1. Über die Bildung des Formensystems der ternären biquadratischen Form.

Von Emmy Noether.

(Auszug aus der Dissertation der Verfasserin.)

Sitz. Ber. d. Physikal.-mediz. Sozietät in Erlangen 39 (1907), S. 176–179

Mit dem Formensystem der ternären biquadratischen Form beschäftigen sich Arbeiten von Gordan, Maisano und Pascal[1]. Herr Gordan stellt das vollständige, aus 54 Bildungen bestehende, Formensystem der speziellen automorphen Form: $f = x_1^3x_2 + x_2^3x_3 + x_3^3x_1$ unter Zugrundelegung ähnlicher Prinzipien auf, wie er sie für die Formensysteme im binären Gebiet gegeben hat.

Bei Herrn Maisano sind für die allgemeine biquadratische Form die Formen bis zur 5. Ordnung[2] einschließlich aufgestellt, sowie einige Invarianten, Kovarianten und Kontravarianten höherer Ordnung, nach der von Herrn Gordan in Band I der Math. Annalen für die ternäre kubische Form angewandten Methode. Herr Pascal beschäftigt sich, unter Benützung der Maisanoschen Resultate hauptsächlich mit der Frage nach dem Zerfallen der biquadratischen Form in Faktoren[1].

Das Ziel meiner Untersuchungen ist die Aufstellung des Formensystems für die allgemeine ternäre biquadratische Form; und zwar werden zunächst nur die Hauptgrundlagen gegeben, ein sogenanntes „relativ vollständiges System“[2] aufgestellt.

Der Grundgedanke der Systembildung ternärer Formen ist derselbe wie im binären Gebiet. Ausgehend von einem ersten relativ vollständigen System — dem System der aus dem Binären übernommenen Formen — gelangt man nach bestimmter Gesetzmäßigkeit zu Systemen mit immer höherem Modul, solange bis das System eines Moduls — der Modul als Grundform genommen — endlich und bekannt wird, oder auch bis ein Modul sich reduzieren läßt auf Formen, die Invarianten zum Faktor haben. Durch Überschiebung des relativ vollständigen Systems über das System des Moduls entsteht im ersten Fall das absolut vollständige System, während im zweiten Fall relativ vollständiges und absolut vollständiges System identisch werden. Infolge der durch Herrn Hilbert allgemein bewiesenen Endlichkeit der Formensysteme muß dies Verfahren notwendig zu einem Abschluß führen.

In unserm Fall läßt sich der Modul (abc) des ersten relativ vollständigen Systems zurückführen auf die Moduln

$$\Delta = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2 \quad \text{und} \quad \nu = (abu)^4;$$

daraus ergibt sich leicht das relativ vollständige System mod ν. Als Reihe der Moduln wählen wir nun die Formen:

$$\nu; \qquad \nu^{(\nu)} = (\nu\nu_1 x)^4 = s_x^4,$$
$$\nu(s) = (ss'u)^4 \ldots$$

und adjungieren als weitere Moduln zwei bei der Bildung des relativ vollständigen Systems mod s auftretende quadratische Formen, u_ϱ^2 und t_x^2. Es läßt sich dann zeigen, daß der auf s folgende Modul $(ss'u)^4$ reduzibel ist auf den Modul (ϱ, t). Da aber das simultane System zweier quadratischer Formen endlich und bekannt ist, ist damit der oben gekennzeichnete Abschluß erreicht. Als relativ vollständiges System mod (ϱ, t) ergeben sich 331 Bildungen. —

Noch mache ich einige Angaben bezüglich der angewandten Methode.

---

[1] P. Gordan, Über das volle Formensystem der ternären biquadratischen Form $f = x_1^3x_2 + x_2^3x_3 + x_3^3x_1$ (Math. Annalen Bd. XVII, S. 217 bis 233. 1880); G. Maisano, 1. Sistemi completi dei primi cinque gradi della forma ternaria biquadratica e degl' invarianti, covarianti e contravarianti di sesto grado (Giorn. di Battaglini XIX). 2. Sui covarianti indipendenti di 6° grado nei coefficienti della forma biquadratica ternaria (Rend. Circ. Mat. di Palermo I. 1887); E. Pascal, Contributo alla teoria della forma ternaria biquadratica e delle sue varie decomposizioni in fattori (Memoria premiata dalla R. Accademia delle scienze fisiche e matematiche di Napoli. 1905).

[2] Unter „Ordnung“ soll die Dimension in den Koeffizienten, unter „Grad“ die in den Variablen verstanden werden.

[1] In der zweiten kurzen Note versucht Herr Maisano eine lineare Abhängigkeit der 3 Kovarianten 6. Ordnung und 6. Grades nachzuweisen. Im Gegensatz zu diesem nicht ganz vollständigen Beweis glaubt Herr Pascal die lineare Unabhängigkeit der 3 Kovarianten 6. Ordnung, ebenso wie diejenige der 3 Invarianten 9. Ordnung bewiesen zu haben. Daß aber in der Tat eine lineare Relation zwischen den 3 Kovarianten einerseits, den 3 Invarianten andererseits existiert, hat sich im Laufe meiner Rechnungen ergeben; und zwar lauten die expliziten Formeln in der Bezeichnungsweise Pascal's:

$$0 = 20\Omega_1 + 6\Omega_2 - 3\Omega_3 + 4f \cdot C_1 - 12f \cdot C_2 - 4A \cdot \Delta.$$
$$0 = 4A^3 - 15A \cdot B + 30C - 90D + 9E.$$

[2] Für die Bezeichnung vgl. Gordan-Kerschensteiner, Vorlesungen über Invariantentheorie, Bd. II, S. 227.

Der Grundprozeß zur Erzeugung von Formen, der Faltungsprozeß, läßt sich im ternären Gebiet folgendermaßen definieren:

Ersetzt man in einem symbolischen Produkt

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$$

die Faktorenpaare

	$s_x t_x$	$u_\sigma u_\tau$	$s_x u_\sigma$ oder $s_x u_\tau$	$t_x u_\tau$ oder $t_x u_\sigma$
resp. durch	(stu)	$(\sigma\tau x)$	s_σ oder s_τ	t_τ oder t_σ
Faltung	I	II	III	IV

so sind die entstehenden Formen durch Faltung aus der ursprünglichen hervorgegangen[1)].

Dabei kann noch stets: $s_\sigma = 0;\ t_\tau = 0$ gesetzt werden. Für den Zusammenhang der einzelnen Faltungen gilt dabei der Satz:

Die Faltungen I und II sind Grundfaltungen, aus denen sich, unabhängig von der Reihenfolge der Zusammensetzung, die Faltungen III und IV zusammensetzen lassen. In anderen Worten: Um alle aus einem gegebenen Ausdruck durch Faltung entstehenden Formen zu bilden, hat man nur die Faltungen I und II anzuwenden[2)].

Als „Formenreihe“ definieren wir eine Anfangsform mit allen durch Faltung in sich aus dieser hervorgehenden Formen. Nach dem Satze läßt sich eine Formenreihe $s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$ in ein rechteckiges Schema anordnen. Man erhält beim Fortschreiten:

1. um eine Kolonne nach rechts, alle durch Faltung I aus den nebenstehenden Formen entstehenden Formen,
2. um eine Zeile nach unten, alle durch Faltung II aus den obenstehenden Formen entstehenden Formen, und somit alle durch Faltung entstehenden Formen.

Unter diesen Voraussetzungen lassen sich die Sätze über Reduzenten in ihrer allgemeinsten Form und unter der Definition

„Ein Reduzent ist eine reduzible Formenreihe“

so aussprechen:

Ist die Anfangsform einer Formenreihe reduzibel dadurch, daß eines ihrer Glieder durch Faltung mit einem Reduzenten hervorgegangen ist, und ist die Schlußform der Formenreihe aus eben diesem Glied durch Faltung entstanden, so ist die Gesamtformenreihe reduzibel.

Als weitere Reduktionsmethoden sind zu nennen:

1. Die sogenannte „doppelte Reduktion“; d. h. die Reduktion einer Form auf doppelte Art zur Erzielung einer Relation zwischen den höheren Formen,
2. die „Faltung mit zerfallenden Formen“, die teilweise den Charakter der Reduktion durch Reduzenten, teilweise den der „doppelten Reduktion“ zeigt.

[1)] Gordan. Math. Annalen, Bd. XVII, S. 219.

[2)] Eine Ausnahme erleidet der Satz in dem Fall, wo n und μ, resp. m und ν gleichzeitig verschwinden; die „Formenreihe“ reduziert sich dann auf das Diagonalglied.

2. Über die Bildung des Formensystems der ternären biquadratischen Form[*].

Von Fräulein *Emmy Noether* in Erlangen.

Journal f. d. reine u. angew. Math. 134 (1908), S. 23–90 u. zwei Tabellen

Einleitung.

Mit dem Formensystem der ternären biquadratischen Form beschäftigen sich Arbeiten von *Gordan*, *Maisano* und *Pascal*[**]. Herr *Gordan* stellt das vollständige, aus 54 Bildungen bestehende, Formensystem der speziellen automorphen Form: $f \equiv x_1^3x_2 + x_2^3x_3 + x_3^3x_1$ unter Zugrundelegung ähnlicher Prinzipien auf, wie er sie für die Formensysteme im binären Gebiet gegeben hat.

Bei Herrn *Maisano* sind für die allgemeine biquadratische Form die Formen bis zur 5. Ordnung[***] einschließlich aufgestellt, sowie einige Invarianten, Kovarianten und Kontravarianten höherer Ordnung, nach der von Herrn *Gordan* in Band I der Math. Annalen für die ternäre kubische Form angewandten Methode. Herr *Pascal* beschäftigt sich, unter Benutzung der *Maisanoschen* Resultate, hauptsächlich mit der Frage nach dem Zerfallen der biquadratischen Form in Faktoren[*].

Das Ziel der folgenden Untersuchungen ist die Aufstellung des Formensystems für die allgemeine ternäre biquadratische Form; und zwar werden in dieser Arbeit nur die Hauptgrundlagen gegeben, ein sogenanntes „relativ vollständiges System“[**] aufgestellt.

Die Arbeit schließt sich eng an die *Gordansche* Arbeit an; doch waren die dort nur ganz im allgemeinen gegebenen Prinzipien erst im einzelnen auszuarbeiten. Mit Hilfe eines Satzes über den Zusammenhang der Faltungen und durch Einführung der „Formenreihe“ (§ 1) werden die Reduktionssätze scharf formuliert und vervollständigt (§ 3), während die rekurrierende Aufstellung spezieller Reihenentwicklungen (§ 2) das rechnerische Mittel zur wirklichen Durchführung der Reduktionen gibt.

Der Grundgedanke der Systembildung ternärer Formen ist derselbe wie im binären Gebiet. Ausgehend von einem ersten relativ vollständigen System — dem System der aus dem Binären übernommenen Formen —, gelangt man nach bestimmter Gesetzmäßigkeit zu Systemen mit immer höherem Modul, solange bis das System eines Moduls — der Modul als Grundform genommen — endlich und bekannt wird, oder auch bis ein Modul sich reduzieren läßt auf Formen, die Invarianten zum Faktor haben. Durch Überschiebung des relativ vollständigen Systems über das System des Moduls entsteht im ersten Fall das absolut vollständige System, während im zweiten Fall relativ vollständiges und absolut vollständiges System identisch werden. Infolge der durch Herrn *Hilbert* allgemein bewiesenen Endlichkeit der Formensysteme muß dies Verfahren notwendig zu einem Abschluß führen.

In unserm Fall wird der Modul (abc) des ersten relativ vollständigen Systems (§ 4) zurückgeführt auf die Moduln

$$\Delta = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2 \quad \text{und} \quad \nu = (abu)^4$$

(§ 5), und sodann das relativ vollständige System mod ν gefunden (§ 6). Diese Resultate sind schon in der *Gordanschen* Arbeit für die allgemeine biquadratische Form gegeben; unsere Art der Ableitung läßt sich jedoch leichter auf Formen höheren Grades übertragen.

---

[*] Ein kurzer Auszug aus Einleitung und Kapitel I ist in den „Sitzungsber. der phys.-med. Sozietät Erlangen 1907“, S. 176 bis 179, erschienen.

[**] *P. Gordan*, über das volle Formensystem der ternären biquadratischen Form

$$f = x_1^3x_2 + x_2^3x_3 + x_3^3x_1.$$

(Math. Annalen, Bd. XVII (1880), S. 217–233.) *G. Maisano*, 1) *Sistemi completi dei primi cinque gradi della forma ternaria biquadratica e degl' invarianti, covarianti e contravarianti di sesto grado.* (Giorn. di Battaglini XIX.) 2) *Sui covarianti indipendenti di* 6° *grado nei coefficienti della forma biquadratica ternaria.* (Rend. Circ. Mat. di Palermo I, 1887.) *E. Pascal, Contributo alla teoria della forma ternaria biquadratica e delle sue varie decomposizioni in fattori.* (Memoria premiata dalla R. Accademia delle scienze fisiche e matematiche di Napoli. 1905.)

[***] Unter „Ordnung“ soll die Dimension in den Koeffizienten, unter „Grad“ die in den Variablen verstanden werden.

[*] In der zweiten kurzen Note versucht Herr *Maisano* eine lineare Abhängigkeit der drei Kovarianten 6. Ordnung und 6. Grades nachzuweisen. Im Gegensatz zu diesem nicht ganz vollständigen Beweis glaubt Herr *Pascal* die lineare Unabhängigkeit der drei Kovarianten 6. Ordnung, ebenso wie diejenige der drei Invarianten 9. Ordnung bewiesen zu haben. Daß aber in der Tat eine lineare Relation zwischen den drei Kovarianten einerseits, den drei Invarianten andererseits existiert, zeigen die Formeln (13), § 11 und (22), § 17 Anmerkung, der vorliegenden Arbeit, wo diese Relationen explizit gegeben sind. Nach einer Mitteilung des Herrn *Pascal* erklärt sich der Widerspruch durch einen numerischen Fehler im Ausdruck seiner Kontravariante p (hier ϱ genannt) S. 46 seiner Abhandlung.

[**] Für die Bezeichnung vgl. § 3a.

Als Reihe der Moduln wählen wir nun die Formen (§ 7):

$$\nu, \qquad \nu(\nu) = (\nu\nu_1 x)^4 = s_x^4, \qquad \nu(s) = (ss'u)^4, \ldots .$$

Bei der Bildung des relativ vollständigen Systems mod s werden zwei im System auftretende quadratische Formen, u_ϱ^2 und t_x^2, als Moduln adjungiert (§ 9 und 10) und demzufolge das relativ vollständige System mod (s, ϱ, t) gebildet; es wird sodann gezeigt (§ 17), daß der Modul $(ss'u)^4$ reduzibel ist auf die Moduln ϱ und t. Dadurch geht das nächsthöhere System über in ein relativ vollständiges System mod (ϱ, t). Da aber das simultane System zweier quadratischen Formen endlich und bekannt ist, im allgemeinen Fall aus 20 Bildungen besteht[*)], ist mit der Aufstellung des relativ vollständigen Systems mod (ϱ, t) der oben gekennzeichnete Abschluß erreicht. Die Überschiebung dieses Systems über das System von (ϱ, t) zur Bildung des absolut vollständigen Systems bleibt vorbehalten.

Als relativ vollständiges System mod (ϱ, t) werden 331 Bildungen gefunden, die in der beigefügten Tabelle nach ihrem Grad in den Variablen x und u geordnet sind.

Zum Schluß geben wir noch eine Übersicht über die eingeführten Symbole:

$$\begin{aligned}
f &= a_x^4, \\
\theta &= \theta_x^4 u_\vartheta^2 = (abu)^2 a_x^2 b_x^2, \\
K &= K_x^6 u_k^3 = (a\theta u) u_\vartheta^2 a_x^3 \theta_x^3, \\
j &= u_j^6 = (a\theta u)^4 u_\vartheta^2, \\
\Delta &= \Delta_x^6 = a_\vartheta^2 a_x^2 \theta_x^4 = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2, \\
N &= N_x^8 u_n = (a\Delta u) a_x^3 \Delta_x^5, \\
\nu &= u_\nu^4 = (abu)^4, \\
H &= H_x^2 u_\eta^4 = (\nu\nu_1 x)^2 u_\nu^2 u_{\nu_1}^2, \\
L &= L_x^3 u_l^6 = (\nu\eta x) H_x^2 u_\nu^3 u_\eta^3, \\
g &= g_x^6 = (\nu\eta x)^4 H_x^2, \\
\sigma &= u_\sigma^6 = H_\nu^2 u_\nu^2 u_\eta^4, \\
s &= s_x^4 = (\nu\nu_1 x)^4, \\
Z &= Z_x^4 u_\zeta^2 = (ss'u)^2 s_x^2 s_x'^2, \\
\varrho &= u_\varrho^2 = \theta_\nu^4 u_\vartheta^2, \\
t &= t_x^2 = a_\eta^4 H_x^2, \\
i &= a_\nu^4, \\
J &= s_\nu^4.
\end{aligned}$$

Kapitel I. Allgemeine Sätze über ternäre Formen.

§ 1. *Faltungsprozeß. Formenreihen.*

Der Grundprozeß zur Erzeugung von Formen ist der *Faltungsprozeß*, der sich im ternären Gebiet folgendermaßen definieren läßt. Gegeben sei ein symbolisches Produkt:

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu.$$

Ersetzt man die Faktorenpaare

$$s_x t_x \qquad u_\sigma u_\tau \qquad s_x u_\sigma \text{ oder } s_x u_\tau \qquad t_x u_\tau \text{ oder } t_x u_\sigma$$

bzw. durch

$$(stu) \qquad (\sigma\tau x) \qquad s_\sigma \text{ oder } s_\tau \qquad t_\tau \text{ oder } t_\sigma,$$

Faltung

$$\text{I} \qquad \text{II} \qquad \text{III} \qquad \text{IV},$$

*)Vgl. *Clebsch-Lindemann*, Vorlesungen über Geometrie. (Bd. I, S. 288 ff.). System zweier kogredienter Formen. *Gordan*, Über Büschel von Kegelschnitten. (Math. Ann. Bd. XIX. S. 530). System zweier kontragredienter Formen.

so sind die entstehenden Formen durch Faltung aus der ursprünglichen hervorgegangen[*)].

Dabei läßt sich der Ausdruck $s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$ entweder als wirkliches Produkt zweier Formen $S \cdot T$ auffassen, oder auch als einzige Form mit mehreren Reihen von Symbolen:

$$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu = A_x^{m+n} u_\lambda^{\mu+\nu}.$$

Im ersten Fall sprechen wir von der Faltung der Form S mit T, im zweiten Fall von der „Faltung der Form A in sich". Der Kürze halber nehmen wir im folgenden immer an (was in der Tat bei allen später zu betrachtenden Formen der Fall ist)

(a)
$$s_\sigma^\lambda = 0,$$
$$t_\tau^\varkappa = 0$$

für beliebiges von 0 verschiedenes λ und $\varkappa$ und vereinigt mit beliebigen anderen Faltungen. Es sagt dies aus, daß die Form $s_x^m t_y^n u_\sigma^\mu v_\tau^\nu$ eine sogenannte „Normalform" ist, d. h. bei Anwendung des Ω-Prozesses, sowohl nach den Variablen x und u, wie nach den Variablen y und v, verschwindet.

Die Bedingung (a) stellt also keine Einschränkung dar, sondern läßt sich stets erreichen[*)].

Für den Zusammenhang der einzelnen Faltungen gilt nun folgender Satz:

Satz I. Die Faltungen I und II sind Grundfaltungen, aus denen sich, unabhängig von der Reihenfolge der Zusammensetzung, die Faltungen III und IV zusammensetzen lassen. In anderen Worten: Um alle aus einem gegebenen Ausdruck durch Faltung entstehenden Formen zu bilden, hat man nur die Faltung I und II anzuwenden.

Beweis: Nach dem Identitätssatz, bzw. Produktsatz für Matrizen, folgt unter Berücksichtigung von (a):

$$(\widehat{st}\sigma x) = -t_\sigma, \qquad (\widehat{\sigma\tau}su) = -s_\tau,$$

$$(\widehat{st}\tau x) = s_\tau, \qquad (\widehat{\sigma\tau}tu) = t_\sigma,$$

$$(stu)(\sigma\tau x) = s_\tau + t_\sigma - u_x \cdot s_\tau t_\sigma.$$

Durch Zusammensetzung von Faltung I und II entstehen also Faltung III und IV, und zwar ebenso bei Anwendung von Faltung II auf Faltung I, d. h. auf die Faktoren $(stu)u_\sigma u_\tau$, wie bei Anwendung von Faltung I auf Faltung II, auf die Faktoren $(\sigma\tau x)s_x t_x$.

Als *Formenreihe*[**)] definieren wir eine Anfangsform mit allen durch Faltung in sich aus dieser hervorgegangenen Formen und bezeichnen die Formenreihe durch die Anfangsform. Als „höhere Form" soll hierbei jede Form mit mehr Faltung in sich gelten, während unter den gleichberechtigten Faltungen s_τ und t_σ eine als höher normiert werden muß. Nach dem Bildungsgesetz der Formenreihe folgt:

1) Jede Form der Formenreihe ist linear in den Symbolen der Anfangsform.

2) Die Formenreihe ist bei Anfangsformen mit je zwei Reihen kontragredienter Symbole eindeutig bestimmt; bei Anfangsformen mit mehr Symbolreihen ist sie eindeutig zu normieren durch Auszeichnung spezieller unter den durch den Identitätssatz verbundenen Faltungen.

Nach Satz I. läßt sich eine Formenreihe $s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$ $(m > n;\ \mu > \nu)$ nach folgendem rechteckigen Schema anordnen:

$s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$	(stu)	$(stu)^2$	$\cdots$	✻
$(\sigma\tau x)$	$t_\sigma,\ s_\tau$	$t_\sigma(stu),\ s_\tau(stu)$	$\cdots$	
$(\sigma\tau x)^2$	$t_\sigma(\sigma\tau x),\ s_\tau(\sigma\tau x)$	$t_\sigma^2,\ t_\sigma s_\tau,\ s_\tau^2$	$\cdots$	$\vdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$	$\vdots$
$(\sigma\tau x)^\nu$	$t_\sigma(\sigma\tau x)^{\nu-1},\ s_\tau(\sigma\tau x)^{\nu-1}$	$t_\sigma^2(\sigma\tau x)^{\nu-2},\ t_\sigma s_\tau(\sigma\tau x)^{\nu-2},\ s_\tau^2(\sigma\tau x)^{\nu-2}$	$\cdots$	$\vdots$
$\vdots$	$t_\sigma(\sigma\tau x)^\nu$	$t_\sigma^2(\sigma\tau x)^{\nu-1},\ t_\sigma s_\tau(\sigma\tau x)^{\nu-1}$	$\cdots$	$\vdots$
$\vdots$	$\vdots$	$t_\sigma^2(\sigma\tau x)^\nu$	$\cdots$	$\vdots$

[*)] *Gordan*, Math. Annalen Bd. XVII S. 219.

[*)] Vgl. *Gordan*, Math. Annalen Bd. V S. 104.

[**)] Vgl. *Clebsch*, Über eine Fundamentalaufgabe der Invariantentheorie (Abh. der Gött. Ges. d. Wiss. Bd. XVII): § 17 und § 18 Schluß. Die „Formenreihe" unterscheidet sich von dem dort eingeführten „eigentlich reduzierten äquivalenten System" durch das Prinzip der Anordnung nach höheren Formen.

$$\begin{array}{c|c|c} (stu)^n & \cdots & \cdots \\ t_\sigma(stu)^{n-1},\ s_\tau(stu)^{n-1} & s_\tau(stu)^n & \cdots \\ t_\sigma^2(stu)^{n-2},\ t_\sigma s_\tau(stu)^{n-2},\ s_\tau^2(stu)^{n-2} & t_\sigma s_\tau(stu)^{n-1},\ s_\tau^2(stu)^{n-1} & s_\tau^2(stu)^n. \end{array}$$

Man erhält hier, wenn man

1) um eine Kolonne nach rechts fortschreitet, alle durch Faltung I aus den nebenstehenden Formen entstehenden Formen,

2) um eine Zeile nach unten fortschreitet, alle durch Faltung II aus den obenstehenden Formen entstehenden Formen,

und somit alle durch Faltung entstehenden Formen.

Eine beliebige Form der Gesamtformenreihe: $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (stu)^\mu$ oder $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (\sigma\tau x)^\nu$ bildet den Anfang einer neuen Formenreihe, die aus all denjenigen Formen des rechteckigen Schemas mit der Form $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (stu)^\mu$ oder $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda (\sigma\tau x)^\nu$ als linkem oberem Eckpunkt besteht, die den Faktor $t_\sigma^\kappa s_\tau^\lambda$ haben.

Nachbemerkung. Eine Ausnahme erleidet Satz I in dem Fall, wo die Zahlen n und μ (bzw. m und ν) gleich Null werden, Faltung I, II und IV also nicht mehr existieren, wohl aber Faltung III (bzw. IV). Als Formenreihe bezeichnen wir in diesem Fall das Diagonalglied des Schemas:

$$\begin{array}{ccccc} s_x^m u_\tau^\nu & & & & t_x^n u_\sigma^\mu \\ & s_\tau & & & t_\sigma \\ & & s_\tau^2 & \text{bzw.} & t_\sigma^2 \\ & & \ddots & & \ddots \\ & & s_\tau^\nu & & t_\sigma^\mu \end{array}$$

In Übereinstimmung mit dem Fehlen von Faltung I und II reduziert sich in diesem Fall die Reihenentwicklung nach Polaren der Formenreihe stets auf das Anfangsglied; es gelten aber die Sätze über Reduzenten.

§ 2. *Reihenentwicklungen nach Polaren der Formenreihe*[*].

Für Formen mit n Variablen sind zwei Arten von Reihenentwicklungen explizit aufgestellt[**]:

1) für Formen mit je einer Reihe kontragredienter Variablen: $s_x^m u_\tau^\nu$ eine nach Potenzen von u_x fortschreitende Reihe, deren Koeffizienten „Normalformen“ sind;

2) für Formen mit zwei Reihen kogredienter Variablen $s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda$ eine Entwicklung nach Polaren der Elementarkovarianten (Polaren der Formenreihe $s_x^m t_x^n$), die ternär folgendermaßen lautet:

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda = \sum_\varrho \frac{\binom{m}{\varrho}\binom{\lambda}{\varrho}}{\binom{m+n-\varrho+1}{\varrho}} \cdot \left[(st\widehat{xy})^\varrho s_x^{m-\varrho} t_x^{n-\varrho}\right]_{y^{\lambda-\varrho}}. \tag{I}$$

Wir kombinieren beide Entwicklungen, indem wir für Formen mit je zwei Reihen kontragredienter Variablen:

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda u_\sigma^\mu u_\tau^{\nu-\varkappa} v_\tau^\varkappa$$

Entwicklungen nach Potenzen von u_x aufstellen, deren Koeffizienten zusammengesetzte Polaren der Formenreihe $s_x^m t_x^n u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$ sind, genommen nach den Variablen x und u.

Es genügt, die Reihe für je zwei kontragrediente Symbol- (bzw. Variablen-) reihen aufzustellen, da sich durch Zusammenfassen von je zwei Symbol- (Variablen-) reihen zu einer einzigen neuen Reihe Formen mit mehr Symbol- (Variablen-) reihen auf diesen Fall zurückführen lassen.

Um zu erreichen, daß alle Formen der Formenreihe nur je zwei Symbol- bzw. Variablenreihen enthalten, spezialisieren wir:

$$\text{a) } \sigma = \widehat{st}, \quad \text{a') } y = \widehat{uv},$$
$$\text{b) } s = \widehat{\sigma\tau}, \quad \text{b') } v = \widehat{xy}$$

---

*) Hier, und ähnlich im folgenden, ist der mit ✲ bezeichnete unten stehende Teil an die ebenso bezeichnete rechts oben befindliche Stelle des Schemas anzusetzen.

*) Vgl. Study, Methoden zur Theorie der ternären Formen (Teubner 1889) II. § 7. Unsere Ableitung gibt im Unterschied von der dortigen die Methode zur raschen rechnerischen Bestimmung der numerischen Koeffizienten $C_{pr\varrho}$. Die Clebsch-Studysche Entwicklung würde bei Spezialisierung a), a') lauten:

$$(stu)^\mu u_\tau^{\nu-\varkappa} v_\tau^\varkappa s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda = \sum_{p,r,\varrho} C'_{pr\varrho} \left[s_\tau^\varrho (stu)^{\mu+r-\varrho}\right]_{\widehat{uv}^{\lambda-r+\varrho}\, v^{\varkappa-\varrho},\, w^p,\, (w=x\widehat{uv})},$$

läßt also nicht die Vereinfachung zu, die bei unserer Entwicklung schon im Laufe der Rechnung eintritt, wenn man weiß, daß alle Glieder mit dem Faktor u_x auszulassen sind.

**) Vgl. Gordan, Über Kombinanten. § 2 und 5 (Math. Ann. Bd. V).

und führen die Entwicklung für die Spezialisierung a), a') durch.

Durch direkte Übertragung der Entwicklung I erhält man zusammengesetzte Polaren für Formen $(stu)^\mu s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda$, während für Formen $(stu)^\mu u_\tau^{\nu-\varkappa} v_\tau^\varkappa s_x^m t_x^{n-\lambda} t_y^\lambda$ anstatt zusammengesetzter Polaren Glieder solcher entstehen, deren Auswertung die Einführung immer neuer, erst am Schlusse gleichzusetzender Hilfsvariablen nötig macht, wodurch die Rechnung unnötig kompliziert wird.

Wir schlagen deshalb einen indirekten Weg ein, indem wir die zusammengesetzten Polaren aller Formen der Formenreihe, also Ausdrücke

$$\left[s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho+r}\right]_{y^\lambda}^{v^\varkappa}$$

darstellen durch die Anfangsglieder dieser Polaren und durch Umkehrung des entstehenden rekurrierenden Gleichungssystems die gewünschte Entwicklung nach Polaren erhalten.

Nach dem Übertragungsprinzip gilt für die λ-te Polare einer Form $s_x^m t_x^n$: $[s_x^m t_x^n]_{y^\lambda}$ $(\lambda \leq n)$ folgende Entwicklung*) (der Fall $\lambda > n$ führt durch die Entwicklung von $[s_y^m t_y^n]_{x^{m+n-\lambda}}$ auf den ersten zurück):

$$\left[s_x^m t_x^n\right]_{y^\lambda} = \sum_r (-1)^r \frac{\binom{m}{r}\binom{\lambda}{r}}{\binom{m+n}{r}} \cdot (st\widehat{xy})^r s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} t_y^{\lambda-r},$$

und entsprechend für die $\varkappa$-te Polare von $u_\sigma^\mu u_\tau^\nu$: $[u_\sigma^\mu u_\tau^\nu]^{v^\varkappa}$

$$\left[u_\sigma^\mu u_\tau^\nu\right]^{v^\varkappa} = \sum_\varrho (-1)^\varrho \frac{\binom{\mu}{\varrho}\binom{\varkappa}{\varrho}}{\binom{\mu+\nu}{\varrho}} (\sigma\tau\widehat{uv})^\varrho u_\sigma^{\mu-\varrho} u_\tau^{\nu-\varkappa} v_\tau^{\varkappa-\varrho}.$$

Durch Multiplikation folgt, unter Einführung von Spezialisierung a) und a')

$$\left[s_x^m t_x^n (stu)^\mu u_\tau^\nu\right]_{\widehat{uv}^\lambda}^{v^\varkappa} = \sum_{r,\varrho} c_{r\varrho} \cdot (st\widehat{xuv})^r (\widehat{st}\tau\widehat{uv})^\varrho s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} (tuv)^{\lambda-r} (stu)^{\mu-\varrho} u_\tau^{\nu-\varkappa} v_\tau^{\varkappa-\varrho},$$

und daraus, durch Entwicklung nach Potenzen von u_x unter Auszeichnung des ersten Gliedes ($\sum'_{r,\varrho}$ bedeutet, daß das Glied $r = 0,\ \varrho = 0$ auszulassen ist) und Berücksichtigung von (a) S. 26

$$\begin{aligned}
&s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda (stu)^\mu u_\tau^{\nu-\varkappa} v_\tau^\varkappa \\
&\quad = \left[s_x^m t_x^n (stu)^\mu u_\tau^\nu\right]_{\widehat{uv}^\lambda}^{v^\varkappa} \\
&\qquad - \sum_{r,\varrho}{}' c_{r\varrho} \cdot s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho+r} u_\tau^{\nu-\varkappa} v_\tau^{\varkappa-\varrho} s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} (tuv)^{\lambda-r+\varrho} \cdot v_x^r \\
&\qquad + u_x \cdot \sum_\varrho \cdot \sum_{r=1}^{\lambda} c_{r\varrho} \cdot s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho+r-1} (stv) u_\tau^{\nu-\varkappa} v_\tau^{\varkappa-\varrho} s_x^{m-r} t_x^{n-\lambda} (tuv)^{\lambda-r+\varrho} \cdot v_x^{r-1} \\
&\qquad \vdots \\
&\qquad - (-1)^\lambda u_x^\lambda \cdot \sum_\varrho c_{\lambda\varrho} \cdot s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho} (stv)^\lambda u_\tau^{\nu-\varkappa} v_\tau^{\varkappa-\varrho} s_x^{m-\lambda} t_x^{n-\lambda} (tuv)^\varrho,
\end{aligned} \tag{II}$$

$$c_{r\varrho} = (-1)^{r+\varrho} \cdot \frac{\binom{m}{r}\binom{\lambda}{r}}{\binom{m+n}{r}} \cdot \frac{\binom{\mu}{\varrho}\binom{\varkappa}{\varrho}}{\binom{\mu+\nu}{\varrho}} \qquad \begin{array}{l} \text{für } \lambda \leq n, \\ \varkappa \leq \nu. \end{array}$$

und entsprechend für die übrigen Zusammenstellungen der Zahlen

$$\lambda, n; \varkappa, \nu.$$

Der Ausdruck

$$s_x^m t_x^{n-\lambda} (tuv)^\lambda (stu)^\mu u_\tau^{\nu-\varkappa} v_\tau^\varkappa$$

ist also zurückgeführt auf eine zusammengesetzte Polare, und, unter Anwendung der Identität

$$(stv) u_\tau = (stu) v_\tau - s_\tau (tuv),$$

auf eine Summe von analog gebildeten Ausdrücken, die höheren Formen der Formenreihe entsprechen.

*) Gordan, Die Resultante binärer Formen (Kap. I, § 5). Rend. Circ. Mat. di Palermo XXII. 1906.

Durch Iteration gelangt man zu der Entwicklung:

$$s_x^m t_x^{n-\lambda}(tuv)^\lambda (stu)^\mu u_\tau^{\nu-\varkappa} v_\tau^\varkappa = \sum_{p,r,\varrho} u_x^p \cdot C_{pr\varrho} \cdot \left[s_\tau^\varrho (stu)^{\mu-\varrho+r}\right]_{\widehat{uv}^{\lambda-r+\varrho} v^{\varkappa-\varrho+p} \cdot v_x^{r-p}}. \qquad \text{(III)}$$

Die numerischen Koeffizienten $C_{pr\varrho}$ berechnen sich eindeutig und rekurrierend aus den Koeffizienten $c_{r\varrho}$, $c'_{r\varrho}$ des durch Iteration von (II.) entstehenden Gleichungssystems (vgl. das Beispiel S. 42). Analoge Entwicklungen ergeben sich bei den übrigen Spezialisierungen.

§ 3. *Reduktionssätze.*

Die bekannten Sätze über die Reduktion von Formen und Formensystemen sollen nun mit den Paragraphen 1 und 2 in Zusammenhang gebracht werden, wozu einige aus der Theorie der binären Formen übernommene Definitionen nötig sind.

a) Wir bezeichnen als *relativ vollständiges System* modulo einer vorgegebenen Reihe von Formen, ein System von Formen von der Eigenschaft, daß alle durch Faltung eines beliebigen Produktes dieser Formen entstehenden Bildungen sich ausdrücken lassen als ganze rationale Funktionen der Formen des Systems, bis auf ein additives Glied von Ausdrücken, die durch Faltung der Systemformen mit dem System des Moduls entstanden sind[*)].

b) Wir nennen eine Form dann *reduzibel*, wenn sie sich ausdrücken läßt durch Formen, die Invarianten zum Faktor haben oder durch „höhere Formen“; d. h. durch höhere Formen der Gesamtformenreihe, der die Form angehört, oder durch Formen, die die Symbole des Moduls in höherer Ordnung enthalten.

Die Sätze über Reduzenten[**)] lassen sich nun in ihrer allgemeinsten Form in folgender Weise aussprechen:

Definition: *Ein Reduzent ist eine reduzible Formenreihe.*

Satz II. *Ist die Anfangsform einer Formenreihe reduzibel dadurch, daß eines ihrer Glieder durch Faltung mit einem Reduzenten hervorgegangen ist (einen Reduzenten zum Faktor hat), und ist die Schlußform der Formenreihe aus eben diesem Glied durch Faltung entstanden, so ist die Gesamtformenreihe reduzibel*[*)].

Beweis: Die Formenreihe entsteht aus dem Anfangsglied durch Faltung in sich, also durch höhere Faltung mit dem Reduzenten einerseits, durch Faltung des Reduzenten in sich andererseits. In beiden Fällen lassen sich, nach § 2, alle Formen der Formenreihe darstellen als Polaren (Überschiebungen) über die Formenreihe des Reduzenten.

Der Schluß von der Anfangsform auf die Gesamtformenreihe hat nicht mehr statt bei den übrigen Reduktionsmethoden. Es sind dies

1) die sogenannte *„doppelte Reduktion“*.

Wir verstehen darunter die Reduktion eines Ausdrucks, der zwei voneinander unabhängige Reduzenten zum Faktor hat, auf doppelte Art, wodurch Relationen zwischen den höheren Formen entstehen, auf die reduziert wurde.

Durch systematische Anwendung der „doppelten Reduktion“ muß man einerseits alle Relationen erhalten[**)], andrerseits hat man, wenn die „doppelte Reduktion“, auf verschiedene Ausdrücke angewandt, keine neuen Relationen liefert, sowohl ein Kriterium für die Unabhängigkeit der höheren Formen wie eine Kontrolle der Rechnung.

2) *Faltung mit zerfallenden Formen.*

Unter „zerfallenden Formen“ sollen — mit geringer Verallgemeinerung des gebräuchlichen Begriffs — Formen verstanden werden, die sich ausdrücken lassen durch Produkte von Formen niedrigeren Grades und durch „höhere“ Formen. Produkte von Formen gehen bei einmaliger Faltung in Produkte über; ebenso

---

[*)] Gordan-Kerschensteiner, Vorlesungen über Invariantentheorie. Bd. II. S. 227.

[**)] Gordan, Math. Annalen Bd. XVII. S. 222.

[*)] Die Vereinfachung, die durch Satz II eintritt, läßt sich an folgendem Beispiel zeigen: Für die spezielle Form $f = x_1^3 x_2 + x_2^3 x_3 + x_3^3 x_1$ ist $a_\nu^2 a_x^2 u_\nu^2$ Reduzent. Daraus folgt nach Satz II die Reduktion der Formenreihe

$$\theta_\nu(\vartheta\nu x)\theta_x^3 u_\vartheta u_\nu^2 = a_\nu^2(abu) - a_\nu b_\nu \underbrace{(abu)}_{0},$$

da $\theta_\nu^4 = a_\nu^2 b_\nu^2 (abu)^2$ aus dem Glied $a_\nu^2(abu)$ durch Faltung entstanden. Bei Gordan, a. a. O. S. 231, wird hingegen die Reduktion der Formen

$$\theta_\nu(\vartheta\nu x), \quad \theta_\nu(\vartheta\nu x)^2, \quad \theta_\nu^2, \quad \theta_\nu^2(\vartheta\nu x), \quad \theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2$$

einzeln durchgeführt.

[**)] So wurden beispielsweise durch „doppelte Reduktion“ gefunden: die Reduktion der Form a_η^3 (§ 10), der einzigen bei Maisano überflüssig ins System aufgenommenen Form; sodann die in der Anmerkung zur Einleitung erwähnten Relationen zwischen den 3 Kovarianten und den 3 Invarianten.

Produkte von *nichtlinearen* Formen bei zweimaliger Faltung bei den Spezialisierungen a') und b') (§ 2) nach dem Produktsatz:

$$a_y b_y a_x b_x = \frac{1}{2} a_y^2 \cdot b_x^2 + \frac{1}{2} b_y^2 \cdot a_x^2 - \frac{1}{2} (ab\widehat{yx})^2.$$

Erste Polaren (Überschiebungen) und gewisse zweite Polaren zerfallender Formen sind also wieder zerfallende Formen. Es folgt:

Ein durch einmalige (bzw. zweimalige) Faltung mit einer zerfallenden Form entstandenes *Glied* einer einmaligen (zweimaligen) Überschiebung über eine zerfallende Form wird selbst eine zerfallende Form:

a) wenn die nächsthöheren Formen in der Formenreihe der zerfallenden Form zerfallen oder reduzibel werden, oder auch wenn bei einmaliger Faltung die Spezialisierungen $y = \widehat{uv}$ oder $v = \widehat{xy}$ eintreten;

b) wenn die übrigen einmaligen Faltungen auf höhere Formen führen (vgl. § 12, B. H_k und $H_k(k\eta x)$).

Ein solches Glied einer Überschiebung kann auch zerfallen:

c) wenn die übrigen einmaligen Faltungen auf niedrigere Formen führen, die unabhängig von der Faltung mit der zerfallenden Form zerfallen, d. h. sich ausdrücken lassen durch Produkte und durch die zu reduzierende Form, wobei man sich aber jeweils erst durch Rechnung überzeugen muß, daß der numerische Koeffizient des betreffenden Gliedes nicht identisch verschwindet. Es ist dies nichts weiter als „doppelte Reduktion" der niederen Form (vgl. § 23, C. $H_\vartheta(\theta H u)(\theta s u)$).

Zerfallende Formen entstehen durch alle einmaligen Faltungen mit Funktionaldeterminanten*), außerdem durch gewisse höhere Faltungen. Es wird

$$(st\widehat{yx})s_y = \frac{1}{2}\, t \cdot s_y^2 - \frac{1}{2}\, s \cdot t_y^2 + \frac{1}{2}(st\widehat{yx})^2,$$

$$(st\widehat{yx})s_y^2 = \frac{1}{3}\, t \cdot s_y^3 - \frac{1}{3}\, s \cdot t_y^3 + s_y(st\widehat{yx})^2 - \frac{1}{3}(st\widehat{yx})^3.$$

Analoge Formeln gelten für die dualistischen Formen

$$(\sigma\tau\widehat{vu})v_\sigma \quad \text{und} \quad (\sigma\tau\widehat{vu})v_\sigma^2.$$

Nach den Sätzen dieses Paragraphen ergibt sich für die Aufstellung aller irreduziblen Formen, die aus der Faltung von S mit T entstehen, folgende Regel:

Man gehe, bei den niedrigsten Faltungen beginnend, auf beliebigem, vorher festgelegtem Wege (z. B. zeilenweise oder symmetrisch zum Diagonalglied) so weit in der Bildung der Formenreihe ST voran, bis man an eine Form gelangt, die einen Reduzenten zum Faktor hat. Die durch diese Form definierte Formenreihe ist auszulassen, sobald die Schlußform die in Satz II aufgestellte Bedingung erfüllt. Nach Ausscheidung aller reduziblen Formenreihen sind durch Anwendung der doppelten Reduktion alle übrigen reduziblen, ebenso alle zerfallenden Formen zu entfernen. Stellen der Gesamtformenreihe, die durch unabhängig voneinander reduzible Formenreihen doppelt überdeckt sind, geben Anlaß zur Reduktion von höheren Formen (vgl. § 11, D).

Kapitel II. Relativ vollständige Grundsysteme.

§ 4. *Erstes relativ vollständiges System.*

Wir beschränken uns im folgenden auf die biquadratische Form, mit Ausnahme des ersten Satzes. Doch lassen sich, bei passender Wahl der Moduln, die Resultate der §§ 5 und 6 leicht auf Formen höheren Grades übertragen, ebenso wie sie für die kubische Form gelten*).

Man erhält ein erstes relativ vollständiges System für Formen beliebigen Grades nach dem bekannten Satze:

---

*) vgl. Gordan, a. a. O. § 3.

*) Für die kubische Form lauten die entsprechenden, analog abgeleiteten Formeln:

$$(abc)a_x^2 b_y^2 c_z^2 = \frac{1}{3}(sxy)(sxz)(syz) + \frac{2}{3}\Delta_x\Delta_y\Delta_z \cdot (xyz), \qquad \text{(IV.)}$$

$$s = (abc)(abu)(acu)(bcu), \qquad \Delta = (abc)^2 a_x b_x c_x,$$
$$t = \Delta_\vartheta(\Delta\theta u)^2 u_\vartheta = \theta_s^2 u_s u_\vartheta^2, \qquad T = a_t^3.$$

$$\left.\begin{aligned} (a\theta u)^2 &= \frac{1}{3} u_x s, \\ a_\vartheta &= \frac{1}{3} u_x \cdot \Delta, \quad a_\vartheta(a\theta u) = 0, \quad a_\vartheta(a\theta u)^2 = s, \\ a_\vartheta^2 &= \Delta, \qquad\qquad a_\vartheta^2(a\theta u) = 0. \end{aligned}\right\} \qquad (1.)$$

$$a_s^2 a_x u_s = \frac{1}{3} a_s^3 \cdot u_x = \frac{1}{3} S \cdot u_x. \qquad (2.)$$

$$\left.\begin{aligned}(a\Delta u)^2 &= a_s - \frac{S}{6}u_x^2,\\ (a\Delta u)^3 &= 0.\end{aligned}\right\} \tag{3.}$$

$$\left.\begin{aligned}\theta(s) = (ss_1x)^2 &= 2a_t + \frac{1}{3}S\cdot\theta - \frac{1}{3}Tu_x^2,\\ \theta(t) = (tt_1x)^2 &= -\frac{1}{3}S\cdot a_t + \frac{2}{3}T\cdot a_s + \frac{1}{18}S^2\cdot\theta - \frac{1}{18}u_x^2\cdot S\cdot T.\end{aligned}\right\} \tag{4.}$$

Reihe der Moduln: (abc); Δ; s; t (das System des Moduls t besteht aus der einzigen Form t).

Satz III. *Die aus dem binären Gebiet übernommenen Formen, d. h. diejenigen Formen, die aus den Systemformen der entsprechenden binären Form nach dem Clebschschen Übertragungsprinzip durch Ränderung entstehen, bilden ein relativ vollständiges System mod* (abc).

Beweis: Einer binären Relation, die aussagt, daß die Formen $Q'_1, \dots Q'_n$ ein vollständiges System einer binären Grundform bilden:

$$Q' - F(Q') = 0 = \sum_\lambda \{(ab)c_x + (bc)a_x + (ca)b_x\}\varphi_\lambda \text{ *)}$$

entspricht durch Ränderung die ternäre Relation:

$$Q - F(Q_i) = \sum_\lambda u_x \cdot (abc)\varphi_\lambda.$$

Dies ist aber die Definitionsgleichung für ein relativ vollständiges System mod (abc). Für die biquadratische Form besteht das System der übernommenen Formen aus folgenden Formen:

$$f = a_x^4; \qquad \theta = \theta_x^4 u_\vartheta^2 = (abu)^2 a_x^2 b_x^2, \qquad K = K_x^6 u_k^3 = (a\theta u) u_\vartheta^2 a_x^3 \theta_x^3,$$
$$j = u_j^6 = (a\theta u)^4 u_\vartheta^2, \qquad \nu = u_\nu^4 = (abu)^4,$$

unter denen die vier ersten ein relativ vollständiges System mod $((abc), \nu)$ bilden.

§ 5. *Zurückführung des Moduls* (abc) *auf die Moduln* Δ *und* ν.

Der nur durch einen Klammerfaktor gegebene Modul (abc) ist in Übereinstimmung mit der Definition (§ 3, a) auf Formen des Systems zurückzuführen. In anderen Worten: die Formenreihe (abc) ist eindeutig zu normieren (vgl. § 1).

Es wird sich zeigen, daß die Formen:

$$\Delta = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2, \qquad \nu = (abu)^4$$

als Modul genügen, d. h. daß die Formen

$$\Delta = (abc)^2 a_x^2 b_x^2 c_x^2, \qquad a_\nu = (abc)(bcu)^3 a_x^3,$$
$$a_\nu^2 = (abc)^2 (bcu)^2 a_x^2, \qquad i = a_\nu^4 = (abc)^4$$

die Formenreihe (abc) definieren. In der Formenreihe a_ν fehlt die Form a_ν^3 nach der Identität:

$$a_\nu^3 = (abc)^3 a_x (bcu) = \frac{1}{3} u_x \cdot (abc)^4 = \frac{1}{3} i \cdot u_x.$$

Zur Zurückführung eines Moduls auf einen höheren haben wir nach der Definition die allgemeinsten Faltungen oder auch alle speziellen in Betracht kommenden Faltungen mit dem Modul auf Faltungen mit dem höheren Modul zurückzuführen.

Die allgemeinsten Faltungen entstehen in unserm Fall aus den Ausdrücken:

$$(abc) a_x^3 b_y^3 c_z^3, \qquad (abc) a_x^2 b_y^2 c_z^2 a_x b_x c_x$$

(aus den kubischen Formen übernommen),

$$(abc) a_x b_y c_z a_x^2 b_x^2 c_x^2$$

(aus den quadratischen Formen übernommen) und durch Polarisation dieser Ausdrücke.

Zur Berechnung dieser Ausdrücke durch die Polaren von Δ und der Formenreihe a_ν, bzw. deren Anfangsglieder, schlagen wir, wie in § 2, den indirekten Weg ein. Wir entwickeln die Polarenglieder

$$(abc)^2 a_x^2 b_y^2 c_z^2, \qquad a_\nu (\nu xy)(\nu yz)(\nu zx) a_x a_y a_z = (abc)(bc\widehat{xy})(bc\widehat{yz})(bc\widehat{zx}) a_x a_y a_z \quad \text{usw.}$$

als lineare Aggregate von Ausdrücken mit dem symbolischen Faktor (abc) und erhalten durch Umkehrung des Gleichungssystems die gesuchten Relationen, sowie eine Relation zwischen den nach verschiedenen Kombinationen der Variablen genommenen Polaren. Zur Auswertung dient der Identitätssatz und der Produktsatz für Determinanten.

*) Gordan–Kerschensteiner, a. a. O. S. 134.

Das Gleichungssystem lautet für $(abc)a_x^3b_y^3c_z^3$:

$$1)\quad \sum_3 a_\nu(\nu yz)^3a_x^3 = 6(abc)a_x^3b_y^3c_z^3 - 6\sum_3(abc)a_x^3b_y^2b_zc_z^2c_y\ ^{*)},$$

$$2)\quad 3(abc)^2a_x^2b_y^2c_z^2\cdot(xyz) - \frac{1}{2}\sum_3 a_\nu^2(\nu yz)^2a_x^2\cdot(xyz) = 2\sum_3(abc)a_x^3b_y^2b_zc_z^2c_y - 4\sum_3(abc)a_xa_ya_zb_y^2b_xc_z^2c_x,$$

$$3)\quad a_\nu(\nu xy)(\nu yz)(\nu zx)a_xa_ya_z = 2\sum_3(abc)a_xa_ya_zb_y^2b_xc_z^2c_x,$$

$$4)\quad \sum_3 a_\nu(\nu yz)^3a_x^3 - \frac{3}{2}\sum_3 a_\nu^2(\nu yz)^2a_x^2\cdot(xyz) + \frac{1}{6}i\cdot(xyz)^3 = 6\sum_3(abc)a_xa_ya_zb_y^2b_xc_z^2c_x.$$

Daraus folgt für $(abc)a_x^3b_y^3c_z^3$, und durch analoge Rechnung für $(abc)a_x^2b_y^2c_z^2a_xb_xc_x$, $(abc)a_xb_yc_za_x^2b_x^2c_x^2$:

$$(abc)a_x^3b_y^3c_z^3 = \frac{3}{2}(abc)^2a_x^2b_y^2c_z^2\cdot(xyz) + \frac{3}{2}a_\nu(\nu xy)(\nu yz)(\nu zx)a_xa_ya_z - \frac{1}{12}i\cdot(xyz)^3,$$

$$\text{(IV.)}\quad (abc)a_x^2b_y^2c_z^2a_xb_xc_x = \frac{2}{3}(abc)^2a_x^2b_yb_xc_zc_x\cdot(xyz) + \frac{1}{3}a_\nu(\nu xy)(\nu yz)(\nu zx)a_x^3 - \frac{1}{6}a_\nu^2(\nu xy)(\nu zx)a_x^2\cdot(xyz),$$

$$(abc)a_xb_yc_za_x^2b_x^2c_x^2 = \frac{1}{6}(abc)^2a_x^2b_x^2c_x^2\cdot(xyz).$$

Wir haben somit ein relativ vollständiges System mod (Δ,ν) erhalten, bestehend aus den vier Formen: f,θ,K,j.

Es folgt daraus: Alle nicht aus dem binären Gebiet übernommenen Überschiebungen von f über θ, ebenso wie die im Binären auf $(ab)^4$ reduzible Überschiebung $(a\theta u)^2$ lassen sich ausdrücken durch Symbole Δ und ν.

Wir erhalten die für das Folgende grundlegenden Reduktionsformeln, durch Spezialisierung von Entwicklung IV, oder kürzer durch direkte Rechnung (Vertauschen der Symbole), für $a_\vartheta(a\theta u)^2$, $a_\vartheta^2(a\theta u)^2$, $(a\theta u)^2$ nach folgendem Ansatz:

$$a_\vartheta(a\theta u)^2 = (abc)(bcu)(abu)^2 - \frac{1}{3}(abc)(bcu)\{(bcu)a_x - u_x\cdot(abc)\}^2,$$
$$a_\vartheta^2(a\theta u)^2 = (abc)^2(abu)^2 - \frac{1}{3}(abc)^2\{(bcu)a_x - u_x\cdot(abc)\}^2$$

für $(a\theta u)^{2*)}$:

$$(abu)a_y^3b_x^3 = \frac{3}{2}u_\vartheta(\vartheta yx)\theta_y^2 + \frac{1}{4}(\nu yx)^3,$$
$$(abu)(acu)^3b_x^3 = \frac{3}{2}u_\vartheta(\vartheta\widehat{au}x)(\theta au)^2 + \frac{1}{4}(\nu\widehat{au}x)^3:$$

$$\underline{a_\vartheta} = \tfrac{1}{3}u_x\cdot\Delta \quad \left|\begin{array}{ll} \underline{(a\theta u)^2} = \tfrac{1}{6}\nu\cdot f - \tfrac{2}{3}u_x\cdot a_\nu + \tfrac{2}{3}u_x^2\cdot a_\nu^2 - \tfrac{i}{18}u_x^4 & \bigstar \\ \underline{a_\vartheta(a\theta u)} = 0 & \\ \underline{a_\vartheta^2} = \Delta & \end{array}\right|$$

$$\text{(1.)}\quad \bigstar \quad \left|\begin{array}{ll} \underline{(a\theta u)^3} = 0 & \underline{(a\theta u)^4} = j \\ \underline{a_\vartheta(a\theta u)^2} = -\tfrac{5}{6}a_\nu + \tfrac{7}{6}u_x\cdot a_\nu^2 - \tfrac{i}{9}u_x^3 & \underline{a_\vartheta(a\theta u)^3} = 0 \\ \underline{a_\vartheta^2(a\theta u)} = 0 & \underline{a_\vartheta^2(a\theta u)^2} = \tfrac{2}{3}a_\nu^2 - \tfrac{i}{9}u_x^2 \end{array}\right|$$

Wir nehmen dazu die ebenfalls aus der Reduktion des Moduls (abc) entstandene Formel:

$$(2.)\qquad a_\nu^3a_xu_\nu = \tfrac{1}{3}i\cdot u_x.$$

*) $\sum_3$ bezieht sich auf die durch zyklische Vertauschung der Variablen aus dem Anfangsglied entstehende Summe über drei Glieder. Die Gleichungen gelten auch einzeln für jedes Glied der Summe.

*) Gordan–Kerschensteiner, a. a. O. S. 92.

Aus den Formeln (1.) und (2.) und den für die Grundform ν analog gebildeten Formeln leiten sich alle späteren Reduktionsformeln durch Polarisation ab, ausgenommen die Relationen für die zerfallenden Formen. Aus den Formeln (1.) sehen wir:

Es führt die Formenreihe:

$$\begin{aligned} a_\vartheta(a\theta u)^2 &\quad \text{auf} \quad \text{Symbole } \nu \text{ allein},\\ a_\vartheta &\quad \text{auf} \quad \text{Symbole } \Delta \text{ und } \nu,\\ (a\theta u)^2 &\quad \text{auf} \quad \text{Symbole } j, \Delta \text{ und } \nu,\\ (a\theta u)^2 \text{ bei Faltung I} &\quad \text{auf} \quad \text{Symbole } j \text{ und } \nu,\\ (a\theta u)^2 \text{ bei Faltung II} &\quad \text{auf} \quad \text{Symbole } \Delta \text{ und } \nu. \end{aligned}$$

Wir können also ersetzen:

1) mod (Δ, ν): Faltungen mit j durch entsprechende mit $(a\theta u)^2$ oder $(a\theta u)^3$;

2) mod (ν): Faltungen mit Δ durch entsprechende mit a_ϑ oder $a_\vartheta(a\theta u)$ oder auch durch spezielle mit $(a\theta u)^2$ (die nur zu einmaliger Faltung I führen).

Es wird insbesondere:

$$(a\theta u)^2 a_y^2\theta_x^2 = \frac{1}{3}(jyx)^2 \mod \nu, \qquad (a\theta u)^2 a_y\theta_y = -\frac{1}{6}(jyx)^2 \mod \nu,$$

$$(a\theta u)^2 v_\vartheta^2 = \frac{1}{3}(\Delta uv)^2 \mod \nu, \qquad (a\theta u)(a\theta v)u_\vartheta v_\vartheta = -\frac{1}{6}(\Delta uv)^2 \mod \nu,$$

$$(a\theta u)^2 a_y v_\vartheta^2 = \frac{1}{3}(\Delta uv)^2\Delta_y \mod \nu.$$

§ 6. *Zurückführung des Moduls (Δ, ν) auf den Modul (ν).*

Die Reduktionsformeln des letzten Paragraphen geben uns das Mittel, direkt das relativ vollständige System mod ν aufzustellen; wir werden sehen, daß wir dem System der übernommenen Formen nur die Formen Δ und $(a\Delta u) = N$ beizufügen haben (analog wie bei der kubischen Form und überhaupt allgemein gültig).

Wir betrachten zur Reduktion des Moduls Δ alle speziellen in Betracht kommenden Faltungen, d. h. die Faltungen des relativ vollständigen Systems mod (Δ, ν) mit dem System von Δ, und gehen aus von den in den Koeffizienten niedrigsten Formen, den Faltungen von f mit Δ.

Zur Reduktion der Formen $(a\Delta u)^2$, $(a\Delta u)^3$, $(a\Delta u)^4$ ersetzen wir nach § 5 die Symbole Δ durch niedrigere Formen der Formenreihe, d. h. wir entwickeln die Ausdrücke

$$a_\vartheta b_\vartheta(b\theta u)^2, \qquad a_\vartheta(a\theta u)b_\vartheta(b\theta u)^2, \qquad a_\vartheta(a\theta u)b_\vartheta(b\theta u)^3$$

1) nach Polaren der Formenreihe a_ϑ (Symbole Δ und ν),

2) nach Polaren der Formenreihe $b_\vartheta(b\theta u)^2$ (Symbole ν)

und erhalten die Reduktionsformeln (Rechnung siehe unten):

$$(3.)\quad \begin{aligned} &\text{a)} \quad \underline{(a\Delta u)^2} = \frac{1}{2}(\vartheta\nu x)^2 - \frac{2}{5}f\cdot a_\nu^2 - \frac{4}{5}u_x\cdot\theta_\nu(\vartheta\nu x)^2 + u_x^2\left\{\frac{1}{6}if - \frac{1}{40}s\right\},\\ &\text{b)} \quad \underline{(a\Delta u)^3} = -\frac{3}{10}\theta_\nu(\vartheta\nu x),\\ &\text{c)} \quad \underline{(a\Delta u)^4} = \frac{21}{10}\theta_\nu^2 - \frac{3}{10}H - \frac{6}{5}u_x\cdot\theta_\nu^3 + \frac{1}{10}u_x^2\cdot\varrho. \end{aligned}$$

(Zu den gleichen Resultaten führt auch die doppelte Reduktion der Ausdrücke $a_\vartheta^2(b\theta u)^2$, $a_\vartheta^2(b\theta u)^3$, $a_\vartheta^2(a\theta u)^2(b\theta u)^2$ und $a_\vartheta^2(a\theta u)(b\theta u)^3$ nach Elimination von a_ϑ^2). Aus den Formeln (3.) folgt, daß $(a\Delta u)^2$ Reduzent ist in bezug auf den Modul ν. Daraus ergibt sich:

1) Die Reduktion des Systems von Δ: Die Formenreihe $(\Delta\Delta' u)^2 \equiv a_\vartheta^2(a\Delta u)^2$ hat den Reduzenten $(a\Delta u)^2$ zum Faktor.

2) Die Reduktion des durch Faltung mit dem Modul Δ entstandenen Systems:

Die Formenreihe $(\theta\Delta u)^2$ hat den Reduzenten $(a\Delta u)^2$ zum Faktor.

Für die Formen $(\theta\Delta u)$ und Δ_ϑ ergibt sich:

$$(a\Delta u)^2(abu) = (\theta\Delta u) - u_x \cdot \Delta_\vartheta(\theta\Delta u),$$

$$(a\Delta u)(a\Delta b) = -\frac{1}{2}\Delta_\vartheta + \frac{1}{2}u_x \cdot \Delta_\vartheta^2.$$

Aus dem Reduzenten $(\theta\Delta u)$ folgt aber die Reduktion des durch Faltung mit dem Modul Δ entstehenden Systems.

Das relativ vollständige System mod ν besteht also aus den sechs Formen:

$$f,\ \theta,\ K,\ j,\ \Delta,\ N.$$

Als Beispiel zur Reihenentwicklung in § 2 geben wir die Ableitung der Formel (3.)a ausführlich, bei späteren Rechnungen soll direkt die Schlußformel III aufgestellt werden. (Polaren verschwindender Formen sind schon während der Rechnung ausgelassen; die erste Zeile gibt die nach Entwicklung II eingetragenen Werte, die zweite Zeile die, mit der letzten Gleichung des Systems beginnend, rekurrierend gefundenen Schlußwerte.)

Es folgt nach Entwicklung II:

1) $m = 3. \quad n = 4. \quad \lambda = 2. \quad \mu = 0. \quad \nu = \varkappa = 1,$

$$\begin{aligned}\underline{a_\vartheta b_\vartheta (b\theta u)^2} &= [a_\vartheta]_{\widehat{ub^2}} b + \frac{6}{7}\{a_\vartheta b_\vartheta (a\theta u)(b\theta u) - u_x \cdot a_\vartheta b_\vartheta (a\theta b)(b\theta u)\} \\ &\quad - \frac{1}{7}\{a_\vartheta (a\theta u)^2 b_\vartheta - 2u_x \cdot a_\vartheta (a\theta u)(a\theta b) b_\vartheta + u_x^2 \cdot a_\vartheta (a\theta b)^2 b_\vartheta\} \\ &= \frac{2}{3}(a\Delta u)^2 + \frac{1}{5}[a_\vartheta (a\theta u)^2]b + \frac{1}{30} f \cdot [a_\vartheta^2 (a\theta u)^2] - \frac{2}{5}u_x \cdot [a_\vartheta (a\theta u)^2]b^2 \\ &\quad - \frac{1}{15}u_x \cdot [a_\vartheta^2 (a\theta u)^2]b + \frac{1}{5}u_x^2 \cdot [a_\vartheta (a\theta u)^2]b^3 + \frac{1}{30}u_x^2 \cdot [a_\vartheta^2 (a\theta u)^2]b^2;\end{aligned}$$

2) $m = 2. \quad n = 3. \quad \lambda = 1. \quad \mu = 1. \quad \nu = \varkappa = 1,$

$$\begin{aligned}\underline{a_\vartheta (a\theta u) b_\vartheta (b\theta u)} &= \frac{2}{5}\{a_\vartheta (a\theta u)^2 b_\vartheta - u_x \cdot a_\vartheta (a\theta u)(a\theta b) b_\vartheta\} + \frac{1}{2}a_\vartheta^2 (b\theta u)^2 \\ &\quad - \frac{1}{5}\{a_\vartheta^2 (b\theta u)(a\theta u) - u_x \cdot a_\vartheta^2 (a\theta b)(b\theta u)\} \\ &= \frac{1}{2}(a\Delta u)^2 + \frac{2}{5}[a_\vartheta (a\theta u)^2]b + \frac{1}{15}[a_\vartheta^2 (a\theta u)^2] \cdot f \\ &\quad - \frac{2}{5}u_x \cdot [a_\vartheta (a\theta u)^2]b^2 - \frac{1}{10}u_x \cdot [a_\vartheta^2 (a\theta u)^2]b + \frac{1}{30}u_x^2 \cdot [a_\vartheta^2 (a\theta u)^2]b^2;\end{aligned}$$

3) $m = 2. \quad n = 3. \quad \lambda = 1. \quad \mu = 1. \quad \nu = 1. \quad \varkappa = 2,$

$$\underline{a_\vartheta(a\theta b)b_\vartheta(b\theta u)} = \frac{2}{5}\{a_\vartheta(a\theta b)(a\theta u)b_\vartheta - u_x \cdot a_\vartheta(a\theta b)^2 b_\vartheta\}$$
$$= \frac{2}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]b^2 + \frac{1}{30}[a^2_\vartheta(a\theta u)^2]b - \frac{2}{5}u_x \cdot [a_\vartheta(a\theta u)^2]b^3$$
$$- \frac{1}{30}u_x \cdot [a^2_\vartheta(a\theta u)^2]b^2;$$

4) $m = 1. \quad n = 2. \quad \lambda = 0. \quad \mu = 2. \quad \nu = \varkappa = 1,$

$$\underline{a_\vartheta(a\theta u)^2 b_\vartheta} = [a_\vartheta(a\theta u)^2]b + \frac{2}{3}a^2_\vartheta(a\theta u)(b\theta u)$$
$$= [a_\vartheta(a\theta u)^2]b + \frac{1}{6}[a^2_\vartheta(a\theta u)^2] \cdot f - \frac{1}{6}u_x \cdot [a^2_\vartheta(a\theta u)^2]b;$$

5) $m = 1. \quad n = 2. \quad \lambda = 0. \quad \mu = 2. \quad \nu = 1. \quad \varkappa = 2. \quad (\varkappa > \nu).$

$$\underline{a_\vartheta(a\theta u)(a\theta b)b_\vartheta} = [a_\vartheta(a\theta u)^2]b^2 + \frac{1}{3}a^2_\vartheta(a\theta b)(b\theta u)$$
$$= [a_\vartheta(a\theta u)^2]b^2 + \frac{1}{12}[a^2_\vartheta(a\theta u)^2]b - \frac{1}{12}u_x \cdot [a^2_\vartheta(a\theta u)^2]b^2;$$

6) $m = 1. \quad n = 2. \quad \lambda = 0. \quad \mu = 2. \quad \nu = 1. \quad \varkappa = 3,$

$$\underline{a_\vartheta(a\theta b)^2 b_\vartheta} = [a_\vartheta(a\theta u)^2]b^3;$$

7) $m = 2. \quad n = 4. \quad \lambda = 2. \quad \mu = \nu = \varkappa = 0.$ (Nach Entwicklung I),

$$\underline{a^2_\vartheta(b\theta u)^2} = [a^2_\vartheta]_{\widehat{ub^2}} + \frac{1}{10}\{[a^2_\vartheta(a\theta u)^2] \cdot f - 2u_x \cdot [a^2_\vartheta(a\theta u)^2]b + u_x^2 \cdot [a^2_\vartheta(a\theta u)^2]b^2\};$$

8) $m = 1. \quad n = 3. \quad \lambda = 1. \quad \mu = 1. \quad \nu = \varkappa = 0.$ (Entwicklung I),

$$\underline{a^2_\vartheta(a\theta u)(b\theta u)} = \frac{1}{4}[a^2_\vartheta(a\theta u)^2] \cdot f - \frac{1}{4}u_x \cdot [a^2_\vartheta(a\theta u)^2]b;$$

9) $m = 1. \quad n = 3. \quad \lambda = 1. \quad \mu = \varkappa = 1. \quad \nu = 0.$ (Entwicklung I),

$$\underline{a^2_\vartheta(a\theta b)(b\theta u)} = \frac{1}{4}[a^2_\vartheta(a\theta u)^2]b - \frac{1}{4}u_x \cdot [a^2_\vartheta(a\theta u)^2]b^2.$$

Aus 1) und 4) folgt:

$$(a\Delta u)^2 = \frac{6}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]b + \frac{1}{5}f \cdot [a^2_\vartheta(a\theta u)^2] + \frac{3}{5}u_x \cdot [a_\vartheta(a\theta u)^2]b^2 - \frac{3}{20}u_x \cdot [a^2_\vartheta(a\theta u)^2]b$$
$$- \frac{3}{10}u_x^2 \cdot [a_\vartheta(a\theta u)^2]b^3 - \frac{1}{20}u_x^2 \cdot [a^2_\vartheta(a\theta u)^2]b^2,$$
$$(a\Delta u)^2 = -a_\nu b_\nu + \frac{3}{5}f \cdot a_\nu^2 + \frac{4}{5}u_x \cdot a_\nu^2 b_\nu - \frac{3}{20}u_x^2 \cdot a_\nu^2 b_\nu^2 - \frac{1}{12}u_x^2 \cdot i \cdot f.$$

(Zur Umrechnung in Symbole θ vgl. § 8 und 9.) Formel (3.)a ließe sich noch kürzer durch direkte Übertragung von Entwicklung I unter Einführung der Hilfsvariablen $w = x\widehat{ub}$ berechnen, während schon bei Formel (3.)b und (3.)c der von uns eingeschlagene Weg der einfachere wird; bei (3.)b weiß man im voraus, nach § 9, daß alle Glieder mit dem Faktor u_x auszulassen sind. Man erhält zur Berechnung von (3.)b und (3.)c:

(3.)b 1) $a_\vartheta(a\theta u)b_\vartheta(b\theta u)^2 = \frac{1}{2}(a\Delta u)^3 + \frac{4}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{\widehat{ub}}b + \frac{77}{360}[a^2_\vartheta(a\theta u)^2]_{\widehat{ub}},$

2) $a_\vartheta(a\theta u)b_\vartheta(b\theta u)^2 = [a_\vartheta(a\theta u)^2]_{\widehat{ub}}b + \frac{13}{36}[a^2_\vartheta(a\theta u)^2]_{\widehat{ub}};$

(3.)c 1) $a_\vartheta(a\theta u)b_\vartheta(b\theta u)^3 = \frac{1}{2}(a\Delta u)^4 + \frac{6}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{\widehat{ub^2}}b + \frac{53}{120}[a^2_\vartheta(a\theta u)^2]_{\widehat{ub^2}}$
$- \frac{6}{5}u_x \cdot [a_\vartheta(a\theta u)^2]_{\widehat{ub^2}}b^2 - \frac{3}{5}u_x \cdot [a^2_\vartheta(a\theta u)^2]_{\widehat{ub^2}}b + \frac{19}{120}u_x^2 \cdot [a^2_\vartheta(a\theta u)^2]_{\widehat{ub^3}}b^2,$

2) $a_\vartheta(a\theta u)b_\vartheta(b\theta u)^3 = \frac{3}{4}[a^2_\vartheta(a\theta u)^2]_{\widehat{ub^2}}.$

Nachbemerkung: Analog berechnen sich die nach § 5 reduziblen Überschiebungen von f über j. Es wird

$$\begin{aligned} a_j &= -\theta_\nu + u_x \cdot \left\{ \frac{9}{2}\theta_\nu^2 - \frac{1}{2}H \right\} - 3u_x^2 \cdot \theta_\nu^3 + \frac{1}{2}u_x^3 \cdot \varrho, \\ a_j^2 &= \frac{21}{10}\theta_\nu^2 - \frac{3}{10}H - 2u_x \cdot \theta_\nu^3 + \frac{1}{2}u_x^2 \cdot \varrho, \\ a_j^3 &= -\frac{7}{10}\theta_\nu^3 + \frac{1}{2}u_x \cdot \varrho, \\ a_j^4 &= \frac{3}{5}\varrho. \end{aligned} \tag{4.}$$

Aus (3.) und (4.) folgt, durch Übertragung aus dem binären Gebiet,

$$(\theta\theta' u)^2 = \frac{1}{3} j \cdot f \mod \nu^{*)}.$$

Die übrigen Formen der Formenreihe $(\theta\theta' u)^2$ und die Form θ'_ϑ sind reduzibel auf Symbole ν. Wir können also ersetzen:

$$\mod \nu: \quad \text{Faltungen mit } f \cdot j \text{ durch entsprechende mit } (\theta\theta' u)^2.$$

Es wird ferner:

$$(\vartheta\vartheta' x)^2 = \frac{4}{3} f \cdot \Delta. \qquad \theta_{\vartheta'}(\vartheta\vartheta' x) = -N.$$

Kapitel III. Das relativ vollständige System mod (s, ϱ, t).

§ 7. *Überblick über die Bildung des Systems.*

Um von dem relativ vollständigen System mod ν zu dem relativ vollständigen System mit nächsthöherem Modul überzugehen, hat man nach der Definition § 3 das System von ν in bezug auf diesen höheren Modul zu bilden und mit den Formen des relativ vollständigen Systems mod ν zu falten. Nun aber steht $\nu = u_\nu^4$ als Kontravariante 4. Grades der Form f dualistisch gegenüber. Betrachten wir daher ν als Grundform, so erhalten wir ein relativ vollständiges System von sechs Formen mod $\nu(\nu) = (\nu\nu_1 x)^4 = s_x^4$.

Wir haben also zur Bildung des relativ vollständigen Systems mod s (System III) zu überschieben

$$\begin{aligned} &\text{System I:} \quad f,\ \theta,\ K,\ j,\ \Delta,\ N \quad \text{über} \\ &\text{System II:} \quad \nu,\ H = (\nu\nu_1 x)^2 u_\nu^2 u_{\nu_1}^2,\ L = (\nu\eta x) H_x^2 u_\nu^3 u_\eta^3,\ g = (\nu\eta x)^4 H_x^2, \\ &\qquad\qquad \sigma = H_\nu^2 u_\nu^2 u_\eta^4,\ (\nu\sigma x). \end{aligned}$$

Es wird sich zeigen (Formel (13.)), daß die Form g reduzibel ist, daß also System II nur aus fünf Formen besteht.

Im Laufe der Rechnung werden die quadratischen Formen

$$\varrho = u_\varrho^2 = \theta_\nu^4 u_\vartheta^2, \qquad t = t_x^2 = a_\eta^4 H_x^2$$

als Moduln adjungiert, sodaß man ein relativ vollständiges System mod (s, ϱ, t) erhält; und zwar soll der Modul (ϱ, t) als höherer Modul als der Modul s gelten.

Die Anordnung der einzelnen Formen soll nach der Ordnung in den Koeffizienten erfolgen.

Wir normieren die Faltung

$$\theta_\eta(K_\eta, \theta_\iota, \ldots)$$

höher als die Faltung

$$H_\vartheta(H_\kappa, L_\vartheta, \ldots).$$

Dadurch ist nach § 1 und § 3b die Reihenfolge der einzelnen Formen gleicher Ordnung eindeutig bestimmt.

Die Bildung der Formen gleicher Ordnung wird tabellarisch durchgeführt:

I. Angabe, welche Formen von System I und II miteinander zu falten sind, um die bestimmte Ordnung in den Koeffizienten zu erzielen.

II. Aufstellung der irreduziblen Formen nach dem Schema der Formenreihe.

*)Gordan–Kerschensteiner, a. a. O. S. 181.

III. Reduktion der reduziblen oder zerfallenden Formenreihen oder Formen, d. h. derjenigen Stellen, wo die Gesamtformenreihe abbricht, und dadurch der Nachweis, daß alle irreduziblen Bildungen mit den angegebenen erschöpft sind.

IV. Folgerungen, und zwar 1) Angabe neu entstandener Reduzenten, 2) Angabe derjenigen Formen, die nicht in Produkten mit Formen des gleichen Systems in Faltung mit Formen des andern Systems eingehen.

Es wird sich zeigen, daß nur auftreten:

1) Faltungen von je einer Form von System I mit einer Form von System II.

2) Faltungen von Potenzen von θ, bzw. H, oder von zwei Formen des einen Systems mit je einer Form des zweiten Systems.

Wir werden folgendes Schema zur Faltung erhalten:

System I	gefaltet mit	System II
1. Ordnung f		2. Ordnung ν
2. ,, θ		4. ,, H
3. ,, K, j, Δ		6. ,, L, σ
4. ,, $N, \theta^2, f \cdot j$		8. ,, $(\nu\sigma x), H^2$
5. ,, $\theta \cdot K$		10. ,, $H \cdot L$
6. ,, $\theta^3, \Delta \cdot j$		12. ,, H^3.

Zur Kontrolle der Rechnung dienen, außer der „doppelten Reduktion“, die beiden speziellen Formen:

$$\text{I.}\quad \begin{array}{llllll} f &= \sum_3 x_1^3 x_2, & a_\nu^2 &= \frac{i}{6}u_x^2, & s &= \frac{i}{3}f, \\ a_\eta^2 &= -\frac{1}{9}i\theta, & \Delta_\nu^2 &= \frac{i}{6}\theta, & \sigma &= -\frac{i}{6}j, \\ g &= -\frac{2}{3}i\Delta, & \varrho &= 0, & t &= 0, \end{array}$$

$$\text{II.}\quad \begin{array}{llllll} f &= \sum_3 x_1^4, & s &= \frac{4}{3}if, & a_\eta^2 &= \frac{2}{9}i\theta, \\ \Delta_\nu^2 &= \frac{1}{15}i\theta, & \sigma &= \frac{4}{3}ij, & g &= \frac{4}{3}i\Delta, \\ \varrho &= 0, & t &= 0. & & \end{array}$$

Nachbemerkung: Den Formeln (1.), (2.), (3.), (4.) entsprechen für die Grundform ν die folgenden:

$$\begin{array}{c|c|c} \cdot & \underline{H_\nu} = \frac{1}{3}u_x \cdot \sigma & \cdot \\ \underline{(\nu\eta x)^2} = A & \underline{H_\nu(\nu\eta x)} = 0 & \underline{H_\nu^2} = \sigma \\ \underline{(\nu\eta x)^3} = 0 & \underline{H_\nu(\nu\eta x)^2} = B & \underline{H_\nu^2(\nu\eta x)} = 0 \\ \underline{(\nu\eta x)^4} = g & \underline{H_\nu(\nu\eta x)^3} = 0 & \underline{H_\nu^2(\nu\eta x)^2} = C, \end{array} \tag{5.}$$

$$A = \frac{1}{6}s \cdot \nu - \frac{2}{3}u_x \cdot s_\nu + \frac{2}{3}u_x^2 \cdot s_\nu^2 - \frac{J}{18}u_x^4,$$
$$B = -\frac{5}{6}s_\nu + \frac{7}{6}u_x \cdot s_\nu^2 - \frac{J}{9}u_x^3,$$
$$C = \frac{2}{3}s_\nu^2 - \frac{J}{9}u_x^2.$$

$$s_\nu^3 u_\nu s_x = \frac{1}{3}u_x \cdot s_\nu^4 = \frac{1}{3}J \cdot u_x. \tag{6.}$$

$$\text{a)}\quad (\nu\sigma x)^2 = \frac{1}{2}(Hsu)^2 - \frac{2}{5}\nu \cdot s_\nu^2 - \frac{4}{5}u_x \cdot s_\eta (Hsu)^2 + u_x^2 \left\{ \frac{1}{6}J \cdot \nu - \frac{1}{40}(ss'u)^4 \right\},$$

$$\text{b)}\quad (\nu\sigma x)^3 = -\frac{3}{10}s_\eta (Hsu), \tag{7.}$$

$$\text{c)}\quad (\nu\sigma x)^4 = \frac{21}{10}s_\eta^2 - \frac{3}{10}Z - \frac{6}{5}u_x \cdot s_\eta^3 + \frac{1}{10}u_x^2 \cdot s_\eta^4.$$

$$
\begin{aligned}
&\text{a)}\quad g_\nu = -s_\eta + u_x\left\{\frac{9}{2}s_\eta^2 - \frac{1}{2}Z\right\} - 3u_x^2\cdot s_\eta^3 + \frac{1}{2}u_x^3\cdot s_\eta^4,\\
&\text{b)}\quad g_\nu^2 = \frac{21}{10}s_\eta^2 - \frac{3}{10}Z - 2u_x\cdot s_\eta^3 + \frac{1}{2}u_x^2\cdot s_\eta^4,\\
&\text{c)}\quad g_\nu^3 = -\frac{7}{10}s_\eta^3 + \frac{1}{2}u_x\cdot s_\eta^4,\\
&\text{d)}\quad g_\nu^4 = \frac{3}{5}s_\eta^4.
\end{aligned}
\tag{8.}
$$

§ 8. *Formen dritter Ordnung (System III).*

Faltung von f mit ν.
Irreduzible Formen:

$$
\begin{array}{cccc}
a_\nu & \cdot & \cdot & \cdot\\
\cdot & a_\nu^2 & \cdot & \cdot\\
\cdot & \cdot & \cdot & \cdot\\
\cdot & \cdot & \cdot & a_\nu^4 = i.
\end{array}
$$

Reduktion:

$$
a_\nu^3 = \frac{1}{3}iu_x \qquad \text{(Formel (2.))}.
$$

Folgerungen: 1) a_ν^3 ist Reduzent. 2) f tritt nur in Produkten mit kontragredienten Formen (j) in Faltung mit ν ein. Das Gleiche gilt für ν in bezug auf f.

§ 9. *Formen vierter Ordnung (System III).*

Faltung von θ mit ν.
Irreduzible Formen:

$$
\begin{array}{cccc}
(\vartheta\nu x) & \theta_\nu & \cdot & \cdot\\
(\vartheta\nu x)^2 & \theta_\nu(\vartheta\nu x) & \theta_\nu^2 & \cdot\\
\cdot & \theta_\nu(\vartheta\nu x)^2 & \cdot & \theta_\nu^3.
\end{array}
$$

Reduktionen: Aus dem Reduzenten a_ν^3 durch doppelte Reduktion der Ausdrücke $a_\nu^3(abu)$, $a_\nu^3 b_\nu$, $a_\nu^3 b_\nu(abu)$ nach dem Ansatz:

$$
\begin{aligned}
\theta_\nu^2(\vartheta\nu x) &= a_\nu^2(\widehat{ab}\nu x)(abu) - \frac{1}{3}(\nu\nu_1 x)^3 = a_\nu b_\nu(\widehat{ab}\nu x)(abu) + \frac{1}{6}(\nu\nu_1 x)^3\\
&= a_\nu^3(abu) - a_\nu^2 b_\nu(abu) = 2a_\nu^2 b_\nu(abu) = \frac{2}{3}a_\nu^3(abu),\\
\theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2 &= a_\nu^2(\widehat{ab}\nu x)^2 - \frac{1}{3}(\nu\nu_1 x)^4 = a_\nu b_\nu(\widehat{ab}\nu x)^2 + \frac{1}{6}(\nu\nu_1 x)^4\\
&= i\cdot f - 2a_\nu^3 b_\nu + a_\nu^2 b_\nu^2 - \frac{1}{3}s = 2a_\nu^3 b_\nu - 2a_\nu^2 b_\nu^2 + \frac{1}{6}s = \frac{2}{3}i\cdot f - \frac{2}{3}a_\nu^3 b_\nu - \frac{1}{6}s,\\
\theta_\nu^3(\vartheta\nu x) &= a_\nu^2 b_\nu(\widehat{ab}\nu x)(abu) = a_\nu^3 b_\nu(abu).
\end{aligned}
$$

Es entstehen die Formeln:

$$
\begin{array}{c|c|c}
\underline{\theta_\nu^2(\vartheta\nu x)} = 0 & \underline{\theta_\nu^3(\vartheta\nu x)} = 0 & \underline{\theta_\nu^4 u_\vartheta^2} = u_\varrho^2 = \varrho \quad \text{(adj. Modul, § 7).}\\
\underline{\theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2} = \frac{4}{9}if - \frac{1}{6}s & &
\end{array}
\tag{9}
$$

Folgerungen: 1) $\theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2$ ist Reduzent. 2) ν tritt nur in Produkten mit kontragredienten Formen (g) in Faltung mit θ ein.

§ 10. *Formen fünfter Ordnung (System III).*

$$
\text{Faltung von } \begin{cases} K, j, \Delta \text{ mit } \nu,\\ f \text{ mit } H. \end{cases}
$$

Irreduzible Formen:

$$\text{A)}\quad \begin{matrix} \cdot & K_\nu & \cdot & \cdot \\ (k\nu x)^2 & \cdot & K_\nu^2 & \cdot \\ (k\nu x)^3 & K_\nu(k\nu x)^2 & \cdot & \cdot \\ \cdot & K_\nu(k\nu x)^3 & \cdot & \cdot, \end{matrix} \qquad \text{B)}\quad \begin{matrix} (j\nu x) \\ (j\nu x)^2 \\ (j\nu x)^3 \\ \cdot \end{matrix} \qquad \text{C)}\quad \begin{matrix} \Delta_\nu \\ \cdot \\ \cdot \\ \cdot \end{matrix}$$

$$\text{D)}\quad \begin{matrix} (aHu) & (aHu)^2 & \cdot \\ a_\eta & a_\eta(aHu) & a_\eta(aHu)^2 \\ \cdot & a_\eta^2 & \cdot \qquad \cdot \end{matrix}$$

Reduktionen:

A) Formenreihe K_ν^3: Reduzent a_ν^3.

Form $K_\nu^2(k\nu x)^2$: Reduzent $\theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2$.

$$(k\nu x), \quad K_\nu(k\nu x), \quad K_\nu^2(k\nu x)$$

sind zerfallende Formen nach § 3.

B) Form

$$\begin{aligned}(j\nu x)^4 \equiv (\widehat{a\theta}\nu x)^4 &= a_\nu^4\cdot\theta + \theta_\nu^4\cdot f - 4a_\nu^3\theta_\nu - 4a_\nu\{a_\nu\cdot\theta_x - (\widehat{a\theta}\nu x)\}^3 \\ &\quad + 6a_\nu^2\{a_\nu\theta_x - (\widehat{a\theta}\nu x)\}^2 = \varrho\cdot f + \frac{5}{3}i\theta - 6a_\nu^2(\widehat{a\theta}\nu x)^2 + 4a_\nu(\widehat{a\theta}\nu x)^3,\end{aligned}$$

$$(j\nu x)^4 = \varrho\cdot f + \frac{5}{3}i\theta\cdot \mod(\Delta,\nu), \qquad \text{(vgl. § 5 Schluß).}$$

C) Form Δ_ν^4: Reduzent θ_ν^4.

Formen Δ_ν^2 und Δ_ν^3: Reduzent a_ν^3 oder θ_ν^4 durch Ersetzen der Form Δ durch niedere Formen der Formenreihe (§ 5 Schluß), d. h. durch doppelte Reduktion der Ausdrücke

$$a_\vartheta a_\nu^3, \qquad a_\vartheta a_\nu^3\theta_\nu \text{ und } a_\vartheta\theta_\nu^4.$$

Die doppelte Berechnung von Δ_ν^3 gibt Anlaß zur Reduktion der höheren Form a_η^3.

Reduktionsformeln:

$$\begin{aligned}&\text{a)}\quad \Delta_\nu^2 = \frac{3}{5}a_\eta^2 - \frac{3}{10}(asu)^2 + \frac{1}{3}i\theta + \frac{1}{5}u_x\cdot(2a_\varrho^2 - t),\\ &\text{b)}\quad \Delta_\nu^3 = -\frac{3}{10}a_\varrho + \frac{3}{5}u_x\left\{\frac{13}{10}a_\varrho^2 - \frac{2}{5}t\right\},\\ &\text{c)}\quad \Delta_\nu^4 = a_\varrho^2 - \frac{2}{5}t.\end{aligned} \tag{10}$$

Ableitung der Formeln:

$$\begin{aligned}\text{a)}\quad a_\vartheta a_\nu^3 = \frac{1}{3}i\theta &= [a_\vartheta]_{\nu^3} + \frac{6}{7}[a_\vartheta^2]_{\nu^2} + \frac{6}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{\nu^2}\,\widehat{\nu x}^2 + \frac{11}{30}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_\nu\,\widehat{\nu x}^2\\ &\quad - \frac{6}{7}u_x\cdot[a_\vartheta^2]_{\nu^3} - \frac{1}{6}u_x\cdot[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\nu^2}\,\widehat{\nu x}^2,\\ \frac{1}{3}i\theta &= \Delta_\nu^2 - \frac{2}{3}u_x\cdot\Delta_\nu^3 - a_\nu a_{\nu_1}(\nu\nu_1 x)^2 + \frac{2}{5}a_\nu^2(\nu\nu_1 x)^2 + \frac{1}{5}u_x\cdot a_\nu^2 a_{\nu_1}(\nu\nu_1 x)^2;\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{b)}\quad a_\vartheta a_\nu^3\theta_\nu = 0 &= [a_\vartheta]_{\nu^4} + \frac{9}{14}[a_\vartheta^2]_{\nu^3} + \frac{3}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{\nu^2}\,\widehat{\nu x}^2 + \frac{17}{120}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_\nu\,\widehat{\nu x}^2\\ &\quad - \frac{9}{14}u_x\cdot[a_\vartheta^2]_{\nu^4} - \frac{1}{24}u_x\cdot[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\nu^2}\,\widehat{\nu x}^2,\\ 0 &= \frac{5}{6}\Delta_\nu^3 - \frac{1}{2}u_x\cdot\Delta_\nu^4 - \frac{1}{4}a_\eta^3 + \frac{1}{20}u_x\cdot a_\eta^4;\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{b')}\quad a_\vartheta\theta_\nu^4 = a_\varrho &= a_\vartheta\theta_\nu\{a_\nu - (a\theta\widehat{\nu x})\}^3\\ &= -\frac{3}{2}[a_\vartheta^2]_{\nu^3} + \frac{3}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{\nu^2}\,\widehat{\nu x}^2 - \frac{37}{120}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_\nu\,\widehat{\nu x}^2\\ &\quad + \frac{3}{2}u_x\cdot[a_\vartheta^2]_{\nu^4} + \frac{49}{120}u_x\cdot[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\nu^2}\,\widehat{\nu x}^2,\\ a_\varrho &= -\frac{3}{2}\Delta_\nu^3 + \frac{3}{2}u_x\cdot\Delta_\nu^4 - \frac{11}{20}a_\eta^3 + \frac{7}{20}u_x\cdot a_\eta^4;\end{aligned}$$

$$\text{c)}\quad a_\vartheta^2\theta_\nu^4 = a_\varrho^2 = [a_\vartheta^2]_{\nu^4} + \frac{3}{5}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\nu^2}\,\widehat{\nu x}^2,$$

$$a_\varrho^2 = \Delta_\nu^4 + \frac{2}{5}a_\eta^4.$$

D) Reduktion von a_η^3 durch doppelte Reduktion von Δ_ν^3 (C).

Die übrigen Reduktionen durch Rechnung, die der in § 9 dualistisch entgegengesetzt ist.

Reduktionsformeln:

$$\begin{array}{rl|rl} \underline{a_\eta^2(aHu)} & = -\frac{1}{6}(asu)^3 & \underline{a_\eta^2(aHu)^2} & = \frac{4}{9}i\nu - \frac{1}{6}(asu)^4, \\ \underline{a_\eta^3} & = -a_\varrho + \frac{3}{5}u_x\cdot a_\varrho^2 + \frac{1}{5}u_x\cdot t, & \underline{a_\eta^3(aHu)} & = 0, \\ & & \underline{a_\eta^4} & = t \quad \text{(als Modul adjungiert).} \end{array} \tag{11}$$

Folgerungen:

1) $(j\nu x)^4$, Δ_ν^2, $a_\eta^2(aHu)$ sind Reduzenten.

2) ν tritt nur in Produkten mit kontragredienten Formen in Faltung mit K, j, Δ ein; das gleiche gilt von f in bezug auf H und von j in bezug auf ν, da $\theta_\nu(\vartheta\cdot j, \nu, x)^3$ nach § 11 B reduzibel wird.

§ 11. Formen sechster Ordnung (System III).

$$\text{Faltung von } \begin{cases} \theta^2,\ f\cdot j,\ N \text{ mit } \nu, \\ \theta \text{ mit } H. \end{cases}$$

Irreduzible Formen:

$$\begin{array}{lcccc} & \text{A)} & \text{B)} & & \text{C)} \\ & (\vartheta^2\nu x)^3 & a_\nu(j\nu x) & & N_\nu, \\ & \cdot & \cdot & & \\ & \theta_\nu(\vartheta^2\nu x)^3, & a_\nu^2(j\nu x), & & \end{array}$$

$$\text{D)}\quad \begin{array}{c|c|c|c} \cdot & (\theta Hu) & (\theta Hu)^2 & \cdot \\ (\vartheta\eta x) & \theta_\eta & H_\vartheta(\theta Hu),\ \theta_\eta(\theta Hu) & \theta_\eta(\theta Hu)^2 \\ (\vartheta\eta x)^2 & H_\vartheta(\vartheta\eta x),\ \theta_\eta(\vartheta\eta x) & \theta_\eta^2 & \theta_\eta^2(\theta Hu) \\ \cdot & \theta_\eta(\vartheta\eta x)^2 & \cdot & \cdot \end{array}$$

Reduktionen:

A) $(\vartheta^2\nu x)^4$ zerfällt nach Formel (3.)a:

$$(a\Delta\widehat{\vartheta x})^2 = \frac{1}{2}(\vartheta^2\nu x)^4 - \frac{3}{5}f\cdot a_\nu^2(\nu\vartheta x)^2 = \frac{1}{3}\Delta^2 + f\cdot\Delta_\vartheta^2.$$

B) $a_\nu(j\nu x)^2$ zerfällt nach Formel (9.)a, indem wir nach § 6 Schluß $f\cdot j$ durch $(\theta\theta' u)^2$ ersetzen, und die Reduzibilität von θ'_ϑ beachten:

$$\frac{1}{3}a_\nu(j\nu x)^2 = (\widehat{\theta\theta'}\nu x)^2\theta_\nu = \theta_\nu^3\cdot\theta - \theta_\nu^2\theta'_\nu = \theta_\nu^3\cdot\theta + \theta_\nu^2(\widehat{\vartheta\nu}\theta' u) = \theta_\nu^3\cdot\theta - \frac{2}{3}\theta_\nu^3\cdot\theta.$$

Formen $a_\nu(j\nu x)^3$ und $a_\nu^2(j\nu x)^2$: Reduzent a_j und $(j\nu x)^4$:

$$a_\nu(j\nu x)^3 = a_j(j\nu x)^3 - (j\nu x)^3(j\nu\widehat{au}),$$

$$a_\nu^2(j\nu x)^2 = a_j^2(j\nu x)^2 - 2a_j(j\nu x)^2(j\nu\widehat{au}) + (j\nu x)^2(j\nu\widehat{au})^2.$$

C) Formenreihe N_ν^2; Reduzent Δ_ν^2. $(n\nu x)$ und $N_\nu(n\nu x)$ zerfallen als Überschiebung über Funktionaldeterminanten nach § 3.

D) *Übersicht über die Reduktionen:*

a) Formenreihe $\theta_\eta^2 H_\vartheta$: Reduzent $a_\eta^2(aHu)$. (Führt auf Formen mit höheren Symbolen.)

b) Formenreihe $\theta_\eta H_\vartheta$: Reduzent $a_\eta^2(aHu)$ durch doppelte Reduktion. (Führt auf Formen mit höheren Symbolen und auf höhere Formen der Gesamtformenreihe, d. h. auf die Formenreihe θ_η^2.) Wir betrachten an Stelle von $\theta_\eta H_\vartheta$ die Formenreihe

$$\theta_\eta(\vartheta\eta x)(\theta Hu) = \theta_\eta H_\vartheta + \theta_\eta^2,$$

ersetzen darin die Symbole θ durch die niedere Form (abu), gelangen so zur doppelten Reduktion der Formenreihe

$$a_\eta^2(aHu)(abu) = \theta_\eta H_\vartheta + \frac{3}{2}\theta_\eta^2 \bmod s$$

bis zur Endform

$$a_\eta^3 b_\eta (bHu)(abu) = \theta_\eta^3 H_\vartheta + \frac{1}{2}\theta_\eta^4.$$

c) Formenreihe θ_η^3: Durch doppelte Reduktion derjenigen Formen, die zugleich den Formenreihen $\theta_\eta H_\vartheta$ und $\theta_\eta^2 H_\vartheta$ angehören – d. h. der Formen der Formenreihe $\theta_\eta^2 H_\vartheta$ – auf Formen mit höheren Symbolen einerseits, auf Formen mit höheren Symbolen und auf die höhere Formenreihe θ_η^3 andererseits.

d) Formen $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)$, $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2$, $\theta_\eta^3(\vartheta\eta x)$: Durch doppelte Reduktion mittelst des Reduzenten a analog der Rechnung von § 9.

e) Formen $\theta_\eta^2(\theta Hu)^2$ und $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2$: Durch doppelte Reduktion der Ausdrücke $\Delta_\nu^2(a\Delta u)^4$ und $(a\Delta\widehat{\nu x})^4$ mittelst der Reduzenten Δ_ν^2 und $(a\Delta u)^4$.

f) Formen H_ϑ und H_ϑ^2: Zerfallende Formen. Ergibt sich bei H_ϑ^2 durch doppelte Reduktion des Ausdrucks $\Delta_\nu^2(a\Delta u)^2$ oder auch durch direkte Berechnung der Produkte $(a_\nu^2)^2$, $a_\nu^2 \cdot b_{\nu_1}$ durch Formen des Systems. (Die analoge Berechnung von $(a_\nu)^2$ gibt eine Relation zwischen zerfallenden Formen.)

g) Reduktion höherer Formen dadurch, daß Formen der Formenreihe $\theta \cdot H$ zwei Reduktionsmöglichkeiten zulassen (zwei reduziblen Formenreihen angehören) und zwar:

g	durch doppelte Reduktion von $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2$: läßt Reduktion d) und e) zu;
$s_\vartheta^2(\theta su)$	durch doppelte Reduktion von $\theta_\eta^3(\vartheta\eta x)$: läßt Reduktion c) und d) zu
$s_\vartheta^2(\theta su)^2$	durch doppelte Reduktion von $\theta_\eta^2 H_\vartheta^2$: läßt Reduktion a) zu und hat Reduzent $\theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2$ zum Faktor;
s_ν^2	durch doppelte Reduktion von $\theta_\eta^3 H_\vartheta$: läßt Reduktion a) und c) zu.

Der Nachweis der Unabhängigkeit der übrigen Formen ergibt sich durch doppelte Reduktion der Formenreihe $\Delta_\nu^2(a\Delta u)^2 \equiv \theta_\eta^2$.

Ausführung der Reduktionen:

Die Existenz der Reduktionen a), b), c), d) ist a priori klar, da nach dem angegebenen Bildungsgesetz die bei der doppelten Reduktion entstehenden Relationen von einander unabhängig sind. Bei den Reduktionen e), f), g) ist durch Rechnung nachzuweisen, daß keine Identitäten entstehen.

Wir geben, symmetrisch zum Diagonalglied in der Formenreihe $\theta \cdot H$ bis zur Form θ_η vorangehend, teilweise mit Andeutung der Rechnung, auch die durch Reduktion a), b), c), d) gewonnenen Formeln, da sie zum Teil bei Reduktion e), f), g), zum Teil später Anwendung finden.

1) H_ϑ und H_ϑ^2 nach f). Nach dem Ansatz[*)]

$$\begin{aligned}
a_\nu \cdot b_{\nu_1}^2 &= \nu \cdot a_\nu b_\nu^2 - (aHu)(bHu)b_\eta \sim \nu \cdot a_\nu b_\nu^2 - f \cdot a_\eta (aHu)^2 - (abu)(aHu)b_\eta + (abu)^2 b_\eta,\\
a_\nu^2 \cdot b_{\nu_1}^2 &= b_{\nu_1}^2\{a_{\nu_1}u_\nu - (a\widehat{\nu\nu_1}u)\}^2 \sim \nu \cdot a_\nu^2 b_\nu^2 - 2a_\eta b_\eta (aHu)(bHu) - \frac{1}{6}(asu)^2(bsu)^2\\
&\sim \nu \cdot a_\nu^2 b_\nu^2 - 2a_\eta^2 (aHu)(abu) - \frac{1}{6}(asu)^2(bsu)^2 + (\vartheta\eta x)^2(\theta Hu)^2
\end{aligned}$$

entstehen unter Eintragung des Wertes von $\theta_\eta H_\vartheta$ die Formeln:

$$\begin{aligned}
&\text{a)} \quad H_\vartheta \sim 2a_\nu \cdot a_\nu^2 + 2\nu \cdot \theta_\nu(\vartheta\nu x)^2 + 2f \cdot a_\eta (aHu)^2 - 2\theta_\eta,\\
&\text{b)} \quad H_\vartheta^2 \sim (a_\nu^2)^2 + 2\theta_\eta^2 + \frac{2}{3}(\theta su)^2 + \frac{1}{12}s \cdot \nu - \frac{1}{9}if \cdot \nu - \frac{1}{6}f \cdot (asu)^4.
\end{aligned} \tag{12}$$

2) $\theta_\eta H_\vartheta$ nach b):

$$\begin{aligned}
a_\eta^2(aHu)(abu) \sim [a_\eta^2(aHu)]_{\widehat{bu}} + \frac{1}{2}f \cdot [a_\eta^2(aHu)^2] &= a_\eta b_\eta (aHu)(abu)\\
&+ a_\eta(\widehat{ab\eta x})(abu)(aHu) \sim \theta_\eta(\vartheta\eta x)(\theta Hu) + \frac{1}{2}\theta_\eta^2 + \frac{1}{4}(\nu\eta x)^2.
\end{aligned}$$

[*)] Das Zeichen $\sim$ an Stelle des Gleichheitszeichens bedeutet, daß Produkte aus u_x mit höheren Formen, als die durch Faltung III und IV entstehenden, ausgelassen sind.

Nach den Formeln (5.) und (11.) folgt:

$$\theta_\eta H_\vartheta \sim -\frac{3}{2}\theta_\eta^2 - \frac{1}{4}(\theta su)^2 - \frac{1}{12}s\cdot\nu + \frac{2}{9}if\cdot\nu.$$

3) $\theta_\eta H_\vartheta(\theta Hu)$ berechnet sich nach b) analog wie $\theta_\eta H_\vartheta$:

$$\theta_\eta H_\vartheta(\theta Hu) \sim -\theta_\eta^2(\theta Hu) - \frac{1}{6}(\theta su)^3.$$

4) $\theta_\eta H_\vartheta(\vartheta\eta x)$ nach b); $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)$ nach d) (vgl. § 9):

$$\theta_\eta H_\vartheta(\vartheta\eta x) \sim -\theta_\eta^2(\vartheta\eta x) - \frac{1}{6}s_\vartheta(\theta su) \sim \frac{1}{3}(\vartheta\varrho x) - \frac{1}{6}s_\vartheta(\theta su),$$

$$\theta_\eta^2(\vartheta\eta x) \sim \frac{2}{3}a_\eta^3(abu) \sim -\frac{1}{3}(\vartheta\varrho x).$$

5)

$\theta_\eta H_\vartheta^2$ nach b), aus $a_\eta^2(aHb)(bHu)$; $\theta_\eta^2 H_\vartheta$ nach a), aus $a_\eta^2(Hab)(abu)$; $\theta_\eta^2 H_\vartheta$ nach b) und dadurch θ_η^3 nach c), aus $a_\eta^3(bHu)(abu)$:

$$\theta_\eta H_\vartheta^2 \sim -\frac{3}{2}\theta_\eta^2 H_\vartheta - \frac{1}{4}s_\vartheta(\theta su)^2 + \frac{1}{6}s_\nu - \frac{4}{9}ia_\nu \sim -\theta_\varrho - \frac{1}{6}s_\nu - \frac{1}{9}ia_\nu,$$

$$\theta_\eta^2 H_\vartheta \sim \frac{2}{3}\theta_\varrho - \frac{1}{6}s_\vartheta(\theta su)^2 + \frac{2}{9}s_\nu - \frac{2}{9}ia_\nu,$$

$$\theta_\eta^2 H_\vartheta \sim \frac{2}{3}\theta_\varrho - \frac{2}{3}\theta_\eta^3 + \frac{5}{36}s_\nu \quad \text{und daraus}$$

$$\theta_\eta^3 \sim \frac{1}{4}s_\vartheta(\theta su)^2 - \frac{1}{8}s_\nu + \frac{1}{3}i\cdot a_\nu.$$

6) $\theta_\eta^2(\theta Hu)^2$ nach e):

$$\Delta_\nu^2(a\Delta u)^4 = [(a\Delta u)^4]_{\nu^2} = -\frac{12}{5}\theta_\eta^2(\theta Hu)^2 - \frac{3}{10}\sigma - \frac{1}{20}(\theta su)^4 + \nu\cdot\varrho \quad \text{(nach Formel (3.) c)},$$

$$\Delta_\nu^2(a\Delta u)^4 = [\Delta_\nu^2]_{\widehat{ua}}^4 = \frac{3}{5}\theta_\eta^2(\theta Hu)^2 + \frac{1}{5}\sigma - \frac{3}{10}(\theta su)^4 + \frac{1}{3}ij \quad \text{(nach Formel (10.) a)},$$

$$\theta_\eta^2(\theta Hu)^2 = -\frac{1}{6}\sigma + \frac{1}{12}(\theta su)^4 - \frac{1}{9}ij + \frac{1}{3}\nu\cdot\varrho.$$

7) $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2$ nach d) und e). Daraus Reduktion der höheren Form g.
Nach analoger Rechnung wie in § 9 folgt:

$$\begin{aligned}\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2 &= \frac{1}{2}t\cdot f - \frac{1}{2}a_\eta^2 b_\eta - \frac{1}{12}g = \frac{2}{3}t\cdot f - \frac{2}{3}a_\eta^3 b_\eta - \frac{1}{6}g\\ &= -\frac{1}{6}g - \frac{1}{3}(\vartheta\varrho x)^2 + \frac{4}{15}f\cdot a_\varrho^2 + \frac{8}{15}f\cdot t \quad \text{(nach Formel (11.))}.\end{aligned}$$

Nach entsprechender Rechnung wie oben folgt:

$$(a\Delta\widehat{\nu x})^4 = [(a\Delta u)^4]\widehat{\nu x}^4 = \frac{21}{10}\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2 + \frac{7}{10}s_\vartheta^2 - \frac{3}{10}g, \quad \text{(nach Formel (3.) c)},$$

$$\begin{aligned}(a\Delta\widehat{\nu x})^4 &= -\frac{1}{3}i\Delta + 6[\Delta_\nu^2]a^2 - 4[\Delta_\nu^3]a + \Delta_\nu^4\cdot f\\ &= -\frac{36}{5}\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2 - \frac{9}{5}s_\vartheta^2 - \frac{3}{5}g - \frac{3}{5}(\vartheta\varrho x)^2\\ &\quad + \frac{5}{3}i\Delta + \frac{37}{25}f\cdot a_\varrho^2 + \frac{74}{25}f\cdot t, \quad \text{(nach Formel (10.)) :}\\ \frac{93}{10}\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2 &= -\frac{3}{10}g - \frac{5}{2}s_\vartheta^2 - \frac{3}{5}(\vartheta\varrho x)^2\\ &\quad + \frac{5}{3}i\Delta + \frac{37}{25}f\cdot a_\varrho^2 + \frac{74}{25}f\cdot t,\end{aligned}$$

und durch Vergleichen der beiden Werte von $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)^2$ nach g):

$$0 = g - 2s_\vartheta^2 + 2(\vartheta\varrho x)^2 + \frac{4}{3}i\Delta - \frac{4}{5}f\cdot a_\varrho^2 - \frac{8}{5}f\cdot t. \qquad (13.)^{*)}$$

8) $\theta_\eta^2 H_\vartheta(\theta Hu)$ nach a) und b), daraus $\theta_\eta^3(\theta Hu)$ nach c) (Formen mit dem Faktor u_x verschwinden):

$$\theta_\eta^2 H_\vartheta(\theta Hu) = -\frac{1}{6}s_\vartheta(\theta su)^3 - \frac{1}{3}(\nu\varrho x),$$

$$\theta_\eta^2 H_\vartheta(\theta Hu) = -\frac{1}{3}\theta_\eta^3(\theta Hu) - \frac{1}{3}(\nu\varrho x),$$

$$\theta_\eta^3(\theta Hu) = \frac{1}{2}s_\vartheta(\theta su)^3.$$

9) $\theta_\eta^2 H_\vartheta(\vartheta\eta x)$ nach a) und b), daraus $\theta_\eta^3(\vartheta\eta x)$ nach c). $\theta_\eta^3(\vartheta\eta x)$ nach d), daraus Reduktion der höheren Form $s_\vartheta^2(\theta su)$ nach g) (Formen mit dem Faktor u_x verschwinden):

$$\theta_\eta^2 H_\vartheta(\vartheta\eta x) = \frac{1}{3}(atu),$$

$$\theta_\eta^2 H_\vartheta(\vartheta\eta x) = \frac{1}{3}(atu) + \frac{1}{3}\theta_\eta^3(\vartheta\eta x) - \frac{1}{6}s_\vartheta^2(\theta su),$$

$$\theta_\eta^3(\vartheta\eta x) = \frac{1}{2}s_\vartheta^2(\theta su),$$

$$\theta_\eta^3(\vartheta\eta x) = \frac{2}{5}\theta_\varrho(\vartheta\varrho x) + \frac{1}{5}(atu):$$

(14.)
$$s_\vartheta^2(\theta su) = \frac{4}{5}\theta_\varrho(\vartheta\varrho x) + \frac{2}{5}(atu).$$

10) $\theta_\eta^2 H_\vartheta^2$ nach a) und durch Reduzent $\theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2$, $\theta_\eta^3 H_\vartheta$ nach a) und c), θ_η^4 nach c), daraus Reduktion der höheren Formen $s_\vartheta^2(\theta su)^2$ und s_ν^2 nach g):

$$\text{Nach a)}\quad \theta_\eta^2 H_\vartheta^2 = [a_\eta^2(aHu)^2]b^2 + \frac{1}{3}[a_\eta^4]_{\widehat{bu^2}} - \frac{1}{3}H_\nu^2(\nu\eta x)^2$$
$$= \frac{4}{9}i\cdot a_\nu^2 - \frac{1}{6}s_\vartheta^2(\theta su)^2 - \frac{5}{18}s_\nu^2 + \frac{1}{3}(atu)^2 + \frac{1}{54}J\cdot u_x^2.$$

$$\text{Durch } \theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2.\quad \theta_\eta^2 H_\vartheta^2 = [\theta_\nu^2(\vartheta\nu x)^2]_{\nu_1^2} + \frac{1}{3}[\theta_\nu^4]\widehat{\nu_1}x^2 - \frac{1}{3}s_\vartheta^2(\theta su)^2$$
$$= \frac{4}{9}i\cdot a_\nu^2 - \frac{1}{6}s_\nu^2 - \frac{1}{3}s_\vartheta^2(\theta su)^2 + \frac{1}{3}(\nu\varrho x)^2.$$

$$\text{Nach a)}\quad \theta_\eta^3 H_\vartheta = -[a_\eta^2(aHu)]_{\widehat{bu}}b^2 - \frac{1}{2}[a_\eta^2(aHu)^2]b^2 - \frac{1}{3}[a_\eta^3]_{\widehat{bu^2}}b + \frac{1}{18}[a_\eta^4]_{\widehat{bu^2}}$$
$$+ \frac{1}{2}u_x\cdot[a_\eta^2(aHu)^2]b^3$$
$$= -\frac{2}{9}ia_\nu^2 + \frac{1}{12}s_\nu^2 + \frac{4}{15}\theta_\varrho^2 - \frac{7}{90}(\nu\varrho x)^2 + \frac{1}{30}(atu)^2 + \frac{2}{27}i^2\cdot u_x^2 - \frac{1}{36}J\cdot u_x^2.$$

$$\text{Nach c)}\quad \theta_\eta^3 H_\vartheta:\quad a_\eta^3(Hab)(bHu) = \frac{1}{2}(atu)^2 = \theta_\eta^2 H_\vartheta(\theta Hu)(\vartheta\eta x) + \frac{1}{4}H_\nu^2(\nu\eta x)^2$$
$$+ \frac{1}{2}\theta_\eta^2 H_\vartheta^2 = \frac{3}{2}\theta_\eta^2 H_\vartheta^2 + \theta_\eta^3 H_\vartheta - u_x\cdot[a_\eta^2(aHu)^2]b^3$$
$$+ \frac{1}{4}H_\nu^2(\nu\eta x)^2,$$

und daher

$$\theta_\eta^3 H_\vartheta = -\frac{2}{3}i\cdot a_\nu^2 + \frac{5}{12}s_\nu^2 + \frac{1}{2}(\nu\varrho x)^2 - \frac{1}{2}(atu)^2$$
$$+ \frac{4}{27}i^2\cdot u_x^2 - \frac{1}{12}J\cdot u_x^2.$$

*) Es ist dies die in der Anmerkung zur Einleitung erwähnte Relation zwischen den drei Kovarianten 6. Ordnung und 6. Grades.

Nach c)

$$\theta_\eta^4 = \frac{4}{9} i a_\nu^2 - \frac{1}{6} s_\nu^2 + \frac{16}{15}\theta_\varrho^2 - \frac{14}{45}(\nu\varrho x)^2 + \frac{2}{15}(atu)^2.$$

Nach g) aus den zwei Werten für $\theta_\eta^2 H_\vartheta^2$:

$$\begin{aligned} s_\vartheta^2(\theta su)^2 &= \frac{2}{3} s_\nu^2 - 2(atu)^2 + 2(\nu\varrho x)^2 - \frac{1}{9} J \cdot u_x^2 \\ &= \frac{8}{9} i \cdot a_\nu^2 + \frac{8}{15}\theta_\varrho^2 - \frac{14}{15}(atu)^2 + \frac{38}{45}(\nu\varrho x)^2 - \frac{4}{27} i^2 \cdot u_x^2. \end{aligned} \tag{15.}$$

Nach g) aus den zwei Werten für $\theta_\eta^3 H_\vartheta$:

$$s_\nu^2 = \frac{4}{3} i \cdot a_\nu^2 + \frac{4}{5}\theta_\varrho^2 + \frac{8}{5}(atu)^2 - \frac{26}{15}(\nu\varrho x)^2 + \frac{1}{6} J \cdot u_x^2 - \frac{2}{9} i^2 \cdot u_x^2. \tag{16.}$$

Formel (16.) gibt die Grundlage zur Reduktion des Moduls $(ss'u)^4$, Formel (13.) zur Reduktion des Systems von s. (§ 17.)

Folgerungen:

1) $a_\nu(j\nu x)^3$, $\theta_\eta H_\vartheta$, $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)$, $\theta_\eta^2(\theta Hu)^2$ sind Reduzenten, $a_\nu(j\nu x)^2$, H_ϑ und H_ϑ^2 zerfallende Formen.

2) Die Form des Systems II: $j(\nu) = g = (\nu\eta x)^4 H_x^2$ ist reduzibel.

3) ν tritt, da die einzige kontragrediente Form g reduzibel wird, überhaupt nicht in Potenzen oder in Produkten mit Formen des gleichen Systems in Faltung mit System I ein.

θ tritt nur als Kontravariante betrachtet in Produkten oder Potenzen in Faltung ein, und entsprechend H als Kovariante betrachtet (vgl. § 13 B).

§ 12. *Formen siebenter Ordnung.*

$$\text{Faltung von } \begin{cases} \theta \cdot K \text{ mit } \nu, \\ K, j, \Delta \text{ mit } H, \\ f \text{ mit } L, \sigma. \end{cases}$$

Irreduzible Formen:

$$\text{B)} \quad \begin{array}{c|c|c|c} \cdot & \cdot & (KHu)^2 & \cdot \\ \cdot & K_\eta & \cdot & K_\eta(KHu)^2 \\ (k\eta x)^2 & \cdot & K_\eta^2 & \cdot \\ (k\eta x)^3 & H_k(k\eta x)^2,\ K_\eta(k\eta x)^2 & \cdot & \cdot \\ \cdot & K_\eta(k\eta x)^3 & \cdot & \cdot \end{array},$$

$$\text{C)} \quad \begin{array}{cccc} (j\eta x) & H_j & \cdot & \\ \cdot & H_j(j\eta x) & H_j^2, & \end{array} \qquad \text{D)} \quad \begin{array}{c} (\Delta Hu) \\ \Delta_\eta, \end{array}$$

$$\text{E)} \quad \begin{array}{cccc} \cdot & (aLu)^2 & (aLu)^3 & \cdot \\ a_l & \cdot & a_l(aLu)^2 & a_l(aLu)^3\,. \\ \cdot & a_l^2 & \cdot & \cdot \end{array}$$

Reduktionen:

A) $(\vartheta \cdot k, \nu, x)^4$ zerfällt als einmalige Überschiebung über die zerfallende Form $(\vartheta^2\nu x)^4$.

B) Formenreihe $H_k K_\eta$: Reduzent $H_\vartheta\theta_\eta$.

Formenreihe $K_\eta^2(KHu)$: Reduzent $a_\eta^2(aHu)$.

Formenreihe $K_\eta^2(k\eta x)$: Reduzent $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)$.

Die daraus sich ergebende doppelte Reduktion der Formenreihe K_η^3 gibt Anlaß zur Reduktion der höheren Formenreihe $(j\eta x)^3$.

(KHu), $(k\eta x)$, $K_\eta(k\eta x)$ zerfallende Formen nach § 3.

$H_k(KHu)$, $K_\eta(KHu)$ zerfallen als entstanden durch einmalige Faltung mit der zerfallenden Form $K_\nu(k\nu x)$ und der Funktionaldeterminante

$$K_\nu^2 \equiv \theta_\nu^2(a\theta u) \equiv a_\nu^2(a\theta u) \mod \nu^2.$$

Der doppelten Darstellung von K_ν^2 entspricht eine Relation zwischen zerfallenden Formen. Es wird:

$$H_k(KHu) = 2K_{\nu_1}(\nu\nu_1 k) = 2\theta_{\nu_1}(\nu\nu_1\widehat{a\theta}) = 2\theta_\nu^2 \cdot a_\nu - a_\nu^2 \cdot \theta_\nu + f \cdot \theta_\eta(\theta Hu)^2 - f \cdot \nu \cdot \theta_\nu^3 \quad \text{(Produktsatz) } \mod(\nu^3),$$

$$K_\eta(KHu) = -K_\nu^2(\nu\nu_1 x) = -a_\nu^2(a\theta u)(\nu\nu_1 x) = -\theta_\nu^2(a\theta u)(\nu\nu_1 x)$$
$$= a_\eta(aHu)^2 \cdot \theta + a_\nu^2 \cdot \theta_\nu = -\theta_\eta(\theta Hu)^2 \cdot f - \theta_\nu^2 \cdot a_\nu :$$

(17.)*) $$0 = a_\nu^2 \cdot \theta_{\nu_1} + \theta_\nu^2 \cdot a_{\nu_1} + f \cdot \theta_\eta(\theta Hu)^2 + \theta \cdot a_\eta(aHu)^2 \mod(\nu^3).$$

Die Formen H_k, $H_k(k\eta x)$, H_k^2, $H_k^2(k\eta x)$ zerfallen als entstanden durch einmalige Faltung mit den zerfallenden Formen H_ϑ und H_ϑ^2 (vgl. § 3. 2), a) und b)).

Es ist

$$H_k = H_\vartheta(a\theta u) \sim [H_\vartheta]_{\widehat{ua}} - f \cdot H_\vartheta(\theta Hu). \qquad \text{(Spezialisierung } y = \widehat{uv} \text{ von 2) a).}$$

$$H_k(k\eta x) = H_\vartheta a_\eta - H_\vartheta\theta_\eta \cdot f, \qquad H_\vartheta a_\eta = \frac{5}{4}[H_\vartheta]a - \frac{1}{4}H_\vartheta a_\vartheta \quad (\S\ 3.2)b).$$

$$H_\vartheta^2(a\theta u) = [H_\vartheta^2]_{\widehat{ua}}, \qquad H_\vartheta^2 a_\eta = [H_\vartheta^2]a = H_k^2(k\eta x) + H_\vartheta^2\theta_\eta \cdot f.$$

C) Formenreihe $(j\eta x)^3$: Reduzibel durch doppelte Reduktion der Formenreihe K_η^3 nach B); nach dem Ansatz:

$$0 = a_\eta^3(a\theta u) = \theta_\eta^3(a\theta u) = \{\theta_\eta + (\widehat{a\theta}\eta x)\}^3(a\theta u) - \theta_\eta^3(a\theta u)$$
$$= \frac{1}{2}(j\eta x)^3 \mod(\nu^3, s, \varrho, t, i, J). \qquad \text{(Vgl. § 5 Schluß.)}$$

Der analoge Ansatz gilt bis zur Schlußform der Formenreihe:

$$0 = H_\vartheta^2(\widehat{a\theta}\eta x)a_\eta^3 = H_\vartheta^2(\widehat{a\theta}\eta x)\theta_\eta^3 = \frac{1}{2}H_j^2(j\eta x)^4 \mod(\nu^3, s, \varrho, t, i, J).$$

Form $(j\eta x)^2$: Zerfällt 1) durch zweimalige Polarisation der Relation für die zerfallende Form H_ϑ^2 ((12.) b);

2) durch direkte Berechnung des Produktes $a_\nu \cdot \theta_\nu^3$; dadurch Zerfallen der höheren Form $(\Delta Hu)^2$. Es wird:

(18.)
$$\left.\begin{array}{ll} \text{a)} & \frac{1}{3}(\Delta Hu)^2 + \frac{1}{3}(j\eta x)^2 = \theta_\nu^2 \cdot a_{\nu_1}^2, \\ \text{b)} & (j\eta x)^2 = \frac{4}{3}\theta_\nu^3 \cdot a_{\nu_1} \end{array}\right\} \mod(\nu^3, s, \varrho, t, i, J)$$

nach dem Ansatz:

$$H_\vartheta^2(a\theta u)^2 = \frac{1}{3}(\Delta Hu)^2 = 2\theta_\eta^2(a\theta u)(aHu) + \theta_\nu^2 \cdot a_{\nu_1}^2 \quad \text{(Produktsatz)}$$
$$= (a\theta u)(aHu)\{a_\eta - (\widehat{a\theta}\eta x)\}^2 + \theta_\nu^2 \cdot a_{\nu_1}^2,$$

$$a_{\nu_1} \cdot \theta_\nu^3 = -(a\widehat{\nu\nu_1}u)\theta_\nu^2(\theta\widehat{\nu\nu_1}u) - \frac{1}{2}(a\widehat{\nu\nu_1}u)\theta_\nu\theta_{\nu_1}(\theta\widehat{\nu\nu_1}u)$$
$$= -\frac{3}{2}\theta_\eta^2(\theta Hu)(aHu) = -\frac{3}{2}\theta_\eta^2(\theta Hu)(a\theta u)$$
$$= -\frac{3}{2}(a_\eta - (\widehat{a\theta}\eta x))^2\{(aHu) - (a\theta u)\}(a\theta u).$$

D) Formenreihe $\Delta_\eta(\Delta Hu)$: Reduzent Δ_ν^2.

$(\Delta Hu)^2$ zerfallende Form nach C).

E) Formenreihe $a_l^2(aLu)$: Reduzent $a_\eta^2(aHu)$. Formen (aLu) und $a_l(aLu)$: Zerfallen als Überschiebungen über Funktionaldeterminanten nach § 3.

F) Formenreihe a_σ^3: Reduzent a_η^3.

Formen a_σ^2 und a_σ^3: Reduzent a_ν^3 und a_η^3 durch doppelte Reduktion der entsprechenden Ausdrücke

$$H_\nu a_\nu^3 \quad \text{und} \quad H_\nu a_\eta^3, \qquad H_\nu a_\nu^3 a_\eta \quad \text{und} \quad H_\nu a_\eta^4$$

(vgl. § 10. C) Reduktion von Δ_ν^2 und Δ_ν^3).

Daraus Reduktion für die höheren Formen $a_\nu s_\nu(asu)^2$, $a_\nu^2 s_\nu(asu)^2$ und für Formen in Symbolen $\varrho, t(a_\nu, a_\varrho^2)$ unter Berücksichtigung von (16.):

(19.)
$$\left.\begin{array}{lcl} a_\nu s_\nu(asu)^2 & = & \frac{1}{3}i\theta_\nu^2 - \frac{1}{18}iH, \\ a_\nu^2 s_\nu(asu)^2 & = & 0. \end{array}\right\} \mod(\varrho, t)$$

*) Produkte von Formen, unter denen eine Kontravariante ist, wie in diesem Fall $f \cdot \theta_\nu^3 \cdot \nu$, sind bei allen Relationen zwischen zerfallenden Formen weggelassen, da sie bei der Anwendung der Formeln bei System s_{IV} keine Bedeutung haben.

Form a_σ: Zerfällt durch Polarisation von (12.)b oder kürzer durch direkte Entwicklung des Produktes $a_\nu^2 \cdot \theta_\nu^3$ nach dem Ansatz:

$$a_\nu^2 \cdot \theta_{\nu_1}^3 = a_\nu^2 \theta_{\nu_1}\{a_{\nu_1} - (\widehat{a\theta}\nu_1 x)\}^2 = -2a_\eta(aHu)(a\theta H)(\widehat{a\theta}\eta x) + (\widehat{a\theta}\nu_1 x)^2 a_\nu^2 \theta_{\nu_1}$$

und unter Berücksichtigung der Reduktion von $H_j(j\eta x)^2$ (C):

(20.) $$a_\sigma = 2a_\nu^2 \cdot \theta_{\nu_1}^3 \mod(s, \varrho, t, i).$$

Folgerungen:

1) $(j\eta x)^3$, $\Delta_\eta(\Delta Hu)$, a_σ^2 sind Reduzenten, $(j\eta x)^2$, $(\Delta Hu)^2$, a_σ zerfallende Formen.

2) f tritt nur in Produkten mit kontragredienten Formen in Faltung mit L ein, f und daher auch K und N überhaupt nicht in Faltung mit σ und folglich auch $(\nu\sigma x)$. j tritt nur in Produkten mit kontragredienten Formen, Δ überhaupt nicht in Produkten in Faltung mit H und L ein (folgt aus $\Delta_\eta(\Delta Hu)$ und $(\Delta Hu)^2$). Ebenso tritt σ und folglich $(\nu\sigma x)$ nicht in Produkten in Faltung mit irgendeiner Form von System I ein. Es bleiben an Produkten in System II, unter Berücksichtigung der Folgerungen in § 11, nur Potenzen von H und Produkte von H mit L.

§ 13. *Formen achter Ordnung (System III).*

$$\text{Faltung von } \begin{cases} \Delta \cdot j \text{ mit } \nu, \\ \theta^2, f \cdot j, N \text{ mit } H, \\ \theta \text{ mit } L, \sigma. \end{cases}$$

Irreduzible Formen:

A)	$\Delta_\nu(j\nu x)$,	B)	$(\vartheta^2\eta x)^3$	·	
			$(\vartheta^2\eta x)^4$	$H_\vartheta(\vartheta^2\eta x)^3,\ \theta_\eta(\vartheta^2\eta x)^3$,	

	C) $(aHu)H_j$	·	D) $H_\eta;\ N_\eta$,		
	·	$a_\eta(aHu)H_j$,			
·	·	$(\theta Lu)^2$	$(\theta Lu)^3$	·	
·	θ_l	·	$L_\vartheta(\theta Lu)^2,\ \theta_l(\theta Lu)^2$	$\theta_l(\theta Lu)^3$	
E) $(\vartheta lx)^2$	·	θ_l^2	·	·	
·	$\theta_l(\vartheta lx)^2$	·	·	·	

Reduktionen:

A) $\Delta_\nu(j\nu x)^3$: Reduzent $a_\nu(j\nu x)^3$.

$\Delta_\nu(j\nu x)^2$ reduzibel durch die zerfallende Form $a_\nu(j\nu x)^2$ nach § 3. 2)b unter Berücksichtigung des Reduzenten $\theta_{\vartheta'}$. Denn nach § 11 B) wird:

$$\frac{3}{10}\Delta_\nu(j\nu x)^2 + \frac{3}{5}a_\nu(j\nu\vartheta)a_\vartheta(j\nu x) + \frac{1}{10}a_\nu(j\nu\vartheta)^2 = \frac{3}{5}\theta_\nu^3 \cdot \theta_{\vartheta''}'^2 + \frac{2}{5}\theta_\nu^3\theta_{\vartheta''}\theta_{\vartheta''}'.$$

(Reduzent a_j und $\theta_{\vartheta'}$).

B) Die Formen $H_\vartheta(\vartheta'\eta x)^2$, $H_\vartheta^2(\vartheta'\eta x)$, $H_\vartheta^2(\vartheta'\eta x)^2$ zerfallen als entstanden durch sukzessive einmalige Faltung mit den zerfallenden Formen H_ϑ und H_ϑ^2, bzw. $H_\vartheta a_\eta$ und $H_\vartheta^2 a_\eta$ nach § 3. 2)b) und nach der Relation:

$$H_\vartheta(\vartheta'\eta x)^2 = 2H_\vartheta a_\eta^2 \cdot f - 2H_\vartheta a_\eta b_\eta.$$

C) Formenreihe $a_\eta(j\eta x)^2$: Reduzenten a_j und $(j\eta x)^3$.

Form $a_\eta(j\eta x)$ zerfällt: Reduzent a_j und einmalige Faltung mit der zerfallenden Form $(j\eta x)^2$ nach § 3, 2)a (Spezialisierung $y = uv$).

Form $a_\eta H_j$ zerfällt: 1) durch einmalige Faltung mit der zerfallenden Form $a_\nu(j\nu x)^2$;

2) durch spezielle zweimalige Faltung mit der zerfallenden Form $(j\eta x)^2$; daraus eine Relation zwischen zerfallenden Formen.

Aus $a_\nu(j\nu x)^2$:

$$0 = \theta_\nu^3 \cdot \theta_\nu + 2a_\eta H_j \mod(s, \varrho, t, i, J).$$

Aus $(j\eta x)^2$:

$$0 = \theta_\nu^3 \cdot \theta_\nu - \frac{3}{2} a_\eta H_j \mod(s, \varrho, t, i, J)$$

(Produkte mit Kontravarianten sind ausgelassen), nach dem Ansatz:

$$0 = \frac{1}{2} a_\nu (abu)^2 \theta_\nu^3 + \frac{1}{2} a_\nu (abu) \theta_{\nu_1}^3 (\theta bu) - \frac{3}{4} (\widehat{j\eta} bu)^2 + \frac{3}{4} H_j (\widehat{j\eta} bu) - \frac{1}{8} f \cdot H_j^2$$

und Vertauschung der Symbole in $a_\nu (abu)(\theta bu)\theta_{\nu_1}^3$.

D) Formenreihe $N_\eta(NHu)$: Reduzent Δ_ν^2.

(NHu), $(n\eta x)$, $N_\eta(n\eta x)$, $H_n(NHu)$ zerfallende Formen (vgl. § 12 B), $(NHu)^2$ zerfällt durch einmalige Faltung mit der Form $(\Delta Hu)^2$.

E) Formenreihen $\theta_l L_\vartheta$, $\theta_l^2(\theta Lu)^2$, $\theta_l^2(\vartheta lx)$:

Reduzenten: $\theta_\eta H_\vartheta$, $\theta_\eta^2(\theta Hu)^2$, $\theta_\eta^2(\vartheta \eta x)$.

Formen (θLu), (ϑlx), L_ϑ, $L_\vartheta(\theta Lu)$, $\theta_l(\theta Lu)$, $L_\vartheta(\vartheta lx)$, $\theta_l(\vartheta lx)$, L_ϑ^2, $L_\vartheta^2(\theta Lu)$, $\theta_l^2(\theta Lu)$ zerfallen. (Den zerfallenden Formen von § 12 B) dualistisch entgegengesetzt).

F) Formenreihe $\theta_\sigma(\vartheta\sigma x)$: Reduzent a_σ^2.

Formen $(\vartheta\sigma x)$ und $(\vartheta\sigma x)^2$ zerfallen, als entstanden durch einmalige Faltung mit der zerfallenden Form a_σ; θ_σ durch zweimalige Faltung entstanden, zerfällt, da die Formenreihe

$$a_\nu^2 (a\theta u)\theta_{\nu_1}^3 \equiv H_j^2(j\eta x) \equiv 0 \text{ modulo } (s, \varrho, t, i, J) :$$

$$\theta_\sigma = a_\sigma (abu)^2 = a_\nu^2 (abu)^2 \cdot \theta_\nu^3.$$

Folgerungen:

θ^3 oder $\theta^2 K$ tritt nicht in Faltung mit H ein; θ nur als Kontravariante betrachtet in Potenzen oder Produkten in Faltung mit L, überhaupt nicht in Faltung mit σ und $(\nu\sigma x)$.

N tritt nicht in Produkten in Faltung mit irgend einer Form von System II ein, ebensowenig wie mit Potenzen oder Produkten von Formen von System II. Es bleiben an Produkten in System I, unter Berücksichtigung der Folgerungen der letzten Paragraphen, nur Produkte $f \cdot j$, $\Delta \cdot j$, Potenzen von θ und Produkte von $\theta \cdot K$.

§ 14. *Formen neunter Ordnung (System III).*

$$\text{Faltung von } \begin{cases} \theta \cdot K \text{ mit } H, \\ K, j, \Delta \text{ mit } L, \\ j, \Delta \text{ mit } \sigma, \\ f \text{ mit } H^2. \end{cases}$$

Irreduzible Formen:

A) $(\vartheta \cdot k, \eta, x)^4$ $\quad \cdot \quad H_k(\vartheta \cdot k, \eta, x)^4,$

B)
$$\begin{matrix} \cdot & \cdot & \cdot & (KLu)^3 & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot & K_l(KLu)^3 \\ \cdot & \cdot & K_l^2 & \cdot & \cdot \\ (klx)^3 & \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & K_l(Klx)^3 & \cdot & \cdot & \cdot, \end{matrix}$$

C) $L_j \quad \cdot \quad L_j^2,$ $\qquad$ D) $\Delta_l,$ $\qquad$ E) $(j\sigma x),$ $\qquad$ G) $(aH^2u)^3 \quad (aH^2u)^4$ / $\cdot \quad a_\eta (aH^2u)^3.$

Reduktionen:

A) die Formen $H_\vartheta(k\eta x)^3$, $H_\vartheta^2(k\eta x)^2$, $H_\vartheta^2(k\eta x)^3$ zerfallen als entstanden durch sukzessive einmalige Faltung mit zerfallenden Formen.

B) Formenreihen $K_l L_k$, $K_l^2(KLu)$, $K_l^2(klx)$:

Reduzenten: $\theta_\eta H_\vartheta$, $a_\eta^2(aHu)$, $\theta_\eta^2(\vartheta\eta x)$.

Formen K_l, $K_l(KLu)$, $K_l(klx)$, $(KLu)^2$, $(klx)^2$ zerfallen als Überschiebungen über Funktionaldeterminanten (§ 3).

Formen L_k, $L_k(KLu)$, $L_k(KLu)^2$, $L_k(klx)$, $L_k(klx)^2$, L_k^2, $L_k^2(KLu)$, $L_k^2(klx)$, L_k^3, $K_l(KLu)^2$, $K_l(klx)^2$ zerfallen als entstanden durch einmalige Faltung mit den zerfallenden Formen:

$$L_\vartheta,\ H_k(KHu),\ L_\vartheta(\vartheta lx),\ H_k^2,\ L_\vartheta^2,\ L_\vartheta^2(\theta Lu),\ K_\eta(KHu),\ \theta_l(\vartheta lx)$$

nach § 3. 2), a) und b).

C) Formenreihe $(jlx)^3$: Reduzent $(j\eta x)^3$.

Formen $(jlx)^2$ und $L_j(jlx)$: Entstanden durch einmalige Faltung mit der zerfallenden Form $(j\eta x)^2$.

D) Formenreihe $\Delta_l(\Delta Lu)$: Reduzent Δ_ν^2.

Formen $(\Delta Lu)^2$, $(\Delta Lu)^3$: Einmalige Faltung mit der zerfallenden Form $(\Delta Hu)^2$.

E) Formenreihe $(j\sigma x)^2$: Reduzent a_σ^2 durch Ersetzen von j durch niedrigere Formen der Formenreihe (§ 5):

$$a_\sigma^2(a\theta u)^2 = \frac{1}{3}(j\sigma x)^2 \ldots \qquad a_\sigma^2(a\theta\sigma x)^2 = \frac{1}{3}(j\sigma x)^4.$$

F) Formenreihe Δ_σ^2: Reduzent a_σ^2.

Form Δ_σ: Reduzent a_σ^2 durch Ersetzen von Δ durch niedrigere Formen der Formenreihe:

$$a_\vartheta a_\sigma^2 = \frac{2}{3}\Delta_\sigma \mod \nu.$$

Folgerungen: Nur die Form j tritt in Faltung mit σ und $(\nu\sigma x)$ ein.

N tritt nicht in Faltung mit L ein, da die Δ_l entsprechende Form N_l zerfällt.

§ 15. *Formen zehnter Ordnung (System III).*

$$\text{Faltung von } \begin{cases} \theta^2,\ f\cdot j \text{ mit } L, \\ \theta \text{ mit } H^2. \end{cases}$$

Irreduzible Formen:

$$\text{A)}\quad \begin{matrix}(\vartheta^2 lx)^4 & \cdot \\ \cdot & \theta_l(\vartheta^2 lx)^4,\end{matrix} \qquad \text{B)}\quad \begin{matrix}(aLu)^2 L_j & \cdot \\ \cdot & a_l(aLu)^2 L_j,\end{matrix}$$

$$\text{C)}\quad \begin{matrix}(\theta H^2 u)^3 & (\theta H^2 u)^4 & \cdot \\ \cdot & H_\vartheta(\theta H^2 u)^3, & \theta_\eta(\theta H^2 u)^3.\end{matrix}$$

Reduktionen:

A) und B): Zerfallen der übrigen Formen durch einmalige Faltung mit zerfallenden Formen.

C) Zerfallen der übrigen Formen nach § 13 B) durch dualistisch entgegengesetzte Betrachtung.

Folgerungen:

$\theta^2 \cdot K$ tritt nicht in Faltung mit L ein; entsprechend $H^2 L$ nicht in Faltung mit K. H^3 und $H^2 L$ treten nicht in Faltung mit θ ein. Das Schema zur Faltung § 7 ist somit bewiesen.

§ 16. *Formen 11., 12., 13., 15. Ordnung (System III).*

11. Ordnung.

$$\text{Faltung von } \begin{cases} \theta\cdot K \text{ mit } L, \\ K, j \text{ mit } H^2, \\ j \text{ mit } (\nu\sigma x), \\ f \text{ mit } H\cdot L. \end{cases}$$

Irreduzible Formen:

$$\text{A)}\quad \begin{matrix}(\vartheta\cdot k,l,x)^5 & \cdot \\ \cdot & \theta_l(\vartheta\cdot k,l,x)^5,\end{matrix} \qquad \text{B)}\quad \begin{matrix}(KH^2u)^4 & \cdot \\ \cdot & K_\eta(KH^2u)^4,\end{matrix}$$

$$\text{C)}\quad (\nu\sigma j), \qquad \text{D)}\quad (a, H\cdot L, u)^4.$$

12. Ordnung.

$$\text{Faltung von } \begin{cases} \theta^3 \text{ mit } L, \\ \theta \text{ mit } H\cdot L. \end{cases}$$

Irreduzible Formen:

$$\text{E) } (\vartheta^3 lx)^6, \qquad \text{F) } (\theta, H \cdot L, u)^4, \qquad L_\vartheta(\theta, H \cdot L, u)^4.$$

13. Ordnung.

Faltung von K mit $H \cdot L$.

Irreduzible Formen:

$$\text{G) } (K, H \cdot L, u)^5, \qquad K_\eta(K, H \cdot L, u)^5.$$

15. Ordnung.

Faltung von K mit H^3.

Irreduzible Form:

$$\text{H) } (KH^3 u)^6.$$

Reduktionen:

Formen $H^2_{j^3}$, $H^2_{j^4}$. Reduzent L^3_j aus der Relation:

$$(\nu lx)L^3_x = -\frac{1}{2}H^2 \mod(\sigma, s).$$

Zerfallen oder Reduzibilität der übrigen Formen nach den Betrachtungen der früheren Paragraphen.

Folgerungen:

Nach dem Schema zur Faltung § 7 und den Folgerungen der §§ 8 bis 15 sind hiermit die irreduziblen Formen des Systems III (117 Formen) erschöpft.

Kapitel IV. Das relativ vollständige System mod (ϱ, t).

§ 17. *Reduktion des Moduls $(ss'u)^4$ und des Systems von s.*

Zur Bildung des nächsthöheren relativ vollständigen Systems hat man nach Analogie von § 7 das System von s in bezug auf den nächsten Modul

$$\nu(s) = (ss'u)^4$$

zu bilden und mit den Formen des relativ vollständigen Systems mod s zu falten. Es soll gezeigt werden, daß bei Einführung des Moduls (ϱ, t) als höheren Moduls

A) der Modul $(ss'u)^4$ reduzibel wird,

B) das System von s aus der einzigen Form s besteht.

A) Die Reduktion des Moduls $(ss'u)^4$ ergibt sich sofort aus dem durch Formel (16.) § 11 gefundenen Reduzenten s_ν^2. Aus

$$s_\nu^2 = \frac{4}{3}ia_\nu^2 + \frac{4}{5}\theta_\varrho^2 + \frac{8}{5}(atu)^2 - \frac{26}{15}(\nu\varrho x)^2 + \frac{1}{6}J\cdot u_x^2 - \frac{2}{9}i^2\cdot u_x^2$$

folgt durch Polarisation von x nach ν_1:

(21.)*)
$$\begin{aligned}(ss'u)^4 &= -\frac{2}{3}J\cdot\nu + 6s_\nu^2 s_{\nu_1}^2\\ &= \frac{24}{5}\theta_\nu^2\theta_\varrho^2 + \frac{48}{5}a_\nu^2(atu)^2 - \frac{52}{5}H_\varrho^2 + \frac{4}{3}i\cdot(asu)^4 + \frac{1}{3}J\cdot\nu - \frac{4}{9}i^2\cdot\nu\end{aligned}$$

und damit die Reduktion des Moduls $(ss'u)^4$.

B) Die Reduktion von

$$Z = (ss'u)^2 = \theta(s)$$

und daraus die Reduktion des Systems von s ergibt sich durch Ersetzen der Form Z durch die niedrigere Form g_ν^2 nach Formel (8.)b, § 7 unter Berücksichtigung der Relation

$$s_\eta^2 = s_\nu^2(\nu\nu_1 x)^2 - \frac{1}{3}Z.$$

Die Form g_ν^2 hat nach Formel (13.), § 11 den Reduzenten s_ν^2 zum Faktor. Es wird, nach Formel (8.) und (16.):

$$g_\nu^2 = -Z + \frac{14}{5}ia_\eta^2 + \frac{14}{15}i(asu)^2 \mod(\varrho, t),$$

nach Formel (13.), (14.), (15.), (16.):

$$\begin{aligned}g_\nu^2 &= 2[s_\vartheta^2]_{\nu^2} - \frac{4}{3}i\Delta_\nu^2 = 2s_\vartheta^2 s_\nu^2 - \frac{6}{5}[s_\vartheta^2(\theta su)^2]\widehat{\nu x}^2 - \frac{4}{3}i\Delta_\nu^2\\ &= \frac{4}{5}i\cdot a_\eta^2 - \frac{2}{5}i\cdot(asu)^2 + \frac{1}{3}J\cdot\theta \mod(\varrho, t):\end{aligned}$$

(23.)
$$Z = 2i\cdot a_\eta^2 + \frac{4}{3}i\cdot(asu)^2 - \frac{1}{3}J\cdot\theta \mod(\varrho, t).$$

Das relativ vollständige System mod $((ss'u)^4, \varrho, t)$ geht also über in ein relativ vollständiges System mod (ϱ, t), und aus diesem entsteht durch Überschiebung über das bekannte System zweier quadratischen Formen das absolut vollständige. Zur Bildung des relativ vollständigen Systems mod (ϱ, t) haben wir, da nach Formel (23.) das System von s sich reduziert auf die Form s, das relativ vollständige System mod (s, ϱ, t) über s und Potenzen von s zu überschieben. Es wird sich zeigen, daß Potenzen von s nur mit System I in Faltung eingehen.

---

*) Aus Formel (21.) folgt die in der Anmerkung zur Einleitung erwähnte Relation zwischen den drei Invarianten 9. Ordnung, unter Anwendung von Formel (10.)c

(22.)
$$\begin{aligned}(ass')^4 &= \frac{24}{5}\theta_\nu^2\theta_\varrho^2 a_\nu^2 a_\vartheta^2 + \frac{48}{5}a_\nu^2 b_\nu^2(tab)^2 - \frac{52}{5}H_\varrho^2 a_\eta^4 + \frac{5}{3}J\cdot i - \frac{4}{9}i^3,\\ (ass')^4 &= \frac{24}{5}a_\varrho^2 a_{\varrho'}^2 - \frac{12}{5}t_\varrho^2 + \frac{5}{3}J\cdot i - \frac{4}{9}i^3.\end{aligned}$$

Als „höhere Formen“ definieren wir unter den Formen gleicher Ordnung und gleichen Grades diejenigen, die aus höheren Formen des relativ vollständigen Systems mod (s, ϱ, t) durch Faltung mit s hervorgegangen sind, indem wir die Faltung mit s nur als Polarisation der ursprünglichen Formen betrachten. Dadurch ist die Anordnung der einzelnen Formen eindeutig bestimmt [vgl. § 1. Formenreihen 2)]. Es wird beispielsweise:

$$(\theta_\eta(\theta Hu), s, u)^2 \text{ höher als } s_\eta((\theta Hu)^2, s, u)^{*)},$$

$$(\theta_\eta(\theta Hu)^2, s, u) \text{ höher als } (\theta_\eta(\theta Hu), s, u)^2.$$

Wir teilen das entstehende System in die vier Teilsysteme:

System s_I :	Entstanden durch Faltung von s und Potenzen von s mit System I.
System s_{II} :	Entstanden durch Faltung von s mit System II.
System s_{III} :	Entstanden durch Faltung von s mit den einzelnen Formen (ohne Produkte) von System III und mit Produkten von je einer Form von System I und II.
System s_{IV} :	Entstanden durch Faltung von s mit Produkten von je einer Form von System I und III, II und III, III und III.

Bemerkt sei noch, daß von jetzt an alle Formeln mod (ϱ, t) zu verstehen sind, von Formel (27.) an mod $(\varrho, t, i, J,$ höhere Formen), ohne daß dies jedesmal ausdrücklich angegeben wird.

Zur Reduktion stellen wir die früher gewonnenen Formeln zusammen:

(24.)

$$\begin{aligned}
s_\nu^2 &= \frac{4}{3} i\, a_\nu^2 + \frac{1}{6} J \cdot u_x^2 - \frac{2}{9} i^2 \cdot u_x^2, \\
s_\nu^3 &= \frac{1}{3} J \cdot u_x, \qquad\qquad s_\nu^4 = J, \\
g &= 2 s_\vartheta^2 - \frac{4}{3} i\Delta, \\
s_\vartheta^2(\theta su) &= 0, \\
s_\vartheta^2(\theta su)^2 &= \frac{8}{9} i \cdot a_\nu^2 - \frac{4}{27} i^2 \cdot u_x^2, \\
Z &= 2i \cdot a_\eta^2 + \frac{4}{3} i (asu)^2 - \frac{1}{3} J \cdot \theta, \\
g_\nu &= -s_\eta + u_x \left\{ 2 i a_\eta^2 - \frac{2}{3} i (asu)^2 + \frac{2}{3} J \cdot \theta \right\}, \\
g_\nu^2 &= \frac{4}{5} i a_\eta^2 - \frac{2}{5} i (asu)^2 + \frac{1}{3} J \cdot \theta, \qquad\qquad g_\nu^3 = 0, \quad g_\nu^4 = 0.
\end{aligned}$$

Folgerungen:

$$s_\nu^2, \quad s_\vartheta^2(\theta su), \quad s_\vartheta^2 s_\nu, \quad s_\vartheta^2 \theta_\nu$$

sind Reduzenten.

§ 18. *System s_I.*

$$\text{Faltung von } \begin{cases} s \text{ mit } f;\ \theta;\ K, j, \Delta;\ f \cdot j, N;\ \Delta \cdot j, \\ s^2 \text{ mit } \theta, K. \end{cases}$$

Irreduzible Formen.

5. Ordnung.

$$(asu); \qquad (asu)^2; \qquad (asu)^3; \qquad (asu)^4.$$

6. Ordnung.

(θsu)	$(\theta su)^2$	$(\theta su)^3$	$(\theta su)^4$
s_ϑ	$s_\vartheta(\theta su)$	$s_\vartheta(\theta su)^2$	$s_\vartheta(\theta su)^3$
.	s_ϑ^2	.	.

*)Der kürzeren Schreibart willen nehmen wir das Glied der Überschiebung an Stelle der vollständigen Überschiebung $[(\theta Hu)^2]_{su}^{\frown} s$ als Form des Systems auf. Bei Aufstellung von Formeln werden alle Überschiebungen durch ihre Anfangsglieder ersetzt; z. B.: $(\theta_\eta(\theta Hu), s, u)^2$ durch $\theta_\eta(\theta Hu)(\theta su)^2$.

7. Ordnung.

$$\begin{array}{cccc} \cdot & (Ksu)^2 & (Ksu)^3 & (Ksu)^4 \\ \text{A) } s_k & s_k(Ksu) & s_k(Ksu)^2 & s_k(Ksu)^3 \\ \cdot & s_k^2 & \cdot & \cdot, \end{array} \qquad \begin{array}{l} \text{B) } s_j, \\ \text{C) } (\Delta su),\ (\Delta su)^2. \end{array}$$

8. Ordnung.

$$\text{A) } s_j(asu),\ s_j(asu)^2,\ s_j(asu)^3, \quad \text{B) } \begin{array}{cc} \cdot & (Nsu)^2 \\ s_n & s_n(Nsu). \end{array}$$

10. Ordnung.

$$\text{A) } s_j(\Delta su), \qquad \text{B) } s_\vartheta(\theta s'u)^4.$$

11. Ordnung.

$$\begin{array}{cc} (Ks^2u)^6 & \cdot \\ s_k(Ks^2u)^5 & s_k(Ks^2u)^6. \end{array}$$

Reduktionen:

Die Formenreihen

$$s_\vartheta^2(\theta su), \quad s_k^2(Ksu), \quad s_j^2, \quad (\Delta su)^3, \quad (Nsu)^3$$

haben den Reduzenten $s_\vartheta^2(\theta su)$ zum Faktor, s_j^2 und $(\Delta su)^3$ durch Zurückgehen von j und Δ auf niedrigere Formen der Formenreihe:

$$s_\vartheta^2(\theta su)(a\theta u)^3 = -\frac{1}{2}s_j^2,$$
$$s_\vartheta^2(\theta su)(a\theta u)^2 = \frac{1}{3}(\Delta su)^3,$$
$$s_\vartheta^2(\theta su)^2(a\theta u)^2 = \frac{1}{3}(\Delta su)^4 + \frac{1}{3}s_j^2.$$

Formen $s_\vartheta^2 s_{\vartheta'}$ und $s_\vartheta^2 s_{\vartheta'}^2$: Reduzenten $s_\vartheta^2(\theta su)$ und $\theta_{\vartheta'}$:

$$s_\vartheta^2 s_{\vartheta'} = s_\vartheta^2\theta_{\vartheta'} - s_\vartheta^2(\theta s\widehat{\vartheta' x}),$$
$$s_\vartheta^2 s_{\vartheta'}^2 = s_\vartheta^2 s_{\vartheta'}\theta_{\vartheta'} - s_\vartheta^2 s_{\vartheta'}(\theta s\widehat{\vartheta' x}).$$

Formenreihe $s_j(\Delta su)^2$: Reduzenten Δ_j und $(\Delta su)^3$.

Folgerungen:

s tritt nicht in Potenzen in Faltung mit f, j, Δ, N ein. f, j, Δ, N treten nur in Produkten mit kontragredienten Formen in Faltung ein, die aber bei den Produkten mit f noch quadratisch in x, bei den Produkten mit Δ noch linear in x sein können; d. h. folgende Produkte von Formen sind zu betrachten:

$$f\cdot(0,\lambda), \quad f\cdot(1,\lambda), \quad f\cdot(2,\lambda), \quad j\cdot(\mu,0), \quad N \text{ und } \Delta\cdot(0,\lambda) \quad \Delta\cdot(1,\lambda) \quad (\lambda>0),$$

wobei (μ,λ) eine Form μten Grades in x, λten Grades in u bedeutet.

θ oder K treten nicht in Potenzen oder Produkten mit beliebigen Formen in Faltung mit s oder s^2 ein. Für Produkte mit der Funktionaldeterminante K, $K\cdot\varphi_x$ ($\varphi \neq f$ oder θ) gilt nämlich die Relation zwischen zerfallenden Formen:

$$K\cdot\varphi_x = (a\theta u)\varphi_x = f\cdot(\varphi\theta u) - \theta\cdot(\varphi au).$$

Das oben stehende Schema zur Faltung von System s_I ist somit bewiesen.

§ 19. *System s_{II}.*

Faltung von s mit $\nu;\ H;\ L;\ H^2$.

Irreduzible Formen:

6. Ordnung	8. Ordnung	10. Ordnung	12. Ordnung
s_ν	$(Hsu),\ (Hsu)^2$	$(Lsu)^2,\ (Lsu)^3$	$(H^2su)^3$
$\cdot$	s_η	s_l	$\cdot$
$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$
$s_\nu^4 = J$	$\cdot$	$\cdot$	$\cdot$

Reduktionen:

Formenreihen $s_\eta(Hsu)$ und $s_l(Lsu)$: Reduzent s_ν^2.

Formenreihe s_σ: Reduzent s_ν^2 aus H, $s_\nu^2 = \frac{2}{3}s_\sigma$.

$(H^2su)^4$ zerfällt aus Formel (7.)a. (vgl. § 11. A). Daraus: Zerfallen von $(H \cdot L, s, u)^4$.

Folgerungen:

s^2 tritt nicht in Faltung mit System II ein.

ν tritt nur in Produkten mit kontragredienten Formen, H in Produkten mit Formen $(1,\lambda)$, $(2,\lambda)$, $(3,\lambda)$ (λ beliebig), als Kovariante betrachtet, in Faltung ein.

σ und $(\nu\sigma x)$ treten überhaupt nicht, L als Funktionaldeterminante nicht in Produkten in Faltung ein (die vollen Überschiebungen über Kovarianten von System III werden reduzibel).

Als Produkte von System I und II bleiben:

$$f \cdot \nu, \qquad \Delta \cdot \nu.$$

§ 20. *Formen 7. Ordnung (System s_{III}).*

Faltung von s mit $f \cdot \nu$, a_ν, a_ν^2.

Irreduzible Formen:

$$s_\nu(asu), \quad a_\nu(asu), \quad s_\nu(asu)^2, \quad a_\nu(asu)^2, \quad s_\nu(asu)^3, \quad a_\nu(asu)^3,$$
$$a_\nu s_\nu, \qquad a_\nu s_\nu(asu), \qquad a_\nu^2(asu), \qquad a_\nu^2(asu)^2.$$

Reduktionen:

Die selbstverständlichen, aus direkter Faltung mit den Reduzenten s_ν^2 und $s_\eta(Hsu)$ hervorgehenden Reduktionen sollen nicht erwähnt werden, ebenso wenig das Zerfallen von Überschiebungen mit Funktionaldeterminanten.

Form $a_\nu s_\nu(asu)^2$ und $a_\nu^2 s_\nu(asu)^2$: siehe Formel (19.), § 12;

$$a_\nu s_\nu(asu)^3 = a_\nu(a\widehat{\nu_1\nu_2}u)^3(\nu_1\nu_2\nu) = 0.$$

Formenreihe $a_\nu^2 s_\nu$: Reduzent $s_\vartheta^2(\theta su)$ durch Zurückgehen von a_ν^2 auf niedrigere Formen, d. h. durch doppelte Reduktion der Ausdrücke

$$s_\vartheta^2(a\theta s)(a\theta u), \qquad s_\vartheta^2(a\theta s)(a\theta u)^2$$

nach dem Ansatz:

$$\begin{aligned} s_\vartheta^2(a\theta s)(a\theta u) &= [(a\theta u)^2]s^3 + \frac{1}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]s^2 + \frac{1}{60}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]s \\ &= \frac{1}{2}a_\nu^2 s_\nu - \frac{2}{3}a_\nu s_\nu^2, \\ s_\vartheta^2(a\theta s)(a\theta u)^2 &= \frac{4}{5}[a_\vartheta(a\theta u)^2]_{\widehat{us}}s^2 + \frac{23}{180}[a_\vartheta^2(a\theta u)^2]_{\widehat{us}}s \\ &= -\frac{1}{2}a_\nu^2 s_\nu(asu). \end{aligned}$$

$(a_\nu^2 b_\nu(abu) = 0)$.

Es entstehen die Formeln:

(25.)
$$\begin{aligned} \underline{a_\nu^2 s_\nu} &= \frac{4}{3}i \cdot a_\nu^2 b_\nu, & \underline{a_\nu s_\nu(asu)^2} &= \frac{1}{3}i \cdot \theta_\nu^2 - \frac{1}{18}iH, \\ \underline{a_\nu s_\nu(asu)^3} &= 0, & \underline{a_\nu^2 s_\nu(asu)} &= 0, \\ \underline{a_\nu^2 s_\nu(asu)^2} &= 0. \end{aligned}$$

Folgerungen:

1) $a_\nu s_\nu(asu)^2$, $a_\nu^2 s_\nu$ sind Reduzenten.

2) Es ergeben sich die Werte der in § 19 als reduzibel erkannten Formen $(\Delta su)^3$, $(\Delta su)^4$; ebenso für die entsprechende Formenreihe $(agu)^2$, die bei Faltung mit ν durch den Reduzenten g_ν Anlaß zur doppelten Reduktion gibt.

(26.)
$$\text{a)} \quad (\Delta su)^3 = -\frac{6}{5}a_\nu^2(asu) + 3a_\nu s_\nu(asu) + 2i \cdot \theta_\nu(\vartheta\nu x),$$
$$\text{b)} \quad (\Delta su)^4 = -\frac{2}{5}a_\nu^2(asu)^2 + \frac{4}{3}i\theta_\nu^2 + \frac{1}{9}iH.$$

Aus Formel (24.) und (26.), mod (i, J) (vgl. S. 71):

(27.)
$$\begin{aligned}
&\text{a)} \quad (agu)^2 = \frac{2}{3}(\Delta su)^2 - \frac{4}{3}a_\nu s_\nu + \frac{3}{5}s \cdot a_\nu^2,\\
&\text{b)} \quad (agu)^3 = 2a_\nu s_\nu (asu) - a_\nu^2 (asu)^2,\\
&\text{c)} \quad (agu)^4 = -a_\nu^2 (asu)^2.
\end{aligned}$$

§ 21. *Formen 8. Ordnung (System s_{III}).*

Faltung von s mit den Formen 4. Ordnung (System III). (§ 9).
Irreduzible Formen:

$$\begin{array}{c|c|c}
\cdot & ((\vartheta\nu x), s, u)^2,\ (\theta_\nu su) & \bigstar \\
(\vartheta\nu x)s_\nu,\ ((\vartheta\nu x)^2, s, u) & ((\vartheta\nu x)^2, s, u)^2,\ \theta s_\nu & \\
(\vartheta\nu x)^2 s_\nu & ((\vartheta\nu x)^2, s, u)s_\nu,\ (\theta_\nu(\vartheta\nu x)^2, s, u) &
\end{array}$$

$$\begin{array}{c|c|c|c}
\bigstar & ((\vartheta\nu x), s, u)^3,\ (\theta_\nu su)^2 & ((\vartheta\nu x), s, u)^4,\ (\theta_\nu su)^3 & \cdot \\
& ((\vartheta\nu x)^2, s, u)^3,\ (\theta_\nu(\vartheta\nu x), s, u)^2,\ (\theta_\nu^2 su) & (\theta_\nu(\vartheta\nu x), s, u)^3,\ (\theta_\nu^2 su)^2 & (\theta_\nu(\vartheta\nu x), s, u)^4. \\
& \cdot & (\theta_\nu^3 su) & \cdot
\end{array}$$

Reduktionen:
$((\vartheta\nu x), s, u)s_\nu$ zerfällt als Überschiebung über Funktionaldeterminanten nach § 3.
Formenreihe $((\vartheta\nu x), s, u)^2 s_\nu$: Reduzent s_ν^2 und $s_\vartheta^2\theta_\nu$:

$$(\widehat{\vartheta\nu}su)s_\nu(\theta su) = s_\nu s_\vartheta(\theta su) = -\frac{1}{2}(\widehat{\vartheta\nu}su)^2(\theta su),$$

$$\theta_\nu(\widehat{\vartheta\nu}su)s_\nu = \theta_\nu s_\nu s_\vartheta = -\frac{1}{2}\theta_\nu(\widehat{\vartheta\nu}su)^2. \qquad \text{(Produktsatz.)}$$

Formenreihe $\theta_\nu s_\nu(\theta su)$: Reduzent $a_\nu s_\nu(asu)^2$ durch doppelte Reduktion der Ausdrücke:

$$a_\nu s_\nu(asu)^2(abu) \quad \text{und} \quad a_\nu s_\nu(asu)^2(abu)(sbu);$$

$\theta_\nu s_\nu(\theta su)^3$ durch doppelte Reduktion von $(agu)^3(abu)(bgu)^3$.
Formenreihe $\theta_\nu(\vartheta\nu x)s_\nu$: Reduzent $a_\nu^2 s_\nu$ aus $\theta_\nu(\vartheta\nu x)s_\nu = a_\nu^2(abu)s_\nu$.
Formenreihe $(\theta_\nu(\vartheta\nu x)^2, s, u)$: Doppelte Reduktion der Formen der Formenreihe $\theta_\nu(\widehat{\vartheta\nu}su)s_\nu$, die zugleich den Formenreihen $((\vartheta\nu x)su)^2 s_\nu$ und $\theta_\nu(\vartheta\nu x)s_\nu$ angehören.
Form $(\theta_\nu(\vartheta\nu x), s, u)$ zerfällt als einmalige Überschiebung über die Funktionaldeterminante $\theta_\nu(\vartheta\nu x) = a_\nu^2(abu)$.
Form $((\vartheta\nu x)^2, s, u)^4$: doppelte Reduktion des Ausdrucks $(a\Delta u)^2(\Delta su)^4$ oder auch von $(\theta gu)^4$ aus den Formeln (27.) und analog der Reduktion von $(j\eta x)^4$ (§ 12 C)).
Durch doppelte Reduktion entstehen die Formeln:

(28.)
$$\begin{aligned}
0 &= \theta_\nu s_\nu(\theta su) - \frac{1}{6}(\widehat{\vartheta\nu}su)^2(\theta su) - \frac{1}{12}(Hsu),\\
0 &= \theta_\nu s(\theta su)^2 - \frac{1}{4}(\widehat{\vartheta\nu}su)^2(\theta su)^2 - \frac{1}{24}(Hsu)^2,\\
0 &= (\widehat{\vartheta\nu}su)^2(\theta su)^2 + 2\theta_\nu(\widehat{\vartheta\nu}su)(\theta su)^2 + 3\theta_\nu^2(\theta su)^2 - \frac{1}{3}H(su)^2,\\
0 &= \theta_\nu s_\nu(\theta su)^3 + \frac{1}{2}\theta_\nu(\widehat{\vartheta\nu}su)(\theta su)^3,\\
0 &= \theta_\nu s_\nu s_\vartheta - \frac{1}{4}s_\eta, \quad 0 = \theta_\nu s_\nu s_\vartheta(\theta su), \quad 0 = \theta_\nu s_\nu s_\vartheta(\theta su)^2.
\end{aligned}$$

(entspricht $(\theta_\nu(\vartheta\nu x)^2, s, u)^2 \ldots$).
Folgerungen:
1) $\theta(\vartheta\nu x)s_\nu$, $(\widehat{\vartheta\nu}su)(\theta su)s_\nu$, $\theta_\nu(\widehat{\vartheta\nu}su)^2$, $(\widehat{\vartheta\nu}su)^2(\theta su)^2$ sind Reduzenten.
2) Die Formen vierter Ordnung $(5, \lambda)$, $(6, \lambda)$ usw. treten nicht in Faltung mit s^2 ein.

3) Für die Formenreihe $(\theta gu)^2$ ergeben sich nach (27.) unter Berücksichtigung der Reduktionen dieses Paragraphen folgende Formeln:

(29.)
$$\text{a)}\quad (\theta gu)^2 = \frac{4}{3}\theta_\nu s_\nu + \frac{2}{3}s_\nu s_\vartheta - \frac{1}{3}s\cdot\theta_\nu^2 - \frac{1}{9}s\cdot H - \frac{1}{3}f\cdot a_\nu^2(asu)^2 + \frac{1}{3}a_\nu^2\cdot(asu)^2,$$
$$\text{b)}\quad (\theta gu)^3 = -\frac{1}{3}(\widehat{\vartheta\nu}su)^2(\theta su) - \theta_\nu(\widehat{\vartheta\nu}su)(\theta su) - \theta_\nu^2(\theta su),$$
$$\text{c)}\quad (\theta gu)^4 = 2\theta_\nu^2(\theta su)^2 - \frac{1}{3}(Hsu)^2,$$
$$g\vartheta(\theta gu) = (\widehat{\vartheta\nu}su)(\vartheta\nu x)s_\nu - \theta_\nu(\vartheta\nu x)(\widehat{\vartheta\nu}su),$$
$$g\vartheta(\theta gu)^2 = \frac{2}{3}s\cdot\theta_\nu^3,\quad g\vartheta(\theta gu)^3 = \frac{1}{3}\theta_\nu^3(\theta su),\quad g\vartheta(\theta gu)^4 = 0.$$

§ 22. *Formen neunter Ordnung (System s_{III}).*

Faltung von s mit den Formen fünfter Ordnung (System III) und dem Produkt $\Delta\cdot\nu$ (§ 10).
Irreduzible Formen:

A)	$\cdot$	$\cdot$	$(K_\nu su)^2$	★
	$\cdot$	$((k\nu x)^2, s, u)^2,\ K_\nu s_\nu$	$((k\nu x)^2, s, u)^3$	
	$(k\nu x)^2 s_\nu,\ ((k\nu x)^3, s, u)$	$((k\nu x)^3, s, u)^2$	$\cdot$	$\cdot$
	$(k\nu x)^3 s_\nu$	$((k\nu x)^3, s, u)s_\nu,\ (K_\nu(k\nu x)^3, s, u)$	$\cdot$	$\cdot$
★	$(K_\nu su)^3$	$(K_\nu su)^4$	$\cdot$	
	$\cdot$	$\cdot$	$(K_\nu^2 su)^4,$	

B)	$(j\nu x)s_\nu,\ ((j\nu x)^2, s, u)$ $((j\nu x)^3, s, u)$	$((j\nu x)^2, s, u)^2$ $\cdot,$	C) $\quad s_\nu(\Delta su),\ (\Delta_\nu su),$

D)	$\cdot$	$((aHu), s, u)^2,\ ((aHu)^2, s, u)$	★
	$(aHu)s_\eta,\ (a_\eta su)$	$(aHu)^2 s_\eta,\ (a_\eta su)^2$	
	$\cdot$	$(a_\eta^2 su)$	
★	$((aHu), s, u)^3,\ ((aHu)^2, s, u)^2$	$((aHu), s, u)^4$	
	$(a_\eta su)^3,\ (a_\eta(aHu), s, u)^2,\ (a_\eta(aHu)^2, s, u)$	$(a_\eta(aHu), s, u)^3.$	

Reduktionen:

A) Die Reduktionen folgen direkt aus den Reduktionen von § 21 durch einmalige Faltung. Die Formenreihe $K_\nu s_\nu(Ksu)^2$ hat die Reduzenten $a_\nu s_\nu(asu)^2$ und $\theta_\nu s_\nu(\theta su)^2$ zu Faktoren. Daraus Zerfallen der höheren Formen $K_\nu^2(Ksu)^2$, $K_\nu^2(Ksu)^3$ nach dem Ansatz:

$$0 = a_\nu s_\nu(asu)^2(a\theta u) = K_\nu s_\nu(Ksu)^2 = \theta_\nu s_\nu(\theta su)^2(a\theta u).$$

B) Formenreihe $(j\nu x)^2 s_\nu$: Reduzent $a_\nu^2 s_\nu$ aus

$$(j\nu x)^2 s_\nu = 3a_\nu^2 s_\nu(a\theta u)^2.$$

$((j\nu x)^3, s, u)^2$: Reduzent $a_\nu^2 s_\nu$ aus

$$((j\nu x)^3, s, u)^2 = -6a_\nu^2 s_\nu(a\theta u)^2(\theta su).$$

C) Formen $\Delta_\nu(\Delta su)^2$ und $s_\nu(\Delta su)^2$: Reduzent g_ν aus Formel (27.)a.
Form $\Delta_\nu s_\nu$: 1) Reduzent $a_\nu^2 s_\nu$ aus $a_\vartheta a_\nu^2 s_\nu = \frac{2}{3}\Delta_\nu s_\nu$;
2) zerfällt nach Formel (27.)a durch doppelte Reduktion des Ausdrucks $(\Delta s\widehat{\nu x})^2$.
Daraus: Zerfallen der höheren Form $a_\eta s_\eta$.

D) Formenreihe $(aHu)^2 s_\eta(asu)$: Reduzent $a_\nu s_\nu(asu)^2$ durch doppelte Reduktion der Formenreihe $[a_\nu s_\nu(asu)^2]\widehat{\nu_1 x}$; Reduktion von $(aHu)^2 s_\eta(asu)^2$ aus $a_\nu s_\nu(asu)^2$ und $a_\nu s_\nu(asu)^3$. Daraus Reduktion von $(a_\eta, s, u)^4$.

Formenreihe $a_\eta(aHu)s_\eta$: Reduzent $a_\nu^2 s_\nu$. $a_\eta^2 s_\eta$ durch doppelte Reduktion des Ausdrucks $(\Delta s\widehat{\nu x})^3$, da $a_\eta^2 s_\eta$ nicht aus dem reduziblen Glied $a_\nu^2 s_\nu(\nu\nu_1 x)$ der Form $a_\eta(aHu)s_\eta$ durch Faltung entsteht.

Formenreihe $(a_\eta^2 su)^2$: Reduzent $a_\nu^2 s_\nu$ aus

$$a_\nu^2 s_\nu s_{\nu_1} = -\frac{1}{2} a_\eta^2 (Hsu)^2.$$

Form $(a_\eta(aHu), s, u)$ zerfällt als Überschiebung über eine Funktionaldeterminante.

Es entstehen die Reduktionsformeln:

(30.)

$$\begin{aligned}
&\text{a)} \quad 0 = (aHu)^2(asu)s_\eta - a_\eta(asu)(Hsu)^2 - a_\eta(aHu)(asu)(Hsu),\\
&\text{b)} \quad 0 = (aHu)^2(asu)^2 s_\eta - a_\eta(aHu)(asu)^2(Hsu),\\
&\text{c)} \quad 0 = a_\eta(asu)^2(Hsu)^2,\\
&\qquad 0 = a_\eta s_\eta + \frac{1}{4} a_\nu^2 \cdot g - \frac{1}{4} s \cdot a_\eta^2,\\
&\qquad 0 = a_\eta(aHu)s_\eta - \frac{1}{2} a_\eta^2 (Hsu), \quad 0 = a_\eta^2 (Hsu)^2, \ldots \quad 0 = a_\eta^2 s_\eta.
\end{aligned}$$

Folgerungen:

1) $(j\nu x)^2 s_\nu$, $\Delta_\nu s_\nu$, $\Delta_\nu(\Delta su)^2$ und folglich $N_\nu(Nsu)^2$, $(aHu)^2(asu)s_\eta$, $a_\eta(aHu)s_\eta$, $a_\eta^2(Hsu)^2$ sind Reduzenten; $a_\eta s_\eta$ ist zerfallende Form, die bei allen ein- und zweimaligen Faltungen in zerfallende Formen übergeht.

2) Die Formen 5. Ordnung $(5, \lambda)$, $(6, \lambda)$ usw. treten nicht in Faltung mit s^2 ein.

§ 23. *Formen zehnter Ordnung (System s_{III}).*

Faltung von s mit den Formen sechster Ordnung (System III). (§ 11).

Irreduzible Formen:

A)
$$\begin{array}{c|c} (\vartheta^2\nu x)^3 s_\nu & \cdot \\ \cdot & (\vartheta^2\nu x)^3 s_\nu s_\vartheta,\ \theta_\nu(\vartheta^2\nu x)^3 s_\vartheta, \end{array}$$

B)
$$\begin{array}{c|cc} \cdot & (a_\nu(j\nu x), s, u)^2 & (a_\nu(j\nu x), s, u)^3 \quad (a_\nu(j\nu x), s, u)^4 \\ a_\nu(j\nu x)s_\nu & \cdot & (a_\nu^2(j\nu x), s, u)^2 \quad (a_\nu^2(j\nu x), s, u)^3, \end{array}$$

C)
$$\begin{array}{c|c|c|c} \cdot & \cdot & ((\theta Hu), s, u)^2,\ ((\theta Hu)^2, s, u) & \bigstar \\ \cdot & ((\vartheta\eta x), s, u)^2,\ (\theta Hu)s_\eta,\ (\theta_\eta su) & ((\vartheta\eta x), s, u)^3,\ (\theta_\eta su)^2 & \\ ((\vartheta\eta x)^2, s, u) & \cdot & (\theta_\eta^2 su) & \\ \cdot & (\theta_\eta(\vartheta\eta x)^2, s, u) & \cdot & \cdot \end{array}$$

$$\begin{array}{c|c|c} \bigstar & ((\theta Hu), s, u)^3,\ ((\theta Hu)^2, s, u)^2 & ((\theta Hu), s, u)^4 \\ & (H_\vartheta(\theta Hu), s, u)^2,\ (\theta_\eta(\theta Hu), s, u)^2,\ (\theta_\eta(\theta Hu)^2, s, u) & (\theta_\eta su)^4,\ (\theta_\eta(\theta Hu), s, u)^3 \\ & \cdot & (\theta_\eta^2(\theta Hu), s, u)^2. \end{array}$$

Reduktionen:

A) die Formen $((\vartheta^2\nu x)^3, s, u)^2$, $((\vartheta^2\nu x)^3, s, u)^3$ zerfallen:

$$(\vartheta\nu x)(\widehat{\vartheta\nu} su)(\widehat{\vartheta'\nu} su) = (\vartheta\nu x)s_\vartheta s_{\vartheta'} - (\vartheta\nu x)s_\nu s_{\vartheta'} = -2\theta \cdot (\vartheta\nu x)s_\nu s_\vartheta + (\vartheta\nu x) \cdot s_\vartheta^2.$$

Übrige Formen: entweder Reduzenten zum Faktor oder einmalige Faltung mit zerfallenden Formen.

B) Reduzent $a_\nu^2 s_\nu$ und $(\widehat{j\nu} su)s_\nu$.

C) 1. Formenreihe $(\theta Hu)^2 s_\eta$: a) Reduzent $(aHu)^2(asu)s_\eta$; b) doppelte Reduktion der Formenreihen $(\theta gu)^3 g_\nu$ und $g_\nu(agu)^3(bgu)^2(abu)$.

Daraus Reduktion der höheren Formen $(\theta_\eta su)^3$, $(H_\vartheta(\theta Hu), s, u)^3$ und $(a_\nu \cdot b_{\nu_1}^2, s, u)^4$ [letztere Form an Stelle von $(H_\vartheta su)^4$].

2. $((\vartheta\eta x), s, u)^4$: Reduzent $(a_\eta su)^4$.

3. $((\vartheta\eta x)^2, s, u)^3$: Reduzent $s_\vartheta^2 s_\nu$ aus $(\widehat{\vartheta\eta} su)^2(Hsu)$. Formen $(\vartheta\eta x)s_\eta$, $(\vartheta\eta x)^2 s_\eta$, $((\vartheta\eta x)^2, s, u)^2$, $\theta_\eta s_\eta$ zerfallen durch Faltung mit der zerfallenden Form $a_\eta s_\eta$.

4. Formenreihen $H_\vartheta(\theta Hu)s_\eta$, $\theta_\eta(\theta Hu)s_\eta$, $H_\vartheta(\vartheta\eta x)s_\eta$, $\theta_\eta(\vartheta\eta x)s_\eta$: Reduzenten $a_\eta(aHu)s_\eta$ und $a_\eta^2 s_\eta$.

Formenreihe $(\theta_\eta(\vartheta\eta x), s, u)^2$: Reduzent $a_\eta^2(Hsu)^2$ [mit Ausnahme von $(\theta_\eta^2(\theta Hu), s, u)^2$, das aus dem Glied $a_\eta^2(bsu)(Hsu)$ durch Faltung entsteht].

5. $(H_\vartheta(\vartheta\eta x), s, u)$, $(H_\vartheta(\vartheta\eta x), s, u)^2$: doppelte Reduktion von $a_\eta(aHu)s_\eta(abu)$ und $g_\vartheta(\theta gu)g_\nu$.

Formenreihe $(H_\vartheta(\vartheta\eta x), s, u)^3$: Reduzent $((\vartheta\nu x)^2, s, u)^2 s_\nu$.

6. $(H_\vartheta(\theta Hu), s, u)$ zerfällt durch einmalige Faltung mit der zerfallenden Form $(\theta_\nu(\vartheta\nu x), s, u)$ nach § 3. 2), c); d. h. durch doppelte Reduktion der niedrigeren zerfallenden Form $(H_\vartheta su)^2$:*)

$$\begin{aligned}
0 &\equiv \theta_\nu(\vartheta\nu\nu_1)(\theta su) + \frac{2}{3}\theta_\nu^2(\vartheta\nu_1 x)(\theta su) + \theta_\nu(\vartheta\nu x)(\theta su)s_{\nu_1} \\
&\equiv -\frac{1}{2}H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su) + \theta_\eta(\theta su)(Hsu) + \frac{1}{2}H_\vartheta(\theta su)(Hsu) \\
&\equiv -\frac{1}{2}H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su) + \theta_\eta(\theta su)(Hsu) + \frac{1}{2}[H_\vartheta]_{\widehat{su}^2} - \frac{1}{2}\cdot\frac{3}{5}H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su) \\
&\equiv -\frac{3}{5}H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su).
\end{aligned}$$

Durch doppelte Reduktion entstehen nach 1. und 5. die Formeln:

$$\begin{aligned}
&0 = \theta_\eta(\theta su)(Hsu)^2 + \frac{1}{4}H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su)^2 - \frac{3}{4}\theta_\eta(\theta Hu)(\theta su)(Hsu) \\
&\qquad - \frac{5}{4}\theta_\eta(\theta Hu)^2(\theta su) - (asu)^3\cdot b_\eta(bHu)^2 - a_\nu(asu)^3\cdot b_{\nu_1}^2, \\
(31.)\quad &0 = H_\vartheta(\theta Hu)(\theta su)^3 - 7\theta_\eta(\theta Hu)(\theta su)^2(Hsu), \\
&0 = a_\nu(asu)^2 b_{\nu_1}^2(bsu)^2 - \theta_\eta(\theta su)^2(Hsu)^2 + 6\theta_\eta(\theta Hu)(\theta su)^2(Hsu), \\
&0 \equiv (H_\vartheta(\vartheta\eta x), s, u), \qquad 0 \equiv H_\vartheta(\widehat{\vartheta\eta} su)(Hsu) - 4\theta_\eta^2(Hsu).
\end{aligned}$$

Folgerungen:

1) $(\theta Hu)^2 s_\eta$, $H_\vartheta(\theta Hu)s_\eta$, $\theta_\eta(\theta Hu)s_\eta$, $H_\vartheta(\vartheta\eta x)s_\eta$, $\theta_\eta(\vartheta\eta x)s_\eta$, $(H_\vartheta(\vartheta\eta x), s, u)$, $(\theta_\eta(\vartheta\eta x), s, u)^2$ sind Reduzenten.

2) s^2 tritt nicht in Faltung mit den Formen $(5, \lambda)$ usw. 6. Ordnung.

§ 24. *Formen 11. Ordnung (System s_{III}).*

Faltung von s mit den Formen 7. Ordnung (System III) (§ 12).
Irreduzible Formen:

A)

·	·	·	$((KHu)^2su)^2$	★
·	·	$(K_\eta su)^2$	·	
·	·	·	·	·
$((k\eta x)^3, s, u)$	·	·	·	·
·	$(K_\eta(k\eta x)^3, s, u)$	·	·	·

★	$((KHu)^2, s, u)^3$	$((KHu)^2, s, u)^4$
	·	$(K_\eta(KHu)^2, s, u)^3$,

B) $((j\eta x), s, u)^2,\ (H_j su)$ | $((j\eta x), s, u)^3$, C) $(\Delta_\eta su)$,

D)

·	$((aLu)^2, s, u)^2,\ ((aLu)^3, s, u)$	$((aLu)^2, s, u)^3$
$(aLu)^2 s_l,\ (a_l su)^2$	$(a_l su)^3$	$(a_l(aLu)^2, s, u)^2$.

Reduktionen:

A) Reduktion oder Zerfallen durch einmalige Faltung mit den entsprechenden Formen in Symbolen $\theta\cdot H$.

$(K_\eta(KHu)^2, s, u)$ und $(K_\eta(KHu)^2, s, u)^2$: Zerfallen nach § 3. 2), a), durch Faltung mit $K_\nu^2(Ksu)$, $K_\nu^2(Ksu)^2$.

$(K_\eta(KHu), s, u)^4 \equiv (a_\nu^2\cdot\theta_{\nu_1}, s, u)^4$: Zerfallen nach § 3. 2), b), aus der zerfallenden Form $K_\nu^2(Ksu)^3$.

B) Formenreihe $(j\eta x)s_\eta$: Reduzent $(j\nu x)^2 s_\nu$.

Form $H_j(\widehat{j\eta} su)(Hsu)$: Reduzent $(j\nu x)(\widehat{j\nu} su)^2$.

Form $H_j(j\eta x)(Hsu)$: Zerfällt durch Reduktion der zerfallenden Form $((j\eta x)^2, s, u)^2$ durch den Reduzenten $(j\nu x)^2 s_\nu$ (Formel (18.)a):

$$0 = -2(j\nu x)^2 s_\nu s_{\nu_1} = [(j\eta x)^2]_{\widehat{su}^2} + H_j(j\eta x)(Hsu).$$

*) Das Zeichen $\equiv$ bedeutet, daß Produkte von Formen niedrigeren Grades ausgelassen sind.

C) Reduzenten $\Delta_\nu s_\nu$ und $\Delta_\nu(\Delta su)^2$.

D) Reduktion und Zerfallen durch einmalige Faltung mit den entsprechenden Formen in Symbolen $f \cdot H$.

E) Aus (30.)c ergibt sich die Reduktion der zerfallenden Formenreihe $(a_\sigma su)^2$:

$$0 = a_\eta(Hsu)^2(as\widehat{\nu x})^2 = a_\eta(Hsu)^2(a\widehat{\nu\eta}u)^2 + 2a_\eta(a\widehat{\nu\eta}u)(\widehat{\nu\eta}su)(Hsu)^2 = \frac{1}{3}a_\sigma(asu)^2,$$

$$0 = a_\eta a_\nu(Hsu)^2(as\widehat{\nu x})(asu) = a_\eta(a\widehat{\nu\eta}u)^2(Hsu)^2(asu) + a_\eta(a\widehat{\nu\eta}u)(\widehat{\nu\eta}su)(Hsu)^2(asu) = \frac{1}{3}a_\sigma(asu)^3.$$

Folgerung: s^2 tritt nicht in Faltung mit den Formen 7. Ordnung ein.

§ 25. *Formen 12., 13., 14., 15. Ordnung (System s_{III}).*

Faltung von s mit den Formen 8., 9., 10., 11. Ordnung (System III) (§ 13–16).

Irreduzible Formen:

12. Ordnung.

A) $\begin{array}{c|c} ((\vartheta^2\eta x)^4, s, u) & \cdot \\ \cdot & \theta_\eta(\vartheta^2\eta x)^3 s_\vartheta, \end{array}$ B) $((aHu)H_j, s, u)^2 \mid ((aHu)H_j, s, u)^3,$

C) $\begin{array}{c|c|c} \cdot & ((\theta Lu)^2, s, u)^2, \ ((\theta Lu)^3, s, u) & ((\theta Lu)^2, s, u)^3 \\ (\theta_l su)^2 & \cdot & (\theta_l(\theta Lu)^2, s, u)^2. \end{array}$

Reduktionen: Die durch direkte Faltung mit Reduzenten oder zerfallenden Formen entstehenden Reduktionen sollen nicht mehr erwähnt werden.

B) Zerfallen von $((aHu)H_j, s, u)$ und $(a_\eta(aHu)H_j, s, u)$ als Überschiebung über Funktionaldeterminanten. Zerfallen von $(a_\eta(aHu)H_j, s, u)^2$: Doppelte Reduktion der zerfallenden Form $[\theta_\nu \cdot \theta'^3_{\nu_1}]_{\widehat{su}^3}$ (§ 13. C)

$$\begin{aligned} 0 &\equiv [\theta'^3_{\nu_1} \cdot \theta_\nu]_{\widehat{su}^3} \equiv -\frac{3}{4}\theta_\nu(\theta su)^2(\theta\theta' u)\theta'^3_{\nu_1} \\ &\equiv -\frac{9}{8}(\widehat{\theta\theta'\eta su})(\theta\theta' u)(\theta Hu)(\theta' Hu)\theta'_\eta(\theta su) \equiv -\frac{3}{8}a_\eta(aHu)H_j(asu)^2. \end{aligned}$$

C) Aus den Formeln (31.) ergibt sich die Reduktion der zerfallenden Formen

$$[L_\vartheta(\theta Lu)]_{\widehat{su}^3} \quad \text{und} \quad [\theta_l(\theta Lu)]_{\widehat{su}^3},$$

d. h. der Produkte $[\theta^2_\nu \cdot H]_{\widehat{su}^3}$ und $[a^2_\nu \cdot (bHu)^2]_{\widehat{su}^3}$:

$$\begin{aligned} &0 \equiv \theta^2_\nu(\theta su)^2(Hsu), \qquad 0 \equiv [L_\vartheta(\theta Lu)]_{\widehat{su}^4} - 7[\theta_l(\theta Lu)]_{\widehat{su}^4}, \\ &0 \equiv a^2_\nu(asu)^2(bHu)^2(bsu) + 6\theta_l(\theta Lu)^2(\theta su)(Lsu), \\ (32.)\quad &0 \equiv \theta^3_\nu(\theta su)(Hsu)^2 \quad \text{aus } 0 \equiv \theta^2_l(\theta Lu)(\theta su)(Lsu)^2 \\ &\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad (\text{Reduzent } a^2_\eta(Hsu)^2). \end{aligned}$$

Irreduzible Formen.

13. Ordnung.

A) $((KLu)^3, s, u)^2; \ ((KLu)^3, s, u)^3,$

B) $(L_j su)^2,$

C) $((aH^2u)^3, s, u)^2.$

14. Ordnung.

A) $((aLu)^2 L_j, s, u)^2,$

B) $((\theta H^2 u)^3, s, u)^2.$

15. Ordnung.

$$((KH^2u)^4, s, u)^2.$$

Reduktionen: Zerfallen von $(K_l(KLu)^3, s, u)^2$, $(H_\vartheta(\theta H^2u)^3, s, u)$, $((K, H \cdot L, u)^5, s, u)$ nach § 3. 2), c); d. h. unter gleichzeitiger Betrachtung der zerfallenden Formen $(K_l(KLu)^2, s, u)^3$, $(H_\vartheta(\theta H'u)^2, s, u)^2$, $((K, H \cdot L, u)^4, s, u)^2$.

Folgerung: s^2 tritt nicht mit einzelnen Formen von System III in Faltung ein.

§ 26. *System s_{IV}.*

1) *Faltung von s mit System I·III.*
Reduktionen: Nach den Reduktionen der letzten Paragraphen ($a_\nu^2 s_\nu$, $(aHu)^2(asu)s_\eta$ usw.) lassen die Formen $(0,\lambda)$, $(1,\lambda)$, $(2,\lambda)$ nicht die Faltungen I und III gleichzeitig zu; f, Δ, N tritt also nach § 18, zur Bildung von System s_{IV}, nicht in Produkten in Faltung ein.

j tritt nicht in Faltung ein, da nach den gleichen Reduktionen den zu j kontragredienten Faltungen

$$(K_\nu(k\nu x)^3, s, u), \qquad ((\vartheta^2\eta x)^4, s, u) \quad \text{usw.}$$

die zu j kogredienten Faltungen entsprechen:

$$K_\nu(k\nu x)^2 s_k, \qquad (\vartheta^2\eta x)^3 s_\vartheta \quad \text{usw.}$$

2) *Faltung von s mit System II·III* d. h. von s mit $H\cdot(1,\lambda)$, $H\cdot(2,\lambda)$, $H\cdot(3,\lambda)$.
Irreduzible Formen:

A) $(a_\nu \cdot H, s, u)^4, ((aHu)^2 \cdot H, s, u)^3, ((aHu)^2 \cdot H, s, u)^4,$
$((aLu)^2 \cdot H, s, u)^4, ((aLu)^3 \cdot H, s, u)^3, ((aH^2u)^3 \cdot H, s, u)^4.$

B) $(a_\nu^2 \cdot H, s, u)^3, (a_\eta(aHu)^2 \cdot H, s, u)^3, (a_l(aLu)^2 \cdot H, s, u)^4.$

C) $(\theta_\nu \cdot H, s, u)^4, ((\theta Hu)^2 \cdot H, s, u)^3, ((\theta Hu)^2 \cdot H, s, u)^4,$
$((\theta Lu)^2 \cdot H, s, u)^4, ((\theta Lu)^3 \cdot H, s, u)^3, ((\theta H^2u)^3 \cdot H, s, u)^4,$

D) $(\theta_\eta(\theta Hu)^2 \cdot H, s, u)^3, (\theta_l(\theta Lu)^2 \cdot H, s, u)^4,$

E) $((KLu)^3 \cdot H, s, u)^4, ((KH^2u)^4 \cdot H, s, u)^4,$

F) $((j\nu x)^2 \cdot H, s, u)^3, ((j\nu x)^2 \cdot H, s, u)^4, ((j\eta x) \cdot H, s, u)^4,$
$(H_j \cdot H, s, u)^3, (L_j \cdot H, s, u)^4.$

Reduktionen: ν tritt analog wie j nicht in Faltung ein.

B) und D). $(a_\nu^2 \cdot H, s, u)^4$ und $(\theta_\nu^2 \cdot H, s, u)^4$ zerfallen aus Formel (27.)c) und (29.)c) unter Berücksichtigung von $(gHu)^2 = -\frac{1}{3}s\cdot\sigma$:

$$(a_\nu^2 \cdot H, s, u)^4 \equiv \frac{1}{3}(asu)^4 \cdot \sigma, \qquad (\theta_\nu^2 \cdot H, s, u)^4 \equiv -\frac{1}{6}(\theta su)^4 \cdot \sigma;$$

daraus Zerfallen von $(a_\eta(aHu) \cdot H, s, u)^4$, $(\theta_\eta(\theta Hu) \cdot H, s, u)^4$.

$(\theta_\nu^2 \cdot H, s, u)^3$, $(\theta_\nu^3 \cdot H, s, u)^3$ und daraus $(\theta_\eta^2(\theta Hu) \cdot H, s, u)^4$ zerfallen nach § 25, Formen 12. Ordnung C).

3) *Faltung von s mit System III·III*, d. h. von s mit Formen von System III:

$$(3,\lambda)\cdot(3,\lambda), \quad (3,\lambda)\cdot(2,\lambda), \quad (3,\lambda)\cdot(1,\lambda), \quad (2,\lambda)\cdot(2,\lambda), \quad (2,\lambda)\cdot(1,\lambda), \quad (1,\lambda)\cdot(1,\lambda).$$

Irreduzible Formen:

A) $(a_\nu^2 \cdot a_\nu^2, s, u)^3, (a_\nu^2 \cdot a_\nu^2, s, u)^4, (a_\nu^2 \cdot a_\eta(aHu)^2, s, u)^3,$

B) $(a_\nu \cdot H_j, s, u)^4, ((aHu)^2 \cdot H_j, s, u)^3, ((aLu)^2 \cdot H_j, s, u)^4,$
$((aLu)^3 \cdot H_j, s, u)^2, ((aH^2u)^3 \cdot H_j, s, u)^3.$

Reduktionen:

Produkte II·III sollen, bei gleicher Ordnung in Symbolen ν und f, als höher gelten wie Produkte III·III.

Die Reduktionen entstehen zum Teil durch Relationen zwischen Produkten (Syzygien), zum Teil durch Ersetzen der Produkte durch die entsprechenden zerfallenden Formen und Reduktion der Faltung dieser Formen mit s. (Produkte, die Kontravarianten enthalten, sind stets ausgelassen, da sie in Produkte übergehen.)

A) f quadratisch, Symbole ν in beliebiger Ordnung. Nach § 11, Formeln (12.) und durch analoge Rechnung gilt:

$$1) \quad 0 = a_\nu \cdot b_{\nu_1} + \frac{1}{2}f\cdot(aHu)^2 - \frac{1}{4}\theta\cdot H + \frac{1}{2}u_x H_\vartheta - \frac{1}{4}u_x^2 \cdot H_\vartheta^2,$$

$$2) \quad 0 = a_\nu \cdot b_{\nu_1}^2 + f\cdot a_\eta(aHu)^2 - \theta_\eta - \frac{1}{2}H_\vartheta,$$

3) $0 = a_\nu^2 \cdot b_{\nu_1}^2 - H_\vartheta^2 + 2\theta_\eta^2$.

Daraus folgt:

4) $0 = a_\nu^2 \cdot b_{\nu_1}^2(j\nu_1 x)$ (aus 3)),

5) $L_\vartheta(\theta Lu) = -a_\nu \cdot b_\eta(bHu)^2 + \frac{3}{4}a_\nu^2 \cdot (bHu)^2 + \frac{3}{4}\theta_\nu^2 \cdot H$ (aus 2)),

6) $L_\vartheta(\theta Lu) = -6a_\nu \cdot b_\eta(bHu)^2 + 2a_\nu^2 \cdot (bHu)^2 - \frac{1}{2}\theta_\nu^2 \cdot H$ (aus 1)),

7) $0 = a_\nu \cdot (bHu)^2 + f \cdot (aLu)^3 + \theta_\nu \cdot H$ (aus 1)),

$$\left.\begin{aligned} &8)\quad 0 = a_\nu \cdot (bLu)^3 + \frac{3}{4}(\theta Hu)^2 \cdot H \\ &9)\quad 0 = (aHu)^2 \cdot (bHu)^2 + 2(\theta Hu)^2 \cdot H \end{aligned}\right\} \quad \text{(aus 7)),}$$

10) $0 = a_\eta(aHu)^2 \cdot b_\eta(bHu)^2$ (aus 5) und 6)),

11) $0 = [a_\nu^2 \cdot b_\eta(bHu)]_{\widehat{su}^4}$ (aus Formel (30.)b)).

Die Reduktionen von

$$(H_\vartheta su)^4, \qquad (L_\vartheta(\theta Lu), s, u)^3, \qquad (L_\vartheta(\theta Lu), s, u)^4$$

(Formeln (31.) und (32.)) geben zusammen mit den Formeln 1) bis 11) die Reduktion aller Faltungen von s mit Produkten, die in den Symbolen f quadratisch, ν beliebig sind.

B) Produkte von je zwei der Symbole f, θ, j; ν in beliebiger Ordnung. Nach den Formeln (17.), (18.), (20.) und durch direkte Rechnung gelten die Relationen:

$$\left.\begin{aligned} &1)\quad 0 = a_\nu \cdot \theta_{\nu_1} + \frac{1}{4}\theta \cdot (aHu)^2 + \frac{1}{4}f \cdot (\theta Hu)^2, \\ &2)\quad 0 = \theta_\nu \cdot \theta_{\nu_1} + \frac{1}{2}\theta \cdot (\theta Hu)^2 \end{aligned}\right\} \quad \text{(direkte Rechnung analog A 1)).}$$

Daraus folgt:

$$\left.\begin{aligned} &3)\quad 0 = 3a_\nu \cdot (\theta Hu)^2 + \theta \cdot (aLu)^3 + 2f \cdot (\theta Lu)^3 \\ &4)\quad 0 = 3\theta_\nu \cdot (aHu)^2 + f \cdot (\theta Lu)^3 + 2\theta \cdot (aLu)^3 \end{aligned}\right\} \quad \text{(aus 1) und A 6)),}$$

5) $0 = a_\nu \cdot (\theta Lu)^3, \quad 0 = \theta_\nu \cdot (aLu)^3, \quad 0 = (aHu)^2 \cdot (\theta Hu)^2$ (aus 3), 4) und A 8)),

6) $0 = a_\nu \cdot \theta_\nu^2 + \theta_\nu \cdot a_\nu^2 + f \cdot \theta_\eta(\theta Hu)^2 + \theta \cdot a_\eta(aHu)^2$ (Formel (17.)),

7) $0 = \theta_\nu \cdot \theta_\nu^2 + \theta \cdot \theta_\eta(\theta Hu)^2 + \frac{1}{6}f \cdot H_j$

[analoge Ableitung wie von 6) aus $\theta_\nu^2(\theta\theta'\widehat{\nu}_1 x)$],

8) $0 = a_\nu \cdot (j\nu x)^2 + f \cdot H_j$ (aus 6)),

9) $0 = (aHu)^2 \cdot (j\nu x)^2 - 2a_\nu \cdot H_j$ (aus 8)),

10) $0 = \theta_\nu \cdot (j\nu x)^2, \quad 0 = \theta \cdot H_j$ (aus 7) und 8)),

$$\left.\begin{aligned} &11)\quad 0 = a_\nu \cdot \theta_\nu^3 - \frac{3}{4}(j\eta x)^2, \\ &12)\quad 0 = a_\nu^2 \cdot \theta_\nu^2 - \frac{1}{3}(j\eta x)^2 - \frac{1}{3}(\Delta Hu)^2 \end{aligned}\right\} \quad \text{(Formel (18.)),}$$

13) $0 = a_\nu^2 \cdot \theta_\nu^3 - \frac{1}{2}a_\sigma$ (Formel (20.)),

14) $0 = \theta_\nu \cdot \theta_\nu^3, \qquad 0 = a_\eta H_j$ (§ 13.*C*)).

Die Formeln sind so weit geführt, bis die Produkte polarisierbar werden; d. h. daß durch Faltung nur *ein* neues Produkt entsteht dadurch, daß

a) die Faltung des Produktes in sich reduzibel wird,
b) die übrigen durch Faltung entstehenden Produkte reduzibel werden

oder auf Kontravarianten führen (vgl. § 3. 2), a) und b)).

Formeln 1) bis 5) geben die Reduktion aller Faltungen von s mit Produkten, die aus $a_\nu \cdot \theta_\nu$ durch Faltung entstehen,

Formeln 6) bis 10) die Reduktion derjenigen Produkte, die aus $a_\nu \cdot \theta_\nu^2$ durch Faltung entstehen.

Nach § 24 A) zerfallen, unter Berücksichtigung von Formeln 6) bis 10), die Faltungen von s mit Produkten, die aus $a_\nu^2 \cdot \theta_\nu$ entstehen.

Es wird:

$$0 \equiv a_\nu^2 (asu)^2 \theta_{\nu_1} (\theta su)^2, \qquad 0 \equiv a_\nu^2 (asu) \theta_{\nu_1} (\theta su)^3 - K_\eta (KHu)^2 (Ksu)^3,$$
$$0 \equiv a_\nu^2 (asu)^2 \theta_{\nu_1} (\theta su), \qquad 0 \equiv a_\nu^2 (asu) \theta_{\nu_1} (\theta su)^2,$$
$$0 \equiv a_\nu^2 (asu) \theta_{\nu_1} (\theta su).$$

Die Reduzenten:

$$((j\eta x)^2, s, u)^3 \text{ [aus } (\vartheta \eta \widehat{su})^2 (Hsu). \text{ § 23. } C \text{ 3)]},$$
$$(H_j (j\eta x), s, u)^2 \text{ [§ 24, } B], \quad ((\Delta Hu)^2, s, u)^2 \text{ [§ 24, } C],$$
$$(a_\sigma su)^2 \text{ [§ 24, } E]$$

geben zusammen mit den Formeln 11) bis 14) die Reduktion aller aus $a_\nu \cdot \theta_{\nu_1}^3$, $a_\nu^2 \cdot \theta_{\nu_1}^2$, $a_\nu^2 \cdot \theta_{\nu_1}^3$ entstehenden Produkte.

Unsere bisherigen Rechnungen lassen sich zusammenfassen in der *Schlußfolgerung*:

Das relativ vollständige System $\mathrm{mod}(\varrho, t)$ besteht aus folgenden 331 Formen und Teilsystemen, die wir anschließend auch tabellarisch geordnet wiedergeben:

u_x	1 Form	Relativ vollständiges System mod (s, ϱ, t) [s. Tabelle I].
System I	6 Formen	
System II	5 Formen	
System III	117 Formen	

s	1 Form	[s. Tabelle II].
System s_I	35 Formen	
System s_{II}	9 Formen	
System s_{III}	125 Formen	
System s_{IV}	32 Formen	

TABELLE I (s. S. 90).

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
0	i				f		Δ		$K_\nu(k\nu x)^3$		$K_\eta(k\eta x)^3$				$(\vartheta^2\eta x)^4$	$H_k(k\cdot\vartheta,\eta x)^4$		$\theta_l(\vartheta\cdot k,lx)^5$				$(\vartheta^3 lx)^6$
1		u_x				$\theta_\nu(\vartheta\nu x)^2$		$\theta_\eta(\vartheta\eta x)^2$	N	$(k\nu x)^3$	$\theta_\nu(\vartheta^2\nu x)^3$	$(k\eta x)^3$	$H_\vartheta(\vartheta^2\eta x)^3$ $\theta_\eta(\vartheta^2\eta x)^3$		$\theta_l(\vartheta^2 lx)^4$		$(\vartheta k,\eta,x)^4$		$(\vartheta k,l,x)^5$			
2			a_ν^2		θ a_η^2		$(\vartheta\nu x)^2$	$K_\nu(k\nu x)^2$	$(\vartheta\eta x)^2$	$H_k(k\eta x)^2$ $K_\eta(k\eta x)^2$		$(\vartheta^2\nu x)^3$ $K_l(klx)^3$		$(\vartheta^2\eta x)^3$		$(\vartheta^2 lx)^4$						
3		θ_ν^3		a_ν	$\theta_\nu(\vartheta\nu x)$	Δ_ν a_η	K $H_\vartheta(\vartheta\eta x)$ $\theta_\eta(\vartheta\eta x)$	Δ_η	$(k\nu x)^2$ $\theta_l(\vartheta lx)^2$		$(k\eta x)^2$		$(klx)^3$									
4	ν		H θ_ν^2	$(j\nu x)^3$ $a_\eta(aHu)$	θ_η^2	$(\vartheta\nu x)$ a_l^2		N_ν $(\vartheta\eta x)$		H_n N_η $(\vartheta lx)^2$												
5		$a_\eta(aHu)^2$	$\theta_\eta^2(\theta Hu)$	θ_ν	K_ν^2 (aHu)	θ_η	K_η^2 (ΔHu) a_l		Δ_l													
6	j σ		$(j\nu x)^2$ $(aHu)^2$	L $a_\nu^2(j\nu x)$ $H_\vartheta(\theta Hu)$ $\theta_\eta(\theta Hu)$		K_ν θ_l^2		K_η														
7		$\theta_\eta(\theta Hu)^2$	$H_j(j\eta x)$ $a_l(aLu)^2$		$a_\nu(j\nu x)$ (θHu)		$\Delta_\nu(j\nu x)$ θ_l	K_l^2														
8	H_j^2 $a_l(aLu)^3$	$(\nu\sigma x)$ $(j\nu x)$	$(\theta Hu)^2$	$K_\eta(KHu)^2$ $(j\eta x)$ $(aLu)^2$																		
9		H_j $(aLu)^3$	$a_\eta(aHu)H_j$ $L_\vartheta(\theta Lu)^2$ $\theta_l(\theta Lu)^2$		$(KHu)^2$																	
10	$\theta_l(\theta Lu)^3$	L_j^2 $(j\sigma x)$ $a_\eta(aH^2u)^3$		$H_j(aHu)$ $(\theta Lu)^2$																		
11		$(\theta Lu)^3$	$K_l(KLu)^3$ L_j $(aH^2u)^3$																			
12	$(aH^2u)^4$	$a_l(aLu)^2L_j$ $H_\vartheta(\theta H^2u)^3$ $\theta_\eta(\theta H^2u)^3$		$(KLu)^3$																		
13	$(\nu\sigma j)$		$(aLu)^2L_j$ $(\theta H^2u)^3$																			
14	$(\theta H^2u)^4$	$K_\eta(KH^2u)^4$ $(a,H\cdot L,u)^4$																				
15	$L_\vartheta(\theta,H\cdot L,u)^4$		$(KH^2u)^4$																			
16		$(\theta,H\cdot L,u)^4$																				
17	$K_\eta(K,H\cdot L,u)^5$																					
18		$(K,H\cdot L,u)^5$																				
19																						
20																						
21	$(KH^3u)^6$																					

(Die Zahlen der obersten Horizontalreihe bezeichnen den Grad in den x, die Zahlen der ersten Vertikalreihe den Grad in den u.)

TABELLE II (s. S. 90).

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0	J				s		s_ϑ^2					s_n	$(k\nu x)^3 s_\nu$	$(\vartheta^2\nu x)^3 s_\nu s_\vartheta$ $\theta_\eta(\vartheta^2\nu x)^3 s_\vartheta$		$\theta_\eta(\vartheta^2\eta x)^3 s_\vartheta$	
1							(asu)	s_ϑ (Δsu)	s_ε^2	$s_n(Nsu)$ $(\vartheta\nu x)^2 s_\nu$	$((k\nu x)^3, s, u) s_\nu$ $(K_\nu(k\nu x)^3, s, u)$		$(K_\eta(k\eta x)^3, s, u)$		$(\vartheta^2\nu x)^3 s_\nu$		$((\vartheta^2\eta x)^4, s, u)$
2					$(asu)^2$	$s_\vartheta(\theta su)$	$(\Delta su)^2$ $a_\nu s_\nu$	$((\vartheta\nu x)^2, s, u) s_\nu$ $(\theta_\nu(\vartheta\nu x)^2, s, u)$		s_k $(\theta_\eta(\vartheta\eta x)^2, s, u)$		$(k\nu x)^2 s_\nu$ $((k\nu x)^3, s, u)$		$((k\eta x)^3, s, u)$			
3			$(asu)^3$	$s_\vartheta(\theta su)^2$ s_ν	$a_\nu s_\nu(asu)$ $a_\nu^2(asu)$	s_η	(θsu) $(a_\eta^2 su)$	$s_k(Ksu)$	$(Nsu)^2$ $(\vartheta\nu x) s_\nu$ $((\vartheta\nu x)^2, s, u)$	$((k\nu x)^3, s, u)^2$	$((\vartheta\eta x)^2, s, u)$						
4	$(asu)^4$	$s_\vartheta(\theta su)^3$	$a_\nu^2(asu)^2$	$(\theta_\nu^3 su)$	$(\theta su)^2$	$s_k(Ksu)^2$ $a_\nu(asu)$ $s_\nu(asu)$	$((\vartheta\nu x)^2, s, u)^2$ $\theta_\nu s_\nu$	$s_\nu(\Delta su)$ $(\Delta_\nu su)$ $(aHu) s_\eta$ $(a_\eta su)$		$(\Delta_\eta su)$							
5			$(\theta su)^3$	$s_k(Ksu)^3, s_j,$ $s_\vartheta(\theta s' u)^4$ $s_\nu(asu)^2$ $a_\nu(asu)^2$	(Hsu) $((\vartheta\nu x)^2, s, u)^3$ $(\theta_\nu(\vartheta\nu x), s, u)^2$ $(\theta_\nu^2 su)$	$((j\nu x)^3, s, u)$ $(aHu)^2 s_\eta$ $(a_\eta su)^2$	$(Ksu)^2$ s_l $(\theta_\eta^2 su)$		$((k\nu x)^2, s, u)^2$ $K_\nu s_\nu$							
6	$(\theta su)^4$	$s_\nu(asu)^3$ $a_\nu(asu)^3$	$(Hsu)^2$ $(\theta_\nu(\vartheta\nu x), s, u)^3$ $(\theta_\nu^2 su)^2$	$(a_\eta su)^3$ $(a_\eta(aHu), s, u)^2$ $(a_\eta(aHu)^2, s, u)$	$(Ksu)^3$	$s_j(asu)$ $((\vartheta\nu x), s, u)^2$ $(\theta_\nu su)$	$((k\nu x)^2, s, u)^3$	$s_j(\Delta su)$ $a_\nu(j\nu x) s_\nu$ $((\vartheta\eta x), s, u)^2$ $(\vartheta Hu) s_\eta$ $(\theta_\eta su)$									
7	$(\theta_\nu(\vartheta\nu x), s, u)^4$	$(a_\eta(aHu), s, u)^3$	$(Ksu)^4$ $(\theta_\eta^2(\theta Hu), s, u)^2$ $(a_\nu^2 \cdot a_\nu^2, s, u)^3$	$s_j(asu)^2$ $s_k(Ks^2u)^5$ $((\vartheta\nu x), s, u)^3$ $(\theta_\nu su)^2$	$(j\nu x) s_\nu$ $((j\nu x)^2, s, u)$ $((aHu), s, u)^2$ $((aHu)^2, s, u)$	$((\vartheta\eta x), s, u)^3$ $(\theta_\eta su)^2$	$(aLu)^2 s_l$ $(a_l su)^2$										
8	$(a_\nu^2 \cdot a_\nu^2, s, u)^4$	$s_j(asu)^3$ $s_k(Ks^2u)^6$ $((\vartheta\nu x), s, u)^4$ $(\theta_\nu su)^3$	$((j\nu x)^2, s, u)^2$ $((aHu), s, u)^3$ $((aHu)^2, s, u)^2$	$(Lsu)^2$ $(a_\nu^2(j\nu x), s, u)^2$ $(H_\vartheta(\vartheta Hu), s, u)^2$ $(\theta_\eta(\vartheta Hu), s, u)^2$ $(\theta_\eta(\vartheta Hu)^2, s, u)$	$(a_l su)^3$	$(K_\nu su)^2$		$(K_\eta su)^2$									
9	$(K_\nu^2 su)^4$ $((aHu), s, u)^4$	$(Lsu)^3$ $(a_\nu^2(j\nu x), s, u)^3$ $(\theta_\eta su)^4$ $(\theta_\eta(\vartheta Hu), s, u)^3$	$(Ks^2u)^6$ $(a_l(aLu)^2, s, u)^2$ $(a_\nu^2 \cdot H, s, u)^3$	$(K_\nu su)^3$	$(a_\nu(j\nu x), s, u)^2$ $((\vartheta Hu), s, u)^2$ $((\vartheta Hu)^2, s, u)$		$(\theta_l su)^2$										
10		$(K_\nu su)^4$ $(a_\nu^2 \cdot a_\eta(aHu)^2, s, u)^3$	$(a_\nu(j\nu x), s, u)^3$ $((\vartheta Hu), s, u)^3$ $((\vartheta Hu)^2, s, u)^2$	$((j\eta x), s, u)^2$ $(H_j su)$ $((aLu)^2, s, u)^2$ $((aLu)^3, s, u)$													
11	$(a_\nu(j\nu x), s, u)^4$ $((\vartheta Hu), s, u)^4$	$(K_\eta(KHu)^2, s, u)^3$ $((j\eta x), s, u)^3$ $((aLu)^2, s, u)^3$ $(a_\nu \cdot H, s, u)^4$	$(H^2 su)^3$ $(\theta_l(\theta Lu)^2, s, u)^2$		$((KHu)^2, s, u)^2$												
12		$(a_\eta(aHu)^2 \cdot H, s, u)^3$	$((KHu)^2, s, u)^3$	$((aHu)H_j, s, u)^2$ $((\theta Lu)^2, s, u)^2$ $((\theta Lu)^3, s, u)$													
13	$((KHu)^2, s, u)^4$	$((aHu)H_j, s, u)^3$ $((\theta Lu)^2, s, u)^3$ $(\theta_\nu \cdot H, s, u)^4$	$(L_j su)^2$ $((aH^2u)^3, s, u)^2$ $((j\nu x)^2 \cdot H, s, u)^3$ $((aHu)^2 \cdot H, s, u)^3$														
14	$((j\nu x)^2 \cdot H, s, u)^4$ $((aHu)^2 \cdot H, s, u)^4$	$(\theta_\eta(\theta Hu)^2 \cdot H, s, u)^3$		$((KLu)^3, s, u)^2$													
15	$(a_l(aLu)^2 \cdot H, s, u)^4$	$((KLu)^3, s, u)^3$	$((aLu)^2 L_j, s, u)^2$ $((\theta H^2u)^3, s, u)^2$ $((\theta Hu)^2 \cdot H, s, u)^3$														
16	$((\theta Hu)^2 \cdot H, s, u)^4$ $(a_\nu \cdot H_j, s, u)^4$	$((j\eta x) \cdot H, s, u)^4$ $(H_j \cdot H, s, u)^3$ $((aLu)^2 \cdot H, s, u)^4$ $((aLu)^3 \cdot H, s, u)^3$															
17	$(\theta_l(\theta Lu)^2 \cdot H, s, u)^4$		$((KH^2u)^4, s, u)^2$														
18		$((\theta Lu)^2 \cdot H, s, u)^4$ $((\theta Lu)^3 \cdot H, s, u)^3$ $((aHu)^2 \cdot H_j, s, u)^3$															
19	$((aH^2u)^3 \cdot H, s, u)^4$ $(L_j \cdot H, s, u)^4$																
20		$((KLu)^3 \cdot H, s, u)^4$	$((aLu)^3 \cdot H_j, s, u)^2$														
21	$((\theta H^2u)^3 \cdot H, s, u)^4$ $((aLu)^2 \cdot H_j, s, u)^4$																
22																	
23	$((KH^2u)^4 \cdot H, s, u)^4$	$((aH^2u)^3 \cdot H_j, s, u)^3$															

(Die Zahlen der obersten Horizontalreihe bezeichnen den Grad in den x, die Zahlen der ersten Vertikalreihe den Grad in den u.)

3. Zur Invariantentheorie der Formen von n Variabeln.[1)]

Von Emmy Noether in Erlangen.

Jahresbericht d. DMV 19 (1910), S. 101–104

In der projektiven Invariantentheorie der Formen von n Variabeln ist das Hauptproblem gelöst, die Endlichkeit des Formensystems bewiesen. Eine Reihe weiterer Fragen aber sind nicht behandelt, nämlich solche, die sich auf Methoden zur Erforschung des Formenzusammenhangs beziehen. Die Resultate, die ich in bezug auf solche Fragen erhalten habe, möchte ich kurz mitteilen, der Deutlichkeit halber aber die Fragestellungen erst im ternären Gebiet, wo sie bekannt sind, skizzieren.

Ich denke zuerst an die beiden Fundamentalsätze der symbolischen Methode, den Satz, daß sich alle invarianten Bildungen symbolisch darstellen lassen, und den zweiten, daß man alle zwischen Invarianten bestehenden Relationen erhält durch sukzessive Anwendung einer kleinen Anzahl von symbolischen Identitäten; daß also die symbolische Methode alle Relationen gibt, ohne aus dem Gebiet des Invarianten herauszutreten.[1)] Darauf aufbauend kommen dann die Prozesse zur Erzeugung der Formen, der symbolische Faltungsprozeß und die unsymbolischen Differentiationsprozesse, die Theorie der Reihenentwicklungen u. ä. Hierzu gehörig möchte ich noch einen in meiner Dissertation[2)] bewiesenen Satz nennen, daß alle Faltungen erzeugt werden können durch sukzessive Anwendung der zwei möglichen „kogredienten“ Faltungen; darunter verstehe ich bei einem symbolischen Produkt $s_x t_x u_\sigma u_\tau$ die beiden Faltungen (stu) und $(\sigma\tau x)$. Auf diesen Satz läßt sich die Theorie der Reduzenten und der Reduktion der Formensysteme aufbauen, analog wie im binären Gebiet, wie ich in meiner Dissertation gezeigt habe.

Wenn wir nun zum n-ären Gebiet übergehen, so gilt schon der erste Satz der symbolischen Methode nur in bedingtem Maße. Bekanntlich treten schon bei den quaternären Formen außer den Punkt- und Ebenenkoordinaten x und u Linienkoordinaten p_{ik} auf, die Unterdeterminanten aus zwei Reihen von Punktkoordinaten. Analog haben wir im n-ären Gebiet Variablenreihen p_ϱ, deren einzelne Elemente die Unterdeterminanten aus ϱ Reihen x sind, und Symbolreihen S^ϱ, deren Elemente sich verhalten wie Unterdeterminanten aus ϱ Reihen s, die den u kogredient sind. Die symbolische Darstellung durch Determinanten gilt nun bekanntlich nur, wenn die Symbolreihen S^ϱ in die Reihen s aufgelöst und diese in verschiedene Determinanten verteilt werden; eine reale Bedeutung haben dann nur solche Aggregate von Determinanten, die von den S^ϱ abhängen. Welche Determinantenaggregate das leisten, läßt sich aber nicht übersehen; und es gehen dadurch alle übrigen der im ternären Gebiete genannten Sätze verloren.

Ich möchte nun ein einfaches Prinzip angeben, um eine *in den Reihen S^ϱ explizite symbolische Darstellung* zu gewinnen und damit auch die übrigen Sätze wieder zu erhalten. Es ist dies eine Anwendung des bekannten Satzes über die korrespondierenden Matrizen: „Einer jeden Variablenreihe p_ϱ läßt sich ein-eindeutig eine andere $q_{n-\varrho}$ zuordnen, deren einzelne Elemente Unterdeterminanten aus $n-\varrho$ Reihen u sind, die mit den ϱ Reihen x durch Gleichungen $(u \mid x) = 0$ verbunden sind.“ Entsprechend ist jeder Symbolreihe S^ϱ eine andere $S_{n-\varrho}$ zugeordnet, die sich verhält wie aus $n-\varrho$ den x kogredienten Reihen zusammengesetzt. Der Satz läßt noch eine zweite, für Anwendungen geeignete Fassung zu: „Einem jeden Matrizenprodukt $(v^{(1)} \dots v^{(\varrho)} \mid y^{(1)} \dots y^{(\varrho)})$,[1)] wo die Reihen der zweiten Matrix denjenigen der ersten kontragredient sind, ist eine Determinante zugeordnet; und umgekehrt läßt sich jede Determinante in ein Matrizenprodukt von vorgegebener Reihenanzahl ϱ verwandeln.“ Damit erscheinen aber Determinante und Matrizenprodukt als vollständig äquivalent, und der erste Satz der symbolischen Methode nimmt die Form an: „Alle invarianten Bildungen lassen sich durch Matrizenprodukte symbolisch darstellen.“ Aus zwei Symbolreihen S^σ, T^τ läßt sich nun mit Hilfe von Variablenreihen sehr leicht ein diese Symbolreihen *explizit* enthaltendes Matrizenprodukt bilden, das also eine invariante Bildung der Form $(S^\sigma \mid p_\sigma)(T^\tau \mid p_\tau)$ darstellt, nämlich das folgende:

$$(1) \qquad (q_{n-\sigma-\lambda} S^\sigma \,|\, T_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}), \qquad (\lambda = 1, 2 \dots \tau \text{ oder } n-\sigma).$$

Wichtiger ist die Umkehrung: *daß sich alle invarianten Bildungen explizit durch Matrizenprodukte darstellen lassen*, daß also der obige Prozeß die Erweiterung des binären und ternären Faltungsprozesses bedeutet. Zum Beweise dieser Umkehrung ist es nötig, den zweiten Satz der symbolischen Methode auf das n-äre Gebiet zu übertragen, nämlich die Gesamtheit der unabhängigen unzerlegbaren Identitäten aufzustellen, bei denen

[1)] Vortrag, gehalten auf der Salzburger Naturforscherversammlung 1909.

[1)] Study: Methoden zur Theorie der ternären Formen. II. § 6. (Leipzig, Teubner 1889.)

[2)] Über die Bildung des Formensystems der ternären biquadratischen Form. § 1. (Crelle's Journal Bd. 134. 1908.)

[1)] D. h. der Summe über die Produkte entsprechender Determinanten, gebildet aus der Matrix der ϱ Reihen v und derjenigen der ϱ Reihen y.

alle Reihen S^{ϱ}, p_{ϱ} als unzerlegbar betrachtet werden. Diese Identitäten ergeben sich aus den bekannten, nur Reihen x und u enthaltenden,[2)] durch Ersetzen des Produktsatzes für Determinanten durch ein System von Produktsätzen für Matrizen, und Zusammenziehen verschiedener Matrizenprodukte zu einem einzigen durch eben diese Produktsätze. Man gelangt so zu zwei dualistischen Formeln, von denen nur eine angeführt sei:

(2)
$$(S^{\varrho_1} S^{\varrho_2} \dots S^{\varrho_k} \mid x p_{\varrho-1}) = \sum_{i=1}^{k} \varepsilon \left(S^{\varrho_1} \dots S^{\varrho_{i-1}} S^{\varrho_{i+1}} \dots S^{\varrho_k} q_{n-\varrho+1} \mid S_{n-\varrho_i} x\right);$$
$$\varrho = \sum_{i=1}^{k} \varrho_i \leqq n; \qquad \varepsilon = \pm 1.$$

Die einzige Spezialisierung, die in diesen Formeln enthalten ist, daß eine Reihe x eintritt, läßt sich nicht umgehen; bei ganz allgemeinen Symbol- und Variablenreihen gelangen wir zu einer „Zerlegungsidentität," einer Identität, bei der eine Reihe p_{ϱ} in die einzelnen Reihen x zerlegt wird. Den einfachsten Spezialfall der Zerlegungsidentität benutzte schon Clebsch in seiner „Fundamentalaufgabe der Invariantentheorie" zur Ableitung der Elementarkovarianten bei den Reihenentwicklungen. Mit Hilfe dieser Identitäten, die den Übergang von den nicht expliziten Determinantenausdrücken zum Matrizenprodukt vermitteln, läßt sich nun in der Tat nachweisen, daß mit der Matrizendarstellung die gewünschte explizite symbolische Darstellung gewonnen ist.

Für den Faltungsprozeß aber gilt ein ganz analoger Satz wie im ternären Gebiet, auf den sich auch analog die Reduktionssätze aufbauen lassen. Bezeichnet man in (1) die Zahl λ als Defekt der Faltung, und Faltungen, für die $\sigma = \tau$, als kogredient, *so lassen sich alle Faltungen erzeugen durch sukzessive Anwendung der kogredienten Faltungen vom Defekt 1.* Der Beweis dieses Satzes beruht wesentlich darauf, daß man die allgemeinsten Formen durch „Normalformen" ersetzen kann, d. h. durch Formen, die bei Anwendung aller invarianten Differentialoperationen identisch verschwinden. Im quaternären Gebiet hat diese letztere Tatsache Herr Mertens[1)] bewiesen; unsere Kenntnis der allgemeinsten Differentialoperationen — die bekanntlich aus den Faltungsprozessen durch Ersetzen der Symbolreihen durch Differentialsymbole hervorgehen — gestattet uns, unter Anwendung der Zerlegungsidentität den Mertensschen Beweis fast wörtlich auf das n-äre Gebiet zu übertragen.

[2)] E. Pascal in Memorie d. R. Acc. d. Lincei. (4) 5 (1888), p. 375.

[1)] Über invariante Gebilde quaternärer Formen. Wiener Berichte. Bd. 98. 1889.

Zur Invariantentheorie der Formen von n Variabeln[1]

Von Frl. *Emmy Noether* in Erlangen.

Journal f. d. reine u. angew. Math. 139 (1911), S. 118–154

Einleitung.

In der projektiven Invariantentheorie der Formen von n Variabeln sind die an das Hauptproblem – den Endlichkeitsnachweis des Formensystems – sich anschließenden Fragen kaum behandelt, wenn man über das binäre und ternäre Gebiet hinausgeht. Es sind dies die Fragen nach der gegenseitigen Abhängigkeit der Formen und nach den Methoden zur Beherrschung dieses Formenzusammenhangs. Diese Methoden beruhen wesentlich – wie dies im binären und ternären Gebiet vollständig nachgewiesen ist – auf zwei von Herrn Study als "Fundamentalsätze der symbolischen Methode" bezeichneten Sätzen, nämlich dem Satz von der symbolischen Darstellbarkeit der Formen und dem Satz von den symbolischen Identitäten.[2] Der letztere Satz sagt aus, daß man alle zwischen ganzen invarianten Bildungen bestehenden Relationen erhält durch sukzessive Anwendung einer kleinen Anzahl von symbolischen Identitäten; daß also die symbolische Methode, und nur diese, die Kenntnis des Formenzusammenhangs gibt, ohne aus dem Gebiet des Invarianten herauszutreten.

Auf den Grund der Schwierigkeit beim Übergang zu n Variabeln hat schon Herr Gordan in seinem Erlanger Programm[3] hingewiesen; er liegt darin, daß der erste Satz der symbolischen Methode in seiner allgemeinen Fassung nicht mehr gilt. Es treten im n-nären Gebiet bekanntlich Variabelnreihen höherer Stufe p_ρ[4] auf und analog Symbolreihen höherer Stufe S^ρ; und zwar gelangt man zu diesen Reihen sowohl, wenn man, wie ursprünglich Clebsch[5], ausgeht von Formen mit beliebig vielen Reihen p_ρ, als auch wenn man ausgeht von Formen, die nur beliebig viele kogrediente Reihen x enthalten, nach dem Vorgang von F. Deruyts und A. Capelli.[6] Eine symbolische Darstellung, die die Reihen p_ρ, S^ρ explizit[7] enthielte, existiert nun nicht; es ist nötig, die p_ρ, S^ρ in die einzelnen Reihen x und die dazu kontragredienten s aufzulösen und diese in verschiedene Determinanten zu verteilen. Nun läßt sich allerdings mittels Differentialbedingungen (vgl. Formel (19.)) verifizieren, daß ein gegebenes Determinantenaggregat die Eigenschaft besitzt, nur von den Reihen p_ρ, S^ρ abzuhängen; ein Überblick aber über die Gesamtheit der invarianten Bildungen und über die Prozesse zu ihrer Erzeugung läßt sich auf diese Art nicht gewinnen.[8]

Wir zeigen nun in §§ 2 und 6, wie man unter Anwendung des "Satzes von den korrespondierenden Matrizen"[9] den ersten Fundamentalsatz in seiner Allgemeinheit wieder erhält, indem man die Darstellung durch Determinanten ersetzt durch eine Darstellung durch "Matrizenprodukte". In § 2 wird gezeigt, daß ein jedes die Reihen S^ρ, p_ρ explizit enthaltende Matrizenprodukt eine invariante Bildung der Grundform ist; die in § 6 gegebene Umkehrung, daß sich jede invariante Bildung explizit durch Matrizenprodukte darstellen läßt, gelingt erst durch Übertragung des zweiten Fundamentalsatzes (§§ 3–5).

Dieser Satz ist bekannt für Formen, die nur Variabelnreihen x enthalten.[10] Das allgemeine Problem, die Gesamtheit der unzerlegbaren Identitäten aufzustellen, bei denen alle Reihen S^ρ, p_ρ als unzerlegbar betrachtet werden, ist von Herrn Study formuliert;[11] er sieht zugleich in der Anzahl der auftretenden Identitäten ein Maß für die Schwierigkeit der Methoden im n-nären Gebiet. Indem es nun gelingt, die Gesamtheit der Identitäten in eine einzige Formel (36.) zusammenzufassen, ist diese Schwierigkeit wenigstens auf ein Mindestmaß herabgedrückt. Bei der Anwendung werden allerdings häufig gewisse ausgezeichnete Spezialfälle von (36.) auftreten, wie (20.), (21.), die dadurch charakterisiert sind, daß sie die explizite Darstellung zulassen, ohne

[1] Vgl. eine kurze Mitteilung an die Salzburger Naturforscherversammlung. Jahresbericht d. deutsch. Math.-Vereinigung. Bd. 19, S. 101.

[2] E. Study, *Methoden zur Theorie der ternären Formen* (Leipzig, Teubner, 1889). II. § 6. – Über das Auftreten dieser Fundamentalsätze auch in der Invariantentheorie spezieller Transformationsgruppen vgl. Study, *Das Apollonische Problem* (Math. Ann. Bd. 49 [1897]) und *Zur Differentialgeometrie der analytischen Kurven* (Transactions of the American Math. Society, Bd. 1 [1909]).

[3] P. Gordan, über das Formensystem binärer Formen. S. 46. (Leipzig, Teubner, 1875).

[4] Für die Bezeichnung vgl. § 1.

[5] A. Clebsch, über eine Fundamentalaufgabe der Invariantentheorie. (Abh. der Ges. d. Wiss. zu Göttingen, Bd. XVII, 1872).

[6] Vgl. A. Capelli, *Lezioni sulla teoria delle forme algebriche* (Napoli 1902), § 22–24, und die dort angeführte Literatur.

[7] Genauere Definition der "expliziten Darstellung" in § 2.

[8] Auch eine von Herrn Study herrührende rechnerisch sehr wertvolle Weiterbildung der Symbolik (mitgeteilt von F. Engel, Ber. d. K. Sächs. Ges. d. Wiss., math.-phys. Kl., 1900, S. 126, und für das quaternäre Gebiet von E. Study, *Geometrie der Dynamen*, S. 135) ist keine explizite Darstellung in unserm Sinne. Sie dürfte z. B. schwerlich zu den unsymbolischen Differentiationsprozessen zur Erzeugung der Formen führen.

[9] Abgesehen von Graßmanns Ausdehnungslehre von 1862, Nr. 112 zuerst bei A. Brill, über zwei Berührungsprobleme, § 2 (Math. Ann. Bd. 4. 1871).

[10] E. Pascal, Giorn. di mat. 26 (1888), S. 33, 102; Rendic. d. Accad. d. Linc. (4) 4 (1888), S. 119; ib. Mem. (4) 5 (1888), S. 375.

[11] "Methoden …", S. 204, Anmerkung 17).

Substitution neuer Reihen; oder Formel (31.), die als "Zerlegungsidentität" bezeichnet wird, da eine Reihe p_ρ scheinbar in die Reihen y zerlegt auftritt.

Auf den beiden Fundamentalsätzen läßt sich nun leicht die weitere Theorie aufbauen. Der erste Satz gibt direkt die Prozesse zur Erzeugung der Formen, den symbolischen Faltungsprozeß und die unsymbolischen Differentiationsprozesse,[12] während die Zerlegungsidentität unter diesen Prozessen alle äquivalenten ausschaltet (§ 6). Die Kenntnis der Differentiationsprozesse ergibt weiter die Übertragung des Begriffes der "Normalform" auf das n-näre Gebiet, und mittels eines im quaternären Gebiet von Herrn Mertens[13] angegebenen Beweisverfahrens den Satz, daß sich ein System von invarianten Bildungen ersetzen läßt durch ein äquivalentes System von Normalformen (§ 7). Unter dieser letzteren Voraussetzung habe ich in meiner Dissertation[14] gezeigt, daß sich der ternäre Faltungsprozeß erzeugen läßt durch sukzessive Anwendung von zwei Grundfaltungen. Auf Grund dieses Satzes und der Theorie der Reihenentwicklung habe ich dann unter Einführung des Begriffes der "Formenreihe" die hauptsächlichsten Reduktionssätze für Formensysteme entwickelt. Ganz analog läßt sich im n-nären Gebiet der Faltungsprozeß aus $n-1$ Grundfaltungen erzeugen (§ 8) und lassen sich die Reduktionssätze aufstellen (§ 9).

Nachbemerkung. Gelegentlich der Salzburger Mitteilung wurde ich durch Herrn Prof. E. Müller, Wien, darauf aufmerksam gemacht, daß das dieser Arbeit zugrundeliegende Rechnen mit Matrizenprodukten im Prinzip identisch ist mit dem Kalkül von Graßmanns Ausdehnungslehre.[15] In der Tat läßt sich Graßmanns "kombinatorisches Produkt" $[S^{\rho_1} S^{\rho_2} \cdots S^{\rho_i}]$ auffassen als eine durch diese Reihen gegebene Matrix (vgl. § 2), und zwar das "progressive Produkt" als die Matrix der Reihen selbst, das "regressive" als die Matrix der zugeordneten Reihen $S_{n-\rho_1}, S_{n-\rho_2}, \ldots S_{n-\rho_i}$, während die dem "gemischten Produkt" entsprechende Matrix entsteht, indem man mehrere Reihen S durch die Substitution (9.) zu neuen Reihen P, Q zusammenfaßt. Unsere "zugeordnete Reihe" entspricht dabei Graßmanns "Ergänzung", unser "Matrizenprodukt" einem "gemischten Produkt von der Stufenzahl 0".

Nach dieser Zuordnung wird die in der Ausdehnungslehre 1862, Nr. 113, gegebene Entwicklung identisch mit einer zu unserer Formel (32.) dualistischen Formel. Im Spezialfall $\rho = 1$ geht (32.) in (17.), die dualistische Formel in (16.) über. Aus diesen Spezialfällen der Graßmannschen Entwicklung hat neuerdings Herr Müller[16] die oben erwähnten Identitäten (20.), (21.) abgeleitet.

Unsere Ableitung gibt im Unterschied von der Graßmann-Müllerschen zugleich den Nachweis der Vollständigkeit der Identitäten, was für die hier in Betracht kommenden Fragen als das Wesentlichste erscheint, und sie geht von (20.), (21.) weiter zu den allgemeinsten unzerlegbaren Identitäten (36.), die bis jetzt noch nicht bemerkt zu sein scheinen.

§ 1. Bezeichnungen und Definitionen. Zusammenfassung bekannter Resultate.

Wir bezeichnen, wie üblich, als Variabelnreihe x die Reihe der Elemente $x_1, x_2, \ldots, x_n$ und analog als Variabelnreihe p_ρ $(\rho = 1, 2, \ldots, n-1)$ die Reihe der $\binom{n}{\rho}$ Elemente $p_{i_1 i_2 \ldots i_\rho}$, wobei $p_{i_1 i_2 \ldots i_\rho}$ die aus der Matrix der ρ Reihen $x^{(1)}, x^{(2)}, \ldots, x^{(\rho)}$ gebildeten $\binom{n}{\rho}$ Determinanten

$$\begin{vmatrix} x_{i_1}^{(1)} & x_{i_2}^{(1)} & \cdots & x_{i_\rho}^{(1)} \\ x_{i_1}^{(2)} & x_{i_2}^{(2)} & \cdots & x_{i_\rho}^{(2)} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_{i_1}^{(\rho)} & x_{i_2}^{(\rho)} & \cdots & x_{i_\rho}^{(\rho)} \end{vmatrix}, \qquad (i_1 < i_2 < \cdots < i_\rho = 1, 2, \ldots, n)$$

[12] In der Arbeit "Invariante Gebilde von Nullsystemen" (Sitzungsber. d. Ak. d. Wiss. Wien, Bd. 97, Abt. IIa, 1888) ist Herr Mertens auf anderem, nicht direkt verallgemeinerungsfähigem Wege zum quaternären Faltungsprozeß gelangt. Die dort auftretende alternierende Invariante von 6 Reihen S^2 unterscheidet sich von der bei uns bei einmaliger Anwendung der Substitution (11.) entstehenden durch ein Aggregat gerader Invarianten. Für einen Spezialfall findet sich der quaternäre Faltungsprozeß auch bei Herrn P. Gordan, *Das simultane System von zwei quadratischen quaternären Formen* (Math. Ann. Bd. 56. 1903).

[13] F. Mertens, Über invariante Gebilde quaternärer Formen. (Sitzber. d. Ak. d. Wiss. Wien. Bd. 98. Abt. IIa. 1889.)

[14] Über die Bildung des Formensystems der ternären biquadratischen Form. (Dieses Journal, Bd. 134. 1908.)

[15] Hermann Graßmanns gesammelte mathematische und physikalische Werke. Ersten Bandes zweiter Teil: Die Ausdehnungslehre von 1862. In Gemeinschaft mit H. Graßmann d. Jüngeren herausgegeben v. Fr. Engel (Leipzig, Teubner 1896).

[16] E. Müller, Beiträge zur Graßmannschen Ausdehnungslehre. 1. Mitteilung: Einige allgemeine Sätze. (Sitzungsber. d. Ak. d. Wiss. Wien; Bd. 118. Abt. IIa. Juli 1909), Satz 16 und 18.

bedeuten. Nach dem Satze über die korrespondierenden Matrizen[17] ist einer jeden Reihe p_ρ eine zweite $q_{n-\rho}$ ein-eindeutig zugeordnet durch die für jedes Element der Reihe geltende Beziehung:

$$p_{i_1 i_2 \ldots i_\rho} = (-1)^{\frac{\rho(\rho+1)}{2} + i_1 + i_2 + \cdots + i_\rho} q_{j_1 j_2 \ldots j_{n-\rho}}, \tag{1}$$

worin die i und j unter sich gut geordnet sind und zusammen eine volle Permutation der Zahlen 1 bis n ergeben. Die Reihe $q_{n-\rho}$ besteht aus den $\binom{n}{\rho}$ Determinanten $(n-\rho)$-ten Grades $q_{j_1 j_2 \ldots j_{n-\rho}}$, die gebildet sind aus der Matrix von $n-\rho$ den x kontragredienten Reihen $u^{(1)}, u^{(2)}, \ldots, u^{(n-\rho)}$. Diese Reihen erfüllen die $\rho \cdot (n-\rho)$ Bedingungsgleichungen:

$$(u^{(k)} \mid x^{(l)}) = \sum_{\alpha=1}^{n} u_\alpha^{(k)} x_\alpha^{(l)} = 0; \qquad (k = 1, 2, \ldots, n-\rho;\ l = 1, 2, \ldots, \rho). \tag{2}$$

Wir wollen sie (mit Clebsch[18]) so normiert annehmen, daß der in (1.) sonst eingehende Proportionalitätsfaktor gleich Eins gesetzt ist.

Die allgemeinsten Formen lassen sich nach Clebsch[19] (und ebenso nach den späteren Untersuchungen von F. Deruyts und A. Capelli, vgl. Einleitung) zurückführen auf solche, die von jeder der $n-1$ Reihen p_ρ höchstens eine enthalten, die sich also symbolisch folgendermaßen darstellen lassen:

$$(S^1 \mid p_1)^{m_1} (S^2 \mid p_2)^{m_2} \cdots (S^{n-1} \mid p_{n-1})^{m_{n-1}}, \tag{3}$$

wobei wir in Analogie mit (2.) gesetzt haben:

$$(S^\rho \mid p_\rho) = \sum S^{i_1 i_2 \ldots i_\rho} p_{i_1 i_2 \ldots i_\rho}.$$

Die Symbolreihen S^ρ lassen sich infolge der zwischen den Elementen einer Reihe p_ρ bestehenden nichtlinearen identischen Beziehungen so normieren, daß sie ebendenselben Identitäten genügen, daß sie sich also verhalten wie die Determinanten einer ρ-reihigen Matrix, deren Reihen $s^{(1)}, s^{(2)}, \ldots s^{(\rho)}$ zu den x kontragredient sind.[20] Es läßt sich also einer jeden Reihe S^ρ eine andere $S_{n-\rho}$ ein-eindeutig zuordnen durch die Beziehung:

$$S_{i_1 i_2 \ldots i_{n-\rho}} = (-1)^{\frac{(n-\rho)(n-\rho+1)}{2} + i_1 + i_2 + \cdots + i_{n-\rho}} S^{j_1 j_2 \ldots j_\rho}, \tag{4}$$

wo wieder die i und j unter sich gut geordnet sind und zusammen die Zahlen 1 bis n gerade erschöpfen. Die Elemente $S_{i_1 i_2 \ldots i_{n-\rho}}$ der Reihe $S_{n-\rho}$ verhalten sich wie die aus $(n-\rho)$ – den x kogredienten – Reihen $\sigma^{(1)}, \sigma^{(2)}, \ldots \sigma^{(n-\rho)}$ gebildeten Determinanten, und die Reihen s und σ sind durch die $\rho \cdot (n-\rho)$ Bedingungen verknüpft:

$$(s^{(k)} \mid \sigma^{(l)}) = 0. \qquad (k = 1, 2, \ldots \rho;\ l = 1, 2, \ldots n-\rho) \tag{5}$$

Infolge der Beziehungen (1.) und (4.) ist ein jeder Faktor von (3.) der äquivalenten vierfachen symbolischen Darstellung fähig:

$$(S^\rho \mid p_\rho) = (S^\rho q_{n-\rho}) = (S_{n-\rho} p_\rho) = (-1)^{\rho(n-\rho)} (q_{n-\rho} \mid S_{n-\rho})^{21}, \tag{6}$$

wobei, wie stets im folgenden, $(S^\rho q_{n-\rho})$ und $(S_{n-\rho} p_\rho)$ abkürzend für die Determinanten $(s^{(1)} \cdots s^{(\rho)} u^{(1)} \cdots u^{(n-\rho)})$ und $(\sigma^{(1)} \cdots \sigma^{(n-\rho)} x^{(1)} \cdots x^{(\rho)})$ gesetzt sind; durch Laplacesche Entwicklung erweisen sich diese als nur abhängig von den Reihen $S^\rho, q_{n-\rho}$ bzw. $S_{n-\rho}, p_\rho$, was die obige Schreibweise andeuten soll. Die Ausdrücke $(S^\rho \mid p_\rho)$ und $(q_{n-\rho} \mid S_{n-\rho})$ bedeuten nach den obigen Ausführungen die Produkte der Matrizen der Reihen s und x, bzw. der Reihen u und σ, wobei unter Matrizenprodukt die Summe über die Produkte entsprechender Determinanten, also der Wert der Determinante der Produktmatrix, verstanden ist.

Die einer Symbol- (bzw. Variabeln-) reihe zukommende charakteristische Zahl $\rho \cdot (n-\rho)$ bezeichnen wir nach Clebsch als Gewicht der Reihe,[22] die Zahl ρ, die die Anzahl der Reihen s angibt, als oberen Gewichtsindex, die Zahl $n-\rho$, die die Anzahl der Reihen σ angibt, als unteren Gewichtsindex. Aus den Beziehungen (4.) folgt, daß eine Symbolreihe in ein und derselben Relation einmal mit oberem, einmal mit unterem Gewichtsindex

[17] Vgl. etwa: Gordan-Kerschensteiner, *Vorlesungen über Invariantentheorie*, Bd. I, S. 99.
[18] a. a. O. § 5.
[19] a. a. O. § 12.
[20] Clebsch, a. a. O. § 4.
[21] Vgl. Clebsch, a. a. O. § 5.
[22] a. a. O. § 11.

auftreten kann; dasselbe gilt für das Auftreten der zusammengehörigen Reihen p_ρ und $q_{n-\rho}$. Es sei noch bemerkt, daß wir allgemein bezeichnen: Variabelnreihen höherer Stufe, deren zugehörige Matrix aus Reihen x besteht, durch p, solche, deren Matrix aus Reihen u besteht, durch q; die den x kogredienten Symbolreihen durch kleine griechische Buchstaben: $\sigma, \tau, \alpha, \beta$; die den u kogredienten Symbolreihen durch kleine lateinische Buchstaben: s, t, a, b; alle übrigen Symbolreihen durch große lateinische Buchstaben mit Gewichtsindex: S^σ, T^τ, A^ρ bzw. $S_{n-\sigma}$, $T_{n-\tau}$, $A_{n-\rho}$. Entsprechend oberem oder unterem Gewichtsindex schreiben wir auch die einzelnen Elemente einer Reihe mit oberen oder unteren Indizes, wie z. B. in (4.).

§ 2. Darstellung durch Matrizenprodukte.

Wir verstehen im folgenden stets unter "Matrizenprodukt" die Summe über die Produkte entsprechender Determinanten zweier Matrizen von gleicher Reihenzahl, wo die Reihen der zweiten Matrix denjenigen der ersten kontragredient sind. Dabei können die Reihen jeder Matrix: 1. einzeln gegeben sein, 2. wie in (6.) zu einer Reihe S^ρ zusammengefaßt, 3. zu verschiedenen Reihen $S^{\rho_1}, S^{\rho_2} \ldots$ vereinigt sein. Bezeichnet soll das Matrizenprodukt durch das in (6.) angewandte Symbol (|) werden. Die Darstellung (6.) ist eine spezielle Anwendung einer zweiten Fassung des Satzes über die korrespondierenden Matrizen: "Einem jeden ρ-reihigen Matrizenprodukt $(v^{(1)}v^{(2)} \cdots v^{(\rho)} \mid y^{(1)} \cdots y^{(\rho)})$ ist eine Determinante zugeordnet; und umgekehrt läßt sich jeder Determinante ein Matrizenprodukt von vorgegebener Reihenanzahl ρ ($\rho = 1, 2, \ldots, n-1$) zuordnen".[23] In der Tat hat man nur die Reihen y zu einer Reihe p_ρ zusammenzufassen (bzw. die Reihen v zu einer Reihe q_ρ) und die durch (1.) gegebenen Substitutionen auszuführen, um bei gegebenem Matrizenprodukt zur Determinante zu gelangen und umgekehrt. Der Wert der Determinante ist dabei allerdings nicht durch ihre einzelnen Elemente gegeben, sondern ergibt sich erst durch Laplacesche Entwicklung. Da sich also Determinante und Matrizenprodukt als äquivalent erweisen, drückt sich der Satz von der symbolischen Darstellbarkeit der Formen (erster Fundamentalsatz) auch so aus:

Satz I: "Alle invarianten Bildungen lassen sich symbolisch durch Matrizenprodukte darstellen, und umgekehrt sind alle Matrizenprodukte invariante Bildungen".[24]

Die Darstellung durch Matrizenprodukte erlaubt, die durch die Determinantendarstellung bedingte wesentliche Schwierigkeit der nicht expliziten Darstellung zu überwinden.[25] Wir verstehen dabei unter "expliziter Darstellung" eine solche, in die nur die Reihen $S^\sigma, T^\tau, \ldots$ selbst eingehen, oder eindeutig aus diesen ableitbare Reihen R^ρ, in der aber die einzelnen Teilreihen $s, t, \ldots$ nicht mehr auftreten. Wir werden in § 6 für alle invarianten Bildungen, die nur von den Symbolreihen $S^\sigma, T^\tau, \ldots$ abhängen, eine in diesen Symbolreihen explizite Darstellung erhalten, und damit die Übertragung der erzeugenden Prozesse, Faltungsprozeß und Differentiationsprozesse, auf das n-näre Gebiet. Die Möglichkeit der expliziten Darstellung erhellt daraus, daß nur die einfachsten Matrizenprodukte gerade den bei der Determinantendarstellung auftretenden Determinanten zugeordnet werden können, daß also alle übrigen Matrizenprodukte Zusammenfassungen verschiedener Determinanten zu einem einzigen Ausdruck sind. Denn löst man die Symbol- und Variabelnreihen in die einzelnen Reihen s, u, x auf, so muß nach dem ersten Fundamentalsatz in seiner gewöhnlichen Form notwendig ein Aggregat von Determinanten entstehen. Der Beweis dafür, daß umgekehrt alle Determinantenaggregate, die invariante Bildungen vorgegebener Grundformen darstellen, sich zu expliziten Matrizenprodukten zusammenfassen lassen, ergibt sich unter Benutzung des zweiten Fundamentalsatzes (§ 6).

Um nun aus zwei Symbolreihen S^σ, T^τ unter Zuhilfenahme von Variabelnreihen eine alle Reihen explizit enthaltende invariante Bildung der Grundform $(S^\sigma \mid p_\sigma)(T^\tau \mid p_\tau)$ zu erhalten (Faltungsprozeß), haben wir nur ein Matrizenprodukt dritter Art nach der am Anfang des Paragraphen gegebenen Definition zu bilden:

$$(q_{n-\sigma-\lambda}S^\sigma \,|\, T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}). \qquad (\lambda = 1, 2, \ldots, \tau, n-\sigma^{26}). \tag{7}$$

[23] Für $\rho > n$ verschwindet bekanntlich das Matrizenprodukt; für $\rho = n$ geht es in das Produkt zweier Determinanten über.

[24] Invariante Bildungen vorgegebener Grundformen sind natürlich nur solche Aggregate von Matrizenprodukten, die von den Symbolreihen $S^\rho \ldots$ abhängen.

[25] Vgl. die Einleitung.

Entwickelt gibt (7.):

$$
\begin{aligned}
&(v^{(1)}\dots v^{(n-\sigma-\lambda)}s^{(1)}\dots s^{(\sigma)}\,|\,\alpha^{(1)}\dots\alpha^{(n-\tau)}y^{(1)}\dots y^{(\tau-\lambda)})\\
&=\sum\begin{vmatrix} v_{i_1}^{(1)} & \dots & v_{i_{n-\lambda}}^{(1)}\\ \vdots & & \vdots\\ v_{i_1}^{(n-\sigma-\lambda)} & \dots & v_{i_{n-\lambda}}^{(n-\sigma-\lambda)}\\ s_{i_1}^{(1)} & \dots & s_{i_{n-\lambda}}^{(1)}\\ \vdots & & \vdots\\ s_{i_1}^{(\sigma)} & \dots & s_{i_{n-\lambda}}^{(\sigma)}\end{vmatrix}\begin{vmatrix} \alpha_{i_1}^{(1)} & \dots & \alpha_{i_{n-\lambda}}^{(1)}\\ \vdots & & \vdots\\ \alpha_{i_1}^{(n-\tau)} & \dots & \alpha_{i_{n-\lambda}}^{(n-\tau)}\\ y_{i_1}^{(1)} & \dots & y_{i_{n-\lambda}}^{(1)}\\ \vdots & & \vdots\\ y_{i_1}^{(\tau-\lambda)} & \dots & y_{i_{n-\lambda}}^{(\tau-\lambda)}\end{vmatrix}\\
&=\sum_{i,k,l}\varepsilon\, q_{k_1k_2\dots k_{n-\sigma-\lambda}}S^{k_{n-\sigma-\lambda+1}\dots k_{n-\lambda}}T_{l_1\dots l_{n-\tau}}p_{l_{n-\tau+1}\dots l_{n-\lambda}},
\end{aligned}
\tag{8}
$$

d. h. einen nur von den Reihen S, T, q, p abhängigen Ausdruck. Es ist dabei $\varepsilon = \pm 1$[27] und die Summe so zu verstehen, daß die Indizes einer jeden Reihe $S\dots$ unter sich gut geordnet sind, und für jede Kombination $i_1 i_2 \dots i_{n-\lambda}$ die k sowohl wie die l einzeln alle dann noch möglichen Permutationen der Zahlen i durchlaufen. Die in (7.) eingehende Zahl λ bezeichnen wir als Defekt der Faltung im Falle $\sigma \geqq \tau$; der Grund dieser letzteren Einschränkung ergibt sich in § 6.

Die Determinanten der beiden in (7.) eingehenden Matrizen lassen sich als Elemente neuer Reihen $Q^{n-\lambda}, P_{n-\lambda}$ betrachten, deren zugeordnete Q_λ, P^λ seien. Diese Reihen Q, P lassen sich nach (8.) durch die ursprünglichen S und q, bzw. T und p ausdrücken. Wir deuten dies an durch die Gleichungen:

$$
\begin{aligned}
q_{n-\sigma-\lambda}S^\sigma = Q^{n-\lambda} \sim Q_\lambda, \qquad &\text{oder auch} \quad Q_\lambda = [q_{n-\sigma-\lambda}S^\sigma]_\lambda,\\
T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda} = P_{n-\lambda} \sim P^\lambda, \qquad &\text{oder auch} \quad P^\lambda = [T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}]^\lambda.
\end{aligned}
\tag{9}
$$

Unter Berücksichtigung von (4.) gilt dann, analog (6.), für das Matrizenprodukt (7.) die äquivalente vierfache symbolische Darstellung:

$$
(q_{n-\sigma-\lambda}S^\sigma\,|\,T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}) = (q_{n-\sigma-\lambda}S^\sigma P^\lambda) = (Q_\lambda T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}) = (-1)^{\lambda(n-\lambda)}(P^\lambda\,|\,Q_\lambda). \tag{10}
$$

Eine weitere Substitution neuer Reihen läßt sich an (7.) vornehmen, indem man setzt:

$$
(q_{n-\sigma-\lambda}S^\sigma\,|\,T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}) = (R^{\sigma+\lambda}\,|\,p_{\sigma+\lambda})(R^{\tau-\lambda}p_{\tau-\lambda}). \tag{11}
$$

Auch hier zeigt (8.), daß die Produkte der Elemente der Reihen R sich eindeutig durch die Reihen S und T ausdrücken lassen. Die Substitutionen (9.) und (11.) werden insbesondere dann anzuwenden sein, wenn mit (7.) eine weitere Faltung mit anderen Reihen vorgenommen wird.

Die Matrizendarstellung setzt uns instand, die quadratischen Relationen zwischen den Elementen einer Reihe p_ρ (aus denen bekanntlich alle übrigen folgen), also nach § 1 die in den Koeffizienten der Grundform linearen Beziehungen, denen die Reihen S^ρ genügen, invariant aufzustellen. Es sind die Identitäten:

$$
(q_{n-\rho-\lambda}S^\rho\,|\,S_{n-\rho}p_{\rho-\lambda}) = 0^{28}, \qquad (\lambda = 1, 2, \dots, \rho, n-\rho), \tag{12}
$$

wo die p und q als willkürliche Größen zu betrachten sind. Wir werden in § 5 sehen, daß die Identitäten mit ungerader Defektzahl λ eine Folge derjenigen von höherem Defekt sind. Die Beziehungen (12.) sind eine direkte Folge der Relationen (5.); denn man hat:

$$
(q_{n-\rho-\lambda}S^\rho\,|\,S_{n-\rho}p_{\rho-\lambda}) = (v^{(1)}\dots v^{(n-\rho-\lambda)}s^{(1)}\dots s^{(\rho)}\mid \sigma^{(1)}\dots\sigma^{(n-\rho)}y^{(1)}\dots y^{(\rho-\lambda)}),
$$

und die Anwendung des Produktsatzes gibt infolge von (5.) eine verschwindende $(n-\lambda)$-reihige Determinante. Die Identitäten (12.) sagen aus, daß es zur Aufsuchung aller Typen von Faltungen genügt, das Produkt von in jeder Variabelnreihe linearen Formen zu falten; oder auch, nach § 6, daß die normierte Form $(S^\rho \mid p_\rho)^m$ keine in den Koeffizienten lineare invariante Bildung besitzt.

Die Bedingungen (12.) sind auch hinreichend zur Charakterisierung der Reihen p_ρ. Da nämlich die Eigenschaft, daß die einzelnen Elemente von p_ρ Determinanten einer Matrix sind, eine invariante ist, muß sie sich auch invariant ausdrücken lassen; die Bedingungen (12.) stellen aber nach Satz VI die größtmögliche invariante Einschränkung für die p_ρ dar, nämlich die, daß die aus der Reihe p_ρ als Koeffizienten gebildete Linearform überhaupt keine invarianten Bildungen besitzt.

[26] Die Zahl λ läuft stets bis zu der kleineren der beiden zuletzt angegebenen Zahlen.

[27] Diese Bezeichnung soll durchweg beibehalten werden.

[28] Vgl. einen Nachtrag von Study in Graßmanns Werken, ersten Bandes zweiter Teil, S. 510 (Bedingung, daß eine Größe S^ρ einfach ist).

§ 3. Die symbolischen Identitäten[29].

Wir haben nun den zweiten Fundamentalsatz der symbolischen Methode zu übertragen, nämlich die Gesamtheit der irreduziblen unzerlegbaren Identitäten aufzustellen, bei denen alle Reihen S^ρ, p_ρ als unzerlegbar angesehen werden. Wir setzen dabei noch folgendes fest: Entsprechend der Bedeutung von Symbol- und Variabelnreihen sollen solche Identitäten als zusammengesetzt betrachtet werden, die entstehen, wenn man die Variabelnreihe p_ρ zu $p_{\rho-1}y$ spezialisiert und auf die entstehenden Ausdrücke eine der Identitäten des Systems anwendet; während andrerseits Identitäten, die k Symbolreihen enthalten, als unzerlegbar gelten sollen, auch wenn sie durch den obigen Prozeß aus Identitäten mit weniger Symbolreihen hervorgehen. Die Reihen S^ρ, p_ρ brauchen nicht notwendig explizit in die Identitäten einzugehen; zu ihrer Auffassung als unzerlegbare Größen genügt der Nachweis, daß die auftretenden Matrizenprodukte nur von diesen Reihen abhängen. Wir werden aber zeigen, daß in diesem Falle, teilweise unter Anwendung der Substitution (11.), sich stets eine explizite Darstellung erzielen läßt. Die allgemeinen Identitäten erhalten wir mittels des Prinzipes der Matrizendarstellung aus den von Herrn Pascal gegebenen speziellen, die nur Reihen x und u enthalten und eine direkte Übertragung der von Herrn Study für das ternäre Gebiet gegebenen darstellen:

$$\sum_{i=1}^{n}(-1)^{i+1}(a^{(i)}\,|\,x)(a^{(1)}\cdots a^{(i-1)}a^{(i+1)}\cdots a^{(n)}u) = (-1)^{n+1}(u\,|\,x)(a^{(1)}\cdots a^{(n)}), \tag{13}$$

$$\sum \pm(a^{(1)}\,|\,x^{(1)})(a^{(2)}\,|\,x^{(2)})\cdots(a^{(n)}\,|\,x^{(n)}) = (a^{(1)}\cdots a^{(n)})(x^{(1)}\cdots x^{(n)}), \tag{14}$$

$$\sum_{i=1}^{n}(-1)^{i+1}(u\,|\,\alpha^{(i)})(\alpha^{(1)}\cdots\alpha^{(i-1)}\alpha^{(i+1)}\cdots\alpha^{(n)}x) = (-1)^{n+1}(u\,|\,x)(\alpha^{(1)}\cdots\alpha^{(n)}). \tag{15}$$

Zwei weitere Identitäten gehen aus (13.) und (15.) durch die Substitutionen $(a^{(i)}\mid x) = (a^{(i)}q_{n-1})$, bzw. $(u\mid\alpha^{(i)}) = (p_{n-1}\alpha^{(i)})$ hervor, sind also nach unserer Auffassung nicht als wesentlich verschieden zu betrachten. (14.) stellt den Produktsatz für Determinanten dar; wir wollen zeigen, wie man (13.) und (14.) (und dualistisch (15.) und (14.)) ersetzen kann durch das System der in geeigneter Weise gebildeten Produktsätze für Matrizen. Der Produktsatz, einmal für ρ-reihige, einmal für $(\rho-1)$-reihige Matrizen gebildet, lautet:

$$(a^{(1)}a^{(2)}\cdots a^{(\rho)}\,|\,xp_{\rho-1}) = (a^{(1)}a^{(2)}\cdots a^{(\rho)}\mid xy^{(2)}\cdots y^{(\rho)}) = \sum\pm(a^{(1)}\,|\,x)(a^{(2)}\,|\,y^{(2)})\cdots(a^{(\rho)}\,|\,y^{(\rho)}),$$

$$\sum\pm(a^{(2)}\,|\,y^{(2)})\cdots(a^{(\rho)}\,|\,y^{(\rho)}) = (a^{(2)}\cdots a^{(\rho)}\mid y^{(2)}\cdots y^{(\rho)}) = (a^{(2)}\cdots a^{(\rho)}\mid p_{\rho-1}) = (a^{(2)}\cdots a^{(\rho)}q_{n-\rho+1});$$

und daraus folgt das System von Produktsätzen, wo $\rho = 2, 3, \ldots n$:

$$\begin{aligned}(a^{(1)}a^{(2)}\cdots a^{(\rho)}\,|\,xp_{\rho-1}) &= \sum_{i=1}^{\rho}(-1)^{i+1}(a^{(i)}\,|\,x)(a^{(1)}\cdots a^{(i-1)}a^{(i+1)}\cdots a^{(\rho)}\mid p_{\rho-1})\\ &= \sum_{i=1}^{\rho}(-1)^{i+1}(a^{(i)}\,|\,x)(a^{(1)}\cdots a^{(i-1)}a^{(i+1)}\cdots a^{(\rho)}q_{n-\rho+1}).\end{aligned}^{30} \tag{16}$$

Für $\rho = n$ geht (16.) in (13.) über; spezialisieren wir weiter: $p_{n-1} = y^{(2)}p_{n-2}$, $p_{n-2} = y^{(3)}p_{n-3}$ usf., und wenden die Identitäten (16.) auf die Ausdrücke $(a^{(1)}\cdots a^{(i-1)}a^{(i+1)}\cdots a^{(n)}\mid y^{(2)}p_{n-2})$, $(a^{(1)}\cdots a^{(i-1)}a^{(i+1)}\cdots a^{(k-1)}a^{(k+1)}\cdots a^{(n)}\mid y^{(3)}p_{n-3})$ usf. an, so gelangen wir von (13.) zu (14.). Die Identität (14.) ist also nach unserer Definition aus den Identitäten (16.) zusammengesetzt; oder das System (16.) ist den Identitäten (13.) und (14.) äquivalent. Das System (16.) erfüllt eine der für die allgemeinen Identitäten geforderten Bedingungen; es enthält die Reihe $p_{\rho-1}$ als unzerlegbare Größe und zugleich in expliziter Form. Es ist das einzige System, das diese und nur diese Forderung erfüllt. Denn wir können aus den Reihen a, x, p keine weiteren Determinanten oder Matrizenprodukte bilden; zwischen diesen können aber keine von (16.) unabhängigen Relationen bestehen, da sonst durch Elimination von $(a^{(1)}\cdots a^{(\rho)}\mid xp_{\rho-1})$ eine Relation zwischen ρ ($\rho \leqq n$) Ausdrücken $(a^{(i)}\mid x)(a^{(1)}\cdots a^{(i-1)}a^{(i+1)}\cdots a^{(\rho)}q_{n-\rho+1})$ entstände, nach (13.) aber mindestens $n+1$ solcher Ausdrücke in eine Relation eingehen müssen. Aus analogen Betrachtungen ergibt sich das (15.) und (14.) äquivalente System:

$$\begin{aligned}(uq_{\rho-1}\,|\,\alpha^{(1)}\cdots\alpha^{(\rho)}) &= \sum_{i=1}^{\rho}(-1)^{i+1}(u\,|\,\alpha^{(i)})(q_{\rho-1}\mid\alpha^{(1)}\cdots\alpha^{(i-1)}\alpha^{(i+1)}\cdots\alpha^{(\rho)})\\ &= \sum_{i=1}^{\rho}(-1)^{i+1}(u\,|\,\alpha^{(i)})(p_{n-\rho+1}\alpha^{(1)}\cdots\alpha^{(i-1)}\alpha^{(i+1)}\cdots\alpha^{(\rho)}).\end{aligned} \tag{17}$$

[29] Für Formulierung und Literatur der Aufgabe vgl. die Einleitung.

[30] Die Identitäten (16.) lassen sich auch auffassen als die aus dem Gebiet von ρ Variabeln übernommenen Identitäten (13.).

Um von (16.) zu Identitäten zwischen beliebigen Reihen $A^{\rho_1}, B^{\rho_2}, \ldots, x, p$ zu gelangen, bedenken wir, daß diese Identitäten mit (16.) identisch werden müssen, sobald wir auflösen: $A^{\rho_1} = a^{(1)}a^{(2)}\cdots a^{(\rho_1)}$, $B^{\rho_2} = b^{(1)}b^{(2)}\cdots b^{(\rho_2)}$ usf., und daß sie sich auch nur durch die durch (16.) bestimmten Operationen zu Schlußausdrücken zusammenfassen lassen, sobald die einzelnen Ausdrücke vom Typus der in (16.) eingehenden sind. Wir erhalten so, wenn wir noch

$$\rho = \rho_1 + \rho_2 + \cdots + \rho_k \leqq n \tag{18}$$

setzen:

$$\begin{aligned}
&(a^{(1)}\cdots a^{(\rho_1)}b^{(1)}\cdots b^{(\rho_2)}\cdots k^{(1)}\cdots k^{(\rho_k)} \,|\, xp_{\rho-1}) = (A^{\rho_1}B^{\rho_2}\cdots K^{\rho_k} \,|\, xp_{\rho-1})\\
&\quad = \sum_{i=1}^{\rho_1}(-1)^{i+1}(a^{(i)} \,|\, x)(a^{(1)}\cdots a^{(i-1)}a^{(i+1)}\cdots a^{(\rho_1)}B^{\rho_2}\cdots K^{\rho_k}q_{n-\rho+1})\\
&\qquad + (-1)^{\rho_1\rho_2}\sum_{i=1}^{\rho_2}(-1)^{i+1}(b^{(i)} \,|\, x)(b^{(1)}\cdots b^{(i-1)}b^{(i+1)}\cdots b^{(\rho_2)}A^{\rho_1}\cdots K^{\rho_k}q_{n-\rho+1})\\
&\qquad \vdots\\
&\qquad + (-1)^{(\rho_1+\cdots+\rho_{k-1})\rho_k}\sum_{i=1}^{\rho_k}(-1)^{i+1}(k^{(i)} \,|\, x)(k^{(1)}\cdots k^{(i-1)}k^{(i+1)}\cdots k^{(\rho_k)}A^{\rho_1}\cdots(K-1)^{\rho_{k-1}}q_{n-\rho+1}).
\end{aligned}$$

Jede einzelne Summe (aber nicht schon ein Teil der Summe) enthält nun in der Tat die Reihen $A^{\rho_1}, B^{\rho_2}\ldots$ als unzerlegbare Größe; denn sie erfüllt die dazu notwendigen und hinreichenden Bedingungen:[31]

$$\left(a^{(i+1)}\middle|\frac{\partial}{\partial a^{(i)}}\right) = 0;\ \ldots\ ;\left(k^{(j+1)}\middle|\frac{\partial}{\partial k^{(j)}}\right) = 0. \quad (i = 1, 2, \ldots, \rho_1 - 1;\ j = 1, 2, \ldots, \rho_k - 1) \tag{19}$$

Wir zeigen, daß sie alle Reihen auch explizit enthält. Denn setzen wir $B^{\rho_2}\cdots K^{\rho_k}q_{n-\rho+1} = q_{n-\rho_1+1}$, so kommt nach (16.) und (10.):

$$\begin{aligned}
\sum(-1)^{i+1}(a^{(i)} \,|\, x)(a^{(1)}\cdots a^{(i-1)}a^{(i+1)}\cdots a^{(\rho_1)}q_{n-\rho_1+1}) &= (A^{\rho_1} \,|\, xp_{\rho_1-1})\\
&= (A_{n-\rho_1}xp_{\rho_1-1}) = (-1)^{(\rho_1+1)(n+1)}(q_{n-\rho_1+1} \,|\, A_{n-\rho_1}x)\\
&= (-1)^{(\rho_1+1)(n+1)}(B^{\rho_2}\cdots K^{\rho_k}q_{n-\rho+1} \,|\, A_{n-\rho_1}x).
\end{aligned}$$

Berechnen wir analog die übrigen Summen und setzen nachträglich, da die Reihen durch die Gewichtsindizes schon als verschieden charakterisiert sind, $B^{\rho_2} = A^{\rho_2}$, $C^{\rho_3} = A^{\rho_3}, \ldots$, so erhalten wir die gewünschten Identitäten:

$$\begin{aligned}
(A^{\rho_1}A^{\rho_2}\cdots A^{\rho_k} \,|\, xp_{\rho-1}) &= \sum_{i=1}^{k}(-1)^{\delta_i}(A^{\rho_1}\cdots A^{\rho_{i-1}}A^{\rho_{i+1}}\cdots A^{\rho_k}q_{n-\rho+1} \,|\, A_{n-\rho_i}x),\\
\delta_i &= (\rho_1 + \rho_2 + \cdots + \rho_{i-1})\rho_i + (\rho_i + 1)(n + 1),
\end{aligned} \tag{20}$$

und aus (17.) die dualistischen:

$$\begin{aligned}
(uq_{\sigma-1} \,|\, A_{\sigma_1}A_{\sigma_2}\cdots A_{\sigma_k}) &= \sum_{i=1}^{k}(-1)^{\varepsilon_i}(uA^{n-\sigma_i} \,|\, p_{n-\sigma+1}A_{\sigma_1}\cdots A_{\sigma_{i-1}}A_{\sigma_{i+1}}\cdots A_{\sigma_k}),\\
\varepsilon_i &= (\sigma_1 + \sigma_2 + \cdots + \sigma_{i-1})\sigma_i + (\sigma_i + 1)(n + \sigma).
\end{aligned} \tag{21}$$

Satz II. Mit (20.) und (21.) ist die Gesamtheit der unzerlegbaren Identitäten zwischen den Reihen A^{ρ_i}, x, p, bzw. A_{σ_i}, u, q erschöpft, und zugleich die Gesamtheit derjenigen unzerlegbaren Identitäten, die explizite Darstellung ohne Vornahme der Substitution (11.) zulassen.

Der erste Teil des Satzes ergibt sich aus den Betrachtungen zur Ableitung von (20.) und (21.); der zweite Teil aus der Unmöglichkeit einer Identität zwischen zwei Symbolreihen:

$$(q_\rho A^\sigma \,|\, B_{\rho+\sigma-\tau}p_\tau) = \varepsilon_1(q_\rho B^{n-\rho-\sigma+\tau} \,|\, A_{n-\sigma}p_\tau) + \varepsilon_2(q_\rho q_{n-\tau} \,|\, B_{\rho+\sigma-\tau}A_{n-\sigma}),$$

[31] Capelli, a. a. O. § 23, gibt hinreichende Bedingungen: $\left(a^{(k)} \mid \frac{\partial}{\partial a^{(i)}}\right) = 0$, $(k > i,\ i = 1, 2, \ldots, \rho_1 - 1)$. Daraus folgen am einfachsten die notwendigen und hinreichenden Bedingungen durch Anwendung des Poissonschen Klammerprozesses nach Wellstein, Von den Differentialgleichungen der projektiven Invarianten, Math. Ann. 67 (1909) § 3.

wo $\rho \leqq \tau \leqq \sigma$ und keine der Reihen vom Gewicht $1 \cdot (n-1)$ ist. (Andere Annahmen über ρ, τ, σ lassen sich durch Vertauschen der Reihenbezeichnungen auf diese zurückführen.) Diese Unmöglichkeit folgt z. B. durch Entwicklung (8.) bei der Spezialisierung $q_\rho = lM^{\rho-1}$, $q_{n-\tau} = lN^{n-\tau-1}$, wenn man $l_1 = 1$; $M^{2,3,\cdots\rho} = 1$; $A^{\rho+1,\cdots\rho+\sigma} = 1$, alle anderen Elemente der Reihen l, M, A gleich Null setzt, während N und B beliebig sind. Da nun Identitäten zwischen beliebigen Reihen durch Auflösen einer Reihe p_τ in $y^{(1)}y^{(2)}\cdots y^{(\tau)}$ in solche übergehen, die aus (20.) zusammengesetzt sind, ist der zweite Teil der Behauptung fertig bewiesen, sobald sich (20.) aus Identitäten mit nur zwei Symbolreihen erzeugen läßt. Man erhält in der Tat aus

$$(A^{\rho_1}A^{\rho_2} \,|\, xp_{\rho-1}) = \varepsilon(A^{\rho_1}q_{n-\rho+1} \,|\, A_{n-\rho_2}x) + (A^{\rho_1} \,|\, xp_{\rho_1-1}), \quad \text{wo } p_{\rho_1-1} \sim A^{\rho_2}q_{n-\rho+1}, \tag{20a}$$

durch die Spezialisierung $A^{\rho_1} = B^{\sigma_1}B^{\sigma_2}$, d. h. durch

$$(B^{\sigma_1}B^{\sigma_2} \,|\, xp_{\rho_1-1}) = \varepsilon(B^{\sigma_1}q_{n-\rho_1+1} \,|\, B_{n-\sigma_2}x) + (B^{\sigma_1} \,|\, xp_{\sigma_1-1}), \quad \text{wo } p_{\sigma_1-1} \sim B^{\sigma_2}q_{n-\rho_1+1},$$

eine Identität (20.) in drei Symbolreihen; und durch weitere Spezialisierungen von $B^{\sigma_1} = C^{\tau_1}C^{\tau_2}$ usf. die allgemeinen Identitäten (20.). Die Nichtexistenz der expliziten Darstellung einer Identität zwischen zwei Symbolreihen und zwei beliebigen Variabelnreihen läßt somit auf die Nichtexistenz bei beliebig viel Symbolreihen schließen, wenn unter den Variabelnreihen keine Reihe x oder u enthalten ist.

§ 4. Die Zerlegungsidentitäten.

Wir betrachten nun den allgemeinsten Fall der Identitäten zwischen beliebigen Symbol- und Variabelnreihen, in deren Schlußausdrücken ohne Vornahme der Substitution (11.) eine Reihe p_τ in ihre einzelnen Reihen $y^{(1)} \cdots y^{(\tau)}$ zerlegt auftritt, und bezeichnen diese Identitäten als „Zerlegungsidentitäten." Im Anschluß an die Bemerkung am Schluß des vorigen Paragraphen bestimmen wir sie vorerst für den Fall nur zweier Symbolreihen, entwickeln also den Ausdruck $(q_\rho A^\sigma \,|\, B_{\rho+\sigma-\tau} p_\tau)$. Wir setzen dabei:

$$q_{\rho-\alpha}^{(i_1 \ldots i_\alpha)} \sim p_{n-\rho}\, y^{(i_1)} \cdots y^{(i_\alpha)}, \qquad p_{\tau-\alpha}^{(i_1 \ldots i_\alpha)} = y^{(i_{\alpha+1})} \cdots y^{(i_\tau)}, \qquad p_\tau = y^{(1)} \cdots y^{(\tau)}. \tag{22}$$

Inbezug auf die Zahlen ρ, σ, τ sind vier Fälle zu unterscheiden:

$$\begin{aligned} &1) \quad \rho+\sigma \leqq n, \quad \tau \leqq \rho, \quad \tau \leqq \sigma; \\ &2) \quad \rho+\sigma \leqq n, \quad \tau \geqq \rho, \quad \tau \leqq \sigma; \\ &3) \quad \rho+\sigma \leqq n, \quad \tau \leqq \rho, \quad \tau \geqq \sigma; \\ &4) \quad \rho+\sigma \leqq n, \quad \tau \geqq \rho, \quad \tau \geqq \sigma, \end{aligned}$$

von denen wir den ersten herausgreifen wollen, um danach die übrigen kurz zu charakterisieren. Nach (20.), (10.) und (9.) kommt, wenn wir die Reihe $y^{(1)} y^{(2)} \cdots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau}$ in $y^{(1)}$ und $y^{(2)} \cdots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau}$ zerlegen:

$$\begin{aligned} (q_\rho A^\sigma \,|\, y^{(1)} y^{(2)} \cdots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau}) = {} & (q_{\rho-1}^{(1)} A^\sigma \,|\, y^{(2)} \cdots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau}) \\ & + (-1)^\rho (q_\rho [A_{n-\sigma} y^{(1)}]^{\sigma-1} \,|\, y^{(2)} \cdots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau}). \end{aligned} \tag{23}$$

Das letzte Glied in (23.) hat nun genau die Form des ursprünglichen Ausdrucks – es ist nur σ durch $\sigma-1$, τ durch $\tau-1$ ersetzt – läßt also wieder die Gleichung (23.) zu. Wir können also, da $\tau \leqq \sigma$, die Operation (23.) τ-mal anwenden und gelangen unter Berücksichtigung von (10.) zu der Relation:

$$\begin{aligned} (q_\rho A^\sigma \,|\, p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) = {} & (-1)^{\rho\sigma+(\sigma+\tau)(n+1)} (q_\rho B^{n-\rho-\sigma+\tau} \,|\, A_{n-\sigma} p_\tau) \\ & + \sum_{i_1=1}^{\tau} (-1)^{\rho(i_1-1)} (q_{\rho-1}^{(i_1)} [A_{n-\sigma} y^{(1)} y^{(2)} \cdots y^{(i_1-1)}]^{\sigma-i_1+1} \,|\, y^{(i_1+1)} \cdots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau}). \end{aligned} \tag{24}$$

Ein jedes Glied unter dem Summenzeichen ist nun wieder vom Typus des ursprünglichen Ausdrucks; es ist ρ durch $\rho-1$, σ durch $\sigma-i_1+1$, τ durch $\tau-i_1$ ersetzt, die Bedingung 1) also noch stärker erfüllt. Wir können deshalb, da $\tau \leqq \rho$, die Operation (24.) τ-mal anwenden und erhalten die gewünschte Zerlegungsidentität:

$$\begin{aligned} (q_\rho A^\sigma \,|\, p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) = {} & \varepsilon_{i_0} (q_\rho B^{n-\rho-\sigma+\tau} \,|\, A_{n-\sigma} p_\tau) \\ & + \sum_{i_1=1}^{\tau} \varepsilon_{i_1} (q_{\rho-1}^{(i_1)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} \,|\, A_{n-\sigma} p_{\tau-1}^{(i_1)}) \\ & + \sum_{i_2=i_1+1}^{\tau} \varepsilon_{i_2} (q_{\rho-2}^{(i_1 i_2)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} \,|\, A_{n-\sigma} p_{\tau-2}^{(i_1 i_2)}) \\ & \vdots \\ & + \varepsilon_{i_\tau} (q_{\rho-\tau}^{(i_1 i_2 \ldots i_\tau)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} \,|\, A_{n-\sigma}) \\ = {} & \sum_{\alpha=0}^{\tau} \sum_{i_\alpha=i_{\alpha-1}+1}^{\tau} \varepsilon_{i_\alpha} (q_{\rho-\alpha}^{(i_1 \ldots i_\alpha)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} \,|\, A_{n-\sigma} p_{\tau-\alpha}^{(i_1 \ldots i_\alpha)}). \end{aligned} \tag{25}$$

Für den Modul ε ergibt sich aus (24.):

$$\begin{aligned} \varepsilon_{i_\alpha} = (-1)^{\delta_{i_\alpha}}, \qquad \delta_{i_\alpha} = {} & \sum_{\beta=1}^{\alpha} (\rho-\beta+1)(i_{\beta-1}+i_\beta+1) \\ & + (\rho-\alpha)(\sigma+i_\alpha+\alpha) + (\sigma+\tau+\alpha)(n+1), \end{aligned} \tag{26}$$

wo $i_0 = 0$ zu setzen ist. Das Summenzeichen in (25.) ist so zu verstehen, daß jeder Kombination $i_1 i_2 \ldots i_{\alpha-1}$, wo $i_1 < i_2 \cdots < i_{\alpha-1}$, alle Werte i_α, für die $i_{\alpha-1} < i_\alpha \leqq \tau$, zugefügt werden. Die einzelnen Summen in (25.)

genügen, wie man sich unter Berücksichtigung von (26.) leicht überzeugt, den (19.) analogen Differentialgleichungen:

$$\left(\frac{\partial}{\partial y^{(i)}}\middle| y^{(i+1)}\right) = 0, \qquad (i = 1, 2, \dots \tau - 1) \tag{27}$$

hängen also nur von der Reihe p_τ ab. Die Zerlegungsidentität ist also eine unzerlegbare Identität zwischen den Reihen A, B, q, p; auf die explizite Darstellung kommen wir im nächsten Paragraphen zurück.

Im Fall 2) läßt sich die Operation (23.) ebenfalls τ-mal anwenden, die Operation (24.) aber bricht nach dem ρ-ten Male ab. Es ist also im Schlußausdruck von (25.) das erste Summenzeichen zu ersetzen durch $\sum_{\alpha=0}^{\rho}$. Im Fall 3) und 4) läßt sich die Operation (23.) nur σ-mal ausführen; an Stelle von (24.) tritt dann die Relation:

$$\begin{aligned}(q_\rho A^\sigma \,|\, p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) = (-1)^{\rho\sigma}(q_{\rho-(\tau-\sigma)}^{(\sigma+1\dots\tau)} B^{n-\rho+\tau-\sigma})(A_{n-\sigma} p_{\tau-(\tau-\sigma)}^{(\sigma+1\dots\tau)}) \\ + \sum_{i_1=1}^{\sigma} (-1)^{\rho(i_1-1)}(q_{\rho-1}^{(i_1)}[A_{n-\sigma} y^{(1)} \cdots y^{(i_1-1)}]^{\sigma-i_1+1} \,|\, y^{(i_1+1)} \cdots y^{(\tau)} B_{\rho+\sigma-\tau});\end{aligned} \tag{28}$$

die $(\tau - \sigma)$-malige Wiederholung von (28.), wobei das Summenzeichen in $\sum_{i_\beta=i_{\beta-1}+1}^{\sigma+\beta-1}$ übergeht – wie die $(\sigma - i_1 + 1)$-malige Anwendung von (23.) auf die Glieder unter dem Summenzeichen in (28.) zeigt –, gibt alle Glieder der dem Index $\alpha = \tau - \sigma$ entsprechenden Einzelsumme von (25.) mit entsprechendem Vorzeichen. Dann aber geht Fall 3) und 4) in Fall 1) und 2) über, denn die σ, τ entsprechenden Zahlen werden: $\sigma' = \sigma - i_{\tau-\sigma} + \tau - \sigma$, $\tau' = \tau - i_{\tau-\sigma} = \sigma'$; und bei Fortsetzung des Verfahrens wird $\tau' < \sigma'$. Es ist also im Schlußausdruck von (25.) das erste Summenzeichen zu ersetzen durch $\sum_{\alpha=\tau-\sigma}^{\tau,\rho}$.

Analog ergibt sich aus (21.) die dualistische Zerlegungsidentität, bei der eine Reihe q_ρ in die einzelnen Reihen $v^{(1)}, \dots, v^{(\rho)}$ zerlegt wird. Setzen wir

$$\dot{p}_{\tau-\beta}^{(i_1\dots i_\beta)} \sim v^{(i_1)} \cdots v^{(i_\beta)} q_{n-\tau}; \qquad \dot{q}_{\rho-\beta}^{(i_1\dots i_\beta)} = v^{(i_{\beta+1})} \cdots v^{(i_\rho)}; \qquad q_\rho = v^{(1)} \cdots v^{(\rho)}, \tag{29}$$

so kommt:

$$(q_\rho A^\sigma \,|\, p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) = \sum_{\substack{\beta \\ 0,\tau-\sigma}}^{\tau,\rho} \sum_{i_\beta=i_{\beta-1}+1}^{\rho} \varepsilon(\dot{q}_{\rho-\beta}^{(i_1\dots i_\beta)} B^{n-\rho-\sigma+\tau} \,|\, A_{n-\sigma} \dot{p}_{\tau-\beta}^{(i_1\dots i_\beta)}), \tag{30}$$

wo der Summationsindex β vom größeren der unteren Werte bis zum kleineren der oberen läuft. Alle Glieder einer Einzelsumme in (25.) und (30.) sind Polaren einer einzigen Form, entstanden durch die Polarprozesse

$$\left(\frac{\partial}{\partial p_{\tau-\alpha}}\middle| p_{\tau-\alpha}^{(i_1\dots i_\alpha)}\right), \qquad \left(q_{\rho-\alpha}^{(i_1\dots i_\alpha)}\middle|\frac{\partial}{\partial q_{\rho-\alpha}}\right).$$

Um dies zum Ausdruck zu bringen, bezeichnen wir mit Π ein Aggregat solcher Polaroperationen, multipliziert mit Konstanten, und erhalten dann an Stelle von (25.) und (30.) die Relation:

$$(q_\rho A^\sigma \,|\, p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) = \sum_{\substack{\alpha \\ 0,\tau-\sigma}}^{\tau,\rho} \Pi(q_{\rho-\alpha} B^{n-\rho-\sigma+\tau} \,|\, A_{n-\sigma} p_{\tau-\alpha}). \tag{31}$$

§ 5. Die Zerlegungsidentitäten in expliziter Form.

Spezialisieren wir in (25.) im Falle 4) τ zu $\sigma + \rho$, so kommt:

$$(q_\rho A^\sigma \,|\, y^{(1)} \cdots y^{(\rho+\sigma)}) = \sum_{i_\rho=i_{\rho-1}+1}^{\tau} \varepsilon_{i_\rho}(q_\rho \,|\, y^{(i_1)} \cdots y^{(i_\rho)})(A^\sigma \,|\, y^{(i_{\rho+1})} \cdots y^{(i_{\rho+\sigma})}), \tag{32}$$

wo $\varepsilon_{i_\rho} = (-1)^{\delta_{i_\rho}}$, $\delta_{i_\rho} = \rho(\rho+1)/2 + i_1 + \cdots + i_\rho$ wird. Dies ist eine allgemeinere Form des Produktsatzes für Matrizen als (16.) und (17.) und ergibt sich durch Laplacesche Entwicklung der Determinante der Produktenmatrix:

$$\sum \pm (v^{(1)} \,|\, y^{(1)}) \cdots (v^{(\rho)} \,|\, y^{(\rho)})(a^{(1)} \,|\, y^{(\rho+1)}) \cdots (a^{(\sigma)} \,|\, y^{(\rho+\sigma)}).$$

Der allgemeinere Produktsatz ist also aus den Identitäten (20.), bzw. (21.) zusammengesetzt, und das Herausgreifen der speziellen Form (16.), (17.) ist dadurch erklärt.

Die Relation (32.) gibt nun das Mittel zur expliziten Darstellung der Zerlegungsidentitäten. Wir betrachten dazu die in (31.) auftretenden Formen als Grundformen; d. h. wir führen die Substitution (11.) aus, die an der expliziten Darstellung in den Reihen A, B nichts ändert, da nach (8.) die neu eingeführten Reihen R sich durch die Reihen A, B selbst und nicht durch deren Teilreihen $a^{(1)}a^{(2)}\ldots$, $b^{(1)}b^{(2)}\ldots$ ausdrücken lassen. Sei also

$$(q_{\rho-\alpha}B^{n-\rho-\sigma+\tau}\,|\,A_{n-\sigma}p_{\tau-\alpha}) = (R_{\rho-\alpha}p_{n-\rho+\alpha})(R^{\tau-\alpha}\,|\,p_{\tau-\alpha}), \tag{33}$$

so kommt für die dem Index α entsprechende Einzelsumme von (25.):

$$\begin{aligned}&\sum \varepsilon_{i_\alpha}(R_{\rho-\alpha}p_{n-\rho}y^{(i_1)}\cdots y^{(i_\alpha)})(R^{\tau-\alpha}\,|\,y^{(i_{\alpha+1})}\cdots y^{(i_\tau)})\\ &\quad=\sum\varepsilon_{i_\alpha}([R_{\rho-\alpha}p_{n-\rho}]^\alpha\,|\,y^{(i_1)}\cdots y^{(i_\alpha)})(R^{\tau-\alpha}\,|\,y^{(i_{\alpha+1})}\cdots y^{(i_\tau)})\\ &\quad=\varepsilon([R_{\rho-\alpha}p_{n-\rho}]^\alpha R^{\tau-\alpha}\,|\,p_\tau)=\varepsilon(R^{\tau-\alpha}q_{n-\tau}\,|\,R_{\rho-\alpha}p_{n-\rho}).\end{aligned} \tag{34}$$

Damit ist nun in der Tat ein expliziter Schlußausdruck gegeben, und die symmetrische Form, in der q_ρ und p_τ eingehen, zeigt, daß (30.) zum gleichen Schlußausdruck führt, der also unabhängig ist von der ursprünglichen Zerlegung. Ein Unterschied zwischen (25.) und (30.) besteht nur, solange die Reihen y und v selbständige Bedeutung haben, die Zerlegungsidentität also nach unserer Definition in eine zerlegbare Identität übergeht. Um zu Identitäten mit mehr Symbolreihen zu gelangen, hat man nach § 3 (Schluß) nur eine Reihe q_ρ in $q_{\rho_1}C^{\sigma_1}$, bzw. p_τ in $p_{\tau_1}C_{\tau-\tau_1}$ aufzulösen. Die dann entstehenden Ausdrücke:

$$(q_{\rho_1}C^{\sigma_1}\,|\,[R^{\tau-\alpha}q_{n-\tau}]_\alpha R_{\rho_1+\sigma_1-\alpha}),\qquad([R_{\rho-\alpha}p_{n-\rho}]^\alpha R^{\tau-\alpha}\,|\,p_{\tau_1}C_{\tau-\tau_1}) \tag{35}$$

sind nun genau vom Typus der bei zwei Symbolreihen auftretenden, lassen also bei einer (33.) entsprechenden Substitution wieder explizite Darstellung zu, so daß sich durch Wiederholung explizite Darstellung bei beliebig vielen Reihen ergibt. Bemerkt mag noch werden, daß je die erste und letzte Summe in (25.) bzw. (30.) die explizite Darstellung ohne Anwendung von (33.) allein durch die Formel (32.) ergibt, oder sich überhaupt auf ein einziges, alle Reihen explizit enthaltendes Glied beschränkt. Die durch Auflösung von q_ρ in $q_{\rho_1}C^{\sigma_1}$ usf. aus (32.) entstehende Relation kann als der Produktsatz in seiner allgemeinsten Form aufgefaßt werden.

Zusammenfassend werden wir zeigen:

Satz III: Mit den Identitäten

$$(q_\rho A^\sigma\,|\,p_\tau B_{\rho+\sigma-\tau}) = \sum_{\substack{\alpha\\0,\tau-\sigma}}^{\tau,\rho}\varepsilon(R^{\tau-\alpha}q_{n-\tau}\,|\,R_{\rho-\alpha}p_{n-\rho}), \tag{36}$$

wo die Reihen R durch (33.) bestimmt sind, und mit den durch Auflösung von q_ρ, p_τ in $q_{\rho_1}C^{\sigma_1}$ usf. daraus entstehenden ist die Gesamtheit der unzerlegbaren Identitäten erschöpft.

In der Tat sind die entstehenden Identitäten die allgemeinsten ihrer Art, da die einzelnen Reihen in bezug auf Gewicht und Anzahl keiner Beschränkung mehr unterliegen, wie dies noch bei (20.), (21.) der Fall war. Es existieren aber auch keine weiteren Identitäten zwischen diesen Reihen; denn bei Auflösung einer Reihe p_τ in $y^{(1)}\cdots y^{(\tau)}$ sind die allgemeinsten Identitäten aus (20.), also nach § 3 (Schluß) aus (20a.) zusammengesetzt; und zwar ist die im Anschluß an (16.) diskutierte Zusammensetzung genau die in § 4 durchgeführte. Den Übergang zu beliebig vielen Reihen liefert aber, wie die Diskussion von (20a.) zeigt, die Anwendung immer derselben Operation auf die durch Auflösung von q_ρ in $q_{\rho_1}C^{\sigma_1}$ usf. entstehenden Ausdrücke. Es folgt daraus auch, daß der direkte Übergang von (20.) an Stelle von (20a.) nichts Neues liefert; dies läßt sich rechnerisch leicht bestätigen, indem man einmal eine Reihe q_ρ in (25.) spezialisiert, das andere Mal nach der Methode von § 4 den Übergang von (20.) macht; es entstehen beide Male die gleichen Summen, die durch Anwendung des allgemeinen Produktsatzes (siehe oben) in die aus (36.) sich ergebenden Identitäten übergehen. Die Identitäten (20.), (21.) entsprechen den Spezialfällen $\tau = 1$, $\rho = 1$; es treten dann nur je zwei Einzelsummen auf, also einer obigen Bemerkung entsprechend explizite Darstellung ohne die Substitution (33.), was mit dem früheren übereinstimmt.

Zum Schluß seien noch zwei Spezialfälle der Zerlegungsidentität kurz erwähnt. Setzen wir in (31.): $\tau = \sigma$, $\rho = n - \sigma$ und bezeichnen die Reihe p_τ als $p'_\sigma \sim q'_{n-\sigma}$, so kommt:

$$(A^\sigma\,|\,p_\sigma)(B^\sigma\,|\,p'_\sigma) - (A^\sigma\,|\,p'_\sigma)(B^\sigma\,|\,p_\sigma) = \sum_{\alpha=1}^{\sigma,n-\sigma}\Pi(q_{n-\sigma-\alpha}B^\sigma\,|\,A_{n-\sigma}p_{\sigma-\alpha}). \tag{37}$$

Das ist die Clebschsche Formel[32] zur Entwicklung einer Form mit zwei kogredienten Reihen p_σ, p'_σ nach Elementarkovarianten. Die zu einer Form $(A^\sigma\,|\,p_\sigma)^m(B^\sigma\,|\,p'_\sigma)^n$ gehörenden Elementarkovarianten sind dann die folgenden:

$$\left\{\sum_{\alpha=1}^{\sigma,n-\sigma}(q_{n-\sigma-\alpha}B^\sigma\,|\,A_{n-\sigma}p_{\sigma-\alpha})\right\}^\rho (A^\sigma\,|\,p_\sigma)^{m-\rho}(B^\sigma\,|\,p'_\sigma)^{n-\rho}. \qquad (\rho=0,1,\dots m,n) \tag{38}$$

Sie gehen, wie wir kurz sagen wollen, aus der Grundform durch „kogrediente Faltung vom Defekt α“ (vgl. § 2) hervor. —

Setzen wir zweitens: $\tau=\sigma-\lambda$, $\rho=n-\sigma-\lambda$; $B^\sigma=A^\sigma$, so kommt:

$$\begin{aligned}(q_{n-\sigma-\lambda}A^\sigma\,|\,A_{n-\sigma}p_{\sigma-\lambda}) &= (-1)^\lambda(q_{n-\sigma-\lambda}A^\sigma\,|\,A_{n-\sigma}p_{\sigma-\lambda})\\ &\quad+(-1)^{(n-\sigma)(\sigma-\lambda)}\sum_{\alpha=1}^{\sigma-\lambda,n-\sigma-\lambda}\Pi(q_{n-\sigma-\lambda-\alpha}A^\sigma\,|\,A_{n-\sigma}p_{\sigma-\lambda-\alpha}).\end{aligned} \tag{39}$$

Es sind also, wie in § 2 bemerkt, die die Symbolreihen charakterisierenden Bedingungen (12.) für ungeraden Defekt λ eine Folge der Bedingungen von höherem Defekt. Für eine Linearform $(A^\sigma\,|\,p_\sigma)\equiv(B^\sigma\,|\,p_\sigma)$ ergibt sich aus (39.), daß sich ihre irreduzibeln invarianten Bildungen, die in den Koeffizienten quadratisch sind, auf solche von geradem Defekt reduzieren; das stimmt mit der bekannten Tatsache überein, daß eine Linearform im binären und ternären Gebiet keine invarianten Bildungen besitzt.

Bemerkt sei, daß die allgemeinen Identitäten ursprünglich abgeleitet sind unter der Annahme, daß die einzelnen Reihen den Bedingungen (12.) genügen. Da indes diese einzelnen Reihen nur linear in die Identitäten eingehen, so gelten letztere auch für die allgemeineren, den Bedingungen (12.) nicht genügenden Reihen.

§ 6. Explizite Darstellung der invarianten Bildungen. Faltungs- und Differentiationsprozesse.

Die Resultate der vorigen Paragraphen erlauben uns, den in § 2 ausgesprochenen Satz von der symbolischen Darstellbarkeit (1. Fundamentalsatz) durch Zufügung der expliziten Darstellbarkeit zum Abschluß zu bringen, indem wir zeigen:

Satz IV: „Alle invarianten Bildungen beliebiger Grundformen lassen sich explizit durch Matrizenprodukte darstellen; d. h. in die Schlußausdrücke gehen außer Variabelnreihen p_ρ nur die Reihen $S^\sigma,\dots T^\tau$ der ursprünglichen Formen oder die durch Substitution (9.) oder (11.) aus ihnen abgeleiteten Reihen P,Q,R ein.“

Zum Beweise nehmen wir an, eine invariante Bildung möge außer von Variabelnreihen von den Reihen $S^\sigma,\dots T^\tau$ abhängen; und zwar seien diese Reihen genügend weit in einzelne Reihen: $S^\sigma=S^{\sigma_1}\cdots S^{\sigma_i},\dots T^\tau=T^{\tau_1}\cdots T^{\tau_k}$ aufgelöst, um eine Darstellung durch Determinanten zu ermöglichen. Die Reihen seien in einer an sich willkürlichen, aber bestimmt festgelegten Reihenfolge $S^\sigma,\dots T^\tau$ geordnet. Wir greifen nun ein solches Aggregat von Determinanten heraus, das von der ersten Gesamtreihe $S^\sigma=S^{\sigma_1}\cdots S^{\sigma_i}$, nicht nur von einzelnen der Teilreihen, abhängt. Diese Abhängigkeit ist aber nach § 3–§ 5 eine Folge der allgemeinen Identitäten. Lösen wir nun eine Variabelnreihe p_ρ in die Reihen y,v, oder eine der späteren Reihen T in die einzelnen Reihen t, bzw. τ auf, so sind die allgemeinsten Identitäten aus (20.), (21.) zusammengesetzt. Diese letzteren Identitäten führen aber immer zu einem die Reihe $S^\sigma=S^{\sigma_1}\cdots S^{\sigma_i}$ explizit enthaltenden Ausdruck, der linken Seite von (20.), (21.); man überzeugt sich nämlich durch (19.), daß erst die vollständige rechts stehende Summe – nicht aber ein Teil derselben, der einem Gliede von (20a.) entspricht – die Eigenschaft besitzt, nur von S^σ abzuhängen. Bei Fortsetzung des Verfahrens bleiben alle einmal explizit eingehenden Reihen auch explizit erhalten; die Anwendung der Identitäten kann nur möglicherweise ein Zusammenfassen mehrerer Reihen zu einer einzigen, d. h. die Substitution (9.), verlangen. Ist schließlich nur noch eine einzige Reihe T^τ auf die explizite Form zu bringen, so sind zwei Fälle möglich. Es kann noch eine freie, d. h. nicht durch Substitution (9.) mit andern Reihen verbundene, Variabelnreihe auftreten; durch deren Zerlegung in Teilreihen y oder v läßt sich das Verfahren zum Abschluß bringen; es entstehen, wie in (31.), Polaren einer oder mehrerer, alle Reihen explizit enthaltenden Formen. Tritt keine freie Variabelnreihe mehr auf, so erkennen wir nach der Art, wie sie entstanden sind, in der Gesamtheit der Ausdrücke, die die einzelnen Reihen

[32] Clebsch, a. a. O., S. 25–32. Clebsch weist nach, daß die einzelnen Glieder der rechten Seiten nur von den Reihen A,B abhängen; die explizite Darstellung würde sich durch Anwendung von (32.) auf seine Ausdrücke Φ_h ergeben.

t oder τ enthalten, aber von der Reihe T^τ abhängen, die Glieder einer Zerlegungsidentität; diese aber lassen nach § 5 unter Anwendung der Substitution (11.) stets die explizite Darstellung in allen Reihen zu. *Damit ist der obige Satz allgemein bewiesen.* Bemerkt mag noch werden, daß dann, wenn nur zwei Symbolreihen auftreten, die Substitution (11.) nie eintritt; es können nämlich – wegen $\sigma, n-\sigma, \tau, n-\tau < n$ – nur dann keine Variabelnreihen eingehen, wenn die beiden Symbolreihen in einer einzigen Determinante vereinigt, also explizit auftreten; sobald aber Variabelnreihen eingehen, zeigen (34.) und (33.), daß die Substitution (11.) überflüssig wird.

Aus dem eben Gesagten folgt, daß es zur Erzeugung aller invarianten Bildungen genügt, die Symbolreihen unter Zufügung von Variabelnreihen zu allen möglichen Matrizenprodukten zu vereinigen. Das allgemeinste Matrizenprodukt ist nun von der Form:

$$(P^{\mu_1} \cdots P^{\mu_i} \,|\, Q_{\nu_1} \cdots Q_{\nu_k}), \qquad \sum \mu = \sum \nu, \tag{40}$$

wo die P und Q Reihen der ursprünglichen Formen sein können, oder durch eine Reihenfolge von Substitutionen (9.) oder (11.) aus den ursprünglichen Reihen hervorgegangen, oder endlich Variabelnreihen. Die Ausdrücke (40.) aber lassen sich erzeugen durch sukzessive Vereinigung je zweier Symbolreihen zu einem Matrizenprodukt, unter Zuhilfenahme von Variabelnreihen; denn man erhält aus

$$(q_{n-\mu-\lambda}P^\mu \,|\, Q_{\nu_1}p_{n-\nu_1-\lambda}) = (R_\lambda Q_{\nu_1}p_{n-\nu_1-\lambda})$$

durch Vereinigung mit der Reihe Q_{ν_2} einen Ausdruck

$$([R_\lambda Q_{\nu_1}]^{n-\lambda-\nu_1} \,|\, Q_{\nu_2}p_{n-\nu_1-\nu_2-\lambda}) = (q_{n-\mu-\lambda}P^\mu \,|\, Q_{\nu_1}Q_{\nu_2}p_{n-\nu_1-\nu_2-\lambda}),$$

also durch Fortsetzung des Verfahrens einen Ausdruck (40.). Sind dabei P und Q nicht die Reihen der ursprünglichen Formen, so zeigt (9.) und (11.) in Verbindung mit dem eben Gezeigten, daß sie gleichfalls durch eine Reihenfolge von Vereinigungen je zweier Symbolreihen entstanden sind. Es folgt daraus:

Satz V: Der Prozeß zur Erzeugung aller invarianten Bildungen, der Faltungsprozeß, besteht in der sukzessiven Vereinigung je zweier Symbolreihen zu einem Matrizenprodukt, unter Zuhilfenahme von Variabelnreihen.

Aus zwei Symbolreihen S^σ, T^τ, wo $\sigma \geqq \tau$, lassen sich nun die folgenden Matrizenprodukte bilden:

$$(q_{n-\sigma-\lambda}S^\sigma \,|\, T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}); \qquad (\lambda = 1, 2, \ldots \tau, n-\sigma) \tag{41}$$

$$(q_{n-\tau-\mu}T^\tau \,|\, S_{n-\sigma}p_{\sigma-\mu}); \qquad (\mu = \sigma-\tau+\lambda) \tag{42}$$

$$(q_{n-\tau-\nu}T^\tau \,|\, S_{n-\sigma}p_{\sigma-\nu}). \qquad (\nu = 1, 2, \ldots \sigma-\tau) \tag{43}$$

Aus (31.) ergeben sich aber für (42.) und (43.) die Werte:

$$(q_{n-\sigma-\lambda}S^\sigma \,|\, T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}) + \sum_\alpha \Pi(q_{n-\sigma-\lambda-\alpha}S^\sigma \,|\, T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda-\alpha}); \tag{42a}$$

$$\Pi(q_{n-\sigma}S^\sigma)(T_{n-\tau}p_\tau) + \sum_\beta \Pi(q_{n-\sigma-\beta}S^\sigma \,|\, T_{n-\tau}p_{\tau-\beta}). \tag{43a}$$

Es lassen sich also die Formen (42.) linear ausdrücken durch (41.) und Polaren von (41.), die Formen (43.) durch Polaren der Grundform und der Formen (41.). Ebenso ergibt sich aus (31.) die lineare Abhängigkeit der Formen (41.) von (42.) und Polaren von (42.). Danach sind aber nach der Clebschschen Definition[33] die Formen (42.) den Formen (41.) äquivalent, während (43.) auf die Grundform zurückführt. Der erzeugende Prozeß ist also gleichberechtigt durch (41.) oder (42.) gegeben; wir wollen den in bezug auf die Zahl λ einfacheren Prozeß (41.) als Faltungsprozeß definieren. Die Zahl λ, der Defekt der Faltung (vgl. § 2) gibt die Anzahl der zum Determinantenprodukt fehlenden Reihen an, und zwar in demjenigen Matrizenprodukt, das bei gegebener Faltung die Maximalzahl von Reihen enthält. Da λ nur bis zum kleineren der beiden Werte $\tau, n-\sigma$ läuft, wo $\sigma \geqq \tau$, so ist:

$$\lambda \leqq \frac{n}{2},\ n \text{ gerade}; \qquad \lambda \leqq \frac{n-1}{2},\ n \text{ ungerade}. \tag{44}$$

Die Zurückführung von (42.) und (43.) auf (41.) gilt auch dann noch, wenn durch weitere Faltung die Reihen p, q in Symbolreihen übergegangen sind; denn nach (36.) kommt:

$$(A^{n-\tau-\varkappa}T^\tau \,|\, S_{n-\sigma}B_{\sigma-\varkappa}) = \sum_{\alpha=0,\varkappa-\sigma+\tau}^{\tau,n-\sigma} \varepsilon(R^{\tau-\alpha}B^{n-\sigma+\varkappa} \,|\, A_{\tau+\varkappa}R_{n-\sigma-\alpha}),$$

[33] Clebsch, a. a. O. § 7.

wo die Reihen R nach (33.) aus S und T hervorgegangen sind. Man erhält also diese nur Symbolreihen enthaltenden Formen durch Faltung von $(q_\tau A^{n-\tau-\varkappa}\,|\,B_{\sigma-\varkappa}p_{n-\sigma})$ bzw. $(q_{\tau-\alpha}B^{n-\sigma+\varkappa}\,|\,A_{\tau+\varkappa}p_{n-\sigma-\alpha})$, – je nachdem $\sigma-\tau \gtreqless 2\varkappa$ – mit der Grundform und den Formen (41.).

Aus dem symbolischen Faltungsprozeß gewinnt man in bekannter Weise die invarianten Differentiationsprozesse, wenn man nur die Symbolreihen $S^\sigma, T_{n-\tau}$ durch die Reihen von Differentiationssymbolen $\frac{\partial}{\partial p_\sigma}$, $\frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}}$ ersetzt, wobei bekanntlich jedem Produkte $\frac{\partial}{\partial p_{i_1\dots i_\sigma}}\cdot\frac{\partial}{\partial q_{j_1\dots j_{n-\tau}}}$ die reale Bedeutung $\frac{\partial^2}{\partial p_{i_1\dots i_\sigma}\partial q_{j_1\dots j_{n-\tau}}}$ zukommt. Da die Reihen $\frac{\partial}{\partial p_\sigma}$, $\frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}}$ den Reihen $S^\sigma, T_{n-\tau}$ kogredient sind, genügen sie denselben Identitäten wie diese, also speziell auch den zwischen (42.) und (42a.), (43.) und (43a.) bestehenden. Zusammenfassend erhalten wir:

Satz VI: Alle invarianten Bildungen beliebiger Grundformen entstehen aus diesen durch wiederholte Anwendung des symbolischen Faltungsprozesses (41.) oder auch der invarianten Differentiationsprozesse:

$$\left(q_{n-\sigma-\lambda}\frac{\partial}{\partial p_\sigma}\,\middle|\,\frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}}p_{\tau-\lambda}\right), \qquad (\sigma \geqq \tau,\ \lambda = 1,2,\dots,\tau,n-\sigma). \tag{45}$$

Es ist noch zu bemerken, daß bei jeder Faltung (41.) das Gesamtgewicht der Form, d. h. die Summe der Gewichte der einzelnen Variabelnreihen (vgl. § 1), abnimmt um die positive Zahl $2(\lambda^2+\lambda(\sigma-\tau))$. Daraus folgt, unabhängig vom allgemeinen Endlichkeitsbeweis, die Endlichkeit der Formenreihe, d. h. der Gesamtheit der in den Koeffizienten linearen invarianten Bildungen einer gegebenen Grundform.[34]

Bemerkt sei weiter, daß Satz VI auch noch gilt für Formen, die den Bedingungen (12.) nicht genügen. Es läßt sich nämlich jeder Faktor von (3.): $(S^\rho\,|\,p_\rho)^{m_\rho}$ ersetzen durch ein Produkt von m_ρ Linearfaktoren $(A^\rho\,|\,p_\rho)(B^\rho\,|\,p_\rho)\cdots(M^\rho\,|\,p_\rho)$, wodurch die invarianten Bildungen übergehen in solche eines Systems von Linearformen, die erst nachträglich einander gleich gesetzt zu werden brauchen. Für jede einzelne Linearform aber sind die Bedingungen (12.), die bei Einführung von Differentialsymbolen nur Differentialquotienten 2. Ordnung enthalten, stets erfüllt.

§ 7. Entwicklung der allgemeinen Formen nach Normalformen.

Wir werden im folgenden (§ 8) eine Haupteigenschaft des Faltungsprozesses (41.) ableiten, seine Zusammensetzbarkeit aus Grundfaltungen, bedürfen dazu aber der Übertragung eines wichtigen, von Herrn Mertens[35] im quaternären Gebiete gegebenen Satzes auf das n-näre Gebiet. Dieser Satz sagt aus, daß sich ein beliebiges endliches System von Formen ersetzen läßt durch ein äquivalentes System von Normalformen. Unter „Normalform“ verstehen wir dabei – in Verallgemeinerung der binären und ternären Definition[36] – eine Form, deren sämtliche in den Koeffizienten lineare invariante Bildungen identisch verschwinden mit Ausnahme der Grundform selbst. Nach Satz VI (§ 6) genügt also eine Normalform φ dem System von Differentialgleichungen:

$$\left(q_{n-\sigma-\lambda}\frac{\partial}{\partial p_\sigma}\,\middle|\,\frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}}p_{\tau-\lambda}\right)\varphi = 0, \qquad (\sigma \geqq \tau;\ \lambda = 1,2,\dots\tau,n-\sigma) \tag{46}$$

wo die Reihen $q_{n-\sigma-\lambda}, p_{\tau-\lambda}$ als willkürliche Größen zu betrachten sind. Diese Differentialgleichungen stimmen im quaternären Gebiet – unter Berücksichtigung von (39.) für $\sigma=\tau=2$ – mit den von Herrn Mertens ohne Einführung der willkürlichen Reihen p, q gegebenen 10 Differentialgleichungen (a. a. O., Formel 28)) vollständig überein; ihre Kenntnis, zusammen mit Satz VI, erlaubt uns, das dortige Beweisverfahren fast wörtlich auf n Variable zu übertragen. Hinzuzufügen ist einzig der mittels der Zerlegungsidentität (30.) erbrachte Nachweis, daß die konstruierten Formen Normalformen sind; im quaternären Gebiet ergibt sich dieser Nachweis noch ohne weitere Umformung. Es genügt deshalb auch eine kurze Darlegung des Beweises, und zwar der Einfachheit halber in dem für das folgende nur in Betracht kommenden Fall einer einzigen Grundform f und ihrer Formenreihe (vgl. § 6 Schluß), da für invariante Bildungen beliebigen Grades in den Koeffizienten beliebig vieler Grundformen der Beweis derselbe bleibt.

Der Grundgedanke des Beweises ist, durch Einführung der transformierten Koeffizienten eine Form mit $n-1$ Reihen p_ρ zu ersetzen durch Formen mit n den x kogredienten Reihen ξ, den Reihen der Transformationsgrößen. Aus diesen Formen leiten sich durch invariante Differentiationsprozesse direkt die gesuchten Normalformen ab. Die Entwicklung der allgemeinen Formen nach Normalformen wird vermittelt durch eine

[34] Vgl. Clebsch, a. a. O. § 11 u. 12. Endlichkeit des Systems von Elementarkovarianten.

[35] F. Mertens, *Über invariante Gebilde quaternärer Formen* (siehe Einleitung), zitiert als „Mertens“.

[36] Study, a. a. O. S. 54.

Reihenentwicklung für Formen mit ρ ($\rho \leqq n$) kogredienten Reihen ξ; invariante Differentiationsprozesse führen zu den Formen in den ursprünglichen Reihen p_ρ zurück.

Es seien $\xi^{(1)}, \dots \xi^{(n)}$ die Reihen der Transformationsgrößen, so daß man hat:

$$\begin{aligned} x_i &= \xi_i^{(1)} x_1' + \xi_i^{(2)} x_2' + \cdots + \xi_i^{(n)} x_n', \\ p_{i_1 \dots i_\rho} &= \sum_j (\xi_{i_1}^{(j_1)} \cdots \xi_{i_\rho}^{(j_\rho)}) p'_{j_1 \dots j_\rho}. \end{aligned} \tag{47}$$

Die transformierten Koeffizienten der Formen $f, \varphi, \dots$ seien mit $(f), (\varphi), \dots$ bezeichnet, und es sei

$$f \equiv (S^1 \,|\, p_1)^{m_1} (S^2 \,|\, p_2)^{m_2} \cdots (S^{n-1} \,|\, p_{n-1})^{m_{n-1}}.$$

Es wird dann:

$$\begin{aligned} (f) &= (S^1 \,|\, \xi^{(1)})^{m_{11}} \cdots (S^1 \,|\, \xi^{(n)})^{m_{1n}} (S^2 \,|\, \xi^{(1)} \xi^{(2)})^{m_{21}} \cdots (S^{n-1} \,|\, \xi^{(2)} \cdots \xi^{(n)})^{m_{n-1,n}} \\ &= (s^{(1)} \,|\, \xi^{(1)})^{k_1} (s^{(2)} \,|\, \xi^{(2)})^{k_2} \cdots (s^{(n)} \,|\, \xi^{(n)})^{k_n}, \end{aligned} \tag{48}$$

wo $m_{11} + \cdots + m_{1n} = m_1$ usf. Aus jedem Koeffizienten (f), für den

$$k_1 \geqq k_2 \geqq k_3 \cdots \geqq k_n, \tag{49}$$

ergibt sich durch den die Reihen ξ genau erschöpfenden Differentiationsprozeß:

$$\left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \middle| p_1\right)^{k_1 - k_2} \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \frac{\partial}{\partial \xi^{(2)}} \middle| p_2\right)^{k_2 - k_3} \cdots \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \cdots \frac{\partial}{\partial \xi^{(n-1)}} \middle| p_{n-1}\right)^{k_{n-1} - k_n} \left(\frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \cdots \frac{\partial}{\partial \xi^{(n)}}\right)^{k_n} \tag{50}$$

die Form

$$\varphi = \left(s^{(1)} \mid p_1\right)^{k_1 - k_2} \left(s^{(1)} s^{(2)} \mid p_2\right)^{k_2 - k_3} \cdots \left(s^{(1)} \cdots s^{(n-1)} \mid p_{n-1}\right)^{k_{n-1} - k_n} \left(s^{(1)} s^{(2)} \cdots s^{(n)}\right)^{k_n}. \tag{51}$$

Die Formen φ sind die gesuchten Normalformen. Sie haben nämlich die folgenden, die Normalformen definierenden Eigenschaften:

1. Sie sind in den Koeffizienten lineare invariante Bildungen der Grundform f. Dies folgt daraus, daß sie aus f durch die invarianten Differentiationsprozesse $\left(\frac{\partial}{\partial p_\rho} \middle| \xi^{(i_1)} \xi^{(i_2)} \cdots \xi^{(i_\rho)}\right)$ und (50.) hervorgehen. Sie lassen sich also (nach § 6 Schluß) linear ausdrücken durch Polaren der endlichen Formenreihe von f. Man erhält diese Polaren, indem man die in φ eingehenden Variabeln p_ρ auffaßt als Koeffizienten einer in Linearformen zerfallenden Form mit den Variabelnreihen $\mathfrak{p}_\sigma$:

$$H = (q_{n-1} \mid \mathfrak{p}_{n-1})^{k_1 - k_2} (q_{n-2} \mid \mathfrak{p}_{n-2})^{k_2 - k_3} \cdots (q_1 \mid \mathfrak{p}_1)^{k_{n-1} - k_n}. \tag{52}$$

Die Simultaninvarianten der Formenreihen f und H ergeben alle in Betracht kommenden Polaren, da diese letzteren in den einzelnen Reihen p_ρ von gleicher Dimension sein müssen wie φ selbst.

2. Sie genügen den Differentialgleichungen (46.). Wendet man nämlich auf φ den Differentialprozeß (45.) an, so kommt:

$$\varphi' = \left(q_{n-\sigma-\lambda} s^{(1)} \cdots s^{(\sigma)} \mid [s^{(1)} \cdots s^{(\tau)}]_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}\right). \qquad (\sigma \geqq \tau)$$

Aus der Zerlegungsidentität (30.) folgt, wenn man die aus den Reihen s gebildeten Reihen $q_\sigma = s^{(1)} \cdots s^{(\sigma)}$, $p_{n-\tau} = [s^{(1)} \cdots s^{(\tau)}]_{n-\tau}$ mit den dortigen q_ρ, p_τ identifiziert:

$$\varphi' = \sum_{\beta=\sigma-\tau+\lambda}^{n-\tau,\sigma} \sum_{i_\beta} \varepsilon \left(\dot{q}_{\sigma-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)} q_{n-\tau+\lambda} \,|\, p_{\sigma+\lambda} \dot{p}_{n-\tau-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)}\right).$$

Es wird dabei:

$$\dot{p}_{n-\tau-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)} \sim s^{(1)} \cdots s^{(\tau)} s^{(i_1)} \cdots s^{(i_\beta)},$$

wo $i_1, \dots i_\beta$ irgendwelche β, aus den Zahlen 1 bis σ herausgegriffene, voneinander verschiedene Zahlen bedeuten. Da nun $\beta > \sigma - \tau$, so folgt, daß sich unter diesen Zahlen $i_1, \dots i_\beta$ notwendig solche zwischen 1 bis τ befinden; damit verschwindet aber $\dot{p}_{n-\tau-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)}$ identisch, folglich jedes einzelne Matrizenprodukt und damit auch φ'.

Zur Äquivalenz des Systems der Normalformen mit der Formenreihe f bleibt jetzt nur noch zu zeigen, daß sich alle Formen der Formenreihe nach Polaren der Normalformen in dem unter 1. festgelegten Sinne entwickeln lassen. Es sei Π ein Aggregat von Polaroperationen

(53.) $$\left(\frac{\partial}{\partial\xi^{(i)}}\middle|\xi^{(k)}\right), \qquad (i \neq k;\ i = 1, 2, \ldots, \rho;\ k = 1, 2, \ldots, \rho)$$

und Π^σ ein Aggregat der speziellen Operationen (53.), für die $i = \sigma$ und $k < \sigma$. Für eine Form F der ρ Reihen $\xi^{(1)}, \ldots, \xi^{(\rho)}$, die in der Reihe $\xi^{(\rho)}$ vom Grade k_ρ sei, gilt dann die Entwicklung*):

(54.) $$F = \sum_{\alpha=0}^{k_\rho} \Pi F_\alpha, \qquad (\rho \leqq n)$$

wo F_α in der letzten Reihe $\xi^{(\rho)}$ vom α-ten Grade ist und aus F durch die invarianten Differentialoperationen

(55.) $$\left(\frac{\partial}{\partial\xi^{(1)}} \cdots \frac{\partial}{\partial\xi^{(\rho)}}\middle|\xi^{(1)} \ldots \xi^{(\rho)}\right)^\alpha$$

und Π^ρ hervorgeht. Ersetzt man bei der Erzeugung von F_α den Prozeß (55.) durch

(56.) $$\left(\frac{\partial}{\partial\xi^{(1)}} \cdots \frac{\partial}{\partial\xi^{(\rho)}}\middle|p_\rho\right)^\alpha,$$

so entsteht eine Form $F_\alpha(p_\rho)$ mit nur $\rho - 1$ Reihen $\xi^{(1)}, \ldots, \xi^{(\rho-1)}$, auf die sich wieder (54.) anwenden läßt. Die Fortsetzung des Verfahrens führt zu Formen $G(p_\rho, p_{\rho-1}, \ldots, p_1)$. Um aus diesen die Entwicklung von F nach (54.) zu erhalten, hat man die einzelnen Reihen p_σ durch $\xi^{(1)}, \ldots, \xi^{(\sigma)}$ zu ersetzen und auf die entstehenden Formen den Polarprozeß Π (53.) anzuwenden; dies gibt (vgl. (48.)) eine Summe von transformierten Koeffizienten (G). Für $\rho = n$ bleibt beim ersten Schritt der Prozeß (55.) erhalten. Bedeuten c numerische Konstanten und wird noch abkürzend gesetzt

(57.) $$(\xi^{(1)}\xi^{(2)} \ldots \xi^{(n)}) = \Delta; \qquad \left(\frac{\partial}{\partial\xi^{(1)}}\frac{\partial}{\partial\xi^{(2)}} \cdots \frac{\partial}{\partial\xi^{(n)}}\right) = \nabla,$$

so kommt im Falle $\rho = n$:

(58.) $$F = \sum c\Delta^\alpha(G),$$

während für $\rho < n$ nur $\alpha = 0$, also $\sum c(G)$ rechts eintritt.

Wenden wir (58.) auf einen transformierten Koeffizienten (f) (48.) an, so wird, wegen der Vertauschbarkeit der Polarprozesse Π^σ mit allen Operationen (56.), für die $\rho \geqq \sigma$, und da Polaren transformierter Koeffizienten wieder transformierte Koeffizienten ergeben:

$$\begin{aligned} G = &\left(\frac{\partial}{\partial\xi^{(1)}}\middle|p_1\right)^{\beta_1}\left(\frac{\partial}{\partial\xi^{(1)}}\frac{\partial}{\partial\xi^{(2)}}\middle|p_2\right)^{\beta_2} \cdots \left(\frac{\partial}{\partial\xi^{(1)}} \cdots \frac{\partial}{\partial\xi^{(n-1)}}\middle|p_{n-1}\right)^{\beta_{n-1}} \nabla^{\beta_n}\Pi(f) \\ &= \sum c\varphi \end{aligned}$$

und aus (58.) folgt:

(59.) $$(f) = \sum c\Delta^\alpha(\varphi) \qquad \text{(Mertens, Formel 23))}.$$

Um von (59.) zur Entwicklung von f selbst überzugehen, betrachten wir wieder die Variabeln p_ρ als Koeffizienten einer Form H (52.) mit den f entsprechenden Gradzahlen $m_1, \ldots m_{n-1}$, und es sei $m = m_1 + \cdots + m_{n-1}$. Es wird dann, nach der Definition der Invarianten:

$$f \cdot \Delta^m = \sum(f)(H) = \sum c\Delta^\alpha(\varphi)(H),$$

und die Anwendung des die Reihen ξ genau erschöpfenden Prozesses ∇^m ergibt:

(60.) $$f = \sum c\Phi,$$

*) F. Mertens, *Über eine Formel der Determinantentheorie*. Sitzungsber. d. Ak. d. Wiss., Wien, math.-naturw. Kl., Bd. 91. 2. Abt. (1885). Formel 20).

wo die Formen Φ aus φ und H durch invariante Differentiationsprozesse nach den Variabeln abgeleitet, also Simultaninvarianten der Formenreihen φ und H sind[*)]. Nun beschränkt sich aber, da φ Normalform, die Formenreihe φ auf die Form φ selbst; die Formenreihe H enthält alle überhaupt möglichen invarianten Variabelnverbindungen; die Simultaninvarianten von φ und H sind also die Polaren von φ in dem unter 1. angegebenen Sinne; d. h. (60.) stellt die Entwicklung von f nach Polaren der Normalformen dar. Wir haben jetzt noch die gleiche Entwicklung für eine beliebige Form θ der Formenreihe f nachzuweisen. Es seien Γ die aus (θ) durch (50.) abgeleiteten Normalformen, so daß man hat:

(61.) $$(\theta) = \sum c\Delta^{\beta}(\Gamma).$$

Die Formen θ sind charakterisiert durch die für jeden transformierten Koeffizienten geltende Relation:

$$(\theta)\Delta^{\sigma} = \sum c(f) \qquad \text{(Mertens, Formel 9))}.$$

Da aber eine jede Form F der n Reihen ξ, die den Faktor Δ^{σ} enthält, auch den zweiten $\nabla^{\sigma}\Pi F$ enthält (Mertens, Formel 20)), so folgt:

$$(\theta) = \sum c\nabla^{\sigma}(f), \qquad \text{also} \qquad \Gamma = \sum c\varphi,$$

und daraus nach (61.) die (59.) entsprechende Relation:

$$(\theta) = \sum c\Delta^{\beta}(\varphi),$$

die für θ die Entwicklung (60.) nach Polaren der Normalformen φ nach sich zieht. Zusammenfassend haben wir:

Satz VII. Eine jede Formenreihe f läßt sich ersetzen durch ein äquivalentes System von Normalformen.

§ 8. Zurückführung des Faltungsprozesses auf Grundfaltungen.

Im Anschluß an Satz VII führen wir jetzt die am Anfang vom § 7 erwähnte Zurückführung des Faltungsprozesses auf Grundfaltungen durch. Wir bezeichnen dabei (vgl. § 5) jede Faltung zweier kogredienter Reihen S^{ρ}, T^{ρ} als „*kogrediente Faltung*“, und speziell die kogrediente Faltung vom Defekt 1 zweier Reihen S^{ρ}, T^{ρ} als „*Grundfaltung vom Typus ρ*“. Dann beweisen wir, in Vervollständigung von Satz VI, den

Satz VIII: Der allgemeine Faltungsprozeß (41.) läßt sich zusammensetzen aus den $(n-1)$ Grundfaltungen vom Typus ρ, wo $\rho = 1, 2, \ldots n-1$. Mit anderen Worten: Zur Erzeugung aller invarianten Bildungen genügt die sukzessive Anwendung der $n-1$ Grundfaltungen.

Im binären Gebiet fällt der Faltungsprozeß (41.) direkt mit der einzigen möglichen Grundfaltung zusammen; im ternären Gebiet habe ich Satz VIII in § 1 meiner Dissertation (vgl. Einleitung) bewiesen. Es sind dort, wegen (44.), die allgemeinen kogredienten Faltungen noch identisch mit den Grundfaltungen, und es ist bemerkenswert, daß Satz VIII für n Variable die Reduktion auf Grundfaltungen leistet, und nicht nur die viel schwächere auf kogrediente Faltungen. Der Beweis ist im Prinzip dem ternären nachgebildet, indem die allgemeinsten Faltungen aus den Grundfaltungen konstruiert werden, unter Anwendung der symbolischen Identitäten. Wir werden erzeugen:

1) beliebige Faltungen vom Defekt 1 durch kogrediente vom Defekt 1, d. h. durch Grundfaltungen (Analogon zum ternären Fall),

2) beliebige Faltungen vom Defekt λ durch kogrediente vom Defekt λ und durch beliebige Faltungen vom Defekt 1,

3) kogrediente Faltungen vom Defekt λ durch kogrediente vom Defekt $\lambda-1$ und durch beliebige Faltungen vom Defekt 1.

Dabei setzen wir, was wesentlich ist, nach Satz VII die beiden zu faltenden Formen S und T als Normalformen voraus. Es gelten also, nach (46.), die Relationen:

(62.)
$$(q_{n-\sigma_1-\lambda}S^{\sigma_1} \,|\, S_{n-\sigma_2}p_{\sigma_2-\lambda}) = 0, \quad (\sigma_1 \geqq \sigma_2,\ \lambda = 1, 2, \ldots \sigma_2, n-\sigma_1)$$
$$(q_{n-\tau_1-\lambda}T^{\tau_1} \,|\, T_{n-\tau_2}p_{\tau_2-\lambda}) = 0. \quad (\tau_1 \geqq \tau_2,\ \lambda = 1, 2, \ldots \tau_2, n-\tau_1)$$

[*)] An Stelle des direkten Schlusses werden bei Mertens, § 7 eine Reihe weiterer Differentialprozesse eingeführt, die wesentlich die Bildung der Formenreihe H bezwecken, was unser Satz VI leistet.

Es genügt weiter, nach § 2 (Schluß) die Formen S und T in allen Variabelnreihen linear anzunehmen; d. h. die konstruierten Formen gehören der Formenreihe an:

$$f = (S^1 \,|\, p_1)(S^2 \,|\, p_2) \cdots (S^{n-1} \,|\, p_{n-1})(T^1 \,|\, p_1)(T^2 \,|\, p_2) \cdots (T^{n-1} \,|\, p_{n-1}).$$

1) Erzeugung von $(q_{n-\sigma-1}S^\sigma \,|\, T_{n-\tau}p_{\tau-1})$, wo $\sigma > \tau$, aus Grundfaltungen vom Typus $\tau+\alpha$; $\alpha = 0, 1, \ldots \sigma-\tau$. Aus der Grundfaltung vom Typus τ

$$(q_{n-\tau-1}S^\tau \,|\, T_{n-\tau}p_{\tau-1})$$

erhalten wir durch die Substitution

$$w \sim T_{n-\tau}p_{\tau-1}$$

eine Form der Formenreihe f, mit drei Reihen vom oberen Gewichtsindex (vgl. § 1) $\tau+1$:

$$(wS^\tau \,|\, p_{\tau+1})(S^{\tau+1} \,|\, p_{\tau+1})(T^{\tau+1} \,|\, p_{\tau+1}). \tag{63.}$$

Eine Grundfaltung vom Typus $\tau+1$, angewandt auf (63.), ergibt:

$$(q_{n-\tau-2}wS^\tau \,|\, S_{n-\tau-1}p_\tau);$$

aus (31.) ergibt sich daraus, durch die Substitution $q_{n-\tau-2}w = q'_{n-\tau-1}$, der Wert:

$$\varepsilon(q_{n-\tau-2}wS^{\tau+1})(S^\tau \,|\, p_\tau) + \sum_{\alpha=1}^{\tau,n-\tau-1} \Pi(q'_{n-\tau-1-\alpha}S^{\tau+1} \,|\, S_{n-\tau}p_{\tau-\alpha}).$$

Der Ausdruck unter dem Summenzeichen verschwindet nach (62.) identisch; wir sind also zu einer Form gelangt:

$$(wS^{\tau+1} \,|\, p_{\tau+2})(S^{\tau+2} \,|\, p_{\tau+2})(T^{\tau+2} \,|\, p_{\tau+2}),$$

die aus (63.) durch Verwandlung von τ in $\tau+1$ hervorgeht. Die $(\sigma-\tau)$-fache Wiederholung des Prozesses führt also zu der gesuchten Faltung:

$$(wS^\sigma \,|\, p_{\sigma+1}) = \varepsilon(q_{n-\sigma-1}S^\sigma \,|\, T_{n-\tau}p_{\tau-1}).$$

Wir deuten den durchgeführten Prozeß kurz an durch die Formel:

$$T^\tau S^\tau, \quad S^{\tau+1}, \quad S^{\tau+2}, \ldots S^\sigma; \tag{64.}$$

wir sehen, daß nur die Normalformeigenschaft von S, nicht aber die von T, benutzt wird. Ein zu (64.) dualistischer Prozeß läßt sich unter alleiniger Benutzung der Normalformeigenschaft von T in umgekehrter Reihenfolge durchführen, nämlich der folgende:

$$S^\sigma T^\sigma, \quad T^{\sigma-1}, \quad T^{\sigma-2}, \ldots T^\tau \tag{65.}$$

nach den Relationen:

$$\begin{aligned}
(q_{n-\sigma-1}S^\sigma \,|\, T_{n-\sigma}p_{\sigma-1}) &= \varepsilon(T_{n-\sigma}yp_{\sigma-1}), \quad \text{wo } y \sim q_{n-\sigma-1}S^\sigma, \\
(q_{n-\sigma}T^{\sigma-1} \,|\, T_{n-\sigma}yp_{\sigma-2}) &= \varepsilon(T_{n-\sigma+1}yp_{\sigma-2}), \\
&\vdots \\
(q_{n-\tau-1}T^\tau \,|\, T_{n-\tau-1}yp_{\tau-1}) &= \varepsilon(q_{n-\sigma-1}S^\sigma \,|\, T_{n-\tau}p_{\tau-1}).
\end{aligned}$$

Es mag noch auf den Zusammenhang mit der in § 6 (Schluß) angegebenen Abnahme des Gesamtgewichtes hingewiesen werden, die für Faltungen vom Defekt 1 den Wert $2(1+(\sigma-\tau))$, für Grundfaltungen den Wert $2 \cdot 1$ hat. Wenn also die Zusammensetzbarkeit aus Grundfaltungen überhaupt möglich ist, so sind notwendig $\sigma-\tau+1$ solcher dazu erforderlich, wie oben durchgeführt.

2) Erzeugung allgemeiner Faltungen aus kogredienten und Grundfaltungen. Die Gewichtsabnahme beträgt für eine allgemeine Faltung (41.): $2(\lambda^2+\lambda(\sigma-\tau)) = 2[\lambda^2+(\sigma-\tau)(1+(\lambda-1))]$, ergibt also die Möglichkeit einer Zerlegung in eine kogrediente Faltung vom Defekt λ (Gewichtsabnahme $2\lambda^2$) und $\sigma-\tau$ Faltungen vom Defekt 1 und der Differenz der Gewichtsindizes $\lambda-1$ (Gewichtsabnahme $2\{1+(\lambda-1)\}$). Diese Zerlegung stimmt im Falle $\lambda = 1$ mit der unter 1) angegebenen überein; wir zeigen, daß sie sich in der Tat realisieren läßt.

Aus der kogredienten Faltung vom Defekt λ

$$(q_{n-\tau-\lambda}S^{\tau}\,|\,T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda})$$

erhalten wir durch die Substitution: $R^{\lambda}\sim T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}$ eine Form mit den beiden Reihen vom oberen Gewichtsindex $\tau+\lambda$ und $\tau+1$:

(66.) $$(R^{\lambda}S^{\tau}\,|\,p_{\tau+\lambda})(S^{\tau+1}\,|\,p_{\tau+1}).$$

Die Reihe mit dem niedrigeren Gewichtsindex $\tau+1$ gehört einer Normalform an; (66.) läßt also eine aus λ Grundfaltungen zusammengesetzte Faltung vom Defekt 1 zu, in der Reihenfolge von (65.):

$$(R^{\lambda}S^{\tau})S^{\tau+\lambda},\quad S^{\tau+\lambda-1},\quad S^{\tau+\lambda-2},\dots S^{\tau+1}.$$

Dies ergibt, unter Berücksichtigung von (31.) und (62.):

$$(q_{n-\tau-\lambda-1}R^{\lambda}S^{\tau}\,|\,S_{n-\tau-1}p_{\tau})=\varepsilon(R^{\lambda}S^{\tau+1}\,|\,p_{\tau+\lambda+1}),$$

also eine Form, die aus (66.) durch Verwandlung von τ in $\tau+1$ hervorgeht, analog wie dies unter 1) mit (63.) der Fall war. Die $(\sigma-\tau)$-fache Wiederholung des Prozesses führt zu der gesuchten Faltung:

$$(R^{\lambda}S^{\sigma}\,|\,p_{\sigma+\lambda})=\varepsilon(q_{n-\sigma-\lambda}S^{\sigma}\,|\,T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}).$$

Bei dem ganzen Prozeß war allein die Normalformeigenschaft von S benutzt; die Betrachtung von T als Normalform führt auf den dualistischen Prozeß, mit vollständiger Umkehrung der Reihenfolge, nach den Formeln:

$$\begin{aligned}(q_{n-\sigma-\lambda}S^{\sigma}\,|\,T_{n-\sigma}p_{\sigma-\lambda})&=\varepsilon(T_{n-\sigma}R_{\lambda}p_{\sigma-\lambda}),\quad \text{wo } R_{\lambda}\sim q_{n-\sigma-\lambda}S^{\sigma},\\ (q_{n-\sigma}T^{\sigma-1}\,|\,T_{n-\sigma}R_{\lambda}p_{\sigma-\lambda-1})&=\varepsilon(T_{n-\sigma+1}R_{\lambda}p_{\sigma-\lambda-1}),\\ &\vdots\\ (q_{n-\tau-1}T^{\tau}\,|\,T_{n-\tau-1}R_{\lambda}p_{\tau-\lambda})&=\varepsilon(q_{n-\sigma-\lambda}S^{\sigma}\,|\,T_{n-\tau}p_{\tau-\lambda}).\end{aligned}$$

3) Erzeugung kogredienter Faltungen vom Defekt λ aus kogredienten vom Defekt $\lambda-1$ und Grundfaltungen. Die Gewichtsabnahme für kogrediente Faltungen vom Defekt λ beträgt: $2\lambda^2=2((\lambda-1)^2+2\lambda-1)$, läßt also die Möglichkeit einer Zerlegung in eine kogrediente Faltung vom Defekt $\lambda-1$ und $2\lambda-1$ Grundfaltungen zu. Wir finden dieselbe am einfachsten, wenn wir erst speziell setzen: $n=2\lambda$. Die einzig mögliche kogrediente Faltung vom Defekt λ wird: $(S^{n/2}\,|\,T_{n/2})=(S^{\lambda}\,|\,T_{\lambda})$; sie enthält eine Reihe u und x weniger als die Faltung vom Defekt $\lambda-1$ ebenderselben Reihen $(uS^{\lambda}\,|\,T_{\lambda}x)$. Wir setzen umgekehrt die Faltung vom Defekt λ aus Grundfaltungen, die das Verschwinden einer Reihe u und x bewirken (Gewichtsabnahme $2(n-1)=2(2\lambda-1)$) und zugleich eine neue Symbolreihe R^{λ} erzeugen, und aus einer kogredienten Faltung vom Defekt $\lambda-1$ zusammen. Die einfachste Faltung, die das leistet, ist die folgende vom Defekt 1:

$$(sT^{\lambda}\,|\,\sigma p_{\lambda})=\varepsilon(S^{2\lambda-1}\,|\,R_{\lambda-1}p_{\lambda})=\varepsilon(R^{\lambda}\,|\,p_{\lambda}),$$

wo gesetzt ist:

$$R^{\lambda+1}=sT^{\lambda},\quad s=S^{1},\quad \sigma=S_{1},\quad R^{\lambda}\sim\sigma R_{\lambda-1}.$$

Sie ist nach (65.) und (64.) zusammengesetzt aus den $2\lambda-1$ Grundfaltungen:

(67.) $$T^{\lambda}S^{\lambda},S^{\lambda-1},\dots S^{1};\qquad R^{\lambda+1}S^{\lambda+1},S^{\lambda+2},\dots S^{2\lambda-1}.$$

Eine Faltung vom Defekt $\lambda-1$ ergibt, unter Berücksichtigung von (21.) und (62.):

$$(uS^{\lambda}\,|\,\sigma R_{\lambda-1}x)=\varepsilon(R^{\lambda+1}\,|\,S_{\lambda}x)=\varepsilon(sT^{\lambda}\,|\,S_{\lambda}x)=\varepsilon(S^{\lambda}\,|\,T_{\lambda}).$$

Der allgemeine Fall, für zwei Reihen S^{ρ},T^{ρ} und beliebiges n, läßt sich nun direkt aus dem speziellen übertragen. An Stelle von (67.) treten die folgenden $2\lambda-1$ Grundfaltungen:

(68.) $$T^{\rho}S^{\rho},S^{\rho-1},\dots S^{\rho-\lambda+1};\qquad R^{\rho+1}S^{\rho+1},S^{\rho+2},\dots S^{\rho+\lambda-1}.$$

Die erste Hälfte der Faltungen ergibt die Form:

$$(q_{n-\rho-1}T^{\rho}\,|\,S_{n-\rho+\lambda-1}p_{\rho-\lambda}),$$

aus der durch die Substitutionen

$$S_{n-\rho+\lambda-1}p_{\rho-\lambda} \sim w, \qquad T^\rho w = R^{\rho+1}$$

und Anwendung der zweiten Hälfte der Faltungen hervorgeht:

$$(q_{n-\rho-\lambda}S^{\rho+\lambda-1} \,|\, R_{n-\rho-1}p_\rho).$$

Substituiert man:

$$q_{n-\rho-\lambda}S^{\rho+\lambda-1} \sim y,$$

so kommt durch eine kogrediente Faltung vom Defekt $\lambda - 1$:

(69.) $$(q_{n-\rho-\lambda+1}S^\rho \,|\, yR_{n-\rho-1}p_{\rho-\lambda+1}).$$

Wir zeigen, daß dies die gesuchte Faltung vom Defekt λ ist. Substituiert man

$$R_{n-\rho-1}p_{\rho-\lambda+1} = R_{n-\lambda}$$

und beachtet, daß durch Auflösen von y

$$(q_{n-\rho-\lambda+1}R^\lambda \,|\, S_{n-\rho}y) = \varepsilon(q_{n-\rho-\lambda}S^{\rho+\lambda-1} \,|\, S_{n-\rho}p'_{\rho-1}) = 0$$

kommt, so ergibt sich nach (20.) für (69.) der Wert:

$$\varepsilon(S^\rho R^\lambda \,|\, p_{\rho+\lambda-1}y) = \varepsilon(q_{n-\rho-\lambda}S^{\rho+\lambda-1} \,|\, [S^\rho R^\lambda]_{n-\rho-\lambda}p_{\rho+\lambda-1}).$$

Diese Faltung ist aber vom Typus (43.), also äquivalent

$$(q_{n-\rho-\lambda}S^\rho \,|\, R_{n-\rho-1}p_{\rho-\lambda+1}) = \varepsilon(wT^\rho \,|\, R_\lambda p_{\rho-\lambda+1}), \qquad \text{wo } R_\lambda \sim q_{n-\rho-\lambda}S^\rho.$$

Hier ist R_λ schon von der gewünschten Schlußform; der Ausdruck entspricht der Form $(sT^\lambda \,|\, S_\lambda x)$ im Spezialfall. Beachtet man nun, daß durch Auflösen von w und R_λ sich ergibt:

$$(wR^{n-\lambda} \,|\, T_{n-\rho}p_{\rho-\lambda+1}) = \varepsilon(q'_{\lambda-1}R^{n-\lambda} \,|\, S_{n-\rho+\lambda-1}p_{\rho-\lambda}) = \varepsilon(q''_{n-\rho-1}S^\rho \,|\, S_{n-\rho+\lambda-1}p_{\rho-\lambda}) = 0,$$

so kommt nach (21.) der Wert:

$$(wq_{n-\rho+\lambda-1} \,|\, T_{n-\rho}R_\lambda) = \varepsilon(q_{n-\rho+\lambda-1}[T_{n-\rho}R_\lambda]^{\rho-\lambda} \,|\, S_{n-\rho+\lambda-1}p_{\rho-\lambda}) \quad \text{äquivalent} \quad (q_{n-\rho-\lambda}S^\rho \,|\, T_{n-\rho}p_{\rho-\lambda}).$$

Bei dem ganzen Prozeß war nur die Normalformeigenschaft von S, nicht die von T benutzt; die kogrediente Faltung vom Defekt $\lambda - 1$ zur Erzeugung von (69.) läßt sich also ersetzen durch $2\lambda - 3$ Grundfaltungen und eine kogrediente Faltung vom Defekt $\lambda - 2$, die ihrerseits wieder eine Zerlegung in Grundfaltungen zuläßt usf. Analog ergibt sich die Erzeugung bei Benutzung der Normalformeigenschaft von T und Anwendung des dualistischen Prozesses, d. h. der Grundfaltungen:

$$S^\rho T^\rho, \quad T^{\rho+1}, \ldots T^{\rho+\lambda-1}; \qquad R^{\rho-1}T^{\rho-1}, \quad T^{\rho-2}, \ldots T^{\rho-\lambda+1},$$

und einer zu (69.) dualistischen Faltung. Es entsteht jetzt die der vorigen äquivalente Faltung

$$(q_{n-\rho-\lambda}T^\rho \,|\, S_{n-\rho}p_{\rho-\lambda}).$$

Nimmt man die unter 2) erhaltene Zerlegung hinzu, so hat man in der Tat eine *Erzeugung der allgemeinsten Faltungen aus Grundfaltungen* erhalten. Es bleibt noch nachzuweisen, daß diese Erzeugung, abgesehen von der Vertauschung der Reihenfolge, *eindeutig* ist, d. h., daß jeder Faltung eine und nur eine Zahl α_ρ von Grundfaltungen vom Typus ρ, wo $\rho = 1, 2, \ldots n-1$, zukommt.

Es seien m_ρ die Gradzahlen in den Variabelnreihen p_ρ der Ausgangsform f, l_ρ die Gradzahlen der durch Faltung entstandenen Form. Eine jede Grundfaltung vom Typus ρ verwandelt die Gradzahlen $m_{\rho-1}, m_\rho, m_{\rho+1}$ bzw. in $m_{\rho-1}+1, m_\rho - 2, m_{\rho+1}+1$. Die α genügen also dem Gleichungssystem:

(70.) $$m_\rho - l_\rho = -\alpha_{\rho-1} + 2\alpha_\rho - \alpha_{\rho+1}, \qquad (\rho = 1, 2, \ldots n-1)$$

wo α_0 und $\alpha_n = 0$ zu setzen ist und dessen Determinante den Wert n hat[*]. Es sind dadurch die α also eindeutig bestimmt, und zwar nach Satz VIII als positive ganze Zahlen, was Bedingungen für die Differenzen $m_\rho - l_\rho$ ergibt.

Die Ergebnisse dieses Paragraphen gelten *vermöge der Relationen (62.)*; es sind aber nicht etwa in dem Falle, daß die Relationen (62.) nicht gelten, die Schlußausdrücke den Anfangsausdrücken äquivalent. Die in § 6 gegebene Definition der Äquivalenz läßt nämlich auch die Fassung zu[**]: „Zwei Formen sind dann und nur dann äquivalent, wenn sie sich unterscheiden durch Formen von höherer Faltung, d. h. durch Formen, die eine höhere Gewichtsabnahme aufweisen." Diese höhere Gewichtsabnahme hat stets statt, wenn die beiden in die Faltung eingehenden Reihen $q_{n-\sigma-\lambda}, p_{\tau-\lambda}$ wirklich Variabelnreihen sind, wie dies bei (41.), (42.), bei den in diesem Paragraphen als äquivalent auftretenden Faltungen, oder auch bei den äquivalenten Formen des Satz VII der Fall war. Sie braucht aber nicht stattzuhaben, wenn diese Reihen durch Substitution aus Symbolreihen abgeleitet sind, wie dies der Fall war bei den Formen dieses Paragraphen, die vermöge (62.) durch einander ausdrückbar waren. Man sieht leicht, daß die verschwindenden Formen zum Teil sogar ein höheres Gesamtgewicht aufweisen.

§ 9. Formenreihen. Reduktionssätze[*].

Die in § 6 (Schluß) eingeführte *Formenreihe* definieren wir jetzt etwas schärfer als „die Gesamtheit der in den Koeffizienten linearen invarianten Bildungen einer gegebenen Ausgangsform, d. h. die Gesamtheit der durch Faltung in sich aus der Ausgangsform entstandenen Formen, *in der Anordnung nach höheren Formen*".

Zur Erklärung der höheren Formen sei die Ausgangsform nach Satz VII als Produkt zweier Normalformen $S \cdot T$ gegeben; als *höhere Form* bezeichnen wir dann Formen mit höherer Faltung in sich, unter den Formen mit gleicher Faltung in sich speziell normierte. Genauer ausgedrückt heißt das: Es sei die Form A durch α_ρ, die Form B durch β_ρ Grundfaltungen vom Typus ρ entstanden. B ist höher als A:

1) wenn in dem System von Ungleichungen: $\beta_\rho \geqq \alpha_\rho$, $\rho = 1, 2, \ldots n-1$, mindestens für einen Wert ρ das Ungleichheitszeichen gilt[**];

2) wenn für alle Werte ρ das Gleichheitszeichen gilt, aber weniger Symbolreihen zu einem einzigen Matrizenprodukt zusammengefaßt sind. Diese Normierung erweist sich als notwendig wegen der Reduktionen in § 8. Danach wird z. B.: $(S^{n-1} \,|\, T_{n-1})$ höher als $(S^{n-1} \,|\, [S^1 T^\rho]_{n-\rho-1} p_\rho)$.

3) Wenn für alle Werte ρ das Gleichheitszeichen gilt und die Anzahl der zu einem Matrizenprodukt zusammengefaßten Symbolreihen die gleiche ist, wird B höher als A durch eine an sich willkürliche, aber ein für allemal festgelegte Normierung. Diese Normierung ist wegen der endlichen Anzahl der zu einem Wertesystem α gehörenden Formen stets möglich, läßt sich z. B. erreichen durch Auszeichnung der einen Form S (größere Anzahl von Symbolreihen S, höhere Summe der oberen Gewichtsindizes der Reihen S usf.).

Wir können uns zweckmäßig die Formenreihe als $(n-1)$-dimensionale Mannigfaltigkeit von Gitterpunkten angeordnet denken, wobei die $n-1$ Richtungen den $n-1$ Grundfaltungen entsprechen. Einer jeden Form ist dann ein und nur ein Wertesystem α, d. h. ein positiv ganzzahliger Gitterpunkt zugeordnet, während die verschiedenen Formen, die zu einem Wertesystem α gehören, durch die obige Normierung in ihrer Anordnung eindeutig bestimmt sind. Eine beliebige Form der Formenreihe gibt die Ausgangsform einer neuen Formenreihe, die als Teil in der Gesamtformenreihe enthalten ist; und zwar als Teil enthalten in denjenigen Formen, die man von der neuen Ausgangsform aus, in den $n-1$ positiven Richtungen fortschreitend, erhält.

Vermöge Satz VIII und der allgemeinen Theorie der Reihenentwicklungen gelten nun für Formenreihen genau die Reduktionssätze des binären und ternären Gebiets (vgl. Diss. § 3), von denen wir den Hauptsatz noch kurz ableiten wollen. Wir schicken die Definition voraus:

„In einem gegebenen System von Formen sei eine gewisse endliche Anzahl von Formen zu einem Modul zusammengefaßt; als *reduzibel* bezeichnen wir eine Form, die sich ausdrücken läßt durch Formen, die Invarianten zum Faktor haben, oder durch „höhere Formen"; d. h. durch höhere Formen der Gesamtformenreihe,

[*] Bezeichnet Δ_n die n-reihige Determinante, so gilt die Rekursionsformel: $\Delta_n = 2\Delta_{n-1} - \Delta_{n-2}$; d. h. $\Delta_n - \Delta_{n-1} = \Delta_{n-1} - \Delta_{n-2} = \cdots = \Delta_2 - \Delta_1 = 1$, da $\Delta_2 = 3$, $\Delta_1 = 2$.

[**] Vgl. dazu die Überlegung am Schlusse des nächsten Paragraphen.

[*] Vgl. die entsprechenden Betrachtungen im ternären Gebiet. Diss. §§ 1–3.

[**] Gilt in dem System von Ungleichungen zum Teil das Zeichen $>$, zum Teil das Zeichen $<$, so sind die Formen nicht miteinander vergleichbar, da einer Form, die aus einer anderen durch Faltung hervorgegangen, stets ein positives Wertesystem von Grundfaltungen zukommt, also in unserem Fall positive oder verschwindende Werte $\beta_\rho - \alpha_\rho$.

der die Form angehört, oder durch Formen, die die Symbole des Moduls in höherer Ordnung enthalten. Eine reduzible Formenreihe nennen wir *Reduzent*." Es gilt dann

Satz IX: Ist die Ausgangsform einer Formenreihe reduzibel dadurch, daß sie durch Faltung mit einem Reduzenten hervorgegangen ist, so ist die gesamte, aus dieser Ausgangsform entstehende Formenreihe reduzibel.

Zum Beweise bedenken wir, daß eine durch Faltung einer Form f mit einer zweiten g entstandene Form h sich wegen (45.) auffassen läßt als eine mehrere kogrediente Variabelnreihen p_ρ, p'_ρ enthaltende Form f. Solche Formen lassen sich aber nach der allgemeinen Theorie der Reihenentwicklung darstellen als Polaren der Elementarkovarianten von f, dadurch daß man die Reihenentwicklung sukzessive auf je zwei kogrediente Variabelnreihen p_ρ, p'_ρ anwendet. Dabei sind nach (38.) die auftretenden Elementarkovarianten die durch kogrediente Faltung erzeugten Formen. Da aber die Reihenfolge in der Anwendung der Reihenentwicklung noch willkürlich ist, können wir insbesondere eine solche Reihenfolge nehmen, die der Erzeugung der allgemeinen Faltungen aus Grundfaltungen entspricht. Das entstehende System von Elementarkovarianten wird dann identisch mit der Formenreihe f; und zwar ordnen sich die durch kogrediente Faltung von höherem Defekt entstandenen Formen in die durch Grundfaltungen entstandenen ein. Zu Polaren der Formenreihe f gelangt man aber auch bei beliebiger Reihenfolge der Reihenentwicklung, der ein zweites System von Elementarkovarianten entsprechen möge. Da nämlich die Formenreihe die Gesamtheit der invarianten Bildungen erschöpft, läßt sich jede Form des zweiten Systems linear ausdrücken durch Polaren der Formenreihe, und zwar Polaren derjenigen Formen, die gleiche oder höhere Gewichtsabnahme zeigen. Dies letztere folgt daraus, daß sich (vgl. § 7) die Polaren auffassen lassen als Simultaninvarianten einer Formenreihe H (52.), mit der Form h entsprechenden Gradzahlen, und der Formenreihe f. Jeder Faltung von H in sich entspricht eine Gewichtsabnahme, die sich nach Vornahme von Substitution (11.) auf die Symbolreihen und damit auf die Formen von f überträgt[*)].

Eine beliebige Form der Formenreihe h ist entstanden durch Faltung von h in sich; d. h. durch höhere Faltung von g mit f einerseits, durch Faltung von f oder g in sich andererseits. In beiden Fällen führt die Reihenentwicklung, ebenso wie oben bei der Ausgangsform h gezeigt, auf Polaren der Formenreihe f. Ist insbesondere f Reduzent, so ergibt sich eine Entwicklung nach Polaren des Reduzenten; die Formenreihe h wird also reduzibel.

Anwendungen des Satzes auf die Reduktion vollständiger Formensysteme ergeben sich analog wie im binären und ternären Gebiet.

[*)] Diese Betrachtung liegt auch der zweiten Fassung des Äquivalenzbegriffes (§ 8 Schluß) zugrunde. Weitere Ausführungen über die verschiedenen Systeme von Elementarkovarianten finden sich im ternären Gebiet bei Study, a. a. O., II. § 7. Satz 7) und 8). Vermöge unseres Satz VII gelten dieselben auch für n Variable.

5. Rationale Funktionenkörper.[1)]

Von Emmy Noether in Erlangen.

J. Ber. d. DMV 22 (1913), S. 316–319

Die folgenden Fragestellungen gehen ursprünglich auf Gespräche mit E. Fischer zurück. Einige der Fragen sind übrigens für den speziellen Fall einer Unbestimmten — und zwar unter allgemeineren Voraussetzungen über den Koeffizientenbereich — schon von E. Steinitz aufgeworfen und erledigt.[2)]

Unter einem „rationalen Funktionenkörper“ verstehe ich einen Körper, dessen Elemente rationale Funktionen von n Unbestimmten sind, mit Koeffizienten aus einem vorgegebenen Zahlkörper, der insbesondere auch alle komplexen Zahlen umfassen kann. Beispiele solcher Körper bilden der Körper der symmetrischen Funktionen von n Größen, oder allgemeiner die Gesamtheit der rationalen Funktionen von n Unbestimmten, die die Permutationen einer gewissen Gruppe gestatten (Lagrangesche Gattungsbereiche); ferner der Invariantenkörper.

Zwischen den beiden erstgenannten Körpern und dem letzteren besteht ein charakteristischer Unterschied: die ersteren enthalten n algebraisch unabhängige Funktionen, die symmetrischen Elementarfunktionen; während die Anzahl der algebraisch unabhängigen Invarianten stets kleiner ist als die Anzahl der Unbestimmten. Es ist deshalb wichtig, daß man allgemein solche Körper zweiter Art eineindeutig den Körpern erster Art zuordnen kann, indem man einige der Unbestimmten durch Zahlen ersetzt. Ich will mich also im folgenden auf Körper erster Art, d. h. auf Körper mit n algebraisch unabhängigen Funktionen beschränken; die Resultate gelten vermöge der Zuordnung dann allgemein.

Die Fragestellungen gruppieren sich um drei Basisbegriffe: Rationalbasis, Minimalbasis und Integritätsbasis.

1. Unter einer „Rationalbasis“ verstehe ich eine endliche Anzahl von Funktionen des Körpers derart, daß jede Funktion des Körpers sich als rationale Verbindung dieser endlichen Anzahl darstellen läßt, mit Koeffizienten aus dem vorgegebenen Koeffizientenbereich. Man zeigt durch einfache Überlegungen — die im Fall einer Unbestimmten sich auch bei E. Steinitz a. a. O. finden — die Existenz der Rationalbasis für jeden rationalen Funktionenkörper. Beispielsweise bilden nach dem Lagrangeschen Satz die symmetrischen Elementarfunktionen und eine Funktion, die zur Gruppe gehört, eine Rationalbasis für die früher erwähnten Lagrangeschen Gattungsbereiche.

2. Jede Rationalbasis muß (für Körper erster Art) mindestens n Funktionen enthalten; enthält sie genau n Funktionen, die dann algebraisch unabhängig sein müssen, so bezeichne ich sie als „Minimalbasis“. Die Frage nach der Existenz der Minimalbasis läßt sich teilweise beantworten durch Sätze von Lüroth, Castelnuovo und Enriques.[1)] Danach existiert für Körper einer Unbestimmten stets eine Minimalbasis: die bis auf lineargebrochene Transformation eindeutig bestimmte Lürothsche Funktion des Körpers (vgl. Steinitz § 24). Für Körper von zwei Unbestimmten existiert eine Minimalbasis stets dann und im allgemeinen nur dann, wenn man algebraische Erweiterung des Koeffizientenbereichs zuläßt, während für drei und mehr Unbestimmte eine Minimalbasis im allgemeinen überhaupt nicht existiert. Die speziellen Körper mit Minimalbasis zu charakterisieren, ist noch nicht versucht worden.

Ich habe nun die Frage nach der Minimalbasis bei den Lagrangeschen Gattungsbereichen weiter verfolgt. Hier gewinnt sie die folgende Bedeutung: „Wenn der zur Gruppe G gehörende Lagrangesche Gattungsbereich eine Minimalbasis besitzt, so kann man die Gesamtheit der Gleichungen mit vorgeschriebener Gruppe G rational durch Parameterdarstellung konstruieren; und zwar für jeden Zahlkörper, der den Koeffizientenbereich der Minimalbasis enthält — also insbesondere für jeden beliebigen Zahlkörper, wenn dieser Koeffizientenbereich der Körper der rationalen Zahlen ist.“

Das einfachste Beispiel bietet die symmetrische Gruppe; hier bilden die symmetrischen Elementarfunktionen eine Minimalbasis mit rationalen Zahlkoeffizienten. Daraus ergibt sich als Parameterdarstellung einfach die Gleichung mit unbestimmten Koeffizienten. Wie man von dieser zu beliebig vielen affektlosen Gleichungen für jeden Zahlkörper übergeht, zeigt der Hilbertsche Irreduzibilitätssatz.

[1)] Vortrag, gehalten auf der Naturforscherversammlung Wien 1913.

[2)] E. Steinitz: Algebraische Theorie der Körper (besonders § 24). Crelles Journal 137. 1910.

[1)] J. Lüroth: Beweis eines Satzes über rationale Kurven. Math. Ann. **9**. 1875. — G. Castelnuovo: Sulla razionalità delle involuzioni piane. Math. Ann. **44**. 1893. — F. Enriques: Sopra una involuzione non razionale dello spazio. Rend. Acc. Linc. vol. **21**. 21. Jan. 1912.

Nun ergibt sich direkt aus den Sätzen von Lüroth und Castelnuovo die Existenz der Minimalbasis für alle bei den Gleichungen 3. und 4. Grades auftretenden Gruppen; wobei sich weiter zeigt, daß diese Minimalbasis rationale Zahlkoeffizienten besitzt. Man kann also für jeden beliebigen Zahlkörper die Gesamtheit der Gleichungen 3. und 4. Grades mit vorgeschriebener Gruppe rational konstruieren. Für die zyklischen und Diedergruppen existiert eine Minimalbasis mit dem Körper der $n$ten Einheitswurzeln als Koeffizientenbereich; das gleiche gilt für einige weitere metazyklische Gruppen. Die Frage, ob die Minimalbasis überhaupt für gewisse Gruppen charakteristisch ist, muß unentschieden bleiben.

3. Um zu dem letzten Basisbegriff zu gelangen, betrachte ich die Gesamtheit der in dem Körper enthaltenen Polynome. Unter einer „Integritätsbasis“ verstehe ich eine endliche Anzahl dieser Polynome derart, daß jedes Polynom des Körpers sich als ganze rationale Verbindung dieser endlichen Anzahl darstellen läßt, mit Koeffizienten aus dem vorgegebenen Koeffizientenbereich. Die Frage nach der Existenz der Integritätsbasis — die z. B. als Spezialfall die Endlichkeit des Invariantensystems in sich schließt — ist in etwas anderer Fassung von Hilbert in seinen „Mathematischen Problemen“[1] als Problem der relativ ganzen Funktionen aufgeworfen.

Ich kann einstweilen nur eine Klasse von Körpern angeben, für die eine Integritätsbasis existiert. Enthält nämlich der Körper ein System von n Polynomen derart, daß die homogene Resultante der Glieder höchster Dimension dieser Polynome von Null verschieden ist, so existiert eine Integritätsbasis; diese ist gegeben durch die Koeffizienten aller u der im Körper irreduzibeln Gleichung für die Linearform:

$$u_0 = u_1 x_1 + u_2 x_2 + \cdots + u_n x_n.$$[2]

Ist insbesondere der Wert der Resultante gleich einer Einheit des Koeffizientenbereichs, so ist auch die Ganzzahligkeit der Darstellung gesichert. Ein Beispiel zu dieser Klasse von Körpern bilden die Lagrangeschen Gattungsbereiche, da die Resultante der symmetrischen Elementarfunktionen den Wert ± 1 hat. Ein weiteres Beispiel (ohne Ganzzahligkeit) ist gegeben durch alle Körper, die nur ein algebraisch unabhängiges Polynom enthalten; die Integritätsbasis ist hier identisch mit der Lürothschen Funktion des kleinsten, alle Polynome enthaltenden Teilkörpers. So sind bekanntlich alle ganzen rationalen, projektiven Invarianten einer quadratischen Form von n Variabeln ganze Funktionen der Diskriminante.

Die angegebene Bedingung ist nur hinreichend, keineswegs notwendig für die Existenz der Integritätsbasis. Man kann leicht Körper konstruieren, bei denen die Resultante von je n Polynomen verschwindet, und die dennoch eine durch die Koeffizienten jener irreduzibeln Gleichung gegebene Integritätsbasis besitzen. Es entsteht die Frage, ob etwa auch im allgemeinsten Fall die Koeffizienten jener Gleichung die Integritätsbasis liefern.

[1] D. Hilbert: Mathematische Probleme. Vortrag Paris 1900. Problem 14. Göttinger Nachr. 1900.

[2] Diese irreduzible Gleichung findet sich im Falle einer Unbestimmten bei E. Steinitz zum Beweis des Lürothschen Satzes.

6. Körper und Systeme rationaler Funktionen

Math. Ann. 76 (1915), S. 161–196

Die vorliegende Arbeit behandelt Basisfragen bei beliebigen Systemen rationaler und ganzer rationaler Funktionen; und zwar lassen die angewandten Methoden der Körpertheorie die Erledigung dieser Fragen bei Körpern aus rationalen Funktionen — rationalen Funktionenkörpern[*)] — als das Wesentliche erscheinen, während die Verallgemeinerung der Resultate auf beliebige Systeme sich als Folgerung ergibt.

Von Basisfragen bei allgemeinen Systemen ist bis jetzt nur die durch das Hilbertsche Theorem (Math. Ann. 36) gewährleistete Existenz der Modulbasis bekannt. Im folgenden wird die Frage der rationalen Darstellbarkeit mit der Existenz der Rationalbasis für jedes beliebige System vollständig beantwortet (§ 7); die Rationalbasis der Körper ergibt sich schon in § 4. Diese Existenz der Rationalbasis erlaubt es, durchweg von dem abstrakt definierten Körper oder System auszugehen und dadurch solche Schwierigkeiten zu vermeiden, die nur durch die spezielle Wahl der Rationalbasis und nicht durch das System an sich bedingt sind, wie etwa Auftreten von speziellen Nennern oder von Fundamentalpunkten der Basisfunktionen.

Für Körper wird noch die Frage der Minimalbasis, d. h. einer Rationalbasis aus algebraisch unabhängigen Funktionen, behandelt (§ 6). Die Methoden der Körpertheorie führen ferner zu einer ausgezeichneten Rationalbasis, der Involutionsbasis[**)] (§ 5), die insbesondere bei Integritätsbereichen aus Polynomen wesentlich wird (§ 8). Sie gibt hier eine Darstellung mit festem Nenner (Potenz einer durch den Integritätsbereich bestimmten Funktion), wie sie etwa im Spezialfall der typischen Darstellung der Invarianten bekannt ist.

Aus der rationalen Darstellbarkeit werden nun möglichst weitgehende Folgerungen für ganze rationale Darstellbarkeit, d. h. für die Frage der Endlichkeit im engeren Sinn, gezogen.

Die bis jetzt bekannten Endlichkeitssätze beruhen alle auf der Tatsache, daß das Hilbertsche Theorem von der Modulbasis die Endlichkeit für alle solchen Systeme garantiert, bei denen eine Darstellung

$$F = A_1 f_1 + A_2 f_2 + \cdots + A_k f_k$$

eine zweite Darstellung

$$F = B_1 f_1 + B_2 f_2 + \cdots + B_k f_k$$

nach sich zieht, wo die B_i dem System angehören und von niedrigerem Grad als F sind.

Der Satz von der Rationalbasis und die Methoden der Körpertheorie erlauben es dagegen, bei Voraussetzungen ganz anderer Art auf die Endlichkeit zu schließen.

So ergibt sich in teilweiser Beantwortung eines Hilbertschen Problems (Math. Probleme 14) eine Klasse von relativ-ganzen Funktionen (relativ-ganze Bereiche erster Art), die endliche Integritätsbereiche sind und deren Integritätsbasis durch die vorerwähnte Involutionsbasis gegeben ist (§ 10). In Analogie mit dem Hilbertschen Beweis des Kroneckerschen Satzes vom Fundamentalsystem der algebraisch-ganzen Größen (Volle Invariantensysteme, § 2; Math. Ann. 42) läßt sich ferner zeigen, daß alle regulären Systeme aus Polynomen — d. h. alle Systeme, die sich auf fundamentalpunktlose abbilden lassen — eine Integritätsbasis besitzen (§ 12), während sich leicht nichtreguläre Systeme ohne Integritätsbasis angeben lassen. Als einfaches Beispiel zu dieser Tatsache sei der Satz erwähnt: „In jedem beliebigen System von unendlich vielen Polynomen einer Unbestimmten existiert eine endliche Anzahl dieser Polynome derart, daß jedes Polynom des Systems sich als ganze rationale Verbindung dieser endlichen Anzahl darstellen läßt.“ Weitere Beispiele finden sich in § 13.

Die letzten Paragraphen (§§ 14 und 15) bringen endlich eine Verschärfung der Basissätze in bezug auf Ganzzahligkeit.

Ein wesentliches Hilfsmittel der Untersuchung bietet das Übertragungsprinzip des § 3, wonach es genügt, alle hier aufgeworfenen Basisfragen bei solchen Systemen zu betrachten, bei denen die Zahl der Unbestimmten mit der Zahl der algebraisch unabhängigen Funktionen des Systems übereinstimmt.

Den Anstoß zu der vorliegenden Arbeit gaben Gespräche mit Herrn E. Fischer, insbesondere eine Frage des letzteren nach der Minimalbasis der Lagrangeschen Gattungsbereiche. Die diesbezüglichen Untersuchungen, die auf die Konstruktion von Gleichungen mit vorgeschriebener Gruppe führten (vgl. die zitierte Mitteilung über „Rationale Funktionenkörper“, Teil 2), sind einer weiteren Veröffentlichung vorbehalten.

[*)] Vgl. eine vorläufige Mitteilung gelegentlich der Wiener Naturforscherversammlung: Rationale Funktionenkörper — Jahresber. d. D. Math.-Ver. 22 (1913) —, wo ein Überblick über die Fragestellungen und die die Funktionenkörper betreffenden Resultate gegeben ist.

[**)] Der Name wurde gewählt, weil der rationale Funktionenkörper in geometrischer Deutung die allgemeinste Involution in einem linearen Raum darstellt.

Die wesentliche Erweiterung der jetzigen Arbeit gegenüber der ursprünglichen Mitteilung liegt darin, daß die dort nur für Körper oder spezielle Integritätsbereiche ausgesprochenen Basissätze auf beliebige Systeme übertragen sind. Diese Übertragung gelingt auf einfache Art vermöge des Begriffs des kleinsten enthaltenden Körpers eines beliebigen Systems als Verallgemeinerung des Quotientenkörpers eines Integritätsbereichs (§ 7). Ich wurde zur Bildung dieses Begriffs dadurch veranlaßt, daß Herr K. Hentzelt nach Kenntnis der Rationalbasis der Körper auf dem Umweg über die Hilbertsche Modulbasis die Existenz der Rationalbasis für beliebige Systeme beweisen konnte. Auch zu dem Satz über die Integritätsbasis der regulären Systeme führte mich die Bemerkung von K. Hentzelt, daß die von mir auf Integritätsbereiche angewandten Schlüsse für beliebige Systeme, die denselben Voraussetzungen unterliegen, gültig seien; und ebenso verdanke ich noch vereinzelte kleinere Bemerkungen Herrn Hentzelt.

Schließlich sei erwähnt, daß im Fall einer Unbestimmten Rationalbasis und Minimalbasis der Körper bei E. Steinitz in seiner „Algebraischen Theorie der Körper“, § 24 (Crelles Journ. 137) sich finden; und zwar ist dort der Koeffizientenbereich als Körper im allgemeinsten Sinn angenommen. Die Frage, wie weit bei diesen allgemeineren Voraussetzungen die hier gegebenen Sätze erhalten bleiben, ist im folgenden nicht berührt; die Beweise verlangen jedenfalls eine Modifikation, da z. B. schon die Hilfsmittel aus der Theorie der Funktionaldeterminanten bei Körpern von der Charakteristik p versagen.

§ 1. Körper $\mathfrak{K}_{n\rho}$ und Systeme $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

Es handelt sich im folgenden um die Untersuchung von Systemen rationaler Funktionen von n Unbestimmten, speziell um Körper rationaler Funktionen.

Unter $f(x_1 \cdots x_n)$, $g(x_1 \cdots x_n)$, … oder abkürzend $f(x)$, $g(x)$, … sind daher stets rationale Funktionen von $x_1 \cdots x_n$ zu verstehen; diese sind in reduzierter Darstellung — d. h. Zähler und Nenner teilerfremd — vorausgesetzt. Ganze rationale Funktionen (Polynome) sollen mit großen Buchstaben, $F(x)$, $G(x)$, … bezeichnet werden. Der Koeffizientenbereich Ω ist als irgendein Zahlkörper vorausgesetzt, kann also insbesondere auch alle komplexen Zahlen umfassen; Ω kann auch noch eine endliche Anzahl von Parametern enthalten.

Die Größen aus Ω, also alle Funktionen nullten Grades, sind stets mit zum System gehörig gerechnet.

Nach diesen Festsetzungen läßt sich der Körper aus rationalen Funktionen — der rationale Funktionenkörper — abstrakt definieren.

Definition I: Ein System rationaler Funktionen heißt Körper, wenn es die Bedingungen erfüllt:

1. *Es enthält neben $f(x)$ und für jede Größe c aus Ω auch $c \cdot f(x)$.*
2. *Es enthält neben $f(x)$ und $g(x)$ stets auch $f(x)+g(x)$, $f(x)\cdot g(x)$ und — für $g(x) \neq 0$ — den Quotienten $f(x) : g(x)$.*[*)]

Spezielle Körper sind diejenigen, die durch Adjunktion einer endlichen Anzahl rationaler Funktionen

$$f_1(x),\ f_2(x),\ \cdots,\ f_k(x)$$

zu Ω entstehen; sie sollen mit

$$\Omega(f_1(x) \cdots f_k(x)) \quad \text{oder} \quad \Omega(f_1 \cdots f_k)$$

bezeichnet werden.[**)] Unter diesen speziellen Körpern sei noch der durch Adjunktion von $x_1 \cdots x_n$ zu Ω entstehende Körper

$$\Omega(x_1 \cdots x_n)$$

erwähnt, der identisch ist mit der Gesamtheit der rationalen Funktionen von $x_1 \cdots x_n$, mit Koeffizienten aus Ω.

Wir führen noch (nach E. Steinitz) den Begriff des Zwischenkörpers ein:

„Ein Körper $\mathfrak{M}$ liegt zwischen $\mathfrak{L}_1$ und $\mathfrak{L}_2$, wenn er $\mathfrak{L}_1$ enthält und in $\mathfrak{L}_2$ enthalten ist“;

dann läßt die Definition I auch die Fassung zu:

Der Körper rationaler Funktionen von n Unbestimmten ist ein Zwischenkörper von Ω und $\Omega(x_1 \cdots x_n)$, der in mindestens einer Funktion die n Unbestimmten wirklich enthält.

[*)] Dabei können $f(x)$ und $g(x)$ auch nullten Grades, d. h. Größen aus Ω sein.

[**)] Daß mit diesen „speziellen Körpern“ schon die Gesamtheit aller erschöpft ist, ergibt sich in § 4.

Neben der Zahl der Unbestimmten ergibt sich für Systeme rationaler Funktionen eine weitere charakteristische Zahl, die Zahl der algebraisch unabhängigen Funktionen oder der algebraische Rang durch die

Definition II: Ein System rationaler Funktionen hat den algebraischen Rang ρ, wenn sich ρ Funktionen des Systems angeben lassen, die algebraisch unabhängig sind; wenn aber je $(\rho+1)$ Funktionen des Systems algebraisch abhängig sind.[***)]

Systeme von (endlich oder unendlich vielen) rationalen Funktionen von n Unbestimmten und vom algebraischen Rang ρ sollen durch Doppelindex

$$\mathfrak{S}_{n\rho}$$

bezeichnet werden. Speziell ist unter

$$\mathfrak{K}_{n\rho}$$

ein Körper von n Unbestimmten und vom algebraischen Rang ρ zu verstehen. Es gilt die Ungleichung:

$$1 \leq \rho \leq n.$$

Wir geben noch einige Beispiele von Körpern $\mathfrak{K}_{nn}$ und $\mathfrak{K}_{n\rho}$:

1. Körper $\mathfrak{K}_{nn}$ sind die Lagrangeschen Gattungsbereiche, die sich definieren lassen als

> „die Gesamtheit der rationalen (und ganzen rationalen) Funktionen von $x_1 \cdots x_n$, die die Permutationen einer Permutationsgruppe G von $x_1 \cdots x_n$ gestatten."

Sie enthalten stets den Körper der symmetrischen Funktionen, also auch die n algebraisch unabhängigen symmetrischen Elementarfunktionen.

2. Körper $\mathfrak{K}_{n\rho}$ sind die projektiven Invariantenkörper, die gebildet sind aus der Gesamtheit der rationalen (und ganzen rationalen) Invarianten einer oder mehrerer Grundformen.[*)] Es ist $\rho < n$, da die Anzahl der algebraisch unabhängigen Invarianten stets kleiner ist als die Anzahl der Koeffizienten.

Entsprechendes gilt für die Invariantenkörper gegenüber Untergruppen der projektiven Gruppe.

§ 2. Hilfssatz über algebraisch abhängige Funktionen.

Durch den Hilfssatz dieses Paragraphen wird sich in § 3 der algebraische Rang eines Systems als die eigentlich charakteristische Zahl ergeben. Der Hilfssatz zeigt nämlich, daß durch solche sukzessive zahlenmäßige Spezialisierung einiger Unbestimmten, durch welche ρ algebraisch unabhängige Funktionen algebraisch unabhängig bleiben, eine beliebige von diesen ρ Funktionen algebraisch abhängige Funktion weder identisch verschwinden noch unbestimmt werden kann.

Sei also das System

$$(1) \quad g_1(x),\ g_2(x), \ldots, g_\rho(x)$$

vom algebraischen Rang ρ — wo $\rho < n$ — und $h(x)$ eine von den Funktionen (1) algebraisch abhängige rationale Funktion. Nach bekannten Sätzen ist der Rang der Funktionalmatrix von (1) gleich ρ. Die Unbestimmten seien daher etwa so bezeichnet, daß

$$(2) \quad \frac{\partial(g_1\ g_2 \cdots g_\rho)}{\partial(x_1\ x_2 \cdots x_\rho)} = \frac{\Gamma(x)}{G(x)^{\rho+1}} \neq 0,$$

wobei $G(x)$ bekanntlich den gemeinsamen Nenner der Funktionen (1) bedeutet.

Die Zahl a sei nun so gewählt, daß das Produkt $G(x) \cdot \Gamma(x)$ nicht durch $(x_i - a)$ teilbar, unter i eine der Zahlen $\rho+1, \rho+2, \ldots, n$ verstanden. Es kann also für $x_i = a$ der gemeinsame Nenner der Funktionen (1) nicht verschwinden, und die ρ Funktionen

$$(3) \quad [g_1(x)]_{x_i=a}, \ldots, [g_\rho(x)]_{x_i=a}$$

[***)] ρ Funktionen $f_1(x) \cdots f_\rho(x)$ heißen algebraisch unabhängig, wenn aus jeder Relation

$$F\big(f_1(x) \cdots f_\rho(x)\big) = 0 \quad \text{identisch in } x_1 \cdots x_n$$

folgt:

$$F(\lambda_1 \cdots \lambda_\rho) = 0 \quad \text{identisch in } \lambda_1 \cdots \lambda_\rho.$$

Im entgegengesetzten Fall heißen sie algebraisch abhängig.

[*)] Es ist zweckmäßig, nur Transformationen von der Determinante 1 zu betrachten; dann gestattet jede rationale Verbindung von beliebig vielen Invarianten wieder die Transformation, und man erhält in der Tat einen Körper. Die homogenen, isobaren Invarianten für sich allein genommen bilden keinen Körper, wohl aber ein System $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

sind ebenfalls algebraisch unabhängig. Der algebraische Rang des Systems (1) bleibt, wie wir sagen wollen, durch die Substitution $x_i = a$ erhalten.

Die irreduzible Gleichung, der $h(x)$ in bezug auf die Funktionen (1) genügt, sei gegeben durch

$$(4) \quad A_0(g_1 \cdots g_\rho) \cdot h(x)^\tau + A_1(g_1 \cdots g_\rho) \cdot h(x)^{\tau-1} + \cdots + A_\tau(g_1 \cdots g_\rho) = 0,$$

wobei $A_0(g_1 \cdots g_\rho)$ und $A_\tau(g_1 \cdots g_\rho)$ nicht identisch verschwinden. Um daraus zu einer Identität zwischen Polynomen zu gelangen, setzen wir:

$$(5) \quad g_i(x) = G_i(x) : G(x); \qquad h(x) = H_1(x) : H_2(x),$$

und bemerken, daß — wegen der vorausgesetzten reduzierten Darstellung von $h(x)$ — $H_1(x)$ und $H_2(x)$ teilerfremd sind. Vermöge (5) geht (4) über in:

$$(6) \quad \begin{aligned} &B_0(G\,G_1 \cdots G_\rho) \cdot G(x)^{\sigma_0} \cdot H_1(x)^\tau + B_1(G\,G_1 \cdots G_\rho) \cdot G(x)^{\sigma_1} \cdot H_1(x)^{\tau-1} H_2(x) \\ &\quad + \cdots + B_\tau(G\,G_1 \cdots G_\rho) \cdot G(x)^{\sigma_\tau} \cdot H_2(x)^\tau = 0, \end{aligned}$$

wo die B_k homogene Formen von G, G_i sind und mindestens einer der nichtnegativen Exponenten σ_k gleich Null sein muß.

Angenommen nun, $H_1(x)$ wäre durch $(x_i - a)$ teilbar, so wäre nach (6) auch

$$B_\tau(G\,G_1 \cdots G_\rho) \cdot G(x)^{\sigma_\tau} \cdot H_2(x)^\tau$$

durch $(x_i - a)$ teilbar. Das ist nach Voraussetzung für $G(x)$ ausgeschlossen; aus der Teilbarkeit von B_τ würde also auch die Teilbarkeit von

$$A_\tau = B_\tau : G^\lambda$$

folgen und es bestände zwischen den Funktionen (3) die Beziehung $A_\tau = 0$, entgegen der vorausgesetzten algebraischen Unabhängigkeit. Schließlich kann auch $H_2(x)$, als teilerfremd zu $H_1(x)$, nicht durch $(x_i - a)$ teilbar sein[*]; und die Annahme, daß $H_1(x)$ durch $(x_i - a)$ teilbar, führt also zu einem Widerspruch. Ebenso zeigt man, daß auch $H_2(x)$ nicht durch $(x_i - a)$ teilbar sein kann. Die Funktion $[h(x)]_{x_i=a} = k(x)$ kann also weder identisch verschwinden, noch unbestimmt werden.

Auf das System (3) und die Funktion $k(x)$, die wieder in reduzierter Darstellung vorausgesetzt wird, läßt sich der obige Schluß wieder anwenden, und die Fortsetzung des Verfahrens führt schließlich zu dem

Hilfssatz: Die beiden Systeme

$$g_1(x),\ g_2(x), \ldots,\ g_\rho(x),$$
$$g_1(x),\ g_2(x), \ldots,\ g_\rho(x),\ h(x)$$

seien je vom algebraischen Rang ρ — wo $\rho < n$ — und es sei etwa

$$\frac{\partial(g_1 \cdots g_\rho)}{\partial(x_1 \cdots x_\rho)} = \frac{\Gamma(x)}{G(x)^{\rho+1}} \neq 0.$$

Die Zahlen

$$a_n,\ a_{n-1}, \ldots,\ a_{\rho+1}$$

seien so gewählt, daß durch die Substitution

$$x_n = a_n, \quad x_{n-1} = a_{n-1}, \ldots, \quad x_{\rho+1} = a_{\rho+1}$$

das Produkt $G(x) \cdot \Gamma(x)$ nicht verschwindet — d. h. daß der algebraische Rang des Systems (1) erhalten bleibt. In den sukzessiven Substitutionen

$$[h(x)]_{x_n=a_n} = h^{(n-1)}(x); \quad [h^{(n-1)}(x)]_{x_{n-1}=a_{n-1}} = h^{(n-2)}(x); \quad \cdots;$$
$$[h^{(\rho+1)}(x)]_{x_{\rho+1}=a_{\rho+1}} = h^*(x_1, x_2, \ldots, x_\rho)$$

seien die Funktionen $h(x), h^{(n-1)}(x), \ldots, h^{(\rho+1)}(x)$ je in reduzierte Darstellung gebracht. Unter diesen Voraussetzungen kann in der Funktion $h^*(x_1 \cdots x_\rho)$ weder Zähler noch Nenner identisch verschwinden, und die Funktion kann auch nicht $\frac{0}{0}$ werden.[**]

---

[*] Dieser letzte, auf der reduzierten Darstellung beruhende Schluß wäre nicht mehr möglich bei einer Substitution: $x_i = a$, $x_k = b$ unter Wahrung der übrigen Voraussetzungen. Es könnten dann $H_1(x)$ und $H_2(x)$ gleichzeitig verschwinden, der Quotient würde durch die Substitution unbestimmt $= \frac{0}{0}$; wie z. B.

$$h(x) = \frac{x_3(\alpha x_1 + \beta x_2) + x_4(\gamma x_1 + \delta x_2)}{x_3(\alpha' x_1 + \beta' x_2) + x_4(\gamma' x_1 + \delta' x_2)}$$

bei der Substitution $x_3 = 0$, $x_4 = 0$.

[**] Die sukzessive Substitution gibt z. B. in der Funktion $h(x)$ der vorigen Anmerkung:

$$[h(x)]_{x_4=0} = h^{(3)}(x) = \frac{(\alpha x_1 + \beta x_2)}{(\alpha' x_1 + \beta' x_2)}. \qquad h^*(x_1 x_2) = \frac{\alpha x_1 + \beta x_2}{\alpha' x_1 + \beta' x_2}.$$

§ 3. Ein-eindeutige Abbildung von Systemen $\mathfrak{S}_{n\rho}$ auf Systeme $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$.

Aus dem Hilfssatz werden wir unmittelbar eine Abbildung der Systeme $\mathfrak{S}_{n\rho}$ auf Systeme $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$ erhalten dadurch, daß einige der Unbestimmten durch Zahlen ersetzt werden; der algebraische Rang ρ ergibt sich so als eigentlich charakteristische Zahl.

Da $\mathfrak{S}_{n\rho}$ vom algebraischen Rang ρ, existieren ρ Funktionen aus $\mathfrak{S}_{n\rho}$

$$(1) \quad g_1(x)\cdots g_\rho(x),$$

die algebraisch-unabhängig sind. Bedeutet ferner $f(x)$ eine beliebige Funktion aus $\mathfrak{S}_{n\rho}$, so hat das System

$$(2) \quad g_1(x)\cdots g_\rho(x),\ f(x)$$

ebenfalls den algebraischen Rang ρ; und die Systeme (1) und (2) erfüllen die Bedingungen des Hilfssatzes.*)

Bestimmt man daher die Zahlen

$$a_n,\ a_{n-1},\ldots,\ a_{\rho+1}$$

nach dem Hilfssatz derart, daß der algebraische Rang ρ des Systems (1) durch die Substitution erhalten bleibt — was auf beliebig viele Arten möglich — so kann in der durch

$$[f(x)]_{(x_n=a_n)} = f^{(n-1)}(x); \quad [f^{(n-1)}(x)]_{(x_{n-1}=a_{n-1})} = f^{(n-2)}(x);$$
$$[f^{(\rho+1)}(x)]_{(x_{\rho+1}=a_{\rho+1})} = f^*(x_1\cdots x_\rho)$$

definierten Funktion

$$(3) \quad f^*(x_1\cdots x_\rho)$$

weder Zähler noch Nenner identisch verschwinden.

Es durchlaufe nun $f(x)$ alle (endlich oder unendlich vielen) Funktionen aus $\mathfrak{S}_{n\rho}$. Wir betrachten das aus der Gesamtheit aller Funktionen (3) bestehende System, das folgende Eigenschaften hat:

1. Es hat den algebraischen Rang ρ; denn es enthält die aus (1) entstehenden Funktionen

$$g_1^*(x_1\cdots x_\rho)\cdots g_\rho^*(x_1\cdots x_\rho),$$

die wegen der Wahl von $a_n, a_{n-1},\ldots,a_{\rho+1}$ algebraisch-unabhängig sind. Das System soll deshalb mit

$$\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$$

bezeichnet werden.**)

2. Die Zuordnung der Funktionen $f(x)$ und $f^*(x)$ ist ausnahmslos ein-eindeutig.

Denn gehören $f_1(x)$ und $f_2(x)$ zu $\mathfrak{S}_{n\rho}$, so ist auch die Differenz

$$d(x) = f_1(x) - f_2(x)$$

algebraisch-abhängig von dem System (1); es gilt ferner:

$$d^*(x) = f_1^*(x) - f_2^*(x).$$

Da $d(x)$ zusammen mit System (1) die Bedingungen des Hilfssatzes erfüllt, so folgt aus

$$d(x) \neq 0$$

notwendig:

$$d^*(x) \neq 0;$$

d. h. verschiedenen Funktionen aus $\mathfrak{S}_{n\rho}$ entsprechen verschiedene Funktionen aus $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$.

3. Aus jeder Relation zwischen Funktionen aus $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$:

$$F(f_1^*(x), f_2^*(x),\ldots,f_k^*(x)) = 0 \quad \text{identisch in } x_1\cdots x_\rho$$

---

*) Wenn nötig, sind die Unbestimmten umzunumerieren.

**) Unter $f^*(x)$, $g^*(x)$, …sollen entsprechend durchweg Abbildungsfunktionen, also Funktionen von $x_1\cdots x_\rho$ zu verstehen sein.

folgt für die eindeutig entsprechenden Funktionen aus $\mathfrak{S}_{n\rho}$:

$$F(f_1(x), f_2(x), \ldots, f_k(x)) = 0 \quad \text{identisch in } x_1 \cdots x_n.$$

Denn mit $f_1(x), f_2(x), \ldots, f_k(x)$ ist auch jede rationale Verbindung dieser Funktionen algebraisch-abhängig von dem System (1).

Es folgt ferner aus

$$(4) \quad \begin{aligned} h(x) &= F(f_1(x) \cdots f_k(x)) : \\ h^*(x) &= F(f_1^*(x) \cdots f_k^*(x)). \end{aligned}$$

Nach dem Hilfssatz folgt also aus:

$$h(x) \neq 0 \quad \text{auch} \quad h^*(x) \neq 0;$$

q. e. d.

Zusammenfassend erhalten wir den

Satz I: Jedem System $\mathfrak{S}_{n\rho}$ von (endlich oder unendlich vielen) rationalen Funktionen läßt sich — auf beliebig viele Arten — ein-eindeutig ein System $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$ zuordnen derart, daß alle zwischen Funktionen aus $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$ bestehenden Relationen auch in $\mathfrak{S}_{n\rho}$ erhalten bleiben und umgekehrt. Einem Körper $\mathfrak{K}_{n\rho}$ entspricht dabei nach (4) speziell wieder ein Körper $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$.

Aus Satz I ziehen wir noch die alle weiteren Beweise vereinfachende Folgerung: *Eigenschaften von Systemen $\mathfrak{S}_{n\rho}$, die charakterisiert sind durch endlich oder unendlich viele Relationen zwischen Funktionen des Systems, gelten für die Systeme $\mathfrak{S}_{n\rho}$, sobald sie für ein Abbildungssystem $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$ gelten.*

Wir bezeichnen diese Folgerung kurz als „Übertragungsprinzip".

Das einfachste Beispiel dieser Abbildung bildet die Theorie der algebraischen Invarianten. In der Tat kann man stets durch lineare Transformation einige Koeffizienten der Grundform derart zahlenmäßig festlegen, daß alle für die spezielle Form geltenden Relationen auch allgemein erhalten bleiben.

§ 4. Rationalbasis der Körper $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

In den folgenden, um Basisbegriffe sich gruppierenden Untersuchungen machen wir durchweg von dem „Übertragungsprinzip" des § 3 Gebrauch. Wir beweisen die Existenz der Basis vorerst für Körper, geben aber die Definitionen allgemein:

Definition III: Eine endliche Anzahl von Funktionen aus $\mathfrak{S}_{n\rho}$ heißt Rationalbasis, wenn jede Funktion aus $\mathfrak{S}_{n\rho}$ sich als rationale Verbindung dieser endlichen Anzahl darstellen läßt, mit Koeffizienten aus Ω.

Die Rationalbasis muß ρ algebraisch-unabhängige Funktionen enthalten, da der algebraische Rang eines aus einer Rationalbasis abgeleiteten Systems gleich ist dem algebraischen Rang der Rationalbasis.

Wir zeigen zuerst, daß der Existenzbeweis der Rationalbasis das Übertragungsprinzip zuläßt. Die Definition III läßt nämlich die Fassung zu:

Die Funktionen aus $\mathfrak{S}_{n\rho}$

$$g_1(x),\ g_2(x), \ldots, g_k(x)$$

bilden dann und nur dann eine Rationalbasis, wenn die unendlich vielen Relationen erfüllt sind:

$$(1) \quad f(x) = \gamma(g_1(x) \cdots g_k(x)),$$

wo $f(x)$ alle Funktionen aus $\mathfrak{S}_{n\rho}$ durchläuft und γ eine — mit f sich ändernde — rationale Funktion von k Argumenten bedeutet.

Ist daher in dem Abbildungssystem $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$ eine Rationalbasis gegeben durch

$$g_1^*(x),\ g_2^*(x), \ldots, g_k^*(x),$$

was die Relationen

$$f^*(x) = \gamma(g_1^*(x) \cdots g_k^*(x))$$

zur Folge hat, so sind nach Satz I für $\mathfrak{S}_{n\rho}$ die Relationen (1) erfüllt; d. h. das *Übertragungsprinzip für die Rationalbasis* lautet:

Aus der Existenz der Rationalbasis für ein Abbildungssystem $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$ folgt die Rationalbasis für das ursprüngliche System $\mathfrak{S}_{n\rho}$.[*)]

[*)] Entsprechend formuliert sich das Übertragungsprinzip für jede hier behandelte Basisfrage.

Um die Existenz der Rationalbasis aller Körper $\mathfrak{K}_{n\rho}$ zu beweisen, können wir uns also auf Körper $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ beschränken; hier führt eine direkte Verallgemeinerung einer von E. Steinitz angewandten Schlußweise zum Ziel.*)

Es sei

$$(2) \quad g_1^*(x_1 \cdots x_\rho), \ldots, g_\rho^*(x_1 \cdots x_\rho)$$

ein System von ρ algebraisch unabhängigen Funktionen aus $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$. Durch Elimination von $x_1 \cdots x_\rho$ ergeben sich ρ Relationen:

$$(3) \quad F_1(g_1^*(x) \cdots g_\rho^*(x), x_1) = 0, \ldots, F_\rho(g_1^*(x) \cdots g_\rho^*(x), x_\rho) = 0,$$

wobei in jeder Relation $F_i = 0$ die Unbestimmte x_i wirklich auftritt, da sonst entgegen der Annahme eine algebraische Abhängigkeit zwischen den Funktionen (2) statt hätte. Die Relationen (3) sagen aus, daß

$$x_1, x_2, \ldots, x_\rho$$

algebraische Elemente in bezug auf

$$\Omega(g_1^*(x) \cdots g_\rho^*(x))$$

sind; der durch die Adjunktion von $x_1 \cdots x_\rho$ entstehende Körper:

$$\Omega(g_1^* \cdots g_\rho^*;\ x_1 \cdots x_\rho) = \Omega(x_1 \cdots x_\rho)$$

ist also (endlicher) algebraischer Körper über $\Omega(g_1^* \cdots g_\rho^*)$. Nach einem bekannten Satze**) ist $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ als Zwischenkörper von $\Omega(g_1^* \cdots g_\rho^*)$ und $\Omega(x_1 \cdots x_\rho)$ selbst algebraischer Körper über $\Omega(g_1^* \cdots g_\rho^*)$, während $\Omega(x_1 \cdots x_\rho)$ algebraischer Körper über $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ ist. $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ entsteht also aus $\Omega(g_1^* \cdots g_\rho^*)$ durch Adjunktion einer endlichen Anzahl von Elementen aus $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$, oder auch durch Adjunktion *einer* geeignet gewählten Funktion; d. h. es gilt

$$\mathfrak{K}^*_{\rho\rho} = \Omega(g_1^* \cdots g_\rho^* g_{\rho+1}^* \cdots g_k^*) = \Omega(g_1^* \cdots g_\rho^* g_0^*).$$

Nach dem Übertragungsprinzip haben wir somit

Satz II: Jeder Körper $\mathfrak{K}_{n\rho}$ besitzt eine Rationalbasis vom algebraischen Rang ρ; die Rationalbasis läßt sich speziell so wählen, daß sie höchstens $\rho + 1$ Funktionen enthält.

Es sei ein beliebiges System von ρ algebraisch unabhängigen Funktionen aus $\mathfrak{K}_{n\rho}$ gegeben durch $h_1(x) \cdots h_\rho(x)$, das sich nach der obigen Methode zu einer Rationalbasis:

$$h_1(x) \cdots h_\rho(x);\ h_{\rho+1}(x) \cdots h_\sigma(x)$$

erweitern läßt. Nach der Definitionseigenschaft existieren Relationen:

$$\begin{aligned} h_i(x) &= \chi_i(g_1(x) \cdots g_k(x)) \quad (i = 1, 2, \ldots, \sigma), \\ g_j(x) &= \psi_j(h_1(x) \cdots h_\sigma(x)) \quad (j = 1, 2, \ldots, k), \end{aligned}$$

wobei χ_i, ψ_j rationale Funktionen ihrer Argumente bedeuten; d. h.:

Aus einer beliebigen Rationalbasis ergibt sich jede weitere durch birationale Transformation; und

Ist

$$h_1(x) \cdots h_\rho(x)$$

ein beliebiges System von ρ algebraisch unabhängigen Funktionen aus $\mathfrak{K}_{n\rho}$, so ist $\mathfrak{K}_{n\rho}$ (endlicher) algebraischer Körper über

$$\Omega(h_1(x) \cdots h_\rho(x)).$$

§ 5. Involutionsform und Involutionsbasis der Körper $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

Während jede in § 4 konstruierte Rationalbasis den Nachteil hatte, von den willkürlich gewählten Ausgangsfunktionen abhängig zu sein, zeigen wir jetzt die Existenz einer *durch den Körper eindeutig bestimmten Rationalbasis.*

Nach § 4 ist $\Omega(x_1 \cdots x_\rho)$ algebraischer Körper — etwa vom Grade i — über $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ und entsteht wegen

$$\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}(x_1 \cdots x_\rho) = \Omega(x_1 \cdots x_\rho)$$

*) E. Steinitz, Algebraische Theorie der Körper, § 24, Crelles Journ. 137 (1909).

**) Vgl. etwa Weber, Lehrbuch d. Algebra I, § 144 (1. Aufl.) oder § 55 (kleine Ausgabe).

durch Adjunktion der in bezug auf $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ algebraischen Elemente $x_1 \cdots x_\rho$. Wir betrachten daher die in bezug auf $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ irreduzible ganze Funktion $\Phi^*(z,u)$ mit der Nullstelle

$$z = u_1x_1 + u_2x_2 + \cdots + u_\rho x_\rho = u(x),$$

die vom i^{ten} Grade in z ist. $\Phi^*(z,u)$ ist ferner als Produkt der mit $[z-u(x)]$ konjugierten Größen eine homogene Form i^{ter} Dimension in $z, u_1 \cdots u_\rho$; enthält also als Koeffizient von z^i eine von u freie Funktion aus $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$. Machen wir diesen höchsten Koeffizienten durch Division zu 1, so ist die irreduzible Funktion $\Phi^*(z,u)$ eindeutig bestimmt. Diese so definierte homogene Form

$$(1)\quad \Phi^*(z,u) = z^i + \sum{}' g^*_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}(x_1\cdots x_\rho)\cdot z^\alpha u_1^{\alpha_1}\cdots u_\rho^{\alpha_\rho} \qquad (\alpha+\alpha_1+\cdots+\alpha_\rho = i)$$

soll als *Involutionsform*[*)] von $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ bezeichnet werden; aus (1) ergibt sich

$$(2)\quad \Phi(z,u) = z^i + \sum{}' g_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}(x)\cdot z^\alpha u_1^{\alpha_1}\cdots u_\rho^{\alpha_\rho} \qquad (\alpha+\alpha_1+\cdots+\alpha_\rho = i)$$

als eine *Involutionsform* von $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

Die Koeffizienten der Involutionsform $\Phi^*(z,u)$ werden sich als Rationalbasis von $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ ergeben; d. h. es besteht die Beziehung

$$(3)\quad \Omega(g^*_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}(x_1\cdots x_\rho)) = \mathfrak{K}^*_{\rho\rho} \qquad (\alpha+\alpha_1+\cdots+\alpha_\rho = i).$$

Zum Beweise bemerken wir, daß $\Phi^*(z,u)$ Koeffizienten aus $\Omega(g^*_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}(x))$ besitzt und wegen der Irreduzibilität in bezug auf $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ um so mehr irreduzibel in bezug auf diesen Teilkörper ist. $\Phi^*(z,u)$ stellt also die irreduzible Gleichung von $u(x)$ in bezug auf $\Omega(g^*_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}(x))$ dar. Daraus folgt, daß $\Omega(x_1\cdots x_\rho)$ algebraischer Körper — vom Grade i — über $\Omega(g^*_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}(x))$ ist. Da $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ zwischen $\Omega(g^*_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}(x))$ und $\Omega(x_1\cdots x_\rho)$ liegt, folgt bekanntlich aus der Identität der Grade die Identität der Körper, also die Beziehung (3). Nach dem Übertragungsprinzip ergeben entsprechend die Koeffizienten von $\Phi(z,u)$ eine Rationalbasis von $\mathfrak{K}_{n\rho}$; d. h. wir haben den

Satz III: Die Koeffizienten der Involutionsform bilden eine durch den Körper bestimmte Rationalbasis, die Involutionsbasis; für Körper $\mathfrak{K}_{\rho\rho}$ ist diese Basis eindeutig bestimmt.[*)]

Wir geben noch eine irrationale Deutung dieser Tatsache, die den Zusammenhang mit der geometrischen Theorie der Involution herstellt.

Die Zerlegung von $\Phi^*(z,u)$ in Linearfaktoren sei in einem Erweiterungskörper gegeben durch:

$$(4)\quad \Phi^*(z,u) = (z-u_1x_1-\cdots-u_\rho x_\rho)(z-u_1x_1^{(1)}-\cdots-u_\rho x_\rho^{(1)})\cdots (z-u_1x_1^{(i-1)}-\cdots-u_\rho x_\rho^{(i-1)}).$$

Der Vergleich mit (1) zeigt, daß die Funktionen

$$g^*_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}(x_1\cdots x_\rho) \qquad (\alpha+\alpha_1+\cdots+\alpha_\rho = i)$$

identisch sind mit den symmetrischen Elementarfunktionen der Größenreihen:

$$(5)\quad \begin{array}{cccc} x_1 & x_2 & \cdots & x_\rho \\ x_1^{(1)} & x_2^{(1)} & \cdots & x_\rho^{(1)} \\ \vdots & & & \\ x_1^{(i-1)} & x_2^{(i-1)} & \cdots & x_\rho^{(i-1)}. \end{array}$$

Es ist also jede Funktion aus $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ als rationale Verbindung dieser Elementarfunktionen, symmetrisch in den Größenreihen (5), und umgekehrt gehört jede symmetrische Funktion der Größenreihen (5) zu $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$.

[*)] Der Grund für die Bezeichnung ergibt sich am Schluß des Paragraphen; $\sum'$ bedeutet, daß die Summation über alle Glieder mit Ausnahme von z^i zu erstrecken ist.

[*)] Für Körper $\mathfrak{K}_{n\rho}$ kann die Involutionsform von der Abbildung abhängig sein; Eindeutigkeit läßt sich durch Abbildung mit unbestimmten Koeffizienten erzielen.

Durchläuft somit

$$f^*(x) = \frac{F^*(x)}{H^*(x)}$$

alle Funktionen aus $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$, so besteht das System von unendlich vielen Relationen:

$$(6) \quad \frac{F^*(x)}{H^*(x)} = \frac{F^*(x^{(1)})}{H^*(x^{(1)})} = \cdots = \frac{F^*(x^{(i-1)})}{H^*(x^{(i-1)})};$$

oder zusammenfassend:

$$F^*(x^{(k)})H^*(x^{(l)}) - F^*(x^{(l)})H^*(x^{(k)}) = 0 \qquad \Big(\begin{matrix}k\\l\end{matrix} = 0, 1, \cdots, (i-1)\Big);$$

wobei weder $F^*(x^{(k)})$, noch $H^*(x^{(k)})$ — als konjugiert zu $F^*(x)$, $H^*(x)$ und formal symmetrisch — identisch verschwinden.

Umgekehrt ergibt sich für jede Größenreihe ξ, die den unendlich vielen Relationen

$$(7) \quad F^*(x)H^*(\xi) - H^*(x)F^*(\xi) = 0, \qquad H^*(\xi) \neq 0$$

genügt, die Zugehörigkeit zu den Größenreihen (5).

Denn bedeutet $G^*(x)$ den gemeinsamen Nenner der Koeffizienten von $\Phi^*(z, u)$, so verschwindet nach Voraussetzung (7) die auch in ξ ganze Funktion

$$G^*(\xi) \cdot \Phi^*(z, u; \xi)$$

nicht identisch — d. h. die Koeffizienten von $\Phi^*(z, u; \xi)$ werden nicht unbestimmt — und besitzt die Nullstelle

$$z = u_1\xi_1 + u_2\xi_2 + \cdots + u_\rho\xi_\rho$$

Wegen (7) hat daher auch $\Phi^*(z, u; x)$ die Nullstelle $z = u(\xi)$; d. h. ξ gehört zu den Größenreihen (5). Entsprechendes gilt nach (6), wenn ξ einem Gleichungssystem in bezug auf eine konjugierte Größenreihe genügt:

$$F^*(x^{(k)})H^*(\xi) - H^*(x^{(k)})F^*(\xi) = 0; \qquad H^*(\xi) \neq 0,$$

d. h.: die Größenreihen (5) sind definiert als die Lösungen ξ des Gleichungssystems

$$F^*(x)H^*(\xi) - H^*(x)F^*(\xi) = 0; \qquad H^*(\xi) \neq 0,$$

wobei $\frac{F^*(x)}{H^*(x)}$ alle Funktionen aus $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ durchläuft; dabei läßt sich die Reihe x auch durch irgendeine konjugierte Reihe ersetzen.

Geometrisch besagt das, indem man jede Reihe x als Punkt deutet: Die Lösungen von (7) stellen in einem ρ dimensionalen linearen Raum ∞^ρ Gruppen von je i Punkten dar derart, daß durch irgendeinen Punkt der Gruppe die einzelne Gruppe eindeutig bestimmt ist. Ein solches System von Punktgruppen wird als „*Involution in einem linearen Raum*“ bezeichnet.*)

Entsprechend ist durch einen Körper $\mathfrak{K}_{n\rho}$ eine aus Kurven, Flächen usw. bestehende Involution in einem linearen Raum charakterisiert.

Da nach dem Obigen der Grad i von $\Omega(x_1 \cdots x_\rho)$ in bezug auf $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ gleich der Anzahl der Lösungssysteme von (7) mit der Nebenbedingung $H^*(\xi) \neq 0$ ist — die wir als Lösungssysteme von $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ bezeichnen können —, so läßt der zum Existenzbeweis der Involutionsbasis benutzte Schluß auch die irrationale Fassung zu:

„Ist $\mathfrak{L}^*$ ein Teiler von $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ und ist jedes Lösungssystem des Körpers $\mathfrak{L}^*$ auch Lösungssystem von $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$, so sind $\mathfrak{L}^*$ und $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ identisch.“

Das Entsprechende gilt nach dem Übertragungsprinzip für Teiler $\mathfrak{L}$ von $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

*) Die ausgeschlossenen Lösungen von (7), für die $F^*(\xi) = 0$, $H^*(\xi) = 0$ wird, — und ebenso die ausgeschlossenen Lösungen des Gleichungssystems, das der Involutionsbasis entspricht — bezeichnet man als Fundamentalpunkte der Involution, und zwar sind dabei auch die durch Homogenisierung sich ergebenden, „im Unendlichen liegenden“, mitzuzählen.

§ 6. Minimalbasis der Körper $\mathfrak{K}_{n\rho}$.

Dieser Paragraph bringt eine Übersicht über bekannte Sätze, aber in einer erweiterten Fassung, die durch das Übertragungsprinzip und die Existenz der Rationalbasis ermöglicht ist.

Definition IV: Eine Rationalbasis von $\mathfrak{K}_{n\rho}$ heißt Minimalbasis, wenn sie nur die Mindestzahl ρ von Funktionen enthält, die dann algebraisch unabhängig sein müssen.

Aus Sätzen von Lüroth, Castelnuovo und Enriques*) ergeben sich die Tatsachen:

I. Jeder Körper $\mathfrak{K}_{n1}$ besitzt eine Minimalbasis, die bis auf lineargebrochene Transformation eindeutig bestimmte Lürothsche Funktion des Körpers.

II. Für Körper $\mathfrak{K}_{n2}$ existiert eine Minimalbasis stets dann und im allgemeinen nur dann, wenn man algebraische Erweiterung des Koeffizientenbereichs Ω zuläßt.

III. Für Körper $\mathfrak{K}_{n\rho}$ ($\rho \geq 3$) existiert im allgemeinen keine Minimalbasis. Eine Charakterisierung der speziellen Körper $\mathfrak{K}_{n\rho}$ mit Minimalbasis ist noch nicht versucht.

Wir deuten kurz den von E. Steinitz**) gegebenen Beweis des Lürothschen Satzes für Körper $\mathfrak{K}^*_{11}$ an:

Sei $\Phi^*(z,u)$ die Involutionsform von $\mathfrak{K}^*_{11}$ und $\psi^*(x)$ irgendein die Unbestimmte x wirklich enthaltender Koeffizient von $\Phi^*(z,u)$. Es zeigt sich, daß der Grad von $\Omega(x)$ in bezug auf $\Omega(\psi^*(x))$ gleich ist dem Grad von $\Omega(x)$ in bezug auf $\mathfrak{K}^*_{11}$, woraus die Identität der Körper folgt. Sei ferner $\Omega(\chi^*(x))$ gleich $\Omega(\psi^*(x))$, so folgt wegen der gegenseitig rationalen Abhängigkeit von $\chi^*(x)$ und $\psi^*(x)$ die lineargebrochene Abhängigkeit der beiden Funktionen.

Nach dem Übertragungsprinzip läßt der Lürothsche Satz also auch die Fassung zu:

Die Minimalbasis der Körper $\mathfrak{K}_{n1}$ besteht aus irgendeiner Funktion der Involutionsbasis; und je zwei Funktionen der Involutionsbasis von $\mathfrak{K}_{n1}$ hängen linear gebrochen voneinander ab.

Den Beweis der Tatsache II führt G. Castelnuovo mittels der geometrischen Theorie der Involution für Körper $\mathfrak{K}^*_{22}$, die aus einer Rationalbasis von drei Funktionen abgeleitet sind. Da das Übertragungsprinzip auch bei endlicher algebraischer Erweiterung des Koeffizientenbereichs Ω erhalten bleibt, ist wegen der Existenz der Rationalbasis der Beweis damit für alle Körper $\mathfrak{K}_{n2}$ erbracht.

Zu III ist zu bemerken, daß Enriques eine nichtrationale Involution im dreidimensionalen Raum konstruiert; d. h. einen Körper $\mathfrak{K}_{33}$, der keine Minimalbasis besitzt.

§ 7. Beliebiges System $\mathfrak{S}_{n\rho}$, lineare Schar $\mathfrak{L}_{n\rho}$ und Integritätsbereich $\mathfrak{J}_{n\rho}$ rationaler Funktionen. Existenz der Rationalbasis.

Aus der Existenz der Rationalbasis der Körper $\mathfrak{K}_{n\rho}$ wird sich jetzt die Rationalbasis für beliebige Systeme rationaler und ganzer rationaler Funktionen ergeben. Wir ordnen diese Systeme so an, wie sie sukzessive durch die elementaren Operationen der Addition, Multiplikation und Division auseinander hervorgehen.

I. Es bezeichne, wie immer, $\mathfrak{S}_{n\rho}$ ein beliebiges System rationaler (oder ganzer rationaler) Funktionen von n Unbestimmten, vom algebraischen Rang ρ. Die Größen aus Ω sind mit zum System gehörig gerechnet.

II. Das System $\mathfrak{L}_{n\rho}$ heißt *lineare Schar*, wenn es die Bedingungen erfüllt:

1. $\mathfrak{L}_{n\rho}$ enthält neben $f(x)$ stets auch $c \cdot f(x)$, wo c eine beliebige Größe aus Ω;

2. $\mathfrak{L}_{n\rho}$ enthält neben $f(x)$ und $g(x)$ stets auch $f(x) + g(x)$.

III. Die lineare Schar $\mathfrak{J}_{n\rho}$ heißt *Integritätsbereich* unter der weiteren Bedingung:

3. $\mathfrak{J}_{n\rho}$ enthält neben $f(x)$ und $g(x)$ stets auch $f(x) \cdot g(x)$.

IV. Der Integritätsbereich $\mathfrak{K}_{n\rho}$ heißt *Körper* unter der weiteren Bedingung:

4. $\mathfrak{K}_{n\rho}$ enthält neben $f(x)$ und $g(x)$ — wo $g(x) \neq 0$ — stets auch den Quotienten $f(x) : g(x)$.

Die Bedingungen 1 bis 4 sind die in § 1 für den Körper angegebenen.*)

Diese Bereiche sollen nun sukzessive auseinander hergeleitet werden.

a) Ein beliebiges System $\mathfrak{S}_{n\rho}$ wird zu einer linearen Schar $\mathfrak{L}_{n\rho}$ erweitert durch die Forderung:

$\mathfrak{L}_{n\rho}$ enthält neben $\mathfrak{S}_{n\rho}$ alle Funktionen $h(x)$ und nur diese, die sich linear mit Koeffizienten aus Ω durch eine endliche Anzahl von Funktionen aus $\mathfrak{S}_{n\rho}$ darstellen lassen:

$$h(x) = c_1 f_1(x) + c_2 f_2(x) + \cdots + c_k f_k(x),$$

wobei $f_1(x) \cdots f_k(x)$ alle Funktionen aus $\mathfrak{S}_{n\rho}$, $c_1 \cdots c_k$ alle Größen aus Ω durchlaufen.

*) J. Lüroth: Beweis eines Satzes über rationale Kurven, Math. Ann. 9 (1875). — G. Castelnuovo: Sulla razionalità delle involuzioni piane, Math. Ann. 44 (1893). — F. Enriques: Sopra una involuzione non razionale dello spazio, Rend. Acc. Linc., Vol. 21, 21. Jan. 1912.

**) A. a. O. § 24.

*) $f(x)$ und $g(x)$ können auch nullten Grades, d. h. Größen aus Ω sein.

Denn durch Hinzufügung rationaler Verbindungen von Funktionen des Systems bleibt der algebraische Rang eines Systems erhalten. $\mathfrak{L}_{n\rho}$ erfüllt die Bedingungen 1 und 2, ist also eine lineare Schar. Da ferner jede lineare Schar, die $\mathfrak{S}_{n\rho}$ enthält, nach 1 und 2 auch $\mathfrak{L}_{n\rho}$ enthält, ist $\mathfrak{L}_{n\rho}$ die kleinste $\mathfrak{S}_{n\rho}$ enthaltende lineare Schar.

b) Entsprechend entsteht aus einer linearen Schar $\mathfrak{L}_{n\rho}$ der kleinste enthaltende Integritätsbereich $\mathfrak{J}_{n\rho}$ durch die Forderung:

$\mathfrak{J}_{n\rho}$ enthält neben $\mathfrak{L}_{n\rho}$ alle Funktionen $h(x)$ und nur diese, die sich als *ganze rationale Verbindung* — mit Koeffizienten aus Ω — einer endlichen Anzahl von Funktionen aus $\mathfrak{L}_{n\rho}$, $f_1(x)\cdots f_k(x)$ darstellen lassen, wobei $f_1(x)\cdots f_k(x)$ alle Funktionen aus $\mathfrak{L}_{n\rho}$ durchlaufen.

c) Endlich entsteht aus einem Integritätsbereich $\mathfrak{J}_{n\rho}$ der kleinste enthaltende Körper $\mathfrak{K}_{n\rho}$ durch die Forderung: $\mathfrak{K}_{n\rho}$ enthält neben $\mathfrak{J}_{n\rho}$ alle Funktionen $h(x)$ und nur diese, die sich als Quotienten zweier Funktionen aus $\mathfrak{J}_{n\rho}$ darstellen lassen.

Faßt man die drei Erweiterungen in einen Schritt zusammen, so kommt:

Jedes System $\mathfrak{S}_{n\rho}$ läßt sich zu einem kleinsten enthaltenden Körper $\mathfrak{K}_{n\rho}$ erweitern durch die Forderung:

$\mathfrak{K}_{n\rho}$ enthält neben $\mathfrak{S}_{n\rho}$ alle Funktionen $h(x)$ und nur diese, die sich als rationale Verbindung — mit Koeffizienten aus Ω — einer endlichen Anzahl von Funktionen aus $\mathfrak{S}_{n\rho}$, $f_1(x)\cdots f_k(x)$ darstellen lassen, wobei $f_1(x)\cdots f_k(x)$ alle Funktionen aus $\mathfrak{S}_{n\rho}$ durchlaufen.

Aus der letzteren Tatsache ergibt sich unmittelbar die Existenz der Rationalbasis für beliebige Bereiche:

Es sei $\mathfrak{K}_{n\rho}$ der kleinste $\mathfrak{S}_{n\rho}$ enthaltende Körper und eine Rationalbasis von $\mathfrak{K}_{n\rho}$ gegeben durch

$$(1)\quad h_1(x),\ h_2(x),\ldots,h_\sigma(x).$$

Nach der Definition von $\mathfrak{K}_{n\rho}$ existieren Relationen:

$$(2)\quad h_1(x)=\gamma_1(g_1(x)\cdots g_\lambda(x));\quad \ldots;\quad h_\sigma(x)=\gamma_\sigma(g_\mu(x)\cdots g_\nu(x)),$$

wobei $\gamma_1\cdots\gamma_\sigma$ rationale Funktionen ihrer Argumente sind, und

$$(3)\quad g_1(x)\cdots g_\lambda(x),\ldots,g_\mu(x)\cdots g_\nu(x)$$

sämtlich zu $\mathfrak{S}_{n\rho}$ gehören. Wegen der Relationen (2) stellt neben (1) auch (3) eine Rationalbasis von $\mathfrak{K}_{n\rho}$ dar; wegen der Zugehörigkeit der Funktionen (3) zu $\mathfrak{S}_{n\rho}$ ist diese zugleich Rationalbasis von $\mathfrak{S}_{n\rho}$; wir haben also

Satz IV: Ein beliebiges System $\mathfrak{S}_{n\rho}$ von rationalen (oder ganzen rationalen) Funktionen besitzt eine aus einer endlichen Anzahl von Funktionen des Systems bestehende Rationalbasis vom algebraischen Rang ρ.

Es sei nun speziell $\mathfrak{L}_{n\rho}$ eine lineare Schar und

$$(4)\quad g_1(x)\cdots g_\rho(x),\ g_{\rho+1}(x)\cdots g_\nu(x)$$

eine Rationalbasis von $\mathfrak{L}_{n\rho}$. Seien etwa

$$g_1(x)\cdots g_\rho(x)$$

algebraisch unabhängig. Setzt man dann

$$g(x)=c_1g_{\rho+1}(x)+c_2g_{\rho+2}(x)+\cdots+c_{\nu-\rho}g_\nu(x),$$

so lassen sich die c_i so als Zahlen aus Ω wählen, daß

$$(5)\quad g_1(x)\cdots g_\rho(x),\ g(x)$$

eine Rationalbasis des kleinsten enthaltenden Körpers $\mathfrak{K}_{n\rho}$ wird. Da aber $\mathfrak{L}_{n\rho}$ eine lineare Schar, gehört $g(x)$ zu $\mathfrak{L}_{n\rho}$ und (5) stellt eine Rationalbasis von $\mathfrak{L}_{n\rho}$ dar; d. h.

Satz V: Die Rationalbasis jeder linearen Schar $\mathfrak{L}_{n\rho}$ von rationalen (oder ganzen rationalen) Funktionen, also insonderheit die Rationalbasis jedes Integritätsbereichs $\mathfrak{J}_{n\rho}$ und jeden Körpers $\mathfrak{K}_{n\rho}$ läßt sich speziell so wählen, daß sie höchstens $\rho+1$ Funktionen enthält (und mindestens ρ).

Die in § 4 für den Körper gefundene Anzahlbeschränkung der Funktionen der Rationalbasis beruht also auf der Eigenschaft des Körpers, eine lineare Schar zu sein; während die Beschränkung auf ρ Funktionen im Falle der Existenz der Minimalbasis alle Voraussetzungen des Körpers benutzt.

Es sei noch bemerkt, daß nach § 3 (4) alle charakteristischen Eigenschaften der Systeme und kleinsten enthaltenden Systeme bei der Abbildung erhalten bleiben.

§ 8. Involutionsbasis der Integritätsbereiche $\mathfrak{J}_{n\rho}$ aus Polynomen.

In den folgenden Paragraphen handelt es sich um Systeme $\mathfrak{S}_{n\rho}$, deren Elemente ganze rationale Funktionen (Polynome) sind; zunächst um Integritätsbereiche $\mathfrak{J}_{n\rho}$ aus Polynomen. Für diese Bereiche $\mathfrak{J}_{n\rho}$ sollen vorerst Teilbarkeitsbegriffe festgelegt werden.

Es seien $F(x), G(x)$ zwei Polynome aus $\mathfrak{J}_{n\rho}$ und $L(x)$ ein gemeinsamer Teiler dieser Polynome, so daß man hat:

$$F(x) = L(x) \cdot F_1(x); \qquad G(x) = L(x) \cdot G_1(x).$$

$L(x)$ heißt dann und nur dann *gemeinsamer Teiler in* $\mathfrak{J}_{n\rho}$, wenn die drei Polynome $L(x), F_1(x), G_1(x)$ zu $\mathfrak{J}_{n\rho}$ gehören.

Zwei Polynome aus $\mathfrak{J}_{n\rho}$ heißen *teilerfremd in* $\mathfrak{J}_{n\rho}$, wenn sie keinen gemeinsamen Teiler in $\mathfrak{J}_{n\rho}$ besitzen.

Sei $\mathfrak{K}_{n\rho}$ der kleinste $\mathfrak{J}_{n\rho}$ enthaltende Körper. Dann ergibt sich aus der Definition für jede Funktion aus $\mathfrak{K}_{n\rho}$ eine Darstellung:

$$f(x) = F_1(x) : F_2(x),$$

wobei $F_1(x), F_2(x)$ zu $\mathfrak{J}_{n\rho}$ gehören und in $\mathfrak{J}_{n\rho}$ teilerfremd sind. Entsprechend lassen sich mehrere Funktionen aus $\mathfrak{K}_{n\rho}$ auf gemeinsamen Nenner in $\mathfrak{J}_{n\rho}$ bringen:

$$f_1(x) = \frac{F_1(x)}{F(x)} \cdots f_k(x) = \frac{F_k(x)}{F(x)}.$$

$F(x)$ heißt dann und nur dann *ein kleinster gemeinsamer Nenner in* $\mathfrak{J}_{n\rho}$, wenn die Polynome aus $\mathfrak{J}_{n\rho}$: $F(x), F_1(x), \ldots, F_k(x)$ teilerfremd in $\mathfrak{J}_{n\rho}$ sind.

Eine solche Darstellung kann auf verschiedene Weise möglich sein, da in $\mathfrak{J}_{n\rho}$ im allgemeinen nicht die Gesetze der eindeutigen Zerlegbarkeit in irreduzible Funktionen gelten.

Wir untersuchen jetzt die Bedeutung der Involutionsbasis von $\mathfrak{K}_{n\rho}$ für $\mathfrak{J}_{n\rho}$, indem wir die Begriffe der Involutionsform und Involutionsbasis auf Integritätsbereiche übertragen. Es sei

$$\Phi(z,u) = z^i + \sum{}' g_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_\rho^{\alpha_\rho}$$
$$(\alpha + \alpha_1 + \cdots + \alpha_\rho = i)$$

eine Involutionsform von $\mathfrak{K}_{n\rho}$ und $G(x)$ ein kleinster gemeinsamer Nenner in $\mathfrak{J}_{n\rho}$ der Koeffizienten von $\Phi(z,u)$. Durch Multiplikation mit $G(x)$ geht $\Phi(z,u)$ in eine Form $\Psi(z,u)$ über, deren Koeffizienten Polynome aus $\mathfrak{J}_{n\rho}$ und in $\mathfrak{J}_{n\rho}$ teilerfremd sind:

$$G(x) \cdot \Phi(z,u) = \Psi(z,u) = G(x) z^i + \sum{}' G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_\rho^{\alpha_\rho}$$
$$(\alpha + \alpha_1 + \cdots + \alpha_\rho = i).$$

Jede Form $\Psi(z,u)$, die aus einer Involutionsform $\Phi(z,u)$ von $\mathfrak{K}_{n\rho}$ durch Multiplikation mit einem Polynom aus $\mathfrak{J}_{n\rho}$ hervorgeht derart, daß die Koeffizienten von $\Psi(z,u)$ Polynome aus $\mathfrak{J}_{n\rho}$ und in $\mathfrak{J}_{n\rho}$ teilerfremd sind, soll als eine Involutionsform von $\mathfrak{J}_{n\rho}$ und die Koeffizienten von $\Psi(z,u)$ sollen als eine zugehörige Involutionsbasis bezeichnet werden.

Zunächst ist aus der Bedeutung der Involutionsbasis von $\mathfrak{K}_{n\rho}$ klar, daß jede Involutionsbasis von $\mathfrak{J}_{n\rho}$ zugleich Rationalbasis ist. Zur weiteren Untersuchung betrachten wir einen Abbildungsbereich $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$, für dessen kleinsten enthaltenden Körper $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ die irreduzible Gleichung mit der Nullstelle

$$z = u_1 x_1 + \cdots + u_\rho x_\rho$$

durch $\Phi^*(z,u) = 0$ gegeben ist.

Nach § 5 stellen die Koeffizienten von

$$\Phi^*(z,u) = z^i + \sum{}' g^*_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_\rho^{\alpha_\rho}$$
$$(\alpha + \alpha_1 + \cdots + \alpha_\rho = i)$$

die symmetrischen Elementarfunktionen der in bezug auf $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ konjugierten Größenreihen

$$x,\ x^{(1)} \cdots x^{(i-1)}$$

dar. Sei $F^*(x)$ ein beliebiges Polynom aus $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$, so folgt wegen

$$F^*(x) = \frac{1}{i}\left(F^*(x) + F^*(x^{(1)}) + \cdots + F^*(x^{(i-1)})\right),$$

daß $F^*(x)$ eine ganze symmetrische Funktion dieser Größenreihen ist; und sich folglich als ganze rationale Verbindung der symmetrischen Elementarfunktionen, d. h. der Funktionen

$$g^*_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}(x)$$

ausdrücken läßt. Ist nun

$$G^*(x)\cdot\Phi^*(z,u) = \Psi^*(z,u) = G^*(x)z^i + \sum{}' G^*_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1}\cdots u_\rho^{\alpha_\rho}$$
$$(\alpha+\alpha_1+\cdots+\alpha_\rho = i)$$

eine Involutionsform von $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$, so wird demnach jedes Polynom aus $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$, also insbesondere jedes Polynom aus $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$, eine ganze rationale Verbindung der Quotienten

$$G^*_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_\rho}(x) : G^*(x).$$

Unter Berücksichtigung des Übertragungsprinzips ergibt sich so

Satz VI: Zu jedem Integritätsbereich aus Polynomen $\mathfrak{J}_{n\rho}$ existiert mindestens eine ausgezeichnete Rationalbasis, die Involutionsbasis derart, daß in der rationalen Darstellung aller Polynome aus $\mathfrak{J}_{n\rho}$ durch die Funktionen der Involutionsbasis nur die Potenz einer festen Funktion (des höchsten Koeffizienten der zugehörigen Involutionsform) im Nenner auftritt.

§ 9. Relativ-ganze Bereiche $\mathfrak{G}_{n\rho}$ aus Polynomen.

Wir betrachten im folgenden spezielle Integritätsbereiche aus Polynomen, die eine Zwischenstufe zwischen Integritätsbereich und Körper bilden.

Ein Integritätsbereich aus Polynomen $\mathfrak{G}_{n\rho}$ heißt „relativ-ganzer Bereich“ unter der Bedingung:

4a) $\mathfrak{G}_{n\rho}$ enthält neben $F(x)$ und $G(x)$ — wo $G(x)\neq 0$ — stets dann und nur dann den Quotienten $F(x):G(x)$, wenn dieser Quotient ganz in den Unbestimmten, also ein Polynom ist.

Es ist zunächst die Identität der relativ-ganzen Bereiche mit der Gesamtheit der Polynome eines Körpers $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ $(\sigma\geq\rho)$ rationaler Funktionen nachzuweisen.

Sei $\mathfrak{K}_{n\rho}$ der kleinste $\mathfrak{G}_{n\rho}$ enthaltende Körper. Für jede Funktion $f(x)$ aus $\mathfrak{K}_{n\rho}$ gilt eine Darstellung als Quotient zweier Polynome aus $\mathfrak{G}_{n\rho}$:

$$f(x) = F_1(x) : F_2(x),$$

wobei auch Polynome nullten Grades zugelassen sind. Sobald $f(x)$ ein Polynom wird, gehört es nach Bedingung 4a) zu $\mathfrak{G}_{n\rho}$ und da $\mathfrak{G}_{n\rho}$ auch keine weiteren Polynome enthalten kann, ist *jeder relativ-ganze Bereich $\mathfrak{G}_{n\rho}$ identisch mit der Gesamtheit der Polynome des kleinsten enthaltenden Körpers.*

Sei umgekehrt $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ ein beliebiger Körper rationaler Funktionen (also nicht kleinster enthaltender eines gegebenen Systems) und sei $\mathfrak{J}$ die Gesamtheit der in $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ enthaltenen Polynome. $\mathfrak{J}$ erfüllt die Bedingungen 1, 2, 3 des Integritätsbereichs und Bedingung 4a), ist also relativ-ganzer Bereich; d. h. *die Gesamtheit der in einem Körper $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ enthaltenen Polynome bildet einen relativ-ganzen Bereich $\mathfrak{G}_{n\rho}$ $(\rho\leq\sigma)$.*[*)]

Wir zeigen ferner die Identität der relativ-ganzen Bereiche mit den von Hilbert eingeführten „Integritätsbereichen aus relativ-ganzen Funktionen.“[**)]

Es sei

$$(1)\quad G_1(x)\cdots G_k(x)$$

eine Rationalbasis von $\mathfrak{G}_{n\rho}$; nach den Bedingungen 1, 2, 3, 4a gehört jede rationale Verbindung der Polynome (1), die ganz in den Unbestimmten, also ein Polynom wird, zu $\mathfrak{G}_{n\rho}$. Da umgekehrt auch jedes Polynom aus $\mathfrak{G}_{n\rho}$ sich nach dem Begriff der Rationalbasis rational durch die Polynome (1) ausdrücken läßt, ist $\mathfrak{G}_{n\rho}$ *identisch mit der Gesamtheit derjenigen rationalen Verbindungen der Polynome (1), die ganz in den Unbestimmten, also Polynome sind.* Wir haben die von der speziellen Rationalbasis ausgehende Definition Hilberts, während unsere Definition nur abstrakte Eigenschaften des Bereichs benutzt.

[*)] Es kann auch $\rho=0$ sein; d. h. die Gesamtheit der Polynome aus $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ aus dem Koeffizientenbereich Ω bestehen.

[**)] D. Hilbert: Mathematische Probleme. Vortrag Paris 1900. Problem 14 (Göttinger Nachrichten 1900).

Für relativ-ganze Bereiche vereinfacht sich die in § 8 für allgemeine Integritätsbereiche gegebene Definition eines gemeinsamen Teilers:

Seien $F(x), G(x)$ zwei Polynome aus $\mathfrak{G}_{n\rho}$ und $L(x)$ ein gemeinsamer Teiler dieser Polynome. $L(x)$ heißt dann und nur dann ein *gemeinsamer Teiler in* $\mathfrak{G}_{n\rho}$, wenn $L(x)$ zu $\mathfrak{G}_{n\rho}$ gehört.

Denn die Zugehörigkeit der Quotienten $F(x) : L(x)$, $G(x) : L(x)$ folgt dann aus der Bedingung 4a).

Eine wesentliche Eigenschaft der relativ-ganzen Bereiche ist ferner, daß sich der Begriff des „Algebraisch-ganzen in bezug auf $\mathfrak{G}_{n\rho}$“ genau so an einer beliebigen Gleichung definieren läßt, wie dies in bezug auf algebraische Zahlkörper oder auf den Körper $\Omega(x_1 \cdots x_n)$ bekannt ist.

Definition V: Eine Größe ξ heißt algebraisch-ganz in bezug auf $\mathfrak{G}_{n\rho}$ — oder auch relativ-algebraisch-ganz —, wenn sie irgendeiner Gleichung genügt, deren höchster Koeffizient die Einheit, deren übrige Polynome aus $\mathfrak{G}_{n\rho}$ sind.

Es möge nämlich die relativ-algebraisch-ganze Größe ξ etwa der Gleichung

$$L(z) = z^\lambda + G_1(x)z^{\lambda-1} + \cdots + G_\lambda(x) = 0$$

genügen. $L(z)$ ist durch die in bezug auf den kleinsten enthaltenden Körper $\mathfrak{K}_{n\rho}$ irreduzible ganze Funktion

$$M(z) = z^\mu + H_1(x)z^{\mu-1} + \cdots + H_\mu(x)$$

teilbar. Aus dieser Teilbarkeit folgt aber nach der bekannten Erweiterung des Gaußschen Satzes[*)], daß die rationalen Funktionen $H_1(x) \cdots H_\mu(x)$ Polynome aus $\mathfrak{K}_{n\rho}$ sind, und also zu $\mathfrak{G}_{n\rho}$ gehören. Damit ist die Definition der relativ-algebraisch-ganzen Größe ξ an der irreduziblen Gleichung gewonnen. Insbesondere ist jedes Polynom $F(x)$ aus $\mathfrak{G}_{n\rho}$ auch algebraisch-ganz in bezug auf $\mathfrak{G}_{n\rho}$, da es der Gleichung $z - F(x) = 0$ genügt.

Weiter sei erwähnt, daß zu einem Integritätsbereich $\mathfrak{J}_{n\rho}$ aus Polynomen analog wie der kleinste enthaltende Körper auch der kleinste enthaltende relativ-ganze Bereich $\mathfrak{G}_{n\rho}$ definiert ist durch die Forderung:

$\mathfrak{G}_{n\rho}$ enthält neben $\mathfrak{J}_{n\rho}$ alle Polynome $H(x)$ und nur diese, die sich als Quotienten zweier Polynome aus $\mathfrak{J}_{n\rho}$ darstellen lassen.

Aus dieser Definition folgt weiter: Aus jeder Involutionsform und Involutionsbasis von $\mathfrak{J}_{n\rho}$ entsteht eine zugehörige von $\mathfrak{G}_{n\rho}$ dadurch, daß höchstens ein gemeinsamer Teiler in $\mathfrak{G}_{n\rho}$ aller Polynome der Basis abzuspalten ist.

Denn $\mathfrak{J}_{n\rho}$ und $\mathfrak{G}_{n\rho}$ besitzen denselben kleinsten enthaltenden Körper $\mathfrak{K}_{n\rho}$; und jede Involutionsform von $\mathfrak{J}_{n\rho}$ entsteht aus einer Involutionsform von $\mathfrak{K}_{n\rho}$ durch Multiplikation mit einem Polynom aus $\mathfrak{J}_{n\rho}$; besitzt also Koeffizienten aus $\mathfrak{G}_{n\rho}$, die aber in $\mathfrak{G}_{n\rho}$ einen gemeinsamen Teiler haben können.[*)]

Schließlich sei bemerkt, daß der *Abbildungsbereich* eines relativ-ganzen Bereichs $\mathfrak{G}_{n\rho}$, der nach § 7 wieder ein Integritätsbereich $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ aus Polynomen ist, nicht notwendig relativ-ganzer Bereich zu sein braucht. Denn sind $F(x)$ und $G(x)$ zwei Polynome aus $\mathfrak{G}_{n\rho}$, deren Quotient kein Polynom ist und folglich nicht zu $\mathfrak{G}_{n\rho}$ gehört, so gehört auch der Quotient $F^*(x) : G^*(x)$ nicht zu $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$. Dieser durch Spezialisierung einiger Unbestimmten entstehende Quotient kann aber sehr wohl ein Polynom sein, und für $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ ist dann Bedingung 4a) nicht erfüllt.[**)]

§ 10. Relativ-ganze Bereiche erster Art und ihre Integritätsbasis.

Der in § 9 (Definition V) eingeführte Begriff des „Relativ-algebraisch-Ganzen“ gestattet es, eine Klasse von relativ-ganzen Bereichen anzugeben, die endliche Integritätsbereiche sind; und damit eine von D. Hilbert aufgeworfene Frage (Math. Probleme, Probl. 14) wenigstens für diese Klasse positiv zu beantworten. Wir geben die

---

[*)] Vgl. etwa J. König: Einleitung in die allgemeine Theorie der algebraischen Größen (Leipzig, B. G. Teubner, 1903), Kap. IX, § 2 oder Weber (kleine Ausgabe), § 20.

[*)] Z. B. ergibt sich für den aus allen ganzen rationalen Verbindungen von x_1^2 und x_1x_2 bestehenden Integritätsbereich $\mathfrak{J}_{22}$ als Involutionsform:

$$\Psi(z,u) = x_1^2 \cdot z^2 - x_1^4u_1^2 - 2x_1^3x_2u_1u_2 - x_1^2x_2^2u_2^2.$$

Da x_1^2 zu $\mathfrak{J}_{22}$, also umsomehr zu dem kleinsten enthaltenden relativ-ganzen Bereiche $\mathfrak{G}_{22}$ gehört und folglich gemeinsamer Teiler in $\mathfrak{G}_{22}$ ist, ergibt sich als Involutionsform von $\mathfrak{G}_{22}$:

$$\Psi(z,u) = z^2 - x_1^2u_1^2 - 2x_1x_2u_1u_2 - x_2^2u_2^2.$$

[**)] Bestehe $\mathfrak{G}_{32}$ z. B. aus allen Polynomen, die rationale Verbindungen von $F = x_1^2x_2$, $G = x_1^2(1 + x_3)$ sind. Die zulässige Spezialisierung $x_3 = 0$ gibt $F^* : G^* = x_2$, während $F : G$ kein Polynom ist. $\mathfrak{J}^*_{22}$ ist also kein relativ-ganzer Bereich.

Definition VI: Eine endliche Anzahl von Polynomen aus $\mathfrak{S}_{n\rho}$ heißt Integritätsbasis, wenn sich jedes Polynom aus $\mathfrak{S}_{n\rho}$ als ganze rationale Verbindung dieser endlichen Anzahl darstellen läßt, mit Koeffizienten aus Ω. Ein Integritätsbereich aus Polynomen, der eine Integritätsbasis besitzt, heißt endlicher Integritätsbereich.

Die zu betrachtende Klasse von relativ-ganzen Bereichen, für die sich die Involutionsbasis als Integritätsbasis erweisen wird, bezeichnen wir als relativ-ganze Bereiche erster Art nach der

Definition VII: Ein relativ-ganzer Bereich $\mathfrak{G}_{n\rho}$ heißt erster Art, wenn er als Abbildungsbereich einen relativ-ganzen Bereich $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$ besitzt derart, daß jedes beliebige Polynom von $x_1 \cdots x_\rho$ (mit Koeffizienten aus Ω) algebraisch ganz von $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$ abhängt.

Nach dieser Definition hängen nämlich die Unbestimmten $x_1 \cdots x_\rho$ und folglich auch die Linearform $u(x) = u_1x_1 + \cdots + u_\rho x_\rho$ algebraisch ganz von $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$ ab. Die irreduzible ganze Funktion mit der Nullstelle $z = u(x)$ — die Involutionsform des kleinsten enthaltenden Körper $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ — besitzt also als höchsten Koeffizienten die Einheit, als weitere Koeffizienten Polynome aus $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$, ist daher gleichzeitig Involutionsform von $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$ und es kann in $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$ keine weitere Involutionsform existieren. Nach dem Übertragungsprinzip besitzt also auch $\mathfrak{G}_{n\rho}$ eine Involutionsform, deren höchster Koeffizient die Einheit ist; und da nach Satz VI in der rationalen Darstellung aller Polynome aus $\mathfrak{G}_{n\rho}$ durch die zugehörige Involutionsbasis nur dieser höchste Koeffizient in den Nenner tritt, wird die Involutionsbasis Integritätsbasis; d. h.

Satz VII. Jeder relativ-ganze Bereich erster Art ist endlicher Integritätsbereich; die Integritätsbasis ist gegeben durch die aus dem charakterisierenden Abbildungsbereich gewonnene Involutionsbasis. Insbesondere ist die Integritätsbasis der relativ-ganzen Bereiche erster Art $\mathfrak{G}_{\rho\rho}$ durch die eindeutig definierte Involutionsbasis von $\mathfrak{G}_{\rho\rho}$ gegeben.

Wir geben noch ein Kriterium für relativ-ganze Bereiche erster Art. Sei $\mathfrak{G}_{n\rho}$ erster Art und eine Integritätsbasis von $\mathfrak{G}_{n\rho}$ gegeben durch

$$(1) \quad F_1(x), F_2(x), \ldots, F_k(x).$$

Dann existieren nach einem Hilbertschen Hilfssatz[*)] ρ algebraisch unabhängige Polynome aus $\mathfrak{G}_{n\rho}$:

$$(2) \quad G_1(x), G_2(x), \ldots, G_\rho(x)$$

derart, daß die Polynome (1) und mithin jedes Polynom aus $\mathfrak{G}_{n\rho}$ algebraisch ganz von den Polynomen (2) abhängt. Das Gleiche gilt für jedes Polynom des Abbildungsbereichs $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$ in bezug auf die entsprechenden Polynome:

$$(3) \quad G^*_1(x), G^*_2(x), \ldots, G^*_\rho(x).$$

Nach Definition VII hängt also auch jedes beliebige Polynom von $x_1 \cdots x_\rho$ algebraisch ganz von den Polynomen (3) ab.

Es enthalte nun umgekehrt ein Abbildungsbereich $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ eines beliebigen relativ-ganzen Bereichs $\mathfrak{G}_{n\rho}$ ρ Polynome (3), von denen jedes Polynom von $x_1 \cdots x_\rho$ algebraisch ganz abhängt. Dann zeigen wir, daß daraus $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ sich als relativ-ganzer Bereich $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$ ergibt, und weiter, daß $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$ und folglich $\mathfrak{G}_{n\rho}$ erster Art sind.

In der Tat sei $F^*(x)$ ein Polynom aus dem kleinsten $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ enthaltenden Körper $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$, das also nach Voraussetzung algebraisch-ganz von den Polynomen (3) abhängt. Da die entsprechende Funktion aus $\mathfrak{K}_{n\rho}$ dann algebraisch-ganz von ρ Polynomen aus $\mathfrak{G}_{n\rho}$ abhängt, ist sie ein Polynom $F(x)$ und gehört folglich zu $\mathfrak{G}_{n\rho}$; somit gehört $F^*(x)$ zu $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$. Der Abbildungsbereich $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ enthält also alle Polynome von $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$, ist relativ-ganzer Bereich $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$. Für $\mathfrak{G}^*_{\rho\rho}$ und daher auch für $\mathfrak{G}_{n\rho}$ folgt aber nach Definition V und VII aus der Voraussetzung unmittelbar, daß sie erster Art sind, d. h.

Die relativ-ganzen Bereiche erster Art $\mathfrak{G}_{n\rho}$ sind dadurch charakterisiert, daß in einem Abbildungsbereich $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ ρ Polynome existieren, von denen jedes beliebige Polynom von $x_1 \cdots x_\rho$ algebraisch ganz abhängt. Der Abbildungsbereich ergibt sich aus dieser Voraussetzung als relativ-ganzer Bereich.[*)]

§ 11. Hilfssatz über algebraisch-ganze Abhängigkeit.

Wir geben nunmehr ein Kriterium dafür, daß jedes beliebige Polynom von $x_1 \cdots x_\rho$ algebraisch ganz von ρ Polynomen von $x_1 \cdots x_\rho$

$$(1) \quad G^*_1(x) \cdots G^*_\rho(x)$$

[*)] D. Hilbert: Über die vollen Invariantensysteme, Math. Ann. 42 (1893), § 1. (Der dort nur für homogene Polynome ausgesprochene Hilfssatz gilt ebenso für inhomogene.)

[*)] Z. B. ergibt in dem in der Schlußanmerkung zu § 9 erwähnten Bereich $\mathfrak{G}_{32}$ die zulässige Spezialisierung $x_1 = 1$ die beiden Polynome $F^* = x_2$, $G^* = 1 + x_3$, von denen jedes beliebige Polynom von x_2, x_3 algebraisch-ganz abhängt. $\mathfrak{G}_{32}$ ist somit erster Art und zwar mit $F(x)$ und $G(x)$ als Integritätsbasis.

abhängt.

Sind die Polynome (1) speziell homogene Formen, so verschwinden für jedes spezielle Wertsystem, das (1) zum Verschwinden bringt, gleichzeitig auch alle algebraisch-ganz abhängigen Formen; also insbesondere auch $x_1 \cdots x_\rho$.

Die Formen (1) können also für kein Wertsystem außer

$$x_1 = 0, \ldots, x_\rho = 0$$

verschwinden; ihre Resultante muß von Null verschieden sein.

Umgekehrt ist diese Bedingung auch hinreichend und läßt eine Erweiterung auf inhomogene Polynome zu nach dem

Hilfssatz: Eine hinreichende Bedingung dafür, daß jedes beliebige Polynom von $x_1 \cdots x_\rho$ algebraisch-ganz von ρ Polynomen von $x_1 \cdots x_\rho$

$$G_1^*(x) \cdots G_\rho^*(x) \tag{1}$$

abhängt, ist das Nichtverschwinden der nach $x_1 \cdots x_\rho$ genommenen Resultante der Glieder höchster Dimension

$$H_1^*(x) \cdots H_\rho^*(x)$$

der Polynome (1):

$$(2) \quad R_0 = \begin{bmatrix} H_1^* & \cdots & H_\rho^* \\ x_1 & \cdots & x_\rho \end{bmatrix} \neq 0.$$

Für homogene Formen (1) ist die Bedingung (2) notwendig.[*)]

Zum Beweise bilden wir die Polynome

$$(3) \quad \begin{gathered} \bar{G}_1^*(x) = G_1^*(x) - \lambda_1, \ldots, \bar{G}_\rho^*(x) = G_\rho^*(x) - \lambda_\rho, \\ \bar{\Phi}^*(x) = \Phi^*(x) - \mu, \end{gathered}$$

wo $\lambda_1 \cdots \lambda_\rho, \mu$ Unbestimmte, $\Phi^*(x)$ ein beliebiges Polynom von $x_1 \cdots x_\rho$ bedeuten. Die Resultante der Polynome (3) nach $x_1 \cdots x_\rho, 1$[**)] sei gegeben durch

$$(4) \quad R(\lambda, \mu) = \begin{bmatrix} \bar{G}_1^* & \cdots & \bar{G}_\rho^* & \bar{\Phi}^* \\ x_1 & \cdots & x_\rho & 1 \end{bmatrix};$$

sie ist eine ganze rationale Funktion von $\lambda_1 \cdots \lambda_\rho, \mu$. Nun läßt sich nach F. Mertens in der Entwicklung von (4) nach Potenzen von μ der höchste Koeffizient explizit angeben[***)]; es wird

$$(5) \quad (-1)^\tau \cdot R(\lambda, \mu) = R_0^\sigma \cdot \mu^\tau + A_1(\lambda)\mu^{\tau-1} + \cdots + A_\tau(\lambda),$$

wo $A_1(\lambda) \cdots A_\tau(\lambda)$ ganze ganzzahlige Funktionen von $\lambda_1 \cdots \lambda_\rho$ und den Koeffizienten der Polynome (3) bedeuten. Diese Entwicklung zeigt vorerst, daß unter der Annahme (2) $R_0 \neq 0$ auch $R(\lambda, \mu)$ nicht identisch verschwinden kann. Die Identität in $x_1 \cdots x_\rho, \lambda_1 \cdots \lambda_\rho \mu$:

$$R(\lambda, \mu) \equiv 0 \pmod{\bar{G}_1^*(x), \ldots, \bar{G}_\rho^*(x), \bar{\Phi}^*(x)}$$

geht ferner durch die Substitution:

$$\lambda_i = G_i^*(x), \qquad \mu = \Phi^*(x)$$

über in:

$$(6) \quad \begin{aligned} R(G_i^*(x), \Phi^*(x)) &= R_0^\sigma \cdot \Phi^{*\tau}(x) + A_1(G_i^*(x))\Phi^{*\tau-1}(x) + \cdots \\ &+ A_\tau(G_i(x)) = 0, \end{aligned}$$

womit der Hilfssatz bewiesen ist, da R_0 nach Annahme eine Zahl aus Ω.

[*)] Zur Resultantentheorie vgl. F. Mertens, Zur Theorie der Elimination (I. u. II. Teil), Sitzungsber. d. k. Ak. d. Wiss. Wien, Math.-naturw. Kl. Abt. IIa, Bd. 108 (1899). (Teilweise wiedergegeben bei J. König, Theorie d. algebr. Größen, Kap. VI).

[**)] D. h. die homogene Resultante nach $x_1 \cdots x_\rho x_0$, wenn man die Polynome (3) mittels einer weiteren Unbestimmten x_0 homogenisiert, so daß der Grad in den x erhalten bleibt.

[***)] A. a. O. § 3 (Beweis von Satz I) und explizit § 6 (Bestimmung des Inbegriffs aller Glieder der Resultante R, welche ein gegebenes Potenzprodukt $a_{\lambda\lambda}^{p_\lambda} a_{\mu\mu}^{p_\mu} \cdots a_{\sigma\sigma}^{p_\sigma}$ als Faktor enthalten). In unserem Fall ist $p_\lambda = 0$, $p_\mu = 0, \ldots, p_\sigma = \tau$, $a_{\sigma\sigma} = (-\mu)$ gesetzt. Wiedergegeben bei König, Kap. VI, § 9.

§ 12. Die Integritätsbasis der regulären Systeme $\mathfrak{S}_{n\rho}$ aus Polynomen.

Der Hilfssatz des § 11 liefert zusammen mit dem Schluß von § 10 unmittelbar die Tatsache:

Existieren in einem Abbildungsbereich $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ von $\mathfrak{G}_{n\rho}$ ρ Polynome derart, daß die homogene Resultante der Glieder höchster Dimension nicht identisch verschwindet — $R_0 \neq 0$ — so ist $\mathfrak{G}_{n\rho}$ erster Art und folglich endlicher Integritätsbereich, mit der Involutionsbasis als Integritätsbasis.

Die Bedingung $R_0 \neq 0$ läßt nun vermöge des Hilfssatzes einen zweiten, wesentlich von D. Hilbert angegebenen Existensbeweis der Integritätsbasis zu*), der zwar nicht die Involutionsbasis als solche erkennen läßt, dafür aber gleichmäßig für alle Systeme $\mathfrak{S}_{n\rho}$ mit der angegebenen Eigenschaft gilt.

Seien nämlich die ρ Polynome aus $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$, für die $R_0 \neq 0$ und die folglich algebraisch unabhängig sind, gegeben durch

$$(1) \quad G_1^*(x) \cdots G_\rho^*(x).$$

Nach dem Hilfssatz ist jedes beliebige Polynom von $x_1 \cdots x_\rho$, also insbesondere auch jedes Polynom des kleinsten $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$ enthaltenden Körpers $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ algebraisch-ganz von den Polynomen (1) abhängig. Entsprechen diesen daher in $\mathfrak{S}_{n\rho}$ die Polynome:

$$(2) \quad G_1(x) \cdots G_\rho(x),$$

so ist nach dem Übertragungsprinzip jedes Polynom des kleinsten $\mathfrak{S}_{n\rho}$ enthaltenden Körpers $\mathfrak{K}_{n\rho}$, mithin insonderheit jedes Polynom aus $\mathfrak{S}_{n\rho}$, algebraisch-ganz von den Polynomen (2) abhängig. Umgekehrt ist auch jede Funktion aus $\mathfrak{K}_{n\rho}$, die algebraisch-ganz von den Polynomen (2) abhängt, ein Polynom. Betrachtet man daher (nach § 4) $\mathfrak{K}_{n\rho}$ als algebraischen Körper über $\Omega(G_1 \cdots G_\rho)$, so ist die Gesamtheit der Polynome aus $\mathfrak{K}_{n\rho}$ — der relativ-ganze Bereich $\mathfrak{G}_{n\rho}$ — identisch mit den algebraisch-ganzen Größen dieses Körpers. Es sei $G(x)$ ein Polynom aus $\mathfrak{K}_{n\rho}$, das (2) zu einer Rationalbasis ergänzt, und $D(x)$ die Diskriminante der irreduzibeln Gleichung $k$ten Grades, der $G(x)$ in bezug auf $\Omega(G_1 \cdots G_\rho)$ genügt. Dann läßt jedes Polynom aus $\mathfrak{K}_{n\rho}$, insonderheit jedes Polynom $F(x)$ aus $\mathfrak{S}_{n\rho}$, als algebraisch-ganze Größe die Darstellung zu:

$$(3) \quad F(x) = \frac{\Gamma_1(G_i) \cdot G(x)^{k-1} + \Gamma_2(G_i) \cdot G(x)^{k-2} + \cdots + \Gamma_k(G_i)}{D(x)}.$$

Es durchlaufe nun $F(x)$ alle Polynome aus $\mathfrak{S}_{n\rho}$; dann zeigt die Anwendung des Hilbertschen Theorems I von der Modulbasis (Math. Ann. 36) auf das aus den zugehörigen Funktionen $v_1\Gamma_1(G_i) + v_2\Gamma_2(G_i) + \cdots + v_k\Gamma_k(G_i)$ zu bildende System die Existenz einer endlichen Anzahl von Polynomen aus $\mathfrak{S}_{n\rho}$:

$$(4) \quad F_1(x), F_2(x), \ldots, F_\lambda(x)$$

derart, daß jedes Polynom aus $\mathfrak{S}_{n\rho}$ eine Darstellung zuläßt:

$$(5) \quad F(x) = A_1(G_i)F_1(x) + A_2(G_i) \cdot F_2(x) + \cdots + A_\lambda(G_i)F_\lambda(x),$$

wo $A_1 \cdots A_\lambda$ Polynome der $G_i(x)$ bedeuten. Die Polynome (2) und (4) bilden somit eine Integritätsbasis von $\mathfrak{S}_{n\rho}$; d. h.

Satz VIII: Existieren in einem Abbildungssystem $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$ des Systems aus Polynomen $\mathfrak{S}_{n\rho}$ ρ Polynome derart, daß die Resultante der Glieder höchster Dimension nicht identisch verschwindet — $R_0 \neq 0$ —, so besitzt $\mathfrak{S}_{n\rho}$ eine Integritätsbasis.

Dieser Satz läßt noch eine leichte Verallgemeinerung zu. Es genügt, daß die ρ Polynome (1), für die $R_0 \neq 0$, dem kleinsten $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$ enthaltenden Integritätsbereich $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ angehören. In der Tat zeigen die zu Satz VIII führenden Schlüsse, daß auch dann noch die Darstellung (5) gilt. Nun läßt aber nach der Definition sich jedes Polynom $L(x)$ des kleinsten enthaltenden Integritätsbereichs $\mathfrak{J}_{n\rho}$ ganz und rational durch eine endliche Anzahl von — mit $L(x)$ sich ändernden — Polynomen aus $\mathfrak{S}_{n\rho}$ darstellen, und es existieren somit σ Polynome aus $\mathfrak{S}_{n\rho}$

$$(6) \quad K_1(x), K_2(x), \ldots, K_\sigma(x)$$

derart, daß die Polynome $G_i(x)$ ganze rationale Verbindungen von (6) werden. Durch (6) und (4) ist somit eine Integritätsbasis gegeben. Unter Einführung von:

Definition VIII: Ein System $\mathfrak{S}_{n\rho}$ von Polynomen heißt regulär, wenn in einem Abbildungsbereich $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ des kleinsten enthaltenden Integritätsbereichs ρ Polynome existieren derart, daß die Resultante der Glieder höchster Dimension nicht identisch verschwindet — $R_0 \neq 0$ —

*) Über die vollen Invariantensysteme, § 2. Bei Hilbert handelt es sich unter Voraussetzung der anderweitig gewonnenen Existenz der Integritätsbasis des Invariantenkörpers nur um eine Deutung dieser Basis durch das Kroneckersche Fundamentalsystem der algebraisch-ganzen Größen eines Körpers.

gilt somit:

Satz IX: Jedes reguläre System $\mathfrak{S}_{n\rho}$ aus Polynomen besitzt eine Integritätsbasis.[*)]

Wir geben noch, analog wie in § 5 für die Involution, eine geometrische Deutung der regulären Systeme. Dazu betrachten wir, wie dort in (7), das Gleichungssystem

$$(7) \quad L^*(x) - L^*(\xi) = 0,$$

wobei $L^*(x)$ alle Polynome aus $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ durchlaufe. Homogenisiert man mittelst x_0, ξ_0, so möge (7) in das Gleichungssystem zwischen homogenen Formen übergehen:

$$(8) \quad \xi_0^m \cdot M^*(x) - x_0^m \cdot M^*(\xi) = 0,$$

wobei, wenn $H^*(x)$ die Glieder höchster Dimension von $L^*(x)$ bezeichnet, die Beziehung besteht:

$$(9) \quad H^*(x) \equiv M^*(x) \text{ mod. } x_0.$$

Als *Fundamentalpunkte* von $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ bezeichnen wir (vgl. § 5, Anmerkung) die von x unabhängigen — also von den zu x konjugierten Reihen verschiedenen — Lösungen von (8). Fundamentalpunkte sind also die von $\xi_1 = 0, \ldots, \xi_\rho = 0$ verschiedenen Wertesysteme, für die gleichzeitig gilt:

$$\xi_0^m = 0, \qquad M^*(\xi) = 0$$

oder wegen (9):

$$\xi_0 = 0, \qquad H^*(\xi) = 0.$$

Existieren nun ρ Formen $H^*(\xi)$, für die $R_0 \neq 0$, die also kein gemeinsames Lösungssystem besitzen, so kann $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ keinen Fundamentalpunkt besitzen. Besteht speziell $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$ aus homogenen Formen, so kann bei $R_0 \neq 0$ auch $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$ keinen Fundamentalpunkt besitzen, da dieser zugleich Fundamentalpunkt von $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ wäre. Es gilt aber auch das Umgekehrte. Dazu betrachten wir das aus der Gesamtheit der Formen $H^*(x)$ gebildete System $\mathfrak{J}(H^*)$, das wieder einen Integritätsbereich bildet.

Aus dem Hilbertschen Theorem I von der Modulbasis und dem Hilbertschen Hilfssatz (vgl. § 10, Zitat) folgt deshalb die Existenz von ρ Formen aus $\mathfrak{J}(H^*)$, deren Verschwinden das Verschwinden aller Formen aus $\mathfrak{J}(H^*)$ zur Folge hat. Besitzt nun $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ keinen Fundamentalpunkt, so können diese ρ Formen nicht gleichzeitig verschwinden, ihre Resultante $R_0 \neq 0$.

Es gilt also:

Die regulären Systeme $\mathfrak{S}_{n\rho}$ aus Polynomen sind dadurch charakterisiert, daß ein Abbildungsbereich $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ des kleinsten enthaltenden Integritätsbereichs keinen Fundamentalpunkt besitzt. Bei regulären Systemen $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$ aus homogenen Formen besitzt schon das System selbst keinen Fundamentalpunkt.[*)]

§ 13. Beispiele von relativ-ganzen Bereichen erster Art und von regulären Systemen.

1. Als erstes Beispiel eines relativ-ganzen Bereichs erster Art $\mathfrak{G}_{nn}$ betrachten wir die *Gesamtheit der Polynome von $x_1 \cdots x_n$, die eine gegebene Permutationsgruppe G gestatten* — also die Gesamtheit der Polynome eines Lagrangeschen Gattungsbereiches. Da $x_1 \cdots x_n$ vermöge der Identität

$$(1) \quad x_k^n - \sigma_1(x)x_k^{n-1} + \sigma_2(x)x_k^{n-2} + \cdots \pm \sigma_n(x) = 0 \quad (k = 1, 2, \ldots, n)$$

[*)] Daß es nichtreguläre Systeme ohne Integritätsbasis gibt, hat Hilbert an einem Beispiel gezeigt (Gött. Nachr. 1891, S. 233). Noch etwas einfacher ist das folgende:

$$\mathfrak{S}_{22} = x_1, x_1x_2, x_1x_2^2, \ldots, x_1x_2^\nu \ldots \quad \text{in inf.}$$

Die Existenz der Integritätsbasis wäre hier gleichbedeutend mit der Existenz einer ganzen positiven Zahl ν, so daß die Identitäten bestehen:

$$x_1x_2^{\nu+\sigma} = \sum c \cdot x_1^{i_0}(x_1x_2)^{i_1}(x_1x_2^2)^{i_2} \cdots (x_1x_2^\nu)^{i_\nu}. \qquad (\sigma = 1, 2, \ldots).$$

Das Vergleichen der Dimension in x_1, x_2 führt aber schon für $\sigma = 1$ zu den beiden Bedingungsgleichungen für die Exponenten:

$$1 = i_0 + i_1 + i_2 + \cdots + i_\nu, \qquad \nu + 1 = i_1 + 2i_2 + \cdots + \nu \cdot i_\nu,$$

die ersichtlich keine Lösung in nichtnegativen ganzen Zahlen haben. $\mathfrak{S}_{22}$ besitzt also keine Integritätsbasis.

[*)] Das in der vorigen Anmerkung angegebene nichtreguläre System $\mathfrak{S}_{22}$ besitzt den Fundamentalpunkt:

$$\xi_1 : \xi_2 : \xi_0 = 0 : 1 : 0.$$

algebraisch ganz von den zu $\mathfrak{G}_{nn}$ gehörigen symmetrischen Elementarfunktionen, also nach Definition V algebraisch ganz von $\mathfrak{G}_{nn}$ abhängen, ist $\mathfrak{G}_{nn}$ erster Art. $\mathfrak{G}_{nn}$ bildet ferner als Bereich erster Art, da seine Elemente homogene Formen und $n = \rho$ ist, (nach § 10 Schluß) ein reguläres System. In der Tat kann wegen (1) die Resultante R_0 der symmetrischen Elementarfunktionen nicht identisch verschwinden; R_0 berechnet sich nach den Rechnungsregeln der Resultantentheorie zu ± 1. Die *Involutionsform* von $\mathfrak{G}_{nn}$ ist — da $\mathfrak{G}_{nn}$ erster Art und $n = \rho$ ist — eindeutig bestimmt als die Involutionsform des zugehörigen Lagrangeschen Gattungsbereichs. Da die zu $x_1 \cdots x_n$ in bezug auf diesen konjugierten Größen durch die Permutationen der Gruppe G entstehen, ist also diese Involutionsform gegeben durch

$$(2)\qquad \begin{aligned}\Psi(z,u) &= \prod_G (z - u_1 x_{i_1} - u_2 x_{i_2} - \cdots - u_n x_{i_n}) \\ &= z^i + \sum{}' G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_n}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_n^{\alpha_n},\end{aligned}$$

wobei das Produkt über alle Permutationen von G zu erstrecken ist. (2) stellt die "Galoissche Form der Gruppe G" dar, und es gilt also die Tatsache:

Alle Polynome von $x_1 \cdots x_n$, die eine Permutationsgruppe G gestatten, sind ganze rationale Verbindungen der Koeffizienten $G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_n}(x)$ der Galoisschen Form der Gruppe.

2. Als Beispiel *regulärer Systeme* seien die Systeme $\mathfrak{S}_{n1}$ aus Polynomen betrachtet, also Systeme die nur ein algebraisch-unabhängiges Polynom enthalten.

In der Tat sei $\mathfrak{S}^*_{11}$ ein Abbildungssystem von $\mathfrak{S}_{n1}$ und

$$F^*(x) = a_0 x^k + a_1 x^{k-1} + \cdots + a_k \qquad (a_0 \neq 0),$$

ein Polynom aus $\mathfrak{S}^*_{11}$, so wird

$$(3)\quad R_0 = a_0 \neq 0^{*)}$$

$\mathfrak{S}_{n1}$ ist also nach Definition VIII regulär und es gilt somit:

Jedes System $\mathfrak{S}_{n1}$ aus Polynomen, insonderheit jedes System von unendlich vielen Polynomen einer Unbestimmten, besitzt eine Integritätsbasis.$^{**)}$

3. Wir spezialisieren jetzt die Systeme $\mathfrak{S}_{n1}$ zu relativ-ganzen Bereichen $\mathfrak{G}_{n1}$, die als reguläre Systeme nach § 12 relativ-ganze Bereiche erster Art sind. Ihre Integritätsbasis ist also gegeben durch eine Involutionsbasis, die zugleich Involutionsbasis des kleinsten enthaltenden Körpers $\mathfrak{K}_{n1}$ ist. Nun ist nach § 6 eine beliebige Funktion der Involutionsbasis von $\mathfrak{K}_{n1}$ zugleich Minimalbasis — wir bezeichneten sie als Lürothsche Funktion des Körpers — und jede Funktion der Involutionsbasis hängt linear gebrochen von dieser Lürothschen Funktion ab. In unserem Fall wird die Lürothsche Funktion, da sie zu $\mathfrak{G}_{n1}$ gehört, ein Polynom; jedes weitere Polynom der Involutionsbasis hängt also linear gebrochen und wegen (3) algebraisch ganz, also ganz und linear von dieser Lürothschen Funktion $L(x)$ ab, die somit Integritätsbasis wird. Die Involutionsform von $\mathfrak{G}^*_{11}$ ergibt sich, noch $(u_1 = 1)$ gesetzt, zu:

$$\Psi^*(z) = L^*(z) - L^*(x),$$

woraus wieder $L(x)$ als Integritätsbasis erhellt. Somit gilt:

Die relativ-ganzen Bereiche $\mathfrak{G}_{n1}$ sind erster Art; ihre Integritätsbasis besteht aus einem Polynom, der Lürothschen Funktion des kleinsten enthaltenden Körpers.

4. Als Beispiel eines relativ-ganzen Bereichs $\mathfrak{G}_{n1}$ seien noch speziell die ganzen rationalen projektiven Invarianten einer quadratischen Form von s Veränderlichen erwähnt. In Übereinstimmung mit dem Vorhergehenden lassen sich dieselben bekanntlich als ganze rationale Verbindung der Determinante $|a_{ik}|$ der Form darstellen; und diese Determinante ist zugleich Lürothsche Funktion des zugehörigen Invariantenkörpers.

§ 14. Systeme aus ganzzahligen Polynomen.

Die gewonnenen Basissätze sollen nun in bezug auf Ganzzahligkeit verschärft werden.

Der Koeffizientenbereich Ω sei daher im folgenden als (endlicher) algebraischer Zahlkörper angenommen; und es bezeichne $[\Omega]$ die Gesamtheit der algebraisch-ganzen Zahlen aus Ω, die wir kurz ganze Zahlen nennen wollen. Unter einem ganzzahligen Polynom sei ein Polynom mit Koeffizienten aus $[\Omega]$ verstanden; $F(x), G(x), \ldots$ sollen von jetzt an nur ganzzahlige Polynome bedeuten.

*) Mertens, a. a. O. § 5.

**) Die einfachsten möglichen nichtregulären Systeme ohne Integritätsbasis sind also Systeme $\mathfrak{S}_{22}$. Daß solche tatsächlich existieren, zeigt das Hilbertsche und das in der Anmerkung zu § 12 gegebene Beispiel.

Wir betrachten in Analogie zu § 7 die verschiedenen Systeme aus ganzzahligen Polynomen:

Ein beliebiges System aus ganzzahligen Polynomen soll als ganzzahliges System $\mathfrak{S}_{n\rho}$ bezeichnet werden.

Die ganzzahlige lineare Schar $\mathfrak{L}_{n\rho}$ ist ein ganzzahliges System, das neben $F_1(x)$ und $F_2(x)$ stets auch $c_1F_1(x) + c_2F_2(x)$ enthält, wo c_1, c_2 beliebige ganze Zahlen aus $[\Omega]$.

Der ganzzahlige Integritätsbereich $\mathfrak{J}_{n\rho}$ ist eine ganzzahlige lineare Schar, die neben $F(x)$ und $G(x)$ stets auch $F(x) \cdot G(x)$ enthält.

Der ganzzahlige relativ-ganze Bereich $\mathfrak{G}_{n\rho}$ ist ein Integritätsbereich, der neben $F(x)$ und $G(x)$ — wo $G(x) \neq 0$ — stets dann und nur dann den Quotienten $F(x) : G(x)$ enthält, wenn dieser Quotient ein ganzzahliges Polynom ist.

Entsprechend wie in § 7 besteht der kleinste enthaltende ganzzahlige Integritätsbereich $\mathfrak{J}_{n\rho}$ eines ganzzahligen Systems $\mathfrak{S}_{n\rho}$ aus allen Polynomen $H(x)$, die ganze rationale, ganzzahlige Verbindungen einer endlichen Anzahl von Polynomen aus $\mathfrak{S}_{n\rho}$ sind;

der kleinste enthaltende ganzzahlige relativ-ganze Bereich $\mathfrak{G}_{n\rho}$ aus allen ganzzahligen Polynomen $H(x)$, die rationale Verbindungen einer endlichen Anzahl von Polynomen aus $\mathfrak{S}_{n\rho}$ sind.

Wir gehen nun zur Übertragung der Basissätze über. In bezug auf die Rationalbasis ist zu bemerken, daß die nur auf "Rationalem" beruhenden Begriffe des Körpers, kleinsten enthaltenden Körpers und der Rationalbasis keine Veränderung erfahren. Es läßt sich ferner das Abbildungssystem $\mathfrak{S}^*_{\rho\rho}$ eines ganzzahligen Systems $\mathfrak{S}_{n\rho}$ auf beliebig viele Arten wieder als ganzzahliges System wählen. Da auch bei der ganzzahligen linearen Schar die zur Anzahlbeschränkung führenden Schlüsse erhalten bleiben, so gilt:

Satz V′. Jedes ganzzahlige System $\mathfrak{S}_{n\rho}$ besitzt eine Rationalbasis; die Rationalbasis einer ganzzahligen linearen Schar $\mathfrak{L}_{n\rho}$ läßt sich speziell so wählen, daß sie höchstens $\rho + 1$ Polynome enthält.

Wir untersuchen nun das Analogon zu der Involutionsbasis der Integritätsbereiche aus Polynomen (§ 8). Dazu ist der Satz über die *symmetrischen Funktionen von Größenreihen* in bezug auf *Ganzzahligkeit* zu erweitern durch den

Hilfssatz. Die ganzen ganzzahligen symmetrischen Funktionen von n Größenreihen $(yz \cdots t)$:

$$(1) \qquad \begin{array}{cccc} y_1 & z_1 & \cdots & t_1, \\ y_2 & z_2 & \cdots & t_2, \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ y_n & z_n & \cdots & t_n \end{array}$$

sind ganze ganzzahlige Funktionen einer endlichen Zahl unter ihnen; nämlich der symmetrischen Elementarfunktionen

$$(2) \qquad \begin{array}{c} \sigma_1(y), \sigma_2(y), \ldots, \sigma_n(y); \quad \sigma_1(z), \sigma_2(z), \ldots, \sigma_n(z); \quad \ldots; \\ \sigma_1(t), \ldots, \sigma_n(t); \end{array}$$

und der Funktionen

$$(3) \qquad \chi_1(y, z, \ldots, t), \ldots, \chi_k(y, z, \ldots, t),$$

die algebraisch ganz und ganzzahlig von den Funktionen (2) abhängen.

In der Tat hängen die n Größen $y_1 \cdots y_n$ algebraisch ganz und ganzzahlig von $\sigma_1(y) \cdots \sigma_n(y)$ ab; entsprechendes gilt für $z_1 \cdots z_n$ in bezug auf $\sigma_1(z) \cdots \sigma_n(z)$ usw. Der Körper der symmetrischen Funktionen der Größenreihen (1) bildet also einen algebraischen Körper über dem durch die Funktionen (2) bestimmten Körper derart daß die algebraisch-ganzen und ganzzahligen Größen dieses Körpers identisch sind mit den ganzen ganzzahligen symmetrischen Funktionen der Größenreihen (1). Bestimmt man daher (3) als Kroneckersches Fundamentalsystem, so ist der Hilfssatz bewiesen.

Es sei nun $\mathfrak{J}_{n\rho}$ ein ganzzahliger Integritätsbereich, $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$ ein ganzzahliger Abbildungsbereich und

$$\Psi^*(z, u) = G^*(x) \cdot z^i + \sum{}' G^*_{\alpha\alpha_1 \ldots \alpha_\rho}(x) \cdot z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_\rho^{\alpha_\rho}$$

eine Involutionsform von $\mathfrak{J}^*_{\rho\rho}$; dabei kann $G^*(x)$ auch nullter Dimension, d. h. eine Zahl aus $[\Omega]$ sein. Die den Funktionen (2) entsprechenden symmetrischen Elementarfunktionen sind dann gegeben durch gewisse unter den Quotienten:

$$(4) \qquad G^*_{\alpha\alpha_1 \ldots \alpha_\rho}(x) : G^*(x).$$

Da nach dem Hilfssatz die Funktionen (3) algebraisch ganz und ganzzahlig von (2) abhängen, so sind — nach der Erweiterung des Gaußschen Satzes auf Polynome mit algebraisch-ganzzahligen Koeffizienten — die (3) entsprechenden Funktionen aus $\mathfrak{K}^*_{\rho\rho}$ gegeben durch

$$(5) \qquad K^*_\lambda(x) : (G^*(x))^\sigma,$$

wo $K_\lambda^*(x)$ ganzzahlige Polynome aus $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ sind. $K_\lambda^*(x)$ gehören also, wenn es sich um relativ-ganze Bereiche handelt, dem Bereich an; sind im allgemeinen Quotienten von Polynomen aus $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$.

Ist nun $F^*(x)$ ein beliebiges ganzzahliges Polynom aus $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$, so hat man

$$F^*(x) = \frac{1}{i}\Big(F^*(x) + F^*(x^{(1)}) + \cdots + F^*(x^{(i-1)})\Big)$$

und es wird also $i \cdot F^*(x)$ eine ganze, ganzzahlige symmetrische Funktion der Größenreihen $x, x^{(1)}, \ldots, x^{(i-1)}$.

Nach dem Hilfssatz und dem Übertragungsprinzip gilt somit:

Satz VI′: Für die ganzzahligen Integritätsbereiche $\mathfrak{J}_{n\rho}$ ist durch jede Involutionsform eine ausgezeichnete Rationalbasis bestimmt derart, daß jedes Polynom $F(x)$ aus $\mathfrak{J}_{n\rho}$ eine Darstellung zuläßt:

$$F(x) = \frac{\Gamma(H(x), H_1(x), \ldots, H_\sigma(x))}{i \cdot H(x)^k},$$

wo Γ eine ganze, ganzzahlige Funktion bedeutet. Für ganzzahlige relativ-ganze Bereiche $\mathfrak{G}_{n\rho}$, mit ganzzahligem relativ-ganzen Bereich $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ als Abbildungsbereich, ist der Nenner $H(x)$ durch den höchsten Koeffizienten der zugehörigen Involutionsform gegeben.

§ 15. Ganzzahlige relativ-ganze Bereiche erster Art und reguläre Systeme.

An Stelle der Integritätsbasis tritt bei ganzzahligen Systemen die ganzzahlige Integritätsbasis, d. h. eine endliche Anzahl von ganzzahligen Polynomen des Systems derart, daß jedes ganzzahlige Polynom des Systems sich als ganze ganzzahlige Verbindung dieser endlichen Anzahl darstellen läßt.

Die Sätze über die ganzzahlige Integritätsbasis laufen den früheren im wesentlichen parallel, und nur die Beweise verlangen geringe Modifikationen.

Zunächst läßt sich die Definition V (§ 9) direkt übertragen.

Definition V′: Eine Größe ξ heißt algebraisch-ganz und ganzzahlig in bezug auf den ganzzahligen relativ-ganzen Bereich $\mathfrak{G}_{n\rho}$, wenn sie irgendeiner Gleichung genügt, deren höchster Koeffizient eine Einheit aus $[\Omega]$, deren übrige Polynome aus $\mathfrak{G}_{n\rho}$ sind.

Die Erweiterung des Gaußschen Satzes auf Polynome mit algebraisch-ganzzahligen Koeffizienten zeigt nämlich wie in § 9, daß sich hieraus die Definition an der irreduzibeln Gleichung gewinnen läßt.

Aus der Definition V′ ergibt sich weiter die Übertragung von Definition VII.

Definition VII′: Ein ganzzahliger relativ-ganzer Bereich $\mathfrak{G}_{n\rho}$ heißt erster Art, wenn er als Abbildungsbereich einen relativ-ganzen Bereich $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ besitzt derart, daß jedes beliebige ganzzahlige Polynom von $x_1 \cdots x_\rho$ algebraisch-ganz und ganzzahlig von $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ abhängt.

Um die Endlichkeit dieser Bereiche erster Art zu zeigen, bedenken wir vorerst, daß wie in § 10 aus der Definition folgt, daß der höchste Koeffizient der Involutionsform eine Einheit aus $[\Omega]$ ist.

Nach Satz VI′ (§ 14) läßt also jedes Polynom $F(x)$ aus $\mathfrak{G}_{n\rho}$ eine Darstellung zu:

$$F(x) = \frac{\Gamma(H_1(x) \cdots H_\sigma(x))}{i}.$$

Wendet man hier auf das aus den ganzzahligen Polynomen $\Gamma(H_1 \cdots H_\sigma)$ gebildete System das — für ganze rationale Zahlkoeffizienten ausgesprochene — Hilbertsche Theorem II von der ganzzahligen Modulbasis (Math. Ann. 36) in seiner Ausdehnung auf algebraisch-ganzzahlige Polynome*) an, so erhellt daraus die Existenz der ganzzahligen Integritätsbasis, d. h.

Satz VII′: Jeder ganzzahlige relativ-ganze Bereich erster Art besitzt eine ganzzahlige Integritätsbasis.

Wir übertragen weiter die Definition der regulären Systeme:

Definition VIII′: Ein ganzzahliges System $\mathfrak{S}_{n\rho}$ heißt ganzzahlig-regulär, wenn in einem Abbildungsbereich $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ des kleinsten enthaltenden ganzzahligen Integritätsbereichs ρ Polynome existieren derart, daß die Resultante der Glieder höchster Dimension eine Einheit aus $[\Omega]$ ist — $R_0 = \varepsilon$.

*) Bezeichnet $w_1 \cdots w_k$ ein Fundamentalsystem der algebraisch-ganzen Zahlen aus Ω, und setzt man

$$\Gamma(H_1 \cdots H_\sigma) = \Gamma_1(H)w_1 + \cdots + \Gamma_k(H)w_k,$$

so haben $\Gamma_1(H) \cdots \Gamma_k(H)$ ganze rationale Zahlkoeffizienten. Die Anwendung des Theorems II auf das aus den Formen $v_1\Gamma_1(H) + \cdots + v_k\Gamma_k(H)$ gebildete System zeigt unmittelbar die Gültigkeit der Ausdehnung.

Um den Existenzbeweis der Integritätsbasis zu übertragen, bemerken wir, daß der Hilfssatz des § 11 die folgende schärfere Fassung zuläßt —, die sich aus Gleichung (5) und (6) in § 11 und dem Umstand ergibt daß $A_1(\lambda) \cdots A_\tau(\lambda)$ ganze ganzzahlige Funktionen von $\lambda_1 \cdots \lambda_\rho$ sind:

Eine hinreichende Bedingung dafür, daß jedes beliebige ganzzahlige Polynom von $x_1 \cdots x_\rho$ algebraisch-ganz und ganzzahlig von ρ ganzzahligen Polynomen abhängt, ist, daß die Resultante der Glieder höchster Dimension dieser Polynome eine Einheit aus $[\Omega]$ ist — $R_0 = \varepsilon$.

Aus diesem Hilfssatz folgt genau wie in § 12 für jedes Polynom $F(x)$ eines ganzzahlig-regulären Systems die Darstellung (3), § 12, wo nun $\Gamma_1(G_i) \cdots \Gamma_k(G_i)$ ganzzahlige Polynome der G_i sind. Und weiter ergibt wie in § 12 die Anwendung des Hilbertschen Theorems II (Math. Ann. 36) in seiner Ausdehnung auf algebraisch-ganzzahlige Polynome, verbunden mit der Definition des kleinsten enthaltenden ganzzahligen Integritätsbereichs, die Existenz der ganzzahligen Integritätsbasis; d. h.

Satz IX′: Jedes ganzzahlig-reguläre System besitzt eine ganzzahlige Integritätsbasis.

Als Beispiel eines ganzzahligen, relativ-ganzen Bereichs erster Art sei — in Analogie mit Beispiel 1 in § 13 — auf die Gesamtheit $\mathfrak{G}_{nn}$ der ganzzahligen Polynome eines Lagrangeschen Gattungsbereichs verwiesen. Daß $\mathfrak{G}_{nn}$ ganzzahlig-erster Art, ergibt sich aus der Identität:

$$x_k^n - \sigma_1(x)x_k^{n-1} + \cdots \pm \sigma_n(x) = 0 \qquad (k = 1, 2, \cdots, n);$$

da die Resultante der symmetrischen Elementarfunktionen den Wert ± 1 hat, ist $\mathfrak{G}_{nn}$ auch ein ganzzahliges reguläres System.

Ein weiteres Beispiel ist nach dem Hilfssatz des § 14 durch die Gesamtheit der ganzen ganzzahligen symmetrischen Funktionen von n Größenreihen gegeben.

Erlangen, Mai 1914.

7. Der Endlichkeitssatz der Invarianten endlicher Gruppen

Math. Ann. 77 (1916), S. 89–92

Der Endlichkeitssatz der Invarianten endlicher Gruppen.

Von

Emmy Noether in Erlangen.

Im folgenden soll ein ganz elementarer — nur auf der Theorie der symmetrischen Funktionen beruhender — Endlichkeitsbeweis der Invarianten *endlicher* Gruppen gebracht werden, der zugleich eine *wirkliche Angabe des vollen Systems* liefert; während der gewöhnliche, auf das Hilbertsche Theorem von der Modulbasis (Ann. 36) sich stützende Beweis nur Existenzbeweis ist.*)

Die endliche Gruppe $\mathfrak{H}$ bestehe aus den h linearen Transformationen (von nichtverschwindender Determinante) $A_1 \cdots A_h$, wobei durch A_k die lineare Transformation

$$x_1^{(k)} = \sum_{\nu=1}^{n} a_{1\nu}^{(k)} x_\nu, \cdots, x_n^{(k)} = \sum_{\nu=1}^{n} a_{n\nu}^{(k)} x_\nu$$

oder abkürzend: $(x^{(k)}) = A_k(x)$ dargestellt sei. Die Gruppe $\mathfrak{H}$ führt also die Reihe (x) mit den Elementen $x_1 \cdots x_n$ über in die Reihen $(x^{(k)})$ mit den Elementen $x_1^{(k)} \cdots x_n^{(k)}$. Da unter $A_1 \cdots A_h$ die Identität enthalten sein muß, ist auch unter den Reihen $(x^{(k)})$ die Reihe (x) enthalten. — Unter einer ganzen rationalen (absoluten) Invariante der Gruppe sei eine solche ganze rationale Funktion von $x_1 \cdots x_n$ verstanden, die bei Anwendung von $A_1 \cdots A_h$ identisch ungeändert bleibt; für eine solche Invariante $f(x)$ gilt also:

$$f(x) = f(x^{(1)}) = \cdots = f(x^{(k)}) = \frac{1}{h} \cdot \sum_{k=1}^{h} f(x^{(k)}). \tag{1}$$

1. Formel (1) drückt aus, daß $f(x)$ eine ganze rationale, *symmetrische* Funktion der Größenreihen $(x^{(1)}) \cdots (x^{(h)})$ ist — und zwar handelt es sich, da jeder Summand $f(x^{(k)})$ nur die *eine* Reihe $(x^{(k)})$ enthält, um den einfachsten, gewöhnlich als *einförmigen* bezeichneten Fall. Nach dem bekannten Satz über die symmetrischen Funktionen von Größen*reihen**) ist also $f(x)$ ganz und rational durch die symmetrischen Elementarfunktionen dieser Reihen darstellbar, d. h. durch die Koeffizienten $G_{\alpha\alpha_1\cdots\alpha_n}(x)$ der „Galoisschen Resolvente“:

$$\begin{aligned} \Phi(z,u) &= \prod_{k=1}^{h} (z + u_1 x_1^{(k)} + \cdots + u_n x_n^{(k)}) \\ &= z^h + \sum G_{\alpha\alpha_1\cdots\alpha_n}(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \cdots u_n^{\alpha_n} \end{aligned} \qquad \left(\begin{array}{c} (\alpha + \alpha_1 + \cdots + \alpha_n = h) \\ \alpha \neq h \end{array} \right)$$

wo die $G_{\alpha\alpha_1\cdots\alpha_n}(x)$ Invarianten vom Grade $\alpha_1 + \cdots + \alpha_n$ in den x sind. Somit ist bewiesen:

Die Koeffizienten $G_{\alpha\alpha_1\cdots\alpha_n}(x)$ der Galoisschen Resolvente bilden ein volles Invariantensystem der Gruppe derart, daß jede Invariante sich ganz und rational durch diese endlich vielen Invarianten darstellen läßt.

2. Man kann auch, von (1) ausgehend, die folgende noch elementarere Betrachtung anstellen,**) die zugleich zu einem zweiten vollen System führt. Sei gesetzt

$$f(x) = a + b x_1^{\mu_1} \cdots x_n^{\mu_n} + \cdots + c x_1^{\nu_1} \cdots x_n^{\nu_n},$$

wo $a, b, \cdots, c$ Konstanten bedeuten, so hat man nach (1):

$$\begin{aligned} h \cdot f(x) &= h \cdot a + b \cdot \sum_{k=1}^{h} x_1^{(k)\mu_1} \cdots x_n^{(k)\mu_n} + \cdots + c \cdot \sum_{k=1}^{h} x_1^{(k)\nu_1} \cdots x_n^{(k)\nu_n} \\ &= h \cdot a + b \cdot J_{\mu_1\cdots\mu_n} + \cdots + c \cdot J_{\nu_1\cdots\nu_n}. \end{aligned}$$

Jede Invariante läßt sich also ganz und linear aus den speziellen:

$$J_{\mu_1\cdots\mu_n} = \sum_{k=1}^{h} x_1^{(k)\mu_1} \cdots x_n^{(k)\mu_n}$$

*) Vgl. etwa Weber, Lehrbuch der Algebra (2. Aufl.) 2. Band, § 57.

*) Vgl. die Anmerkung zu 2.

**) Es kommt dies auf einen Beweis des Satzes über die symmetrischen Funktionen von Größenreihen im oben erwähnten *einförmigen* Fall hinaus.

zusammensetzen, und es genügt daher der Nachweis für diese speziellen. $J_{\mu_1 \cdots \mu_n}$ bildet aber, abgesehen von einem Zahlenfaktor, den Koeffizient von $u_1^{\mu_1} \cdots u_n^{\mu_n}$ in dem Ausdruck

$$S_\mu = \sum_{k=1}^{h} (u_1 x_1^{(k)} + \cdots + u_n x_n^{(k)})^\mu,$$

wo $\mu = \mu_1 + \cdots + \mu_n$ gesetzt ist, und der die μ^{te} Potenzsumme der h Linearformen

$$\xi_1 = u_1 x_1^{(1)} + \cdots + u_n x_n^{(1)}, \cdots, \xi_h = u_1 x_1^{(h)} + \cdots + u_n x_n^{(h)}$$

darstellt. Nun sind bekanntlich die unendlich vielen Potenzsummen S_μ ganze rationale Verbindungen von

$$S_1, S_2, \cdots, S_h,$$

deren Koeffizienten durch die Invarianten

$$J_{\mu_1 \cdots \mu_n} \qquad (\mu_1 + \cdots + \mu_n \leqq h)$$

gegeben sind; somit ist ein zweites volles System gewonnen:

Ein volles Invariantensystem der Gruppe ist gegeben durch alle Invarianten $J_{\mu_1 \cdots \mu_n}$, wo $\mu_1 + \cdots + \mu_n \leqq h$ und h die Ordnung der Gruppe bedeutet.

Der Zusammenhang mit 1. wird hergestellt durch die Bemerkung, daß die Potenzsummen $S_1 \cdots S_h$ sich durch die elementaren symmetrischen Funktionen von $\xi_1 \cdots \xi_h$ ersetzen lassen, was auf das dort gegebene volle System der $G_{\alpha\alpha_1 \cdots \alpha_n}(x)$ führt. Beide Resultate zeigen, daß sich *alle Invarianten ganz und rational durch diejenigen ausdrücken lassen, deren Grad in den x die Ordnung h der Gruppe nicht übersteigt.*

3. Aus dem eben Bewiesenen lassen sich Folgerungen für rationale Darstellung ziehen. Jede *rationale* absolute Invariante läßt sich — wie durch Erweiterung von Zähler und Nenner mit den in bezug auf die Gruppe Konjugierten des Nenners unmittelbar einzusehen — darstellen als Quotient von zwei, nicht notwendig teilerfremden, ganzen rationalen absoluten Invarianten. Daraus folgt, daß *jede rationale absolute Invariante sich rational durch die Koeffizienten $G_{\alpha\alpha_1 \cdots \alpha_n}(x)$ der Galoisschen Resolvente $\Phi(z, u)$ ausdrücken läßt.* Dieser Satz läßt sich auch ohne Durchgang durch den Endlichkeitssatz auf verschiedene Art leicht beweisen; er findet sich schon formuliert in Weber II, § 58.*)

4. Schließlich sei erwähnt, daß die hier abgeleiteten Resultate implizit enthalten sind in meiner Arbeit „Körper und Systeme rationaler Funktionen“*); und zwar das in 1. gegebene volle System in Satz VI und VII, ein von diesem Endlichkeitssatz unabhängiger Beweis der rationalen Darstellung in Satz III.**) Beweisgang und Resultat vereinfachen sich aber in dem hier vorliegenden speziellen Fall erheblich gegenüber der allgemeinen Theorie. Darauf, die allgemeinen Untersuchungen auf die Invarianten endlicher Gruppen anzuwenden, kam ich durch Gespräche mit Herrn E. Fischer, von dem auch dem Inhalt nach der unter 2. gegebene Beweis — im allgemeinen Fall ist das dort auftretende volle System nicht rational definierbar — und die Anmerkung zu 3. herrührt.

Erlangen, Mai 1915.

---

*) Der dort gegebene Beweis ist allerdings nicht stichhaltig; es ist nämlich nur gezeigt, daß die Funktion $\Psi(t)$ in Formel (7) Invarianten zu Koeffizienten hat, nicht aber daß diese Invarianten rational durch die Koeffizienten von $\Phi(t)$ ausdrückbar sind. Diese Lücke wird vermieden, wenn man zur Darstellung der $x_i^{(k)}$ durch ξ_k statt der Lagrangeschen Interpolationsformel ein bekanntes Differentiationsverfahren anwendet. Es ist dies die durch Differentiation der Identität $\Phi(-\xi_k, u) = 0$ nach allen u gewonnene Relation:

$$\left[\frac{\partial \Phi}{\partial u_i} - x_i^{(k)} \cdot \frac{\partial \Phi}{\partial z}\right]_{z=-\xi_k} = 0.$$

Danach hat an Stelle von Formel (7) und (8) bei Weber für jede rationale Funktion $\omega(x)$ die folgende Formel zu treten:

$$\omega(x_1^{(k)} \cdots x_n^{(k)}) = \omega \left(\frac{\frac{\partial \Phi}{\partial u_1}}{\frac{\partial \Phi}{\partial z}} \cdots \frac{\frac{\partial \Phi}{\partial u_n}}{\frac{\partial \Phi}{\partial z}} \right)_{z=-\xi_k},$$

die nur noch Koeffizienten von $\Phi(z, u)$ enthält, und deren Summation über alle k für Invarianten $\omega(x)$ die gewünschte Darstellung gibt.

*) Math. Ann. 76, S. 161 (1915).

**) Für *relative* Invarianten ist in Satz VIII und IX ein Endlichkeitsbeweis enthalten, der ebenfalls auf anderer Grundlage beruht als der gewöhnliche, aber auch nur Existenzbeweis ist; es rührt dies daher, daß die relativen Invarianten keinen Körper bilden.

8. Über ganze rationale Darstellung der Invarianten eines Systems von beliebig vielen Grundformen

Math. Ann. 77 (1916), S. 93–102

Über ganze rationale Darstellung der Invarianten eines Systems von beliebig vielen Grundformen.

Von

Emmy Noether in Erlangen.

Am Schluß seines Beitrags zur Schwarz-Festschrift "Über die Invarianten eines Systems von beliebig vielen Grundformen" spricht D. Hilbert die Vermutung aus, daß sich *diese Invarianten ganz und rational durch die endlich vielen Invarianten des Systems* (J, PJ) *darstellen lassen*, wo J das volle Invariantensystem von den linear unabhängigen der Grundformen bedeutet, und die Invarianten PJ aus J durch Polarprozesse hervorgehen.

Ich zeige im folgenden in I., daß diese Vermutung tatsächlich zutrifft, und zwar als einfache Folge des Reduktionssatzes, *daß jede Form von beliebig vielen Reihen von je n Variabeln sich darstellen läßt als Summe von Polaren von Formen, die nur n feste Reihen enthalten und ihrerseits aus der Ausgangsform durch Polarprozesse abgeleitet sind*. Dieser Reduktionssatz ist ein zuerst von F. Mertens formulierter Spezialfall der von A. Capelli, F. Mertens und J. Deruyts gegebenen Verallgemeinerung der Clebsch-Gordanschen Reihenentwicklung auf Formen von beliebig vielen Reihen von je n Variabeln; eine Verallgemeinerung, die durch formale Umformung der Differentiationsprozesse bewiesen ist.*)

Ich gebe noch in II. einen mehr begrifflichen Beweis des Reduktionssatzes, indem ich die Frage als ein Problem der Äquivalenz von linearen Formenscharen auffasse. Diese Auffassung und ebenso einen wesentlichen Teil der benutzten Überlegungen entnehme ich einer Arbeit "Über algebraische Modulsysteme"*) und daran anschließenden unveröffentlichten Sätzen von E. Fischer, deren Verwendung mir dieser freundlichst gestattete.

Schließlich zeige ich noch in III., wie die entsprechenden Überlegungen auch zu den allgemeinsten Reihenentwicklungen führen.

I.

Es sei θ eine in jeder der $N > n$ Reihen

$$A_1, A_2, \ldots, A_N$$

homogene Form, wobei allgemein die Reihe A_k aus den n Elementen

$$A_k^{(1)}, A_k^{(2)}, \ldots, A_k^{(n)}$$

bestehen möge. Die Koeffizienten von θ können Unbestimmte oder Größen eines gegebenen Rationalitätsbereichs sein. Es bezeichne ferner P eine ganze rationale Funktion — mit *rationalen* Zahlkoeffizienten — der Polarprozesse:

$$P_{hk} = \left(A_h \frac{\partial}{\partial A_k}\right) = A_h^{(1)} \frac{\partial}{\partial A_k^{(1)}} + A_h^{(2)} \frac{\partial}{\partial A_k^{(2)}} + \cdots + A_h^{(n)} \frac{\partial}{\partial A_k^{(n)}},$$

wobei unter dem Produkt $P_{hk}P_{ij}\theta$ die Anwendung von P_{hk} auf $P_{ij}\theta$ zu verstehen ist.

Dann ist der erwähnte *Reduktionssatz* gegeben durch die Identität:

$$\theta = \sum PZ, \tag{1}$$

wo die Formen Z nur noch die Reihen

$$A_1, A_2, \ldots, A_n$$

*) F. Mertens: "Über eine Formel der Determinantentheorie." (Formel 5) Sitzb. d. Ak. d. Wiss. Wien, Bd. 91, II. Abt. (1885), und ausführlicher (mit Anwendungen) in: "Über ganze Funktionen von m Systemen von je n Unbestimmten". Monatsh. f. Math. u. Phys. 4. Jahrg. (1893). Für einige der Capellischen Beweise (seit 1882) vgl. etwa: Math. Ann. 37 oder die (autographierten) "Lezioni sulla teoria delle forme algebriche" (1902). J. Deruyts: *Essai d'une théorie générale des formes algébriques*, Mém. d. l. Soc. Roy. des Sciences de Liège (2) 17 (1892).

*) E. Fischer: Über algebraische Modulsysteme und lineare homogene partielle Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten, § 1–4, J. f. M. 140 (1911).

enthalten, und aus θ durch Polarprozesse P abgeleitet sind.

Wir betrachten nun das Grundformensystem (F), bestehend aus den N Formen gleicher Ordnung und gleicher Variabelnzahl

$$F_1, F_2, \ldots, F_N,$$

deren Koeffizienten bzw. als die N Reihen

$$A_1, A_2, \ldots, A_N$$

genommen werden. Mit (J) sei das — aus endlich vielen Invarianten bestehende — volle Systeme von $F_1, \ldots, F_n$ bezeichnet, derart, daß jede Invariante von $F_1, \ldots, F_n$ sich ganz und rational durch die Invarianten (J) ausdrücken läßt. *Die zu beweisende Hilbertsche Vermutung besteht dann darin, daß für die Simultaninvarianten S von $F_1, \ldots, F_N$ ein volles System durch die endlich vielen Invarianten (J, PJ) gegeben ist, wo PJ alle durch Polarprozesse P aus J ableitbaren Invarianten bedeutet.*

In der Tat wird jede rationalzahlige Simultaninvariante S von (F) eine in jeder der N Reihen $A_1, \ldots, A_N$ homogene Form — mit rationalen Zahlenkoeffizienten —, auf die sich somit die Identität (1) anwenden läßt. Da die Anwendung der Polarprozesse P auf S bekanntlich wieder Invarianten erzeugt, werden auch die Formen Z wieder Invarianten, und zwar Simultaninvarianten von $F_1, \ldots, F_n$, da sie nur noch die Reihen $A_1, \ldots, A_n$ enthalten; sie sind also nach Voraussetzung ganze rationale Funktionen der Invarianten (J). Somit geht die Identität (1) über in:

$$S = \sum PY$$

wo die Y Potenzprodukte der Invarianten (J) bedeuten. Die wirkliche Ausführung der Prozesse P auf Y besteht aber nach der Definition von P in der sukzessiven, endlich oft wiederholten Ausführung der einfachen Polaroperationen P_{hk}, die nach der Differentiationsregel für Produkte auf Summen von Produkten aus Invarianten (J) und (PJ) führen. Das gleiche gilt für die Anwendung von P_{hk} auf ein Produkt aus (J) und (PJ), und somit liefert auch PY nur ganze rationale Verbindungen von (J, PJ). *Die ganze rationale Darstellbarkeit aller Invarianten S durch (J, PJ) ist damit bewiesen.*

II.

Dem Beweis des Reduktionssatzes schicken wir einiges über lineare Formenscharen voraus. Unter einer *linearen Formenschar in K* verstehen wir dabei ein System von Formen gleicher Dimension von der Vollständigkeit, daß neben θ_1 und θ_2 stets auch $c_1\theta_1 + c_2\theta_2$ zum System gehört, wo c_1, c_2 Größen eines vorgegebenen Rationalitätsbereichs K sind, und K den Koeffizientenbereich der θ enthält. Unter diesen Formen gibt es stets eine endliche Anzahl — etwa ρ — linear unabhängige in K, während je $\rho+1$ Formen einer linearen Relation mit Koeffizienten aus K genügen; die Schar hat den *Rang* ρ in bezug auf K.*) Es gilt die leicht einzusehende *Tatsache*: Sind $\mathfrak{L}$ und $\mathfrak{T}$ zwei lineare Scharen in K von gleichem Rang ρ, und ist $\mathfrak{T}$ eine Teilschar von $\mathfrak{L}$, so sind $\mathfrak{L}$ und $\mathfrak{T}$ identisch (äquivalent).

Dies vorausgeschickt, gehen wir zum Reduktionssatz über. Nun geht die Identität (in I)

$$\theta = \sum PZ \tag{1}$$

in eine analoge für $P\theta$ über, wenn man auf beiden Seiten denselben Polarprozeß P anwendet; der Reduktionssatz gibt also gleichzeitig eine Darstellung *aller* Polaren von θ durch Summen der speziellen Polaren PZ. Da andererseits diese speziellen Polaren sicher in der Gesamtheit aller enthalten sind, *sagt also der Reduktionssatz die Äquivalenz dieser beiden linearen Formenscharen aus*; insbesondere auch die Äquivalenz derjenigen Teilscharen, deren Formen in jeder *einzelnen* Reihe gleicher Dimension wie θ sind. Zum Nachweis dieser Äquivalenz fügen wir noch eine durch die Formen Z bedingte Zwischenschar ein. Wir geben der Einfachheit halber den *Beweis zunächst im Falle dreier binärer Reihen* $(N = 3, n = 2)$, um dann den parallel laufenden allgemeinen Beweis kurz anzudeuten.

Sei also $\theta(x, y, z)$ bzw. von den Dimensionen α, β, p in den Reihen

$$x_1x_2; \quad y_1y_2; \quad z_1z_2;$$

die Koeffizienten von θ sollen vorerst Unbestimmte a (oder auch rationale Zahlen) sein. Dann betrachten wir die drei linearen Formenscharen:

*) Allgemeinere lineare Formenscharen — deren Rang nicht endlich zu sein braucht — erhält man, indem man die Beschränkung der gleichen Dimension fallen läßt, oder auch die Beschränkung daß K den Koeffizientenbereich der θ enthält.

1. Die Schar $\mathfrak{L}$, bestehend aus allen Formen $f(x,y,z)$, die aus θ durch Polarprozesse P hervorgegangen und in den einzelnen Reihen x,y,z von gleicher Dimension wie θ sind; $\mathfrak{L}$ enthält insbesondere auch θ. Indem man $f(x,y,z)$ als Formen von x,y,z und den Unbestimmten a betrachtet, ist der Koeffizientenbereich durch den Körper R der rationalen Zahlen gegeben; auch für K muß R genommen werden, da nur bei rationalzahligem c_1,c_2 auch $c_1P_1+c_2P_2$ wieder ein Prozeß P wird; $\mathfrak{L}$ sei vom Rang ρ in bezug auf R.

2. Die Schar $\mathfrak{S}$, bestehend aus allen Formen $g(\lambda;x,y)$, die definiert sind durch

$$g(\lambda;x,y)=f(x,y,\lambda_1x+\lambda_2y),$$

oder, durch Polarprozesse ausgedrückt:

$$\begin{aligned}g(\lambda;xy)&=\frac{1}{p!}\left[(\lambda_1x+\lambda_2y)\frac{\partial}{\partial z}\right]^p f(x,y,z)^{*)}\\&=g_0(xy)\lambda_1^p+g_1(x,y)\lambda_1^{p-1}\lambda_2+\cdots+g_p(xy)\lambda_2^p\end{aligned}$$

wobei man hat:

$$i!(p-i)!\,g_i(xy)=\left(y\frac{\partial}{\partial z}\right)^i\left(x\frac{\partial}{\partial z}\right)^{p-i}f(xyz).$$

Durch die $g_i(xy)$ sind somit Formen Z der Identität (1) gegeben: Die g sind rationalzahlige Formen in x,y,λ und den Unbestimmten a; $\mathfrak{S}$ sei vom Rang σ in bezug auf R.

3. Die Schar $\mathfrak{T}$, die aus $\mathfrak{S}$ durch den inversen Polarprozeß hervorgeht, wie $\mathfrak{S}$ aus $\mathfrak{L}$; die Formen h von $\mathfrak{T}$ sind definiert durch

$$\begin{aligned}h(x,y,z)&=\frac{1}{p!}\left[z\left(\frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial x}+\frac{\partial}{\partial\lambda_2}\frac{\partial}{\partial y}\right)\right]^p g(\lambda;xy)\\&=h_0(xyz)+h_1(xyz)+\cdots+h_p(xyz),\end{aligned}$$

wobei nach 2. gilt:

$$h_i(xyz)=\left(z\frac{\partial}{\partial x}\right)^{p-i}\left(z\frac{\partial}{\partial y}\right)^i g_i(xy).$$

Die einzelnen h_i und folglich auch h sind also Formen PZ und deren Summen; $\mathfrak{T}$ sei vom Rang τ in bezug auf R.

Wie die Konstruktion der Formen $h(x,y,z)$ von $\mathfrak{T}$ zeigt, sind diese durch Polarprozesse P aus θ hervorgegangen, und in den Reihen x,y,z einzeln gleicher Dimension wie θ; *die Schar $\mathfrak{T}$ bildet somit eine Teilschar von $\mathfrak{L}$*, und nach der oben erwähnten *Tatsache* ist zum Nachweis der Äquivalenz nur noch die Gleichheit des Ranges nachzuweisen. Bei diesem Nachweis wird von der speziellen Struktur der $f(xyz)$ — Polaren ein und derselben Form θ — nicht mehr Gebrauch gemacht.

a) Zum Vergleich des Ranges von $\mathfrak{L}$ und $\mathfrak{S}$ dient der Hilfssatz a): Aus $f(x,y,\lambda_1x+\lambda_2y)=0$ folgt notwendig $f(x,y,z)=0$. Dies ergibt sich unmittelbar aus der zwischen drei binären Reihen bestehenden identischen Relation:

$$(xy)z+(yz)x+(zx)y=0,\qquad \text{wo } (xy)=(x_1y_2-x_2y_1)\cdots,$$

die zur Folge hat:

$$f[x,y,(zy)x+(xz)y]=(xy)^pf(x,y,z).$$

Aus $f(x,y,\lambda_1x+\lambda_2y)=0$ (identisch in λ) ergibt sich somit, wie die Substitution $\lambda_1=(zy)$, $\lambda_2=(xz)$ zeigt, da $(xy)\neq0$ — notwendig $f(x,y,z)=0$.

Nach diesem Hilfssatz *herrscht zwischen den Formen aus $\mathfrak{S}$ und aus $\mathfrak{L}$ ein-eindeutiges Entsprechen.* Aus

$$f_1(x,y,\lambda_1x+\lambda_2y)=g(\lambda;xy);\qquad f_2(x,y,\lambda_1x+\lambda_2y)=g(\lambda;xy)$$

folgt nämlich notwendig:

$$f_1(xyz)=f_2(xyz).$$

*) Es bedeutet wie in I:

$$\left(t\frac{\partial}{\partial z}\right)=t_1\frac{\partial}{\partial z_1}+t_2\frac{\partial}{\partial z_2},$$

also speziell:

$$\left[(\lambda_1x+\lambda_2y)\frac{\partial}{\partial z}\right]=(\lambda_1x_1+\lambda_2y_1)\frac{\partial}{\partial z_1}+(\lambda_1x_2+\lambda_2y_2)\frac{\partial}{\partial z_2};$$

$$\left[z\left(\frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial x}+\frac{\partial}{\partial\lambda_2}\frac{\partial}{\partial y}\right)\right]=z_1\left(\frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial x_1}+\frac{\partial}{\partial\lambda_2}\frac{\partial}{\partial y_1}\right)+z_2\left(\frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial x_2}+\frac{\partial}{\partial\lambda_2}\frac{\partial}{\partial y_2}\right).$$

Es bleibt weiter *jede Relation in* $\mathfrak{S}$ *auch zwischen den eindeutig entsprechenden Formen in* $\mathfrak{L}$ *erhalten (und umgekehrt).* Denn aus

$$c_1 g^{(1)}(\lambda; xy) + c_2 g^{(2)}(\lambda; xy) + \cdots + c_\varkappa g^{(\varkappa)}(\lambda; xy) = 0$$

folgt nach dem Hilfssatz notwendig:

$$c_1 f^{(1)}(x, y, z) + c_2 f^{(2)}(x, y, z) + \cdots + c_\varkappa f^{(\varkappa)}(x, y, z) = 0.$$

Damit ist die Gleichheit des Ranges von $\mathfrak{L}$ *und* $\mathfrak{S}$ *bewiesen;* $\rho = \sigma$.

b) Zum Vergleich des Ranges von $\mathfrak{S}$ *und* $\mathfrak{T}$ *dient entsprechend der Hilfssatz b): Aus* $h(x, y, z) = 0$ *folgt notwendig* $g(\lambda; xy) = 0$. Zum Beweise bedenken wir, daß nach 3. $h(x, y, z) = 0$ gleichbedeutend ist mit dem Verschwinden der einzelnen Potenzprodukte

$$\left(\frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial x_1} + \frac{\partial}{\partial\lambda_2}\frac{\partial}{\partial y_1}\right)^{p_1}\left(\frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial x_2} + \frac{\partial}{\partial\lambda_2}\frac{\partial}{\partial y_2}\right)^{p_2} g(\lambda; x, y), \qquad (p_1 + p_2 = p)$$

woraus durch weiteres Differenzieren auch das Verschwinden der Potenzprodukte

$$\left(\frac{\partial}{\partial x_1}\right)^{\alpha_1}\left(\frac{\partial}{\partial x_2}\right)^{\alpha_2}\left(\frac{\partial}{\partial y_1}\right)^{\beta_1}\left(\frac{\partial}{\partial y_2}\right)^{\beta_2} \cdot \left(\frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial x_1} + \cdots\right)^{p_1}\left(\frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial x_2} + \cdots\right)^{p_2} g(\lambda, xy)$$

folgt. Mithin verschwindet auch jede lineare Kombination dieser Potenzprodukte, daher jede Form

$$f\left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial\lambda_2}\frac{\partial}{\partial y}\right) g(\lambda, xy).$$

Wählt man f speziell so, daß man hat:

$$f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = g(\lambda; xy),$$

so kommt also auch:

$$g\left(\frac{\partial}{\partial\lambda}; \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}\right) g(\lambda, x, y) = 0;$$

oder — wenn man setzt:

$$g(\lambda, xy) = \sum G_i \lambda_1^{\varkappa_1}\lambda_2^{\varkappa_2} x_1^{\varkappa_3} x_2^{\varkappa_4} y_1^{\varkappa_5} y_2^{\varkappa_6},$$

wo also die G_i rationalzahlige Linearformen der Unbestimmten a sind —

$$\sum \varkappa_1!\varkappa_2!\cdots\varkappa_6!\, G_i^2 = 0$$

und folglich $g(\lambda; xy) = 0$.

Aus Hilfssatz b) folgt genau wie in a) *die Gleichheit des Ranges von* $\mathfrak{S}$ *und* $\mathfrak{T}$*;* $\sigma = \tau$.

Mithin hat man nach a) und b): $\rho = \tau$; und damit ist — da $\mathfrak{T}$ Teilschar von $\mathfrak{L}$ — die Äquivalenz dieser beiden linearen Scharen bewiesen. Es läßt sich also jede Form aus $\mathfrak{L}$, insbesondere auch θ, darstellen als lineare, rationalzahlige Kombination von ρ linearunabhängigen Formen $h(x, y, z)$:

$$\theta = \sum c_i h^{(i)}(x, y, z) = \sum PZ.$$

Diese für unbestimmte Koeffizienten a von θ abgeleitete Identität bleibt aber erhalten, wenn man die Unbestimmten a durch Größen irgendeines Rationalitätsbereichs ersetzt, und *der Reduktionssatz ist somit im Falle dreier binären Reihen allgemein bewiesen.*

Der allgemeine Beweis, für N Reihen von je n Variabeln, läuft nun völlig parallel. Es sei $\theta(A)$ bzw. von der Dimension α_i in der Reihe A_i. Dann betrachten wir wieder die drei linearen Formenscharen:

1. die Schar $\mathfrak{L}$, bestehend aus allen Formen $f(A)$, die aus $\theta(A)$ durch Polarprozesse P hervorgegangen, und in jeder einzelnen Reihe A_i von gleicher Dimension wie $\theta(A)$ sind;

2. die Schar $\mathfrak{S}$, bestehend aus allen Formen $g(\lambda; A_1 \cdots A_n)$, die aus $f(A)$ durch die Substitutionen:

$$\begin{aligned} A_{n+1} &= \lambda_{n+1}^{(1)} A_1 + \lambda_{n+1}^{(2)} A_2 + \cdots + \lambda_{n+1}^{(n)} A_n \\ &\vdots \\ A_N &= \lambda_N^{(1)} A_1 + \lambda_N^{(2)} A_2 + \cdots + \lambda_N^{(n)} A_n \end{aligned}$$

hervorgehen; dabei sind durch die Koeffizienten der einzelnen Potenzprodukte der λ in $g(\lambda; A_1 \cdots A_n)$ Formen Z der Identität (1) gegeben;

3. die Schar $\mathfrak{T}$, bestehend aus allen Formen $h(A)$, die definiert sind durch:

$$h(A) = \left[A_{n+1} \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_{n+1}^{(1)}} \frac{\partial}{\partial A_1} + \cdots + \frac{\partial}{\partial \lambda_{n+1}^{(n)}} \frac{\partial}{\partial A_n} \right) \right]^{\alpha_{n+1}} \cdots \left[A_N \left(\frac{\partial}{\partial \lambda_N^{(1)}} \frac{\partial}{\partial A_1} + \cdots + \frac{\partial}{\partial \lambda_N^{(n)}} \frac{\partial}{\partial A_n} \right) \right]^{\alpha_N} g(\lambda; A_1 \cdots A_n);$$

$h(A)$ ist eine Summe von Formen PZ.

Nun bleibt wegen der zwischen je $n+1$ Reihen bestehenden identischen Relation Hilfssatz a) erhalten; ebenso gilt Hilfssatz b), bei dessen Beweis die Variabelnzahl gar nicht in Betracht kam. $\mathfrak{L}$ und $\mathfrak{T}$ sind also von gleichem Rang, und — da $\mathfrak{T}$ Teilschar von $\mathfrak{L}$ — identisch. Somit gilt die Identität

$$\theta = \sum PZ \tag{1}$$

für unbestimmte Koeffizienten, und folglich für Größen eines beliebigen Rationalitätsbereichs als Koeffizienten; *der Reduktionssatz ist damit allgemein bewiesen.*

III.

Wir zeigen noch kurz, wie durch analoge Überlegungen auch die *allgemeine Reihenentwicklung* (für $N \leq n$) gewonnen wird. Es sei Z eine einzeln homogene Form der n Reihen $A_1 \cdots A_n$ von je n Größen; und Δ die Determinante dieser Reihen. Dann beweisen wir vorerst die (1) entsprechende Identität:

$$Z \equiv \sum PH \mod \Delta, \tag{2}$$

wo die Formen H nur noch die Reihen $A_1 \cdots A_{n-1}$ enthalten, und aus Z durch Prozesse P abgeleitet sind.

Der Beweis beruht in der Umwandlung der in II. abgeleiteten Relationen in Kongruenzen mod Δ. Der Einfachheit halber seien *drei ternäre Reihen* x, y, z zugrunde gelegt; die Koeffizienten seien als Unbestimmte vorausgesetzt.

Die drei linearen Scharen $\mathfrak{L}, \mathfrak{S}, \mathfrak{T}$ seien wie in II. im Fall der binären Reihen definiert; ihr Rang sei ρ, σ, τ; während ρ^* und τ^* den Rang von $\mathfrak{L}$ und $\mathfrak{T}$ mod Δ bezeichnen (d. h. es gibt ρ^*, aber nicht ρ^*+1 Formen aus $\mathfrak{L}$, die linearunabhängig mod Δ sind). Dann gilt wie in II. der

Hilfssatz a): Aus $f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$ *folgt notwendig* $f(xyz) \equiv 0 \pmod{\Delta}$ *(und umgekehrt).* Es herrscht nämlich vermöge der zwischen vier ternären Reihen bestehenden Relation:

$$\Delta_1 x - \Delta_2 y + \Delta_3 z = \Delta t, \qquad \text{wo } \Delta_1 = (yzt) \cdots,$$

stets zwischen drei ternären Reihen eine lineare Relation mod Δ:

$$\Delta_1 x - \Delta_2 y + \Delta_3 z \equiv 0 \mod \Delta;$$

und man hat folglich wie in II:

$$f(x, y, -\Delta_1 x + \Delta_2 y) \equiv \Delta_3^p f(x, y, z) \pmod{\Delta}.$$

Aus $f(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$ (ident. in λ) folgt somit — da Δ irreduzibel und Δ_3 nicht durch Δ teilbar — notwendig $f(x, y, z) \equiv 0 \pmod{\Delta}$. Die Umkehrung ist wegen $\Delta(x, y, \lambda_1 x + \lambda_2 y) = 0$ klar. Hieraus schließt man wie in II.: $\rho^* = \sigma$.

Hilfssatz b) bleibt mit Beweis erhalten und man hat somit: $\sigma = \tau$.

Zum Nachweis $\tau = \tau^*$ dient der

Hilfssatz c): Aus $h(x, y, z) \equiv 0 \pmod{\Delta}$ *folgt notwendig* $h(x, y, z) = 0$. $h(x, y, z)$ verschwindet nämlich als Polare bei Anwendung des bekannten Ω-Prozesses, was sich ausdrückt durch die Differentialgleichung

$$\Delta\left(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right) h(xyz) = \left(\frac{\partial}{\partial x}\frac{\partial}{\partial y}\frac{\partial}{\partial z}\right) h(x, y, z) = 0.^{*)}$$

Hat man nun: $h(x,y,z) = \Delta(x,y,z) \cdot k(x,y,z)$, so verschwindet durch weiteres Differenzieren auch:

$$k\Big(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\Big)\, \Delta\Big(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\Big) = h\Big(\frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\Big)\, h(x,y,z),$$

und folglich $h(x,y,z)$. Somit hat man $\rho^* = \sigma = \tau = \tau^*$, und da $\mathfrak{T}$ Teilschar von $\mathfrak{L}$, *ist die Identität (2) bewiesen*; eine entsprechende Überlegung ergibt den Beweis bei n Variabeln.

Indem man die Identität (2) auf den Multiplikator von Δ anwendet, kommt eine Entwicklung:

$$Z = \varphi_0 + \Delta\varphi_1 + \Delta^2\varphi_2 + \cdots + \Delta^\mu\varphi_\mu,$$

wo die φ_i einzeln bei Anwendung des Ω-Prozesses verschwinden. Die $i$malige Wiederholung des Prozesses ergibt somit — da man allgemein hat: $\Omega(\Delta \cdot \psi) = c_1\psi + c_2\Delta \cdot \Omega(\psi)$ —:

$$c \cdot \Omega^i(Z) \equiv \varphi_i \pmod{\Delta};$$

andererseits hat man nach (2):

$$c \cdot \Omega^i(Z) \equiv \sum PH_i \pmod{\Delta},$$

wo die H_i ebenso aus der Form $\Omega^i(Z)$ abgeleitet sind wie H aus Z. Nach Hilfssatz c) (in der Ausdehnung auf n Variable) kommt somit: $\varphi_i = \sum PH_i$, und folglich:

$$Z = \sum PH + \Delta \cdot \sum PH_1 + \Delta^2 \cdot \sum PH_2 + \cdots \Delta^\mu \cdot \sum PH_\mu \tag{3}$$

als allgemeinste Reihenentwicklung einer Form von n Reihen von je n Variabeln nach Polaren von Formen von nur $n-1$ Reihen.

Die Reihenentwicklung für Formen von N Reihen von n Variabeln ($N < n$) gewinnt man daraus bekanntlich durch eine einfache Substitution. Wir setzen (für $N = 3$, $n > 3$):

$$u = \xi_1 x + \xi_2 y + \xi_3 z, \quad v = \eta_1 x + \eta_2 y + \eta_3 z, \quad w = \zeta_1 x + \zeta_2 y + \zeta_3 z$$

und entwickeln $H(u,v,w) = Z(\xi,\eta,\zeta)$ nach (3). Man hat dann, da ξ,η,ζ nur in den Verbindungen u,v,w auftreten:

$$\Big(\eta\frac{\partial}{\partial\xi}\Big) = \Big(v\frac{\partial}{\partial u}\Big)\cdots; \qquad \Omega = \sum\Big(\frac{\partial}{\partial u}\frac{\partial}{\partial v}\frac{\partial}{\partial w}\Big)_{ikl}(xyz)_{ikl} = \nabla_{uvw}(xyz).$$

Vermöge der Spezialisierung: $\xi_1 = \eta_2 = \zeta_3 = 1$; $\xi_2 = \xi_3 = \cdots = \zeta_2 = 0$ geht $H(u,v,w)$ über in $H(x,y,z)$, $\nabla_{uvw}(xyz)$ bis auf einen Zahlfaktor in $\nabla_{xyz}(xyz) = \nabla_{xyz}$, da die Anwendung von $(y\partial/\partial x)$ usw. auf die Determinanten $(xyz)_{ikl}$ diese zum Verschwinden bringt. Da Entsprechendes auch bei N Reihen gilt, folgt somit aus (3) eine Entwicklung:

$$H = \sum P\Phi + \sum P\Phi_1 + \cdots + \sum P\Phi_\mu, \tag{4}$$

wo die Φ_i aus $\nabla^i_{A_1\ldots A_N}H$ durch Prozesse P hervorgegangen und nur noch die Reihen $A_1\cdots A_{N-1}$ enthalten, abgesehen von den in ∇^i auftretenden Determinantenverbindungen — die wie erwähnt bei der Polarisation nicht in Betracht kommen.

Ersetzt man daher diese Determinanten in ∇^i durch Unbestimmte p, so kann man die entstehenden Formen wieder nach (4) entwickeln; und erhält so schließlich eine Entwicklung

$$H = \Big[\sum P\psi(p)\Big]_{p=\text{Determinanten der } A_1\cdots A_N}, \tag{5}$$

wo die ψ aus der Ausgangsform durch Prozesse P und $\nabla_{A_1\ldots A_N}(p)$, $\nabla_{A_1\ldots A_{N-1}}(p)$ usw. hervorgehen. Mit diesen Entwicklungen und ihren Kombinationen — indem man etwa auf die in (1) auftretenden Formen Z (3) und hierauf (4) und (5) anwendet — *sind alle bekannten Entwicklungen für Formen von beliebig vielen Reihen von je n kogredienten Variabeln erschöpft.*

Erlangen, 5. Januar 1915.

---

*) Man hat nach 3.:

$$c\cdot\Omega(h) = \Big(\frac{\partial}{\partial\xi}\frac{\partial}{\partial\eta}\Big(\frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial\xi} + \frac{\partial}{\partial\lambda_2}\frac{\partial}{\partial\eta}\Big)\Big)\Big(x\frac{\partial}{\partial\xi}\Big)^{\alpha-1}\Big(y\frac{\partial}{\partial\eta}\Big)^{\beta-1}\Big[z\Big(\frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial\xi} + \frac{\partial}{\partial\lambda_2}\frac{\partial}{\partial\eta}\Big)\Big]^{p-1}\cdot g(\lambda;\xi,\eta)$$

und $\Omega(h)$ verschwindet also wegen des Verschwindens des Determinantenfaktors.

9. Die allgemeinsten Bereiche aus ganzen transzendenten Zahlen

Von Emmy Noether in Erlangen.

Math. Ann. 77 (1916), S. 103–128

Vermöge des Wohlordnungssatzes hat E. Zermelo einen Bereich von „ganzen transzendenten Zahlen“ konstruiert, d. h. einen Zahlbereich $\mathfrak{G}$, dem die folgenden *abstrakten* Eigenschaften zukommen:

I. Summe, Differenz und Produkt zweier Zahlen aus $\mathfrak{G}$ ist wieder eine Zahl aus $\mathfrak{G}$.

II. Jede reelle oder komplexe Zahl ist Quotient zweier Zahlen aus $\mathfrak{G}$.

III. Jede ganze rationale (bzw. algebraische) Zahl ist Element von $\mathfrak{G}$.

IV. Keine nicht-ganze rationale (bzw. algebraische) Zahl gehört zu $\mathfrak{G}$.[*)]

Die Konstruktion beruht darauf, daß der Wohlordnungssatz die Existenz einer *algebraischen Basis* aller Zahlen erkennen läßt; d. h. eines *Systems* H *von Zahlen* η, *zwischen denen keine algebraischen Beziehungen bestehen, welche aber alle übrigen Zahlen algebraisch auszudrücken gestatten.* Diese Basiszahlen η lassen sich wegen der algebraischen Unabhängigkeit als *Unbestimmte* auffassen, und der gesuchte Bereich geht somit über in einen *Integritätsbereich aus rationalen und algebraischen Funktionen von Unbestimmten* η[**)], deren Koeffizienten dem Körper K aller algebraischen Zahlen angehören. Der spezielle, von Zermelo konstruierte Bereich $\mathfrak{G}_\eta$ ist dann durch die folgenden *Basiseigenschaften* charakterisiert:

$\mathfrak{G}_\eta$ enthält:

1) alle Basiszahlen η,

2) alle Polynome der η mit ganzzahligen[***)] Koeffizienten,

3) alle ganzen algebraischen Funktionen der η mit ganzzahligen Koeffizienten.

$\mathfrak{G}_\eta$ schließt aus:

4) alle rational-gebrochenen Funktionen der η mit ganzzahligen Koeffizienten,

5) alle algebraisch-gebrochenen Funktionen der η mit ganzzahligen Koeffizienten.[*)]

Nun zeigt sich leicht (vgl. die Beispiele in § 2 und 3), daß es von dem Zermeloschen Bereich $\mathfrak{G}_\eta$ *wesentlich verschiedene* Bereiche $\mathfrak{G}$ gibt — d. h. Bereiche $\mathfrak{G}$, denen bei *keiner Wohlordnung* alle Basiseigenschaften 1) bis 5) zukommen, und die sich folglich bei keiner Wohlordnung durch die Zermelosche Konstruktion erzeugen lassen; mit andern Worten: es gibt Bereiche $\mathfrak{G}$, die sich *nicht* eineindeutig und isomorph auf $\mathfrak{G}_\eta$ abbilden lassen. Somit entsteht die Frage nach den *allgemeinsten Bereichen aus ganzen transzendenten Zahlen*, die im folgenden vollständig beantwortet wird.

Hierzu ist vorerst festzustellen, welche der Basiseigenschaften Folgen der abstrakten Definitionseigenschaften, und welche durch die spezielle Konstruktion bedingt sind. Es zeigt sich (§ 1), daß zu jedem vorgegebenen Bereich $\mathfrak{G}$ eine Wohlordnung existiert, so daß die Basiseigenschaften 1) und 2) erfüllt sind; *jeder Bereich* $\mathfrak{G}$ *läßt sich somit vermöge einer algebraischen Basis aller Zahlen konstruieren.* Von den weiteren Basiseigenschaften braucht keine erfüllt zu sein (§ 2 und 3). Daraus folgt insbesondere, daß eine weitere abstrakte Eigenschaft des Zermeloschen Bereichs nicht allen Bereichen $\mathfrak{G}$ zukommt: Die *algebraisch-ganze Abgeschlossenheit.* Sie läßt sich so formulieren:

V. Jede von endlich vielen Zahlen aus $\mathfrak{G}$ algebraisch-ganz und ganzzahlig abhängende Zahl gehört zu $\mathfrak{G}$.

[*)] E. Zermelo, Über ganze transzendente Zahlen, Math. Ann. 75, S. 484 (1914).

[**)] Aus diesem Grunde laufen die Überlegungen der vorliegenden Arbeit teilweise parallel denjenigen der früheren Arbeit der Verf.: Körper und Systeme rationaler Funktionen, Math. Ann. 76, S. 161 (1915).

[***)] Unter „ganzzahlig“ soll durchweg verstanden werden, daß die Koeffizienten dem Integritätsbereich $[\mathsf{K}]$ *aller ganzen algebraischen Zahlen* angehören. Zur Definition von $\mathfrak{G}_\eta$ würde es bei 1) bis 5) auch genügen, nur ganze rationale Zahlkoeffizienten in Betracht zu ziehen; für allgemeinere Bereiche würden aber dann die Basiseigenschaften weniger einfach werden.

[*)] Zermelo, a. a. O., § 3.

Die speziellen Bereiche, denen neben I—IV auch V zukommt, seien als Bereiche $\mathfrak{H}$ aus *algebraisch-ganzen transzendenten* Zahlen bezeichnet. Für die allgemeinsten Bereiche $\mathfrak{H}$ ergeben sich die einfachen Resultate (§ 4):

a) *Der Durchschnitt aller vermöge der gleichen Basis* H *konstruierbaren Bereiche* $\mathfrak{H}$ *ist gegeben durch alle ganzen algebraischen Funktionen der Basis — also durch den Zermeloschen Bereich* $\mathfrak{G}_\eta$*, der selbst ein Bereich* $\mathfrak{H}$ *ist.* (Damit ist zugleich eine abstrakte Charakterisierung des Zermeloschen Bereichs gewonnen.)

b) *Jeder Bereich* $\mathfrak{H}$ *entsteht durch algebraisch-ganze Adjunktion*[**)] *eines beliebigen Systems* $\mathfrak{S}(\eta)$ *zu* $\mathfrak{G}_\eta$*, wobei* $\mathfrak{S}(\eta)$ *nur der einen Bedingung zu genügen hat, daß durch die Adjunktion keine algebraisch-gebrochene Zahl in den Bereich eintritt.*

Weniger einfach sind die Resultate für die allgemeinsten Bereiche $\mathfrak{G}$ bei Zugrundelegung einer algebraischen Basis. Hier ist der Durchschnitt aller Bereiche $\mathfrak{G}$ selbst kein Bereich $\mathfrak{G}$; und auch die Konstruktion der allgemeinsten Bereiche ist infolgedessen schwieriger zu übersehen (§ 5).

Um analoge Resultate wie für die Bereiche $\mathfrak{H}$ zu erhalten, wird die algebraische Basis ersetzt durch eine *rationale Basis* Θ — d. h. durch ein *System* Θ *von Zahlen* ϑ*, welche alle Zahlen rational auszudrücken gestatten, während bei mindestens einer Wohlordnung keine Basiszahl sich rational durch endlich viele vorangehende darstellen läßt.* Dieser rationalen Basis Θ muß noch die Nebenbedingung auferlegt werden, daß der aus allen ganzzahligen Polynomen der ϑ bestehende Integritätsbereich $[\Theta]$ keine algebraisch-gebrochene Zahl enthält. (Die Konstruktion einer solchen Basis mit Nebenbedingung wird in § 7 gezeigt.) Dann ergeben sich für die allgemeinsten Bereiche $\mathfrak{G}$ — die man auch als Bereiche aus *rational-ganzen transzendenten* Zahlen bezeichnen könnte — wieder die einfachen Resultate (§ 6):

a) *Der Durchschnitt aller vermöge der gleichen rationalen Basis* Θ *konstruierbaren Bereiche* $\mathfrak{G}$ *ist gegeben durch alle ganzen rationalen Funktionen der Basis — also durch den Bereich* $[\Theta]$*, der selbst ein Bereich* $\mathfrak{G}$ *ist.*

b) *Jeder Bereich* $\mathfrak{G}$ *entsteht durch rational-ganze Adjunktion eines beliebigen Systems* $\mathfrak{S}(\vartheta)$ *zu* $[\Theta]$*, wobei* $\mathfrak{S}(\vartheta)$ *nur der einen Bedingung zu genügen hat, daß durch die Adjunktion keine algebraisch-gebrochene Zahl in den Bereich eintritt.*

Um vollständige Analogie mit den Bereichen $\mathfrak{H}$ zu haben, müßte man in die Definitionseigenschaften III und IV für die Bereiche $\mathfrak{G}$ die *algebraischen* Zahlen nicht mit aufnehmen. Bei dieser Modifikation von III und IV ist die Konstruktion der ganzen Elemente mittels einer rationalen Basis auf jeden *beliebigen* Körper übertragbar (§ 10), während die Zermelosche Konstruktion die algebraische Abgeschlossenheit des Körpers zur Voraussetzung hat.

Durchläuft H *jede algebraische, bzw.* Θ *jede der Nebenbedingung genügende rationale Basis, so ergeben die Resultate* a) *und* b) *die Gesamtheit aller Bereiche* $\mathfrak{H}$ *und* $\mathfrak{G}$*.* Faßt man alle isomorphen Bereiche zu einer Klasse zusammen, so läßt sich aus dieser Gesamtheit eine Teilmenge herausgreifen, die die Gesamtheit aller — nach § 9 mindestens abzählbar unendlich vielen — Klassen repräsentiert (§ 8).

§ 1.

Nachweis der Basiseigenschaften 1) und 2) für alle Bereiche $\mathfrak{G}$.

Es sei $\mathfrak{G}$ irgend ein vorgegebener Bereich aus ganzen transzendenten Zahlen, dem also die abstrakten Eigenschaften I—IV zukommen. Nach dem von E. Zermelo — auf den Körper aller komplexen Zahlen — angewandten Verfahren greifen wir aus $\mathfrak{G}$ eine *algebraische Basis* H *aller Zahlen aus* $\mathfrak{G}$ heraus. Da nach II sich *jede* reelle oder komplexe Zahl als Quotient zweier Zahlen aus $\mathfrak{G}$ darstellen läßt, ist H zugleich eine algebraische Basis *aller* Zahlen. Zu jedem vorgegebenen Bereich $\mathfrak{G}$ läßt sich also die algebraische Basis aller Zahlen so wählen, daß sie zu $\mathfrak{G}$ gehört, daß somit die *Basiseigenschaft* 1) *erfüllt ist.* $\mathfrak{G}$ enthält ferner nach III den Integritätsbereich $[\mathsf{K}]$ aller ganzen algebraischen Zahlen, und somit nach I auch alle Polynome der Basisgrößen η mit Koeffizienten aus $[\mathsf{K}]$, d. h. alle ganzzahligen Polynome der η, die den Integritätsbereich $[\mathsf{H}]$ bilden. Es ist also auch die *Basiseigenschaft* 2) *immer erfüllt;* d. h. *jeder Bereich* $\mathfrak{G}$ *läßt sich vermöge einer algebraischen Basis* H *aller Zahlen konstruieren derart, daß* $\mathfrak{G}$ *den Integritätsbereich* $[\mathsf{H}]$ *als Teiler enthält.*

[**)] Erklärung des Ausdrucks in § 4.

Bemerkung: Natürlich kann man trotzdem, ausgehend von einer Basis H, einen Bereich $\mathfrak{G}$ konstruieren, dem die Basiseigenschaften 1) und 2) nicht gerade in bezug auf H zukommen, sondern in bezug auf irgend eine andere Basis H'. Es gehe etwa $\mathfrak{G}'$ aus dem Zermeloschen Bereich $\mathfrak{G}_\eta$ dadurch hervor, daß man in der ganzen Konstruktion irgend eine Basisgröße η durch ein Polynom $f(\eta)$ ersetzt. $\mathfrak{G}'$ enthält weder η, noch $[\mathsf{H}]$; ersetzt man aber in der Basis H die Basisgröße η durch $\zeta = f(\eta)$ — wobei H wieder in eine algebraische Basis H' übergeht —, so sind die Basiseigenschaften 1) und 2) für $\mathfrak{G}'$ in bezug auf H' erfüllt.

§ 2.

Ausschluß der Basiseigenschaften 4) und 5).

Es soll nun gezeigt werden, daß die Bereiche $\mathfrak{G}$ keiner der weiteren Basiseigenschaften zu genügen brauchen. Vorerst sei 4) und 5) ausgeschlossen dadurch, daß in der Zermeloschen Konstruktion der Integritätsbereich $[\mathsf{H}]$ durch einen Bereich aus ganzen rationalen „Funktionalen“ ersetzt wird.

Nach Weber[*)] versteht man unter einem *rationalen Funktional* jede rationale Funktion mit rationalen Zahlkoeffizienten, in der folgenden eindeutig bestimmten Darstellung:

$$A(\eta_1 \cdots \eta_t) = a \cdot \frac{E_1(\eta_1 \cdots \eta_t)}{E_2(\eta_1 \cdots \eta_t)},$$

wo E_1, E_2 zueinander teilerfremde, primitive Polynome mit ganzen rationalen Zahlkoeffizienten, und a eine positive rationale Zahl (der absolute Betrag von A) bedeuten. Ist a insbesondere eine *ganze rationale* Zahl, so heißt A ein *ganzes rationales Funktional*. Als Spezialfall sind unter den ganzen rationalen Funktionalen die ganzen rationalen Zahlen und die Polynome mit ganzen rationalen Zahlkoeffizienten enthalten, während die rational gebrochenen Zahlen und die Polynome mit rational gebrochenen Koeffizienten zu den gebrochenen rationalen Funktionalen zu zählen sind.

Der Bereich $\mathfrak{G}$ möge nun aus der Gesamtheit $\mathfrak{J}$ aller ganzen rationalen Funktionale von je endlich vielen Basisgrößen η bestehen, und aus allen Funktionen die algebraisch-ganz von $\mathfrak{J}$ abhängen — d. h. die *irgend* einer Gleichung genügen, deren höchster Koeffizient die Einheit, deren übrige Koeffizienten ganze rationale Funktionale sind.

Der Nachweis der Eigenschaften I—IV für $\mathfrak{G}$ läuft dem entsprechenden bei Zermelo genau parallel und sei kurz angedeutet. Vorerst ist II und III klar, da $\mathfrak{G}$ den Zermeloschen Bereich $\mathfrak{G}_\eta$ als Teiler enthält. Nach dem Gaußschen Satze über Polynome mit ganzen rationalen Zahlkoeffizienten sind ferner Summe, Differenz und Produkt von ganzen rationalen Funktionalen wieder *ganze* rationale Funktionale; $\mathfrak{J}$ bildet somit einen Integritätsbereich; nach bekannten Schlüssen[*)] wird daher auch $\mathfrak{G}$ ein Integritätsbereich, womit I erfüllt ist. Ferner folgen aus dem erweiterten Gaußschen Satze[**)] die beiden Hilfssätze: „Hängt z algebraisch-ganz von $\mathfrak{J}$ vermöge *irgend* einer Gleichung ab, so auch vermöge der *irreduziblen* Gleichung, der z in bezug auf den Körper aller rationalen Funktionale genügt“[***)] und „die in bezug auf den Körper aller rationalen Zahlen irreduzible Gleichung, der eine algebraische Zahl genügt, ist auch irreduzibel in bezug auf den Körper aller rationalen Funktionale.“ Somit kann $\mathfrak{G}$ keine gebrochene algebraische Zahl enthalten; womit IV und also alle abstrakten Eigenschaften I—IV als erfüllt nachgewiesen sind.

Dagegen läßt sich bei keiner Wohlordnung eine Basis aus $\mathfrak{G}$ herausgreifen derart, daß $\mathfrak{G}$ alle rational- und algebraisch-gebrochenen Funktionen der Basisgrößen ausschließt. Denn sei $z(\eta)$ irgend eine als Basisgröße zu wählende Funktion des Bereichs, also definiert durch eine Gleichung:

$$z^k + A_1(\eta)z^{k-1} + \cdots + A_k(\eta) = 0,$$

wo $A_i(\eta) = a_i \cdot \frac{E_1(\eta)}{E_2(\eta)}$ ganze rationale Funktionale sind, so gehört die Funktion $\frac{a_k}{z}$ zu $\mathfrak{G}$, und ebenso $\frac{a_k}{\sqrt{z}}$, $\frac{a_k}{\sqrt[3]{z}}$ usw.[*)] Damit sind also die *Basiseigenschaften* 4) *und* 5) *für die Gesamtheit der Bereiche $\mathfrak{G}$ ausgeschlossen.*

Bemerkung: Ein Beispiel in § 3 wird zeigen, daß $\mathfrak{G}$ auch bei jeder Wohlordnung *rational-gebrochene Funktionale* enthalten kann, ohne eine rational- oder algebraisch-gebrochene Zahl zu enthalten.

§ 3.

Ausschluß der Basiseigenschaft 3).

*)H. Weber, Lehrbuch der Algebra. Kleine Ausgabe § 96 und 97.

*)Vgl. etwa Weber, § 97, 8.

**)Weber, § 20, 5.

***)Vgl. Weber, § 97, 4.

*)Ganz analog läßt sich *jede* algebraische Funktion der η durch Multiplikation mit einer ganzen rationalen Zahl in eine Größe des Funktionalbereichs $\mathfrak{G}$ verwandeln. Diesem Bereich kommt also die Eigenschaft zu, daß sich *jede komplexe Zahl als Quotient einer Größe aus $\mathfrak{G}$ und einer ganzen rationalen Zahl darstellen läßt* — in Analogie mit den algebraischen Zahlen.

Zum Ausschluß der Basiseigenschaft 3) dient ein verallgemeinerter *Modulbereich*, bei dem als Argumente der Polynome des Bereichs nicht mehr die Unbestimmten, sondern alle ganzen algebraischen Funktionen der Unbestimmten[**)] auftreten, während die Unbestimmten selbst die Rolle der Modulbasis übernehmen.

$\mathfrak{G}$ *bestehe aus allen Größen*

$$(1) \quad z = \alpha + g_1(\eta) \cdot \eta_1 + g_2(\eta) \cdot \eta_2 + \cdots + g_t(\eta) \cdot \eta_t,$$

wobei α alle algebraisch-ganzen Zahlen, $\eta_1 \cdots \eta_t$ alle Basisgrößen und $g_1(\eta) \cdots g_t(\eta)$ bei jeder festen Kombination $\eta_1 \cdots \eta_t$ einzeln alle ganzen algebraischen Funktionen der η durchlaufen.[***)]

Daß die Eigenschaften I—IV für diesen Modulbereich erfüllt sind, ist leicht nachzuweisen. Vorerst ist I erfüllt, da Summe, Differenz und Produkt zweier Größen z wieder von der Form (1) wird. $\mathfrak{G}$ enthält ferner alle Basisgrößen η, außerdem alle Größen $\eta \cdot g(\eta)$, wo $g(\eta)$ alle ganzen algebraischen Funktionen der η durchläuft. Es lassen sich also alle *ganzen* algebraischen Funktionen der η, und somit alle algebraischen Funktionen der η überhaupt, als Quotienten zweier Größen aus $\mathfrak{G}$ darstellen, womit II nachgewiesen ist. In der Darstellung (1) sind weiter insbesondere — für $g_1 = 0 \cdots g_t = 0$ — alle ganzen algebraischen Zahlen enthalten; aber z kann keiner gebrochenen algebraischen Zahl gleich werden. Denn stellt z eine algebraische Zahl β dar, so folgt aus

$$\beta = \alpha + g_1(\eta)\eta_1 + \cdots + g_t(\eta)\eta_t$$

identisch in den η, notwendig $\beta = \alpha$. Dies zeigt die Spezialisierung

$$\eta_1 = 0 \cdots \eta_t = 0,$$

bei der die Multiplikatoren $g_1(\eta) \cdots g_t(\eta)$ als *ganze* algebraische Funktionen endlich bleiben, da sie in *ganze* algebraische Funktionen oder Zahlen übergehen.[*)] Die Bedingungen I—IV sind somit für $\mathfrak{G}$ erfüllt.

Dagegen läßt sich bei keiner Wohlordnung eine Basis aus $\mathfrak{G}$ herausgreifen derart, daß alle ganzen algebraischen Funktionen der Basisgrößen zu $\mathfrak{G}$ gehörten. Denn sei $z(\eta)$ irgend eine als Basisgröße zu wählende Funktion des Bereichs — die also die Unbestimmten η wirklich enthalten muß —, so zeigen wir, daß die Funktionen $\zeta = \sqrt[\nu]{z - \alpha}$ von einem gewissen endlichen, mit z sich ändernden ν ab nicht mehr zu $\mathfrak{G}$ gehören können.

Angenommen nämlich, ζ gehöre zu $\mathfrak{G}$, so wird es nach (1) von der Form:

$$\zeta = \gamma + h_1(\eta)\eta_{i_1} + h_2(\eta)\eta_{i_2} + \cdots + h_\tau(\eta)\eta_{i_\tau},$$

wo wieder $h_1(\eta) \cdots h_\tau(\eta)$ *ganze* algebraische Funktionen der η sind; und $\eta_{i_1} \cdots \eta_{i_\tau}$ irgend welche Basisgrößen, die insbesondere auch mit $\eta_1 \cdots \eta_t$ übereinstimmen können. Hier ist vorerst die ganze algebraische Zahl γ gleich Null nachzuweisen. Es wird nämlich — da $h_1(\eta) \cdots h_\tau(\eta)$ *ganze* algebraische Funktionen — ζ gleich γ für $\eta_{i_1} = 0 \cdots \eta_{i_\tau} = 0$ bei beliebigen Werten der übrigen η; insbesondere hat man also ζ gleich γ für

$$\eta_{i_1} = 0 \cdots \eta_{i_\tau} = 0; \qquad \eta_1 = 0 \cdots \eta_t = 0.$$

Für diese Spezialisierung verschwindet aber nach (1) die Funktion $(z - \alpha)$ und mithin ζ; folglich wird $\gamma = 0$ und man hat:

$$\zeta = h_1(\eta)\eta_{i_1} + h_2(\eta)\eta_{i_2} + \cdots + h_\tau(\eta)\eta_{i_\tau}.$$

Durch Erheben auf die ν^{te} Potenz ergibt sich hieraus:

$$\zeta^\nu = z - \alpha = F_\nu(\eta)$$

wo $F_\nu(\eta)$ eine homogene — nicht identisch verschwindende — Form ν^{ter} Dimension von $\eta_{i_1} \cdots \eta_{i_\tau}$ bedeutet, deren Koeffizienten ganze algebraische Funktionen der η sind. Nun genügt $z - \alpha$, das nach (1) eine *ganze* algebraische Funktion der η, einer in bezug auf $[\mathsf{H}]$ irreduzibeln Gleichung

$$(z - \alpha)^\varkappa + B(\eta)(z - \alpha)^{\varkappa - 1} + \cdots + C(\eta) = 0,$$

[**)] Unter „ganzen algebraischen Funktionen“ seien immer solche mit *ganzzahligen* Koeffizienten verstanden; also Funktionen, die irgend einer Gleichung genügen, deren höchster Koeffizient die Einheit, deren übrige Koeffizienten Polynome der η mit algebraisch-ganzen Zahlkoeffizienten — Polynome aus $[\mathsf{H}]$ — sind. Insonderheit gehören alle Polynome aus $[\mathsf{H}]$ zu den ganzen algebraischen Funktionen.

[***)] Die Moduleigenschaft kommt den Größen $z - \alpha$ zu.

[*)] Dieser ausführlichere Beweis für IV ist wegen des erweiterten Beispiels am Schluß des Paragraphen gegeben. Hier würde die Bemerkung genügen, daß z nach Konstruktion eine *ganze* algebraische Funktion ist.

wo der letzte Koeffizient $C(\eta)$ — das Produkt von $(z-\alpha)$ mit seinen Konjugierten — ein Polynom ist, dessen *Grad* λ sei. Andererseits ergibt sich aus $z-\alpha = F_\nu(\eta)$ durch Multiplikation von $F_\nu(\eta)$ mit den entsprechenden Konjugierten:

$$C(\eta) = G_{\nu\varkappa}(\eta),$$

wo $G_{\nu\varkappa}(\eta)$ eine homogene Form $\nu\varkappa^{\text{ter}}$ Dimension von $\eta_{i_1}\cdots\eta_{i_\tau}$ bedeutet, deren Koeffizienten Polynome der η sind. $G_{\nu\varkappa}$ ist also *mindestens vom Grade* $\nu\varkappa$ in η oder $\lambda \geqq \nu\varkappa$; d. h. *die Funktionen* $\sqrt[\nu]{z-\alpha}$*, für die* $\nu > \frac{\lambda}{\varkappa}$*, gehören nicht zu* $\mathfrak{G}$*. Die Basiseigenschaft* 3) *ist somit für die Gesamtheit der Bereiche* $\mathfrak{G}$ *ausgeschlossen.*

Bemerkung: Eine geringfügige Verallgemeinerung des eben konstruierten Bereichs führt zu einem Bereich $\mathfrak{G}$, der bei jeder Wohlordnung auch *gebrochene* Funktionale enthält. $\mathfrak{G}$ bestehe aus allen Größen

$$z = \alpha + \gamma_1(\eta)\eta_1 + \gamma_2(\eta)\eta_2 + \cdots + \gamma_t(\eta)\eta_t,$$

wo aber jetzt $\gamma(\eta)$ alle algebraisch-ganzen, aber *nicht notwendig ganzzahligen* Funktionen der η durchlaufen. Der Nachweis der Eigenschaften I—IV bleibt der gleiche wie oben. Da $\mathfrak{G}$ aber neben jeder Funktion z auch $a\cdot(z-\alpha)$ enthält, nur a eine beliebige rationale oder algebraisch-gebrochene Zahl bedeutet, treten bei jeder Wohlordnung auch gebrochene Funktionale auf.

§ 4.
Die allgemeinsten Bereiche aus algebraisch-ganzen transzendenten Zahlen.

Zur bequemeren Formulierung des folgenden sei die Ausdrucksweise eingeführt: „*Eine Größe* z *hängt algebraisch-ganz von* $\mathfrak{T}$ *ab*“, die besagt: z genügt *irgend* einer Gleichung, deren höchster Koeffizient die Einheit, deren übrige Koeffizienten ganzzahlige Polynome der Größen aus $\mathfrak{T}$ sind, wo $\mathfrak{T}$ irgend einen vorgegebenen Bereich bedeutet.*)

Ein Bereich $\mathfrak{T}$ heißt *algebraisch-ganz abgeschlossen*, wenn er die Bedingung erfüllt (vgl. Einleitung):

V. Jede Größe, die algebraisch-ganz von $\mathfrak{T}$ abhängt, gehört zu $\mathfrak{T}$.

Wir zeigen vorerst, daß die *abstrakte Eigenschaft* V dem Zermeloschen Bereich $\mathfrak{G}_\eta$ zukommt. Es möge eine Größe z vermöge einer Gleichung $f(z) = 0$ algebraisch-ganz von $\mathfrak{G}_\eta$ abhängen; dann zeigt die Multiplikation von $f(z)$ mit seinen in bezug auf $[\mathsf{H}]$ Konjugierten, daß z auch algebraisch-ganz von $[\mathsf{H}]$ abhängt und folglich zu $\mathfrak{G}_\eta$ gehört. Ebenso zeigt sich die algebraisch-ganze Abgeschlossenheit des in § 2 betrachteten Funktionalbereichs.

Daß die Eigenschaft V nicht jedem Bereich $\mathfrak{G}$ zukommt, zeigt der in § 3 betrachtete Modulbereich, der ja die Basiseigenschaft 3) nicht besitzt. Noch genauer hat sich in § 3 gezeigt, daß der Modulbereich in bezug auf *kein transzendentes* Element des Bereichs algebraisch-ganz abgeschlossen ist, während dies natürlich nach III und IV in bezug auf *jedes algebraische* Element des Bereichs der Fall ist.

Dies führt dazu, aus der Gesamtheit der Bereiche $\mathfrak{G}$ vorerst diejenigen herauszugreifen, denen auch noch die abstrakte Eigenschaft V zukommt und die als „*Bereiche* $\mathfrak{H}$ *aus algebraisch-ganzen transzendenten Zahlen*“ bezeichnet werden sollen.

Sei $\mathfrak{H}$ ein solcher Bereich, und H eine algebraische Basis aller Zahlen aus $\mathfrak{H}$; nach II ist H zugleich eine algebraische Basis *aller* Zahlen. $\mathfrak{H}$ enthält nach III, I und V neben H auch alle ganzen algebraischen Funktionen der η — den Zermeloschen Bereich $\mathfrak{G}_\eta$ — und es gilt somit in Analogie mit § 1: *Jeder Bereich* $\mathfrak{H}$ *aus algebraisch-ganzen transzendenten Zahlen läßt sich vermöge einer algebraischen Basis aller Zahlen konstruieren derart, daß* $\mathfrak{H}$ *den Zermeloschen Bereich* $\mathfrak{G}_\eta$ *als Teiler enthält.*

Sei nun H irgend eine algebraische Basis aller Zahlen und bezeichne $\mathfrak{M}(\mathfrak{H})$ die Gesamtheit aller Bereiche $\mathfrak{H}$, die H enthalten. Jeder Bereich $\mathfrak{H}$ aus $\mathfrak{M}(\mathfrak{H})$ enthält, wie eben bewiesen, den Zermeloschen Bereich $\mathfrak{G}_\eta$ als Teiler; und da $\mathfrak{G}_\eta$ selbst ein Bereich $\mathfrak{H}$, ist $\mathfrak{G}_\eta$ *größter gemeinsamer Teiler oder Durchschnitt aller Bereiche* $\mathfrak{H}$ *aus* $\mathfrak{M}(\mathfrak{H})$. Damit ist $\mathfrak{G}_\eta$ abstrakt definiert; zugleich folgt direkt, daß $\mathfrak{M}(\mathfrak{H})$ abgeschlossen ist in bezug auf Durchschnittsbildung, d. h. daß auch der Durchschnitt aller Bereiche $\mathfrak{H}$ eines jeden Teilsystems aus $\mathfrak{M}(\mathfrak{H})$ zu $\mathfrak{M}(\mathfrak{H})$ gehört. Denn als Durchschnitt ist I und V erfüllt; II und III folgt daraus, daß $\mathfrak{G}_\eta$ Teiler ist; IV folgt, da der Durchschnitt ein Teiler von $\mathfrak{H}$.

Wie das Beispiel des Funktionalbereichs in § 2 zeigt, enthalten die Bereiche $\mathfrak{H}$ im allgemeinen noch weitere Funktionen außer $\mathfrak{G}_\eta$. Sei $\psi(\eta)$ eine solche (rationale oder algebraische) Funktion der η; dann gehören nach I zu $\mathfrak{H}$ auch alle ganzen rationalen Verbindungen von ψ und je endlich vielen Funktionen aus $\mathfrak{G}_\eta$; der so

*) Für einen Integritätsbereich $\mathfrak{T}$ wird der höchste Koeffizient die Einheit, die übrigen Koeffizienten Größen aus $\mathfrak{T}$.

entstehende Integritätsbereich — der aus allen Polynomen von ψ mit Koeffizienten aus $\mathfrak{G}_\eta$ besteht — sei mit $[\mathfrak{G}_\eta, \psi]$ bezeichnet und der dazu führende Prozeß als „*rational-ganze Adjunktion von ψ zu $\mathfrak{G}_\eta$*." Nach V gehören ferner zu $\mathfrak{H}$ alle Funktionen, die algebraisch-ganz von $[\mathfrak{G}_\eta, \psi]$ abhängen; der so entstehende Bereich sei mit $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ bezeichnet und der dazu führende Prozeß als „*algebraisch-ganze Adjunktion von ψ zu $\mathfrak{G}_\eta$*." $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ besteht aus allen ganzen algebraischen Funktionen von ψ mit Koeffizienten aus $\mathfrak{G}_\eta$ und ist folglich nach bekannten Schlüssen*) Integritätsbereich.

Wir zeigen, daß $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ auch algebraisch-ganz abgeschlossen ist, d. h. die Bedingung V erfüllt. In der Tat, es möge z algebraisch-ganz von $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ abhängen vermöge einer Gleichung:

$$f(z; a \cdots c) = z^\varkappa + az^{\varkappa-1} + \cdots + c = 0,$$

wo $a \cdots c$ als Größen aus $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ Gleichungen mit Koeffizienten aus $[\mathfrak{G}_\eta, \psi]$ genügen:

$$a^\lambda + A_1 a^{\lambda-1} + \cdots + A_\lambda = 0,$$
$$\vdots$$
$$c^\mu + C_1 c^{\mu-1} + \cdots + C_\mu = 0,$$

deren Wurzeln durch $a, a' \cdots a^{(\lambda-1)} \cdots c, c' \cdots c^{(\mu-1)}$ gegeben seien. Bildet man nun das Produkt über alle Kombinationen der Wurzeln:

$$g(z) = f(z; a \cdots c) f(z; a' \cdots c') \cdots f(z; a^{(\lambda-1)} \cdots c^{(\mu-1)}),$$

so hat $g(z)$ als höchsten Koeffizienten die Einheit, als übrige Koeffizienten Größen aus $[\mathfrak{G}_\eta, \psi]$, und z gehört folglich zu $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$.*)

Dem Bereich $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ kommen somit die Eigenschaften I und V zu; und da $\mathfrak{G}_\eta$ ein Teiler des Bereichs, auch II und III. Ob IV erfüllt ist, hängt von der Wahl von ψ ab; IV ist z. B. nicht erfüllt für $\psi = \frac{1}{n \cdot \eta}$, da hier $\frac{1}{n}$ zum Bereich gehört; wohl aber nach § 2 für $\psi = \frac{1}{\eta}$ oder auch für $\psi = \frac{\eta}{n}$. Stellt nämlich in diesem letzteren Fall eine Funktion aus $\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ eine algebraische Zahl dar, so bleibt ihr Wert erhalten für $\eta = 0$; dadurch geht sie aber in eine Funktion aus $\mathfrak{G}_\eta$ und folglich in eine ganze algebraische Zahl über.

$\{\mathfrak{G}_\eta, \psi\}$ wird also ein Bereich $\mathfrak{H}$, sobald man ψ die Bedingung auferlegt, daß durch die algebraisch-ganze Adjunktion keine algebraisch-gebrochene Zahl in den Bereich eintritt.

Ganz analog ist die *rational-ganze*, bzw. *algebraisch-ganze Adjunktion eines beliebigen Systems* $\mathfrak{S}$ von rationalen oder algebraischen Funktionen der η *zu* $\mathfrak{G}_\eta$ zu definieren. Die rational-ganze Adjunktion führt zu dem Integritätsbereich $[\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}]$, der aus allen ganzzahligen Polynomen von je endlich vielen Größen aus $\mathfrak{G}_\eta$ und $\mathfrak{S}$ besteht. Die algebraisch-ganze Adjunktion ergibt den Bereich $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}\}$, der aus allen von $[\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}]$ algebraisch-ganz abhängenden Größen besteht. Es zeigt sich wörtlich wie oben, daß der Integritätsbereich $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}\}$ algebraisch-ganz abgeschlossen ist, ferner II und III erfüllt sind, und es gilt somit wie oben:

$\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}\}$ wird ein Bereich $\mathfrak{H}$, sobald man $\mathfrak{S}$ die Bedingung auferlegt, daß durch die algebraisch-ganze Adjunktion keine algebraisch-gebrochene Zahl in den Bereich eintritt — (daß $\mathfrak{S}$ ein zulässiges System wird).*)

Es ist nun wichtig, daß auch die Umkehrung gilt, so daß die Bereiche $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{S}\}$ tatsächlich alle Bereiche $\mathfrak{H}$ aus $\mathfrak{M}(\mathfrak{H})$ erschöpfen, wenn $\mathfrak{S}$ alle zulässigen Systeme durchläuft. Sei nämlich $\mathfrak{H}$ irgend ein Bereich aus $\mathfrak{M}(\mathfrak{H})$ und bezeichne $\mathfrak{L} = \mathfrak{H} - \mathfrak{G}_\eta$ das System, das aus allen nicht zu $\mathfrak{G}_\eta$ gehörigen Funktionen aus $\mathfrak{H}$ gebildet wird. Nach V enthält $\mathfrak{H}$ den Bereich $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{L}\}$ als Teiler; $\{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{L}\}$ ist aber auch durch $\mathfrak{H}$ teilbar, denn er enthält $\mathfrak{G}_\eta$ und $\mathfrak{L}$ und da diese kein gemeinsames Element besitzen, auch $\mathfrak{H}$. Mithin kommt: $\mathfrak{H} = \{\mathfrak{G}_\eta, \mathfrak{L}\}$; und da IV für $\mathfrak{H}$ erfüllt ist, ist $\mathfrak{L}$ natürlich ein zulässiges System.**)

Durchläuft H jede mögliche algebraische Basis, so durchläuft — wie anfangs bewiesen — $\mathfrak{M}(\mathfrak{H})$ die Gesamtheit aller Bereiche $\mathfrak{H}$; die Frage nach den allgemeinsten Bereichen $\mathfrak{H}$ aus algebraisch-ganzen transzendenten Zahlen ist somit vollständig beantwortet durch die Resultate dieses Paragraphen:

a) *Der Durchschnitt aller Bereiche $\mathfrak{H}$ aus $\mathfrak{M}(\mathfrak{H})$ ist gegeben durch den Zermeloschen Bereich $\mathfrak{G}_\eta$, der selbst ein Bereich $\mathfrak{H}$ ist; $\mathfrak{M}(\mathfrak{H})$ ist abgeschlossen in bezug auf die Durchschnittbildung.*

---

*) Vgl. etwa Weber, § 97, 6 und 7.

*) Durch die Definition des Algebraisch-ganzen an *irgend* einer Gleichung wird also für den Nachweis von I und V der Irreduzibilitätsbegriff in bezug auf einen Grundkörper entbehrlich. Vgl. auch § 2, wo nur zum Nachweis von IV der Hilfssatz benötigt wird, der von der Definition des Algebraisch-ganzen an einer beliebigen Gleichung zu der irreduzibeln übergeht. Da dieser Hilfssatz im vorliegenden Fall im allgemeinen nicht mehr gilt, ist IV der Funktion ψ als besondere Bedingung aufzuerlegen.

*) Allgemein zeigt sich analog: Ist $\mathfrak{T}$ ein beliebiger Bereich, und bezeichnet $\{\mathfrak{T}\}$ die Gesamtheit der von $\mathfrak{T}$ algebraisch-ganz abhängenden Größen, so ist $\{\mathfrak{T}\}$ algebraisch-ganz abgeschlossen.

**) Es kann schon die Adjunktion eines Teilsystems von $\mathfrak{L}$ genügen; z. B. entsteht der Funktionalbereich des § 2 durch algebraisch-ganze Adjunktion aller ganzen rationalen Funktionale — mit Ausnahme der Polynome — zu $\mathfrak{G}_\eta$.

b) *Jeder Bereich* $\mathfrak{H}$ *aus* $\mathfrak{M}(\mathfrak{H})$ *entsteht durch algebraisch-ganze Adjunktion eines zulässigen Systems* $\mathfrak{S}$ *zu* $\mathfrak{G}_\eta$. *Durchläuft* H *jede mögliche algebraische Basis, so durchläuft* $\mathfrak{M}(\mathfrak{H})$ *die Gesamtheit aller Bereiche* $\mathfrak{H}$.[***)]

§ 5.

Die allgemeinsten Bereiche aus ganzen transzendenten Zahlen bei Zugrundelegung einer algebraischen Basis.

Es sei H irgend eine algebraische Basis aller Zahlen, und es bezeichne $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ die Gesamtheit aller Bereiche $\mathfrak{G}$, die H und folglich $[\mathsf{H}]$ enthalten. Durchläuft H jede beliebige Basis, so durchläuft $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ die Gesamtheit aller Bereiche $\mathfrak{G}$; wir können uns deshalb wie in § 4 auf die Betrachtung der Bereiche $\mathfrak{G}$ aus $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ beschränken.

Die Bereiche $\mathfrak{G}$ aus $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ enthalten alle $[\mathsf{H}]$ zum Teiler; da aber $[\mathsf{H}]$ selbst kein Bereich $\mathfrak{G}$, läßt sich nicht wie in § 4 schließen, daß $[\mathsf{H}]$ größter gemeinsamer Teiler ist. Daß dies trotzdem der Fall, zeigt eine abzählbare Menge von Bereichen $\mathfrak{G}$ aus $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$, die durch geringe Verallgemeinerung aus dem Modulbereich in § 3 hervorgehen und die tatsächlich außer $[\mathsf{H}]$ kein weiteres Element gemein haben.

Die Bereiche $\mathfrak{G}_\nu$ ($\nu = 1, 2 \cdots$ in inf.) *mögen für jedes feste* ν *bestehen aus allen Größen*

$$(1) \quad z = f(\eta) + g_1(\eta)\eta_1^\nu + g_2(\eta)\eta_2^\nu + \cdots + g_t(\eta)\eta_t^\nu,$$

wobei $f(\eta)$ *alle ganzzahligen Polynome der* η; $\eta_1 \cdots \eta_t$ *alle Basisgrößen und* $g_1(\eta) \cdots g_t(\eta)$ *bei jeder festen Kombination* $\eta_1^\nu \cdots \eta_t^\nu$ *einzeln alle ganzen algebraischen Funktionen der* η *durchlaufen mögen.*

Es zeigt sich analog wie in § 3, daß den Bereichen $\mathfrak{G}_\nu$ die abstrakten Eigenschaften I—IV zukommen; $\mathfrak{G}_\nu$ enthält nur ganze algebraische Funktionen und ist für $\nu = 1$ mit dem Bereich des § 3 identisch. Wir zeigen nun, daß die Bereiche $\mathfrak{G}_\nu$ außer den Polynomen $f(\eta)$ aus $[\mathsf{H}]$ kein weiteres Element gemein haben. Sei nämlich z eine beliebige ganze algebraische — nicht rationale — Funktion der η, die der in bezug auf $[\mathsf{H}]$ irreduzibeln Gleichung

$$(2) \quad z^\varkappa + a_1(\eta)z^{\varkappa-1} + a_2(\eta)z^{\varkappa-2} + \cdots + a_\varkappa(\eta) = 0$$

genügen möge, wo also $\varkappa > 1$; und sei λ die größte unter den Gradzahlen der Polynome $a_1(\eta) \cdots a_\varkappa(\eta)$. Gehört z zu $\mathfrak{G}_\nu$, so genügt die Größe $\zeta = z - f(\eta)$ der — in bezug auf $[\mathsf{H}]$ — ebenfalls irreduzibeln Gleichung:

$$(3) \quad \zeta^\varkappa + b_1(\eta)\zeta^{\varkappa-1} + b_2(\eta)\zeta^{\varkappa-2} + \cdots + b_\varkappa(\eta) = 0,$$

wobei $b_1(\eta), b_2(\eta) \cdots b_\varkappa(\eta)$ — als symmetrische Funktionen der ζ — nach (1) als Glieder niedrigster Dimension solche von mindestens der Dimension $\nu, 2\nu, \cdots, \varkappa\nu$ enthalten. Der Vergleich von (2) und (3) ergibt:

$$b_1(\eta) = a_1(\eta) + \varkappa \cdot f(\eta).$$

Genügt daher die Größe $\xi = z + \frac{a_1(\eta)}{\varkappa}$ der Gleichung:

$$(4) \quad \xi^\varkappa + c_2(\eta)\xi^{\varkappa-2} + \cdots + c_\varkappa(\eta) = 0,$$

so wird:

$$(5) \quad \xi - \zeta = \frac{b_1(\eta)}{\varkappa}; \qquad c_i(\eta) \equiv b_i(\eta) \bmod \frac{b_1(\eta)}{\varkappa}$$

wo also $b_1(\eta)$ mit Gliedern von mindestens der Dimension ν beginnt. Nun sind die $c_i(\eta)$, wie der Vergleich von (2) mit (4) zeigt, vom Grade $\varkappa$ in den Koeffizienten $a_i(\eta)$ von (2), also *höchstens* vom Grade $\varkappa \cdot \lambda$ in η; andererseits beginnen alle $b_i(\eta)$ mit Gliedern von mindestens der Dimension ν. Wählt man daher $\nu > \varkappa \cdot \lambda$, so ergibt sich aus (5):

$$c_i(\eta) = 0; \qquad \xi^\varkappa = 0 \quad \text{oder} \quad \left(z + \frac{a_1(\eta)}{\varkappa}\right)^\varkappa = 0,$$

d. h. z wird gegen die Annahme rational in den η. Es folgt also:

Ist z eine ganze algebraische, nicht rationale Funktion der η, so kann z zu keinem Bereich $\mathfrak{G}_\nu$ gehören für den $\nu > \varkappa\lambda$, oder:

[***)] Die zulässigen Systeme $\mathfrak{S}$ lassen sich folgendermaßen finden. Man unterwerfe alle algebraisch-gebrochenen Funktionen der η irgend einer Wohlordnung Ω, und nehme zu $\mathfrak{S}$ alle Funktionen mit Ausnahme derjenigen, die zu $\mathfrak{G}_\eta$ und den vorangehenden aufgenommenen algebraisch-ganz adjungiert, eine algebraisch-gebrochene Zahl erzeugen. Mit diesem Verfahren kann an jeder beliebigen Stelle abgebrochen werden. Durchläuft Ω jede Wohlordnung, und wird zu jedem festen Ω an jeder beliebigen Stelle abgebrochen, so sind damit alle zulässigen Systeme $\mathfrak{S}$ erschöpft.

Der Durchschnitt aller Bereiche $\mathfrak{G}$ *aus* $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ *ist gegeben durch den Integritätsbereich* $[\mathsf{H}]$*, der selbst kein Bereich* $\mathfrak{G}$*;* $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ *ist also nicht abgeschlossen in bezug auf Durchschnittbildung.*

Infolgedessen ist auch die Konstruktion der allgemeinsten Bereiche $\mathfrak{G}$ vermöge einer algebraischen Basis schwieriger zu übersehen als die der Bereiche $\mathfrak{H}$. Dem Bereiche $[\mathsf{H}]$ kommen die Eigenschaften I, III und IV zu; adjungiert man daher ein beliebiges System $\mathfrak{S}$ rational-ganz, so bleiben für den entstehenden Integritätsbereich $[\mathsf{H}, \mathfrak{S}]$ die Eigenschaften I und III erhalten, während IV eine besondere Bedingung für $\mathfrak{S}$ bildet. Damit ein Bereich $\mathfrak{G}$ entsteht, ist auch II noch $\mathfrak{S}$ als Bedingung aufzuerlegen, oder anders ausgedrückt: Zu jedem in bezug auf (H)[*)] endlichen Körper $\mathfrak{K}$ über (H) muß es einen in bezug auf $\mathfrak{K}$ endlichen Körper $\mathfrak{L}$ über $\mathfrak{K}$ geben, so daß $[\mathsf{H}, \mathfrak{S}]$ ein primitives Element aus $\mathfrak{L}$ enthält.[**)] Umgekehrt läßt sich auch jeder Bereich $\mathfrak{G}$ aus $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ in der Form $[\mathsf{H}, \mathfrak{S}]$ darstellen; und man erhält somit alle Bereiche $\mathfrak{G}$ aus $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$, wenn $\mathfrak{S}$ alle derart eingeschränkten Systeme durchläuft. Die Struktur der Systeme $\mathfrak{S}$ wird sich einfacher im nächsten Paragraphen vermöge der „rationalen Basis“ ergeben; wodurch zugleich eine vollständige Analogie zu den Sätzen des § 4 gewonnen wird.

§ 6.

Die allgemeinsten Bereiche aus ganzen transzendenten Zahlen bei Zugrundelegung einer rationalen Basis.

In Analogie mit der algebraischen Basis ist die rationale Basis zu definieren: „Ein System Θ von Zahlen ϑ heißt eine rationale Basis aller Zahlen, wenn Θ jede Zahl rational — mit Koeffizienten aus K[*)] — auszudrücken gestattet, während bei mindestens einer Wohlordnung keine Basiszahl sich rational — mit Koeffizienten aus K — durch endlich viele vorangehende Basiszahlen ausdrücken läßt.“[**)]

Es sei ein Bereich $\mathfrak{G}$ aus ganzen transzendenten Zahlen einer Wohlordnung Ω unterworfen. Dann kann es vorkommen, daß eine Größe z aus $\mathfrak{G}$ rational durch endlich viel vorangehende Größen aus $\mathfrak{G}$ ausdrückbar ist; d. h. einer Gleichung genügt: $z = \varphi(\zeta)$, wo $\varphi(\zeta)$ eine rationale Funktion, mit Koeffizienten aus K, von $\zeta_1 \cdots \zeta_t$ ist; insonderheit genügt jede algebraische Zahl α des Bereichs der Gleichung $z = \alpha$. Die übrigen Größen ϑ aus $\mathfrak{G}$ bilden ein System Θ, das als eine rationale Basis aller Größen aus $\mathfrak{G}$ nachgewiesen werden soll. Denn nach Voraussetzung ist jede Größe ϑ von den vorangehenden Größen aus Θ rational unabhängig. Der Induktionsschluß[***)] zeigt ferner, daß jede Relation $z = \varphi(\zeta)$ eine Relation $z = \psi(\vartheta)$ nach sich zieht; denn sonst müßte es ein *erstes* Element geben, $z_0 = \varphi_0(\zeta_1 \cdots \zeta_t)$ das sich nicht rational durch die ϑ ausdrücken läßt, während die vorangehenden $\zeta_1 \cdots \zeta_t$ rationale Funktionen der ϑ sind; wodurch also ein Widerspruch abgeleitet ist. Θ ist nach II zugleich eine rationale Basis aller Zahlen; nach III und I enthält $\mathfrak{G}$ neben Θ den aus allen ganzzahligen Polynomen der ϑ bestehenden Integritätsbereich $[\Theta]$ als Teiler, während $[\Theta]$ nach IV keine algebraisch-gebrochene Zahl enthält. Die rationale Basis aller Zahlen Θ genügt also der Nebenbedingung, daß der aus Θ abgeleitete Integritätsbereich $[\Theta]$ keine algebraisch-gebrochene Zahl enthält[*)]; Θ ist eine *rationale Basis mit Nebenbedingung* für alle Zahlen. Somit gilt in Analogie mit § 2: *Jeder Bereich* $\mathfrak{G}$ *läßt sich vermöge einer rationalen Basis mit Nebenbedingung konstruieren, derart daß* $\mathfrak{G}$ *den Integritätsbereich* $[\Theta]$ *als Teiler enthält.*

Es sei Θ irgend eine rationale Basis mit Nebenbedingung für alle Zahlen — deren Existenz also durch die Existenz der Bereiche $\mathfrak{G}$ sichergestellt ist. Es bezeichne $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ die Gesamtheit aller Bereiche $\mathfrak{G}$, die Θ und folglich $[\Theta]$ enthalten. Durchläuft Θ jede beliebige Basis mit Nebenbedingung, so durchläuft $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ nach dem obigen die Gesamtheit aller Bereiche $\mathfrak{G}$; wir können uns also wieder auf die Bereiche $\mathfrak{G}$ aus $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ beschränken.

Nun ist $[\Theta]$ selbst ein Bereich $\mathfrak{G}$; denn jede Zahl läßt sich rational durch Θ, also als Quotient zweier Polynome aus $[\Theta]$ darstellen; und $[\Theta]$ erfüllt nach seiner Konstruktion auch die übrigen Bedingungen I, III, IV. $[\Theta]$ *ist also größter gemeinsamer Teiler oder Durchschnitt aller Bereiche* $\mathfrak{G}$ *aus* $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$*;* $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ *ist ferner abgeschlossen in bezug auf Durchschnittbildung; d. h. auch der Durchschnitt aller Bereiche* $\mathfrak{G}$ *eines jeden Teilsystems aus* $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ *gehört zu* $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$. Denn für den Durchschnitt ist I erfüllt; II und III folgen daraus, daß $[\Theta]$ Teiler ist; IV daraus, daß der Durchschnittsbereich in einem Bereich $\mathfrak{G}$ als Teiler enthalten ist.

---

*) (H) bedeutet den aus allen rationalen Funktionen der η, mit algebraischen Zahlkoeffizienten, bestehenden Körper.

**) Vgl. dazu § 7.

*) Unter rationalen Funktionen sollen immer solche mit algebraischen Zahlkoeffizienten verstanden werden; diese *algebraischen* Zahlkoeffizienten sind wegen III und IV in die Definition aufgenommen. Entsprechender wäre es, *rationale* Zahlkoeffizienten sowohl in III und IV wie bei der Definition der rationalen Basis zu verlangen. Die Schlüsse von § 6 und 7 bleiben dabei wörtlich erhalten, wenn man nur den Körper K aller algebraischen Zahlen durch den Körper aller rationalen Zahlen ersetzt.

**) Im Gegensatz zu der linearen und algebraischen Basis spielt hier die Anordnung der Elemente eine Rolle. In der Anordnung $\eta, \sqrt{\eta}$ sind z. B. beide Elemente aufzunehmen, in der umgekehrten nur $\sqrt{\eta}$.

***) Vgl. Zermelo, a. a. O., § 1.

*) Daß dies tatsächlich eine Bedingung darstellt, zeigt sich etwa daraus, daß die beiden Größen $\eta, \frac{1}{2\sqrt{\eta}}$ nicht als Basiselemente zulässig sind, wohl aber die Größen $\eta, \frac{1}{\sqrt{\eta}}$.

Die rational-ganze Adjunktion eines beliebigen Systems $\mathfrak{S}$ von rationalen Funktionen der ϑ zu $[\Theta]$ — jede algebraische Funktion der ϑ läßt sich vermöge der Eigenschaft der rationalen Basis rational durch gewisse andere ϑ darstellen — ergibt einen Integritätsbereich $[\Theta, \mathfrak{S}]$, dem die Eigenschaften I, II, III zukommen und der also ein Bereich $\mathfrak{G}$ wird, sobald $\mathfrak{S}$ ein „zulässiges System“ ist, d. h. der Bedingung genügt, daß durch die rational-ganze Adjunktion keine algebraisch-gebrochene Zahl in den Bereich eintritt. Umgekehrt läßt jeder Bereich $\mathfrak{G}$ aus $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ die Darstellung $[\Theta, \mathfrak{S}]$ zu, wenn nur $\mathfrak{S}$ das Restsystem $\mathfrak{G} - [\Theta]$ bedeutet. Somit gelten für die allgemeinsten Bereiche $\mathfrak{G}$ in voller Analogie mit § 4 die Resultate:

a) *Der Durchschnitt aller Bereiche $\mathfrak{G}$ aus $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ ist gegeben durch den Integritätsbereich $[\Theta]$, der selbst ein Bereich $\mathfrak{G}$ ist; $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ ist abgeschlossen in bezug auf Durchschnittbildung.*

b) *Jeder Bereich $\mathfrak{G}$ aus $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ entsteht durch rational-ganze Adjunktion eines zulässigen Systems $\mathfrak{S}$ zu $[\Theta]$. Durchläuft Θ jede mögliche rationale Basis mit Nebenbedingung, so durchläuft $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ die Gesamtheit aller Bereiche $\mathfrak{G}$.*[*)]

Bemerkung: Greift man aus Θ eine algebraische Basis H aller Größen aus Θ heraus, so wird H zugleich algebraische Basis aller Zahlen; umgekehrt läßt sich jede algebraische Basis zu einer rationalen ergänzen, indem man H in der Wohlordnung voranstellt. Danach läßt sich die in § 5 gegebene Konstruktion der Bereiche $\mathfrak{G}$ vermöge einer algebraischen Basis so deuten: Man zerlege das zu $[\mathsf{H}]$ zu adjungierende System $\mathfrak{S}$ in zwei Teilsysteme $\mathfrak{S}_1$ und $\mathfrak{S}_2$; die Adjunktion von $\mathfrak{S}_1$ kommt auf die Ergänzung von H zu einer rationalen Basis mit Nebenbedingung hinaus, der dann noch ein zulässiges System $\mathfrak{S}_2$ rational-ganz adjungiert wird.

§ 7.
Konstruktion der allgemeinsten rationalen Basis mit Nebenbedingung.

Die Resultate des vorigen Paragraphen bedürfen insofern einer Ergänzung, als zwar dort die *Existenz* einer rationalen Basis mit Nebenbedingung für alle Zahlen nachgewiesen war, nicht aber eine Methode zu ihrer Konstruktion — nach vorgegebener Wohlordnung. Diese Konstruktion gestaltet sich wegen der Nebenbedingung komplizierter, wenn anstelle eines Bereiches $\mathfrak{G}$ der Körper aller komplexen Zahlen vorliegt.[**)]

Es sei der Körper aller komplexen Zahlen einer Wohlordnung Ω unterworfen. Dann können Größen von dreierlei Verhalten auftreten:

1. Größen y, deren rational-ganze Adjunktion zu den vorangehenden — in 3. rekurrierend definierten — Basisgrößen[***)] das Eintreten einer algebraisch-gebrochenen Zahl in den entstehenden Integritätsbereich bedingt; dieser Bereich besteht aus allen ganzzahligen Polynomen von y, wenn keine Basisgröße vorangeht. Insonderheit sind alle algebraisch-gebrochenen Zahlen Größen y, da der entstehende Integritätsbereich die Größen $y = \beta$ enthält.

2. Größen z, denen die Eigenschaft 1. nicht zukommt, die sich aber rational durch endlich viele vorangehende, von den y verschiedene Zahlen ausdrücken lassen, die also einer Relation genügen: $z = \varphi(\zeta_1 \cdots \zeta_t)$, wo φ eine rationale Funktion mit Koeffizienten aus K ist und unter den ζ sich keine y befinden. Insbesondere gehören hierzu alle ganzen algebraischen Zahlen α, da ihnen 1. nicht zukommt und sie der Relation $z = \alpha$ genügen.

3. Größen ϑ, für die weder 1. noch 2. gilt und die als Basisgrößen bezeichnet werden sollen. Insonderheit ist die in der Wohlordnung erste transzendente Zahl ϑ_0 eine solche Basisgröße; denn die ganzzahligen Polynome von ϑ_0 können keine algebraisch-gebrochene Zahl darstellen, und ϑ_0 kann auch nicht von den vorangehenden algebraischen Zahlen rational abhängig sein.

Das System Θ aller Basisgrößen ϑ soll nun als eine rationale Basis mit Nebenbedingung für alle Zahlen nachgewiesen werden.

[*)] Über die allgemeinsten zulässigen Systeme $\mathfrak{S}$ gilt das in § 4 Gesagte, wenn man nur „algebraisch“ durch „rational“ ersetzt.

[**)] Es würde in § 6, b) genügen, Θ nur jede solche spezielle rationale Basis durchlaufen zu lassen, die aus einer algebraischen Basis und algebraisch-*ganzen* Funktionen der Basisgrößen besteht, wodurch die Nebenbedingung von selbst erfüllt ist. Um dies einzusehen, hat man nur nach § 6 eine algebraische Basis aus $\mathfrak{G}$ zu einer rationalen zu ergänzen und in der entstehenden Basis jede algebraisch-gebrochene Funktion der η mit einem geeignet gewählten Polynom der η zu multiplizieren, wodurch die Basiseigenschaft erhalten bleibt. Diese Konstruktion läßt sich unverändert auf den Körper aller komplexen Zahlen übertragen. Die aus § 6 entstehende Frage nach der *allgemeinsten* rationalen Basis mit Nebenbedingung hat aber auch selbständiges Interesse.

[***)] Wie der Induktionsschluß zeigt, ist eine solche rekurrierende Definition möglich.

Da unter den ϑ keine Größe y, kann der Integritätsbereich $[\Theta]$ keine algebraisch-gebrochene Zahl enthalten; die Nebenbedingung ist somit erfüllt; da ferner unter den ϑ keine Größe z, ist auch jedes ϑ von den vorangehenden Basisgrößen rational-unabhängig. Der Induktionsschluß zeigt weiter genau wie in § 6, daß jede Relation $z = \varphi(\zeta)$ — wo unter den ζ keine Größen y — eine Relation $z = \psi(\vartheta)$ nach sich zieht, so daß also alle Größen z rational durch die ϑ ausdrückbar sind.

Es bleibt nur noch der mehr Mühe erfordernde Nachweis, daß auch die y rational durch die ϑ ausdrückbar sind. Wir zeigen vorerst, daß die y *algebraisch* von den ϑ abhängen. Nach Voraussetzung existiert nämlich zu jedem y mindestens eine algebraisch-gebrochene Zahl β, die die Darstellung zuläßt:

$$(1) \quad \beta = f_0(\vartheta) + f_1(\vartheta)y + \cdots + f_\varkappa(\vartheta)y^\varkappa,$$

wo $f_0(\vartheta) \cdots f_\varkappa(\vartheta)$ Polynome aus $[\Theta]$ sind und folglich keine algebraisch-gebrochene Zahl darstellen können. Wäre nun y von den ϑ algebraisch-unabhängig, so wäre (1) identisch in y erfüllt und man hätte: $\beta = f_0(\vartheta)$ im Widerspruch zu den Eigenschaften von $[\Theta]$.

Um aus der algebraischen Abhängigkeit die *rationale* zu erschließen, greifen wir aus Θ eine algebraische Basis H aller Größen aus Θ heraus. Dann wird jedes y, als algebraische Funktion der ϑ, auch algebraisch-abhängig von den η; durch $y = y(\eta)$ wird also ein algebraischer Körper $(\mathsf{H}, y(\eta))$ über (H) bestimmt. Der Nachweis der rationalen Abhängigkeit kommt — da alle η zugleich Größen ϑ sind — darauf hinaus zu zeigen, daß es zu jedem solchen Körper primitive Elemente gibt, die rationale Funktionen der ϑ sind; genauer wird sich zeigen, daß $y(\eta)$ durch Multiplikation mit einem Polynom der η die Eigenschaft 1. verliert und folglich in ein solches Element übergeht.

Bekanntlich liegen zwischen (H) und (H, y) nur *endlich viele* Zwischenkörper. Seien $\mathfrak{L}_0 = (\mathsf{H})$, $\mathfrak{L}_1 \cdots \mathfrak{L}_\sigma$ diejenigen unter ihnen, die ein durch die ϑ rational ausdrückbares primitives Element besitzen, so daß also *jedes* Element des Körpers eine rationale Funktion der ϑ wird; eine Bedingung, die wenigstens für $\mathfrak{L}_0 = (\mathsf{H})$ immer erfüllt ist. Die zu $\mathfrak{L}_i$ gehörige primitive Funktion sei gegeben durch $\frac{g_i(\vartheta)}{h_i(\vartheta)}$, wo g_i, h_i Polynome aus $[\Theta]$. Dann wird — unter α_i eine geeignet gewählte ganze Zahl verstanden — das Polynom aus $[\Theta]$:

$$\zeta_i = g_i(\vartheta) + \alpha_i h_i(\vartheta),$$

eine primitive Funktion von $\mathfrak{L}_i$ oder einem algebraischen Körper über $\mathfrak{L}_i$[*)] und jede Funktion $\psi(\eta)$ aus $\mathfrak{L}_i$ läßt also die Darstellung zu:

$$(2) \quad \psi(\eta) = \frac{a_1(\eta)\zeta_i^{\varkappa-1} + a_2(\eta)\zeta_i^{\varkappa-2} + \cdots + a_\varkappa(\eta)}{a(\eta)} = \frac{A(\eta, \zeta_i)}{a(\eta)}$$

wo $a(\eta)$, $a_1(\eta) \cdots a_\varkappa(\eta)$ ganzzahlige Polynome der η und folglich $A(\eta, \zeta_i)$ und $a(\eta)$ Größen aus $[\Theta]$ sind.

Die irreduzible Gleichung, der y in bezug auf $\mathfrak{L}_i$ genügt, sei vermöge (2) von der Form:

$$f^{(i)}(\eta)y^{\lambda_i} + f_1^{(i)}(\eta, \zeta_i)y^{\lambda_i - 1} + \cdots + f_{\lambda_i}^{(i)}(\eta, \zeta_i) = 0,$$

und es gehören alle Koeffizienten dieser Gleichung zu $[\Theta]$. Dann genügt die Funktion $y_i = f^{(i)}(\eta) \cdot y$ der in bezug auf $\mathfrak{L}_i$ gleichfalls irreduzibeln Gleichung:

$$y_i^{\lambda_i} + f_1^{(i)}(\eta, \zeta_i)y_i^{\lambda_i - 1} + \cdots + \left(f^{(i)}(\eta)\right)^{\lambda_i - 1} f_{\lambda_i}(\eta, \zeta_i) = 0$$

vermöge deren sie zugleich algebraisch-ganz von $[\mathsf{H}, \zeta_i]$ abhängt; das gleiche gilt von dem Produkt y_i mit einem beliebigen Polynom der η. Insbesondere hängt also die Funktion

$$(3) \quad Y = f^{(0)}(\eta)f^{(1)}(\eta) \cdots f^{(\sigma)}(\eta) \cdot y$$

algebraisch-ganz von allen Bereichen $[\mathsf{H}, \zeta_i]$ ab vermöge der jeweils in bezug auf $\mathfrak{L}_i$ irreduzibeln Gleichung:

$$(4) \quad Y^{\lambda_i} + F_1^{(i)}(\eta, \zeta_i)Y^{\lambda_i - 1} + \cdots + F_{\lambda_i}^{(i)}(\eta, \zeta_i) = 0 \qquad (i = 0, 1, \ldots, \sigma).$$

Wir zeigen jetzt, daß Y das gesuchte, durch die ϑ rational ausdrückbare primitive Element darstellt. Durch Y und $[\Theta]$ sei etwa die algebraische Zahl γ dargestellt:

$$(5) \qquad \gamma = k_0(\vartheta) + k_1(\vartheta)Y + \cdots + k_\nu(\vartheta)Y^\nu$$

[*)] Vgl. dazu § 5 Schluß.

wo also $k_0(\vartheta)\cdots k_\nu(\vartheta)$ Polynome aus $[\Theta]$. Wir bestimmen jetzt die irreduzible Gleichung, der Y in bezug auf den aus dem Koeffizientenbereich von (5) entstehenden Körper $\mathfrak{K} = (\mathsf{H}; k_0(\vartheta)\cdots k_\nu(\vartheta))$ genügt; diese ist bekanntlich gegeben durch die irreduzible Gleichung von Y in bezug auf den — zwischen (H) und (H, Y) liegenden — Durchschnittskörper von $\mathfrak{K}$ und (H, Y). Nun ist (H, Y) nach (3) mit (H, y) identisch; da ferner alle Elemente aus $\mathfrak{K}$, also auch alle Elemente des Durchschnittskörpers sich rational durch endlich viele ϑ ausdrücken lassen, ist dieser letztere notwendig durch einen der Körper $\mathfrak{L}_0, \mathfrak{L}_1, \cdots, \mathfrak{L}_\sigma$ gegeben, etwa durch $\mathfrak{L}_\tau$. Die gesuchte irreduzible Gleichung wird somit nach (4) vom Grade λ_τ und ergibt sich als:

$$Y^{\lambda_\tau} + F_1^{(\tau)}(\eta, \zeta_\tau) Y^{\lambda_\tau - 1} + \cdots + F_{\lambda_\tau}^{(\tau)}(\eta, \zeta_\tau) = 0 \tag{6}$$

mit Polynomen aus $[\Theta]$ als Koeffizienten. Vermöge (6) läßt sich (5) umformen in:

$$\gamma = K_0(\vartheta) + K_1(\vartheta) Y + \cdots + K_{\lambda_\tau - 1}(\vartheta) Y^{\lambda_\tau - 1}, \tag{7}$$

wo $K_0(\vartheta), K_1(\vartheta), \cdots$ zu $\mathfrak{K}$ gehören und andererseits Polynome aus $[\Theta]$ sind. Da aber γ eine algebraische Zahl, erreicht die Relation (7) in Y den Grad λ_τ nicht und ist also *identisch* in Y erfüllt. Somit wird

$$\gamma = K_0(\vartheta),$$

d. h. γ gehört zu $[\Theta]$ und ist folglich eine *ganze* algebraische Zahl.

Durchläuft nun γ alle durch Y und $[\Theta]$ darstellbaren algebraischen Zahlen, so durchläuft der Durchschnittskörper von (H, Y) und dem zugehörigen Körper $\mathfrak{K}$ immer nur die Körper $\mathfrak{L}_0, \mathfrak{L}_1, \cdots, \mathfrak{L}_\sigma$ und alle obigen Schlüsse bleiben erhalten; d. h. *durch rational-ganze Adjunktion von Y zu $[\Theta]$ kann keine algebraisch-gebrochene Zahl dargestellt werden.* Y hat also die Eigenschaft 1) nicht mehr; ist nach 2) oder 3) eine Größe z oder ϑ und folglich rational durch endlich viele ϑ darstellbar; dasselbe gilt nach (3) für y: *Θ ist als rationale Basis aller Zahlen erwiesen.* Da umgekehrt, durch Voranstellung von Θ in der Wohlordnung, jede rationale Basis mit Nebenbedingung sich nach 1), 2), 3) konstruieren läßt, ist somit bewiesen: *Die durch* 1), 2), 3) *gegebene Konstruktion führt zu der allgemeinsten rationalen Basis mit Nebenbedingung für alle Zahlen.*

§ 8.
Die Einteilung der Bereiche $\mathfrak{G}$ und $\mathfrak{H}$ in Klassen.*)

Neben die Frage nach den allgemeinsten Bereichen $\mathfrak{G}$ und $\mathfrak{H}$ tritt die weitere Frage nach den *wesentlich verschiedenen* Bereichen, die sich — in unten näher zu präzisierendem Sinne — nicht durch das gleiche Konstruktionsprinzip erzeugen lassen. Dies führt zu einer Einteilung dieser Bereiche in Klassen.

Zwei Bereiche sollen als zu der gleichen Klasse gehörig oder isomorph bezeichnet werden, wenn sich ihre Elemente derart ein-eindeutig aufeinander beziehen lassen, daß der Summe und dem Produkt irgend zweier Elemente des einen Bereichs immer Summe und Produkt der entsprechenden Elemente zugeordnet sind. Aus dieser Definition folgt, daß bei jeder isomorphen Beziehung die Null und die Einheit sich selbst entsprechen, und daß alle algebraischen Relationen zwischen endlich vielen Elementen für die entsprechenden Elemente erhalten bleiben und umgekehrt. Insbesondere entsprechen also neben der Einheit auch alle rationalen Zahlen sich selbst, während die Gesamtheit der algebraischen Zahlen — und ebenso die Gesamtheit der algebraisch-ganzen Zahlen — in sich übergeht, aber sehr wohl einer einzelnen algebraischen Zahl die konjugierte entsprechen kann.

Vorerst sei bemerkt daß jeder Bereich aus der Gesamtheit $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ aller Bereiche $\mathfrak{G}$, die eine feste algebraische Basis H enthalten, einem Bereich aus der zu einer anderen algebraischen Basis H^* gehörigen Gesamtheit $\mathfrak{M}^*(\mathfrak{G})$ isomorph ist. Denn der Körper aller komplexen Zahlen geht aus jeder algebraischen Basis durch *algebraische* Erweiterung hervor, und ist folglich von gleicher Mächtigkeit wie die Basis**); H und H^* sind also von gleicher Mächtigkeit und durch Zuordnung der Basisgrößen η_i und η_i^* ist die gewünschte isomorphe Abbildung hergestellt.***) Hingegen enthält $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ *nicht-isomorphe* oder *wesentlich verschiedene* Bereiche $\mathfrak{G}$, wie aus den Beispielen in § 2, 3 und 5 folgt; denn da bei der isomorphen Abbildung alle algebraischen Relationen erhalten bleiben, muß einer algebraischen Basis wieder eine algebraische Basis entsprechen, in § 2 und 3 war aber gezeigt, daß Funktional- und Modulbereich keine algebraische Basis besitzen, derart, daß alle

*) Vgl. E. Steinitz, Algebraische Theorie der Körper. Crelles Journal 137 (1910). Besonders § 23 und 24. (In § 23 wird schon die Existenz der algebraischen Basis bewiesen.)

**) Steinitz, § 23 und 24.

***) Dieser Schluß gilt natürlich nicht für zu zwei *rationalen* Basen Θ und Θ^* gehörigen Mengen $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ und $\mathfrak{N}^*(\mathfrak{G})$; auch aus der gegenseitig rationalen Ausdrückbarkeit von Θ und Θ^* kann noch nicht auf die Isomorphie von $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ und $\mathfrak{N}^*(\mathfrak{G})$ geschlossen werden, wohl aber ist dadurch eine isomorphe Beziehung zwischen den Körpern (Θ) und (Θ^*) hergestellt.

Basiseigenschaften des Zermeloschen Bereichs erfüllt wären. Da der Funktionalbereich des § 2 algebraisch-ganz abgeschlossen ist, enthält also auch die Teilmenge $\mathfrak{M}(\mathfrak{H})$ wesentlich verschiedene Bereiche $\mathfrak{H}$.

Es soll nun — analog der Basiskonstruktion — gezeigt werden, wie man aus $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ eine solche Teilmenge $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ herausgreifen kann, daß alle Bereiche $\mathfrak{G}$ aus $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ wesentlich verschieden, aber jeder Bereich aus $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ — und folglich jeder Bereich $\mathfrak{G}$ überhaupt — einem Bereich aus $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ isomorph ist. Es sei $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ einer Wohlordnung Ω unterworfen; dann kann ein Bereich $\mathfrak{G}$ aus $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ irgend einem vorangehenden isomorph sein oder auch nicht. Die Bereiche $\mathfrak{G}$, die keinem vorangehenden isomorph sind, bilden eine Menge $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$, die nach ihrer Konstruktion nur wesentlich verschiedene Bereiche $\mathfrak{G}$ enthält. Der Induktionsschluß zeigt ferner, daß jeder Bereich aus $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ einem Bereich aus $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ isomorph ist. Denn sei $\mathfrak{G}_1$ der erste Bereich für den dies nicht erfüllt; $\mathfrak{G}_1$ gehört entweder zu $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ oder ist einem vorangehenden Bereich $\mathfrak{G}_0$ isomorph, der nach Voraussetzung einem Bereich aus $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ isomorph ist, was folglich auch für $\mathfrak{G}_1$ gilt. Da jeder Bereich $\mathfrak{G}$ zu einer Menge $\mathfrak{M}^*(\mathfrak{G})$ gehört und folglich einem Bereich aus $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ isomorph ist, *ist somit durch* $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ *die Gesamtheit der Klasse von Bereichen* $\mathfrak{G}$ *repräsentiert.*

Ersetzt man in einem Bereich $\mathfrak{G}$ aus $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ die Basisgrößen η durch diejenigen η^* irgend einer anderen Basis, so entsteht — wie oben gezeigt — ein zu $\mathfrak{G}$ isomorpher Bereich. Sei umgekehrt $\mathfrak{G}^*$ ein beliebiger Bereich und also einem Bereich $\mathfrak{G}$ aus $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ isomorph. Entsprechen dabei den Basisgrößen η die Größen η^* aus $\mathfrak{G}^*$, so bilden diese wieder eine algebraische Basis, und $\mathfrak{G}^*$ enthält dieselben algebraischen Funktionen von η^* wie $\mathfrak{G}$ von η — oder deren Konjugierte. *Jeder zu* $\mathfrak{G}$ *isomorphe Bereich* entsteht also, indem man in $\mathfrak{G}$ und seinen in bezug auf (H) Konjugierten[*)] — falls diese von $\mathfrak{G}$ verschieden — die algebraische Basis H jede mögliche algebraische Basis durchlaufen läßt. Aus jedem festen Bereich $\mathfrak{G}_i$ aus $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ entsteht auf diese Weise die Klasse $\mathfrak{K}_i$, die alle und nur die Bereiche $\mathfrak{G}$ enthält die $\mathfrak{G}_i$ isomorph sind, aber möglicherweise jeden Bereich mehrmals oder auch unendlich oft. Aus $\mathfrak{K}_i$ läßt sich nach dem obigen Verfahren eine Teilmenge $\mathfrak{K}_i^*$ herausgreifen, die jeden zu $\mathfrak{G}_i$ isomorphen Bereich einmal und nur einmal enthält. Durchläuft $\mathfrak{K}_i^*$ alle Klassen, so erhält man also die Gesamtheit aller Bereiche $\mathfrak{G}$, jeden Bereich einmal und nur einmal. Zur Charakterisierung der Klasse $\mathfrak{K}_i$ kann natürlich an Stelle von $\mathfrak{G}_i$ irgend ein anderer Bereich der Klasse treten, aus dem sich wie oben alle Bereiche aus $\mathfrak{K}_i$ ableiten lassen. Zusammenfassend erhalten wir:

Aus $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ *läßt sich eine Teilmenge* $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ *herausgreifen, derart, daß die Bereiche* $\mathfrak{G}$ *aus* $\mathfrak{L}(\mathfrak{G})$ *der Gesamtheit der Klassen (ohne Wiederholung) eineindeutig zugeordnet sind. Dabei entsteht aus* $\mathfrak{G}_i$ *die zugehörige Klasse* $\mathfrak{K}_i$ *dadurch, daß in* $\mathfrak{G}_i$ *und seinen in bezug auf* (H) *Konjugierten* H *jede mögliche algebraische Basis durchläuft. Bedeutet* $\mathfrak{K}_i^*$ *alle voneinander verschiedenen Bereiche aus* $\mathfrak{K}_i$*, und durchläuft* $\mathfrak{K}_i^*$ *alle Klassen, so entsteht die Gesamtheit aller Bereiche* $\mathfrak{G}$*, jeder Bereich einmal und nur einmal.*[*)]

Analoges gilt für die Bereiche $\mathfrak{H}$ aus algebraisch-ganzen transzendenten Zahlen.

§ 9.

Ein Beispiel von abzählbar unendlich vielen Klassen von Bereichen $\mathfrak{G}$.

Die Mächtigkeit der in § 4^{b} und § 6^{b} angegebenen Konstruktionen läßt sich aus den Anmerkungen dazu ablesen als gleich der Mächtigkeit aller Wohlordnungen, also gleich 2^c, wenn c die Mächtigkeit des Kontinuums bedeutet. Daraus läßt sich aber kein Rückschluß ziehen auf die Mächtigkeit der Gesamtheit aller Bereiche $\mathfrak{G}$, jeden Bereich einmal und nur einmal gezählt, und noch weniger auf die Mächtigkeit aller Klassen. Daß die Anzahl der Klassen sicher nicht endlich ist, sei noch an einem Beispiel von abzählbar unendlich vielen Bereichen $\mathfrak{G}$ — analog denen des § 5 — gezeigt, die sich alle als wesentlich verschieden erweisen werden und somit abzählbar unendlich viele Klassen liefern.[**)]

Analog § 5, (1) bestehe der *Bereich* $\mathfrak{G}_\sigma$ *aus der Gesamtheit der Größen*

$$(1) \quad z \equiv a_0 + a_1(\eta) + \cdots + a_{\sigma-1}(\eta) \bmod. \mathfrak{M}_\sigma(\eta),$$

wo $a_i(\eta)$ *homogene Formen* i^{ter} *Dimension der* η *bedeuten; und der Modul* $\mathfrak{M}_\sigma$ *als Basis alle Potenzprodukte* σ^{ter} *Dimension der* η[***)] *und als Multiplikatoren alle ganzen algebraischen Funktionen der* η *enthält.* Wir zeigen, daß bei einer isomorphen Beziehung zwischen zwei Bereichen $\mathfrak{G}_\sigma$ und $\mathfrak{G}_\tau$ $(\sigma \neq \tau)$ notwendig auch die Moduln $\mathfrak{M}_\sigma$ und $\mathfrak{M}_\tau$ sich isomorph entsprechen, woraus leicht die Unmöglichkeit folgt. Die Unbestimmten in $\mathfrak{G}_\tau$ seien mit ζ bezeichnet; durch die isomorphe Beziehung seien diesen ζ die Größen $f(\eta)$ aus $\mathfrak{G}_\sigma$ zugeordnet.

[*)] Die Elemente dieser zu $\mathfrak{G}$ konjugierten Bereiche lassen sich sicher nach II *rational* durch die Elemente von $\mathfrak{G}$ ausdrücken, aber nicht notwendig *ganz und rational*, und die Konjugierten können somit von $\mathfrak{G}$ verschieden sein.

[*)] $\mathfrak{M}(\mathfrak{G})$ ist dabei nach § 6 und 7 zu konstruieren: man ergänze nach § 7 eine algebraische Basis H zu jeder aus ihr hervorgehenden rationalen Basis Θ, mit Nebenbedingung, und bilde zu jedem Θ nach § 6^{b} die Gesamtheit $\mathfrak{N}(\mathfrak{G})$ aller Bereiche $\mathfrak{G}$ die Θ enthalten.

[**)] Ebenso liefern die Bereiche $\mathfrak{G}$ des § 5 abzählbar unendlich viele Klassen; der Nachweis ist aber etwas komplizierter.

[***)] Natürlich treten bei jedem einzelnen z nur *endlich* viele Potenzprodukte der η im Modul auf.

Da die isomorphe Beziehung auch bei Quotientenbildung erhalten bleibt, entspricht dadurch dem Bereich $\mathfrak{G}_\zeta$ aller ganzen algebraischen Funktionen der ζ ein *algebraisch-ganz abgeschlossener Bereich* $\mathfrak{T}$, bestehend aus allen Funktionen, die algebraisch-ganz von den $f(\eta)$ abhängen, also auch in den η algebraisch-ganz sind.

Es entspreche (1) einer Größe aus $\mathfrak{M}_\tau$; dann muß wegen der Moduleigenschaft von $\mathfrak{M}_\tau$ auch das Produkt von (1) mit einer beliebigen Größe $\psi(\eta)$ aus $\mathfrak{T}$ zu $\mathfrak{G}_\sigma$ gehören, in Formeln:

$$(2)\quad (a_0 + a_1(\eta) + \cdots + a_{\sigma-1}(\eta)) \cdot \psi(\eta) \equiv b_0 + b_1(\eta) + \cdots + b_{\sigma-1}(\eta) \text{ mod. } \mathfrak{M}_\sigma.$$

Da durch Nullsetzen aller η sich $a_0 \cdot \psi(0) = b_0$ ergibt, schreibt (2) sich um in

$$(3)\quad (a_0 + a_1(\eta) + \cdots + a_{\sigma-1}(\eta))(\psi(\eta) - \psi(0)) \equiv c_1(\eta) + \cdots + c_{\sigma-1}(\eta) \text{ mod. } \mathfrak{M}_\sigma.$$

Da nun neben $\psi(\eta)$ auch die Funktionen

$$\chi_\nu(\eta) = \sqrt[\nu]{\psi(\eta) - \psi(0)}$$

für jedes ν zu $\mathfrak{T}$ gehören, und da $\chi_\nu(0) = 0$ ist, gelten analog (3) die Formeln:

$$(4)\quad (a_0 + a_1(\eta) + \cdots + a_{\sigma-1}(\eta))\chi_\nu(\eta) \equiv c_1^{(\nu)}(\eta) + \cdots + c_{\sigma-1}^{(\nu)}(\eta) \text{ mod. } \mathfrak{M}_\sigma \quad (\nu = 1, 2, \cdots).$$

Es bezeichne $A(\eta)$ vom Grade λ das Produkt von $\chi_1 = \psi(\eta) - \psi(0)$ mit seinen $\varkappa - 1$ Konjugierten; wegen $\chi_1(0) = 0$ muß $A(\eta)$ mit Gliedern mindestens erster Dimension beginnen. Aus (4) ergibt sich:

$$(5)\quad a_0 \cdot \chi_\nu(\eta) \equiv 0 \text{ mod. } \mathfrak{M}_1; \qquad a_0^\nu \cdot \chi_1(\eta) \equiv 0 \text{ mod. } \mathfrak{M}_\nu; \qquad a_0^{\nu\varkappa} \cdot A(\eta) \equiv 0 \text{ mod. } \mathfrak{M}_{\nu\varkappa},$$

und also, für $a_0 \neq 0$ analog wie in § 3: $\lambda > \nu\varkappa$. Da aber $\nu < \frac{\lambda}{\varkappa}$ im Widerspruch zu der algebraisch-ganzen Abgeschlossenheit von $\mathfrak{T}$ steht, wird notwendig $a_0 = 0$. Aus (4) ergibt sich jetzt:

$$(6)\quad a_1(\eta) \cdot \chi_\nu(\eta) \equiv c_1^{(\nu)}(\eta) \text{ mod. } \mathfrak{M}_2; \qquad [a_1(\eta)]^{\nu\varkappa} \cdot A(\eta) \equiv [c_1^{(\nu)}(\eta)]^{\nu\varkappa} \text{ mod. } \mathfrak{M}_{\nu\varkappa+1};$$

und daraus, da $A(\eta)$ mit Gliedern mindestens erster Dimension beginnt, $c_1^{(\nu)}(\eta) = 0$. Also hat man in voller Analogie zu (5) für jedes ν:

$$a_1(\eta) \cdot \chi_\nu(\eta) \equiv 0 \text{ mod. } \mathfrak{M}_2; \qquad [a_1(\eta)]^{\nu\varkappa} A(\eta) \equiv 0 \text{ mod. } \mathfrak{M}_{2\nu\varkappa}$$

und daraus $a_1(\eta) = 0$. So fortfahrend gibt die abwechselnde Anwendung von (5) und (6):

$$a_0 = 0, \qquad a_1(\eta) = 0, \quad \ldots, \quad a_{\sigma-1}(\eta) = 0;$$

d. h. da die analoge Betrachtung auch in bezug auf $\mathfrak{G}_\tau$ gilt: *Bei jeder isomorphen Beziehung zwischen $\mathfrak{G}_\sigma$ und $\mathfrak{G}_\tau$ $(\sigma \neq \tau)$ entsprechen die Moduln $\mathfrak{M}_\sigma$ und $\mathfrak{M}_\tau$ sich isomorph.*

Sei etwa $\sigma > \tau$: den Unbestimmten ζ hatten die Größen $f(\eta)$ aus $\mathfrak{G}_\sigma$ entsprochen; und da sich alle Größen aus $\mathfrak{G}_\tau$ durch Polynome der ζ mod. $\mathfrak{M}_\tau$ darstellen lassen, ergeben sich wegen des Entsprechens von $\mathfrak{M}_\tau$ und $\mathfrak{M}_\sigma$ alle Größen aus $\mathfrak{G}_\sigma$ als Polynome der $f(\eta)$ mod. $\mathfrak{M}_\sigma$. Da wegen $\sigma > \tau \geqq 1$ die Unbestimmten η sicher nicht zu $\mathfrak{M}_\sigma$ gehören, und also ganz und rational durch die $f(\eta)$ mod. $\mathfrak{M}_\sigma$ ausdrückbar sind, muß es $f(\eta)$ mit nicht verschwindenden linearen Gliedern geben. Es entspreche also:

$$\zeta : f(\eta) \equiv a_0 + a_1(\eta) \text{ mod } \mathfrak{M}_2 \quad [a_1(\eta) \neq 0];$$

$$\zeta^\tau : [f(\eta)]^\tau \equiv a_0^\tau \text{ mod. } \mathfrak{M}_1 \quad \text{für } a_0 \neq 0;$$

$$\equiv [a_1(\eta)]^\tau \text{ mod. } \mathfrak{M}_{\tau+1} \quad \text{für } a_0 = 0.$$

ζ^τ gehört zu $\mathfrak{M}_\tau$; $[f(\eta)]^\tau$ beginnt mit nicht verschwindenden Gliedern 0ter oder τ^{ter} Dimension und kann wegen $\tau < \sigma$ nicht zu $\mathfrak{M}_\sigma$ gehören, im Widerspruch zu dem abgeleiteten Entsprechen von $\mathfrak{M}_\sigma$ und $\mathfrak{M}_\tau$. Da der Fall $\tau > \sigma$ durch Vertauschen von η mit ζ miterledigt ist, ist somit gezeigt, daß *die Bereiche $\mathfrak{G}_\sigma$ und $\mathfrak{G}_\tau$ nicht-isomorph oder wesentlich verschieden sind. Durch die Bereiche $\mathfrak{G}_i$ $(i = 1, 2, \cdots$ in inf.$)$ ist somit ein Beispiel von abzählbar unendlich vielen Klassen von Bereichen $\mathfrak{G}$ gegeben.*

Bemerkung. Obwohl also je zwei Bereiche $\mathfrak{G}_i$ nicht-isomorph sind, kann sehr wohl *von zwei Bereichen* jeder einem Teil des andern isomorph sein.*) Sei etwa $\tau = 1$, σ beliebig:

$$\mathfrak{G}_1 : a_0 + \mathfrak{M}_1(\zeta); \qquad \mathfrak{G}_\sigma : a_0 + a_1(\eta) + \cdots + a_{\sigma-1}(\eta) + \mathfrak{M}_\sigma(\eta).$$

*) Dies Verhalten kann auch bei Körpern auftreten, vgl. Steinitz, a. a. O. Schluß.

Durch die Zuordnung $\zeta = \eta$ wird $\mathfrak{G}_\sigma$ ein echter Teiler von $\mathfrak{G}_1$; durch die in $\mathfrak{G}_1$ und $\mathfrak{G}_\sigma$ gegenseitig eindeutige Zuordnung: $\zeta = \eta^\sigma$, $\eta = \sqrt[\sigma]{\zeta}$ wird umgekehrt $\mathfrak{G}_1$ ein echter Teiler von $\mathfrak{G}_\sigma$; jedes $\mathfrak{G}_\sigma$ ist also auch einem echten Teiler von sich selbst isomorph. Im Gegensatz zu dem Durchschnittsbegriff existiert also der Begriff der Durchschnittsklasse — d. h. einer Klasse derart, daß jeder ihrer Bereiche einem *echten* Teiler jedes Bereiches jeder anderen Klasse isomorph wäre — nicht, wenigstens nicht als eindeutig bestimmter.

§ 10.

Die ganzen Größen eines beliebigen Körpers.

Die Entwicklungen der vorhergehenden Paragraphen haben — sofern man in die Definitionseigenschaften III und IV für die Bereiche $\mathfrak{G}$ die *algebraischen* Zahlen nicht mit aufnimmt — für die Bereiche $\mathfrak{G}$ sich nur auf die Tatsache gestützt, daß die Gesamtheit aller komplexen Zahlen einen Körper bildet[**)]; für die Bereiche $\mathfrak{H}$ auf die weitere, daß dieser Körper algebraisch abgeschlossen ist. Die gewonnenen Resultate lassen daher direkt die *Verallgemeinerung auf den allgemeinsten Körper* zu, der nach Weber und E. Steinitz[*)] abstrakt definiert ist als „ein System von Elementen mit zwei Operationen; Addition und Multiplikation, welche dem assoziativen und kommutativen Gesetz unterworfen, durch das distributive Gesetz verbunden sind, und unbeschränkte und eindeutige Umkehrungen zulassen.“[**)]

Jeder solche Körper enthält ein Einheitselement, und folglich den durch die Operationen der Addition und Multiplikation und ihrer Umkehrungen daraus abgeleiteten „Primkörper“, der entweder vom Typus der rationalen Zahlen (Charakteristik 0) oder vom Typus des Restklassensystems einer Primzahl p (Charakteristik p) ist.[***)] Die *ganzen Größen des Primkörpers* sind dann wohldefiniert als die durch Addition und Subtraktion aus dem Einheitselement hervorgehenden Größen; für Primkörper von der Charakteristik p erschöpfen die ganzen Größen schon den Primkörper, es gibt keine gebrochenen Größen des Primkörpers. Jeder algebraisch abgeschlossene Körper enthält einen „absolut algebraischen Körper“, der aus dem Primkörper durch Adjunktion aller in bezug auf den Primkörper algebraischen Elemente hervorgeht; der also für Körper von der Charakteristik 0 vom Typus des Körpers aller algebraischen Zahlen ist. Die *algebraisch-ganzen Größen des absolut algebraischen Körpers* sind dann wohldefiniert als alle Größen, die algebraisch-ganz von den ganzen Größen des Primkörpers abhängen (oder — was dasselbe ist — von der Einheit); für Körper von der Charakteristik p existieren also auch keine algebraisch-gebrochenen Größen des absolut algebraischen Körpers. Nach diesen Vorbemerkungen läßt sich die Definition der „ganzen“ und „algebraisch-ganzen“ Größen auf beliebige Körper, bzw. auf algebraisch abgeschlossene übertragen: Die *ganzen Größen eines Körpers* $\mathfrak{K}$ sind definiert als ein *Integritätsbereich* $\mathfrak{G}$ *von Größen aus* $\mathfrak{K}$*, dessen Quotientenkörper*[†)] $\mathfrak{K}$ *erschöpft und der das Einheitselement, aber keine gebrochene Größe des Primkörpers enthält.*

Die *algebraisch-ganzen Größen eines algebraisch-abgeschlossenen Körpers* $\mathfrak{L}$ sind definiert als ein *algebraisch-ganz abgeschlossener Integritätsbereich* $\mathfrak{H}$ *von Größen aus* $\mathfrak{L}$*, dessen Quotientenkörper* $\mathfrak{L}$ *erschöpft und der das Einheitselement, aber keine algebraisch-gebrochene Größe des absolut algebraischen Körpers enthält.*

Für Körper von der Charakteristik Null gelten wörtlich die in den vorangehenden Paragraphen gewonnenen Resultate, wenn man nur die „algebraischen Zahlen“ durch die Größen des Primkörpers, bzw. absolut algebraischen Körpers ersetzt. Für Körper von der Charakteristik p vereinfachen die Resultate sich noch wesentlich dadurch, daß der Primkörper keine gebrochenen Größen enthält und die Nebenbedingung für die rationale Basis und die zu adjungierenden Systeme also einfach wegfällt.[*)] Somit lautet das Resultat: *Die abstrakte Definition läßt als ganze Größen eines Körpers von der Charakteristik p zu: jeden aus einer beliebigen rationalen Basis abgeleiteten Integritätsbereich, den Körper selbst und jeden zwischen diesen Bereichen und dem Körper liegenden Integritätsbereich.* Entsprechend gelten als *algebraisch-ganze Größen eines algebraisch abgeschlossenen Körpers von Primzahlcharakteristik: jeder algebraisch-ganz abgeschlossene Integritätsbereich, der zwischen dem aus einer algebraischen Basis abgeleiteten und dem Körper selbst liegt — mit Einschluß der beiden Grenzbereiche.* Für die allgemeinsten Körper von Primzahlcharakteristik ist also wie bei den zugehörigen Primkörpern der Unterschied zwischen Ganz und Gebrochen verwischt.

Erlangen, 30. März 1915.

[**)] Nur in § 7 wurde die weitere Voraussetzung benutzt, daß der „Primkörper“ der rationalen Zahlen unendlich viele Elemente enthält; im Falle eines Primkörpers von nur endlich vielen Elementen fällt aber — wie wir sehen werden — dieser Paragraph einfach fort.

[*)] a. a. O., Einleitung.

[**)] Nur die Division durch Null ist auszuschließen.

[***)] Steinitz, § 4.

[†)] D. h. der aus allen Quotienten von je zwei Größen aus $\mathfrak{G}$ bestehende Körper.

[*)] Vgl. die erste Anmerkung zu diesem Paragraphen.

10. Die Funktionalgleichungen der isomorphen Abbildung.

10. Die Funktionalgleichungen der isomorphen Abbildung.

Von

Emmy Noether in Göttingen.

Math. Ann. 77 (1916), S. 536–545

Nach Dedekind[*)] versteht man unter einer *isomorphen Abbildung des Körpers* $\mathfrak{A}$ *auf ein System* $\mathfrak{B}$ — das sich nachträglich ebenfalls als Körper ergibt — *eine solche eindeutige Zuordnung, daß jedem Element aus* $\mathfrak{A}$ *ein und nur ein Element aus* $\mathfrak{B}$ *entspricht; und daß der Summe, der Differenz, dem Produkt und dem Quotienten irgend zweier Elemente aus* $\mathfrak{A}$ *immer wieder Summe, Differenz, Produkt und Quotient der eindeutig entsprechenden Elemente aus* $\mathfrak{B}$ *zugeordnet sind.*

Eine solche Abbildung sei durch eine — nach dem Obigen eindeutige — Funktion $f(z)$ vermittelt. Durchläuft dann z alle Elemente $x, y, \cdots$ des Körpers $\mathfrak{A}$, so ist also $f(z)$ charakterisiert durch die Funktionalgleichungen:

$$(1)\quad f(x+y) = f(x) + f(y); \quad (2)\quad f(x-y) = f(x) - f(y);$$

$$(3)\quad f(x \cdot y) = f(x) \cdot f(y); \qquad (4)\quad f\left(\frac{x}{y}\right) = \frac{f(x)}{f(y)}.$$

Im folgenden sollen die allgemeinsten eindeutigen Lösungen $f(z)$ dieser Funktionalgleichungen angegeben werden, wenn $x, y, \cdots$ alle reellen und komplexen Zahlen durchläuft; also die allgemeinste Funktion $f(z)$, die eine isomorphe Abbildung des Körpers aller komplexen Zahlen leistet.[**)] Ganz analog ergibt sich die Lösung für beliebige Körper.

Die allgemeinsten Lösungen der Funktionalgleichung (1) hat G. Hamel[*)] vermöge einer *linearen* Basis aller Zahlen konstruiert. Die hier gegebene Konstruktion der Lösungen von (1) bis (4) — also der Abbildungsfunktion, der gegenüber die rationalen und algebraischen Operationen invariant sind — bedient sich der *rationalen* und *algebraischen* Basis aller Zahlen. Nachdem in 1. die isomorphe Abbildung genauer diskutiert wird, werden in 2. notwendige Bedingungen für $f(z)$ gegeben, die in 3., als hinreichend erkannt, zur wirklichen Konstruktion führen.[**)] — Die Lösungen von (1) bis (4) sind bekanntlich mit Ausnahme von $f(z) = z$ oder $\overline{z}$ unstetig; in 4. wird weitergehend gezeigt, daß sie „extrem unstetig“ sind — eine Tatsache, die G. Hamel für die reellen Lösungen von (1) nachgewiesen hat, die aber dort im Komplexen nicht erfüllt zu sein braucht.[***)]

1. Wir ziehen zunächst einige Folgerungen aus den Funktionalgleichungen (1) bis (4), und zwar direkt für allgemeine Körper $\mathfrak{A}$. Nach (1) folgt aus der Eindeutigkeit: $f(0) = 0$. Bei nicht verschwindendem $f(y)$ kann also auch das ursprüngliche y nicht verschwinden, und die Funktionalgleichungen (1) bis (4) zeigen somit, daß *das Abbildungssystem* $\mathfrak{B}$ *aller Werte* $f(z)$ *wieder einen Körper bildet.* Schreibt man umgekehrt die Anfangsbedingung $f(0) = 0$ vor, so folgt aus (2) die Eindeutigkeit der Funktion $f(z)$: *Eindeutigkeitsforderung oder Anfangsbedingung* $f(0) = 0$ *sind also gleichwertig.* Aus (4) folgt, daß $f(z)$ nicht identisch verschwinden kann; aus (3) weiter, daß $f(z)$ nur verschwindet für $z = 0$. Denn aus $f(y) = 0$ und $y \neq 0$ würde folgen, da $\frac{z}{y}$ auch zu $\mathfrak{A}$ gehört:

$$f(z) = f\left(\frac{z}{y} \cdot y\right) = f\left(\frac{z}{y}\right) \cdot f(y) = 0,$$

also im Widerspruch zu (4) identisches Verschwinden von $f(z)$. Aus $f(x) = f(y)$ folgt somit $x = y$; d. h. jedem Wert von $f(z)$ entspricht auch ein und nur ein Wert von z: $f(z)$ *ist eine umkehrbar eindeutige Funktion*

*)Vgl. etwa: Dirichlet-Dedekind, Vorlesungen über Zahlentheorie (4. Aufl.). Supplement XI, § 161. Die der Gruppentheorie nachgebildete Bezeichnung „isomorphe Abbildung“ oder „Isomorphismus“ findet sich erst in der späteren Literatur; Dedekind spricht von den „Permutationen eines Körpers“.

**)Diese Frage wurde mir gegenüber gelegentlich von Herrn Landau aufgeworfen. Wie ich nachträglich bemerke, findet sich ein *Teil* der Lösungen schon bei H. Lebesgue: Sur les transformations ponctuelles, transformant les plans en plans. Atti Acad. Torino, 1906/07; und ebenso implizit bei A. Ostrowski: Über einige Fragen der allgemeinen Körpertheorie. Crelles Journal 143 (1913), § 2.

*)G. Hamel: Eine Basis aller Zahlen und die unstetigen Lösungen der Funktionalgleichung: $f(x+y) = f(x) + f(y)$, Math. Ann. 60, S. 459 (1905).

**)Vgl. parallel verlaufende Betrachtungen in meiner Arbeit: Die allgemeinsten Bereiche aus ganzen transzendenten Zahlen. Math. Ann. 77, S. 103 (1915), besonders § 8 und § 10.

***)Die Hamelsche Bezeichnung „total unstetig“ wird in der sonstigen Literatur in anderem Sinne gebraucht.

von z. Wie die Funktionalgleichungen zeigen, ist die durch die Umkehrfunktion vermittelte Abbildung wieder eine isomorphe. Da jede rationale Operation aus einer endlichen Anzahl von Additionen, Multiplikationen und ihrer Umkehrungen zusammengesetzt ist, kann man also auch sagen: *Durch die isomorphe Abbildung ist eine eineindeutige Beziehung zwischen den Elementen aus $\mathfrak{A}$ und aus $\mathfrak{B}$ hergestellt, derart, daß alle zwischen je endlich vielen Elementen aus $\mathfrak{A}$ bestehenden rationalen Relationen:*

$$F(x, y, \cdots, t) = 0$$

in $\mathfrak{B}$ erhalten bleiben und umgekehrt.

Es sei noch bemerkt, daß $f(z)$ für einen Körper schon charakterisiert ist durch die Funktionalgleichungen (1) und (3), die Forderung daß $f(z)$ nicht identisch verschwindet und die Anfangsbedingung $f(0) = 0$. Es folgt nämlich (2) aus (1), indem man x durch das zu $\mathfrak{A}$ gehörige $(x - y)$ ersetzt; und dann ergibt (2) und $f(0) = 0$ die Eindeutigkeit von $f(z)$; wie oben gezeigt, folgt aus (3) weiter, indem man x durch das zu $\mathfrak{A}$ gehörige $\frac{x}{y}$ ersetzt, daß $f(y)$ für $y \neq 0$ nicht verschwinden kann, also die Gültigkeit von (4) und zugleich die Eineindeutigkeit. Legt man statt eines Körpers einen Integritätsbereich $\mathfrak{J}$ zugrunde, so braucht $\frac{x}{y}$ nicht zu $\mathfrak{J}$ zu gehören, und man kann aus (3) nicht auf Eineindeutigkeit schließen. Hier genügt aber die folgende, bekannteste Fassung: Eine isomorphe Abbildung ist eine *eineindeutige* Zuordnung zwischen den Elementen aus $\mathfrak{J}$ und $\mathfrak{J}'$, derart, daß der Summe und dem Produkt immer Summe und Produkt entsprechen.[*)]

2. Von jetzt an sei der Einfachheit halber an Stelle von $\mathfrak{A}$ der Körper $\mathfrak{C}$ aller reellen und komplexen Zahlen zugrunde gelegt. Es handelt sich zunächst um die Diskussion der Wertsysteme, die $f(z)$ annimmt. Aus (3) oder (4) folgt: $f(1) = 1$, und daraus vermöge der Funktionalgleichungen für jede *rationale* Zahl α: $f(\alpha) = \alpha$; *jede rationale Zahl entspricht also bei der Abbildung sich selbst.* Da eine *algebraische* Zahl β einer irreduziblen Gleichung mit rationalen Zahlkoeffizienten $F(\beta, \alpha) = 0$ genügt, folgt nach 1. und dem eben Bemerkten für $f(\beta)$: $F(f(\beta), \alpha) = 0$; *jede algebraische Zahl geht also in sich oder eine ihrer Konjugierten über*, und der Gesamtheit der algebraischen Zahlen entspricht wegen der Eineindeutigkeit wieder der Körper aller algebraischen Zahlen. Um das Verhalten der *transzendenten* Zahlen zu erkennen und zugleich die konjugierten Werte zu trennen, legen wir eine *rationale Basis aller Zahlen*[**)] zugrunde, d. h. ein System Θ von Zahlen ϑ, die alle Zahlen rational — mit rationalen Zahlkoeffizienten[***)] — auszudrücken gestatten, während bei mindestens einer Wohlordnung keine Basiszahl rational durch endlich viel vorangehende ausdrückbar ist. Die Existenz dieser Basis folgt genau analog wie lineare und algebraische Basen aus dem Wohlordnungssatz. Es sei $\mathfrak{C}$ einer Wohlordnung Ω unterworfen; dann ist jede Zahl entweder rational durch endlich viele vorangehende ausdrückbar — oder von den vorangehenden rational unabhängig. Diese letzteren Zahlen bilden die Basis Θ, und der Induktionsschluß zeigt, daß wirklich jede Zahl rational durch endlich viele ϑ ausdrückbar ist.

Zu jeder Basiszahl ϑ ist der „Abschnittskörper $\mathfrak{K}(\vartheta)$“ definiert, bestehend aus allen rationalen Verbindungen derjenigen Basiszahlen, die ϑ in der Wohlordnung vorangehen. Als Abschnittskörper der ersten Basiszahl ist der Körper $\mathfrak{R}$ aller rationalen Zahlen zu betrachten. ϑ kann zweierlei Verhalten in bezug auf $\mathfrak{K}(\vartheta)$ zeigen: es kann von $\mathfrak{K}(\vartheta)$ algebraisch-abhängig oder algebraisch-unabhängig sein. Da nach 1. alle in $\mathfrak{C}$ geltenden Relationen auch im Abbildungskörper gelten und umgekehrt, bildet die Gesamtheit der den ϑ entsprechenden Werte $f(\vartheta)$ eine Basis des Abbildungsbereichs, die vermöge der Wohlordnung von Θ selbst wohlgeordnet ist. Dem Abschnittskörper $\mathfrak{K}(\vartheta)$ entspricht also insbesondere der Abschnittskörper $\mathfrak{K}(f(\vartheta))$; und je nachdem ϑ von $\mathfrak{K}(\vartheta)$ algebraisch-abhängig oder unabhängig ist, gilt das gleiche von $f(\vartheta)$ in bezug auf $\mathfrak{K}(f(\vartheta))$; und im Fall der Abhängigkeit entsprechen sich auch die irreduzibeln Gleichungen für ϑ und $f(\vartheta)$. Die Gesamtheit der Werte ϑ, die jeweils von $\mathfrak{K}(\vartheta)$ algebraisch-unabhängig sind, bilden — wie wieder der Induktionsschluß zeigt — eine *algebraische Basis aller Zahlen*[*)], d. h. ein System H von Zahlen η, die alle Zahlen algebraisch auszudrücken gestatten, zwischen denen selbst aber keine algebraischen Relationen bestehen. Dieser algebraischen Basis H entspricht im Abbildungsbereich wieder eine algebraische Basis Z, die wegen der Eineindeutigkeit von gleicher Mächtigkeit wie H ist — und zwar von der Mächtigkeit des Kontinuums, da durch algebraische Erweiterung die Mächtigkeit bekanntlich nicht vergrößert wird.[**)] Aus der Kenntnis der Werte $f(\vartheta)$ ergibt sich aber $f(z)$ unmittelbar für alle Wertsysteme, da aus $z = \psi(\vartheta)$ stets folgt: $f(z) = \psi(f(\vartheta))$.

3. Wir zeigen jetzt, daß die gefundenen notwendigen Bedingungen tatsächlich auch die Konstruktion von $f(z)$ leisten. Die der algebraischen Basis H eineindeutig entsprechende Basis Z werde folgendermaßen

[*)] Vgl. zu Nr. 1: Dedekind a. a. O. § 161.

[**)] Vgl. meine zitierte Arbeit über „ganze transzendente Zahlen“, § 6.

[***)] Unter „rationaler Funktion“ soll immer eine solche, deren Koeffizienten auch *rationale* Zahlen sind, verstanden sein.

[*)] Vgl. E. Zermelo: Über ganze transzendente Zahlen, § 1, Math. Ann. 75 (1914).

[**)] Vgl. E. Steinitz: Algebraische Theorie der Körper. Crelles Journal 137 (1910), § 24.

konstruiert und H zugeordnet: Man lege eine zweite Wohlordnung Ω' zugrunde, die eine algebraische Basis Z' aller Zahlen liefert; es sei Z — mit den Elementen ζ — eine Teilmenge von Z' von gleicher Mächtigkeit wie Z', und folglich wie H. Jedem Element η_i von H sei nun ein (gleich numeriertes) ξ_i eineindeutig zugeordnet durch die Bestimmung: ξ_i sei das in der Wohlordnung Ω' *erste* aller derjenigen Elemente aus Z, die keinem η_i vorangehenden Element aus H zugeordnet sind.

Nun sei $f(z)$ *definiert:*

a) *für alle rationalen Zahlen* α *durch* $f(0) = 0$, $f(\alpha) = \alpha$;

b) *für alle Größen der algebraischen Basis* H *durch* $f(\eta_i) = \xi_i$;

c) *für alle übrigen Größen* ϑ *der rationalen Basis* Θ *— die vom Abschnittskörper* $\mathfrak{K}(\vartheta)$ *algebraisch abhängen und folglich einer in* $\mathfrak{K}(\vartheta)$ *irreduzibeln Gleichung* $F(\vartheta; \vartheta_{i_1} \cdots \vartheta_{i_\tau}) = 0$ *genügen — als Nullstelle der Gleichung* $F(f(\vartheta); f(\vartheta_{i_1}) \cdots f(\vartheta_{i_\tau})) = 0$;

d) *für alle übrigen Werte* z, *die nach der Definition von* Θ *als* $z = \psi(\vartheta_{k_1} \cdots \vartheta_{k_\sigma})$ *darstellbar sind durch* $f(z) = \psi(f(\vartheta_{k_1}) \cdots f(\vartheta_{k_\sigma}))$.*)

Um zu zeigen, daß das so definierte $f(z)$ tatsächlich den Funktionalgleichungen (1) bis (4) genügt, genügt nach Nr. 1 der Nachweis für (1) und (3), da $\mathfrak{C}$ ein Körper ist und $f(z)$ wegen (a) und (b) nicht identisch verschwinden kann und überdies die Anfangsbedingung $f(0) = 0$ erfüllt. Vermöge der rationalen Basis Θ drücke sich $x, y, x + y$ aus durch:

$$x = \psi_1(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t), \quad y = \psi_2(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t), \quad (x + y) = \psi_3(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t);$$

der Nachweis, daß $f(z)$ der Funktionalgleichung (1):

$$f(x) + f(y) - f(x + y) = 0$$

genügt, ist also nach (d) identisch damit, daß aus

$$\psi_1(\vartheta) + \psi_2(\vartheta) - \psi_3(\vartheta) = \frac{H_1(\vartheta)}{H_2(\vartheta)} = 0$$

stets folgt:

$$\psi_1(f(\vartheta)) + \psi_2(f(\vartheta)) - \psi_3(f(\vartheta)) = \frac{H_1(f(\vartheta))}{H_2(f(\vartheta))} = 0,$$

wo H_1, H_2 *ganze* rationale Funktionen ihrer Argumente bedeuten. Auf genau die gleiche Form der Bedingung führt aber auch die Funktionalgleichung (3); und das Erfülltsein aller Funktionalgleichungen ist also identisch mit dem Bestehen der — nach Nr. 1 und 2 auch notwendigen — Bedingung, daß für *jede* ganze rationale Funktion $H(\vartheta)$ stets folgt: *aus* $H(\vartheta) = 0$ *auch* $H(f(\vartheta)) = 0$; *aus* $H(\vartheta) \neq 0$ *auch* $H(f(\vartheta)) \neq 0$, letzteres wegen des Auftretens des Nenners.

Daß dies tatsächlich der Fall, zeigt der Induktionsschluß. Sei etwa in $H(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t)$ die Basisgröße ϑ_t, die in der Wohlordnung letzte unter $\vartheta_1 \cdots \vartheta_t$;**) dann läßt sich $H(\vartheta_1 \cdots \vartheta_t) = 0$ auffassen als eine Relation, der ϑ_t in bezug auf den Abschnittskörper $\mathfrak{K}(\vartheta_t)$ genügt, und ebenso $H(f(\vartheta_1) \cdots f(\vartheta_t)) = 0$ als Relation von $f(\vartheta_t)$ in bezug auf $\mathfrak{K}(f(\vartheta_t))$. Wären nun nicht alle Relationen $H(\vartheta) = 0$ auch für $f(\vartheta)$ erfüllt und umgekehrt, so müßte es eine erste Basisgröße — etwa ϑ_0 — geben, für die mindestens eine in bezug auf $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ geltende Relation nicht für den Abbildungskörper erhalten bliebe oder umgekehrt, während die vorangehenden Abschnittskörper $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ und $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$ isomorph wären. Insbesondere ist nach (a) der Abschnittskörper der ersten Basisgröße von Θ, der Körper $\mathfrak{R}$ aller rationalen Zahlen, seinem Abbildungskörper isomorph. Sei nun $H(\vartheta_0)$ von der Form:

$$H(\vartheta_0) = a_0(\vartheta) \cdot \vartheta_0^{\varkappa} + a_1(\vartheta) \cdot \vartheta_0^{\varkappa - 1} + \cdots + a_\varkappa(\vartheta),$$

wo $a_i(\vartheta)$ Größen aus $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$. Dann sind zwei Möglichkeiten:

1) ϑ_0 ist von $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ algebraisch unabhängig: Dann ist $H(\vartheta_0) = 0$ identisch in ϑ_0 erfüllt,*), man hat $a_i(\vartheta) = 0$ für alle Koeffizienten und folglich wegen des Isomorphismus von $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ und $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$ auch $a_i(f(\vartheta)) = 0$; aus

*) In (d) ist (a) als Spezialfall enthalten.

**) Die Ausdrücke $H(\vartheta)$, die *nullten* Grades in den ϑ sind, gehen durch die Abbildung in sich über, brauchen also nicht weiter untersucht zu werden.

*) Vermöge der Ausdrückbarkeit der $x, y, \cdots$ durch die ϑ kann diese Form der Relation sehr wohl auftreten.

$H(\vartheta_0) = 0$ folgt also stets $H(f(\vartheta_0)) = 0$. Sei umgekehrt $H(f(\vartheta_0)) = 0$; da ϑ_0 — als von $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ algebraisch-unabhängig — zu der algebraischen Basis H gehört, gehört $f(\vartheta_0)$ nach (b) zu der algebraischen Basis Z und ist von $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$ algebraisch-unabhängig. Es verschwinden also alle $a_i(f(\vartheta))$ und wegen des Isomorphismus alle $a_i(\vartheta)$; aus $H(f(\vartheta_0)) = 0$ folgt $H(\vartheta_0) = 0$ oder aus $H(\vartheta_0) \neq 0$ auch $H(f(\vartheta_0)) \neq 0$.

2) ϑ_0 ist von $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ algebraisch-abhängig: Dann ist $H(\vartheta_0)$ durch die in bezug auf $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ irreduzible Gleichung $F(\vartheta_0)$ teilbar, d. h. es gilt identisch in t:

$$H(t; a_i(\vartheta)) = F(t, \vartheta_i) \cdot G(t, \vartheta_i).$$

Da aber alle auftretenden Koeffizienten zu $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ gehören, ist in dem isomorphen Körper $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$ die entsprechende Relation erfüllt:

$$H(t; a_i(f(\vartheta))) = F(t; f(\vartheta)) \cdot G(t; f(\vartheta)).$$

Nach (c) war aber $f(\vartheta_0)$ so gewählt, daß es Nullstelle von $F(t; f(\vartheta))$; aus $H(\vartheta_0) = 0$ folgt also $H(f(\vartheta_0)) = 0$.

Hat man umgekehrt $H(f(\vartheta_0)) = 0$, so folgt ebenso aus der Teilbarkeit von $H(t; a_i(f(\vartheta)))$ durch die in bezug auf $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$ irreduzible Funktion $F(t; f(\vartheta))$ für den isomorphen Körper $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ die Teilbarkeit von $H(t; a_i(\vartheta))$ durch $F(t; \vartheta)$; und da $F(t; f(\vartheta))$ aus der irreduziblen Gleichung für ϑ_0 durch isomorphe Beziehung entstanden ist, und diese Beziehung eineindeutig ist, stellt $F(t; \vartheta)$ notwendig die irreduzible Funktion dar, deren Nullstelle ϑ_0 ist. Aus $H(f(\vartheta_0)) = 0$ folgt also $H(\vartheta_0) = 0$ oder aus $H(\vartheta_0) \neq 0$ auch $H(f(\vartheta_0)) \neq 0$.

Aus isomorphen Abschnittskörpern $\mathfrak{K}(\vartheta_0)$ und $\mathfrak{K}(f(\vartheta_0))$ gehen also durch Adjunktion von ϑ_0, bzw. $f(\vartheta_0)$ auch isomorphe Körper hervor; die Annahme, daß dies für ein ϑ_0 nicht der Fall, führt zu einem Widerspruch. Somit ist bewiesen, daß *die durch* (a) *bis* (d) *definierte Funktion* $f(z)$ *tatsächlich eine Lösung der Funktionalgleichungen* (1) *bis* (4) *darstellt, und zwar nach* 2. *die allgemeinste.*

Alle zur Konstruktion von $f(z)$ benutzten Überlegungen haben nur die Tatsache benutzt, daß die Gesamtheit $\mathfrak{C}$ aller Zahlen einen *Körper* bildet, und gelten somit für jeden abstrakt definierten Körper $\mathfrak{A}$; wobei zu bemerken ist, daß dem Körper $\mathfrak{R}$ der rationalen Zahlen der „Primkörper“ von $\mathfrak{A}$ entspricht, d. h. der aus dem Einheitselement von $\mathfrak{A}$ durch die Operationen der Addition und Multiplikation und ihrer Umkehrungen abgeleitete Körper. Ersetzt man daher in (a) bis (d) die rationalen Zahlen durch die Elemente des Primkörpers, so *leistet die so entstehende Funktion* $f(z)$ *die allgemeinste isomorphe Abbildung eines beliebigen abstrakt definierten Körpers.*

4. Es sei nun noch gezeigt, daß die für den Körper $\mathfrak{C}$ aller reellen und komplexen Zahlen definierten Funktionen $f(z)$ — die bekanntlich mit Ausnahme von $f(z) = z$ oder $\overline{z}$ unstetig sind — *extrem unstetig* sind, d. h. daß es in der Umgebung jeder reellen oder komplexen Zahl z_0 Werte z gibt, für die $f(z)$ einem beliebig vorgegebenen Wert Z_0 beliebig nahe kommt. Diese extreme Unstetigkeit kommt, wie G. Hamel a. a. O. nachgewiesen hat, den für alle *reellen* Zahlen definierten *reellen* Lösungen $\varphi(x)$ der Funktionalgleichung (1) zu; aber — wie die unten gegebenen Beispiele zeigen — nicht notwendig den für das Komplexe definierten Lösungen. Hamel schließt folgendermaßen: Ist $\varphi(x)$ von $C \cdot x$ verschieden, so gibt es mindestens zwei Werte der linearen Basis[*)], etwa x_1 und x_2, so daß $\varphi(x_1) : x_1 \neq \varphi(x_2) : x_2$; dann haben die beiden Gleichungen

$$\alpha x_1 + \beta x_2 = a; \qquad \alpha\varphi(x_1) + \beta\varphi(x_2) = b$$

eine Lösung in reellen Zahlen α, β; und folglich läßt sich a und b durch *rationale* Zahlen α, β beliebig approximieren; wegen der *rationalen* Zahlen α, β stellt aber $\alpha\varphi(x_1) + \beta\varphi(x_2)$ wirklich $\varphi(\alpha x_1 + \beta x_2)$ dar. Dieser Schluß versagt bei komplexen Wertsystemen; tatsächlich lassen sich auch im Komplexen definierte Lösungen von (1) angeben, die unstetig, aber nicht extrem unstetig sind, etwa:

$$\varphi(z) = \varphi(x + iy) = \varphi(x) + i(y + \varphi(x));$$

wo $\varphi(x)$ eine reelle, im Reellen extrem unstetige Lösung bedeutet; oder noch einfacher $\varphi(z) = \varphi(x)$. Der reelle Teil von $\varphi(z)$ ist beidemal extrem unstetig, während der imaginäre durch den reellen mitbestimmt ist.

Dies Verhalten, und zugleich das Verhalten der Funktion $f(z)$, wird vollständig klar, wenn man den Begriff des Rangs einführt. Wir setzen $z = x + iy$, $\varphi(z) = X + iY$, und nennen $\varphi(z)$ bzw. vom Rang vier, drei, zwei oder eins, je nachdem keine, eine, zwei oder drei linear unabhängige Relationen existieren:

$$c_1 x + c_2 y + c_3 X + c_4 Y = 0,$$

[*)] Die lineare Basis aller (reellen) Zahlen ist gegeben durch ein System von (reellen) Zahlen, das alle (reellen) Zahlen linear, mit rationalen Koeffizienten, auszudrücken gestattet, während zwischen je endlich vielen Basiszahlen keine lineare Relation mit rationalen Koeffizienten besteht.

wo die c natürlich reelle Zahlen sind.

1) Sei $\varphi(z)$ vom *Rang vier*. Dann existieren mindestens vier Werte der linearen Basis, etwa z_1, z_2, z_3, z_4, so daß die Determinante

$$\begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ y_1 & y_2 & y_3 & y_4 \\ X_1 & X_2 & X_3 & X_4 \\ Y_1 & Y_2 & Y_3 & Y_4 \end{vmatrix}$$

nicht verschwindet. Die Gleichungen

$$\begin{aligned} \alpha x_1 + \beta x_2 + \gamma x_3 + \delta x_4 &= a, \\ \alpha y_1 + \cdot \ \cdot \ \cdot + \delta y_4 &= b, \\ \alpha X_1 + \cdot \ \cdot \ \cdot + \delta X_4 &= A, \\ \alpha Y_1 + \cdot \ \cdot \ \cdot + \delta Y_4 &= B \end{aligned}$$

haben somit eine Lösung in reellen Zahlen $\alpha, \cdots, \delta$, und a, b, A, B lassen sich durch *rationale* Zahlen $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ beliebig approximieren. Man hat zudem:

$$\alpha(X_1 + iY_1) + \beta(X_2 + iY_2) + \gamma(X_3 + iY_3) + \delta(X_4 + iY_4) = \varphi(\alpha z_1 + \beta z_2 + \gamma z_3 + \delta z_4).$$

„Im allgemeinen“ sind also die Lösungen $\varphi(z)$ auch im Komplexen extrem unstetig; die *Unstetigkeitswerte* von $\varphi(z)$ in der Umgebung von $z_0 = a + ib$ *bilden eine zweidimensionale lineare Mannigfaltigkeit.*

2) $\varphi(z)$ vom *Rang drei*. Dann gibt es mindestens drei Wertsysteme der linearen Basis, etwa z_1, z_2, z_3, so daß die obige Determinante den Rang drei hat. Die Werte a, b, A, B, die der Relation

$$c_1 a + c_2 b + c_3 A + c_4 B = 0$$

genügen, und nur diese, lassen sich beliebig approximieren; die *Unstetigkeitswerte* bilden eine durch $z_0 = a + ib$ bestimmte *eindimensionale lineare Mannigfaltigkeit.* Wie die angegebenen Beispiele zeigen, kann dieser Fall wirklich eintreten.

3) $\varphi(z)$ vom *Rang zwei*. Da man stets zwei komplexe Zahlen z_1, z_2 wählen kann, so daß $\begin{vmatrix} x_1 & x_2 \\ y_1 & y_2 \end{vmatrix} \neq 0$, haben die Relationen die Form:

$$X = \lambda_1 x + \lambda_2 y; \qquad Y = \mu_1 x + \mu_2 y.$$

Das daraus sich ergebende

$$\varphi(z) = (\lambda_1 x + \lambda_2 y) + i \cdot (\mu_1 x + \mu_2 y)$$

stellt aber die allgemeinste *stetige* Lösung der Funktionalgleichung (1) im Gebiet der komplexen Zahlen dar.

4) $\varphi(z)$ vom *Rang eins*. Dieser Fall kann im Gebiet der komplexen Zahlen nicht eintreten, bedeutet im Gebiet der *reellen* Zahlen die *stetige* Lösung $\varphi(x) = C \cdot x$.

Wir zeigen nun, daß die für alle reellen und komplexen Zahlen definierten *Lösungen $f(z)$ der Funktionalgleichungen* (1) *bis* (4) *nur den Rang zwei oder vier* haben können. Dabei ergibt der Rang zwei nur die beiden *stetigen* Funktionen $f(z) = z$ oder $\overline{z}$, wie die Spezialisierung $f(1) = 1$ und $f(i) = \pm i$ in Verbindung mit 3) zeigt. Da der Rang eins schon oben ausgeschlossen, ist noch der Rang drei auszuschließen. Wir nehmen also an, daß mindestens eine Relation existiert:

$$c_1 x + c_2 y + c_3 X + c_4 Y = 0,$$

so daß $f(z)$ vom Rang drei, eventuell von niedrigerem ist, und zeigen, daß unter dieser Annahme stets der letztere Fall statt hat. Wie wieder die Spezialisierung $f(1) = 1$; $f(i) = \pm i$ zeigt, geht die Relation über in:

$$c_3(X - x) + c_4(Y \mp y) = 0,$$

wo c_3 und c_4 nicht gleichzeitig verschwinden. Sei vorerst etwa $c_4 = 0$. Die Relation $(X - x) = 0$ bedeutet aber, daß einem rein imaginären z auch ein rein imaginäres $f(z)$ entspricht. Es gilt also für jedes reelle $\mathfrak{y}$: $f(i\mathfrak{y}) = i \cdot \mathfrak{Y}$, wo $\mathfrak{Y}$ wieder reell ist. Daraus folgt aber wegen

$$f(i\mathfrak{y}) = \pm i f(\mathfrak{y}) \quad \text{auch} \quad f(\mathfrak{y}) = \pm \mathfrak{Y};$$

es entspricht also jedem reellen z auch ein reelles $f(z)$; und wegen $(X - x)$ gehen alle reellen Werte in sich über. Man hat somit nur $f(z) = z$ oder $\overline{z}$, also tatsächlich Rang zwei. Ganz analog schließt man, wenn $c_3 = 0$, $c_4 \neq 0$.

Sei nun c_3 und c_4 von Null verschieden, so daß die Relation in der Form geschrieben werden kann:

$$(Y \mp y) = c \cdot (X - x)$$

mit *reellem*, von Null verschiedenen, endlichen c. Dies bedeutet aber, daß für $y = \pm cx$ auch $Y = c \cdot X$ wird. Somit gilt, unter Berücksichtigung der Funktionalgleichungen, für jedes reelle $\mathfrak{x}$:

$$f(\mathfrak{x} \cdot (1 \pm ic)) = \mathfrak{X}(1 + ic) = f(\mathfrak{x}) \cdot (1 + if(c)),$$

wo $\mathfrak{X}$ wieder reell ist. Hier kann aber nach Nr. 1 der Faktor von $f(\mathfrak{x})$ nicht identisch verschwinden, und die Division ergibt:

$$f(\mathfrak{x}) = \mathfrak{X}(\sigma + i\tau)$$

mit reellen, von $\mathfrak{x}$ und $\mathfrak{X}$ unabhängigen σ und τ. Es gehört also insbesondere auch zu $\mathfrak{x} = 1$ ein reelles $\mathfrak{X}_0$, und die Bedingung: $1 = \mathfrak{X}_0(\sigma + i\tau)$ zeigt, daß notwendig $\tau = 0$, also $f(\mathfrak{x}) = \sigma \cdot \mathfrak{X}$ wird. Es entspricht also jedem reellen z auch ein reelles $f(z)$; oder aus $y = 0$ folgt notwendig $Y = 0$. Damit geht aber die lineare Relation für *reelle* z über in $X - x = 0$;[*)] jeder reelle Wert entspricht sich selbst; man hat nur $f(z) = z$ oder $\overline{z}$, also tatsächlich Rang zwei. Damit ist der Rang drei in allen Fällen ausgeschlossen. Da aber — wie die Untersuchungen der ersten Nummern zeigen — unstetige Lösungen tatsächlich existieren und diese also notwendig vom Rang vier sein müssen, so gilt nach 1) der Satz: *„Alle Lösungen $f(z)$ der Funktionalgleichungen* (1) *bis* (4) *— mit Ausnahme der stetigen Lösungen $f(z) = z$ oder $\overline{z}$ — sind im Reellen und im Komplexen extrem unstetig.*[**)]

Erlangen, 30. Oktober 1915.

[*)] Hier wird die Tatsache benutzt, daß $c \neq 0$, daß also weder c_3 noch c_4 verschwindet, während vorher nur $c_4 \neq 0$ benutzt war; deshalb mußte der Fall, daß eines dieser beiden verschwindet, vorweg genommen werden.

[**)] Lebesgue zeigt a. a. O., daß Real- und Imaginärteil von $f(z)$ beide „nichtmeßbare“ Funktionen von x und y sind; wie das Beispiel am Anfang von Nr. 4 $\varphi(z) = \varphi(x) + i(y + \varphi(x))$ zeigt, folgt daraus noch nicht die extreme Unstetigkeit im Komplexen.

11. Gleichungen mit vorgeschriebener Gruppe.

11. Gleichungen mit vorgeschriebener Gruppe.

Von

Emmy Noether in Göttingen.

Math. Ann. 78 (1918), S. 221–229

Das Problem der Konstruktion von Gleichungen mit vorgeschriebener Gruppe läßt sich in zwei Richtungen angreifen, die man kurz als die „irrationale“ oder die Wurzeln charakterisierende, und die „rationale“ oder die Koeffizienten charakterisierende, bezeichnen kann.

In der „irrationalen“ Richtung, die funktionentheoretisch-arithmetisch arbeitet, liegt der Kroneckersche Satz, daß alle Abelschen Körper im Gebiet der rationalen Zahlen Kreiskörper sind, und die entsprechenden Sätze für relativ-Abelsche Körper in bezug auf quadratische Zahlkörper. Diese Sätze geben einerseits die Realisierbarkeit aller Abelschen Gruppen in bezug auf diese speziellen Rationalitätsbereiche; anderseits liefern sie die *Gesamtheit* der Gleichungen und geben zugleich einen tieferen Einblick in die Struktur der dadurch definierten Zahlkörper. Jeder einzelne Satz ist aber auf einen speziellen Rationalitätsbereich beschränkt; und jeder neue Rationalitätsbereich erfordert eine ganz neue Behandlung.

Die „rationale“, algebraisch arbeitende Richtung stützt sich auf den Hilbertschen Irreduzibilitätssatz, demzufolge man sich in der Koeffizientendarstellung auf Parameterdarstellung beschränken kann. Hierher gehört z. B. die Existenz von beliebig vielen Gleichungen mit alternierender Gruppe in bezug auf jeden beliebigen Rationalitätsbereich. Es fehlt hier naturgemäß der oben gekennzeichnete Einblick in die Struktur der durch die Gleichungen definierten Körper; der Vorzug dieser „rationalen“ Richtung liegt aber darin, daß die Realisierbarkeit der Gruppen für *alle Rationalitätsbereiche gleichzeitig* bewiesen wird; doch ergeben die bis jetzt bekannten Parameterdarstellungen im allgemeinen nicht die Gesamtheit der Gleichungen.[*)]

Das Folgende ist ein Beitrag zu der „rationalen“ Richtung; es werden *hinreichende Bedingungen* angegeben für die *Existenz von Parameterdarstellungen, die bei beliebigem Rationalitätsbereich die Gesamtheit der Gleichungen mit vorgeschriebener Gruppe liefern.* Diese Bedingungen bestehen darin, daß der zur Gruppe gehörige Invariantenkörper — Lagrangesche Gattungsbereich — sich rational durch *unabhängige* Funktionen des Bereichs darstellen läßt, eine „Minimalbasis“ besitzt; oder anders ausgedrückt, dem Körper aller rationalen Funktionen von n Unbestimmten isomorph ist. Dies ist, wie noch in § 2 gezeigt wird, beispielsweise erfüllt bei allen bei den Gleichungen 3. und 4. Grades auftretenden Gruppen. Die wirkliche Aufstellung und genauere Diskussion dieser Gleichungen 3. und 4. Grades findet sich in der Dissertation von F. Seidelmann[*)], von der ein Auszug dieser Mitteilung unmittelbar folgt.

Die Frage nach der Minimalbasis der Lagrangeschen Gattungsbereiche wurde — wie schon in der Arbeit „Körper und Systeme rationaler Funktionen“ (Math. Ann. 76) erwähnt — unabhängig von dem dargelegten Zusammenhang mir gegenüber von E. Fischer aufgeworfen und gab den Anstoß zu den vorliegenden Untersuchungen.[**)]

§ 1.

Hinreichende Bedingungen für die Parameterdarstellung.

1. Die Möglichkeit, die Konstruktion von Gleichungen mit vorgeschriebener Gruppe auf Parameterdarstellung zurückzuführen, folgt aus dem Hilbertschen Irreduzibilitätssatz, der folgendes aussagt: Es habe die Gleichung

$$(1) \quad f(x) = x^n + F_1(\lambda_1 \cdots \lambda_r)x^{n-1} + \cdots + F_n(\lambda_1 \cdots \lambda_r) = 0$$

[*)] Für *auflösbare* Gleichungen läßt sich die Parameterdarstellung der Koeffizienten ersetzen durch diejenige der Wurzeln. Hier hat neuerdings F. Mertens für gewisse Gruppen 8. Grades allgemeinste Wurzeldarstellungen gegeben: „Gleichungen 8ten Grades mit Quaternionengruppen“, Sitzb. d. Ak. d. Wiss., Wien, Abt. IIa, Bd. 125, S. 735. Wie ich dieser Note entnehme, hat schon vorher G. Bucht für stets herstellbare Normalformen der Gleichungen 3. und 4. Grades und der Gleichungen 8. Grades mit den erwähnten Gruppen die allgemeinsten Wurzelausdrücke angegeben: „Über einige algebraische Körper achten Grades“, Arkiv for Math., Astron. och Physik, Bd. 6, Nr. 30. [Zusatz bei der Korrektur.]

[*)] Die Gesamtheit der kubischen und biquadratischen Gleichungen mit Affekt bei beliebigem Rationalitätsbereich. Erlangen 1916.

[**)] Vgl. Teil 2. der vorläufigen Mitteilung über „Rationale Funktionenkörper“, Jahresb. d. d. Math. Vereinig., Bd. 22, 1913.

— wo $F_i(\lambda_1 \cdots \lambda_r)$ rationale Funktionen der unabhängigen Parameter $\lambda_1 \cdots \lambda_r$, mit Koeffizienten aus einem Zahlkörper[***)] Ω bedeuten — in bezug auf den Körper $\Omega(\lambda_1 \cdots \lambda_r)$ aller rationalen Funktionen von $\lambda_1 \cdots \lambda_r$ mit Koeffizienten aus Ω, die Gruppe Γ; dann kann man die Parameter λ durch beliebig viele rationale Zahlen ersetzen, so daß die entstehende numerische Gleichung

$$(2) \quad g(x) = x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_n = 0$$

in bezug auf Ω eben die Gruppe Γ besitzt. Ein solches $g(x)$ soll genauer durch g_Γ bezeichnet werden.

Es fragt sich nun, ob sich eine *solche Parameterdarstellung* (1) *angeben läßt, daß die entstehende numerische Gleichung* (2) *die Gesamtheit aller* g_Γ *durchläuft, wenn* $\lambda_1 \cdots \lambda_r$ *alle Größen aus* Ω *durchlaufen* — mit Ausschluß derjenigen Größen aus Ω, die eine Reduktion der Gruppe bedingen.[*)] Mit anderen Worten: das nichtlineare Gleichungssystem:

$$(3) \quad F_1(\lambda_1 \cdots \lambda_r) = a_1; \ \cdots \ F_n(\lambda_1 \cdots \lambda_r) = a_n$$

soll für jedes Wertsystem $a_1 \cdots a_n$, das einem g_Γ entspricht, eine Lösung besitzen und zwar in Größen $\lambda_1 \cdots \lambda_r$ aus Ω. Da das Gleichungssystem (3) nichtlinear ist, muß von vornherein bei der Forderung, die *Gesamtheit* der g_Γ durch *eine* Parameterdarstellung zu erhalten, eine Einschränkung gemacht werden. Es können nämlich bei solchen nichtlinearen Systemen immer singuläre, einer algebraischen Relation $H(a_1 \cdots a_n) = 0$ genügende, Wertsysteme $a_1 \cdots a_n$ auftreten, für die *keine* Lösung existiert[**)]; die Parameterdarstellung (1) also versagt und eine Ergänzungsdarstellung notwendig wird. Diese singulären Werte von $a_1 \cdots a_n$ lassen sich aber im vorliegenden Fall, wie sich zeigen wird, einfach charakterisieren.

2. Um eine solche Parameterdarstellung zu gewinnen, fordern wir weitergehend, daß die λ_i *identisch in den als Unbestimmten aufgefaßten Wurzeln natürliche zur Gruppe gehörige Irrationalitäten* sind. Darunter verstehen wir folgendes: Ersetzt man in (1) die Parameter $\lambda_1 \cdots \lambda_r$ durch geeignet gewählte *rationale* Funktionen $\varphi_1(x) \cdots \varphi_r(x)$ der Unbestimmten $x_1 \cdots x_n$ — mit Koeffizienten aus Ω —, so soll dadurch (1) übergehen in

$$(4) \quad h(x) = x^n - \sigma_1(x) x^{n-1} + \sigma_2(x) x^{n-2} \cdots \pm \sigma_n(x)$$

— wo $\sigma_1(x) \ldots \sigma_n(x)$ die symmetrischen Elementarfunktionen von $x_1 \ldots x_n$ bedeuten —; und es soll $h(x)$ in bezug auf den dabei aus $\Omega(\lambda_1 \ldots \lambda_r)$ entstehenden Rationalitätsbereich $\Omega(\varphi_1(x), \ldots, \varphi_r(x))$ die Gruppe Γ besitzen; $\varphi_1(x) \ldots \varphi_r(x)$ seien dabei wegen der Unabhängigkeit der Parameter auch algebraisch-unabhängige Funktionen.

Zur Präzisierung dieser Forderung ist der Zusammenhang von $\Omega(\varphi_1(x) \ldots \varphi_r(x))$ mit der Gruppe Γ klarzulegen. Dazu bestimmen wir zunächst den allgemeinsten Rationalitätsbereich K, in bezug auf welchen $h(x)$ zu h_Γ wird. Es bezeichne $\mathfrak{L}_\Gamma$ den Körper aller rationalen, rationalzahligen Funktionen von $x_1 \ldots x_n$, die Γ gestatten — auch als der zu Γ gehörige „Lagrangesche Gattungsbereich“ oder als Invariantenkörper von Γ bezeichnet —; $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$ den entsprechenden, durch Adjunktion von $\mathfrak{L}_\Gamma$ zu Ω entstehenden Körper. $\mathfrak{L}_\Gamma$ ist also ein Teiler des Körpers $\mathfrak{R}(x_1 \ldots x_n)$ aller rationalen, rationalzahligen Funktionen von $x_1 \ldots x_n$. Dann ist nach der Definition der Gruppe der allgemeinste Bereich K gegeben durch *jeden Körper, der* $\mathfrak{L}_\Gamma$ *als Teiler enthält und dessen Durchschnitt mit* $\mathfrak{R}(x_1 \ldots x_n)$ *genau* $\mathfrak{L}_\Gamma$ *wird.* Entsprechend ist für jeden Bereich K, der Ω enthält, der Durchschnitt mit $\Omega(x_1 \ldots x_n)$ durch $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$ gegeben. Es ist also insbesondere, da nach unserer Forderung $\Omega(\varphi_1(x) \ldots \varphi_r(x))$ ein Bereich K wird, der Durchschnitt von $\Omega(\varphi_1(x) \ldots \varphi_r(x))$ mit $\Omega(x_1 \ldots x_n)$ durch $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$ gegeben; da andererseits $\Omega(\varphi_1(x) \ldots \varphi_r(x))$ ein Teiler von $\Omega(x_1 \ldots x_n)$, so wird $\Omega(\varphi_1(x) \ldots \varphi_r(x))$ genau gleich $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$. Die Forderung besagt also, daß der *Lagrangesche Gattungsbereich* $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$ *durch Adjunktion der algebraisch-unabhängigen Funktionen* $\varphi_1(x) \ldots \varphi_r(x)$ *zu* Ω *entstehen soll*; dabei muß $r = n$ werden, da $\mathfrak{L}_\Gamma$ die n algebraisch-unabhängigen Elementarfunktionen enthält, andererseits nicht mehr als n Funktionen algebraisch-unabhängig sein können. $\varphi_1(x) \ldots \varphi_n(x)$ sollen, wie wir noch sagen wollen, eine *Minimalbasis* von $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$ bilden; oder auch $\mathfrak{L}_\Gamma$ besitze eine Minimalbasis mit Koeffizienten aus Ω.

3. Es ist nun wesentlich, daß diese ganze Betrachtung sich umkehren läßt; und so tatsächlich zu hinreichenden Bedingungen[*)] für die gesuchte Parameterdarstellung führt. Wir nehmen also an, es sei $\varphi_1(x) \ldots \varphi_n(x)$ eine Minimalbasis von $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$; und zwar sei Ω der kleinste, die Koeffizienten von $\varphi_1(x) \ldots \varphi_n(x)$ enthaltende Körper; Ω wird dabei notwendig ein algebraischer Zahlkörper, kann insbesondere der Körper $\mathfrak{R}$ aller rationalen Zahlen sein. Da $\sigma_1(x), \ldots, \sigma_n(x)$ zu $\Omega(\mathfrak{L}_\Gamma)$ gehören, bestehen Identitäten in $x_1 \ldots x_n$ — wo F_i rationale

[***)] Anstelle des Zahlkörpers könnte auch ein allgemeiner Rationalitätsbereich treten.

[*)] Hierher ist auch das Auftreten einer Doppelwurzel von $g(x) = 0$ zu rechnen.

[**)] Dies soll demnächst allgemein ausgeführt werden in einer Arbeit über die „Alternative bei nichtlinearen Gleichungssystemen.“

[*)] Die Forderung war in 2. gegenüber 1. erweitert, so daß die Bedingungen nicht notwendig zu sein brauchen.

Funktionen ihrer Argumente bedeuten:

$$(5)\quad \sigma_1(x) = F_1(\varphi_1(x)\dots\varphi_n(x));\quad \dots;\quad \sigma_n(x) = F_n(\varphi_1(x)\dots\varphi_n(x));$$

während umgekehrt $\varphi_1(x)\dots\varphi_n(x)$ und folglich auch $\varphi(x) = \mu_1\varphi_1(x) + \dots + \mu_n\varphi_n(x)$ algebraisch von $\sigma_1(x)\dots\sigma_n(x)$ abhängen vermöge der in bezug auf $\Omega(\sigma_1(x)\dots\sigma_n(x))$ irreduzibeln Gleichung:

$$(6)\quad G(\varphi(x); \sigma_1(x)\dots\sigma_n(x)) = 0,$$

die wieder eine Identität in den x darstellt.

Vermöge (5) geht diese Identität (6) über in

$$(7)\quad G(\varphi(x); F_1(\varphi_1\dots\varphi_n); \dots F_n(\varphi_1\dots\varphi_n)) = H(\varphi_1(x)\dots\varphi_n(x)) = 0;$$

und wegen der algebraischen Unabhängigkeit von $\varphi_1(x)\dots\varphi_n(x)$ ist (7) nicht nur identisch in x, sondern auch in den φ_i erfüllt; d. h. es gilt identisch in unabhängigen *Parametern* λ:

$$(8)\quad H(\lambda_1\dots\lambda_n) = G(\mu_1\lambda_1 + \dots + \mu_n\lambda_n; F_1(\lambda_1\dots\lambda_n); \dots F_n(\lambda_1\dots\lambda_n)) = 0.$$

Aus der Identität (8) läßt sich folgern, daß die Gleichung

$$(9)\quad f(x) = x^n - F_1(\lambda_1\dots\lambda_n)x^{n-1} + F_2(\lambda_1\dots\lambda_n)x^{n-2}\dots \pm F_n(\lambda_1\dots\lambda_n) = 0$$

in bezug auf $\Omega(\lambda_1\dots\lambda_n)$ *die Gruppe* Γ besitzt. Denn diese Identität zeigt, daß das rational bekannte $\lambda = \mu_1\lambda_1+\dots+\mu_n\lambda_n$ eine zu Γ gehörige Funktion der Wurzeln ist; es kann aber weiter keine zu einer Untergruppe von Γ gehörige Funktion rational bekannt sein, wie die Substitution $\lambda_i = \varphi_i(x)$ zeigt; während nach der gleichen Substitution auch λ von all seinen Konjugierten verschieden ist. Ist ferner Ω^* ein beliebiger Ω enthaltender Zahlkörper, so besitzt $f(x)$ *die Gruppe* Γ *in bezug auf* $\Omega^*(\lambda_1\dots\lambda_n)$; denn nach 2. wird bei der Substitution $\lambda_i = \varphi_i(x)$ auch bei Adjunktion von Ω^* die Gruppe nicht reduziert.

Es ist jetzt noch nachzuweisen, daß in dem in 1. modifizierten Sinn $f(x)$ tatsächlich die *Gesamtheit* aller g_Γ durchläuft. Dazu bedenken wir, daß wegen (5) die $F_i(\lambda)$ algebraisch-unabhängige Funktionen ihrer Argumente λ sind. Das Gleichungssystem

$$(10)\quad F_1(\lambda_1\dots\lambda_n) = -a_1;\quad F_2(\lambda_1\dots\lambda_n) = a_2;\quad \dots;\quad F_n(\lambda_1\dots\lambda_n) = \pm a_n$$

besitzt daher Lösungen für jedes beliebige Wertsystem $a_1\dots a_n$ — mit Ausnahme der noch anzugebenden singulären. Für jedes Wertsystem $a_1\dots a_n$, das einem g_Γ in bezug auf Ω^* entspricht, werden aber dabei die zugehörigen λ_i, als zur Gruppe gehörige natürliche Irrationalitäten[*)], *Größen aus* Ω^*. Durchlaufen somit $\lambda_1\dots\lambda_n$ alle Wertsysteme, so durchläuft $g(x)$ die Gesamtheit aller Gleichungen (im modifizierten Sinn); darunter ist aber die *Gesamtheit* g_Γ enthalten, der *Werte aus* Ω^* entsprechen. Da umgekehrt den Werten λ aus Ω^* nach dem Hilbertschen Irreduzibilitätssatz „im allgemeinen“ auch Gleichungen g_Γ entsprechen, erhält man also in dem in 1. modifizierten Sinn tatsächlich *durch die Parameterdarstellung* (9) *die Gesamtheit aller* g_Γ *in bezug auf* Ω^*.

Es bleibt jetzt noch die Ermittlung der singulären Wertsysteme, für welche die Parameterdarstellung versagt. Es seien, in Zähler und Nenner gespalten, die Funktionen der Minimalbasis gegeben durch

$$\varphi_i(x) = \frac{\psi_i(x)}{\chi_i(x)}.$$

Setzt man dies in die Identitäten (5) ein, so mögen diese (ohne Kürzung) übergehen in:

$$(11)\quad \sigma_k(x) = \frac{G_k(x)}{H_k(x)}\quad \text{oder}\quad H_k(x)\cdot\sigma_k(x) = G_k(x),$$

wo also das Produkt über alle $H_k(x)$ durch das Produkt aller Nenner $\chi_i(x)$ teilbar ist. Für alle Wurzelsysteme $\alpha_1\dots\alpha_n$, für die das Produkt

$$H_1(\alpha)\cdot H_2(\alpha)\cdots H_n(\alpha) \neq 0$$

[*)] Vgl. auch weiter unten!

und für die folglich auch kein Nenner $\chi_i(\alpha)$ verschwindet, kann man in (11) durch $H_k(\alpha)$ dividieren und erhält so

$$(12) \quad \sigma_k(\alpha) = \frac{G_k(\alpha)}{H_k(\alpha)} = F_k(\varphi_1(\alpha); \cdots \varphi_n(\alpha)),$$

wobei die $\varphi_i(\alpha)$ wegen des Nichtverschwindens der Nenner *endliche* Werte annehmen — und bei Gleichungen g_Γ Größen aus Ω^* werden. (12) stellt das Lösungssystem von (10) dar, sobald man die $\alpha_1 \ldots \alpha_n$ so bestimmt, daß $a_k = (-1)^k \sigma_k(\alpha)$ wird.*)

Singulär können also nur solche Koeffizientensysteme $a_k = (-1)^k \sigma_k(\alpha)$ werden, für die

$$H_1(\alpha) \cdot H_2(\alpha) \cdots H_n(\alpha) = 0;$$

für die also (11) statt in die Darstellung in $0 = 0$ übergeht. Es ist dann eine besondere Untersuchung nötig, ob unter den so definierten singulären $a_1 \ldots a_n$ auch solche enthalten sind, denen Gleichungen g_Γ entsprechen und für welche Zahlkörper.**) Zusammenfassend ergibt sich der

Satz: *Besitzt der zur Gruppe Γ gehörende Lagrangesche Gattungsbereich eine Minimalbasis****) *mit Koeffizienten aus Ω, so läßt sich für jeden Zahlkörper Ω^*, der Ω enthält, die Gesamtheit der Gleichungen mit vorgeschriebener Gruppe Γ in bezug auf Ω^* rational durch die Parameterdarstellung* (9) *konstruieren — eventuell mit Ausnahme der in bezug auf die Parameterdarstellung singulären, die sich gesondert angeben lassen. Die Parameter haben dabei alle Werte aus Ω^* zu durchlaufen, die keine Reduktion der Gruppe bedingen. Die Konstruktion ist für jeden beliebigen Zahlkörper möglich, wenn der Koeffizientenbereich Ω der Minimalbasis gleich dem Körper $\mathfrak{R}$ aller rationalen Zahlen wird.*

Da nach dem Hilbertschen Irreduzibilitätssatz die Parameter-Mannigfaltigkeit durch Ausscheiden derjenigen Werte aus Ω^*, die eine Reduktion der Gruppe bedingen, nicht erniedrigt wird, so gilt noch: *Aus der Existenz einer Minimalbasis folgt, daß die Mannigfaltigkeit der Gleichungen mit der Gruppe Γ in bezug auf Ω^* gleich der Mannigfaltigkeit der affektlosen Gleichungen ist; die Mannigfaltigkeit wird durch den Affekt nicht erniedrigt.*

§ 2.

Anwendung auf spezielle Gleichungen.

Wir weisen nun die Existenz der Minimalbasis für alle bei den Gleichungen 3. und 4. Grades auftretenden Gruppen nach; und zwar zeigen wir dazu vorerst ganz allgemein, daß sich für Gleichungen n^{ten} Grades das Problem auf ein solches von $n-2$ Unbestimmten reduzieren läßt. Die erste Reduktion entspricht der linearen Tschirnhausentransformation zur Wegschaffung des zweithöchsten Gliedes. Wir nehmen als erste Basisfunktion $\varphi_1(x) = \sigma_1(x)$; und beachten weiter, daß $\mathfrak{L}_\Gamma$ sich rational aus allen *homogenen*, Γ gestattenden Formen von $x_1 \ldots x_n$ ableiten läßt. Sei $p(x_1 \ldots x_n)$ eine solche Form; dann gehört auch

$$q(x) = p\left(x_1 - \frac{\sigma_1(x)}{n}; \cdots ; x_n - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) = p\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right)$$

da es Γ gestattet, zu $\mathfrak{L}_\Gamma$ und man hat überdies:

$$p(x) \equiv p\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) \bmod \sigma_1(x)$$

oder:

$$p(x) = q(x) + \sigma_1(x) \cdot p_1(x)$$

mit zu $\mathfrak{L}_\Gamma$ gehörigen $p_1(x)$; das überdies von geringerer Dimension als $p(x)$ ist. Die Fortsetzung des Verfahrens zeigt somit, daß sich alle homogenen Formen aus $\mathfrak{L}_\Gamma$ — und folglich überhaupt alle rationalen Funktionen aus $\mathfrak{L}_\Gamma$ rational ausdrücken lassen durch $\varphi_1(x) = \sigma_1(x)$ und durch homogene Formen

$$q(x) = p\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) = p(y_i).$$

*) Die Auflösung der Gleichung ist dadurch zurückgeführt auf die Auflösung des aus unabhängigen Funktionen bestehenden Systems:

$$\varphi_1(\alpha_1 \cdots \alpha_n) = \lambda_1; \quad \cdots ; \quad \varphi_n(\alpha_1 \cdots \alpha_n) = \lambda_n.$$

**) Z. B. treten, wie F. Seidelmann a. a. O. gezeigt hat, nur bei der *alternierenden* Gruppe der Gleichungen 3. und 4. Grades solche — singulären Wertsystemen entsprechende — Gleichungen auf, und zwar nur für solche Zahlkörper Ω^*, die den Körper der dritten Einheitswurzeln enthalten. Es läßt sich hier jedesmal eine einfache Ergänzungsdarstellung angeben.

***) Aus der Existenz *einer* Minimalbasis folgt sofort die Existenz von beliebig vielen, die sich aus der ursprünglichen durch umkehrbar-rationale Transformation ableiten lassen.

Zwischen diesen Verbindungen y_i besteht aber die lineare Relation: $\sum y_i = 0$; *die* $q(x)$ *hängen somit nur von* $(n-1)$ *Argumenten ab.*

Die zweite Reduktion beruht darauf, daß die $q(x)$ *homogene* Formen ihrer Argumente sind. Wir nehmen als zweite Basisfunktion

$$\varphi_2(x) = \frac{\tau_3(x)}{\tau_2(x)}; \quad \text{wo} \quad \tau_3(x) = \sigma_3\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) = \sigma_3(y_i); \quad \tau_2(x) = \sigma_2\left(x_i - \frac{\sigma_1(x)}{n}\right) = \sigma_2(y_i);$$

$\varphi_2(x)$ ist also eine homogen-gebrochene Funktion ersten Grades von $(n-1)$ Argumenten, nämlich den y_i mit $\sum y_i = 0$. Vermöge $\varphi_2(x)$ lassen sich aber alle $q(x)$ rational ausdrücken durch die ebenfalls zu $\mathfrak{L}_\Gamma$ gehörigen

$$r(x) = \frac{q(x)}{\varphi_2(x)^\lambda} = \frac{q(x)\cdot\tau_2(x)^\lambda}{\tau_3(x)^\lambda} = \frac{p(y_i)\cdot\sigma_2(y_i)^\lambda}{\sigma_3(y_i)^\lambda},$$

wo λ den Grad von $q(x)$ bezeichnet. $r(x)$ wird also homogen vom nullten Grade, hängt somit nur von $(n-2)$ *Argumenten* ab, den Verhältnissen $y_1 : y_2 : \cdots : y_n$ mit $\sum y_i = 0$. $\mathfrak{L}_\Gamma$ läßt sich also rational ausdrücken durch $\varphi_1(x) = \sigma_1(x)$; $\varphi_2(x) = \frac{\tau_3(x)}{\tau_2(x)}$ und den *Körper aller von diesen* $(n-2)$ *Argumenten abhängenden Funktionen* $r(x)$ *aus* $\mathfrak{L}_\Gamma$,[*)] womit die gewünschte Reduktion geleistet ist.

Für Gleichungen 3. und 4. Grades hat man hierdurch insbesondere eine Reduktion auf Funktionenkörper von ein bzw. zwei Argumenten. Für diese existiert aber stets eine Minimalbasis nach den Sätzen von Lüroth und Castelnuovo.[**)] Und zwar läßt sich im Fall *einer* Unbestimmten die Minimalbasis durch *rationale* Operationen ableiten, enthält also speziell für $\mathfrak{L}_\Gamma$ nur *rationale Zahlkoeffizienten.* Bei zwei Unbestimmten könnte es sich nach Castelnuovo noch um eine Basis mit Koeffizienten aus einem algebraischen Zahlkörper Ω handeln; die tatsächliche Untersuchung (vgl. F. Seidelmann a. a. O.) zeigt, daß man auch hier für jedes $\mathfrak{L}_\Gamma$ eine rationalzahlige Basis erhält. Man sieht dies fast ohne Rechnung schon daraus ein, daß für die Vierergruppe sich eine solche rationalzahlige Basis wählen läßt, nämlich

$$\varphi_1(x) = \sigma_1(x); \quad \varphi_2(x) = \frac{vw}{u}; \quad \varphi_3(x) = \frac{w\cdot u}{v}; \quad \varphi_4(x) = \frac{u\cdot v}{w},$$

wo

$$u = x_1 + x_2 - x_3 - x_4; \quad v = x_1 - x_2 + x_3 - x_4; \quad w = x_1 - x_2 - x_3 + x_4,$$

daß die alternierende Gruppe in die zyklische der drei Basisfunktionen $\varphi_2, \varphi_3, \varphi_4$; jede Achtergruppe in die symmetrische von je zwei dieser Funktionen übergeht, wodurch eine Reduktion auf die Gruppen der Gleichungen 3. und 2. Grades bewirkt ist. Für die zyklische Gruppe aber ist eine rationalzahlige Basis schon durch Abel bekannt, wenn auch nicht als solche formuliert.[*)] Somit ist bewiesen: *Die Gesamtheit der Gleichungen 3. und 4. Grades mit vorgeschriebener Gruppe — eventuell mit Ausnahme der in bezug auf die Parameterdarstellung singulären — läßt sich für jeden beliebigen Rationalitätsbereich rational durch Parameterdarstellung konstruieren: ihre Mannigfaltigkeit ist gleich der Mannigfaltigkeit der affektlosen Gleichungen.*

Die tatsächliche Untersuchung zeigt (vgl. F. Seidelmann a. a. O.), daß nur je für die alternierende Gruppe in bezug auf Rationalitätsbereiche, die den Körper der dritten Einheitswurzeln enthalten, eine Ergänzungsdarstellung nötig wird, während in allen anderen Fällen die Parameterdarstellung die Gesamtheit schlechthin liefert.

Es sei noch bemerkt, daß die Minimalbasis auch bekannt ist für alle *Abelschen Gruppen.*[**)] Hier handelt es sich aber um eine Basis mit Koeffizienten aus dem aus den Gruppencharakteren abgeleiteten Kreiskörper.

[*)] Für die Gleichung n^{ten} Grades ohne zweites Glied:

$$f(x) = x^n + a_2x^{n-2} + a_3x^{n-3} + \cdots + a_n = 0$$

entspricht diese zweite Reduktion der — für $a_2 \neq 0$, $a_3 \neq 0$ immer möglichen — Substitution $y = \frac{x\cdot a_2}{a_3}$, wodurch $f(x)$, bis auf einen Faktor, übergeht in

$$g(y) = y^n + \frac{a_2^3}{a_3^2}y^{n-2} + \frac{a_2^3}{a_3^2}y^{n-3} + \frac{a_4\cdot a_2^4}{a_3^4}y^{n-4} + \cdots + a_n\cdot\frac{a_2^n}{a_3^n} = 0;$$

also in eine nur noch $n-2$ Parameter enthaltende Gleichung:

$$g(y) = y^n + c\cdot y^{n-2} + c\cdot y^{n-3} + c_4y^{n-4} + \cdots + c_n = 0.$$

[**)] J. Lüroth: Beweis eines Satzes über rationale Kurven, Math. Ann. 9 (1875); G. Castelnuovo: Sulla razionalità delle involuzioni piane, Math. Ann. 44 (1893). Daß für Körper von mehr als zwei Unbestimmten keine Minimalbasis zu existieren braucht, hat F. Enriques an einem Gegenbeispiel gezeigt, Rend. Acc. Linc., Vol. 21, 21. Jan. 1912.

[*)] Vgl. Weber Algebra (kleine Ausgabe), § 93, Formel (12).

[**)] E. Fischer: Die Isomorphie der Invariantenkörper der endlichen Abelschen Gruppen linearer Transformationen. Gött. Nachr. 1915, und Zur Theorie der endlichen Abelschen Gruppen. Math. Ann. 77 (1915).

Für die Konstruktion der Gleichungen mit vorgeschriebener Gruppe lassen sich somit in diesem Fall keine neuen Resultate erzielen.

Göttingen, Juli 1916.

12. Invarianten beliebiger Differentialausdrücke.

12. Invarianten beliebiger Differentialausdrücke.

Von

Emmy Noether in Göttingen.

Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen 1918, S. 37–44

Vorgelegt in der Sitzung vom 25. Januar 1918 durch F. Klein.

Unter einem Differentialausdruck verstehe ich eine Funktion $f(x, dx) = f(x_1 \dots x_n; dx_1 \dots dx_n)$ der n Variabeln $x_1 \dots x_n$ und ihrer Differentiale $dx_1 \dots dx_n$, die analytisch in beiden Systemen von je n Argumenten, aber nicht notwendig reell vorausgesetzt wird. Ich lege nun zugrunde die Gruppe aller analytischen Transformationen der Variabeln, der die Gruppe aller linearen Transformationen der Differentiale entspricht:

$$x_i = x_i(y_1 \dots y_n); \qquad dx_i = \sum \frac{\partial x_i}{\partial y_k}\, dy_k; \qquad \delta x_i = \sum \frac{\partial x_i}{\partial y_k}\, \delta y_k, \tag{1}$$

wodurch $f(x, dx)$ übergehen möge in $g(y, dy)$. Unter einer Invariante von $f(x, dx)$ verstehe ich eine Invariante gegenüber dieser Gruppe, und der dadurch für die höheren Differentiale $d^2x, d\delta x \dots$ und für die Ableitungen von $f(x, dx)$ induzierten Gruppe; also eine solche (analytische) Funktion J, daß für beliebige f, und vermöge (1) identisch in Variabeln und allen auftretenden Differentialen gilt:

$$J\left(f, \frac{\partial f}{\partial dx} \cdots \frac{\partial^{\varrho+\sigma} f}{\partial x^{\varrho} \partial dx^{\sigma}} \cdots dx, \delta x, d^2x, \dots\right) = J\left(g, \frac{\partial g}{\partial dy} \cdots \frac{\partial^{\varrho+\sigma} g}{\partial y^{\varrho} \partial dy^{\sigma}} \cdots dy, \delta y, d^2y \dots\right)^{1)}.$$

Ganz entsprechend ist die Invariante eines simultanen Systems von Differentialausdrücken zu definieren. Enthält eine solche Invariante insbesondere nur erste Differentiale $dx, \delta x$ und nur Ableitungen nach diesen Differentialen, nicht nach den Variabeln, so kommt das Auftreten der Variabeln in den Funktionen und der linearen Transformation der Differentiale nicht in betracht; diese speziellen Invarianten werden Invarianten gegenüber der Gruppe aller linearen Transformationen der Differentiale $dx, \delta x$ mit unbestimmten Koeffizienten, und sollen als projektive Invarianten des simultanen Systems bezeichnet werden.

Für quadratische, homogene Differentialformen haben nun Christoffel (Crelle 70) und Ricci (Math. Annalen 54) ein solches System von invarianten Bildungen aufgestellt, daß alle Invarianten projektive Invarianten dieses simultanen Systems werden, womit die Fragen nach der Gesamtheit der Invarianten und nach der Äquivalenz auf Fragen der linearen Invariantentheorie zurückgeführt sind, was ich als „Reduktionssatz“ bezeichnen möchte. Das vollständige System besteht aus abzählbar unendlich vielen Formen; aber für Invarianten jeder endlichen Ordnung ϱ (d. h. solche, die keine höheren als ϱte Ableitungen nach den Variabeln enthalten) nur aus endlich vielen Formen.

Ich zeige im folgenden die Giltigkeit des „Reduktionssatzes“ für beliebige Differentialausdrücke; und zwar handelt es sich wieder um ein vollständiges System von abzählbar unendlich vielen, aber für jede endliche Ordnung nur endlich vielen invarianten Bildungen. Während aber Christoffel und Ricci sich zur Erzeugung der Invarianten und zum Beweise des Reduktionssatzes auf schwer übersehbare Eliminationen stützen, erzeuge ich die Invarianten direkt durch invariante Differentiations- und Variationsprozesse (welch letztere sich einfach als Differentiationsprozesse nach anderen Parametern

[1)] $\frac{\partial^{\varrho+\sigma} f}{\partial x^{\varrho} \partial dx^{\sigma}}$ soll durchweg abkürzend gesetzt werden für

$$\frac{\partial^{\varrho+\sigma} f}{\partial x_{i_1} \dots \partial x_{i_\varrho} \partial dx_{k_1} \dots \partial dx_{k_\sigma}},$$

wo die Indizes irgend welche der Zahlen 1 bis n bedeuten.

auffassen lassen). Den Algorithmus dieser invarianten Differentiationsprozesse haben — im Anschluß an Lagrange (Mécanique analytique, 2. Teil, Abschn. IV) — Riemann (Werke XXII) und Lipschitz (Crelle 70, 72) für quadratische Differentialformen entwickelt, ohne indes bis zum Reduktionssatz vorzudringen. Das Hilfsmittel zum Beweis des Reduktionssatzes bieten die für quadratische Formen von Riemann eingeführten „Normalkoordinaten“ (Werke XIII), die die von einem Punkte auslaufenden Extremalen des zugehörigen Variationsproblems in Gerade transformieren, aber nur für homogene Differentialausdrücke: — $f(x, \varkappa \cdot dx) = \Phi(\varkappa) \cdot f(x, dx)$[1] — existieren. Der inhomogene Fall läßt sich indes auf diesen zurückführen.

I. Erzeugung von Invarianten.

Eine im allgemeinen nicht abbrechende Reihe von projektiven Invarianten von $f(x, dx)$ wird durch die Polaren geliefert. Wegen der Linearität der Transformation der Differentiale folgt aus $f(x, dx) = g(y, dy)$ auch: $f(x, dx + \lambda\delta x) = g(y, dy + \lambda\delta y)$; und daraus ergeben sich durch Entwicklung nach λ die für die Invarianz charakteristischen Relationen:

(2)
$$\begin{gathered} f(dx) = g(dy), \\ f_\delta = \sum \frac{\partial f(dx)}{\partial dx}\,\delta x = \sum \frac{\partial g(dy)}{\partial dy}\,\delta y, \\ \vdots \\ f_{\delta^\sigma} = \sum \frac{\partial^\sigma f(dx)}{\partial dx^\sigma}\,\delta x^\sigma = \sum \frac{\partial^\sigma g(dy)}{\partial dy^\sigma}\,\delta y^\sigma. \\ \vdots \end{gathered}$$

Jede Polare gibt durch Anwendung eines Variationsprozesses $\bar\delta$ Veranlassung zu einer nicht abbrechenden Reihe allgemeiner Invarianten:

(3)
$$\begin{gathered} \bar\delta^\varrho f(x, dx) = \bar\delta^\varrho g(y, dy), \\ \vdots \\ \bar\delta^\varrho f_{\delta^\sigma} = \bar\delta^\varrho \sum \frac{\partial^\sigma f(dx)}{\partial dx^\sigma}\,\delta x^\sigma = \bar\delta^\varrho \sum \frac{\partial^\sigma g(dy)}{\partial dy^\sigma}\,\delta y^\sigma. \\ \vdots \\ (\varrho = 0, 1, 2 \ldots\ldots) \end{gathered}$$

Die Relationen (2) und (3) lassen vermöge (1) die Transformationsgesetze für die Ableitungen von $f(x, dx)$ ablesen, was aber im folgenden nicht gebraucht wird. Aus den Invarianten (3) läßt sich nun durch lineare Kombination die „Normalform der ϱten Variation“ gewinnen, die sich für $\varrho = 1$ bei Lagrange, für $\varrho = 2$ bei Riemann findet; und die dadurch charakterisiert ist, daß die gemischten Differentiale $(\varrho + 1)$ter Ordnung: $d^\varrho\delta$, $d^{\varrho-1}\delta^2 \ldots$ eliminiert sind. Man erhält für sie:

(4)
$$\begin{gathered} \Omega_1 = \delta f(dx) - df_\delta(dx), \\ \Omega_2 = \delta^2 f - \delta df_\delta + \frac{1}{2} d^2 f_{\delta^2}, \\ \vdots \\ \Omega_\varrho = \delta^\varrho f - \delta^{\varrho-1} df_\delta + \frac{1}{2}\delta^{\varrho-2} d^2 f_{\delta^2} + \cdots + \frac{(-1)^\varrho}{\varrho!}\, d^\varrho f_{\delta^\varrho}. \\ \vdots \end{gathered}$$

Aus den Invarianten (4) läßt sich nun durch Verallgemeinerung eines Riemannschen Ansatzes zu Invarianten gelangen, die nur erste Differentiale enthalten; solche Invarianten sollen als „Grundfunktionen“ bezeichnet werden. Ersetzt man nämlich in Ω_1 die Differentiale durch die Differentialquotienten, so gibt $\Omega_1 = 0$ (identisch in $\bar\delta x$) genau die Lagrangeschen Gleichungen des zu $f\left(\frac{dx}{dt}\right)$ gehörigen Variationsproblems. Ich stelle nun die invariante Bedingung auf, daß die Richtung $(d + \lambda\delta)$ diesen Lagrangeschen Gleichungen genügt:

[1] Es zeigt sich leicht, daß $\Phi(\varkappa) = \varkappa^c$ wird, wo c irgend eine reelle oder komplexe Größe bedeutet.

(5) $$\Omega_1(d+\lambda\delta) = \bar\delta f(dx+\lambda\delta x) - (d+\lambda\delta) f_{\bar\delta}(dx+\lambda\delta x) = 0,$$
(identisch in $\bar\delta x$),

woraus durch die Substitution $\bar\delta = d + \lambda\delta$ für homogenes $f(dx)$ noch folgt:

(6) $$(d+\lambda\delta) f(dx+\lambda\delta x) = 0,$$

mit Ausnahme des Falles der Homogenität erster Ordnung. Im letzteren Falle soll (6) als neue Bedingung zugefügt werden, da dann das Gleichungssystem (5) nur $(n-1)$ unabhängige Bedingungen darstellt. Setzt man in (5), bezw. (5) und (6) die Koeffizienten der nullten, ersten und zweiten Potenz von λ gleich Null, so erhält man also drei invariante Gleichungssysteme $\varphi = 0$, $\psi = 0$, $\chi = 0$ (identisch in $\bar\delta x$), vermöge deren sich $d^2x, d\delta x, \delta^2 x$ durch erste Differentiale ausdrücken lassen. Die weiteren invarianten Gleichungssysteme:

(7) $$d^\sigma\varphi = 0, \qquad d^\sigma\psi = 0, \qquad d^\sigma\chi = 0, \qquad d^{\sigma-1}\delta\chi = 0,$$
$$d^{\sigma-2}\delta^2\chi = 0 \ldots \delta^\sigma\chi = 0 \qquad (\sigma = 0, 1, 2 \ldots)$$

genügen dann gerade, um alle höheren Differentiale durch erste auszudrücken[1]. Die Funktionen (4), verbunden mit dem invarianten Gleichungssystem (7), führen also zu Grundfunktionen $[\Omega_\varrho]$ mit nur ersten Differentialen, wobei noch $[\Omega_1]$ identisch verschwindet.

Ebenso läßt sich aus dem Differential $\delta h(dx, \delta x)$ einer Grundfunktion h vermöge (7) wieder eine Grundfunktion erhalten, die als „kovariante Ableitung“ $[h^{(1)}]$ von h bezeichnet werden soll; allgemein bezeichne $[h^{(\sigma)}]$ die kovariante Ableitung von $[h^{(\sigma-1)}]$. Diese beiden Prozesse führen so zu einer doppelt unendlichen Reihe von Grundfunktionen:

(8)
$$\begin{array}{cccccc} [\Omega_2], & [\Omega_2^{(1)}], & [\Omega_2^{(2)}] & \ldots & [\Omega_2^{(\nu)}] & \ldots \\ \vdots & & & & & \\ [\Omega_\varrho], & [\Omega_\varrho^{(1)}], & \ldots & \ldots & [\Omega_\varrho^{(\nu)}] & \ldots \\ \vdots & \vdots & & & \vdots & \end{array}$$

Es zeigt sich ferner, daß die linken Seiten der Gleichungen, die die höheren Differentiale durch erste ausdrücken, den ersten Differentialen kogredient sind (d. h. denselben linearen Transformationen unterliegen). Führt man also statt der höheren Differentiale diese linken Seiten $p, q, r \ldots$ als Argumente der Invariante ein, so hängt diese außer von den Ableitungen nur von zu einander kogredienten Größen ab. Die oben angegebene Bildung der Funktionen (8) kommt einfach auf die Einführung dieser neuen Größen hinaus; jede Invariante geht dadurch in eine Summe von Invarianten über, und man greift daraus diejenige heraus, die gerade $dx, \delta x$, nicht aber $p, q, r \ldots$ enthält.

Im folgenden wird gezeigt, daß unter der Homogenitäts-Voraussetzung — $f(\varkappa \cdot dx) = \Phi(\varkappa) \cdot f(dx)$ — die Grundfunktionen (8) das gesuchte vollständige System erschöpfen.

II. Normalkoordinaten, Äquivalenz und Reduktionssatz.

Zu den Normalkoordinaten gelange ich durch Integration des zu $f\left(\frac{dx}{dt}\right)$ gehörigen Variationsproblems:

(9) $$\Omega_1 = \delta f\left(\frac{dx}{dt}\right) - \frac{d}{dt} f_\delta\left(\frac{dx}{dt}\right) = 0 \quad \text{(identisch in } \delta x),$$
$$\frac{d}{dt} f\left(\frac{dx}{dt}\right) = 0 \quad \text{(als Folge oder Zusatzbedingung)}.$$

Wegen der vorausgesetzten Homogenität von $f(dx)$ geht dieses Gleichungssystem in sich über bei der Parameter-Substitution $t = \varkappa \cdot \tau$; drückt man also vermöge (9) $\frac{d^\varrho x_i}{dt^\varrho}$ als Funktion $\varphi_\varrho^{(i)}\left(\frac{dx}{dt}\right)$ der ersten Ableitungen aus, so wird $\varphi_\varrho^{(i)}$ homogen ϱter Ordnung:

(10) $$\varphi_\varrho^{(i)}\left(\varkappa \cdot \frac{dx}{dt}\right) = \varkappa^\varrho \varphi_\varrho^{(i)}\left(\frac{dx}{dt}\right).$$

Gibt man nun bei der Integration von (9) für $t = t_0$ die Anfangswerte $x = (x)_0$, $\frac{dx}{dt} = \left(\frac{dx}{dt}\right)_0$ vor, und setzt man:

[1] Nur die Linearform $\sum A_i\, dx_i$ bedarf einer besonderen Behandlung, da hier das Gleichungssystem (5) keine zweiten Differentiale enthält.

(11)
$$u_i = (t - t_0)\left(\frac{dx_i}{dt}\right)_0,$$

— wo der Parameter $(t-t_0)$ vermöge $f\left(\frac{dx}{dt}\right) = \text{const.}$ der „Länge der Extremale“ proportional wird — so gibt die Entwicklung nach Potenzen von $(t-t_0)$ vermöge (10):

(12)
$$x_i - (x_i)_0 = u_i + \frac{1}{2}\varphi_2^{(i)}(u) + \cdots + \frac{1}{\varrho!}\varphi_\varrho^{(i)}(u) + \cdots$$

Diese Entwicklung läßt sich auffassen als Variabelntransformation $x_i = x_i(u)$, wobei die Größen u gerade die Riemannschen Normalkoordinaten sind. Diese Koordinaten transformieren also nach (11) und (12) die durch (x_0) gehenden Extremalen in Gerade. Einer beliebigen Variabelntransformation $x = x(y)$ entspricht ferner nach (11) eine lineare Transformation $u = u(v)$ der zugehörigen Normalkoordinaten, wobei die Koeffizienten nur von dem willkürlichen Wertsystem $(x)_0$ abhängen, die Differentiale $du, \delta u$ also derselben Transformation wie die u selbst unterliegen.

Vermöge (12) gehe $f(x, dx)$ über in $F(u, du)$; oder nach Potenzen der u entwickelt:

(13)
$$F(u, du) = F_0(u, du) + F_1(u, du) + \cdots F_\varrho(u, du) + \cdots$$

wo also $F_\varrho(u, du)$ eine homogene Form ϱter Dimension in u bezeichnet. Wegen der Linearität der Transformation $u = u(v)$ gehen vermöge $F(u, du) = G(v, dv)$ auch die einzelnen homogenen Bestandteile in die entsprechenden über:

(14)
$$F_\varrho(u, du) = G_\varrho(v, dv).$$

Nimmt man somit für $(x)_0$ irgend ein festes, konstantes Wertsystem, so zeigt (13) und (14), daß die Äquivalenz von $f(dx)$ mit $g(dy)$ gleichbedeutend ist mit der Äquivalenz der zugehörigen Funktionensysteme $F_\varrho(u, du)$ gegenüber linearer Transformation. Die $F_\varrho(u, du)$ oder die entsprechenden $F_\varrho(\delta u, du)$ stellen ferner Invarianten von $f(dx)$ dar, genommen an der Stelle $x = (x)_0$, und zwar bilden sie ein vollständiges System von Grundfunktionen für diese Stelle $x = (x)_0$. Man hat nämlich:

$$F_\varrho(\delta u, du) = \frac{1}{\varrho!}\sum \frac{\partial F_\varrho}{\partial \delta u^\varrho}\,\delta u^\varrho; \qquad \frac{\partial F_\varrho}{\partial \delta u^\varrho} = \left(\frac{\partial F(du)}{\partial u^\varrho}\right)_0,$$

und diese letztere Ableitung läßt sich vermöge (12) gerade so durch Ableitungen von $f(dx)$, genommen für $x = (x)_0$, ausdrücken; wie die entsprechend gebildete von $G(dv)$ durch Ableitungen von $g(dy)$ ausdrückbar ist. Wegen

$$\left(\frac{\partial^{\varrho+\sigma} F(du)}{\partial u^\varrho \partial du^\sigma}\right)_0 = \frac{\partial^{\varrho+\sigma} F_\varrho(\delta u, du)}{\partial \delta u^\varrho \partial du^\sigma}$$

wird ferner jede Invariante von $f(dx) = F(du)$, genommen an der Stelle $x = (x)_0$ eine projektive Invariante der $F(\delta u, du)$, sobald man nur die höheren Differentiale durch die zu den $dx, \delta x$ kogredienten $p, q, r \ldots$ ersetzt hat. Nun läßt sich aber $(x)_0$ als Parameter auffassen; jeder Invariante an der Stelle $x = (x)_0$ entspricht eine Invariante von $f(dx)$, wenn man nur $(x)_0$ wieder durch x ersetzt. Werden also die $F_\varrho(\delta u, du)$ Invarianten $\Psi_\varrho(\delta x, dx)$, genommen für $x = (x)_0$ — für $x = (x)_0$ gehen $du, \delta u$ über in $dx, \delta x$ —, so bilden die Ψ_ϱ selbst die Grundfunktionen eines vollständigen Systems. Es handelt sich noch darum, dieses System von Grundfunktionen durch explizite Invarianten von $f(dx)$, und zwar durch die Funktionen (8), auszudrücken. Daß dies möglich, zeigt deren Erzeugung durch Differentiationsprozesse. Für die Glieder höchster Ordnung gehen nämlich diese Prozesse in einfache Polarprozesse über, und eine der Clebsch-Gordanschen Reihenentwicklung analoge Umformung, verbunden mit Induktionsschluß wegen der vernachlässigten Glieder, beweist die Behauptung. Handelt es sich um Invarianten eines simultanen Systems, so sind den Grundfunktionen (8) noch die kovarianten Ableitungen der übrigen Differentialausdrücke zuzufügen, wie die Einführung der zu $f(dx)$ gehörigen Normalkoordinaten in diese Ausdrücke zeigt.

Die Äquivalenz von $f(dx)$ mit $g(dy)$, die auf (14) zurückgeführt war, wird somit auch gleichbedeutend mit der Äquivalenz der Ψ_ϱ oder auch der Funktionen (8) gegenüber linearer Transformation der Differentiale, ohne daß dabei besondere Integrabilitätsbedingungen erforderlich wären, wie aus der Möglichkeit der Zurückführung auf (14) folgt. Damit ist aber der Reduktionssatz in allen Teilen bewiesen. Insbesondere wird noch das identische Verschwinden der Funktionenreihe $[\Omega_2], [\Omega_3] \ldots [\Omega_\varrho] \ldots$ notwendig und hinreichend dafür, daß sich $f(dx)$ in einen Ausdruck mit konstanten Koeffizienten transformieren läßt.

Legt man schließlich statt der Gruppe aller analytischer Transformationen eine Untergruppe zugrunde, so geht auch die Gruppe der zugehörigen linearen Transformationen der u in eine Untergruppe der projektiven Gruppe über; die Invarianten von $f(dx)$ werden wieder Invarianten der Funktionen (8) gegenüber linearer Transformation, aber jetzt gegenüber dieser Untergruppe. So läßt sich durch Homogenisieren der Fall nichthomogener Funktionen $f(dx)$ auf die affine Gruppe zurückführen; das vollständige System läßt sich hier aus den für eine Variable mehr gebildeten Funktionen (8) ableiten.

Aus dem Reduktionssatz ergibt sich der Spezialfall der quadratischen Formen, allgemeiner der Formen $p$ter Dimension, dadurch, daß hier das Funktionensystem mit $[\Omega_2]$, allgemeiner mit $[\Omega_p]$ und seinen kovarianten Ableitungen abbricht, indem alle späteren Grundfunktionen projektive Invarianten dieser werden. Daraus erklärt sich die ausgezeichnete Stellung der Riemannschen Krümmungsform $[\Omega_2]$ bei den quadratischen Formen. Die Frage nach der Äquivalenz von quadratischen Formen, bezw. Formen $p$ter Dimension, kommt eben auf die Äquivalenz von $[\Omega_2]$, bezw. $[\Omega_2] \dots [\Omega_p]$ und deren kovarianten Ableitungen gegenüber linearer Transformation zurück; und das identische Verschwinden von $[\Omega_2]$, bezw. $[\Omega_2] \dots [\Omega_p]$ ist notwendig und hinreichend zur Transformation in Formen mit konstanten Koeffizienten, womit für quadratische Formen eines der bekanntesten Resultate ausgesprochen ist.

Eine ausführlichere Darstellung soll demnächst in den Math. Annalen erscheinen.

13. Invariante Variationsprobleme.

(F. Klein zum fünfzigjährigen Doktorjubiläum.)

Von

Emmy Noether in Göttingen.

Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen 1918, S. 235–257

Vorgelegt von F. Klein in der Sitzung vom 26. Juli 1918[1)].

Es handelt sich um Variationsprobleme, die eine kontinuierliche Gruppe (im Lieschen Sinne) gestatten; die daraus sich ergebenden Folgerungen für die zugehörigen Differentialgleichungen finden ihren allgemeinsten Ausdruck in den in §1 formulierten, in den folgenden Paragraphen bewiesenen Sätzen. Über diese aus Variationsproblemen entspringenden Differentialgleichungen lassen sich viel präzisere Aussagen machen als über beliebige, eine Gruppe gestattende Differentialgleichungen, die den Gegenstand der Lieschen Untersuchungen bilden. Das folgende beruht also auf einer Verbindung der Methoden der formalen Variationsrechnung mit denen der Lieschen Gruppentheorie. Für spezielle Gruppen und Variationsprobleme ist diese Verbindung der Methoden nicht neu; ich erwähne Hamel und Herglotz für spezielle endliche, Lorentz und seine Schüler (z. B. Fokker), Weyl und Klein für spezielle unendliche Gruppen[2)]. Insbesondere sind die zweite Kleinsche Note und die vorliegenden Ausführungen gegenseitig durch einander beeinflußt, wofür ich auf die Schlußbemerkungen der Kleinschen Note verweisen darf.

§1. Vorbemerkungen und Formulierung der Sätze.

Alle im folgenden auftretenden Funktionen sollen als analytisch oder wenigstens als stetig und endlich oft stetig differenzierbar, und im betrachteten Bereich eindeutig angenommen werden.

Unter einer „Transformationsgruppe“ versteht man bekanntlich ein System von Transformationen derart, daß zu jeder Transformation eine im System enthaltene Umkehrung existiert, und daß die Zusammensetzung irgend zweier Transformationen des Systems wieder dem System angehören. Die Gruppe heißt eine endliche kontinuierliche $\mathfrak{G}_\varrho$, wenn ihre Transformationen enthalten sind in einer allgemeinsten, die analytisch von ϱ wesentlichen Parametern ε abhängt (d. h. die ϱ Parameter sollen sich nicht als ϱ Funktionen von weniger Parametern darstellen lassen). Entsprechend versteht man unter einer unendlichen kontinuierlichen $\mathfrak{G}_{\infty\varrho}$ eine Gruppe, deren allgemeinste Transformationen von ϱ wesentlichen willkürlichen Funktionen $p(x)$ und ihren Ableitungen analytisch oder wenigstens stetig und endlich oft stetig differentiierbar abhängen. Als Zwischenglied zwischen beiden steht die von unendlich vielen Parametern, aber nicht von willkürlichen Funktionen abhängende Gruppe. Schließlich bezeichnet man als gemischte Gruppe eine solche, die sowohl von willkürlichen Funktionen, als von Parametern abhängt[1)].

Es seien $x_1, \ldots, x_n$ unabhängige Veränderliche, $u_1(x), \ldots, u_\mu(x)$ von diesen abhängige Funktionen. Unterwirft man die x und u den Transformationen einer Gruppe, so müssen wegen der vorausgesetzten Umkehrbarkeit der Transformationen unter den transformierten Größen wieder genau n unabhängige — $y_1, \ldots, y_n$ — enthalten sein; die übrigen davon abhängigen seien mit $v_1(y), \ldots, v_\mu(y)$ bezeichnet. In den Transformationen können auch die Ableitungen der u nach den x, also $\frac{\partial u}{\partial x}$, $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$, $\cdots$ auftreten[1)]. Eine Funktion heißt eine

[1)] Die endgiltige Fassung des Manuskriptes wurde erst Ende September eingereicht.

[2)] Hamel: Math. Ann. Bd. 59 und Zeitschrift f. Math. u. Phys. Bd. 50. Herglotz: Ann. d. Phys. (4) Bd. 36, bes. §9, S. 511. Fokker, Verslag d. Amsterdamer Akad., 27./1. 1917. Für die weitere Litteratur vergl. die zweite Note von Klein: Göttinger Nachrichten 19. Juli 1918.

In einer eben erschienenen Arbeit von Kneser (Math. Zeitschrift Bd. 2) handelt es sich um Aufstellung von Invarianten nach ähnlicher Methode.

[1)] Lie definiert in den „Grundlagen für die Theorie der unendlichen kontinuierlichen Transformationsgruppen“ (Ber. d. K. Sächs. Ges. der Wissensch. 1891) [zitiert „Grundlagen“] die unendliche kontinuierliche Gruppe als Transformationsgruppe, deren Transformationen durch die allgemeinsten Lösungen eines Systems partieller Differentialgleichungen gegeben sind, sobald diese Lösungen nicht nur von einer endlichen Anzahl von Parametern abhängen. Dadurch erhält man also einen der oben angegebenen, von der endlichen Gruppe verschiedenen Typen; während umgekehrt der Grenzfall von unendlich vielen Parametern nicht notwendig einem Differentialgleichungssystem zu genügen braucht.

[1)] Ich lasse — soweit möglich auch bei Summationen — die Indices weg; also etwa $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$ für $\frac{\partial^2 u_\alpha}{\partial x_\beta \partial x_\gamma}$ u. s. w.

Invariante der Gruppe, wenn eine Relation besteht:

$$P\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \cdots\right) = P\left(y, v, \frac{\partial v}{\partial y}, \frac{\partial^2 v}{\partial y^2}, \cdots\right).$$

Insbesondere wird also ein Integral I eine Invariante der Gruppe wenn eine Relation besteht:

$$(1) \quad \begin{aligned} I &= \int\cdots\int f\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \cdots\right) dx \\ &= \int\cdots\int f\left(y, v, \frac{\partial v}{\partial y}, \frac{\partial^2 v}{\partial y^2}, \cdots\right) dy \end{aligned}$$

integriert über ein beliebiges reelles x-Gebiet und das entsprechende y-Gebiet[3].

Anderseits bilde ich für ein beliebiges, nicht notwendig invariantes Integral I die erste Variation δI und forme sie nach den Regeln der Variationsrechnung durch partielle Integration um. Es kommt bekanntlich, sobald man δu mit allen auftretenden Ableitungen am Rande als verschwindend, sonst aber beliebig annimmt:

$$(2) \quad \delta I = \int\cdots\int \delta f\, dx = \int\cdots\int \left(\sum \psi_i\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \cdots\right) \delta u_i\right) dx,$$

wo ψ die Lagrangeschen Ausdrücke bedeuten; d. h. die linken Seiten der Lagrangeschen Gleichungen des zugehörigen Variationsproblems $\delta I = 0$. Dieser Integralrelation entspricht eine integralfreie Identität in δu und seinen Ableitungen, die dadurch entsteht, daß man die Randglieder mit anschreibt. Wie die partielle Integration zeigt, sind diese Randglieder Integrale über Divergenzen, d. h. über Ausdrücke

$$\operatorname{Div} A = \frac{\partial A_1}{\partial x_1} + \cdots + \frac{\partial A_n}{\partial x_n},$$

wobei A linear in δu und seinen Ableitungen ist. Somit kommt:

$$(3) \quad \sum \psi_i\, \delta u_i = \delta f + \operatorname{Div} A.$$

Enthält f insbesondere nur erste Ableitungen der u, so ist im Fall des einfachen Integrals die Identität (3) identisch mit der von Heun sogenannten „Lagrangeschen Zentralgleichung“:

$$(4) \quad \sum \psi_i\, \delta u_i = \delta f - \frac{d}{dx}\left(\sum \frac{\partial f}{\partial u_i'}\, \delta u_i\right), \qquad \left(u_i' = \frac{du_i}{dx}\right),$$

während für das n-fache Integral (3) übergeht in:

$$(5) \quad \sum \psi_i\, \delta u_i = \delta f - \frac{\partial}{\partial x_1}\left(\sum \frac{\partial f}{\partial \frac{\partial u_i}{\partial x_1}}\, \delta u_i\right) - \cdots - \frac{\partial}{\partial x_n}\left(\sum \frac{\partial f}{\partial \frac{\partial u_i}{\partial x_n}}\, \delta u_i\right).$$

Für das einfache Integral und $\varkappa$ Ableitungen der u ist (3) gegeben durch:

$$\begin{aligned} (6) \quad & \sum \psi_i\, \delta u_i = \delta f - \\ & - \frac{d}{dx}\left\{\sum\left(\binom{1}{1}\frac{\partial f}{\partial u_i^{(1)}}\delta u_i + \binom{2}{1}\frac{\partial f}{\partial u_i^{(2)}}\delta u_i^{(1)} + \cdots + \binom{\varkappa}{1}\frac{\partial f}{\partial u_i^{(\varkappa)}}\delta u_i^{(\varkappa-1)}\right)\right\} + \\ & + \frac{d^2}{dx^2}\left\{\sum\left(\binom{2}{2}\frac{\partial f}{\partial u_i^{(2)}}\delta u_i + \binom{3}{2}\frac{\partial f}{\partial u_i^{(3)}}\delta u_i^{(1)} + \cdots + \binom{\varkappa}{2}\frac{\partial f}{\partial u_i^{(\varkappa)}}\delta u_i^{(\varkappa-2)}\right)\right\} + \cdots \\ & \quad \vdots \quad \vdots \quad \vdots \\ & + (-1)^{\varkappa}\frac{d^{\varkappa}}{dx^{\varkappa}}\left\{\sum\binom{\varkappa}{\varkappa}\frac{\partial f}{\partial u_i^{(\varkappa)}}\delta u_i\right\} \end{aligned}$$

[2] Ich schreibe abkürzend dx, dy für $dx_1 \ldots dx_n, dy_1 \ldots dy_n$.

[3] Alle in den Transformationen auftretenden Argumente $x, u, \varepsilon, p(x)$ sollen als reell angenommen werden, während die Koeffizienten komplex sein dürfen. Da es sich aber in den Schlußresultaten um Identitäten in den x, u, Parametern und willkürlichen Funktionen handelt, gelten diese auch für komplexe Werte, sobald nur alle auftretenden Funktionen als analytisch angenommen werden. Ein großer Teil der Resultate läßt sich übrigens integralfrei begründen, sodaß hier die Beschränkung auf das Reelle auch bei der Begründung nicht notwendig ist. Dagegen scheinen die Betrachtungen am Schlusse von §2 und Anfang von §5 nicht integralfrei durchführbar zu sein.

und eine entsprechende Identität gilt beim n-fachen Integral; A enthält insbesondere δu bis zur $(\varkappa - 1)$ten Ableitung. Daß durch (4), (5), (6) tatsächlich die Lagrangeschen Ausdrücke ψ_i definiert sind, folgt daraus, daß durch die Kombinationen der rechten Seiten alle höheren Ableitungen der δu eliminiert sind, während andererseits die Relation (2) erfüllt ist, zu der die partielle Integration eindeutig führt.

Es handelt sich nun im folgenden um die beiden Sätze:

I. Ist das Integral I invariant gegenüber einer $\mathfrak{G}_\varrho$, so werden ϱ linear-unabhängige Verbindungen der Lagrangeschen Ausdrücke zu Divergenzen — umgekehrt folgt daraus die Invarianz von I gegenüber einer $\mathfrak{G}_\varrho$. Der Satz gilt auch noch im Grenzfall von unendlich vielen Parametern.

II. Ist das Integral I invariant gegenüber einer $\mathfrak{G}_{\infty\varrho}$, in der die willkürlichen Funktionen bis zur σten Ableitung auftreten, so bestehen ϱ identische Relationen zwischen den Lagrangeschen Ausdrücken und ihren Ableitungen bis zur σten Ordnung; auch hier gilt die Umkehrung[1)].

Für die gemischten Gruppen gelten die Aussagen beider Sätze; es treten also sowohl Abhängigkeiten wie davon unabhängige Divergenzrelationen auf.

Geht man von diesen Identitäten zu dem zugehörigen Variationsproblem über, setzt also $\psi = 0$[2)], so sagt Satz I im eindimensionalen Fall — wo die Divergenz in ein totales Differential übergeht — die Existenz von ϱ ersten Integralen aus, zwischen denen allerdings nichtlineare Abhängigkeiten bestehen können[3)]; im mehrdimensionalen Fall erhält man die neuerdings oft als „Erhaltungssätze“ bezeichneten Divergenzgleichungen; Satz II sagt aus, daß ϱ der Lagrangeschen Gleichungen eine Folge der übrigen sind.

Das einfachste Beispiel zu Satz II — ohne Umkehrung — bildet die Weierstraßsche Parameterdarstellung; hier ist das Integral bei Homogenität erster Ordnung bekanntlich invariant, wenn man die unabhängige Variable x durch eine willkürliche Funktion von x ersetzt, die u ungeändert läßt ($y = p(x)$; $v_i(y) = u_i(x)$). Es tritt also eine willkürliche Funktion, aber ohne Ableitungen auf; und dem entspricht die bekannte lineare Relation zwischen den Lagrangeschen Ausdrücken selbst: $\sum \psi_i \frac{du_i}{dx} = 0$. Ein weiteres Beispiel bietet die „allgemeine Relativitätstheorie“ der Physiker; es handelt sich hier um die Gruppe aller Transformationen der x: $y_i = p_i(x)$, während die u (als $g_{\mu\nu}$ und q bezeichnet) den dadurch für die Koeffizienten einer quadratischen und linearen Differentialform induzierten Transformationen unterworfen werden, Transformationen, die die ersten Ableitungen der willkürlichen Funktionen $p(x)$ enthalten. Dem entsprechen die bekannten n Abhängigkeiten zwischen den Lagrangeschen Ausdrücken und ihren ersten Ableitungen[4)].

Spezialisiert man insbesondere die Gruppe dadurch, daß man keine Ableitungen der $u(x)$ in den Transformationen zuläßt, und außerdem die transformierten unabhängigen Größen nur von den x, nicht von den u abhängen läßt, so folgt (wie in §5 gezeigt wird) aus der Invarianz von I die relative Invarianz von $\sum \psi_i \delta u_i$[1)] und ebenso der in Satz I auftretenden Divergenzen, sobald die Parameter geeigneten Transformationen unterworfen werden. Daraus folgt noch, daß auch die oben erwähnten ersten Integrale die Gruppe gestatten. Für Satz II ergibt sich ebenso die relative Invarianz der mittelst der willkürlichen Funktionen zusammengefaßten linken Seiten der Abhängigkeiten; und als Folge davon noch eine Funktion, deren Divergenz identisch verschwindet und die Gruppe gestattet — die in der Relativitätstheorie der Physiker den Zusammenhang zwischen Abhängigkeiten und Energiesatz vermittelt[2)]. Satz II gibt schließlich noch in gruppentheoretischer Fassung den Beweis einer hiermit zusammenhängenden Hilbertschen Behauptung über das Versagen eigentlicher Energiesätze bei „allgemeiner Relativität“. Mit diesen Zusatz-Bemerkungen enthält Satz I alle in Mechanik u. s. w. bekannten Sätze über erste Integrale, während Satz II als größtmögliche gruppentheoretische Verallgemeinerung der „allgemeinen Relativitätstheorie“ bezeichnet werden kann.

§2. Divergenzrelationen und Abhängigkeiten.

Es sei $\mathfrak{G}$ eine — endliche oder unendliche — kontinuierliche Gruppe; dann läßt sich immer erreichen, daß der identischen Transformation die Werte Null der Parameter ε, bezw. der willkürlichen Funktionen $p(x)$

[1)] Für gewisse triviale Ausnahmefälle vergl. §2, 2. Anmerkung.

[2)] Etwas allgemeiner kann man auch $\psi_i = T_i$ setzen, vergl. §3, erste Anmerkung.

[3)] Vergl. den Schluß von §3.

[4)] Vergl. etwa die Kleinsche Darstellung.

[1)] D. h. $\sum \psi_i \delta u_i$ nimmt bei Transformation einen Faktor an.

[2)] Vergl. die zweite Kleinsche Note.

entsprechen[3]. Die allgemeinste Transformation wird also von der Form:

$$y_i = A_i\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \cdots\right) = x_i + \Delta x_i + \cdots$$
$$v_i(y) = B_i\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \cdots\right) = u_i + \Delta u_i + \cdots$$

wo $\Delta x_i, \Delta u_i$ die Glieder niedrigster Dimension in ε, bezw. $p(x)$ und seinen Ableitungen, bedeuten; und zwar sollen sie linear darin angenommen werden. Wie sich später zeigen wird, ist das keine Einschränkung der Allgemeinheit.

Sei nun das Integral I eine Invariante gegenüber $\mathfrak{G}$, also die Relation (1) erfüllt. Insbesondere ist dann I auch invariant gegenüber der in $\mathfrak{G}$ enthaltenen infinitesimalen Transformation:

$$y_i = x_i + \Delta x_i; \qquad v_i(y) = u_i + \Delta u_i;$$

und dafür geht die Relation (1) über in:

$$0 = \Delta I = \int\cdots\int f\left(y, v(y), \frac{\partial v}{\partial y}, \cdots\right) dy - \int\cdots\int f\left(x, u(x), \frac{\partial u}{\partial x}, \cdots\right) dx, \tag{7}$$

wo das erste Integral über das dem x-Gebiet entsprechende $x + \Delta x$-Gebiet zu erstrecken ist. Diese Integration läßt sich aber auch in eine Integration über das x-Gebiet verwandeln vermöge der für infinitesimale Δx geltenden Umformung

$$\int\cdots\int f\left(y, v(y), \frac{\partial v}{\partial y}, \cdots\right) dy = \int\cdots\int f\left(x, v(x), \frac{\partial v}{\partial x}, \cdots\right) dx + \int\cdots\int \mathrm{Div}(f \cdot \Delta x) \cdot dx. \tag{8}$$

Führt man somit an Stelle der infinitesimalen Transformation Δu die Variation ein:

$$\bar\delta u_i = v_i(x) - u_i(x) = \Delta u_i - \sum \frac{\partial u_i}{\partial x_\lambda} \Delta x_\lambda, \tag{9}$$

so geht (7) und (8) über in:

$$0 = \int\cdots\int \{\bar\delta f + \mathrm{Div}(f \cdot \Delta x)\} dx. \tag{10}$$

Die rechte Seite ist die bekannte Formel für gleichzeitige Variation der abhängigen und unabhängigen Variabeln. Da die Beziehung (10) bei Integration über jedes beliebige Gebiet erfüllt ist, so muß der Integrand identisch verschwinden; die Lieschen Differentialgleichungen für die Invarianz von I gehen also über in die Relation:

$$\bar\delta f + \mathrm{Div}(f \cdot \Delta x) = 0. \tag{11}$$

Drückt man hierin nach (3) $\bar\delta f$ durch die Lagrangeschen Ausdrücke aus, so kommt:

$$\sum \psi_i \bar\delta u_i = \mathrm{Div}\, B \qquad (B = A - f \cdot \Delta x), \tag{12}$$

und diese Relation stellt also für jedes invariante Integral I eine Identität in allen auftretenden Argumenten dar; es ist die gesuchte Form der Lieschen Differentialgleichungen für I[1].

Sei nun vorerst $\mathfrak{G}$ als endliche kontinuierliche Gruppe $\mathfrak{G}_\varrho$ angenommen; da nach Annahme Δu und Δx linear in den Parametern $\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_\varrho$, so gilt nach (9) das gleiche für $\bar\delta u$ und seine Ableitungen; somit sind A und B linear in den ε. Setze ich daher

$$B = B^{(1)}\varepsilon_1 + \cdots + B^{(\varrho)}\varepsilon_\varrho; \qquad \bar\delta u = \bar\delta u^{(1)}\varepsilon_1 + \cdots + \bar\delta u^{(\varrho)}\varepsilon_\varrho,$$

[3] Vergl. etwa Lie: „Grundlagen“, S. 331. Handelt es sich um willkürliche Funktionen, so sind die speziellen Werte a^σ der Parameter durch feste Funktionen p^σ, $\frac{\partial p^\sigma}{\partial x}$, $\cdots$ zu ersetzen; und entsprechend die Werte $a^\sigma + \varepsilon$ durch $p^\sigma + p(x)$, $\frac{\partial p^\sigma}{\partial x} + \frac{\partial p}{\partial x}$ u. s. w.

[1] (12) geht über in $0 = 0$ für den trivialen Fall — der nur auftreten kann, wenn $\Delta x, \Delta u$ auch von Ableitungen der u abhängen — wenn $\mathrm{Div}(f \cdot \Delta x) = 0$, $\bar\delta u = 0$; diese infinitesimalen Transformationen sind also stets von den Gruppen abzuspalten; und nur die Anzahl der übrigen Parameter oder willkürlichen Funktionen bei den Formulierungen der Sätze zu zählen. Ob die übrigen infinitesimalen Transformationen noch stets eine Gruppe bilden, muß dahingestellt bleiben.

wo also $\bar\delta u^{(1)}, \dots$ Funktionen von $x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \cdots$, so folgen aus (12) die gesuchten Divergenzrelationen:

$$\sum \psi_i \bar\delta u_i^{(1)} = \operatorname{Div} B^{(1)}; \dots \qquad \sum \psi_i \bar\delta u_i^{(\varrho)} = \operatorname{Div} B^{(\varrho)}. \tag{13}$$

Es werden also ϱ linear-unabhängige Verbindungen der Lagrangeschen Ausdrücke zu Divergenzen; die lineare Unabhängigkeit folgt daraus, daß nach (9) aus $\bar\delta u = 0,\ \Delta x = 0$ auch $\Delta u = 0,\ \Delta x = 0$ folgen würde, also eine Abhängigkeit zwischen den infinitesimalen Transformationen. Eine solche ist aber nach Voraussetzung für keinen Parameterwert erfüllt; da sonst die aus den infinitesimalen Transformationen durch Integration wieder entstehende $\mathfrak{G}_\varrho$ von weniger als ϱ wesentlichen Parametern abhinge. Die weitere Möglichkeit $\bar\delta u = 0,\ \operatorname{Div}(f\Delta x) = 0$ war aber ausgeschlossen. Diese Schlüsse gelten auch noch im Grenzfall von unendlich vielen Parametern.

Sei nun $\mathfrak{G}$ eine unendliche kontinuierliche Gruppe $\mathfrak{G}_{\infty\varrho}$; dann werden wieder $\bar\delta u$ und seine Ableitungen, also auch B, linear in den willkürlichen Funktionen $p(x)$ und ihren Ableitungen[2]; sei durch Einsetzen der Werte von $\bar\delta u$, noch unabhängig von (12):

$$\sum \psi_i \bar\delta u_i = \sum_{\lambda,i} \psi_i \left\{ a_i^{(\lambda)}(x,u,\dots)p^{(\lambda)}(x) + b_i^{(\lambda)}(x,u,\dots)\frac{\partial p^{(\lambda)}}{\partial x} + \cdots + c_i^{(\lambda)}(x,u,\dots)\frac{\partial^\sigma p^{(\lambda)}}{\partial x^\sigma} \right\}.$$

Nun lassen sich, analog der Formel der partiellen Integration nach der Identität:

$$\varphi(x,u,\dots)\frac{\partial^\tau p(x)}{\partial x^\tau} = (-1)^\tau \cdot \frac{\partial^\tau \varphi}{\partial x^\tau} \cdot p(x) \quad \text{mod Divergenzen}$$

die Ableitungen von p ersetzen durch p selbst und durch Divergenzen, die linear in p und seinen Ableitungen werden; somit kommt:

$$\sum \psi_i \bar\delta u_i = \sum_\lambda \left\{ (a_i^{(\lambda)}\psi_i) - \frac{\partial}{\partial x}(b_i^{(\lambda)}\psi_i) + \cdots + (-1)^\sigma \frac{\partial^\sigma}{\partial x^\sigma}(c_i^{(\lambda)}\psi_i) \right\} p^{(\lambda)} + \operatorname{Div} \Gamma \tag{14}$$

und in Verbindung mit (12):

$$\sum \left\{ (a_i^{(\lambda)}\psi_i) - \frac{\partial}{\partial x}(b_i^{(\lambda)}\psi_i) + \cdots + (-1)^\sigma \frac{\partial^\sigma}{\partial x^\sigma}(c_i^{(\lambda)}\psi_i) \right\} p^{(\lambda)} = \operatorname{Div}(B - \Gamma). \tag{15}$$

Ich bilde nun das n-fache Integral über (15), erstreckt über irgend ein Gebiet; und wähle die $p(x)$ so, daß sie mit allen in $(B - \Gamma)$ auftretenden Ableitungen am Rande verschwinden. Da das Integral über eine Divergenz sich auf ein Randintegral reduziert, verschwindet also auch das Integral über die linke Seite von (15) für willkürliche, nur am Rande mit genügend vielen Ableitungen verschwindende $p(x)$; und daraus folgt nach bekannten Schlüssen das Verschwinden des Integranden für jedes $p(x)$, also die ϱ Relationen:

$$\sum \left\{ (a_i^{(\lambda)}\psi_i) - \frac{\partial}{\partial x}(b_i^{(\lambda)}\psi_i) + \cdots + (-1)^\sigma \frac{\partial^\sigma}{\partial x^\sigma}(c_i^{(\lambda)}\psi_i) \right\} = 0 \qquad (\lambda = 1, 2 \dots \varrho) \tag{16}$$

Das sind die gesuchten Abhängigkeiten zwischen den Lagrangeschen Ausdrücken und ihren Ableitungen bei Invarianz von I gegenüber $\mathfrak{G}_{\infty\varrho}$; die lineare Unabhängigkeit zeigt sich wie oben, da die Umkehrung auf (12) zurückführt; und da man wieder von den infinitesimalen Transformationen auf die endlichen zurückschließen kann, wie in §4 näher ausgeführt wird. Danach treten also bei einer $\mathfrak{G}_{\infty\varrho}$ schon in den infinitesimalen Transformationen immer ϱ willkürliche Transformationen auf. Aus (15) und (16) folgt noch $\operatorname{Div}(B - \Gamma) = 0$.

Setzt man entsprechend einer „gemischten Gruppe“ Δx und Δu linear in den ε und den $p(x)$ an, so sieht man, indem man einmal die $p(x)$, einmal die ε Null setzt, daß sowohl Divergenzrelationen (13), wie Abhängigkeiten (16) bestehen.

§3. Umkehrung im Fall der endlichen Gruppe.

Um die Umkehrung zu zeigen, sind zuerst im wesentlichen die vorhergehenden Überlegungen in umgekehrter Reihenfolge zu durchlaufen. Aus dem Bestehen von (13) folgt durch Multiplikation mit den ε und Addition das Bestehen von (12); und vermöge der Identität (3) daraus eine Beziehung: $\bar\delta f + \operatorname{Div}(A - B) = 0$. Setzt man also: $\Delta x = \frac{1}{f}\cdot(A - B)$, so ist man dadurch zu (11) gelangt; daraus folgt durch Integration schließlich (7):

[2] Daß es keine Einschränkung bedeutet, die p von den $u, \frac{\partial u}{\partial x}, \cdots$ frei anzunehmen, zeigt die Umkehrung.

$\Delta I = 0$, also die Invarianz von I gegenüber der durch $\Delta x, \Delta u$ bestimmten infinitesimalen Transformation, wobei die Δu sich vermöge (9) aus Δx und $\bar\delta u$ bestimmen, und Δx und Δu linear in den Parametern werden. $\Delta I = 0$ zieht aber in bekannter Weise die Invarianz von I gegenüber den endlichen Transformationen nach sich, die durch Integration des simultanen Systems entstehen:

$$\frac{dx_i}{dt} = \Delta x_i; \qquad \frac{du_i}{dt} = \Delta u_i; \qquad \left(\begin{array}{ll} x_i = y_i & \\ u_i = v_i & \text{für } t = 0 \end{array} \right). \tag{17}$$

Diese endlichen Transformationen enthalten ϱ Parameter $a_1 \dots a_\varrho$ nämlich die Verbindungen $t\varepsilon_1, \dots, t\varepsilon_\varrho$. Aus der Annahme, daß es ϱ und nur ϱ linear unabhängige Divergenzrelationen (13) geben soll, folgt ferner, daß die endlichen Transformationen, sobald sie die Ableitungen $\frac{\partial u}{\partial x}$ nicht enthalten, stets eine Gruppe bilden. Im entgegengesetzten Fall wäre nämlich mindestens eine durch den Lieschen Klammerprozeß entstehende infinitesimale Transformation keine lineare Verbindung der ϱ übrigen; und da I auch diese Transformation gestattet, würde es mehr als ϱ linear-unabhängige Divergenzrelationen geben; oder diese infinitesimale Transformation wäre von der speziellen Form, daß $\bar\delta u = 0,\ \mathrm{Div}(f \cdot \Delta x) = 0$, dann aber wäre Δx oder Δu gegen Voraussetzung von Ableitungen abhängig. Ob dieser Fall eintreten kann, wenn Ableitungen in Δx oder Δu auftreten, muß dahingestellt bleiben; es sind dann dem oben bestimmten Δx noch alle Funktionen Δx hinzuzufügen, für welche $\mathrm{Div}(f \cdot \Delta x) = 0$, um wieder Gruppeneigenschaft zu erhalten; die dadurch hinzutretenden Parameter sollen aber nach Verabredung nicht mitgezählt werden. Damit ist die Umkehrung bewiesen.

Aus dieser Umkehrung folgt noch, daß tatsächlich Δx und Δu linear in den Parametern angenommen werden dürfen. Wären nämlich Δu und Δx Formen höheren Grades in ε, so würden wegen der Linearunabhängigkeit der Potenzprodukte der ε ganz entsprechende Relationen (13), nur in größerer Anzahl folgen, aus denen nach der Umkehrung Invarianz von I folgt gegenüber einer Gruppe, deren infinitesimale Transformationen die Parameter linear enthalten. Soll diese Gruppe genau ϱ Parameter enthalten, so müssen zwischen den ursprünglich durch die Glieder höheren Grades in ε erhaltenen Divergenzrelationen lineare Abhängigkeiten bestehen.

Es sei noch bemerkt, daß in dem Fall, wo Δx und Δu auch Ableitungen der u enthalten, die endlichen Transformationen von unendlich vielen Ableitungen der u abhängen können; denn die Integration von (17) führt in diesem Fall bei der Bestimmung von $\frac{d^2x_i}{dt^2},\ \frac{d^2u_i}{dt^2}$ auf $\Delta\left(\frac{\partial u}{\partial x_\varkappa}\right) = \frac{\partial \Delta u}{\partial x_\varkappa} - \sum\limits_\lambda \frac{\partial u}{\partial x_\lambda}\frac{\partial \Delta x_\lambda}{\partial x_\varkappa}$, so daß die Anzahl der Ableitungen von u im allgemeinen bei jedem Schritt wächst. Ein Beispiel bietet etwa:

$$f = \frac{1}{2}u'^2; \qquad \psi = -u''; \qquad \psi \cdot x = \frac{d}{dx}(u - u'x); \qquad \bar\delta u = x \cdot \varepsilon;$$

$$\Delta x = \frac{-2u}{u'^2}\varepsilon; \qquad \Delta u = \left(x - \frac{2u}{u'}\right) \cdot \varepsilon.$$

Da die Lagrangeschen Ausdrücke einer Divergenz identisch verschwinden, zeigt die Umkehrung schließlich noch das folgende: Gestattet I eine $\mathfrak{G}_\varrho$, so gestattet jedes Integral, das sich von I nur um ein Randintegral, d. h. ein Integral über eine Divergenz unterscheidet, ebenfalls eine $\mathfrak{G}_\varrho$ mit denselben $\bar\delta u$, deren infinitesimalen Transformationen im allgemeinen Ableitungen der u enthalten werden. So gestattet etwa entsprechend dem obigen Beispiel: $f^* = \frac{1}{2}\left\{u'^2 - \frac{d}{dx}\left(\frac{u^2}{x}\right)\right\}$ die infinitesimale Transformation $\Delta u = x\varepsilon,\ \Delta x = 0$; während in den f entsprechenden infinitesimalen Transformationen Ableitungen der u auftreten.

Geht man zum Variationsproblem über; d. h. setzt man $\psi_i = 0$[1)], so geht (13) über in die Gleichungen: $\mathrm{Div}\, B^{(1)} = 0, \dots,\ \mathrm{Div}\, B^{(\varrho)} = 0$, die vielfach als „Erhaltungssätze“ bezeichnet werden. Im eindimensionalen Fall folgt daraus: $B^{(1)} = \mathrm{const}; \dots,\ B^{(\varrho)} = \mathrm{const}$; und hierbei enthalten die B höchstens $(2\varkappa - 1)$te Ableitungen der u (nach (6)), sobald Δu und Δx keine höheren Ableitungen als die in f auftretenden $\varkappa$-ten enthalten. Da in ψ im allgemeinen $2\varkappa$-te Ableitungen auftreten[1)], hat man also die Existenz von ϱ ersten Integralen. Daß unter diesen nicht-lineare Abhängigkeiten bestehen können, zeigt wieder das obige f. Den linear-unabhängigen $\Delta u = \varepsilon_1,\ \Delta x = \varepsilon_2$ entsprechen die linear-unabhängigen Relationen: $u'' = \frac{d}{dx}u'$; $u'' \cdot u' = \frac{1}{2}\frac{d}{dx}(u')^2$; während zwischen den ersten Integralen $u' = \mathrm{const.}$; $u'^2 = \mathrm{const.}$ eine nichtlineare Abhängigkeit besteht. Dabei handelt es sich um den elementaren Fall, daß $\Delta u, \Delta x$ keine Ableitungen

[1)] $\psi_i = 0$ oder etwas allgemeiner $\psi_i = T_i$, wo T_i neu hinzutretende Funktionen sind, werden in der Physik als „Feldgleichungen“ bezeichnet. Im Fall $\psi_i = T_i$ gehen die Identitäten (13) in Gleichungen: $\mathrm{Div}\, B^{(\lambda)} = \sum T_i \bar\delta u_i^{(\lambda)}$ über, die in der Physik auch noch als Erhaltungssätze bezeichnet werden.

[1)] Sobald f nichtlinear in den $\varkappa$-ten Ableitungen ist.

der u enthalten[2)].

§4. Umkehrung im Fall der unendlichen Gruppe.

Vorerst sei gezeigt, daß die Annahme der Linearität von Δx und Δu keine Einschränkung vorstellt, was sich hier schon ohne Umkehrung aus der Tatsache ergibt, daß $\mathfrak{G}_{\infty\varrho}$ von ϱ und nur ϱ willkürlichen Funktionen formal abhängt. Es zeigt sich nämlich, daß im nichtlinearen Fall bei Zusammensetzung der Transformationen, wobei die Glieder niedrigster Ordnung sich addieren, die Anzahl der willkürlichen Funktionen zunehmen würde. In der Tat, sei etwa

$$y = A\Big(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \cdots; p\Big) = x + \sum a(x, u, \ldots)p^\nu + b(x, u, \ldots)p^{\nu-1}\frac{\partial p}{\partial x} + c\,p^{\nu-2}\left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)^2 + \cdots + d\left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)^\nu + \cdots \qquad \Big(p^\nu = (p^{(1)})^{\nu_1} \ldots (p^{(\varrho)})^{\nu_\varrho}\Big);$$

und entsprechend $v = B\Big(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \cdots; p\Big)$, so kommt durch Zusammensetzung mit $z = A\Big(y, v, \frac{\partial v}{\partial y}, \cdots; q\Big)$ für die Glieder niedrigster Ordnung:

$$z = x + \sum a(p^\nu + q^\nu) + b\left\{p^{\nu-1}\frac{\partial p}{\partial x} + q^{\nu-1}\frac{\partial q}{\partial x}\right\} + c\left\{p^{\nu-2}\left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)^2 + q^{\nu-2}\left(\frac{\partial q}{\partial x}\right)^2\right\} + \cdots.$$

Ist hier irgend ein von a und b verschiedener Koeffizient von Null verschieden, kommt also ein Term: $p^{\nu-\sigma}\left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)^\sigma + q^{\nu-\sigma}\left(\frac{\partial q}{\partial x}\right)^\sigma$ wirklich für $\sigma > 1$ vor, so läßt sich dieser nicht als Differentialquotient einer einzigen Funktion oder Potenzprodukt eines solchen schreiben; die Zahl der willkürlichen Funktionen hat also gegen die Voraussetzung zugenommen. Verschwinden alle von a und b verschiedenen Koeffizienten, so wird je nach den Werten der Exponenten $\nu_1 \ldots \nu_\varrho$ der zweite Term der Differentialquotient des ersten (wie z. B. immer für eine $\mathfrak{G}_{\infty 1}$), so daß also tatsächlich Linearität eintritt; oder aber die Anzahl der willkürlichen Funktionen nimmt auch hier zu. — Die infinitesimalen Transformationen genügen also wegen der Linearität der $p(x)$ einem System linearer partieller Differentialgleichungen; und da die Gruppeneigenschaft erfüllt ist, bilden sie eine „unendliche Gruppe infinitesimaler Transformationen“ nach der Definition von Lie (Grundlagen, §10).

Die Umkehrung ergibt sich nun ähnlich wie im Fall der endlichen Gruppe. Das Bestehen der Abhängigkeiten (16) führt durch Multiplikation mit $p^{(\lambda)}(x)$ und Addition vermöge der identischen Umformung (14) auf $\sum \psi_i \bar{\delta} u_i = \operatorname{Div} \Gamma$; und daraus folgt wie in §3 die Bestimmung von Δx und Δu und die Invarianz von I gegenüber diesen infinitesimalen Transformationen, die tatsächlich linear von ϱ willkürlichen Funktionen und ihren Ableitungen bis zur σ-ten Ordnung abhängen. Daß diese infinitesimalen Transformationen, wenn sie keine Ableitungen $\frac{\partial u}{\partial x}, \cdots$ enthalten, sicher eine Gruppe bilden, folgt wie in §3 daraus, daß sonst durch Zusammensetzung mehr willkürliche Funktionen auftreten würden, während es nach Annahme nur ϱ Abhängigkeiten (16) geben soll; sie bilden also eine „unendliche Gruppe von infinitesimalen Transformationen“. Eine solche besteht aber (Grundlagen, Theorem VII, S. 391) aus den allgemeinsten infinitesimalen Transformationen einer gewissen dadurch definierten im Lieschen Sinne „unendlichen Gruppe $\mathfrak{G}$ von endlichen Transformationen“. Jede endliche Transformation wird dabei aus infinitesimalen erzeugt (Grundlagen, § 7)[1)], entsteht also durch Integration des simultanen Systems:

$$\frac{dx_i}{dt} = \Delta x_i; \qquad \frac{du_i}{dt} = \Delta u_i \quad \left(\begin{array}{ll} x_i = y_i & \\ u_i = v_i & \text{für } t = 0\end{array}\right),$$

wobei es aber nötig sein kann, die willkürlichen $p(x)$ noch von t abhängig anzunehmen. $\mathfrak{G}$ hängt also tatsächlich von ϱ willkürlichen Funktionen ab; genügt es insbesondere, $p(x)$ von t frei anzunehmen, so wird diese Abhängigkeit analytisch in den willkürlichen Funktionen $q(x) = t \cdot p(x)$[1)]. Treten

[2)] Sonst hat man noch $u'^\lambda = \text{const.}$ für jedes λ, entsprechend:

$$u'' \cdot (u')^{\lambda-1} = \frac{1}{\lambda}\frac{d}{dx}(u')^\lambda.$$

[1)] Daraus folgt insbesondere, daß die aus den infinitesimalen Transformationen $\Delta x, \Delta u$ einer $\mathfrak{G}_{\infty\varrho}$ erzeugte Gruppe $\mathfrak{G}$ wieder auf $\mathfrak{G}_{\infty\varrho}$ zurückführt. Denn $\mathfrak{G}_{\infty\varrho}$ enthält keine von $\Delta x, \Delta u$ verschiedenen, von willkürlichen Funktionen abhängenden infinitesimalen Transformationen, und kann auch keine davon unabhängigen, von Parametern abhängenden enthalten, da es sonst eine gemischte Gruppe wäre. Durch die infinitesimalen Transformationen sind aber nach dem obigen die endlichen bestimmt.

[1)] Die Frage, ob etwa immer dieser letztere Fall eintritt, ist in anderer Formulierung von Lie aufgeworfen worden (Grundlagen, § 7 und § 13 Schluß).

Ableitungen $\frac{\partial u}{\partial x}, \cdots$ auf, so kann es nötig sein, noch infinitesimale Transformation $\bar{\delta} u = 0,\ \mathrm{Div}(f \cdot \Delta x) = 0$ zuzufügen, ehe man dieselben Schlüsse macht.

Es sei im Anschluß an ein Liesches Beispiel (Grundlagen, § 7) noch ein ziemlich allgemeiner Fall angegeben, wo man bis zu expliziten Formeln vordringen kann, die zugleich zeigen, daß die Ableitungen der willkürlichen Funktionen bis zur σ-ten Ordnung auftreten; wo die Umkehrung also vollständig ist. Es sind das solche Gruppen infinitesimaler Transformationen, denen die Gruppe aller Transformationen der x und dadurch „induzierter" Transformationen der u entspricht; d. h. solche Transformationen der u, bei denen Δu und folglich u nur von den in Δx auftretenden willkürlichen Funktionen abhängen; wobei noch angenommen sei, daß die Ableitungen $\frac{\partial u}{\partial x}, \cdots$ in Δu nicht auftreten. Man hat also:

$$\Delta x_i = p^{(i)}(x); \qquad \Delta u_i = \sum_{\lambda=1}^{n} \left\{ a^{(\lambda)}(x,u) p^{(\lambda)} + b^{(\lambda)} \frac{\partial p^{(\lambda)}}{\partial x} + \cdots + c^{(\lambda)} \frac{\partial^\sigma p^{(\lambda)}}{\partial x^\sigma} \right\}.$$

Da die infinitesimale Transformation $\Delta x = p(x)$ jede Transformation $x = y + g(y)$ mit willkürlichem $g(y)$ erzeugt, läßt sich insbesondere $p(x)$ so von t abhängig bestimmen, daß die eingliedrige Gruppe erzeugt wird:

$$x_i = y_i + t \cdot g_i(y), \tag{18}$$

die für $t = 0$ in die Identität, für $t = 1$ in die gesuchte $x = y + g(y)$ übergeht. Durch Differentiation von (18) folgt nämlich:

$$\frac{dx_i}{dt} = g_i(y) = p^{(i)}(x,t), \tag{19}$$

wo sich $p(x,t)$ aus $g(y)$ durch Umkehrung von (18) bestimmt; und umgekehrt entsteht (18) aus (19) vermöge der Nebenbedingung $x_i = y_i$ für $t = 0$, durch die das Integral eindeutig festgelegt ist. Vermöge (18) lassen sich in Δu die x durch die „Integrationskonstanten" y und durch t ersetzen; dabei treten die $g(y)$ genau bis zur σ-ten Ableitung auf, indem man in $\frac{\partial p}{\partial x} = \sum \frac{\partial g}{\partial y_\varkappa} \frac{\partial y_\varkappa}{\partial x}$ die $\frac{\partial y}{\partial x}$ durch $\frac{\partial x}{\partial y}$ ausdrückt, allgemein $\frac{\partial^\sigma p}{\partial x^\sigma}$ durch seinen Wert in $\frac{\partial g}{\partial y}, \cdots, \frac{\partial x}{\partial y}, \cdots \frac{\partial^\sigma x}{\partial y^\sigma}$ ersetzt. Zur Bestimmung der u ergibt sich also das Gleichungssystem:

$$\frac{du_i}{dt} = F_i\left(g(y), \frac{\partial g}{\partial y}, \cdots \frac{\partial^\sigma g}{\partial y^\sigma}, u, t\right) \qquad (u_i = v_i \text{ für } t = 0)$$

in dem nur t und u Variable sind, die $g(y), \ldots$ aber dem Koeffizientenbereich angehören, sodaß die Integration ergibt:

$$u_i = v_i + B_i\left(v, g(y), \frac{\partial g}{\partial y}, \cdots \frac{\partial^\sigma g}{\partial y^\sigma}, t\right)_{t=1},$$

also Transformationen, die genau von σ Ableitungen der willkürlichen Funktionen abhängen. Die Identität ist darin nach (18) für $g(y) = 0$ enthalten; und die Gruppeneigenschaft folgt daraus, daß das angegebene Verfahren jede Transformation $x = y + g(y)$ liefert, wodurch die induzierte der u eindeutig festgelegt ist, die Gruppe $\mathfrak{G}$ also erschöpft wird.

Aus der Umkehrung folgt noch nebenbei, daß es keine Einschränkung bedeutet, die willkürlichen Funktionen nur von den x, nicht von den $u, \frac{\partial u}{\partial x}, \cdots$ abhängig anzunehmen. In letzterem Falle würden nämlich in der identischen Umformung (14), also auch in (15), außer den $p^{(\lambda)}$ noch $\frac{\partial p^{(\lambda)}}{\partial u}$, $\frac{\partial p^{(\lambda)}}{\partial \frac{\partial u}{\partial x}}, \cdots$ auftreten. Nimmt man nun sukzessive die $p^{(\lambda)}$ als nullten, ersten, ... Grades in $u, \frac{\partial u}{\partial x}, \cdots$ an, mit willkürlichen Funktionen von x als Koeffizienten, so kommen wieder Abhängigkeiten (16), nur in größerer Anzahl; die aber nach der obigen Umkehrung durch Zusammenfassung mit nur von x abhängigen willkürlichen Funktionen auf den früheren Fall zurückführen. Ebenso zeigt man, daß gleichzeitigem Auftreten von Abhängigkeiten und davon unabhängigen Divergenzrelationen gemischte Gruppen entsprechen[1].

[1] Wie in §3 folgt auch hier aus der Umkehrung, daß neben I auch jedes um ein Integral über eine Divergenz verschiedene Integral I^* ebenfalls eine unendliche Gruppe gestattet, mit denselben $\bar{\delta} u$, wobei aber Δx und Δu im allgemeinen Ableitungen der u enthalten werden. Ein solches Integral I^* hat Einstein in die allgemeine Relativitätstheorie eingeführt, um eine einfachere Fassung der Energiesätze zu erhalten; ich gebe die infinitesimalen Transformationen an, die dieses I^* gestattet, indem ich mich in der Bezeichnung genau an die zweite Kleinsche Note halte. Das Integral $I = \int \ldots \int K \, d\omega = \int \ldots \int \mathfrak{R} \, dS$ gestattet die Gruppe aller Transformationen der w und die dadurch induzierte für die $g_{\mu\nu}$; dem entsprechen die Abhängigkeiten ((30) bei Klein):

$$\sum \mathfrak{R}_{\mu\nu} g^{\mu\nu}_\tau + 2 \sum \frac{\partial g^{\mu\nu} \mathfrak{R}_{\mu\tau}}{\partial w^\sigma} = 0.$$

Nun wird: $I^* = \int \ldots \int \mathfrak{R}^* \, dS$, wo $\mathfrak{R}^* = \mathfrak{R} + \mathrm{Div}$, und folglich wird: $\mathfrak{R}^*_{\mu\nu} = \mathfrak{R}_{\mu\nu}$, wo $\mathfrak{R}^*_{\mu\nu}, \mathfrak{R}_{\mu\nu}$ jeweils die Lagrangeschen Ausdrücke bedeuten. Die angegebenen Abhängigkeiten sind also auch solche für $\mathfrak{R}^*_{\mu\nu}$; und nach Multiplikation mit p^τ und Addition ergibt sich durch die Umformungen der

§ 5. Invarianz der einzelnen Bestandteile der Relationen.

Spezialisiert man die Gruppe $\mathfrak{G}$ auf den einfachsten, gewöhnlich betrachteten Fall dadurch, daß man in den Transformationen keine Ableitungen der u zuläßt, und daß die transformierten unabhängigen Variabeln nur von den x, nicht von den u abhängen, so kann man auf Invarianz der einzelnen Bestandteile in den Formeln schließen. Vorerst ergibt sich nach bekannten Schlüssen die Invarianz von $\int\ldots\int(\sum\psi_i\delta u_i)\,dx$; also die relative Invarianz von $\sum\psi_i\delta u_i$[1)], unter δ irgend eine Variation verstanden. Man hat nämlich einerseits:

$$\delta I=\int\cdots\int\delta f\Big(x,u,\frac{\partial u}{\partial x},\cdots\Big)\,dx=\int\cdots\int\delta f\Big(y,v,\frac{\partial v}{\partial y},\cdots\Big)\,dy,$$

anderseits für am Rande verschwindendes $\delta u,\delta\frac{\partial u}{\partial x},\cdots$, dem wegen der linearen, homogenen Transformation der $\delta u,\delta\frac{\partial u}{\partial x},\cdots$ auch am Rande verschwindendes $\delta v,\delta\frac{\partial v}{\partial y},\cdots$ entspricht:

$$\int\cdots\int\delta f\Big(x,u,\frac{\partial u}{\partial x},\cdots\Big)\,dx=\int\cdots\int\Big(\sum\psi_i(u,\ldots)\delta u_i\Big)\,dx;$$

$$\int\cdots\int\delta f\Big(y,v,\frac{\partial v}{\partial y},\cdots\Big)\,dy=\int\cdots\int\Big(\sum\psi_i(v,\ldots)\delta v_i\Big)\,dy,$$

folglich für am Rande verschwindendes $\delta u,\delta\frac{\partial u}{\partial x},\cdots$:

$$\int\cdots\int\Big(\sum\psi_i(u,\ldots)\delta u_i\Big)\,dx=\int\cdots\int\Big(\sum\psi_i(v,\ldots)\delta v_i\Big)\,dy$$

$$=\int\cdots\int\Big(\sum\psi_i(v,\ldots)\delta v_i\Big)\left|\frac{\partial y_i}{\partial x_\varkappa}\right|dx.$$

Drückt man im dritten Integral $y,v,\delta v$ durch $x,u,\delta u$ aus, und setzt es dem ersten gleich, so hat man also eine Relation

$$\int\cdots\int\Big(\sum\chi_i(u,\ldots)\delta u_i\Big)\,dx=0$$

für am Rande verschwindendes, sonst willkürliches δu, und hieraus folgt bekanntlich das Verschwinden des Integranden für beliebiges δu; es gilt also identisch in δu die Relation:

$$\sum\psi_i(u,\ldots)\delta u_i=\left|\frac{\partial y_i}{\partial x_\varkappa}\right|\Big(\sum\psi_i(v,\ldots)\delta v_i\Big),$$

die die relative Invarianz von $\sum\psi_i\delta u_i$ und folglich die Invarianz von $\int\cdots\int(\sum\psi_i\delta u_i)\,dx$ aussagt[1)].

Um dies auf die abgeleiteten Divergenzrelationen und Abhängigkeiten anzuwenden, ist zuerst nachzuweisen, daß das aus den $\Delta u,\Delta x$ abgeleitete $\bar\delta u$ tatsächlich den Transformationsgesetzen für die Variation δu genügt, sobald nur die Parameter, bezw. willkürlichen Funktionen in $\bar\delta v$ so bestimmt werden, wie sie der

---

Produktdifferentiation rückwärts:

$$\sum\mathfrak{R}_{\mu\nu}p^{\mu\nu}+2\,\mathrm{Div}\Big(\sum g^{\mu\sigma}\mathfrak{R}_{\mu\tau}p^{\tau}\Big)=0;$$

$$\delta\mathfrak{R}^*+\mathrm{Div}\Big(\sum 2g^{\mu\sigma}\mathfrak{R}_{\mu\tau}p^{\tau}-\frac{\partial\mathfrak{R}^*}{\partial g^{\mu\nu}_\sigma}p^{\mu\nu}\Big)=0.$$

Durch Vergleichen mit der Lieschen Differentialgleichung: $\delta\mathfrak{R}^*+\mathrm{Div}(\mathfrak{R}^*\Delta w)=0$ folgt daraus:

$$\Delta w^\sigma=\frac{1}{\mathfrak{R}^*}\cdot\Big(\sum(2g^{\mu\sigma}\mathfrak{R}_{\mu\tau}p^{\tau}-\frac{\partial\mathfrak{R}^*}{\partial g^{\mu\nu}_\sigma}p^{\mu\nu}\Big);\qquad\Delta g^{\mu\nu}=p^{\mu\nu}+\sum g^{\mu\nu}_\sigma\Delta w^\sigma$$

als infinitesimale Transformationen, die I^* gestattet. Diese infinitesimalen Transformationen hängen also von den ersten und zweiten Ableitungen der $g^{\mu\nu}$ ab, und enthalten die willkürlichen p bis zur ersten Ableitung.

[1)] D. h. $\sum\psi_i\delta u_i$ nimmt bei Transformationen einen Faktor an, was in der algebraischen Invariantentheorie immer als relative Invarianz bezeichnet wurde.

[1)] Diese Schlüsse versagen, wenn y auch von den u abhängt, da dann $\delta f\left(y,v,\frac{\partial v}{\partial y},\cdots\right)$ auch Glieder $\sum\frac{\partial f}{\partial y}\delta y$ enthält, die Divergenzumformung also nicht auf die Lagrangeschen Ausdrücke führt, ebenso wenn man Ableitungen der u zuläßt; dann werden nämlich die δv lineare Kombinationen von $\delta u,\delta\frac{\partial u}{\partial x},\cdots$, führen also erst nach einer weiteren Divergenzumformung auf eine Identität $\int\ldots\int(\sum\chi_i(u,\ldots)\delta u)\,dx=0$, sodaß rechts wieder nicht die Lagrangeschen Ausdrücke auftreten.

Die Frage, ob aus der Invarianz von $\int\ldots\int(\sum\psi_i\delta u_i)dx$ auch schon auf das Bestehen von Divergenzrelationen geschlossen werden kann, ist nach der Umkehrung gleichbedeutend damit, ob daraus auf die Invarianz von I geschlossen werden kann gegenüber einer Gruppe, die nicht notwendig auf dieselben $\Delta u,\Delta x$, wohl aber auf dieselben $\bar\delta u$ führt. Im Spezialfall des einfachen Integrals und nur erster Ableitungen in f kann man bei der endlichen Gruppe aus der Invarianz der Lagrangeschen Ausdrücke auf die Existenz erster Integrale schließen (vergl. z. B. Engel, Gött. Nachr. 1916, S. 270).

ähnlichen Gruppe der infinitesimalen Transformationen in y, v entsprechen. Bezeichnet $\mathfrak{T}_q$ die Transformation, die x, u überführt in y, v; $\mathfrak{T}_p$ eine infinitesimale in x, u, so ist die dazu ähnliche in y, v gegeben durch $\mathfrak{T} = \mathfrak{T}_q \mathfrak{T}_p \mathfrak{T}_q^{-1}$, wo also die Parameter, bezw. willkürlichen Funktionen r sich aus p und q bestimmen. In Formeln drückt sich das so aus:

$$\mathfrak{T}_p : \ \xi = x + \Delta x(x,p); \qquad u^* = u + \Delta u(x,u,p);$$
$$\mathfrak{T}_q : \ y = A(x,q); \qquad v = B(x,u,q);$$
$$\mathfrak{T}_q \mathfrak{T}_p : \ \eta = A(x + \Delta x(x,p), q); \quad v^* = B(x + \Delta x(p),\ u + \Delta u(p), q).$$

Hieraus entsteht aber $\mathfrak{T}_r = \mathfrak{T}_q \mathfrak{T}_p \mathfrak{T}_q^{-1}$, also

$$\eta = y + \Delta y(r); \qquad v^* = v + \Delta v(r),$$

indem man vermöge der Umkehrung von $\mathfrak{T}_q$ die x als Funktionen der y betrachtet und nur die infinitesimalen Glieder berücksichtigt; also hat man die Identität:

(20)
$$\eta = y + \Delta y(r) = y + \sum \frac{\partial A(x,q)}{\partial x} \Delta x(p);$$

$$v^* = v + \Delta v(r) = v + \sum \frac{\partial B(x,u,q)}{\partial x} \Delta x(p) + \sum \frac{\partial B(x,u,q)}{\partial u} \Delta u(p).$$

Ersetzt man hierin $\xi = x + \Delta x$ durch $\xi - \Delta\xi$, wodurch also ξ wieder in x übergeht, also Δx verschwindet; so geht nach der ersten Formel (20) auch η wieder in $y = \eta - \Delta\eta$ über; geht durch diese Substitution $\Delta u(p)$ über in $\bar\delta u(p)$, so geht also auch $\Delta v(r)$ über in $\bar\delta v(r)$, und die zweite Formel (20) gibt:

$$v + \bar\delta v(y, v, \ldots r) = v + \sum \frac{\partial B(x,u,q)}{\partial u} \bar\delta u(p),$$
$$\bar\delta v(y, v, \ldots r) = \sum \frac{\partial B}{\partial u_\varkappa} \bar\delta u_\varkappa(x,u,p),$$

so daß also tatsächlich die Transformationsformeln für Variationen erfüllt sind, sobald nur $\bar\delta v$ von den Parametern, bezw. willkürlichen Funktionen r abhängig angenommen wird[1)].

Es folgt also insbesondere die relative Invarianz von $\sum \psi_i \bar\delta u_i$; also auch nach (12), da die Divergenzrelationen auch in y, v erfüllt sind, die relative Invarianz von $\operatorname{Div} B$; und weiter nach (14) und (13) die relative Invarianz von $\operatorname{Div} \Gamma$ und der mit den $p^{(\lambda)}$ zusammengefaßten linken Seiten der Abhängigkeiten, wo immer in den transformierten Formeln die willkürlichen $p(x)$ (bezw. die Parameter) durch die r zu ersetzen sind. Daraus ergibt sich noch die relative Invarianz von $\operatorname{Div}(B - \Gamma)$, also einer Divergenz eines nicht identisch verschwindenden Funktionensystems $B - \Gamma$, dessen Divergenz identisch verschwindet.

Aus der relativen Invarianz von $\operatorname{Div} B$ läßt sich im eindimensionalen Fall und bei endlicher Gruppe noch ein Schluß auf die Invarianz der ersten Integrale ziehen. Die der infinitesimalen Transformation entsprechende Parametertransformation wird nach (20) linear und homogen, und wegen der Umkehrbarkeit aller Transformationen werden auch die ε linear und homogen in den transformierten Parametern ε^*. Diese Umkehrbarkeit bleibt sicher erhalten, wenn man $\psi = 0$ setzt, da in (20) keine Ableitungen der u auftreten. Durch Gleichsetzen der Koeffizienten der ε^* in

$$\operatorname{Div} B(x, u, \ldots \varepsilon) = \frac{dy}{dx} \cdot \operatorname{Div} B(y, v, \ldots \varepsilon^*)$$

werden somit auch die $\frac{d}{dy} B^{(\lambda)}(y, v, \ldots)$ lineare, homogene Funktionen der $\frac{d}{dx} B^{(\lambda)}(x, u, \ldots)$, sodaß aus $\frac{d}{dx} B^{(\lambda)}(x, u, \ldots) = 0$ oder $B^{(\lambda)}(x, u) = \text{const.}$ auch folgt: $\frac{d}{dy} B^{(\lambda)}(y, v, \ldots) = 0$ oder $B^{(\lambda)}(y, v) = \text{const.}$ Die ϱ ersten Integrale, die einer $\mathfrak{G}_\varrho$ entsprechen, gestatten also jeweils die Gruppe, so daß sich auch die weitere Integration vereinfacht. Das einfachste Beispiel hierzu ist, daß f von x oder einem u frei ist, was den infinitesimalen Transformationen $\Delta x = \varepsilon, \Delta u = 0$ bezw. $\Delta x = 0, \Delta u = \varepsilon$ entspricht. Es wird $\bar\delta u = -\varepsilon \frac{du}{dx}$ bezw. ε, und da B sich aus f und $\bar\delta u$ durch Differentiation und rationale Verbindungen ableitet, ist es also auch frei von x bezw. u und gestattet die entsprechenden Gruppen[1)].

[1)] Es zeigt sich wieder, daß y von u unabhängig angenommen werden muß usw., damit die Schlüsse gelten. Als Beispiel seien etwa die von Klein angegebenen $\delta g^{\mu\nu}$ und δq_ϱ genannt, die den Transformationen für Variationen genügen sobald die p einer Vektortransformation unterworfen werden.

[1)] In den Fällen, wo schon aus der Invarianz von $\int (\sum \psi_i \delta u_i) dx$ die Existenz erster Integrale folgt, gestatten diese nicht die vollständige Gruppe $\mathfrak{G}_\varrho$; z. B. gestattet $\int (u'' \delta u) dx$ die infinitesimale Transformation: $\Delta x = \varepsilon_2$; $\Delta u = \varepsilon_1 + x\varepsilon_3$; während das erste Integral $u - u'x = \text{const}$, das $\Delta x = 0, \Delta u = x\varepsilon_3$ entspricht, die beiden andern infinitesimalen Transformationen nicht gestattet, da es sowohl u wie x explizit enthält. Diesem ersten Integral entsprechen eben infinitesimale Transformationen für f, die Ableitungen enthalten. Man sieht also, daß die Invarianz von $\int \ldots \int (\sum \psi_i \delta u_i) dx$ jedenfalls weniger leistet als die Invarianz von I, was zu der in einer vorangehenden Anmerkung aufgeworfenen Frage zu bemerken ist.

§ 6. Eine Hilbertsche Behauptung.

Aus dem Vorhergehenden ergibt sich schließlich noch der Beweis einer Hilbertschen Behauptung über den Zusammenhang des Versagens eigentlicher Energiesätze mit „allgemeiner Relativität“ (erste Kleinsche Note, Göttinger Nachr. 1917, Antwort, 1. Absatz), und zwar in verallgemeinerter gruppentheoretischer Fassung.

Es gestatte das Integral I eine $\mathfrak{G}_{\infty\varrho}$, und $\mathfrak{G}_\sigma$ sei irgend eine durch Spezialisierung der willkürlichen Funktionen entstehende endliche Gruppe, also Untergruppe von $\mathfrak{G}_{\infty\varrho}$. Der unendlichen Gruppe $\mathfrak{G}_{\infty\varrho}$ entsprechen dann Abhängigkeiten (16), der endlichen $\mathfrak{G}_\sigma$ Divergenzrelationen (13); und umgekehrt folgt aus dem Bestehen irgend welcher Divergenzrelationen die Invarianz von I gegenüber einer endlichen Gruppe, die dann und nur dann mit $\mathfrak{G}_\sigma$ identisch ist, wenn die $\bar\delta u$ lineare Kombinationen der sich aus $\mathfrak{G}_\sigma$ ergebenden sind. Die Invarianz gegenüber $\mathfrak{G}_\sigma$ kann also zu keinen von (13) verschiedenen Divergenzrelationen führen. Da aber aus dem Bestehen von (16) die Invarianz von I gegenüber den infinitesimalen Transformationen $\Delta u, \Delta x$ von $\mathfrak{G}_{\infty\varrho}$ bei beliebigem $p(x)$ folgt, so folgt daraus insbesondere schon die Invarianz gegenüber den daraus durch Spezialisierung entstehenden infinitesimalen Transformationen von $\mathfrak{G}_\sigma$, und folglich gegenüber $\mathfrak{G}_\sigma$. Die Divergenzrelationen $\sum \psi_i \bar\delta u_i^{(\lambda)} = \operatorname{Div} B^{(\lambda)}$ müssen also Folgen der Abhängigkeiten (16) sein, welch letztere sich auch schreiben lassen: $\sum \psi_i a_i^{(\lambda)} = \operatorname{Div} \chi^{(\lambda)}$, wo die $\chi^{(\lambda)}$ lineare Verbindungen der Lagrangeschen Ausdrücke und ihrer Ableitungen sind. Da die ψ sowohl in (13) wie in (16) linear eingehen, müssen die Divergenzrelationen also insbesondere lineare Kombinationen der Abhängigkeiten (16) sein; somit kommt $\operatorname{Div} B^{(\lambda)} = \operatorname{Div}\left(\sum \alpha \cdot \chi^{(\varkappa)}\right)$; und die $B^{(\lambda)}$ selbst setzen sich also linear aus den χ, d. h. den Lagrangeschen Ausdrücken und ihren Ableitungen zusammen, und aus Funktionen, deren Divergenz identisch verschwindet, wie etwa die am Schluß von §2 auftretenden $B - \Gamma$, für welche $\operatorname{Div}(B - \Gamma) = 0$, und wo die Divergenz zugleich Invarianteneigenschaft hat. Divergenzrelationen, bei denen sich die $B^{(\lambda)}$ auf die angegebene Art aus den Lagrangeschen Ausdrücken und ihren Ableitungen zusammensetzen lassen, will ich als „uneigentliche“, alle übrigen als „eigentliche“ bezeichnen.

Sind umgekehrt die Divergenzrelationen lineare Verbindungen der Abhängigkeiten (16), also „uneigentliche“, so folgt die Invarianz gegenüber $\mathfrak{G}_\sigma$ aus der gegenüber $\mathfrak{G}_{\infty\varrho}$; $\mathfrak{G}_\sigma$ wird Untergruppe von $\mathfrak{G}_{\infty\varrho}$. Die einer endlichen Gruppe $\mathfrak{G}_\sigma$ entsprechenden Divergenzrelationen werden also dann und nur dann uneigentliche, wenn $\mathfrak{G}_\sigma$ Untergruppe einer unendlichen Gruppe ist, der gegenüber I invariant ist.

Durch Spezialisierung der Gruppen ergibt sich hieraus die ursprüngliche Hilbertsche Behauptung. Unter „Verschiebungsgruppe“ sei die endliche Gruppe verstanden:

$$y_i = x_i + \varepsilon_i; \qquad v_i(y) = u_i(x);$$

also:

$$\Delta x_i = \varepsilon_i, \qquad \Delta u_i = 0, \qquad \bar\delta u_i = -\sum_\lambda \frac{\partial u_i}{\partial x_\lambda}\varepsilon_\lambda.$$

Die Invarianz gegenüber der Verschiebungsgruppe sagt bekanntlich aus, daß in $I = \int\cdots\int f\left(x, u, \frac{\partial u}{\partial x}, \cdots\right) dx$ die x nicht explizit in f auftreten. Die zugehörigen n Divergenzrelationen

$$\sum \psi_i \frac{\partial u_i}{\partial x_\lambda} = \operatorname{Div} B^{(\lambda)} \qquad (\lambda = 1, 2, \ldots n)$$

seien als „Energierelationen“ bezeichnet, da die dem Variationsproblem entsprechenden „Erhaltungssätze“ $\operatorname{Div} B^{(\lambda)} = 0$ den „Energiesätzen“, die $B^{(\lambda)}$ den „Energiekomponenten“ entsprechen. Dann gilt also: Gestattet I die Verschiebungsgruppe, so werden die Energierelationen dann und nur dann uneigentliche, wenn I invariant ist gegenüber einer unendlichen Gruppe, die die Verschiebungsgruppe als Untergruppe enthält[1].

Ein Beispiel von solchen unendlichen Gruppen ist gegeben durch die Gruppe aller Transformationen der x und solcher induzierter Transformationen der $u(x)$, in denen nur Ableitungen der willkürlichen Funktionen $p(x)$ auftreten; die Verschiebungsgruppe entsteht durch die Spezialisierung $p^{(i)}(x) = \varepsilon_i$; doch muß unentschieden bleiben, ob damit — und durch die durch Abänderung von I um ein Randintegral entstehenden Gruppen — schon die allgemeinsten dieser Gruppen gegeben sind. Induzierte Transformationen der angegebenen Art entstehen etwa, indem man die u den Koeffiziententransformationen einer „totalen

[1] Die Energiesätze der klassischen Mechanik und ebenso die der alten „Relativitätstheorie“ (wo $\sum dx^2$ in sich übergeht), sind „eigentliche“, da hier keine unendlichen Gruppen auftreten.

Differentialform“ unterwirft, d. h. einer Form $\sum a\, d^{\lambda}x_i + \sum b\, d^{\lambda-1}x_i\, dx_{\varkappa} + \cdots$, die außer den dx noch höhere Differentiale enthält; speziellere induzierte Transformationen, bei denen die $p(x)$ nur in erster Ableitung auftreten, sind durch die Koeffiziententransformationen gewöhnlicher Differentialformen $\sum c\, dx_{i_1} \ldots dx_{i_\lambda}$ gegeben, und diese hat man gewöhnlich nur betrachtet.

Eine weitere Gruppe der angegebenen Art — die wegen des Auftretens des logarithmischen Gliedes keine Koeffiziententransformation sein kann — ist etwa die folgende:

$$y = x + p(x); \qquad v_i = u_i + \lg(1 + p'(x)) = u_i + \lg \frac{dy}{dx};$$

$$\Delta x = p(x); \qquad \Delta u_i = p'(x)^{1)}; \qquad \bar{\delta} u_i = p'(x) - u_i' p(x).$$

Die Abhängigkeiten (16) werden hier:

$$\sum_i \left(\psi_i u_i' + \frac{d\psi_i}{dx} \right) = 0,$$

die uneigentlichen Energierelationen werden:

$$\sum \left(\psi_i u_i' + \frac{d(\psi_i + \text{const.})}{dx} \right) = 0.$$

Ein einfachstes invariantes Integral der Gruppe ist:

$$I = \int \frac{e^{-2u_1}}{u_1' - u_2'}\, dx.$$

Das allgemeinste I bestimmt sich durch Integration der Lieschen Differentialgleichung (11):

$$\bar{\delta} f + \frac{d}{dx}(f \cdot \Delta x) = 0,$$

die durch Einsetzen der Werte für Δx und $\bar{\delta} u$, sobald man f als von nur ersten Ableitungen der u abhängig annimmt, übergeht in

$$\frac{\partial f}{\partial x} p(x) + \left\{ \sum \frac{\partial f}{\partial u_i} - \frac{\partial f}{\partial u_i'} u_i' + f \right\} p'(x) + \left\{ \sum \frac{\partial f}{\partial u_i'} \right\} p''(x) = 0$$

(identisch in $p(x), p'(x), p''(x)$). Dieses Gleichungssystem besitzt schon für zwei Funktionen $u(x)$ Lösungen, die die Ableitungen wirklich enthalten, nämlich:

$$f = (u_1' - u_2')\, \Phi\left(u_1 - u_2, \frac{e^{-u_1}}{u_1' - u_2'} \right),$$

wo Φ eine willkürliche Funktion der angegebenen Argumente bedeutet.

Hilbert spricht seine Behauptung so aus, daß das Versagen eigentlicher Energiesätze ein charakterisches Merkmal der „allgemeinen Relativitätstheorie“ sei. Damit diese Behauptung wörtlich gilt, ist also die Bezeichnung „allgemeine Relativität“ weiter als gewöhnlich zu fassen, auch auf die vorangehenden von n willkürlichen Funktionen abhängenden Gruppen auszudehnen[1)].

[1)] Aus diesen infinitesimalen Transformationen berechnen sich die endlichen rückwärts nach der in §4, Schluß angegebenen Methode.

[1)] Hiermit ist wieder die Richtigkeit einer Bemerkung von Klein bestätigt, daß die in der Physik übliche Bezeichnung „Relativität“ zu ersetzen sei durch „Invarianz relativ zu einer Gruppe“. (Über die geometrischen Grundlagen der Lorentzgruppe. Jhrber. d. d. Math. Vereinig. Bd. 19, S. 287, 1910; abgedruckt in der phys. Zeitschrift.)

14. Die arithmetische Theorie der algebraischen Funktionen einer Veränderlichen, in ihrer Beziehung zu den übrigen Theorien und zu der Zahlkörpertheorie.

Bericht von Emmy Noether in Göttingen.

Jahresber. d. D. Math.-Verein. 28 (1919), S. 182–203

Der folgende Bericht ist aus dem Wunsche entstanden, ein verbindendes Glied zwischen den einzelnen Theorien der algebraischen Funktionen zu haben; zugleich kann er als eine Ergänzung zu dem Bericht von Brill-Noether[1] angesehen werden, in dem die Besprechung der arithmetischen Theorie im wesentlichen fehlt.[2]

An Besprechungen der einzelnen Theorien kommen außer Brill-Noether noch die folgenden Enzyklopädie-Artikel mit der darin angegebenen Literatur in Betracht:

Für die Theorie von Riemann: Wirtinger (II B 2), Nr. 1—19;

für die Theorie von Weierstraß: Wirtinger (II B 2), Nr. 23, 32, 33, 34;

für die algebraisch-geometrische Theorie von Brill-Noether: Wirtinger (II B 2), Nr. 21—31; Berzolari (III C 4), Nr. 23—38;

für die arithmetische Theorie von Dedekind-Weber und Hensel-Landsberg: Hensel (II C 5), [zitiert Hensel][3];

allgemeiner für die arithmetische Theorie der algebraischen Größen: Landsberg (I C 5) und für die arithmetische Theorie der algebraischen Funktionen von mehr Veränderlichen: Jung (II C 6).

Für die Zahlkörpertheorie vergleiche den „Zahlbericht“ von Hilbert[4] und die Vorlesungen über Zahlentheorie von Dirichlet-Dedekind [zitiert Dedekind-Zahlentheorie].[5]

Inhaltsverzeichnis.

1. Grundlagen der verschiedenen Theorien.

2. Parallelismus zwischen algebraischen Zahlen und algebraischen Funktionen (Konjugierte Elemente, Basissätze, Modulbegriff).

3. Parallelismus und Verschiedenheiten in der Idealtheorie der algebraischen Zahlen und Funktionen.

4. Zusammenhang der arithmetischen Begründung der Reihenentwicklung mit der Idealtheorie.

5. Vergleich der arithmetischen Theorie der algebraischen Funktionen mit der geometrischen Theorie. Verschiedener Invarianzbegriff.

6. Fortsetzung des Vergleichs. Singuläre Punkte.

7. Vergleich zwischen Restsatz und Sätzen der Idealtheorie.

8. Transzendente Fragen bei algebraischen Funktionen und algebraischen Zahlen.

1. Grundlagen der verschiedenen Theorien. Die Theorie von Riemann ist die einzige *rein transzendente*, auf *Existenzsätzen* (Dirichletsches Prinzip, Schwarz-Neumannsche Methoden) beruhende. Die *Integrale* der algebraischen Funktionen sind hier das Primäre, die algebraischen Funktionen selbst das Sekundäre. Die Funktionen sind auf der Riemannschen Fläche durch ihre Null- und Unendlichkeitsstellen charakterisiert, was den Polygonen (bzw. Divisoren) der arithmetischen Theorie entspricht; während Weierstraß auch von den Funktionen selbst mit ihren Null- und Unendlichkeitsstellen spricht. Das Hauptproblem ist außer den Existenzsätzen die Aufstellung aller Funktionen mit gegebenen Unendlichkeitsstellen, was durch die Integrale erster und zweiter Gattung geleistet wird; und weiter die Frage nach der Anzahl der willkürlichen Konstanten,

[1] Die Entwicklung der Theorie der algebraischen Funktionen in älterer und neuerer Zeit. Jahresb. d. D. Math. Verein. Bd. **3** (1894) [zitiert Brill-Noether].

[2] Mit Ausnahme einer Besprechung der Kroneckerschen Untersuchung über die Diskriminante. (J. f. M. Bd. 91.)

[3] Die auf Dedekind-Weber bezüglichen Teile rühren von A. Ostrowski her.

[4] Die Theorie der algebraischen Zahlkörper. Jahresb. d. D. Math. Verein. Bd. **4** (1894/95).

[5] Braunschweig, Vieweg, 4. Aufl. 1894.

die bei vorgegebenen Unendlichkeitspunkten noch eingehen. Diese letztere Frage wird beantwortet durch den Riemann-Rochschen Satz; ihr entspricht in der arithmetischen Theorie die Frage nach der Dimension einer Polygonklasse (bzw. Divisorenklasse), in der algebraisch-geometrischen Theorie die Frage nach der Dimension einer linearen Vollschar, deren Beantwortung auch hier durch den Riemann-Rochschen Satz geleistet wird. Die wirkliche Bildung der Funktionen geschieht in der arithmetischen Theorie mittels der Basissätze; in der algebraisch-geometrischen Theorie durch den Restsatz. Insbesondere entspricht den Nullstellen der Integranden erster Gattung die Differentialklasse in der arithmetischen Theorie, die Lehre von den Spezialgruppen (d. h. die durch die adjungierten Kurven $(n-3)$. Ordnung, die φ-Kurven, ausgeschnittene Schar von Punktgruppen) in der algebraisch-geometrischen Theorie.

Wie die Riemannsche Theorie historisch den übrigen Theorien voranging, wenn auch der strenge Nachweis der Existenzsätze erst später gelang, so sind auch später mit ihren transzendenten Hilfsmitteln algebraische Fragen erledigt worden, die einer rein algebraischen oder arithmetischen Behandlung bis heute noch nicht zugänglich sind; hier ist vor allem die Hurwitzsche Theorie der singulären Korrespondenzen zu erwähnen.[1)]

Analogien zu den transzendenten Fragestellungen in der Theorie der algebraischen Zahlkörper werden in der letzten Nummer besprochen.

Für die übrigen Theorien sind die *algebraischen Funktionen* das Primäre, die Integrale das Sekundäre. Dabei beruht die *Weierstraßsche Theorie* auf den transzendenten Grundlagen der Potenzreihenentwicklung und des Residuensatzes; geht aber dann algebraisch weiter, durch explizite Angabe aller in Betracht kommenden Funktionen.

Auch die *arithmetische Theorie* in der Fassung von Hensel-Landsberg benutzt *die transzendenten Grundlagen der Reihenentwicklung.* Indem aber auf dieser Grundlage den einzelnen Punkten Divisoren zugeordnet werden, geht sie dann rein arithmetisch weiter und kann somit als eine Verschmelzung von Weierstraß und Dedekind-Weber betrachtet werden. Im Gegensatz zu letzteren liefert sie zugleich Methoden zur wirklichen Bildung aller in Betracht kommenden Basisfunktionen. Im einzelnen weist sie eine Reihe von Vereinfachungen gegenüber Dedekind-Weber auf; wesentlich durch Einführung der „gebrochenen“ Divisoren. Neuerdings hat Hensel[1)] die Theorie der Reihenentwicklung arithmetisch begründet (bis auf eine Majorantenmethode zum Konvergenzbeweis), wodurch die Theorie fast rein arithmetisch geworden ist.

Die *algebraisch-geometrische Theorie* von Brill-Noether setzt nur den Begriff „aufeinanderfolgender Punkte“ eines Zweiges voraus, der auf die Reihenentwicklung in einem *gewöhnlichen* Punkt zurückgeführt wird[2)] und dem Weierstraßschen Elementbegriff entspricht; sie arbeitet dann mit algebraisch-rationalen Methoden, wesentlich denen der ternären Eliminationstheorie weiter; auch sie dringt bis zu expliziten Darstellungen vor.

Die ursprüngliche, *rein arithmetische Theorie* von Dedekind-Weber[3)] ist insofern der Riemannschen verwandt, als ihre Sätze wieder den Charakter von Existenzbeweisen tragen; sie wahrt volle Reinheit der Methode.[4)] Die arithmetische Begründung der Theorie, wo die Variabeln nur die Rolle von Unbestimmten spielen, läuft der Theorie der *algebraischen Zahlen* parallel, wie in 2. näher ausgeführt werden wird.[1)] Diese Begründung gibt das Mittel, den Punktbegriff arithmetisch einzuführen (vgl. Hensel Nr. 10a) und so den Begriff der absoluten Riemannschen Fläche ohne jede Stetigkeitsbetrachtung aufzustellen. Die Theorie erhält dadurch einen formalen Charakter; es wird z. B. auch der Begriff des Differentials rein formal eingeführt. Auf der durch den Punktbegriff gewonnenen Grundlage läßt sich die nahe Verwandtschaft mit den Methoden und Begriffen der algebraisch-geometrischen Theorie nachweisen, die ja auch, abgesehen vom Elementbegriff, von transzendenten Hilfsmitteln frei ist; dies soll in den folgenden Nummern geschehen.

2. Parallelismus zwischen algebraischen Zahlen und algebraischen Funktionen. (Konjugierte Elemente, Basissätze, Modulbegriff). Ein algebraischer Zahlkörper ist definiert als ein Körper n-ten Grades über dem Körper R der rationalen Zahlen; ein Körper algebraischer Funktionen einer Veränderlichen als ein Körper n-ten Grades über dem Körper $K(z)$ aller rationalen Funktionen einer Unbestimmten z mit beliebigen komplexen Koeffizienten. Es gelten also für beide Körper alle Sätze gemeinsam, die von der

[1)] A. Hurwitz, Über algebraische Korrespondenzen und das erweiterte Korrespondenzprinzip. Ann. Bd. 28. (Vgl. Brill-Noether, 10. Abschnitt.)

[1)] Mathematische Zeitschrift Bd. 4; die Begründung ist auch seinem Bericht zugrunde gelegt.

[2)] Für aufeinanderfolgende „singuläre“ Punkte vergleiche Brill-Noether, 6. Abschnitt, insbes. Nr. 10 und 11. Gewöhnliche aufeinanderfolgende Punkte sind etwa die Schnittpunkte der Tangente mit der Kurve oder höhere Berührungspunkte (Verzweigungspunkte).

[3)] J. f. M. 92 (zitiert D.-W.).

[4)] Aus diesem Grunde ist sie auch geeigneter zum Vergleich mit den übrigen Theorien als etwa die Theorie von Hensel-Landsberg, die nur gelegentlich bei den folgenden Vergleichen auftreten wird. — Die Theorie der Abelschen Integrale und ihrer Umkehrung ist allerdings, soweit sie Stetigkeit voraussetzt, bei D.-W. und auch in der Weiterentwicklung der algebraischen Theorie (M. Noether, Ann. 37) nicht behandelt.

[1)] Ein Vergleich der Theorie von Hensel-Landsberg mit der Zahlentheorie, insbesondere der Theorie der p-adischen Zahlen, findet sich bei Hensel.

speziellen Natur des Grundkörpers völlig abstrahieren; das sind die Sätze über Basis, Normen, Spuren und Diskriminanten.[2] All diese Begriffe werden bei Dedekind-Weber ohne Benutzung konjugierter Elemente eingeführt. Es sei aber bemerkt, daß sich der *Begriff des konjugierten Körpers völlig formal definieren* läßt, wie Steinitz im Anschluß an Kronecker gezeigt hat.[3] Ist nämlich K ein beliebiger Körper und $\varphi(x)$ ein in K irreduzibles Polynom von x, so bildet das System der Restklassen modulo $\varphi(x)$ einen Körper. Ordnet man der Restklasse von x ein Element j zu, so entspricht bei isomorpher Zuordnung der durch das Polynom $f(x)$ repräsentierten Restklasse das Element $f(j)$. Da alle durch $\varphi(x)$ teilbaren Polynome die Restklasse Null repräsentieren, wird $\varphi(j)$ der Nullklasse zugeordnet; das Element j kann somit symbolisch als Nullstelle von $\varphi(x) = 0$ betrachtet werden und erzeugt den algebraischen Körper $K(j)$. Die Wiederholung des Verfahrens führt zu den n konjugierten Körpern $K(j), K(j'), \ldots, K(j^{(n-1)})$. Man kann also insbesondere auch bei den algebraischen Funktionen von *konjugierten Elementen* sprechen, *ohne die rein arithmetische Theorie zu verlassen.*

Die beiden Grundkörper R und $K(z)$ haben die Eigenschaft gemein, daß in ihnen das System aller *ganzen* Größen definiert ist, als ganze rationale Zahlen bzw. ganze rationale Funktionen einer Unbestimmten. Diese ganzen Größen haben die charakteristische Eigenschaft, daß je zwei a und b einen *größten gemeinsamen Teiler* d besitzen, der in der Form $ma + nb$ darstellbar ist, wo auch d, m, n ganze Größen aus R bzw. $K(z)$ sind; und zwar ist d die absolut kleinste Zahl bzw. das Polynom niedrigsten Grades, das in dieser Form darstellbar ist. Aus dieser Eigenschaft allein, die die *eindeutige Zerlegbarkeit in Primfaktoren für die ganzen* rationalen Zahlen bzw. Funktionen einer Unbestimmten nach sich zieht, beruhen die Sätze über die ganzen Größen des algebraischen oder Oberkörpers. Die Überlegung, die die Existenz des größten gemeinsamen Teilers nachweist, ergibt auch die Existenz eines *Fundamentalsystems* oder einer *Basis der ganzen Größen* des algebraischen Körpers. Betrachtet man nämlich nur solche Basen des Körpers, die aus *ganzen* Größen bestehen, so wird ihre Diskriminante eine ganze rationale Zahl bzw. ganze rationale Funktion einer Unbestimmten. Jede Basis, die der absolut kleinsten Zahl bzw. Funktion niedrigsten Grades entspricht, bildet ein Fundamentalsystem.

Genaueren Einblick in die Basisfragen, auch für allgemeinere Körper, gibt die Einführung des *Modulbegriffes*, der so gefaßt werden soll, daß er die je nach der Natur der Elemente in der Literatur verschieden auftretenden Definitionen umfaßt. Als *Modul — in bezug auf einen Grundintegritätsbereich* $\mathfrak{J}$ — wird ein *System von Elementen* bezeichnet derart, daß die *Differenz zweier Elemente wieder dem System angehört, ebenso das Produkt eines Elements mit einer beliebigen Größe aus* $\mathfrak{J}$. (Besteht $\mathfrak{J}$ aus den ganzen rationalen Zahlen, so ist die zweite Forderung eine Folge der ersten.)[1]

Jeder Modul, der eine Basis aus endlich vielen Elementen besitzt, durch die sich jedes Element linear mit Koeffizienten aus $\mathfrak{J}$ darstellen läßt, wird als ein *endlicher* (endlichgliedriger) bezeichnet; insbesondere ist also jeder eingliedrige Modul von der Form $c \cdot \alpha$, wo α das Basiselement bedeutet, c alle Größen aus $\mathfrak{J}$ durchläuft. *Ein Modul, dessen Elemente selbst* $\mathfrak{J}$ *angehören, heißt ein Ideal in* $\mathfrak{J}$*;* woraus der Begriff des endlichen Ideals, insbesondere des eingliedrigen (Hauptideals) folgt.

Nun beruhen alle Basissätze für ganze Größen und Ideale auf dem folgenden Satz:

Ist M ein Modul in bezug auf $\mathfrak{J}$, dessen Elemente aus Linearformen von n Unbestimmten mit Koeffizienten aus $\mathfrak{J}$ bestehen, und ist jedes Ideal in $\mathfrak{J}$ ein endliches, so ist auch M ein endlicher Modul. Ist insbesondere jedes Ideal in $\mathfrak{J}$ ein Hauptideal, so besitzt M eine Basis aus linearunabhängigen Formen.[1]

Sind nämlich die Elemente von M gegeben durch $l(x) = a_1 x_1 + \cdots + a_n x_n$, so durchläuft die Gesamtheit der Koeffizienten a_n ein Ideal in $\mathfrak{J}$, das nach Voraussetzungen von der Form: $b_1 a_n^{(1)} + \cdots + b_\varrho a_n^{(\varrho)}$ ist. Die zu M gehörige Linearform $m(x) = l(x) - b_1 l^{(1)}(x) \cdots - b_\varrho l^{(\varrho)}(x)$ hängt also nur von $(n-1)$ Unbestimmten ab, woraus durch endlich oftmalige Wiederholung die Behauptung folgt. Wird jeweils $\varrho = 1$, so besteht die Basis aus n Formen von bzw. $n,\ n-1 \ldots 1$ Unbestimmten, was die lineare Unabhängigkeit der nichtverschwindenden Formen ergibt.

Der Satz vom Fundamentalsystem ergibt sich daraus in den verschiedenen Fällen wie folgt:

Entsteht der algebraische Körper durch Adjunktion des ganzen algebraischen Elements δ zum Grundkörper, und bedeutet $\mathfrak{J}$ die Gesamtheit aller ganzen Größen des Grundkörpers, so läßt jede ganze Größe des

[2] D.-W., § 1 und 2; Hensel Nr. 4 (mit Anmerkung 5).

[3] Steinitz, Algebraische Theorie der Körper. (J. f. M. 137, § 6 und 8.)

[1] Der Modulbegriff rührt von Dedekind her, der den Zahlmodul ($\mathfrak{J}$ = ganze rationale Zahlen) zuerst in der 2. Aufl. der Zahlentheorie einführte; auch der Modul aus ganzzahligen Linearformen ist hier implizit enthalten. Bei Dedekind-Weber treten dann die „Funktionenmoduln“ auf, deren Elemente aus algebraischen Funktionen bestehen, während $\mathfrak{J}$ aus allen ganzen rationalen Funktionen einer Unbestimmten besteht. — Der Modul aus homogenen Formen von n Unbestimmten, allgemeiner aus Polynomen, tritt zuerst bei Hilbert (Annalen 36) auf; $\mathfrak{J}$ besteht aus allen Polynomen, und da auch die Elemente Polynome sind, fällt dieser Modul unter unsere Idealdefinition. Die Kroneckerschen „Modulsysteme“ aus Polynomen gehen von der Basis, nicht von der abstrakten Definition aus.

[1] Der Satz tritt in der Literatur für die verschiedenen Koeffizientenbereiche $\mathfrak{J}$ gesondert auf. Für ganze rationale Zahlen vgl. etwa Hilbert, Zahlbericht § 3 u. 4; für Polynome von mehreren Unbestimmten: Hilbert, Über die vollen Invariantensysteme: § 2 Schluß (Math. Ann. 42).

Oberkörpers die Darstellung zu (vgl. etwa Zahlbericht § 3):

$$\omega = \frac{a_1\delta^{n-1} + a_2\delta^{n-2}\cdots + a_n}{\Delta(\delta)},$$

wo a_i Größen aus $\mathfrak{J}$ und $\Delta(\delta)$ die Diskriminante von δ bedeutet. Durch die Substitution $x_i = \frac{\delta^{n-i}}{\Delta(\delta)}$ geht also der Modul aller ganzen Größen in einen Modul aus Linearformen über; somit ergibt sich die Existenz des Fundamentalsystems in allen Fällen, wo jedes Ideal in $\mathfrak{J}$ ein endliches ist. Die gleiche Überlegung zeigt, daß allgemeiner jedes Ideal im Bereich der ganzen Größen des Oberkörpers ein endliches ist. Nun ist insbesondere für die ganzen rationalen Zahlen bzw. Funktionen einer Unbestimmten jedes Ideal ein Hauptideal; woraus also folgt, daß die Fundamentalsysteme in algebraischen Zahlkörpern bzw. Körpern von algebraischen Funktionen einer Unbestimmten aus *genau n Größen* bestehen, wenn n den Grad angibt. Und da in diesen Körpern nach dem obigen jedes Ideal ein endliches ist, ergibt sich also zugleich das Fundamentalsystem für Relativkörper, das im allgemeinen aus mehr Größen bestehen wird, als der Relativgrad angibt.[1)] Da ferner auch, wenn $\mathfrak{J}$ den Bereich aller Polynome von mehreren Unbestimmten bedeutet, in $\mathfrak{J}$ jedes Ideal ein endliches ist,[2)] so ergibt sich die Existenz des Fundamentalsystems auch für algebraische Funktionenkörper von mehreren Unbestimmten, das wieder aus mehr Größen bestehen wird, als der Grad angibt.

3. Parallelismus und Verschiedenheiten in der Idealtheorie der algebraischen Zahlen und Funktionen. Der Beweis des Fundamentalsatzes der Idealtheorie, daß jedes Ideal sich eindeutig als Potenzprodukt von Primidealen darstellen läßt, läßt sich für algebraische Zahlen und Funktionen gemeinsam führen; allein auf Grund der Eigenschaft, daß für ganze rationale Zahlen bzw. Funktionen einer Unbestimmten jedes Ideal ein Hauptideal wird.[3)] Der Hauptpunkt des Beweises liegt in dem Nachweis, daß aus der Teilbarkeit eines Ideals $\mathfrak{c}$ durch ein Ideal $\mathfrak{a}$ (d. h. jedes Element von $\mathfrak{c}$ ist in $\mathfrak{a}$ enthalten) die Produktdarstellung: $\mathfrak{c} = \mathfrak{a}\cdot\mathfrak{b}$ folgt.[4)] Dieser Nachweis stützt sich bei Hurwitz auf den „erweiterten Gaußschen Satz", der aussagt, daß eine ganze Größe ω, die in jedem Koeffizienten des Produktes zweier Polynome φ und ψ aufgeht, auch in dem Produkt aller Koeffizienten von φ und ψ aufgeht, bei Dedekind auf einen diesem Satz äquivalenten Modulsatz.[1)]

Weitergehend läßt sich gemeinsam der Begriff des komplementären Moduls (Hensel Nr. 12) und daraus das Verzweigungsideal (Grundideal, Differente) $\mathfrak{z}$ definieren (dessen Norm die Körperdiskriminante D wird); und es gilt der Fundamentalsatz, daß *das Verzweigungsideal der größte gemeinsame Teiler aller Hauptideale* $F'(\delta)$ *ist*; wo δ alle ganzen Größen des Körpers durchläuft und $F(\delta) = 0$ jeweils die zugehörige irreduzible Gleichung bedeutet. Hieraus folgt, daß die *Körperdiskriminante alle und nur solche rationale Primzahlen bzw. Linearfaktoren in z enthält, die durch das Quadrat eines Primideals teilbar sind.* Für $F'(\delta)$ selbst ergibt sich die Darstellung: $F'(\delta) = \mathfrak{f}\cdot\mathfrak{z}$, und durch Normbildung $\Delta(\delta) = R^2\cdot D$; dabei bedeutet $\mathfrak{f}$ den Führer des aus δ abgeleiteten Ringes, (Ordnung, Integritätsbereich), d. h. $\mathfrak{f}$ besteht aus der Gesamtheit der (ganzen) Größen, die mit jeder ganzen Größe multipliziert durch den Modul $[1, \delta, \ldots \delta^{n-1}]$ teilbar sind. $R^2 = \operatorname{Norm}\mathfrak{f}$ stellt das Quadrat der Substitutionsdeterminante dar, die die Basis $1, \delta \ldots \delta^{n-1}$ in eine Basis der ganzen Größen überführt.[2)]

Verschiedenheiten in der weiteren Entwicklung werden durch spezielle Eigenschaften der Grundkörper bedingt. So führt die Tatsache, daß im Fall der algebraischen Zahlen die *Elemente des Grundkörpers zugleich Exponenten* sind, dazu, daß das Verzweigungsideal durch eine höhere als die $(e-1)$te Potenz eines Primideals $\mathfrak{p}$ teilbar sein kann, das in p zur e-ten Potenz aufgeht (wenn nämlich e durch p teilbar ist); und führt da-

[1)] Nach den Untersuchungen von Steinitz über Moduln aus Linearformen, wo $\mathfrak{J}$ aus den ganzen Zahlen eines (endlichen) algebraischen Zahlkörpers besteht, genügen $\nu+1$ Basiselemente, wenn ν den Relativgrad angibt (Math. Ann. 71, § 4).

[2)] Nach dem Hilbertschen Theorem von der Modulbasis (Math. Ann. 36). Die hier der Konsequenz halber als Ideale bezeichneten Moduln aus Polynomen werden gewöhnlich als „Formenmoduln" oder einfach „Moduln" bezeichnet. Auch der Hilbertsche Satz, daß ein solcher Modul N ein endlicher ist, läßt sich auf den Linearformensatz zurückführen. Sei nämlich f ein in N enthaltenes Polynom n-ten Grades der $\varrho+1$ Unbestimmten $\xi_1 \ldots \xi_\varrho, \eta$, das den Term η^n enthält (was durch lineare Transformation stets erreichbar), so sind alle Polynome aus N mod. f denjenigen kongruent, die sich in der Form: $a_1(\xi)\eta^{n-1} + \ldots a_n(\xi)$ darstellen lassen; also vermöge $\eta^{n-i} = x_i$ einen Modul von Linearformen bilden, für den jedes Ideal im Bereich von ϱ Unbestimmten als endlich angenommen werden darf, da dies für *eine* Unbestimmte der Fall ist.

[3)] Vgl. eine Bemerkung in der Einleitung von Hurwitz: Über die Theorie der Ideale (Gött. Nachr. 1894). Im Weberschen Lehrbuch der Algebra ist der Beweis im Anschluß an Kronecker vermöge Einführung der Funktionale für beide Körper parallellaufend erbracht. [Den Zusammenhang zwischen der Kroneckerschen Theorie und der Idealtheorie vermittelt der „erweiterte Gaußsche Satz"; Hurwitz a. a. O.]

[4)] Besonders hervorgehoben bei Dedekind (Zahlentheorie); Supplement XI, Satz VII, § 177; vgl. die Anmerkung S. 554. Der Satz benutzt die Tatsache, daß es sich um *algebraische* Körper handelt; gilt nicht mehr für Ideale (Moduln) aus Polynomen, wo das kleinste gemeinsame Vielfache an Stelle des Produktes tritt.

[1)] Zahlentheorie, Suppl. XI; Satz VI, § 173. Auf die Äquivalenz der beiden Sätze weist Dedekind hin (Über die Begründung der Idealtheorie, Göttinger Nachr. 1895).

[2)] Dedekind, Über die Diskriminante endlicher Körper (Abhandl. der Gött. Ges. d. Wissensch. Bd. 29, 1882). Die dort für algebr. Zahlen gegebenen Definitionen lassen sich direkt auf algebr. Funktionen übertragen; auch die Beweise lassen sich fast genau übertragen. Die Beweisanordnung bei D.-W. ist davon verschieden; siehe unten. Für die angeführten Sätze vergleiche auch Zahlbericht, § 31 und 32. ($F'(\delta)$ wird dort als „Differente" der ganzen Zahl δ bezeichnet.)

durch auf die weiteren Begriffe des Trägheits- und Verzweigungskörpers[3], die kein Analogon in der Theorie der algebraischen Funktionen besitzen. Vor allem aber fällt, wegen der *Existenz der unendlich vielen Konstanten* im Grundkörper, bei den algebraischen Funktionen die Endlichkeit der Anzahl der Idealklassen fort und damit alle mit der Bestimmung der Klassenanzahl zusammenhängenden Fragestellungen. Indessen läßt sich in gewissem Sinne als transzendentes Analogon zum Klassenkörper der Bereich aller (transzendenten) Primformen[1] ansehen; da hier jeder Punkt durch eine einzige Form, ein Hauptideal, erzeugt wird.

Auf der andern Seite führt die *Existenz der unendlich vielen Konstanten* im Grundkörper $K(z)$ bei den algebraischen Funktionen zu Sätzen und Fragestellungen, die kein Analogon bei den algebraischen Zahlen besitzen. Vorerst ergibt sich daraus eine gewisse Vereinfachung in der Beweisanordnung; so etwa in dem von D.-W. gegebenen Beweis der eindeutigen Zerlegbarkeit der Ideale in Primideale, wo sich der „erweiterte Gaußsche Satz“ oder ein diesem äquivalenter Satz umgehen läßt durch Benutzung der Tatsache, daß jede Linearform $(z - c)$ unendlich viele Restklassen besitzt, nämlich alle Konstanten (während die Anzahl der Restklassen mod. einer Primzahl endlich ist).[2]

Zu wirklich neuen Resultaten führt die weitere Tatsache, daß jedes Polynom mit ganzen rationalen Funktionen von z als Koeffizienten, mod.$(z-c)$ in Linearfaktoren zerfällt (was für ein ganzzahliges Polynom mod. p nicht statthat); eine Tatsache, die auch noch gilt, wenn statt aller Konstanten nur alle algebraischen Zahlen genommen werden.[3] Hieraus folgt nämlich, daß *jedes Primideal ein Ideal ersten Grades ist*[4]; und daraus weiter, daß die *Körperdiskriminante D der Durchschnitt aller Diskriminanten* $\Delta(\delta)$ wird, wo δ alle ganzen Größen durchläuft[5]; beides im Gegensatz zu den algebraischen Zahlen. Hinterher ergibt sich daraus wieder, daß das Verzweigungsideal der Durchschnitt aller Hauptideale $F'(\delta)$ wird.

Weitere Verschiedenheiten werden dadurch bedingt, daß für die algebraischen Zahlen der Grundkörper R der *rationalen Zahlen* etwas *absolut Ausgezeichnetes* ist, nämlich der im Körper enthaltene *Primkörper*, (d. h. der aus der Einheit abgeleitete Körper); während der *Grundkörper* $K(z)$ etwas *Relatives* ist. Es läßt sich jede nichtkonstante Funktion ξ als unabhängige *Veränderliche* wählen; der Körper wird dann ein algebraischer Körper über $K(\xi)$. Der Satz, daß jedes Primideal $\mathfrak{p}$ ein Ideal ersten Grades ist, also jede Funktion mod. $\mathfrak{p}$ einer Konstanten kongruent ist, verbunden mit der Möglichkeit, eine beliebige Funktion als unabhängige Veränderliche zu nehmen, führt zu dem wichtigsten, über die algebraischen Zahlen hinausgehenden Begriff, zu dem *Punktbegriff* in rein arithmetischer Fassung. (Vgl. Hensel 10a.) *Jeder Punkt ist dabei repräsentiert durch einen dem Funktionenkörper isomorphen Körper von Konstanten.*[1] Die Gesamtheit der so definierten Punkte bildet die „absolute Riemannsche Fläche“. Diese Punktdefinition hängt nur vom Körper ab, nicht von einer speziellen Veränderlichen. Dagegen wird der Existenzbeweis unter Auszeichnung irgendeiner Funktion als unabhängigen Veränderlichen z geführt; ein Punkt P wird durch ein Primideal $\mathfrak{p}$ erzeugt, indem jeder Funktion ihr konstanter Rest modulo $\mathfrak{p}$ zugeordnet wird; es verschwinden also insbesondere die durch $\mathfrak{p}$ teilbaren Funktionen in P und umgekehrt. Durchläuft $\mathfrak{p}$ alle Primideale in z, so werden dadurch alle Punkte erhalten, in denen z endlich ist; die übrigen Punkte entstehen durch Einführung der unabhängigen Veränderlichen $\zeta = \frac{1}{z}$ und entsprechen den Primidealen, die im Hauptideal ζ aufgehen. Naturgemäß können auch die an den Punktbegriff anschließenden Begriffe kein Analogon bei den algebraischen Zahlen haben; wie der Begriff des Polygons, der Polygonklasse, der Dimension einer Polygonklasse usw.

Es sei noch bemerkt, daß die freie Wahl der unabhängigen Veränderlichen zu einer weiteren Deutung der Zerlegung: $F'(\vartheta) = \mathfrak{f} \cdot \mathfrak{z}$ führt. Betrachtet man nämlich ϑ als unabhängige Veränderliche, so ergibt sich entsprechend: $\left(\frac{\partial F}{\partial z}\right) = \mathfrak{f} \cdot \mathfrak{a}$, da ja der aus ϑ abgeleitete Ring symmetrisch in bezug auf z und ϑ definiert war; und es wird $\mathfrak{f}$ der größte gemeinsame Teiler der beiden Hauptideale $\frac{\partial F}{\partial z}$ und $\frac{\partial F}{\partial \vartheta}$; *der Führer* $\mathfrak{f}$ *wird zugleich das „Doppelpunktsideal“ in bezug auf* ϑ, z.[2]

4. Zusammenhang der arithmetischen Begründung der Reihenentwicklung mit der Idealtheorie. Bei Hensel-Landsberg tritt das transzendente Hilfsmittel der Reihenentwicklung und der der Funktionentheorie entnommene Punktbegriff an Stelle der Idealtheorie. Die neuerdings von Hensel gegebene arithmetische Begründung der Reihenentwicklung für algebraische Zahlen und Funktionen[3] kann somit als

[3] Vgl. Zahlbericht, § 39—45.

[1] Klein, Zur Theorie der Abelschen Funktionen (Ann. 36, 1890).

[2] D.-W. § 9. Vgl. die Anmerkungen S. 212 u. 213.

[3] Daß in diesem Fall die ganze Theorie erhalten bleibt, bemerken D.-W. in der Einleitung.

[4] D.-W., § 9, Nr. 7.

[5] D.-W., S. 224.

[1] Zwei Körper heißen bekanntlich „isomorph“, wenn sie derart ein-eindeutig aufeinander bezogen werden können, daß auch Summe, Differenz, Produkt und Quotient sich entsprechen.

[2] D.-W. S. 263.

[3] Eine neue Theorie der algebraischen Zahlen (Math. Zeitschr. Bd. 2, 1918) und Neue Begründung der arithmetischen Theorie der algebraischen

ein Äquivalent der Idealtheorie angesehen werden. Tatsächlich kommt diese arithmetische Begründung darauf hinaus, für jedes Primideal zu einem solchen (transzendenten) Erweiterungskörper überzugehen, wo dies Primideal zu einem Hauptideal wird, also die gewöhnlichen Zerlegungssätze gelten; und zwar genügt es, diese Überlegung für alle in einer Primzahl p bzw. Linearfunktion $z-a$ aufgehenden Primideale durchzuführen.

Es handelt sich zuerst um die Einführung eines transzendenten Erweiterungskörpers, der gebildet ist durch alle Reihenentwicklungen nach ganzen Potenzen von $z-a$ bzw. p (p-adischen Zahlen), mit jeweils höchstens endlich vielen negativen Potenzen. In diesem Körper zerfällt die den algebraischen Zahl- bzw. Funktionenkörper definierende irreduzible Gleichung in das Produkt von ϱ irreduziblen Faktoren, was der Zerlegung von p bzw. $z-a$ in das Produkt der ϱ „primären" Ideale $\mathfrak{q}_1, \ldots \mathfrak{q}_\varrho$ entspricht. Der weiteren Darstellung jedes primären Ideals als Potenz eines Primideals: $\mathfrak{q}_i = \mathfrak{p}_i^{l_i}$, entspricht bei Hensel die Einführung eines weiteren, in bezug auf den transzendenten Erweiterungskörper algebraischen Körpers. Und zwar läßt sich dieser im Fall der algebraischen Funktionen durch eine reine Gleichung definieren; im Fall der algebraischen Zahlen allgemeiner durch eine algebraisch-auflösbare Gleichung. Die Vereinfachung bei den algebraischen Funktionen ist darauf zurückzuführen, daß hier keine Trägheits- und Verzweigungskörper (vgl. Nr. 3) auftreten.

Die bei diesen Untersuchungen auftretende „abbrechende Reihe" nach einem Primelement π[1] (die noch keinen transzendenten Konvergenzbeweis verlangt)

$$v = c_0 + c_1\pi + \ldots + c_{\sigma-1}\pi^{\sigma-1} - v_\sigma\pi^\sigma,$$

wo $c_0 \ldots c_{\sigma-1}$ Konstante, v_σ ein ganzes Element des Körpers bedeuten, findet sich ganz entsprechend bei D.-W.[2] Hier wird sie aus der Idealtheorie abgeleitet und ergibt die Grundlage für die Definition der Ordnung des Verschwindens (bzw. Unendlichwerdens) einer Funktion in einem Punkt.

5. Vergleich der arithmetischen Theorie der algebraischen Funktionen mit der geometrischen Theorie. Verschiedener Invarianzbegriff. „Invariant" ist jeder *allein durch den Körper charakterisierte* Begriff. Diese Invarianz wird in der arithmetischen Theorie im allgemeinen schon in der Definition gegeben, die in bezug auf *alle* Elemente des Körpers, nicht in bezug auf irgendeine Basis oder ausgezeichnete Variable, ausgesprochen wird; ein Beispiel bietet der oben angegebene Punktbegriff. Dagegen gehen die übrigen Theorien von irgendeiner speziellen Variabeln oder Basis aus und zeigen nachträglich die Unabhängigkeit des Begriffes von dieser speziellen Wahl; die Invarianz wird hier eine *Invarianz gegenüber birationaler Transformation.*

Es möge nämlich der Körper einerseits entstehen durch Adjunktion des algebraischen Elements s zu $K(z)$, andererseits durch Adjunktion von σ zu $K(\zeta)$, wobei $f(z,s)=0$ bzw. $F(\zeta,\sigma)=0$ jeweils die irreduzibeln Gleichungen für s bzw. σ bedeuten; oder noch allgemeiner durch Adjunktion einer endlichen Anzahl von Elementen zu $K(\eta)$, mit den zugehörigen irreduzibeln Gleichungen $g(\eta,\tau_1)=0; g_2(\eta\tau_1\tau_2)=0\ldots$. Dann lassen sich nach Definition alle Elemente rational ausdrücken durch z und s sowohl wie durch ζ und σ wie auch durch $\eta, \tau_1, \tau_2 \ldots$. Insbesondere sind also z und s rational durch ζ und σ ausdrückbar und umgekehrt; ebenso z und s rational durch $\eta, \tau_1, \tau_2 \ldots$ und umgekehrt. Die ebene Kurve $f(z,s)=0$ geht also durch „birationale Transformation" in die ebene Kurve $F(\zeta,\sigma)=0$ über oder auch in die durch $g_1(\eta,\tau_1)=0; g_2(\eta,\tau_1,\tau_2)=0\ldots$ definierte Kurve im Raume der Variabeln $\eta, \tau_1, \tau_2 \ldots$. Die Invarianz zeigt sich also so, daß die für eine spezielle Kurve ausgesprochene Definition für alle durch birationale Transformation daraus hervorgehenden Kurven (im Raum von beliebig vielen Dimensionen) erhalten bleibt; für alle Kurven der „Klasse" nach Riemann. Als „Punkt" wird hier ein zusammengehöriges Wertsystem $z=a, s=b$ definiert, so daß also $f(a,b)=0$; dieser Punkt geht durch birationale Transformation im allgemeinen wieder in *ein* zusammengehöriges Wertsystem α, β von $F(\zeta,\sigma)=0$ über, kann in besonderen Fällen, wenn a, b ein „singulärer" Punkt war, mehreren „Punkten" auf $F(\zeta,\sigma)=0$ entsprechen, und es lassen sich immer Kurven angeben, auf denen ein „singulärer" Punkt von $f(z,s)=0$ einer endlichen Anzahl einfacher, getrennt oder benachbart liegender Punkte entspricht (Auflösung der Singularitäten).[1] Ebenso geht eine Punktgruppe wieder in eine Punktgruppe über; und zwar ist die Anzahl ihrer Punkte invariant, sobald man einen singulären Punkt als so viel Punkte zählt, wie ihm einfache bei einer geeigneten Transformation entsprechen. Da sich jede Kurve birational in eine solche mit „gewöhnlichen vielfachen" Punkten transformieren läßt[1], entwickelt die geometrische Theorie ihre Begriffe nur für solche speziellen Kurven und zeigt nachträglich die Invarianz gegenüber jeder birationalen Transformation, auch einer solchen, die zu den allgemeinsten singulären Punkten führt.

Funktionen einer Variablen (Math. Zeitschr. Bd. 4, 1919). Für eine ausführlichere Darlegung vgl. Hensel Nr. 44ff.

[1] Neue Begründung ..., Formel (11).

[2] D.-W., S. 231 und § 15.

[1] Vgl. etwa Brill-Noether, 6. Abschnitt. Genaueres über „singuläre" Punkte in der nächsten Nummer.

Insbesondere läßt sich als ausgezeichnete Kurve der „Klasse“ — den hyperelliptischen Fall ausgenommen — die sogenannte „Normalkurve der φ“ im Raum von $(p-1)$ Dimensionen einführen, die keine singulären Punkte besitzt; wo die φ die p „adjungierten Kurven $(n-3)$-ter Ordnung“ für das homogen gemachte $f(z,s)=0$ sind. Einer birationalen Transformation von $f(z,s)=0$ in $F(\zeta,\sigma)=0$ entspricht eine lineare Transformation der φ, so daß es sich hier um Invarianz im projektiven Sinn handelt. Die Darstellung aller Funktionen des Körpers als rationale Funktionen der φ wird als „invariante Darstellung“ in der geometrischen Theorie bezeichnet.[1)]

Die *lineare Schar* der φ oder auch der von ihnen ausgeschnittenen „Spezialgruppen“ geht also bei jeder birationalen Transformation in sich über, ist somit allein durch den Körper charakterisiert. Sie entspricht der Differentialklasse in der arithmetischen Theorie, bei der sich die Invarianz wieder direkt in der Definition zeigt, die durch Eigenschaften in bezug auf *jede* Funktion des Körpers als unabhängige Veränderliche, gegeben wird.

6. Fortsetzung des Vergleichs. Singuläre Punkte. Mit der verschiedenen Auffassung des Punktbegriffes hängt es zusammen, daß die „singulären Punkte“ der Kurven, die in der algebraisch-geometrischen Theorie besondere Schwierigkeiten bereiten, in der Begründung der arithmetischen Theorie überhaupt nicht auftreten; und daß folglich auch die „adjungierten Funktionen“ nicht zum Aufbau der arithmetischen Theorie erforderlich sind, wie dies in der geometrischen Theorie der Fall ist, sondern speziellen höheren Teilen der Theorie angehören. Andererseits treten in der Grundlegung der geometrischen Theorie die Verzweigungspunkte nicht auf; tatsächlich fallen diese auch bei der Darstellung der Integrale in der Aronholdschen Normalform (Hensel Nr. 27, Formel 80) heraus.

Die in 5. gegebene Definition des singulären Punktes läßt sich so fassen: $f(z,s)=0$ (bzw. eine Kurve in einem höheren Raum) besitzt in $z=a, s=b$ (bzw. $z=a; s_i=b_i$) *einen singulären Punkt, wenn dies Wertesystem von mehr als einem Punkt der absoluten Riemannschen Fläche* (Punkt im arithmetischen Sinn) *angenommen wird; oder in einem oder mehreren Punkten in höherer Ordnung angenommen wird.* Im letzteren Fall handelt es sich um einen Punkt des Verzweigungspolygons von z sowohl wie von s; es entspricht das den „aufeinanderfolgenden Punkten“ der geometrischen Theorie; der Punkt wird ein (höherer) Rückkehrpunkt von $f(z,s)=0$ (bzw. der Kurve im höheren Raum).

Da sich jede beliebige Funktion η des Körpers nach Voraussetzung rational durch z und s darstellen läßt, entsteht wegen der Isomorphie jeder Punkt der absoluten Riemannschen Fläche, wo $z=a, s=b$ wird, dadurch, daß jeder Funktion η, dargestellt durch z und s, ihr Wert für $z=a, s=b$ zugeordnet wird. Damit der Punkt ein *singulärer* ist, muß es also mindestens *eine* Funktion η geben, die für $z=a, s=b$ mehrere Werte oder ein Wertsystem mehrmals annimmt. Und das kann wegen der rationalen Ausdrückbarkeit durch z und s nur dann der Fall sein, wenn in dieser Darstellung für $z=a, s=b$ *Zähler und Nenner gleichzeitig verschwinden.* Daraus folgt, daß die *obige Definition identisch ist mit der üblichen, daß* f, $\frac{\partial f}{\partial z}$ *und* $\frac{\partial f}{\partial s}$ *für* $z=a, s=b$ *verschwinden. Denn* in diesem Fall ist $\eta=\frac{\partial f}{\partial z}\Big/\frac{\partial f}{\partial s}$ eine Funktion der angegebenen Art, die für $z=a, s=b$ mehrwertig ist, während im entgegengesetzten Fall jede Funktion, auch wenn sie $0/0$ wird, nur einen Wert annimmt.

Bei dem arithmetischen Punktbegriff kann der singuläre Punkt nicht auftreten, da zwei Punkte als verschieden gelten, sobald nur *einer* Funktion verschiedene Wertsysteme zugeordnet sind. Aber auch bei der zur Begründung des arithmetischen Punktbegriffs dienenden Idealtheorie tritt der Begriff des singulären Punktes nicht auf dadurch, daß immer zugleich die *Gesamtheit* aller ganzen Größen des Körpers betrachtet wird. Alle im Endlichen gelegenen singulären Punkte von $F(z,\delta)=0$, wo δ algebraisch-ganz in bezug auf z ist, werden nämlich (nach der zweiten Definition und Nr. 3 Schluß) durch das „Doppelpunktsideal“ $\mathfrak{f}$ erzeugt. Da nun nach dem Fundamentalsatz das Verzweigungsideal $\mathfrak{z}$ größter gemeinsamer Teiler aller Hauptideale $F'(\delta)$ ist, so läßt sich zu jedem Primideal $\mathfrak{p}$ ein δ angeben, daß das zugehörige $\mathfrak{f}$ nicht durch $\mathfrak{p}$ teilbar, und folglich, — da $\mathfrak{f}$ größter gemeinsamer Teiler von $F'(\delta)$ und $F'(z)$ — mindestens eines der beiden Hauptideale $F'(\delta)$ und $F'(z)$ nicht durch $\mathfrak{p}$ teilbar ist. Es gibt also *kein Wertsystem, für das gleichzeitig alle* $F'(\delta)$ *und* $F'(z)$ *verschwinden*, und folglich wird das Wertsystem $z=a, \delta_i=b_i$ nur in *einem* Punkt der absoluten Riemannschen Fläche angenommen; die *Gesamtheit der ganzen algebraischen Funktionen des Körpers* (die man als Kurve im Raum von unendlich vielen Dimensionen deuten kann) *besitzt keinen singulären Punkt im Endlichen*; nur endliche Werte kommen aber bei der Idealtheorie in Betracht.

Aber auch die Basisfunktionen $\omega_1 \dots \omega_n$ aller ganzen Größen besitzen keine singulären Punkte im Endlichen. Nach dem Obigen ist nämlich durch ein allen *ganzen* Funktionen isomorph zugeordnetes Konstanten-

[1)] Vgl. etwa Brill-Noether. 8. Abschnitt. Für algebraische Funktionen von mehr Veränderlichen ist die Frage, ob sich die Invarianz auf eine solche gegenüber linearer Transformation zurückführen läßt, nicht behandelt.

system schon jeder Punkt im arithmetischen Sinn *eindeutig* bestimmt. Besitzt somit eine durch irgendwelche *ganze* Funktionen s_i definierte „Raumkurve“ für $s_i = \alpha_i$ einen singulären Punkt im Endlichen, so muß es mindestens *eine ganze* Funktion η geben, die für $s_i = \alpha_i$ mehrere Wertsysteme annimmt. Bedeutet nun $\omega_1 \dots \omega_n$ eine Basis aller ganzen Größen, so entspricht wegen $\delta = a_1\omega_1 \dots + a_n\omega_n$ mit *ganzen* rationalen a_i, jedem Wertsystem der ω nur *ein* Wertsystem der δ; folglich kann die durch $\omega_1 \dots \omega_n$ definierte Raumkurve keinen singulären Punkt im Endlichen besitzen; und *jeder Punkt der absoluten Riemannschen Fläche*, in dem z endlich ist, ist schon *eindeutig definiert durch ein den ω isomorph zugeordnetes Konstantensystem. Die Basisfunktionen sind gerade die Funktionen η, die für $s_i = \alpha_i$ mehrwertig werden.* Durch die Einführung der Basis der ganzen Größen, etwa an Stelle einer Basis $1, \delta \dots \delta^{n-1}$, wird also die Schwierigkeit der singulären Punkte umgangen.

In der geometrischen Theorie wird die Aufgabe, alle Punkte der absoluten Riemannschen Fläche eindeutig zu erzeugen — allgemeiner alle Funktionen zu bilden, die in gegebenen Punkten unendlich werden — vermöge der adjungierten Formen und ihrer Quotienten, geleistet. Eine Form ψ heißt dabei adjungiert, wenn $\psi = 0$ in jedem i-fachen Punkt der Grundkurve $f(z, s) = 0$ mindestens einen $(i-1)$fachen Punkt besitzt; ein höherer singulärer Punkt ist dabei erst in gewöhnliche vielfache Punkte aufzulösen. Daß für *die allgemeinste Funktion $\eta = \frac{\psi}{\chi}$ in einem singulären Punkt von $f(z, s) = 0$ Zähler und Nenner überhaupt verschwinden müssen*, wurde oben gezeigt; daß sie adjungiert sein müssen, zeigt die Betrachtung der überall endlichen Differentiale. Daß umgekehrt die Bedingungen des Adjungiertseins zur Bildung der allgemeinsten Funktion auch hinreichend ist, zeigt der „Restsatz“, auf den noch näher eingegangen werden wird. Die adjungierten Funktionen vertreten also die Stelle der Basisfunktionen der arithmetischen Theorie.

Arithmetisch entspricht einer *adjungierten Form* der Zähler einer durch das *„Doppelpunktsideal“* $\mathfrak{f}$ *teilbaren Funktion* des Körpers, sobald man die singulären Punkte — was durch Transformation immer erreichbar — alle im Endlichen gelegen annimmt. Daraus zeigt sich formal die *Darstellung der Basisgrößen $\omega_1 \dots \omega_n$ als Quotienten adjungierter Formen*, und daraus der *Zusammenhang der verschiedenen Darstellungsweisen* wie folgt:

Bedeutet $R(z)$ die Substitutionsdeterminante einer Basis $1, \delta \dots \delta^{n-1}$ in eine Basis $\omega_1 \dots \omega_n$, so drückt sich umgekehrt jedes ω als Quotient einer ganzen Funktion von z und δ durch $R(z)$ aus; $\omega_i = \frac{G_i(z,\delta)}{R(z)}$. Da also $R(z)\omega_i$ dem aus δ abgeleiteten Ringe angehört, so ist nach der Definition des Führers $R(z)$ durch $\mathfrak{f}$ teilbar [aus $(R(z))^2 = \operatorname{Norm}\mathfrak{f}$ folgt diese Teilbarkeit nur für $(R(z))^2$]. Da nun ω_i als ganze Funktion für alle endlichen z endlich bleibt, muß auch die Zählerfunktion $G_i(z, \delta)$ durch $\mathfrak{f}$ teilbar sein; *Zähler und Nenner aller ω_i sind also adjungiert.* Aus dieser Darstellung der ω folgt aber die Darstellung aller Funktionen des Körpers durch Quotienten adjungierter.

Nach dem Vorangehenden läßt sich die *geometrische Theorie* charakterisieren als die *Theorie des aus einer Größe δ abgeleiteten Ringes* (Ordnung), im Gegensatz zu der *alle* ganzen Größen gleichzeitig betrachtenden arithmetischen Theorie. So ist es klar, daß der Führer des Ringes — die singulären Punkte — eine entscheidende Rolle spielt. Es lassen sich noch weitere Analogien zwischen der arithmetischen Theorie der Ringe (Ordnungen) und der geometrischen Theorie angeben. So zählt die geometrische Theorie die bei dem Schnitt mit adjungierten Kurven in die singulären Punkte fallenden Schnittpunkte nirgends mit, sondern betrachtet nur die davon verschiedenen Punktgruppen. Dem entspricht, daß Dedekind[1)] nur solche Ringideale betrachtet, die zu dem Führerideal $\mathfrak{f}$ teilerfremd sind, und für diesen Bereich von Idealen alle Teilbarkeitsgesetze, einschließlich der eindeutigen Zerlegbarkeit in Primideale, aufstellt.

Auch der der geometrischen Theorie zugrunde liegende „Fundamentalsatz der algebraischen Funktionen“[2)], oder wenigstens eine unmittelbare Folge davon, findet in gewissem Sinn ein Analogon in der arithmetischen Theorie der Ringe. Dieser Satz gibt die Bedingungen an für eine Darstellbarkeit:

$$\psi(z, s) = A(z, s)f(z, s) + B(z, s)\varphi(z, s),$$

wo alle auftretenden Größen ganz rational in s, z sind (allgemeiner ganz und homogen in $x_1x_2x_3$). Aus diesen Bedingungen folgt[3)], daß vermöge $f(z, s) = 0$ der Quotient $\frac{\psi}{\varphi}$ stets dann gleich einer ganzen rationalen Funktion $B(z, s)$ wird, wenn er zu f adjungiert ist. Dem entspricht der Satz aus Nr. 3, der all diesen Vergleichen zugrunde liegt, daß der Führer $\mathfrak{f}$ eines aus δ abgeleiteten Ringes gleich dem Doppelpunktsideal von $f(z, \delta) = 0$ ist. Denn nach der Definition des Führers gehört jede durch $\mathfrak{f}$ teilbare algebraische ganze

[1)] Über die Anzahl der Idealklassen in den verschiedenen Ordnungen eines endlichen Körpers. (Festschrift Braunschweig 1877); § 3—5. (Die in diesen Paragraphen für algebraische Zahlen ausgesprochenen Sätze gelten wörtlich für algebraische Funktionen einer Veränderlichen.)

[2)] M. Noether, Über einen Satz aus der Theorie der algebraischen Funktionen. Math. Ann. Bd. 6 (1873).

[3)] Brill-Noether, Nr. 55.

Größe dem Ring an, ist also ganz und rational durch z und δ darstellbar; während der erwähnte Satz aussagt daß eine solche Größe eine adjungierte Funktion ist.[4)]

7. Vergleich zwischen Restsatz und Sätzen der Idealtheorie. Die eben erwähnte Folgerung des „Fundamentalsatzes der algebraischen Funktionen" führt in der geometrischen Theorie direkt zum „Restsatz", und damit zu der Grundlage, auf der die ganze geometrische Theorie sich aufbaut. In gewisser Hinsicht hat aber der Restsatz wieder elementareren Charakter als die übrigen Grundlagen, insofern als er sich arithmetisch als direkte Folgerung der eindeutigen Zerlegbarkeit der Ideale in Primideale oder vielmehr der diesem Zerlegungssatz zugrunde liegenden Tatsachen, aussprechen läßt, also nicht auf der höheren Theorie der Ringe beruht. Zu dieser arithmetischen Fassung wird man so geführt:

Die Grundkurve $f(z,\delta)=0$ sei so angenommen — was durch lineargebrochene Transformation der Variabeln stets erreichbar — daß die singulären Punkte sowohl wie die endlich vielen, in Betracht kommenden Punktgruppen im Endlichen gelegen sind; und daß ferner δ algebraisch-ganz von z abhängt, was durch eine nachträgliche, in den Variabeln ganze lineare Transformation, stets erreichbar ist. Dann entspricht einem Primideal $\mathfrak{p}$, das einen Punkt P der absoluten Riemannschen Fläche erzeugt, wo $z=a, \delta=b$ wird, der Punkt $z=a, \delta=b$ von $f(z,\delta)=0$; allgemeiner erzeugt ein Ideal $\mathfrak{a}=\mathfrak{p}_1^{\varrho_1}\dots\mathfrak{p}_\sigma^{\varrho_\sigma}$ die Punktgruppe, die aus den Punkten $z=a_i, \delta=b_i$ in der entsprechenden Vielfachheit besteht; und alle im Endlichen gelegenen Punkte von $f(z,\delta)=0$ werden so erzeugt. Da in einem Punkt P alle durch $\mathfrak{p}$ teilbaren Funktionen $g_1, g_2\dots$ verschwinden, und da umgekehrt diese Gesamtheit von Funktionen g das Ideal $\mathfrak{p}$ erzeugt, so wird der entsprechende Punkt auf f der Schnitt von $g_1(z,\delta)=0,\ g_2(z,\delta)=0\dots$ mit $f=0$; das gleiche gilt für die einem Ideal $\mathfrak{a}$ entsprechende Punktgruppe; und zwar genügen nach dem Satz, daß jedes Ideal größter gemeinsamer Teiler von zwei Hauptidealen ist, stets zwei solcher Kurven zum Ausschneiden einer Punktgruppe. Insbesondere wird die einem Hauptideal entsprechende Punktgruppe durch *eine* Kurve $g(z,\delta)=0$ ausgeschnitten und umgekehrt; das Hauptideal entspricht dem vollständigen Schnitt.

Zwei Punktgruppen A und B werden in der geometrischen Theorie *korresidual* genannt, wenn sie sich mit derselben Punktgruppe R zu einem vollen Schnitt ergänzen. Werden diese Punktgruppen bzw. durch die Ideale $\mathfrak{a},\mathfrak{b},\mathfrak{r}$ erzeugt, so besteht also zwischen diesen Idealen die Beziehung: $\mathfrak{a}\cdot\mathfrak{r}=(\alpha),\ \mathfrak{b}\cdot\mathfrak{r}=(\beta)$, die zeigt, daß die Ideale $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ *äquivalent* sind. Umgekehrt folgt aus der Äquivalenz zweier Ideale: $\mathfrak{a}=\eta\mathfrak{b}$, stets diese Beziehung auf Grund des Satzes, daß jedes Ideal sich durch Multiplikation mit einem andern in ein Hauptideal verwandeln läßt[1)]; *äquivalente Ideale und korresiduale Punktgruppen sind also identische Begriffe.*

Der *Restsatz* sagt nun aus: *Sind A und B korresidual, so lassen sie sich durch adjungierte Kurven mit gleichem Rest (außerhalb der singulären Punkte) ausschneiden.* Da die Null- und Unendlichkeitspunkte einer Funktion immer korresidual sind, ist damit zugleich bewiesen, daß die allgemeinsten Funktionen des Körpers als Quotienten adjungierter Formen darstellbar sind. In der Sprache der Idealtheorie kommt der Restsatz einfach daraus hinaus, daß neben $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ auch $\mathfrak{af}$ und $\mathfrak{bf}$ äquivalent sind; wo $\mathfrak{f}$ das Doppelpunktsideal bedeutet. Denn dann existiert nach dem obigen stets ein Ideal $\mathfrak{m}$, so daß $\mathfrak{afm}=(\alpha),\ \mathfrak{bfm}=(\beta)$ Hauptideale werden; $\alpha=0$ und $\beta=0$ sind die adjungierten Kurven, die die Punktgruppen A und B bzw. deren von den singulären Punkten verschiedenen Teilgruppen A' und B' ausschneiden.[2)] Der Beweis des Restsatzes liegt also arithmetisch in der Möglichkeit, den Primidealen Punkte zuzuordnen, und in dem Nachweis, daß äquivalente Ideale sich durch Multiplikation mit ein und demselben Ideal in ein Hauptideal verwandeln lassen.

Korresiduale Punktgruppen brauchen nicht aus der gleichen Anzahl von Punkten zu bestehen; ebenso wie äquivalente Ideale nicht gleichen Grades zu sein brauchen. So sind etwa alle Hauptideale äquivalent, alle durch vollen Schnitt erzeugten Punktgruppen korresidual. Dieser Unterschied gegenüber äquivalenten Polygonen (Divisoren)[3)] erklärt sich daraus, daß diejenigen Punkte, in denen z unendlich wird, nicht durch Primideale in z erzeugt werden. In der Darstellung einer Funktion als Idealbruch; $\eta=\frac{\mathfrak{a}}{\mathfrak{b}}$, die die Äquivalenz von $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ aussagt, treten also die Null- oder Unendlichkeitsstellen von η, wo z unendlich wird, nicht in Erscheinung. So wird etwa das Hauptideal (α) das Produkt der Primideale, die den *Nullstellen* der ganzen Funktion α entsprechen; die Unendlichkeitsstellen von α treten nicht auf, da α nur in Punkten unendlich wird, wo z

[4)] Es ist hier im Anschluß an Dedekind stets die Voraussetzung gemacht daß δ eine *ganze* algebraische Größe (was durch Transformation stets erreichbar). Den der Geometrie genauer entsprechenden Fall $f(z,s)=0$, wo s auch algebraisch gebrochen von z abhängen kann, behandeln Hensel-Landsberg; vgl. Hensel Nr. 26 u 29.

[1)] Vgl. Dedekind, Zahlentheorie § 181; ist nämlich $\mathfrak{r}$ so gewählt, daß $\mathfrak{ar}$ gleich einem Hauptideal (α) wird, so kommt $\mathfrak{br}=\eta^{-1}\cdot(\alpha)$; und da $\mathfrak{br}$ nur ganze Größen enthält, gilt dies auch für $\eta^{-1}\cdot(\alpha)$, das also auch ein Hauptideal (β) wird.

[2)] Ist $\mathfrak{a}=\mathfrak{f}'\mathfrak{a}_1,\ \mathfrak{b}=\mathfrak{f}'\mathfrak{b}_1,\ \mathfrak{f}=\mathfrak{f}'\mathfrak{f}_1$, wo $\mathfrak{a}_1,\mathfrak{b}_1,\mathfrak{f}_1$ teilerfremd; so werden schon $\mathfrak{a}_1\mathfrak{f}\mathfrak{n},\ \mathfrak{b}_1\mathfrak{f}\mathfrak{n}$ Hauptideale; wo $\mathfrak{n}$ zu $\mathfrak{f}$ teilerfremd. Denn jedes Ideal läßt sich in ein Hauptideal verwandeln durch Multiplikation mit einem Ideal, das zu einem gegebenen teilerfremd ist (D.-W. S. 214; oder Zahlentheorie, § 178, Satz XI.)

[3)] Ein Polygon A besteht aus endlich vielen Punkten der absoluten Riemannschen Fläche; zwei Polygone A und B heißen äquivalent, wenn sie die Null- und Unendlichkeitspunkte einer Funktion η sind; η läßt dann die Darstellung durch Polygonquotienten $\eta=\frac{A}{B}$ zu. (D.-W. § 17 u. 18.)

unendlich wird. Insofern ist die Idealtheorie das genaue Analogon zur *Formentheorie* in der geometrischen Theorie, bei der es auch nur Nullstellen und keine Unendlichkeitsstellen gibt.

Der Übergang von den Formen zu den Funktionen geschieht im geometrischen durch Quotientenbildung von Formen gleicher Ordnung; dem entspricht im arithmetischen der Übergang von den Idealklassen zu den invariant definierten Polygon-(Divisoren)-Klassen. Denn da hier keine Veränderliche mehr ausgezeichnet ist, gibt die Darstellung einer Funktion durch Polygonquotienten *alle* Null- und Unendlichkeitsstellen an. Das Verhältnis von Idealklasse (Klasse korresidualer Punktgruppen) zur Polygonklasse ist das folgende: Sind $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$ die durch die Ideale $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ erzeugten Polygone; $\mathfrak{N}$ das Polygon der Punkte, wo z unendlich wird (das Nennerpolygon von z und der ganzen Funktionen von z), so folgt aus der Äquivalenz von $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ die von $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$ dann und nur dann, wenn $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ gleichen Grades sind; allgemein folgt daraus nur die Äquivalenz von $\mathfrak{A}\mathfrak{N}^\varrho$ mit $\mathfrak{B}\mathfrak{N}^\sigma$ $(\varrho \neq \sigma)$. Die Einteilung der Ideale (bzw. der korresidualen Punktgruppen) in Klassen ist also eine Zusammenfassung von unendlich vielen Polygonklassen zu einer Klasse, läßt sich auch auffassen als eine Einteilung der Polygone in Klassen modulo einer Potenz von $\mathfrak{N}$.[1)]

Der Restsatz für den Fall korresidualer Punktgruppen, die aus verschieden vielen Punkten bestehen, tritt nur in rein geometrischen Fragen auf. Bei der Anwendung auf die algebraischen Funktionen tritt tatsächlich nur der den Polygonklassen entsprechende Fall von korresidualen Punkten gleicher Anzahl auf. Die durch eine Punktgruppe erzeugte „lineare Vollschar", d. h. die Gesamtheit der dieser Punktgruppe korresidualen Punktgruppen von gleicher Anzahl von Punkten, entspricht genau der durch das entsprechende Polygon erzeugten Polygonklasse; auch die Begriffe „Summe zweier Vollscharen" und „Produkt zweier Polygonklassen" decken sich. Daß eine solche Vollschar nur endlich viele linear-unabhängige Punktgruppen enthält, ist eine direkte Folge des Restsatzes, der die Dimension der Schar (die Anzahl der linear-unabhängigen Punktgruppen) auf die Dimension aller adjungierten Kurven einer beliebigen, aber festen Ordnung, die durch die Restgruppe gehen, zurückführt. Um zu der wirklichen Bestimmung dieser Dimension, dem Riemann-Rochschen Satz, zu gelangen, folgert die geometrische Theorie aus dem Restsatz erst den „Reduktionssatz" (Satz über die festen Punkte)[1)]; und daraus den Riemann-Rochschen Satz.

Ganz entsprechend zeigt die arithmetische Theorie, daß jede Klasse von Polygonen von endlicher Dimension ist, und bestimmt deren Dimension durch eine spezielle Basis der ganzen Größen, eine normale Basis, die vermöge des komplementären Moduls definiert ist; erhält so den Riemann-Rochschen Satz als Folgerung des Zusammenhangs des komplementären Moduls mit dem Verzweigungspolygon. Dabei tritt in der Darstellung von D.-W. auch der Reduktionssatz auf[2)], allerdings nicht als Grundlage wie in der geometrischen Theorie. Infolge des in Nr. 6 erwähnten Entsprechens von Basis und adjungierten Funktionen läßt sich also auch hier ein gewisses Entsprechen der Hilfsmittel bei den Theorien konstatieren. Zusammenfassend läßt sich sagen, daß die Begriffsbildungen in den beiden Theorien sich im wesentlichen decken, wenn sie auch, abgesehen von der Formulierung, in der Anordnung abweichen. Entstanden sind die beiden Theorien unabhängig voneinander, die geometrische um ein Jahrzehnt früher. Es sei noch bemerkt, daß der Riemann-Rochsche Satz ursprünglich, bei Riemann und Roch und auch bei Weierstraß, als Rangsatz auftritt; es handelt sich um den Rang der Matrix $(\varphi_i(x_\varkappa))$, wo die φ die p adjungierten Kurven $n-3$ter Ordnung durchlaufen; die x die Punkte der Restgruppe.

8. Transzendente Fragen bei algebraischen Funktionen und algebraischen Zahlen. Auf Analogien zwischen transzendenten Fragestellungen bei algebraischen Funktionen und algebraischen Zahlen hat besonders Hilbert hingewiesen[3)]; es handelt sich wesentlich um Existenzfragen. So entspricht der Riemannschen Fragestellung nach der Existenz einer algebraischen Funktion bei gegebener Riemannschen Fläche (also auch bei gegebenen Verzweigungspunkten) die Frage nach der Existenz algebraischer Zahlkörper mit vorgeschriebener Gruppe und Diskriminante.[4)] Während aber im Fall der algebraischen Funktionen der Existenzbeweis sich allgemein führen läßt, ist er im Bereich der algebraischen Zahlkörper nur für spezielle Grundkörper (rationale Zahlen, quadratische Zahlkörper) und nur für Abelsche Gruppen gelungen.[1)] Es handelt sich um

[1)] Hensel-Landsberg, 25. Vorlesung, S. 438. — Stellt man die beiden Variabeln z und s durch Polygonquotienten dar, so läßt sich das auffassen als binäres Homogenisieren jeder dieser Variabeln; wählt man insbesondere z und s so, daß sie dasselbe Nennerpolygon besitzen, so entsteht das in der Geometrie übliche ternäre Homogenisieren.

[1)] Brill-Noether, Nr. 58.

[2)] D.-W., § 30, Nr. 2.

[3)] Mathematische Probleme, Problem 12. (Göttinger Nachrichten 1900).

[4)] Die dadurch nahegelegte Behandlung der algebraischen Funktionen von der Gruppe aus hat R. König als Spezialfall von allgemeineren Fragestellungen durchgeführt; vgl. besonders: Riemannsche Funktionen- und Differentialsysteme in der Ebene (J. f. M. Bd. 148) und Math. Ann. 78, 79. An Stelle des algebraischen Körpers tritt bei König ein spezieller endlicher Modul in bezug auf $K(z)$; es besteht nur „Klasseneigenschaft".

[1)] Nur der einfache Fall der bei den Gleichungen dritten und vierten Grades auftretenden Gruppen und einiger ganz spezieller Gruppen bei Gleichungen 8. Grades läßt sich für beliebige Grundkörper erledigen: G. Bucht, Über einige algebraische Körper 8. Grades (Arkiv f. Math., Astron. och Physik, Bd. 6. Nr. 30.) Vgl. auch E. Noether, Gleichungen mit vorgeschriebener Gruppe und die dort zitierte Diss. Seidelmann. (Math. Ann. 78).

den Kroneckerschen Satz, daß jeder Abelsche Zahlkörper im Bereich der rationalen Zahlen sich aus Körpern von Einheitswurzeln zusammensetzen läßt, und um die entsprechenden Sätze von Fuëter[2] und Hecke[3] für relativ Abelsche Zahlkörper. Die gesuchten Zahlkörper werden also durch ein transzendentes Mittel, Exponentialfunktion, Modulfunktionen, wirklich geliefert; im Gegensatz zu dem reinen Existenzbeweis bei den algebraischen Funktionen.

Dem Existenzbeweis der algebraischen Funktionen geht die Existenz der überall endlichen Integrale voraus. Ein Analogon dazu ist die Existenz der in bezug auf eine Primzahl l definierten „singulären Primärzahlen" eines algebraischen Zahlkörpers, deren l-te Wurzeln relativ unverzweigt sind und die ersten Bausteine zum Klassenkörper liefern.[4] Dieser Existenzbeweis wird mit wesentlicher Hilfe des Satzes geführt, daß es im Zahlkörper stets Primideale mit vorgeschriebenen Restcharakteren gibt; dieser Satz kann also als Analogon zum Randwertproblem gelten, auf dem die Existenz der überall endlichen Integrale beruht.

Die überall endlichen Integrale liefern ein transzendentes Kriterium zur Bestimmung, ob zwei Polygone derselben Klasse angehören (zwei Punktgruppen von gleicher Anzahl korresidual sind), und zwar durch das Abelsche Theorem, das aussagt, daß die Integrale erster Gattung, erstreckt über „korresiduale Wege", verschwinden; oder das entsprechende Differentialtheorem mit seiner Umkehrung.[5]

Als Analogon des Abelschen Theorems für algebraische Zahlkörper hat das „Reziprozitätsgesetz für l-te Potenzreste" zu gelten, das für den Körper selbst oder wenigstens für einen geeigneten Oberkörper ein Kriterium gibt, daß zwei Ideale zu derselben Klasse gehören. Sein Inhalt läßt sich auch so fassen, daß in diesem Oberkörper die singulären Primärzahlen in bezug auf alle Ideale derselben Klasse denselben Restcharakter haben. Diese letztere Tatsache gilt auch im Körper selbst, deckt sich aber dort nicht mit dem Reziprozitätsgesetz.[1]

Schließlich liefert die Henselsche Theorie der p-adischen Zahlen das Analogon zur Potenzreihenentwicklung der algebraischen Funktionen, wofür auf den Henselschen Bericht verwiesen sei.

---

[2] Math. Ann. 75.

[3] Math. Ann. 76.

[4] Furtwängler, Reziprozitätsgesetze für Potenzreste mit Primzahlexponenten in algebraischen Zahlkörpern. Math. Ann. 67 und 72.

[5] Vgl. etwa die Fassung bei M. Noether (Ann. 37). Da der Restsatz historisch aus dem Abelschen Theorem erwachsen ist, spricht die geometrische Theorie von der „Summe" von Punktgruppen und linearen Scharen, in Anlehnung an die Integralsummen; im Gegensatz zu dem „Produkt" der Klassen in der arithmetischen Theorie.

[1] Furtwängler, a. a. O. Annalen 67, (vgl. die Einleitung).

15. Die Endlichkeit des Systems der ganzzahligen Invarianten binärer Formen.

Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen 1919, S. 138–156

Von

Emmy Noether in Göttingen.

Vorgelegt von F. Klein in der Sitzung vom 27. März 1919.

Im folgenden wird, als Erweiterung des bekannten Endlichkeitssatzes, der Satz bewiesen: Alle ganzen ganzzahligen Invarianten eines binären Grundformensystems sind ganze rationale, ganzzahlige Funktionen einer endlichen Anzahl unter ihnen. Dabei ist wie üblich, unter „Invariante“ immer eine ganze rationale Invariante einer Grundform oder eines Grundformensystems zu verstehen, und zwar eine Invariante gegenüber der durch die Gruppe aller linearen Transformationen induzierten Koeffiziententransformation.

Der Beweis beruht auf einer Ganzzahligkeits-Verschärfung des Mertens-Hilbertschen Endlichkeitsbeweises[1]. Dieser Endlichkeitsbeweis läßt sich so charakterisieren: Man zerlegt die Grundformen in ihre Linearfaktoren — präziser ausgedrückt: man ordnet jeder Grundform ein Produkt von Linearformen zu —, wodurch jede Invariante I in eine Invariante dieser Linearformen, also in eine Funktion der homogen gemachten Wurzeln übergeht. Diese Funktion hat drei Bedingungen zu genügen: 1) Der Bedingung der Invarianz, 2) Gewichtsbedingungen, 3) Symmetriebedingungen. Die Bedingungen 2) und 3) sind notwendig, damit I ganz und rational in den Koeffizienten der Grundformen wird. Der Bedingung 1) wird dadurch genügt, daß I als ganze rationale Funktion der Determinanten der Linearformen dargestellt wird; der Bedingung 2) dadurch, daß statt der einzelnen Determinanten gewisse ihrer Potenzprodukte als neue Argumente genommen werden. Die Bedingung 3) sagt jetzt einfach aus, daß I eine ganze rationale, symmetrische Funktion von Größenreihen wird, und daß umgekehrt jede solche symmetrische Funktion von Größenreihen eine Invariante der Grundformen wird. Die symmetrischen Elementarfunktionen dieser Größenreihen ergeben also das vollständige System.

Betrachtet man nun nur ganzzahlige Invarianten, so läßt sich der Bedingung 1) ebenso wie oben genügen, sobald für Invarianten von Linearformen der schärfere Satz bewiesen ist, daß alle ganzzahligen Invarianten binärer Linearformen ganze ganzzahlige Funktionen der Determinanten dieser Linearformen sind. Daß dies tatsächlich zutrifft, zeige ich in § 3, und zwar in der Fassung, daß die Gesamtheit aller modulo irgend einer Primzahl zwischen diesen Determinanten bestehenden Relationen übereinstimmt mit der Gesamtheit aller identischen Relationen; daß also der diesen Relationen entsprechende Modul ein Primmodul modulo jeder Primzahl bleibt. Dieser Nachweis geschieht durch Normierung der Restklassen inbezug auf den Modul der quadratischen Formen, die den quadratischen Relationen zwischen den Determinanten entsprechen; diese quadratischen Formen ergeben sich dabei als ganzzahlige Basis des Moduls, und zwar modulo jeder Primzahl; während sie bisher nur unter Vernachlässigung der Ganzzahligkeit als Modulbasis bekannt waren.

Um der Bedingung 2) zu genügen, ist keine Abänderung nötig, da die Einführung der Potenzprodukte die Zahlkoeffizienten nicht beeinflußt. Die Bedingung 3) sagt jetzt aus, daß $n_1! \dots n_\mu! I$ (wo $n_1, \dots n_\mu$ die Gradzahlen der einzelnen Grundformen bedeuten) eine ganzzahlige symmetrische Funktion von Größenreihen wird, und daß umgekehrt jede ganzzahlige symmetrische Funktion dieser Reihen eine ganzzahlige Invariante wird. Nun besitzen aber, wie sich leicht zeigen läßt, diese ganzzahligen symmetrischen Funktionen von Reihen eine ganzzahlige Basis, zu der allerdings die Elementarfunktionen nicht mehr ausreichen. Die Anwendung des

[1] F. Mertens, Wiener Sitzungsberichte Jan. 1889; D. Hilbert, *Math. Ann.* Bd. 33 (1889) [datiert März 1888]. Die beiden, unabhängig von einander im Anschluß an Mertens, Crelle Bd. 100 entstandenen Beweise stimmen inhaltlich überein.

Hilbertschen Theorems von der ganzzahligen Modulbasis ergibt daraus auch für die I selbst eine ganzzahlige Basis.

§ 1 stellt die den Bedingungen 1), 2), 3) entsprechenden speziellen Endlichkeitssätze zusammen, woraus dann in § 2 der Endlichkeitsbeweis folgt. Die der Bedingung 3) entsprechenden speziellen Endlichkeitssätze ergeben zugleich die Endlichkeit der ganzzahligen Invarianten endlicher Gruppen ganzzahliger oder algebraisch-ganzzahliger Substitutionen, wie in § 4 noch kurz ausgeführt wird.

§ 1. Spezielle Endlichkeitssätze.

Ich schicke die folgenden speziellen Endlichkeitssätze voraus, die dazu dienen werden, den in der Einleitung erwähnten Bedingungen der Invarianz, des Gewichts und der Symmetrie zu genügen:

I. Jede ganzzahlige Invariante eines Systems binärer Linearformen ist eine ganze rationale, ganzzahlige Funktion der Determinanten dieser Linearformen (der Beweis wird in § 3 erbracht werden).

II. Jedes System $\mathfrak{S}$ von Potenzprodukten von n Variabeln mit nichtnegativen Exponenten, das neben irgend zwei Potenzprodukten f und g auch deren Quotienten enthält, sobald dieser Quotient ganz in den Variabeln ist, besitzt eine endliche multiplikative Basis $f_1, \ldots, f_k$ von Funktionen aus $\mathfrak{S}$, derart daß für jedes f aus $\mathfrak{S}$ eine Darstellung gilt: $f = f_1^{\lambda_1} \cdots f_k^{\lambda_k}$, mit nicht-negativen Exponenten $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$.

Nach dem Hilbertschen Satz von der Modulbasis existiert nämlich eine endliche Anzahl von Funktionen aus $\mathfrak{S}$: $f_1, \ldots, f_k$, die sämtlich die x wirklich enthalten, derart daß jedes nicht-konstante f aus $\mathfrak{S}$ dem daraus abgeleiteten Modul angehört: $f \equiv 0 \mod(f_1, \ldots, f_k)$. Daraus folgt, daß zu jedem $f = x_1^{i_1} \cdots x_n^{i_n}$ mindestens ein $f_\nu = x_1^{\nu_1} \cdots x_n^{\nu_n}$ existiert derart daß $\nu_1 \leqq i_1; \ldots \nu_n \leqq i_n$. In der Darstellung:

$$f = x_1^{i_1-\nu_1} \cdots x_n^{i_n-\nu_n} f_\nu = A f_\nu \text{ [1)]}$$

gehört nach Voraussetzung A zu $\mathfrak{S}$, hat aber niedrigeren Grad in den Variabeln als f, so daß durch endlich oftmalige Wiederholung der Schlußweise die Behauptung folgt (damit die Darstellung auch noch für $f = 1$ gilt, sind nur alle Exponenten λ gleich Null zu setzen).

III. Alle ganzen ganzzahligen symmetrischen Funktionen von n Größenreihen sind ganze, ganzzahlige Funktionen einer endlichen Anzahl unter ihnen.

Denn bezeichnen $\tau_1(x), \ldots, \tau_n(x)$ die elementaren symmetrischen Funktionen der Unbestimmten $x_1, \ldots, x_n$, so gilt für jeden Exponenten k eine Identität:

$$x_i^k = G_0^{(k)}(\tau) + x_i G_1^{(k)}(\tau) + \cdots + x_i^{n-1} G_{n-1}^{(k)}(\tau), \qquad (i = 1, 2, \ldots, n),$$

wo $G_0^{(k)}, \ldots, G_{n-1}^{(k)}$ ganze, ganzzahlige Funktionen der $\tau(x)$ bedeuten. Es seien nun $x_i, y_i, \ldots, z_i$ die Elemente der i-ten Reihe; dann werden vermöge dieser Identitäten und entsprechender für die $y, \ldots, z$ alle speziellen (einförmigen) symmetrischen Funktionen:

$$\sum_{i=1}^{n} x_i^\alpha y_i^\beta \cdots z_i^\gamma$$

ganze ganzzahlige Funktionen der endlich vielen:

$$\sum_{i=1}^{n} x_i^a y_i^b \cdots z_i^c \qquad (0 \leq a < n;\ 0 \leq b < n;\ \ldots\ 0 \leq c < n)$$

und der elementaren symmetrischen Funktionen $\tau(x), \tau(y), \ldots, \tau(z)$.[1)] Hat man den im folgenden nicht auftretenden Fall der allgemeinsten symmetrischen Funktionen der n Reihen, so zeigt sich ebenso, daß die Funktionen

$$\sum x_{i_1}^{a_1} y_{i_1}^{b_1} \cdots z_{i_1}^{c_1} x_{i_2}^{a_2} y_{i_2}^{b_2} \cdots z_{i_2}^{c_2} \cdots x_{i_n}^{a_n} y_{i_n}^{b_n} \cdots z_{i_n}^{c_n}$$
$$(0 \leq a_\lambda < n;\ 0 \leq b_\lambda < n;\ \ldots\ 0 \leq c_\lambda < n),$$

[1)] Diese Darstellung läßt sich auch direkt beweisen, und daraus folgt dann umgekehrt wieder der Hilbertsche Satz: vergl. P. Gordan: Neuer Beweis des Hilbertschen Satzes über homogene Funktionen, Gött. Nachr. 1899. Ein anderer direkter Beweis dieser Darstellung, aus der dann auch Satz II abgeleitet wird, bei A. Ostrowski: Über die Existenz einer endlichen Basis bei gewissen Funktionensystemen (*Math. Ann.* 78, 1916) § 2,1 und § 3,2. Der in § 2 benutzte Spezialfall von Satz II, wo die Exponenten alle nichtnegativen Lösungen eines Diophantischen Gleichungssystems durchlaufen, findet sich schon bei Gordan-Kerschensteiner: *Vorlesungen über Invariantentheorie*, Bd. I, S. 199.

[1)] Hilbert nimmt a. a. O. anstelle der $\tau(x), \ldots, \tau(z)$ die Potenzsummen in die Basis auf, wodurch auch diese nur aus einförmigen Funktionen besteht, aber die Ganzzahligkeit der Darstellung verloren geht.

wo $i_1, i_2, \ldots, i_n$ alle Permutationen durchläuft, zusammen mit den $\tau(x), \tau(y), \ldots, \tau(z)$ eine ganzzahlige Basis bilden.

IV. Es seien $F_1(x), \ldots, F_k(x)$ ganze ganzzahlige Funktionen von $x_1, \ldots, x_n$; a eine feste ganze Zahl. Dann sind alle Funktionen $\frac{G(F)}{a}$, wo G eine ganze ganzzahlige Funktion bedeutet, die ganzzahlig in den x werden, ganze ganzzahlige Funktionen einer endlichen Anzahl unter ihnen.

Denn nach dem Hilbertschen Satz von der ganzzahligen Modulbasis gilt für jedes solche $\frac{G(F)}{a}$ eine Darstellung:

$$\frac{G(F)}{a} = A_1(F_1 \ldots F_k)\frac{G_1(F)}{a} + \cdots + A_\varrho(F_1 \ldots F_k)\frac{G_\varrho(F)}{a},$$

wo $A_1, \ldots, A_\varrho$ ganze ganzzahlige Funktionen der F bedeuten, und $\frac{G_1(F)}{a}, \ldots, \frac{G_\varrho(F)}{a}$ zum System gehören. Die Funktionen

$$F_1 = \frac{aF_1}{a}; \ldots; F_k = \frac{aF_k}{a}; \quad \frac{G_1(F)}{a}, \ldots, \frac{G_\varrho(F)}{a}$$

bilden also die gewünschte Basis.

§ 2. Endlichkeit der ganzzahligen binären Invarianten.

Es seien x, y binäre Veränderliche, die einer Transformation mit unbestimmten Koeffizienten

$$x = s_{11}x' + s_{12}y'; \qquad y = s_{21}x' + s_{22}y' \tag{1}$$

unterworfen werden; f eine binäre Grundform, deren Koeffizienten Unbestimmte seien. Dann gilt vermöge (1):

$$f = a_0x^n + a_1x^{n-1}y + \cdots + a_ny^n = a'_0x'^n + a'_1x'^{n-1}y' + \cdots + a'_ny'^n. \tag{2}$$

Unter einer ganzzahligen Invariante von f versteht man bekanntlich eine ganze ganzzahlige Funktion $I(a)$, derart daß

$$I(a') = |s_{ik}|^\varrho I(a), \qquad \text{(identisch in } a, s_{ik}); \tag{3}$$

[1] entsprechend sind die ganzzahligen Invarianten eines Grundformensystems zu definieren, wobei noch die Homogenität in den Koeffizienten der einzelnen Grundformen mit in die Definition aufgenommen werden kann, da aus solchen einzeln-homogenen Invarianten sich die übrigen ganzzahlig-linear zusammensetzen lassen.

Ich betrachte nun neben (2) noch eine *spezielle* binäre Form g, nämlich das Produkt von n Linearformen, deren Koeffizienten wieder *Unbestimmte* seien:

$$\begin{aligned} g &= (\alpha_1x + \beta_1y)(\alpha_2x + \beta_2y)\cdots(\alpha_nx + \beta_ny) \\ &= \sigma_0(\alpha,\beta)x^n + \sigma_1(\alpha,\beta)x^{n-1}y + \cdots + \sigma_n(\alpha,\beta)y^n \\ &= (\alpha'_1x' + \beta'_1y')(\alpha'_2x' + \beta'_2y')\cdots(\alpha'_nx' + \beta'_ny') \\ &= \sigma'_0x'^n + \sigma'_1x'^{n-1}y' + \cdots + \sigma'_ny'^n, \end{aligned} \tag{4}$$

wo also $\sigma_0(\alpha,\beta), \sigma_1(\alpha,\beta), \ldots, \sigma_n(\alpha,\beta)$ die homogen gemachten symmetrischen Elementarfunktionen bedeuten, und die transformierten Koeffizienten σ'_i gleich $\sigma_i(\alpha',\beta')$ werden.

Wegen der algebraischen Unabhängigkeit dieser Elementarfunktionen entspricht jeder Relation:

$$G(\sigma_0, \sigma_1, \ldots, \sigma_n) = 0 \quad \text{[identisch in } \alpha, \beta] \tag{5}$$

eine weitere:

$$G(\sigma_0, \sigma_1, \ldots, \sigma_n) = 0 \quad \text{[identisch in } \sigma_0, \ldots, \sigma_n], \tag{6}$$

und somit für Unbestimmte $a_0, \ldots, a_n$:

$$G(a_0, a_1, \ldots, a_n) = 0 \quad \text{[identisch in } a_0, \ldots, a_n]. \tag{7}$$

[1] Schreibt man, wie vielfach in der Invariantentheorie üblich, f mit Binomialkoeffizienten: $f = b_0x^n + \binom{n}{1}b_1x^{n-1}y + \cdots + b_ny^n$, so wird der Bereich aller ganzzahligen Invarianten $I(b)$ gegenüber dem der $I(a)$ erweitert, und die angewandten Endlichkeitsschlüsse versagen; $I(b)$ wird keine ganzzahlige Funktion der Wurzeln mehr.

Nun entspricht jeder ganzzahligen Invariante $I(a)$ von f durch die Substitution $a_i = \sigma_i(\alpha, \beta)$ eine ganzzahlige Invariante $I(\sigma) = H(\alpha, \beta)$ von g, wo H eine ganzzahlige Funktion von α, β wird, für diese Invariante geht die Relation (3) über in:

$$I(\sigma') = |s_{ik}|^{\varrho} I(\sigma) \quad [\text{identisch in } \sigma, s_{ik}], \tag{8}$$

und wegen $\sigma' = \sigma(\alpha', \beta')$ folgt aus (8):

$$H(\alpha', \beta') = |s_{ik}|^{\varrho} H(\alpha, \beta) \quad [\text{identisch in } \alpha, \beta; s_{ik}]; \tag{9}$$

$I(\sigma) = H(\alpha, \beta)$ wird also eine ganzzahlige Invariante der n Linearformen $(\alpha_i x + \beta_i y)$. Es sei nun umgekehrt $H(\alpha, \beta)$ eine ganzzahlige Invariante dieser n Linearformen, also (9) erfüllt, und es sei zugleich $H(\alpha, \beta)$ gleich einer ganzzahligen Funktion $I(\sigma)$ der σ. Da dann auch

$$H(\alpha', \beta') = I(\sigma(\alpha', \beta')) = I(\sigma')$$

wird, schreibt sich (9) auch:

$$I(\sigma') = |s_{ik}|^{\varrho} I(\sigma) \quad [\text{identisch in } \alpha, \beta; s_{ik}]; \tag{9a}$$

und daraus folgt nach (5) und (6) auch (8); und nach (7) auch (3). Es entspricht somit jeder ganzzahligen Invariante $I(a)$ eine ganzzahlige Invariante $H(\alpha, \beta) = I(\sigma)$ der n Linearformen, und umgekehrt. Bedeutet ferner $I_1(a), \ldots, I_k(a)$ eine ganzzahlige Basis aller $I(\alpha)$, so wird $H_1(\alpha, \beta), \ldots, H_k(\alpha, \beta)$ eine ganzzahlige Basis aller $H(\alpha, \beta)$, die zugleich ganzzahlige Funktionen $I(\sigma)$ sind; und auch hier gilt nach (5), (6), (7) die Umkehrung. Um also die Existenz einer ganzzahligen Basis für alle $I(a)$ nachzuweisen, genügt der Nachweis für alle ganzzahligen Invarianten $H(\alpha, \beta)$, die zugleich ganzzahlige Funktionen $I(\sigma)$ sind; und die Basis $H_1(\alpha, \beta) = I_1(\sigma), \ldots H_k(\alpha, \beta) = I_k(\sigma)$ liefert für die $I(a)$ die Basis $I_1(a), \ldots I_k(a)$.

Es durchlaufe nun $H(\alpha, \beta) = I(\sigma)$ die Gesamtheit aller ganzzahligen Invarianten von (4). Da wegen (3) jede Invariante homogen in den σ wird, und nach (4) jedes σ homogen und linear in den Koeffizienten jeder Linearform ist, wird also $H(\alpha, \beta)$ homogen in jeder Reihe $\alpha_i \beta_i$ und in jeder Reihe von gleicher Dimension; außerdem natürlich eine symmetrische Funktion der n Reihen. Umgekehrt wird jede ganzzahlige symmetrische Funktion $H(\alpha, \beta)$ der n Reihen, die einzeln homogen und gleicher Dimension in jeder Reihe ist, nach dem Fundamentalsatz über die symmetrischen Funktionen eine ganze, ganzzahlige Funktion der σ; also nach dem obigen eine Invariante $I(\sigma)$, sobald $H(\alpha, \beta)$ invariant ist. Die Gesamtheit der ganzzahligen Invarianten von (4) ist also charakterisiert als Gesamtheit der ganzzahligen Funktionen $H(\alpha, \beta)$ mit folgenden Eigenschaften:

1) Ganzzahlige Invariante der n Linearformen $\alpha_i x + \beta_i y$;
2) Einzeln homogen und gleicher Dimension in jeder der n Reihen α_i, β_i;
3) Symmetrisch in den n Reihen α_i, β_i.

Nach dem speziellen Endlichkeits-Satz I wird $H(\alpha, \beta)$ wegen 1) eine ganze, ganzzahlige Funktion der Determinanten

$$(ik) = \alpha_i \beta_k - \beta_i \alpha_k;$$

also

$$H(\alpha, \beta) = G((ik)).$$

In dieser Darstellung läßt sich die Symmetrie auch formal zum Ausdruck bringen, indem man auf $G((ik))$ alle Permutationen der n Reihen anwendet:

$$n!\, H(\alpha, \beta) = G^{(1)}((ik)) + G^{(2)}((ik)) + \cdots + G^{(n!)}((ik)) = G^*((ik)). \tag{10}$$

G^* enthält also neben jedem Potenzprodukt P der (ik) auch die Summe $Q = P^{(1)} + \cdots + P^{(n!)}$ über alle Permutationen von P; und zwar wird G^* eine ganzzahlige, lineare Kombination endlich vieler Q, $G^* = \sum cQ$. Da die Q den Bedingungen 1), 2), 3) genügen, also selbst Invarianten werden, genügt es die Q anstelle von $G^*((ik))$ zu betrachten.

Es durchlaufe nun P das System $\mathfrak{S}$ aller in den Q auftretenden, d. h. der Bedingung 2) genügenden Potenzprodukte der (ik). Ist der Quotient zweier P ganz in den (ik), so genügt er ebenfalls der Bedingung 2), gehört also zu $\mathfrak{S}$. Nach Satz II gibt es somit eine endliche Anzahl derartiger P, etwa $P_1, \ldots, P_{\varrho}$, derart, daß jedes P sich darstellen läßt in der Form

$$P = P_1^{\lambda_1} \cdots P_{\varrho}^{\lambda_{\varrho}}$$

mit nicht-negativen Exponenten λ. Durch Anwendung aller Permutationen erhält man daraus:

$$Q = P_1^{(1)\lambda_1} \cdots P_\varrho^{(1)\lambda_\varrho} + \cdots + P_1^{(n!)\lambda_1} \cdots P_\varrho^{(n!)\lambda_\varrho};$$

Q wird also eine ganzzahlige symmetrische Funktion der $n!$ Größenreihen von je ϱ Elementen:

$$P_1^{(1)} \ldots P_\varrho^{(1)}; \quad P_1^{(2)} \ldots P_\varrho^{(2)}; \quad \ldots; \quad P_1^{(n!)} \ldots P_\varrho^{(n!)};$$

also nach Satz III eine ganze ganzzahlige Funktion endlich vieler symmetrischer Funktionen dieser Reihen. Diese Basisfunktionen werden selbst Größen Q oder symmetrische Elementarfunktionen der $n!$ Elemente $P_i^{(1)}, P_i^{(2)}, \ldots, P_i^{(n!)}$, genügen somit den Bedingungen 1) 2) 3) und werden ganzzahlige Invarianten

$$H_1(\alpha, \beta) = I_1(\sigma); \ldots; \quad H_l(\alpha, \beta) = I_l(\sigma). \tag{11}$$

Nach (10) wird somit wegen $G^* = \sum cQ$ jedes $H(\alpha, \beta) = I(\sigma)$ von der Form:

$$H(\alpha, \beta) = I(\sigma) = \frac{1}{n!}\Phi(I_1, \ldots, I_l),$$

wo Φ eine ganze ganzzahlige Funktion bedeutet; und umgekehrt wird $\frac{1}{n!}\Phi$ eine ganzzahlige Invariante, sobald es ganz in α, β wird. Es lassen sich also nach Satz IV den Invarianten (11) noch endlich viele $I_{l+1}(\sigma), \ldots, I_k(\sigma)$ zufügen, derart daß

$$H_1(\alpha, \beta) = I_1(\sigma); \ldots; H_l(\alpha, \beta) = I_l(\sigma);$$
$$H_{l+1}(\alpha, \beta) = I_{l+1}(\sigma); \ldots; H_k(\alpha, \beta) = I_k(\sigma)$$

eine ganzzahlige Basis aller Invarianten $H(\alpha, \beta) = I(\sigma)$ bilden, womit der Satz für den Fall einer Grundform bewiesen ist.

Handelt es sich um ein Grundformensystem, so kann, wie oben bemerkt, Homogenität der Invarianten in den Koeffizienten jeder Grundform vorausgesetzt werden. Man ersetzt nun wieder die allgemeinen Grundformen durch solche, die jeweils das Produkt von Linearformen sind. Deren Invarianten werden dann: 1) Invarianten dieser Linearformen; 2) einzeln homogen in den aus den Koeffizienten der Linearformen gebildeten Reihen, und gleicher Dimension in den Reihen jeder einzelnen Grundform; 3) symmetrisch in den Reihen jeder einzelnen Grundform. Umgekehrt entspricht wieder jeder ganzzahligen Invariante aller Linearformen, die diesen Bedingungen genügt, eine ganzzahlige Invariante des Grundformensystems. Der Beweis verläuft dem angegebenen absolut parallel; auf jedes, den Gewichtsbedingungen genügende Potenzprodukt $P = P_1^{\lambda_1} \cdots P_\varrho^{\lambda_\varrho}$ der einzelnen Determinanten (Satz I und II) sind alle $N = n_1!n_2! \cdots n_\mu!$ Permutationen anzuwenden, wo $n_1, \ldots n_\mu$ die Gradzahlen der Grundformen bedeuten. Dadurch geht $N \cdot I$ über in eine ganzzahlige symmetrische Funktion von N Reihen aus je ϱ Elementen, woraus die ganzzahlige Basis für alle $N \cdot I$ und folglich nach Satz IV die ganzzahlige Basis für alle I sich ergibt.

§ 3. Die Basis der ganzzahligen Invarianten binärer Linearformen.

Es ist jetzt noch der Beweis des speziellen Endlichkeitssatzes I nachzutragen. Nach einem bekannten, zuerst von Clebsch bewiesenen Satz sind alle ganzen rationalen Invarianten der n Linearformen $\alpha_i x + \beta_i y$ ganze rationale Funktionen der Determinanten (ik). Insbesondere werden also alle ganzzahligen Invarianten dieser Linearformen ganze rationale, aber nicht notwendig ganzzahlige Funktionen dieser Determinanten.

Im folgenden wird gezeigt, daß vermöge der zwischen den (ik) bestehenden identischen Relationen diese Darstellung auch stets ganzzahlig möglich ist.

In Formeln und in der Sprache der Modultheorie drückt sich das so aus: Es seien ξ_{ik}, wo $i < k$, Unbestimmte; dann bildet die Gesamtheit aller ganzzahligen Polynome $F(\xi_{ik})$ von der Eigenschaft, daß $F((ik))$ identisch in α, β verschwindet, einen Modul $\mathfrak{M}$; da die Summe zweier F und ebenso das Produkt eines F mit einem beliebigen ganzzahligen Polynom der ξ_{ik} auch dieser Gesamtheit angehört. In Formeln: aus

$$F((ik)) = 0 \quad [\text{identisch in } \alpha, \beta]$$

folgt

$$F(\xi_{ik}) \equiv 0 \bmod \mathfrak{M} \quad [\text{identisch in } \xi_{ik}],$$

und umgekehrt.

Ich zeige nun, daß ganz entsprechend gilt: Aus

$$F((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identisch in } \alpha, \beta]$$

(1) folgt $F(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{(\mathfrak{M}, p)}$ [identisch in ξ_{ik}],

und umgekehrt, und zwar für jede Primzahl p. Dadurch ist $\mathfrak{M}$ also auch identisch mit dem der Gesamtheit aller Relationen der (ik) modulo p entsprechenden Modul $\mathfrak{M}_p$, der aus allen ganzzahligen Polynomen $F(\xi_{ik})$ besteht, für die $F((ik))$ modulo p identisch in α, β verschwindet.

Daß (1) die ganzzahlige Darstellbarkeit aussagt, zeigt sich so: (1) läßt sich auch in der Form schreiben: Aus $F((ik)) = p \cdot H(\alpha, \beta)$ [identisch in α, β] folgt:

$$F(\xi_{ik}) - p \cdot G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{M}} \quad [\text{identisch in } \xi_{ik}],$$

also nach der Definition von $\mathfrak{M}$:

$$F((ik)) = p \cdot G((ik)) \quad [\text{identisch in } \alpha, \beta]^{1)}.$$

Somit ergibt sich: $p \cdot H(\alpha, \beta) = p \cdot G((ik))$ oder:

$$H(\alpha, \beta) = G((ik)).$$

Liegt also eine Darstellung vor:

$$H(\alpha, \beta) = \frac{1}{p_1^{\lambda_1} \cdots p_\varrho^{\lambda_\varrho}} F((ik)),$$

wo $p_1, \ldots p_\varrho$ Primzahlen bedeuten, so folgt daraus auch:

$$H(\alpha, \beta) = \frac{1}{p_1^{\lambda_1 - 1} \cdots p_\varrho^{\lambda_\varrho}} G((ik)),$$

woraus durch endlich oftmalige Wiederholung sich die Ganzzahligkeit der Darstellung ergibt.

Zum Nachweis von (1) bezeichne

$$f_{ik,rs} = \xi_{ik}\xi_{rs} - \xi_{ir}\xi_{ks} + \xi_{is}\xi_{kr}, \qquad i < k < r < s$$

die den quadratischen Relationen zwischen den (ik):

$$(ik)(rs) - (ir)(ks) + (is)(kr) = 0$$

entsprechenden Formen der Unbestimmten ξ_{ik}; $\mathfrak{N} = (f_{ik,rs})$ den aus ihnen abgeleiteten Modul aus ganzzahligen Polynomen. Aus

$$F(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{\mathfrak{N}} \quad \text{folgt also:} \quad F((ik)) = 0 \quad [\text{identisch in } \alpha, \beta],$$

(2)
$$\begin{aligned} \text{Aus } F(\xi_{ik}) &\equiv 0 \pmod{(\mathfrak{N}, p)} \\ \text{folgt } F((ik)) &\equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identisch in } \alpha, \beta]. \end{aligned}$$

Ich zeige nun, vermöge einer Normierung der Restklassen inbezug auf $\mathfrak{N}$, daß auch die Umkehrung von (2) gilt, womit $\mathfrak{N} = \mathfrak{M} = \mathfrak{M}_p$ und damit (1) bewiesen sein wird. Dabei ergibt sich $\mathfrak{N} = \mathfrak{M}$ als Spezialfall von $\mathfrak{N} = \mathfrak{M}_p$ für $p = 0$; der Fall $p = 0$ ist in den folgenden Überlegungen stets mit enthalten. Anders ausgedrückt: Die $f_{ik,rs}$ bilden eine ganzzahlige Modulbasis von $\mathfrak{M}_p$, insbesondere auch von $\mathfrak{M}_0 = \mathfrak{M}$.

a) Fall von zwei oder drei Reihen $\alpha_i\beta_i$. Da noch keine vier verschiedenen Indices auftreten, wird $\mathfrak{N}$ der Nullmodul. Es ist also zu zeigen, daß aus

(3)
$$\begin{aligned} F((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identisch in } \alpha, \beta] \quad \text{folgt:} \\ F(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identisch in } \xi_{ik}], \end{aligned}$$

womit (1) mit $\mathfrak{M} = \mathfrak{M}_p = 0$ bewiesen sein wird.

[1)] Dieser letztere Schluß beweist zugleich die Umkehrung von (1).

Da die Bedingung $F(ik) = p \cdot H(\alpha, \beta)$ für die in den einzelnen Reihen homogenen Bestandteile einzeln erfüllt sein muß, genügt es durchweg, $F((ik))$ in jeder einzelnen Reihe homogen, also $F(\xi_{ik})$ in jedem Index homogen, anzunehmen. Nun gibt es im Fall von zwei Reihen nur die eine Determinante (12) und die entsprechende Unbestimmte ξ_{12}. Wegen der angenommenen Homogenität wird also: $F = c \cdot \xi_{12}^{\varkappa}$. Aus

$$c \cdot (12)^{\varkappa} \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identisch in } \alpha, \beta]$$

folgt aber wegen $(12) \not\equiv 0 \pmod{p}$ [identisch in α, β] stets $c \equiv 0 \pmod{p}$: also

$$F(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identisch in } \xi_{ik}],$$

womit (3) und somit (1) bewiesen ist.

Im Fall von drei Reihen gibt es die Determinanten $(12), (13), (23)$, denen die Unbestimmten $\xi_{12}, \xi_{13}, \xi_{23}$ entsprechen; es wird also

$$F = \sum c\, \xi_{12}^{\tau_{12}} \xi_{13}^{\tau_{13}} \xi_{23}^{\tau_{23}}.$$

Sei nun F bezw. von den Gradzahlen $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3$ in den Indices $1, 2, 3$; dann gilt also das Gleichungssystem

$$\sigma_1 = \tau_{12} + \tau_{13}; \qquad \sigma_2 = \tau_{12} + \tau_{23}; \qquad \sigma_3 = \tau_{13} + \tau_{23}$$

mit der eindeutigen Umkehrung:

$$\tau_{12} = \frac{1}{2}(\sigma_1 + \sigma_2 - \sigma_3); \quad \tau_{13} = \frac{1}{2}(\sigma_1 - \sigma_2 + \sigma_3); \quad \tau_{23} = \frac{1}{2}(-\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3);$$

sodaß jedes einzeln homogene F höchstens einen Term enthält; $F = c \cdot \xi_{12}^{\tau_{12}} \xi_{13}^{\tau_{13}} \xi_{23}^{\tau_{23}}$, woraus wie oben das Erfülltsein von (3) und folglich (1) sich ergibt.

b) Fall von 4 Reihen α_i, β_i. Es treten die sechs Unbestimmten $\xi_{12}, \xi_{13}, \xi_{14}, \xi_{23}, \xi_{24}, \xi_{34}$ und die entsprechenden Determinanten auf; und es wird $\mathfrak{N} = (f_{12,34})$. Wegen

$$\xi_{14}\xi_{23} \equiv \xi_{13}\xi_{24} - \xi_{12}\xi_{34} \pmod{\mathfrak{N}} \tag{4}$$

ist jedes Potenzprodukt der ξ_{ik} modulo $\mathfrak{N}$ einer linearen ganzzahligen Kombination solcher Potenzprodukte kongruent, in denen das Produkt $\xi_{14}\xi_{23}$ nicht auftritt. Für jedes Polynom $F(\xi_{ik})$ gilt also:

$$F(\xi_{ik}) \equiv F_0(\xi_{ik}) \pmod{\mathfrak{N}}, \tag{5}$$

wo F_0 das Produkt $\xi_{14}\xi_{23}$ nicht enthält; F_0 soll als das normierte Polynom der Restklasse von F bezeichnet werden. Dabei entspricht einem einzeln homogenen F, da (4) einzeln homogen ist, wieder ein einzeln homogenes F_0.

Ich setze nun:

$$F_0(\xi_{ik}) = G(\xi_{ik}) + \xi_{34} \cdot F_1(\xi_{ik}), \tag{6}$$

wo G kein durch ξ_{34} teilbares Potenzprodukt enthält, und weiter:

$$[G]_{(\xi_{i4}=\xi_{i3})} = K(\xi_{12}, \xi_{13}, \xi_{23}). \tag{7}$$

Aus

$$F((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identisch in } \alpha, \beta]$$

folgt nun nach (5) unter Berücksichtigung von (2):

$$F_0((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identisch in } \alpha, \beta]; \tag{8}$$

und daraus durch die Spezialisierung $\alpha_4 = \alpha_3,\ \beta_4 = \beta_3$ nach (6) und (7):

$$K((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identisch in } \alpha, \beta].$$

Also gilt nach dem unter a) Bewiesenen:

$$K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identisch in } \xi_{ik}],$$

und hieraus folgt, was noch unten zu zeigen ist:

$$G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identisch in } \xi_{ik}].$$

Es wird also nach (6):

$$F_0(\xi_{ik}) \equiv \xi_{34} \cdot F_1(\xi_{ik}) \pmod{p} \quad \text{[identisch in } \xi_{ik}\text{]};$$

und wegen (34) $\not\equiv 0 \pmod{p}$ [identisch in α, β] folgt aus (8) auch:

$$F_1((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad \text{[identisch in } \alpha, \beta\text{]};$$

wo $F_1(\xi_{ik})$ wieder normiert und von niedrigerem Grad in ξ_{34} ist. Die endlich oftmalige Wiederholung des Verfahrens führt somit zu:

$$F_0(\xi_{ik}) \equiv \xi_{34}^{\lambda} F_\lambda(\xi_{ik}) \pmod{p},$$

wo F_λ nullten Grades in ξ_{34} ist, also nach dem eben Bewiesenen modulo p verschwindet. Somit ergibt sich:

(9)
$$\begin{aligned} F_0(\xi_{ik}) &\equiv 0 \pmod{p} \quad \text{[identisch in } \xi_{ik}\text{]}, \quad \text{oder} \\ F(\xi_{ik}) &\equiv 0 \pmod{(\mathfrak{N}, p)} \quad \text{[identisch in } \xi_{ik}\text{]}, \end{aligned}$$

womit die Umkehrung von (2) und damit (1) bewiesen ist; zugleich in der schärferen Aussage für $F_0(\xi_{ik})$[1].

Es ist noch nachzutragen, daß aus $K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p}$ auch $G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p}$ folgt; d. h. aus $G(\xi_{ik}) \not\equiv 0 \pmod{p}$ auch $K(\xi_{ik}) \not\equiv 0 \pmod{p}$; nur zu diesem Teil des Induktionsschlusses wird die Normierung gebraucht. Da durch die Substitution $\xi_{i4} = \xi_{i3}$ die einzelnen Potenzprodukte von G nicht verschwinden, könnte ein Verschwinden von K nur dadurch eintreten, daß verschiedenen Potenzprodukten in G gleiche in K entsprechen; und das kann wieder nur dann der Fall sein, wenn diese Potenzprodukte sich nur um eine Vertauschung der Indices 3 und 4 unterscheiden. Sei nun ein solches, nach Voraussetzung normiertes, Potenzprodukt etwa gegeben durch

$$\xi_{12}^{\tau_{12}} \xi_{13}^{\tau_{13}} \xi_{14}^{\tau_{14}} \xi_{24}^{\tau_{24}}.$$

Wegen der vorausgesetzten Einzelhomogenität in jedem Index muß einem Ersetzen von 3 durch 4 in einem ξ_{ik} ein Ersetzen von 4 durch 3 in einem andern entsprechen; ein inbetrachtkommendes Glied würde also statt $\xi_{13}\xi_{24}$ das Produkt $\xi_{14}\xi_{23}$ enthalten, was durch die Normierung ausgeschlossen ist. Ganz entsprechend könnte gegen

$$\xi_{12}^{\tau_{12}} \xi_{13}^{\tau_{13}} \xi_{14}^{\tau_{14}} \xi_{24}^{\tau_{24}}$$

wieder nur ein Glied sich aufheben, das den Faktor $\xi_{14}\xi_{23}$ enthält, was durch die Normierung ausgeschlossen ist. Somit folgt aus $K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p}$ auch $G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p}$.

c) Der Fall von n Reihen α_i, β_i läßt sich nun durch volle Induktion erledigen, in genauer Verallgemeinerung des eben behandelten Falles von vier Reihen[2]. Ich zeige zuerst wieder, daß für jedes Polynom F eine Kongruenz statthat:

(10)
$$F(\xi_{ik}) \equiv F_0(\xi_{ik}) \pmod{\mathfrak{N}} \quad \text{[identisch in } \xi_{ik}\text{]},$$

wo also $\mathfrak{N} = (f_{ik,rs})$ und wo $F_0(\xi_{ik})$ normiert ist. Die Normierung soll dabei in folgendem bestehen: Sind i, k, r, s vier verschiedene Indices, und $i < k < r < s$, so soll F_0 das Produkt $\xi_{is}\xi_{kr}$ nicht enthalten; d. h. es sollen die Indices des einen ξ nicht beide zwischen denen des andern liegen. Diese Normierung stellt noch keine Einschränkung dar für den Fall von zwei und drei Reihen, wo also jedes Polynom normiert ist; auch im Fall von vier Reihen existiert, wie gezeigt, ein normiertes Polynom für jede Restklasse. Die Existenz eines normierten Polynoms für jede Restklasse kann also für $(n-1)$ Reihen als bewiesen angenommen werden.

Ein beliebiges Potenzprodukt von F sei in der Form geschrieben:

$$\xi_{i_1 n} \cdots \xi_{i_\sigma n} P,$$

wo P den Index n nicht mehr enthält. Nach Voraussetzung ist also P einem ganzzahligen normierten Polynom P_0 mod $\mathfrak{N}$ kongruent:

$$\xi_{i_1 n} \cdots \xi_{i_\sigma n} P \equiv \xi_{i_1 n} \cdots \xi_{i_\sigma n} P_0 \pmod{\mathfrak{N}}.$$

Enthält nun P_0 kein ξ_{rs} derart, daß für mindestens einen Index i dies r, s zwischen i_λ und n liegt ($i_\lambda < r < s < n$), so ist die Normierung schon erreicht, da für das Produkt irgend zweier ξ aus P_0 die Voraussetzungen erfüllt

[1] Diese schärfere Aussage bedeutet, daß jede Restklasse nur ein einziges normiertes Polynom enthält.

[2] Der Beweis gilt auch noch für $n = 3$.

sind. Andernfalls sei i_λ ein solcher Index, daß $i_\lambda < r < s < n$; und P_0^* das ξ_{rs} enthaltende Potenzprodukt aus P_0; wegen

$$\xi_{i_\lambda n}\xi_{rs} \equiv \xi_{i_\lambda s}\xi_{rn} - \xi_{i_\lambda r}\xi_{sn} \pmod{\mathfrak{N}}$$

kommt dann:

$$\begin{aligned}
&\xi_{i_1 n}\cdots\xi_{i_\lambda n}\cdots\xi_{i_\sigma n}P_0^* \\
&\equiv \xi_{i_1 n}\cdots\xi_{rn}\cdots\xi_{i_\sigma n}Q + \xi_{i_1 n}\cdots\xi_{sn}\cdots\xi_{i_\sigma n}R \pmod{\mathfrak{N}}, \\
&\equiv \xi_{i_1 n}\cdots\xi_{rn}\cdots\xi_{i_\sigma n}Q_0 + \xi_{i_1 n}\cdots\xi_{sn}\cdots\xi_{i_\sigma n}R_0 \pmod{\mathfrak{N}},
\end{aligned}$$

wo Q_0 und R_0 wieder die normierten Polynome der Restklassen von Q und R bedeuten; Q_0 und R_0 existieren nach Voraussetzung, da Q und R den Index n nicht enthalten, und sind sicher ganzzahlige Polynome, da Q und R einfach Potenzprodukte sind. Wegen $i_\lambda < r < s < n$ folgt aber auch:

$$((n-i_1)+\cdots(n-r)+\cdots(n-i_\sigma)) < ((n-i_1)+\cdots(n-i_\lambda)+\cdots(n-i_\sigma)),$$

$$((n-i_1)+\cdots(n-s)+\cdots(n-i_\sigma)) < ((n-i_1)+\cdots(n-i_\lambda)+\cdots(n-i_\sigma)).$$

Durch den Übergang von P_0^* zu Q_0, R_0 hat also diese Differenzensumme abgenommen; und da diese Summe notwendig $\geq \sigma$ ist, muß das Verfahren für jedes Potenzprodukt P_0^* nach endlich vielen Schritten abbrechen. Somit kommt:

$$F(\xi_{ik}) = \sum \xi_{i_1 n}\cdots\xi_{i_\sigma n}\cdot P^{(\nu)} \equiv \sum \xi_{j_1 n}\cdots\xi_{j_\sigma n}\cdot S_0^{(\nu)} = F_0(\xi_{ik}) \pmod{\mathfrak{N}},$$

wo das ganzzahlige Polynom $F_0(\xi_{ik})$ notwendig normiert ist, da sich sonst die Differenzensumme noch weiter erniedrigen ließe; damit ist (10) bewiesen. Da weiter nach Voraussetzung bei $(n-1)$ Indices jedem einzeln homogenen F ein einzeln homogenes normiertes F_0 entspricht, zeigt das angegebene Verfahren, daß dies auch für n Indices der Fall ist; es handelt sich daher im folgenden nur um einzeln homogene Polynome.

Ich setze nun wieder, analog wie unter b):

(11) $$F_0(\xi_{ik}) = G(\xi_{ik}) + \xi_{n-1,n}F_1(\xi_{ik}),$$ [1)]

wo G kein durch $\xi_{n-1,n}$ teilbares Potenzprodukt enthält, und weiter:

(12) $$[G]_{(\xi_{in}=\xi_{i,n-1})} = K(\xi_{ik});$$

wie die Definition der Normierung zeigt, ist neben G auch K normiert.

Dann besteht wieder zwischen G und K ein-eindeutiges Entsprechen; denn es können nur solchen verschiedenen Potenzprodukten aus G gleiche in K entsprechen, die sich nur um eine Vertauschung der Indices n und $(n-1)$ unterscheiden. Sei nun etwa G vom Grade ϱ im Index $(n-1)$, vom Grade σ im Index n, und seien

$$\varkappa_1 \leqq \varkappa_2 \cdots \leqq \varkappa_\varrho \leqq \varkappa_{\varrho+1} \cdots \leqq \varkappa_{\varrho+\sigma}$$

die in einem Potenzprodukt von G mit $(n-1)$ und n verbundenen Indices, deren Anzahl $\varrho+\sigma$ sein muß, da nach (11) die Unbestimmte $\xi_{n-1,n}$ in G nicht auftritt. Dann ist wegen der Normierung das Potenzprodukt von der Form:

$$\xi_{\varkappa_1,n-1}\cdots\xi_{\varkappa_\varrho,n-1}\xi_{\varkappa_{\varrho+1},n}\cdots\xi_{\varkappa_{\varrho+\sigma},n}\cdot P(\xi_{ik}),$$

wo $P(\xi_{ik})$ die Indices n und $(n-1)$ nicht mehr enthält. Jede Vertauschung von n mit $(n-1)$ gibt für $i \neq j$ den Faktor: $\xi_{in}\xi_{j,n-1}$ mit $i<j$; so daß also $j, n-1$ zwischen i und n liegt, das Glied nicht normiert wäre. G enthält somit zu festen $u_1, u_2, \ldots, u_{\varrho+\sigma}$ und festem P nur ein Potenzprodukt, womit gezeigt ist, daß verschiedenen Potenzprodukten aus G verschiedene in K entsprechen.

(13) Aus $K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p}$ folgt somit $G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p}$.

[1)] Die (10) und (11) entsprechende Identität:

$$F((ik)) = F_0((ik)) = G((ik)) + (n-1,n)\cdot F_1((ik))$$

stellt ein Analogon zu der Clebsch-Gordanschen Reihenentwicklung dar, sobald man die beiden Reihen $(n-1)$ und (n) durch Variabelnreihen x, y, also $(n-1, n)$ durch (xy) ersetzt. Während es sich aber bei Clebsch-Gordan um Entwicklung nach Polaren handelt, entspricht die Normierung von F_0 „Anfangsgliedern“ von Polaren, und dadurch läßt sich die bei Clebsch-Gordan nicht geltende Ganzzahligkeit erzwingen. Der bekannte Beweis, daß unter Vernachlässigung der Ganzzahligkeit die $f_{ik,rs}$ eine Basis von $\mathfrak{M}$ bilden, wird gerade vermöge der Clebsch-Gordanschen Reihenentwicklung geführt (Gordan-Kerschensteiner: Vorlesungen über Invariantentheorie S. 132).

Aus

$$F((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identisch in } \alpha, \beta]$$

folgt nun nach (10) unter Berücksichtigung von (2):

$$F_0((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identisch in } \alpha, \beta] \tag{14}$$

und daraus durch die Spezialisierung: $\alpha_n = \alpha_{n-1},\ \beta_n = \beta_{n-1}$ nach (11) und (12):

$$K((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identisch in } \alpha, \beta]. \tag{15}$$

Da $K(\xi_{ik})$ normiert ist und nur $(n-1)$ Indices enthält, kann nach dem unter a) und unter b) (9) Bewiesenen wegen (15) vorausgesetzt werden:

$$K(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identisch in } \xi_{ik}]$$

und daraus folgt nach (13):

$$G(\xi_{ik}) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identisch in } \xi_{ik}].$$

Nach (11) kommt also:

$$F_0(\xi_{ik}) \equiv \xi_{n-1,n} F_1(\xi_{ik}) \pmod{p} \quad [\text{identisch in } \xi_{ik}],$$

und wegen $(n, n-1) \not\equiv 0 \pmod{p}$ [identisch in α, β] folgt aus (14) auch:

$$F_1((ik)) \equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identisch in } \alpha, \beta];$$

wo $F_1(\xi_{ik})$ wieder normiert und von niedrigerem Grad in $\xi_{n-1,n}$ als F_0 ist. Die endlich oftmalige Wiederholung des Verfahrens führt somit zu:

$$F_0(\xi_{ik}) \equiv \xi_{n-1,n}^{\lambda} F_\lambda(\xi_{ik}) \pmod{p},$$

wo F_λ nullten Grades in $\xi_{n-1,n}$ ist, also nach dem eben Bewiesenen modulo p verschwindet. Somit ergibt sich:

$$\begin{aligned} F_0(\xi_{ik}) &\equiv 0 \pmod{p} \quad [\text{identisch in } \xi_{ik}] \quad \text{oder} \\ F(\xi_{ik}) &\equiv 0 \pmod{(\mathfrak{N}, p)} \quad [\text{identisch in } \xi_{ik}]. \end{aligned} \tag{16}$$

Damit ist aber die Umkehrung von (2) und folglich (1) bewiesen; und zugleich für $F_0(\xi_{ik})$ die beim Induktionsschluß benutzte schärfere Aussage auch im Falle von n Indices, also allgemein-gültig, bewiesen.

§ 4. Die Endlichkeit der ganzzahligen Invarianten endlicher Gruppen.

Der in meiner Note „der Endlichkeitssatz der Invarianten endlicher Gruppen“[1] gegebene elementare Endlichkeitsbeweis läßt vermöge der speziellen Endlichkeitssätze III und IV des § 1 die Verschärfung auf Ganzzahligkeit zu; während der gewöhnliche, auf den Hilbertschen Satz von der Modulbasis sich stützende Beweis diese Ganzzahligkeit nicht liefert. Denn auch die Heranziehung der ganzzahligen Modulbasis gibt nur eine Darstellung, bei der eine beliebig hohe Potenz der ganzen Zahl h — der Ordnung der Gruppe — in den Nenner tritt.

Ich schließe mich durchweg den Bezeichnungen der erwähnten Note an. Die endliche Gruppe $\mathfrak{H}$ bestehe aus den h linearen Transformationen (von nicht verschwindender Determinante)[2] $A_1, \ldots, A_h$, wobei durch A_k die lineare Transformation:

$$x_1^{(k)} = \sum_{\nu=1}^{n} a_{1\nu}^{(k)} x_\nu, \quad \ldots, \quad x_n^{(k)} = \sum_{\nu=1}^{n} a_{n\nu}^{(k)} x_\nu$$

oder abkürzend $(x^{(k)}) = A_k(x)$ dargestellt sei. Die Gruppe $\mathfrak{H}$ führt also die Reihe (x) mit den Elementen $x_1, \ldots, x_n$ über in die Reihen $(x^{(k)})$ mit den Elementen $x_1^{(k)}, \ldots, x_n^{(k)}$. Dabei seien die Koeffizienten $a_{i\nu}^{(k)}$ als ganze algebraische Zahlen vorausgesetzt; das bedeutet insofern keine Beschränkung der Allgemeinheit,

[1] *Math. Ann.* 77, S. 89 (1915).

[2] Es würde genügen, vorauszusetzen, daß $\mathfrak{H}$ einer abstrakten endlichen Gruppe einstufig isomorph ist; d. h. wenn eine Transformationsdeterminante der A verschwindet, soll $\mathfrak{H}$ einer Gruppe $\begin{pmatrix} \mathfrak{S} & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ ähnlich sein, wo die Determinanten der Substitutionen von $\mathfrak{S}$ nicht verschwinden. Die Invarianten von $\mathfrak{H}$ decken sich aber in diesem Fall mit den Invarianten von $\mathfrak{S}$, sodaß die Bedingung des Nichtverschwindens der Determinanten tatsächlich keine Beschränkung der Allgemeinheit vorstellt.

als nach einem Satz von J. Schur[3] jede endliche Gruppe linearer Transformationen einer solchen ähnlich ist, für die die $a_{i\nu}^{(k)}$ ganze algebraische Zahlen werden.

Unter einer ganzzahligen (absoluten) Invariante der Gruppe sei eine solche ganze rationale Funktion von $x_1, \ldots, x_n$ verstanden, mit ganzen Zahlen des aus den $a_{i\nu}^{(k)}$ abgeleiteten algebraischen Zahlkörpers $\mathfrak{K}$ als Koeffizienten, die bei Anwendung von $A_1, \ldots, A_h$ identisch ungeändert bleibt; für eine solche Invariante $f(x)$ gilt also:

(1)
$$f(x) = f(x^{(1)}) = \cdots = f(x^{(h)}) = \frac{1}{h} \cdot \sum_{k=1}^{h} f(x^{(k)}).$$

Umgekehrt wird auch jede ganzzahlige symmetrische Funktion der h Größenreihen $(x^{(k)})$ eine ganzzahlige Invariante der Gruppe.

Es bezeichne nun $\omega_1, \omega_2, \ldots, \omega_\varrho$ eine Basis aller ganzen Zahlen aus $\mathfrak{K}$, so daß jede Invariante sich darstellen läßt als

$$f(x) = \omega_1 f_1(x) + \cdots + \omega_\varrho f_\varrho(x),$$

wo $f_1(x), \ldots, f_\varrho(x)$ ganze rationale Zahlkoeffizienten besitzen. Nach (1) kommt somit:

$$h.f(x) = \omega_1 \sum_{k=1}^{h} f_1(x^{(k)}) + \cdots + \omega_\varrho \sum_{k=1}^{h} f_\varrho(x^{(k)}).$$

Hier sind die einzelnen Summen symmetrische Funktionen der h Größenreihen $(x^{(k)})$, und zwar mit ganzen rationalen Zahlkoeffizienten; also nach Satz III ganz und rational, mit ganzen rationalen Zahlkoeffizienten, durch endlich viele ganzrationalzahlige symmetrische Funktionen dieser Reihen ausdrückbar. Diese Basisfunktionen $I_1(x), \ldots, I_\sigma(x)$ werden dabei nach dem obigen ganzzahlige Invarianten der Gruppe, mit im allgemeinen ganzen algebraischen Zahlkoeffizienten, da $\mathfrak{H}$ neben A nicht alle algebraisch-konjugierten Transformationen enthalten wird.

Es gilt somit eine Darstellung

(2)
$$h \cdot f(x) = \omega_1 G_1(I) + \cdots + \omega_\varrho G_\varrho(I),$$

wo $G_1, \ldots, G_\varrho$ ganze rationale Zahlkoeffizienten besitzen.

Sind nun $w_1, \ldots, w_\varrho$ Unbestimmte, und durchläuft

$$L = w_1 G_1(I) + \cdots + w_\varrho G_\varrho(I)$$

alle Linearformen der w, denen durch die Substitution $w_i = \omega_i/h$ Invarianten $f(x)$ in der Darstellung (2) entsprechen, so ergibt sich nach dem Hilbertschen Satz von der ganzzahligen Modulbasis

(3)
$$L = A_1(I)L_1 + \cdots + A_\tau(I)L_\tau,$$

wo die A_i ganze rationale Zahlkoeffizienten besitzen und wo wegen der Linearität aller L in den w die A_i die w nicht mehr enthalten. Entsprechen nun durch die Substitution: $\omega_i = \frac{w_i}{h}$ den $L_1, \ldots, L_\tau$ die Invarianten $\mathfrak{I}_1(x), \ldots, \mathfrak{I}_\tau(x)$, so geht (3) durch diese Substitution über in:

(4)
$$f(x) = A_1(I) \cdot \mathfrak{I}_1(x) + \cdots + A_\tau(I)\mathfrak{I}_\tau(x).$$

Diese Darstellung (4) zeigt, daß $I_1(x), \ldots, I_\sigma(x); \mathfrak{I}_1(x), \ldots, \mathfrak{I}_\tau(x)$ eine Basis aller ganzzahligen Invarianten der Gruppe $\mathfrak{H}$ bilden, derart, daß jede Invariante sich ganz und rational, mit ganzen rationalen Zahlkoeffizienten, durch diese endlich vielen darstellen läßt.

Hat die Gruppe $\mathfrak{H}$ insbesondere die Eigenschaft, daß sie neben jeder Transformation A auch alle $A', A'', \ldots$ mit algebraisch-konjugierten Zahlkoeffizienten enthält, so werden die ganzrationalzahligen symmetrischen Funktionen der h Reihen $(x^{(k)})$ Funktionen von x mit ganzen rationalen Zahlkoeffizienten; dies gilt insbesondere auch von den Basisfunktionen der symmetrischen Funktionen. Beschränkt man sich also auf Invarianten $f(x)$ mit ganzen rationalen Zahlkoeffizienten, so besitzen auch die Basisfunktionen

$$I_1(x), \ldots, I_\sigma(x); \mathfrak{I}_1(x), \ldots, \mathfrak{I}_\tau(x)$$

ganze rationale Zahlkoeffizienten. Es gilt also unter dieser speziellen, im allgemeinen für die Gruppen $\mathfrak{H}$ nicht erfüllten Voraussetzung, die ganzzahlige Endlichkeit auch für den Teilbereich der ganzrationalzahligen Invarianten.

[3] Über Gruppen linearer Substitutionen mit Koeffizienten aus einem algebraischen Zahlkörper. Satz VII. *Math. Ann.* 71. S. 355 (1912).

16. Zur Reihenentwicklung in der Formentheorie.

Zur Reihenentwicklung in der Formentheorie.

(Zusatz und Berichtigung zu Nr. III der Arbeit „Über ganze rationale Darstellung der Invarianten eines Systems von beliebig vielen Grundformen“, Math. Ann. 77, S. 93.)

Von

Emmy Noether in Göttingen.

Math. Ann. 81 (1920), S. 25–30

Unter „Reihenentwicklung der Formentheorie“ versteht man bekanntlich einerseits die Verallgemeinerung der Clebsch-Gordanschen Reihenentwicklung – d. h. der Entwicklung einer zwei binäre Reihen enthaltenden Form nach Potenzen der Determinante dieser Reihen, wobei die Koeffizienten Polaren von Formen von nur *einer* Variabelnreihe sind, oder, was damit identisch ist, bei Anwendung des Ω-Prozesses verschwinden – auf Formen von beliebig vielen Serien von je n Variabeln; anderseits als Verallgemeinerung der bei „Komplexkoordinaten“ t_{ik} auftretenden Normalformen eine Entwicklung nach Normalformen für Formen, die die Größen verschiedener Stufen $t_i, t_{ik}, t_{ikl} \dots$ gleichzeitig enthalten. Diese zweite Art der Entwicklung läßt sich aber aus der ersten durch invariante Differentiationsprozesse gewinnen, wie dies vor allem Mertens und Deruyts ausgeführt haben.[1]

Die verschiedenen Entwicklungen erster Art ergeben sich alle – wie dies etwa Math. Ann. 77 a. a. O. III kurz skizziert – als Folgerung der Entwicklung einer Form von n Reihen von je n Variabeln nach Potenzen der Determinante dieser Reihen, wobei die Koeffizienten *Polaren von Formen von nur* $(n-1)$ *Reihen sind, die selbst aus der Ausgangsform durch Polarenbildung und Ω-Prozeß abgeleitet sind.*[2] Die ursprüngliche Clebsch-Gordansche Entwicklung ($n = 2$) war noch einen Schritt weiter gegangen; die speziellen auftretenden Polarprozesse sind dort *explizite* angegeben, sogar unter Einschluß der numerischen Koeffizienten.

Was ich nun der angegebenen Note – wo die Reihenentwicklung mehr begrifflich, als ein Problem der linearen Formenscharen aufgefaßt ist – zufügen möchte, ist eine bis auf Zahlenkoeffizienten *explizite Darstellung*, die sich durch Spezialisierung der auf allgemeine Modulsysteme bezüglichen Untersuchungen von E. Fischer[3] ergibt.

Zu dieser Einordnung führt die Deutung der Normalform in den t_{ik}. Ersetzt man nämlich die „Komplexkoordinaten“ t_{ik} durch die „Linienkoordinaten“ $p_{ik} = (x_i y_k - x_k y_i)$, so ist vermöge der zwischen den p_{ik} bestehenden identischen Relationen die Darstellung einer Form $F(p_{ik})$ nicht mehr eindeutig. Eindeutigkeit läßt sich erzielen, wenn man verlangt, daß zwischen den Koeffizienten von F dieselben linearen Relationen bestehen wie zwischen den in F auftretenden Potenzprodukten der p_{ik}.[4] Für diese Normalform Φ gilt also:

[1]
$$F(p_{ik}) = \Phi(p_{ik}) \quad [\text{identisch in } x, y], \quad \text{oder}$$
$$F(t_{ik}) \equiv \Phi(t_{ik}) \quad \mod M,$$

wo M den Modul aller identischen Relationen zwischen den p_{ik} bedeutet, d. h. aus der Gesamtheit aller Formen $G(t_{ik})$ besteht, für die $G(p_{ik})$ identisch in x, y verschwindet. $\Phi(t_{ik})$ ist die „Normalform“ in Komplexkoordinaten, während die Basisfunktionen von M quadratische Formen in den t_{ik} werden. Durch Iteration des Verfahrens in bezug auf die Faktoren dieser Basisfunktionen entsteht die vollständige Reihenentwicklung. Entsprechende Überlegungen gelten bei gleichzeitigem Auftreten der $t_i, t_{ik}, t_{ikl}, \dots$.

Auf einen analogen Gedankengang läßt sich die Entwicklung nach Polaren zurückführen. Ersetzt man nämlich etwa in einer Form $F(x, y, z)$ die drei ternären Reihen $x = (x_1, x_2, x_3), y, z$ durch solche Reihen ξ, η, ζ, die sich linear aus nur zwei zusammensetzen lassen (etwa $\xi = x, \eta = y; \zeta = \lambda_1 x + \lambda_2 y$), so wird die Darstellung von $F(\xi, \eta, \zeta)$ wieder nicht eindeutig. Man kann wieder für die Koeffizienten dieselben linearen Relationen vorschreiben, wie für die in F auftretenden Potenzprodukte der ξ, η, ζ. Da nun hier der Modul M aller identischen Relationen als Basisfunktion die Determinante $\Delta = (xyz)$ der drei Reihen besitzt (a. a. O. III, Hilfssatz a)), so tritt hier an Stelle von [1]:

[1] F. Mertens, Über invariante Gebilde quaternärer Formen (Sitzber. d. Ak. d. Wiss. Wien 98, Abt. IIa (1889)) für den quaternären Fall. Die allgemeinen Normalformen finden sich bei J. Deruyts: Sur la réduction des fonctions invariantes dans le système des variables géométriques, Bulletins de l'Ac. R. de Belgique 24 (1892). Ohne Kenntnis dieser Arbeit habe ich in genauer Anlehnung an Mertens die allgemeine Entwicklung nach Normalformen angegeben in § 7 der Arbeit: Zur Invariantentheorie der Formen von n Variabeln, J. f. M. 139 (1910).

[2] Vgl. die Literaturangaben a. a. O. Seitdem erschienen und auch auf der formalen Methode beruhend: Schouten, Over reeksontwikkelingen van algebraische vormen met verschillende rijen van variabelen van verschillenden graad, Verslag Ak. Amsterdam 27 (1919), S. 1481.

[3] E. Fischer, Über die Differentiationsprozesse der Algebra, J. f. M. 148 (1917).

[4] Vgl. Clebsch, Über eine Fundamentalaufgabe der Invariantentheorie, § 4, Abh. d. K. G. d. Wissensch. zu Göttingen 17 (1872).

[2] $$F(\xi,\eta,\zeta) = \Phi(\xi,\eta,\zeta) \quad [\text{identisch in } x,y], \quad \text{oder}$$
$$F(x,y,z) \equiv \Phi(x,y,z) \quad \mod \Delta.$$

Es zeigt sich, daß Φ durch Polarenbildung entsteht (vgl. Formel (2) a. a. O.); die vollständige Reihenentwicklung ergibt sich wieder durch Iteration.

Die Bildung der Normalformen Φ ordnet sich also beidemal folgendem Problem unter: Ersetzt man in $F(z)$ die Unbestimmten z_i durch Polynome $f_i(\xi)$ von Parametern ξ, so daß also die Darstellung $F(f_i(\xi))$ nicht mehr eindeutig wird, so soll die Eindeutigkeit dadurch festgelegt werden, daß zwischen den Koeffizienten dieselben linearen Relationen bestehen wie zwischen den in F auftretenden Potenzprodukten der $f_i(\xi)$. Es wird also

[3] $$F(f_i(\xi)) = \Phi(f_i(\xi)) \quad [\text{identisch in } \xi], \quad \text{oder}$$
$$F(z) \equiv \Phi(z) \qquad \mod M,$$

wo M den Modul aller identischen Relationen zwischen den $f_i(\xi)$ bedeutet.

Für diese Normalform $\Phi(z)$ hat nun E. Fischer in § 11, I seiner zitierten Arbeit eine bis auf Zahlkoeffizienten *explizite* Entwicklung, und zwar vermöge linearer Operationen angegeben. Zugleich hat er aber auch in der Einleitung III und in § 6 II für die zu M gehörige Differenz $F - \Phi$ – unter Voraussetzung der Kenntnis einer Modulbasis – einen im selben Sinn expliziten Ausdruck angegeben; und in Verbindung dieser Entwicklungen in § 11 II die Formel [3] somit durch eine explizite Darstellung ersetzt. Dabei ist die noch offene Frage nach den Zahlkoeffizienten nach § 12 derselben Arbeit identisch mit dem Aufsuchen der Eigenwerte und Eigenfunktionen der linearen Operationen (Formel 82).

Ich spezialisiere nun in 1. die Fischerschen Formeln auf den Fall der Reihenentwicklung nach Polaren und gewinne daraus durch Iteration die Reihenentwicklung. Die Operation zur Bestimmung von Φ geht dabei in *bestimmte* Polarprozesse über, was erheblich genauer ist als die oben angegebene, bisher bekannte Fassung. Bei der Operation zur Bestimmung von $F - \Phi$ tritt die Multiplikation mit der Determinante Δ und der Ω-Prozeß gemischt auf. Um auf die gewöhnliche, nicht explizite Form zu kommen, ist noch die Bemerkung zu machen, daß $\Omega\Delta$ sich durch Polarprozesse ausdrücken läßt.

An dieser Stelle sei noch eine Berichtigung zugefügt. Ich habe a. a. O. (S. 101, Z. 6 v. o.) versehentlich die nur im binären Gebiet geltende identische Umformung – $\Omega(\Delta\psi) = c_1\psi + c_2\Delta\cdot\Omega(\psi)$ – als allgemeingültig angenommen und damit den Übergang von der Fundamentalformel (2), die den Ausdruck für die Normalform Φ in [2] gibt, auf die Reihenentwicklung (3) gemacht. Die dortigen Überlegungen ergeben also nur die Formel (2), und als Spezialfall davon den Reduktionssatz (1); reichen aber, da ein expliziter Ausdruck für die Differenz $F - \Phi$ fehlt, zur Begründung der Reihenentwicklung nicht aus.

In 2. erhalte ich ebenso durch Spezialisierung die Normalform $\Phi(t_{ik})$ von [1]; allgemeiner die Normalform $\Phi(t_i, t_{ik}, t_{ikl}, \ldots)$, was auf bekannte explizite Formeln führt. Da aber die Aufstellung der vollständigen Reihenentwicklung die Kenntnis einer Modulbasis von M verlangt, ist hier der invariantentheoretische Weg (vgl. die angeführte Literatur) vorzuziehen, der diese Kenntnis nicht verlangt, sondern im Gegenteil vermöge der Reihenentwicklung eine Modulbasis liefert.

1. Nach Fischer, § 11 (Formel (19) und folgende Zeilen) wird die Normalform $\Phi(z)$ von [3] – (dort $N(\zeta)$) – gegeben durch:

[4] $$\Phi(z) = (a_1 S + a_2 S^2 + \cdots + a_r S^r)F(z),$$

wo die Konstanten $a_1 \ldots a_r$ dem Koeffizientenbereich der $f(\xi)$ angehören und nur vom Grade von $F(z)$ abhängen; der Operator S ist definiert durch

[5] $$S = AB; \qquad BF(z) = F(f(\xi));$$
$$AF(f(\xi)) = \left\{\sum z_i f_i\left(\frac{\partial}{\partial\xi}\right)\right\}^p F(f(\xi))^5.$$

Faßt man in [2] F als Form p-ter Dimension in z allein auf, so spezialisiert sich $f_i(\xi)$ zu $\lambda_1 x_i + \lambda_2 y_i$; somit kommt:

$$BF = F(x,y,\lambda_1 x + \lambda_2 y); \quad SF = \left\{\sum z_i \left(\frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial x_i} + \frac{\partial}{\partial\lambda_2}\frac{\partial}{\partial y_i}\right)\right\}^p F(x,y,\lambda_1 x + \lambda_2 y),$$

oder in Polarprozessen geschrieben (vgl. a. a. O. II, 2. u. 3.; auch für die abkürzende Bezeichnung):

[5] Vgl. Formel (75). Im Falle von [3] läuft die Summe α über alle Potenzprodukte p-ter Dimensionen, und (75) spezialisiert sich daher zu [5].

[6]
$$SF(x,y,z) = \frac{1}{p!}\left[z\left(\frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial x}+\frac{\partial}{\partial\lambda_2}\frac{\partial}{\partial y}\right)\right]^p\left[(\lambda_1 x+\lambda_2 y)\frac{\partial}{\partial z}\right]^p F(x,y,z),$$

Durch [4] *und* [6] *ist der gewünschte explizite Ausdruck für* $\Phi(x,y,z)$ *gegeben*; $\Phi(x,y,z)$ ordnet sich zugleich der am Anfang erwähnten allgemeinen Form ($\sum PH$ in (2), a. a. O.) – Polaren von Ausdrücken, die nur von 2 Reihen abhängen und aus F durch Polarprozesse gewonnen werden – unter. Die noch unbestimmten Koeffizienten a_i sind rationale Zahlen; da hier die $f_i(\xi)$ ganzrationale Zahlkoeffizienten besitzen. Schreibt man [2] in der Form:

[2a]
$$F = \Phi + \Delta F_1,$$

so kommt durch Spezialisierung der bei Fischer in der Einleitung III und in § 6 II (S. 41) angegebenen Formel

[7]
$$F_1 = (\alpha_1\Omega + \alpha_2\Omega\Delta\Omega + \cdots + \alpha_\lambda\Omega\Delta\Omega\cdots\Delta\Omega)F^6 \qquad \left[\Omega = \left(\frac{\partial}{\partial x}\frac{\partial}{\partial y}\frac{\partial}{\partial z}\right)\right],$$

wo wieder die α_i rationale, nur vom Grad von F abhängende Zahlen sind.

Die Iteration führt zu:

$$F_1 = \Phi_1 + \Delta F_2; \quad F_2 = \Phi_2 + \Delta F_3; \quad \ldots; \quad F_i = \Phi_i + \Delta F_{i+1}; \quad \ldots,$$

wo jeweils die Φ_i die den F_i entsprechenden Normalformen sind. Da die F_i in z vom Grade $(p-i)$ sind, kommt nach [4] und [6]:

[8]
$$\Phi_i = (a_{i1}S_i + a_{i2}S_i^2 + \cdots)F_i;$$
$$S_iF_i = \frac{1}{(p-i)!}\left[z\left(\frac{\partial}{\partial\lambda_1}\frac{\partial}{\partial x}+\frac{\partial}{\partial\lambda_2}\frac{\partial}{\partial y}\right)\right]^{p-i}\left[(\lambda_1 x+\lambda_2 y)\frac{\partial}{\partial z}\right]^{p-i} F_i.$$

Der Formel [7] entspricht:

$$F_i = (\alpha_{i1}\Omega + \alpha_{i2}\Omega\Delta\Omega + \cdots)F_{i-1}, \quad \text{und durch Iteration}$$

[9]
$$= (\beta_1\Omega^i + \beta_2\Omega^i\Delta\Omega + \cdots + \beta_\rho\Omega^{k_1}\Delta\Omega^{k_2}\cdots\Delta\Omega^{k_\lambda} + \cdots)F$$
$$(k_1 + k_2 + \cdots + k_\lambda - \lambda + 1 = i).$$

Vermöge [8] *und* [9] *ist in der Reihenentwicklung*

$$F = \Phi + \Delta\Phi_1 + \Delta^2\Phi_2 + \cdots + \Delta^i\Phi_i + \cdots + \Delta^p\Phi_p$$

die im angegebenen Sinn explizite Darstellung erreicht.

Wendet man auf [7] die identische Umformung: — $\Omega\Delta F = PF$ — an, wo P Polarprozesse bedeuten,[7] so kommt, wegen der Vertauschbarkeit dieser Prozesse mit dem Ω-Prozeß, die bekannte Formel:

$$F_1 = P\Omega F; \quad \ldots; \quad F_i = P\Omega^i F,$$

und daraus folgt in Verbindung mit [8] oder mit den Überlegungen a. a. O. die bekannte Fassung der Reihenentwicklung, wie etwa in (3) a. a. O. Handelt es sich um n Reihen von n Variabeln, $x^{(1)}, x^{(2)}, \ldots, x^{(n-1)}, z$; so wird entsprechend: $f_i(\xi) = \lambda_1 x_i^{(1)} + \lambda_2 x_i^{(2)} + \cdots + \lambda_{n-1}x_i^{(n-1)}$; und ebenso ist Δ und Ω für n Reihen zu definieren.

2. Für die Normalform der $F(t_i, t_{ik}, t_{ikl}, \ldots)$ sind die $f_i(\xi), f_{ik}(\xi), \ldots$ gegeben durch die ein-, zwei- bis $(n-1)$-reihigen Determinanten

$$\xi_i^{(1)}, \quad (\xi^{(1)}\xi^{(2)})_{ik}, \quad \ldots, \quad (\xi^{(1)}\xi^{(2)}\ldots\xi^{(n-1)})_{i_1 i_2\cdots i_{n-1}}.$$

Somit kommt als Spezialisierung von [5]:

$$S = AB; \qquad BF = F(\xi_i^{(1)}, (\xi^{(1)}\xi^{(2)})_{ik}, \ldots);$$
$$ABF = \left(\sum t_i\frac{\partial}{\partial\xi_i^{(1)}}\right)^{\lambda_1}\left(\sum t_{ik}\left(\frac{\partial}{\partial\xi^{(1)}}\frac{\partial}{\partial\xi^{(2)}}\right)_{ik}\right)^{\lambda_2}\cdots F(\xi_i^{(1)}, (\xi^{(1)}\xi^{(2)})_{ik}, \ldots),$$

[6] Diese spezialisierte Formel benutzt Kerim in seiner demnächst erscheinenden Erlanger Dissertation in der Anwendung auf „Trägheitsformen".

[7] Vgl. etwa F. Mertens, Über ganze Funktionen von m Systemen von je n Unbestimmten, Monatsh. f. Math. u. Phys. 4, Formel (5).

wo $\lambda_1, \lambda_2 \ldots$ die Gradzahlen in $t_i, t_{ik}, \ldots$ bedeuten.

Aus invariantentheoretischen Überlegungen (es lassen sich nämlich alle Invarianten von F, die linear in den Koeffizienten sind, linear zusammensetzen aus F und aus Formen aus M, also insbesondere auch das nicht zu M gehörende SF)[8] folgt hier die Kongruenz: $\Phi \equiv a_1 SF \mod M$, und wegen der Normalformeigenschaft daraus anstelle von [4] die einfache Relation:

$$\Phi = a_1 SF = a_1 S\Phi. \tag{10}$$

Die zweite Gleichung gilt, da die Anwendung von S jede Form aus M zum Verschwinden bringt. Formel [10] zeigt, daß die Normalform Φ selbst zugleich Eigenfunktion ist; und zwar gibt es nach der obigen Invariantenüberlegung keine weiteren Eigenfunktionen, die zugleich Invarianten von F sind (vgl. zu [10] Deruyts, Formel (10) und (10')).

Berichtigungen.

1. In der Arbeit „Die allgemeinsten Bereiche aus ganzen transzendenten Zahlen“ (Math. Ann. 77) ist Seite 121, Zeile 8 von oben, Z. 9 v. o. und Z. 11 v. u. der Körper (H, Y) zu ersetzen durch den „Körper $(H, Y, Y', \ldots, Y^{(\lambda_0 - 1)})$, wo $Y', \ldots, Y^{(\lambda_0-1)}$ die Konjugierten von Y inbezug auf H bedeuten.“ Entsprechend ist S. 120, Z. 5 v. o. u. S. 121, Z. 9 von o. (H, y) zu setzen durch $(H, y, y', \ldots, y^{(\lambda_0-1)})$.

2. In der Arbeit „Gleichungen mit vorgeschriebener Gruppe“ (Math. Ann. 78) muß es bei der Formulierung des Hilbertschen Irreduzibilitätssatzes – S. 222, Z. 3 v. u. – anstatt „Zahlkörper Ω“ genauer heißen: „*endlicher algebraischer* Zahlkörper Ω“, worauf mich Herr Ostrowski aufmerksam macht. In der Tat ist ja etwa in bezug auf den Körper *aller* algebraischen Zahlen die Gruppe jeder Gleichung mit algebraischen Zahlkoeffizienten die identische. – Entsprechend ist in der Einleitung unter „beliebiger Rationalitätsbereich“ zu verstehen ein endlicher algebraischer Zahlkörper, dem noch endlich viele Parameter adjungiert werden können, oder einer der so entstehenden Zwischenkörper.

(Angenommen September 1919.)

[8] Dies folgt etwa aus § 6 und § 7, 2. meiner zitierten Arbeit „Zur Invariantentheorie der Formen von n Variabeln“.

Moduln in nichtkommutativen Bereichen, insbesondere aus Differential- und Differenzenausdrücken.

Von

Emmy Noether und Werner Schmeidler in Göttingen.

Inhaltsverzeichnis.

Einleitung.
§ 1. Formales über Differential- und Differenzenausdrücke.
§ 2. Der allgemeine Polynombereich.
§ 3. Einseitige Moduln und ihre Restgruppen.
§ 4. Reduzibilität der Restgruppen in zwei Untergruppen und ihre Beziehungen zum Modul.
§ 5. Rechnen mit Einheiten und Reduzibilität in k Untergruppen.
§ 6. Endlichkeitssätze.
§ 7. Ein Fall eindeutiger Zerlegung.
§ 8. Additive Zerlegung vollständig reduzibler Gruppen in Primgruppen. Der Satz von der Isomorphie.
§ 9. Zusammenhang zwischen den Begriffen „isomorph“ und „von gleicher Art“.
§ 10. Existenz unendlich vieler Zerlegungen einer Gruppe.
§ 11. Beziehungen zu den Systemen von Differentialgleichungen und ihren Integralen.
§ 12. Beispiele.

Einleitung.

Die formale Theorie der Differentialausdrücke einer Variablen führt bis zur Zerlegung in irreduzible Faktoren, die in einem gewissen Sinne *eindeutig* ist[1]. Während sich aber der entsprechende Satz in der Algebra auf Polynome mehrerer Variablen übertragen läßt, gelingt dies für partielle Differentialausdrücke nicht mehr[2]. Nun tritt aber bei Differentialausdrücken einer Variablen neben die Produktdarstellung noch eine solche als kleinstes gemeinsames Vielfaches, wobei ähnliche Gesetze gelten; *bei zwei verschiedenen Zerlegungen lassen sich nämlich die einzelnen Bestandteile paarweise einander zuordnen*, sie sind „von der gleichen Art“[3].

Dieser Begriff des kleinsten gemeinsamen Vielfachen läßt sich nun als Modulbegriff auffassen und so auf n Variable übertragen, womit in der vorliegenden Arbeit die naturgemäße Verallgemeinerung der genannten Sätze erzielt wird. Darüber hinaus bemerken wir aber noch, daß von den Differentialausdrücken nur benutzt wird, daß sie sich als Polynome mit nichtkommutativer Multiplikation auffassen lassen, für die der Grad des Produktes gleich der Summe der Grade der Faktoren ist, Bedingungen, die beispielsweise auch für Differenzenausdrücke erfüllt sind, so daß die Sätze auch für diese gelten, wo sie bisher ebenfalls nur für eine Variable bekannt waren[4].

Wir entwickeln daher allgemein eine Theorie der Moduln, deren Elemente Polynome mit nichtkommutativer Multiplikation sind, *und zwar führen wir dabei die Betrachtung der Moduln auf die der Restklassen zurück*[5]. Zum Unterschiede vom kommutativen Spezialfalle kann man aber hier zwar auch von der Summe von Restklassen sprechen, aber nicht vom Produkt, sondern nur vom Produkt einer Restklasse mit einem Polynom; der Begriff der „Restgruppe“ ist also gegenüber dem kommutativen Falle zu modifizieren. Im Spezialfalle von Polynomen einer Variablen ist ferner die Restgruppe „endlich“, d. h. sie besitzt nur eine endliche Anzahl linear unabhängiger Restklassen. Allgemein existiert eine solche endliche „Ordnung“ nicht, die Gruppen sind „unendlich“. Für unsere Methoden kommt aber dieser Unterschied nicht in Betracht.

Der Darstellung eines Moduls als kleinstes gemeinsames Vielfaches von teilerfremden Moduln entspricht nun ebenso wie im kommutativen Falle der einfachere Prozeß der additiven Zerlegung der Restgruppe. Hierbei

1) Vgl. E. Landau, Ein Satz über die Zerlegung homogener linearer Differentialausdrücke in irreduzible Faktoren, [Journal für die reine und angewandte Mathematik, 124 (1902), S. 115–120] und daran anschließend A. Loewy, Über reduzible lineare homogene Differentialgleichungen [Mathematische Annalen, 56 (1903), S. 549–584].

2) Vgl. ein bei H. Blumberg (Über algebraische Eigenschaften von linearen homogenen Differentialausdrücken, Inauguraldissertation Göttingen 1912, 52 Seiten), veröffentlichtes Gegenbeispiel von Landau (S. 51–52).

3) Vgl. außer der genannten die Arbeit von A. Loewy, Über vollständig reduzible lineare homogene Differentialgleichungen [Mathematische Annalen, 62 (1906), S. 89–117], zitiert mit Loewy.

4) Vgl. G. Wallenberg–A. Guldberg, Theorie der linearen Differenzengleichungen, Leipzig und Berlin 1911.

5) Vgl. für den Fall kommutativer Bereiche W. Schmeidler, Über Moduln und Gruppen hyperkomplexer Größen, [Mathematische Zeitschrift, 3 (1919), S. 29–42].

erweist sich als wesentlich die *Isomorphie* von Restgruppen, die bei der Spezialisierung auf Differentialausdrücke von einer Variablen in den Begriff der gleichen Art für die zugehörigen Moduln, bei der Spezialisierung auf kommutative Moduln in die Identität übergeht. Übrigens läßt sich der Begriff der gleichen Art auch auf n Variable übertragen und die Übereinstimmung mit dem Isomorphiebegriff nachweisen. Daß bei der additiven Zerlegung der Restgruppe immer nur *endlich* viele Summanden auftreten, zeigt sich durch Übertragung des Hilbertschen Satzes von der Modulbasis, die auf der Gordanschen Beweismethode beruht, während die ursprüngliche Hilbertsche Beweismethode Einschränkungen über die Multiplikationsgesetze verlangen würde (in Formel (6) rechts a statt a_i, was bei Differential-, aber nicht bei Differenzenausdrücken erfüllt ist).

Um nun zu einem *Eindeutigkeitssatze* zu gelangen, müssen wir die Moduln spezialisieren – wie dies auch Loewy tut – zu „vollständig reduziblen“, d. h. zu solchen, die darstellbar sind als kleinstes gemeinsames Vielfaches von Primmoduln. *Bei zwei verschiedenen Zerlegungen sind alsdann die Bestandteile entweder paarweise identisch, oder es entspricht wenigstens jedem Bestandteile der einen Zerlegung ein isomorpher Bestandteil der anderen Zerlegung und umgekehrt; zugleich enthält dann jede Zerlegung mindestens zwei isomorphe Bestandteile.* Ferner folgt aus dem Auftreten zweier isomorpher Bestandteile in einer und derselben Zerlegung die Existenz unendlich vieler Zerlegungen, und dies gilt sogar ohne die Beschränkung auf Primmoduln, was bisher auch im Spezialfalle der Differentialausdrücke einer Variablen nicht bekannt war.

Endlich gehen wir für Moduln aus Differentialausdrücken auf den Zusammenhang mit den Integralen ein und zeigen, daß bei endlichen Restgruppen die Ordnung gleich der Höchstanzahl der linear unabhängigen Integrale ist, daß also dann und nur dann keine willkürlichen Funktionen im allgemeinen Integral auftreten, wenn die Restgruppe endlich ist. Der Begriff der gleichen Art zweier Moduln bedeutet ferner ebenso wie im Falle einer Variablen eine „birationale“ Verwandtschaft der Integrale. Den Abschluß bilden einige Beispiele.

—

Den ersten Anstoß zu der vorliegenden Arbeit gab vor einigen Jahren eine Frage von E. Landau an E. Noether nach der Verallgemeinerung des Produktsatzes. Damals bemerkte E. Noether nur, daß es sich um eine Frage der Modultheorie im nichtkommutativen Polynombereich handelte, die sich aber nicht angreifen ließ. Die damals allein bekannten Laskerschen Modulsätze lassen sich nämlich nicht direkt auf diesen Bereich übertragen, weil die Laskersche Beweismethode auf dem Satze beruht, daß ein Polynom eindeutig in irreduzible Faktoren zerlegbar ist[6)]. Erst die Schmeidlerschen Methoden boten die Möglichkeit einer Übertragung, die wir dann gemeinsam ausgeführt haben. Im einzelnen sei noch erwähnt, daß die Verallgemeinerung der Restgruppe, die Übertragung und Anwendung des Hilbertschen Endlichkeitssatzes und die Existenz unendlich vieler Zerlegungen von E. Noether, die Verallgemeinerung des Loewyschen Begriffes vollständig reduzibel, der Begriff der Isomorphie und deren Zusammenhang mit dem Begriff der gleichen Art von W. Schmeidler herrühren.

§ 1.
Formales über Differential- und Differenzenausdrücke.

1. Für Differentialausdrücke einer Variablen hat man eine symbolische Produktbildung eingeführt. Sei

$$a_0(x)\frac{\mathrm{d}^n y}{\mathrm{d}x^n} + a_1(x)\frac{\mathrm{d}^{n-1} y}{\mathrm{d}x^{n-1}} + \cdots + a_n(x)y = A(y),$$

$$b_0(x)\frac{\mathrm{d}^m y}{\mathrm{d}x^m} + b_1(x)\frac{\mathrm{d}^{m-1} y}{\mathrm{d}x^{m-1}} + \cdots + b_m(x)y = B(y),$$

so definiert man das symbolische Produkt $AB(y)$ als den Differentialausdruck

$$a_0(x)\frac{\mathrm{d}^n B(y)}{\mathrm{d}x^n} + a_1(x)\frac{\mathrm{d}^{n-1} B(y)}{\mathrm{d}x^{n-1}} + \cdots + a_n(x)B(y).$$

Diese Produktbildung ist in Wirklichkeit eine Multiplikation von zwei Operatoren, die sich am einfachsten schreiben läßt, indem man wie üblich $\frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n}$ durch $\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right)^n$ ersetzt. Es geht dann AB über in

$$\left(a_0\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right)^n + \cdots + a_n\right)\left(b_0\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right)^m + \cdots + b_m\right)y,$$

6) Neuerdings bemerkte E. Noether, daß auch die Laskerschen Sätze ohne Benutzung dieses Satzes begründet werden können, nach Methoden, die den hier benutzten verwandt sind.

wobei für die Ausführung des Produktes die gewöhnlichen Regeln der Summen- und Produktdifferentiation gelten. Jeden solchen Operator kann man nun auffassen als ein Polynom in der einen Variablen $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x} = \xi$, indem man die Funktion, auf die der Operator angewandt wird, nicht explizit hinschreibt und für die Variable ξ diejenige Multiplikationsregel festlegt, die der Produktdifferentiation entspricht:

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(a(x) \cdot y) = a(x)\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}(y) + a'(x)y,$$

oder in unserer Schreibweise ($n = 1, m = 0$)

$$\xi \cdot a = a \cdot \xi + a'. \tag{1}$$

Ganz entsprechend verfährt man bei linearen partiellen Differentialausdrücken

$$\left(\sum a_{\alpha_1 \ldots \alpha_n}(x_1, \ldots, x_n)\frac{\partial^{\alpha_1+\cdots+\alpha_n}}{\partial x_1^{\alpha_1} \cdots \partial x_n^{\alpha_n}}\right) y$$

einer Funktion y: Für die n Operatoren $\frac{\partial}{\partial x_1}, \ldots, \frac{\partial}{\partial x_n}$ führen wir die Variablen $\xi_1, \ldots, \xi_n$ ein und erhalten dadurch das Polynom

$$\sum a_{\alpha_1 \ldots \alpha_n}(x_1, \ldots, x_n)\xi_1^{\alpha_1} \cdots \xi_n^{\alpha_n}.$$

Das Produkt zweier Polynome berechnet sich dann nach den Gesetzen

$$\xi_i a = a\xi_i + a_i \qquad (i = 1, \ldots, n), \tag{2}$$

wobei a_i die partielle Ableitung von a nach x_i bedeutet; die Produkte der ξ unter sich sind kommutativ. Abgesehen von dem kommutativen Gesetz der Multiplikation gelten für die so definierten Polynome alle Gesetze der Addition und Multiplikation wie in der gewöhnlichen Algebra. Insbesondere ist für das Produkt zweier solcher Polynome der Gesamtgrad und der Grad in jeder einzelnen Variablen gleich der Summe der entsprechenden Grade der beiden Faktoren.

2. Bei Differenzenausdrücken (vgl. Wallenberg a. a. O.) der Form

$$a_x^{(0)}y_{x+n} + a_x^{(1)}y_{x+n-1} + \cdots + a_x^{(n)}y_x = A_x,$$

$$b_x^{(0)}y_{x+m} + b_x^{(1)}y_{x+m-1} + \cdots + b_x^{(m)}y_x = B_x$$

hat man entsprechend eine Produktdefinition

$$(AB)_x = a_x^{(0)}B_{x+n} + a_x^{(1)}B_{x+n-1} + \cdots + a_x^{(n)}B_x,$$

die sich mit Hilfe der Multiplikationsregel

$$(ay)_{x+1} = a_{x+1}y_{x+1}$$

ausführen läßt. Führen wir für den Übergang von x zu $x+1$ den Operator ξ ein, so bekommen wir $\xi\{ay\} = a^*\xi\{y\}$, wobei $a_x^* = a_{x+1}$ ist. Nun kann man aber wieder die Funktion y, auf die der Operator angewandt wird, weglassen, und erhält das Gesetz

$$\xi a = a^*\xi, \tag{3}$$

wobei neben a auch a^* nicht identisch verschwindet. Ganz entsprechend gilt für n Variable

$$\xi_i a = a_i\xi_i \qquad (i = 1, \ldots, n), \tag{4}$$

wo ξ_i für den Übergang von x_i zu x_i+1 steht und a_i die Funktion bedeutet, die aus a durch Ersetzung von x_i durch x_i+1 entstanden ist, also nicht identisch verschwindet, wenn dies von a gilt. Bei diesen Festsetzungen gelten ebenfalls außer dem kommutativen Gesetz alle Regeln der Addition und Multiplikation inklusive der Regel über den Grad des Produktes.

Beide Fälle sollen im folgenden Paragraphen einem ganz allgemein definierten Polynombereich mit beliebigen Koeffizienten untergeordnet werden.

§ 2.
Der allgemeine Polynombereich.

Wir gehen aus von einem beliebigen abstrakt definierten Körper P (dessen Elemente wir mit kleinen lateinischen Buchstaben bezeichnen), für den alle Regeln der Algebra, insbesondere also auch das kommutative Gesetz der Multiplikation mit eindeutiger Umkehrung gilt. Diesem Körper adjungieren wir n Unbestimmte $\xi_1, \ldots, \xi_n$, d. h. wir betrachten den aus den Produkten $a\xi_{\nu_1} b\xi_{\nu_2} \ldots c\xi_{\nu_\rho}$ und ihren endlichen Summen bestehenden Integritätsbereich J, wobei alle Gesetze der Addition und Multiplikation gelten sollen mit Ausnahme des kommutativen Gesetzes der Multiplikation. Insbesondere bezeichnen wir endliche Summen der Form

$$F(\xi_1, \ldots, \xi_n) = \sum a_{\nu_1 \ldots \nu_\rho} \xi_{\nu_1} \cdots \xi_{\nu_\rho}$$

als „Polynome“ (die durchweg mit großen lateinischen Buchstaben bezeichnet werden sollen). Wir unterwerfen nun die Größen von J an Stelle des kommutativen Gesetzes solchen Produktgesetzen, daß *das Produkt zweier Polynome wieder ein Polynom wird*, der Bereich aller Polynome aus J also den Bereich J schon erschöpft. Dazu ist offenbar notwendig und hinreichend, daß für die Größen $\xi_1, \ldots, \xi_n$ und irgendeine Größe a von P Produktregeln der Form

$$\xi_i a = F_i(\xi_1, \ldots, \xi_n) \qquad (i = 1, \ldots, n) \tag{5}$$

gelten, wobei $F_i(\xi_1, \ldots, \xi_n)$ irgendein natürlich von ξ_i und a abhängendes Polynom darstellt. (Insbesondere sind die Regeln (2) und (4) für Differential- bzw. Differenzenausdrücke von dieser Form.) Denn da $\xi_i a$ an sich kein Polynom ist, nach Voraussetzung aber dem Bereich angehört, so ist die Gleichung notwendig. Andererseits kann man durch endlich oftmalige Anwendung der Formel (5) jede Größe des Bereiches J in ein Polynom verwandeln.

Für die Einheit des Körpers, die wir mit 1 bezeichnen, soll ferner gelten $\xi_i \cdot 1 = 1 \cdot \xi_i = \xi_i$. Weiterhin wollen wir festsetzen, daß die Multiplikation der $\xi_1, \ldots, \xi_n$ unter sich kommutativ sei[7]. Jedes Polynom in J schreibt sich dann wie ein gewöhnliches Polynom von $\xi_1, \ldots, \xi_n$ mit Koeffizienten aus P, und zwei Polynome stimmen nur überein, wenn alle Koeffizienten übereinstimmen.

Spezieller verlangen wir nun im folgenden[8], daß an Stelle von (5) die Regel

$$\xi_i a = a_i \xi_i + b_i \qquad (a_i \neq 0) \quad (i = 1, \ldots, n) \tag{6}$$

gelten soll. Auch hierin sind insbesondere die Gesetze (2) und (4) enthalten. Dann ist der Grad des Produktes gleich der Summe der Grade der Faktoren, und zwar gilt dies für den Gesamtgrad wie für den Grad in jeder einzelnen Variablen, so daß also das Produkt zweier nicht identisch verschwindender Polynome ebenfalls von 0 verschieden ist.

§ 3.
Einseitige Moduln und ihre Restgruppen.

Für unseren Bereich J lassen sich wegen der Nichtkommutativität der Multiplikation folgende Arten von *Moduln*[9] unterscheiden:[10]

1. Der *rechtsseitige Modul*, der neben M auch FM für ein beliebiges Polynom F und neben M_1 und M_2 auch $M_1 + M_2$ enthält.

2. Der *linksseitige Modul*, der neben M auch MF und neben M_1 und M_2 auch $M_1 + M_2$ enthält.

Diese beiden Arten bezeichnen wir mit gemeinsamen Namen als *einseitige Moduln*; Moduln, die sowohl rechtsseitig wie linksseitig sind, sollen als *zweiseitig* bezeichnet werden. Wir beschränken uns im folgenden auf *rechtsseitige* Moduln und bemerken, daß die Theorie der linksseitigen sich ganz entsprechend aufbauen läßt.

Wir nennen zwei Polynome F und G *kongruent* mod $\mathfrak{M}$, in Zeichen $F \equiv G(\mathfrak{M})$, wenn ihre Differenz durch $\mathfrak{M}$ teilbar ist, d. h. zu $\mathfrak{M}$ gehört. Die Gesamtheit aller zu einem Polynom kongruenten Polynome bildet eine *Restklasse* mod $\mathfrak{M}$. (Restklassen sollen mit kleinen deutschen Buchstaben bezeichnet werden.) Da aus

$$F_1 \equiv F_2(\mathfrak{M}) \qquad \text{und} \qquad G_1 \equiv G_2(\mathfrak{M})$$

7) Dies wird erst von § 6 an für den Endlichkeitssatz und seine Folgerungen gebraucht.

8) Dies wird ebenfalls erst von § 6 an gebraucht.

9) Moduln bezeichnen wir mit großen deutschen Buchstaben.

10) Einseitige Ideale betrachtet bereits A. Hurwitz; vergl. Vorlesungen über die Zahlentheorie der Quaternionen (Berlin, Springer 1919), Vorlesung 6. Es handelt sich aber hier im wesentlichen um Hauptideale; das gleiche gilt für die dort (Anmerkung 1) zitierten Arbeiten von Du Pasquier.

die Kongruenz $F_1+G_1 \equiv F_2+G_2(\mathfrak{M})$ folgt, so ist die Summe zweier Restklassen $\mathfrak{x}$ und $\mathfrak{y}$ definiert und wieder eine Restklasse $\mathfrak{x}+\mathfrak{y}$. Von dem Produkt zweier Restklassen kann man dagegen wegen der Einseitigkeit des Moduls nicht sprechen; in der Tat folgt aus

$$F_1 = F_2 + M_1, \qquad G_1 = G_2 + M_2,$$

zwar

$$F_1G_1 = F_2G_2 + F_2M_2 + M_1G_2 + M_1M_2;$$

da aber M_1G_2 nicht zu $\mathfrak{M}$ zu gehören braucht, wenn M_1 zu $\mathfrak{M}$ gehört, so brauchen i. a. F_1G_1 und F_2G_2 nicht kongruent zu sein. Dagegen sieht man für $M_1 = 0$, also $F_1 = F_2 = F$, daß aus $G_1 \equiv G_2$ auch $FG_1 \equiv FG_2$ folgt; man kann also eine beliebige Restklasse $\mathfrak{y}$ vorn mit einem Polynom F multiplizieren und erhält dadurch eine wohldefinierte Restklasse $F\mathfrak{y} = \mathfrak{z}$.

Für das Rechnen mit Restklassen gilt das kommutative und assoziative sowie das Gesetz der eindeutigen Umkehrbarkeit der Addition, ferner für die Multiplikation von Restklassen mit Polynomen und deren Addition das distributive Gesetz $F(\mathfrak{y}_1+\mathfrak{y}_2) = F\mathfrak{y}_1 + F\mathfrak{y}_2$, wie direkt aus dem Rechnen mit Polynomen mod $\mathfrak{M}$ folgt.

Die Restklasse, der die Einheit angehört, soll als Einheitsklasse oder Einheit $\mathfrak{e}$ bezeichnet werden. Es ist dann $F\mathfrak{e} = \mathfrak{x}$ die Restklasse, zu der das Polynom F gehört. Im Gegensatz zu den allgemeinen Restklassen ist aber hier auch das Produkt $\mathfrak{x}\mathfrak{e}$ wohldefiniert und gleich $\mathfrak{x}$; denn aus

$$F_1 = F_2 + M_1, \qquad G_1 = 1 + M_2$$

folgt wegen $M_1 \cdot 1 = M_1$ auch

$$F_1G_1 = F_2 + M.$$

Die Gesamtheit der Restklassen mod $\mathfrak{M}$ bezeichnen wir als die *Restgruppe von* $\mathfrak{M}$. Eine Restgruppe hat also die folgenden Eigenschaften: 1. Sie enthält neben jeder Restklasse $\mathfrak{x}$ und für ein beliebiges Polynom F auch die Restklasse $F\mathfrak{x}$, und neben den Restklassen $\mathfrak{x}_1$ und $\mathfrak{x}_2$ auch die Restklasse $\mathfrak{x}_1+\mathfrak{x}_2$[11]. 2. Sie besitzt eine Einheit $\mathfrak{e}$, so daß $F\mathfrak{e}$ für jedes Polynom F die Restklasse $\mathfrak{x}$ von F darstellt. *Durchläuft also F alle Polynome, so durchläuft $F\mathfrak{e}$ die gesamte Restgruppe.*

§ 4.
Reduzibilität der Restgruppe in zwei Untergruppen und ihre Beziehungen zum Modul.

Für einseitige Moduln bleiben die Begriffe *Teilbarkeit*, *größter gemeinsamer Teiler* und *kleinstes gemeinsames Vielfaches* wie im zweiseitigen Falle erhalten, wie die folgenden Definitionen zeigen:

Ein Modul $\mathfrak{M}$ heißt durch einen anderen $\mathfrak{N}$ *teilbar*, wenn aus $M \equiv 0(\mathfrak{M})$ auch $M \equiv 0(\mathfrak{N})$ folgt.

Für zwei Moduln $\mathfrak{M}$ und $\mathfrak{N}$ ist der *größte gemeinsame Teiler* $(\mathfrak{M}, \mathfrak{N})$ definiert durch die Gesamtheit aller Polynome, die in der Form $M+N$ darstellbar sind, wo $M \equiv 0(\mathfrak{M})$, $N \equiv 0(\mathfrak{N})$ ist, und wird wieder ein Modul. Entsprechendes gilt für mehrere Moduln.

Die Gesamtheit aller sowohl durch $\mathfrak{M}$ als auch durch $\mathfrak{N}$ teilbaren Polynome bildet einen Modul $[\mathfrak{M}, \mathfrak{N}]$, das *kleinste gemeinsame Vielfache* von $\mathfrak{M}$ und $\mathfrak{N}$. Auch diese Definition gilt entsprechend für mehrere Moduln, ja sogar für eine Menge von Moduln von beliebiger Mächtigkeit.

Zwei Moduln heißen teilerfremd, wenn ihr größter gemeinsamer Teiler der Einheitsmodul ist, d. h. aus der Gesamtheit aller Polynome besteht.

Wir gehen nun von einem Modul $\mathfrak{M}$ aus, der als kleinstes gemeinsames Vielfaches zweier teilerfremder Moduln $\mathfrak{N}$ und $\mathfrak{L}$ darstellbar ist, die beide als echte Teiler vorausgesetzt werden:

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}, \mathfrak{L}]. \tag{7}$$

Wir untersuchen die Restgruppe $\mathfrak{G}$ von $\mathfrak{M}$. Nach Voraussetzung ist

$$1 \equiv N + L(\mathfrak{M}) \tag{8}$$

für zwei Polynome $N \equiv 0(\mathfrak{N})$ und $L \equiv 0(\mathfrak{L})$. Hieraus zeigen wir

$$\mathfrak{L} = (\mathfrak{M}, L), \qquad \mathfrak{N} = (\mathfrak{M}, N), \tag{9}$$

11) Diese Eigenschaft könnte man in einem allgemeineren Sinne als die „Moduleigenschaft“ der Restgruppe bezeichnen.

wobei z. B. unter $(\mathfrak{M}, L)$ der Modul zu verstehen ist, der aus allen Polynomen der Form $M + FL$ besteht. In der Tat ist erstens $(\mathfrak{M}, L) \equiv 0(\mathfrak{L})$. Andererseits folgt aus (8) für ein beliebiges Polynom F:

$$F \equiv FN(\mathfrak{L}). \tag{10}$$

Ist nun $F \equiv 0(\mathfrak{L})$, so ist $FN \equiv 0(\mathfrak{L})$, also $\equiv 0(\mathfrak{M})$, folglich $F \equiv FL(\mathfrak{M})$. Entsprechend beweist man $\mathfrak{N} = (\mathfrak{M}, N)$. Es folgt hieraus übrigens, weil $\mathfrak{N}$ und $\mathfrak{L}$ echte Teiler von $\mathfrak{M}$ sind, daß weder $L \equiv 0$ noch $N \equiv 0(\mathfrak{M})$ sein kann.

Nun sei $\mathfrak{a}$ die Restklasse von $N \mod \mathfrak{M}$, $\mathfrak{b}$ die Restklasse von $L \mod \mathfrak{M}$; dann ist nach (8)

$$\mathfrak{e} = \mathfrak{a} + \mathfrak{b} \qquad (\mathfrak{a} \neq 0,\ \mathfrak{b} \neq 0).$$

Da nun jede Restklasse von der Form $F\mathfrak{e}$ ist, so folgt nach dem distributiven Gesetz für jede Restklasse

$$F\mathfrak{e} = F\mathfrak{a} + F\mathfrak{b} \qquad (\mathfrak{a} \neq 0,\ \mathfrak{b} \neq 0). \tag{11}$$

Diese Darstellung einer beliebigen Restklasse als Summe zweier Restklassen der Form $G\mathfrak{a}$ bzw. $H\mathfrak{b}$ ist aber *eindeutig*. Denn aus einer Relation $0 = G\mathfrak{a} + H\mathfrak{b}$ folgt für ein Polynom K aus der Restklasse $G\mathfrak{a} = -H\mathfrak{b}$ offenbar $K \equiv GN(\mathfrak{M})$, $K \equiv -HL(\mathfrak{M})$, also $K \equiv 0(\mathfrak{N})$, $K \equiv 0(\mathfrak{L})$ und daher $K \equiv 0(\mathfrak{M})$, d. h. $G\mathfrak{a} = 0$, $H\mathfrak{b} = 0$.

Es sei jetzt umgekehrt die Relation (11) für jedes Polynom F erfüllt, und zwar *eindeutig* im obigen Sinne. Dann sei N ein Polynom aus $\mathfrak{a}$, L ein Polynom aus $\mathfrak{b}$. Wir bilden die beiden Moduln (9) und behaupten (7) und (8). Letzteres folgt aus (11) für $F = 1$. Ferner ist $\mathfrak{M}$ nach der Definition von $\mathfrak{N}$ und $\mathfrak{L}$ ein gemeinsames Vielfache dieser beiden Moduln, und zwar das kleinste. Denn aus $F \equiv 0(\mathfrak{L})$ und $F \equiv 0(\mathfrak{N})$ folgt $F \equiv HL \equiv GN(\mathfrak{M})$, also $G\mathfrak{a} = H\mathfrak{b}$, $G\mathfrak{a} - H\mathfrak{b} = 0$ und daher wegen der Eindeutigkeit der Darstellung $G\mathfrak{a} = 0$, $H\mathfrak{b} = 0$, $F \equiv 0(\mathfrak{M})$. Hiermit ist also gezeigt, daß die *Darstellung eines Moduls $\mathfrak{M}$ als kleinstes gemeinsames Vielfaches zweier teilerfremder Moduln gleichbedeutend ist mit der eindeutigen additiven Zerlegung der Restgruppe $\mathfrak{G}$ von $\mathfrak{M}$, wie sie Formel* (11) *angibt.*

Wir untersuchen nun das System $\mathfrak{A}$ von Restklassen der Form $F\mathfrak{a}$, das wir in Beziehung setzen wollen zu der Restgruppe $\overline{\mathfrak{A}}$ von $\mathfrak{L}$. Nach (11) gehört jedes Polynom F in $\overline{\mathfrak{A}}$ der Restklasse $F\mathfrak{a}$ an, wenn $\overline{\mathfrak{a}}$ die Restklasse von $N \mod \mathfrak{L}$, also die Einheitsklasse von $\overline{\mathfrak{A}}$ ist. Ordnen wir nun die Restklassen $F\mathfrak{a}$ in $\mathfrak{A}$ und $F\overline{\mathfrak{a}}$ in $\overline{\mathfrak{A}}$ einander zu, so ist damit jeder Restklasse von $\mathfrak{A}$ eine Restklasse von $\overline{\mathfrak{A}}$ zugeordnet, wobei der Summe zweier Restklassen von $\mathfrak{A}$ die Summe und dem Produkt einer Restklasse von $\mathfrak{A}$ mit einem Polynom das Produkt der zugeordneten Restklasse von $\overline{\mathfrak{A}}$ mit demselben Polynom entspricht. Die Zuordnung ist ferner eineindeutig; denn aus $F\mathfrak{a} = 0$ folgt $F \equiv 0(\mathfrak{L})$ nach (11), also $F\overline{\mathfrak{a}} = 0$; umgekehrt besagt $F\overline{\mathfrak{a}} = 0$, also $F \equiv 0(\mathfrak{L})$ wegen (10) auch $FN \equiv 0(\mathfrak{L})$, also $FN \equiv 0(\mathfrak{M})$, d. h. $F\mathfrak{a} = 0$.

Wir sind damit auf einen fundamentalen Begriff geführt worden, den wir folgendermaßen definieren:

Eine eineindeutige Zuordnung zwischen zwei Systemen $\mathfrak{A}$ und $\overline{\mathfrak{A}}$ von Restklassen heißt isomorph, *wenn der Summe zweier Restklassen von $\mathfrak{A}$ die Summe der entsprechenden Restklassen von $\overline{\mathfrak{A}}$ und dem Produkte einer beliebigen Restklasse von $\mathfrak{A}$ mit einem Polynom das Produkt der entsprechenden Restklasse von $\overline{\mathfrak{A}}$ mit demselben Polynom zugeordnet ist.*

Ein Teilsystem $\mathfrak{A}$ von Restklassen in $\mathfrak{G}$, das der Restgruppe eines Moduls isomorph ist, heißt eine *Untergruppe* von $\mathfrak{G}$. Wie der obige Beweis zeigt, ist hier speziell die Zuordnung so beschaffen, daß jede Restklasse von $\overline{\mathfrak{A}}$ aus der zugehörigen Restklasse von $\mathfrak{A}$ entsteht, indem man gewisse Polynome hinzufügt, nämlich alle zu $\mathfrak{L}$, aber nicht zu $\mathfrak{M}$ gehörenden Polynome.

Entsprechend läßt sich zeigen, daß die Gesamtheit aller Restklassen der Form $F\mathfrak{b}$ eine Untergruppe $\mathfrak{B}$ von $\mathfrak{G}$ bildet, die der Restgruppe $\overline{\mathfrak{B}}$ von $\mathfrak{N}$ isomorph ist.

Eine Restgruppe $\mathfrak{G}$, deren Restklassen eine eindeutige additive Zerlegung (11) zulassen, soll *reduzibel* heißen in die beiden Untergruppen $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$, in Zeichen $\mathfrak{G} = \mathfrak{A} + \mathfrak{B}$; eine nicht reduzible Gruppe heißt *irreduzibel*. Ebenso bezeichnen wir die zugehörigen Moduln gelegentlich als reduzibel bzw. irreduzibel. Es gilt dann also der

Satz I[12]. *Ein Modul $\mathfrak{M}$ ist dann und nur dann als kleinstes gemeinsames Vielfaches von zwei teilerfremden echten Teilern $\mathfrak{L}$ und $\mathfrak{N}$ darstellbar, wenn seine Restgruppe $\mathfrak{G}$ in zwei Untergruppen $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$ reduzibel ist. Dabei sind $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$ den Restgruppen von $\mathfrak{L}$ und $\mathfrak{N}$ bzw. isomorph.*

§ 5.
Rechnen mit Einheiten und Reduzibilität in k Untergruppen.

12) Vgl. Schmeidler, a. a. O., S. 39.

Die Restklassen $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ von $\mathfrak{G}$ haben mit der Einheit $\mathfrak{e}$ die Eigenschaft gemein, daß das Produkt von $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ mit einer beliebigen Restklasse $\mathfrak{x}$ definiert ist; wir nennen $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ daher ebenfalls Einheiten von $\mathfrak{G}$. In der Tat folgt aus (11) für $F = M$:

$$0 = M\mathfrak{e} = M\mathfrak{a} + M\mathfrak{b},$$

also wegen der Eindeutigkeit $M\mathfrak{a} = 0$, $M\mathfrak{b} = 0$, und daher

$$(F + M)\mathfrak{a} = F\mathfrak{a} = \mathfrak{x}\mathfrak{a},$$

wobei $\mathfrak{x}$ die Restklasse von F bedeutet. An Stelle der Relation (11) können wir also die gleichwertige Klassenrelation setzen:

$$\mathfrak{x}\mathfrak{e} = \mathfrak{x}\mathfrak{a} + \mathfrak{x}\mathfrak{b}.$$

Insbesondere folgt hieraus für $\mathfrak{x} = \mathfrak{a}$ die Beziehung

$$\mathfrak{a} = \mathfrak{a}^2 + \mathfrak{a}\mathfrak{b}$$

und hieraus wegen der Eindeutigkeit $\mathfrak{a}^2 = \mathfrak{a}$, $\mathfrak{a}\mathfrak{b} = 0$. Ebenso ergibt sich $\mathfrak{b}^2 = \mathfrak{b}$, $\mathfrak{b}\mathfrak{a} = 0$.

Entsprechend der Darstellung einer Restgruppe als Summe von zwei Bestandteilen können wir nun auch eine solche als Summe von k Bestandteilen definieren. Es sei nämlich eine eindeutige Darstellung gegeben

$$F\mathfrak{e} = F\mathfrak{a}_1 + F\mathfrak{a}_2 + \cdots + F\mathfrak{a}_k \qquad (\mathfrak{a}_1 \neq 0, \ldots, \mathfrak{a}_k \neq 0),$$

wobei also aus $0 = G_1\mathfrak{a}_1 + \cdots + G_k\mathfrak{a}_k$ auch $G_i\mathfrak{a}_i = 0$ folgt. Dann ergibt sich insbesondere für $F = M$ die Relation $M\mathfrak{a}_i = 0$, so daß die Darstellung sich auch in der Form schreiben läßt[13)]

$$\mathfrak{x}\mathfrak{e} = \mathfrak{x}\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{x}\mathfrak{a}_k \qquad (\mathfrak{a}_1 \neq 0, \ldots, \mathfrak{a}_k \neq 0). \tag{12}$$

Diese Darstellung kann man nun auch auffassen als entstanden aus einer sukzessiven Zerlegung in zwei Bestandteile. Läßt sich diese unbegrenzt fortsetzen, wobei alle $\mathfrak{a}_i \neq 0$ werden, so sprechen wir von einer Summe von unendlich vielen Bestandteilen.

Setzt man in (12) $\mathfrak{x} = \mathfrak{a}_i$, so ergibt sich

$$\mathfrak{a}_i^2 = \mathfrak{a}_i, \qquad \mathfrak{a}_i\mathfrak{a}_j = 0 \quad (i \neq j), \qquad (i, j = 1, \ldots, k), \qquad (\mathfrak{a}_i \neq 0). \tag{13}$$

Es sei nun umgekehrt ein System von Restklassen $\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_k$ in $\mathfrak{G}$ vorhanden, für die die „Orthogonalitätsbedingungen“ (13) erfüllt sind und für die

$$\mathfrak{e} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_k \tag{14}$$

ist. Dann wollen wir zeigen, daß sich daraus eine Darstellung der Gruppe als Summe von k Bestandteilen ergibt. Zunächst folgt aus der Voraussetzung für jedes Polynom A_i aus $\mathfrak{a}_i$ wegen $A_i\mathfrak{a}_i = (A_i + M)\mathfrak{a}_i$, daß $M\mathfrak{a}_i = 0$ ist, $\mathfrak{a}_i$ also mit jeder Klasse multipliziert werden kann. Also folgt aus (14) die Darstellung (12), und diese ist eindeutig. Wäre nämlich $0 = \mathfrak{x}_1\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{x}_k\mathfrak{a}_k$, so würde durch rechtsseitige Multiplikation mit $\mathfrak{a}_i$ wegen (13) folgen: $0 = \mathfrak{x}_i\mathfrak{a}_i$, womit die Eindeutigkeit und damit die Behauptung bewiesen ist. Die bei der Zerlegung der Einheitsklasse auftretenden Restklassen $\mathfrak{a}_1 \ldots \mathfrak{a}_k$ bezeichnen wir als die zur Zerlegung gehörigen *Einheiten*, die also auch durch die Orthogonalitätsrelationen (13) und die Bedingung (14) definiert sind. Die ganzen späteren Entwicklungen werden im wesentlichen auf ein Rechnen mit Einheiten hinauslaufen.

Es handelt sich jetzt noch um den Zusammenhang der additiven Zerlegung der Gruppe in k Bestandteile mit der zugehörigen Modulzerlegung. Es wird sich wie im Falle $k = 2$ eine Darstellung des Moduls als kleinstes gemeinsames Vielfaches von k teilerfremden Moduln ergeben, und zwar mit Hilfe eines Induktionsschlusses.

Es sei also die Zerlegung (12) gegeben, die wir in der Form

$$\mathfrak{x}\mathfrak{e} = \mathfrak{x}\mathfrak{b} + \mathfrak{x}\mathfrak{a}_k, \tag{15}$$

$$\mathfrak{x}\mathfrak{b} = \mathfrak{x}\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{x}\mathfrak{a}_{k-1} \tag{16}$$

schreiben können. Aus (15) folgt nach Satz I, daß die Restklassen $\mathfrak{x}\mathfrak{b}$ isomorph sind der Restgruppe des Moduls

$$\mathfrak{N} = (\mathfrak{M}, A_k). \tag{17}$$

13) Für die additive Zerlegung der Restgruppen gilt das kommutative und assoziative Gesetz; dagegen folgt nicht, wie im kommutativen Falle, aus $\mathfrak{A}_1 + \mathfrak{A}_2 = \mathfrak{A}_1 + \mathfrak{A}_3$ auch $\mathfrak{A}_2 = \mathfrak{A}_3$ (vgl. das Beispiel 1 § 12).

Für deren Restklassen $\mathfrak{x}\bar{\mathfrak{b}}$ gilt also auch die zu (16) entsprechende Darstellung

$$\mathfrak{x}\bar{\mathfrak{b}} = \mathfrak{x}\bar{\mathfrak{a}}_1 + \cdots + \mathfrak{x}\bar{\mathfrak{a}}_{k-1}. \tag{18}$$

Es sei nun schon bewiesen, daß

$$\mathfrak{N} = [\mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_{k-1}], \tag{19}$$

wobei

$$\begin{cases} \mathfrak{M}_1 = (\mathfrak{N}, A_2 + \cdots + A_{k-1}), \\ \mathfrak{M}_2 = (\mathfrak{N}, A_1 + A_3 + \cdots + A_{k-1}), \\ \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \quad . \\ \mathfrak{M}_{k-1} = (\mathfrak{N}, A_1 + \cdots + A_{k-2}) \end{cases} \tag{20}$$

ist. Diese Aussage stimmt für zwei Summanden mit unserem früheren Resultate überein. Die Polynome A_i können hierbei ferner speziell als solche Polynome aus $\bar{\mathfrak{a}}_i$ gewählt werden, die zugleich in $\mathfrak{a}_i$ enthalten sind, weil nach § 4 die Polynome der letzteren Restklasse in der ersteren enthalten sind. Dann gilt nach (15)

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}, \mathfrak{M}_k], \tag{21}$$

mit

$$\mathfrak{M}_k = (\mathfrak{M}, A_1 + \cdots + A_{k-1}).$$

Aus (19) und (21) folgt

$$\mathfrak{M} = [[\mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_{k-1}], \mathfrak{M}_k] = [\mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_{k-1}, \mathfrak{M}_k]$$

nach der Definition des kleinsten gemeinsamen Vielfachen; nach (17) und (20) wird

$$\mathfrak{M}_1 = (\mathfrak{M}, A_k, A_2 + \cdots + A_{k-1}).$$

Hieraus folgt

$$\mathfrak{M}_1 = (\mathfrak{M}, A_2 + \cdots + A_k);$$

denn letzterer Modul enthält wegen (13) auch das Polynom

$$A_k \equiv A_k(A_2 + \cdots + A_k)(\mathfrak{M}).$$

Entsprechende Ausdrücke ergeben sich für $\mathfrak{M}_2, \ldots, \mathfrak{M}_{k-1}$. Ferner sind die Moduln $\mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_k$ teilerfremd, weil nach (14)

$$\frac{1}{k-1}\Big(A_2 + \cdots + A_k + A_1 + A_3 + \cdots + A_k + \cdots + A_1 + \cdots + A_{k-1}\Big) \equiv 1(\mathfrak{M})$$

ist. Überdies bilden sie ein *total teilerfremdes System*, d. h. das kleinste gemeinsame Vielfache von irgendwelchen unter ihnen ist teilerfremd zum kleinsten gemeinsamen Vielfachen der übrigen[14]. Dies folgt direkt, indem man in Formel (12) die Summanden in zwei passende Gruppen zusammenfaßt.

Damit ist also gezeigt, daß der Zerlegung der Restgruppe in k Summanden die Darstellung des Moduls als kleinstes gemeinsames Vielfaches von k Moduln entspricht, die ein total teilerfremdes System bilden. Wir zeigen nun die Umkehrung dieses Satzes ebenfalls durch Induktion.

Es sei also

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_k] = [[\mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_{k-1}], \mathfrak{M}_k] = [\mathfrak{N}, \mathfrak{M}_k],$$

wo $\mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_k$ ein total teilerfremdes System bilden. In Verbindung mit Satz I folgt hieraus für die Restgruppe die Darstellung (15). $\mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_{k-1}$ bilden nun ebenfalls ein total teilerfremdes System. Denn würde bei irgendeiner Einteilung der Moduln dieses Systems in zwei Gruppen das kleinste gemeinsame Vielfache der einen mit dem kleinsten gemeinsamen Vielfachen der anderen Gruppe einen Teiler gemein haben, so bliebe dieser auch erhalten, wenn man zu der einen Gruppe den Modul $\mathfrak{M}_k$ noch hinzufügt und dann das kleinste gemeinsame Vielfache bildet[15]. Für $k = 2$ bedeutet „total teilerfremd“ dasselbe wie „teilerfremd“; daher kann unsere Behauptung bis $k-1$ als bewiesen angenommen werden. Es gilt also für die Restklasse $\mathfrak{x}\bar{\mathfrak{b}}$ die eindeutige Darstellung (18), also wegen der Isomorphie auch (16) und damit die Behauptung.

Satz II. *Ein Modul $\mathfrak{M}$ ist dann und nur dann als kleinstes gemeinsames Vielfaches von k Moduln $\mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_k$, die ein total teilerfremdes System bilden, darstellbar, wenn seine Restgruppe $\mathfrak{G}$ in k Untergruppen $\mathfrak{A}_1, \ldots, \mathfrak{A}_k$ reduzibel ist. Dabei ist bei passender Bezeichnung $\mathfrak{A}_i$ der Restgruppe von $\mathfrak{M}_i$ isomorph.*

14) Dies ist eine Verallgemeinerung eines von Loewy eingeführten Begriffes.

15) Setzt man diesen Schluß fort, so zeigt sich, daß von den Moduln $\mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_k$ je zwei teilerfremd sind; die Umkehrung, daß hieraus folge, daß $\mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_k$ ein total teilerfremdes System bilden, gilt nur im kommutativen Falle allgemein. Vgl. das Gegenbeispiel 1 § 12.

§ 6.
Endlichkeitssätze.

In diesem Paragraphen soll gezeigt werden, daß jede Restgruppe als Summe von *endlich* vielen irreduziblen Bestandteilen dargestellt werden kann. Dazu übertragen wir zunächst den Hilbertschen Satz von der Modulbasis.

Wir benutzen von jetzt an die in § 2 formulierten spezielleren Voraussetzungen, daß die Multiplikation der $\xi_1, \ldots, \xi_n$ unter sich kommutativ ist und daß das Multiplikationsgesetz der Polynome die Form hat

$$\xi_i a = a_i \xi_i + b_i \qquad (a_i \neq 0) \quad (i = 1, \ldots, n). \tag{6}$$

Es genügt, den Beweis nur für *Moduln* zu führen; ist nämlich $\mathfrak{S}$ irgendein System von Polynomen, so bilden wir den daraus abgeleiteten Modul $\mathfrak{M}$, indem wir zu $\mathfrak{S}$ alle Polynome hinzufügen, die aus je endlich vielen Polynomen $G_1, \ldots, G_\varkappa$ von $\mathfrak{S}$ in der Form $A_1 G_1 + \cdots + A_\varkappa G_\varkappa$ zusammensetzbar sind. Ist nun $F_1, \ldots, F_l$ eine Modulbasis von $\mathfrak{M}$, und ist

$$F_i = \sum_j A_{ij} G_j \qquad (i = 1, \ldots, l),$$

so bilden die bei diesen Darstellungen auftretenden endlich vielen Polynome G_j eine Basis von $\mathfrak{S}$.

Den Beweis für die Modulbasis führen wir im Anschluß an Gordan (Göttinger Nachrichten 1899). Er zerfällt in zwei Teile. Der erste bezieht sich auf ein System $\mathfrak{P}$ von unendlich vielen Potenzprodukten und bleibt wegen der Kommutativität der $\xi_1, \ldots, \xi_n$ im wesentlichen erhalten. Die Potenzprodukte $P = \xi_1^{\alpha_1} \cdots \xi_n^{\alpha_n}$, von denen jedes nur einmal in das System aufgenommen wird, seien nach wachsendem Grade und innerhalb desselben Grades irgendwie bestimmt geordnet. Wir betrachten nun dasjenige Teilsystem $\mathfrak{Q}$ von $\mathfrak{P}$, das alle solchen Potenzprodukte $P = Q$ enthält, die durch kein vorangehendes P teilbar sind. Dann ist auch kein Q durch ein späteres Q teilbar; denn diese sind entweder höheren Grades oder bei demselben Grad von den früheren verschieden. *Dagegen ist jedes P von $\mathfrak{P}$ durch mindestens ein Q teilbar.* Sei nämlich im Gegenteil P_m das erste P, das durch kein Q teilbar ist. Da dann P_m kein Q sein kann, so ist es durch mindestens ein vorangehendes P teilbar, also da dieses nach Voraussetzung durch ein Q teilbar ist, selbst auch durch ein Q teilbar, worin ein Widerspruch liegt.

Wir behaupten nun, daß *die Anzahl der Q eine endliche ist.* Sei in der Tat $Q_0 = \xi_1^{h_1} \cdots \xi_n^{h_n}$ das erste Q; da nun ein beliebiges $Q_\rho = \xi_1^{h_{\rho 1}} \cdots \xi_n^{h_{\rho n}}$ nicht durch Q_0 teilbar ist, so muß für jedes Q mindestens ein $h_{\rho\lambda} < h_\lambda$ sein, und zwar sei λ jeweils der kleinste Index, für den dies gilt. Wir fassen nun alle Q, für die $h_{\rho\lambda}$ denselben festen Wert c_λ besitzt, in einer Klasse $K(c_\lambda)$ zusammen. Die Anzahl dieser Klassen ist wegen $c_\lambda < h_\lambda$ eine endliche. Aber auch in jeder Klasse sind nur endlich viele Elemente. Denn setzen wir ein Q der Klasse $K(c_\lambda)$ gleich $\xi_\lambda^{c_\lambda} Q'$, so bilden auch die Q' ein System von Potenzprodukten, von denen keines durch das andere teilbar ist, und enthalten nur $n-1$ Variable. Für $n = 2$ enthalten die Q' also nur eine Variable; es ist aber dann ihre Anzahl $= 1$, also endlich, so daß die Anzahl auch für $n-1$ Variable als endlich angenommen werden kann, womit die Behauptung bewiesen ist.

Zweitens sei jetzt $\mathfrak{M}$ ein Modul aus Polynomen, deren Glieder lexikographisch geordnet seien. $\mathfrak{P}$ sei das System der jeweils im höchsten Gliede auftretenden Potenzprodukte, jedes nur einmal aufgeschrieben. Dann entspricht dem System $\mathfrak{Q} = (Q_1, \ldots, Q_\varrho)$ ein System von endlich vielen Polynomen $F_1, \ldots, F_\varrho$, indem man jedem Q_i irgendein Polynom aus $\mathfrak{M}$ zuordnet, dessen höchstes Glied gleich $b_i Q_i$ ist, so daß also $F_i = b_i Q_i +$ niedrigeren Gliedern gesetzt werden kann.

Es sei nun $F = bP + \cdots$ irgendein Polynom aus $\mathfrak{M}$, wobei $P = \xi_1^{\beta_1} \cdots \xi_n^{\beta_n} Q_i$ sei. Bilden wir jetzt das Produkt

$$\xi_1^{\beta_1} \cdots \xi_n^{\beta_n} F_i = \xi_1^{\beta_1} \cdots \xi_n^{\beta_n} (b_i Q_i + \cdots) = c\, \xi_1^{\beta_1} \cdots \xi_n^{\beta_n} Q_i + \cdots,$$

so ist $c \neq 0$ nach (6); und alle folgenden Glieder sind niedrigere Glieder der lexikographischen Anordnung, da die Multiplikation, was die Exponenten anbelangt, kommutativ ist bis auf niedrigere Glieder[16]. Die Differenz $F - \frac{b}{c}\, \xi_1^{\beta_1} \cdots \xi_n^{\beta_n} F_i$ enthält alsdann nur niedrigere Glieder und gehört wiederum zu $\mathfrak{M}$. Das Verfahren bricht also nach endlich vielen Schritten ab, so daß $F_1, \ldots, F_\varrho$ als Modulbasis erkannt ist.

Satz III. *Jedes System $\mathfrak{S}$ von unendlich vielen Polynomen besitzt eine endliche Modulbasis $G_1, \ldots, G_k$, so daß jedes Polynom G aus $\mathfrak{S}$ die Darstellung $G = A_1 G_1 + \cdots + A_k G_k$ zuläßt.*

16) Man sieht hieraus, daß an Stelle des Gesetzes (6) auch das etwas weniger einschränkende

$$\xi_i a = a_i \xi_i + a_{i,i+1} \xi_{i+1} + \cdots + a_{in} \xi_n + b_i \qquad (a_i \neq 0)$$

(bei irgendeiner festen Numerierung der ξ) treten könnte.

Hieraus folgt unmittelbar der

Zusatz: *Jedes System $\mathfrak{S}$ von unendlich vielen Restklassen mod $\mathfrak{M}$ besitzt eine Basis $\mathfrak{x}_1, \ldots, \mathfrak{x}_k$, so daß jedes $\mathfrak{x}$ aus $\mathfrak{S}$ in der Form $\mathfrak{x} = A_1\mathfrak{x}_1 + \cdots + A_k\mathfrak{x}_k$ darstellbar ist.*

Man ordne nämlich jeder Restklasse irgendeinen Repräsentanten zu, und betrachte das System dieser Repräsentanten und aller Polynome aus $\mathfrak{M}$.

Wir kommen nun zum Beweise von

Satz IV. *Jede Restgruppe läßt sich als Summe von endlich vielen irreduziblen Bestandteilen darstellen, also (nach Satz II) jeder Modul als kleinstes gemeinsames Vielfaches von endlich vielen irreduziblen Moduln, die ein total teilerfremdes System bilden.*

Sei nämlich im Gegenteil $\mathfrak{G}$ eine Summe von unendlich vielen Bestandteilen $\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2, \ldots$ (vgl. § 5), und seien $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \ldots$ die zugehörigen Einheiten, die nach Definition sämtlich von 0 verschieden sind. Dann bilden wir das System $\mathfrak{S}$ aller dieser Einheiten, das nach dem Zusatz von Satz III eine endliche Basis $\mathfrak{a}_{i_1}, \ldots, \mathfrak{a}_{i_\nu}$ $(i_1 < \cdots < i_\nu)$ besitzt. Es sei nun $\mu > i_\nu$. Dann gilt also $\mathfrak{a}_\mu = \mathfrak{x}_1\mathfrak{a}_{i_1} + \cdots + \mathfrak{x}_\nu\mathfrak{a}_{i_\nu}$. Dies ist eine lineare Relation zwischen Einheiten, die nach der Definition ausgeschlossen ist. Bei jeder additiven Zerlegung einer Restgruppe tritt daher nach endlich vielen Schritten ein irreduzibler Bestandteil auf, den wir wegen der Kommutativität der Zerlegung an den Anfang stellen können. Wir können also ohne Beschränkung der Allgemeinheit die $\mathfrak{A}_i$ selbst als irreduzibel annehmen. Da aber nach dem obigen Schluß nur endlich viele Bestandteile $\mathfrak{A}_i$ auftreten können, so ist hiermit die Behauptung bewiesen.

§ 7.
Ein Fall eindeutiger Zerlegung.

Es sei

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 + \cdots + \mathfrak{A}_k = \mathfrak{B}_1 + \cdots + \mathfrak{B}_l$$

eine Restgruppe, deren Bestandteile $\mathfrak{A}_1, \ldots, \mathfrak{A}_k$, $\mathfrak{B}_1, \ldots, \mathfrak{B}_l$ irreduzibel seien. Wir haben dann

$$\mathfrak{x}\mathfrak{e} = \mathfrak{x}\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{x}\mathfrak{a}_k = \mathfrak{x}\mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{x}\mathfrak{b}_l, \tag{22}$$

wobei $\mathfrak{a}_\varkappa$ die der Einheitsklasse von $\mathfrak{A}_\varkappa$, $\mathfrak{b}_\lambda$ die der Einheitsklasse von $\mathfrak{B}_\lambda$ isomorph zugeordnete Restklasse von $\mathfrak{G}$ ist. Ersetzen wir nun $\mathfrak{x}$ durch $\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda$, wo λ ein fester Index der Reihe $1, \ldots, l$ ist, so kommt

$$\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda = \mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_k. \tag{23}$$

Diese Darstellung der Gruppe $\mathfrak{B}_\lambda$ ist eindeutig, aber keine additive Zerlegung von $\mathfrak{B}_\lambda$, da die einzelnen Restklassen der rechten Seite nicht zu $\mathfrak{B}_\lambda$ zu gehören brauchen. Da $\mathfrak{b}_\lambda$ nicht verschwindet, so kann nicht jedes Produkt $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\varkappa$ Null sein. Es sei also ohne Beschränkung der Allgemeinheit $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_1 \neq 0, \ldots, \mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\rho \neq 0, \mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_{\rho+1} = 0, \ldots, \mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_k = 0$. Dann ist

$$\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda = \mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\rho.$$

Wir betrachten nun für ein festes $\varkappa$ der Reihe $1, \ldots, \rho$ die Gesamtheit derjenigen Restklassen $\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda$, die $\neq 0$ sind und für die auch $\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\varkappa \neq 0$ ist. *Diese beiden Systeme $\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda$ und $\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\varkappa$ sind isomorph;* denn erstens ist die Zuordnung eineindeutig, weil aus $\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\varkappa = 0$ nach Voraussetzung $\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda = 0$, und aus letzterem wegen der Eindeutigkeit der Darstellung (23) $\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\varkappa = 0$ folgt. Ferner entspricht der Summe die Summe und dem Produkt mit einem beliebigen Polynom das entsprechende Produkt. Wir können nun bei festgehaltenem $\varkappa$ die entsprechende Überlegung für jedes λ machen, für das $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\varkappa \neq 0$ ist. Zu jedem $\mathfrak{a}_\varkappa$ muß es mindestens ein solches $\mathfrak{b}_\lambda$ geben, wegen $\mathfrak{a}_\varkappa = (\mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{b}_l)\mathfrak{a}_\varkappa \neq 0$.

Wir nehmen nun zunächst an, daß für jedes $\varkappa$ nur ein λ und für jedes λ nur ein $\varkappa$ existiert, so daß $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\varkappa \neq 0$ ist.

Aus dieser Zuordnung folgt dann $k = l$; ferner kann die Bezeichnung so gewählt werden, daß $\mathfrak{b}_\varkappa\mathfrak{a}_\varkappa \neq 0$ ist, $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\varkappa = 0$ für $\lambda \neq \varkappa$. Wir sagen dann, daß die Produkte $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\varkappa$ ein Diagonalschema bilden. In diesem Falle ist nach (23) die Einheit $\mathfrak{b}_\varkappa = \mathfrak{b}_\varkappa\mathfrak{a}_\varkappa$, und wegen

$$\mathfrak{a}_\varkappa = \mathfrak{b}_1\mathfrak{a}_\varkappa + \cdots + \mathfrak{b}_l\mathfrak{a}_\varkappa = \mathfrak{b}_\varkappa\mathfrak{a}_\varkappa = \mathfrak{b}_\varkappa \tag{24}$$

allgemein $\mathfrak{A}_\varkappa = \mathfrak{B}_\varkappa$. *Es besteht also Eindeutigkeit der Zerlegung,* und die Produkte $\mathfrak{a}_\varkappa\mathfrak{b}_\lambda$ bilden ein Diagonalschema.

Ist etwa speziell das *kommutative Gesetz für die Restklassen $\mathfrak{a}_\varkappa\mathfrak{b}_\lambda$ gültig, so ist die obige Voraussetzung immer erfüllt.* Denn in (23) ist alsdann jeder Bestandteil $\mathfrak{x}\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\varkappa = \mathfrak{x}\mathfrak{a}_\varkappa\mathfrak{b}_\lambda$ in $\mathfrak{B}_\lambda$ enthalten, so daß (23) eine

additive Zerlegung der Gruppe $\mathfrak{B}_\lambda$ darstellt. Wegen der Irreduzibilität von $\mathfrak{B}_\lambda$ ist also jedes $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\varkappa$ bis auf eines $= 0$. Wegen (24) ist ferner entsprechend für festes $\varkappa$ nur ein $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\varkappa$ von Null verschieden, da (24) sonst wegen der Vertauschbarkeit von $\mathfrak{a}_\varkappa$ und $\mathfrak{b}_\lambda$ eine additive Zerlegung von $\mathfrak{A}_\varkappa$ lieferte, das doch irreduzibel sein sollte[17].

Dieselben Schlüsse gelten in dem Falle, daß nicht für alle, sondern nur für einen Teil der $\mathfrak{b}_\lambda$ $(\lambda = 1, \ldots, \sigma)$ die Bedingungen $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\lambda \neq 0$, $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\varkappa = 0$ für $\lambda \neq \varkappa$, $\varkappa = 1, \ldots, k$, und ebenso für jedes $\mu = 1, \ldots, l$, $\mathfrak{b}_\mu\mathfrak{a}_\varkappa = 0$, $\mathfrak{b}_\varkappa\mathfrak{a}_\varkappa \neq 0$, $\varkappa = 1, \ldots, \sigma$ erfüllt sind. Man findet $\mathfrak{A}_\varkappa = \mathfrak{B}_\varkappa$ $(\varkappa = 1, \ldots, \sigma)$, und wenn man

$$\mathfrak{A}_{\sigma+1} + \cdots + \mathfrak{A}_k = \mathfrak{A}, \qquad \mathfrak{B}_{\sigma+1} + \cdots + \mathfrak{B}_l = \mathfrak{B}$$

setzt, so ist auch für die Einheiten $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ von $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$ die Bedingung $\mathfrak{b}\mathfrak{a}_\varkappa = 0$, $\mathfrak{b}_\varkappa\mathfrak{a} = 0$ $(\varkappa = 1, \ldots, \sigma)$, $\mathfrak{b}\mathfrak{a} \neq 0$ erfüllt, woraus $\mathfrak{A} = \mathfrak{B}$ folgt.

§ 8.
Additive Zerlegung vollständig reduzibler Gruppen in Primgruppen. Der Satz von der Isomorphie.

Wir wollen nun einen anderen Fall betrachten, bei dem zwar nicht Eindeutigkeit herrscht, wohl aber Isomorphie der verschiedenen Zerlegungen. Es handelt sich hier um die Verallgemeinerung des von Loewy betrachteten Falles.

Definition: *Ein Modul heißt „Primmodul", wenn er keinen anderen Teiler besitzt als sich selbst und den sämtliche Polynome umfassenden Einheitsmodul. Die Restgruppe eines Primmoduls heißt „Primgruppe".*

Jede Primgruppe ist a fortiori irreduzibel. Es gibt auch unendliche Primgruppen (vgl. die Definition des § 11 und das Beispiel § 12, 2).

Unsere gegebene Restgruppe $\mathfrak{G}$ sei nun auf zwei Arten als Summe von (je endlich vielen) Primgruppen $\mathfrak{A}_1, \ldots, \mathfrak{A}_k$ bzw. $\mathfrak{B}_1, \ldots, \mathfrak{B}_l$ darstellbar. Eine Restgruppe, die wenigstens *eine* solche Darstellung als Summe von Primgruppen zuläßt, und den zugehörigen Modul $\mathfrak{M}$ nennen wir im Anschluß an die Loewysche Bezeichnungsweise *vollständig reduzibel*.

Wir betrachten nun die Produkte $\mathfrak{a}_\varkappa\mathfrak{b}_\lambda$ $(\varkappa = 1, \ldots, k,\ \lambda = 1, \ldots, l)$, und wollen zeigen, daß entweder $\mathfrak{a}_\varkappa\mathfrak{b}_\lambda = 0$ ist, oder aber $\mathfrak{x}\mathfrak{a}_\varkappa\mathfrak{b}_\lambda$ die ganze Gruppe $\mathfrak{B}_\lambda$ durchläuft, wenn $\mathfrak{x}$ alle Restklassen von $\mathfrak{G}$ durchläuft. In der Tat besitzt der zu $\mathfrak{B}_\lambda$ gehörige Modul

$$(\mathfrak{M}, \mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{b}_{\lambda-1} + \mathfrak{b}_{\lambda+1} + \cdots + \mathfrak{b}_l) = \mathfrak{M}_{\mathfrak{b}_\lambda},$$

der aus $\mathfrak{M}$ hervorgeht, indem wir alle Polynome der Restklasse $\mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{b}_{\lambda-1} + \mathfrak{b}_{\lambda+1} + \cdots + \mathfrak{b}_l$ hinzufügen, den Teiler

$$(\mathfrak{M}, \mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{b}_{\lambda-1} + \mathfrak{b}_{\lambda+1} + \cdots + \mathfrak{b}_l, \mathfrak{a}_\varkappa\mathfrak{b}_\lambda).$$

Da aber der Modul $\mathfrak{M}_{\mathfrak{b}_\lambda}$ nach Voraussetzung ein Primmodul ist, so ist der Teiler entweder gleich $\mathfrak{M}_{\mathfrak{b}_\lambda}$ oder der Einheitsmodul. Im ersten Falle gehört $\mathfrak{a}_\varkappa\mathfrak{b}_\lambda$ zu $\mathfrak{M}_{\mathfrak{b}_\lambda}$; also besteht eine Relation $\mathfrak{a}_\varkappa\mathfrak{b}_\lambda = \mathfrak{x}(\mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{b}_{\lambda-1} + \mathfrak{b}_{\lambda+1} + \cdots + \mathfrak{b}_l)$, woraus $\mathfrak{a}_\varkappa\mathfrak{b}_\lambda = 0$ folgt. Im anderen Falle gibt es zwei Klassen $\mathfrak{x}_0$ und $\mathfrak{x}_1$, so daß

$$\mathfrak{x}_0\mathfrak{a}_\varkappa\mathfrak{b}_\lambda + \mathfrak{x}_1(\mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{b}_{\lambda-1} + \mathfrak{b}_{\lambda+1} + \cdots + \mathfrak{b}_l) = \mathfrak{e} = \mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{b}_{\lambda-1} + \mathfrak{b}_{\lambda+1} + \cdots + \mathfrak{b}_l + \mathfrak{b}_\lambda,$$

also wegen der Eindeutigkeit $\mathfrak{x}_0\mathfrak{a}_\varkappa\mathfrak{b}_\lambda = \mathfrak{b}_\lambda$ ist. Daher durchläuft $F\mathfrak{x}_0\mathfrak{a}_\varkappa\mathfrak{b}_\lambda$, also auch $\mathfrak{x}\mathfrak{a}_\varkappa\mathfrak{b}_\lambda$ die ganze Gruppe $\mathfrak{B}_\lambda$, wenn F bzw. $\mathfrak{x}$ alle Polynome bzw. alle Restklassen von $\mathfrak{G}$ durchläuft, womit die Behauptung bewiesen ist.

Für $\mathfrak{a}_\varkappa\mathfrak{b}_\lambda \neq 0$ ist ferner $\mathfrak{A}_\varkappa$ isomorph zu $\mathfrak{B}_\lambda$. Denn die Gesamtheit aller Klassen $\mathfrak{x}\mathfrak{a}_\varkappa \neq 0$, für die auch $\mathfrak{x}\mathfrak{a}_\varkappa\mathfrak{b}_\lambda \neq 0$ ist, ist nach § 7 zu dem System der Klassen $\mathfrak{x}\mathfrak{a}_\varkappa\mathfrak{b}_\lambda$ isomorph; diese erschöpfen aber die Untergruppe $\mathfrak{B}_\lambda$. Es muß also nur noch gezeigt werden, daß die genannten Klassen $\mathfrak{x}\mathfrak{a}_\varkappa$ die Gruppe $\mathfrak{A}_\varkappa$ erschöpfen. Betrachten wir dazu alle Restklassen $\mathfrak{x}\mathfrak{a}_\varkappa$, für die $\mathfrak{x}\mathfrak{a}_\varkappa\mathfrak{b}_\lambda = 0$ ist; dieses System hat die Eigenschaft, daß die Summe zweier seiner Klassen und das Produkt mit einem beliebigen Polynom wieder dem System angehört. Nehmen wir daher alle diese Restklassen zu dem Modul $\mathfrak{M}_{\mathfrak{a}_\varkappa}$ hinzu, so entsteht wiederum ein Modul, der ein Teiler von $\mathfrak{M}_{\mathfrak{a}_\varkappa}$, also entweder $\mathfrak{M}_{\mathfrak{a}_\varkappa}$ oder der Einheitsmodul ist. Im letzteren Falle wäre aber $\mathfrak{a}_\varkappa$ selbst in ihm

17) Entsprechendes gilt in dem von Schmeidler a. a. O. behandelten nicht kommutativen zweiseitigen Falle, wo das Produkt jeder Restklasse der einen Untergruppe mit jeder Restklasse der anderen Untergruppe verschwindet. Dann ist nämlich wegen $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\varkappa = \mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\varkappa\mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\varkappa\mathfrak{b}_l$ und wegen $\mathfrak{b}_\lambda(\mathfrak{a}_\varkappa\mathfrak{b}_\mu) = 0$ $(\lambda \neq \mu)$ auch $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\varkappa = \mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\varkappa\mathfrak{b}_\lambda$, also in $\mathfrak{B}_\lambda$ enthalten, so daß wegen der Irreduzibilität von $\mathfrak{B}_\lambda$ folgt, daß nur für ein $\varkappa$, also genau für ein $\varkappa$ das Produkt $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\varkappa \neq 0$ ist. In gleicher Weise zeigt man, daß zu jedem $\mathfrak{a}_\varkappa$ ein und nur ein solches $\mathfrak{b}_\mu$ existiert, daß $\mathfrak{a}_\varkappa\mathfrak{b}_\mu \neq 0$ ist, woraus $k = l$ folgt. Daher bilden die $\mathfrak{b}_\lambda\mathfrak{a}_\varkappa$ ein Diagonalschema, womit die dort bewiesene Eindeutigkeit gezeigt ist.

enthalten, also $\mathfrak{a}_\varkappa \mathfrak{b}_\lambda = 0$ gegen die Voraussetzung. Es gibt daher keine Klassen $\mathfrak{x}\mathfrak{a}_\varkappa \neq 0$ für die $\mathfrak{x}\mathfrak{a}_\varkappa \mathfrak{b}_\lambda = 0$ ist, und die Isomorphie von $\mathfrak{A}_\varkappa$ zu $\mathfrak{B}_\lambda$ ist bewiesen.

Es sei nun für ein bestimmtes $\varkappa$ etwa $\mathfrak{a}_\varkappa \mathfrak{b}_{\lambda_1} \neq 0, \ldots, \mathfrak{a}_\varkappa \mathfrak{b}_{\lambda_i} \neq 0$ $(i > 1)$. Dann ist $\mathfrak{A}_\varkappa$ isomorph zu den Gruppen $\mathfrak{B}_{\lambda_1}, \ldots, \mathfrak{B}_{\lambda_i}$, also sind diese Gruppen untereinander isomorph.

Wir wollen nun zeigen, daß dann auch mindestens zwei der $\mathfrak{A}$ isomorph sind. Würde nämlich in den Produkten $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\varkappa$ zu jedem $\mathfrak{b}_\lambda$ nur ein einziges $\mathfrak{a}_\varkappa$ gehören, so daß $\mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\varkappa \neq 0$ ist, würde also $\mathfrak{b}_\lambda = \mathfrak{b}_\lambda \mathfrak{a}_\varkappa$ sein, so wäre $\mathfrak{B}_\lambda = \mathfrak{A}_\varkappa$, da $\mathfrak{A}_\varkappa$ als Primgruppe keine echte Untergruppe enthalten kann, also wäre $k = l$ und bei richtiger Numerierung $\mathfrak{a}_\varkappa = \mathfrak{b}_\varkappa$; dann wäre aber auch das Schema $\mathfrak{a}_\varkappa \mathfrak{b}_\lambda$ ein Diagonalschema, was nicht der Fall ist. Damit ist folgender Satz bewiesen:

Satz V: *Ist eine vollständig reduzible Gruppe $\mathfrak{G}$ auf zwei Arten als Summe von Primgruppen dargestellt: $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 + \cdots + \mathfrak{A}_k = \mathfrak{B}_1 + \cdots + \mathfrak{B}_l$, so ist jede Gruppe $\mathfrak{A}$ mindestens einer Gruppe $\mathfrak{B}$ isomorph und umgekehrt. Ist jedes $\mathfrak{A}$ genau einem $\mathfrak{B}$ isomorph, so sind die Zerlegungen identisch. Im anderen Falle sind mindestens zwei Gruppen $\mathfrak{A}$ unter sich und ebenso mindestens zwei Gruppen $\mathfrak{B}$ unter sich isomorph.*

§ 9.
Zusammenhang zwischen den Begriffen „isomorph“ und „von gleicher Art“.

Wir zeigen in diesem Paragraphen, daß der bei Differentialausdrücken einer Variablen bekannte Begriff „der gleichen Art“, wenn er sinngemäß verallgemeinert wird, auf die Isomorphie der zugehörigen Restgruppen führt.

Definition[18]: *Zwei Moduln $\mathfrak{M}$ und $\mathfrak{N}$ heißen von gleicher Art, wenn es zwei Polynome P und Q gibt, wobei P zu $\mathfrak{M}$ und Q zu $\mathfrak{N}$ teilerfremd ist, so daß für jedes $M \equiv 0(\mathfrak{M})$ und $N \equiv 0(\mathfrak{N})$*

$$MQ \equiv 0(\mathfrak{N}), \tag{25}$$

$$NP \equiv 0(\mathfrak{M}) \tag{26}$$

ist. *Die Teilerfremdheit bedeutet dabei die Existenz zweier Polynome X und Y, so daß*

$$YQ \equiv 1(\mathfrak{N}), \tag{27}$$

$$XP \equiv 1(\mathfrak{M}) \tag{28}$$

ist.

Es gilt nun der

Satz VI: *Zwei Moduln sind dann und nur dann von gleicher Art, wenn ihre Restgruppen isomorph sind.*

1. Es sei $\mathfrak{A}$ die Restgruppe von $\mathfrak{M}$, $\mathfrak{B}$ die Restgruppe von $\mathfrak{N}$, und es sei $\mathfrak{A}$ isomorph zu $\mathfrak{B}$; $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ seien die Einheitsklassen von $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$. Ferner sei $Q\mathfrak{b}$ die Klasse in $\mathfrak{B}$, die der Einheit $\mathfrak{a}$ in $\mathfrak{A}$ entspricht, ebenso $P\mathfrak{a}$ die der Einheit $\mathfrak{b}$ von $\mathfrak{B}$ entsprechende Klasse in $\mathfrak{A}$. Diese Zuordnung schreiben wir in der Form

$$\mathfrak{a} \sim Q\mathfrak{b}, \tag{29}$$

$$P\mathfrak{a} \sim \mathfrak{b}. \tag{30}$$

Hieraus folgt

$$0 = M\mathfrak{a} \sim MQ\mathfrak{b}; \qquad \text{d. h.} \qquad MQ \equiv 0(\mathfrak{N}),$$

womit (25) bewiesen ist. Ebenso gilt

$$NP\mathfrak{a} \sim N\mathfrak{b} = 0, \qquad \text{d. h.} \qquad NP \equiv 0(\mathfrak{M}),$$

also die Relation (26). Ferner ist nach (29) $P\mathfrak{a} \sim PQ\mathfrak{b}$, und da nach (30) $P\mathfrak{a} \sim \mathfrak{b}$ vorausgesetzt war, so folgt wegen der Eindeutigkeit der Zuordnung $PQ\mathfrak{b} = \mathfrak{b}$, also $PQ \equiv 1(\mathfrak{N})$ und entsprechend $QP \equiv 1(\mathfrak{M})$, womit (27) und (28) mit $X = Q$, $Y = P$ bewiesen sind.

2. Es sei $\mathfrak{M}$ und $\mathfrak{N}$ von gleicher Art, so daß also die Relationen (25) bis (28) bestehen. Dann ordnen wir einer beliebigen Klasse $F\mathfrak{a}$ aus $\mathfrak{A}$ die Klasse $FQ\mathfrak{b}$ aus $\mathfrak{B}$ zu. Dabei entspricht jeder Klasse in $\mathfrak{A}$ nur *eine* Klasse in $\mathfrak{B}$; denn aus $F\mathfrak{a} = 0$, also $F = M$, folgt nach (25) $FQ\mathfrak{b} = 0$. Ferner wird die ganze Gruppe $\mathfrak{B}$ bei dieser Zuordnung erschöpft; denn der speziellen Klasse $Y\mathfrak{a}$ entspricht die Klasse $YQ\mathfrak{b}$, die nach (27) gleich

18) Vgl. für Differentialausdrücke einer Variablen die formale Definition von Blumberg (a. a. O. S. 25).

$\mathfrak{b}$ ist. Wir haben also damit eine *eindeutige* Abbildung Φ von $\mathfrak{A}$ auf $\mathfrak{B}$, von der aber noch nicht gezeigt ist, daß sie *umkehrbar eindeutig* ist. Ebenso folgt aus den Gleichungen (26) und (28) eine eindeutige Abbildung Ψ von $\mathfrak{B}$ auf $\mathfrak{A}$, die wiederum nicht als umkehrbar eindeutig erwiesen ist.

Ist eine der beiden Abbildungen umkehrbar eindeutig, so ist die Isomorphie bewiesen, weil die Forderungen bezüglich der Summe und des Produktes erfüllt sind. Wären aber beide Abbildungen Φ und Ψ nicht umkehrbar eindeutig, so gäbe es etwa in $\mathfrak{A}$ Klassen $G\mathfrak{a}$, denen in $\mathfrak{B}$ die Klasse $GQ\mathfrak{b} = 0$ entspricht. Die den übrigen Restklassen $F\mathfrak{a}$ entsprechenden Klassen $FQ\mathfrak{b}$ erschöpfen dann schon die Gruppe $\mathfrak{B}$, und folglich erhält man durch die Abbildung Ψ in den Klassen $FQP\mathfrak{a}$ die ganze Gruppe $\mathfrak{A}$ zurück. Wie wir wissen, gibt es nun auch in $\mathfrak{B}$ von Null verschiedene Klassen, denen vermöge Ψ die Nullklasse in $\mathfrak{A}$ entspricht; wir bezeichnen mit $G_1\mathfrak{a}$ alle diejenigen Klassen, für die $G_1\mathfrak{a} \neq 0$, aber $G_1QP\mathfrak{a} = 0$ ist. Alle übrigen Polynome F haben die Eigenschaft, daß $FQP\mathfrak{a}$ die Gruppe $\mathfrak{A}$ erschöpft. Diejenigen Polynome F, für die $FQP\mathfrak{a} = G_1\mathfrak{a}$ wird, bezeichnen wir mit G_2; solche existieren stets, sobald Polynome G_1 vorhanden sind. Für jedes G_2 ist ferner $G_2QP\mathfrak{a} \neq 0$, dagegen $G_2(QP)^2\mathfrak{a} = 0$. Für jedes ganzzahlige ν gibt es entsprechend Klassen $G_\nu\mathfrak{a}$, so daß $G_\nu(QP)^{\nu-1}\mathfrak{a} \neq 0$, dagegen $G_\nu(QP)^\nu\mathfrak{a} = 0$ ist.

Wir betrachten nun das aus allen Polynomen $G_1, G_2 \ldots$ bestehende System $\mathfrak{S}$. Dies besitzt eine endliche Modulbasis $G_{\lambda_1}, \ldots, G_{\lambda_\varrho}$. Nun wählen wir ν größer als den größten der Indizes $\lambda_1 \ldots \lambda_\varrho$, den wir mit λ bezeichnen. Dann ist

$$G_\nu = A_1 G_{\lambda_1} + \cdots + A_\varrho G_{\lambda_\varrho}.$$

Multiplizieren wir dies mit $(QP)^\lambda$, so erhalten wir

$$G_\nu (QP)^\lambda \equiv 0(\mathfrak{M}),$$

womit ein Widerspruch gegen unsere Voraussetzung gegeben ist. Es folgt also die Isomorphie und daher nach 1. die Gültigkeit der schärferen Relationen (27), (28) mit $X = Q$, $Y = P$.

Vermöge des Satzes VI läßt Satz V auch folgende Fassung zu:

Satz VII[19]: *Ist ein vollständig reduzibler Modul $\mathfrak{M}$ auf zwei Arten als kleinstes gemeinsames Vielfaches von Primmoduln $\mathfrak{P}_1, \ldots, \mathfrak{P}_k$ bzw. $\mathfrak{Q}_1, \ldots, \mathfrak{Q}_l$ darstellbar, die je ein total teilerfremdes System bilden, so ist jedes $\mathfrak{P}$ mit mindestens einem $\mathfrak{Q}$ von gleicher Art und umgekehrt. Ist jedes $\mathfrak{P}$ genau mit einem $\mathfrak{Q}$ von gleicher Art, so sind die Zerlegungen identisch. Im anderen Falle sind mindestens zwei der Moduln $\mathfrak{P}$ unter sich und ebenso mindestens zwei der Moduln $\mathfrak{Q}$ unter sich von gleicher Art.*

§ 10.
Existenz unendlich vieler Zerlegungen einer Gruppe.

Ist die Summendarstellung einer vollständig reduziblen Gruppe nicht eindeutig, so existieren nach Satz V in jeder Darstellung mindestens zwei zueinander isomorphe Untergruppen. Wir betrachten nun die aus einem solchen System isomorpher Untergruppen gebildete Untergruppe

$$\mathfrak{H} = \mathfrak{A}_1 + \cdots + \mathfrak{A}_\alpha,$$

wobei also $\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2, \ldots, \mathfrak{A}_\alpha$ sämtlich isomorph sind, und behaupten, daß $\mathfrak{H}$ alsdann unendlich viele verschiedene derartige Zerlegungen zuläßt, wenn nur im Rationalitätsbereich P unendlich viele "Konstanten", d. h. Größen a enthalten sind, für die $\xi_i a = a\xi_i$ ist. Dieser Satz gilt sogar auch dann, wenn über die Gruppen $\mathfrak{A}_i$ nichts weiter vorausgesetzt wird, nicht einmal Irreduzibilität. Es gilt also

Satz VIII: *Ist $\mathfrak{G}$ als Summe von (endlich vielen) untereinander isomorphen Untergruppen darstellbar, so ist diese Darstellung auf unendlich viele verschiedene Weisen möglich, sobald nur der Rationalitätsbereich P unendlich viele Konstanten enthält. Dabei sind unter Konstanten solche Größen a des Bereichs zu verstehen, für die $\xi_i a = a\xi_i$ ist.*

Beweis: Es sei also

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 + \cdots + \mathfrak{A}_\alpha,$$

und $\mathfrak{A}_i$ zu $\mathfrak{A}_\varkappa$ isomorph für $i, \varkappa = 1, \ldots, \alpha$ ($\alpha \geq 2$). Um eine bestimmte isomorphe Zuordnung anzugeben, zeichnen wir vorerst eine Untergruppe, etwa $\mathfrak{A}_1$, aus. Die Isomorphie zwischen $\mathfrak{A}_1$ und $\mathfrak{A}_i$ möge festgelegt sein durch

$$\mathfrak{a}_1 \sim \mathfrak{t}_{1\varkappa}\mathfrak{a}_\varkappa; \qquad \mathfrak{a}_i \sim \mathfrak{t}_{i1}\mathfrak{a}_1; \qquad \mathfrak{t}_{11}\mathfrak{a}_1 = \mathfrak{a}_1 \quad (i, \varkappa = 1, \ldots, \alpha), \tag{31}$$

19) Vgl. Loewy, S. 100–101.

wobei also in der Gruppe $\mathfrak{A}_1$ jede Restklasse sich selbst zugeordnet ist. Wegen $M\mathfrak{a}_1 = 0$, $M\mathfrak{a}_i = 0$ folgt dann $M\mathfrak{t}_{1\varkappa}\mathfrak{a}_\varkappa = 0$, $M\mathfrak{t}_{i1}\mathfrak{a}_1 = 0$; die Klassen $\mathfrak{t}_{1\varkappa}\mathfrak{a}_\varkappa$, $\mathfrak{t}_{i1}\mathfrak{a}_1$ lassen daher analog den Einheiten die Multiplikation mit Klassen, nicht nur mit Polynomen zu. Aus der Definition der Isomorphie folgt dann für zwei zugeordnete Klassen $\mathfrak{y}$ und $\bar{\mathfrak{y}}$, die diese Klassenmultiplikation zulassen, daß $\mathfrak{x}\mathfrak{y}$ und $\mathfrak{x}\bar{\mathfrak{y}}$ wiederum zugeordnete Klassen sind. Daher ergeben die Relationen $\mathfrak{a}_r\mathfrak{a}_s = 0$ $(r \neq s)$ $(r = 1, \ldots, \alpha;\ s = 1, \ldots, \alpha)$ für $s = 1$

$$\begin{cases} & \mathfrak{a}_r\mathfrak{t}_{1\varkappa}\mathfrak{a}_\varkappa = 0 & (\varkappa = 1, \ldots, \alpha,\ r \neq 1) \\ \text{und für } s > 1 & \mathfrak{a}_r\mathfrak{t}_{s1}\mathfrak{a}_1 = 0 & (r \neq s), \\ \text{also auch} & \mathfrak{t}_{1\varkappa}\mathfrak{a}_\varkappa = \mathfrak{a}_1\mathfrak{t}_{1\varkappa}\mathfrak{a}_\varkappa; \quad \mathfrak{t}_{i1}\mathfrak{a}_1 = \mathfrak{a}_i\mathfrak{t}_{i1}\mathfrak{a}_1. \end{cases} \tag{32}$$

Ferner folgt aus (31), in Verallgemeinerung von (27) und (28), aus der Eindeutigkeit der Zuordnung

$$\mathfrak{t}_{1i}\mathfrak{t}_{i1}\mathfrak{a}_1 = \mathfrak{a}_1; \qquad \mathfrak{t}_{\varkappa 1}\mathfrak{t}_{1\varkappa}\mathfrak{a}_\varkappa = \mathfrak{a}_\varkappa. \tag{33}$$

Als Isomorphie zwischen $\mathfrak{A}_i$ und $\mathfrak{A}_\varkappa$ sei nun die durch Zusammensetzung von (31) entstehende Beziehung festgelegt; eine solche Festlegung ist nötig, da die einzelnen Gruppen Isomorphien in sich gestatten können. Aus (31), (32) und (33) kommt somit

$$\mathfrak{a}_i \sim \mathfrak{t}_{i1}\mathfrak{t}_{1\varkappa}\mathfrak{a}_\varkappa = \mathfrak{t}_{i\varkappa}\mathfrak{a}_\varkappa; \qquad \mathfrak{t}_{ii}\mathfrak{a}_i = \mathfrak{a}_i; \qquad \mathfrak{a}_r\mathfrak{t}_{s\varkappa}\mathfrak{a}_\varkappa = 0 \quad (r \neq s), \tag{34}$$

wobei also $\mathfrak{t}_{i1}\mathfrak{t}_{1\varkappa} = \mathfrak{t}_{i\varkappa}$ gesetzt ist. Aus (33) und (34) ergibt sich weiter

$$\mathfrak{t}_{i\varkappa}\mathfrak{t}_{\varkappa l}\mathfrak{a}_l = \mathfrak{t}_{i1}\mathfrak{t}_{1\varkappa}\mathfrak{t}_{\varkappa 1}\mathfrak{t}_{1l}\mathfrak{a}_l = \mathfrak{t}_{i1}\mathfrak{t}_{1l}\mathfrak{a}_l = \mathfrak{t}_{il}\mathfrak{a}_l;$$

hierdurch ist die Auszeichnung der Gruppe $\mathfrak{A}_1$ wieder aufgehoben. Die isomorphe Beziehung zwischen $\mathfrak{A}_i$ und $\mathfrak{A}_l$ bleibt dieselbe, welche Gruppe $\mathfrak{A}_\varkappa$ auch an Stelle von $\mathfrak{A}_1$ zur Definition benutzt wird. Die $\mathfrak{t}_{i\varkappa}$ sind also Klassen, die zusammenfassend den Relationen genügen:

$$M\mathfrak{t}_{i\varkappa}\mathfrak{a}_\varkappa = 0; \quad \mathfrak{a}_r\mathfrak{t}_{i\varkappa}\mathfrak{a}_\varkappa = 0\ (r \neq i); \quad \mathfrak{t}_{i\varkappa}\mathfrak{t}_{\varkappa l}\mathfrak{a}_l = \mathfrak{t}_{il}\mathfrak{a}_l; \quad \mathfrak{t}_{\varkappa\varkappa}\mathfrak{a}_\varkappa = \mathfrak{t}_{\varkappa i}\mathfrak{t}_{i\varkappa}\mathfrak{a}_\varkappa = \mathfrak{a}_\varkappa. \tag{35}$$

Diese Relationen besagen genau, daß die zu $\mathfrak{A}_i$ und $\mathfrak{A}_\varkappa$ gehörenden Moduln $\mathfrak{M}_i$ und $\mathfrak{M}_\varkappa$ von gleicher Art sind (vgl. die Definition des § 9); an Stelle der dortigen P und Q treten hier die Klassen $\mathfrak{t}_{i\varkappa}$ bzw. $\mathfrak{t}_{\varkappa i}$ und die ersten beiden Relationen (35) zusammengenommen entsprechen der Formel (25) bzw. (26). Umgekehrt folgt aus diesen Relationen nach Satz VI die Isomorphie.[20)]

Aus den Klassen $\mathfrak{t}_{i\varkappa}\mathfrak{a}_\varkappa$ lassen sich nun Klassen $\mathfrak{b}_\rho$ zusammensetzen, die sich wieder als Einheiten von Gruppen $\mathfrak{B}_\rho$ ergeben werden, woraus eine Darstellung

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{B}_1 + \cdots + \mathfrak{B}_\alpha$$

folgen wird. Seien nämlich $\lambda_{i\varkappa}$ Konstante, deren Determinante $|\lambda_{i\varkappa}| \neq 0$ ist, $\lambda^{i\varkappa}$ die entsprechenden Unterdeterminanten, dividiert durch $|\lambda_{i\varkappa}|$; so daß also die Relationen bestehen

$$\begin{cases} \displaystyle\sum_{r=1}^{\alpha} \lambda_{ri}\lambda^{r\varkappa} = \delta_{i\varkappa} = \begin{cases} 0, & i \neq \varkappa, \\ 1, & i = \varkappa, \end{cases} \\ \displaystyle\sum_{r=1}^{\alpha} \lambda_{ir}\lambda^{\varkappa r} = \delta_{i\varkappa}. \end{cases} \tag{36}$$

Dann definieren wir

$$\mathfrak{b}_\rho = \sum_{i,\varkappa} \lambda_{\rho i}\lambda^{\rho\varkappa}\mathfrak{t}_{i\varkappa}\mathfrak{a}_\varkappa \qquad (\rho = 1, \ldots, \alpha). \tag{37}$$

Aus (35), (36) und (37) folgt dann $M\mathfrak{b}_\rho = 0$ und

$$\sum_{\rho=1}^{\alpha} \mathfrak{b}_\rho = \sum_{i,\varkappa,\rho} \lambda_{\rho i}\lambda^{\rho\varkappa}\mathfrak{t}_{i\varkappa}\mathfrak{a}_\varkappa = \sum_{i,\varkappa} \delta_{i\varkappa}\mathfrak{t}_{i\varkappa}\mathfrak{a}_\varkappa = \sum_i \mathfrak{t}_{ii}\mathfrak{a}_i = \sum_i \mathfrak{a}_i = \mathfrak{e}, \tag{38}$$

20) Und zwar ohne Anwendung des Endlichkeitssatzes, da die Formeln schon jeweils eine Abbildung $\varphi_{i\varkappa}$ und ihre Umkehrung $\varphi_{\varkappa i}$ darstellen. Wegen $\mathfrak{x}\mathfrak{a}_i = \mathfrak{x}\mathfrak{a}_i\mathfrak{t}_{i\varkappa}\mathfrak{a}_\varkappa\mathfrak{t}_{\varkappa i}\mathfrak{a}_i$ folgt nämlich aus $\mathfrak{x}\mathfrak{a}_i \neq 0$ auch $\mathfrak{x}\mathfrak{a}_i\mathfrak{t}_{i\varkappa}\mathfrak{a}_\varkappa \neq 0$.

ferner

$$\mathfrak{b}_\rho\mathfrak{b}_\sigma = \sum_{\substack{i,\varkappa\\ \mu,\nu}} \lambda_{\rho i}\lambda^{\rho\varkappa}\lambda_{\sigma\mu}\lambda^{\sigma\nu}\mathfrak{t}_{i\varkappa}\mathfrak{a}_\varkappa\mathfrak{t}_{\mu\nu}\mathfrak{a}_\nu$$

$$= \sum_{i,\mu,\nu} \lambda_{\rho i}\lambda^{\rho\mu}\lambda_{\sigma\mu}\lambda^{\sigma\nu}\mathfrak{t}_{i\nu}\mathfrak{a}_\nu = \delta_{\sigma\rho}\sum_{i,\nu}\lambda_{\rho i}\lambda^{\sigma\nu}\mathfrak{t}_{i\nu}\mathfrak{a}_\nu = \begin{cases} 0 & (\rho \neq \sigma),\\ \mathfrak{b}_\rho & (\rho = \sigma),\end{cases}$$

$(\rho, \sigma = 1, \ldots, \alpha)$. Die Darstellung $\mathfrak{re} = \mathfrak{rb}_1 + \cdots + \mathfrak{rb}_\alpha$ ist also eine additive Zerlegung der Gruppe $\mathfrak{G}$. Dabei sind die Gruppen $\mathfrak{B}_\rho$ verschieden von den Gruppen $\mathfrak{A}_\sigma$, sobald die $\lambda_{i\varkappa}$ nicht nur eine Diagonalmatrix bilden. Denn bilden wir $\mathfrak{a}_\sigma\mathfrak{b}_\rho$, so kommt nach (35):

$$\mathfrak{a}_\sigma\mathfrak{b}_\rho = \sum_{i,\varkappa}\lambda_{\rho i}\lambda^{\rho\varkappa}\mathfrak{a}_\sigma\mathfrak{t}_{i\varkappa}\mathfrak{a}_\varkappa = \lambda_{\rho\sigma}\sum_\varkappa \lambda^{\rho\varkappa}\mathfrak{t}_{\sigma\varkappa}\mathfrak{a}_\varkappa \neq 0 \quad \text{für } \lambda_{\rho\sigma} \neq 0,$$

da in der letzten Summe sonst jeder einzelne Summand verschwinden müßte, was nicht der Fall ist. Gibt es also zu festem σ mindestens zwei ρ, so daß $\lambda_{\rho\sigma} \neq 0$, so kann $\mathfrak{A}_\sigma$ mit keinem $\mathfrak{B}_\rho$ identisch sein.

Nun sind aber auch die Gruppen $\mathfrak{B}_\rho$ unter sich und zu den Gruppen $\mathfrak{A}_\sigma$ isomorph. Dazu zeigen wir zunächst die Existenz von Klassen $\mathfrak{r}_{\rho\sigma}\mathfrak{a}_\sigma$ und $\mathfrak{r}^{\sigma\rho}\mathfrak{b}_\rho$, die die Isomorphie von $\mathfrak{A}_\sigma$ und $\mathfrak{B}_\rho$ vermitteln $(\rho, \sigma = 1, \ldots, \alpha)$. Wir weisen nämlich nach, daß für die Klassen

$$\mathfrak{r}_{\rho\sigma}\mathfrak{a}_\sigma = \sum_i \lambda_{\rho i}\mathfrak{t}_{i\sigma}\mathfrak{a}_\sigma \qquad \text{und} \qquad \mathfrak{r}^{\sigma\rho} = \sum_\varkappa \lambda^{\rho\varkappa}\mathfrak{t}_{\sigma\varkappa}\mathfrak{a}_\varkappa = \mathfrak{r}^{\sigma\rho}\mathfrak{b}_\rho$$ [21]

die Relationen "der gleichen Art" zwischen den Moduln

$$(\mathfrak{M}, \mathfrak{b}_1 + \cdots + \mathfrak{b}_{\rho-1} + \mathfrak{b}_{\rho+1} + \cdots + \mathfrak{b}_\alpha)$$

und

$$(\mathfrak{M}, \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_{\sigma-1} + \mathfrak{a}_{\sigma+1} + \cdots + \mathfrak{a}_\alpha)$$

erfüllt sind:

$$\begin{cases} \mathfrak{b}_\varkappa\mathfrak{r}_{\rho\sigma}\mathfrak{a}_\sigma = 0 \quad (\varkappa \neq \rho); \quad \mathfrak{r}^{\sigma\rho}\mathfrak{r}_{\rho\sigma}\mathfrak{a}_\sigma = \mathfrak{a}_\sigma,\\ \mathfrak{a}_\varkappa\mathfrak{r}^{\sigma\rho}\mathfrak{b}_\rho = 0 \quad (\varkappa \neq \sigma); \quad \mathfrak{r}_{\rho\sigma}\mathfrak{r}^{\sigma\rho}\mathfrak{b}_\rho = \mathfrak{b}_\rho,\end{cases} \tag{39}$$ [22]

woraus wie bei (35) die Isomorphie folgt vermöge der Zuordnung

$$\mathfrak{b}_\rho \sim \mathfrak{r}_{\rho\sigma}\mathfrak{a}_\sigma; \qquad \mathfrak{a}_\sigma \sim \mathfrak{r}^{\sigma\rho}\mathfrak{b}_\rho. \tag{40}$$

In der Tat kommt:

$$\mathfrak{b}_\varkappa\mathfrak{r}_{\rho\sigma}\mathfrak{a}_\sigma = \sum_{\mu,\nu,i}\lambda_{\varkappa\mu}\lambda^{\varkappa\nu}\mathfrak{t}_{\mu\nu}\mathfrak{a}_\nu\cdot\lambda_{\rho i}\mathfrak{t}_{i\sigma}\mathfrak{a}_\sigma$$

$$= \sum_{\mu,i}\lambda_{\varkappa\mu}\lambda^{\varkappa i}\lambda_{\rho i}\mathfrak{t}_{\mu\sigma}\mathfrak{a}_\sigma = \delta_{\rho\varkappa}\sum_\mu\lambda_{\varkappa\mu}\mathfrak{t}_{\mu\sigma}\mathfrak{a}_\sigma = \delta_{\rho\varkappa}\mathfrak{r}_{\varkappa\sigma}\mathfrak{a}_\sigma = 0 \quad (\varkappa \neq \rho),$$

ferner

$$\mathfrak{r}^{\sigma\rho}\mathfrak{r}_{\rho\sigma}\mathfrak{a}_\sigma = \sum_{\varkappa,i}\lambda^{\rho\varkappa}\mathfrak{t}_{\sigma\varkappa}\mathfrak{a}_\varkappa\cdot\lambda_{\rho i}\mathfrak{t}_{i\sigma}\mathfrak{a}_\sigma = \sum_i\lambda^{\rho i}\lambda_{\rho i}\mathfrak{t}_{\sigma\sigma}\mathfrak{a}_\sigma = \mathfrak{a}_\sigma.$$

Ebenso findet man umgekehrt:

$$\mathfrak{a}_\varkappa\mathfrak{r}^{\sigma\rho}\mathfrak{b}_\rho = \mathfrak{a}_\varkappa\sum_\mu\lambda^{\rho\mu}\mathfrak{t}_{\sigma\mu}\mathfrak{a}_\mu = 0 \quad (\varkappa \neq \sigma),$$

ferner

$$\mathfrak{r}_{\rho\sigma}\mathfrak{r}^{\sigma\rho}\mathfrak{b}_\rho = \sum_{i,\mu}\lambda_{\rho i}\mathfrak{t}_{i\sigma}\mathfrak{a}_\sigma\lambda^{\rho\mu}\mathfrak{t}_{\sigma\mu}\mathfrak{a}_\mu = \sum_{i,\mu}\lambda_{\rho i}\lambda^{\rho\mu}\mathfrak{t}_{i\mu}\mathfrak{a}_\mu = \mathfrak{b}_\rho.$$

Aus den hiermit bewiesenen Relationen der gleichen Art folgt nun (wiederum ohne Endlichkeitssatz) die Isomorphie von $\mathfrak{A}_\sigma$ und $\mathfrak{B}_\rho$. Die Isomorphie zwischen $\mathfrak{B}_\rho$ und $\mathfrak{B}_\tau$ findet man hieraus durch Zusammensetzung, wofür wir die Formeln noch angeben: Wir setzen

$$\mathfrak{s}_{\rho\tau}\mathfrak{b}_\tau = \mathfrak{r}_{\rho\varkappa}\mathfrak{r}^{\varkappa\tau}\mathfrak{b}_\tau = \sum_{i,j}\lambda_{\rho i}\mathfrak{t}_{i\varkappa}\mathfrak{a}_\varkappa\cdot\lambda^{\tau j}\mathfrak{t}_{\varkappa j}\mathfrak{a}_j = \sum_{i,j}\lambda_{\rho i}\lambda^{\tau j}\mathfrak{t}_{ij}\mathfrak{a}_j;$$

21) Wegen (37) ist $\mathfrak{r}^{\sigma\rho}\mathfrak{b}_\rho = \sum_{\varkappa,i,\mu}\lambda^{\rho\varkappa}\mathfrak{t}_{\sigma\varkappa}\mathfrak{a}_\varkappa\lambda_{\rho i}\lambda^{\rho\mu}\mathfrak{t}_{i\mu}\mathfrak{a}_\mu = \sum_{\varkappa,\mu}\lambda^{\rho\varkappa}\lambda_{\rho\varkappa}\lambda^{\rho\mu}\mathfrak{t}_{\sigma\mu}\mathfrak{a}_\mu = \sum_\mu\lambda^{\rho\mu}\mathfrak{t}_{\sigma\mu}\mathfrak{a}_\mu = \mathfrak{r}^{\sigma\rho}$.

22) Die Anzahl der Formeln ist gegen (35) verdoppelt, da die Umkehrung nicht wie dort durch Vertauschung der Indizes erfolgt.

dann lautet die Zuordnung $\mathfrak{b}_\rho \sim \mathfrak{s}_{\rho\tau}\mathfrak{b}_\tau$. Auch hier lassen sich die Relationen der gleichen Art wieder formal nachweisen; die $\mathfrak{s}_{\rho\tau}$ erfüllen, an Stelle von $\mathfrak{t}_{i\varkappa}$ gesetzt, die Relationen (35). In der Tat ist

$$\mathfrak{b}_\sigma\mathfrak{s}_{\rho\tau}\mathfrak{b}_\tau = \mathfrak{b}_\sigma\mathfrak{r}_{\rho\varkappa}\mathfrak{r}^{\varkappa\tau}\mathfrak{b}_\tau = 0 \quad (\sigma \neq \rho).$$

$$\mathfrak{s}_{\rho\sigma}\mathfrak{s}_{\sigma\tau}\mathfrak{b}_\tau = \mathfrak{r}_{\rho\varkappa}\mathfrak{r}^{\varkappa\sigma}\mathfrak{r}_{\sigma\varkappa}\mathfrak{r}^{\varkappa\tau}\mathfrak{b}_\tau = \mathfrak{r}_{\rho\varkappa}\mathfrak{a}_\varkappa\mathfrak{r}^{\varkappa\tau}\mathfrak{b}_\tau = \mathfrak{s}_{\rho\tau}\mathfrak{b}_\tau.$$

Damit ist Satz VIII *bewiesen*, da man nur die $\lambda_{i\varkappa}$ auf unendlich viele Weisen so anzunehmen braucht, daß sie keine Diagonalmatrix bilden und sich auch nicht durch eine Diagonalmatrix ineinander transformieren lassen.

Eine Folge von Satz VIII, in Verbindung mit Satz V bzw. VII ist

Satz IX[23]: *Ist der Modul $\mathfrak{M}$ vollständig reduzibel und kleinstes gemeinsames Vielfaches der Primmoduln $\mathfrak{P}_1, \ldots, \mathfrak{P}_k$, die ein total teilerfremdes System bilden, und enthält der Rationalitätsbereich* P *unendlich viele Konstanten, so ist die notwendige und hinreichende Bedingung dafür, daß $\mathfrak{M}$ auf unendlich viele verschiedene Weisen als kleinstes gemeinsames Vielfaches von Primmoduln darstellbar ist, daß mindestens zwei der Moduln $\mathfrak{P}_1, \ldots, \mathfrak{P}_k$ von der gleichen Art sind.*

Wir wollen nun allgemeine Kriterien dafür ableiten, daß ein Modul $\mathfrak{M}$ durch unendlich viele Primmoduln teilbar ist, und beweisen dazu zunächst folgenden

Hilfssatz[24]: *Ist ein vollständig reduzibler Modul $\mathfrak{M} = [\mathfrak{P}_1, \ldots, \mathfrak{P}_k]$ durch einen von allen $\mathfrak{P}_i$ verschiedenen Primmodul $\mathfrak{P}'$ teilbar, so sind wenigstens zwei der $\mathfrak{P}_i$ von gleicher Art.*

Wir suchen zunächst aus $\mathfrak{P}_1, \ldots, \mathfrak{P}_k$ ein total teilerfremdes System heraus, indem wir der Reihe nach jeden dieser Primmoduln streichen, der im kleinsten gemeinsamen Vielfachen der noch nicht gestrichenen aufgeht. Daher sei jetzt angenommen, daß $\mathfrak{P}_1, \ldots, \mathfrak{P}_k$ selbst ein total teilerfremdes System bilden. Es sei $\mathfrak{a}'$ eine der Einheitsklasse mod $\mathfrak{P}'$ zugeordnete Klasse von $\mathfrak{M}$. Dann ist

$$F\mathfrak{a}' = F\mathfrak{a}'\mathfrak{a}_1 + \cdots + F\mathfrak{a}'\mathfrak{a}_k$$

für jedes Polynom F. Von den Produkten $\mathfrak{a}'\mathfrak{a}_i$ sind wenigstens zwei von Null verschieden, etwa $\mathfrak{a}'\mathfrak{a}_1$ und $\mathfrak{a}'\mathfrak{a}_2$; wäre nämlich etwa nur $\mathfrak{a}'\mathfrak{a}_1 \neq 0$, so wäre $F\mathfrak{a}' = F\mathfrak{a}'\mathfrak{a}_1$, und die Restklassen $F\mathfrak{a}'$ bildeten eine Untergruppe von $\mathfrak{A}_1$, wären also, da $\mathfrak{A}_1$ Primgruppe ist, mit $\mathfrak{A}_1$ identisch, so daß auch die Moduln $\mathfrak{P}'$ und $\mathfrak{P}_1$ übereinstimmten. Nach der Schlußweise von § 8 folgt somit die Isomorphie von $\mathfrak{A}'$ mit $\mathfrak{A}_1$ und $\mathfrak{A}_2$.

Es sei jetzt $\mathfrak{M}$ ein beliebiger Modul. Dann betrachten wir das kleinste gemeinsame Vielfache $\mathfrak{N}$ aller Primmoduln, durch die $\mathfrak{M}$ teilbar ist[25]. Es sind dann zwei Fälle möglich. Entweder ist $\mathfrak{N}$ nicht darstellbar als kleinstes gemeinsames Vielfaches von endlich vielen Primmoduln; in diesem Falle besitzt $\mathfrak{N}$, also auch $\mathfrak{M}$, unendlich viele Primmoduln als Teiler. Oder $\mathfrak{N}$ ist darstellbar als kleinstes gemeinsames Vielfaches von endlich vielen Primmoduln, dann heißt $\mathfrak{N}$ der *größte vollständig reduzible Modul* von $\mathfrak{M}$ (im Anschluß an eine entsprechende Bildung von Loewy). Sind nun unter diesen endlich vielen Primmoduln zwei von der gleichen Art, so ist nach Satz IX der Modul $\mathfrak{N}$ und folglich $\mathfrak{M}$ durch unendlich viele Primmoduln teilbar. Ist letzteres umgekehrt der Fall, so gibt es mindestens einen Primteiler von $\mathfrak{N}$, der von all den endlich vielen verschieden ist, als deren kleinstes gemeinsames Vielfaches $\mathfrak{N}$ darstellbar ist. Nach dem Hilfssatz besitzt dann $\mathfrak{N}$, also $\mathfrak{M}$, zwei Primteiler der gleichen Art. Wir haben damit folgenden Satz bewiesen:

Satz X: *Enthält der Rationalitätsbereich* P *unendlich viele Konstanten, so ist die notwendige und hinreichende Bedingung dafür, daß ein Modul durch unendlich viele verschiedene Primmoduln teilbar ist, die, daß entweder kein größter vollständig reduzibler Modul existiert, oder wenn ein solcher existiert, daß er durch mindestens zwei verschiedene Primmoduln von der gleichen Art teilbar ist.*

§ 11.
Beziehungen zu den Systemen von Differentialgleichungen und ihren Integralen.

Vermöge des Endlichkeitssatzes kann jedem Modul von Differentialausdrücken ein System von endlich vielen Differentialausdrücken als Basis zugeordnet werden, so daß die Gesamtheit der simultanen Integrale aller Differentialgleichungen, die durch Nullsetzen eines Differentialausdrucks des Moduls entstehen, übereinstimmt mit der Gesamtheit der Integrale des endlichen Systems von Differentialgleichungen, das sich durch

23) Vgl. Loewy, S. 106–107.

24) Vgl. Loewy, S. 96.

25) Sind dies unendlich viele, so kann dieser Darstellung nach Satz IV keine additive Zerlegung der Restgruppe entsprechen. Vgl. übrigens das Beispiel § 12, 4.

Nullsetzen der Basisdifferentialausdrücke ergibt. Hiermit ist der Anschluß an die Theorie der Systeme von linearen partiellen Differentialgleichungen gegeben; wir verfolgen diesen Zusammenhang noch ein wenig in dem Falle, daß die Restgruppe des Moduls eine "endliche" ist.

Definition: *Eine Restgruppe heißt endlich, wenn es eine Zahl μ gibt, die Ordnung der Gruppe, so daß zwischen je $\mu+1$ Restklassen eine lineare Relation mit Koeffizienten aus* P *besteht, während mindestens ein System von μ Restklassen vorhanden ist, zwischen denen keine Relation besteht, und das wir als eine lineare Basis der Restgruppe bezeichnen wollen. Im anderen Falle heißt die Restgruppe unendlich.*

Die Summe zweier endlicher Restgruppen hat endliche Ordnung, und zwar die Summe der Ordnungen. Die Summe zweier unendlicher Gruppen oder einer endlichen und einer unendlichen Gruppe ist eine unendliche Gruppe. Beispiele von endlichen Gruppen bilden alle Restgruppen von Moduln einer Variablen; aber auch für mehrere Variable kann die Ordnung endlich werden, z. B. für den Modul mit der Basis ξ_1^2, ξ_2^2, wo alle Restklassen aus denen von $1, \xi_1, \xi_2, \xi_1\xi_2$ linear zusammengesetzt werden können. Beispiele von unendlichen Gruppen siehe § 12.

Es gilt nun folgender

Satz XI: *Besitzt ein Modul eine endliche Restgruppe, so läßt jedes System von Differentialgleichungen, das durch Nullsetzen einer Basis des Moduls entsteht, genau so viel linear unabhängige Integrale zu, als die Ordnung seiner Restgruppe angibt. Umgekehrt ist für ein gegebenes System von endlich vielen linearen partiellen Differentialgleichungen, die nur eine endliche Anzahl von linear unabhängigen Integralen besitzen, diese Anzahl gleich der Ordnung der Restgruppe des durch die Differentialausdrücke erzeugten Moduls.*

Der Rationalitätsbereich P bestehe hier aus analytischen Funktionen von n Variablen $x_1, \ldots, x_n$, bei denen die vorkommenden Singularitäten innerhalb eines gewissen n-dimensionalen Gebietes höchstens Mannigfaltigkeiten niedrigerer Dimensionen bilden, so daß es also beliebig viele Punkte mit regulärer n-dimensionaler Umgebung gibt.

Es sei nun $\mathfrak{M}$ ein Modul mit endlicher Restgruppe; wir zeigen dann, daß es eine lineare Basis aus Potenzprodukten von der Eigenschaft gibt, daß *bei den Ausdrücken einer beliebigen Restklasse durch diese Basis nur Potenzen von endlich vielen verschiedenen Größen aus* P *im Nenner auftreten können.*

Zu diesem Zwecke ordnen wir alle Potenzprodukte $\xi_1^{a_1} \cdots \xi_n^{a_n}$ lexikographisch und nehmen als Repräsentanten $Q_1, \ldots, Q_m$ der Restklassen alle diejenigen auf, die von den vorangehenden mod $\mathfrak{M}$ linear unabhängig sind. (Nach Voraussetzung sind dies nur endlich viele.) Alle übrigen lassen sich durch diese linear ausdrücken.

Nun sei $\mathfrak{S}$ das System aller nicht in die lineare Basis aufgenommenen Potenzprodukte. Dann besitzt $\mathfrak{S}$ nach dem ersten Teil des Beweises von Satz III ein *endliches* Teilsystem $\mathfrak{T}$ von solchen Potenzprodukten, daß jedes Potenzprodukt aus $\mathfrak{S}$ durch mindestens eines aus $\mathfrak{T}$ teilbar ist. Seien nun $P_1, \ldots, P_\rho$ die Potenzprodukte von $\mathfrak{T}$, und $M_1 \equiv 0, \ldots, M_\rho \equiv 0$ $(\mathfrak{M})$ die Relationen, vermöge deren $P_1, \ldots, P_\rho$ jeweils durch eine lineare Verbindung von niedrigeren Potenzprodukten mod $\mathfrak{M}$ ausgedrückt werden; also z. B.

$$M_i = b_i P_i + \text{niedrigere Glieder.}$$

Ist nun P ein beliebiges Potenzprodukt aus $\mathfrak{S}$, also von der Form

$$\xi_1^{h_1} \cdots \xi_n^{h_n} P_i,$$

so folgt

$$\begin{aligned} \xi_1^{h_1} \cdots \xi_n^{h_n} M_i &= b_i \xi_1^{h_1} \cdots \xi_n^{h_n} P_i + \text{niedrigere Glieder} \\ &= b_i P + \text{niedrigere Glieder.} \end{aligned}$$

Nehmen wir nun als bewiesen an, daß bei allen niedrigeren Potenzprodukten als P nur Potenzen von $b_1, \ldots, b_\rho$ im Nenner auftreten, während die Zähler aus den Koeffizienten der M_i durch Addition, Multiplikation und Differentiation gebildet sind, so gilt dies auch von P selbst. Diese Annahme ist aber erlaubt, da sie für P_1, das erste Element aus $\mathfrak{S}$ und $\mathfrak{T}$, erfüllt ist.

Nach Satz III ist ferner $M_1, \ldots, M_\rho$ eine Modulbasis von $\mathfrak{M}$. Betrachten wir nun ein solches Wertsystem $\beta_1, \ldots, \beta_n$ von $x_1, \ldots, x_n$, für das $b_1 \neq 0, \ldots, b_\rho \neq 0$ und die übrigen Koeffizienten der M_i regulär sind, also eine reguläre Stelle des Systems von Differentialgleichungen $M_1 = 0, \ldots, M_\rho = 0$. Den Potenzprodukten $Q_i = \xi_1^{h_{i1}} \cdots \xi_n^{h_{in}}$ $(i = 1, \ldots, m)$ entsprechen dann die partiellen Ableitungen

$$\frac{\partial^{h_{i1}+\cdots+h_{in}}}{\partial x_1^{h_{i1}} \cdots \partial x_n^{h_{in}}} y,$$

für die wir beliebige konstante Werte $(\gamma_1, \ldots, \gamma_m)$ an der Stelle $(\beta_1, \ldots, \beta_n)$ vorgeben. Dann sind durch die Differentialgleichungen $M_i = 0$ die Werte aller höheren Ableitungen von y als endliche Werte an dieser Stelle

eindeutig bestimmt, da nur die b_i im Nenner auftreten und man zeigt bekanntlich, daß hieraus die Existenz von m linear unabhängigen analytischen Integralen folgt.

Andererseits können unter unseren Voraussetzungen nicht mehr als m linear unabhängige Integrale existieren, denn sonst könnte man bekanntlich an einer regulären Stelle die Werte von $m+1$ passend gewählten Ableitungen willkürlich vorschreiben, was dem widerspricht, daß zwischen je $(m+1)$ Potenzprodukten lineare Abhängigkeiten mod $\mathfrak{M}$ bestehen sollen.

Hat umgekehrt ein Modul eine unendliche Restgruppe, so zeigt man auf demselben Wege, daß es unendlich viele linear unabhängige Integrale gibt; im Falle von nur m linear unabhängigen Integralen ist daher die Restgruppe endlich, also ihre Ordnung nach dem obigen gleich m.

Wir zeigen zum Schluß dieses Paragraphen, daß der Begriff der Isomorphie oder, was dasselbe ist, der gleichen Art, bei zwei Moduln aus Differentialausdrücken für die Integrale der zugeordneten Systeme von Differentialgleichungen dieselbe Bedeutung hat wie der von Poincaré benutzte Artbegriff für eine Variable (vgl. Blumberg a. a. O., Anhang I).

Satz XII. *Sind zwei Moduln $\mathfrak{M}$ und $\mathfrak{N}$ aus Differentialausdrücken von der gleichen Art, so gibt es zwei Differentialausdrücke P und Q, so daß $P(y)$ und $Q(z)$ alle Integrale von $\mathfrak{N}$ und $\mathfrak{M}$ durchläuft, wenn y alle Integrale von $\mathfrak{M}$, und z alle Integrale von $\mathfrak{N}$ durchläuft.*

Nach Voraussetzung bestehen nämlich (nach § 9) für zwei passend gewählte Polynome P und Q die Beziehungen

$$MQ \equiv 0(\mathfrak{N}) \qquad PQ \equiv 1(\mathfrak{N})$$
$$NP \equiv 0(\mathfrak{M}) \qquad QP \equiv 1(\mathfrak{M}).$$

Daher ist wegen $NP(y) = 0$ die Funktion $P(y)$ ein Integral von $\mathfrak{N}$. Ebenso ist $Q(z)$ ein Integral von $\mathfrak{M}$. Wegen $PQ(z) = z$ und $QP(y) = y$ durchläuft $P(y)$ alle Integrale von $\mathfrak{N}$, $Q(z)$ alle Integrale von $\mathfrak{M}$. Dabei entspricht jedem von Null verschiedenen y auch ein von Null verschiedenes z und umgekehrt.

§ 12.
Beispiele.

1. Als erstes Beispiel betrachten wir eine gewöhnliche lineare Differentialgleichung 2. Ordnung, deren Koeffizienten als symmetrische Funktionen der Integrale dargestellt seien. Der Rationalitätsbereich P besteht hier aus allen rationalen Funktionen der Integrale und ihrer Ableitungen, wobei wir uns auf eine genügend kleine Umgebung eines regulären Punktes der Differentialgleichung beschränken. Wir definieren den Modul $\mathfrak{M}$ als Gesamtheit von allen Differentialausdrücken, die y_1 und y_2 zu Integralen haben, und für die wir wieder Polynome in einer Unbestimmten ξ schreiben. Die Modulbasis ist dann eingliedrig, und zwar gegeben durch das Polynom

$$M = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix} \xi^2 - \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1'' & y_2'' \end{vmatrix} \xi + \begin{vmatrix} y_1' & y_2' \\ y_1'' & y_2'' \end{vmatrix},$$

das bis auf eine Größe aus P als Faktor eindeutig bestimmt ist. Nun ist

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2], \tag{41}$$

wobei $\mathfrak{M}_i$ aus allen Differentialausdrücken besteht, die das Integral y_i besitzen und dessen Basis bis auf einen Faktor aus P bestimmt ist durch

$$M_i = y_i\xi - y_i' \qquad (i = 1, 2).$$

In der Tat ist $\mathfrak{M}$ teilbar durch $\mathfrak{M}_1$ und $\mathfrak{M}_2$, da es für die Integrale y_1 und y_2 verschwindet, also durch $[\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2]$ teilbar, und weil die Ordnung des Basispolynoms von $[\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2]$ mindestens 2 sein muß, so ist $\mathfrak{M} = [\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2]$. Ferner sind $\mathfrak{M}_1$ und $\mathfrak{M}_2$ teilerfremd, wegen

$$\frac{y_2}{D}(y_1\xi - y_1') - \frac{y_1}{D}(y_2\xi - y_2') = 1 \qquad \left(D = D(y) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 \\ y_1' & y_2' \end{vmatrix}\right). \tag{42}$$

Außerdem sind sie Primmoduln, da ihre Restgruppe die Ordnung 1 hat.

Nun hat aber $\mathfrak{M}$ neben y_1 und y_2 auch alle Integrale

$$z_1 = \alpha_{11}y_1 + \alpha_{12}y_2, \qquad z_2 = \alpha_{21}y_1 + \alpha_{22}y_2, \qquad A = |\alpha_{ik}| \neq 0,$$

ist also identisch mit dem kleinsten gemeinsamen Vielfachen der beiden teilerfremden Moduln $\mathfrak{N}_1$ und $\mathfrak{N}_2$, die jeweils die Integrale z_1 und z_2 besitzen, deren Basispolynome also gegeben sind durch

$$N_i = z_i\xi - z_i' = (\alpha_{i1}y_1 + \alpha_{i2}y_2)\xi - (\alpha_{i1}y_1' + \alpha_{i2}y_2').$$

$\mathfrak{M}$ läßt also unendlich viele verschiedene Darstellungen als kleinstes gemeinsames Vielfaches von teilerfremden Primmoduln zu, und nach Satz VII sind daher die beiden Moduln $\mathfrak{M}_1$ und $\mathfrak{M}_2$ unter sich und mit allen $\mathfrak{N}_1$ und $\mathfrak{N}_2$ von gleicher Art. In der Tat sind die Restgruppen all dieser Moduln von der Ordnung 1, also isomorph.

Wir wollen nun die der Darstellung (41) entsprechende additive Zerlegung der Restgruppe $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 + \mathfrak{A}_2$ aufstellen. Dazu gehen wir nach § 4 aus von der Relation (42), die die Teilerfremdheit von $\mathfrak{M}_1$ und $\mathfrak{M}_2$ aussagt. Für die Einheiten $\mathfrak{a}_1$ und $\mathfrak{a}_2$ bekommen wir die durch die Polynome

$$-\frac{y_1}{D}(y_2\xi - y_2') \quad \text{und} \quad \frac{y_2}{D}(y_1\xi - y_1')$$

erzeugten Restklassen. Dadurch wird

$$\mathfrak{M}_1 = \left(\mathfrak{M}, \frac{y_2}{D}(y_1\xi - y_1')\right) \qquad \mathfrak{M}_2 = \left(\mathfrak{M}, -\frac{y_1}{D}(y_2\xi - y_2')\right).$$

Bilden wir nun ebenso die Einheiten $\mathfrak{b}_1$ und $\mathfrak{b}_2$, die der Zerlegung $\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2]$ entsprechen, indem wir y_i durch z_i ersetzen, so kommt

$$-\frac{z_1}{D(z)}(z_2\xi - z_2') = -\frac{\alpha_{11}y_1 + \alpha_{12}y_2}{AD(y)}((\alpha_{21}y_1 + \alpha_{22}y_2)\xi - (\alpha_{21}y_1' + \alpha_{22}y_2'))$$

$$\frac{z_2}{D(z)}(z_1\xi - z_1') = \frac{\alpha_{21}y_1 + \alpha_{22}y_2}{AD(y)}((\alpha_{11}y_1 + \alpha_{12}y_2)\xi - (\alpha_{11}y_1' + \alpha_{12}y_2')),$$

also

$$\begin{cases} \mathfrak{b}_1 = \dfrac{\alpha_{11}y_1 + \alpha_{12}y_2}{y_1}\left(\dfrac{\alpha_{22}}{A}\right)\mathfrak{a}_1 + \dfrac{\alpha_{11}y_1 + \alpha_{12}y_2}{y_2}\left(-\dfrac{\alpha_{21}}{A}\right)\mathfrak{a}_2 = \dfrac{z_1}{y_1}\alpha^{11}\cdot\mathfrak{a}_1 + \dfrac{z_1}{y_2}\alpha^{12}\cdot\mathfrak{a}_2, \\ \mathfrak{b}_2 = \dfrac{\alpha_{21}y_1 + \alpha_{22}y_2}{y_1}\left(-\dfrac{\alpha_{12}}{A}\right)\mathfrak{a}_1 + \dfrac{\alpha_{21}y_1 + \alpha_{22}y_2}{y_2}\left(\dfrac{\alpha_{11}}{A}\right)\mathfrak{a}_2 = \dfrac{z_2}{y_1}\alpha^{21}\mathfrak{a}_1 + \dfrac{z_2}{y_2}\alpha^{22}\mathfrak{a}_2. \end{cases} \tag{43}$$

Hierbei ist (α^{ik}) die Reziproke der Matrix (α_{ik}).

Umgekehrt ergibt sich durch Vertauschung von z_i mit y_i

$$\begin{cases} \mathfrak{a}_1 = \dfrac{y_1}{z_1}\alpha_{11}\mathfrak{b}_1 + \dfrac{y_1}{z_2}\alpha_{12}\mathfrak{b}_2, \\ \mathfrak{a}_2 = \dfrac{y_2}{z_1}\alpha_{21}\mathfrak{b}_1 + \dfrac{y_2}{z_2}\alpha_{22}\mathfrak{b}_2. \end{cases} \tag{44}$$

Aus diesen Formeln erkennt man die Isomorphie der Gruppen $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$. Nach unseren allgemeinen Überlegungen ist nämlich für $\mathfrak{a}_1\mathfrak{b}_\sigma \neq 0$ die betreffende Zuordnung $\mathfrak{a}_1 \sim \mathfrak{a}_1\mathfrak{b}_\sigma$, also nach (44)

$$\mathfrak{a}_1 \sim \frac{y_1}{z_\sigma}\alpha_{1\sigma}\mathfrak{b}_\sigma, \qquad \text{falls } \alpha_{1\sigma} \neq 0 \text{ ist,}$$

und nach (43) ist ebenso

$$\mathfrak{b}_\sigma \sim \frac{z_\sigma}{y_2}\alpha^{\sigma 2}\mathfrak{a}_2, \qquad \text{falls } \alpha^{\sigma 2} \neq 0 \text{ ist,}$$

also

$$\frac{y_1}{z_\sigma}\alpha_{1\sigma}\mathfrak{b}_\sigma \sim \frac{y_1}{z_\sigma}\alpha_{1\sigma}\frac{z_\sigma}{y_2}\alpha^{\sigma 2}\mathfrak{a}_2 = \frac{y_1}{y_2}\alpha_{1\sigma}\alpha^{\sigma 2}\mathfrak{a}_2.$$

Also ist

$$\mathfrak{a}_1 \sim \alpha_{1\sigma}\alpha^{\sigma 2}\frac{y_1}{y_2}\mathfrak{a}_2 \quad \text{für } \alpha_{1\sigma}\alpha^{\sigma 2} \neq 0, \quad \text{und} \quad \frac{1}{\alpha_{1\sigma}\alpha^{\sigma 2}}\frac{y_2}{y_1}\mathfrak{a}_1 \sim \mathfrak{a}_2,$$

was die Umkehrung darstellt. Ist nun $(\alpha_{i\varkappa})$ keine Diagonalmatrix, so ist diese Bedingung $\alpha_{1\sigma}\alpha^{\sigma 2} \neq 0$ für ein σ stets erfüllt. Der Fall der Diagonalmatrix ist aber auszuschließen, weil dann die Moduln identisch sind. Ist ferner z. B. nur $\alpha_{12} = 0$, so wird $\mathfrak{A}_1 = \mathfrak{B}_1$, aber nicht $\mathfrak{A}_2 = \mathfrak{B}_2$. Aus $\mathfrak{A}_1 + \mathfrak{A}_2 = \mathfrak{B}_1 + \mathfrak{B}_2$, $\mathfrak{A}_1 = \mathfrak{B}_1$ folgt also nicht $\mathfrak{A}_2 = \mathfrak{B}_2$ (vgl. die Anmerkung 12). Die drei Moduln $\mathfrak{M}_1$, $\mathfrak{M}_2$ und $\mathfrak{N}_2$ sind dann paarweise teilerfremd, bilden aber kein total teilerfremdes System, da $[\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2]$ durch $\mathfrak{N}_2$ teilbar ist (vgl. Anmerkung 15).

Setzt man ferner

$$\mathfrak{t}_{12} = \alpha_{1\sigma}\alpha^{\sigma 2}\frac{y_1}{y_2}\mathfrak{a}_2 \quad \text{und} \quad \mathfrak{t}_{21} = \frac{1}{\alpha_{1\sigma}\alpha^{\sigma 2}}\frac{y_2}{y_1}\mathfrak{a}_1,$$

so sind die Relationen (35), wie man durch Ausrechnung bestätigt, erfüllt.

2. Ein Beispiel einer unendlichen Gruppe bildet jeder Modul von mehr als einer Variablen, dessen Basis nur aus einem Polynom besteht. Etwas komplizierter ist das folgende Beispiel, welches zeigen soll, daß unendliche Gruppen auch bei mehrgliederigen Moduln auftreten können, d. h. bei solchen, deren Modulbasis mehr als ein Polynom umfaßt[26]:

$$\mathfrak{M} = [(\xi + x\eta), (\xi + 1)] = [(P), (Q)] \qquad \left(\xi = \frac{\partial}{\partial x},\ \eta = \frac{\partial}{\partial y}\right).$$

Die Multiplikationsregel sei die für Differentialausdrücke. Die Restgruppe wird hier unendlich, weil die Restgruppen von $(\xi + x\eta)$ und $(\xi + 1)$ beide unendlich sind, während die Moduln $(\xi + x\eta)$ und $(\xi + 1)$ teilerfremd sind wegen

$$1 = (-x\xi - x^2\eta + 1)Q + (x\xi + x - 1)P.$$

Man zeigt nun sehr leicht, daß $\mathfrak{M}$ kein Polynom zweiten Grades besitzt, indem man ansetzt

$$(u_1\xi + u_2\eta + u_3)(\xi + x\eta) = (v_1\xi + v_2\eta + v_3)(\xi + 1).$$

Hieraus ergibt sich $u_1 = u_2 = u_3 = v_1 = v_2 = v_3 = 0$. Sucht man ferner Polynome dritten Grades in $\mathfrak{M}$, so findet man zwei linear unabhängige, und zwar z. B.

$$(\xi^2 + x\xi\eta + \xi + (2 + x)\eta)Q = (\xi^2 + 2\xi + 1)P$$

und

$$(\xi^2 + 2x\xi\eta + x^2\eta^2 + \eta)Q = (\xi^2 + x\xi\eta + \xi + (x - 1)\eta)P.$$

Wäre nun $\mathfrak{M}$ ein eingliedriger Modul, so müßten beide durch das Basispolynom, und da $\mathfrak{M}$ kein Polynom zweiten Grades enthält, durch ein Polynom dritten Grades teilbar sein, sie müßten also proportional sein, was nicht der Fall ist. Die Mehrgliedrigkeit von $\mathfrak{M}$ ist der innere Grund für das Versagen der im Falle einer Variablen gültigen Produktsätze von Landau.

3. Ein weiteres Beispiel zeige, daß auch bei Primmoduln unendliche Gruppen auftreten können.[27] P sei der Bereich aller rationalen Funktionen von zwei Variablen x, y. Der Modul $\mathfrak{M}$ mit der Basis

$$\xi - \frac{y}{x} = \xi - a$$

besitzt eine unendliche Gruppe, da diese die Restklasse jeder Potenz von y enthält; andererseits ist $\mathfrak{M}$ ein Primmodul. In der Tat zeigen wir, daß jeder Teiler

$$\mathfrak{M}_1 = (\xi - a, F(\xi, \eta))$$

gleich dem Einheitsmodul wird. Jedes Polynom $F(\xi, \eta)$ kann nämlich mod $(\xi - a)$ durch ein Polynom $G(\eta)$ dargestellt werden:

$$F(\xi, \eta) \equiv c_0\eta^\nu + c_1\eta^{\nu-1} + \cdots + c_\nu \quad (\mathfrak{M}).$$

Ohne Beschränkung der Allgemeinheit sei $c_0 = 1$. Nun ist doch nach dem Multiplikationsgesetz $\xi\eta^\nu - \eta^\nu\xi = 0$; also wird wegen

$$\xi \equiv a(\mathfrak{M}_1), \qquad \eta^\nu \equiv F_1(\mathfrak{M}_1),$$

wo $F_1 = -(c_1\eta^{\nu-1} + \cdots + c_\nu)$ gesetzt ist,

$$\xi F_1 - \eta^\nu a \equiv 0(\mathfrak{M}_1).$$

Entwickelt man

$$\eta^\nu a = a\eta^\nu + \nu\frac{\partial a}{\partial y}\eta^{\nu-1} + \cdots,$$

26) Vgl. das von Blumberg mitgeteilte Beispiel von Landau (a. a. O. S. 51–52). Wir bezeichnen hier und im folgenden die unabhängigen Variablen mit x und y.

27) Unsere Definition von "Primmodul" ist verschieden von dem, was man im kommutativen Falle als Primmodul bezeichnet, da dort stets Teiler niedrigerer Mannigfaltigkeit existieren, außer wenn die Mannigfaltigkeit = 0, die Restgruppe also endlich ist.

ersetzt ferner hierin wieder η^ν durch F_1, so bekommt man

$$\xi(c_1\eta^{\nu-1}+\cdots+c_\nu)-a(c_1\eta^{\nu-1}+\cdots+c_\nu)+\nu\frac{\partial a}{\partial y}\eta^{\nu-1}+\cdots\equiv 0(\mathfrak{M}_1),$$

oder

$$c_1\eta^{\nu-1}a+\frac{\partial c_1}{\partial x}\eta^{\nu-1}+\cdots-ac_1\eta^{\nu-1}+\cdots+\nu\frac{\partial a}{\partial y}\eta^{\nu-1}+\cdots\equiv 0(\mathfrak{M}_1),$$

oder endlich

$$\left(\frac{\partial c_1}{\partial x}+\nu\frac{\partial a}{\partial y}\right)\eta^{\nu-1}+\cdots\equiv 0(\mathfrak{M}_1).$$

Links steht jetzt ein Polynom in η vom genauen Grade $\nu-1$, das nicht identisch verschwindet; denn der höchste Koeffizient

$$\frac{\partial c_1}{\partial x}+\nu\frac{\partial a}{\partial y}=\frac{\partial c_1}{\partial x}+\nu\frac{1}{x}\quad\text{ist }\neq 0,$$

weil sonst $c_1=-\nu\log x+\varphi(y)$ nicht rational wäre. Also läßt sich das Verfahren fortsetzen und führt zu einem nicht identisch verschwindenden Polynom nullten Grades, womit gezeigt ist, daß auch die Einheit in $\mathfrak{M}_1$ enthalten ist.[28)]

4. Adjungieren wir andererseits dem Rationalitätsbereich noch die Funktion $\log x$, so besitzt $\mathfrak{M}$ die Teiler

$$\left(\xi-\frac{y}{x},\ \eta-\log x+\varphi(y)\right),$$

wo $\varphi(y)$ alle rationalen Funktionen von y durchläuft. Diese Teiler sind sämtlich voneinander verschieden, für jeden ist die Integrabilitätsbedingung erfüllt und das zugehörige Integral ist

$$\exp\left(y\log x-\int\varphi(y)\,dy+\alpha\right).$$

Daher kann die Einheit nicht im Modul enthalten sein, weil sonst die Funktion Null das einzig mögliche Integral wäre. Andererseits ist ξ und η in bezug auf den Modul einer Größe des Bereichs kongruent; daher ist die Restgruppe endlich und von der Ordnung 1. Ferner sind von den unendlich vielen Teilern je zwei teilerfremd, und der gegebene Modul $\mathfrak{M}$ ist gleich dem kleinsten gemeinsamen Vielfachen $\mathfrak{N}$ aller dieser Teiler. In der Tat ist er durch alle Teiler, also auch durch $\mathfrak{N}$ teilbar. Wäre nun $\mathfrak{N}$ ein echter Teiler von $\mathfrak{M}$, so müßte $\mathfrak{N}$ noch mindestens ein Polynom F enthalten, etwa vom Grade ρ, das nur von η allein abhängt. Lassen wir nun $\varphi(y)$ die Funktionen $y,\ldots,y^{\rho+1}$ durchlaufen, so besteht zwischen den zugehörigen Integralen

$$\exp\left(y\log x-\frac{y^{i+1}}{i+1}+\alpha_i\right)\qquad(i=1,\ldots,\rho+1)$$

keine lineare Beziehung mit von y unabhängigen Koeffizienten. Die Differentialgleichung ρ-ter Ordnung $F=0$ kann aber nicht $\rho+1$ linear unabhängige Integrale besitzen.

Der Modul $\mathfrak{M}=\mathfrak{N}$ ist aber nicht vollständig reduzibel.[29)] Er wäre nämlich sonst kleinstes gemeinsames Vielfaches von endlich vielen dieser Primmoduln, seine Restgruppe also von endlicher Ordnung, während die Restgruppe von $\xi-\frac{y}{x}$ doch die Restklassen aller Potenzen von η enthält, also unendlich ist.

Göttingen, den 1. August 1919.

(Eingegangen am 4. August 1919.)

28) Dies Verfahren kommt darauf hinaus, nachzuweisen, daß die für ein System von Differentialgleichungen notwendigen Integrabilitätsbedingungen nicht erfüllt sind.

29) Hiermit haben wir ein Beispiel für den ersten Fall von Satz X.

11. Sitzung Freitag, den 23. September 1921, vormittags 11 Uhr.
(Vorsitz Loewy.)

1. E. Noether: Über eine Arbeit des im Kriege gefallenen K. Hentzelt zur Eliminationstheorie.

Kurt Hentzelt ist seit Oktober 1914 vor Dixmuiden vermißt und muß zu den Toten gezählt werden. Die wesentlichsten Teile seiner Erlanger Dissertation – die er lückenlos aufgebaut, aber fast unverständlich dargestellt, hinterlassen hat – will ich demnächst in freier Bearbeitung in den Mathematischen Annalen veröffentlichen.

Es handelt sich um das allgemeine Problem der Eliminationstheorie, die gemeinsamen Nullstellen aller Polynome eines Ideals $\mathfrak{M}$ aus Polynomen zu bestimmen. Unterwirft man die Veränderlichen vorher einer linearen Transformation mit unbestimmten Koeffizienten, so läßt das Hauptresultat sich so aussprechen:

Dem Ideal $\mathfrak{M}$ läßt sich eindeutig eine Resultantenform zuordnen: $R_{\mathfrak{M}} = R^{(1)}(x_1 \dots x_n) \dots R^{(i)}(x_i \dots x_n) \dots R^{(n)}(x_n) \equiv 0(\mathfrak{M})$, derart, daß $R_{\mathfrak{M}}$ für alle Nullstellen von $\mathfrak{M}$ und nur für diese verschwindet. Ist $\mathfrak{N}$ ein Teiler von $\mathfrak{M}$, und stimmen $R_{\mathfrak{N}}$ und $R_{\mathfrak{M}}$ überein, so stimmen auch $\mathfrak{N}$ und $\mathfrak{M}$ selbst überein.

Der zweite Teil des Satzes zeigt, daß die Resultantenform die Nullstellen in charakteristischer Multiplizität liefert. Er beruht darauf, daß sich $\mathfrak{M}$ als Linearformenmodul in den Potenzprodukten von $x_1, \dots x_{i-1}$ auffassen läßt; die einzelnen Faktoren $R^{(i)}(x_i \dots x_n)$ von $R_{\mathfrak{M}}$ werden dann die Normen des jeweiligen "Grundmoduls" nach diesem Modul, wenn $x_{i+1}, \dots x_n$ dem Koeffizientenbereich adjungiert ist. Zieht man die abstrakte Idealtheorie heran, so ergibt sich hierfür die folgende Deutung: Ist $\mathfrak{M} = [\mathfrak{Q}, \mathfrak{Q}_1, \dots \mathfrak{Q}_r] = [\mathfrak{Q}, \mathfrak{L}]$ eine Zerlegung von $\mathfrak{M}$ in primäre Ideale $\mathfrak{Q}_\lambda$, $\mathfrak{L}$ das Komplement von $\mathfrak{Q}$, so entspricht dem Ideal $\mathfrak{Q}$ ein primärer Faktor $Q^{(i)}(x_i \dots x_n)$ von $R^{(i)}(x_i \dots x_n)$, der im oben angegebenen Sinn die Norm von $\mathfrak{L}$ nach $\mathfrak{Q}$ darstellt.

Idealtheorie in Ringbereichen.

Von

Emmy Noether in Göttingen.

Inhaltsverzeichnis.

Einleitung.
§ 1. **Ringbereich, Ideal, Endlichkeitsbedingung.**
§ 2. **Darstellung eines Ideals als kleinstes gemeinsames Vielfaches von endlich vielen irreduziblen Idealen.**
§ 3. **Anzahlgleichheit der Komponenten bei zwei verschiedenen Zerlegungen in irreduzible Ideale.**
§ 4. **Primäre Ideale. Eindeutigkeit der zugehörigen Primideale bei zwei verschiedenen Zerlegungen in irreduzible Ideale.**
§ 5. **Darstellung eines Ideals als kleinstes gemeinsames Vielfaches von größten primären Idealen. Eindeutigkeit der zugehörigen Primideale.**
§ 6. **Eindeutige Darstellung eines Ideals als kleinstes gemeinsames Vielfaches von relativprim-irreduziblen Idealen.**
§ 7. **Eindeutigkeit der isolierten Ideale.**
§ 8. **Eindeutige Darstellung eines Ideals als Produkt von teilerfremd-irreduziblen Idealen.**
§ 9. **Ausdehnung der Untersuchung auf Moduln. Anzahlgleichheit der Komponenten bei Zerlegungen in irreduzible Moduln.**
§ 10. **Spezialfall des Polynombereiches.**
§ 11. **Beispiele aus der Zahlentheorie und der Theorie der Differentialausdrücke.**
§ 12. **Beispiel aus der Elementarteilertheorie.**

Einleitung.

Den Inhalt der vorliegenden Arbeit bildet die *Übertragung der Zerlegungssätze der ganzen rationalen Zahlen, bzw. der Ideale in algebraischen Zahlkörpern, auf Ideale in beliebigen Integritäts-, allgemeiner Ringbereichen.* Zum Verständnis dieser Übertragung seien vorerst für die ganzen rationalen Zahlen die Zerlegungssätze etwas abweichend von der üblichen Formulierung angegeben.

Faßt man in

$$a = p_1^{\varrho_1} p_2^{\varrho_2} \cdots p_\sigma^{\varrho_\sigma} = q_1 q_2 \cdots q_\sigma$$

die Primzahlpotenzen q_i als Komponenten der Zerlegung auf, so kommen diesen Komponenten die folgenden charakteristischen Eigenschaften zu:

1. Sie sind *paarweise teilerfremd*; aber kein q ist als Produkt paarweise teilerfremder Zahlen darstellbar, also besteht in diesem Sinne Irreduzibilität. Aus der paarweisen Teilerfremdheit folgt noch, daß das Produkt $q_1 \cdots q_\sigma$ gleich dem kleinsten gemeinsamen Vielfachen $[q_1 \cdots q_\sigma]$ wird.

2. Je zwei der Komponenten, q_i und q_k, sind *relativprim*; d. h. ist $b \cdot q_i$ durch q_k teilbar, so ist b durch q_k teilbar. Auch in diesem Sinne besteht Irreduzibilität.

3. Jedes q ist *primär*; d. h. ist ein Produkt $b \cdot c$ durch q teilbar, aber b nicht teilbar, so ist eine Potenz[1] von c teilbar. Die Darstellung ist ferner eine solche durch *größte primäre Komponenten*, da das Produkt zweier verschiedener q nicht mehr primär ist. Auch in bezug auf die Zerlegung in größte primäre Komponenten sind die q irreduzibel.

4. Jedes q ist *irreduzibel* in dem Sinne, daß es sich nicht als kleinstes gemeinsames Vielfaches von zwei echten Teilern darstellen läßt.

Der Zusammenhang dieser primären Zahlen q mit den Primzahlen p besteht darin, daß es zu jedem q ein und (vom Vorzeichen abgesehen) nur ein p gibt, das Teiler von q ist und von dem eine Potenz durch q teilbar ist: die zugehörige Primzahl. Ist p^ϱ die niedrigste derartige Potenz – ϱ der Exponent von q –, so wird hier insbesondere p^ϱ gleich q. Der *Eindeutigkeitssatz* läßt sich nun so aussprechen:

Bei zwei verschiedenen Zerlegungen einer ganzen rationalen Zahl in die irreduziblen, größten primären Komponenten q stimmen die Anzahl der Komponenten, die zugehörigen Primzahlen (bis auf das Vorzeichen)

[1] Ist diese Potenz stets die erste, so handelt es sich bekanntlich um Primzahlen.

und die Exponenten überein. Wegen $p^{\varrho} = q$ folgt hieraus auch das Übereinstimmen der q selbst (bis auf das Vorzeichen).

Die durch das Vorzeichen gegebene Unbestimmtheit wird bekanntlich aufgehoben, wenn man statt der Zahlen die aus ihnen abgeleiteten Ideale (alle durch a teilbaren Zahlen) betrachtet; dann gilt die Formulierung genau so für die eindeutige Zerlegung der Ideale der (endlichen) algebraischen Zahlkörper in Primidealpotenzen.

Im folgenden wird nun (§ 1) ein allgemeiner Ringbereich zugrunde gelegt, der nur der *Endlichkeitsbedingung* genügen muß, daß jedes Ideal des Bereichs eine endliche Idealbasis besitzt. Ohne eine solche Endlichkeitsbedingung brauchten nämlich keine irreduziblen und Prim-Ideale zu existieren, wie der Bereich *aller ganzen algebraischen Zahlen* zeigt, in dem es *keine Zerlegung in Primideale* gibt.

Es zeigt sich, daß – entsprechend den vier charakteristischen Eigenschaften der Komponenten q – im allgemeinen *vier getrennte Zerlegungen existieren, die jeweils durch Unterspaltung auseinander hervorgehen.* Dabei handelt es sich bei der Zerlegung in teilerfremd-irreduzible Ideale um eine Produktdarstellung, bei den übrigen drei Zerlegungen um eine reduzierte (§ 2) Darstellung als kleinstes gemeinsames Vielfaches. Auch der *Zusammenhang* zwischen primärem Ideal – auch die irreduziblen Ideale sind primär – und zugehörigem Primideal bleibt erhalten: Zu jedem primären Ideal $\mathfrak{Q}$ ist eindeutig ein zugehöriges Primideal $\mathfrak{P}$ bestimmt, das Teiler von $\mathfrak{Q}$ ist, und von dem eine Potenz durch $\mathfrak{Q}$ teilbar wird. Ist $\mathfrak{P}^{\varrho}$ die niedrigste derartige Potenz – ϱ der Exponent von $\mathfrak{Q}$ –, so braucht aber hier $\mathfrak{P}^{\varrho}$ nicht mit $\mathfrak{Q}$ übereinzustimmen. Der *Eindeutigkeitssatz* spricht sich nun so aus:

Die Zerlegungen 1 und 2 sind eindeutig; bei zwei verschiedenen Zerlegungen 3 oder 4 stimmen die Anzahl der Komponenten und die zugehörigen Primideale überein[2]*; die unter den Komponenten auftretenden isolierten Ideale (§ 7) sind eindeutig bestimmt.*

Zum Beweise der Zerlegungssätze wird aus der Endlichkeitsbedingung der zuerst von Dedekind für endliche Zahlenmoduln ausgesprochene „Satz von der endlichen Kette“ gefolgert und daraus die Darstellung 4 eines jeden Ideals als kleinstes gemeinsames Vielfaches von endlich vielen irreduziblen Idealen abgeleitet. Durch Umformung des Begriffs der Reduzibilität einer Komponente ergibt sich daraus der grundlegende *Eindeutigkeitssatz für die Zerlegung 4 in irreduzible Ideale.* Durch Zusammenfassen von je endlich vielen Komponenten wird zu den übrigen Zerlegungen aufgestiegen, deren Eindeutigkeitssätze sich als Folge von Eindeutigkeitssatz 4 ergeben.

Schließlich wird gezeigt (§ 9), daß die Darstellung durch endlich viele irreduzible Komponenten auch unter geringeren Voraussetzungen statthat; die Kommutativität des Ringbereiches ist nicht erforderlich, und es genügt, an Stelle eines Ideals einen Modul in bezug auf den Bereich zu betrachten. In diesem allgemeineren Fall gilt noch die Anzahlgleichheit der Komponenten bei zwei verschiedenen Zerlegungen, während die Begriffe prim und primär an Kommutativität und Idealbegriff gebunden sind; dagegen bleibt der Begriff teilerfremd bei Idealen in nichtkommutativen Bereichen erhalten.

Der einfachste Ringbereich, für den tatsächlich die vier getrennten Zerlegungen auftreten, ist der Bereich aller Polynome von n Variablen mit beliebigen komplexen Koeffizienten. Die einzelnen Zerlegungen lassen sich hier irrational durch das Verhalten der algebraischen Gebilde deuten, und der Eindeutigkeitssatz für die zugehörigen Primideale entspricht dem Fundamentalsatz der Eliminationstheorie von der eindeutigen Zerlegbarkeit der algebraischen Gebilde in irreduzible. Weitere Beispiele sind gegeben durch alle endlichen Integritätsbereiche aus Polynomen (§ 10). Aber auch der einfache Bereich aller geraden Zahlen, allgemeiner aller durch eine feste Zahl teilbaren Zahlen, bietet schon ein Beispiel von teilweise getrennten Zerlegungen (§ 11). Ein Beispiel der Idealtheorie in nichtkommutativen Bereichen liefert die Elementarteilertheorie (§ 12), wo eindeutige Zerlegung in irreduzible Ideale, bzw. Klassen besteht. Diese irreduziblen Klassen charakterisieren vollständig die irreduziblen Bestandteile der Elementarteiler, können vielleicht für Bereiche, wo die gewöhnliche Elementarteilertheorie versagt, als deren Äquivalent angesehen werden.

Über die vorhandene Literatur ist das Folgende zu bemerken: Die Zerlegung in größte primäre Ideale ist für den Polynombereich mit beliebigen komplexen bzw. ganzzahligen Koeffizienten von Lasker gegeben, von Macaulay in einzelnen Punkten weitergeführt.[3] Beide stützen sich auf die Eliminationstheorie, benutzen also die Tatsache, daß ein Polynom sich eindeutig als Produkt von irreduziblen Polynomen darstellen läßt. Tatsächlich sind die Zerlegungssätze für Ideale von dieser Voraussetzung unabhängig, wie die Idealtheorie in algebraischen Zahlkörpern vermuten läßt und wie die vorliegende Arbeit zeigt. Auch das primäre Ideal ist bei Lasker und Macaulay unter Zugrundelegung von Begriffen aus der Eliminationstheorie definiert.

[2] Vermutlich gilt darüber hinaus auch das Übereinstimmen der Exponenten, und noch allgemeiner die Isomorphie entsprechender Komponenten.

[3] E. Lasker, Zur Theorie der Moduln und Ideale. Math. Ann. 60 (1905), S. 20, Satz VII und XIII. – F. S. Macaulay, On the Resolution of a given Modular System into Primary Systems including some Properties of Hilbert Numbers. Math. Ann. 74 (1913), S. 66.

Die Zerlegung in irreduzible Ideale und die in relativprim-irreduzible scheint in der Literatur auch für den Polynombereich nicht bemerkt; nur bei Macaulay findet sich eine Bemerkung über die Eindeutigkeit der isolierten primären Ideale.

Die Zerlegung in teilerfremd-irreduzible Ideale ist für den Polynombereich von Schmeidler[4] gegeben, unter Benutzung der Eliminationstheorie für den Endlichkeitsnachweis. Doch ist hier der Eindeutigkeitssatz nur für Klassen von Idealen, nicht für die Ideale selbst ausgesprochen. Dieser letztere Eindeutigkeitssatz findet sich in einer gemeinsamen Arbeit,[5] wo es sich um Ideale in nichtkommutativen Polynombereichen handelt. Hier wird nur von der endlichen Idealbasis Gebrauch gemacht, Sätze und Methoden bleiben also für allgemeine Ringbereiche bestehen, lassen sich durch die vorliegende Arbeit in bezug auf die Anzahlgleichheit verschärfen (§ 11). Die vorliegenden Untersuchungen stellen eine starke Verallgemeinerung und Weiterentwicklung der diesen beiden Arbeiten zugrunde liegenden Begriffsbildungen dar. Das Wesentliche der beiden Arbeiten ist der Übergang von der Darstellung als kleinstes gemeinsames Vielfaches zu einer additiven Zerlegung des Systems der Restklassen. Hier wird der einfacheren Darstellung halber wieder beim kleinsten gemeinsamen Vielfachen geblieben; der additiven Zerlegung entspricht dann die Umformung des Begriffs der Reduzibilität in eine Eigenschaft des Komplements (§ 3). Doch lassen sich nach Überlegungen, die wesentlich denen der gemeinsamen Arbeit entsprechen, alle angegebenen Sätze auch als additive Zerlegungssätze für das System der Restklassen und gewisser Teilsysteme auffassen. Dieses System der Restklassen bildet einen Ring von gleicher Allgemeinheit wie der ursprünglich zugrunde gelegte; es kann nämlich jeder Ring aufgefaßt werden als System der Restklassen desjenigen Ideals, das der Gesamtheit der identischen Relationen zwischen den Ringelementen entspricht; oder auch einem Teilsystem dieser Relationen, indem man die übrigen Relationen auch im Bereich als erfüllt annimmt.

Diese Bemerkung gibt auch die Einordnung der Arbeiten von Fraenkel.[6] Fraenkel betrachtet additive Zerlegungen von Ringen, die solchen einschränkenden Bedingungen unterworfen werden (Existenz regulärer Elemente, Division durch diese, Zerlegbarkeitsbedingung), daß für das entsprechende Ideal die vier Zerlegungen zusammenfallen. Wegen dieses Zusammenfallens bedeutet auch seine Endlichkeitsbedingung, daß das Ideal nur endlich viele echte Teiler besitzen soll – von der übrigens teilweise abgesehen wird –, keine stärkere Einschränkung als unsere. Der Ausgangspunkt Fraenkels ist durch die andersartigen, im wesentlichen algebraischen Ziele seiner Arbeiten bedingt; durch algebraische Erweiterung gelangt er dann zu allgemeineren Ringen mit weniger einschränkenden Bedingungen.

§ 1.
Ringbereich, Ideal, Endlichkeitsbedingung.

1. Der zugrunde gelegte Bereich Σ sei ein (kommutativer) *Ring* in abstrakter Definition[7]; d. h. Σ bestehe aus einem System von Elementen $a, b, c, \ldots, f, g, h, \ldots$, in dem eine den üblichen Bedingungen genügende Relation als *Gleichheit* definiert ist; und in dem durch zwei Operationen (Verknüpfungsarten), *Addition* und *Multiplikation*, aus je zwei Ringelementen a und b stets eindeutig je ein drittes als Summe $a + b$ und als Produkt $a \cdot b$ gewonnen wird. Der Ring und die sonst ganz willkürlichen Operationen müssen dabei den folgenden Gesetzen genügen:

1. *Dem assoziativen Gesetz der Addition:* $(a + b) + c = a + (b + c)$.
2. *Dem kommutativen Gesetz der Addition:* $a + b = b + a$.
3. *Dem assoziativen Gesetz der Multiplikation:* $(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c)$.
4. *Dem kommutativen Gesetz der Multiplikation:* $a \cdot b = b \cdot a$.
5. *Dem distributiven Gesetz:* $a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$.
6. *Dem Gesetz der unbeschränkten und eindeutigen Subtraktion.* Es gibt in Σ ein einziges Element x, das die Gleichung $a + x = b$ befriedigt. (Man bezeichnet $x = b - a$.)

[4] W. Schmeidler, Über Moduln und Gruppen hyperkomplexer Größen. Math. Zeitschr. 3 (1919), S. 29.

[5] E. Noether – W. Schmeidler, Moduln in nichtkommutativen Bereichen, insbesondere aus Differential- und Differenzenausdrücken. Math. Zeitschr. 8 (1920), S. 1.

[6] A. Fraenkel, Über die Teiler der Null und die Zerlegung von Ringen. J. f. M. 145 (1914), S. 139. Über gewisse Teilbereiche und Erweiterungen von Ringen. Habilitationsschrift, Leipzig, Teubner, 1916. Über einfache Erweiterungen zerlegbarer Ringe. J. f. M. 151 (1920), S. 121.

[7] Die Definition ist der Fraenkelschen Habilitationsschrift entnommen, unter Weglassung dessen einschränkender Bedingungen 6, I und II; dafür mußte das kommutative Gesetz der Addition mit aufgenommen werden. Es handelt sich also um die den Körper definierenden Gesetze unter Weglassung der Umkehrbarkeit der Multiplikation.

Aus diesen Eigenschaften folgt die Existenz der Null; ein Ring braucht aber keine Einheit zu besitzen; und es kann das Produkt zweier Elemente verschwinden, ohne daß ein Faktor verschwindet. Ringe, für die aus dem Verschwinden eines Produktes stets das Verschwinden eines Faktors folgt, und die außerdem eine Einheit besitzen, werden als *eigentliche Integritätsbereiche* bezeichnet. Für die endliche Summe $a + a \ldots + a$ führen wir die übliche abkürzende Bezeichnung na ein, wobei die ganzen Zahlen n lediglich als abkürzende Zeichen, nicht als Ringelemente zu betrachten sind, und durch $a = 1 \cdot a$, $na + a = (n+1)a$ rekurrierend definiert sind.

2. Unter einem *Ideal* $\mathfrak{M}$[8] in Σ werde ein System von Elementen aus Σ verstanden, das den beiden Bedingungen genügt:

1. $\mathfrak{M}$ *enthält neben* f *auch* $a \cdot f$*, wo* a *ein beliebiges Element aus* Σ *ist.*

2. $\mathfrak{M}$ *enthält neben* f *und* g *auch die Differenz* $f - g$; also neben f auch nf für jede ganze Zahl n.

Ist f Element von $\mathfrak{M}$, so drücken wir das wie üblich durch $f \equiv 0(\mathfrak{M})$ aus; und sagen, f *ist durch* $\mathfrak{M}$ *teilbar.* Ist jedes Element von $\mathfrak{N}$ zugleich Element von $\mathfrak{M}$, also teilbar durch $\mathfrak{M}$, so sagen wir: $\mathfrak{N}$ *ist durch* $\mathfrak{M}$ *teilbar*; in Zeichen: $\mathfrak{N} \equiv 0(\mathfrak{M})$. $\mathfrak{M}$ heißt *echter Teiler* von $\mathfrak{N}$, wenn es von $\mathfrak{N}$ verschiedene Elemente enthält, also nicht umgekehrt durch $\mathfrak{N}$ teilbar ist. Aus $\mathfrak{N} \equiv 0(\mathfrak{M})$; $\mathfrak{M} \equiv 0(\mathfrak{N})$ folgt $\mathfrak{N} = \mathfrak{M}$.

Auch die übrigen bekannten Begriffe bleiben wörtlich erhalten. Unter dem *größten gemeinsamen Teiler* zweier Ideale $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$ – $\mathfrak{D} = (\mathfrak{A}, \mathfrak{B})$ – verstehen wir die Gesamtheit der Elemente, die sich in der Form $a + b$ darstellen lassen, wo a alle Elemente aus $\mathfrak{A}$, b alle aus $\mathfrak{B}$ durchläuft; $\mathfrak{D}$ wird wieder ein Ideal. Ebenso ist der größte gemeinsame Teiler von unendlich vielen Idealen – $\mathfrak{D} = (\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2, \ldots, \mathfrak{A}_\nu, \ldots)$ – definiert als Gesamtheit der Elemente d, die sich darstellen lassen als Summe der Elemente von jeweils endlich vielen Idealen: $d = a_{i_1} + a_{i_2} + \cdots + a_{i_n}$; auch hier wird $\mathfrak{D}$ wieder ein Ideal.

Enthält das Ideal $\mathfrak{M}$ insbesondere eine endliche Anzahl von Elementen $f_1, f_2, \ldots, f_\varrho$ derart, daß

$$\mathfrak{M} = (f_1 \ldots f_\varrho); \qquad \text{d. h.} \qquad f = a_1 f_1 + \cdots + a_\varrho f_\varrho + n_1 f_1 + \cdots + n_\varrho f_\varrho$$

wird für jedes $f \equiv 0(\mathfrak{M})$, wobei die a_i Größen des *Ringbereiches*, die n_i ganze Zahlen sind, so wird $\mathfrak{M}$ als *endliches Ideal* bezeichnet; $f_1, \ldots, f_\varrho$ als eine *Idealbasis.*

Wir legen nun im folgenden nur *solche Ringe* Σ *zugrunde, die die Endlichkeitsbedingung erfüllen: Jedes Ideal in* Σ *ist ein endliches, besitzt also eine Idealbasis.*

3. Aus der Endlichkeitsbedingung folgt direkt der allen folgenden Überlegungen zugrunde liegende

Satz I (*Satz von der endlichen Kette*)[9]: *Ist* $\mathfrak{M}, \mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2, \ldots, \mathfrak{M}_\nu, \ldots$ *ein abzählbar unendliches System von Idealen in* Σ*, von denen jedes durch das folgende teilbar ist, so sind von einem endlichen Index* n *an alle Ideale identisch,* $\mathfrak{M}_n = \mathfrak{M}_{n+1} = \cdots$. M. a. W.: *Bildet* $\mathfrak{M}, \mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2, \ldots, \mathfrak{M}_\nu, \ldots$ *eine einfach geordnete Kette von Idealen derart, daß jedes Ideal ein echter Teiler des unmittelbar vorangehenden ist, so bricht die Kette im Endlichen ab.*

Es sei nämlich $\mathfrak{D} = (\mathfrak{M}_1, \mathfrak{M}_2, \ldots, \mathfrak{M}_\nu, \ldots)$ der größte gemeinsame Teiler des Systems und $f_1 \ldots f_k$ eine infolge der Endlichkeitsbedingung stets existierende Basis von $\mathfrak{D}$. Dann folgt aus der Teilbarkeitsvoraussetzung, daß jedes Element von $\mathfrak{D}$ zugleich Element eines Ideals der Kette ist; denn aus

$$f = g + h, \qquad g \equiv 0(\mathfrak{M}_r), \qquad h \equiv 0(\mathfrak{M}_s), \qquad (r \leq s)$$

folgt $g \equiv 0(\mathfrak{M}_s)$ und also $f \equiv 0(\mathfrak{M}_s)$. Entsprechendes gilt, wenn f Summe von mehreren Bestandteilen ist. Es gibt also auch einen endlichen Index n, derart, daß

$$f_1 \equiv 0(\mathfrak{M}_n); \quad \ldots; \quad f_k \equiv 0(\mathfrak{M}_n); \quad \mathfrak{D} = (f_1 \ldots f_k) \equiv 0(\mathfrak{M}_n).$$

Da umgekehrt $\mathfrak{M}_n \equiv 0(\mathfrak{D})$, so wird $\mathfrak{M}_n = \mathfrak{D}$; und da weiter

$$\mathfrak{M}_{n+i} \equiv 0(\mathfrak{D}); \qquad \mathfrak{D} = \mathfrak{M}_n \equiv 0(\mathfrak{M}_{n+i}),$$

so wird auch $\mathfrak{M}_{n+i} = \mathfrak{D} = \mathfrak{M}_n$ für jedes i, womit der Satz bewiesen ist.

Es sei bemerkt, daß aus diesem Satz umgekehrt wieder die Existenz der Idealbasis folgt, so daß die *Endlichkeitsbedingung auch in dieser basisfreien Form* hätte ausgesprochen werden können.

[8] Ideale werden mit großen deutschen Buchstaben bezeichnet. $\mathfrak{M}$ soll an das Beispiel des gewöhnlich als „Modul“ oder Formenmodul bezeichneten Ideals aus Polynomen erinnern. Übrigens benutzen die §§ 1–3 nur die Modul- und nicht die Idealeigenschaft; vgl. dazu § 9.

[9] Zuerst ausgesprochen für Zahlenmoduln von Dedekind: Zahlentheorie, Suppl. XI, § 172, Satz VIII (4. Auflage); unser Beweis und die Bezeichnung „Kette“ ist von dort übernommen. Für Ideale aus Polynomen bei Lasker, a. a. O. S. 56 (Hilfssatz). Der Satz findet aber in beiden Fällen nur vereinzelte Anwendung. Unsere Anwendungen beruhen durchweg auf dem *Auswahlpostulat.*

§ 2.

Darstellung eines Ideals als kleinstes gemeinsames Vielfaches von endlich vielen irreduziblen Idealen.

Das *kleinste gemeinsame Vielfache* $[\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2, \ldots, \mathfrak{B}_k]$ der Ideale $\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2, \ldots, \mathfrak{B}_k$ sei wie üblich definiert als Gesamtheit der Elemente, die sowohl durch $\mathfrak{B}_1$, wie durch $\mathfrak{B}_2$, ... wie durch $\mathfrak{B}_k$ teilbar sind; in Zeichen:

$$\text{aus } f \equiv 0(\mathfrak{B}_i), \quad (i = 1, 2, \ldots, k), \quad \text{folgt:} \quad f \equiv 0([\mathfrak{B}_1, \mathfrak{B}_2, \ldots, \mathfrak{B}_k])$$

und umgekehrt. Das kleinste gemeinsame Vielfache wird wieder ein Ideal; die Ideale $\mathfrak{B}_i$ bezeichnen wir auch als *Komponenten der Zerlegung.*

Definition I. *Eine Darstellung* $\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_k]$ *heißt reduzierte Darstellung, wenn kein* $\mathfrak{B}_i$ *im kleinsten gemeinsamen Vielfachen* $\mathfrak{A}_i$ *der übrigen Ideale aufgeht, und wenn kein* $\mathfrak{B}_i$ *sich durch einen echten Teiler ersetzen läßt*[10]*. Sind die Bedingungen nur für das Ideal* $\mathfrak{B}_i$ *erfüllt, so heißt die Darstellung reduziert in bezug auf* $\mathfrak{B}_i$*. Das kleinste gemeinsame Vielfache* $\mathfrak{A}_i = [\mathfrak{B}_1, \ldots, \mathfrak{B}_{i-1}, \mathfrak{B}_{i+1}, \ldots, \mathfrak{B}_k]$ *wird als Komplement von* $\mathfrak{B}_i$ *bezeichnet. Darstellungen, bei denen nur die erste Bedingung erfüllt ist, heißen kürzeste Darstellungen.*

Es genügt nun, sich bei der Darstellung eines Ideals als kleinstes gemeinsames Vielfaches auf reduzierte Darstellungen zu beschränken, nach

Hilfssatz I. *Jede Darstellung eines Ideals als kleinstes gemeinsames Vielfaches von endlich vielen Idealen läßt sich auf mindestens eine Art durch eine reduzierte Darstellung ersetzen; eine solche Darstellung läßt sich insbesondere erreichen durch sukzessive Zerlegung.*

Sei nämlich $\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1^* \cdots \mathfrak{B}_l^*]$ eine beliebige Darstellung von $\mathfrak{M}$, so lassen wir der Reihe nach diejenigen $\mathfrak{B}_i^*$ fort, die im kleinsten gemeinsamen Vielfachen der stehen gelassenen aufgehen. Da die übrigen Ideale noch $\mathfrak{M}$ ergeben, ist in der so entstehenden Darstellung:

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{A}_i, \mathfrak{B}_i]$$

dann die erste Bedingung erfüllt, sie ist also eine kürzeste Darstellung; und diese Bedingung bleibt erfüllt, wenn man irgendein $\mathfrak{B}_i$ durch einen echten Teiler ersetzt. Die zweite Bedingung aber ist nach dem Satz von der endlichen Kette (Satz I) stets erfüllbar. Denn sei gesetzt:

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{A}_i, \mathfrak{B}_i] = [\mathfrak{A}_i, \mathfrak{B}_i^{(1)}] = \cdots = [\mathfrak{A}_i, \mathfrak{B}_i^{(\nu)}], \ldots,$$

wo jedes $\mathfrak{B}_i^{(\nu)}$ ein echter Teiler des unmittelbar vorangehenden ist, so muß nach diesem Satz die Kette $\mathfrak{B}_i, \mathfrak{B}_i^{(1)}, \ldots, \mathfrak{B}_i^{(\nu)}, \ldots$ im Endlichen abbrechen; in der Darstellung: $\mathfrak{M} = [\mathfrak{A}_i, \mathfrak{B}_i^{(n)}]$ läßt sich also $\mathfrak{B}_i^{(n)}$ durch keinen echten Teiler ersetzen; und dies gilt a fortiori, wenn man $\mathfrak{A}_i$ durch einen echten Teiler ersetzt. Wendet man also das Verfahren der Reihe nach auf jedes $\mathfrak{B}_i$ an, indem man jeweils das Komplement mit den schon reduzierten $\mathfrak{B}$ bildet, so entsteht eine reduzierte Darstellung.[11]

Um eine solche Darstellung sukzessiv zu gewinnen, ist zu zeigen, daß aus den einzelnen reduzierten Darstellungen:

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1, \mathfrak{C}_1], \quad \mathfrak{C}_1 = [\mathfrak{B}_2, \mathfrak{C}_2], \quad \ldots, \quad \mathfrak{C}_{l-1} = [\mathfrak{B}_l, \mathfrak{C}_l]$$

folgt, daß auch die daraus entstehende Darstellung: $\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_l \mathfrak{C}_l]$ reduziert ist. Dazu genügt es zu zeigen, daß mit den reduzierten Darstellungen:

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_\varrho \mathfrak{C}]; \qquad \mathfrak{C} = [\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2]$$

auch $\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_\varrho \mathfrak{C}_1 \mathfrak{C}_2]$ reduziert ist. In der Tat geht hier nach Voraussetzung kein $\mathfrak{B}$ in seinem Komplement auf; wäre dies für ein $\mathfrak{C}_i$ der Fall, so wäre gegen die Voraussetzung in der ersten Darstellung $\mathfrak{C}$ durch einen echten Teiler ersetzbar, da wegen der zweiten reduzierten Darstellung $\mathfrak{C}_1$ und $\mathfrak{C}_2$ echte Teiler von $\mathfrak{C}$ sind; die Darstellung wird also eine kürzeste. Ferner läßt sich nach Voraussetzung kein $\mathfrak{B}$ durch einen echten Teiler ersetzen; wäre dies für ein $\mathfrak{C}_i$ der Fall, so entspräche dies gegen Voraussetzung dem Ersetzen von $\mathfrak{C}$ durch einen echten Teiler, da die Darstellung für $\mathfrak{C}$ reduziert ist. Somit ist der *Hilfssatz bewiesen.*

[10] Ein Beispiel einer nicht reduzierten Darstellung ist: $(x^2, xy) = [(x), (x^2, xy, y^\lambda)]$ für jeden Exponenten $\lambda \geq 2$; die $\lambda = 1$ entsprechende Darstellung $[(x), (x^2, y)]$ ist eine zugehörige reduzierte. (Diese Darstellung gab mir der im Krieg gefallene K. Hentzelt als einfachstes Beispiel einer nicht eindeutigen Zerlegung in primäre Ideale an.)

[11] Daß eine solche durch die gegebene Darstellung nicht eindeutig definiert ist, zeigt das vorige Beispiel. Für $(x^2, xy) = [(x), (x^2, xy, y^\lambda)]$, wo $\lambda \geq 2$, ist neben $[(x), (x^2, y)]$ auch $[(x), (x^2, \mu x + y)]$ für beliebiges μ eine reduzierte Darstellung.

Definition II. *Ein Ideal* $\mathfrak{M}$ *heißt reduzibel, wenn es als kleinstes gemeinsames Vielfaches von zwei echten Teilern darstellbar ist; im entgegengesetzten Fall heißt* $\mathfrak{M}$ *irreduzibel.*

Wir beweisen jetzt vermöge des Satzes I von der endlichen Kette unter Benutzung der reduzierten Darstellung

Satz II. *Jedes Ideal ist darstellbar als kleinstes gemeinsames Vielfaches von endlich vielen irreduziblen Idealen.*[12]

Es ist nämlich ein beliebiges Ideal $\mathfrak{M}$ entweder irreduzibel; dann ist $\mathfrak{M} = [\mathfrak{M}]$ eine Darstellung, wie Satz II verlangt; oder aber es wird $\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1, \mathfrak{C}_1]$, wo $\mathfrak{B}_1, \mathfrak{C}_1$ echte Teiler von $\mathfrak{M}$ sind, und wo die Darstellung nach Hilfssatz I als reduziert angenommen werden kann. Für $\mathfrak{C}_1$ gilt die gleiche Alternative; entweder es ist irreduzibel oder es gibt eine reduzierte Darstellung: $\mathfrak{C}_1 = [\mathfrak{B}_2, \mathfrak{C}_2]$.

So fortfahrend erhält man die Reihe reduzierter Darstellungen:

$$\begin{aligned} \mathfrak{M} &= [\mathfrak{B}_1, \mathfrak{C}_1]; \qquad \mathfrak{C}_1 = [\mathfrak{B}_2, \mathfrak{C}_2]; \quad \ldots, \\ \mathfrak{C}_{\nu-1} &= [\mathfrak{B}_\nu, \mathfrak{C}_\nu]; \quad \ldots. \end{aligned} \tag{1}$$

In der Kette $\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2, \ldots, \mathfrak{C}_\nu, \ldots$ ist also jeweils $\mathfrak{C}_i$ ein echter Teiler des unmittelbar vorangehenden, und folglich bricht die Kette im Endlichen ab; es gibt einen Index n, so daß $\mathfrak{C}_n$ irreduzibel wird. Nach Hilfssatz I ist ferner die Darstellung $\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_n \mathfrak{C}_n]$ reduziert; $\mathfrak{C}_n$ kann also nicht in seinem Komplement $\mathfrak{A}_n$ aufgehen, und in der Darstellung: $\mathfrak{M} = [\mathfrak{A}_n, \mathfrak{C}_n]$ ist $\mathfrak{C}_n$ durch keinen echten Teiler ersetzbar. Ersetzt man nötigenfalls $\mathfrak{A}_n$ durch einen echten Teiler[13], so daß die Darstellung reduziert wird, so ist damit gezeigt, daß jedes *reduzible Ideal eine reduzierte Darstellung als kleinstes gemeinsames Vielfaches eines irreduziblen und eines dazu komplementären Ideals zuläßt.* In der Reihe (1) können also ohne Beschränkung der Allgemeinheit alle $\mathfrak{B}_i$ als irreduzibel angenommen werden; die Wiederholung der obigen Schlußweise ergibt die Existenz eines irreduziblen $\mathfrak{C}_n$, womit *Satz* II *bewiesen ist.*

§ 3.

Anzahlgleichheit der Komponenten bei zwei verschiedenen Zerlegungen in irreduzible Ideale.

Zum Beweise der Anzahlgleichheit ist vorerst die Reduzibilität bzw. Irreduzibilität eines Ideals durch Eigenschaften seines Komplementes auszudrücken nach

Satz III[14]. *Die kürzeste Darstellung* $\mathfrak{M} = [\mathfrak{A}, \mathfrak{C}]$ *sei reduziert in bezug auf* $\mathfrak{C}$. *Dann ist die notwendige und hinreichende Bedingung dafür, daß* $\mathfrak{C}$ *reduzibel ist, die Existenz von zwei Idealen* $\mathfrak{N}_1$ *und* $\mathfrak{N}_2$, *die echte Teiler von* $\mathfrak{M}$ *sind, derart, daß*

$$\mathfrak{N}_1 \equiv 0(\mathfrak{A}); \qquad \mathfrak{N}_2 \equiv 0(\mathfrak{A}); \qquad [\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2] = \mathfrak{M}. \tag{2}$$

Hieraus folgt noch: *Sind die Bedingungen (2) erfüllt, und* $\mathfrak{C}$ *irreduzibel, so ist mindestens ein* $\mathfrak{N}_i$ *kein echter Teiler von* $\mathfrak{M}$; $\mathfrak{N}_i = \mathfrak{M}$.

Es sei $\mathfrak{C} = [\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2]$, wo $\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2$ echte Teiler von $\mathfrak{C}$ seien. Dann kommt:

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{A}, \mathfrak{C}] = [\mathfrak{A}, \mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2] = [[\mathfrak{A}, \mathfrak{C}_1], [\mathfrak{A}, \mathfrak{C}_2]].$$

Hier sind die Ideale $[\mathfrak{A}, \mathfrak{C}_i]$ echte Teiler von $\mathfrak{M}$, da sonst $[\mathfrak{A}, \mathfrak{C}]$ nicht reduziert in bezug auf $\mathfrak{C}$ wäre. Da auch die Teilbarkeit durch $\mathfrak{A}$ erfüllt ist, ist die *Bedingung* (2) *als notwendig erwiesen.* (Die Darstellung (2) ist nicht reduziert, da ein $[\mathfrak{A}, \mathfrak{C}_i]$ durch $\mathfrak{C}_i$ ersetzbar ist.)

Sei nun umgekehrt (2) erfüllt. Wir bilden die Ideale:

$$\mathfrak{C}_1 = (\mathfrak{C}, \mathfrak{N}_1); \qquad \mathfrak{C}_2 = (\mathfrak{C}, \mathfrak{N}_2); \qquad \mathfrak{C}^* = [\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2].$$

Dann ist $\mathfrak{C}$ sowohl durch $\mathfrak{C}_1$, wie durch $\mathfrak{C}_2$, also auch durch das kleinste gemeinsame Vielfache $\mathfrak{C}^*$ teilbar. Um die Teilbarkeit von $\mathfrak{C}^*$ durch $\mathfrak{C}$ zu zeigen, sei

$$f \equiv 0(\mathfrak{C}^*); \text{ also } f \equiv 0(\mathfrak{C}_1); \quad f \equiv 0(\mathfrak{C}_2) \quad \text{oder auch} \quad f = c + n_1; \quad f = \bar{c} + n_2,$$

[12] Daß eine solche Darstellung im allgemeinen nicht eindeutig ist, zeigt das vorige Beispiel: $(x^2, xy) = [(x), (x^2, \mu x + y)]$. Die beiden Komponenten sind bei beliebigem μ irreduzibel. Alle Teiler von (x) sind nämlich von der Form $(x, g(y))$, wo $g(y)$ ein Polynom in y bedeutet; also hat auch das kleinste gemeinsame Vielfache von zweien diese Form, wird also ein echter Teiler von (x); $(x^2, \mu x + y)$ besitzt nur den *einen* Teiler (x, y), ist also notwendigerweise ebenfalls irreduzibel.

[13] Tatsächlich ist die Darstellung auch in bezug auf $\mathfrak{A}_n$ reduziert, wie in § 3 (Hilfssatz IV) als Umkehrung von Hilfssatz I gezeigt werden wird.

[14] Satz III entspricht dem Übergang von den Moduln zu den Restgruppen in den Arbeiten von Schmeidler und Noether-Schmeidler (vgl. die Einleitung). Es entspricht $\mathfrak{A}$ der Restgruppe, $\mathfrak{N}_1$ und $\mathfrak{N}_2$ den Untergruppen, in welche die Restgruppe zerlegt wird.

wo $c, \bar{c}, n_1, n_2$ Größen aus $\mathfrak{C}, \mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2$ sind, also insbesondere n_i durch $\mathfrak{A}$ teilbar ist. Somit ist die Differenz

$$g = c - \bar{c} = n_2 - n_1$$

sowohl durch $\mathfrak{C}$ wie durch $\mathfrak{A}$, also durch $\mathfrak{M}$ teilbar. Wegen $n_1 = n_2 + m$ ist ferner n_1 (ebenso n_2) sowohl durch $\mathfrak{N}_1$ wie durch $\mathfrak{N}_2$, also durch $\mathfrak{M}$ teilbar. Also wird

$$f = c + m; \qquad f \equiv 0(\mathfrak{C}); \qquad \mathfrak{C}^* = \mathfrak{C}.$$

$\mathfrak{C}_1$ und $\mathfrak{C}_2$ sind dabei echte Teiler von $\mathfrak{C}$; denn für $\mathfrak{C}_i = (\mathfrak{C}, \mathfrak{N}_i) = \mathfrak{C}$ wäre $\mathfrak{N}_i$ durch $\mathfrak{C}$ teilbar, also wäre $\mathfrak{N}_i$ wegen der Teilbarkeit durch $\mathfrak{A}$ gleich $\mathfrak{M}$ gegen die Voraussetzung. Somit ist $\mathfrak{C} = [\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2]$ als reduzibel erkannt; *Satz* III *bewiesen.*

Es sei bemerkt, daß fast die gleiche Überlegung noch das folgende zeigt:

Hilfssatz II. *Läßt sich in einer kürzesten Darstellung* $\mathfrak{M} = [\mathfrak{A}, \mathfrak{C}]$*, das Ideal* $\mathfrak{C}$ *durch einen echten Teiler ersetzen, so ist* $\mathfrak{C}$ *reduzibel.*

Sei also:

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{A}, \mathfrak{C}] = [\mathfrak{A}, \mathfrak{C}_1],$$

und sei gesetzt:

$$\mathfrak{C}^* = [\mathfrak{C}_1, (\mathfrak{A}, \mathfrak{C})].$$

dann ist wieder $\mathfrak{C}$ durch $\mathfrak{C}^*$ teilbar. Aus $f \equiv 0(\mathfrak{C}^*)$ folgt ferner:

$$f = c_1 = a + c.$$

Die Differenz $a = c_1 - c$ ist also sowohl durch $\mathfrak{A}$, wie durch $\mathfrak{C}_1$, folglich durch $\mathfrak{M}$ teilbar; also wird $c_1 = c + m$; $f \equiv 0(\mathfrak{C})$; $\mathfrak{C}^* = \mathfrak{C}$.

Da sowohl $\mathfrak{C}_1$ wie $(\mathfrak{A}, \mathfrak{C})$ nach Voraussetzung echte Teiler von $\mathfrak{C}$ sind, ist somit $\mathfrak{C} = \mathfrak{C}^*$ als reduzibel erkannt.

Ein *irreduzibles* $\mathfrak{C}$ läßt sich also nicht durch einen echten Teiler ersetzen.

Es seien jetzt *zwei verschiedene kürzeste Darstellungen von* $\mathfrak{M}$ *als kleinstes gemeinsames Vielfaches von* (*endlich*) *vielen irreduziblen Idealen gegeben*:

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{D}_1 \cdots \mathfrak{D}_l].$$

Diese Darstellungen sind nach der Bemerkung zu Hilfssatz II zugleich *reduziert.* Dann beweisen wir vorerst

Hilfssatz III. *Zu jedem Komplement* $\mathfrak{A}_i = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_{i-1} \mathfrak{B}_{i+1} \cdots \mathfrak{B}_k]$ *gibt es ein Ideal* $\mathfrak{D}_j$ *derart, daß* $\mathfrak{M} = [\mathfrak{A}_i, \mathfrak{D}_j]$ *wird.*

Setzt man nämlich: $\mathfrak{M} = [\mathfrak{D}_1, \mathfrak{C}_1]$, $\mathfrak{C}_1 = [\mathfrak{D}_2, \mathfrak{C}_{12}]$ usf., so kommt:

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{A}_i, \mathfrak{M}] = [\mathfrak{A}_i, \mathfrak{D}_1, \mathfrak{C}_1] = [[\mathfrak{A}_i \mathfrak{D}_1], [\mathfrak{A}_i \mathfrak{C}_1]].$$

Hier sind für $\mathfrak{N}_1 = [\mathfrak{A}_i, \mathfrak{D}_1]$, $\mathfrak{N}_2 = [\mathfrak{A}_i, \mathfrak{C}_1]$ die Bedingungen (2) von Satz III erfüllt, da $\mathfrak{M} = [\mathfrak{A}_i, \mathfrak{B}_i]$ reduziert in bezug auf $\mathfrak{B}_i$ ist und die Darstellung eine kürzeste ist. Da nun $\mathfrak{B}_i$ als *irreduzibel* vorausgesetzt war, muß notwendig ein $\mathfrak{N}_i$ gleich $\mathfrak{M}$ werden.

Für $\mathfrak{N}_1 = \mathfrak{M}$ wäre der Hilfssatz bewiesen; für $\mathfrak{N}_2 = \mathfrak{M}$ kommt entsprechend: $\mathfrak{M} = [[\mathfrak{A}_i \mathfrak{D}_2], [\mathfrak{A}_i \mathfrak{C}_{12}]]$, wo nach dem gleichen Schluß wieder eine Komponente gleich $\mathfrak{M}$ werden muß. So fortfahrend, kommt entweder: $\mathfrak{M} = [\mathfrak{A}_i, \mathfrak{D}_j]$, wo $j < l$; oder es wird $\mathfrak{M} = [\mathfrak{A}_i, \mathfrak{C}_{1 \ldots l-1}]$; wegen $\mathfrak{C}_{1 \ldots l-1} = \mathfrak{D}_l$ ist damit der *Hilfssatz bewiesen.*

Hieraus ergibt sich nun

Satz IV. *Bei zwei verschiedenen kürzesten Darstellungen eines Ideals als kleinstes gemeinsames Vielfaches von irreduziblen ist die Anzahl der Komponenten die gleiche.*

Aus dem Hilfssatz ergibt sich nämlich für $i = 1$:

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{A}_1, \mathfrak{B}_1] = [\mathfrak{A}_1, \mathfrak{D}_{j_1}] = [\mathfrak{D}_{j_1}, \mathfrak{B}_2, \ldots, \mathfrak{B}_k].$$

Betrachtet man nun die beiden Zerlegungen:

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{D}_{j_1}, \mathfrak{B}_2, \ldots, \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{D}_1, \mathfrak{D}_2, \ldots, \mathfrak{D}_l],$$

und wiederholt den obigen Schluß in bezug auf das Komplement $\bar{\mathfrak{A}}_2 = [\mathfrak{D}_{j_1}, \mathfrak{B}_3, \ldots, \mathfrak{B}_k]$ von $\mathfrak{B}_2$, so kommt:

$$\mathfrak{M} = [\bar{\mathfrak{A}}_2, \mathfrak{B}_2] = [\bar{\mathfrak{A}}_2, \mathfrak{D}_{j_2}] = [\mathfrak{D}_{j_1}, \mathfrak{D}_{j_2} \mathfrak{B}_3, \ldots, \mathfrak{B}_k];$$

und durch Fortsetzung des Verfahrens:

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{D}_{j_1}, \mathfrak{D}_{j_2}, \ldots, \mathfrak{D}_{j_k}].$$

Da nun nach Voraussetzung die Darstellung $\mathfrak{M} = [\mathfrak{D}_1 \cdots \mathfrak{D}_l]$ eine kürzeste ist, also kein $\mathfrak{D}$ weggelassen werden kann, müssen die *verschiedenen* unter den $\mathfrak{D}_{j_i}$ alle $\mathfrak{D}$ erschöpfen; somit kommt: $k \geq l$. Vertauscht man im Hilfssatz und den anschließenden Schlüssen durchweg die $\mathfrak{B}$ mit den $\mathfrak{D}$, so kommt entsprechend: $l \geq k$, und somit $k = l$, womit die *Anzahlgleichheit* bewiesen ist. – Daraus ergibt sich noch, daß die Ideale $\mathfrak{D}_{j_i}$ alle untereinander verschieden sind, da sonst in einer kürzesten Darstellung durch die $\mathfrak{D}_{j_i}$ weniger als k Komponenten auftreten würden; man kann also die Bezeichnung so wählen, daß $\mathfrak{D}_{j_i} = \mathfrak{D}_i$ wird. Aus dem gleichen Grunde sind auch alle Zwischendarstellungen $\mathfrak{M} = [\mathfrak{D}_{j_1} \cdots \mathfrak{D}_{j_i}, \mathfrak{B}_{i+1} \cdots \mathfrak{B}_k]$ kürzeste und nach der Bemerkung zu Hilfssatz II somit reduzierte.

Die Anzahlgleichheit führt zu einer Umkehrung von Hilfssatz I durch

Hilfssatz IV. *Faßt man in einer reduzierten Darstellung die Komponenten zu Gruppen zusammen und bildet deren kleinstes gemeinsames Vielfaches, so wird die entstehende Darstellung reduziert.* M. a. W.: *Aus einer reduzierten Darstellung*

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{C}_{11} \cdots \mathfrak{C}_{1\mu_1};\ \ldots;\ \mathfrak{C}_{\sigma 1} \cdots \mathfrak{C}_{\sigma\mu_\sigma}]$$

folgt, daß auch $\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}_1 \cdots \mathfrak{N}_\sigma] = [\mathfrak{N}_i, \mathfrak{L}_i]$ *reduziert ist, wenn* $\mathfrak{N}_i = [\mathfrak{C}_{i1} \cdots \mathfrak{C}_{i\mu_i}]$ *gesetzt ist.*

Zuerst ist zu bemerken, daß $\mathfrak{N}_i$ nicht in seinem Komplement $\mathfrak{L}_i$ aufgehen kann, da dies für keinen seiner Teiler $\mathfrak{C}_{ij}$ der Fall ist; die Darstellung ist also eine kürzeste. Um zu zeigen, daß $\mathfrak{N}_i$ durch keinen echten Teiler ersetzbar ist, lösen wir die $\mathfrak{C}$ in ihre irreduziblen Ideale $\mathfrak{B}$ auf[15], so daß die (nach Hilfssatz I) reduzierten Darstellungen entstehen:

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_{11} \cdots \mathfrak{B}_{1\lambda_1};\ \ldots;\ \mathfrak{B}_{\sigma 1} \cdots \mathfrak{B}_{\sigma\lambda_\sigma}]; \qquad \mathfrak{N}_i = [\mathfrak{B}_{i1} \cdots \mathfrak{B}_{i\lambda_i}].$$

Es sei nun $\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}_i^*, \mathfrak{L}_i]$ reduziert in bezug auf $\mathfrak{N}_i^*$, und $\mathfrak{N}_i^*$ ein *echter* Teiler von $\mathfrak{N}_i$. Nach Hilfssatz II wird:

$$\mathfrak{N}_i = [\mathfrak{N}_i^*, (\mathfrak{N}_i, \mathfrak{L}_i)];$$

und diese Darstellung ist notwendig reduziert in bezug auf $\mathfrak{N}_i^*$, da sich sonst $\mathfrak{N}_i^*$ auch in $\mathfrak{M}$ durch einen echten Teiler ersetzen ließe. Man ersetze nun gegebenenfalls auch $(\mathfrak{N}_i, \mathfrak{L}_i)$ durch einen echten Teiler, so daß eine reduzierte Darstellung für $\mathfrak{N}_i$ entsteht. Löst man jetzt die beiden Komponenten von $\mathfrak{N}_i$ in irreduzible Ideale auf, so setzt sich die Anzahl λ_i der irreduziblen Ideale von $\mathfrak{N}_i$ additiv aus der der Komponenten zusammen; die Anzahl der dem echten Teiler $\mathfrak{N}_i^*$ entsprechenden irreduziblen Ideale wird also notwendig kleiner als λ_i. Dann führt aber auch die Auflösung von $\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}_i^*, \mathfrak{L}_i]$ in irreduzible Ideale zu weniger als $\sum_i \lambda_i$ Idealen, im *Widerspruch mit der Anzahlgleichheit.* Als Spezialfall $\sigma = 2$ folgt noch, daß die Darstellung $\mathfrak{M} = [\mathfrak{N}_i, \mathfrak{L}_i]$ auch in bezug auf das Komplement $\mathfrak{L}_i$ reduziert ist.

§ 4.
Primäre Ideale. Eindeutigkeit der zugehörigen Primideale bei zwei verschiedenen Zerlegungen in irreduzible Ideale.

Es handelt sich im folgenden um den Zusammenhang zwischen primären und irreduziblen Idealen.

Definition III. *Ein Ideal* $\mathfrak{Q}$ *heißt primär, wenn aus* $a \cdot b \equiv 0(\mathfrak{Q})$*;* $a \not\equiv 0(\mathfrak{Q})$ *notwendig folgt:* $b^\varkappa \equiv 0(\mathfrak{Q})$*, wo der Exponent* $\varkappa$ *eine endliche Zahl ist.*

Die Definition läßt sich auch so aussprechen: Ist ein Produkt $a \cdot b$ durch $\mathfrak{Q}$ teilbar, so ist entweder ein Faktor teilbar oder eine Potenz jedes Faktors. *Ist insbesondere* $\varkappa$ *stets gleich 1, so heißt das Ideal ein Primideal.*

Aus der Definition des primären (bzw. Prim-) Ideals folgt vermöge der Basisexistenz die nur von Produkten von Idealen[16] handelnde

Definition IIIa. *Ein Ideal* $\mathfrak{Q}$ *heißt primär, wenn aus* $\mathfrak{A} \cdot \mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{Q})$*;* $\mathfrak{A} \not\equiv 0(\mathfrak{Q})$ *notwendig folgt:* $\mathfrak{B}^\lambda \equiv 0(\mathfrak{Q})$*. Ist* λ *stets gleich 1, so heißt das Ideal ein Primideal. Für ein Primideal* $\mathfrak{P}$ *folgt also aus* $\mathfrak{A} \cdot \mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{P})$*,* $\mathfrak{A} \not\equiv 0(\mathfrak{P})$ *stets* $\mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{P})$*.*

Da nämlich in IIIa für $\mathfrak{A} = (a)$, $\mathfrak{B} = (b)$ die Definition III als Spezialfall enthalten ist, ist jedes nach IIIa primäre Ideal auch primär nach III. Sei umgekehrt $\mathfrak{Q}$ primär nach III, und sei die Voraussetzung von IIIa

[15] Darunter ist immer eine kürzeste, also reduzierte Darstellung durch die $\mathfrak{B}$ zu verstehen.

[16] Unter dem Produkte $\mathfrak{A} \cdot \mathfrak{B}$ zweier Ideale wird, wie üblich, das aus der Gesamtheit der Größen $a \cdot b$ und ihren endlichen Summen bestehende Ideal verstanden.

erfüllt: $\mathfrak{A} \cdot \mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{Q})$, so daß also entweder $\mathfrak{A} \equiv 0(\mathfrak{Q})$ folgt, oder aber daß es mindestens eine Größe $a \equiv 0(\mathfrak{A})$ gibt, so daß $a \cdot \mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{Q})$, $a \not\equiv 0(\mathfrak{Q})$ wird. Ist nun $b_1 \dots b_r$ eine Idealbasis von $\mathfrak{B}$, so kommt nach Definition III, da $a \cdot b_i \equiv 0(\mathfrak{Q})$ wird:

$$b_1^{\varkappa_1} \equiv 0(\mathfrak{Q}); \quad \dots; \quad b_r^{\varkappa_r} \equiv 0(\mathfrak{Q}).$$

Wegen $b = f_1 b_1 + \dots + f_r b_r + n_1 b_1 + \dots + n_r b_r$ wird also für $\lambda = \varkappa_1 + \dots + \varkappa_r$ das Produkt von je λ Größen b durch $\mathfrak{Q}$ teilbar, womit für nach III primäre Ideale das Erfülltsein der Definition IIIa bewiesen ist. Speziell für Primideale $\mathfrak{P}$ folgt aber aus: $a \cdot \mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{P})$, also auch $a \cdot b \equiv 0(\mathfrak{P})$ für jedes $b \equiv 0(\mathfrak{B})$ und $a \not\equiv 0(\mathfrak{P})$, daß $b \equiv 0(\mathfrak{P})$ und damit $\mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{P})$. Damit ist die Äquivalenz der beiden Definitionen gezeigt.

Der Zusammenhang zwischen primären und Prim-Idealen wird hergestellt durch die Bemerkung, daß die Gesamtheit $\mathfrak{P}$ aller Elemente p von der Eigenschaft, daß eine Potenz von p durch $\mathfrak{Q}$ teilbar ist, ein *Primideal* bildet. Zunächst ist klar, daß $\mathfrak{P}$ ein Ideal ist; da neben p_1 und p_2 auch ap_1 und $(p_1 - p_2)$ die genannte Eigenschaft zukommt. Nach dem bei der Definition von IIIa angewandten Basisschluß ergibt sich ferner die Existenz einer Zahl λ, derart, daß $\mathfrak{P}^\lambda \equiv 0(\mathfrak{Q})$ wird.

Sei jetzt:

$$a \cdot b \equiv 0(\mathfrak{P}); \qquad a \not\equiv 0(\mathfrak{P}),$$

so kommt nach der Definition von $\mathfrak{P}$:

$$a^\lambda \cdot b^\lambda \equiv 0(\mathfrak{Q}); \qquad a^\lambda \not\equiv 0(\mathfrak{Q});$$

also nach der Definition von $\mathfrak{Q}$:

$$b^{\lambda\varkappa} \equiv 0(\mathfrak{Q}) \qquad \text{und folglich} \qquad b \equiv 0(\mathfrak{P}),$$

womit $\mathfrak{P}$ *als Primideal nachgewiesen ist.* $\mathfrak{P}$ ist auch definiert als größter gemeinsamer Teiler aller Ideale $\mathfrak{B}$ von der Eigenschaft, daß eine Potenz von $\mathfrak{B}$ durch $\mathfrak{Q}$ teilbar ist. Denn jedes solche $\mathfrak{B}$ ist nach Definition durch $\mathfrak{P}$ teilbar; also auch der größte gemeinsame Teiler $\mathfrak{D}$ dieser $\mathfrak{B}$. Umgekehrt ist $\mathfrak{P}$ selbst ein Ideal $\mathfrak{B}$, also durch $\mathfrak{D}$ teilbar, womit $\mathfrak{P} = \mathfrak{D}$ erwiesen ist. $\mathfrak{P}$ ist also ein Primideal, das Teiler von $\mathfrak{Q}$ ist und von dem eine Potenz durch $\mathfrak{Q}$ teilbar ist; durch diese Eigenschaft ist es eindeutig definiert. Denn aus:

$$\mathfrak{Q} \equiv 0(\mathfrak{P}); \qquad \mathfrak{P}^\lambda \equiv 0(\mathfrak{Q}); \qquad \mathfrak{Q} \equiv 0(\bar{\mathfrak{P}}); \qquad \bar{\mathfrak{P}}^\mu \equiv 0(\mathfrak{Q})$$

folgt:

$$\mathfrak{P}^\lambda \equiv 0(\bar{\mathfrak{P}}); \qquad \bar{\mathfrak{P}}^\mu \equiv 0(\mathfrak{P});$$

also nach der Eigenschaft der Primideale:

$$\mathfrak{P} \equiv 0(\bar{\mathfrak{P}}); \qquad \bar{\mathfrak{P}} \equiv 0(\mathfrak{P}); \qquad \mathfrak{P} = \bar{\mathfrak{P}}.$$

Zusammenfassend haben wir

Satz V. *Zu jedem primären Ideal $\mathfrak{Q}$ existiert ein und nur ein Primideal $\mathfrak{P}$, das Teiler von $\mathfrak{Q}$ ist und von dem eine Potenz durch $\mathfrak{Q}$ teilbar ist; $\mathfrak{P}$ soll als „zugehöriges Primideal“ bezeichnet werden*[17]*. $\mathfrak{P}$ ist definiert als größter gemeinsamer Teiler aller Ideale $\mathfrak{B}$ von der Eigenschaft, daß eine Potenz von $\mathfrak{B}$ durch $\mathfrak{Q}$ teilbar ist. Ist ϱ die kleinste Zahl derart, daß $\mathfrak{P}^\varrho \equiv 0(\mathfrak{Q})$, so soll ϱ als Exponent von $\mathfrak{Q}$ bezeichnet werden*[18].

Wir beweisen jetzt, als Zusammenhang zwischen primär und irreduzibel:

Satz VI. *Jedes nichtprimäre Ideal ist reduzibel; m. a. W.: jedes irreduzible Ideal ist primär*[19].

Es sei $\mathfrak{K}$ ein *nichtprimäres* Ideal, so daß nach Definition III mindestens ein Größenpaar a, b existiert, derart, daß

$$a \cdot b \equiv 0(\mathfrak{K}); \qquad a \not\equiv 0(\mathfrak{K}); \qquad b^\varkappa \not\equiv 0(\mathfrak{K}) \quad \text{für jedes } \varkappa. \tag{3}$$

Wir bilden nun die beiden Ideale:

$$\mathfrak{L}_0 = (\mathfrak{K}, a); \qquad \mathfrak{N}_0 = (\mathfrak{K}, b),$$

[17] Daß die Umkehrung nicht gilt, zeigt das Beispiel $\mathfrak{M} = (x^2, xy)$. Das Primideal (x) erfüllt alle Bedingungen, aber $\mathfrak{M}$ ist nicht primär.

[18] Daß im allgemeinen nicht, wie im Bereich der ganzen rationalen, bzw. algebraischen Zahlen, $\mathfrak{P}^\varrho = \mathfrak{Q}$ wird, zeigt das Beispiel: $\mathfrak{Q} = (x^2, y)$; $\mathfrak{P} = (x, y)$; $\mathfrak{P}^2 = (x^2, xy, y^2) \equiv 0(\mathfrak{Q})$; aber $\mathfrak{Q} \not\equiv 0(\mathfrak{P}^2)$; also $\mathfrak{Q}$ von $\mathfrak{P}^2$ verschieden.

[19] Daß hier die Umkehrung nicht gilt, zeigt etwa das Beispiel: $\mathfrak{Q} = (x^2, xy, y^\lambda) = [(x^2, y), (x, y^\lambda)]$, wo $\lambda \geq 2$. Hier ist $\mathfrak{Q}$ primär, aber reduzibel. (Daß $\mathfrak{Q}$ primär ist, folgt daraus, daß es alle Potenzprodukte λ-ter Dimension von x, y enthält; für jedes Polynom ohne konstantes Glied ist also eine Potenz durch $\mathfrak{Q}$ teilbar. Enthält aber in $a \cdot b \equiv 0(\mathfrak{Q})$ das Polynom b ein konstantes Glied – also $b^\varkappa \not\equiv 0(\mathfrak{Q})$ für jedes $\varkappa$ –, so muß, da wegen der Homogenität der Basispolynome von $\mathfrak{Q}$ jeder homogene Bestandteil von $a \cdot b$ durch $\mathfrak{Q}$ teilbar ist, a durch $\mathfrak{Q}$ teilbar sein.)

die nach (3) echte Teiler von $\mathfrak{K}$ sind und für die nach (3) gilt:

(4) $$\mathfrak{L}_0 \cdot \mathfrak{N}_0 \equiv 0(\mathfrak{K}).$$

Für die Elemente f des kleinsten gemeinsamen Vielfachen $\mathfrak{K}_0 = [\mathfrak{L}_0, \mathfrak{N}_0]$ gilt nun die Alternative:

Entweder es folgt aus

$$f \equiv 0(\mathfrak{L}_0); \qquad f \equiv 0(\mathfrak{N}_0), \qquad \text{d. h.} \qquad f \equiv a_1 \cdot b\ (\mathfrak{K})$$

stets eine Darstellung:

$$f \equiv l_0 \cdot b\ (\mathfrak{K}); \qquad l_0 \equiv 0(\mathfrak{L}_0);$$

also nach (4): $f \equiv 0(\mathfrak{K})$, somit $\mathfrak{K}_0 \equiv 0(\mathfrak{K})$, und wegen $\mathfrak{K} \equiv 0(\mathfrak{K}_0)$ auch $\mathfrak{K} = \mathfrak{K}_0$, womit $\mathfrak{K}$ als *reduzibel* nachgewiesen ist.

Oder es gibt mindestens ein $f \equiv 0(\mathfrak{K}_0)$, für das kein solches l_0 existiert. Wir bilden dann mit dem zu diesem f gehörigen a_1:

$$\mathfrak{L}_1 = (\mathfrak{L}_0, a_1) = (\mathfrak{K}, a, a_1); \qquad \mathfrak{N}_1 = (\mathfrak{K}, b^2).$$

Dann wird wegen $a_1 \cdot b \equiv 0(\mathfrak{L}_0)$ nach (4) auch:

(4') $$\mathfrak{L}_1 \cdot \mathfrak{N}_1 \equiv 0(\mathfrak{K});$$

und $\mathfrak{L}_1$ wird ein *echter* Teiler von $\mathfrak{L}_0$.

Für die Elemente f von $\mathfrak{K}_1 = [\mathfrak{L}_1, \mathfrak{N}_1]$ gilt die gleiche Alternative:

Entweder es folgt aus

$$f \equiv 0(\mathfrak{L}_1); \qquad f \equiv 0(\mathfrak{N}_1);$$

$$\text{d. h.:} \qquad f \equiv a_2 \cdot b^2\ (\mathfrak{K}) \quad \text{stets:} \quad f \equiv l_1 \cdot b^2; \qquad l_1 \equiv 0(\mathfrak{L}_1);$$

und damit nach (4'): $\mathfrak{K} = \mathfrak{K}_1$.

Oder für mindestens ein f gibt es kein solches l_1, was zur Bildung von $\mathfrak{L}_2 = (\mathfrak{L}_1, a_2)$, $\mathfrak{N}_2 = (\mathfrak{K}, b^{2^2})$ führt; mit $\mathfrak{L}_2 \cdot \mathfrak{N}_2 \equiv 0(\mathfrak{K})$, wo $\mathfrak{L}_2$ ein *echter* Teiler von $\mathfrak{L}_1$ ist. – So fortfahrend, definieren wir allgemein:

$$\mathfrak{L}_0 = (\mathfrak{K}, a); \quad \mathfrak{L}_1 = (\mathfrak{L}_0, a_1); \quad \ldots; \quad \mathfrak{L}_\nu = (\mathfrak{L}_{\nu-1}, a_\nu); \quad \ldots;$$

$$\mathfrak{N}_0 = (\mathfrak{K}, b); \quad \mathfrak{N}_1 = (\mathfrak{K}, b^2); \quad \ldots; \quad \mathfrak{N}_\nu = (\mathfrak{K}, b^{2^\nu}); \quad \ldots,$$

wo die a_i dadurch definiert sind, daß es ein f gibt, derart, daß

$$f \equiv 0(\mathfrak{L}_{i-1}); \qquad f \equiv 0(\mathfrak{N}_{i-1}),$$

$$\text{d. h.} \qquad f \equiv a_i \cdot b^{2^{i-1}}\ (\mathfrak{K}); \qquad \text{aber} \qquad a_i \not\equiv 0(\mathfrak{L}_{i-1})$$

wird. Danach wird allgemein $\mathfrak{L}_i \cdot \mathfrak{N}_i \equiv 0(\mathfrak{K})$, $\mathfrak{N}_i$ nach (3) ein *echter* Teiler von $\mathfrak{K}$, und $\mathfrak{L}_i$ ein *echter* Teiler von $\mathfrak{L}_{i-1}$. Nach Satz I von der endlichen Kette muß also die *Kette der $\mathfrak{L}$ im Endlichen, etwa mit $\mathfrak{L}_n$, abbrechen.* Für jedes $f \equiv 0(\mathfrak{L}_n)$; $f \equiv 0(\mathfrak{N}_n)$ wird also $f \equiv l_n \cdot b^{2^n}$ $(\mathfrak{K})$ mit $l_n \equiv 0(\mathfrak{L}_n)$, und folglich kommt nach dem obigen Schluß: $\mathfrak{K} = [\mathfrak{L}_n, \mathfrak{N}_n]$, *womit $\mathfrak{K}$ als reduzibel nachgewiesen ist.*

Aus dem eben Bewiesenen ergibt sich die *Eindeutigkeit der zugehörigen Primideale* wie folgt:

Es seien

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{D}_1 \cdots \mathfrak{D}_k]$$

zwei kürzeste, also reduzierte Darstellungen von $\mathfrak{M}$ als kleinstes gemeinsames Vielfaches von irreduziblen Idealen, deren Anzahl nach Satz IV übereinstimmt. Dann sind nach diesem Satz auch die dort auftretenden Zwischendarstellungen (wo, wie dort bemerkt, der Index $j_i = i$ gesetzt werden kann):

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{D}_1 \cdots \mathfrak{D}_{i-1}\mathfrak{B}_i\mathfrak{B}_{i+1} \cdots \mathfrak{B}_k] = [\mathfrak{D}_1 \cdots \mathfrak{D}_{i-1}\mathfrak{D}_i\mathfrak{B}_{i+1} \cdots \mathfrak{B}_k] = [\bar{\mathfrak{A}}_i, \mathfrak{B}_i] = [\bar{\mathfrak{A}}_i, \mathfrak{D}_i]$$

kürzeste Darstellungen. Es kommt also:

$$\bar{\mathfrak{A}}_i \cdot \mathfrak{B}_i \equiv 0(\mathfrak{D}_i), \qquad \bar{\mathfrak{A}}_i \not\equiv 0(\mathfrak{D}_i); \qquad \bar{\mathfrak{A}}_i \cdot \mathfrak{D}_i \equiv 0(\mathfrak{B}_i), \qquad \bar{\mathfrak{A}}_i \not\equiv 0(\mathfrak{B}_i).$$

Da nun nach Satz VI die irreduziblen Ideale $\mathfrak{B}_i$ und $\mathfrak{D}_i$ primär sind, folgt daraus die Existenz zweier Zahlen λ_i und μ_i, derart, daß

(5) $$\mathfrak{B}_i^{\lambda_i} \equiv 0(\mathfrak{D}_i); \qquad \mathfrak{D}_i^{\mu_i} \equiv 0(\mathfrak{B}_i).$$

Bezeichnen nun $\mathfrak{P}_i$ bzw. $\bar{\mathfrak{P}}_i$ die zugehörigen Primideale von $\mathfrak{B}_i$ bzw. $\mathfrak{D}_i$; also $\mathfrak{P}_i^{\varrho_i} \equiv 0(\mathfrak{B}_i)$; $\bar{\mathfrak{P}}_i^{\sigma_i} \equiv 0(\mathfrak{D}_i)$, so kommt nach (5):

$$\mathfrak{P}_i^{\lambda_i \varrho_i} \equiv 0(\bar{\mathfrak{P}}_i); \qquad \bar{\mathfrak{P}}_i^{\mu_i \sigma_i} \equiv 0(\mathfrak{P}_i),$$

und daraus nach der Eigenschaft der Primideale:

$$\mathfrak{P}_i \equiv 0(\bar{\mathfrak{P}}_i); \qquad \bar{\mathfrak{P}}_i \equiv 0(\mathfrak{P}_i); \qquad \mathfrak{P}_i = \bar{\mathfrak{P}}_i.$$

Damit ist bewiesen:

Satz VII. *Bei zwei verschiedenen kürzesten Darstellungen eines Ideals als kleinstes gemeinsames Vielfaches von irreduziblen Idealen stimmen die zugehörigen Primideale, unter denen auch gleiche*[20] *und zwar bei jeder Zerlegung gleich oft auftreten können, überein. Die Ideale selbst lassen sich folglich auf mindestens eine Art derart paarweise zuordnen, daß jeweils eine Potenz des einen Ideals $\mathfrak{B}_i$ durch das zugeordnete $\mathfrak{D}_i$ teilbar ist und umgekehrt. Ihre Anzahl stimmt nach Satz IV überein*[21].

§ 5.
Darstellung eines Ideals als kleinstes gemeinsames Vielfaches von größten primären Idealen. Eindeutigkeit der zugehörigen Primideale.

Definition IV. *Eine kürzeste Darstellung $\mathfrak{M} = [\mathfrak{Q}_1 \cdots \mathfrak{Q}_\alpha]$ soll als kleinstes gemeinsames Vielfaches von größten primären Idealen bezeichnet werden, wenn alle $\mathfrak{Q}$ primär sind, aber das kleinste gemeinsame Vielfache zweier $\mathfrak{Q}$ nicht mehr primär ist.*

Daß mindestens eine solche Darstellung stets existiert, folgt aus der Darstellung von $\mathfrak{M}$ als kleinstes gemeinsames Vielfaches von irreduziblen Idealen. Denn diese Ideale sind primär; entweder liegt nun schon eine Darstellung durch größte primäre vor, oder aber das kleinste gemeinsame Vielfache irgend zweier Ideale wird wieder primär. Da hier die Anzahl der Ideale um eins abgenommen hat, führt die Wiederholung des Verfahrens nach endlich vielen Schritten zu der gewünschten Darstellung.

Diese Darstellung ist nach Hilfssatz IV reduziert. Umgekehrt entsteht jede reduzierte Darstellung durch größte primäre Ideale auf diese Art, wie die Auflösung der $\mathfrak{Q}$ in irreduzible Ideale zeigt.

Um hier aus Satz VII einen entsprechenden Eindeutigkeitssatz zu folgern, ist der Zusammenhang mit den zugehörigen Primidealen zu untersuchen nach

Satz VIII. *Besitzen die primären Ideale $\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2, \ldots, \mathfrak{N}_\lambda$ alle dasselbe zugehörige Primideal $\mathfrak{P}$, so ist auch ihr kleinstes gemeinsames Vielfaches $\mathfrak{Q} = [\mathfrak{N}_1, \mathfrak{N}_2, \ldots, \mathfrak{N}_\lambda]$ primär und hat $\mathfrak{P}$ zum zugehörigen Primideal. Ist umgekehrt $\mathfrak{Q} = [\mathfrak{N}_1 \cdots \mathfrak{N}_\lambda]$ eine reduzierte Darstellung für das primäre Ideal $\mathfrak{Q}$, so sind alle $\mathfrak{N}_i$ primär und besitzen als zugehöriges Primideal das zugehörige Primideal $\mathfrak{P}$ von $\mathfrak{Q}$.*

Zum Nachweis des ersten Teiles der Behauptung sei zunächst bemerkt, daß aus $\mathfrak{P}^{\varrho_i} \equiv 0(\mathfrak{N}_i)$ für jedes i auch folgt: $\mathfrak{P}^\tau \equiv 0(\mathfrak{Q})$, wo τ den größten der Indizes ϱ_i bedeutet. Da $\mathfrak{P}$ ferner auch Teiler von $\mathfrak{Q}$ ist, ist $\mathfrak{P}$ notwendig das zugehörige Primideal, wenn $\mathfrak{Q}$ primär ist. Aus

$$\mathfrak{A} \cdot \mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{Q}); \qquad \mathfrak{B}^k \not\equiv 0(\mathfrak{Q}) \quad \text{(für jedes } k\text{)}$$

folgt somit

$$\mathfrak{B} \not\equiv 0(\mathfrak{P}); \quad \text{also} \quad \mathfrak{B}^k \not\equiv 0(\mathfrak{N}_i) \quad \text{(für jedes } k\text{)};$$

und somit $\mathfrak{A} \equiv 0(\mathfrak{N}_i)$; also $\mathfrak{A} \equiv 0(\mathfrak{Q})$, womit $\mathfrak{Q}$ als primär, $\mathfrak{P}$ als zugehöriges Primideal erwiesen ist.

Sei umgekehrt vorerst

$$\mathfrak{Q} = [\mathfrak{N}_1 \cdots \mathfrak{N}_\lambda] = [\mathfrak{N}_i, \mathfrak{L}_i]$$

eine kürzeste Darstellung von $\mathfrak{Q}$ durch *primäre* Ideale $\mathfrak{N}_i$ und seien jeweils $\mathfrak{P}_i$ die zugehörigen Primideale. Aus

$$\mathfrak{L}_i \cdot \mathfrak{N}_i \equiv 0(\mathfrak{Q}); \qquad \mathfrak{L}_i \not\equiv 0(\mathfrak{Q})$$

(wegen der kürzesten Darstellung) kommt dann:

$$\mathfrak{N}_i^{\sigma_i} \equiv 0(\mathfrak{Q}); \qquad \text{oder} \qquad \mathfrak{P}_i^{\varrho_i \sigma_i} \equiv 0(\mathfrak{Q}).$$

Da $\mathfrak{P}_i$ zugleich Teiler von $\mathfrak{Q}$ ist, stimmt also $\mathfrak{P}_i$ für jedes i mit dem zugehörigen Primideal $\mathfrak{P}$ von $\mathfrak{Q}$ überein.

[20] Das zeigt etwa das Beispiel von [19]): $(x^2, xy, y^\lambda) = [(x^2, y), (x, y^\lambda)]$, wo $\lambda \geq 2$. Die beiden zugehörigen Primideale sind hier: (x, y).

[21] Für die Eindeutigkeit der unter den irreduziblen Idealen enthaltenen „isolierten“ Ideale vgl. § 7.

Es ist noch zu zeigen, daß bei *jeder reduzierten* Darstellung $\mathfrak{Q} = [\mathfrak{N}_1 \cdots \mathfrak{N}_\lambda]$ die $\mathfrak{N}_i$ primär sind[22]. Dazu löse man die $\mathfrak{N}_i$ in ihre irreduziblen Ideale $\mathfrak{B}$ auf; in der so entstehenden *kürzesten* Darstellung $\mathfrak{Q} = [\mathfrak{B}_1 \cdots \mathfrak{B}_\mu]$ ist dann jedes Ideal primär und besitzt nach dem eben Bewiesenen $\mathfrak{P}$ als zugehöriges Primideal. Dann gilt aber nach dem oben bewiesenen ersten Teil des Satzes das gleiche für jedes $\mathfrak{N}_i$, womit *Satz* VIII *vollständig bewiesen ist.*

Zusatz. Hieraus folgt noch, daß ein *Primideal notwendig irreduzibel* ist. Denn aus der reduzierten Darstellung $\mathfrak{P} = [\mathfrak{N}, \mathfrak{L}]$ kommt nach Satz VIII: $\mathfrak{N} \equiv 0(\mathfrak{P})$; also wegen $\mathfrak{P} \equiv 0(\mathfrak{N})$ auch $\mathfrak{P} = \mathfrak{N}$ und ebenso $\mathfrak{P} = \mathfrak{L}$. Die Irreduzibilität von $\mathfrak{P}$ ergibt sich auch direkt: denn aus $\mathfrak{P} = [\mathfrak{N}, \mathfrak{L}]$ folgt: $\mathfrak{N} \cdot \mathfrak{L} \equiv 0(\mathfrak{P})$; $\mathfrak{N} \not\equiv 0(\mathfrak{P})$; $\mathfrak{L} \not\equiv 0(\mathfrak{P})$ im Widerspruch zu der Definitionseigenschaft des Primideals.

Seien jetzt

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{Q}_1 \cdots \mathfrak{Q}_\alpha] = [\bar{\mathfrak{Q}}_1 \cdots \bar{\mathfrak{Q}}_\beta]$$

zwei reduzierte Darstellungen von $\mathfrak{M}$ als kleinstes gemeinsames Vielfaches von größten primären Idealen. Indem man die $\mathfrak{Q}$ in ihre irreduziblen Ideale $\mathfrak{B}$, die $\bar{\mathfrak{Q}}$ entsprechend in die irreduziblen Ideale $\mathfrak{D}$ auflöst, kommen zwei reduzierte Darstellungen für $\mathfrak{M}$ als kleinstes gemeinsames Vielfaches von irreduziblen Idealen, bei denen nach Satz VII sowohl die Anzahl der Komponenten wie die zugehörigen Primideale übereinstimmen. Nach Satz VIII besitzen dabei alle bei einem festen $\mathfrak{Q}_i$ auftretenden irreduziblen Ideale $\mathfrak{B}$ *dasselbe zugehörige Primideal* $\mathfrak{P}_i$; während das zu $\mathfrak{Q}_k$ gehörige $\mathfrak{P}_k$ notwendig davon verschieden ist, da sonst nach Satz VIII keine Darstellung durch größte primäre Ideale vorläge. Die Anzahl α der $\mathfrak{Q}$ ist also gleich der Anzahl der verschiedenen zugehörigen Primideale $\mathfrak{P}$ der $\mathfrak{B}$; diese verschiedenen $\mathfrak{P}$ bilden die zugehörigen Primideale der $\mathfrak{Q}$. Das gleiche gilt von den $\bar{\mathfrak{Q}}$ in bezug auf ihre Auflösung in die $\mathfrak{D}$. Aus Satz VII folgt also die *Anzahlgleichheit der* $\mathfrak{Q}$ *und* $\bar{\mathfrak{Q}}$, und das *Übereinstimmen ihrer zugehörigen Primideale.* Zugleich zeigt sich, daß die am Anfang des Paragraphen angegebene Zusammenfassung der irreduziblen Ideale zu größten primären darin besteht, alle mit demselben zugehörigen Primideal, und nur diese, zusammenzufassen. Satz VIII zeigt weiter die Irreduzibilitätseigenschaft der größten primären Ideale: Sie lassen keine reduzierte Darstellung als kleinstes gemeinsames Vielfaches von größten primären zu.

Zusammenfassend ist bewiesen:

Satz IX. *Bei zwei reduzierten Darstellungen eines Ideals als kleinstes gemeinsames Vielfaches von größten primären Idealen stimmen die Anzahl der Komponenten und die zugehörigen Primideale, die alle voneinander verschieden sind, überein.* M. a. W.: *Jedem* $\mathfrak{Q}$ *läßt sich eineindeutig ein* $\bar{\mathfrak{Q}}$ *zuordnen, derart, daß eine Potenz von* $\mathfrak{Q}$ *durch* $\bar{\mathfrak{Q}}$ *teilbar ist, und umgekehrt*[23]. – *Die* $\mathfrak{Q}$ *und* $\bar{\mathfrak{Q}}$ *haben Irreduzibilitätseigenschaft in bezug auf die Zerlegung in größte primäre Ideale.*

Zusatz. Es sei bemerkt, daß Satz IX im wesentlichen erhalten bleibt, wenn man anstatt reduzierter nur *kürzeste* Darstellung voraussetzt. Ist dann etwa $\mathfrak{M} = [\mathfrak{Q}_1 \cdots \mathfrak{Q}_i^* \cdots \mathfrak{Q}_\alpha]$ reduziert in bezug auf $\mathfrak{Q}_i^*$, und $\mathfrak{Q}_i^*$ ein echter Teiler von $\mathfrak{Q}_i$, $\mathfrak{L}_i$ das Komplement von $\mathfrak{Q}_i$, so kommt nach Hilfssatz IV: $\mathfrak{Q}_i = [\mathfrak{Q}_i^*, (\mathfrak{L}_i, \mathfrak{Q}_i)]$; und diese Darstellung ist reduziert in bezug auf $\mathfrak{Q}_i^*$. Nach Satz VIII, bei dessen Anwendung nötigenfalls $(\mathfrak{L}_i, \mathfrak{Q}_i)$ durch einen echten Teiler zu ersetzen ist, ist also $\mathfrak{Q}_i^*$ primär und hat dasselbe zugehörige Primideal $\mathfrak{P}_i$ wie $\mathfrak{Q}_i$. Die Fortsetzung des Verfahrens zeigt, daß jeder solchen Darstellung eine reduzierte durch größte primäre Ideale zugeordnet werden kann, derart, daß die Anzahl der Komponenten und die zugehörigen Primideale übereinstimmen. *Es gilt also auch bei kürzester Darstellung, daß bei zwei verschiedenen Darstellungen die Anzahl der Komponenten und die zugehörigen Primideale übereinstimmen.*

Die derart *eindeutig* definierten zugehörigen, voneinander verschiedenen Primideale sollen kurz als „*die zugehörigen Primideale von* $\mathfrak{M}$“ bezeichnet werden.

§ 6.

Eindeutige Darstellung eines Ideals als kleinstes gemeinsames Vielfaches von relativprim-irreduziblen Idealen.

Definition V. *Ein Ideal* $\mathfrak{R}$ *heißt relativprim zu* $\mathfrak{S}$*, wenn aus* $\mathfrak{T} \cdot \mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S})$ *notwendig folgt:* $\mathfrak{T} \equiv 0(\mathfrak{S})$. *Ist sowohl* $\mathfrak{R}$ *zu* $\mathfrak{S}$*, wie* $\mathfrak{S}$ *zu* $\mathfrak{R}$ *relativprim, so heißen* $\mathfrak{R}$ *und* $\mathfrak{S}$ *gegenseitig relativprim*[24]. *Ein Ideal heißt*

[22] Daß hier die reduzierte Darstellung wesentlich ist, zeigt das Beispiel der nicht-reduzierten Darstellung: $\mathfrak{Q} = [x^2, xy, y^\lambda] = [(x^2, xy, y^2, yz), (x, y^\lambda)]$, wo $\lambda \geq 2$. Hier ist $(x^2, xy, y^2, yz) = [(x^2, y), (x, y^2, z)]$ nach dem oben Bewiesenen nicht primär; denn letztere Darstellung ist eine kürzeste durch primäre Ideale, aber die zugehörigen Primideale (x, y) und (x, y, z) sind verschieden. ($\mathfrak{Q}$ ist nach [19]) primär.)

[23] Ein Beispiel verschiedener Darstellungen ist das in [12]) zu Satz II gegebene: $(x^2, xy) = [(x), (x^2, \mu x + y)]$ für beliebiges μ. Da die zugehörigen Primideale $\mathfrak{P}_1 = (x)$; $\mathfrak{P}_2 = (x, y)$ voneinander verschieden sind, handelt es sich um größte primäre Ideale. – Für die Eindeutigkeit der „isolierten“ größten primären Ideale vgl. § 7.

[24] Die Bedingung des Relativprimseins ist nicht symmetrisch. Z. B. ist $\mathfrak{R} = (x^2, y)$ relativprim zu $\mathfrak{S} = (x)$; aber $\mathfrak{S}$ ist nicht relativprim zu $\mathfrak{R}$, da $\mathfrak{S}^2 \equiv 0(\mathfrak{R})$, aber $\mathfrak{T} = \mathfrak{S} \not\equiv 0(\mathfrak{R})$ wird.

relativprim-irreduzibel, wenn es sich nicht als kleinstes gemeinsames Vielfaches von gegenseitig relativprimen echten Teilern darstellen läßt.

Nimmt man insbesondere anstatt $\mathfrak{T}$ den größten gemeinsamen Teiler $\mathfrak{T}_0$ aller $\mathfrak{T}$, für die $\mathfrak{T} \cdot \mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S})$, so wird auch $\mathfrak{T}_0 \cdot \mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S})$ und $\mathfrak{S} \equiv 0(\mathfrak{T}_0)$. Es wird also $\mathfrak{T}_0 = \mathfrak{S}$, wenn $\mathfrak{R}$ relativprim zu $\mathfrak{S}$; $\mathfrak{T}_0$ ein echter Teiler von $\mathfrak{S}$, wenn $\mathfrak{R}$ nicht relativprim zu $\mathfrak{S}$[25].

Dem Eindeutigkeitsbeweis liegt zugrunde

Satz X. 1. *Ist $\mathfrak{R}$ relativprim zu den Idealen $\mathfrak{S}_1 \ldots \mathfrak{S}_\lambda$, so ist $\mathfrak{R}$ auch relativprim zu ihrem kleinsten gemeinsamen Vielfachen $\mathfrak{S}$.*

2. *Sind die Ideale $\mathfrak{S}_1, \ldots \mathfrak{S}_\lambda$ relativprim zu $\mathfrak{R}$, so ist auch ihr kleinstes gemeinsames Vielfaches $\mathfrak{S}$ relativprim zu $\mathfrak{R}$.*

3. *Ist $\mathfrak{R}$ relativprim zu $\mathfrak{S}$ und ist $\mathfrak{S} = [\mathfrak{S}_1 \cdots \mathfrak{S}_\lambda]$ eine reduzierte Darstellung für $\mathfrak{S}$, so ist $\mathfrak{R}$ auch relativprim zu jedem $\mathfrak{S}_i$.*

4. *Ist $\mathfrak{S}$ relativprim zu $\mathfrak{R}$, so ist auch jeder Teiler $\mathfrak{S}_i$ von $\mathfrak{S}$ relativprim zu $\mathfrak{R}$.*

1. Da aus $\mathfrak{T} \cdot \mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S})$ notwendig folgt: $\mathfrak{T} \cdot \mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S}_i)$, so wird nach Voraussetzung: $\mathfrak{T} \equiv 0(\mathfrak{S}_i)$ und damit $\mathfrak{T} \equiv 0(\mathfrak{S})$.

2. Es sei

$$\mathfrak{C}_1 = [\mathfrak{S}_2 \cdots \mathfrak{S}_\lambda]; \mathfrak{C}_{12} = [\mathfrak{S}_3 \cdots \mathfrak{S}_\lambda]; \ \ldots; \mathfrak{C}_{12\ldots\lambda-1} = \mathfrak{S}_\lambda$$

gesetzt. Aus $\mathfrak{T} \cdot \mathfrak{S} \equiv 0(\mathfrak{R})$ folgt dann $\mathfrak{T} \cdot \mathfrak{C}_1 \cdot \mathfrak{S}_1 \equiv 0(\mathfrak{R})$; also nach Voraussetzung: $\mathfrak{T} \cdot \mathfrak{C}_1 \equiv 0(\mathfrak{R})$. Daraus folgt wieder: $\mathfrak{T} \cdot \mathfrak{C}_{12} \cdot \mathfrak{S}_2 \equiv 0(\mathfrak{R})$; also nach Voraussetzung $\mathfrak{T} \cdot \mathfrak{C}_{12} \equiv 0(\mathfrak{R})$, und schließlich: $\mathfrak{T} \cdot \mathfrak{C}_{12\ldots\lambda-1} = \mathfrak{T} \cdot \mathfrak{S}_\lambda \equiv 0(\mathfrak{R})$; also $\mathfrak{T} \equiv 0(\mathfrak{R})$.

3. Es bedeute $\mathfrak{C}_i$ das Komplement von $\mathfrak{S}_i$; aus $\mathfrak{T}_0 \cdot \mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S}_i)$ folgt dann wegen $\mathfrak{C}_i \cdot \mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{C}_i)$ auch $[\mathfrak{T}_0, \mathfrak{C}_i] \cdot \mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S})$.

Wäre nun $\mathfrak{T}_0$ ein echter Teiler von $\mathfrak{S}_i$, so wäre wegen der reduzierten Darstellung $\mathfrak{S} = [\mathfrak{S}_i, \mathfrak{C}_i]$ auch $[\mathfrak{T}_0, \mathfrak{C}_i]$ ein echter Teiler von $\mathfrak{S}$ gegen die Voraussetzung.

4. Aus $\mathfrak{T}_0 \cdot \mathfrak{S}_i \equiv 0(\mathfrak{R})$, wo $\mathfrak{T}_0$ ein echter Teiler von $\mathfrak{R}$, folgt auch $\mathfrak{T}_0 \cdot \mathfrak{S} \equiv 0(\mathfrak{R})$; also wäre $\mathfrak{T}_0$ echter Teiler von $\mathfrak{R}$ gegen die Voraussetzung.

Definition V zeigt insbesondere, daß jedes Ideal relativprim zu dem aus allen Elementen von Σ bestehenden Einheitsideal $\mathfrak{O}$ wird;[26] die folgenden Sätze gelten aber nur für von $\mathfrak{O}$ verschiedene Ideale.

Aus dem eben bewiesenen Satz X ergibt sich zunächst

Hilfssatz V. *Jede Darstellung eines Ideals als kleinstes gemeinsames Vielfaches von gegenseitig relativprimen, von $\mathfrak{O}$ verschiedenen Idealen ist reduziert.*

Sei

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}_1 \mathfrak{R}_2 \cdots \mathfrak{R}_\sigma] = [\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i]$$

eine solche Darstellung. Nach Satz X, 2 ist dann auch $\mathfrak{L}_i$ relativprim zu $\mathfrak{R}_i$; $\mathfrak{R}_i$ kann also nicht in $\mathfrak{L}_i$ aufgehen; die Darstellung wird eine kürzeste. Denn aus $\mathfrak{L}_i \equiv 0(\mathfrak{R}_i)$, wo $\mathfrak{L}_i$ relativprim zu $\mathfrak{R}_i$, würde wegen $\mathfrak{O} \cdot \mathfrak{L}_i \equiv 0(\mathfrak{R}_i)$ auch folgen: $\mathfrak{O} \equiv 0(\mathfrak{R}_i)$; also $\mathfrak{R}_i = \mathfrak{O}$, was nach Voraussetzung ausgeschlossen ist.

Sei nun $\mathfrak{R}_i$ durch den echten Teiler $\mathfrak{R}_i^*$ ersetzbar, dann wird nach Hilfssatz II $\mathfrak{R}_i$ reduzibel und es kommt:

$$\mathfrak{R}_i = [\mathfrak{R}_i^*, (\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)].$$

Ersetzt man hier gegebenenfalls $(\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)$ durch einen echten Teiler $(\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)^*$, ebenso $\mathfrak{R}_i^*$ durch einen echten Teiler, so daß eine reduzierte Darstellung für $\mathfrak{R}_i$ entsteht, so zeigt Satz X, 3, daß $\mathfrak{L}_i$ auch relativprim zu $(\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)^*$ wird, und dieses ist wegen der kürzesten Darstellung von $\mathfrak{O}$ verschieden. Da aber $(\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)^*$ in $(\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)$ und $(\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i)$ in $\mathfrak{L}_i$ aufgeht, ist damit ein Widerspruch nachgewiesen.

Aus Satz X ergibt sich ferner der den Zusammenhang mit den zugehörigen Primidealen vermittelnde

Satz XI. *Ist $\mathfrak{R}$ relativprim zu $\mathfrak{S}$ und $\mathfrak{S}$ von $\mathfrak{O}$ verschieden, so ist kein zugehöriges Primideal von $\mathfrak{R}$*[27] *durch ein zugehöriges Primideal von $\mathfrak{S}$ teilbar. Findet umgekehrt keine solche Teilbarkeit statt, so ist $\mathfrak{R}$ relativprim zu $\mathfrak{S}$, und natürlich $\mathfrak{S}$ von $\mathfrak{O}$ verschieden.*

Seien

$$\mathfrak{R} = [\mathfrak{Q}_1 \cdots \mathfrak{Q}_\alpha], \qquad \mathfrak{S} = [\mathfrak{Q}_1^* \cdots \mathfrak{Q}_\beta^*]$$

[25] Dieses so definierte $\mathfrak{T}_0$ stimmt überein mit dem „Residualmodul“ von Lasker; und in seiner Ausdehnung auf Zahlenmoduln statt Ideale mit dem „Quotient“ zweier Moduln bei Dedekind. Lasker, a. a. O. S. 49, Dedekind (Zahlentheorie), S. 504.

[26] $\mathfrak{O}$ spielt nur in bezug auf Teilbarkeit und kleinstes gemeinsames Vielfaches, nicht in bezug auf Produktbildung die Rolle der Einheit. Es wird etwa $\mathfrak{O} = (x)$ für den Bereich aller ganzzahligen Polynome von x ohne konstantes Glied; $\mathfrak{O} = (2)$ für den Bereich aller geraden Zahlen.

[27] Definition der zugehörigen Primideale von $\mathfrak{R}$ in § 5, Schluß.

reduzierte Darstellungen von $\mathfrak{R}$ und $\mathfrak{S}$ durch größte primäre Ideale; $\mathfrak{P}_1 \dots \mathfrak{P}_\alpha$, $\mathfrak{P}_1^* \dots \mathfrak{P}_\beta^*$ die zugehörigen Primideale. Wir zeigen die Behauptung in der Form: Ist ein $\mathfrak{P}$ durch ein $\mathfrak{P}^*$ teilbar, so kann $\mathfrak{R}$ nicht relativprim zu $\mathfrak{S}$ sein, und umgekehrt.

Sei also $\mathfrak{P}_\mu \equiv 0(\mathfrak{P}_\nu^*)$ und folglich auch: $\mathfrak{Q}_\mu \equiv 0(\mathfrak{P}_\nu^*)$, woraus nach Definition von $\mathfrak{P}_\nu^*$ folgt: $\mathfrak{Q}_\mu^{\sigma_\nu} \equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*)$, also auch $\mathfrak{R}^{\sigma_\nu} \equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*)$. Es sei nun $\mathfrak{R}^\tau$ die niedrigste Potenz von $\mathfrak{R}$, die durch $\mathfrak{Q}_\nu^*$ teilbar ist. Für $\tau = 1$ wird $\mathfrak{R}$ durch $\mathfrak{Q}_\nu^*$ teilbar; da aber nach Voraussetzung $\mathfrak{S}$ von $\mathfrak{O}$ verschieden, wird $\mathfrak{R}$ also nicht relativprim zu $\mathfrak{Q}_\nu^*$. Für $\tau \geq 2$ wird $\mathfrak{R}^{\tau-1} \cdot \mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*)$, $\mathfrak{R}^{\tau-1} \not\equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*)$, also $\mathfrak{R}$ nicht relativprim zu $\mathfrak{Q}_\nu^*$;[28] und folglich ist in beiden Fällen nach Satz X, 3 auch $\mathfrak{R}$ nicht relativprim zu $\mathfrak{S}$.

Ist umgekehrt $\mathfrak{R}$ nicht relativprim zu $\mathfrak{S}$, so ist nach Satz X, 1 auch $\mathfrak{R}$ nicht relativprim zu mindestens einem $\mathfrak{Q}_\nu^*$. Es gilt also:

$$\mathfrak{T}_0 \cdot \mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*); \mathfrak{T}_0 \not\equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*),$$

und daraus, da $\mathfrak{Q}_\nu^*$ primär ist:

$$\mathfrak{R}^\tau \equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*), \qquad \text{also auch} \quad \mathfrak{Q}_1^\tau \cdots \mathfrak{Q}_\alpha^\tau \equiv 0(\mathfrak{Q}_\nu^*).$$

Daraus folgt aber für die zugehörigen Primideale:

$$\mathfrak{P}_1^{\tau\varrho_1} \cdots \mathfrak{P}_\alpha^{\tau\varrho_\alpha} \equiv 0(\mathfrak{P}_\nu^*);$$

und nach der Eigenschaft der Primideale geht folglich $\mathfrak{P}_\nu^*$ in mindestens einem $\mathfrak{P}$ auf, womit Satz XI bewiesen ist.

Aus Satz X und XI ergibt sich nun die Existenz[29] und Eindeutigkeit der Zerlegung in relativprim-irreduzible Ideale wie folgt:

Sei $\mathfrak{M} = [\mathfrak{Q}_1 \cdots \mathfrak{Q}_\alpha]$ eine reduzierte (oder wenigstens kürzeste) Darstellung von $\mathfrak{M}$ durch größte primäre Ideale; $\mathfrak{P}_1, \dots, \mathfrak{P}_\alpha$ die zugehörigen Primideale. Wir fassen die $\mathfrak{P}$ derart in Gruppen zusammen, daß kein Ideal einer Gruppe teilbar wird durch ein Ideal einer davon verschiedenen Gruppe, während die einzelne Gruppe sich nicht in zwei Teilgruppen spalten läßt, denen beiden diese Eigenschaft zukommt.

Um eine solche Gruppeneinteilung zu konstruieren, ist zu bemerken, daß nach Definition die einzelne Gruppe G neben jedem Ideal $\mathfrak{P}$ auch alle seine in $\mathfrak{P}_1, \dots, \mathfrak{P}_\alpha$ vorkommenden Teiler und Vielfachen (d. h. durch $\mathfrak{P}$ teilbaren) enthalten muß. Seien etwa $\mathfrak{P}^{(i_1)}$ alle Vielfachen von $\mathfrak{P}$, $\mathfrak{P}_{j_1}^{(i_1)}$ alle Teiler von $\mathfrak{P}^{(i_1)}$, $\mathfrak{P}_{j_1}^{(i_1 i_2)}$ alle Vielfachen von $\mathfrak{P}_{j_1}^{(i_1)}$ usf.; allgemein $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \dots i_\lambda)}$ alle Vielfachen von $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \dots i_{\lambda-1})}$, $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_\lambda}^{(i_1 \dots i_\lambda)}$ alle Teiler von $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \dots i_\lambda)}$. Da es sich im ganzen nur um endlich viele Ideale $\mathfrak{P}$ handelt, muß das Verfahren nach endlich vielen Schritten abbrechen; d. h. kein von allen vorangehenden verschiedenes Ideal liefern. Der so gewonnene Inbegriff von Idealen $\mathfrak{P}$ bildet nun tatsächlich eine Gruppe G von den gewünschten Eigenschaften.

Denn nach Definition enthält G neben jedem $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \dots i_{\lambda-1})}$ auch alle Vielfachen $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \dots i_\lambda)}$, neben jedem $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \dots i_\lambda)}$ auch alle Teiler $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_\lambda}^{(i_1 \dots i_\lambda)}$. Darunter sind aber auch alle Teiler der $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \dots i_{\lambda-1})}$ enthalten, während die Vielfachen der $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \dots i_\lambda)}$ selbst wieder $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \dots i_\lambda)}$ sind. Die nicht in G enthaltenen Ideale können also weder Teiler noch Vielfache der in G enthaltenen sein.

G erfüllt aber auch die Irreduzibilitätsbedingung. Denn liegt eine Einteilung in zwei Teilgruppen $G^{(1)}$ und $G^{(2)}$ vor, und enthält $G^{(1)}$ etwa $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_\lambda}^{(i_1 \dots i_\lambda)}$ (bzw. $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \dots i_\lambda)}$), so enthält es auch alle vorangehenden, da diese abwechselnd Vielfache und Teiler (bzw. Teiler und Vielfache) sind, also auch $\mathfrak{P}$ und damit die ganze Gruppe G. Verfährt man mit den nicht in G enthaltenen Idealen entsprechend, so kommt damit eine Gruppeneinteilung $G_1 \dots G_\sigma$ aller $\mathfrak{P}$, der die gewünschten Eigenschaften zukommen. Eine solche Gruppeneinteilung ist eindeutig; denn sei $G_1' \dots G_\tau'$ eine zweite Einteilung und $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_\lambda}^{(i_1 \dots i_\lambda)}$ (bzw. $\mathfrak{P}_{j_1 \dots j_{\lambda-1}}^{(i_1 \dots i_\lambda)}$) ein Element von G_i', so enthält nach dem obigen G_i' die ganze Gruppe G und ist also wegen der Irreduzibilitätseigenschaft mit G identisch.

Bedeuten nun $\mathfrak{P}_{i\mu}$ (wo μ von 1 bis λ_i läuft), die in einer Gruppe G_i zusammengefaßten Ideale $\mathfrak{P}$, so sind, da die $\mathfrak{P}$ alle voneinander verschieden sind, die einer kürzesten Darstellung entsprechenden primären Ideale $\mathfrak{Q}_{i\mu}$ eindeutig bestimmt. Setzen wir

$$\mathfrak{R}_i = [\mathfrak{Q}_{i1} \cdots \mathfrak{Q}_{i\lambda_i}], \qquad \text{so kommt} \quad \mathfrak{M} = [\mathfrak{R}_1 \cdots \mathfrak{R}_\sigma];$$

wir zeigen, daß dadurch eine Zerlegung von $\mathfrak{M}$ in relativprim-irreduzible Ideale erreicht ist. Zunächst ist zu bemerken, daß Satz XI anwendbar bleibt, auch wenn $\mathfrak{R}_i = [\mathfrak{Q}_{i_1} \cdots \mathfrak{Q}_{i\lambda_i}]$ nur eine kürzeste Darstellung

[28] $\mathfrak{R}^0$ ist nicht definiert, da Σ die Einheit nicht zu enthalten braucht; daher mußte der Fall $\tau = 1$ vorweggenommen werden. $\tau = 0$ ist auch in dem Fall, wo Σ eine Einheit enthält, durch die Voraussetzung über $\mathfrak{S}$ ausgeschlossen.

[29] Die Existenz der Zerlegung läßt sich auch direkt beweisen, in genauer Analogie mit der in § 2 nachgewiesenen Existenz der Zerlegung in endlich viele irreduzible Ideale.

ist, da nach dem Zusatz zu Satz IX die zugehörigen Primideale dadurch schon eindeutig definiert sind. Da nun kein zugehöriges Primideal $\mathfrak{P}_{i\mu}$ von $\mathfrak{R}_i$ durch ein zugehöriges Primideal $\mathfrak{P}_{j\nu}$ von $\mathfrak{R}_j$ teilbar ist, und umgekehrt, sind nach Satz XI $\mathfrak{R}_i$ und $\mathfrak{R}_j$ gegenseitig relativprim; und jedes einzelne $\mathfrak{R}_i$ ist nach Satz XI wegen der Irreduzibilitätseigenschaft der Gruppe G_i relativprim-irreduzibel, da bei Reduzibilität stets von $\mathfrak{O}$ verschiedene Ideale in Betracht kommen. Nach Hilfssatz V handelt es sich ferner um eine reduzierte Darstellung, auch wenn man ursprünglich nur von einer kürzesten Darstellung durch die $\mathfrak{Q}$ ausgegangen war. Umgekehrt führt nach Satz XI jede Zerlegung in relativprim-irreduzible Ideale auf die angegebene Gruppeneinteilung der $\mathfrak{P}_{i\mu}$.

Sei nun

$$\mathfrak{M} = [\bar{\mathfrak{R}}_1 \cdots \bar{\mathfrak{R}}_\tau]$$

eine zweite Darstellung von $\mathfrak{M}$ durch relativprim-irreduzible Ideale, die nach Hilfssatz V reduziert ist. Da dann, wie die Auflösung der $\bar{\mathfrak{R}}$ in größte primäre Ideale zeigt, die zugehörigen Primideale übereinstimmen, stimmen also auch die Gruppeneinteilungen dieser Primideale, deren Eindeutigkeit oben bewiesen, überein. Es wird somit $\tau = \sigma$; und die Bezeichnung läßt sich so wählen, daß $\mathfrak{R}_i, \bar{\mathfrak{R}}_i$ zu derselben Gruppe gehören. Sei dann

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i] = [\bar{\mathfrak{R}}_i, \bar{\mathfrak{L}}_i]$$

die Darstellung durch Ideal und Komplement. Dann wird, da $\bar{\mathfrak{R}}_i$ derselben Gruppe zugeordnet ist wie $\mathfrak{R}_i$, nach Satz XI auch $\mathfrak{L}_i$ relativprim zu $\bar{\mathfrak{R}}_i$, und $\bar{\mathfrak{L}}_i$ relativprim zu $\mathfrak{R}_i$. Wegen

$$\mathfrak{R}_i \cdot \mathfrak{L}_i \equiv 0(\bar{\mathfrak{R}}_i), \qquad \bar{\mathfrak{R}}_i \cdot \bar{\mathfrak{L}}_i \equiv 0(\mathfrak{R}_i)$$

kommt somit

$$\mathfrak{R}_i \equiv 0(\bar{\mathfrak{R}}_i); \qquad \bar{\mathfrak{R}}_i \equiv 0(\mathfrak{R}_i); \qquad \mathfrak{R}_i = \bar{\mathfrak{R}}_i.$$

Damit ist bewiesen:

Satz XII. *Jedes Ideal läßt sich eindeutig darstellen als kleinstes gemeinsames Vielfaches von endlich vielen gegenseitig relativprimen und relativprim-irreduziblen Idealen.*

§ 7.
Eindeutigkeit der isolierten Ideale.

Definition VI. *Ist die kürzeste Darstellung $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}]$ reduziert in bezug auf $\mathfrak{L}$, so heißt $\mathfrak{R}$ isoliertes Ideal, wenn kein zugehöriges Primideal von $\mathfrak{R}$ in einem zugehörigen Primideal von $\mathfrak{L}$ aufgeht, m. a. W., wenn $\mathfrak{L}$ relativprim zu $\mathfrak{R}$ ist.*

Danach erfüllt die Darstellung $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}]$ die Bedingungen der Darstellung $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}_i, \mathfrak{L}_i]$ in Hilfssatz V, und mit Hilfssatz V ist bewiesen:

Hilfssatz VI. *Ist $\mathfrak{R}$ isoliertes Ideal der in bezug auf $\mathfrak{L}$ reduzierten, kürzesten Darstellung $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}]$, so ist die Darstellung auch reduziert in bezug auf $\mathfrak{R}$.*

Da es sich also bei isolierten Idealen um reduzierte Darstellung handelt, ergänzen sich die bei der Zerlegung von $\mathfrak{R}$ und $\mathfrak{L}$ in irreduzible Ideale auftretenden zugehörigen Primideale zu den eindeutig bestimmten, bei der entsprechenden Zerlegung von $\mathfrak{M}$ auftretenden zugehörigen Primidealen. Es geht somit kein zu der Zerlegung in irreduzible Ideale gehöriges Primideal von $\mathfrak{R}$ in den übrigen, zu der entsprechenden Zerlegung von $\mathfrak{M}$ gehörigen Primidealen auf. Ist umgekehrt diese Bedingung erfüllt, und tritt $\mathfrak{R}$ in mindestens einer in bezug auf $\mathfrak{R}$ reduzierten Darstellung $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}]$, also auch in einer reduzierten Darstellung $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}^*]$ auf, so ist $\mathfrak{R}$ nach Definition VI isoliert. Daraus ergibt sich die von dem speziellen Komplement $\mathfrak{L}$ unabhängige

Definition VIa. *$\mathfrak{R}$ heißt isoliertes Ideal, wenn die zu der Zerlegung in irreduzible Ideale gehörigen Primideale von $\mathfrak{R}$ nicht in den übrigen, zu der entsprechenden Zerlegung von $\mathfrak{M}$ gehörigen Primidealen aufgehen, und wenn $\mathfrak{R}$ in mindestens einer in bezug auf $\mathfrak{R}$ reduzierten Darstellung $\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}]$ auftritt.*[30]

Seien nun

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{R}, \mathfrak{L}] = [\bar{\mathfrak{R}}, \bar{\mathfrak{L}}]$$

zwei Darstellungen von $\mathfrak{M}$ durch isolierte Ideale $\mathfrak{R}$ und $\bar{\mathfrak{R}}$ und Komplemente $\mathfrak{L}$ und $\bar{\mathfrak{L}}$; derart, daß die zugehörigen Primideale von $\mathfrak{R}$ und $\bar{\mathfrak{R}}$ übereinstimmen. Ersetzt man $\mathfrak{L}$ und $\bar{\mathfrak{L}}$ durch solche Teiler $\mathfrak{L}^*$ und $\bar{\mathfrak{L}}^*$,

[30] Würde man gewöhnliche zugehörige Primideale (§ 5 Schluß) einführen, so wäre als besondere Bedingung zuzufügen, daß diejenigen von $\mathfrak{L}$ alle von denen von $\mathfrak{R}$ verschieden sind. Nach der Definition VIa braucht also die Darstellung nicht mehr reduziert in bezug auf das Komplement vorausgesetzt zu werden.

daß die Darstellungen reduziert werden, so stimmen also auch die zugehörigen Primideale von $\mathfrak{L}^*$ und $\bar{\mathfrak{L}}^*$ überein; nach Satz XI wird also $\mathfrak{L}^*$ relativprim zu $\bar{\mathfrak{R}}$, $\bar{\mathfrak{L}}^*$ relativprim zu $\mathfrak{R}$. Wegen

$$\mathfrak{R} \cdot \mathfrak{L}^* \equiv 0(\bar{\mathfrak{R}}); \qquad \bar{\mathfrak{R}}\bar{\mathfrak{L}}^* \equiv 0(\mathfrak{R})$$

kommt somit

$$\mathfrak{R} \equiv 0(\bar{\mathfrak{R}}); \qquad \bar{\mathfrak{R}} \equiv 0(\mathfrak{R}); \qquad \mathfrak{R} = \bar{\mathfrak{R}};$$

isolierte Ideale sind also eindeutig durch die zugehörigen Primideale bestimmt. Dies ergibt insbesondere eine Verschärfung der Sätze VII und IX über die Zerlegung in irreduzible bzw. größte primäre Ideale, wobei nach dem Zusatz zu Satz IX nur kürzeste Darstellung vorausgesetzt zu werden braucht. Zusammenfassend kommt:

Satz XIII. *Bei jeder kürzesten Darstellung eines Ideals als kleinstes gemeinsames Vielfaches von irreduziblen bzw. größten primären Idealen sind die isolierten irreduziblen bzw. größten primären Ideale eindeutig bestimmt; die Vieldeutigkeit bezieht sich nur auf die nicht-isolierten irreduziblen bzw. größten primären Ideale.*[31] *Allgemein sind die isolierten Ideale eindeutig durch die zugehörigen Primideale bestimmt.*

Sind in einer solchen kürzesten Darstellung durch irreduzible, bzw. größte primäre Ideale die Ideale $\mathfrak{B}_i$ bzw. $\mathfrak{Q}_j$ nicht-isoliert, so sind nach Definition die Komplemente $\mathfrak{A}_i$ bzw. $\mathfrak{L}_j$ durch $\mathfrak{P}_i$ bzw. $\mathfrak{P}_j$ teilbar. Es kommt also

$$\mathfrak{A}_i^{\varrho_i} \equiv 0(\mathfrak{B}_i) \qquad \text{bzw.} \qquad \mathfrak{L}_j^{\sigma_j} \equiv 0(\mathfrak{Q}_j).$$

Aus dem Erfülltsein dieser Relationen folgt umgekehrt, daß $\mathfrak{P}_i$ bzw. $\mathfrak{P}_j$ in mindestens einem zugehörigen Primideal des Komplements, also nach Zusatz zu Satz IX auch in einem zugehörigen Primideal des eine reduzierte Darstellung in bezug auf $\mathfrak{L}_j^*$ vermittelnden Teilers $\mathfrak{L}_j^*$ von $\mathfrak{L}_j$, aufgeht; $\mathfrak{B}_i$ bzw. $\mathfrak{Q}_j$ sind also nicht-isoliert. Insbesondere sind irreduzible Ideale $\mathfrak{B}_i$, deren zugehöriges Primideal öfter als einmal bei der Zerlegung von $\mathfrak{M}$ auftritt, stets nicht-isoliert. *Nicht-isolierte primäre Ideale sind also auch dadurch charakterisiert, daß eine Potenz jedes Komplements durch sie teilbar wird; isolierte primäre dadurch, daß dies nicht erfüllt sein kann.*

§ 8.

Eindeutige Darstellung eines Ideals als Produkt von teilerfremd-irreduziblen Idealen.

Besitzt der zugrunde gelegte Ringbereich Σ eine Einheit, d. h. ein Element ε, derart, daß $\varepsilon \cdot a = a$ wird für jedes Element aus Σ[32], so lassen sich die teilerfremden Ideale definieren durch

Definition VIII. *Zwei Ideale $\mathfrak{R}$ und $\mathfrak{S}$ heißen teilerfremd, wenn ihr größter gemeinsamer Teiler gleich dem aus allen Elementen von Σ bestehenden Einheitsideal $\mathfrak{O} = (\varepsilon)$ ist. Ein Ideal heißt teilerfremd-irreduzibel, wenn es sich nicht als kleinstes gemeinsames Vielfaches von paarweise teilerfremden Idealen darstellen läßt.*

Es sei bemerkt, daß zwei teilerfremde Ideale immer gegenseitig relativprim sind. Nach Definition gibt es nämlich zwei Elemente: $r \equiv 0(\mathfrak{R})$, $s \equiv 0(\mathfrak{S})$ derart, daß $\varepsilon = r + s$ wird. Aus $\mathfrak{T} \cdot \mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{S})$ folgt aber: $\mathfrak{T} \cdot r \equiv 0(\mathfrak{S})$, also $\mathfrak{T} \cdot \varepsilon = \mathfrak{T} \equiv 0(\mathfrak{S})$; und entsprechend kommt aus $\bar{\mathfrak{T}} \cdot \mathfrak{S} \equiv 0(\mathfrak{R})$ auch $\bar{\mathfrak{T}} \equiv 0(\mathfrak{R})$[33]. Aus Hilfssatz V folgt also, daß jede Darstellung durch paarweise teilerfremde Ideale zugleich reduziert ist.

Dem Eindeutigkeitsbeweise liegt zugrunde der Satz X entsprechende

Satz XIV. *Ist $\mathfrak{R}$ teilerfremd zu jedem der Ideale $\mathfrak{S}_1 \ldots \mathfrak{S}_\lambda$, so ist $\mathfrak{R}$ auch teilerfremd zu $\mathfrak{S} = [\mathfrak{S}_1 \ldots \mathfrak{S}_\lambda]$. Umgekehrt folgt aus der Teilerfremdheit von $\mathfrak{R}$ und $\mathfrak{S}$ auch die von $\mathfrak{R}$ mit jedem $\mathfrak{S}_j$. Ist $\mathfrak{R} = [\mathfrak{R}_1 \ldots \mathfrak{R}_\mu]$ und jedes $\mathfrak{R}_i$ teilerfremd zu jedem $\mathfrak{S}_j$, so sind $\mathfrak{R}$ und $\mathfrak{S}$ teilerfremd; auch hier gilt die Umkehrung.*

Ist nämlich $\mathfrak{R}$ teilerfremd zu jedem $\mathfrak{S}_j$, so existieren Elemente s_j, derart, daß

$$s_j \equiv 0(\mathfrak{S}_j); \qquad s_j \equiv \varepsilon(\mathfrak{R})$$

wird. Folglich wird

$$s_1 \cdot s_2 \cdots s_\lambda \equiv 0(\mathfrak{S}); \qquad s_1 \cdot s_2 \cdots s_\lambda \equiv \varepsilon(\mathfrak{R}), \qquad (\mathfrak{R}, \mathfrak{S}) = (\varepsilon).$$

Da aber $(\mathfrak{R}, \mathfrak{S})$ durch jedes $(\mathfrak{R}, \mathfrak{S}_j)$ teilbar ist, gilt auch die Umkehrung. Die mehrfache Anwendung des Schlusses ergibt den zweiten Teil der Behauptung. Ist nämlich $\mathfrak{R}_i$ für festes i teilerfremd zu $\mathfrak{S}_1, \ldots, \mathfrak{S}_\lambda$, so

[31] Dieser Satz ist für Ideale aus Polynomen im Fall der Zerlegung in größte primäre schon ohne Beweis von Macaulay mitgeteilt; seine Definition der isolierten und nicht-isolierten (imbedded) primären Ideale kann als irrationale Fassung der unten mitgeteilten angesehen werden.

[32] Σ kann bekanntlich wegen der Kommutativität der Multiplikation nicht mehr als eine Einheit besitzen, denn für irgend zwei Einheiten, ε_1 und ε_2, gilt: $\varepsilon_1\varepsilon_2 = \varepsilon_2 = \varepsilon_1$.

[33] Die Umkehrung gilt dagegen nicht; z. B. sind die Ideale $\mathfrak{R} = (x)$, $\mathfrak{S} = (y)$ gegenseitig relativprim, aber nicht teilerfremd.

wird $\mathfrak{R}_i$ teilerfremd zu $\mathfrak{S}$. Gilt dies für jedes i, so wird, da der Begriff der Teilerfremdheit ein gegenseitiger ist, $\mathfrak{S}$ teilerfremd zu $\mathfrak{R}$. Umgekehrt folgt aus der Teilerfremdheit von $\mathfrak{R}$ und $\mathfrak{S}$ die Teilerfremdheit von $\mathfrak{S}$ zu $\mathfrak{R}_i$, und folglich von $\mathfrak{R}_i$ zu $\mathfrak{S}_j$.

Der Beweis für Existenz und Eindeutigkeit[34] der Zerlegung in teilerfremd-irreduzible Ideale kommt, wie der entsprechende Beweis bei den relativprimen Idealen, auf eine eindeutige Gruppeneinteilung heraus. Da aber die relativprim-irreduziblen Ideale $\mathfrak{R}_1, \ldots, \mathfrak{R}_\sigma$ von $\mathfrak{M}$ nach Satz XII eindeutig definiert sind, ist hier ein Zurückgehen auf die zugehörigen Primideale unnötig.

Wir fassen die eindeutig definierten relativprim-irreduziblen Ideale $\mathfrak{R}_1, \ldots, \mathfrak{R}_\sigma$ von $\mathfrak{M}$ derart in Gruppen zusammen, daß *jedes Ideal einer Gruppe teilerfremd zu jedem Ideal einer davon verschiedenen Gruppe wird, während die einzelne Gruppe sich nicht in zwei Teilgruppen spalten läßt, derart daß jedes Ideal einer Teilgruppe teilerfremd zu jedem Ideal der andern Teilgruppe wird.* Eine solche Gruppeneinteilung ergibt sich wie folgt: Nach Definition muß die einzelne Gruppe G neben jedem Ideal $\mathfrak{R}$ auch alle zu $\mathfrak{R}$ nicht teilerfremden Ideale enthalten. Seien diese etwa gegeben durch $\mathfrak{R}_{i_1}$; zu diesen seien $\mathfrak{R}_{i_1 i_2}$ nicht teilerfremd; sei allgemein $\mathfrak{R}_{i_1 \ldots i_\lambda}$ nicht teilerfremd zu $\mathfrak{R}_{i_1 \ldots i_{\lambda-1}}$. Da es sich im ganzen nur um endlich viele Ideale handelt, muß das Verfahren nach endlich vielen Schritten abbrechen, d. h. keine von allen vorangehenden verschiedenen Ideale liefern; der so gewonnene Inbegriff von Idealen bildet eine Gruppe G von den gewünschten Eigenschaften. Denn alle nicht in G enthaltenen Ideale sind nach Konstruktion von G teilerfremd zu allen in G enthaltenen. Liegt ferner eine Einteilung in zwei Teilgruppen $G^{(1)}$ und $G^{(2)}$ vor; und sei etwa $\mathfrak{R}_{i_1 \ldots i_\lambda}$ Element von $G^{(1)}$. Da die Eigenschaft der Teilerfremdheit eine gegenseitige ist, muß $G^{(1)}$ dann auch $\mathfrak{R}_{i_1 \ldots i_{\lambda-1}}, \ldots, \mathfrak{R}_{i_1}$, also auch $\mathfrak{R}$ und folglich die ganze Gruppe G enthalten, womit die Irreduzibilität bewiesen ist. Verfährt man mit den nicht in G enthaltenen Gruppen entsprechend, so kommt somit eine Gruppeneinteilung $G_1, \ldots G_\tau$ aller $\mathfrak{R}$.

Diese Gruppeneinteilung ist eindeutig; denn sei $G'_1, \ldots G'_{\tau'}$ eine zweite Einteilung und $\mathfrak{R}_{i_1 \ldots i_\lambda}$ ein Element von G'_i. Dann enthält G'_i auch $\mathfrak{R}$ und folglich G_1 und kann wegen der Irreduzibilitätsbedingung keine von G_1 verschiedenen Elemente enthalten; es wird G'_i gleich G_1.

Es sei jetzt $\mathfrak{T}_i$ das kleinste gemeinsame Vielfache der in einer Gruppe G_i vereinigten Ideale $\mathfrak{R}$. Wir zeigen, daß

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{T}_1 \cdots \mathfrak{T}_\tau]$$

eine Darstellung von $\mathfrak{M}$ durch teilerfremd-irreduzible Ideale wird. Vorerst zeigt die Auflösung der $\mathfrak{T}$ in die $\mathfrak{R}$, daß $[\mathfrak{T}_1 \cdots \mathfrak{T}_\tau]$ wirklich $\mathfrak{M}$ darstellt. Nach Satz XIV sind ferner die $\mathfrak{T}$ paarweise teilerfremd, und jedes $\mathfrak{T}$ ist teilerfremd-irreduzibel. Damit ist also die Existenz einer solchen Darstellung bewiesen.

Zum Eindeutigkeitsbeweis sei $\mathfrak{M} = [\bar{\mathfrak{T}}_1 \cdots \bar{\mathfrak{T}}_{\bar{\tau}}]$ eine zweite derartige Darstellung. Löst man die $\bar{\mathfrak{T}}$ in ihre relativprim-irreduziblen Ideale $\mathfrak{R}$ auf, so sind die bei verschiedenen $\bar{\mathfrak{T}}$ auftretenden $\mathfrak{R}$ nach Satz XIV zueinander teilerfremd, also auch gegenseitig relativprim; sie stimmen also mit den eindeutig definierten relativprim-irreduziblen Idealen $\mathfrak{R}$ von $\mathfrak{M}$ überein. Die $\bar{\mathfrak{T}}_i$ erzeugen ferner nach Satz XIV eine Gruppeneinteilung G'_i der $\mathfrak{R}$ mit den angegebenen Eigenschaften. Da aber diese Gruppeneinteilung eindeutig ist und jedes $\bar{\mathfrak{T}}_i$ durch die Gruppe $G'_i = G_i$ eindeutig bestimmt ist, wird $\bar{\mathfrak{T}}_i = \mathfrak{T}_i$, womit die Eindeutigkeit bewiesen ist.

Für paarweise teilerfremde Ideale wird ferner das kleinste gemeinsame Vielfache gleich dem Produkt. Denn nach Satz XIV ist für $\mathfrak{M} = [\mathfrak{T}_1 \cdots \mathfrak{T}_\tau]$ auch das Komplement $\mathfrak{L}_i$ teilerfremd zu $\mathfrak{T}_i$; es gibt also Elemente

$$t_i \equiv 0(\mathfrak{T}_i); \qquad l_i \equiv 0(\mathfrak{L}_i); \qquad \varepsilon = t_i + l_i.$$

Aus $f \equiv 0(\mathfrak{T}_i)$; $f \equiv 0(\mathfrak{L}_i)$ folgt also wegen

$$f = f\varepsilon = ft_i + fl_i \quad \text{auch} \quad f \equiv 0(\mathfrak{L}_i \cdot \mathfrak{T}_i).$$

Da umgekehrt $\mathfrak{L}_i \cdot \mathfrak{T}_i$ durch $[\mathfrak{L}_i, \mathfrak{T}_i]$ teilbar, kommt $[\mathfrak{L}_i, \mathfrak{T}_i] = \mathfrak{L}_i \cdot \mathfrak{T}_i$; und durch Fortsetzung des Verfahrens auf $\mathfrak{L}_i$ schließlich:

$$\mathfrak{M} = [\mathfrak{T}_1 \cdots \mathfrak{T}_\tau] = \mathfrak{T}_1 \cdot \mathfrak{T}_2 \cdots \mathfrak{T}_\tau.$$

Damit ist bewiesen:

Satz XV. *Jedes Ideal läßt sich eindeutig darstellen als Produkt von endlich vielen paarweise teilerfremden und teilerfremd-irreduziblen Idealen.*

[34] Die Existenz der Zerlegung läßt sich wieder in Analogie zu § 2 direkt beweisen; auch der Eindeutigkeitsbeweis läßt sich direkt führen (vgl. das in der Einleitung über Schmeidler und Noether-Schmeidler Gesagte). Der hier gegebene Beweis gibt zugleich Einblick in die Struktur der teilerfremd-irreduziblen Ideale.

§ 9.

Ausdehnung der Untersuchung auf Moduln. Anzahlgleichheit der Komponenten bei Zerlegungen in irreduzible Moduln.

Wir zeigen jetzt, daß der Inhalt der drei ersten Paragraphen, der sich auf *irreduzible*, nicht auf primäre und Prim-Ideale bezieht, unter geringeren Voraussetzungen bestehen bleibt. Diese Paragraphen benutzen nämlich das kommutative Gesetz der Multiplikation nicht und beziehen sich nur auf die Eigenschaft der Ideale, Moduln zu sein, bleiben also erhalten für Moduln in bezug auf nicht-kommutative Bereiche, die jetzt zu definieren sind. Der Definition der Moduln ist ein *Doppelbereich* (Σ, T) zugrunde zu legen von folgenden Eigenschaften:

Σ *ist ein abstrakt-definierter nicht-kommutativer Ring*, d. h. Σ ist ein System von Elementen $a, b, c, \ldots$, für die zwei Verknüpfungsarten definiert sind, die Ringaddition $(\#)$ und die Ringmultiplikation $(\times)$, die den in § 1 aufgestellten Gesetzen genügen, mit Ausnahme des kommutativen Gesetzes 4. der Ringmultiplikation.

T ist ein System von Elementen $\alpha, \beta, \gamma, \ldots$, für das in Verbindung mit Σ ebenfalls zwei Verknüpfungen definiert sind, die *Addition*, die aus je zwei Elementen α, β eindeutig ein drittes $\alpha+\beta$ erzeugt; die *Multiplikation eines Elementes α aus T mit einem Element c aus Σ*, die eindeutig ein Element $c \cdot \alpha$ aus T erzeugt.[35]

Für diese Verknüpfungen gelten die folgenden Gesetze:

1. Das assoziative Gesetz der Addition: $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$.
2. Das kommutative Gesetz der Addition: $\alpha + \beta = \beta + \alpha$.
3. Das Gesetz der unbeschränkten und eindeutigen Subtraktion: es gibt in T ein und nur ein Element ξ, das die Gleichung $\alpha + \xi = \beta$ befriedigt (man bezeichnet $\xi = \beta - \alpha$).
4. Das assoziative Gesetz der Multiplikation: $a \cdot (b \cdot \gamma) = (a \times b) \cdot \gamma$.
5. Das distributive Gesetz:

$$(a\#b) \cdot \gamma = a \cdot \gamma + b \cdot \gamma; \qquad c \cdot (\alpha + \beta) = c \cdot \alpha + c \cdot \beta.$$

Aus diesen Bedingungen folgt bekanntlich die Existenz des Nullelements, und die Gültigkeit des distributiven Gesetzes auch für die Verknüpfung von Subtraktion und Multiplikation:

$$(a \dot{-} b) \cdot \gamma = a \cdot \gamma - b \cdot \gamma; \qquad c \cdot (\alpha \dot{-} \beta) = c \cdot \alpha - c \cdot \beta;$$

wo $(\dot{-})$ die Subtraktion in Σ bedeutet. *Enthält Σ eine Einheit ε, so soll $\varepsilon \cdot \alpha = \alpha$ gelten für jedes Element α aus T.*

Unter einem Modul M in (Σ, T) sei ein System von Elementen aus T verstanden, das den beiden Bedingungen genügt:

1. *M enthält neben α auch $c \cdot \alpha$, wo c ein beliebiges Element aus Σ ist.*
2. *M enthält neben α und β auch die Differenz $\alpha - \beta$*; also neben α auch $n\alpha$ für jede ganze Zahl n.[36]

Nach dieser Definition *bildet T selbst einen Modul in* (Σ, T). Fällt insbesondere der Bereich T und die dort festgelegten Verknüpfungen mit dem Bereich Σ und den dort geltenden Verknüpfungen zusammen, so geht der Modul M über in ein (rechtsseitiges) Ideal $\mathfrak{M}$ in Σ. Wird Σ noch als kommutativ angenommen, so entsteht der gewöhnliche Idealbegriff, der sich somit als Spezialfall des Modulbegriffs ergibt.[37]

Für Moduln bleiben alle Definitionen des § 1 erhalten: So bedeutet $\alpha \equiv 0\,(M)$ bzw. $N \equiv 0\,(M)$, daß α bzw. jedes Element von N Element von M ist; anders ausgedrückt, α bzw. N ist durch M teilbar. M wird ein echter Teiler von N, wenn M von N verschiedene Elemente enthält; aus $N \equiv 0\,(M)$, $M \equiv 0\,(N)$ folgt

[35] Es handelt sich also hier um eine "rechtsseitige" Multiplikation, einen "rechtsseitigen" Bereich T und folglich um "rechtsseitige" Moduln und Ideale. Würde man für T eine linksseitige Multiplikation $\alpha \cdot c$ zugrunde legen, so käme eine entsprechende Theorie der linksseitigen Moduln und Ideale; M enthält neben α auch $\alpha \cdot c$. Das assoziative Gesetz wäre hier von der Form $(\gamma \cdot b) \cdot a = \gamma \cdot (b \times a)$.

[36] Die ganzen Zahlen sind wieder als abkürzende Zeichen, nicht als Ringelemente zu betrachten.

[37] Das einfachste Beispiel eines Moduls bildet der Modul aus ganzzahligen Linearformen; Σ besteht hier aus allen ganzen rationalen Zahlen, T aus allen ganzzahligen Linearformen. Ein etwas allgemeinerer Modul entsteht, wenn man in Σ und T ganze algebraische Zahlen statt der ganzrationalen Zahlen nimmt, oder etwa alle geraden Zahlen. Betrachtet man statt der Linearformen jeweils den Komplex aller Koeffizienten als ein Element, so sind die Verknüpfungen in Σ und T tatsächlich verschiedene. Ideale in nicht-kommutativen Ringbereichen aus Polynomen bilden den Gegenstand der gemeinsamen Arbeit Noether-Schmeidler. Von Idealen in weiteren speziellen nichtkommutativen Bereichen handeln die Vorlesungen über die Zahlentheorie der Quaternionen von Hurwitz (Berlin, Springer 1919) und die dort zitierten Arbeiten von Du Pasquier.

$M = N$. Auch die Definition des größten gemeinsamen Teilers und des kleinsten gemeinsamen Vielfachen bleibt wörtlich erhalten. Enthält der Modul M insbesondere eine endliche Anzahl von Elementen $\alpha_1 \dots \alpha_\varrho$, derart, daß $M = (\alpha_1 \dots \alpha_\varrho)$, d. h.

$$\alpha = c_1\alpha_1 + \cdots + c_\varrho\alpha_\varrho + n_1\alpha_1 + \cdots + n_\varrho\alpha_\varrho$$

wird für jedes $\alpha \equiv 0\,(M)$, wobei die c_i Größen aus Σ, die n_i ganze Zahlen sind, so heißt M ein *endlicher Modul*, $\alpha_1 \dots \alpha_\varrho$ eine *Modulbasis*.

Wir legen nun im folgenden, analog wie in § 1, nur solche Bereiche (Σ, T) zugrunde, die die Endlichkeitsbedingung erfüllen: Jeder Modul in (Σ, T) ist ein endlicher, besitzt also eine Modulbasis.

Dann gilt für diesen Bereich (Σ, T) Satz I von der endlichen Kette auch für Moduln, wie der dortige Beweis zeigt, und damit sind alle Voraussetzungen für die §§ 2 und 3 erfüllt. Es läßt sich Definition I und Hilfssatz I über kürzeste und reduzierte Darstellung direkt übertragen; ebenso Satz II über die Darstellbarkeit jedes Moduls als kleinstes gemeinsames Vielfaches von endlich vielen irreduziblen Moduln, wobei Hilfssatz II zeigt, daß jede solche kürzeste Darstellung zugleich reduziert ist. Weiter bleibt Satz III erhalten, der die Reduzibilität eines Moduls durch Eigenschaften seines Komplements ausdrückt; und daraus folgt Hilfssatz III und schließlich Satz IV, der die *Anzahlgleichheit der Komponenten bei zwei verschiedenen kürzesten Darstellungen eines Moduls als kleinstes gemeinsames Vielfaches von irreduziblen Moduln* aussagt. Satz IV ergibt noch den Hilfssatz IV als Umkehrung von Hilfssatz I über reduzierte Darstellung.

Zusatz. Dieselbe Überlegung zeigt, daß alle diese Sätze und Definitionen erhalten bleiben, wenn man für zweiseitige Bereiche T, d. h. solche, die sowohl rechts- wie linksseitig sind, unter Modul durchweg einen *zweiseitigen Modul* versteht, d. h. einen solchen, der neben α auch $c \cdot \alpha$ und $\alpha \cdot c$ enthält; neben α und β auch $\alpha - \beta$.

Während all diese Sätze sich nur auf den Begriff der *Teilbarkeit* und des *kleinsten gemeinsamen Vielfachen* stützen, beruhen die weiteren Eindeutigkeitssätze wesentlich auf dem *Produktbegriff* und lassen deshalb eine direkte Übertragung nicht zu. So läßt sich die Definition des primären und Prim-Ideals nicht auf Moduln übertragen, da das Produkt zweier Größen aus T nicht definiert ist. Die formal mögliche Übertragung auf nicht-kommutative Ringe verliert aber ihren Sinn, da hier die Existenz des zugehörigen Primideals sich nicht beweisen läßt[38] und auch der Beweis, daß ein irreduzibles Ideal primär ist, versagt. Diese beiden Tatsachen bilden aber die Grundlage der folgenden Eindeutigkeitssätze. — Dagegen lassen sich, wenn der nichtkommutative Ring eine Einheit besitzt, die teilerfremden und teilerfremd-irreduziblen Ideale definieren, und die zum Beweise von Satz II benutzten Überlegungen lassen erkennen, daß jedes Ideal sich als kleinstes gemeinsames Vielfaches von *endlich vielen* paarweise teilerfremden und teilerfremd-irreduziblen Idealen darstellen läßt[39].

Schließlich sei noch ein hinreichendes Kriterium dafür erwähnt, daß in (Σ, T) die Endlichkeitsbedingung erfüllt ist: *Enthält Σ eine Einheit und erfüllt die Endlichkeitsbedingung, und ist T selbst ein endlicher Modul in (Σ, T), so ist jeder Modul in (Σ, T) ein endlicher.*

Aus der Existenz der Einheit in Σ folgt nämlich für

$$\mathfrak{M} = (f_1 \dots f_\varrho); \qquad f = \bar{b}_1 f_1 + \cdots + \bar{b}_\varrho f_\varrho + n_1 f_1 + \cdots + n_\varrho f_\varrho,$$

wo $\bar{b}_i$ Elemente aus Σ, n_i ganze Zahlen sind, auch eine Darstellung:

$$f = b_1 f_1 + \cdots + b_\varrho f_\varrho,$$

wo b_i Elemente aus Σ sind. Denn wegen $f_i = \varepsilon f_i$ wird $n_i f_i = n_i \varepsilon f_i$, und da $n_i\varepsilon = (\varepsilon + \cdots + \varepsilon)$ zu Σ gehört, wird $b_i = \bar{b}_i + n_i\varepsilon$ ein Element aus Σ. Die Voraussetzung über T sagt nun aus, daß jedes Element α aus T eine Darstellung zuläßt:

$$\alpha = \bar{a}_1\tau_1 + \cdots + \bar{a}_k\tau_k + n_1\tau_1 + \cdots + n_k\tau_k,$$

und folglich:

$$\alpha = a_1\tau_1 + \cdots + a_k\tau_k,$$

wo die zweite Darstellung wegen $\varepsilon\tau_i = \tau_i$ sich wie oben aus der ersten ergibt.

Durchlaufen nun die α die Elemente eines Moduls M aus (Σ, T), so durchlaufen die Koeffizienten a_k von τ_k ein Ideal $\mathfrak{M}_k$ aus Σ; nach dem Obigen wird also für jedes $a_k \equiv 0\,(\mathfrak{M}_k)$ auch

$$a_k = b_1 a_k^{(1)} + \cdots + b_\varrho a_k^{(\varrho)}.$$

[38] Es folgt nämlich aus $p_1^{\lambda_1} \equiv 0\,(\mathfrak{Q})$; $p_2^{\lambda_2} \equiv 0\,(\mathfrak{Q})$ hier nicht: $(p_1 - p_2)^{\lambda_1+\lambda_2} \equiv 0\,(\mathfrak{Q})$, und ebenso folgt aus $(a \cdot b)^\lambda \equiv 0\,(\mathfrak{Q})$ nicht: $a^\lambda \cdot b^\lambda \equiv 0\,(\mathfrak{Q})$. Dadurch läßt sich also $\mathfrak{P}$ weder als Ideal nachweisen, noch kommt ihm die Eigenschaft der Primideale zu. — Für zweiseitige Ideale läßt $\mathfrak{P}$ sich zwar als Ideal, nicht aber als Primideal nachweisen.

[39] Für spezielle, „vollständig reduzible“ Ideale lassen sich auch hier Eindeutigkeitssätze aufstellen; vgl. gemeinsame Arbeit Noether-Schmeidler.

Bezeichnet $\alpha^{(i)}$ ein Element aus M, für das der Koeffizient von τ_k gleich $a_k^{(i)}$ wird, so wird $\alpha - b_1\alpha^{(1)} \ldots - b_\varrho\alpha^{(\varrho)}$ ein zu M gehöriges Element, das nur von $\tau_1, \ldots, \tau_{k-1}$ abhängt. Auf die Gesamtheit dieser τ_k nicht mehr enthaltenden Elemente, die einen Modul M' bilden, läßt sich das Verfahren wiederholen, so daß durch endlich oftmalige Wiederholung die Behauptung bewiesen ist.

§ 10.

Spezialfall des Polynombereichs.

1. Der zugrunde gelegte Ringbereich Σ bestehe aus allen Polynomen von $x_1 \ldots x_n$ mit beliebigen komplexen Koeffizienten, für den nach dem Hilbertschen Theorem von der Modulbasis (Ann. 36) die Endlichkeitsbedingung erfüllt ist. Es handelt sich um den *Zusammenhang unserer Sätze mit den bekannten Sätzen der Eliminations- und Modultheorie.*

Dieser Zusammenhang wird hergestellt durch den folgenden Spezialfall eines bekannten Hilbertschen Satzes[40]:

Verschwindet f für jedes (endliche) Wertsystem von $x_1 \ldots x_n$, das Nullstelle aller Polynome eines Primideals $\mathfrak{P}$ (Nullstelle von $\mathfrak{P}$) ist, so ist f durch $\mathfrak{P}$ teilbar. M. a. W.: Ein Primideal $\mathfrak{P}$ besteht aus der *Gesamtheit* der Polynome, die in seinen Nullstellen verschwinden[41].

Verschwindet somit ein Produkt $f \cdot g$ für alle Nullstellen von $\mathfrak{P}$, so verschwindet mindestens ein Faktor; die Nullstellen bilden ein *irreduzibles algebraisches Gebilde.* Legt man umgekehrt diese Definition des irreduziblen Gebildes zugrunde, so zeigt sich, daß die Gesamtheit der in einem irreduziblen Gebilde verschwindenden Polynome ein Primideal bilden; Primideal und irreduzibles Gebilde entsprechen sich somit eineindeutig. Wegen $\mathfrak{Q} \equiv 0\,(\mathfrak{P})$, $\mathfrak{P}^e \equiv 0\,(\mathfrak{Q})$ stimmen ferner die Nullstellen eines primären Ideals mit denen seines zugehörigen Primideals überein[42]. Die Darstellung eines Ideals als kleinstes gemeinsames Vielfaches von größten primären Idealen ergibt also eine Auflösung aller Nullstellen des Ideals in irreduzible Gebilde; und wie Lasker gezeigt hat, gilt auch das Umgekehrte. *Der Eindeutigkeitsnachweis der zugehörigen Primideale entspricht also hier dem Fundamentalsatz der Eliminationstheorie von der eindeutigen Zerlegbarkeit eines algebraischen Gebildes in irreduzible Gebilde*; kann für spezielle Polynombereiche, wo keine eindeutige Produktdarstellung der Polynome durch irreduzible Polynome des Bereichs und folglich auch keine Eliminationstheorie besteht, als Äquivalent dieses Satzes der Eliminationstheorie gelten.

Die den isolierten primären Idealen entsprechenden irreduziblen Gebilde sind genau die bei der „Minimalresolvente“[43] auftretenden; denn die Nullstellen jedes nicht-isolierten größten primären Ideals sind zugleich Nullstellen mindestens eines isolierten; nämlich eines solchen, dessen zugehöriges Primideal durch das des nicht-isolierten Ideals teilbar ist. Die Eindeutigkeit der isolierten primären Ideale ergibt also in den Exponenten neue invariante Multiplizitätszahlen. Auch die Eindeutigkeitssätze bei der Auflösung der primären Ideale in irreduzible können als Ergänzung der Eliminationstheorie im Sinn der Multiplizität angesehen werden.

Nach diesen Bemerkungen lassen sich die verschiedenen Zerlegungen in ihrem Verhalten zu den algebraischen Gebilden deuten. Den paarweise teilerfremden Idealen entsprechen solche Gebilde, die keine gemeinsame Nullstelle besitzen; bei den gegenseitig relativprimen Idealen ist kein irreduzibles Gebilde des einen Ideals zugleich gemeinsame Nullstelle; die größten primären Ideale verschwinden nur in irreduzibeln Gebilden, die alle voneinander verschieden sind; bei der Zerlegung in irreduzible Ideale können dieselben irreduziblen Gebilde auch mehrfach auftreten.

Bemerkt sei noch, daß an Stelle des allgemeinen Polynombereichs auch der Bereich aller homogenen Formen zugrunde gelegt werden kann, denn man überzeugt sich leicht, daß auch bei den dort geltenden Verknüpfungen — die Addition ist nur für Formen gleicher Dimensionen definiert — die allgemeinen Sätze erhalten bleiben[44].

Ein einfachstes Beispiel der vier verschiedenen Zerlegungen — für das die Formeln unten folgen — ist nach dem obigen etwa gegeben durch eine Gerade und zwei dazu windschiefe, sich schneidende Gerade, von

[40] Über die vollen Invariantensysteme. Math. Ann. 42 (1893), § 3, S. 313.

[41] Dieser Spezialfall läßt sich, wie Lasker [Math. Ann. 60 (1905), S. 607] gezeigt hat, im Fall homogener Formen auch direkt beweisen, und es folgt dann umgekehrt hieraus wieder der Hilbertsche Satz (im homogenen und inhomogenen Fall), den wir so aussprechen können: Verschwindet ein Ideal $\mathfrak{R}$ in allen Nullstellen von $\mathfrak{M}$, so ist eine Potenz von $\mathfrak{R}$ durch $\mathfrak{M}$ teilbar. Dieser Satz, und ebenso der Spezialfall, gilt aber nur, wenn der Wertevorrat der x *algebraisch abgeschlossen* ist, kann daher aus unsern Sätzen allein nicht folgen, sondern muß die Wurzelexistenz benutzen; etwa an der Stelle, daß ein Ideal, dessen Nullstellen nur aus $x_1 = 0, \ldots, x_n = 0$ bestehen, alle Potenzprodukte der x von einer gewissen Dimension an enthält. Der übrige Beweis läßt sich unter Benutzung unserer Sätze gegenüber Lasker etwas vereinfachen. Lasker muß nämlich auch zum Nachweis der Zerlegung eines Ideals in größte primäre den Hilbertschen Satz heranziehen.

[42] Diese Eigenschaft eines primären Ideals, ein irreduzibles Gebilde zu besitzen, nimmt Macaulay (vgl. Einleitung) zur Definition, während Lasker nur den Begriff der *Mannigfaltigkeit* eines Gebildes in die Definition aufnimmt, im übrigen *abstrakt* definiert. Die nur für $x_1 = 0, \ldots, x_n = 0$ verschwindenden primären Ideale nehmen bei Lasker eine Sonderstellung ein.

[43] Vgl. etwa J. König, Einleitung in die allgemeine Theorie der algebraischen Größen (Leipzig, Teubner, 1903), S. 235.

[44] Daß hier aber im Falle der Mehrdeutigkeit neben homogenen auch inhomogene Zerlegungen existieren können, zeigt das Beispiel: $(x^3, xy, y^3) = [(x^3, y); (y^3, x)] = [(xy, x^3, y^3, x + y^2); (xy, x^3, y^3, y + x^2)]$.

denen eine einen vom Schnittpunkt verschiedenen Punkt in höherer Multiplizität enthält. Der Zerlegung in teilerfremd-irreduzible Ideale entspricht die Zerlegung in die Gerade und das dazu windschiefe Gebilde; dies Gebilde zerfällt bei der Zerlegung in relativprim-irreduzible Ideale in die beiden Geraden; der Zerlegung in größte primäre Ideale entspricht eine Ablösung des Punktes höherer Multiplizität, während die Zerlegung in irreduzible Ideale eine Auflösung dieses Punktes bedingt.

Nimmt man diesen Punkt zum Anfangspunkt, die durchlaufende Gerade zur y-Achse, die diese schneidende Gerade der x-Achse parallel, die dazu windschiefe Gerade der z-Achse parallel, so wird eine solche Konfiguration etwa dargestellt durch die folgenden *irreduziblen Ideale*[45]:

$$\mathfrak{B}_1 = (x-1, y); \qquad \mathfrak{B}_2 = (y-1, z); \qquad \mathfrak{B}_3 = (x, z); \qquad \mathfrak{B}_4 = (x^3, y, z);$$
$$\mathfrak{B}_5 = (x^2, y^2, z).$$

Die *zugehörigen Primideale* werden:

$$\mathfrak{P}_1 = \mathfrak{B}_1; \qquad \mathfrak{P}_2 = \mathfrak{B}_2; \qquad \mathfrak{P}_3 = \mathfrak{B}_3; \qquad \mathfrak{P}_4 = \mathfrak{P}_5 = (x, y, z).$$

Die *größten primären Ideale* werden:

$$\mathfrak{Q}_1 = \mathfrak{B}_1; \qquad \mathfrak{Q}_2 = \mathfrak{B}_2; \qquad \mathfrak{Q}_3 = \mathfrak{B}_3; \qquad \mathfrak{Q}_4 = [\mathfrak{B}_4, \mathfrak{B}_5] = (x^3, y^2, x^2y, z).$$

Die *relativprim-irreduziblen Ideale* werden:

$$\mathfrak{R}_1 = \mathfrak{Q}_1; \qquad \mathfrak{R}_2 = \mathfrak{Q}_2; \qquad \mathfrak{R}_3 = [\mathfrak{Q}_3, \mathfrak{Q}_4] = (x^3, x^2y, xy^2, z).$$

Die *teilerfremd-irreduzibeln Ideale* werden:

$$\mathfrak{S}_1 = \mathfrak{R}_1; \qquad \mathfrak{S}_2 = [\mathfrak{R}_2, \mathfrak{R}_3] = ((y-1)x^3, (y-1)x^2y, (y-1)xy^2, z).$$

Daraus kommt das *Gesamtideal*:

$\mathfrak{M} = [\mathfrak{S}_1, \mathfrak{S}_2] = \mathfrak{S}_1 \cdot \mathfrak{S}_2$
$= ((x-1)(y-1)x^3, (y-1)x^2y, (y-1)xy^2, (x-1)z, y(y-1)x^3, yz),$
wobei $1 = -(y-1)x^3 + (y-1)(x^3-1) + y,$

$$(y-1)(x^3-1) + y \equiv 0\,(\mathfrak{S}_1); \qquad -(y-1)x^3 \equiv 0\,(\mathfrak{S}_2).$$

Dabei sind die Ideale $\mathfrak{B}_1$, $\mathfrak{B}_2$, $\mathfrak{B}_3$ isolierte, also auch bei den Zerlegungen in irreduzible und größte primäre Ideale eindeutig bestimmt. Die Ideale $\mathfrak{B}_4$ und $\mathfrak{B}_5$ bzw. $\mathfrak{Q}_4$ sind nicht-isolierte; sie sind nicht eindeutig bestimmt, sondern etwa ersetzbar durch

$$\mathfrak{D}_4 = (x^3, y + \lambda x^2, z), \qquad \mathfrak{D}_5 = (x^2 + \mu xy, y^2, z);$$

ebenso ist $\mathfrak{Q}_4$ ersetzbar durch

$$\overline{\mathfrak{Q}}_4 = (x^3, x^2y, y^2 + \lambda xy, z).$$

2. Ebenso wie der allgemeine (und der ganzzahlige) Polynombereich erfüllt auch jeder *endliche Integritätsbereich aus Polynomen* — wie das Hilbertsche Theorem von der Modulbasis zeigt — die Endlichkeitsbedingung[46], wobei die Koeffizienten einem beliebigen Körper zugewiesen werden können. Wir geben noch ein Beispiel für den *Bereich aller geraden Polynome*, als dem einfachsten Bereich, wo wegen $x^2 \cdot y^2 = (xy)^2$ keine eindeutige Produktdarstellung der Polynome durch irreduzible Polynome des Bereichs existiert. Es handelt sich um die gleiche Konfiguration wie in dem obigen Beispiel, die jetzt gegeben wird durch die *irreduziblen Ideale*:

$$\mathfrak{B}_1 = (x^2-1, xy, y^2, yz); \qquad \mathfrak{B}_2 = (y^2-1, xz, yz, z^2);$$
$$\mathfrak{B}_3 = (x^2, xy, xz, yz, z^2); \qquad \mathfrak{B}_4 = (x^4, xy, y^2, xz, yz, z^2);$$
$$\mathfrak{B}_5 = (x^2, y^2, xz, yz, z^2).$$

Die *zugehörigen Primideale* werden:

$$\mathfrak{P}_1 = \mathfrak{B}_1; \qquad \mathfrak{P}_2 = \mathfrak{B}_2; \qquad \mathfrak{P}_3 = \mathfrak{B}_3; \qquad \mathfrak{P}_4 = \mathfrak{P}_5 = (x^2, xy, y^2, xz, yz, z^2).$$

Daß $\mathfrak{P}_1$ Primideal wird, folgt daraus, daß jedes Polynom des Bereichs von der Form wird:

$$f \equiv \varphi(z^2) + xz\,\psi(z^2)\ (\mathfrak{P}_1).$$

Sei also

$$f_1 \equiv \varphi_1(z^2) + xz\,\psi_1(z^2); \qquad f_2 \equiv \varphi_2(z^2) + xz\,\psi_2(z^2),$$

so folgt aus $f_1 \cdot f_2 \equiv 0\,(\mathfrak{P}_1)$ das Bestehen der Gleichungen:

[45] Davon sind die drei ersten als Primideale irreduzibel; $\mathfrak{B}_4$ da es nur die Teiler (x^2, y, z) und (x, y, z) besitzt; $\mathfrak{B}_5$ da *jeder* Teiler das Polynom xy enthält.

[46] Ist umgekehrt für einen Polynombereich die Endlichkeitsbedingung erfüllt, und läßt jedes Polynom mindestens eine Darstellung zu, wo die Multiplikatoren von geringerem Grad in x sind, so ist der Bereich ein endlicher Integritätsbereich.

$$\varphi_1\varphi_2 + z^2\psi_1\psi_2 = 0; \qquad \varphi_2\psi_1 + \varphi_1\psi_2 = 0$$

und daraus $f_1 \equiv 0\,(\mathfrak{P}_1)$ oder $f_2 \equiv 0\,(\mathfrak{P}_1)$. Genau so zeigt sich, daß $\mathfrak{P}_2$ Primideal wird; $\mathfrak{P}_3$ wird Primideal, da jedes Polynom des Bereichs mod $\mathfrak{P}_3$ einem Polynom von y^2 kongruent wird; $\mathfrak{P}_4$ besteht aus allen Polynomen des Bereichs. Es werden also auch $\mathfrak{B}_1$; $\mathfrak{B}_2$ und $\mathfrak{B}_3$ als Primideale irreduzibel; $\mathfrak{B}_4$ und $\mathfrak{B}_5$ besitzen aber je nur den einzigen echten Teiler $\mathfrak{P}_4$, sind also notwendig irreduzibel.

Aus den irreduziblen Idealen ergeben sich die *größten primären*:

$$\mathfrak{Q}_1 = \mathfrak{B}_1; \qquad \mathfrak{Q}_2 = \mathfrak{B}_2; \qquad \mathfrak{Q}_3 = \mathfrak{B}_3; \qquad \mathfrak{Q}_4 = [\mathfrak{B}_4, \mathfrak{B}_5] = (x^4, x^3y, y^2, xz, yz, z^2);$$

die *relativprim-irreduziblen Ideale*:

$$\mathfrak{R}_1 = \mathfrak{Q}_1; \qquad \mathfrak{R}_2 = \mathfrak{Q}_2; \qquad \mathfrak{R}_3 = [\mathfrak{Q}_3, \mathfrak{Q}_4] = (x^4, x^3y, x^2y^2, xy^3, xz, yz, z^2),$$

die *teilerfremd-irreduziblen Ideale*:

$$\mathfrak{S}_1 = \mathfrak{R}_1; \qquad \mathfrak{S}_2 = [\mathfrak{R}_2, \mathfrak{R}_3]$$
$$= ((y^2-1)x^4, (y^2-1)x^3y, (y^2-1)x^2y^2, (y^2-1)xy^3, xz, yz, z^2).$$

Es wird wie im ersten Beispiel:

$$[\mathfrak{B}_4, \mathfrak{B}_5] = [\mathfrak{D}_4, \mathfrak{D}_5];$$

wo $\mathfrak{D}_4 = (x^4, xy + \lambda x^2, \ldots); \qquad \mathfrak{D}_5 = (x^2 + \mu xy, \ldots) \qquad \lambda \cdot \mu \neq 1;$
$[\mathfrak{Q}_3, \mathfrak{Q}_4] = [\mathfrak{Q}_3, \overline{\mathfrak{Q}}_4]; \quad$ wo $\overline{\mathfrak{Q}}_4 = (x^4, x^3y, y^2 + \lambda xy, \ldots).$

Die übrigen irreduziblen bzw. größten primären Ideale $\mathfrak{B}_1$, $\mathfrak{B}_2$, $\mathfrak{B}_3$ sind als isolierte Ideale eindeutig bestimmt.

§ 11.

Beispiele aus der Zahlentheorie und der Theorie der Differentialausdrücke.

1. Der zugrunde gelegte Bereich Σ bestehe aus allen *geraden, ganzen rationalen Zahlen.* Σ läßt sich also eineindeutig dem Bereich aller ganzen rationalen Zahlen zuordnen, indem man jeder Zahl $2a$ aus Σ die Zahl a entsprechen läßt. Daraus folgt sofort, daß jedes Ideal in Σ ein Hauptideal $(2a)$ ist, wobei in der Basisdarstellung $2c = n \cdot 2a$ für jedes Element $2c$ des Ideals die ungeraden n nur Abkürzungen für die endlichen Summen bedeuten.

Die *Primideale* des Bereichs sind gegeben durch $\mathfrak{P}_0 = \mathfrak{O} = (2)$ und $\mathfrak{P} = (2p)$, wo p eine ungerade Primzahl bedeutet; es ist also jedes Primideal durch $\mathfrak{P}_0$, aber durch kein weiteres Primideal teilbar. Die *primären Ideale* sind gegeben durch

$$\mathfrak{Q}_{\varrho_0} = (2 \cdot 2^{\varrho_0}) \qquad \text{und} \qquad \mathfrak{Q}_{\varrho} = (2p^{\varrho});$$

sie sind zugleich *irreduzible Ideale*, und nach dem über die Primideale Gesagten sind je zwei zu verschiedenen ungeraden Primzahlen gehörige gegenseitig relativprim, aber kein $\mathfrak{Q}$ ist zu irgendeinem $\mathfrak{Q}_{\varrho_0}$ relativprim[47], die $\mathfrak{Q}_{\varrho_0}$ sind also die einzigen nicht-isolierten primären Ideale. Der eindeutigen Zerlegung von a in Primzahlpotenzen entspricht die *eindeutige* Darstellung des Ideals $(2a)$ durch größte primäre, zugleich irreduzible Ideale:

$$(2a) = [(2 \cdot 2^{\varrho_0}), (2p_1)^{\varrho_1}, \ldots, (2p_\alpha)^{\varrho_\alpha}];$$

es sind also hier im Gegensatz zu den Beispielen aus dem Polynombereich auch die *nicht-isolierten* größten primären Ideale *eindeutig* bestimmt. Für $\varrho_0 = 0$ handelt es sich zugleich um eine Darstellung durch gegenseitig relativprime Ideale, während für $\varrho_0 > 0$ das Ideal relativprim-irreduzibel ist.

Während also im Bereich aller ganzen Zahlen die vier verschiedenen Zerlegungen zusammenfallen, ist dies hier nur der Fall für die beiden Zerlegungen in größte primäre und irreduzible einerseits, und bei $\varrho_0 > 0$ für teilerfremd-irreduzible (jedes Ideal ist teilerfremd-irreduzibel, da der Bereich keine Einheit besitzt) und relativprim-irreduzible andererseits, während bei $\varrho_0 = 0$ die teilerfremd-irreduziblen und relativprim-irreduziblen Zerlegungen voneinander verschieden werden. Zugleich bietet sich hier schon ein Beispiel dafür, daß ein Primideal durch ein anderes teilbar sein kann, ohne damit identisch zu sein; allgemeiner dafür, daß *aus der Teilbarkeit nicht die Produktdarstellung folgt.* Das letztere — eine Folge davon, daß der Bereich keine Einheit enthält — ist auch der Grund dafür, daß keine eindeutige Produktdarstellung der Zahlen des Bereichs durch irreduzible Zahlen des Bereichs existiert, obwohl jedes Ideal ein Hauptideal wird; die Einführung des kleinsten gemeinsamen Vielfachen erweist sich also hier als notwendig. Es sei noch bemerkt, daß die Verhältnisse genau die *gleichen* bleiben, wenn statt aller geraden Zahlen alle durch eine *feste Primzahl oder Primzahlpotenz teilbaren Zahlen* zugrunde gelegt werden.

[47] In der Tat folgt aus: $2b \cdot 2p_1^{\varrho_1} \equiv 0\,(2p_2^{\varrho_2})$ für ungerade $p_1 \neq p_2$ stets: $2b \equiv 0\,(2p_2^{\varrho_2})$; aus $2b \cdot 2p^{\varrho} \equiv 0\,(2 \cdot 2^{\varrho_0})$ aber nur $2b \equiv 2 \cdot 2^{\varrho_0 - 1}\,(2 \cdot 2^{\varrho_0})$.

Dagegen werden auch noch *irreduzible und primäre Ideale verschieden*, wenn Σ aus *allen durch eine zusammengesetzte Zahl* $g = \mathfrak{p}_1^{\sigma_1} \dots \mathfrak{p}_\nu^{\sigma_\nu}$ *teilbaren Zahlen* besteht. Es wird wieder jedes Ideal ein Hauptideal $(g \cdot a)$, und die *Primideale* sind wieder gegeben durch $\mathfrak{P}_0 = \mathfrak{O} = (g)$; $\mathfrak{P} = (g \cdot p)$, wo p eine von den in g aufgehenden Primzahlen $\mathfrak{p}$ verschiedene Primzahl bedeutet. Dagegen sind die *irreduziblen Ideale* gegeben durch $\mathfrak{B}_{\lambda_i} = (g \cdot \mathfrak{p}_i^{\lambda_i})$; $\mathfrak{B}_\varrho = (g \cdot p^\varrho)$; die *primären Ideale* durch $\mathfrak{Q}_\varrho = \mathfrak{B}_\varrho$ und durch die von den irreduziblen verschiedenen $\mathfrak{Q}_{\lambda_1 \dots \lambda_\nu} = (g \cdot \mathfrak{p}_1^{\lambda_1} \dots \mathfrak{p}_\nu^{\lambda_\nu})$, wobei die $\mathfrak{B}_{\lambda_i}$ und $\mathfrak{Q}_{\lambda_1 \dots \lambda_\nu}$ alle dasselbe zugehörige Primideal $\mathfrak{P}_0 = (g)$ besitzen. Auch hier besteht Eindeutigkeit der Zerlegung in irreduzible Ideale, und folglich auch für die Zerlegung in größte primäre Ideale, es sind also wieder auch die nicht-isolierten Ideale eindeutig bestimmt.

2. Ein Beispiel eines *nicht-kommutativen Ringbereichs* bietet die in der Arbeit Noether-Schmeidler behandelte Idealtheorie in nicht-kommutativen Polynombereichen. Es handelt sich insbesondere um „vollständigreduzible“ Ideale, d. h. solche, bei denen die Komponenten der Zerlegung paarweise teilerfremd sind und keine echten Teiler besitzen; die Komponenten sind also a fortiori irreduzibel. Es ergibt sich somit in Ergänzung der dort bewiesenen Isomorphie nach § 9 noch die *Anzahlgleichheit der Komponenten* bei zwei verschiedenen Zerlegungen. Damit ist für die als Spezialfall der Arbeit sich ergebende Zerlegung der Systeme partieller oder gewöhnlicher linearer Differentialausdrücke ein Resultat gewonnen, das selbst in dem bekannten Fall eines gewöhnlichen linearen Differentialausdrucks nicht bemerkt gewesen zu sein scheint.

Zugleich liefert das System T aller Restklassen eines festen Ideals $\mathfrak{M}$ zusammen mit dem nichtkommutativen Polynombereich Σ einen Doppelbereich (Σ, T), wo T Moduleigenschaft in bezug auf Σ hat. Denn die Differenz zweier Restklassen ist wieder eine Restklasse, und ebenso das Produkt einer Restklasse mit einem beliebigen Polynom, während das Produkt zweier Restklassen nicht existiert (a. a. O. § 3). Die dort als „Untergruppen“ bezeichneten Systeme von Restklassen bilden somit Beispiele von Moduln in Doppelbereichen (Σ, T), wo der zugrunde gelegte Ringbereich Σ nicht-kommutativ ist.

§ 12.
Beispiel aus der Elementarteilertheorie.

Es handelt sich um eine durch die allgemeinen Entwicklungen bedingte Auffassung der Elementarteilertheorie, die aber selbst als *bekannt* vorausgesetzt wird.

Sei Σ der Bereich aller ganzzahligen Matrizen aus n^2 Elementen, für die Addition und Multiplikation in dem für Matrizen gebräuchlichen Sinn definiert sei. Σ wird also ein *nicht-kommutativer Ringbereich*; die Ideale sind somit im allgemeinen einseitig, die zweiseitigen nur als Spezialfall darin enthalten[48].

Wir zeigen zuerst, daß *jedes Ideal ein Hauptideal wird*. Dazu ordnen wir (bei rechtsseitigen Idealen) jeder Matrix $A = (a_{ik})$ einen Modul

$$\mathsf{A} = (a_{11}\xi_1 + \dots + a_{1n}\xi_n, \dots, a_{n1}\xi_1 + \dots + a_{nn}\xi_n)$$

aus ganzzahligen Linearformen zu. Umgekehrt entspricht diesem Modul jede Matrix, die eine Basis von A liefert, also neben A auch UA, wo U unimodular ist. Allgemeiner entspricht dem Produkt PA ein Modul B, der Vielfaches von A wird. Eine einzelne Linearform aus A wird durch solche P gegeben, die nur eine von Null verschiedene Zeile enthalten.

Seien nun $A_1, A_2, \dots, A_\nu, \dots$ alle Elemente eines Ideals $\mathfrak{M}$; $\mathsf{A}_1, \mathsf{A}_2, \dots, \mathsf{A}_\nu, \dots$ die ihnen zugeordneten Moduln, A deren größter gemeinsamer Teiler und UA die allgemeinste, diesem Modul A zugeordnete Matrix. Jeder einzelnen Linearform aus A entspricht dann nach der Definition des größten gemeinsamen Teilers eine Matrix $P_1 A_{i_1} + \dots + P_\sigma A_{i_\sigma}$, wo nach dem obigen die P nur eine von Null verschiedene Zeile besitzen. Daraus folgt, daß auch die einer Basis von A entsprechende Matrix A eine solche Darstellung, jetzt mit allgemeinem P, zuläßt und folglich ein Element aus $\mathfrak{M}$ wird. Da ferner jeder Modul A_i durch A teilbar ist, wird jede Matrix A_i durch A teilbar; *A und allgemein UA bildet eine Basis von $\mathfrak{M}$.* Handelt es sich um linksseitige Ideale, so sind entsprechend die Spalten jeder Matrix als Basis eines Moduls zu betrachten; jedes Ideal wird ein Hauptideal, für das neben A auch AV eine Basis wird, unter V eine beliebige unimodulare Matrix verstanden.

Wir legen nun im folgenden zum Zusammenhang mit der Elementarteilertheorie *zweiseitige Ideale* zugrunde, bei denen also insbesondere neben A auch PAQ zum Ideal gehört. Dann ist die allgemeinste Basis eines solchen Ideals nach dem obigen gegeben durch UAV, wo U und V unimodular sind. Die Basiselemente erschöpfen also eine *Klasse äquivalenter Matrizen*[49], und es besteht eineindeutige Beziehung zwischen Ideal

[48] Die Idealtheorie dieser Bereiche bildet den Gegenstand der Arbeiten von Du Pasquier: Zahlentheorie der Tettarionen, Dissertation Zürich, Vierteljahrsschr. d. Naturf. Ges. Zürich, 51 (1906). Zur Theorie der Tettarionenideale, ibid., 52 (1907). Der Inhalt der zweiten Arbeit ist der Nachweis, daß jedes Ideal ein Hauptideal wird.

[49] Den Basiselementen der einseitigen Ideale entsprechen Rechts- bzw. Linksklassen.

und Klasse, folglich auch zwischen Ideal und Elementarteilersystem $(a_1 \mid a_2 \mid \cdots \mid a_n)$ der Klasse, wo die a_i bekanntlich nicht-negative ganze Zahlen sind, von denen jede in der folgenden aufgeht. Die in der durch die Elementarteiler bedingten Normalform auftretende Matrix der Klasse läßt sich somit als spezielle Basis des Ideals auffassen; aus der Teilbarkeit der Ideale, bzw. Klassen folgt die der Elementarteiler, und umgekehrt.

Nun hat aber Du Pasquier a. a. O. § 11 gezeigt, daß bei jedem zweiseitigen Ideal der Rang n ist und alle Elementarteiler übereinstimmen. Um den Fall allgemeiner Elementarteiler betrachten zu können, müssen wir daher nicht von den Idealen, sondern direkt von den zweiseitigen Klassen ausgehen (die ebenfalls durch große deutsche Buchstaben bezeichnet werden sollen). Eine Klasse $\mathfrak{A} = UAV$ ist dabei also durch eine andere $\mathfrak{B}$ teilbar, wenn $A = PBQ$ wird.

Allgemein gilt: *Das kleinste gemeinsame Vielfache (der größte gemeinsame Teiler) zweier Klassen wird erhalten durch Bildung des kleinsten gemeinsamen Vielfachen (des größten gemeinsamen Teilers) der entsprechenden Elementarteilersysteme*[50]. Denn seien $(a_1 \mid a_2 \mid \cdots \mid a_n)$; $(b_1 \mid b_2 \mid \cdots \mid b_n)$; $(c_1 \mid c_2 \mid \cdots \mid c_n)$, wo $c_i = [a_i, b_i]$, bzw. die Elementarteilersysteme von $\mathfrak{A}$, $\mathfrak{B}$, $\mathfrak{C}^*$, und sei $\mathfrak{C} = [\mathfrak{A}, \mathfrak{B}]$. Dann ist $\mathfrak{C}^*$ durch $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$, also durch $\mathfrak{C}$ teilbar, umgekehrt sind die Elementarteiler von $\mathfrak{C}$ durch die von $\mathfrak{C}^*$ teilbar, also ist $\mathfrak{C}$ durch $\mathfrak{C}^*$ teilbar und somit $\mathfrak{C} = \mathfrak{C}^*$. Entsprechend ergibt sich der Beweis für den größten gemeinsamen Teiler,

Der eindeutigen Darstellung der Elementarteiler a_i als kleinstes gemeinsames Vielfaches von Primzahlpotenzen entspricht somit eine Darstellung von $\mathfrak{A}$ als kleinstes gemeinsames Vielfaches von Klassen $\mathfrak{Q}$, deren Elementarteiler gegeben sind durch die Potenzen einer Primzahl, in Zeichen

$$\mathfrak{Q} \sim (p^{r_1} \mid p^{r_2} \mid \cdots \mid p^{r_\varrho} \mid 0 \mid \cdots \mid 0); \qquad r_1 \leqq r_2 \leqq \cdots \leqq r_\varrho.$$

Ist insbesondere der Rang ϱ gleich n, so hat man hier eine Zerlegung in teilerfremde und teilerfremdirreduzible Klassen, die trotz des nicht-kommutativen Bereichs eindeutig ist.

Die Klassen $\mathfrak{Q}$ lassen sich weiter zerlegen in Klassen, die dem Elementarteilersystem entsprechen:

$$\mathfrak{B}_1 \sim (p^{r_1} \mid \cdots \mid p^{r_1}); \quad \mathfrak{B}_2 \sim (1 \mid p^{r_2} \mid \cdots \mid p^{r_2}); \quad \ldots;$$
$$\mathfrak{B}_\varrho \sim (1 \mid \cdots \mid 1 \mid p^{r_\varrho} \mid \cdots \mid p^{r_\varrho}); \quad \mathfrak{B}_{\varrho+1} \sim (1 \mid \cdots \mid 1 \mid 0 \mid \cdots \mid 0),$$

wo in $\mathfrak{B}_\nu$ jeweils $(\nu - 1)$-mal die Zahl 1 auftritt. Ist dabei etwa $r_1 = r_2 = \cdots = r_\mu = 0$, so werden $\mathfrak{B}_1 \ldots \mathfrak{B}_\mu$ gleich der Einheitsklasse und sind folglich bei der Zerlegung wegzulassen; das gleiche gilt für $\mathfrak{B}_{\varrho+1}$, wenn $\varrho = n$ ist. Ist ferner etwa $r_\nu = r_{\nu+1} = \cdots = r_{\nu+\lambda}$, so werden $\mathfrak{B}_{\nu+1}, \ldots \mathfrak{B}_{\nu+\lambda}$ echte Teiler von $\mathfrak{B}_\nu$, sind also gleichfalls auszuscheiden. Bezeichnen $\mathfrak{B}_{i_1} \ldots \mathfrak{B}_{i_k}$ die übrigbleibenden, die jetzt eine kürzeste Darstellung ergeben, so wird $\mathfrak{Q} = [\mathfrak{B}_{i_1} \ldots \mathfrak{B}_{i_k}]$ *die eindeutige Zerlegung von* $\mathfrak{Q}$ *in irreduzible Klassen.* Sei nämlich $\mathfrak{B}_\nu \sim (1 \mid \cdots \mid 1 \mid p^{r_\nu} \mid \cdots \mid p^{r_\nu})$ darstellbar als kleinstes gemeinsames Vielfaches von $\mathfrak{C} \sim (1 \mid \cdots \mid 1 \mid p^{s_1} \mid \cdots \mid p^{s_\lambda})$ und $\mathfrak{D} \sim (1 \mid \cdots \mid 1 \mid p^{t_1} \mid \cdots \mid p^{t_\mu})$: dann muß im Elementarteilersystem von $\mathfrak{C}$ und $\mathfrak{D}$ an den ersten $(\nu - 1)$ Stellen die Zahl 1 stehen; an ν-ter Stelle muß der Exponent s_1 oder t_1, etwa s_1, gleich r_ν werden. Da aber $r_\nu = s_1 \leqq s_2 \leqq \cdots \leqq s_\lambda \leqq r_\nu$ wird, so kommt $\mathfrak{C} = \mathfrak{B}_\nu$, also ist $\mathfrak{B}_\nu$ *irreduzibel*[51]. Dasselbe gilt für $\mathfrak{B}_{\varrho+1}$, wo p durch 0 zu ersetzen ist. Jede dieser irreduziblen Klassen gibt aber, wie die Bildung des kleinsten gemeinsamen Vielfachen zeigt, einen bestimmten Exponenten, und die Stelle, wo dieser Exponent im Elementarteilersystem von $\mathfrak{Q}$, bzw. $\mathfrak{A}$ zum erstenmal auftritt, während $\mathfrak{B}_{\varrho+1}$ den Rang angibt. Da diese Zahlen durch das Elementarteilersystem von $\mathfrak{Q}$, bzw. $\mathfrak{A}$ eindeutig festgelegt sind, und da die Beziehung zwischen Elementarteilern und Klasse eineindeutig ist, ist somit die Zerlegung von $\mathfrak{Q}$, und ebenso die einer beliebigen Klasse, in irreduzible Klassen, *eindeutig.*

Zusammenfassend läßt sich sagen: *Jede zweiseitige Klasse* $\mathfrak{A}$ *aus ganzzahligen Matrizen von beschränkter Elementenzahl läßt sich eindeutig darstellen als kleinstes gemeinsames Vielfaches von endlich vielen*

[50] In der Arbeit: Zur Theorie der Moduln, Math. Ann. 52 (1899), S. 1 definiert E. Steinitz das kleinste gemeinsame Vielfache (den größten gemeinsamen Teiler) von Klassen durch kleinste gemeinsame Vielfache und größte gemeinsame Teiler der Elementarsysteme. Unabhängig davon findet sich das kleinste gemeinsame Vielfache von Klassen als „Kongruenzkomposition“ bei H. Brandt, Komposition der binären quadratischen Formen relativ einer Grundform, J. f. M. 150 (1919), S. 1.

[51] Dagegen sind die $\mathfrak{B}$ noch in einseitige Klassen reduzibel; hier besteht keine eindeutige Beziehung mehr zwischen Elementarteilern und Klasse, und damit auch keine eindeutige Zerlegung in irreduzible einseitige Klassen. Das zeigt etwa das folgende mir von H. Brandt angegebene Beispiel der Zerlegung in rechtsseitige Klassen (wo die Klassen durch eine Basismatrix dargestellt sind, bzw. durch den entsprechenden Modul):

$$\mathfrak{B} = [\mathfrak{C}_1, \mathfrak{C}_2] = [\mathfrak{D}_1, \mathfrak{D}_2]; \quad \mathfrak{B} \sim \begin{pmatrix} p & 0 \\ 0 & p \end{pmatrix}; \quad \mathfrak{C}_1 \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & p \end{pmatrix}; \quad \mathfrak{C}_2 \sim \begin{pmatrix} p & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix};$$
$$\mathfrak{D}_1 \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & p \end{pmatrix}; \quad \mathfrak{D}_2 \sim \begin{pmatrix} p & 0 \\ (p-1) & 1 \end{pmatrix}.$$

In der Tat besitzen die Moduln $(\xi, p\eta)$; $(p\xi, \eta)$; $(p\xi, (p-1)\xi + \eta)$ jeweils als echten Teiler nur den Modul (ξ, η), sind also irreduzibel und sind ferner voneinander verschieden.

irreduziblen zweiseitigen Klassen. Jede irreduzible Klasse repräsentiert dabei einen festen Primteiler des Elementarteilersystems von $\mathfrak{A}$*, einen zugehörigen Exponenten und die Stelle, wo dieser Exponent zum erstenmal auftritt. Die dem Teiler* 0 *entsprechende irreduzible Klasse gibt den Rang von* $\mathfrak{A}$ *an.*

Erlangen, Oktober 1920.

(Eingegangen am 16. 10. 1920.)

20. Ein algebraisches Kriterium für absolute Irreduzibilität.

Von

Emmy Noether in Göttingen.

Math. Ann. 85 (1922), S. 26–33

Ein Polynom — mit Koeffizienten aus einem beliebigen, abstrakt definierten Körper — heißt *absolut irreduzibel*, wenn es irreduzibel bleibt in dem algebraisch-abgeschlossenen Körper, zu dem der Koeffizientenbereich sich erweitern läßt[1]. Ich zeige im folgenden, daß die absolute Irreduzibilität, im Gegensatz zu der Irreduzibilität in bezug auf einen vorgegebenen Körper, sich *algebraisch* fassen läßt; genauer gilt der Satz:

Jedem Polynom von $n \geqq 2$ Veränderlichen mit unbestimmten Koeffizienten läßt sich eine ganze rationale, ganzzahlige Funktion dieser Koeffizienten und weiterer Unbestimmten zuordnen, die Reduzibilitätsform; derart, daß für jedes spezielle Polynom gleichen Grades die notwendige und hinreichende Bedingung für absolute Irreduzibilität im Nichtverschwinden der Reduzibilitätsform gegeben ist. Mit anderen Worten: *Für jedes spezielle Wertsystem der Koeffizienten, für das die Reduzibilitätsform identisch in den Unbestimmten verschwindet und das keine Graderniedrigung bedingt, wird das spezielle Polynom reduzibel, und umgekehrt.*

Betrachtet man statt der Polynome homogene Formen in einer Veränderlichen mehr, so tritt an Stelle der Gradbedingung die einfachere, daß das Koeffizientensystem nicht identisch verschwindet.

Als direkte Folgerung des Satzes ergibt sich noch der zuerst von A. Ostrowski aufgestellte[2]:

Jedes absolut irreduzible Polynom mit algebraischen Zahlen als Koeffizienten bleibt irreduzibel modulo jedes Primideals eines endlichen algebraischen Körpers $\mathfrak{K}$, der den Koeffizientenbereich enthält, mit Ausnahme höchstens einer endlichen Anzahl von Primidealen aus $\mathfrak{K}$. Insbesondere kann $\mathfrak{K}$ auch der Körper der rationalen Zahlen sein.

Auf weitere Anwendungen zur Theorie der relativ ganzen Funktionen[3] gedenke ich an anderer Stelle einzugehen.

1. Es sei vorerst gezeigt, daß *jedes Polynom von $n \geqq 2$ Veränderlichen mit unbestimmten Koeffizienten absolut irreduzibel* ist. Sei nämlich gesetzt:

$$
\begin{aligned}
(1)\qquad F(x) &= \sum A_{i_1 \ldots i_n} x_1^{i_1} \ldots x_n^{i_n} && (i_1 + \ldots + i_n \leqq l),\\
G(x) &= \sum B_{j_1 \ldots j_n} x_1^{j_1} \ldots x_n^{j_n} && (j_1 + \ldots + j_n \leqq m),\\
H(x) &= F(x)G(x) = \sum C_{k_1 \ldots k_n}(A,B) x_1^{k_1} \ldots x_n^{k_n} && (k_1 + \ldots + k_n \leqq l+m),
\end{aligned}
$$

wo die A und B Unbestimmte bedeuten, und die $C(A,B)$ ganzzahlige, bilineare Verbindungen der A und B werden. Es werden daher die Quotienten $D = C(A,B)/C_{0\ldots0}(A,B)$ rationale Funktionen der Quotienten $A/A_{0\ldots0}$ und $B/B_{0\ldots0}$; die Anzahl dieser Funktionen wird aber größer als die ihrer Argumente; denn sie beträgt bzw. $\binom{l+m+n}{n} - 1$, $\binom{l+n}{n} - 1$, $\binom{m+n}{n} - 1$, und es gilt.

$$
\binom{l+m+n}{n} + 1 > \binom{l+n}{n} + \binom{m+n}{n} \quad \text{für } n \geqq 2,\ l > 0,\ m > 0.
$$

Somit besteht mindestens *eine* algebraische Relation zwischen den $D(A,B)$ und folglich auch zwischen den $C(A,B)$:

$$
(2)\qquad \Phi(Z) \neq 0 \quad [\text{identisch in } Z_{k_1 \ldots k_n}],\ \Phi(C(A,B)) = 0 \quad [\text{identisch in } A, B],
$$

wo Φ ein ganzzahliges Polynom bedeutet.

Ein Polynom mit *Unbestimmten* Z als Koeffizienten:

$$
(3)\qquad E(x) = \sum Z_{k_1 \ldots k_n} x_1^{k_1} \ldots x_n^{k_n} \qquad (k_1 + \ldots + k_n \leqq l+m)
$$

ist also für $n \geqq 2$ notwendig *absolut irreduzibel*[4].

---

[1] Daß sich jeder Körper, und zwar im wesentlichen eindeutig, zu einem algebraisch-abgeschlossenen erweitern läßt, d. h. zu einem solchen, in dem jedes Polynom *einer* Veränderlichen in Linearfaktoren zerfällt, hat E. Steinitz in seiner „Algebraischen Theorie der Körper“ (J. f. M. **137** (1910), S. 167) gezeigt; und hat damit das rationale Äquivalent für den Fundamentalsatz der Algebra gegeben.

[2] Zur arithmetischen Theorie der algebraischen Größen. Gött. Nachr. 1919, S. 279 (Hilfssatz S. 296). — Für den Fall der aus gewöhnlichen Zahlen bestehenden Körper ist Ostrowski, wie mir bekannt ist, auch auf den obigen Hauptsatz gekommen; er wird seine diesbezüglichen Untersuchungen demnächst veröffentlichen. Daß bei meiner Beweisanordnung der Hauptsatz für beliebige, abstrakt definierte Körper gilt, beruht darauf, daß die für Unbestimmte gebildete Reduzibilitätsform von dem *speziell zugrunde gelegten Körper unabhängige Zahlkoeffizienten* besitzt.

[3] D. Hilbert, Mathematische Probleme. Gött. Nachr. 1900, S. 253, Problem 14.

[4] Denn die Unbestimmten Z sind nach der Ausdrucksweise von 2. nicht Nullstellen von $\mathfrak{P}$.

2. Die Gesamtheit dieser Polynome $\Phi(Z)$, die bei der Substitution $Z = C(A, B)$ identisch in A, B verschwinden, bildet ein *Ideal aus Polynomen*[5], genauer ein *Primideal* $\mathfrak{P}$; denn verschwindet vermöge der Substitution ein Produkt $\Phi_1\Phi_2$, so verschwindet mindestens ein Faktor. Da (2) identisch in A, B erfüllt ist, bleibt es bestehen für jedes spezielle Wertsystem A, B; wo A, B und folglich auch $\Gamma = C(\mathsf{A}, \mathsf{B})$ Größen irgendeines Körpers bedeuten. *Die Koeffizienten* Γ *jedes in einem Erweiterungskörper reduziblen Polynoms genügen also den Bedingungen* $\Phi(\Gamma) = 0$, sind Nullstellen von $\mathfrak{P}$, oder auch der endlich vielen Basispolynome von $\mathfrak{P}$; es handelt sich jetzt um den *Nachweis der Umkehrung.*

Dazu ist zu bemerken, daß alle Beziehungen zwischen A, B, C erhalten bleiben, wenn man die Polynome (1) durch Einführung einer neuen Veränderlichen y in *homogene Formen* $F(x, y)$, $G(x, y)$, $H(x, y)$ der Dimensionen $l, m, l + m$ verwandelt. Es werden also auch solche Koeffizienten Γ Nullstellen von $\mathfrak{P}$, bei denen etwa $F(x, y)$[6] eine Potenz von y wird, denen also durch den Übergang zu inhomogenen Polynomen eine Graderniedrigung von $\bar{H}(x)$ und kein Zerfallen entspricht. Es wird sich zeigen, daß mit Ausnahme dieser Graderniedrigung die Umkehrung immer gilt; daß also insbesondere für *homogene Formen die Umkehrung ausnahmslos gilt*, sobald nicht alle Γ verschwinden; mit anderen Worten, daß *jede Nullstelle von* $\mathfrak{P}$ *durch die Parameterdarstellung* $\Gamma = C(\mathsf{A}, \mathsf{B})$ *mit Größen* A, B *eines Erweiterungskörpers geliefert wird*[7].

Diesen Nachweis führe ich durch direkte Bildung von endlich vielen Funktionen $\Phi(Z)$; ich ordne nämlich vermöge der Kroneckerschen Substitution

$$x_\lambda = \xi^{d^{n-\lambda}}$$[8]

den Polynomen (1) solche von *einer* Veränderlichen zu; zeige, daß hier Lücken in den Exponenten auftreten, und komme durch Bildung der Norm der entsprechenden Koeffizienten zu den Funktionen $\Phi(Z)$ und zu dem gesuchten Kriterium.

3. Es sei gesetzt:

$$\begin{aligned} &d = l + m + 1; && i = i_1 d^{n-1} + i_2 d^{n-2} + \ldots + i_n; \\ &j = j_1 d^{n-1} + \ldots + j_n; && k = k_1 d^{n-1} + \ldots + k_n. \end{aligned} \tag{4}$$

Dann entsprechen vermöge der Kroneckerschen Substitution den Polynomen F, G, H in (1) bzw. die Polynome

$$\begin{aligned} f(\xi) &= \sum A_{i_1 \ldots i_n} \xi^i && (i_1 + \ldots + i_n \leqq l), \\ g(\xi) &= \sum B_{j_1 \ldots j_n} \xi^j && (j_1 + \ldots + j_n \leqq m), \\ h(\xi) &= \sum C_{k_1 \ldots k_n}(A, B) \xi^k && (k_1 + \ldots + k_n \leqq l + m). \end{aligned} \tag{5}$$

Dies Entsprechen ist bekanntlich *ein-eindeutig*, da für alle in (5) auftretenden *(induzierten)* Exponenten aus $k = 0$ auch $k_1 = 0, \ldots, k_n = 0$ folgt; und somit aus $i + j = i' + j'$ auch: $i_1 + j_1 = i'_1 + j'_1; \ldots; i_n + j_n = i'_n + j'_n$. Es können also nur dann verschiedene Produkte $\xi^i \xi^j$ den gleichen Exponenten ξ^k liefern, wenn auch die entsprechenden $x_1^{i_1} \ldots x_n^{i_n} x_1^{j_1} \ldots x_n^{j_n}$ zum gleichen Exponenten führen. Somit kommt:

$$h(\xi) = f(\xi) g(\xi), \tag{6}$$

und aus dem Erfülltsein einer Relation (6), derart daß in $f(\xi)$ und $g(\xi)$ keine von den induzierten Exponenten verschiedene auftreten, folgt rückwärts

$$H(x) = F(x) G(x). \tag{7}$$

Dabei *treten bei den induzierten Exponenten in* $f(\xi)$ *und* $g(\xi)$ *tatsächlich Lücken auf.* Denn es wird der höchste Exponent von $f(\xi)$ gleich $l \cdot d^{n-1}$, der zweithöchste gleich $(l - 1)d^{n-1} + d^{n-2}$; die Differenz $d^{n-2} \cdot (d - 1) > 1$ wegen $d = l + m + 1 \geqq 3$; $n \geqq 2$; und dasselbe gilt für $g(\xi)$.

Die für die Unbestimmten A, B geltenden Relationen (6) und (7) bleiben erhalten für jedes spezielle Wertsystem A, B. Damit dabei die Gradzahlen erhalten bleiben, homogenisiere ich (6) und (7) vermöge der Veränderlichen η und y. *Eine homogene Form* $\bar{H}(x, y)$ *zerfällt also dann und nur dann in einem algebraischen*

---

[5] Diese Gesamtheiten werden gewöhnlich als Moduln bezeichnet; tatsächlich ist aber die sie charakterisierende Eigenschaft — sie enthalten neben Φ_1 und Φ_2 auch $\Phi_1 \mp \Phi_2$, neben Φ auch $\Psi \cdot \Phi$, wo Ψ ein beliebiges ganzzahliges Polynom in Z bedeutet — die Idealeigenschaft.

[6] Polynome und Formen, die dadurch entstehen, daß die Unbestimmten in $F, G, \ldots, f, g, \ldots$ durch spezielle Wertsysteme ersetzt werden, bezeichne ich durchweg durch *Überstreichen*: $\bar{F}, \bar{G}, \ldots, \bar{f}, \bar{g}, \ldots$.

[7] Daß „im allgemeinen“ die Nullstellen von $\mathfrak{P}$ durch die Parameterdarstellung geliefert werden, folgt aus der Eigenschaft des Primideals $\mathfrak{P}$, ein irreduzibles algebraisches Gebilde zu definieren. Daraus folgt aber bekanntlich nicht — was ich ursprünglich übersehen hatte und worauf mich A. Ostrowski vor längerer Zeit aufmerksam machte —, daß die Parameterdarstellung für kein spezielles Wertsystem versagt. — Der hier gegebene Beweis stützt sich auf elementarere Begriffe.

[8] Festschrift, S. 11.

Erweiterungskörper, wenn in diesem die entsprechende binäre Form $\bar{h}(\xi,\eta)$ sich so in zwei Faktoren spalten läßt, daß keine von den induzierten Exponenten verschiedene in den Faktoren auftreten.

4. Um die am Schluß von 2. erwähnte Bildung der Norm durchzuführen, mögen

$$a_1, b_1; \ldots; a_p, b_p; \quad a_{p+1}, b_{p+1}; \ldots; a_{p+q}, b_{p+q}$$

neue Unbestimmte bedeuten. Es sei gesetzt

$$\begin{aligned}(8)\qquad \varphi(\xi,\eta) &= (a_1\xi + b_1\eta)\ldots(a_p\xi + b_p\eta) = r_p\xi^p + r_{p-1}\xi^{p-1}\eta + \ldots + r_0\eta^p,\\ \psi(\xi,\eta) &= (a_{p+1}\xi + b_{p+1}\eta)\ldots(a_{p+q}\xi + b_{p+q}\eta) = s_q\xi^q + s_{q-1}\xi^{q-1}\eta + \ldots + s_0\eta^q,\\ \chi(\xi,\eta) &= \varphi(\xi,\eta)\psi(\xi,\eta) = t_{p+q}\xi^{p+q} + t_{p+q-1}\xi^{p+q-1}\eta + \ldots + t_0\eta^{p+q},\end{aligned}$$

wo also r, s, t jeweils die homogen gemachten symmetrischen Elementarfunktionen bedeuten; d. h. diejenigen in jeder einzelnen Reihe linearen symmetrischen Funktionen der Reihen a, b, aus denen sich jeweils alle ganzzahligen symmetrischen Funktionen, die in jeder einzelnen Reihe homogen und gleicher Dimension sind, ganz und ganzzahlig — und zwar nur auf eine Art — zusammensetzen lassen.

Ich bilde nun mit weiteren Unbestimmten $u_{\mu\nu}$ die Linearform

$$(9)\qquad \zeta(u,a,b) = \sum u_{\mu\nu} r_\mu s_\nu,$$

die Summation über vorgegebene Indizes μ und ν erstreckt. Das Produkt von $\zeta(u)$ mit allen, durch die Permutation der Reihe a, b entstehenden, von $\zeta(u)$ und unter sich verschiedenen Konjugierten — die Norm $N(\zeta(u))$ von $\zeta(u)$ in bezug auf den Körper der $t(a,b)$, wenn $\zeta(u)$ als Funktion des Körpers der $r_\mu(a,b)$ und $s_\nu(a,b)$ aufgefaßt wird — wird dann eine ganzzahlige symmetrische Funktion aller Reihen a, b, in jeder Reihe homogen und gleicher Dimension, also nach dem obigen eine eindeutig bestimmte, ganze ganzzahlige Funktion der $t(a,b)$ und $u_{\mu\nu}$:

$$(10)\qquad N(\zeta(u,a,b)) = T(t(a,b),u) \qquad [\text{identisch in } a,b,u].$$

Dieselbe Überlegung zeigt, daß auch

$$N(z-\zeta(u)) = z^\delta + T_{\delta-1}(t,u)z^{\delta-1} + \ldots + T(t,u) \qquad [\text{identisch in } a,b,u,z]$$

wird, wo alle T ganze, ganzzahlige Funktionen der t und u bedeuten. Beide Seiten dieser Identität verschwinden für $z = \zeta(u)$; und zwar wegen der algebraischen Unabhängigkeit der symmetrischen Elementarfunktionen $r(a,b)$, $s(a,b)$ identisch in r, s, wenn man $t(a,b)$ nach (8) gleich einer ganzzahligen bilinearen Verbindung $w(r,s)$ der r und s setzt, und $\zeta(u)$ als Funktion von r und s auffaßt. Somit kommt

$$(11)\qquad \zeta(u)^\delta + T_{\delta-1}(w(r,s),u)\zeta(u)^{\delta-1} + \ldots + T(w(r,s),u) = 0$$
$$[\text{identisch in } r,s,u].\ ^{9)}$$

Die Identitäten (10) und (11) bleiben erhalten für alle speziellen Wertsysteme α, β von a, b; bzw. ϱ, σ von r, s. Sind ϱ, σ insbesondere so gewählt, daß alle Produkte $\varrho_\mu\sigma_\nu$ verschwinden — wo μ, ν die in (9) auftretenden Indizes bedeuten — so daß also $\zeta(u)$ durch die Substitution verschwindet, so kommt, wenn $w(\varrho,\sigma) = \tau$ gesetzt wird, nach (11):

$$(12)\qquad T(\tau,u) = 0 \qquad [\text{identisch in } u].$$

Seien umgekehrt $\tau_0, \ldots, \tau_{p+q}$ solche nicht sämtlich verschwindende *Wertsysteme, daß* (12) *erfüllt ist.* Da in einem algebraischen Erweiterungskörper eine Zerlegung existiert

$$(12)\qquad \bar{\chi}(\xi,\eta) = \tau_{p+q}\xi^{p+q} + \ldots + \tau_0\eta^{p+q} = (\alpha_1\xi + \beta_1\eta)\ldots(\alpha_{p+q}\xi + \beta_{p+q}\eta),$$

wo in keinem Faktor α und β gleichzeitig verschwinden[10)], wohl aber einige α oder β verschwinden können, wird $\tau = t(\alpha,\beta)$. Das Einsetzen dieser Werte in (10) zeigt vermöge (12), daß $\zeta(u,\alpha,\beta)$ oder ein konjugierter Faktor identisch in u verschwindet. Setzt man also, nach geeigneter Numerierung von α, β, jetzt $r(\alpha,\beta) = \varrho$, $s(\alpha,\beta) = \sigma$, so heißt das, daß $\bar{\chi}(\xi,\eta)$ *mindestens eine Zerlegung zuläßt.*

$$(13)\qquad \bar{\chi}(\xi,\eta) = \bar{\varphi}(\xi,\eta)\bar{\psi}(\xi,\eta) = \sum \varrho_\varkappa \xi^\varkappa \eta^{p-\varkappa} \cdot \sum \sigma_\lambda \xi^\lambda \eta^{q-\lambda},$$

[9)] (11) stellt, wenn die Summation in (9) über alle Indizes erstreckt wird, die Kroneckersche Erweiterung des Gaußschen Satzes dar, und zwar im wesentlichen in der Kroneckerschen Beweisanordnung (Zur Theorie der Formen höherer Stufen, Berliner Ber. 1883, Werke, 2, S. 417).

[10)] Dieser (rationale) „Fundamentalsatz der Algebra“ ist der Existenzsatz, auf dem die am Schlusse von 2. ausgesprochene ausnahmslose Gültigkeit der Umkehrung beruht.

derart daß alle in $\zeta(u)$ auftretenden Produkte $\varrho_\mu\sigma_\nu$ verschwinden, nicht aber sämtliche ϱ oder σ.

5. Die Gradzahlen p, q in (8) seien jetzt gleich ld^{n-1} und md^{n-1}; d. h. gleich den Graden von $f(\xi)$ und $g(\xi)$ in (5). Die Indizes μ, ν seien zerlegt in $\mu^{(1)}, \nu^{(1)}, \mu^{(2)}, \nu^{(2)}$; dabei durchlaufe $\mu^{(1)}$ alle in $f(\xi)$ fehlenden Exponenten, $\nu^{(1)}$ alle Exponenten von ξ in $\psi(\xi, \eta)$; und entsprechend $\nu^{(2)}$ alle in $g(\xi)$ fehlenden Exponenten, $\mu^{(2)}$ alle Exponenten von ξ in $\varphi(\xi, \eta)$. Es bedeute ferner

$$e(\xi) = \sum Z_{k_1 \ldots k_n} \xi^k \qquad (k_1 + \ldots + k_n \leqq l + m)$$

das dem Polynom (3) entsprechende Polynom in einer Veränderlichen;

$$S(Z, u)$$

das ganzzahlige Polynom in Z und u, das aus $T(t, u)$ — der eindeutig bestimmten rechten Seite von (10), wo die Summation in (9) über die angegebenen Indizes $\mu^{(1)}, \nu^{(1)}, \mu^{(2)}, \nu^{(2)}$ erstreckt wird — dadurch entsteht, daß die t durch die Koeffizienten Z und die entsprechenden Nullen von $e(\xi)$ ersetzt werden.

Ersetzt man jetzt die r, s durch die Koeffizienten A, B und die entsprechenden Nullen von $f(\xi)$ und $g(\xi)$, so *verschwindet* durch diese Substitution $\zeta(u)$ bei der angegebenen Summation. Es geht ferner $t = w(r, s)$ über in die Koeffizienten $C(A, B)$ und die entsprechenden Nullen von $h(\xi)$; also geht $T(t, u)$ über in $S(C(A, B), u)$. Nach der Identität (11) kommt somit

$$S(C(A, B), u) = 0 \qquad [\text{identisch in } A, B, u]. \tag{14}$$

Da (14) erhalten bleibt für jedes spezielle Wertsystem, genügen also die Koeffizienten $\Gamma = C(\mathsf{A}, \mathsf{B})$ solcher spezieller $\bar{H}(x)$ oder allgemeiner $\bar{H}(x, y)$, die in einem *Erweiterungskörper in zwei Faktoren zerfallen*, der Bedingung

$$S(\Gamma, u) = 0 \qquad [\text{identisch in } u]. \tag{15}$$

Ist umgekehrt für die, nicht sämtlich verschwindenden Koeffizienten Γ eines Polynoms $\bar{H}(x)$, bzw. Form $\bar{H}(x, y)$, die Bedingung (15) erfüllt, so ist das nach dem obigen gleichbedeutend mit $T(\tau, u) = 0$, unter τ alle Koeffizienten von $\bar{h}(\xi, \eta)$ verstanden. Nach (13) existiert somit in einem Erweiterungskörper der Γ eine Zerlegung:

$$\bar{h}(\xi, \eta) = \bar{f}(\xi, \eta) \cdot \bar{g}(\xi, \eta),$$

wo in $\bar{f}$ und $\bar{g}$ wegen der angegebenen Summation keine von den induzierten Exponenten verschiedene auftreten; und folglich besteht eine Relation

$$\bar{H}(x, y) = \bar{F}(x, y) \cdot \bar{G}(x, y).$$

Hieraus folgt, sobald für $y = 1$ kein Faktor nullten Grades wird, also insbesondere, wenn die Γ keine Graderniedrigung von $\bar{H}(x)$ bedingen, die weitere Relation

$$\bar{H}(x) = \bar{F}(x) \cdot \bar{G}(x).$$

Die Bedingung (15) *ist also notwendig und hinreichend dafür, daß $\bar{H}(x, y)$, und bei Ausschluß von Graderniedrigung auch $\bar{H}(x)$, in einem Erweiterungskörper in zwei Faktoren zerfällt.*

Daraus folgt noch, daß $S(Z, u)$ nicht identisch in Z und u verschwinden kann, da in 1. gezeigt ist, daß für $n \geqq 2$ die Polynome mit Unbestimmten als Koeffizienten, also auch die entsprechenden homogenen Formen in einer Veränderlichen mehr, absolut irreduzibel sind. Es kommt also, unter U Potenzprodukte der u verstanden:

$$S(Z, u) = \sum \Phi_\lambda(Z) U_\lambda,$$

wo die $\Phi_\lambda(Z)$ nach (14) Polynome aus $\mathfrak{P}$ werden. Damit ist *gezeigt, daß $\mathfrak{P}$ keine weiteren Nullstellen besitzt als die durch die Parameterdarstellung $\Gamma = C(\mathsf{A}, \mathsf{B})$ gegebenen, wo* A *und* B *einem algebraischen Erweiterungskörper der Γ angehören.* Die am Schluß von 2. ausgesprochene Umkehrung ist somit bewiesen.

6. *Die Bedingung der absoluten Irreduzibilität* läßt sich nun direkt formulieren. Dazu ist die Gradzahl von $E(x)$ in (3) nur auf alle möglichen Arten in zwei positive Summanden $l + m$ zu zerlegen, und zu jeder Zerlegung die Form $S(Z, u)$ zu bilden. Das Produkt über diese Formen

$$R(Z, u) = \prod S(Z, u) \tag{16}$$

bildet dann die *Reduzibilitätsform von* $E(x)$; denn nach dem obigen entspricht jedem Zerfallen von $\bar{E}(x)$ bzw. $\bar{E}(x,y)$ das Verschwinden eines Faktors von (16), und umgekehrt. Damit ist der *in der Einleitung aufgestellte Hauptsatz bewiesen* und zugleich gezeigt, wie die Reduzibilitätsform sich in endlich vielen Schritten wirklich aufstellen läßt.

7. Aus der *Existenz der Reduzibilitätsform* (16) ergibt sich unmittelbar der in der Einleitung erwähnte *Satz von Ostrowski*. Es sei

$$\bar{E}(x) = \sum \Gamma_{k_1 \ldots k_n} x_1^{k_1} \ldots x_n^{k_n} \qquad (k_1 + \ldots + k_n \leqq v)$$

ein absolut irreduzibles Polynom mit ganzen algebraischen Zahlen Γ als Koeffizienten; $\mathfrak{K}$ bezeichne einen endlichen algebraischen Zahlkörper, der alle Γ enthält, $\mathfrak{p}$ ein Primideal aus $\mathfrak{K}$.

Dann bleibt die für den genauen Grad von $\bar{E}(x)$ gebildete Reduzibilitätsform $R(Z,u)$ von $\bar{E}(x)$ bei der Substitution $Z = \Gamma$ *von Null verschieden*; es wird

$$R(\Gamma, u) = \sum \mathsf{P}_\lambda U_\lambda \neq 0 \qquad [\text{identisch in } u].$$

Das Ideal $\mathfrak{r} = (\mathsf{P}_1, \mathsf{P}_2, \ldots)$ wird also nur durch eine *endliche* Anzahl von Primidealen aus $\mathfrak{K}$ teilbar. Ist somit $\mathfrak{p}$ von diesen endlich vielen verschieden, so verschwindet $R(\Gamma, u)$ modulo $\mathfrak{p}$ nicht identisch; und da die Restklassen modulo $\mathfrak{p}$ wieder einen Körper bilden, so folgt, daß $\bar{E}(x)$ *modulo* $\mathfrak{p}$ *irreduzibel*, genauer absolut irreduzibel ist. Dasselbe gilt von $\bar{E}(x,y)$, so daß auch keine Graderniedrigung modulo $\mathfrak{p}$ eintritt.

Sind die Koeffizienten von $\bar{E}(x)$ algebraisch gebrochene Zahlen, so ist $\mathfrak{p}$ auch von den endlich vielen, im gemeinsamen Nenner Δ aufgehenden Primidealen verschieden anzunehmen; modulo aller übrigen Primideale kann $\bar{E}(x)$ durch $\Delta \cdot \bar{E}(x)$ ersetzt werden, so daß die obigen Voraussetzungen erfüllt sind. Damit ist der Satz bewiesen.

Erlangen, August 1921.

(Eingegangen am 28. 8. 1921.)

21. Formale Variationsrechnung und Differentialinvarianten

Encyklopädie d. math. Wiss. III, 3 (1922), S. 68–71 (in: R. Weitzenböck, Differentialinvarianten)

28. Formale Variationsrechnung und Differentialinvarianten.[149)]

Die Erzeugung aller Differentialinvarianten und die Ableitung der Hauptsätze läßt sich am einheitlichsten mit den formalen Methoden der Variationsrechnung durchführen. Dieses Prinzip geht auf Riemann[78)] zurück und hat seine hauptsächlichste formentheoretische Durchbildung durch Lipschitz[73)] erfahren.

Geht man aus von dem zu einer homogenen Form $f(dx)$ – wo

$$\left|\frac{\partial^2 f}{\partial dx_i\,\partial dx_k}\right| \neq 0$$

sei – gehörigen Variationsproblem:

(140)
$$\delta\int_{t_0}^{t_1} f(x')\,dt = 0, \qquad \left(x_i' = \frac{dx_i}{dt}\right)$$

so wird man durch partielle Integration zu dem invarianten Gleichungssystem geführt:

$$2\psi_i = \frac{d}{dt}\frac{\partial f}{\partial x_i'} - \frac{\partial f}{\partial x_i} = 0,$$

wo die Lagrangeschen Ausdrücke ψ_i zu den dx kontragredient sind. Dies zeigt sich formal am einfachsten, wenn man die ψ_i durch die der partiellen Integration entsprechende integralfreie formale Identität definiert (Lagrangesche Zentralgleichung[150)])

$$\delta f - df_\delta = -2\sum \psi_i(d,d)\,\delta x_i, \qquad \left(f_\delta = \sum \frac{\partial f}{\partial dx_i}\,\delta x_i\right)$$

wo sowohl f wie df_δ Invarianten sind, und folglich auch die rechte Seite. Speziell für eine quadratische Form kommt:

$$\delta\sum g_{ik}dx_i dx_k - 2d\sum g_{ik}dx_i\delta x_k = -2\sum \psi_\mu(d,d)\,\delta x_\mu.$$

Ersetzt man hier d durch das kogrediente $(d+\lambda\delta)$ und vergleicht die Potenzen in λ, so kommt das entsprechende System von Identitäten:

(141)
$$\begin{cases} D\sum g_{ik}dx_i dx_k - 2d\sum g_{ik}dx_i Dx_k = -2\sum \psi_\mu(d,d)\,Dx_\mu \\ D\sum g_{ik}dx_i\delta x_k - \delta\sum g_{ik}dx_i Dx_k \quad - d\sum g_{ik}\delta x_i Dx_k \\ \qquad\qquad = -2\sum \psi_\mu(d,\delta)\,Dx_\mu \\ D\sum g_{ik}\delta x_i\delta x_k - 2\delta\sum g_{ik}\delta x_i Dx_k = -2\sum \psi_\mu(\delta,\delta)\,Dx_\mu, \end{cases}$$

woraus $\psi_\mu(d,\delta)$, also speziell auch $\psi_\mu(d,d)$ und $\psi_\mu(\delta,\delta)$ sich als kontragrediente Vektoren ergeben. Aus (141) berechnet sich $\psi_\mu(d,\delta)$ zu

$$\psi_\mu(d,\delta) = \sum g_{i\mu}\,d\delta x_i + \sum \left[\begin{smallmatrix} ik \\ \mu \end{smallmatrix}\right] dx_i\delta x_k,$$

und daraus ergibt sich der kogrediente Vektor:

(142)
$$p^\sigma(d,\delta) = \sum g^{\sigma\mu}\psi_\mu = d\delta x_\sigma + \sum \left\{\begin{smallmatrix} ik \\ \sigma \end{smallmatrix}\right\} dx_i\delta x_k.$$

$p^\sigma(d,d) = 0$ gesetzt stellt ersichtlich die Gleichungen der geodätischen Linien dar.

Die Kenntnis des kogredienten Vektors $p^\sigma(d,\delta)$ führt direkt zur kovarianten Ableitung (vgl. Nr. 19). Ist etwa $h(d,\delta)$ eine Form der beiden Reihen dx und δx, so wird der Ausdruck

(143)
$$h^{(1)}(dx,\delta x) = \delta h - \sum \frac{\partial h}{\partial dx_\sigma}p^\sigma(d,\delta) - \sum \frac{\partial h}{\partial \delta x_\sigma}p^\sigma(\delta,\delta)$$

[149)] Diese Nr. rührt von E. Noether her.

[150)] Die Bezeichnung rührt für spezielles f von Heun her; vgl. dessen Artikel IV, 1 II, p. 447.

als Differenz von Invarianten selbst eine Invariante, die so gebildet ist, daß die zweiten Differentiale sich wegheben. $h^{(1)}(dx, \delta x)$ stellt also eine Form mit nur ersten Differentialen dar, die kovariante Ableitung von h. Entsprechendes gilt, wenn h mehr Reihen $d^{(1)}x, \ldots, d^{(\lambda)}x$ enthält.[151)]

Auf demselben Prinzip beruht die Bildung der Krümmungsform bei Riemann und Lipschitz. Man geht von $\delta^2 f$ über zu der „Normalform der zweiten Variation“

$$\Omega = \delta^2 \sum g_{ik} dx_i dx_k - 2d\delta \sum g_{ik} dx_i \delta x_k + d^2 \sum g_{ik} \delta x_i \delta x_k, \tag{144}$$

die als Aggregat von Invarianten selbst wieder eine Invariante darstellt, und bei der jetzt, in Verallgemeinerung der Lagrangeschen Zentralgleichung, die dritten Differentiale eliminiert sind. Die Elimination der zweiten Differentiale geschieht in Analogie mit der kovarianten Ableitung durch Bildung der Differenz

$$K = \Omega - 2 \sum \{p^\sigma(d, \delta)\psi_\sigma(d, \delta) - p^\sigma(\delta, \delta)\psi_\sigma(d, d)\}, \tag{145}$$

was sich auch schreiben läßt als[152)]

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}K = d \sum \psi_\sigma(d, \delta)\delta x_\sigma - \delta \sum \psi_\sigma(d, d)\delta x_\sigma \\ - \sum \{p^\sigma(d, \delta)\psi_\sigma(d, \delta) - p^\sigma(\delta, \delta)\psi_\sigma(d, d)\}. \end{aligned} \tag{146}$$

Das Bildungsgesetz von K läßt sich auch so aussprechen, daß in Ω durch Nullsetzen von $p(d, \delta)$ und $p(\delta, \delta)$ – bzw. der rechten Seiten von (141) – die zweiten Differentiale eliminiert werden. Das ist die Definition der Krümmungsform durch Riemann (vgl. Nr. 21), wobei aber ausdrücklich zu bemerken ist – was (146) besonders deutlich zeigt –, daß erst nach erfolgter Differentiation dies Nullsetzen geschehen darf; die formale Bildungsweise von Lipschitz umgeht diese Schwierigkeit. Entsprechend ließe sich auch die kovariante Ableitung $h^{(1)}$ (143) dadurch definieren, daß in δh die zweiten Differentiale durch Nullsetzen von $p(d, \delta) \ldots$ eliminiert sind.

Aus der Krümmungsform ergibt sich durch sukzessive Bildung der kovarianten Ableitungen eine Formenreihe [$\Phi_4, \Phi_5, \ldots$ bei Christoffel], deren projektive Invarianten nach Zufügung von f nach Christoffel und Ricci die Gesamtheit der Differentialinvarianten der quadratischen Form erschöpfen, und deren Äquivalenz gegenüber linearen Transformationen ohne weitere Integrabilitätsbedingung die Äquivalenz zweier quadratischer Differentialformen aussagt (vgl. Nr. 22). Der innere Grund dieses Reduktionssatzes beruht auf der Existenz der aus dem Variationsproblem (140) entspringenden Riemannschen Normalkoordinaten (vgl. Nr. 20), welche die durch einen Punkt laufenden geodätischen Linien in Gerade transformieren, und sich folglich bei beliebiger Transformation der x linear transformieren. Die Bildung aller Invarianten und die Äquivalenzfrage sind daher zurückgeführt auf die entsprechende Frage für die einzelnen homogenen Bestandteile in der Entwicklung von f nach Normalkoordinaten, und man zeigt, daß diese Bestandteile sich aus $f, \Phi_4, \Phi_5, \ldots$ linear zusammensetzen. Für quadratische Formen ist das im einzelnen bei Vermeil[92)] durchgeführt, in Anlehnung an eine Note von E. Noether[93)]. Nach dieser Note bleiben Sätze und Methoden bei Zugrundelegung eines beliebigen Differentialausdruckes erhalten (vgl. Nr. 22 u. 23); es zeigt sich somit die Tragweite der Methoden der formalen Variationsrechnung gegenüber denjenigen der reinen Eliminationstheorie.[153)]

Das Nullsetzen von $p(d, \delta)$ hat Levi-Cività[134)] geometrisch gedeutet als „Parallelverschiebung eines Vektors“ (vgl. auch Hessenberg[133)]). Dieser von Weyl axiomatisch gefaßte Begriff ist im wesentlichen auf quadratische Formen beschränkt, läßt aber eine Verallgemeinerung anderer Art zu. Er bleibt bei Erweiterung der Gruppe (Multiplikation der g_{ik} mit willkürlicher Funktion) erhalten, sobald außer der quadratischen noch eine Linearform zugrunde gelegt wird. $p(d, \delta)$ ist dann eindeutig bestimmt, und es lassen sich Invariantenbildungen entsprechend den obigen durchführen und geodätische Koordinaten definieren; $p(d, d) = 0$ entspringt aber jetzt nicht mehr aus einem Variationsproblem[154)]. Fragen nach Reduktionssatz und Äquivalenz sind hier noch nicht allgemein angegriffen; nur für Invarianten niedrigster Ordnung hat R. Weitzenböck einen Reduktionssatz gegeben.[155)]

Schließlich sei hingewiesen auf die allgemeinen „invarianten Variationsprobleme“, d. h. auf solche, bei denen das (einfache oder mehrfache) Integral J invariant ist gegenüber irgendeiner Gruppe im Lieschen Sin-

[151)] Lipschitz, J. f. Math. 72 (1870), p. 17.

[152)] Lipschitz, J. f. Math. 82 (1876), § 1.

[153)] Vgl. zu diesen Ausführungen und für weitere geometrische Deutungen die unter „Literatur“ angegebenen Seminarvorträge von F. Klein.

[154)] H. Weyl, Reine Infinitesimalgeometrie, Math. Ztschr. 2 (1918), p. 384 bis 411 und Raum, Zeit, Materie (3. u. 4. Aufl.).

[155)] Wien. Ber. 129 (1920), p. 683 u. 697.

ne. Mit speziellen, physikalisch interessanten Fällen beschäftigen sich Arbeiten von Hamel[156)], Herglotz[157)], Lorentz[158)], Fokker[159)], Weyl[160)] und Klein[161)]. Die prinzipielle Fassung bei E. Noether[162)] zeigt, daß der Invarianz von J gegenüber einer G_ϱ (endliche Gruppe mit ϱ wesentlichen Parametern) ϱ linear-unabhängige Divergenzen entsprechen; der Invarianz gegenüber einer unendlichen Gruppe, die ϱ willkürliche Funktionen bis zur σten Ableitung enthält, entsprechen ϱ Abhängigkeiten zwischen den Lagrangeschen Ausdrücken und ihren Ableitungen bis zur σten Ordnung. In beiden Fällen gilt die Umkehrung. Da die Lagrangeschen Ausdrücke (relative) Invarianten der Gruppe werden, hat man zugleich einen Invarianten erzeugenden Prozeß.

(Abgeschlossen im März 1921.)

[156)] Math. Ann. 59 (1904), p. 416–434; Ztschr. Math. Phys. 50 (1904), p. 1–54.
[157)] Ann. d. Phys. (4) 36 (1911), p. 511, bes. § 9.
[158)] Verslag der Amsterd. Akad., April, Sept. 1916, Okt. 1916, Mai 1917.
[159)] Ebenda, Jan. 1917.
[160)] Ann. d. Phys. (4) 54 (1917), p. 117, § 2.
[161)] Gött. Nachr. 1917, p. 469–482; ebenda 1918, p. 171–189.
[162)] Gött. Nachr. 1918, p. 235–257.

22. Zur Theorie der Polynomideale und Resultanten

Math. Ann. 88 (1923), S. 53–79

Zur Theorie der Polynomideale und Resultanten.

Von

Kurt Hentzelt †.

Bearbeitet von Emmy Noether in Göttingen[1)].

Es handelt sich im folgenden um das *allgemeine Problem der Eliminationstheorie, die gemeinsamen Nullstellen aller Polynome eines Ideals aus Polynomen zu bestimmen*; oder was damit identisch ist, die Nullstellen irgendeiner endlichen Anzahl von Polynomen, die eine Basis des Ideals bilden; dabei wird sich zugleich eine begriffliche Deutung der auftretenden Multiplizitäten ergeben. Die Koeffizienten der Polynome können irgendeinem Körper zugewiesen werden, die Nullstellen gehören dann dem daraus abgeleiteten algebraisch abgeschlossenen Körper an. Außerdem kann das Ideal ohne Beschränkung der Allgemeinheit als transformiertes (§ 3) angenommen werden. Dann ist das wesentliche Resultat das folgende:

Jedem Ideal $\mathfrak{m}$ *aus Polynomen läßt sich eine Resultantenform zuordnen:*

$$R_{\mathfrak{m}} = R^{(1)}(x_1 \dots x_n) \cdot \dots \cdot R^{(i)}(x_i \dots x_n) \cdot \dots \cdot R^{(n)}(x_n) \equiv 0(\mathfrak{m})$$

derart, daß $R_{\mathfrak{m}}$ *für alle Nullstellen von* $\mathfrak{m}$ *und nur für diese verschwindet. Ist* $\mathfrak{n}$ *ein Teiler von* $\mathfrak{m}$*, und stimmen die Resultantenformen* $R_{\mathfrak{n}}$ *und* $R_{\mathfrak{m}}$ *überein, so stimmen auch die Ideale* $\mathfrak{n}$ *und* $\mathfrak{m}$ *überein.*

Der zweite Teil des Hauptsatzes zeigt, daß die Resultantenform die Nullstellen in charakteristischer Multiplizität liefert. Dieser zweite Teil ist ein Analogon dazu, daß zwei Ideale eines algebraischen Zahlkörpers, von denen eines ein Teiler des andern ist, dann und nur dann übereinstimmen, wenn ihre *Normen* übereinstimmen; auch der innere Grund beider Sätze ist der gleiche.

Es läßt sich nämlich $\mathfrak{m}$ als Linearformenmodul $\mathfrak{M}_{i-1}$ auffassen, indem man jedes Polynom als Linearform in den Potenzprodukten von $x_1 \dots x_{i-1}$ auffaßt und $x_{i+1} \dots x_n$ dem Koeffizientenbereich adjungiert. Der Resultantenfaktor $R^{(i)}$ wird dann gleich der *Norm* des zugehörigen Grundmoduls (§ 1) $\mathfrak{G}_{i-1}$ nach $\mathfrak{M}_{i-1}$, wodurch sich auch sofort eine *Deutung der Multiplizität – Produkt von Grad und Exponent eines Faktors von* $R^{(i)}$ *– durch die Anzahl linear unabhängiger Restklassen* ergibt[2)], eine Tatsache, die bis jetzt nur in dem speziellen Fall bekannt war, wo die Resultante sich für unbestimmte Koeffizienten definieren läßt[3)].

Zur Ableitung dieser Resultate werden in § 1 und 2 Sätze über Moduln aus Linearformen gegeben, deren Koeffizienten ganze rationale Zahlen oder Polynome einer Unbestimmten sind. Den Zusammenhang mit den in § 3 eingeführten Idealen aus Polynomen vermittelt der Isomorphiesatz des § 4. § 5 gibt den oben erwähnten zweiten Teil des Hauptsatzes, § 7 den Satz über die Nullstellen, dem in § 6 eine allgemeine Eliminationstheorie vorausgeht. Hier wird zugleich, bei Einführung neuer Unbestimmten, die Zerlegung der Resolvente in Linearformen dieser Unbestimmten bewiesen; und damit bei der hier gegebenen Elimination ein einwandfreier Beweis für eine Kroneckersche Behauptung erbracht[4)].

[1)] Kurt Hentzelt ist seit Oktober 1914 vor Dixmuiden vermißt und muß zu den Toten gezählt werden. Die hier gegebene Abhandlung ist eine vollständig freie Bearbeitung des wesentlichsten Teiles seiner Dissertation „Zur Theorie der Formenmoduln und Resultanten“, mit der er im Sommer 1914 bei E. Fischer in Erlangen promovierte. Diese ganz auf Grund eigener Ideen verfaßte Dissertation ist lückenlos aufgebaut; aber Hilfssatz reiht sich an Hilfssatz, alle Begriffe sind durch Formeln mit vier und fünf Indizes umschrieben, der Text fehlt fast vollständig, so daß dem Verständnis die größten Schwierigkeiten bereitet werden. Zu der geplanten Umarbeitung ist er selbst nicht mehr gekommen.

Ich gebe die Arbeit in rein begrifflicher Fassung wieder, wodurch eine große Vereinfachung der durchweg in den Grundgedanken auf Hentzelt zurückgehenden Beweise erzielt wird, und, wie ich hoffe, die Schönheit der Arbeit offenbar wird. – Die Teile der Dissertation, die sich – bei gegebener Basis – auf die Frage der Bildung der auftretenden Funktionen durch endlich viele Schritte beziehen, sollen einer gesonderten Veröffentlichung vorbehalten bleiben. (E. N.)

[2)] Diese letzteren Resultate zeigen ihre eigentliche Bedeutung, wenn man die Zerlegung der Ideale in primäre heranzieht; die einem primären Ideal entsprechende Multiplizität ist dann definiert als Anzahl der linear unabhängigen Restklassen des Komplements nach diesem Ideal; darauf soll an anderer Stelle eingegangen werden. (E. N.)

[3)] Vgl. Macaulay, The algebraic theory of modular systems, Cambridge Tracts 19 (Cambridge University Press, 1916); Nr. 67; auch Lasker, Zur Theorie der Moduln und Ideale, Math. Ann. 60 (1905), S. 20–116; S. 98. Daß in diesem Fall Resultante und Resultantenform übereinstimmt, ist in den unter 1) erwähnten, noch nicht veröffentlichten Sätzen von Hentzelt gezeigt. (E. N.)

[4)] Der versuchte Beweis bei König, Algebraische Größen (Leipzig 1903, Teubner), V, § 4 – für die Kroneckersche Eliminationstheorie – ist bekanntlich nicht gelungen. Daß auch bei den von König in die Kroneckersche Eliminationstheorie eingeführten Multiplizitäten der zweite Teil des Hentzeltschen Hauptsatzes nicht gilt, zeigt Macaulay a. a. O. S. 23, wo weiter gezeigt wird, daß die Kroneckersche Eliminationstheorie nicht der Zerlegung in primäre Ideale entspricht. (E. N.)

§ 1. Moduln aus Linearformen.

Unter ganzen Größen $a, b, c, \ldots$ werden in den beiden ersten Paragraphen ganze rationale Zahlen oder Polynome einer Unbestimmten mit Koeffizienten aus einem beliebigen, abstrakt definierten Körper P verstanden; unter Linearformen $a(\xi), b(\xi), \ldots$ solche in endlich viel Unbestimmten $\xi_1 \ldots \xi_k$ mit ganzen Größen als Koeffizienten.

Ein *Modul* $\mathfrak{A}$ *aus Linearformen* ist definiert durch die Bedingungen: $\mathfrak{A}$ enthält neben $a(\xi)$ und $b(\xi)$ auch die Differenz $a(\xi) - b(\xi)$; neben $a(\xi)$ auch $c \cdot a(\xi)$, unter c eine beliebige ganze Größe verstanden.

Unter dem *Rang von* $\mathfrak{A}$ verstehen wir, wie üblich, die Maximalzahl von linear unabhängigen Linearformen aus $\mathfrak{A}$; unter dem λ*-ten Determinantenteiler* d_λ *von* $\mathfrak{A}$ den größten gemeinsamen Teiler aller Determinanten λ-ten Grades aus $\mathfrak{A}$ (d. h. aller Determinanten λ-ten Grades, die sich aus der Koeffizientenmatrix von je λ Linearformen aus $\mathfrak{A}$ bilden lassen). Ist ϱ der Rang von $\mathfrak{A}$, also $d_1, \ldots, d_\varrho$ die von Null verschiedenen Determinantenteiler, so sind die *Elementarteiler von* $\mathfrak{A}$ definiert durch $e_1 = d_1$; $e_2 = d_2/d_1$; …; $e_\varrho = d_\varrho/d_{\varrho-1}$; $e_{\varrho+i} = 0$. $\mathfrak{A}$ ist bekanntlich ein endlicher Modul, der eine Modulbasis aus genau ϱ Linearformen $a_1(\xi), \ldots, a_\varrho(\xi)$ besitzt, durch die sich jede Linearform aus $\mathfrak{A}$ linear, mit ganzen Größen als Koeffizienten, darstellen läßt: $\mathfrak{A} = (a_1(\xi), \ldots, a_\varrho(\xi))$. Bedeutet A die Koeffizientenmatrix dieser Linearformen, so stimmen daher die Determinanten- und Elementarteiler von $\mathfrak{A}$ mit denen von A überein, woraus zunächst folgt, daß *jeder Elementarteiler* e_λ *im folgenden* $e_{\lambda+1}$ *aufgeht.* Die nach der Elementarteilertheorie bestehende Matrizengleichung

$$PAQ = \begin{pmatrix} e_1 & & \\ & \ddots & \\ & & e_\varrho \end{pmatrix}$$

zeigt weiter – wenn durch unimodulare Transformation $\xi = Q(\eta)$ neue Unbestimmten $\eta_1 \ldots \eta_k$ eingeführt werden – das Bestehen der Modulgleichung:

$$\mathfrak{A} = (e_1\eta_1, e_2\eta_2, \ldots, e_\varrho\eta_\varrho). \tag{1}$$

Der für das folgende wesentlichste Begriff ist der des Grundmoduls[5], nach

Definition I. *Ein Modul* $\mathfrak{G}$ *heißt Grundmodul, wenn er keinen echten Teiler gleichen Ranges besitzt*[6].

$\mathfrak{G}$ ist also dann und nur dann Grundmodul, wenn aus

$$c \cdot g(\xi) \equiv 0(\mathfrak{G}); \quad c \neq 0 \quad \text{stets folgt:} \quad g(\xi) \equiv 0(\mathfrak{G}). \tag{2}$$

Der Zusammenhang zwischen beliebigem Modul und Grundmodul wird gegeben durch

Satz I. *Jeder Modul* $\mathfrak{A}$ *ist durch einen und nur einen Grundmodul* $\mathfrak{G}$ *gleichen Ranges teilbar;* $\mathfrak{G}$ *ist definiert als kleinster Teiler gleichen Ranges von* $\mathfrak{A}$ *und dargestellt durch*

$$\mathfrak{G} = (\eta_1, \ldots, \eta_\varrho); \tag{3}$$

$\mathfrak{G}$ *soll als Grundmodul von* $\mathfrak{A}$ *bezeichnet werden.*

Die Bedingung, daß $\mathfrak{G}$ der kleinste Teiler gleichen Ranges sein soll, drückt sich nämlich so aus: $\mathfrak{G}$ enthält alle und nur die Linearformen $g(\xi)$, die einer Relation genügen

$$b \cdot g(\xi) \equiv 0(\mathfrak{A}); \quad b \neq 0. \tag{4}$$

Daraus ergibt sich zunächst, daß $\mathfrak{G}$ Modul ist, da neben

$$b_1 g_1(\xi) \equiv 0(\mathfrak{A}); \quad b_1 \neq 0; \qquad b_2 g_2(\xi) \equiv 0(\mathfrak{A}); \quad b_2 \neq 0$$

auch

$$b_1 b_2 (g_1(\xi) - g_2(\xi)) \equiv 0(\mathfrak{A}); \quad b_1 b_2 \neq 0$$

erfüllt ist; und natürlich auch $b_1 \cdot c g_1(\xi) \equiv 0(\mathfrak{A})$. $\mathfrak{G}$ ist aber auch Grundmodul; denn aus

$$c \cdot g(\xi) \equiv 0(\mathfrak{G}); \quad c \neq 0$$

[5] Vgl. Steinitz, Rechteckige Systeme und Moduln in algebraischen Zahlkörpern II. Math. Ann. 72 (1912), S. 297–345, Nr. 36. Hentzelt scheint aber jedenfalls unabhängig von Steinitz, mit dem sich auch sonst Berührpunkte finden, für seinen einfacheren Fall zu dem Begriff, in der Fassung von Formel (4), gekommen zu sein. (E. N.)

[6] Teiler im Modulsinn verstanden: $\mathfrak{A}$ ist teilbar durch $\mathfrak{B}$, $\mathfrak{A} \equiv 0(\mathfrak{B})$, wenn jedes Element aus $\mathfrak{A}$ in $\mathfrak{B}$ enthalten ist; $\mathfrak{B}$ heißt echter Teiler, wenn es von $\mathfrak{A}$ verschiedene Elemente enthält.

folgt nach (4):

$$bcg(\xi) \equiv 0(\mathfrak{A}); \quad bc \neq 0,$$

also wieder nach (4) auch $g(\xi) \equiv 0(\mathfrak{G})$.

Es gibt ferner keinen von dem kleinsten Teiler gleichen Ranges $\mathfrak{G}$ *verschiedenen* Grundmodul $\mathfrak{G}_1$, der den Bedingungen genügt. Denn $\mathfrak{G}_1$ müßte durch $\mathfrak{G}$ teilbar sein, besitzt aber als Grundmodul keinen echten Teiler gleichen Ranges, und ist somit mit $\mathfrak{G}$ identisch. Schließlich ist der durch die rechte Seite von (3) dargestellte Modul Grundmodul, da jeder echte Teiler eine weitere Unbestimmte η enthalten muß, also höheren Rang besitzt; und somit ergibt (3) den eindeutig definierten Grundmodul von $\mathfrak{A}$, womit *Satz* I *in allen Teilen bewiesen* ist.

Ein weiterer für das folgende wesentlicher Begriff ist der Dedekindsche Begriff des Quotienten zweier Moduln[7)] nach

Definition II. *Der Quotient* $\mathfrak{c} = \mathfrak{A}/\mathfrak{B}$ *zweier Moduln aus Linearformen ist definiert als Gesamtheit der ganzen Größen c, die der Bedingung*

$$c \cdot \mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{A})$$

genügen. $\mathfrak{c}$ *stellt ein Ideal aus ganzen Größen, also ein Hauptideal dar. Entsprechend ist der Quotient* $\mathfrak{C} = \mathfrak{A}/\mathfrak{b}$ *eines Moduls* $\mathfrak{A}$ *aus Linearformen durch ein Ideal* $\mathfrak{b}$ *aus ganzen Größen definiert als Gesamtheit der Linearformen* $c(\xi)$*, die der Bedingung*

$$c(\xi) \cdot \mathfrak{b} \equiv 0(\mathfrak{A})$$

genügen. $\mathfrak{C}$ *stellt wieder einen Modul aus Linearformen dar, und zwar, sobald* $\mathfrak{b}$ *vom Nullideal verschieden ist, einen Modul gleichen Ranges wie* $\mathfrak{A}$*.*

Dazu ist nur zu bemerken, daß es nach der Definition klar ist, daß dem Quotienten jeweils die Moduleigenschaft zukommt; Systeme aus ganzen Größen mit Moduleigenschaft sind aber Ideale.

Der Quotientenbegriff führt zu einem Zusammenhang zwischen Grundmodul und höchstem Elementarteiler, nach

Satz II. *Zwischen Grundmodul und höchstem Elementarteiler von* $\mathfrak{A}$ *besteht die reziproke Beziehung*

$$(e_\varrho) = \mathfrak{A}/\mathfrak{G}; \qquad \mathfrak{G} = \mathfrak{A}/(e_\varrho), \tag{5}$$

wo (e_ϱ) *das aus* e_ϱ *abgeleitete Hauptideal bedeutet.*

Denn da jeder Elementarteiler in e_ϱ aufgeht, so kommt nach (1) und (3):

$$e_\varrho \mathfrak{G} \equiv 0(\mathfrak{A}) \quad \text{und folglich} \quad (e_\varrho) \cdot \mathfrak{G} \equiv 0(\mathfrak{A}); \tag{6}$$

es wird also (e_ϱ) durch den Quotienten $\mathfrak{A}/\mathfrak{G}$ teilbar. Es gilt aber auch das Umgekehrte; denn aus

$$b\mathfrak{G} \equiv 0(\mathfrak{A}) \quad \text{folgt} \quad b\eta_\varrho \equiv 0(\mathfrak{A}) \quad \text{und somit} \quad b \equiv 0(e_\varrho),$$

womit die erste Formel (5) bewiesen ist[8)]. (6) zeigt weiter, daß $\mathfrak{G}$ durch den Quotienten $\mathfrak{A}/(e_\varrho)$ teilbar ist; dieser Quotient ist ein Teiler gleichen Ranges von $\mathfrak{A}$, also nach der Definition des Grundmoduls von $\mathfrak{A}$ auch umgekehrt durch $\mathfrak{G}$ teilbar, womit auch die zweite Formel (5) bewiesen ist.

Bedeutet d irgendeine nicht identisch verschwindende Determinante ϱ-ten Grades aus $\mathfrak{A}$, so wird d durch den ϱ-ten Determinantenteiler d_ϱ und folglich durch e_ϱ teilbar; es kommt also $d\mathfrak{G} \equiv 0(\mathfrak{A})$ und nach dem obigen Schluß folgt daraus $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}/(d)$. Es ist aber für das Spätere wesentlich, daß diese letztere Quotientendarstellung für $\mathfrak{G}$ sich auch ohne Zurückgehen auf die Elementarteiler beweisen läßt, und daher allgemeinere Gültigkeit besitzt, nach

---

[7)] Bei Dedekind handelt es sich um Zahlenmoduln, für die auch eine *Multiplikation* definiert ist, so daß der Dedekindsche Quotient nicht mit dem hier definierten Quotienten übereinstimmt. (E. N.)

[8)] Setzt man $\mathfrak{A}_0 = \mathfrak{A}, \ldots, \mathfrak{A}_\lambda = (\mathfrak{A}, \eta_\varrho, \ldots, \eta_{\varrho-\lambda+1})$, wo also jeweils $\mathfrak{A}_\lambda$ den höchsten Elementarteiler $e_{\varrho-\lambda}$ besitzt, so kommt nach denselben Schlüssen:

$$(e_\varrho) = \mathfrak{A}_0/\mathfrak{A}_1, \ldots, (e_{\varrho-\lambda}) = \mathfrak{A}_\lambda/\mathfrak{A}_{\lambda+1}, \ldots, (e_1) = \mathfrak{A}_{\varrho-1}/\mathfrak{A}_\varrho.$$

Sei allgemeiner: $\zeta_\lambda = b_{\lambda 1}\eta_1 + \cdots + b_{\lambda\lambda}\eta_\lambda$ gesetzt, sei $(b_{\lambda\lambda}, e_\lambda) = 1$ und bedeute

$$\mathfrak{B}_0 = \mathfrak{A}, \ldots, \mathfrak{B}_\lambda = (\mathfrak{A}, \zeta_\varrho, \ldots, \zeta_{\varrho-\lambda+1}),$$

so besitzt auch $\mathfrak{B}_\lambda$ den höchsten Elementarteiler $e_{\varrho-\lambda}$, und es kommt somit:

$$(e_{\varrho-\lambda}) = \mathfrak{B}_\lambda/\mathfrak{B}_{\lambda+1}.$$

Satz III. *Versteht man unter ganzen Größen Polynome in mehreren Unbestimmten*[9]*, so gilt noch die Quotientendarstellung*

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{A}/(d), \tag{7}$$

unter d irgendeine nicht identisch verschwindende Determinante ϱ-ten Grades aus $\mathfrak{A}$ verstanden.

Vorerst ist klar, daß die Begriffe des Ranges, des Grundmoduls und des Modulquotienten – der nur jetzt kein Hauptideal wird – bei dieser Erweiterung erhalten bleiben, ferner Satz I mit Ausnahme der Basisdarstellung.

Es seien jetzt

$$a_1(\xi) = a_{11}\xi_1 + \cdots + a_{1k}\xi_k;\ \ldots;\ a_\varrho(\xi) = a_{\varrho 1}\xi_1 + \cdots + a_{\varrho k}\xi_k$$

ϱ linear unabhängige Linearformen aus $\mathfrak{A}$, die im allgemeinen keine Modulbasis bilden werden; die Unbestimmten ξ seien so bezeichnet, daß

$$d = |a_{ij}| \neq 0; \qquad i, j = 1, 2, \ldots, \varrho.$$

Hieraus folgt, daß ϱ Linearformen von spezieller Gestalt zu $\mathfrak{A}$ gehören:

$$d\xi_\lambda + b_{\lambda,\varrho+1}\xi_{\varrho+1} + \cdots + b_{\lambda,k}\xi_k \equiv 0(\mathfrak{A}) \quad (\lambda = 1, 2, \ldots, \varrho). \tag{8}$$

$\mathfrak{A}$ kann aber keine nur von $\xi_{\varrho+1} \ldots \xi_k$ abhängige Linearform $c_{\varrho+1}\xi_{\varrho+1} + \cdots + c_k\xi_k$ enthalten, da sonst mindestens eine $(\varrho+1)$-reihige Determinante $d \cdot c_\sigma$ von Null verschieden wäre.

Nun ist der Quotient $\mathfrak{A}/(d)$ als Teiler gleichen Ranges von $\mathfrak{A}$ durch $\mathfrak{G}$ teilbar; es gilt aber auch das Umgekehrte. Denn für jedes $g(\xi) \equiv 0(\mathfrak{G})$ gilt nach Definition:

$$c \cdot g(\xi) \equiv 0(\mathfrak{A}); \quad c \neq 0 \quad \text{und folglich} \quad d \cdot c \cdot g(\xi) \equiv 0(\mathfrak{A}).$$

Nach (8) wird aber

$$d \cdot g(\xi) \equiv g_{\varrho+1}\xi_{\varrho+1} + \cdots + g_k\xi_k\,(\mathfrak{A}),$$

folglich kommt

$$cg_{\varrho+1}\xi_{\varrho+1} + \cdots + cg_k\xi_k \equiv 0(\mathfrak{A}),$$

also nach dem eben Bemerkten $c \cdot g_{\varrho+1} = 0, \ldots, c \cdot g_k = 0$ und damit, wegen $c \neq 0$, auch $g_{\varrho+1} = 0, \ldots, g_k = 0$, also $d \cdot g(\xi) \equiv 0(\mathfrak{A})$, womit (7) bewiesen ist.

Es sei bemerkt, daß $d \cdot g(\xi) \equiv 0(\mathfrak{A})$ auch direkt daraus folgt, daß die beiden Moduln $(a_1(\xi), \ldots, a_\varrho(\xi))$ und $(g(\xi), a_1(\xi), \ldots, a_\varrho(\xi))$ gleichen Rang ϱ besitzen, so daß also – $g(\xi) = c_1\xi_1 + \cdots + c_k\xi_k$ gesetzt – die $(\varrho+1)$-reihige Determinante

$$\begin{vmatrix} a_1(\xi) & a_{11} & \cdots & a_{1\varrho} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_\varrho(\xi) & a_{\varrho 1} & \cdots & a_{\varrho\varrho} \\ g(\xi) & c_1 & \cdots & c_\varrho \end{vmatrix}$$

verschwindet. Der oben gegebene Beweis kehrt aber in § 4, im Anschluß an Formel (30), wieder.

§ 2. Zerlegungssätze für Normen und Moduln.

Es handelt sich jetzt wieder um Linearformen-Moduln in bezug auf ganze rationale Zahlen oder Polynome einer Unbestimmten mit Koeffizienten aus P.

Definition III. *Faßt man, wie üblich, alle diejenigen Linearformen in ξ, die* modulo $\mathfrak{A}$ *einander kongruent sind, in eine Restklasse zusammen, so bezeichne das Symbol $\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A}$ das System der Restklassen von $\mathfrak{G}$ nach $\mathfrak{A}$, d. h. das System all derjenigen Restklassen nach $\mathfrak{A}$, die aus Elementen von $\mathfrak{G}$ bestehen. Die Norm von $\mathfrak{G}$ nach $\mathfrak{A}$ – in Zeichen $N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A})$ – ist definiert als Determinante der Übergangssubstitution von $\mathfrak{G}$ nach $\mathfrak{A}$, d. h. als Determinante der Substitution, die irgendeine linear unabhängige Modulbasis von $\mathfrak{A}$ durch eine ebensolche des Grundmoduls $\mathfrak{G}$ von $\mathfrak{A}$ ausdrückt.*

[9] Tatsächlich wird nur benutzt, daß die ganzen Größen sich durch Addition, Subtraktion und Multiplikation reproduzieren, unter Gültigkeit der gewöhnlichen Rechnungsregeln, daß sie also einen Ring bilden; und weiter, daß in diesem Ring ein Produkt nur verschwindet, wenn ein Faktor verschwindet, daß der Ring sich also durch Quotientenbildung (Adjunktion von Elementenpaaren) zu einem Körper erweitern läßt. Dagegen wird keine Basisdarstellung des Moduls benutzt, (7) gilt also z. B. auch für den Bereich aller ganzen algebraischen Zahlen als Koeffizienten. (E. N.)

Aus (1) und (3) bzw. der Bemerkung zu Satz II ergibt sich:

$$N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A}) = e_1 e_2 \cdots e_\varrho = d_\varrho; \qquad \mathfrak{G} = \mathfrak{A}/(N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A})). \tag{9}$$

Aus (1), (3) und (9) folgt in bekannter Weise, daß $N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A})$ im Fall ganzer rationaler Zahlen die Anzahl der Restklassen von $\mathfrak{G}$ nach $\mathfrak{A}$ darstellt, während im Fall von Polynomen einer Unbestimmten – wo die Anzahl der Restklassen im allgemeinen unendlich wird – der Grad von $N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A})$ gleich der *Anzahl der in bezug auf* P *linear unabhängigen Restklassen* wird. Ist $\mathfrak{B}$ ein Teiler gleichen Ranges von $\mathfrak{A}$, so enthält $\mathfrak{B}$ neben einem Repräsentanten irgendeiner solchen Restklasse zugleich alle Elemente der Restklasse, entsteht also durch Zufügung von endlich vielen Restklassen bzw. ihrer linearen Verbindungen zu $\mathfrak{A}$. Daraus folgt sofort:

Satz IV. *Ist $\mathfrak{B}$ ein Teiler gleichen Ranges von $\mathfrak{A}$, so daß also die Grundmoduln übereinstimmen, und wird außerdem $N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{B}) = N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A})$, so wird auch $\mathfrak{B} = \mathfrak{A}$.*

Über den Zusammenhang der Zerlegung von Normen und Moduln gilt

Satz V. *Es sei*

$$N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{A}) = r \cdot s, \qquad (r, s) = 1; \tag{10}$$

dann existiert ein und nur ein Modul $\mathfrak{R}$, ebenso ein und nur ein Modul $\mathfrak{S}$, die beide Teiler gleichen Ranges von $\mathfrak{A}$ sind, derart, daß

$$r = N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{R}), \qquad s = N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{S})$$

wird. $\mathfrak{R}$ und $\mathfrak{S}$ sind definiert als

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{A}/(s); \qquad \mathfrak{S} = \mathfrak{A}/(r),$$

und es wird $\mathfrak{A}$ gleich dem kleinsten gemeinsamen Vielfachen von $\mathfrak{R}$ und $\mathfrak{S}$.[10] *Setzt man $r_\varrho = (r, e_\varrho)$; $s_\varrho = (s, e_\varrho)$, so gelten die Reziprozitäten*

$$(s_\varrho) = \mathfrak{A}/(\mathfrak{R}); \quad \mathfrak{R} = \mathfrak{A}/(s_\varrho); \qquad (r_\varrho) = \mathfrak{A}/\mathfrak{S}; \quad \mathfrak{S} = \mathfrak{A}/(r_\varrho). \tag{11}$$

Setzt man nämlich allgemein $r_i = (r, e_i)$, $s_i = (s, e_i)$, so kommt nach (9) und (10):

$$(r_i, s_i) = 1; \qquad e_i = r_i s_i; \qquad r = r_1 \cdots r_\varrho; \qquad s = s_1 \cdots s_\varrho,$$

und jedes r_i bzw. s_i geht im folgenden r_{i+1} bzw. s_{i+1} auf. Setzt man also

$$\mathfrak{R} = (r_1\eta_1, \ldots, r_\varrho\eta_\varrho); \qquad \mathfrak{S} = (s_1\eta_1, \ldots, s_\varrho\eta_\varrho),$$

so werden $\mathfrak{R}$ und $\mathfrak{S}$ Teiler gleichen Ranges von $\mathfrak{A}$; $\mathfrak{A}$ wird wegen der Teilerfremdheit von r_i und s_i gleich dem kleinsten gemeinsamen Vielfachen von $\mathfrak{R}$ und $\mathfrak{S}$, und es kommt ferner

$$N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{R}) = r_1 \cdots r_\varrho = r; \qquad N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{S}) = s_1 \cdots s_\varrho = s.$$

Weiter gilt

$$s_\varrho \mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{A}); \qquad r_\varrho \mathfrak{S} \equiv 0(\mathfrak{A});$$

aus $c\mathfrak{R} \equiv 0(\mathfrak{A})$ folgt $cr_\varrho\eta_\varrho \equiv 0(\mathfrak{A})$, also $c \equiv 0((s_\varrho))$, womit $(s_\varrho) = \mathfrak{A}/\mathfrak{R}$ und entsprechend $(r_\varrho) = \mathfrak{A}/\mathfrak{S}$ bewiesen ist. Aus

$$b(\eta) = b_1\eta_1 + \cdots + b_\varrho\eta_\varrho \equiv 0(\mathfrak{A}/(s_\varrho))$$

folgt wegen der Teilerfremdheit aller r_i zu s_ϱ ferner $b_i \equiv 0((r_i))$, also $\mathfrak{R} = \mathfrak{A}/(s_\varrho)$ und entsprechend $\mathfrak{S} = \mathfrak{A}/(r_\varrho)$, womit die Reziprozitäten (11) bewiesen sind, die für den Spezialfall $r = 1$ in (5) übergehen.

Es ist noch die *eindeutige Bestimmtheit* von $\mathfrak{R}$ und $\mathfrak{S}$ zu zeigen. Seien $\overline{\mathfrak{R}}$ und $\overline{\mathfrak{S}}$ den Bedingungen von Satz V genügende Moduln, $\bar{r}_i$ und $\bar{s}_i$ ihre Elementarteiler. Da $\bar{r}_i$ und $\bar{s}_i$ Teiler von e_i sind, kommt wegen

$$r = \bar{r}_1 \cdots \bar{r}_\varrho, \qquad s = \bar{s}_1 \cdots \bar{s}_\varrho, \qquad (\bar{r}_i, \bar{s}_i) = 1$$

auch

$$e_i = \bar{r}_i\bar{s}_i, \qquad \bar{r}_i = (r, e_i) = r_i, \qquad \bar{s}_i = (s, e_i) = s_i,$$

[10] Kleinstes gemeinsames Vielfaches $[\mathfrak{R}, \mathfrak{S}]$ im Modulsinn verstanden: Gesamtheit der Linearformen, die sowohl durch $\mathfrak{R}$ wie durch $\mathfrak{S}$ teilbar sind. Entsprechend ist der größte gemeinsame Teiler $(\mathfrak{R}, \mathfrak{S})$ im Modulsinn zu verstehen als Gesamtheit der Linearformen, die sich darstellen lassen als Summe eines Elementes aus $\mathfrak{R}$ und eines Elementes aus $\mathfrak{S}$.

$\overline{\mathfrak{R}}$ und $\overline{\mathfrak{S}}$ stimmen also mit $\mathfrak{R}$ und $\mathfrak{S}$ in Elementarteiler und Grundmodul überein. Führt man daher vermöge einer unimodularen Substitution $\eta = Q(\zeta)$ neue Unbestimmte ζ ein, so wird

$$\overline{\mathfrak{R}} = (r_1\zeta_1, \ldots, r_\varrho\zeta_\varrho);$$

$$\mathfrak{A} = \big(r_1 s_1(q_{11}\zeta_1 + \cdots + q_{1\varrho}\zeta_\varrho), \ldots, r_\varrho s_\varrho(q_{\varrho 1}\zeta_1 + \cdots + q_{\varrho\varrho}\zeta_\varrho)\big).$$

Aus $\mathfrak{A} \equiv 0(\overline{\mathfrak{R}})$ kommt somit

$$r_i s_i(q_{i1}\zeta_1 + \cdots + q_{i\varrho}\zeta_\varrho) \equiv 0(\overline{\mathfrak{R}});$$

also $r_i s_i q_{ij} \equiv 0((r_j))$. Wegen $(r, s) = 1$ ergibt das $r_i q_{ij} \equiv 0((r_j))$ oder $\mathfrak{R} \equiv 0(\overline{\mathfrak{R}})$. Da aber $N(\mathfrak{G} \mid \mathfrak{R}) = N(\mathfrak{G} \mid \overline{\mathfrak{R}})$ ist, so kommt $\mathfrak{R} = \overline{\mathfrak{R}}$ nach Satz IV, und entsprechend $\mathfrak{S} = \overline{\mathfrak{S}}$, womit Satz V in *allen Teilen bewiesen* ist.

§ 3. Ideale aus Polynomen.

Es sei $\overline{\mathfrak{m}}$ ein *Ideal aus Polynomen* der n Unbestimmten $y_1 \ldots y_n$, mit Koeffizienten aus einem beliebigen, abstrakt definierten Körper P; d. h. $\overline{\mathfrak{m}}$ enthält neben $\Phi_1(y)$ und $\Phi_2(y)$ auch die Differenz $\Phi_1(y) - \Phi_2(y)$, neben $\Phi(y)$ auch $A(y) \cdot \Phi(y)$, unter $A(y)$ ein beliebiges Polynom mit Koeffizienten aus P verstanden[11].

Die y seien einer Transformation mit Unbestimmten als Koeffizienten unterworfen,

$$y = U(x); \quad \text{etwa} \quad \begin{cases} y_1 = x_1, \\ y_2 = u_{21}x_1 + x_2, \\ \vdots \\ y_n = u_{n1}x_1 + \cdots + u_{n,n-1}x_{n-1} + x_n, \end{cases} \tag{12}$$

und die Unbestimmten $u_{\mu\nu}$ dem Koeffizientenbereich der Polynome adjungiert, der somit in einen Körper $\mathsf{P}(u)$ übergeht. Durch diese Adjunktion gehe $\overline{\mathfrak{m}}$ über in $\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}$; $\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}$ enthält also neben den Polynomen $\Phi_\lambda(y)$ aus $\overline{\mathfrak{m}}$ auch alle linearen Verbindungen $\sum \alpha_\lambda(u)\Phi_\lambda(y)$ je endlich vieler Φ_λ, unter $\alpha_\lambda(u)$ rationale Funktionen der $u_{\mu\nu}$ mit Koeffizienten aus P verstanden. Die $\alpha_\lambda(u)$ können, durch Multiplikation mit einem geeigneten Polynom in u, ohne Beschränkung der Allgemeinheit als Potenzprodukte in u angenommen werden. Es gilt also:

$$\sum \alpha_\lambda(u)\Phi_\lambda(y) \equiv 0(\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}); \qquad \Phi_\lambda(y) \equiv 0(\overline{\mathfrak{m}}) \quad \text{und umgekehrt.} \tag{13}$$

Vermöge (12) geht $\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}$ über in ein Ideal $\mathfrak{m}$ aus Polynomen in $x_1 \ldots x_n$; mit Koeffizienten aus $\mathsf{P}(u)$:

$$\overline{\mathfrak{m}}_{(u)} = \mathfrak{m} \quad \text{vermöge} \quad y = U(x). \tag{14}$$

Die Verbindung der Relationen (14) und (13) sagen das folgende aus:

$$\text{Aus } F(x) \equiv 0(\mathfrak{m}); \quad F(x) = \Phi(y) = \sum \alpha_\lambda(u)\Phi_\lambda(y) = \sum \alpha_\lambda(u)F_\lambda(x) \text{ folgt } F_\lambda(x) \equiv 0(\overline{\mathfrak{m}}); \tag{15}$$

während aus (14) und (15) sich rückwärts wieder (13) ergibt.

Definition IV. *Ideale $\mathfrak{m}$ aus Polynomen in $x_1 \ldots x_n$ mit Koeffizienten aus $\mathsf{P}(u)$, die den Relationen (15) genügen, also vermöge $y = U(x)$ aus $\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}$ entstehen, seien als transformierte Ideale bezeichnet.*

Die transformierten Ideale sind durch die Existenz regulärer Polynome ausgezeichnet; *ein Polynom vom Grade r heißt regulär in bezug auf x_i, wenn es den Term x_i^r mit von Null verschiedenem Koeffizienten enthält*; man sieht, daß die Polynome $F_\lambda(x)$ regulär in bezug auf x_1 sind. Es wird sich im folgenden wesentlich darum handeln, diese transformierten Ideale als Moduln aus Linearformen in gewissen Potenzprodukten der x aufzufassen. Dazu ist der Begriff des Grundideals festzulegen, der später in den Grundmodul übergehen wird. Wir schicken eine von jetzt an durchweg festgehaltene Bezeichnung voraus:

Bezeichnung. *Unter $F^{(i)}, f^{(i)}, a^{(i)}, \ldots$ seien durchweg Polynome der x verstanden, die von $x_1 \ldots x_{i-1}$ frei sind.*

Definition V. *Zu jedem Ideal $\mathfrak{m}$ sind n Grundideale $\mathfrak{g}_0, \mathfrak{g}_1, \ldots, \mathfrak{g}_{n-1}$ definiert durch die Festsetzung: das Grundideal $(i-1)$-ter Stufe $\mathfrak{g}_{i-1}$ enthält alle und nur die Polynome $G(x)$, für die es ein – im allgemeinen mit $G(x)$ sich änderndes – Polynom $b^{(i)}$ gibt, derart, daß*

$$b^{(i)}G(x) \equiv 0(\mathfrak{m}); \qquad b^{(i)} \neq 0. \tag{16}$$

[11] Die begrifflich sich ergebende Bezeichnung „Ideal“ anstatt des früher allgemein üblichen „Modul“ oder „Formenmodul“ erweist sich hier schon zur Unterscheidung von den Moduln aus Linearformen als notwendig. (E. N.)

Daß die $\mathfrak{g}$ tatsächlich Ideale sind, entspricht genau dem Nachweis der Moduleigenschaft für $\mathfrak{G}$ im Anschluß an Formel (4), wozu (16) das Analogon bedeutet. Es wird $\mathfrak{g}_i$ *durch* $\mathfrak{g}_{i-1}$ *teilbar*, da jedes Polynom $b^{(i+1)}$ zugleich ein $b^{(i)}$ ist.

Für die Grundideale gilt:

Satz VI. *Die Grundideale von transformierten Idealen sind transformierte Ideale*[12)].

Der Beweis beruht auf einem bekannten *Dedekind-Mertensschen Satze*[13)]: *Seien a und b Unbestimmte, sei gesetzt*

$$\sum a_{i_1\dots i_s} z_1^{i_1}\cdots z_s^{i_s}\cdot\sum b_{j_1\dots j_s} z_1^{j_1}\cdots z_s^{j_s}=\sum c(a,b)_{k_1\dots k_s} z_1^{k_1}\dots z_s^{k_s},$$
$$\sum i\leqq\nu,\qquad\sum j\leqq\mu,\qquad\sum k\leqq\nu+\mu;$$

bedeuten ferner $\mathfrak{A},\mathfrak{B},\mathfrak{C}$ die jeweils aus den a,b,c vermöge ganzer rationaler Zahlen abgeleiteten Moduln, so existiert ein Exponent q derart, daß die Identität gilt:

$$\mathfrak{A}^q\mathfrak{B}=\mathfrak{A}^{q-1}\mathfrak{C}. \tag{17}$$

Dabei besteht $\mathfrak{A}^q$ aus den Potenzprodukten q-ter Dimension der a und deren ganzzahligen linearen Verbindungen.

Zum Beweise von Satz VI sei jetzt gesetzt:

$$\begin{cases} G(x)=\Gamma(y)=\sum\alpha_\lambda(u)\Gamma_\lambda(y)=\sum\alpha_\lambda(u)G_\lambda(x),\\ b^{(i)}(x)=\varphi(y)=\sum\beta_\mu(u)\varphi_\mu(y), \end{cases} \tag{18}$$

wo also $\alpha_\lambda(u)$ und $\beta_\mu(u)$ Potenzprodukte der u bedeuten. Dann gilt nach (16), (14) und (18):

$$\sum\beta_\mu(u)\varphi_\mu(y)\cdot\sum\alpha_\lambda(u)\Gamma_\lambda(y)\equiv 0(\overline{\mathfrak{m}}_{(u)});\qquad\sum\beta_\mu(u)\varphi_\mu(y)\neq 0. \tag{19}$$

Hier steht links das Produkt zweier Polynome in u, deren Koeffizienten die Polynome $\varphi_\mu(y)$ und $\Gamma_\lambda(y)$ sind; die Koeffizienten des Produktpolynoms in u sind nach der rechten Seite von (19) Polynome aus $\overline{\mathfrak{m}}$. Ersetzt man also in (17) die a,b,c durch diese Polynome in y, so ergibt sich

$$\Big\{\sum\beta_\mu(u)\varphi_\mu(y)\Big\}^q\cdot\Gamma_\lambda(y)\equiv 0(\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}),$$

was nach (18) gleichbedeutend ist mit:

$$b^{(i)}(x)^q\cdot G_\lambda(x)\equiv 0(\mathfrak{m});\qquad G_\lambda(x)\equiv 0(\mathfrak{g}_{i-1}). \tag{20}$$

Die Relationen (16), (18) und (20) zeigen, daß die *Grundideale* $\mathfrak{g}_{i-1}$ *tatsächlich transformierte Ideale* sind.

§4. Zusammenhang zwischen Idealen aus Polynomen und Moduln aus Linearformen.

Um ein Ideal $\mathfrak{m}$ aus Polynomen, das stets als transformiertes vorausgesetzt wird, als Modul $\mathfrak{M}_{i-1}$ $(i=1\dots n)$ aus Linearformen aufzufassen, sind die einzelnen Polynome $F(x)$ als Linearformen in den Potenzprodukten ξ_λ von $x_1\dots x_{i-1}$ zu betrachten:

$$F(x)=\sum a_\lambda^{(i)}\xi_\lambda,$$

unter $a_\lambda^{(i)}$ nach der Bezeichnung von §3 Polynome in $x_i\dots x_n$ verstanden. Aus der Definition des Ideals folgt sofort, daß $\mathfrak{M}_{i-1}$ Moduleigenschaft in bezug auf diese ganzen Größen $a^{(i)},b^{(i)},\dots$ zukommt; da ferner die unendlich vielen Potenzprodukte ξ der $x_1\dots x_{i-1}$ nur *linear* auftreten, spielen sie wegen ihrer linearen Unabhängigkeit für $\mathfrak{M}_{i-1}$ die Rolle von Unbestimmten. Jeder Modul $\mathfrak{M}_{i-1}$ enthält unendlich viele Unbestimmte ξ, aber in jeder einzelnen Linearform treten nur endlich viele Unbestimmte auf. Ebenso soll jedes Grundideal $\mathfrak{g}_{i-1}$ als Linearformenmodul $\mathfrak{G}_{i-1}$ aufgefaßt werden, wo die Unbestimmten wieder die Potenzprodukte von $x_1\dots x_{i-1}$ sind. Für $i=1$ handelt es sich nur um *eine* Unbestimmte ξ_0, die der Einheit entspricht.

[12)] Satz VI wird erst in § 7 benützt.

[13)] Dedekind: Über einen arithmetischen Satz von Gauß, Mitt. d. deutsch. math. Ges. zu Prag 1892. F. Mertens: Über einen algebraischen Satz, Ber. d. Ak. d. Wissensch. Wien 101 (1892), S. 1560–1566. – Die Kroneckersche Erweiterung des Gaußschen Satzes auf Polynome mit unbestimmten Koeffizienten ist eine unmittelbare Folgerung dieses Satzes.

Man kann sich nun, worauf alles folgende beruht, trotz dieser unendlich vielen Unbestimmten ξ auf Linearformenmoduln in endlich vielen Unbestimmten beschränken nach

Satz VII. *Das Restklassensystem $\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}$ ist isomorph einem Restklassensystem $\mathfrak{G}^*_{i-1} \mid \mathfrak{M}^*_{i-1}$, wo $\mathfrak{M}^*_{i-1}$ einen Modul in endlich vielen Unbestimmten und $\mathfrak{G}^*_{i-1}$ seinen Grundmodul bedeutet. Der Modul $\mathfrak{M}_{i-1}$ besitzt – bei Adjunktion von $x_{i+1} \dots x_n$ zu $\mathsf{P}(u)$ – nur endlich viele von 1 verschiedene Elementarteiler, die von 1 verschiedenen Elementarteiler von $\mathfrak{M}^*_{i-1}$.*

Dabei sind die Elementarteiler von $\mathfrak{M}_{i-1}$ wie in Anmerkung [8)] zu definieren.

Die in Satz VII auftretende Isomorphie beruht auf

Definition V. *Zwei Restklassensysteme heißen isomorph, wenn sie sich derart eineindeutig zuordnen lassen, daß der Differenz zweier Klassen die Differenz der entsprechenden Klassen zugeordnet ist; und dem Produkt einer Klasse mit einer ganzen Größe das Produkt der entsprechenden Klasse mit derselben ganzen Größe.*

Der Beweis von Satz VII ergibt sich durch *volle Induktion*. Für $i = 1$ ist Satz VII offenbar richtig; denn $\mathfrak{M}_0$ ist ein Linearformenmodul in *einer* Unbestimmten ξ_0, die dem Potenzprodukt nullter Dimension der x, also der Einheit entspricht; ganze Größen sind alle Polynome von $x_1 \dots x_n$. Das Grundideal $\mathfrak{g}_0$ wird gleich dem aus allen Polynomen von $x_1 \dots x_n$ bestehenden Einheitsideal, $\mathfrak{G}_0$ also gleich dem Modul (ξ_0), dem Grundmodul von $\mathfrak{M}_0$, so daß hier $\mathfrak{G}^*_0 \mid \mathfrak{M}^*_0$ mit $\mathfrak{G}_0 \mid \mathfrak{M}_0$ zusammenfällt. Schließlich kann $\mathfrak{M}_0$, als vom Rang 1, höchstens einen von 1 verschiedenen Elementarteiler besitzen.

Wir gehen vorerst von $i = 1$ zu $i = 2$ über, um mit der hier gewonnenen Einsicht in den Bau von $\mathfrak{G}_1 \mid \mathfrak{M}_1$ den Induktionsschluß allgemein zu führen. Dazu zeigen wir zunächst, daß für $\mathfrak{G}_0 \mid \mathfrak{M}_0$ ein *in x_1 beschränktes Repräsentantensystem* genommen werden darf, was dann wegen der Teilbarkeit von $\mathfrak{g}_1$ durch $\mathfrak{g}_0$ zu den endlich vielen Unbestimmten von $\mathfrak{G}^*_1$ führen wird.

$\mathfrak{m}$ besitzt nach §3 als transformiertes Ideal mindestens ein in x_1 reguläres Polynom $C^{(1)}(x)$, das etwa k-ter Dimension sei; also enthält $\mathfrak{M}_0$ die Linearform $C^{(1)}\xi_0$. Wegen der Regularität von $C^{(1)}(x)$ läßt jedes Polynom $H(x)$ eine Darstellung zu:

$$H(x) \equiv b_0^{(2)} + b_1^{(2)} x_1 + \dots + b_{k-1}^{(2)} x_1^{k-1} \quad (C^{(1)}(x)); \tag{21}$$

so daß sich also, wegen der Zugehörigkeit von $C^{(1)}\xi_0$ zu $\mathfrak{M}_0$, für $\mathfrak{G}_0 \mid \mathfrak{M}_0$ tatsächlich ein Repräsentantensystem wählen läßt, das die k-te Dimension in x_1 nicht erreicht.

Wird jetzt insbesondere für die Polynome $G(x)$ aus $\mathfrak{g}_1$ und $F(x)$ aus $\mathfrak{m}$ gesetzt:

$$\begin{cases} G(x) \equiv g_0^{(2)} + g_1^{(2)} x_1 + \dots + g_{k-1}^{(2)} x_1^{k-1} & (C^{(1)}(x)), \\ F(x) \equiv a_0^{(2)} + a_1^{(2)} x_1 + \dots + a_{k-1}^{(2)} x_1^{k-1} & (C^{(1)}(x)), \end{cases} \tag{22}$$

bedeutet ferner $\mathfrak{G}^*_1$ das System aller Linearformen $g(\xi) = g_0^{(2)}\xi_0 + \dots + g_{k-1}^{(2)}\xi_{k-1}$, entsprechend $\mathfrak{M}^*_1$ dasjenige der Linearformen $a(\xi) = a_0^{(2)}\xi_0 + \dots + a_{k-1}^{(2)}\xi_{k-1}$; so folgt aus der Idealeigenschaft von $\mathfrak{g}_1$ und $\mathfrak{m}$, daß $\mathfrak{G}^*_1$ *und* $\mathfrak{M}^*_1$ *Moduln aus Linearformen in* $\xi_0 \dots \xi_{k-1}$ in bezug auf die ganzen Größen $b^{(2)}, c^{(2)} \dots$ sind. Ebenso ergibt das aus $C^{(1)}(x)$ abgeleitete Hauptideal einen Modul in bezug auf diese ganzen Größen:

$$\mathfrak{C}_1 = (\zeta_0, \zeta_1, \dots, \zeta_\nu, \dots),$$

wo $\zeta_\nu = x_1^\nu C^{(1)}(x)$ gesetzt ist. Die ζ_ν *sind linear unabhängig in bezug auf diese ganzen Größen* $b^{(2)}, c^{(2)}, \dots$, *und zwar sowohl unter sich wie von den endlich vielen* ξ. Aus der Teilbarkeit von $\mathfrak{C}_1$ durch $\mathfrak{M}_1$ und folglich durch $\mathfrak{G}_1$ folgt, daß auch $\mathfrak{G}^*_1$ durch $\mathfrak{G}_1$ bzw. $\mathfrak{M}^*_1$ durch $\mathfrak{M}_1$ teilbar ist. Unter Berücksichtigung von (22) kommt somit:

$$\mathfrak{G}_1 = (\mathfrak{G}^*_1, \mathfrak{C}_1); \qquad \mathfrak{M}_1 = (\mathfrak{M}^*_1, \mathfrak{C}_1). \tag{23}$$

Aus (23) und der Linearunabhängigkeit der ξ und ζ ergibt sich Satz VII für $i = 2$ wie folgt. Wegen der Teilbarkeit von $\mathfrak{C}_1$ durch $\mathfrak{M}_1$ kommt vorerst: $\mathfrak{G}_1 \mid \mathfrak{M}_1 = \mathfrak{G}^*_1 \mid \mathfrak{M}_1$. Um die Isomorphie mit $\mathfrak{G}^*_1 \mid \mathfrak{M}^*_1$ nachzuweisen, möge durch gewisse Linearformen $g^*(\xi)$ aus $\mathfrak{G}^*_1$ ein Repräsentantensystem von $\mathfrak{G}^*_1 \mid \mathfrak{M}^*_1$ gegeben sein. Wegen der Linearunabhängigkeit der ξ und ζ folgt nun aus $g^*(\xi) \equiv 0(\mathfrak{M}_1)$ auch $g^*(\xi) \equiv 0(\mathfrak{M}^*_1)$; die $g^*(\xi)$ sind somit auch modulo $\mathfrak{M}_1$ inkongruent, bilden ein Repräsentantensystem von $\mathfrak{G}^*_1 \mid \mathfrak{M}_1$; und die durch dieses Repräsentantensystem vermittelte *Zuordnung von* $\mathfrak{G}^*_1 \mid \mathfrak{M}_1$ *zu* $\mathfrak{G}^*_1 \mid \mathfrak{M}^*_1$ *ist isomorph* nach Definition V.

Ganz entsprechend kommt:

Aus $b^{(2)}g(\xi) \equiv 0(\mathfrak{M}_1)$; $b^{(2)} \neq 0$ folgt $b^{(2)}g(\xi) \equiv 0(\mathfrak{M}^*_1)$, $b^{(2)} \neq 0$.

Da dies für alle $g(\xi)$ aus $\mathfrak{G}_1^*$ und nur für diese erfüllt ist – denn $\mathfrak{G}_1^*$ besteht nach (23) aus der Gesamtheit der Polynome des Grundideals $\mathfrak{g}_1$, die zugleich Linearformen in ξ sind – ist somit $\mathfrak{G}_1^*$ als Grundmodul von $\mathfrak{M}_1^*$ charakterisiert.

Adjungiert man schließlich $x_3 \dots x_n$ zu $\mathsf{P}(u)$, so kommt:

$$\begin{cases} \mathfrak{G}_1^* = (\eta_1 \dots \eta_\rho); & \mathfrak{M}_1^* = (e_1\eta_1, \dots, e_\rho\eta_\rho); \\ \mathfrak{G}_1 = (\eta_\rho \dots \eta_1, \zeta_0 \dots \zeta_\nu \dots); & \mathfrak{M}_1 = (e_\rho\eta_\rho, \dots, e_1\eta_1, \zeta_0 \dots \zeta_\nu \dots); \end{cases} \tag{24}$$

und somit:

$$(e_\rho) = \mathfrak{M}_1/\mathfrak{G}_1 = \mathfrak{M}_1/(\mathfrak{M}_1, \eta_\rho); \qquad (e_{\rho-1}) = (\mathfrak{M}_1, \eta_\rho)/\mathfrak{G}_1 \quad \text{usw.}$$

womit unter Berücksichtigung von Anmerkung [8] $e_\rho, e_{\rho-1}, \dots, e_1, 1, \dots, 1, \dots$ als Elementarteiler von $\mathfrak{M}_1$ erkannt sind.

Damit ist für $i = 2$ *Satz* VII *in allen Teilen bewiesen.*

Es sei bemerkt, daß (22) und (23) nur benutzen, daß $C^{(1)}(x)$ in x_1 regulär ist. Diese Formeln und die daran geknüpften, zu Satz VII führenden Überlegungen bleiben somit erhalten, wenn an Stelle von (12) die spezielle Transformation

$$y_1 = x_1; \quad y_2 = u_{21}x_1 + z_2; \quad \dots; \quad y_n = u_{n1}x_1 + z_n \tag{25}$$

zugrunde gelegt wird, die durch Zusammensetzen mit

$$\begin{cases} z = U_1(x) \quad \text{oder} \\ z_2 = x_2; \quad z_3 = u_{32}x_2 + x_3; \quad \dots; \quad z_n = u_{n2}x_2 + \dots + u_{n,n-1}x_{n-1} + x_n \end{cases} \tag{26}$$

wieder (12) ergibt. Geht $\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}$ vermöge (25) in $\widetilde{\mathfrak{m}}$ über und haben $\widetilde{\mathfrak{g}}_1, \widetilde{\mathfrak{G}}_1 \dots$ die entsprechende Bedeutung für $\widetilde{\mathfrak{m}}$ wie $\mathfrak{g}_1, \mathfrak{G}_1 \dots$ für $\mathfrak{m}$, so gilt also:

$$\widetilde{\mathfrak{G}}_1 = (\widetilde{\mathfrak{G}}_1^*, \widetilde{\mathfrak{C}}_1); \qquad \widetilde{\mathfrak{M}}_1 = (\widetilde{\mathfrak{M}}_1^*, \widetilde{\mathfrak{C}}_1). \tag{27}$$

Dabei *entsteht* (27) *aus* (23) *einfach vermöge der Umkehrung von* (26). Denn dies ist offenbar erfüllt für $\mathfrak{m}$ und $C^{(1)}(x)$, also auch für $\widetilde{\mathfrak{C}}_1$ und $\widetilde{\mathfrak{M}}_1$. Es gilt aber auch für $\mathfrak{g}_1$, denn

$$b^{(2)}(x)G(x) \equiv 0(\mathfrak{m}), \quad b^{(2)} \neq 0 \quad \text{und} \qquad \widetilde{b}^{(2)}(z)\widetilde{G}(x,z) \equiv 0(\widetilde{\mathfrak{m}}), \quad \widetilde{b}^{(2)} \neq 0$$

bedingen sich vermöge $z = U_1(x)$ gegenseitig. Somit wird $\widetilde{\mathfrak{g}}_1 = \mathfrak{g}_1$ vermöge (26); also auch $\widetilde{\mathfrak{G}}_1 = \mathfrak{G}_1$, und damit gilt nach der durch (22) gegebenen Definition für $\mathfrak{G}_1^*$ und $\mathfrak{M}_1^*$ das gleiche für $\widetilde{\mathfrak{G}}_1^*$ und $\widetilde{\mathfrak{M}}_1^*$ und somit für die ganze Darstellung (27).

Zum *allgemeinen Induktionsschluß* mögen die *Voraussetzungen* gelten:

$$\begin{cases} \mathfrak{G}_{i-1} = (\mathfrak{G}_{i-1}^*, \mathfrak{C}_{i-1}), & \mathfrak{M}_{i-1} = (\mathfrak{M}_{i-1}^*, \mathfrak{C}_{i-1}), \\ \mathfrak{C}_{i-1} = (\zeta_0, \zeta_1, \dots, \zeta_\nu, \dots), \end{cases} \tag{28}$$

„

wo $\mathfrak{G}_{i-1}^*$ und $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ Moduln – in bezug auf die ganzen Größen $b^{(i)}, c^{(i)}, \dots$ – aus Linearformen in endlich vielen Unbestimmten ξ, gewissen Potenzprodukten von $x_1, \dots, x_{i-1}$, bedeuten; und wo die ζ linear unabhängig sowohl unter sich wie von den ξ in bezug auf diese ganzen Größen seien. Eine (28) entsprechende Darstellung und die Linearunabhängigkeit der ξ und ζ soll auch gelten, wenn statt (12) die spezielle Transformation

$$\begin{aligned} &y_1 = x_1; \quad \dots; \quad y_{i-1} = u_{i-1,1}x_1 + \dots + x_{i-1}; \\ &y_i = u_{i,1}x_1 + \dots + u_{i,i-1}x_{i-1} + z_i; \quad \dots; \quad y_n = u_{n,1}x_1 + \dots + u_{n,i-1}x_{i-1} + z_n \end{aligned} \tag{29}$$

zugrunde gelegt wird, die sich zu (12) zusammensetzen läßt vermöge

$$z = U_{i-1}(x) \quad \text{oder} \quad z_i = x_i; \quad z_{i+1} = u_{i+1,i}x_i + x_{i+1}; \quad \dots; \quad z_n = u_{n,i}x_i + \dots + u_{n,n-1}x_{n-1} + x_n,$$

und zwar soll diese spezielle Darstellung aus (28) einfach durch Umkehrung von $z = U_{i-1}(x)$ hervorgehen.“

Aus den Voraussetzungen (28) und der Linearunabhängigkeit der ξ und ζ folgt die Isomorphie von $\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}$ mit $\mathfrak{G}_{i-1}^* \mid \mathfrak{M}_{i-1}^*$, vermöge Zuordnung zu dem gleichen Repräsentantensystem, durch genau die gleichen Überlegungen, die oben an (23) anknüpften; ebenso ergibt sich, daß $\mathfrak{G}_{i-1}^*$ Grundmodul von $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ wird und

daß $\mathfrak{M}_{i-1}$ nur endlich viele von 1 verschiedene Elementarteiler besitzt, die von 1 verschiedenen Elementarteiler von $\mathfrak{M}^*_{i-1}$.

Zur *Durchführung des Induktionsschlusses* ist vorerst wieder zu zeigen, daß für $\mathfrak{G}^*_{i-1} \mid \mathfrak{M}^*_{i-1}$, also auch für $\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}$, ein *in x_i beschränktes Repräsentantensystem* genommen werden darf. Dies ergibt sich aus der in (7), Satz III bewiesenen Quotientendarstellung:

$$\mathfrak{G}^*_{i-1} = \mathfrak{M}^*_{i-1}/(C^{(i)}), \tag{30}$$

unter $C^{(i)}$ irgendeine nicht identisch verschwindende Determinante ρ-ten Grades aus $\mathfrak{M}^*_{i-1}$ verstanden, wo ρ den Rang von $\mathfrak{M}^*_{i-1}$ bedeutet. Aus dem auf die spezielle Transformation (29) bezüglichen Teil der Voraussetzungen ergibt sich, daß $C^{(i)}$ *immer regulär in bezug auf x_i angenommen werden darf.* Danach hat nämlich der $\mathfrak{M}^*_{i-1}$ entsprechende Modul $\widetilde{\mathfrak{M}}^*_{i-1}$ gleichen Rang; bedeutet somit $\widetilde{C}^{(i)}$ irgendeine nicht identisch verschwindende Determinante ρ-ten Grades aus $\widetilde{\mathfrak{M}}^*_{i-1}$, die durch $z = U_{i-1}(x)$ in ein reguläres $C^{(i)}$ übergeht, so wird nach der Voraussetzung $C^{(i)}$ eine Determinante ρ-ten Grades aus $\mathfrak{M}^*_{i-1}$.

Aus der Existenz von $C^{(i)}$ folgt entsprechend (8), bei passender Numerierung der ξ, die Zugehörigkeit von ρ Linearformen der speziellen Gestalt

$$L_\lambda(\xi) = C^{(i)}\xi_\lambda + c^{(i)}_{\lambda,1}\xi_{\rho+1} + \cdots + c^{(i)}_{\lambda,s-\rho}\xi_s \qquad (\lambda = 1 \ldots \rho)$$

zu $\mathfrak{M}^*_{i-1}$. Nun kann jede Linearform in ξ auf die Form gebracht werden:

$$H(\xi) \equiv a^{(i)}_1\xi_1 + \cdots + a^{(i)}_\rho\xi_\rho + b^{(i)}_1\xi_{\rho+1} + \cdots + b^{(i)}_{s-\rho}\xi_s \quad (L_1(\xi), \ldots, L_\rho(\xi)), \tag{31}$$

wo $a^{(i)}_1 \ldots a^{(i)}_\rho$ in x_i beschränkt sind, den Grad k von $C^{(i)}$ nicht erreichen. Diese Darstellung ist *eindeutig*; denn aus

$$a^{(i)}_1\xi_1 + \cdots + a^{(i)}_\rho\xi_\rho + b^{(i)}_1\xi_{\rho+1} + \cdots + b^{(i)}_{s-\rho}\xi_s \equiv 0 \quad (L_1(\xi), \ldots, L_\rho(\xi))$$

folgt durch Koeffizientenvergleichen in $\xi_1 \ldots \xi_\rho$ unter Berücksichtigung der Grade in x_i das identische Verschwinden aller $a^{(i)}$ und $b^{(i)}$.

Sei nun insbesondere

$$H(\xi) \equiv 0(\mathfrak{G}^*_{i-1}); \qquad \text{also} \qquad C^{(i)}H(\xi) \equiv 0(\mathfrak{M}^*_{i-1}) \quad \text{nach (30).}$$

Daraus kommt wie beim Beweis von Satz III:

$$C^{(i)}H(\xi) \equiv \sum_{\tau=1}^{s-\rho}\{C^{(i)}b^{(i)}_\tau - \sum_\lambda a^{(i)}_\lambda c^{(i)}_{\lambda,\tau}\}\xi_{\rho+\tau} \equiv 0(\mathfrak{M}^*_{i-1})$$

und somit, da wie bei Satz III die Koeffizienten von $\xi_{\rho+1} \ldots \xi_s$ verschwinden müssen:

$$C^{(i)}b^{(i)}_\tau = \sum_\lambda a^{(i)}_\lambda c^{(i)}_{\lambda,\tau} \qquad (\tau = 1 \ldots s-\rho),$$

woraus folgt, daß auch die $b^{(i)}_\tau$ beschränkt sind, den Maximalgrad der $c^{(i)}_{\lambda,\tau}$ nicht erreichen. Die *Existenz eines in x_i beschränkten Repräsentantensystems* für $\mathfrak{G}^*_{i-1} \mid \mathfrak{M}^*_{i-1}$, d. h. für $\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}$, das einen gewissen festen Grad r nicht erreicht, ist damit *bewiesen.*

Bezeichnet man jetzt mit $\vartheta_1 \ldots \vartheta_t$ die endlich vielen Potenzprodukte

$$x_i^\alpha\xi_\lambda \quad (\alpha = 0, 1, \ldots, k-1;\ \lambda = 1, 2, \ldots, \rho); \qquad x_i^\beta\xi_{\rho+\tau} \quad (\beta = 0, 1, \ldots, r-1;\ \tau = 1, 2, \ldots, s-\rho)$$

und ordnet man die abzählbar unendlich vielen Ausdrücke

$$x_i^\gamma L_\lambda \quad (\gamma = 0, 1 \ldots \text{ in inf.} \ldots;\ \lambda = 1, 2, \ldots, \rho); \qquad x_i^\gamma\zeta_\nu \quad (\gamma, \nu = 0, 1 \ldots \text{ in inf.} \ldots)$$

in eine einfach unendliche Reihe $\omega_0, \omega_1, \ldots, \omega_\mu \ldots$, so sind die ϑ *und* ω *linear unabhängig, sowohl einzeln unter sich wie voneinander, in bezug auf die ganzen Größen* $b^{(i+1)}, c^{(i+1)}, \ldots$. Denn aus

$$\sum c^{(i+1)}_{\alpha\lambda}x_i^\alpha\xi_\lambda + \sum c^{(i+1)}_{\beta\tau}x_i^\beta\xi_{\rho+\tau} + \sum d^{(i+1)}_{\gamma\lambda}x_i^\gamma L_\lambda(\xi) + \sum e^{(i+1)}_{\gamma\nu}x_i^\gamma\zeta_\nu = 0,$$

jede Summe erstreckt über endlich viele Glieder, folgt wegen der vorausgesetzten Linearunabhängigkeit der ξ und ζ, und der ζ unter sich in bezug auf die ganzen Größen $b^{(i)}, \ldots$, das Verschwinden aller $e_{\gamma\nu}^{(i+1)}$. Aus der Eindeutigkeit der Darstellung (31) ergibt sich weiter das Verschwinden der $c_{\alpha\lambda}^{(i+1)}$ und der $c_{\beta\tau}^{(i+1)}$, und daraus schließlich wegen der Linearunabhängigkeit der $L_\lambda(\xi)$ das Verschwinden der $d_{\gamma\lambda}^{(i+1)}$.

Faßt man jetzt den Modul $(\mathfrak{C}_{i-1}, L_1(\xi), \ldots, L_\rho(\xi))$ auf als Modul $\mathfrak{C}_i$ in bezug auf die ganzen Größen $b^{(i+1)}$, so wird $\mathfrak{C}_i$ durch $\mathfrak{M}_i$ teilbar, wegen der Teilbarkeit von $\mathfrak{C}_{i-1}, L_1(\xi) \ldots L_\rho(\xi)$ durch $\mathfrak{M}_{i-1}$, und es kommt

$$\mathfrak{C}_i = (\omega_0, \omega_1, \ldots, \omega_\mu \ldots).$$

Für jedes $H(x) \equiv 0(\mathfrak{g}_{i-1})$ gilt somit nach (28), (31) und dem oben Bewiesenen:

$$H(x) \equiv b_1^{(i+1)}\vartheta_1 + \cdots + b_t^{(i+1)}\vartheta_t \quad (\mathfrak{C}_i)$$

als Modulgleichung in bezug auf die ganzen Größen $b^{(i+1)}, c^{(i+1)}$. Nun ist aber $\mathfrak{g}_i$ durch $\mathfrak{g}_{i-1}$ teilbar, $\mathfrak{m}$ teilbar durch $\mathfrak{g}_i$; wird somit insbesondere für jedes $G(x)$ aus $\mathfrak{G}_i$ und jedes $F(x)$ aus $\mathfrak{M}_i$ gesetzt:

$$G(x) \equiv g_1^{(i+1)}\vartheta_1 + \cdots + g_t^{(i+1)}\vartheta_t \quad (\mathfrak{C}_i), \qquad F(x) \equiv a_1^{(i+1)}\vartheta_1 + \cdots + a_t^{(i+1)}\vartheta_t \quad (\mathfrak{C}_i),$$

und wird der aus allen $g(\vartheta)$ bestehende Modul mit $\mathfrak{G}_i^*$, der aus allen $a(\vartheta)$ bestehende mit $\mathfrak{M}_i^*$ bezeichnet, so kommt durch genau die Überlegungen, die zu (23) führten:

$$\mathfrak{G}_i = (\mathfrak{G}_i^*, \mathfrak{C}_i); \qquad \mathfrak{M}_i = (\mathfrak{M}_i^*, \mathfrak{C}_i); \qquad \mathfrak{C}_i = (\omega_0, \omega_1, \ldots, \omega_\mu \ldots). \tag{32}$$

Dabei war bei der Herleitung von (32) wieder nur die Regularität von $C^{(i)}$ in x_i benutzt, die ganze Überlegung bleibt also erhalten, wenn die spezielle Transformation (29) für einen Index höher zugrunde gelegt wird. Dabei zeigen genau die gleichen Überlegungen, die an (27) anknüpften, daß diese spezielle Darstellung aus (32) einfach durch die Umkehrung von $z = U_i(x)$ hervorgeht.

Dadurch sind alle Voraussetzungen (28) usw. des allgemeinen Induktionsschlusses für einen Index höher bewiesen, und da aus diesen Voraussetzungen, wie dort gezeigt ist, unmittelbar Satz VII folgt, ist *Satz* VII *somit allgemein bewiesen.* Damit ist zugleich gezeigt, daß die durch die Willkürlichkeit der $C^{(i)}$ gegebene Willkür der $\mathfrak{G}_{i-1}^*, \mathfrak{M}_{i-1}^*$ durch die Isomorphie des Restklassensystems $\mathfrak{G}_{i-1}^* \mid \mathfrak{M}_{i-1}^*$ wieder aufgehoben wird.

Ist insbesondere der in §3 als Koeffizientenbereich zugrunde gelegte Körper P von der Charakteristik Null – d. h. ist der in P enthaltene, aus der Einheit abgeleitete Primkörper vom Typus der rationalen Zahlen –, so lassen sich die Unbestimmten $u_{\mu\nu}$ so zu Größen $\bar{u}_{\mu\nu}$ aus P spezialisieren, daß für $i = 1 \ldots n$ jeweils $C^{(i)}$ regulär in x_i bleibt. Die obigen Überlegungen zeigen, daß *Satz* VII *auch bei dieser Spezialisierung erhalten bleibt*[14]. Grundmodul und Elementarteiler brauchen dabei aber nicht notwendig durch die Spezialisierung $u_{\mu\nu} = \bar{u}_{\mu\nu}$ aus dem allgemeinen Fall hervorzugehen[15].

§5. Resultantenform und Elementarteilerform eines Ideals aus Polynomen.

Es seien $x_{i+1} \ldots x_n$ zu $\mathsf{P}(u)$ adjungiert, so daß also $\mathfrak{G}_{i-1}$ und $\mathfrak{M}_{i-1}$ und folglich auch $\mathfrak{G}_{i-1}^*$ und $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ in Linearformenmoduln übergehen, wo die ganzen Größen sich als Polynome *einer* Unbestimmten x_i auffassen lassen. Nach Satz VII stimmen in diesem Fall die von 1 verschiedenen Elementarteiler von $\mathfrak{M}_{i-1}$, und höchstens endlich viele Elementarteiler 1 von $\mathfrak{M}_{i-1}$ mit denen von $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ überein. Das Produkt dieser Elementarteiler, der ρ-te Determinantenteiler von $\mathfrak{M}_{i-1}^*$, war gleich der Determinante der Übergangssubstitution von $\mathfrak{G}_{i-1}^*$ nach $\mathfrak{M}_{i-1}^*$, also gleich $N(\mathfrak{G}_{i-1}^* \mid \mathfrak{M}_{i-1}^*)$ nach Definition III. Nach (24) bzw. der aus (28) sich ergebenden analogen Formel für allgemeines i zeigt sich, daß das Produkt dieser Elementarteiler auch gleich der Determinante der Übergangssubstitution von $\mathfrak{G}_{i-1}$ nach $\mathfrak{M}_{i-1}$ wird, also mit $N(\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1})$ zu bezeichnen ist. Es kommt also

$$N(\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}) = N(\mathfrak{G}_{i-1}^* \mid \mathfrak{M}_{i-1}^*) = R^{(i)}(x),$$

[14] Hentzelt nimmt statt eines beliebigen P nur den Körper aller komplexen Zahlen und betrachtet hauptsächlich diesen letzteren Fall, während er nur bei der eigentlichen Eliminationstheorie Unbestimmte zugrunde legt. Hentzelt zeigt dann weiter, und zwar wesentlich mit den hier gegebenen Schlüssen, daß es zur Bildung der Resultantenform genügt, jeweils in $\mathfrak{M}_{i-1}$ bis zu irgendeinem endlichen, eine feste Grenze überschreitenden Grad in den x zu gehen. Es fehlt aber die in Satz VII gegebene Isomorphie von $\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}$ mit $\mathfrak{G}_{i-1}^* \mid \mathfrak{M}_{i-1}^*$, die den Grund für diese Unabhängigkeit von den Gradzahlen darlegt. (E. N.)

[15] Für $\mathfrak{m} = (x^2, ux + y)$ kommt $\mathfrak{g}_0 = (1)$, $\mathfrak{g}_1 = (1)$. Wählt man $C^{(1)} = x^2$, so wird $\mathfrak{G}_1^* = (1, x)$; $\mathfrak{M}_1^* = (ux + y, xy)$, wobei $\mathfrak{M}_1^*$ die Elementarteiler y^2 und 1 besitzt und $C^{(2)} = y^2$ gewählt werden kann. Für $u = 0$ bleiben $C^{(1)}$ und $C^{(2)}$ regulär in x bzw. y; aber $\widetilde{\mathfrak{M}}_1^* = (y, xy)$ besitzt die Elementarteiler y, y. Es wird also auch $\widetilde{\mathfrak{G}}_1 \mid \widetilde{\mathfrak{M}}_1$ dem Restklassensystem eines endlichen Moduls isomorph, aber nicht isomorph zu $\mathfrak{G}_1 \mid \mathfrak{M}_1$. Hätte man dagegen $C^{(1)} = ux + y$ gewählt und so spezialisiert, daß $C^{(1)}$ regulär geblieben wäre, so wäre auch die Isomorphie erhalten geblieben. (E. N.)

wo das Polynom $R^{(i)}(x)$, also der größte gemeinsame Teiler im Polynomsinne aller ρ-reihigen Determinanten aus $\mathfrak{M}_{i-1}^*$, als ganz und primitiv in $x_{i+1}\dots x_n$ angenommen werden darf und folglich als Teiler von $C^{(i)}$ *regulär* in x_i wird. Ebenso darf der höchste Elementarteiler $E^{(i)}(x)$ von $\mathfrak{M}_{i-1}$ bzw. $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ als ganz und primitiv in $x_{i+1}\dots x_n$ und folglich als regulär in x_i angenommen werden. Dies führt zu

Definition VI. *Das Polynom $R^{(i)}(x)$ wird als Resultante i-ter Stufe von $\mathfrak{m}$ bezeichnet; $E^{(i)}(x)$ als Elementarteiler i-ter Stufe. Die Resultante i-ter Stufe wird also die Norm des Grundideals $\mathfrak{g}_{i-1}$ nach $\mathfrak{m}$, aufgefaßt als Norm des Moduls $\mathfrak{G}_{i-1}$ nach $\mathfrak{M}_{i-1}$, wobei $x_{i+1}\dots x_n$ zu $\mathsf{P}(u)$ adjungiert sind; ebenso wird $(E^{(i)}(x))$ bei derselben Adjunktion gleich dem Quotienten $\mathfrak{M}_{i-1}/\mathfrak{G}_{i-1}$. Als Resultantenform bzw. Elementarteilerform von $\mathfrak{m}$ werden die Produkte*

$$R_{\mathfrak{m}} = R^{(1)}\cdot R^{(2)}\cdot \ldots \cdot R^{(n)}; \qquad E_{\mathfrak{m}} = E^{(1)}\cdot E^{(2)}\cdot \ldots \cdot E^{(n)}$$

bezeichnet.

Für Resultanten- und Elementarteilerform gilt

Satz VIII. *Die Resultantenform ist durch die Elementarteilerform teilbar; umgekehrt ist eine Potenz von $E_{\mathfrak{m}}$ durch $R_{\mathfrak{m}}$ teilbar. $E_{\mathfrak{m}}$ und $R_{\mathfrak{m}}$ sind durch $\mathfrak{m}$ teilbar; allgemeiner wird $E^{(i)}\cdots E^{(n)}\mathfrak{g}_{i-1}\equiv 0(\mathfrak{m})$ und folglich $R^{(i)}\cdots R^{(n)}\mathfrak{g}_{i-1}\equiv 0(\mathfrak{m})$.*

Da nämlich die Norm durch den höchsten Elementarteiler teilbar ist und umgekehrt eine Potenz dieses höchsten Elementarteilers durch die Norm teilbar ist, folgt diese Teilbarkeit für $R^{(i)}(x)$ und $E^{(i)}(x)$ bei Adjunktion von $x_{i+1}\dots x_n$. Da aber $R^{(i)}(x)$ und $E^{(i)}(x)$ als primitive Polynome in bezug auf $x_{i+1}\dots x_n$ vorausgesetzt sind, gilt die Teilbarkeit in bezug auf alle Unbestimmten $x_i, x_{i+1}, \dots, x_n$, und somit gilt die Teilbarkeit von $R_{\mathfrak{m}}$ durch $E_{\mathfrak{m}}$ und einer Potenz von $E_{\mathfrak{m}}$ durch $R_{\mathfrak{m}}$ nach der Definition dieser Ausdrücke in bezug auf alle Unbestimmten x.

Der höchste Elementarteiler $E^{(i)}(x)$ ist ferner nach Satz VII und Satz II, bei Adjunktion von $x_{i+1}\dots x_n$, definiert als Quotient $\mathfrak{M}_{i-1}/\mathfrak{G}_{i-1}$. Folglich gibt es, wenn man wieder zu Polynomen in allen Unbestimmten x zurückgeht, zu jedem

$$G(x)\equiv 0(\mathfrak{g}_{i-1}) \quad \text{ein} \quad b^{(i+1)}\neq 0, \quad \text{so daß} \quad b^{(i+1)}E^{(i)}(x)G(x)\equiv 0(\mathfrak{m}) \tag{33}$$

wird. Nun wird insbesondere $\mathfrak{g}_0$ gleich dem Einheitsideal, also kommt:

$$b^{(2)}E^{(1)}(x)\equiv 0(\mathfrak{m}); \quad b^{(2)}\neq 0 \qquad \text{und somit} \qquad E^{(1)}(x)\equiv 0(\mathfrak{g}_1).$$

Allgemein gibt es nach (33) zu

$$E^{(1)}(x)\cdots E^{(i-1)}(x)\equiv 0(\mathfrak{g}_{i-1})$$

ein $b^{(i+1)}\neq 0$, so daß $b^{(i+1)}E^{(1)}\cdots E^{(i)}\equiv 0(\mathfrak{m})$; also $E^{(1)}\cdots E^{(i)}\equiv 0(\mathfrak{g}_i)$ wird. Wegen $\mathfrak{g}_n=\mathfrak{m}$ ergibt sich also

$$E_{\mathfrak{m}} = E^{(1)}\cdots E^{(n)}\equiv 0(\mathfrak{m}) \quad \text{und folglich} \quad R_{\mathfrak{m}} = R^{(1)}\cdots R^{(n)}\equiv 0(\mathfrak{m}). \tag{34}$$

Läßt man $G(x)$ in (33) die endlich vielen Polynome einer Idealbasis von $\mathfrak{g}_{i-1}$ durchlaufen und bedeutet $c^{(i+1)}(x)$ das Produkt der diesen entsprechenden $b^{(i+1)}(x)$, so kommt

$$c^{(i+1)}E^{(i)}(x)\mathfrak{g}_{i-1}\equiv 0(\mathfrak{m}); \qquad c^{(i+1)}\neq 0 \quad \text{und also} \quad E^{(i)}(x)\mathfrak{g}_{i-1}\equiv 0(\mathfrak{g}_i)$$

und daraus wie oben durch endlich oftmalige Wiederholung:

$$E^{(n)}(x)\cdots E^{(i)}(x)\mathfrak{g}_{i-1}\equiv 0(\mathfrak{m})$$

und folglich auch

$$R^{(n)}(x)\cdots R^{(i)}(x)\mathfrak{g}_{i-1}\equiv 0(\mathfrak{m}),$$

womit *Satz* VIII *in allen Teilen bewiesen ist.*

Satz VIII beruht wesentlich auf Eigenschaften der Elementarteilerform; daß aber die *Resultantenform eine charakteristische Bedeutung* für $\mathfrak{m}$ hat, zeigt

Satz IX. *Ist $\mathfrak{n}$ ein Teiler von $\mathfrak{m}$ – Teiler im Idealsinn verstanden – und stimmen die Resultantenformen $R_{\mathfrak{n}}$ und $R_{\mathfrak{m}}$ überein, so stimmen die Ideale $\mathfrak{n}$ und $\mathfrak{m}$ überein.*

Bedeuten nämlich $\mathfrak{g}_0\dots\mathfrak{g}_{n-1},\mathfrak{g}_n=\mathfrak{m}$ und $\mathfrak{h}_0\dots\mathfrak{h}_{n-1},\mathfrak{h}_n=\mathfrak{n}$ die Grundideale von $\mathfrak{m}$ und $\mathfrak{n}$, so werden vorerst $\mathfrak{g}_0$ und $\mathfrak{h}_0$ gleich dem Einheitsideal, also $\mathfrak{g}_0=\mathfrak{h}_0$. Setzt man jetzt $\mathfrak{g}_{i-1}=\mathfrak{h}_{i-1}$ voraus, so daß also $\mathfrak{M}_{i-1}$

und $\mathfrak{N}_{i-1}$ beide denselben Grundmodul $\mathfrak{G}_{i-1}$ besitzen, so läßt die Voraussetzung $R_\mathfrak{n} = R_\mathfrak{m}$ bei Adjunktion von $x_{i+1} \dots x_n$ die Fassung zu:

$$N(\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{N}_{i-1}) = N(\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}) \quad \text{oder auch} \quad N(\mathfrak{G}^*_{i-1} \mid \mathfrak{N}^*_{i-1}) = N(\mathfrak{G}^*_{i-1} \mid \mathfrak{M}^*_{i-1}),$$

dabei ist entsprechend (32) gesetzt: $\mathfrak{N}_{i-1} = (\mathfrak{N}^*_{i-1}, \mathfrak{C}_{i-1})$, so daß $\mathfrak{N}^*_{i-1}$ also auch ein Linearformenmodul in ξ wird und $\mathfrak{G}^*_{i-1}$ sein Grundmodul. Wegen der Teilbarkeit von $\mathfrak{M}_{i-1}$ durch $\mathfrak{N}_{i-1}$, die die Teilbarkeit von $\mathfrak{M}^*_{i-1}$ durch $\mathfrak{N}^*_{i-1}$ nach sich zieht, folgt daraus nach Satz IV, daß bei dieser Adjunktion die beiden Moduln $\mathfrak{N}^*_{i-1}$ und $\mathfrak{M}^*_{i-1}$ und folglich auch $\mathfrak{N}_{i-1}$ und $\mathfrak{M}_{i-1}$ übereinstimmen. Die Adjunktion von $x_{i+1} \dots x_n$ bedeutet aber, daß zu $\mathfrak{M}_{i-1}$ bzw. $\mathfrak{m}$ noch alle solche Polynome $G(x)$ hinzugefügt werden, für die

$$b^{(i+1)}(x)G(x) \equiv 0(\mathfrak{m}); \qquad b^{(i+1)} \neq 0$$

wird, d. h. durch die Adjunktion geht $\mathfrak{M}_{i-1}$ bzw. $\mathfrak{m}$ in $\mathfrak{g}_i$, entsprechend $\mathfrak{n}$ in $\mathfrak{h}_i$ über; somit ist $\mathfrak{g}_i = \mathfrak{h}_i$ und folglich $\mathfrak{g}_n = \mathfrak{h}_n$, also $\mathfrak{m} = \mathfrak{n}$ bewiesen.

Schließlich ergibt dasselbe Übertragungsprinzip, angewandt auf Satz V, noch

Satz X. *Es sei $R^{(i)} = S^{(i)}T^{(i)}$ eine Zerlegung von $R^{(i)}$ in – im Polynomsinn – teilerfremde Polynome $S^{(i)}$ und $T^{(i)}$. Dann existiert ein und nur ein Ideal $\mathfrak{s}$, ebenso ein und nur ein Ideal $\mathfrak{t}$, die beide Teiler von $\mathfrak{m}$ mit gleichem Grundideal $(i-1)$-ter Stufe $\mathfrak{g}_{i-1}$ sind, derart daß $S^{(i)}$ gleich $N(\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{S}_{i-1})$, $T^{(i)}$ gleich $N(\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{T}_{i-1})$ wird. $\mathfrak{s}$ und $\mathfrak{t}$ sind definiert als Gesamtheit der Polynome $S(x)$ bzw. $T(x)$ derart, daß*

$$s^{(i+1)}(x)T^{(i)}(x)S(x) \equiv 0(\mathfrak{m}); \quad s^{(i+1)} \neq 0$$

$$t^{(i+1)}(x)S^{(i)}(x)T(x) \equiv 0(\mathfrak{m}); \quad t^{(i+1)} \neq 0$$

wird und es wird $\mathfrak{g}_i$ gleich dem kleinsten Vielfachen von $\mathfrak{s}$ und $\mathfrak{t}$,

$$\mathfrak{g}_i = [\mathfrak{s}, \mathfrak{t}].$$

Dazu ist nur zu bemerken, daß $s^{(i+1)}, t^{(i+1)}$ für $\mathfrak{s}$ und $\mathfrak{t}$ fest gewählt werden können, als Produkt der den Basiselementen von $\mathfrak{s}$ bzw. $\mathfrak{t}$ entsprechenden $s^{(i+1)}, t^{(i+1)}$, und daß, wie oben bemerkt, bei Adjunktion von $x_{i+1} \dots x_n$ sich $\mathfrak{m}$ in $\mathfrak{g}_i$ verwandelt. Insbesondere läßt sich die Zerlegung von $R^{(i)}$ bis auf Potenzen irreduzibler Polynome – primäre Faktoren – fortsetzen, was eine entsprechende Darstellung für $\mathfrak{g}_i$ als kleinstes gemeinsames Vielfaches nach sich zieht.

§6. Eigentliche Eliminationstheorie.

Nach Satz VIII bzw. Formel (34) sind *Resultanten- und Elementarteilerform durch $\mathfrak{m}$ teilbar, verschwinden also für alle Nullstellen von $\mathfrak{m}$*; dabei sind unter „Nullstellen von $\mathfrak{m}$“ solche – dem aus $\mathsf{P}(u; x_{i+1} \dots x_n)$ abgeleiteten algebraisch-abgeschlossenen Körper angehörigen[16] – Wertsysteme von $x_1 \dots x_i$ verstanden, daß für diese Wertsysteme jedes Polynom aus $\mathfrak{m}$ verschwindet, wobei man sich $x_{i+1} \dots x_n$ dem Koeffizientenbereich adjungiert denkt $(i = 1, \dots, n)$. Diese adjungierten $x_{i+1} \dots x_n$ können, wie gezeigt werden wird, auch durch Größen aus $\mathsf{P}(u)$ ersetzt werden. *Inhalt der Eliminationstheorie ist umgekehrt die Ableitung der Nullstellen von $\mathfrak{m}$ aus denjenigen der Resultantenform.* Diese Umkehrung beruht auf der in diesem Paragraphen zu entwickelnden *sukzessiven Elimination*; indem im nächsten Paragraphen die Teilbarkeit der dabei auftretenden Form $D^{(i)}(x)$ durch $E^{(i)}(x)$ nachgewiesen wird, folgt aus der Teilbarkeit einer Potenz von $E^{(i)}(x)$ durch $R^{(i)}(x)$ die gewünschte Umkehrung.

Die hier zu gebende Theorie der sukzessiven Elimination beruht auf

Satz XI. *Es bedeute $\mathfrak{b}$ ein Ideal aus Polynomen in einer Unbestimmten t mit Koeffizienten aus P, also ein Hauptideal; $h(t)$ ein Polynom aus $\mathfrak{b}$ vom Grade k, $\mathfrak{B}$ den Linearformenmodul in $1, t, \dots, t^{k-1}$, in den $\mathfrak{b}$ modulo $h(t)$ übergeht. Dann ist $\mathfrak{B}$ vom Range $k-p$, wenn p den Grad des Basispolynoms $f(t)$ von $\mathfrak{b}$ bedeutet.*

Nach Voraussetzung wird $h(t) = h_1(t) \cdot f(t)$, wo $h_1(t)$ vom Grade $k-p$ ist. Die durch die Polynome $f(t), tf(t), \dots, t^{k-p-1}f(t)$ repräsentierten Restklassen von $\mathfrak{b}$ nach $h(t)$ sind also linear unabhängig; und jede Restklasse von $\mathfrak{b}$ nach $h(t)$ läßt sich linear, mit Koeffizienten aus P, durch diese $k-p$ speziellen darstellen. $\mathfrak{b}$ geht aber modulo $h(t)$ in einen Linearformenmodul in $1, t, \dots, t^{k-1}$ über, dessen Rang somit genau $k-p$ ist.

[16] Daß jeder Körper, und zwar im wesentlichen eindeutig, sich zu einem algebraisch-abgeschlossenen erweitern läßt, hat Steinitz in seiner Algebraischen Theorie der Körper (J. f. M. 137 (1910), S. 167–309) gezeigt und damit das rationale Äquivalent für den Fundamentalsatz der Algebra gegeben. Tatsächlich handelt es sich jeweils für $i = 1, \dots, n$ um einen endlichen Erweiterungskörper von $\mathsf{P}(u, x_{i+1}, \dots, x_n)$. (E. N.)

Sei jetzt $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}_1$ ein transformiertes Ideal aus Polynomen, $A^{(1)}(x)$ ein in x_1 reguläres Polynom aus $\mathfrak{a}_1$ vom Grade k_1; und $\mathfrak{A}_1$ der Linearformenmodul in $1, x_1, \ldots, x_1^{k_1-1}$, mit Polynomen $a^{(2)}(x)$ als Koeffizienten, in den $\mathfrak{a}_1$ modulo $A^{(1)}(x)$ übergeht. Es bedeute ferner $\mathfrak{a}_2$ *das aus allen k_1-reihigen Determinanten aus $\mathfrak{A}_1$ abgeleitete Ideal in $x_2 \ldots x_n$*. Nach Satz XI ist $\mathfrak{a}_2$ *dann und nur dann gleich dem Nullideal, wenn die Polynome aus $\mathfrak{a}_1$ einen gemeinsamen Teiler* – Teiler im Polynomsinn verstanden – *vom Grade $p_1 > 0$ in x_1 besitzen.* Ist $\mathfrak{a}_2$ vom Nullideal verschieden, so enthält es, da $\mathfrak{a}$ als transformiertes Ideal vorausgesetzt war, ein in x_2 reguläres Polynom $A^{(2)}(x)$ vom Grade k_2, wie man durch Zusammensetzen der Transformation (12) aus den speziellen Transformationen (25) und (26) direkt sieht. Es bedeute wieder $\mathfrak{A}_2$ den Linearformenmodul in $1, x_2, \ldots, x_2^{k_2-1}$, in den $\mathfrak{a}_2$ modulo $A^{(2)}(x)$ übergeht, $\mathfrak{a}_3$ das aus allen k_2-reihigen Determinanten aus $\mathfrak{A}_2$ abgeleitete Ideal in $x_3 \ldots x_n$, das ein in x_3 reguläres Polynom $A^{(3)}(x)$ enthalten muß.

Auf diese Art setze man das Verfahren fort, bis man zu einem Nullideal kommt oder bis $\mathfrak{a}_{n+1}$ gleich dem Einheitsideal wird; denn da $\mathfrak{a}_{n+1}$ von den x frei ist, kann es nur das Nullideal oder Einheitsideal sein. Es zeigt sich, daß *die Ideale $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \ldots$ eindeutig durch $\mathfrak{a}$ bestimmt* sind, unabhängig von den zugrunde gelegten Polynomen $A^{(\lambda)}(x)$. Das ist klar für $\mathfrak{a}_1 = \mathfrak{a}$, kann also für $\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_\lambda$ vorausgesetzt werden. Geht jetzt $\mathfrak{a}_\lambda$ modulo $A^{(\lambda)}(x)$ über in den Linearformenmodul $\mathfrak{A}_\lambda$, so läßt sich $\mathfrak{A}_\lambda$ auch charakterisieren als Gesamtheit der Polynome aus $\mathfrak{a}_\lambda$, die in x_λ den Grad k_λ nicht erreichen; $\mathfrak{A}_\lambda$ hängt also nur vom *Grade k_λ* von $A^{(\lambda)}(x)$ ab. Sei jetzt $\bar{A}^{(\lambda)}(x)$ vom Grade $\bar{k}_\lambda > k_\lambda$ ein in x_λ reguläres Polynom aus $\mathfrak{a}_\lambda$, $\overline{\mathfrak{A}}_\lambda$ der entsprechende Linearformenmodul, $\bar{\mathfrak{a}}_{\lambda+1}$ das aus den $\bar{k}_\lambda$-reihigen Determinanten aus $\overline{\mathfrak{A}}_\lambda$ abgeleitete Ideal. Dann gilt die Modulgleichung

$$\overline{\mathfrak{A}}_\lambda = (\mathfrak{A}_\lambda, A^{(\lambda)}, x_\lambda A^{(\lambda)}, \ldots, x_\lambda^{\bar{k}_\lambda - k_\lambda - 1} A^{(\lambda)}).$$

Da nun wegen der Regularität von $A^{(\lambda)}(x)$ in x_λ sich die Polynome $A^{(\lambda)}, x_\lambda A^{(\lambda)}, \ldots$ als neue Unbestimmte der Linearformen einführen lassen, folgt daraus das Übereinstimmen der k_λ-reihigen Determinanten aus $\mathfrak{A}_\lambda$ mit den $\bar{k}_\lambda$-reihigen aus $\overline{\mathfrak{A}}_\lambda$; und somit kommt $\bar{\mathfrak{a}}_{\lambda+1} = \mathfrak{a}_{\lambda+1}$.[17)]

Es ist ferner stets $\mathfrak{a}_{\lambda+1}$ *durch $\mathfrak{a}_\lambda$ teilbar*. Das ist klar, wenn $\mathfrak{a}_{\lambda+1}$ das Nullideal ist; im entgegengesetzten Fall ist $\mathfrak{A}_\lambda$ vom Range k_λ; also ist $\mathfrak{a}_{\lambda+1}$, das nach Definition aus den k_λ-reihigen Determinanten aus $\mathfrak{A}_\lambda$ besteht, durch $\mathfrak{A}_\lambda$ und folglich durch $\mathfrak{a}_\lambda$ teilbar. Jedes $\mathfrak{a}_{\lambda+1}$ ist somit durch $\mathfrak{a}$ teilbar; *wird also $\mathfrak{a}_{n+1}$ gleich dem Einheitsideal, so ist auch $\mathfrak{a}$ gleich dem Einheitsideal.*

Es sei jetzt $\mathfrak{a}$ *vom Einheitsideal verschieden*; $\mathfrak{a}_1 \neq 0, \ldots, \mathfrak{a}_i \neq 0$; $\mathfrak{a}_{i+1} = 0$. $D^{(i)}(x)$ sei der nach Satz XI existierende größte gemeinsame Teiler – Teiler im Polynomsinn verstanden – aller Polynome aus $\mathfrak{a}_i$; als Teiler von $A^{(i)}(x)$ wird $D^{(i)}(x)$ selbst regulär in x_i, vom Grade $p_i > 0$. Man adjungiere $x_{i+1} \ldots x_n$ zu $\mathsf{P}(u)$; dann läßt $D^{(i)}(x)$ in einem algebraischen Erweiterungskörper von $\mathsf{P}(u; x_{i+1} \ldots x_n)$ eine Zerlegung in p_i Linearfaktoren zu. Sei $x_i - \bar{x}_i$ ein solcher Linearfaktor, so daß für $x_i = \bar{x}_i$ alle Polynome aus $\mathfrak{a}_i$ verschwinden und daß folglich nach Satz XI die Polynome aus $\mathfrak{a}_{i-1}$ für diese Spezialisierung einen größten gemeinsamen Teiler $D^{(i-1)}(x)$ erhalten. Als Teiler von $A^{(i-1)}(x)$ wird $D^{(i-1)}(x)$ selbst wieder regulär in x_{i-1} vom Grade $p_{i-1} > 0$; kann also insbesondere nicht identisch verschwinden und läßt in einem Erweiterungskörper von $\mathsf{P}(u, \bar{x}_i, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ eine Zerlegung in p_{i-1} Linearfaktoren zu. Ist $x_{i-1} - \bar{x}_{i-1}$ ein solcher Linearfaktor, so entspricht diesem ein größter gemeinsamer Teiler aus $\mathfrak{a}_{i-2}$. So fortfahrend gelangt man zu *endlich vielen* gemeinsamen Nullstellen von $\mathfrak{a}$, die in einem algebraischen Erweiterungskörper von $\mathsf{P}(u; x_{i+1} \ldots x_n)$ liegen. Umgekehrt ist wegen der Teilbarkeit von $\mathfrak{a}_\lambda$ durch $\mathfrak{a}$ jede Nullstelle von $\mathfrak{a}$ auch eine solche von $\mathfrak{a}_\lambda$. Ist also insbesondere $x_1 = \bar{x}_1, \ldots, x_i = \bar{x}_i, x_{i+1} = x_{i+1}, \ldots, x_n = x_n$ Nullstelle von $\mathfrak{a}$, so folgt daraus $\mathfrak{a}_{i+1} = 0$; und die Polynome aus $\mathfrak{a}_i$ erhalten einen größten gemeinsamen Teiler mit dem Linearfaktor $x_i - \bar{x}_i$. Zusammenfassend kommt:

Satz XII. *Sei $\mathfrak{a}$ vom Einheitsideal verschieden, $\mathfrak{a}_1 \neq 0 \ldots$; $\mathfrak{a}_i \neq 0$; $\mathfrak{a}_{i+1} = 0$, dann existieren bei Adjunktion von $x_{i+1} \ldots x_n$ zu $\mathsf{P}(u)$ endlich viele zusammengehörige Wertsysteme $\bar{x}_1 \ldots \bar{x}_i$, die in einem algebraischen Erweiterungskörper von $\mathsf{P}(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ liegen, derart, daß alle Polynome aus $\mathfrak{a}$ für $x_1 = \bar{x}_1, \ldots, x_i = \bar{x}_i, x_{i+1} = x_{i+1}, \ldots, x_n = x_n$ verschwinden. Liegt umgekehrt eine solche Nullstelle von $\mathfrak{a}$ vor, so folgt daraus $\mathfrak{a}_{i+1} = 0$, und das Auftreten eines gemeinsamen Teilers $D^{(i)}(x)$ aller Polynome aus $\mathfrak{a}_i$, der den Linearfaktor $x_i - \bar{x}_i$ besitzt.*

Satz XII zeigt insbesondere, daß jedes Ideal $\mathfrak{a}$, das *keine Nullstelle* besitzt, gleich dem *Einheitsideal* wird.

Um eine Zerlegung durchzuführen, welche die Zusammengehörigkeit der Wertsysteme auch explizit zeigt, führt man neue Unbestimmte v ein, die $\mathsf{P}(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ adjungiert werden mögen. Sei gesetzt:

$$x_i = -v_1 x_1 - \cdots - v_{i-1} x_{i-1} + z_i, \tag{35}$$

[17)] Es ist das im Prinzip derselbe Schluß, auf dem die Isomorphie von $\mathfrak{G}^*_{i-1} \mid \mathfrak{M}^*_{i-1}$ mit $\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}$ beruhte.

so daß die Zusammensetzung von (12) mit (35) wieder eine Substitution vom Typus (12) ergibt, wo jetzt nur die $u_{i\kappa}$ ersetzt sind durch $w_{i\kappa} = u_{i\kappa} - v_\kappa$, und allgemeiner $u_{i+\lambda,\kappa}$ durch $w_{i+\lambda,\kappa} = u_{i+\lambda,\kappa} - u_{i+\lambda,i}v_\kappa$. Führt somit die Substitution (35) das nach Voraussetzung transformierte Ideal $\mathfrak{a}$ über in $\mathfrak{b}$, so entsteht $\mathfrak{b}$ einfach aus $\mathfrak{a}$ durch Ersetzen der $u_{\mu\nu}$ durch $w_{\mu\nu}$ und Adjunktion der v; und durch den gleichen Prozeß entstehen die vermöge $\mathfrak{b}$ definierten Ideale $\mathfrak{b}_1, \mathfrak{b}_2, \ldots$ aus $\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \ldots$. Umgekehrt geht $\mathfrak{a}_\lambda$ aus $\mathfrak{b}_\lambda$ vermöge $v = 0$ hervor; die Ideale $\mathfrak{a}_\lambda$ und $\mathfrak{b}_\lambda$ sind also gleichzeitig Nullideale, oder gleichzeitig vom Nullideal verschieden.

Sei jetzt wieder $\mathfrak{a}_1 \neq 0; \ldots; \mathfrak{a}_i \neq 0; \mathfrak{a}_{i+1} = 0$; also auch $\mathfrak{b}_1 \neq 0; \ldots; \mathfrak{b}_i \neq 0; \mathfrak{b}_{i+1} = 0$; sei $\bar{x}_1 \ldots \bar{x}_i, x_{i+1} \ldots x_n$ ein zusammengehöriges Nullstellensystem von $\mathfrak{a}$. Definiert man $\bar{z}_i = \bar{x}_i + v_1\bar{x}_1 + \cdots + v_{i-1}\bar{x}_{i-1}$, so wird $\bar{x}_1 \ldots \bar{x}_{i-1}, \bar{z}_i, x_{i+1} \ldots x_n$ vermöge (35) Nullstelle von $\mathfrak{b}$. Bedeutet also $H^{(i)}(z, x)$ den größten gemeinsamen Teiler aller Polynome aus $\mathfrak{b}_i$, der als ganz und primitiv in den v vorausgesetzt werden darf – so erhält $H^{(i)}(z, x)$ nach dem letzten Teil von Satz XII den Faktor $z_i - \bar{z}_i = z_i - (\bar{x}_i + v_1\bar{x}_1 + \cdots + v_{i-1}\bar{x}_{i-1})$, und jeder Nullstelle von $\mathfrak{a}$, die bei Adjunktion von $x_{i+1}, \ldots, x_n$ auftritt, entspricht ein solcher Faktor. Es ist zu zeigen, daß damit die *Zerlegung von* $H^{(i)}(z, x)$ *erschöpft* ist; d. h. daß sich aus $H^{(i)}$ kein Faktor $H_1^{(i)}$ abspalten läßt, der sich nicht in Linearfaktoren in z *und* v zerlegen läßt. Sei dies der Fall, so enthält $H_1^{(i)}$ wegen der vorausgesetzten Primitivität in v mindestens einen Linearfaktor $z_i - \bar{\bar{z}}_i$, wo $\bar{\bar{z}}_i$ einem algebraischen Erweiterungskörper von $\mathsf{P}(u, v, x_{i+1} \ldots x_n)$ angehört. Ist $\bar{\bar{x}}_1 \ldots \bar{\bar{x}}_{i-1}, \bar{\bar{x}}_i, x_{i+1} \ldots x_n$ die entsprechende Nullstelle von $\mathfrak{a}$, so muß diese mit einer der *endlich* vielen Nullstellen von $\mathfrak{a}$ zusammenfallen, die bei Adjunktion von $x_{i+1} \ldots x_n$ auftreten, also von v unabhängig sein. Somit enthält $\bar{\bar{z}}_i$ die v notwendig linear, nicht algebraisch oder rational-nichtlinear; aus $H_1^{(i)}$ läßt sich gegen die Annahme ein weiterer Linearfaktor $z_i - (\bar{\bar{x}}_i + v_1\bar{\bar{x}}_1 + \cdots + v_{i-1}\bar{\bar{x}}_{i-1})$ in z *und* v abspalten. Somit kommt als explizite Zerlegung:

$$H^{(i)}(z, x) = \prod\{z_i - (\bar{x}_{i\lambda} + v_1\bar{x}_{1\lambda} + \cdots + v_{i-1}\bar{x}_{i-1,\lambda})\}^{\alpha_\lambda}.$$

Da der Grad von $H^{(i)}$ und die einzelnen Exponenten α_λ mit den entsprechenden von $D^{(i)}(x)$ übereinstimmen müssen – denn $H^{(i)}$ entsteht aus $D^{(i)}$ durch die Spezialisierung $u_{\mu\nu} = w_{\mu\nu}$, $D^{(i)}$ aus $H^{(i)}$ durch die Spezialisierung $v = 0$ –, so zeigt diese Zerlegung noch, daß wegen der Adjunktion der Unbestimmten $u_{\mu\nu}$ zu P auch bei der von $\mathfrak{a}$ ausgehenden Elimination jeder Nullstelle $\bar{x}_i$ von $D^{(i)}$ ein jeweils *linearer* größter gemeinsamer Teiler aus $\mathfrak{a}_{i-1} \ldots \mathfrak{a}_1$ oder die Potenz eines solchen entspricht, sich also jeweils nur *ein* zusammengehöriges Nullstellensystem $\bar{x}_1 \ldots \bar{x}_i, x_{i+1} \ldots x_n$ von $\mathfrak{a}$ ergibt[18].

§7. Resultantenform und Eliminationstheorie.

Zur Herstellung des Zusammenhanges zwischen Resultantenform und Eliminationstheorie werde die in §6 gegebene sukzessive Elimination speziell auf den *Quotienten* $\mathfrak{a} = \mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$ *von Ideal durch Grundideal* $i-1$*-ter Stufe* angewandt. Es ist zuerst zu zeigen, daß dieser Quotient ein transformiertes Ideal darstellt. Nun ist $\mathfrak{m}$ transformiert und folglich nach Satz VI, §3, auch $\mathfrak{g}_{i-1}$. Aus

$$H(x) \equiv 0(\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}); \qquad H(x) = \overline{H}(y) = \sum \alpha_\lambda(u)\overline{H}_\lambda(y) = \sum \alpha_\lambda(u)H_\lambda(x)$$

folgt also:

$$\overline{H}(y) \cdot \overline{\mathfrak{g}}_{i-1(u)} \equiv 0(\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}); \quad \text{also auch} \quad \overline{H}(y)\overline{\mathfrak{g}}_{i-1} \equiv 0(\overline{\mathfrak{m}}_{(u)}),$$

oder

$$\overline{H}_\lambda(y)\overline{\mathfrak{g}}_{i-1} \equiv 0(\overline{\mathfrak{m}}), \quad \text{also} \quad H_\lambda(x)\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{m}),$$

womit die Teilbarkeit von $H_\lambda(x)$ durch $\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$ und damit dieses Ideal als transformiert nachgewiesen ist, so daß die Eliminationsmethode des §6 anwendbar wird.

Nun zeigt aber (30), unter Berücksichtigung von (28) – §4 –, daß $C^{(i)}(x)$ durch $\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$ teilbar ist, unter $C^{(i)}(x)$ irgendeine nicht identisch verschwindende Determinante ρ-ten Grades aus $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ verstanden. Da $C^{(i)}$ für $i > 1$ nullten Grades in x_1 ist, enthält also der dem Ideal $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}_1$ entsprechende Modul $\mathfrak{A}_1$ die Polynome $C^{(i)}, x_1C^{(i)}, \ldots, x_1^{k_1-1}C^{(i)}$, und folglich ist $(C^{(i)})^{k_1}$ durch $\mathfrak{a}_2$ teilbar; ebenso wird $(C^{(i)})^{k_1k_2}$ durch $\mathfrak{a}_3$ teilbar, und schließlich $(C^{(i)})^{k_1k_2\cdots k_{i-1}}$ teilbar durch $\mathfrak{a}_i$. Somit werden $\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_i$ *vom Nullideal verschieden*, was auch für $i = 1$ gilt. Sei jetzt $D^{(i)}(x)$ der größte gemeinsame Teiler aller Polynome aus $\mathfrak{a}_i$, also nur dann von

[18] Es sei darauf hingewiesen, daß die hier gegebene sukzessive Elimination – im Gegensatz zu der Kroneckerschen Methode – nur von dem gegebenen Ideal $\mathfrak{a}$ abhängt, unabhängig von jeder Idealbasis ist, was also insbesondere auch für die Exponenten α_λ gilt. Die vollständige Durchführung der Elimination nach dieser Methode würde nach Hentzelt die Fortsetzung des Verfahrens auf den Quotienten $\mathfrak{a}_i/D^{(i)}$ verlangen, was mit Rücksicht auf den nächsten Paragraphen unterbleiben mag. (E. N.)

einem Grade $p_i > 0$, wenn $\mathfrak{a}_{i+1}$ gleich dem Nullideal wird. Nach der Definition von $D^{(i)}(x)$ kommt unter Berücksichtigung der Teilbarkeit von $\mathfrak{a}_i$ durch $\mathfrak{a}$:

$$d^{(i+1)}D^{(i)}(x) \equiv 0(\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}); \qquad d^{(i+1)} \neq 0;$$

es wird also $d^{(i+1)}D^{(i)}$ ein von $x_1 \dots x_{i-1}$ freies Polynom aus $\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$. Nun war aber $E^{(i)}(x)$ als höchster Elementarteiler von $\mathfrak{M}_{i-1}$ bzw. $\mathfrak{M}^*_{i-1}$ definiert (Satz II und §4) als größter gemeinsamer Teiler – im Polynomsinn – aller von $x_1 \dots x_{i-1}$ freien Polynome aus $\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$. Somit wird $d^{(i+1)}D^{(i)}$, und wegen der Regularität von $E^{(i)}(x)$ in x_i, auch $D^{(i)}(x)$ *durch* $E^{(i)}(x)$ *teilbar.*

Dieselbe Überlegung läßt sich durchführen, wenn von vornherein die Transformation (12) mit (35) zusammengesetzt war, d. h. wenn die Unbestimmten $u_{\mu\nu}$ durch $w_{\mu\nu}$ ersetzt waren, was die Teilbarkeit von $H^{(i)}(z,x)$ durch das entsprechende $\bar{E}^{(i)}(z,x)$ ergibt. Da ebenso wie $D^{(i)}(x)$ und $H^{(i)}(z,x)$ auch $E^{(i)}(x)$ und $\bar{E}^{(i)}(z,x)$ und ebenso $R^{(i)}(x)$ und $\bar{R}^{(i)}(z,x)$ gegenseitig durch Spezialisierung auseinander hervorgehen, so müssen auch hier die Vielfachheitszahlen bei der Zerlegung in Linearfaktoren gegenseitig übereinstimmen. Berücksichtigt man noch, daß eine Potenz von $E^{(i)}(x)$ durch $R^{(i)}(x)$ teilbar ist, so kommt zusammenfassend:

Satz XIII. *Zerlegt man $R^{(i)}(x)$ in einem algebraischen Erweiterungskörper von $\mathsf{P}(u, x_{i+1} \dots x_n)$ in Linearfaktoren $x_i - \bar{x}_i$, so läßt sich $\bar{x}_i$ auf eine und nur eine Art zu einem zusammengehörigen Wertsystem $\bar{x}_1 \dots \bar{x}_i, x_{i+1} \dots x_n$ ergänzen, das Nullstelle von $\mathfrak{m}/\mathfrak{g}_{i-1}$ und folglich von $\mathfrak{m}$ wird. Die derart aus den Linearfaktoren von $R^{(i)}$ entspringenden, endlich vielen Nullstellen von $\mathfrak{m}$ – endlich viele nach Adjunktion von $x_{i+1} \dots x_n$ – werden zusammengefaßt durch die explizite Zerlegung:*

$$\bar{R}^{(i)}(z,x) = \prod\{z_i - (\bar{x}_{i\nu} + v_1\bar{x}_{1\nu} + \dots + v_{i-1}\bar{x}_{i-1,\nu})\}^{\lambda_\nu}. \tag{36}$$

Diese Zerlegung bleibt wegen der Regularität von $\bar{R}^{(i)}(z,x)$ in z_i erhalten, wenn die zu $\mathsf{P}(u)$ adjungierten $x_{i+1} \dots x_n$ durch irgendwelche speziellen Wertsysteme $\bar{x}_{i+1} \dots \bar{x}_n$ aus $\mathsf{P}(u)$ oder dem daraus abgeleiteten algebraisch-abgeschlossenen Körper ersetzt werden.

Damit ist zugleich eine *Trennung der Nullstellen von $\mathfrak{m}$ nach den einzelnen Faktoren der Resultantenform* durchgeführt; die Anzahl der zu $\mathsf{P}(u)$ adjungierten Unbestimmten x wird auch als *Dimension* des entsprechenden algebraischen Gebildes bezeichnet.

Faßt man in der Zerlegung von $\bar{R}^{(i)}(z,x)$ oder der entsprechenden von $R^{(i)}(x)$ die in bezug auf $\mathsf{P}(u, x_{i+1} \dots x_n)$ konjugierten Faktoren zusammen, die bei allgemeinem P ganz oder teilweise identisch sein können, so kommt eine Zerlegung von $R^{(i)}(x)$ in Potenzen von in bezug auf $\mathsf{P}(u, x_{i+1} \dots x_n)$ irreduziblen Polynomen:

$$R^{(i)}(x) = S_1^{(i)}(x)^{\beta_1} \cdots S_\varkappa^{(i)}(x)^{\beta_\varkappa}.$$

Dieser Zerlegung entspricht nach Satz X eine Darstellung $\mathfrak{g}_i = [\mathfrak{s}_1 \dots \mathfrak{s}_\varkappa]$, derart, daß $S_\mu^{(i)}(x)^{\beta_\mu}$ gleich der Norm von $\mathfrak{g}_{i-1}$ nach dem Ideal $\mathfrak{s}_\mu$ wird, bzw. gleich der Norm des Moduls $\mathfrak{G}_{i-1}$ nach dem $\mathfrak{s}_\mu$ entsprechenden Modul. Damit ist also auch die *Bedeutung der Exponenten β_μ* klargelegt; insbesondere wird – unter γ_μ den Grad von $S_\mu^{(i)}$ verstanden – die Multiplizität $\beta_\mu\gamma_\mu$ gleich der *Anzahl der in bezug auf $\mathsf{P}(u, x_{i+1} \dots x_n)$ linear unabhängigen Restklassen von $\mathfrak{g}_{i-1}$ nach $\mathfrak{s}_\mu$.*

Es sei noch kurz der spezielle Fall betrachtet, wo P von der Charakteristik Null ist. Spezialisiert man hier die $u_{\mu\nu}$ so zu Größen $\bar{u}_{\mu\nu}$ aus P, daß die n Determinanten $C^{(i)}(x)$ $(i = 1, 2, \dots, n)$ jeweils in x_i regulär bleiben[19)], so bleibt auch die Regularität von $R^{(i)}$ erhalten. Es wird $R^{(i)}$ und ebenso $\bar{R}^{(i)}(z,x)$ bei dieser Spezialisierung ein gemeinsamer Teiler aller ρ-reihigen Determinanten aus $\mathfrak{M}^*_{i-1}$, aber nicht notwendig der größte gemeinsame Teiler. Man kann aber die Spezialisierung immer so vornehmen, daß auch diese letztere Eigenschaft erhalten bleibt. Denn $\bar{R}^{(i)}(z,x)$ läßt sich – wie die Existenz der Modulbasis zeigt – auch charakterisieren als größter gemeinsamer Teiler von endlich vielen ρ-reihigen Determinanten aus $\mathfrak{M}^*_{i-1}$. Die Zerlegung des so spezialisierten $\bar{R}^{(i)}(z,x)$ ergibt sich dann einfach durch Ersetzen der $u_{\mu\nu}$ durch $\bar{u}_{\mu\nu}$ in (36), so daß die ganze Eliminationstheorie erhalten bleibt.

(Eingegangen am 17.3.1922.)

[19)] Hentzelt nimmt von vornherein diese Spezialisierung für die $u_{\mu\nu}$ vor und muß deshalb auch zum Nachweis der Zerlegbarkeit von $H^{(i)}(z,x)$, bzw. $\bar{R}^{(i)}(z,x)$ in Linearfaktoren in z *und* v viel kompliziertere Betrachtungen zu Hilfe nehmen. Die dabei auftretenden Exponenten brauchen nicht notwendig mit den obigen übereinzustimmen. (E. N.)

23. Algebraische und Differentialinvarianten

Jahresber. d. Deutschen Mathematiker-Vereinigung 32 (1923), S. 177–184

Algebraische und Differentialinvarianten.

Bericht nach dem Vortrag, Leipzig, 18. September 1922.

Von Emmy Noether in Göttingen.

Wenn ich über die Entwicklung der algebraischen und Differentialinvarianten berichten soll, so möchte ich mich in beiden Gebieten auf die kritische Periode beschränken, die nach einer Bemerkung von Hilbert der naiven und formalen Periode folgt. Und diese kritische Periode ist für die algebraischen Invarianten charakterisiert durch den Namen Hilbert selbst, für die Differentialinvarianten durch den Namen Riemann — oder in sachlicher Hinsicht: für die algebraischen Invarianten durch die arithmetischen Methoden der Algebra, die sich an diesen Fragestellungen im wesentlichen entwickelt haben und hier auch ihre ganze Schärfe zeigen konnten, für die Differentialinvarianten durch die Methoden der formalen Variationsrechnung. So möchte ich denn über die arithmetischen Methoden mit ihrer über den speziellen Gegenstand hinausgehenden Bedeutung berichten, während ich mich im zweiten Teil auf die Unterordnung der Differentialinvarianten unter die algebraischen beschränken kann, was gerade im Anschluß an die Methoden der Variationsrechnung geleistet wird.

1. Den *algebraischen Invarianten* liegt bekanntlich die *allgemeine lineare Gruppe* in $x_1, \ldots, x_n$ zugrunde:

$$x_i = \sum s_{ik} x'_k \qquad \text{oder kurz:} \qquad x = S(x'), \tag{1}$$

wo die s_{ik} Unbestimmte bedeuten, $\Delta = |s_{ik}|$ also von Null verschieden ist. Sind nun $f(a,x)$, $g(b,x), \ldots$ Formen in x, von den Dimensionen $\alpha, \beta, \ldots$, mit Unbestimmten $a, b, \ldots$ als Koeffizienten, so entsteht vermöge (1) die *induzierte Transformation* der $a, b, \ldots$; denn aus

$$f(a,x) = \sum a_{i_1 \ldots i_n} x_1^{i_1} \cdots x_n^{i_n} = \sum a'_{j_1 \ldots j_n} {x'_1}^{j_1} \cdots {x'_n}^{j_n} = f(a', x'),$$
$$g(b,x) = \sum b_{r_1 \ldots r_n} x_1^{r_1} \cdots x_n^{r_n} = \sum b'_{s_1 \ldots s_n} {x'_1}^{s_1} \cdots {x'_n}^{s_n} = g(b', x')$$

ergibt sich, daß die $a', b', \ldots$ lineare homogene Funktionen der $a, b, \ldots$ werden, deren Koeffizienten von den Graden $\alpha, \beta, \ldots$ in den s_{ik} sind:

$$a' = A_\alpha(a); \qquad b' = B_\beta(b) \ldots . \tag{2}$$

Unter einer *Invariante* versteht man nun eine Invariante gegenüber den Transformationen (1) und (2); d. h. eine ganze rationale Funktion der Unbestimmten $a, b, \ldots, x, y, \ldots$ — wo auch $y = S(y')$ wird —, die sich bei Anwendung der Transformationen bis auf einen Faktor, eine Potenz der Substitutionsdeterminante, reproduziert:

$$I(a', b', \ldots, x', y', \ldots) = \Delta^\rho I(a, b, \ldots, x, y, \ldots). \tag{3}$$

Die Koeffizienten von I können als rationale oder auch ganze rationale Zahlen vorausgesetzt werden, da jede Invariante mit Koeffizienten aus einem beliebigen Zahlkörper P sich linear, mit Koeffizienten aus P, durch endlichviele solcher speziellen ausdrücken läßt. Ebenso bedeutet es keine Einschränkung, I als einzeln homogen in jeder Reihe anzunehmen, da auch hier wieder jede Invariante sich als Summe von endlichvielen solcher speziellen zusammensetzen läßt.

Es sei bemerkt, daß durch die Forderung (3) umgekehrt wieder (1) und (2) rückbestimmt sind. Wie Ostrowski und Schur neuerdings gezeigt haben[1)], lassen sich die induzierten Transformationen auch charakterisieren als Gesamtheit der in jeder einzelnen Reihe getrennten, linearen Transformationen, die — von gewissen angebbaren Ausnahmen abgesehen — eine beliebige, von den $x, y, \ldots$ freie Invariante I gestattet.

Das Produkt zweier Invarianten wird wieder eine Invariante, die Summe aber dann und nur dann, wenn das Gewicht — der Exponent ρ in (3) — übereinstimmt. Beschränkt man sich aber auf Transformationen von der Determinante Eins, so wird auch eine beliebige Summe wieder eine Invariante und erschöpft auch alle Invarianten gegenüber der so eingeschränkten Gruppe. Man erhält also einen Integritätsbereich, und zwar einen *homogenen Integritätsbereich*, d. h. einen Bereich, bei dem aus der Zugehörigkeit eines Polynoms die

[1)] A. Ostrowski und I. Schur, Über eine fundamentale Eigenschaft der Invarianten einer binären Form, Math. Zeitschr. 15 (1922), und daran anschließende, noch nicht veröffentlichte Arbeiten von Ostrowski.

Zugehörigkeit der homogenen Bestandteile einzeln folgt — was hier also wieder auf die einzeln homogenen Invarianten nach (3) zurückkommt.

Hier entsteht nun das fundamentale Problem, an dem sich die Invariantentheorie und die arithmetische Algebra überhaupt entwickelt hat: *Ist dieser Integritätsbereich ein endlicher, d. h. besitzt er eine endliche Integritätsbasis $I_1, \ldots, I_k$ derart, daß jede Invariante sich ganz und rational durch $I_1, \ldots, I_k$ darstellen läßt, $I = G(I_1, \ldots, I_k)$.* Die HILBERTsche Lösung des Problems — der GORDANsche Beweis für den binären Fall läßt wegen der unübersehbaren symbolischen Rechnungen eine Ausdehnung nicht zu, der MERTENS-HILBERTsche wegen seiner Verwendung der Zerlegung einer binären Form in Linearformen — beruht darauf, daß die Frage der Integritätsbasis auf die der Idealbasis zurückgeführt wird. Ich möchte den Gedankengang hier kurz skizzieren, unter Betonung der arithmetischen Grundgedanken, und dann noch auf drei anschließende Fragenkreise eingehen: Wirkliche Bildung der Basis durch endlichviele Schritte, Endlichkeitsfragen bei Untergruppen, Endlichkeitsfragen unter Berücksichtigung der Ganzzahligkeit.

2. Ich erinnere an die *Idealdefinition* bei (endlichen) algebraischen Zahlkörpern. Ein System $\mathfrak{a}$ von Zahlen des Körpers heißt Ideal, wenn

1. $\mathfrak{a}$ dem Bereich $\mathfrak{o}$ aller ganzen Zahlen des Körpers angehört,
2. wenn neben α und β auch die Differenz $\alpha - \beta$ zu $\mathfrak{a}$ gehört,
3. wenn neben α auch $\lambda\alpha$ zu $\mathfrak{a}$ gehört, unter λ ein beliebiges Element aus $\mathfrak{o}$ verstanden.

Und es gilt bekanntlich der Satz, daß jedes Ideal eine *Idealbasis* besitzt, $\mathfrak{a} = (\alpha_1, \ldots, \alpha_k)$ wird; d. h. daß es endlichviele Elemente $\alpha_1, \ldots, \alpha_k$ aus $\mathfrak{a}$ gibt, derart, daß $\mathfrak{a}$ vermöge 2. und 3. aus $\alpha_1, \ldots, \alpha_k$ ableitbar wird; daß also $\alpha = \lambda_1\alpha_1 + \cdots + \lambda_k\alpha_k$ alle Elemente aus $\mathfrak{a}$ erschöpft.[2)]

Diese Idealdefinition beruht nur darauf, daß $\mathfrak{o}$ einen Integritätsbereich bildet; der Idealbegriff und ebenso der Begriff der Idealbasis bleibt also wörtlich erhalten, wenn $\mathfrak{o}$ durch einen beliebigen Integritätsbereich ersetzt wird.

Nun zerfällt der HILBERTsche Endlichkeitsbeweis in die drei Sätze:

1. Im Bereich aller Polynome von n Unbestimmten mit Koeffizienten aus einem Rationalitätsbereich gilt der Satz von der Idealbasis für jedes Ideal — und folglich auch für jedes beliebige System $\mathfrak{S}$.
2. Ein homogener Integritätsbereich $\mathfrak{J}$ aus Polynomen ist dann und nur dann ein endlicher, wenn in $\mathfrak{J}$ der Satz von der Idealbasis gilt.
3. Für den Invariantenbereich $\mathfrak{J}$ gilt der Satz von der Idealbasis in der verschärften Fassung, daß jede in bezug auf den Bereich aller Polynome gebildete Idealbasis zugleich Idealbasis in $\mathfrak{J}$ ist, daß also neben

$$I = A_1 I_1 + \cdots + A_k I_k \qquad \text{stets} \qquad I = i_1 I_1 + \cdots + i_k I_k$$

erfüllt ist, wo die A Polynome der $a, b, \ldots, x, y, \ldots$, die i Invarianten bedeuten.

Dabei beruht der Beweis von 1. im Prinzip auf denselben Schlüssen wie im algebraischen Zahlkörper; die Existenz der Idealbasis ergibt sich beidemal als direkte Folge eines allgemeinen Satzes über Moduln aus Linearformen.[3)] Aus 1. folgt direkt die Existenz der Idealbasis für jeden endlichen Integritätsbereich aus Polynomen; daß für homogene Bereiche auch die Umkehrung gilt, ist leicht einzusehen. Nur bei 3. werden spezielle Eigenschaften der Invarianten benutzt; und zwar ergibt sich 3. bei HILBERT als Folgerung eines bekannten Satzes über den Ω-Prozeß, während neuerdings E. FISCHER gezeigt hat, daß 3. sich — unter Zugrundelegung anderer allgemeiner Sätze — schon aus der Eigenschaft der allgemeinen linearen Gruppe entnehmen läßt, neben jeder Transformation auch die dazu kontragrediente bzw. deren konjugiert-komplexe zu enthalten.[4)]

3. Die *wirkliche Bildung der Basis* beruht auf einer weiteren arithmetischen Umformung des Endlichkeitsbegriffes durch Heranziehen der Theorie der *Funktionenkörper*. Es gilt:

4. Ein Integritätsbereich $\mathfrak{J}$ aus Polynomen ist dann und nur dann ein endlicher, wenn in $\mathfrak{J}$ ein endlicher Teilbereich $\mathfrak{J}'$ enthalten ist, derart, daß $\mathfrak{J}$ algebraisch ganz von $\mathfrak{J}'$ abhängt; jede Integritätsbasis von $\mathfrak{J}'$ wird dann durch ein Fundamentalsystem dieser algebraisch ganzen Größen zu einer Basis von $\mathfrak{J}$ ergänzt.[5)]

Handelt es sich speziell, wie im Fall der Invarianten, um homogene Bereiche $\mathfrak{J}$, für die der Satz von der Idealbasis in der schärferen Fassung 3. gilt, so ist ein solcher Bereich $\mathfrak{J}'$ ableitbar aus irgendsolchen, stets exis-

[2)] Daß sich k auf zwei herabdrücken läßt, kommt für das Folgende nicht in Betracht.

[3)] Vgl. dazu meinen vergleichenden Bericht über die arithmetische Theorie der algebraischen Funktionen. Jahresber. 28 (1920), S. 187 und Anm. 2), S. 188.

[4)] E. FISCHER, Über die Endlichkeit der Invarianten. Göttinger Nachrichten 1915, und Leipziger Vortrag.

[5)] HILBERT zeigt (Über die vollen Invariantensysteme, Math. Annalen 42 (1893), § 1 und 2), daß aus der vorausgesetzten Endlichkeit diese Tatsachen folgen; daß umgekehrt aus der algebraisch-ganzen Abhängigkeit die Endlichkeit folgt, ergibt sich aus der Existenz der Rationalbasis (E. Noether, Körper und Systeme rationaler Funktionen, Math. Annalen 76 (1915), § 12).

tierenden endlichvielen Polynomen $I_1, \ldots, I_s$ als Integritätsbasis, aus deren Verschwinden das Verschwinden aller Polynome aus $\mathfrak{J}$ folgt. Diese Tatsache gründet sich wieder auf einen allgemeinen Satz der Idealtheorie:

5. Zu jedem Ideal $\mathfrak{a}$ aus Polynomen gehört eine ganze rationale Zahl r derart, daß für jedes Ideal $\mathfrak{b}$, das in allen Nullstellen von $\mathfrak{a}$ verschwindet, $\mathfrak{b}^r$ durch $\mathfrak{a}$ teilbar wird.

Im Fall der Invarianten läßt sich eine *obere Grenze für die Gradzahlen* von $I_1, \ldots, I_s$, und somit auch für ihre Anzahl s bestimmen, die allein von den Gradzahlen der zugrunde gelegten Grundformen abhängen. Und zwar werden an dieser Stelle wieder spezielle Eigenschaften der Invarianten herangezogen; es handelt sich um den Satz, daß ein zahlenmäßig spezialisiertes Grundformensystem dann und nur dann eine von Null verschiedene Invariante besitzt, wenn $\Delta = |s_{ik}|$ algebraisch ganz von den transformierten Koeffizienten abhängt.

Aus dieser oberen Grenze hat K. HENTZELT[6] eine *obere Grenze für die Gradzahlen der Invarianten der Integritätsbasis* bestimmt, die wieder nur von den Gradzahlen der Grundformen abhängt. Und zwar gelingt ihm das dadurch, daß er für den *Exponenten* r in 5. eine *obere Grenze* angibt, die allein abhängt von der Anzahl und dem Höchstgrad der Polynome einer Idealbasis von $\mathfrak{a}$, unabhängig von den Koeffizienten dieser Polynome ist; und die sich aus den angegebenen Zahlen in endlichvielen Schritten berechnen läßt. Prinzipiell ist damit das aufgestellte Problem vollständig erledigt; allerdings ist die angegebene Schranke reichlich hoch; so kommt man etwa bei einer ternären quadratischen Form, wo die Diskriminante, also eine Invariante 3. Grades, schon die Basis aller von den x freien Invarianten bildet, nach HILBERT und HENTZELT hoch in die Millionen.

4. In der Endlichkeitsfrage der Invarianten von *Untergruppen* der allgemeinen linearen Gruppe ist man erst zu Teilresultaten vorgedrungen. Die Methode beruht fast ausschließlich darauf, nach dem von STUDY für die orthogonale Gruppe eingeschlagenen Verfahren, die Invarianten von Untergruppen auf Simultaninvarianten der allgemeinen linearen Gruppe zurückzuführen. Das haben WEITZENBÖCK für Bewegungsinvarianten und affine Invarianten, DERUYTS für Semiinvarianten und Schiebungsinvarianten durchgeführt[7]; die Frage nach der Tragweite dieser Methode ist noch unentschieden. Die am Schlusse von 2. erwähnte FISCHERsche Bemerkung löst ebenfalls das Endlichkeitsproblem für eine Reihe von Untergruppen; insbesondere ist damit für die orthogonale Gruppe der einfachste Beweis geliefert. Das Beispiel der Semiinvarianten zeigt aber — worauf FISCHER neuerdings hingewiesen hat[8] — daß bei Untergruppen trotz Endlichkeit die schärfere Fassung 3. für die Idealbasis nicht erfüllt zu sein braucht.

Die hier vorliegende Endlichkeitsfrage im Sinn der Körpertheorie gefaßt, führt zu der HILBERTschen Fragestellung der *relativ-ganzen Funktionen*, d. h. zu der Frage, ob solche Integritätsbereiche, die aus der Gesamtheit der Polynome eines Körpers rationaler Funktionen bestehen, stets endliche seien. In dieser Richtung liegt die — elementar beweisbare — Tatsache, daß für die Invarianten endlicher Gruppen eine ausgezeichnete Integritätsbasis direkt angebbar ist — das System der Koeffizienten der Galoischen Resolvente.[9]

5. Auch die Frage, ob der Endlichkeitssatz der Invarianten sich in bezug auf *Ganzzahligkeit* verschärfen läßt, ist allgemein noch nicht erledigt. Zwar gilt der Satz von der Idealbasis, wie HILBERT gezeigt hat, auch für den Bereich aller ganzzahligen Polynome; und ebenso bleibt der Zusammenhang 2. zwischen Idealbasis und Integritätsbasis erhalten[10]; aber der Beweis für die — nicht notwendige — verschärfte Fassung 3. versagt. Für den Fall der *binären Invarianten* läßt die *ganzzahlige Endlichkeit* sich beweisen[11]; der Beweis, der eine Ganzzahligkeitsverschärfung des binären MERTENS-HILBERTschen Endlichkeitsbeweises darstellt, benützt aber neben dem Satz von der ganzzahligen Idealbasis auch die Zerlegung der binären Formen in Linearformen und läßt somit eine Übertragung auf mehr Unbestimmte nicht zu. Dagegen ergibt sich auf ähnlichen Grundlagen die *ganzzahlige Endlichkeit* für die *Invarianten endlicher Gruppen*, als Verschärfung des oben erwähnten Beweises, wobei allerdings jetzt wieder nur ein Existenzbeweis und keine wirkliche Angabe der Basis entsteht.[12] Auch hier wird wohl nur eine weitere Fortentwicklung der Theorie der Funktionenkörper und der allgemeinen Idealtheorie zum Ziele führen.

6. Ich gehe jetzt auf die *Differentialinvarianten* und die in der Einleitung aufgeworfene Fragestellung ihrer Zurückführung auf die Theorie der algebraischen Invarianten über.

Die zugrunde gelegte Gruppe ist hier bekanntlich vermöge $x_i = x_i(y)$ definiert als:

---

[6] Ich werde die Arbeit demnächst aus dem Nachlaß herausgeben.

[7] Für Literaturangaben vgl. den Encyklopädieartikel von WEITZENBÖCK zur Invariantentheorie; III E 1.

[8] Leipziger Vortrag und Math. Zeitschrift.

[9] E. Noether, Der Endlichkeitssatz der Invarianten endlicher Gruppen. Math. Ann. 77 (1916).

[10] Aus diesem Zusammenhang folgt insbesondere, daß für alle endlichen Integritätsbereiche die Zerlegungssätze der allgemeinen Idealtheorie gelten, wie ich sie Math. Ann. 83 (1921) entwickelt habe.

[11] E. Noether, Die Endlichkeit des Systems der ganzzahligen Invarianten binärer Formen. Göttinger Nachrichten 1919.

[12] § 4 der unter 11) zitierten Arbeit.

(4)
$$dx_i = \sum \frac{\partial x_i}{\partial y_k} dy_k; \qquad d\delta x_i = \sum \frac{\partial x_i}{\partial y_k} d\delta y_k + \sum \frac{\partial^2 x_i}{\partial y_k \partial y_l} dy_k\, \delta y_l; \ \ldots.$$

Um zu den durch (4) induzierten Transformationen überzugehen, kann man eine beliebige Funktion $f(x, dx) = g(y, dy)$ zugrunde legen; indem man die Invarianz von $\delta f, \delta^2 f, \ldots$ gegenüber (4) verlangt, erhält man die Transformationen für die Ableitungen von f nach x und dx. Beschränkt man sich etwa auf in den dx homogene Formen:

$$f(x, dx) = \sum a_{i_1 \ldots i_n}(x) dx_1^{i_1} \cdots dx_n^{i_n} = \sum a'_{j_1 \ldots j_n}(y) dy_1^{j_1} \cdots dy_n^{j_n} = g(y, dy),$$

so werden die a' linear in den a, die $\frac{\partial a'}{\partial y}$ linear in den a und $\frac{\partial a}{\partial x}$, …:

(5)
$$a' = A_0(a), \qquad \frac{\partial a'}{\partial y} = A_1\left(a, \frac{\partial a}{\partial x}\right), \qquad \frac{\partial^2 a'}{\partial y^2} = A_2\left(a, \frac{\partial a}{\partial x}, \frac{\partial^2 a}{\partial x^2}\right), \ldots$$

und es handelt sich um Invarianz gegenüber den Transformationen (4) und (5). Dabei sind alle auftretenden Größen $a,\ \frac{\partial a}{\partial x}, \ldots,\ dx,\ \delta x,\ d\delta x \ldots :\ \frac{\partial x}{\partial y},\ \frac{\partial^2 x}{\partial y^2}, \ldots$ als Unbestimmte zu betrachten, die Determinante der einzelnen Transformationen ist also sicher von Null verschieden. Erst bei der Anwendung der formal fertigen Theorie auf spezielle Funktionen tritt die Frage der Beschränkung auf solche Funktionen auf, daß die Transformationen in einem gewissen Gebiet eindeutig umkehrbar bleiben, und daß eine genügende Anzahl von Differentialquotienten existiert, ganz entsprechend wie im algebraischen Fall bei zahlenmäßiger Spezialisierung die Determinante $|s_{ik}|$ von Null verschieden vorausgesetzt werden muß.

Bei dieser Betrachtung aller auftretenden Argumente als Unbestimmte handelt es sich also um eine spezielle, den gewöhnlichen algebraischen Methoden nicht direkt zugängliche lineare Gruppe, bei der die Transformationen von dx und $a' = A_0(a)$ mit (1) und der induzierten (2) übereinstimmen. Es entsteht die Frage, ob etwa allgemein durch *Einführung neuer Argumente* sich die Transformationen (4) und (5) auf die allgemeine lineare Gruppe (1) und die dadurch *induzierten Transformationen* (2) *zurückführen* lassen.

Dies ist in der Tat der Fall; die höheren Differentiale $d^2x,\ d\delta x \ldots$ sind zu ersetzen durch die Lagrangeschen Ableitungen, die aus dem zu $f(x, dx)$ gehörigen Variationsproblem entspringen, und durch weitere, durch Polarenbildung daraus entstehende Verbindungen (Übertragungen nach Weyl und Schouten), die alle zu den dx kogredient sind, deren Transformation also durch die allgemeine lineare Gruppe (1) gegeben ist. Die $\frac{\partial a}{\partial x}, \frac{\partial^2 a}{\partial x^2}, \ldots$ (oder allgemeiner die Ableitungen des homogen angenommenen f nach x und dx) aber sind zu ersetzen durch die Koeffizienten gewisser aus den „Normalformen der höheren Variationen“ durch die oben angegebene Elimination der $d^2x,\ d\delta x \ldots$ entspringenden Formen und ihrer „kovarianten Ableitungen“

$$[\Omega_i], \quad [\Omega_i^{(1)}], \quad [\Omega_i^{(2)}], \ldots \qquad (i = 1, 2, \ldots);$$

und da die $[\Omega_i^{(k)}]$ Invarianten gegenüber (4) und (5) sind, die nur von den dx und δx abhängen, genügen diese Koeffizienten den algebraisch induzierten Transformationen (2).[13] Durch diesen *Reduktionssatz* ist die Theorie der Differentialinvarianten der algebraischen Invariantentheorie untergeordnet.

Die Reihe der $[\Omega_i]$ bricht mit $[\Omega_\alpha]$ ab, wenn $f(x, dx)$ eine homogene Form α-ter Dimension der dx wird. Für quadratische Formen wird $[\Omega_2]$ identisch mit der Riemannschen Krümmungsform, und der hier angegebene Bildungsprozeß ist genau der von Riemann in der lateinischen Preisarbeit angegebene, den unabhängig davon im Anschluß an den Riemannschen Habilitationsvortrag auch Lipschitz entwickelt hat.[14] Der Beweis des Reduktionssatzes, den Christoffel und Ricci für quadratische Differentialformen rechnerisch geführt hatten, beruht auf der Einführung der „Riemannschen Normalkoordinaten“, welche die von einem Punkt ausgehenden Extremalen in Gerade transformieren; da dadurch einer beliebigen Transformation der x eine lineare Transformation der Normalkoordinaten entspricht, bedingen diese den Übergang zu der allgemeinen linearen Gruppe.

Es entsteht die Frage, ob auch ein solcher Reduktionssatz besteht, wenn nach dem Vorgang von Weyl und Schouten zur Definition der Gruppe kein Variationsproblem, sondern nur eine *Übertragung* zugrunde gelegt wird; d. h. wenn entsprechend den Lagrangeschen Ableitungen Ausdrücke $\psi_i(d\delta x, dx, \delta x)$ aufgestellt werden, durch welche die Elimination der höheren Differentiale erreicht wird, wobei in Analogie mit den quadratischen Differentialformen die an sich unnötige Beschränkung zugefügt wird, daß die ψ_i linear in den

[13] E. Noether, Invarianten beliebiger Differentialausdrücke. Göttinger Nachrichten. 1918.

[14] Vgl. auch meine Darstellung von Riemann und Lipschitz in Nr. 28 des zweiten Teils des unter 7) erwähnten Encyklopädieartikels von Weitzenböck.

dx sein sollen (bei beliebigem homogenen $f(x, dx)$ werden die polarisierten Lagrangeschen Ableitungen nur homogen erster Ordnung in dx). Durch die Forderung der Kogredienz der ψ zu den dx wird die Transformation ihrer Koeffizienten induziert und damit in Analogie zu (5) die Gruppe festgelegt. Für Invarianten der niedrigsten Ordnungen hat WEITZENBÖCK im WEYLschen Fall den Reduktionssatz rechnerisch bestätigt; ein allgemeiner Ansatz fehlt noch.[15)]

(Eingegangen am 26. 10. 22.)

[15)] Vgl. hierzu: WEYL, Raum, Zeit, Materie; SCHOUTEN, Math. Zeitschr. 13 (1922); WEITZENBÖCK, Sitzungsber. d. Wiener Akademie, 1920 u. 1921.

24. Eliminationstheorie und allgemeine Idealtheorie

Math. Ann. 90 (1923), S. 229–261

Eliminationstheorie und allgemeine Idealtheorie.

Von

Emmy Noether in Göttingen

Es handelt sich im folgenden um eine Einordnung der Eliminationstheorie – in der arithmetischen Fassung, die ich der Hentzeltschen Darstellung gegeben habe[1] und die sich als eine Idealtheorie im Polynombereich bezeichnen läßt – in die allgemeine Idealtheorie[2], zugleich um eine Neubegründung der auf die Nullstellen bezüglichen Teile. Die Grundbegriffe beider Theorien sind in § 1 kurz zusammengestellt, ebenso die der Körpertheorie[3], so daß ich mich hier darauf beziehen kann.

Einordnung und Neubegründung gruppieren sich um vier Fragestellungen: Arithmetische Fassung des Dimensionsbegriffes; Theorie der Nullstellen; Zusammenhang der Zerlegungssätze für Normen und Elementarteiler mit denen der allgemeinen Idealtheorie; Charakterisierung der Primideale und Primärideale durch Norm und Elementarteilerform.

Die arithmetische Fassung des *Dimensionsbegriffes* (§ 4) geschieht durch Ketten von Primidealen, das arithmetische Äquivalent dafür, daß es auf Flächen Kurven, auf Kurven Punkte gibt. Diese arithmetische Fassung, die mit der Parameterdefinition der Eliminationstheorie als identisch nachgewiesen wird, läßt sich mit leichter Modifikation auf beliebige Ringbereiche übertragen und gibt dort zusammen mit der Übertragung gewisser Teile der übrigen Fragestellungen eine genaue Einsicht in den Aufbau der Ideale, wie ich an anderer Stelle zeigen werde.

Die Frage der *Nullstellen* wird bei H.-N. wie üblich für das gegebene Ideal direkt in Angriff genommen, und zwar durch Zurückgehen auf sukzessive Elimination, wobei der Charakter des Verifizierens nicht ganz vermieden wird. Im Gegensatz dazu steht der für Polynome einer Veränderlichen stets begangene Weg; man stellt das gegebene Polynom als Produkt von Potenzen von Primfunktionen (Primärfunktionen) dar und konstruiert für jede einzelne Primfunktion den Nullstellenkörper als einen dem Restklassenkörper isomorphen Körper. Der Grad der Primfunktion gibt den Grad dieses Körpers; der Grad der Primärfunktion aber, deren Nullstellen mit denen der Primfunktion übereinstimmen, gibt den Grad des Ringes der Restklassen nach dieser Primärfunktion. Geht man bei jeder Primfunktion zum Galoisschen Körper über, so kommt die Zerlegung in Linearfaktoren; und damit ist für das ursprünglich gegebene Polynom die Frage der Nullstellen, Zerlegung in Linearfaktoren und Multiplizität erledigt. Ganz entsprechend wird hier (§ 3) das System der Restklassen nach einem Primideal durch Quotientenbildung zum Restklassenkörper erweitert und ein dazu isomorpher Nullstellenkörper konstruiert. Dieser Nullstellenkörper enthält einen durch Adjunktion von Unbestimmten – etwa $x_{i+1}, \ldots, x_n$ – erzeugten Teilkörper; der Grad der Norm gibt den Grad in bezug auf diesen Teilkörper; zugleich ergibt sich durch Übergang zum Galoisschen Körper die Zerlegung der Elementarteilerform und damit der Norm in Linearfaktoren. Für das zugehörige Primärideal aber sind die Nullstellen die gleichen; die Zerlegung ist ebenfalls mitgegeben, da die Norm eine Potenz der Elementarteilerform des Primideals wird (§ 2); der Grad der Norm gibt den Grad des Ringes der Restklassen nach dem Primärideal in bezug auf den aus den Unbestimmten abgeleiteten Teilkörper.

Damit ist aber die Frage der Nullstellen eines beliebigen Ideals zurückgeführt auf den *Zusammenhang der Zerlegungssätze für Normen und Elementarteiler mit denen der allgemeinen Idealtheorie* (§ 5). Der Tatsache, daß die Nullstellen des Ideals sich aus denen seiner einzelnen zugehörigen Primideale zusammensetzen, entspricht die Zerlegung der Norm in größte primäre Faktoren, die gleich Potenzen der Elementarteilerform der einzelnen zugehörigen Primideale werden[4]; damit ist die Zerlegung in Linearfaktoren für die Norm allgemein geleistet. Die Multiplizität aber findet bei H.-N. ihre Deutung vermöge der Grundideale und ihrer Komponenten; es wird der Grad eines größten primären Faktors der Norm gleich der Anzahl linear unabhängiger Restklassen – bei Adjunktion von $x_{i+1}, \ldots, x_n$ – des Grundideals $(i-1)$-ter Stufe nach einer Komponente des Grundideals i-ter Stufe. Nun wird das Grundideal $(i-1)$-ter Stufe als identisch nachgewiesen mit der

[1] Hentzelt, Kurt: Zur Theorie der Polynomideale und Resultanten. Bearbeitet von E. Noether. Math. Ann. 88 (1922), S. 53–79; zitiert H.-N.

[2] Noether, E.: Idealtheorie in Ringbereichen, Math. Ann. 83 (1921), S. 24–66; zitiert Idealtheorie.

[3] Steinitz, E.: Algebraische Theorie der Körper, J. f. M. 137 (1910), S. 167–309; zitiert Steinitz.

[4] Dieses Parallelgehen der Eliminationstheorie mit der allgemeinen Idealtheorie ist bei der Kroneckerschen Eliminationstheorie nicht erfüllt; vgl. dazu H.-N., Anm. 4).

isolierten Komponente der Zerlegung, die eindeutig definiert ist durch alle Primideale von höherer als der $(n-i)$-ten Dimension; eine Komponente des Grundideals i-ter Stufe aber als identisch mit der isolierten Komponente der Zerlegung, die definiert ist durch das dem Faktor der Norm entsprechende Primideal und alle Primideale höherer Dimension. Und der Grad des entsprechenden Faktors der Norm wird – bei Adjunktion von $x_{i+1}, \ldots, x_n$ – gleich dem Grad desjenigen Teilringes der Restklassen dieser Komponente, der nur aus Klassen des Grundideals $(i-1)$-ter Stufe besteht.

Die *Charakterisierung der Primideale und eigentlichen Primärideale* (§ 6) ergibt sich als direkte Folgerung der Betrachtung der Restklassenkörper. Ist der ursprüngliche Koeffizientenbereich ein vollkommener Körper, so entsprechen den Primidealen als Norm und Elementarteilerform Primfunktionen, den eigentlichen Primäridealen eigentliche Primärfunktionen, und umgekehrt. Bei unvollkommenem Körper als Koeffizientenbereich lassen sich nur Bedingungen angeben, die entweder notwendig oder hinreichend sind; es kann, wie an Beispielen gezeigt wird, die Norm eines Primideals eigentlich primär werden, die Elementarteilerform eines eigentlichen Primärideals eine Primfunktion. Genauer wird hier bei Charakteristik p die Norm eines Primideals die p^g-te Potenz ($g \geqq 0$) seiner Elementarteilerform; während bei eigentlichen Primäridealen, deren Elementarteilerform eine Primfunktion ist, die Norm eine beliebige Potenz werden kann, wie wieder Beispiele zeigen. Es werden schließlich noch *absolute Primideale* betrachtet (§ 7), d. h. solche, die Primideale bleiben bei Erweiterung des Koeffizientenbereiches zu einem algebraisch abgeschlossenen Körper. Bei absoluten Primidealen mit Koeffizienten aus einem (endlichen) algebraischen Zahlkörper führt die Charakterisierung zur Übertragung eines zuerst von A. Ostrowski für absolute Primfunktionen aufgestellten Satzes: Es bleibt die Eigenschaft, Primideal zu sein, erhalten modulo jedes Primideals des Zahlkörpers, höchstens mit endlich vielen Ausnahmen.

Es sei noch auf die Analogie der letzten Fragestellung mit der Idealtheorie in algebraischen Zahlkörpern hingewiesen. Als Elementarteilerform eines solchen Ideals ist die kleinste durch das Ideal teilbare ganze rationale Zahl aufzufassen (Anm. [10)]), die also für ein Primideal stets Primzahl wird, während umgekehrt ein Ideal Primideal wird, sobald seine Norm Primzahl ist; auch die Beweise laufen ganz parallel. Die oben angeführten Beispiele zeigen also, daß bei unvollkommenem Körper das Analogon zu Primidealen höheren Grades und zu Verzweigungsidealen auftritt, während es bei vollkommenem Körper nur Primideale ersten Grades und keine Verzweigungsideale gibt.

§ 1. Grundbegriffe der Eliminationstheorie, allgemeinen Idealtheorie und Körpertheorie

1. Der Bereich. Es bezeichne $\bar{\mathfrak{J}}$ den Integritätsbereich aller Polynome in $y_1, \ldots, y_n$ mit Koeffizienten aus einem abstrakt definierten Körper P. Die y seien einer Transformation mit Unbestimmten $u_{\mu\nu}$ als Koeffizienten unterworfen[5]:

$$y_1 = u_{11}x_1 + \cdots + u_{1n}x_n;\ \ldots;\ y_n = u_{n1}x_1 + \cdots + u_{nn}x_n \tag{1}$$

mit der Umkehrung

$$x_1 = t_{11}y_1 + \cdots + t_{n1}y_n;\ \ldots;\ x_n = t_{1n}y_1 + \cdots + t_{nn}y_n, \tag{1'}$$

und die $u_{\mu\nu}$ oder – was wegen der gegenseitig rationalen Ausdrückbarkeit damit gleichbedeutend ist – die $t_{\mu\nu}$ zu P adjungiert, so daß der Koeffizientenbereich $\mathsf{P}(u) = \mathsf{P}(t)$ entsteht; $\mathfrak{J}$ bezeichne den Integritätsbereich aller Polynome in $x_1, \ldots, x_n$ mit Koeffizienten aus $\mathsf{P}(u)$. Die Bereiche $\mathfrak{J}$ und $\bar{\mathfrak{J}}$ liegen der Eliminationstheorie zugrunde; es werden Ideale $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}, \ldots$ in $\mathfrak{J}$ und $\bar{\mathfrak{a}}, \bar{\mathfrak{b}}, \ldots$ in $\bar{\mathfrak{J}}$ betrachtet. Ein Ideal in einem beliebigen Ring ist dabei wie üblich dadurch definiert, daß es neben α und β auch $\alpha - \beta$ enthält, neben α auch $\lambda\alpha$, unter λ ein beliebiges Ringelement verstanden; $\mathfrak{o}$ bedeute stets das aus allen Elementen bestehende Einheitsideal.

2. Transformierte Ideale. Ein Ideal $\mathfrak{m}$ in $\mathfrak{J}$ heißt transformiert, wenn es aus einem Ideal $\overline{\mathfrak{m}}$ in $\bar{\mathfrak{J}}$ vermöge (1) bei Adjunktion der $u_{\mu\nu}$ oder $t_{\mu\nu}$ entsteht. $\mathfrak{m}$ besteht also, wenn $\bar{f}(y)$ oder $\bar{g}(y)$ alle Polynome aus $\overline{\mathfrak{m}}$ durchlaufen, aus allen linearen Verbindungen

$$f(x) = \sum U_\lambda(u)\bar{f}_\lambda(y) = \sum U_\lambda(u) f_\lambda(x)$$

oder auch

$$g(x) = \sum T_\lambda(t)\bar{g}_\lambda(y) = \sum T_\lambda(t) g_\lambda(x);$$

hierin sind insbesondere alle $f_\lambda(x) = \bar{f}_\lambda(y)$ enthalten, oder, was auf dasselbe hinauskommt, alle $g_\lambda(x) = \bar{g}_\lambda(y)$. Da $f(x)$ bzw. $g(x)$ nur bis auf Größen aus $\mathsf{P}(u) = \mathsf{P}(t)$ festgelegt sind, dürfen die U_λ, T_λ ohne Beschränkung

[5] Die Transformation ist im Hinblick auf § 3 usw. etwas allgemeiner als bei H.-N., wodurch alle dortigen Resultate um so mehr erhalten bleiben.

der Allgemeinheit als Potenzprodukte der u bzw. t angenommen werden. $f(x), g(x)$ gehen wieder in Polynome aus $\mathfrak{m}$ über, wenn U, T durch irgendwelche anderen Potenzprodukte ersetzt werden, also insbesondere durch Vertauschen der Spalten von (1) bzw. der Zeilen von (1'); somit enthält $\mathfrak{m}$ neben irgendeinem Polynom auch alle durch Vertauschung der x daraus entstehenden, sofern nur in den von u bzw. t abhängenden Koeffizienten die entsprechenden Vertauschungen vorgenommen werden. Alle im folgenden auftretenden Ideale sollen – wenn nicht ausdrücklich das Gegenteil bemerkt ist – als transformiert angenommen werden. Nichttransformierte Ideale gehen durch Zusammensetzen von (1) mit $x_i = v_{i1}z_1 + \cdots + v_{in}z_n$ in transformierte im Polynombereich der z mit Koeffizienten aus $\mathsf{P}(u, v)$ über, während dieses Zusammensetzen bei transformierten Idealen nur auf ein Ersetzen der $u_{\mu\nu}$ durch bilineare Verbindungen der u, v herauskommt.

3. Bezeichnung. Unter $f^{(i)}, g^{(i)}, \ldots, a^{(i)}, b^{(i)}, \ldots$ seien durchweg Polynome in $\mathfrak{J}$ verstanden, die von $x_1, \ldots, x_{i-1}$ frei sind.

4. Grundideale. Jedem Ideal $\mathfrak{m}$ sind n Grundideale $\mathfrak{g}_0, \mathfrak{g}_1, \ldots, \mathfrak{g}_{n-1}$ zugeordnet durch die Festsetzung: Das Grundideal $(i-1)$-ter Stufe $\mathfrak{g}_{i-1}$ enthält alle und nur die Polynome $G(x)$, für die es ein – im allgemeinen mit $G(x)$ sich änderndes – Polynom $b^{(i)} \neq 0$ gibt, derart, daß $b^{(i)}G(x) \equiv 0(\mathfrak{m})$ wird. Aus der Existenz der Idealbasis folgt daraus auch die Existenz mindestens eines für alle $G(x)$ festen $B^{(i)}$, so daß also

$$B^{(i)}\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{m}), \qquad B^{(i)} \neq 0 \tag{2}$$

wird. Die Grundideale transformierter Ideale werden selbst transformierte Ideale (H.-N. Satz VI). Das Grundideal i-ter Stufe $\mathfrak{g}_i$ ist auch definiert als das Ideal, in das $\mathfrak{m}$ bei Adjunktion von $x_{i+1}, \ldots, x_n$ zu $\mathsf{P}(u)$ übergeht, wenn man sich – was dann keine Beschränkung der Allgemeinheit bedeutet – auf in $x_{i+1}, \ldots, x_n$ ganze Polynome beschränkt; $\mathfrak{g}_0$ wird stets gleich dem Einheitsideal $\mathfrak{o}$.

5. Moduldarstellung der Ideale, Elementarteiler und Einzelnormen. Faßt man jedes Polynom $f(x)$ auf als Linearform in den Potenzprodukten ξ von $x_1, \ldots, x_{i-1}$, mit Polynomen $a^{(i)}$ als Koeffizienten, so geht das Ideal $\mathfrak{m}$ über in einen Modul $\mathfrak{M}_{i-1}$ aus Linearformen in bezug auf den Bereich der $a^{(i)}$; d. h. $\mathfrak{M}_{i-1}$ enthält neben irgend zwei Linearformen auch ihre Differenz, neben einer Linearform $l(\xi)$ auch $a^{(i)}l(\xi)$ bei beliebigem $a^{(i)}$. Als Grundmodul eines solchen Moduls $\mathfrak{M}$ wird die Gesamtheit der Linearformen $g(\xi)$ bezeichnet, für die $b^{(i)}g(\xi) \equiv 0(\mathfrak{M})$, $b^{(i)} \neq 0$ wird; das Grundideal $\mathfrak{g}_{i-1}$ geht also bei der Moduldarstellung in den Grundmodul $\mathfrak{G}_{i-1}$ von $\mathfrak{M}_{i-1}$ über. $\mathfrak{M}_{i-1}$ und $\mathfrak{G}_{i-1}$ hängen von unendlich vielen Unbestimmten ξ ab, derart, daß in jeder einzelnen Linearform nur endlich viele dieser Unbestimmten auftreten. $\mathfrak{M}_{i-1}$ hat die charakteristische Eigenschaft, bei Adjunktion von $x_{i+1}, \ldots, x_n$ zu $\mathsf{P}(u)$ nur *endlich viele von der Einheit verschiedene Elementarteiler* zu besitzen; d. h. $\mathfrak{G}_{i-1}$ und $\mathfrak{M}_{i-1}$ lassen bei dieser Adjunktion eine Basisdarstellung zu – unter ζ neue Unbestimmte verstanden, die mit den ξ durch umkehrbar lineare, in x_i ganze Transformation zusammenhängen, derart, daß in $\zeta_i = r_i(\xi),\ \xi_k = s_k(\zeta)$ nur jeweils endlich viele dieser Unbestimmten auftreten –

$$\begin{aligned} \mathfrak{G}_{i-1} &= (\zeta_0, \zeta_1, \ldots, \zeta_\sigma, \zeta_{\sigma+1}, \ldots, \zeta_{\sigma+\nu}, \ldots); \\ \mathfrak{M}_{i-1} &= (E^{(i)}\zeta_0, E_1^{(i)}\zeta_1, \ldots, E_\sigma^{(i)}\zeta_\sigma, \zeta_{\sigma+1}, \ldots, \zeta_{\sigma+\nu}, \ldots), \end{aligned} \tag{3}$$

wo jedes $E_\mu^{(i)}$ im vorangehenden aufgeht (H.-N. (24) und (28)).

Der *höchste Elementarteiler* $E^{(i)}$ ist auch definiert als größter gemeinsamer Teiler – im Polynomsinn – aller in (2) auftretenden $B^{(i)}$; er kann als ganz und primitiv in $x_{i+1}, \ldots, x_n$ angenommen werden und wird dann regulär in x_i, d. h. $E^{(i)}$ enthält den Term x_i^λ mit von Null verschiedenem Koeffizienten, wenn es vom Grade λ in den x ist.

Das Produkt $R^{(i)}$ aller in (3) auftretenden Elementarteiler wird als Norm von $\mathfrak{G}_{i-1}$ nach $\mathfrak{M}_{i-1}$ oder auch als *Einzelnorm* des Ideals $\mathfrak{m}$ bezeichnet; in Zeichen und unter Berücksichtigung, daß $\mathfrak{m}$ bei der Adjunktion von $x_{i+1}, \ldots, x_n$ in $\mathfrak{g}_i$ übergeht:

$$R^{(i)} = E^{(i)}E_1^{(i)} \cdots E_\sigma^{(i)} = N(\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}) = N(\mathfrak{g}_{i-1} \mid \mathfrak{g}_i).$$

Wie (3) zeigt, wird $R^{(i)}$ bei Adjunktion von $x_{i+1}, \ldots, x_n$ gleich der Determinante der Übergangssubstitution von $\mathfrak{G}_{i-1}$ nach $\mathfrak{M}_{i-1}$, und der Grad von $R^{(i)}$ gibt die Anzahl der in bezug auf $\mathsf{P}(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ linear unabhängigen Restklassen von $\mathfrak{G}_{i-1}$ nach $\mathfrak{M}_{i-1}$, also von $\mathfrak{g}_{i-1}$ nach $\mathfrak{g}_i$ an; $R^{(i)}$ kann als ganz und primitiv in $x_{i+1}, \ldots, x_n$ angenommen werden und wird dann regulär in x_i. $R^{(i)}$ läßt sich berechnen als größter gemeinsamer Teiler – im Polynomsinn – aller ϱ-reihigen Determinanten irgendeines stets existierenden Moduls $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ vom Range ϱ von der Eigenschaft, daß das Restklassensystem $\mathfrak{G}_{i-1}^* \mid \mathfrak{M}_{i-1}^*$ isomorph wird zu $\mathfrak{G}_{i-1} \mid \mathfrak{M}_{i-1}$, unter $\mathfrak{G}_{i-1}^*$ den Grundmodul von $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ verstanden (H.-N. Satz VII und § 5).

6. Elementarteilerform und Norm (Resultantenform) der Ideale. Das Produkt $E_{\mathfrak{m}} = E^{(1)}E^{(2)}\cdots E^{(n)}$ aller höchsten Elementarteiler wird als *Elementarteilerform*, das Produkt $R_{\mathfrak{m}} = R^{(1)}R^{(2)}\cdots R^{(n)}$ aller Einzelnormen als *Norm* (Resultantenform)[6] von $\mathfrak{m}$ bezeichnet. Elementarteilerform und Norm werden durch das Ideal teilbar; die Norm wird durch die Elementarteilerform, eine Potenz der letzteren durch die Norm teilbar. Allgemeiner gilt noch:

$$(4)\qquad \begin{aligned} &E^{(i)}\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{g}_i); && E^{(n)}\cdots E^{(i)}\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{m}) \quad \text{und folglich}\\ &R^{(i)}\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{g}_i); && R^{(n)}\cdots R^{(i)}\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{m}), \quad \text{(H.-N. Satz VIII)}, \end{aligned}$$

und weiter: Ist $\mathfrak{m}$ teilbar durch $\mathfrak{n}$, und stimmen die Normen $R_{\mathfrak{m}}$ und $R_{\mathfrak{n}}$ überein, so *stimmen auch die Ideale* $\mathfrak{m}$ *und* $\mathfrak{n}$ *überein* (H.-N. Satz IX). Beachtet man, daß für einen Teiler von $\mathfrak{m}$ aus dem Übereinstimmen von $R^{(1)}, R^{(2)}, \ldots$ das Übereinstimmen der Grundideale $\mathfrak{g}_1, \mathfrak{g}_2, \ldots$ folgt und daß stets $\mathfrak{g}_0 = \mathfrak{o}$ ist, so kommt ganz entsprechend: Ist $\mathfrak{n}$ ein *echter Teiler* von $\mathfrak{m}$, so wird die erste Einzelnorm von $\mathfrak{n}$, die von der entsprechenden von $\mathfrak{m}$ verschieden ist, ein *echter Teiler*[7]. *Enthält* $\mathfrak{m}$ *ein Polynom* $G^{(i)} \neq 0$, so werden nach Definition $\mathfrak{g}_0, \mathfrak{g}_1, \ldots, \mathfrak{g}_{i-1}$ gleich dem *Einheitsideal*; und somit werden $R^{(1)}, \ldots, R^{(i-1)}$ nach der in 5. angegebenen Eigenschaft der Einzelnormen, die Anzahl linear unabhängiger Restklassen zu bestimmen, gleich der *Einheit*; folglich werden auch $E^{(1)}, \ldots, E^{(i-1)}$ gleich der *Einheit*.

7. Zerlegung der Einzelnormen und Elementarteiler; Komponenten der Grundideale. Unter einer Primfunktion wird ein in bezug auf $\mathsf{P}(u)$ irreduzibles Polynom verstanden, unter Primärfunktion die Potenz einer Primfunktion; eine eigentliche Primärfunktion ist eine solche, die nicht zugleich Primfunktion ist, wo es sich also um höhere als erste Potenz handelt. Eine Zerlegung eines Polynoms in größte primäre Faktoren ist eine solche, wo jeder Faktor Primärfunktion ist, das Produkt irgend zweier Faktoren aber nicht mehr primär[8]. Der Zerlegung der Einzelnorm $R^{(i)} = N(\mathfrak{g}_{i-1} \mid \mathfrak{g}_i)$ in größte primäre Faktoren $Q_\lambda^{(i)}$ entspricht eine Darstellung von $\mathfrak{g}_i$ als kleinstes gemeinsames Vielfaches $\mathfrak{g}_i = [\mathfrak{r}_1, \mathfrak{r}_2, \ldots, \mathfrak{r}_\alpha]$, derart, daß $Q_\lambda^{(i)} = N(\mathfrak{g}_{i-1} \mid \mathfrak{r}_\lambda)$ wird; $\mathfrak{r}_\lambda$ besitzt dabei $\mathfrak{g}_{i-1}$ als Grundideal $(i-1)$-ter Stufe, und stimmt mit seinem Grundideal i-ter Stufe überein; die $\mathfrak{r}_\lambda$ werden als die *Komponenten der Grundideale* bezeichnet. Der höchste Elementarteiler von $\mathfrak{r}_\lambda$ wird gleich dem größten gemeinsamen Teiler – im Polynomsinn – von $Q_\lambda^{(i)}$ und $E^{(i)}$, also gleich einem größten primären Faktor von $E^{(i)}$. Die $\mathfrak{r}_\lambda$ sind eindeutig bestimmt durch ihr oben angegebenes Verhalten in bezug auf die Grundideale und durch die Forderung, daß entweder Einzelnorm oder höchster Elementarteiler ein größter primärer Faktor von $R^{(i)}$ bzw. $E^{(i)}$ werden soll (H.-N. Satz X).

8. Dimensionsbegriff. Dem Ideal $\mathfrak{m}$ wird die Höchstdimension $n-i$ zugeschrieben, wenn $R^{(i)}$ die erste von der Einheit verschiedene Einzelnorm ist – oder was nach 6. damit gleichbedeutend ist, wenn $\mathfrak{g}_i$ das erste vom Einheitsideal verschiedene Grundideal ist; dem Einheitsideal $\mathfrak{o}$ wird die Dimension -1 zugeschrieben. Ist nur *eine* von der Einheit verschiedene Einzelnorm $R^{(i)}$ vorhanden, wird also $\mathfrak{g}_i = \mathfrak{g}_{i+1} = \cdots = \mathfrak{m}$, so wird die Höchstdimension auch als Dimension von $\mathfrak{m}$ bezeichnet. Enthält $\mathfrak{m}$ ein Polynom $G^{(i)} \neq 0$, so ist es höchstens von der Höchstdimension $n-i$, wie die Bemerkung am Schluß von 6. zeigt. Ist $\mathfrak{m}$ von der Höchstdimension $n-i$, $\mathfrak{n}$ ein Teiler $\mathfrak{m}$, so ist $\mathfrak{n}$ also höchstens von der Höchstdimension $n-i$.

9. Norm (Resultantenform) und Nullstellen. Unter Nullstellen eines Ideals $\mathfrak{m}$ werden alle einem geeigneten algebraischen Erweiterungskörper von $\mathsf{P}(u; x_{i+1}, \ldots, x_n)$ angehörigen Wertsysteme von $x_1, \ldots, x_i$ verstanden $(i = 1, 2, \ldots, n)$, für welche – unter Adjunktion von $x_{i+1}, \ldots, x_n$ zum Koeffizientenbereich – alle Polynome aus $\mathfrak{m}$ verschwinden. Jedem Faktor $R^{(i)}$ der Norm (Resultantenform) entsprechen bei dieser Adjunktion so viele Nullstellen von $\mathfrak{m}$, wie der Grad von $R^{(i)}$ angibt; und es läßt $R^{(i)}$, geschrieben in bilinearen Verbindungen $w_{\mu\nu}$ der $u_{\mu\nu}$ und weiterer Unbestimmten v, die explizite Zerlegung zu:

$$R^{(i)} = \prod\{z - (v_1\bar{x}_{1\nu} + \cdots + v_{i-1}\bar{x}_{i-1,\nu} + v_i\bar{x}_{i,\nu})\}^{\lambda_\nu},$$

wo $\bar{x}_{1\nu}, \ldots, \bar{x}_{i\nu}$ ein System zusammengehöriger Nullstellen bedeutet (H.-N. Satz XIII; eine neue Begründung wird in § 3 gegeben werden). Unter den Nullstellen eines Ideals von der Höchstdimension $n-i$ gibt es also solche, die von $(n-i)$ Parametern abhängen, aber keine, die von mehr Parametern abhängen; damit ist aber die Übereinstimmung des unter 8. gegebenen Dimensionsbegriffs mit der gewöhnlich üblichen Fassung gezeigt.

10. Der Ringbereich der allgemeinen Idealtheorie. Der zugrunde gelegte Bereich sei ein kommutativer Ring, in dem der *Satz von der endlichen Kette* gilt: Jede Kette von Idealen $\mathfrak{a}, \mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_\nu, \ldots,$

[6] Bei H.-N. wird nur die Bezeichnung Resultantenform gebraucht; die Bezeichnung Norm entspricht den arithmetischen Eigenschaften.

[7] Dagegen können spätere Faktoren von $R_{\mathfrak{n}}$ Vielfache der entsprechenden Faktoren von $R_{\mathfrak{m}}$ werden; z. B. immer, wenn $\mathfrak{m}$ Primideal ist und $\mathfrak{n}$ nicht das Einheitsideal.

[8] Die Definition von Primfunktion und Primärfunktion ließe sich auch in genauer Analogie mit 11. fassen, indem man nur das Wort Ideal durch Polynom ersetzt. Die größten primären Faktoren sind das Analogon zu den größten primären Komponenten der Zerlegung in 12.

wo jedes $\mathfrak{a}_\lambda$ ein echter Teiler – Teiler im Idealsinn – des unmittelbar vorangehenden ist, bricht im Endlichen ab. Diese Forderung ist äquivalent mit der anderen, daß jedes Ideal eine Idealbasis besitzt (Idealtheorie, Satz I), ist also insbesondere für den Polynombereich erfüllt. In den folgenden Nummern 11., 12., 13. wird dieser allgemeine Ringbereich zugrunde gelegt.

11. Primideale und Primärideale. Ein Ideal $\mathfrak{p}$ heißt Primideal, wenn aus der Teilbarkeit eines Produktes durch $\mathfrak{p}$ die Teilbarkeit mindestens eines Faktors folgt; $\mathfrak{q}$ heißt Primärideal – oder primär –, wenn aus der Teilbarkeit eines Produktes durch $\mathfrak{q}$ die Teilbarkeit eines Faktors oder einer Potenz jedes Faktors folgt. In Zeichen:

$$\text{aus} \quad \mathfrak{a} \not\equiv 0(\mathfrak{p}), \quad \mathfrak{b} \not\equiv 0(\mathfrak{p}) \quad \text{folgt} \quad \mathfrak{ab} \not\equiv 0(\mathfrak{p});$$

$$\text{aus} \quad \mathfrak{a} \not\equiv 0(\mathfrak{q}), \quad \mathfrak{b}^\varkappa \not\equiv 0(\mathfrak{q}) \text{ für jede Potenz } \varkappa \quad \text{folgt} \quad \mathfrak{ab} \not\equiv 0(\mathfrak{q}).$$

Zu jedem Primärideal $\mathfrak{q}$ gibt es ein und nur ein zugehöriges Primideal $\mathfrak{p}$, das Teiler von $\mathfrak{q}$ ist und von dem eine Potenz durch $\mathfrak{q}$ teilbar wird, $\mathfrak{q} \equiv 0(\mathfrak{p})$; $\mathfrak{p}^\rho \equiv 0(\mathfrak{q})$; dabei besteht $\mathfrak{p}$ aus allen Ringelementen, von denen eine Potenz durch $\mathfrak{q}$ teilbar wird. Wie die Definition zeigt, ist jedes Primideal zugleich Primärideal; unter eigentlichen Primäridealen werden solche verstanden, die nicht zugleich Primideal sind, für die also $\rho > 1$ wird.

12. Der Zerlegungssatz. Eine Darstellung $\mathfrak{a} = [\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_\alpha]$ eines Ideals als kleinstes gemeinsames Vielfaches heißt eine kürzeste, wenn kein $\mathfrak{q}$ im kleinsten gemeinsamen Vielfachen der übrigen – in seinem Komplement – aufgeht; sie heißt eine solche durch größte primäre Komponenten, wenn jedes $\mathfrak{q}$ primär ist, aber das kleinste gemeinsame Vielfache irgend zweier $\mathfrak{q}$ nichtprimär ist. Jedes Ideal läßt eine kürzeste Darstellung durch *endlich viele größte primäre Komponenten* zu; bei zwei verschiedenen solchen Darstellungen *stimmen die Anzahl der Komponenten* und die *zugehörigen Primideale*, die alle voneinander *verschieden* sind, *überein*. Die derart eindeutig bestimmten Primideale sollen als die Primideale oder zugehörigen Primideale des Ideals bezeichnet werden (Idealtheorie, Satz IX).

13. Isolierte Komponenten der Zerlegung. Ein Ideal $\mathfrak{r} = [\mathfrak{q}_{i_1}, \ldots, \mathfrak{q}_{i_\tau}]$ wird isolierte Komponente der Zerlegung von $\mathfrak{a}$ genannt, wenn die $\mathfrak{q}_{i_\lambda}$ in mindestens einer kürzesten Darstellung von $\mathfrak{a}$ durch größte primäre Komponenten auftreten und die Bedingung erfüllen, daß keines ihrer zugehörigen Primideale in einem der übrigen Primideale von $\mathfrak{a}$ aufgeht. Die *isolierten Komponenten* der Zerlegung sind *eindeutig durch ihre Primideale bestimmt*; insbesondere sind also die isolierten größten primären Komponenten eindeutig bestimmt (Idealtheorie, Satz XIII).

14. Charakteristik, vollkommene und unvollkommene Körper, Erweiterung erster Art. Ein Körper Ω heißt von der Charakteristik Null, wenn der in Ω enthaltene, aus der Einheit abgeleitete Primkörper vom Typus des Körpers der rationalen Zahlen ist; von der Charakteristik p, wenn dieser Primkörper vom Typus des Restklassensystems nach einer Primzahl p ist. Ein Körper Ω heißt vollkommen, wenn jede Primfunktion mit Koeffizienten aus Ω in einem geeigneten Erweiterungskörper in getrennte Linearfaktoren zerfällt, im entgegengesetzten Falle unvollkommen. Jeder Körper von der Charakteristik Null ist vollkommen; ein Körper von der Charakteristik p aber dann und nur dann, wenn er neben jedem Element auch dessen p-te Wurzel enthält. Eine Primfunktion in einem unvollkommenen Körper ist eine ganze Funktion r-ten Grades von x^{p^f}, und zerfällt in einem geeigneten Erweiterungskörper in p^f-te Potenzen von r verschiedenen Linearfaktoren; f wird als Exponent bezeichnet. Eine Primfunktion heißt von erster Art, wenn sie in einem geeigneten Erweiterungskörper in getrennte Linearfaktoren zerfällt, der Exponent f Null wird; eine Erweiterung heißt erster Art, wenn jedes Element erster Art, d. h. Nullstelle einer Primfunktion erster Art wird. Jede Erweiterung, die durch Adjunktion eines Elementes erster Art entsteht, ist erster Art; bei vollkommenen Körpern gibt es nur Erweiterungen erster Art (Steinitz, § 11 und § 13).

15. Reduzierter Grad und Exponent einer endlichen Erweiterung. Ist $\mathfrak{L}$ eine endliche Erweiterung eines unvollkommenen Körpers Ω, so ist in $\mathfrak{L}$ ein Teilkörper $\mathfrak{L}_0$ vom Grade r enthalten, der erster Art in bezug auf Ω wird und der aus allen und nur den Elementen erster Art aus $\mathfrak{L}$ besteht. Die p^f-te Potenz jedes Elementes aus $\mathfrak{L}$ gehört zu $\mathfrak{L}_0$, und es gibt Elemente in $\mathfrak{L}$, die genau vom Grade rp^f sind. r wird als reduzierter Grad, f als Exponent der endlichen Erweiterung bezeichnet (Steinitz, § 14, 1 und § 14, 5).

§ 2. Elementarteilerform und Norm der Primideale und Primärideale. Teiler der Primideale

Es handelt sich von jetzt an durchweg um den in § 1, 1. definierten Polynombereich. Vorerst ist zu zeigen, daß man sich auch bei Primidealen und Primäridealen auf transformierte Ideale beschränken kann, nach

Hilfssatz I. *Das transformierte Ideal* $\mathfrak{p}$ *eines Primideals* $\bar{\mathfrak{p}}$ *in* $\bar{\mathfrak{J}}$ *wird Primideal, das transformierte* $\mathfrak{q}$ *eines Primärideals* $\bar{\mathfrak{q}}$ *in* $\bar{\mathfrak{J}}$ *wird Primärideal.* M. a. W. *die Eigenschaft, Primideal oder Primärideal zu sein, bleibt bei Adjunktion der* $u_{\mu\nu}$ *zu* P *erhalten.*

Sei nämlich vorausgesetzt: $\mathfrak{a} \not\equiv 0(\mathfrak{p})$, $\mathfrak{b} \not\equiv 0(\mathfrak{p})$, wo $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ nicht notwendig transformierte Ideale zu sein brauchen; sei etwa $a(x) \not\equiv 0(\mathfrak{p})$, $b(x) \not\equiv 0(\mathfrak{p})$, wo $a(x)$ und $b(x)$ Polynome aus $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ bedeuten. Durch Umkehrung von (1) nach (1') kommt – unter T ohne Beschränkung der Allgemeinheit Potenzprodukte der $t_{\mu\nu}$ verstanden –

$$a(x) = \sum T_j \bar{a}_j(y); \qquad b(x) = \sum T_j \bar{b}_j(y),$$

und es muß mindestens ein $\bar{a}_j(y)$ und ein $\bar{b}_j(y)$ nicht durch $\bar{\mathfrak{p}}$ teilbar sein. Seien etwa $\bar{a}_r(y) \not\equiv 0(\bar{\mathfrak{p}})$; $\bar{b}_s(y) \not\equiv 0(\bar{\mathfrak{p}})$ die jeweils höchsten Glieder bei irgendeiner lexikographischen Anordnung der T; dann wird auch $\bar{a}_r(y)\bar{b}_s(y) \not\equiv 0(\bar{\mathfrak{p}})$ und somit kommt $a(x)b(x) \not\equiv 0(\mathfrak{p})$ und also $\mathfrak{ab} \not\equiv 0(\mathfrak{p})$, womit $\mathfrak{p}$ als Primideal nachgewiesen ist. Der Beweis beruht offenbar darauf, daß das System der Restklassen nach einem Primideal einen Ring ohne Nullteiler bildet, eine Eigenschaft, die bei Adjunktion von Unbestimmten erhalten bleibt.

Sei entsprechend $\mathfrak{a} \not\equiv 0(\mathfrak{q})$, $\mathfrak{b}^{\varkappa} \not\equiv 0(\mathfrak{q})$ für jede Potenz $\varkappa$; dann folgt aus der Existenz der Idealbasis, daß wieder ein $a(x)$ aus $\mathfrak{a}$ und ein $b(x)$ aus $\mathfrak{b}$ existieren muß, so daß $a(x) \not\equiv 0(\mathfrak{q})$, $b(x)^{\varkappa} \not\equiv 0(\mathfrak{q})$ für jede Potenz $\varkappa$ wird; denn bei der entgegengesetzten Annahme würde eine Potenz von $\mathfrak{b}$ durch $\mathfrak{q}$ teilbar.

Setzt man $a(x)b(x) = c(x)$, so mögen $\mathfrak{a}^*, \mathfrak{b}^*, \mathfrak{c}^*$ die bzw. aus den Koeffizienten $\bar{a}_j(y), \bar{b}_j(y), \bar{c}_j(y)$ von $a(x), b(x), c(x)$ abgeleiteten Ideale bedeuten. Dann wird $\mathfrak{b}^{*\varkappa} \not\equiv 0(\bar{\mathfrak{q}})$ für jede Potenz $\varkappa$, da sonst $b(x)^{\varkappa}$ durch $\mathfrak{q}$ teilbar würde; wegen $\mathfrak{a}^* \not\equiv 0(\bar{\mathfrak{q}})$ muß daher auch $\mathfrak{a}^*\mathfrak{b}^{*\lambda} \not\equiv 0(\bar{\mathfrak{q}})$ für jede Potenz λ werden. Nun existiert aber nach dem Dedekind-Mertensschen Satze[9] ein Exponent h derart, daß $\mathfrak{a}^*\mathfrak{b}^{*h} = \mathfrak{b}^{*h-1}\mathfrak{c}^*$ wird; also muß $\mathfrak{c}^* \not\equiv 0(\bar{\mathfrak{q}})$ werden. Das ergibt aber $c(x) \not\equiv 0(\mathfrak{q})$ und somit $\mathfrak{ab} \not\equiv 0(\mathfrak{q})$, womit $\mathfrak{q}$ als primär nachgewiesen ist.

Auch bei der Darstellung eines Ideals als kleinstes gemeinsames Vielfaches kann man sich auf transformierte Ideale beschränken, nach

Hilfssatz II. *Aus einer Darstellung* $\overline{\mathfrak{m}} = [\bar{\mathfrak{c}}_1, \ldots, \bar{\mathfrak{c}}_\alpha]$ *in* $\bar{\mathfrak{J}}$ *folgt eine Darstellung* $\mathfrak{m} = [\mathfrak{c}_1, \ldots, \mathfrak{c}_\alpha]$ *in* $\mathfrak{J}$*, wo* $\mathfrak{c}_\lambda$ *die transformierten von* $\bar{\mathfrak{c}}_\lambda$ *bedeuten. Insbesondere können also in jeder kürzesten Darstellung durch größte primäre Komponenten* (§ 1, 12.) *diese als transformiert angenommen werden.*

Es wird nämlich $\mathfrak{m}$ durch $[\mathfrak{c}_1, \ldots, \mathfrak{c}_\alpha]$ teilbar, da jedes Polynom $f(x)$ aus $\mathfrak{m}$ – eventuell nach Multiplikation mit einer geeigneten Potenz von $u_{\mu\nu}$ – von der Form $\sum U_i \bar{f}_i(y)$ ist, wo jedes $\bar{f}_i(y)$ als Polynom aus $\overline{\mathfrak{m}}$ nach Voraussetzung durch alle $\bar{\mathfrak{c}}_\lambda$ teilbar ist. Ist umgekehrt $f(x)$ durch jedes $\mathfrak{c}_\lambda$ teilbar, so wird es von obiger Form, und somit durch $\mathfrak{m}$ teilbar. Geht man also von einer Zerlegung in größte primäre Komponenten in $\bar{\mathfrak{J}}$ aus, so ergibt dies eine Zerlegung $\mathfrak{m} = [\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_\alpha]$ in $\mathfrak{J}$; hier sind die $\mathfrak{q}$ als transformierte von primären Idealen nach Hilfssatz I primär, und zwar handelt es sich um größte primäre Komponenten, da verschiedenen zugehörigen Primidealen $\bar{\mathfrak{p}}$ in $\bar{\mathfrak{J}}$ auch verschiedene $\mathfrak{p}$ in $\mathfrak{J}$ entsprechen.

Es handelt sich jetzt um eine erste Charakterisierung von Primidealen und Primäridealen durch Elementarteilerform und Norm, noch ohne vollständige Trennung von prim und primär, und zwar gilt in genauer Analogie zu der Idealtheorie in algebraischen Zahlkörpern[10]

Satz I. *Die Elementarteilerform eines Primideals wird gleich einer Primfunktion, die Norm gleich einer Potenz dieser Primfunktion. Bei Primäridealen werden Elementarteilerform und Norm gleich Primärfunktionen, und zwar gleich Potenzen derselben Primfunktion, die selbst Elementarteilerform des zugehörigen Primideals ist. Bei Primidealen und Primäridealen fällt die Höchstdimension mit der Dimension schlechthin zusammen; diese Dimension stimmt für Primärideal und zugehöriges Primideal überein.*

Satz I ist offenbar erfüllt für das Einheitsideal, dessen Elementarteilerform und Norm gleich der Einheit werden. Sei jetzt das Primideal $\mathfrak{p}$ von der Höchstdimension $(n-i)$; nach (4), § 1, 6. kommt

$$E^{(n)} \cdots E^{(i+1)} \mathfrak{g}_i \equiv 0(\mathfrak{p}); \quad \text{aber} \quad E^{(n)} \cdots E^{(i+1)} \not\equiv 0(\mathfrak{p}),$$

da $\mathfrak{p}$ sonst nach § 1, 8. höchstens von der Höchstdimension $n-i-1$ würde. Somit wird $\mathfrak{g}_i \equiv 0(\mathfrak{p})$, also $\mathfrak{p}$ mit seinem Grundideal i-ter Stufe und folglich auch mit $\mathfrak{g}_{i+1}, \mathfrak{g}_{i+2}, \ldots$ identisch. Es werden also $R^{(i+1)} = N(\mathfrak{g}_i \mid \mathfrak{g}_{i+1})$, $R^{(i+2)}, \ldots$ gleich der Einheit, mithin auch $E^{(i+1)}, E^{(i+2)}, \ldots$ als Teiler von $R^{(i+1)}, R^{(i+2)}, \ldots$; und somit wird die Elementarteilerform gleich $E^{(i)}$, das gleich einer Primfunktion $P^{(i)}$ werden muß. Denn nach § 1, 5. und unter Berücksichtigung, daß $\mathfrak{g}_{i-1}$ gleich dem Einheitsideal wird, ist $E^{(i)}$ definiert als größter

[9] Vgl. H.-N., S. 63 und Anm. 13).

[10] Als höchsten Elementarteiler der Ideale in algebraischen Zahlkörpern hat man die kleinste durch das Ideal teilbare ganze rationale Zahl aufzufassen, also insbesondere die durch ein Primideal teilbare Primzahl oder die durch ein Primärideal (Primidealpotenz) teilbare Primzahlpotenz. In der Tat ist ja jedes Ideal $\mathfrak{a}^*$ zugleich ein Modul $\mathfrak{A}^*$ aus Linearformen in den Elementen $\omega_1, \ldots, \omega_n$ einer Körperbasis, $(\omega_1, \ldots, \omega_n)$ Grundmodul von $\mathfrak{A}^*$; die kleinste durch $\mathfrak{a}^*$ teilbare ganze rationale Zahl wird also der höchste Elementarteiler dieses Moduls $\mathfrak{A}^*$; die Norm von $\mathfrak{a}^*$ aber wird das Produkt aller Elementarteiler von $\mathfrak{A}^*$.

gemeinsamer Teiler – im Polynomsinn – aller durch $\mathfrak{p}$ teilbaren $B^{(i)}$; aus $E^{(i)} = C_1^{(i)} C_2^{(i)} \equiv 0(\mathfrak{p})$ würde also folgen, daß $E^{(i)}$ in einem seiner Faktoren $C_1^{(i)}$ oder $C_2^{(i)}$ aufgehen muß. Da aber eine Potenz von $E^{(i)}$ durch $R^{(i)}$ teilbar wird, wird $R^{(i)}$ gleich einer Potenz – die auch die erste sein kann – dieser Primfunktion $P^{(i)}$; zugleich wird $R^{(i)}$ Norm von $\mathfrak{p}$. Da nur eine von der Einheit verschiedene Einzelnorm $R^{(i)}$ auftritt, stimmt schließlich die Höchstdimension von $\mathfrak{p}$ mit der Dimension schlechthin überein.

Sei entsprechend das Primärideal $\mathfrak{q}$ von der Höchstdimension $n-i$; dann kommt wie oben

$$E^{(n)} \cdots E^{(i+1)} \mathfrak{g}_i \equiv 0(\mathfrak{q}); \quad (E^{(n)} \cdots E^{(i+1)})^{\varkappa} \not\equiv 0(\mathfrak{q})$$

für jede Potenz $\varkappa$; und folglich wird wie oben $\mathfrak{q} = \mathfrak{g}_i$, seine Elementarteilerform gleich $E^{(i)}$, seine Norm gleich $R^{(i)}$, die Höchstdimension gleich der Dimension schlechthin. Diese Dimension stimmt mit der des zugehörigen Primideals überein; denn aus $\mathfrak{p}^\rho \equiv 0(\mathfrak{q})$; $\mathfrak{q} \equiv 0(\mathfrak{p})$ folgt, daß die Dimension $(n-i)$ von $\mathfrak{p}$ höchstens gleich der von $\mathfrak{q}$, die von $\mathfrak{q}$ höchstens gleich der von $\mathfrak{p}^\rho$ ist; aus $(P^{(i)})^\rho \equiv 0(\mathfrak{p}^\rho)$, wo $P^{(i)}$ die Elementarteilerform von $\mathfrak{p}$ bedeutet, ergibt sich letztere Höchstdimension als höchstens $n-i$, und somit wird $n-i$ die Dimension von $\mathfrak{p}$ und $\mathfrak{q}$. Aus $(P^{(i)})^\rho \equiv 0(\mathfrak{q})$ folgt ferner, daß $E^{(i)}$ – als größter gemeinsamer Teiler aller $B^{(i)}$ aus $\mathfrak{q}$ – eine Potenz von $P^{(i)}$ wird, die auch die erste sein kann, und daß somit das gleiche für $R^{(i)}$ gilt, womit Satz I in allen Teilen bewiesen ist.

Eine Charakterisierung der Primideale vermöge des Dimensionsbegriffs wird gegeben durch

Satz II. *Ein Primideal besitzt keinen echten Teiler gleicher Höchstdimension; und umgekehrt wird jedes solche Ideal Primideal.*

Der Beweis beruht auf

Hilfssatz III. *Besitzt ein Primideal $\mathfrak{p}$ aus Polynomen mit Koeffizienten aus einem Körper Ω nur endlichviele in bezug auf Ω linear unabhängige Restklassen, so hat $\mathfrak{p}$ keinen vom Einheitsideal verschiedenen echten Teiler;* m. a. W. *das Restklassensystem nach $\mathfrak{p}$ bildet einen Körper.*

Die Voraussetzung besagt, daß es eine endliche Zahl k gibt derart, daß zwischen je $(k+1)$ Restklassen eine lineare Abhängigkeit mit Koeffizienten aus Ω besteht – genauer mit Koeffizienten aus dem durch alle Elemente von Ω repräsentierten Restklassenkörper (Ω), daß aber mindestens ein System von k in bezug auf (Ω) linear unabhängigen Restklassen existiert; daraus folgt sofort, daß sich alle Restklassen linear durch ein beliebiges System von k linear unabhängigen ausdrücken lassen. – Sei jetzt $\mathfrak{a}$ ein echter Teiler von $\mathfrak{p}$, $a(z) \not\equiv 0(\mathfrak{p})$ ein Polynom aus $\mathfrak{a}$; aus $c_1 f_1(z) + \cdots + c_k f_k(z) \not\equiv 0(\mathfrak{p})$ folgt dann auch $c_1 a(z) f_1(z) + \cdots + c_k a(z) f_k(z) \not\equiv 0(\mathfrak{p})$; das heißt aber, daß neben den Restklassen von $f_1, \ldots, f_k$ auch die von $af_1, \ldots, af_k$ ein System von k linear unabhängigen bilden, durch die sich also insbesondere die Einheitsklasse linear darstellen läßt. Es wird also $\mathfrak{a}$ gleich dem Einheitsideal; anders ausgedrückt, das Restklassensystem bildet einen Körper, da es zu $a(z) \not\equiv 0(\mathfrak{p})$ immer ein $f(z)$ gibt, so daß $1 \equiv a(z) f(z)(\mathfrak{p})$ wird.

Zum Beweise des ersten Teiles von Satz II ist jetzt nur zu bemerken, daß jedes Primideal von der Dimension $(n-i)$ – allgemeiner jedes Ideal von der Höchstdimension $(n-i)$ – nur endlich viele in bezug auf $\mathsf{P}(u; x_{i+1}, \ldots, x_n)$ linear unabhängige Restklassen besitzt, nämlich (§ 1, 5.) so viele wie der Grad von $R^{(i)}$ angibt, da $\mathfrak{g}_{i-1}$ hier gleich dem Einheitsideal wird. Jeder echte Teiler $\mathfrak{a}$ von $\mathfrak{p}$ geht also bei Adjunktion von $x_{i+1}, \ldots, x_n$ zu $\mathsf{P}(u)$ in das Einheitsideal über; anders ausgedrückt, das Grundideal i-ter Stufe von $\mathfrak{a}$ wird gleich dem Einheitsideal; das heißt aber, daß die Höchstdimension von $\mathfrak{a}$ höchstens gleich $n-i-1$ wird. Damit die Aussage auch für ein nichttransformiertes Ideal $\mathfrak{a}$ als Teiler gilt, hat man nur nach § 1, 2. zu einem neuen transformierten Bereich überzugehen.

Besitze jetzt umgekehrt $\mathfrak{p}$ keinen echten Teiler gleicher Höchstdimension $n-i$; und sei $\mathfrak{a} \not\equiv 0(\mathfrak{p})$, $\mathfrak{b} \not\equiv 0(\mathfrak{p})$, wo $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ wieder als transformierte Ideale angenommen sind. Dann kommt nach Voraussetzung, da $(\mathfrak{a}, \mathfrak{p})$ und $(\mathfrak{b}, \mathfrak{p})$ als größte gemeinsame Teiler – im Idealsinn – echte Teiler von $\mathfrak{p}$ werden:

$$G^{(i+1)} \equiv 0(\mathfrak{a}, \mathfrak{p}); \qquad H^{(i+1)} \equiv 0(\mathfrak{b}, \mathfrak{p}); \qquad G^{(i+1)} \neq 0; \qquad H^{(i+1)} \neq 0.$$

Das ergibt aber

$$G^{(i+1)} H^{(i+1)} \equiv 0(\mathfrak{ab}, \mathfrak{p}); \qquad G^{(i+1)} H^{(i+1)} \neq 0;$$

und somit folgt notwendig $\mathfrak{ab} \not\equiv 0(\mathfrak{p})$, da sonst $\mathfrak{p}$ von geringerer Höchstdimension als $n-i$ wäre. Da $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ transformierte Ideale sind, ergibt sich also $\bar{\mathfrak{p}}$ und nach Hilfssatz I auch $\mathfrak{p}$ als Primideal, womit Satz II bewiesen ist.

§ 3. Nullstellen der Primideale und Primärideale

Den Übergang zu einer direkten Begründung der Theorie der Nullstellen (§ 1, 9.), vorerst für Primideale, bildet der eine Erweiterung von Hilfssatz III darstellende und für Primideale in beliebigen Ringen gültige

Hilfssatz IV. *Das Restklassensystem nach jedem vom Einheitsideal verschiedenen Primideal läßt sich durch Quotientenbildung zu einem Körper erweitern, dem Restklassenkörper des Primideals.*

Das Restklassensystem nach einem beliebigen Ideal bildet einen Ring, da Summe, Differenz und Produkt wieder dem System angehören, und assoziatives, kommutatives und distributives Gesetz beim Übergang zu den Restklassen erhalten bleiben. Handelt es sich speziell um Primideale, so besitzt dieser Ring keine Nullteiler; denn die Definition der Primideale (§ 1, 11.) sagt aus, daß das Produkt nicht verschwindender Restklassen ebenfalls nicht verschwindet. Ist das Primideal vom Einheitsideal verschieden, so enthält dieser Ring mindestens ein vom Nullelement verschiedenes Element, und läßt sich daher durch Quotientenbildung – Adjunktion von Elementenpaaren – zum Körper erweitern[11]; somit ist der Restklassenkörper definiert.

Dem folgenden vorausgeschickt sei die durchweg festgehaltene

Bezeichnung: Restklassen sollen allgemein durch Klammersetzen irgendeines Elementes der Klasse bezeichnet werden, $(x)\ldots$, $(a(x))\ldots$; ebenso sollen Körper aus Restklassen durch Klammern bezeichnet werden. Insbesondere bezeichne (P), $(\mathsf{P}(u))$, $(\mathsf{P}(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ die Restklassenkörper, die aus allen und nur den Restklassen bestehen, die durch Elemente aus P, $\mathsf{P}(u)$, $\mathsf{P}(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ repräsentiert werden können.

Weiter vorausgeschickt sei noch das folgende: Ein Körper $\mathfrak{K}$ heißt vom *algebraischen Rang (Transzendenzgrad) k* in bezug auf einen Grundkörper Ω, wenn $\mathfrak{K}$ mindestens ein System von k in bezug auf Ω algebraisch unabhängigen Größen – transzendenten Größen – enthält, wenn aber je $k+1$ Größen aus $\mathfrak{K}$ algebraisch abhängig in bezug auf Ω sind. Läßt sich $\mathfrak{K}$ als algebraischer Erweiterungskörper eines Teilkörpers $\Omega(z_1, \ldots, z_s)$ darstellen, wo die z algebraisch unabhängig – transzendent – in bezug auf Ω sind, so wird notwendig s gleich k;[12] ebenso wird der algebraische Rang von $\mathfrak{K}(u)$ in bezug auf $\Omega(u)$ gleich k, wenn u nicht in $\mathfrak{K}$ enthaltene Unbestimmte bedeuten.

Die Konstruktion des Nullstellenkörpers geschieht jetzt in voller Analogie mit dem bei Primfunktionen einer Unbestimmten üblichen Weg[13] nach

Satz III. *Dem Restklassenkörper $(\mathfrak{K})$ eines Primideals $\mathfrak{p}$ von der Dimension $n-i$ läßt sich isomorph ein Nullstellenkörper $\mathfrak{K}$ von $\mathfrak{p}$ zuordnen, der vom algebraischen Rang $n-i$ wird – von $n-i$ Parametern abhängt – und insbesondere als endlicher Erweiterungskörper von $\mathsf{P}(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ aufgefaßt werden kann. Der Isomorphismus zwischen $(\mathfrak{K})$ und $\mathfrak{K}$ umfaßt denjenigen zwischen (P) und P, $(\mathsf{P}(u))$ und $\mathsf{P}(u)$ und bei Zugrundelegung der $x_{i+1}, \ldots, x_n$ als Parameter auch den zwischen $(\mathsf{P}(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ und $\mathsf{P}(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$. Umgekehrt ist jeder Nullstellenkörper vom algebraischen Rang $n-i$ – von $n-i$ Parametern abhängend – dem Restklassenkörper $(\mathfrak{K})$ isomorph.*

Satz III ergibt als *Korollar* den bekannten Satz: *Verschwindet ein Ideal $\mathfrak{a}$ in allen Nullstellen eines Primideals $\mathfrak{p}$, so wird $\mathfrak{a}$ durch $\mathfrak{p}$ teilbar.*

Zum Beweise ist vorerst zu bemerken, daß der Restklassenkörper $(\mathfrak{K})$ vom algebraischen Rang $n-i$ in bezug auf $(\mathsf{P}(u))$ wird. Denn die Klassen $(x_{i+1}), \ldots, (x_n)$ sind in bezug auf $(\mathsf{P}(u))$ algebraisch unabhängig, da $\mathfrak{p}$ als von der Dimension $n-i$ kein von $x_1, \ldots, x_i$ freies Polynom enthält; jede weitere Klasse aber ist von diesen abhängig. Denn aus der Zugehörigkeit der Elementarteilerform $P^{(i)}$ zu $\mathfrak{p}$ folgt nach § 1, 2. auch für $\lambda = 1, 2, \ldots, i$ die Zugehörigkeit von Polynomen, die jeweils von $x_\lambda, x_{i+1}, \ldots, x_n$ abhängig sind. $(\mathfrak{K})$ wird also ein endlicher Erweiterungskörper von $(\mathsf{P}(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$; der Grad in bezug auf diesen Teilkörper wird nach § 1, 5. – unter Berücksichtigung, daß $\mathfrak{g}_{i-1}$ gleich dem Einheitsideal, $\mathfrak{g}_i$ nach Satz I gleich $\mathfrak{p}$ wird – gleich dem Grad der Norm.

Um zu einem isomorphen Nullstellenkörper überzugehen, ist weiter zu bemerken, daß $\mathsf{P}(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ und $(\mathsf{P}(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ isomorph aufeinander bezogen sind dadurch, daß jedem Element aus $\mathsf{P}(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ die durch das Element repräsentierte Restklasse zugeordnet wird. Denn vorerst entsprechen sich bei dieser Zuordnung die aus den Polynomen in $x_{i+1}, \ldots, x_n$ bzw. in $(x_{i+1}), \ldots, (x_n)$ bestehenden Integritätsbereiche isomorph, da in $\mathfrak{p}$ kein von $x_1, \ldots, x_i$ freies Polynom enthalten ist, verschiedenen Polynomen aus $\mathsf{P}(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ also auch verschiedene Klassen entsprechen; aus isomorphen Integritätsbereichen gehen aber durch Quotientenbildung isomorphe Körper hervor. Die isomorphe Beziehung zwischen $\mathsf{P}(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ und $(\mathsf{P}(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ umfaßt diejenige zwischen P und (P), $\mathsf{P}(u)$ und $(\mathsf{P}(u))$. Um diesen Isomorphismus zu einem solchen zwischen $(\mathfrak{K})$ und einem Nullstellenkörper $\mathfrak{K}$ zu erweitern, seien den Klassen $(x_1), \ldots, (x_i)$ gewisse neue Elemente $\bar{x}_1, \ldots, \bar{x}_i$ isomorph zugeordnet; d. h. jedem Polynom $(a(x))$ entspreche

[11] Steinitz, § 3. Die Annahme *eines* von Null verschiedenen Elementes im ursprünglichen Integritätsbereich genügt, da dann die Existenz der Einheit durch Quotientenbildung gesichert ist, und somit der ursprüngliche Bereich ein Teilbereich des Körpers wird; Steinitz setzt Existenz der Einheit im Integritätsbereich voraus.

[12] Für einen bei beliebiger Charakteristik gültigen Beweis dieser bekannten Tatsache vgl. Steinitz, § 22, 9. – Bei Adjunktion der u kann der algebraische Rang nicht zunehmen, da es sich um rationale Verbindungen der ursprünglichen Elemente mit Koeffizienten aus $\Omega(u)$ handelt; nicht abnehmen, da jede Relation zwischen Elementen aus $\mathfrak{K}$ mit Koeffizienten aus $\Omega(u)$ in endlich viele Relationen mit Koeffizienten aus Ω zerfällt.

[13] Steinitz, § 6.

ein Polynom $a(\bar{x}_1, \ldots, \bar{x}_i, x_{i+1}, \ldots, x_n)$; Summe und Produkt entspreche Summe und Produkt. Durch Quotientenbildung – wobei man sich auf Nenner aus dem Teilkörper $(\mathsf{P}(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ bzw. $\mathsf{P}(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ beschränken kann – entspricht dann dem Restklassenkörper $(\mathfrak{K})$ ein Körper $\mathfrak{K}$, der endliche Erweiterung von $\mathsf{P}(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ vom Grade der Norm wird, und der als Nullstellenkörper bezeichnet werden kann; denn die Zuordnung sagt aus, daß $f(\bar{x}_1, \ldots, \bar{x}_i, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ verschwindet, sobald $f(x) \equiv 0(\mathfrak{p})$ wird. An Stelle von $(\mathsf{P}(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ könnte bei der ganzen Überlegung auch irgendein anderer, durch Adjunktion von $n - i$ algebraisch unabhängigen Größen entstehender Teilkörper von $(\mathfrak{K})$ treten.

Umgekehrt ist leicht zu zeigen, daß jeder Nullstellenkörper $\mathfrak{K}$ vom algebraischen Rang $n - i$ dem Restklassenkörper isomorph wird. Da sich $\mathfrak{K}$ rational, mit Koeffizienten aus $\mathsf{P}(u)$, aus den Größen $\bar{x}_1, \ldots, \bar{x}_n$ ableiten läßt, müssen unter diesen Größen $n - i$ algebraisch unabhängige, also in bezug auf $\mathsf{P}(u)$ transzendente Elemente enthalten sein. Insbesondere muß dies für $\bar{x}_{i+1}, \ldots, \bar{x}_n$ erfüllt sein, da wegen $P^{(i)} \equiv 0(\mathfrak{p})$ wie oben folgt, daß $\mathfrak{K}$ ein algebraischer Erweiterungskörper von $\mathsf{P}(u, \bar{x}_{i+1}, \ldots, \bar{x}_n)$ wird. Da nach Voraussetzung $f(\bar{x})$ verschwindet für jedes Polynom $f(x)$ aus $\mathfrak{p}$, entspricht jeder Klasse des in $(\mathfrak{K})$ enthaltenen Polynombereichs der (x) ein und nur ein Element aus $\mathfrak{K}$, das ein Polynom in den $\bar{x}$ wird; und Summe und Produkt entsprechen Summe und Produkt. Es entsprechen aber verschiedenen Klassen auch verschiedene Elemente aus $\mathfrak{K}$; denn sonst würde einer von Null verschiedenen Klasse, also nach geeigneter Multiplikation auch einer durch ein Polynom repräsentierten Klasse aus $(\mathsf{P}(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ das Element Null in $\mathfrak{K}$ entsprechen, zwischen den Größen $\bar{x}_{i+1}, \ldots, \bar{x}_n$ bestünde entgegen der Voraussetzung eine algebraische Abhängigkeit. Durch diese Zuordnung werden alle in $\mathfrak{K}$ enthaltene Polynome der $\bar{x}$ erschöpft; durch Quotientenbildung – wobei man sich wieder auf Nenner aus $(\mathsf{P}(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$, bzw. $\mathsf{P}(u, \bar{x}_{i+1}, \ldots, \bar{x}_n)$ beschränken kann – gehen aber aus diesen isomorphen Integritätsbereichen isomorphe Körper hervor.

Das Ideal $\mathfrak{a}$ verschwinde jetzt in allen Nullstellen von $\mathfrak{p}$, also insbesondere auch in allen von $n-i$ Parametern abhängigen. Ist dann $a(x)$ ein beliebiges Polynom aus $\mathfrak{a}$, so verschwindet also $a(\bar{x})$; wegen des Isomorphismus zwischen $\mathfrak{K}$ und $(\mathfrak{K})$ wird somit $(a(x))$ die Nullklasse, $a(x)$ und somit $\mathfrak{a}$ durch $\mathfrak{p}$ teilbar. Damit ist Satz III und Korollar bewiesen.

Um von Satz III zu der in § 1, 9. gegebenen Zerlegung zunächst für Primideale überzugehen, und um genauere Aussagen über die Exponenten machen zu können, bedarf es einer weiteren Untersuchung der Elementarteilerform nach

Hilfssatz V. *Ist bei Charakteristik p die Elementarteilerform $E^{(i)}$ eines Primideals oder Primärideals – allgemeiner eines Ideals $\mathfrak{a}$, bei dem die Höchstdimension mit der Dimension schlechthin zusammenfällt – vom Exponenten f in bezug auf x_i, also ganze Funktion von $x_i^{p^f}$, so ist sie auch vom Exponenten f in bezug auf $x_{i+1}, \ldots, x_n$ und auf die in $E^{(i)}$ auftretenden Unbestimmten $u_{\mu\nu}$ bzw. $t_{\mu\nu}$. Insbesondere ist also bei vollkommenem Körper als Koeffizientenbereich die Elementarteilerform $P^{(i)}$ eines Primideals stets vom Exponenten Null in bezug auf x_i, also eine Primfunktion erster Art.*

Dazu ist zu bemerken, daß $\mathsf{P}(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ unvollkommen wird, sobald P ein vollkommener Körper von der Charakteristik p ist, so daß aus § 1, 14. nicht direkt folgt, daß $P^{(i)}$ erster Art wird. Sei jetzt $E^{(i)}$ vom Exponenten f in bezug auf x_i, enthalte aber eine andere Unbestimmte $x_{i+\lambda}$ zum Exponenten $f' < f$. Dann gibt es – durch Vertauschen der $u_{\mu\nu}$ bzw. $t_{\mu\nu}$ – nach § 1, 2. auch ein von Null verschiedenes durch das Ideal teilbares Polynom $G^{(i)}$, das ganze Funktion von $x_i^{p^{f'}}$ wird, und das nach Definition der Elementarteilerform durch $E^{(i)}$ teilbar wird. Da aber $G^{(i)}$ von gleichem Grad wie $E^{(i)}$ wird, muß es bis auf eine Größe aus $\mathsf{P}(u)$ als Faktor mit $E^{(i)}$ übereinstimmen, und somit wird notwendig f' gleich f. Damit wird aber $E^{(i)}$ – das als ganz und primitiv in den $t_{\mu\nu}$ vorausgesetzt werden darf – von der Form

$$E^{(i)} = \sum c_\lambda(t)\, x_i^{\lambda_i p^f} \cdots x_n^{\lambda_n p^f} = \sum c_\lambda(t)\, g_\lambda(y^{p^f}, t^{p^f}) = \sum T_\mu(t)\, \bar{h}_\mu(y^{p^f}),$$

wo die T_μ Potenzprodukte der t bedeuten, und die $\bar{h}$ durch $\bar{\mathfrak{a}}$ teilbar werden. Daher erhält man ein ebenfalls zu $\mathfrak{a}$ gehörendes Polynom, wenn in den T_μ jeder Exponent der einzelnen t durch das größte darin enthaltene Vielfache von p^f ersetzt wird; das kommt aber, wie die obige Darstellung ablesen läßt, darauf hinaus, in $c_\lambda(t)$ jeden Exponenten der t durch das größte darin enthaltene Vielfache von p^f zu ersetzen. Durch diese Substitution geht $E^{(i)}$ über in ein Polynom der $t, x_i, \ldots, x_n$, das nach Definition durch $E^{(i)}$ teilbar wird, und zwar wegen der vorausgesetzten Primitivität auch in bezug auf die t; es muß also mit $E^{(i)}$ identisch werden, da der Grad in keinem Argumente zugenommen hat. Ist insbesondere P ein vollkommener Körper, so wird also $E^{(i)}$ als ganze Funktion von x^{p^f}, t^{p^f} eine p^f-te Potenz; handelt es sich daher um ein Primideal, so muß notwendig f gleich Null werden; die Elementarteilerform $P^{(i)}$ wird eine Primfunktion erster Art.

Die Zerlegung wird jetzt gegeben durch

Satz IV. *Die Elementarteilerform $P^{(i)}$ eines Primideals läßt in dem aus dem Nullstellenkörper abgelei-*

teten Galoisschen Körper die explizite Zerlegung zu:

$$P^{(i)} = \prod(x_i - t_{1i}\bar{y}_{1\nu} - \cdots - t_{ni}\bar{y}_{n\nu})^{\delta} = \prod(t_{1i}(y_1 - \bar{y}_{1\nu}) + \cdots + t_{ni}(y_n - \bar{y}_{n\nu}))^{\delta},$$

wo $\bar{y}_{1\nu}, \ldots, \bar{y}_{n\nu}$ je ein zusammengehöriges von $t_{1i}, \ldots, t_{ni}$ unabhängiges Nullstellensystem der ursprünglichen Unbestimmten y darstellt, verschiedenen ν verschiedene Linearfaktoren entsprechen und wo der Exponent δ bei vollkommenem Körper P den Wert Eins, bei unvollkommenem den Wert p^f ($f \geqq 0$) hat. Dadurch ist bei Adjunktion neuer Unbestimmten v die Zerlegung der in bilinearen Verbindungen der u und v an Stelle der $u_{\mu\nu}$ geschriebenen Elementarteilerform mitbestimmt:

$$P^{(i)}(u, v) = \prod(z - v_1\bar{x}_{1\nu} - \cdots - v_i\bar{x}_{i\nu})^{\delta},$$

wo δ die gleiche Bedeutung wie oben hat. Ebenso ist die Zerlegung der Norm eines Primideals oder eines Primärideals mit $\mathfrak{p}$ als zugehörigem Primideal – als Potenz von $P^{(i)}$ – mitgegeben.

Als *Korollar* aus Satz IV kommt noch: *Stimmen zwei Primideale in ihrer Elementarteilerform $P^{(i)}$ überein, so sind sie identisch.*

Der Beweis von Satz IV wird auf den Nachweis hinauskommen, daß die Elementarteilerform $P^{(i)}$ mit der Fundamentalgleichung des Erweiterungskörpers $(\mathsf{P}(u, x_i, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ von $(\mathsf{P}(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ identisch ist. Vorerst gehe man – um Einblick in die Abhängigkeit von den Unbestimmten $u_{\mu\nu}$ bzw. $t_{\mu\nu}$ zu gewinnen – auf den Restklassenkörper $(\bar{\mathfrak{K}})$ von $\bar{\mathfrak{p}}$ über, der nach dem bei der Definition des algebraischen Rangs Gesagten vom algebraischen Rang $n - i$ in bezug auf $(\bar{\mathsf{P}})$ werden muß, wo $(\bar{\mathsf{P}})$ den durch Elemente aus P repräsentierten Teilkörper bedeutet. Denn $(\mathfrak{K})$ entsteht durch Adjunktion der Unbestimmten u bzw. t zu einem $(\bar{\mathfrak{K}})$ isomorphen Teilkörper, der durch Quotientenbildung aus allen und nur den Klassen hervorgeht, die durch Polynome aus $\bar{\mathfrak{J}}$ repräsentiert werden können, wobei $(\bar{\mathsf{P}})$ und (P) einander entsprechen. Der algebraische Rang von $(\mathfrak{K})$ in bezug auf $(\mathsf{P}(u))$ ist also gleich dem dieses Teilkörpers in bezug auf (P), und somit wegen des Isomorphismus gleich dem von $(\bar{\mathfrak{K}})$ in bezug auf $(\bar{\mathsf{P}})$. Da $(\bar{\mathfrak{K}})$ sich rational, mit Koeffizienten aus $(\bar{\mathsf{P}})$, aus den Klassen $(y_1), \ldots, (y_n)$ ableiten läßt, müssen also unter diesen Klassen $(n - i)$ algebraisch unabhängige sein, und $(\bar{\mathfrak{K}})$ entsteht als endlicher algebraischer Erweiterungskörper dieses durch Adjunktion der $(n - i)$ Klassen zu $(\bar{\mathsf{P}})$ erzeugten Teilkörpers[14].

Adjungiert man nur die in $x_{i+1}, \ldots, x_n$ auftretenden Unbestimmten $t_{\sigma\tau}$, so entsteht wieder ein Restklassenkörper, der die Klassen $(y_1), \ldots, (y_n)$ und $(x_{i+1}), \ldots, (x_n)$ enthält und endlicher algebraischer Erweiterungskörper von $(\mathsf{P}(t_{\sigma\tau}, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ wird – es handelt sich dabei um Körper, die zu Teilkörpern von $(\mathfrak{K})$ isomorph sind, nicht damit identisch; da bei verschiedenen Unbestimmten die Restklassen zwar durch dieselben Elemente repräsentiert werden, aber nicht identisch sind, da sie nicht die gleichen Elemente enthalten. Bei der Abhängigkeit der Klassen (y) von $(\mathsf{P}(t_{\sigma\tau}, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ gehen also nur die Unbestimmten $t_{\sigma\tau}$ ein; man bilde jetzt, durch Adjunktion von $t_{1i}, \ldots, t_{ni}$, die Klasse $(x_i) = (t_{1i}y_1 + \cdots + t_{ni}y_n)$, und es seien $(x_{i\nu}) = (t_{1i}y_{1\nu} + \cdots + t_{ni}y_{n\nu})$ die r verschiedenen konjugierten Werte, welche in dem in bezug auf $(\mathsf{P}(t_{\sigma\tau}, t_{1i}, \ldots, t_{ni}, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ Galoisschen Körper gelegen sind. Dann wird – je nachdem es sich um Erweiterungen erster Art handelt oder nicht – das Produkt über die Faktoren $t - (x_{i\nu})$ oder über ihre p^f-ten Potenzen eine Primfunktion (G) in bezug auf $(\mathsf{P}(t, x_{i+1}, \ldots, x_n))$; denn da es Elemente vom Grade $r \cdot p^f$ gibt (§ 1, 15.), muß notwendig (x_i) ein solches sein, da jedes Element durch Spezialisierung der $t_{1i}, \ldots, t_{ni}$ entsteht; (x_i) wird aber Nullstelle von (G). Geht man zu dem isomorphen Nullstellenkörper von $\mathfrak{p}$ und dem daraus abgeleiteten Galoisschen Körper über, so läßt also hier G eine Zerlegung in Linearfaktoren $t - t_{1i}\bar{y}_{1\nu} - \cdots - t_{ni}\bar{y}_{n\nu}$ bzw. ihre p^f-ten Potenzen zu. Nun wird aber, da (G) für $t = (x_i)$ verschwindet, $G(x_i)$ durch $\mathfrak{p}$ und somit durch $P^{(i)}$ teilbar, und als Primfunktion in bezug auf $\mathsf{P}(u, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ und als primitiv in $x_{i+1}, \ldots, x_n$ mit $P^{(i)}$ identisch; somit ist die erste Zerlegung von Satz IV bewiesen.

Um zu der zweiten Zerlegung überzugehen, ist zu bemerken, daß die Eigenschaft, Erweiterung erster Art zu sein oder nicht, bei Adjunktion von Unbestimmten erhalten bleibt. Bildet man also, nach Adjunktion von $v_1, \ldots, v_i$ und aller $t_{\mu\nu}$, die Klasse $(z) = (v_1x_1 + \cdots + v_ix_i)$ und die konjugierten Klassen $(z_\nu) = (v_1x_{1\nu} + \cdots + v_ix_{i\nu})$, so wird das Produkt über alle $t - (z_\nu)$ bzw. ihre p^f-ten Potenzen wieder eine Primfunktion (H), die für $t = (z)$ verschwindet. Somit wird H wie oben als Produkt von Linearfaktoren darstellbar und mit der Elementarteilerform des aus $\mathfrak{p}$ durch Zusammensetzen der Transformation (1) mit $z = v_1x_1 + \cdots + v_ix_i$ abgeleiteten Primideals identisch; diese Elementarteilerform entsteht aber – wegen der gegenseitigen Spezialisierung – aus $P^{(i)}$ dadurch, daß die $u_{\mu\nu}$ durch gewisse bilineare Verbindungen der u und v ersetzt

[14] Diese Bemerkung zeigt, daß Satz III mit Korollar direkt für den Nullstellenkörper $\bar{\mathfrak{K}}$ von $\bar{\mathfrak{p}}$ hätte ausgesprochen und bewiesen werden können. Durch den Übergang zum transformierten Ideal wird aber erst erreicht, daß in den größten primären Komponenten gleicher Dimension eines beliebigen Ideals bei den Nullstellen die gleichen Parameter auftreten; und damit ergibt sich erst der Zusammenhang mit Norm und Elementarteilerform eines beliebigen Ideals.

werden[15]. Mit diesen Zerlegungen ist aber auch die Zerlegung der Norm als Potenz von $P^{(i)}$ mitgegeben[16], ebenso die von Norm und Elementarteilerform eines Primärideals mit $\mathfrak{p}$ als zugehörigem Primideal.

Stimmen schließlich zwei Primideale in der Elementarteilerform $P^{(i)}$ überein, so stimmen sie als Folge der obigen Zerlegung in ihren Nullstellen überein, sind also gegenseitig durch einander teilbar und somit identisch.

§ 4. Arithmetische Fassung des Dimensionsbegriffes.

Eine erste von der Einführung transformierter Ideale unabhängige Fassung des Dimensionsbegriffes ist gegeben durch

Satz V. *Die Dimension eines Primideals ist gegeben durch den algebraischen Rang seines Restklassenkörpers. Die Höchstdimension eines Ideals ist gleich der höchsten der Dimensionszahlen seiner zugehörigen Primideale.*

Der erste Teil von Satz V war bewiesen in der ersten Bemerkung zu Satz IV, wo gezeigt war, daß der algebraische Rang des Restklassenkörpers ($\bar{\Re}$) von $\bar{\mathfrak{p}}$ gleich dem des Restklassenkörpers ($\Re$) von $\mathfrak{p}$ wird, also gleich der Dimension von $\mathfrak{p}$ in Übereinstimmung mit § 1, 8. Zum Beweis des zweiten Teiles sei $\mathfrak{m} = [\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_\alpha]$ eine kürzeste Darstellung durch größte primäre Komponenten; dann kann vorerst kein $\mathfrak{q}$, als Teiler von $\mathfrak{m}$, höhere Dimension besitzen als $\mathfrak{m}$. Das Produkt aller $\mathfrak{q}$ wird aber durch $\mathfrak{m}$ teilbar, und somit auch das Produkt aller Elementarteilerformen der einzelnen $\mathfrak{q}$; ist somit $(n-i)$ die höchste der Dimensionszahlen der $\mathfrak{q}$, so enthält $\mathfrak{m}$ ein Polynom $G^{(i)} \neq 0$, kann also auch nicht von höherer Dimension sein als $n-i$. Die Dimensionszahlen der $\mathfrak{q}$ stimmen aber nach Satz I mit denen ihrer zugehörigen Primideale überein. Definiert man ohne Einführung transformierter Ideale die Dimension eines Primideals durch den algebraischen Rang des Restklassenkörpers, so gibt der zweite Teil von Satz V die Definition der Höchstdimension eines beliebigen Ideals.

Um den Dimensionsbegriff andererseits durch Ketten von Primidealen fassen zu können, was wieder unabhängig von der Einführung transformierter Ideale wird, ist in Ergänzung von Satz II zu zeigen:

Satz VI. *Jedes vom Einheitsideal verschiedene Primideal besitzt – nach eventueller Adjunktion von Unbestimmten – mindestens ein Primideal als Teiler, dessen Dimension um genau eine Einheit abgenommen hat.*

Ist nämlich $\mathfrak{p}$ von der Dimension $(n-i) > 0$ und bedeutet v eine neue Unbestimmte, so wird $\mathfrak{c} = (\mathfrak{p}, x_i - v)$ ein Ideal von der gesuchten Eigenschaft. Das folgt aus einer isomorphen Zuordnung; es kommt $\mathfrak{c} = (\mathfrak{p}^*, x_i - v)$, wo $\mathfrak{p}^*$ aus $\mathfrak{p}$ dadurch entstanden ist, daß x_i durch die Unbestimmte v ersetzt ist und v dem Koeffizientenbereich adjungiert wird; ebenso entstehen die Restklassen durch Ersetzen der Klasse (x_i) durch (v). Nun geht aber $\mathfrak{p}$ in sich über, wenn x_i zu $\mathsf{P}(u)$ adjungiert wird; aus $h(x_i)f(x) \equiv 0(\mathfrak{p})$, $h(x_i) \neq 0$ folgt nämlich notwendig $f(x) \equiv 0(\mathfrak{p})$; denn enthielte $\mathfrak{p}$ ein nur von x_i abhängiges Polynom, so enthielte es auch ein nur von x_n abhängiges, wäre also gegen Voraussetzung höchstens von der Dimension Null. Bei der Zuordnung $v \sim x_i$ entspricht also der Nullklasse nach $\mathfrak{c}$ notwendig die Nullklasse nach $\mathfrak{p}$, und natürlich gilt auch das Umgekehrte. Somit ergibt sich eine isomorphe Zuordnung zwischen dem Restklassensystem nach $\mathfrak{p}$ und $\mathfrak{c}$; letzteres besitzt also keine Nullteiler, $\mathfrak{c}$ wird Primideal. Vermöge dieser isomorphen Zuordnung entspricht der algebraischen Abhängigkeit zwischen (x_i) und $(\mathsf{P}(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ eine Relation zwischen $(x_{i+1}), \ldots, (x_n)$ in bezug auf $(\mathsf{P}(u, v))$, während für $\lambda = 1, \ldots, i-1$ die Abhängigkeiten zwischen (x_λ) und $(\mathsf{P}(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ als solche erhalten bleiben und daher den algebraischen Rang nicht weiter erniedrigen; der algebraische Rang hat um genau eine Einheit abgenommen. War $\mathfrak{p}$ von der Dimension Null, so wird $\mathfrak{c}$ das Einheitsideal; das obige Resultat bleibt also erhalten. Im ursprünglichen Bereich $\bar{\mathfrak{J}}$ wird somit $\bar{\mathfrak{a}} = (\bar{\mathfrak{p}}, v + v_1 y_1 + \cdots + v_n y_n)$, wo v_λ für $-t_{\lambda i}$ gesetzt ist, ein Ideal von der gesuchten Beschaffenheit. Enthält P insbesondere unendlich viele Elemente, so lassen sich $v, v_1, \ldots, v_n$ immer so zu Elementen aus P spezialisieren, daß Norm und Elementarteilerform und somit die Dimension von $\bar{\mathfrak{a}}$ gleich wird der des spezialisierten Ideals $\mathfrak{b}$[17], wobei die Elementarteilerform allerdings nicht Primfunktion zu bleiben braucht. Nach Satz V besitzt aber $\mathfrak{b}$ mindestens ein zugehöriges Primideal der gesuchten Dimension; geht man wieder zu $\bar{\mathfrak{J}}$ zurück, so gilt hier also Satz VI ohne Adjunktion irgendwelcher Unbestimmten.

Satz II und Satz VI ergeben unmittelbar die gewünschte Fassung nach

Satz VII. *Ein Primideal $\mathfrak{p}$ ist von der Dimension $n-i$, wenn es – bei eventueller Adjunktion von*

[15] Vgl. H.-N., § 7.

[16] Es handelt sich bei Erweiterungen erster Art, also insbesondere bei vollkommenen Körpern, um die erste Potenz; bei unvollkommenen Körpern aber um die p^g-te Potenz, wie in § 6, Satz XIII und XIV, gezeigt werden wird.

[17] Vgl. H.-N., letzter Absatz von § 7.

Unbestimmten – mindestens eine Kette von $1+(n-i)+1$ *Primidealen gibt*

$$\mathfrak{p}_0=\mathfrak{p};\quad \mathfrak{p}_1,\ldots,\mathfrak{p}_{n-i};\quad \mathfrak{p}_{n-i+1},$$

von denen jedes ein echter Teiler des unmittelbar vorangehenden ist, wenn aber keine derartige Kette von größerer Gliederzahl existiert. Diese Definition gilt auch im ursprünglichen Bereich, und zwar ohne Einführung irgendwelcher Unbestimmten, wenn P *unendlich viele Elemente enthält*[18].

Vorerst ist klar, daß das letzte Element der Kette gleich dem Einheitsideal werden muß – das der Definition des Primideals genügt –, da sich sonst die Kette durch Zufügung von $\mathfrak{o}$ verlängern ließe; für $\mathfrak{o}$ selbst ergibt sich nach Satz VII die Dimension -1 in Übereinstimmung mit § 1, 8. Sei jetzt $\mathfrak{p}$ von $\mathfrak{o}$ verschieden und von der Dimension $n-i$, so kann die Gliederzahl der Kette höchstens $1+(n-i)+1$ betragen, da nach Satz II nicht zwei Primideale gleicher Dimension auftreten können. Es existiert aber nach Satz VI – bei eventueller Adjunktion neuer Unbestimmten – mindestens eine Kette dieser Gliederzahl, indem die Dimension bei jedem Glied der Kette um genau eine Einheit abgenommen hat. Legt man Satz VII als Definition der Dimension zugrunde – eine Definition, die sich offenbar genau gerade so im ursprünglichen Bereich aussprechen läßt und bei der nach Satz VI die Einführung von Unbestimmten unnötig wird, wenn P unendlich viele Elemente besitzt –, so ist die Definition der Höchstdimension eines beliebigen Ideals wieder durch den zweiten Teil von Satz V gegeben.

§ 5. Einordnung der Grundideale und ihrer Komponenten in die allgemeine Idealtheorie. Nullstellen der Ideale.

Es handelt sich um die Charakterisierung der Grundideale und ihrer Komponenten (§ 1, 7.) durch isolierte Komponenten der Zerlegung (§ 1, 13.) im Sinne der allgemeinen Idealtheorie. Diese Charakterisierung wird das Parallelgehen der Zerlegungssätze der Normen mit denen der allgemeinen Idealtheorie zeigen und wird gestatten, die in § 3 für Primideale und Primärideale gegebene Theorie der Nullstellen für beliebige Ideale auszusprechen. Für die Grundideale gilt

Satz VIII. *Die Grundideale i-ter Stufe* $\mathfrak{g}_i$ *sind die isolierten Komponenten der Zerlegung, die eindeutig bestimmt sind durch die Gesamtheit der zugehörigen Primideale der Dimensionen* $n-1,n-2,\ldots,n-i$. *Sind alle zugehörigen Primideale von derselben Dimension, so wird auch das Ideal von dieser Dimension; d. h. es tritt nur ein Faktor* $R^{(i)}$ *der Norm auf; allgemein besitzt die Norm so viele von der Einheit verschiedene Faktoren* $R^{(i)},R^{(i+\sigma)},R^{(i+\tau)},\ldots$, *als verschiedene Dimensionszahlen unter den zugehörigen Primidealen auftreten.*

Dem Beweise vorausgeschickt sei

Hilfssatz VI. *Ist ein Ideal dargestellt als kleinstes gemeinsames Vielfaches,* $\mathfrak{m}=[\mathfrak{a}_1,\ldots,\mathfrak{a}_\alpha]$, *so wird sein Grundideal* $\mathfrak{g}_i$ *kleinstes gemeinsames Vielfaches der Grundideale i-ter Stufe* $\mathfrak{h}_i$ *der* $\mathfrak{a}$.

Denn aus

$$b^{(i+1)}f\equiv 0(\mathfrak{m}),\qquad b^{(i+1)}\neq 0\qquad \text{folgt}\qquad b^{(i+1)}f\equiv 0(\mathfrak{a}_\lambda),\qquad b^{(i+1)}\neq 0;$$

es wird also $\mathfrak{g}_i$ durch $[\mathfrak{h}_{i1},\ldots,\mathfrak{h}_{i\alpha}]$ teilbar. Umgekehrt folgt aus

$$c_\lambda^{(i+1)}f\equiv 0(\mathfrak{a}_\lambda),\qquad c_\lambda^{(i+1)}\neq 0$$

auch

$$c_1^{(i+1)}\cdots c_\alpha^{(i+1)}f\equiv 0(\mathfrak{m}),\qquad c_1^{(i+1)}\cdots c_\alpha^{(i+1)}\neq 0,$$

und damit die umgekehrte Teilbarkeit, womit der Hilfssatz bewiesen ist.

Seien jetzt die zugehörigen Primideale von $\mathfrak{m}$ nach der Dimension angeordnet (wo natürlich gewisse Dimensionen auch fehlen können, $j_\lambda=0$)

$$\mathfrak{p}_{1,1},\ldots,\mathfrak{p}_{1,j_1};\quad \mathfrak{p}_{2,1},\ldots,\mathfrak{p}_{2,j_2};\quad \ldots;\quad \mathfrak{p}_{n,1},\ldots,\mathfrak{p}_{n,j_n},$$

wo allgemein $\mathfrak{p}_{\lambda,\kappa}$ ein Primideal der Dimension $n-\lambda$ bezeichnet; $\mathfrak{q}_{\lambda,\kappa}$ sei das in einer festen gegebenen Zerlegung von $\mathfrak{m}$ auftretende entsprechende primäre Ideal. Dann wird das Grundideal i-ter Stufe nach Definition

[18] Diese Kettendefinition der Dimension ergibt im Fall des algebraischen Zahlkörpers die Dimension Null für die gewöhnlichen Primideale, die Dimension -1 für das Einheitsideal und die Dimension 1 für das Nullideal; tatsächlich genügt ja auch letzteres der Definition der Primideale – im Körper ist ein Produkt von nicht verschwindenden Größen stets von Null verschieden. Satz II bleibt bei dieser Definition der Dimension im algebraischen Zahlkörper erhalten.

gleich dem Einheitsideal für alle $\mathfrak{q}_{\lambda,\kappa}$, für die $\lambda > i$ ist; für $\lambda \leqq i$ aber wird nach Satz I dieses Grundideal gleich $\mathfrak{q}_{\lambda,\kappa}$. Somit kommt nach Hilfssatz VI:

$$\mathfrak{g}_i = [\mathfrak{q}_{1,1}, \ldots, \mathfrak{q}_{1,j_1}; \ldots; \mathfrak{q}_{i,1}, \ldots, \mathfrak{q}_{i,j_i}], \tag{5}$$

und diese Darstellung läßt $\mathfrak{g}_i$ als isolierte Komponente der Zerlegung erkennen, da keines der zu $\mathfrak{g}_i$ gehörigen Primideale in einem der übrigen Primideale, die sämtlich von niedrigerer Dimension sind, aufgehen kann.

Treten speziell unter den zugehörigen Primidealen nur solche der Dimension $n-i$ auf, so wird $\mathfrak{g}_0, \ldots, \mathfrak{g}_{i-1}$ nach (5) gleich dem Einheitsideal, $\mathfrak{g}_i = \mathfrak{g}_{i+1} = \cdots = \mathfrak{m}$; es wird also $R_{\mathfrak{m}} = R^{(i)}$. Sind aber Primideale verschiedener Dimension vorhanden, ist etwa $j_i, j_{i+\sigma}, j_{i+\tau}, \ldots$ von Null verschieden, so wird nach (5):

$$\mathfrak{g}_0 \neq \mathfrak{g}_i \neq \mathfrak{g}_{i+\sigma} \neq \mathfrak{g}_{i+\tau} \neq \cdots,$$

aber

$$\mathfrak{g}_0 = \mathfrak{g}_1 = \cdots = \mathfrak{g}_{i-1} = \mathfrak{o}, \qquad \mathfrak{g}_i = \mathfrak{g}_{i+1} = \cdots = \mathfrak{g}_{i+\sigma-1}, \ldots,$$

es werden also die Faktoren $R^{(i)}, R^{(i+\sigma)}, R^{(i+\tau)}$ und nur diese von der Einheit verschieden[19].

Vermöge Satz VIII läßt sich Satz I verschärfen zu

Satz IX. *Ein Ideal ist dann und nur dann primär, wenn seine Elementarteilerform – und folglich seine Norm – eine Primärfunktion ist.*

Daß die Bedingung für primäre Ideale erfüllt ist, war in Satz I gezeigt. Sei jetzt umgekehrt die Elementarteilerform von $\mathfrak{m}$ gegeben durch $Q^{(i)} = (P^{(i)})^{\rho}$, wo $P^{(i)}$ eine Primfunktion bedeutet. Dann sind nach Satz VIII alle Primideale von $\mathfrak{m}$ von derselben Dimension $n-i$. Aus $\mathfrak{m} = [\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_\alpha]$ ergibt sich:

$$Q^{(i)} \equiv 0(\mathfrak{q}_\lambda); \quad \text{also} \quad (P^{(i)})^{\rho} \equiv 0(\mathfrak{p}_\lambda) \quad \text{und somit} \quad P^{(i)} \equiv 0(\mathfrak{p}_\lambda).$$

Da nun alle $\mathfrak{p}_\lambda$ von der Dimension $n-i$ sind, und $P^{(i)}$ eine Primfunktion bedeutet, so wird $P^{(i)}$ gleich der Elementarteilerform von jedem $\mathfrak{p}_\lambda$. Somit stimmen nach dem Korollar zu Satz IV alle $\mathfrak{p}_\lambda$ überein; es kann also, da es sich um größte primäre Komponenten handelt, nur ein $\mathfrak{p}$ auftreten; $\mathfrak{m}$ wird primär, wobei für $\rho = 1$ der Spezialfall prim nicht ausgeschlossen ist. Satz VIII und Satz IX führen zur Einordnung der Komponenten der Grundideale nach

Satz X. *Die Komponente $\mathfrak{r}_\lambda$ des Grundideals $\mathfrak{g}_i$, die dem größten primären Faktor $Q_\lambda^{(i)} = (P_\lambda^{(i)})^{\rho_\lambda}$ von $R^{(i)}$ entspricht, ist gegeben durch die isolierte Komponente der Zerlegung, die eindeutig bestimmt ist durch die zugehörigen Primideale der Dimensionen $n-1, \ldots, n-i+1$ und durch dasjenige Primideal von der Dimension $n-i$, dessen Elementarteilerform gleich $P_\lambda^{(i)}$ wird. Zugehörige Primideale und größte primäre Faktoren der Norm entsprechen sich eineindeutig.*

Nach § 1, 7. stimmen die $\mathfrak{r}_\lambda$ mit ihrem Grundideal i-ter Stufe überein, und besitzen $\mathfrak{g}_{i-1}$ als Grundideal $(i-1)$-ter Stufe; sie lassen also nach Satz VIII bzw. (5) eine kürzeste Darstellung zu: $\mathfrak{r}_\lambda = [\mathfrak{g}_{i-1}, \mathfrak{q}_{\lambda,1}, \ldots, \mathfrak{q}_{\lambda,t_\lambda}]$, wo alle $\mathfrak{q}$ von der Dimension $n-i$ sind und zu verschiedenen Primidealen gehören. Nach der Definition von $Q_\lambda^{(i)}$ kommt – unter Berücksichtigung, daß $\mathfrak{r}_\lambda$ mit seinem Grundideal i-ter Stufe übereinstimmt –:

$$\begin{aligned} &Q_\lambda^{(i)}\mathfrak{g}_{i-1} \equiv 0(\mathfrak{q}_{\lambda\kappa}); \quad (\kappa = 1, \ldots, t_\lambda) \quad \text{und folglich} \\ &(Q_\lambda^{(i)})^{\sigma_\lambda} \equiv 0(\mathfrak{q}_{\lambda\kappa}); \quad \text{also} \quad (P_\lambda^{(i)})^{\rho_\lambda\sigma_\lambda} \equiv 0(\mathfrak{p}_{\lambda\kappa}) \quad \text{und somit} \quad P_\lambda^{(i)} \equiv 0(\mathfrak{p}_{\lambda\kappa}), \end{aligned}$$

woraus wie beim Beweise von Satz IX folgt, daß in der Darstellung von $\mathfrak{r}_\lambda$ nur *ein* $\mathfrak{q}_\lambda$ und zugehöriges $\mathfrak{p}_\lambda$ der Dimension $n-i$ auftreten kann; und daß die Elementarteilerform von $\mathfrak{p}_\lambda$ durch $P_\lambda^{(i)}$ gegeben ist. Es ist $\mathfrak{p}_\lambda$ als zugehöriges Primideal von $\mathfrak{m}$ nachzuweisen und zu zeigen, daß $\mathfrak{q}_\lambda$ in mindestens einer Darstellung von $\mathfrak{m}$ durch größte primäre Komponenten wirklich auftritt; dann ist damit auch $\mathfrak{r}_\lambda$ als isolierte Komponente der Zerlegung erkannt, da kein Primideal in einem von gleicher oder niedrigerer Dimension aufgehen kann und zwar als Komponente, die bestimmt ist durch $\mathfrak{p}_\lambda$ und alle zugehörigen Primideale höherer Dimension. Zu diesem Nachweis ist nur zu zeigen, daß $\mathfrak{q}_\lambda$ in einer kürzesten Darstellung von $\mathfrak{g}_i$ auftritt, da sich eine solche nach Satz VIII immer zu einer kürzesten Darstellung von $\mathfrak{m}$ ergänzen läßt; es ist also nur zu zeigen, daß die Darstellung $\mathfrak{g}_i = [\mathfrak{r}_1, \ldots, \mathfrak{r}_\alpha] = [\mathfrak{g}_{i-1}, \mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_\alpha]$ eine kürzeste wird. Ginge nun etwa $\mathfrak{q}_\lambda$ in seinem Komplement auf, wäre also $\mathfrak{g}_{i-1}\mathfrak{q}_1 \cdots \mathfrak{q}_{\lambda-1}\mathfrak{q}_{\lambda+1} \cdots \mathfrak{q}_\alpha$ durch $\mathfrak{q}_\lambda$ teilbar, so würde daraus wegen $\mathfrak{g}_{i-1} \not\equiv 0(\mathfrak{q}_\lambda)$ die Teilbarkeit

[19] Aus Satz VIII ergibt sich wieder unter Beachtung von Hilfssatz II, daß die Grundideale – als kleinste gemeinsame Vielfache von transformierten Idealen – transformierte Ideale werden. Da Satz VIII nur auf Sätzen aus H.-N. beruht, wo diese Tatsache nicht benutzt wird, so ergibt sich damit ein neuer Beweis, der zugleich den inneren Grund aufdeckt. Der Satz wird bei H.-N. nur bei der Theorie der Nullstellen verwendet, die ja hier neu entwickelt ist.

einer Potenz von $\mathfrak{q}_\mu$ durch $\mathfrak{q}_\lambda$ folgen für $\mu \neq \lambda$; es würden also, da die zugehörigen Primideale $\mathfrak{p}_\mu$ und $\mathfrak{p}_\lambda$ beide gleicher Dimension sind, diese Primideale nach Satz II übereinstimmen; das ist aber unmöglich, da ihre Elementarteilerformen $P_\mu^{(i)}$ und $P_\lambda^{(i)}$ nach Definition verschieden sind. Die Darstellung von $\mathfrak{g}_i$, der nach Satz VIII *alle* zugehörigen Primideale der Dimension $n-i$ entsprechen, zeigt weiter, daß jedem solchen Primideal auch wirklich ein größter primärer Faktor der Norm entspricht; das eineindeutige Entsprechen ist somit bewiesen.

Satz X ergibt unmittelbar die Übertragung von Satz IV nach

Satz XI. *Die einzelnen größten primären Faktoren* $Q_\lambda^{(i)} = (P_\lambda^{(i)})^{\rho_\lambda}$ *der Norm lassen eine Produktdarstellung zu:*

$$Q_\lambda^{(i)} = \prod(x_i - t_{1i}\bar{y}_{1\nu} - \cdots - t_{ni}\bar{y}_{n\nu})^{\delta_\lambda\rho_\lambda} = \prod(t_{1i}(y_1 - \bar{y}_{1\nu}) + \cdots + t_{ni}(y_n - \bar{y}_{n\nu}))^{\delta_\lambda\rho_\lambda},$$

wo $\bar{y}_{1\nu}, \ldots, \bar{y}_{n\nu}$ *je ein zusammengehöriges, von* $t_{1i}, \ldots, t_{ni}$ *unabhängiges Nullstellensystem des zugehörigen Primideals* $\mathfrak{p}_\lambda$ *in den ursprünglichen Unbestimmten* y *darstellt, und* δ_λ *den Wert Eins oder* p^{f_λ} *besitzt; dadurch ist die Zerlegung der Norm in Linearfaktoren vollständig gegeben. Der Grad von* $Q_\lambda^{(i)}$ *gibt den Grad des durch Restklassen aus* $\mathfrak{g}_{i-1}$ *repräsentierten Teilrings der Restklassen nach der isolierten Komponente* $\mathfrak{r}_\lambda$*, und zwar in bezug auf den durch Quotientenbildung abgeleiteten Restklassenteilkörper* $(\mathsf{P}(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$*; bei primären Idealen handelt es sich also um den Ring aller Restklassen. Bei Adjunktion neuer Unbestimmten* v *kommt noch die Zerlegung:*

$$Q_\lambda^{(i)}(u, v) = \prod(z - v_1\bar{x}_{1\nu} - \cdots - v_i\bar{x}_{i\nu})^{\delta_\lambda\rho_\lambda}.$$

Es handelt sich, da $P_\lambda^{(i)}$ nach Satz X als Elementarteilerform von $\mathfrak{p}_\lambda$ erkannt, tatsächlich nur um das Einsetzen der Zerlegung von Satz IV; die Bemerkung über den Grad aber ist nur eine andere Fassung des in § 1, 5. und 7. Gesagten[20].

§ 6. Charakterisierung der Primideale und eigentlichen Primärideale durch Elementarteilerform und Norm.

In Satz IX waren die Primärideale durch Elementarteilerform und Norm charakterisiert, aber nur in der Art, daß prim als Spezialfall von primär zu betrachten war. Es handelt sich jetzt um die Trennung von Primidealen und eigentlichen Primäridealen; die Überlegungen werden denen von § 3 parallel laufen. Bedingungen, die entweder notwendig oder hinreichend sind, lassen sich leicht angeben nach

Satz XII. *Eine notwendige Bedingung für ein Primideal ist, daß die Elementarteilerform Primfunktion ist, eine hinreichende, daß die Norm Primfunktion ist.* M. a. W. *die Elementarteilerform eines Primideals ist stets eine Primfunktion, die Norm eines eigentlichen Primärideals stets eine eigentliche Primärfunktion.*

Daß die Elementarteilerform eines Primideals eine Primfunktion wird, war schon in Satz I gezeigt. Sei jetzt die Norm $R_\mathfrak{q}$ gleich einer Primfunktion; es ist zu zeigen, daß bei dieser Voraussetzung jeder echte Teiler $\mathfrak{a}$ von $\mathfrak{q}$ von niedrigerer Höchstdimension wird, wodurch $\mathfrak{q}$ nach Satz II als Primideal erkannt ist. In der Tat wird nach § 1, 6. der erste Faktor der Norm $R_\mathfrak{a}$, der von dem entsprechenden von $R_\mathfrak{q}$ verschieden ist, ein echter Teiler; wegen $R_\mathfrak{q} = P^{(i)}$ muß somit der Faktor $R^{(i)}$ von $R_\mathfrak{a}$ gleich einem echten Teiler von $P^{(i)}$, also gleich der Einheit werden; $\mathfrak{a}$ wird von niedrigerer Höchstdimension.

Ein zweiter einfacher Beweis beruht auf dem auch dem folgenden Satz zugrunde liegenden

Hilfssatz VII. *Das durch Polynome* $H^{(i)}$ *repräsentierte System der Restklassen nach der Elementarteilerform* $E^{(i)}$ *eines Primärideals – allgemeiner eines Ideals, das nur zugehörige Primideale der Dimension* $n-i$ *besitzt – ist isomorph einem Teilsystem der Restklassen nach diesem Ideal. Der Grad der Elementarteilerform gibt den Grad dieses Restklassensystems in bezug auf den Quotientenkörper* $(\mathsf{P}(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ *an.*

In der Tat läßt sich eine Zuordnung herstellen dadurch, daß die durch gleiche Polynome $H^{(i)}$ repräsentierten Klassen einander zugeordnet werden; Summe und Produkt entsprechen dabei Summe und Produkt. Die Zuordnung ist aber auch eineindeutig; denn alle der Nullklasse nach dem Ideal angehörenden Polynome $H^{(i)}$ sind nach Definition durch $E^{(i)}$ teilbar; der Nullklasse entspricht also die Nullklasse nach $E^{(i)}$, und natürlich gilt auch das Umgekehrte.

[20] Ebenso ist auch die in Anm. 2) von H.-N. erwähnte Fassung der Multiplizität eine unmittelbare Folge von Satz X. Denn das Restklassensystem $\mathfrak{g}_{i-1} \mid \mathfrak{r}_\lambda$ ist – bei Adjunktion von $x_{i+1}, \ldots, x_n$ – isomorph zu $\mathfrak{t}_\lambda \mid \mathfrak{r}_\lambda$, wo $\mathfrak{t}_\lambda = [\mathfrak{g}_{i-1}, \mathfrak{r}_1, \ldots, \mathfrak{r}_{\lambda-1}, \mathfrak{r}_{\lambda+1}, \ldots, \mathfrak{r}_\alpha]$ gesetzt ist, wie das Zurückgehen auf Moduln aus Linearformen (H.-N., Satz V) in Anbetracht der Teilerfremdheit der $Q_\mu^{(i)}$ unmittelbar zeigt; $\mathfrak{t}_\lambda \mid \mathfrak{r}_\lambda$ wird isomorph zu $\mathfrak{t}_\lambda \mid \mathfrak{q}_\lambda$. Dabei entsteht $\mathfrak{t}_\lambda$ aus dem Komplement von $\mathfrak{q}_\lambda$ bei Adjunktion von $x_{i+1}, \ldots, x_n$.

Sei jetzt die Norm eines Ideals eine Primfunktion $P^{(i)}$, also mit der Elementarteilerform identisch. Folglich stimmen die Grade der Restklassensysteme nach der Elementarteilerform $P^{(i)}$ und nach $\mathfrak{q}$ in bezug auf $(\mathsf{P}(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ überein; das dem Restklassensystem nach $P^{(i)}$ isomorphe Teilsystem erschöpft also die Restklassen nach $\mathfrak{q}$; und da dies System keine Nullteiler besitzen kann, wird $\mathfrak{q}$ Primideal.

Im allgemeinen läßt Satz XII sich nicht zu notwendigen und hinreichenden Bedingungen verschärfen, wie weiter unten an Beispielen gezeigt werden wird. Dagegen ist dies der Fall, wenn der Koeffizientenbereich P ein vollkommener Körper (§ 1, 14.) ist, nach

Satz XIII. *Ist der Koeffizientenbereich* P *ein vollkommener Körper, so werden Norm und Elementarteilerform eines Primideals Primfunktionen und folglich identisch, Norm und Elementarteilerform eines eigentlichen Primärideals eigentliche Primärfunktionen. Die Bedingung, daß die Elementarteilerform Primfunktion ist, ist also bei vollkommenem Körper eine notwendige und hinreichende für ein Primideal; statt der Elementarteilerform kann in der Bedingung auch die Norm stehen.*

Unter Berücksichtigung von Satz XII wird Satz XIII bewiesen sein, wenn gezeigt ist, daß bei vollkommenem Körper das Ideal Primideal wird, sobald die Elementarteilerform Primfunktion ist; und daß dann die Norm gleich dieser Primfunktion wird. Nun war in Hilfssatz V, § 3 gezeigt, daß bei vollkommenem Körper die Elementarteilerform eine Primfunktion *erster Art* wird, sobald sie überhaupt Primfunktion ist. Bedeutet daher $(\mathfrak{R})$ den durch Adjunktion von (x_i) zu $(\mathsf{P}(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ entstandenen Restklassenkörper $(\mathsf{P}(u, x_i, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ nach $P^{(i)}$, so wird (x_i) Nullstelle der Primfunktion erster Art $(P^{(i)})$, und folglich sind, wie etwa die Lagrangesche Formel zeigt, $(y_1), \ldots, (y_n)$ in $(\mathfrak{R})$ enthalten. Das nach Hilfssatz VII zu $(\mathfrak{R})$ isomorphe Teilsystem der Restklassen nach dem betrachteten Ideal $\mathfrak{q}$ – wobei es sich nur um Auftreten von Nennern aus $(\mathsf{P}(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ handelt – enthält also die Restklassen $(y_1), \ldots, (y_n)$ und erschöpft folglich das Restklassensystem nach $\mathfrak{q}$; da es aber als zu $(\mathfrak{R})$ isomorph keine Nullteiler besitzen kann, wird $\mathfrak{q}$ Primideal. Der Grad dieses Restklassenkörpers $(\mathfrak{K})$ von $\mathfrak{q}$ in bezug auf $(\mathsf{P}(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ wird gleich dem Grad der Norm von $\mathfrak{q}$; andererseits wegen des Isomorphismus zu $(\mathfrak{R})$ gleich dem Grad der Elementarteilerform $P^{(i)}$; somit müssen Norm und Elementarteilerform übereinstimmen.

Bei unvollkommenem Körper läßt Satz XII immerhin noch die Verschärfung zu:

Satz XIV. *Ist der Koeffizientenbereich* P *ein unvollkommener Körper von der Charakteristik* p*, so wird die Norm eines Primideals die* p^g*-te Potenz der Elementarteilerform; es wird* $0 \leqq g \leqq (i-1)f$*, wo* f *den Exponenten der Elementarteilerform,* $n - i$ *die Dimension des Primideals bedeutet.*

Satz XIV kommt auf die Behauptung hinaus, daß der Restklassenkörper $(\mathfrak{K})$ von $\mathfrak{p}$ vom Grade p^g $(g \geqq 0)$ in bezug auf den zu $(\mathfrak{R})$ isomorphen Teilkörper $(\mathfrak{R}') = (\mathsf{P}(u, x_i, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ wird. Das wird aber unmittelbar aus den in § 1, 15. angegebenen Steinitzschen Sätzen folgen, genauer aus

Hilfssatz VIII. *Ist* $\mathfrak{L}$ *eine endliche Erweiterung des unvollkommenen Körpers* Ω *vom reduzierten Grade* r *und Exponenten* f*,* $\mathfrak{L}_0$ *der in* $\mathfrak{L}$ *enthaltene Körper erster Art,* $\mathfrak{M}$ *ein Zwischenkörper von* $\mathfrak{L}_0$ *und* $\mathfrak{L}$*, so wird der Grad jedes Elementes aus* $\mathfrak{L}$ *in bezug auf* $\mathfrak{M}$ *eine Potenz von* p*, wo* p *die Charakteristik von* Ω *bedeutet.*

Denn es gehört die $p^{f'}$-te Potenz $(f' \leqq f)$ jedes Elementes z aus $\mathfrak{L}$ zu $\mathfrak{L}_0$; somit wird z Nullstelle einer Primfunktion $G(t) = (t-z)^{p^{f'}}$ mit Koeffizienten aus $\mathfrak{L}_0$. Sei $H(t) = (t-z)^{\delta}$ die Primfunktion in $\mathfrak{M}$ mit der Nullstelle z; dann hat $H(t)$ auch Koeffizienten aus $\mathfrak{L}_0(z)$ und somit gehören die Koeffizienten von $H(t)$ dem Durchschnittskörper von $\mathfrak{M}$ und $\mathfrak{L}_0(z)$ an, also einem Zwischenkörper von $\mathfrak{L}_0$ und $\mathfrak{L}_0(z)$. Der Grad von z in bezug auf $\mathfrak{M}$ wird also gleich dem Grad in bezug auf diesen Zwischenkörper, somit als Teiler von $p^{f'}$ eine Potenz von p.

Zum Beweise von Satz XIV ist jetzt nur zu bemerken, daß der Körper $(\mathfrak{R}') = (\mathsf{P}(u, x_i, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ vom Grad $r \cdot p^f$ in bezug auf $(\mathsf{P}(u, x_{i+1}, \ldots, x_n))$ sein muß, wenn r den reduzierten Grad, f den Exponenten von $(\mathfrak{K})$ bedeutet; und daß folglich der in $(\mathfrak{K})$ enthaltene Körper erster Art $(\mathfrak{K}_0)$ Teilkörper von $(\mathfrak{R}')$ sein muß. Denn da es Elemente vom Grade $r \cdot p^f$ in $(\mathfrak{K})$ gibt (§ 1, 15.), muß notwendig (x_i) von diesem Grad sein, da alle Elemente aus $(\mathfrak{K})$ durch Spezialisierung der $t_{\mu\nu}$ in (x_i) entstehen; der Exponent von $(\mathfrak{K})$ stimmt also mit dem Exponenten der Elementarteilerform überein und $(x_i)^{p^f}$ wird vom Grade r und Element von $(\mathfrak{K}_0)$, somit primitives Element von $(\mathfrak{K}_0)$. Da aber $(\mathfrak{K})$ durch Adjunktion endlichvieler Elemente – etwa $(x_1), \ldots, (x_{i-1})$ – zu $(\mathfrak{R}')$ entsteht, ergibt die endlich oftmalige Anwendung von Hilfssatz VIII den gewünschten Beweis und zugleich die Abschätzung für g.[21]

Es seien jetzt noch die Beispiele nachgetragen, die zeigen, daß Satz XII sich im allgemeinen nicht über Satz XIV hinaus verschärfen läßt; es handelt sich um ein Primideal, dessen Norm gleich dem Quadrat der Elementarteilerform wird $(g > 0)$, und um eigentliche Primärideale, deren Elementarteilerform Primfunktio-

[21] Vgl. hierzu die parallel laufenden Überlegungen bei A. Ostrowski, Zur arithmetischen Theorie der algebraischen Größen, Gött. Nachr. 1919, S. 279–298; insbesondere S. 288, wo der entsprechende Satz ohne Beweis ausgesprochen ist.

nen werden; letzteres Beispiel zeigt zugleich, daß hier kein Analogon zu Satz XIV besteht, sondern daß die Norm eine beliebige Potenz der Elementarteilerform werden kann.

Der Koeffizientenbereich P entstehe durch Adjunktion zweier Unbestimmten λ, μ zu dem Körper der Restklassen modulo 2, sei also ein unvollkommener Körper von der Charakteristik zwei. Es handle sich um das Ideal $\bar{\mathfrak{p}} = (y_1^2 + \lambda, y_2^2 + \mu)$, das Primideal sein muß, da das Restklassensystem $(\bar{\mathfrak{K}})$ dem Körper $\mathsf{P}(\sqrt{\lambda}, \sqrt{\mu})$ isomorph wird. $(\bar{\mathfrak{K}})$ wird vom vierten Grad in bezug auf $(\bar{\mathsf{P}})$, vom reduzierten Grad $r = 1$, vom Exponenten $f = 2$; die Elementarteilerform $P^{(2)}$ wird also zweiten Grades, die Norm vierten Grades und somit Quadrat von $P^{(2)}$, wie auch die Moduldarstellung (3), § 1, 5. leicht nachrechnen läßt; es kommt $P^{(2)} = (u_{11}u_{22} + u_{12}u_{21})^2 x_2^2 + (u_{11}^2\mu + u_{21}^2\lambda)$ oder auch nach geeigneter Multiplikation: $x_2^2 + (t_{12}^2\lambda + t_{22}^2\mu)$.

Es entstehe jetzt P durch Adjunktion der einen Unbestimmten λ zu dem Körper der Restklassen modulo 2, und es werde das Ideal $\bar{\mathfrak{q}} = (y_1^2 + \lambda, y_2^2 + \lambda) = (y_1^2 + \lambda, (y_1 + y_2)^2)$ zugrunde gelegt. Als Elementarteilerform kommt durch die Spezialisierung $\mu = \lambda$ aus der oben angegebenen: $P^{(2)} = x_2^2 + \lambda(t_{12}^2 + t_{22}^2)$, also eine Primfunktion, da $t_{12} = (0)$, $t_{22} = (1)$ zu der Primfunktion $x_2^2 + \lambda$ führt. $\bar{\mathfrak{q}}$ wird aber eigentlich primär, da es $(y_1 + y_2)^2$, aber nicht $(y_1 + y_2)$ enthält. Die Norm muß gleich dem Quadrat, also gleich der p-ten Potenz, von $P^{(2)}$ werden, da die Anzahl der in bezug auf P linear unabhängigen Restklassen von $\bar{\mathfrak{q}}$ gleich vier beträgt.

Daß dies letztere Analogon zu Satz XIV nicht immer erfüllt ist, zeige folgendes Beispiel: P entstehe durch Adjunktion der Unbestimmten λ zu dem Restklassenkörper modulo 3; es werde $\bar{\mathfrak{q}} = (y_1^3 + \lambda, (y_1 - y_2)^2)$ zugrunde gelegt, so daß es sich also wie oben um ein eigentliches Primärideal handelt. Die Elementarteilerform wird – unter Berücksichtigung, daß auch $y_2^3 + \lambda$ durch $\bar{\mathfrak{q}}$ teilbar – gleich $P^{(2)} = x_2^3 + \lambda(t_{12} + t_{22})^3$, also Primfunktion; die Norm wird aber gleich dem Quadrat von $P^{(2)}$, da es sich um sechs linear unabhängige Restklassen nach $\bar{\mathfrak{q}}$ handelt. Es tritt hier also nicht die p^g-te Potenz der Elementarteilerform auf.

Das erste Beispiel zeigt, daß bei unvollkommenem Körper als Koeffizientenbereich genau wie in algebraischen Zahlkörpern Primideale von höherem als dem ersten Grad auftreten können, wo p^g als Grad des Primideals zu bezeichnen ist. Die weiteren Beispiele sind als Analogon zu Verzweigungsidealen aufzufassen, also dazu, daß eine Primzahl durch eine höhere Potenz eines Primideals, durch ein Primärideal teilbar wird; denn wie in Anmerkung [10)] gezeigt, entspricht die Elementarteilerform der kleinsten ganzen rationalen Zahl, die durch ein Ideal in einem algebraischen Zahlkörper teilbar wird.

§ 7. Absolute Primideale.

Ein Primideal mit Koeffizienten aus P wird als *absolutes Primideal* bezeichnet, wenn es Primideal bleibt in dem algebraisch abgeschlossenen Körper A, zu dem P sich erweitern läßt[22]. Entsprechend heißt eine Primfunktion P mit Koeffizienten aus P *absolute Primfunktion – absolut irreduzibles Polynom –*, wenn P Primfunktion in A bleibt. Die Charakterisierung der absoluten Primideale wird geleistet durch

Satz XV. *Eine notwendige und hinreichende Bedingung für ein absolutes Primideal besteht darin, daß seine Elementarteilerform – die als ganz und primitiv in den u vorausgesetzt werden darf – eine absolute Primfunktion als Polynom der x und u wird. Die Elementarteilerform wird mit der Norm identisch, so daß die Bedingung sich auch für die Norm aussprechen läßt.*

Zum Beweise ist vorerst zu bemerken, daß allgemein Norm und Elementarteilerform bei algebraischer Erweiterung des Koeffizientenbereichs erhalten bleiben. Denn die einzelnen Faktoren $R^{(i)}$ bzw. $E^{(i)}$ sind definiert als größte gemeinsame Teiler im Polynomsinn, eine Eigenschaft, die bei algebraischer Erweiterung des Koeffizientenbereichs erhalten bleibt. Es bleibt also $P^{(i)}$ auch Elementarteilerform von $\mathfrak{p}$ beim Übergang von P zu A, also beim Übergang zu einem vollkommenen Körper als Koeffizientenbereich; denn jeder algebraisch abgeschlossene Körper ist vollkommen, wie die Definition unmittelbar zeigt. Nach Satz XIII ist daher eine notwendige und hinreichende Bedingung für $\mathfrak{p}$ als absolutes Primideal, daß $P^{(i)}$ Primfunktion in bezug auf $\mathsf{A}(u)$ wird; also absolute Primfunktion als Polynom der x und u, wenn $P^{(i)}$ als ganz und primitiv in den u vorausgesetzt wird. Zugleich wird $P^{(i)}$ nach Satz XIII auch mit der Norm von $\mathfrak{p}$ identisch, sobald A als Koeffizientenbereich zugrunde gelegt wird; also gilt nach dem oben Bemerkten das gleiche auch bei Zugrundelegung von P, womit Satz XV bewiesen ist.

Für *absolute Primfunktionen* P mit Koeffizienten aus einem (endlichen) algebraischen Zahlkörper $\mathfrak{K}$ gilt nun der Satz[23], daß *P Primfunktion bleibt, genauer absolute Primfunktion modulo jedes Primideals aus $\mathfrak{K}$, höchstens mit Ausnahme von endlich vielen Primidealen aus $\mathfrak{K}$*. Die Übertragung dieses Satzes auf absolute Primideale stützt sich auf

[22] Ein algebraisch abgeschlossener Körper ist bekanntlich ein solcher, in dem jedes Polynom *einer* Unbestimmten in Linearfaktoren zerfällt. Existenz und wesentliche Eindeutigkeit des zu einem beliebigen Körper gehörenden algebraisch abgeschlossenen Körpers bei Steinitz.

[23] A. Ostrowski: a. a. O. (Anm. [21)]); Hilfssatz S. 296. – Einfacherer Beweis bei E. Noether, Ein algebraisches Kriterium für absolute Irreduzibilität, Math. Ann. 85 (1922), S. 26–33, Nr. 7.

Satz XVI. *Wird als Koeffizientenbereich an Stelle eines Körpers der Ring $\mathfrak{o}^*$ aller ganzen algebraischen Zahlen eines (endlichen) algebraischen Zahlkörpers $\mathfrak{K}$ zugrunde gelegt, so bleibt Norm und Elementarteilerform eines Polynomideals als Norm und Elementarteilerform erhalten modulo jedes Primideals aus $\mathfrak{K}$, höchstens mit Ausnahme von endlich vielen Primidealen aus $\mathfrak{K}$.*

Zum Beweise ist der zugrunde gelegte Polynombereich gegenüber § 1, 1. zu modifizieren. Es bestehe $\bar{\mathfrak{J}}$ aus allen Polynomen in $y_1, \ldots, y_n$ mit Koeffizienten aus $\mathfrak{o}^*$, also ganzen algebraischen Zahlen aus $\mathfrak{K}$; der Koeffizientenbereich von $\mathfrak{J}$ sei $\mathfrak{o}^*[u]$, d. h. alle Polynome in u mit Koeffizienten aus $\mathfrak{o}^*$. Ist $\bar{\mathfrak{m}}$ ein Ideal in $\bar{\mathfrak{J}}$, so geht es vermöge (1) in ein transformiertes Ideal $\mathfrak{m}$ in $\mathfrak{J}$ über. Es ist nachzuweisen, daß zur Bildung der Norm nur eine endliche Anzahl von Polynomen aus $\mathfrak{o}^*[u]$ im Nenner auftritt, woraus Satz XVI direkt folgen wird.

Dazu ist vorerst zu bemerken, daß die Moduldarstellung (3) in § 1, 5. zur Bildung der Einzelnorm hinauskommt auf eine Reduktion der Potenzen von x_{i-1} modulo einem in x_{i-1} regulären Polynom $C^{(i-1)} = U_{i-1}(u)x_{i-1}^k +$ niedrigere Glieder[24]; dabei dürfen alle Koeffizienten von $C^{(i-1)}$, insbesondere also U_{i-1}, als Größen aus $\mathfrak{o}^*[u]$ angenommen werden. Da es sich um sukzessive Reduktion von $x_1, \ldots, x_{i-1}$ handelt, wird also die in den x ganze Moduldarstellung auch ganz in $\mathfrak{o}^*[u]$ bis auf Potenzprodukte $U_1^{\lambda_1} \cdots U_{i-1}^{\lambda_{i-1}}$ im Nenner. Das Produkt $U_1 U_2 \cdots U_n$, aufgefaßt als Polynom in den u, definiert aber durch seine Koeffizienten ein Ideal $\mathfrak{r}^*$ aus $\mathfrak{K}$, das mithin nur durch endlich viele Primideale aus $\mathfrak{K}$ teilbar wird. Nimmt man $\mathfrak{p}^*$ verschieden von diesen endlich vielen an, und legt als Koeffizientenbereich den Restklassenkörper nach $\mathfrak{p}^*$ zugrunde, so bleibt also die ursprüngliche Moduldarstellung erhalten, indem nur jede Zahl aus $\mathfrak{o}^*$ durch ihre Restklasse nach $\mathfrak{p}^*$ ersetzt wird.

Es lassen sich ferner Norm und Elementarteilerform, da sie nur bis auf Faktoren aus $\mathfrak{o}^*[u]$ bestimmt sind, auch in bezug auf $\mathfrak{o}^*[u]$ durch $\mathfrak{m}$ teilbar annehmen. Sei bei dieser Annahme etwa $R^{(i)} = V_i(u)x_i^l +$ niedrigere Glieder, so daß bei der Teilbarkeit aller ρ-reihigen Determinanten des durch $C^{(i-1)}$ bestimmten Moduls $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ vom Rang ρ nur Potenzen von V_i außer den $U_1^{\lambda_1} \cdots U_{i-1}^{\lambda_{i-1}}$ im Nenner auftreten. Wählt man daher $\mathfrak{p}^*$ auch noch verschieden von den endlich vielen Primidealen aus $\mathfrak{K}$, die in dem durch $V_1 V_2 \cdots V_n$ bestimmten Ideal aus $\mathfrak{K}$ aufgehen, so bleibt $R^{(i)}$ gemeinsamer Teiler dieser Determinanten bei Zugrundelegung des Restklassenkörpers nach $\mathfrak{p}^*$ als Koeffizientenbereich und der Rang von $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ bleibt erhalten, da $C^{(i)}$ eine ρ-reihige Determinante aus $\mathfrak{M}_{i-1}^*$ war. Schließlich ist $\mathfrak{p}^*$ noch so zu wählen, daß $R^{(i)}$ jeweils größter gemeinsamer Teiler bleibt. Es durchlaufe $D^{(i)}$ alle ρ-reihigen Determinanten aus $\mathfrak{M}_{i-1}^*$, so daß nach Voraussetzung $U_1^{\lambda_1} \cdots U_{i-1}^{\lambda_{i-1}} V_i^\sigma D^{(i)} = R^{(i)} T^{(i)}$ kommt, wo also die $T^{(i)}$ keinen gemeinsamen, x enthaltenden Teiler im Polynomsinn besitzen. Folglich enthält das aus allen $T^{(i)}$ abgeleitete Ideal ein Polynom $G^{(i+1)} = W_i(u)x_{i+1}^m +$ niedrigere Glieder, $W_i \neq 0$; daß dabei $G^{(i+1)}$ als regulär in x_{i+1} angenommen werden darf, zeigt die Zusammensetzung der Transformation (1) mit einer solchen von $x_{i+1}, \ldots, x_n$ mit neuen Unbestimmten als Koeffizienten. Wählt man also $\mathfrak{p}^*$ auch noch verschieden von den endlich vielen Primidealen, die in dem durch $W_1 W_2 \cdots W_n$ bestimmten Ideal aus $\mathfrak{K}$ aufgehen, so bleibt bei Zugrundelegung des Restklassenkörpers nach $\mathfrak{p}^*$ als Koeffizientenbereich tatsächlich $R_\mathfrak{m}$ als Norm erhalten. Ganz entsprechend läßt sich $\mathfrak{p}^*$ weiter noch so wählen, daß auch $E_\mathfrak{m}$ als Elementarteilerform erhalten bleibt; Satz XVI ist damit bewiesen.

Aus Satz XV und XVI folgt als *Verallgemeinerung des Satzes über die absoluten Primfunktionen* und unter Benutzung dieses Satzes

Satz XVII. *Ist $\mathfrak{p}$ ein absolutes Primideal mit ganzen Zahlen aus einem (endlichen) algebraischen Zahlkörper $\mathfrak{K}$ als Koeffizienten, so bleibt $\mathfrak{p}$ Primideal, genauer absolutes Primideal modulo jedes Primideals aus $\mathfrak{K}$, höchstens mit Ausnahme von endlich vielen Primidealen aus $\mathfrak{K}$.*

Zum Beweise sei die Norm $R_\mathfrak{p}$ von $\mathfrak{p}$ wie in Satz XVI so gewählt, daß sie auch in bezug auf $\mathfrak{o}^*[u]$ durch $\mathfrak{p}$ teilbar wird; es wird dann $R_\mathfrak{p} = T(u)P^{(i)}(x)$, wo $P^{(i)}(x)$ als ganz und primitiv in den u angenommen werden darf. $P^{(i)}$ wird folglich nach Satz XV, aufgefaßt als Polynom in u und x mit Koeffizienten aus $\mathfrak{K}$, eine absolute Primfunktion. Nach dem Satz über die absoluten Primfunktionen behält $P^{(i)}$ diese Eigenschaft modulo jedes Primideals aus $\mathfrak{K}$, höchstens mit Ausnahme von endlich vielen Primidealen aus $\mathfrak{K}$. Wählt man also $\mathfrak{p}^*$ verschieden von diesen endlich vielen Primidealen, und nach Satz XVI noch verschieden von endlich vielen weiteren Primidealen aus $\mathfrak{K}$, so wird $P^{(i)}$ – dessen Koeffizienten aus $\mathfrak{o}^*$ durch die entsprechenden Restklassen nach $\mathfrak{p}^*$ zu ersetzen sind – Norm von $\mathfrak{p}$ bei Zugrundelegung des Restklassenkörpers nach $\mathfrak{p}^*$ als Koeffizientenbereich P, und diese Norm wird absolute Primfunktion. Bei Zugrundelegung von P als Koeffizientenbereich bleibt also $\mathfrak{p}$ nach Satz XV absolutes Primideal, womit Satz XVII bewiesen ist.

Göttingen, 8. Mai 1923.

(Eingegangen am 9. 3. 1923.)

[24] Vgl. dazu H.-N. § 4.

25. Eliminationstheorie und Idealtheorie.

J. Ber. d. DMV 33 (1924), S. 116–120

Vortrag, gehalten in Marburg am 25. September 1923.[1)]

Von Emmy Noether in Göttingen.

Ich möchte im folgenden zeigen, wie sich die Eliminationstheorie ganz parallellaufend der Theorie der Nullstellen bei Polynomen einer Veränderlichen aufbauen läßt; und zwar beruht dieser Aufbau auf einer Verbindung der von *Hentzelt* gegebenen Eliminationstheorie mit den Methoden der Körpertheorie, wie sie *Steinitz*, und der Idealtheorie, wie ich sie selbst entwickelt habe.

Ich will die Fragestellung zuerst im Fall der Polynome einer Veränderlichen skizzieren. Als Koeffizientenbereich sei ein für allemal ein fester Körper P zugrunde gelegt, auf den sich die Begriffe Primfunktion usw. beziehen. Dabei darf P als abstrakt definiert im Steinitzschen Sinn angenommen werden, kann aber natürlich im Spezialfall mit dem Körper der rationalen Zahlen oder dem Körper aller komplexen Zahlen – nach der in der Eliminationstheorie früher allgemein üblichen Annahme – zusammenfallen. Die Theorie der Nullstellen zerfällt nun bei Polynomen einer Veränderlichen in vier Schritte:

1. *Der Zerlegungssatz*, der die Zurückführung der Fragestellung auf eine solche für Primfunktionen – in P irreduzible Polynome – gestattet. Denn aus

$$a(x) = p_1(x)^{\varrho_1} \cdots p_r(x)^{\varrho_r} = q_1(x) \cdots q_r(x)$$

– wo die $p(x)$ verschiedene Primfunktionen, die $q(x)$ also „größte Primärfunktionen“ bedeuten – folgt, daß $a(x)$ in allen und nur den Nullstellen der Primfunktionen $p(x)$ verschwindet.

2. *Die Konstruktion des Nullstellenkörpers für eine Primfunktion $p(x)$.* Ein solcher Nullstellenkörper $\mathfrak{K} = P(\alpha)$ – wo α eine Nullstelle von $p(x)$ bedeutet – läßt sich nach *Steinitz* stets konstruieren als ein dem Restklassenkörper $(\mathfrak{K})$ von $p(x)$ isomorpher Erweiterungskörper von P. Umgekehrt wird jeder in einem Erweiterungskörper von P gelegene Nullstellenkörper dem Restklassenkörper $(\mathfrak{K})$ isomorph; Nullstellenkörper und Restklassenkörper sind also abstrakt identisch.

3. *Die Zerlegung von $p(x)$ in Linearfaktoren in dem durch $p(x)$ bestimmten Galoisschen Körper.* Durch Wiederholung der unter 2. gegebenen Konstruktion kommt man zu dem im wesentlichen eindeutig bestimmten Galoisschen Körper $P(\alpha_1, \ldots, \alpha_m)$, der gerade ausreicht, damit $p(x)$ in Linearfaktoren zerfällt.

4. *Die Bedeutung der Multiplizität für das ursprüngliche Polynom $a(x)$.* Nach 1., 2., 3. ist für ein beliebiges Polynom $a(x)$ die Frage nach den Nullstellen und die entsprechende Zerlegung in Linearfaktoren erledigt. Als Multiplizität kann dabei der Grad der einzelnen Primärfunktion $q(x)$ – also die Anzahl der inbezug auf P linear unabhängigen Restklassen nach $q(x)$ – angesehen werden; denn im Falle des algebraisch abgeschlossenen Koeffizientenbereichs P, wo die $p(x)$ linear werden, kommt diese Anzahl gerade auf die Vielfachheit der Nullstellen hinaus.

Ich gehe jetzt zur allgemeinen Eliminationstheorie über, lege also den Bereich $\mathfrak{J}$ aller Polynome in $x_1, \ldots, x_n$ mit Koeffizienten aus P zugrunde; die Eliminationstheorie läßt sich dann definieren als die *Theorie der Nullstellen eines Ideals* aus diesem Polynombereich. Unter einem Ideal $\mathfrak{a}$ verstehe ich dabei wie üblich ein System von Polynomen derart, daß neben f und g auch $f - g$, neben f auch Af zu $\mathfrak{a}$ gehört, unter A ein beliebiges Polynom aus $\mathfrak{J}$ verstanden. Unter Nullstelle von $\mathfrak{a}$ verstehe ich jedes einem Erweiterungskörper von P angehörige Wertsystem $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ derart, daß $f(\alpha)$ verschwindet für jedes dem Ideal angehörende Polynom f. Bedeutet $f_1, \ldots, f_t$ eine stets existierende Idealbasis von $\mathfrak{a}$ – gilt also $f = A_1 f_1 + \cdots + A_t f_t$ für jedes f aus $\mathfrak{a}$ –, so sind die Nullstellen von $\mathfrak{a}$ offenbar identisch mit den Nullstellen von $f_1, \ldots, f_t$; da sich umgekehrt jedes System von endlich vielen Polynomen als Basis des daraus abgeleiteten Ideals auffassen läßt, so ist die oben für die Eliminationstheorie gegebene Definition der Nullstellen identisch mit der gewöhnlich üblichen, vermeidet aber die Schwierigkeit, die in der willkürlichen Auszeichnung einer Basis liegt. Für Polynome einer Veränderlichen, wo es sich nur um Hauptideale handelt, tritt diese Schwierigkeit nicht auf, da das Basispolynom bis auf eine Einheit – Größe aus P als Faktor – eindeutig bestimmt ist; doch wird die Idealauffassung auch dort eine genauere Einsicht ergeben.

Die Eliminationstheorie zerfällt nun entsprechend dem Fall einer Veränderlichen in vier Schritte:

I. *Der Zerlegungssatz* – die Darstellung eines Ideals durch größte primäre Komponenten –, der die Zurückführung der Fragestellung auf eine solche für Primideale gestattet. Dabei heißt ein Ideal Primideal, wenn es

[1)] Ausführliche Darstellung und Literaturangaben Math. Ann. 90 und in einer demnächst erscheinenden Arbeit.

nur dann in einem Produkt aufgeht, wenn es in mindestens einem Faktor aufgeht; Primärideal, wenn es in mindestens einem Faktor oder einer Potenz jedes Faktors aufgeht. Zu jedem Primärideal $\mathfrak{q}$ gibt es ein und nur ein zugehöriges Primideal $\mathfrak{p}$, das Teiler von $\mathfrak{q}$ ist und von dem eine Potenz durch $\mathfrak{q}$ teilbar wird. Es gilt die Darstellung als kleinstes gemeinsames Vielfaches:

$$\mathfrak{a} = [\mathfrak{q}_1, \cdots, \mathfrak{q}_r]; \qquad \mathfrak{p}_1^{\sigma_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{\sigma_r} \equiv 0\,(\mathfrak{a}).$$

Dabei sind die $\mathfrak{q}$ größte primäre Komponenten; d. h. jedes $\mathfrak{q}$ ist primär, aber das kleinste gemeinsame Vielfache irgendzweier $\mathfrak{q}$ ist nichtprimär. Außerdem darf ohne Beschränkung der Allgemeinheit angenommen werden, daß kein $\mathfrak{q}$ im kleinsten gemeinsamen Vielfachen der übrigen aufgeht, daß also kein $\mathfrak{q}$ einfach weggelassen werden kann; die $\mathfrak{p}$ sind die zugehörigen Primideale der $\mathfrak{q}$. Nun sind zwar nicht die $\mathfrak{q}$, wohl aber – und darin liegt das Analogon zum Fall einer Veränderlichen – ihre zugehörigen Primideale $\mathfrak{p}$ eindeutig durch $\mathfrak{a}$ bestimmt; und da jedes $\mathfrak{p}$ ein Teiler von $\mathfrak{a}$ ist, und umgekehrt ein Potenzprodukt der $\mathfrak{p}$ durch $\mathfrak{a}$ teilbar wird, so stimmen also die Nullstellen des Ideals mit denen seiner zugehörigen Primideale überein.

II. *Die Konstruktion des Nullstellenkörpers für ein Primideal* $\mathfrak{p}$. Die Restklassen nach einem Primideal bilden nach Definition einen Ring ohne Nullteiler, der mindestens ein vom Nullelement verschiedenes Element enthält, sobald $\mathfrak{p}$ vom Einheitsideal verschieden ist; durch Quotientenbildung kann dieser Ring also zum Restklassenkörper $(\mathfrak{K})$ von $\mathfrak{p}$ erweitert werden. Es läßt sich stets ein zu $(\mathfrak{K})$ isomorpher Erweiterungskörper $\mathfrak{K}$ von P konstruieren, der Nullstellenkörper von $\mathfrak{p}$ wird; d. h. es wird $\mathfrak{K} = P(\alpha_1, \ldots, \alpha_n)$, wo $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ eine Nullstelle von $\mathfrak{p}$ bedeutet. $\mathfrak{K}$ ist dabei vom Transzendenzgrad $k (0 \leqq k < n)$ inbezug auf P, enthält also k inbezug auf P algebraisch unabhängige Elemente, während je $(k+1)$ Elemente algebraisch abhängig inbezug auf P werden. Umgekehrt wird jeder in einem Erweiterungskörper von P gelegene Nullstellenkörper vom Transzendenzgrad k dem Restklassenkörper $(\mathfrak{K})$ isomorph; Nullstellenkörper vom Transzendenzgrad k und Restklassenkörper sind also abstrakt identisch.

III. *Zerlegung der Norm von* $\mathfrak{p}$ *in Linearfaktoren in dem durch* $\mathfrak{p}$ *bestimmten Galoisschen Körper.* Nimmt man die Veränderlichen $x_1, \ldots, x_n$ aus ursprünglichen Veränderlichen $y_1, \ldots, y_n$ durch lineare Transformation mit Unbestimmten als Koeffizienten erzeugt an, so kann man den Nullstellenkörper $\mathfrak{K}$ vom Transzendenzgrad k als endlichen algebraischen Erweiterungskörper von $P(x_{i+1}, \ldots, x_n)$ auffassen $(k = n - i)$. Man kann somit zum Galoisschen Körper $\overline{\mathfrak{K}}$ inbezug auf $P(x_{i+1}, \ldots, x_n)$ übergehen, in dem die Primfunktion $P^{(i)}(x_i, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ mit der Nullstelle α_i in Linearfaktoren zerfällt. Diese Primfunktion $P^{(i)}$ spielt, wenn man zu den ursprünglichen Veränderlichen y zurückgeht, die Rolle der Fundamentalgleichung; denn α_i wird gleich der Fundamentalform $u_1\beta_1 + \cdots + u_n\beta_n$, wo β ein Nullstellensystem in den y bedeutet, das von den Parametern $x_{i+1}, \ldots, x_n$ algebraisch abhängt; die Zerlegung in Linearfaktoren ergibt also das Produkt über alle Nullstellen. Die Primfunktion $P^{(i)}$ oder eine Potenz davon läßt sich aber auch als Norm $N(\mathfrak{p})$ von $\mathfrak{p}$ auffassen, indem man $\mathfrak{p}$ als Modul aus Linearformen in den Potenzprodukten von $x_1, \ldots, x_{i-1}$ betrachtet, $P(x_{i+1}, \ldots, x_n)$ an Stelle von P als Koeffizientenbereich zugrundelegt und die Norm als Produkt über alle Elementarteiler – von denen nur endlich viele von der Einheit verschieden sind – definiert. Bei vollkommenem Körper P als Koeffizientenbereich wird dabei stets $N(\mathfrak{p})$ gleich $P^{(i)}$, bei unvollkommenem Körper kann als Norm eine Potenz von $P^{(i)}$ auftreten.

IV. *Die Norm des ursprünglichen Ideals und die Bedeutung der Multiplizität.* Faßt man entsprechend das Ideal $\mathfrak{a}$ sukzessive als Modul aus Linearformen in den Potenzprodukten von $x_1, \ldots, x_{i-1}$ auf $(i = 1, 2, \ldots n)$, so läßt sich zeigen, daß dieser Modul bei Zugrundelegung von $P(x_{i+1}, \ldots, x_n)$ jeweils nur endlich viele von der Einheit verschiedene Elementarteiler besitzt, eine Endlichkeitsbedingung, die sich als Folge der Existenz der Idealbasis ergibt. Das Produkt über diese jeweils endlich vielen Elementarteiler ergibt die Einzelnormen; die Norm $N(\mathfrak{a})$ ist als Produkt aller Einzelnormen definiert. Die größten primären Faktoren $Q^{(i)}(x_i, x_{i+1}, \ldots, x_n)$ von $N(\mathfrak{a})$ entsprechen eineindeutig den zugehörigen Primidealen $\mathfrak{p}$ von $\mathfrak{a}$, derart, daß $Q^{(i)}$ eine Potenz von $P^{(i)}$ wird, wo $P^{(i)}$ (oder gegebenenfalls eine Potenz von $P^{(i)}$) die Norm $N(\mathfrak{p})$ von $\mathfrak{p}$ bedeutet. Somit kommt eine Zerlegung

$$N(\mathfrak{a}) = N(\mathfrak{p}_1)^{\varrho_1} \cdots N(\mathfrak{p}_r)^{\varrho_r} = Q_1 \cdots Q_r,$$

– wo gegebenenfalls $N(\mathfrak{p})$ durch den höchsten Elementarteiler $E(\mathfrak{p}) = P^{(i)}$ zu ersetzen ist – und damit ist nach I, II, III für alle Nullstellen von $\mathfrak{a}$ die Zerlegung der Norm in Linearfaktoren geleistet. Als Multiplizität der dem einzelnen Primideal $\mathfrak{p}$ von $\mathfrak{a}$ entsprechenden Nullstellen kann der Grad von $Q^{(i)}$ angesehen werden, der sich als Anzahl von inbezug auf $P(x_{i+1}, \ldots, x_n)$ linear unabhängigen Restklassen deuten läßt. Und zwar handelt es sich um die Restklassen gewisser durch $\mathfrak{p}$ und die Primideale höherer Dimension eindeutig bestimmten isolierten Komponenten der Zerlegung, nämlich die Restklassen des Grundideals $(i-1)$-ter Stufe nach der durch $\mathfrak{p}$ bestimmten Komponente des Grundideals i-ter Stufe; letztere Komponente besitzt $\mathfrak{p}$ und alle Primideale höherer Dimension als zugehörige Primideale, ersteres nur die Primideale höherer Dimension.

Eine volle *Einordnung des Falles einer Veränderlichen* ergibt sich, wenn man auch hier zum Hauptideal übergeht. Die unter 1. gegebene Zerlegung zerfällt dann – je nach der Auffassung von $a(x)$ als Basispolynom oder Norm – in zwei getrennte: in die Darstellung des Hauptideals als kleinstes gemeinsames Vielfaches größter primärer Komponenten nach I, was hier auf eine Darstellung als Potenzprodukt von Primidealen hinauskommt; oder in die Zerlegung der Norm als Potenzprodukt der Normen der einzelnen Primideale nach IV. Bei der Konstruktion des Nullstellenkörpers nach 2. handelt es sich in Wirklichkeit um den Nullstellenkörper des durch $p(x)$ definierten Primideals, während in 3. die Norm in Linearfaktoren zerlegt wird. Die Definition der Multiplizität nach 4. ordnet sich der in IV. gegebenen unter, da das Grundideal nullter Stufe gleich dem Einheitsideal, das Grundideal erster Stufe aber bei einer Veränderlichen schon gleich dem Ideal selbst wird.

Die *Einordnung in die übliche Eliminationstheorie* ist dadurch gegeben, daß der Norm des Ideals Resultantenbedeutung zukommt; bei dieser Auffassung wird somit das alte Problem der Eliminationstheorie zu einem Teil der Idealtheorie des Polynombereichs, und zwar zu demjenigen Teil, der neben den Zerlegungssätzen der Ideale auch die Zerlegung ihrer Normen und den Zusammenhang beider Zerlegungen behandelt.

(Eingegangen am 19. 10. 1923.)

26. Abstrakter Aufbau der Idealtheorie im algebraischen Zahlkörper.

J. Ber. d. DMV 33 (1924), S. 102

4. E. Noether, Göttingen: Abstrakter Aufbau der Idealtheorie im algebraischen Zahlkörper.

Es wurden die abstrakten Eigenschaften angegeben, die der Idealtheorie im algebraischen Zahlkörper vollständig äquivalent sind und die somit alle Ringe charakterisieren, welche eine solche Idealtheorie besitzen. Es sind das die Ringe mit Einheitselement und ohne Nullteiler, in denen der Doppelkettensatz gilt – jede Teilerkette aus Idealen bricht im Endlichen ab, ebenso jede Vielfachenkette modulo jedem vom Nullideal verschiedenen Ideal – und die algebraisch ganz abgeschlossen in bezug auf ihren Quotientenkörper sind. Läßt man die letztere Annahme fallen, so ergeben sich Sätze über die Idealtheorie in einer endlichen Ordnung, die sich zum Teil schon ohne Beweis bei Dedekind (3. Aufl.) finden.

Eine ausführliche Darstellung wird in den Mathematischen Annalen erscheinen.

27. Hilbertsche Anzahlen in der Idealtheorie.

J. Ber. d. DMV 34 (1925), S. 101

— E. N o e t h e r: Hilbertsche Anzahlen in der Idealtheorie. Unter Hilbertschen Anzahlen werden allgemein solche Zahlen verstanden, die sich auf die Abzählung von Restklassen der Ideale beziehen. Hilbert selbst hat in seiner „charakteristischen Funktion“ eine Funktion gegeben, die für die Ideale des Polynombereichs jeweils von einer gewissen Schranke an die genaue Anzahl linear unabhängiger Restklassen liefert. Für die niedrigeren Gradzahlen hat Macaulay diese Funktion durch eine erzeugende Funktion ergänzt, die Ostrowski explizit auswerten konnte. Macaulay hat aber auch noch Anzahlen anderer Art angegeben, die sich als für die allgemeine Idealtheorie am wesentlichsten erwiesen haben, da sie sich abstrakt fassen lassen. Entsprechend den allgemeinen Zerlegungssätzen genügt die Definition für Primärideale $\mathfrak{q}$. Es handelt sich um die Anzahl linear unabhängiger Restklassen in bezug auf den Restklassenkörper des zugehörigen Primideals $\mathfrak{p}$. Diese Anzahlen zerfallen in Teilsysteme, die jeweils durch die Zahl der irreduziblen Komponenten von $\mathfrak{q}, \mathfrak{q}/\mathfrak{p}, \mathfrak{q}/\mathfrak{p}^2, \ldots$ gegeben sind. Die Anzahl des i-ten Teilsystems ist auch charakterisiert durch die Gliederanzahl einer Kompositionsreihe, die von $\mathfrak{q}/\mathfrak{p}^i$ nach $\mathfrak{q}/\mathfrak{p}^{i-1}$ läuft. Die Gesamtkompositionsreihe und ihre Hilbertschen Anzahlen bilden das Äquivalent für die im allgemeinen Fall – z. B. in den endlichen Ordnungen eines algebraischen Zahlkörpers – nicht mehr gültige Darstellung der Primärideale als Potenzen von Primidealen.

28. Gruppencharaktere und Idealtheorie.

J. Ber. d. DMV 34 (1925), S. 144

3. E. Noether, Göttingen: Gruppencharaktere und Idealtheorie.

Die Frobeniussche Theorie der Gruppencharaktere – also der Darstellung endlicher Gruppen – wird aufgefaßt als Idealtheorie eines vollständig reduzibeln Ringes, des Gruppenringes. Es werden daher allgemein die Isomorphiesätze bei der additiven Zerlegung eines vollständig reduzibeln Ringes entwickelt; die Darstellung als direkte Summe direkt unzerlegbarer, einfacher Ideale ist bis auf Isomorphie eindeutig, und die zu demselben zweiseitigen Ideal gehörigen unzerlegbaren einseitigen Ideale sind unter sich isomorph. Faßt man daher isomorphe Ideale in eine Klasse zusammen, so gibt es soviel verschiedene unzerlegbare Idealklassen wie zweiseitig unzerlegbare Ideale.

In der Spezialisierung auf vollständig reduzible Systeme hyperkomplexer Größen – insbesondere auf den Gruppenring – entsprechen unzerlegbare Idealklassen und irreduzible Darstellungsklassen sich gegenseitig eindeutig. Es entsprechen sich weiter zweiseitig unzerlegbare Ideale und Charaktere; und die Anzahl der additiven unzerlegbaren Komponenten eines zweiseitigen Ideals ist gleich dem Rang der unzerlegbaren Ideale. Damit ist aber die Frobeniussche Theorie eingeordnet.

Eine ausführliche Darstellung soll in den Math. Ann. erscheinen.

29. Der Endlichkeitssatz der Invarianten endlicher linearer Gruppen der Charakteristik p.

Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen 1926, S. 28–35

Von

Emmy Noether in Göttingen.

Vorgelegt von R. Courant in der Sitzung vom 30. Juli 1926.

Ich zeige im folgenden, daß der bekannte Endlichkeitssatz der Invarianten endlicher Gruppen linearer Substitutionen[1] erhalten bleibt, wenn als Koeffizientenbereich statt eines gewöhnlichen Zahlkörpers ein beliebiger Körper – also insbesondere der Charakteristik p[2] zugrunde gelegt wird. Dabei versagen aber die bekannten Endlichkeitsbeweise, sobald die Ordnung der Gruppe durch p teilbar wird; es müssen tieferliegende arithmetische Tatsachen herangezogen werden, nämlich das folgende bisher nur für Charakteristik Null bekannte

Endlichkeitskriterium[3]: Ein Integritätsbereich $\mathfrak{J}$ aus Polynomen – allgemeiner aus rationalen Funktionen – mit Koeffizienten aus einem Körper, ist dann und nur dann ein endlicher, wenn in $\mathfrak{J}$ ein endlicher Unterring $\mathfrak{R}$ enthalten ist derart, daß $\mathfrak{J}$ algebraisch ganz von $\mathfrak{R}$ abhängt. Jede Integritätsbasis von $\mathfrak{R}$ wird dann durch eine Modulbasis von $\mathfrak{J}$ inbezug auf einen gewissen Unterring von $\mathfrak{R}$ zu einer Integritätsbasis von $\mathfrak{J}$ ergänzt.

Dieses Kriterium – das an sich von selbständigem Interesse ist – beruht auf der Existenz der Rationalbasis und auf der Tatsache, daß der Teilerkettensatz erhalten bleibt beim Übergang zu den ganzen Größen einer endlichen Erweiterung. Dieser zweite Satz ist in der vorangehenden Note von Artin und v. d. Waerden für beliebige Charakteristik bewiesen nur unter Zugrundelegung einer gewissen, im Fall der endlichen Gruppen erfüllten Endlichkeitsvoraussetzung für den ursprünglichen Bereich (der Wurzelring stellt eine endliche Erweiterung dar). Für die Existenz der Rationalbasis gebe ich einen für beliebige Körper als Koeffizientenbereich giltigen Beweis; damit kann ich das Endlichkeitskriterium unter der obigen Einschränkung beweisen.

Daß für Invarianten endlicher Gruppen das Endlichkeitskriterium erfüllt ist, beruht auf dem Prinzip der symmetrischen Funktionen. Während aber bei Charakteristik Null die Koeffizienten der Galois'schen Resolvente schon die Integritätsbasis liefern, erzeugen sie im allgemeinen Fall nur den im Endlichkeitskriterium verlangten endlichen Unterring. Aus der Existenz dieses endlichen Unterrings folgt nach denselben Schlüssen die Endlichkeit der „Relativ"-Invarianten und der „Modular"-Invarianten.

Unter die hier betrachteten Invarianten fallen als Spezialfälle die von Dickson und seiner Schule[4] behandelten „projektiven Invarianten mod p". Hier war zwar für Modular-Invarianten, nicht aber für allgemeine „formale" Invarianten, der Endlichkeitssatz bekannt.

§ 1. Das Endlichkeitskriterium.

1. Satz von der Existenz der Rationalbasis. Erste Fassung: Jedes System S rationaler Funktionen von n Unbestimmten, mit Koeffizienten aus einem Körper P, besitzt eine endliche Rationalbasis; d. h. es gibt endlich viele Funktionen des Systems derart, daß jede Funktion des Systems sich rational, mit Koeffizienten aus P, durch diese endlich vielen ausdrücken läßt.

Zweite Fassung: Sei $\mathfrak{K}$ Zwischenkörper von P und $\mathsf{P}(x_1, \ldots, x_n)$ – wo $x_1, \ldots, x_n$ Unbestimmte bedeuten – von einem Transzendenzgrad $t \leqq n$; sei $y_1, \ldots, y_t$ ein irreduzibles System[5] aus $\mathfrak{K}$. Dann wird $\mathfrak{K}$ endliche algebraische Erweiterung von $\mathsf{P}(y_1, \ldots, y_t)$.

Die beiden Fassungen sind tatsächlich äquivalent. Es genügt nämlich die Existenz der Rationalbasis für alle Zwischenkörper zu beweisen; denn der aus einem System S abgeleitete Körper wird ein solcher Zwi-

[1] Für einen elementaren Endlichkeitsbeweis vergl. E. Noether, Der Endlichkeitssatz der Invarianten endlicher Gruppen. Math. Ann., 77 (1916), S. 89–92.

[2] Für die Begriffe der Körpertheorie vergl. E. Steinitz, Algebraische Theorie der Körper. J. f. M., 137 (1910), S. 167–309. Charakteristik in § 4, Wurzelkörper in § 12, Quotientenkörper in § 3.

[3] Vergl. E. Noether, Algebraische und Differentialinvarianten. Jahresber. d. d. Math.-Ver., 32 (1923), S. 177–184, Nr. 3, Satz 4 und die dort angegebene Literatur. Im letzten Satz des Kriteriums steht dort fälschlich „Modulbasis inbezug auf $\mathfrak{R}$" (Fundamentalsystem der ganzen Größen) statt „inbezug auf einen gewissen Unterring von $\mathfrak{R}$".

[4] Vergl. Dickson, On Invariants and the theory of Numbers. The Madison Colloquium 1913. Neuere Literatur in den seitdem erschienenen Bänden der Transactions of the American Mathematical Society.

[5] Ein System heißt nach Steinitz irreduzibel, wenn es aus algebraisch unabhängigen Funktionen besteht. Ein System heißt vom Transzendenzgrad t, wenn es mindestens ein irreduzibles System aus t Elementen, aber keines aus mehr Elementen enthält. Für die im folgenden benutzten einfachen Sätze über irreduzible Systeme vergl. Steinitz, § 22.

schenkörper $\mathfrak{K}$, dessen Rationalbasis unmittelbar eine Rationalbasis von S ergibt, da jedes Element aus $\mathfrak{K}$ rationale Verbindung von endlich vielen Funktionen aus S wird. Aus der zweiten Fassung folgt aber, daß ein beliebiges irreduzibles System $y_1, \ldots, y_t$ aus $\mathfrak{K}$, vermehrt um die endlich vielen Funktionen, die $\mathfrak{K}$ als endliche Erweiterung von $\mathsf{P}(y_1, \ldots, y_t)$ charakterisieren, eine solche Rationalbasis ergibt. Ist umgekehrt nach der ersten Fassung eine Rationalbasis von $\mathfrak{K}$ gegeben, so muß nach Definition des Transzendenzgrades jedes Basiselement algebraisch abhängig von $\mathsf{P}(y_1, \ldots, y_t)$ sein; also wird dadurch $\mathfrak{K}$ als endliche algebraische Erweiterung von $\mathsf{P}(y_1, \ldots, y_t)$ charakterisiert.

Der Satz soll in der zweiten Fassung bewiesen werden. Sei vorerst $\mathfrak{K}$ vom selben Transzendenzgrad n wie $\mathsf{P}(x_1, \ldots, x_n)$; sei $y_1, \ldots, y_n$ ein irreduzibles System aus $\mathfrak{K}$ und folglich aus $\mathsf{P}(x_1, \ldots, x_n)$. Wegen des Transzendenzgrades n von $y_1, \ldots, y_n$ wird jedes x_i algebraisch über $\mathsf{P}(y_1, \ldots, y_n)$; also wird $\mathsf{P}(x_1, \ldots, x_n)$ und damit $\mathfrak{K}$ als Zwischenkörper endliche algebraische Erweiterung von $\mathsf{P}(y_1, \ldots, y_n)$.

Sei jetzt $t < n$; sei die Numerierung der x so gewählt, daß $y_1, \ldots, y_t, x_{t+1}, \ldots, x_n$ ein irreduzibles System aus $\mathsf{P}(x_1, \ldots, x_n)$ bilden. Es wird also $x_{t+1}, \ldots, x_n$ irreduzibel inbezug auf $\mathsf{P}(y_1, \ldots, y_t)$ und damit nach dem transitiven Gesetz der algebraischen Abhängigkeit auch irreduzibel inbezug auf $\mathfrak{K}$ und auf jeden Zwischenkörper $\mathfrak{M}$ von $\mathsf{P}(y_1, \ldots, y_t)$ und $\mathfrak{K}$. Das heißt aber, daß $\overline{\mathfrak{K}} = \mathfrak{K}(x_{t+1}, \ldots, x_n)$ bezw. $\overline{\mathfrak{M}} = \mathfrak{M}(x_{t+1}, \ldots, x_n)$ rein transzendente Erweiterung von $\mathfrak{K}$ bezw. $\mathfrak{M}$ wird; daß also jedes nicht zu $\mathfrak{K}$ gehörige Element aus $\overline{\mathfrak{K}}$ transzendent inbezug auf $\mathfrak{K}$ wird, ebenso jedes nicht zu $\mathfrak{M}$ gehörige Element aus $\overline{\mathfrak{M}}$ transzendent inbezug auf $\mathfrak{M}$. Ebenso sei $\overline{\mathsf{P}}$ gleich der rein transzendenten Erweiterung $\mathsf{P}(x_{t+1}, \ldots, x_n)$ gesetzt; dann wird $y_1, \ldots, y_t$ irreduzibel inbezug auf $\overline{\mathsf{P}}$.

Der Beweis wird sich jetzt auf den oben erledigten zurückführen lassen dadurch, daß $\overline{\mathsf{P}}$ als Koeffizientenbereich zugrunde gelegt wird. Aus $\mathsf{P} < \mathfrak{K} < \mathsf{P}(x_1, \ldots, x_t;\ x_{t+1}, \ldots, x_n)$[6] folgt nämlich: $\overline{\mathsf{P}} < \overline{\mathfrak{K}} < \overline{\mathsf{P}}(x_1, \ldots, x_t)$, wobei $\overline{\mathfrak{K}}$ vom gleichen Transzendenzgrad t inbezug auf $\overline{\mathsf{P}}$ wird wie $\overline{\mathsf{P}}(x_1, \ldots, x_t)$. Somit besitzt $\overline{\mathfrak{K}}$ inbezug auf $\overline{\mathsf{P}}$ als Koeffizientenbereich eine endliche Rationalbasis, etwa $y_1, \ldots, y_t; z_1, \ldots, z_s$. Dabei können die z aus $\mathfrak{K}$ gewählt werden, da $\overline{\mathfrak{K}}$ Vereinigungskörper von $\mathfrak{K}$ und $\overline{\mathsf{P}}$ ist. Es ist zu zeigen, daß $\mathfrak{K}$ gleich $\mathfrak{M} = \mathsf{P}(y_1, \ldots, y_t; z_1, \ldots, z_s)$ wird. Es wird $\mathfrak{M}$ Zwischenkörper von $\mathsf{P}(y_1, \ldots, y_t)$ und $\mathfrak{K}$; also ist jedes Element von $\mathfrak{K}$ algebraisch inbezug auf $\mathfrak{M}$. Andererseits wird $\overline{\mathfrak{M}}$ gleich $\overline{\mathfrak{K}}$ und somit ist $\mathfrak{K}$ in $\overline{\mathfrak{M}}$ enthalten. Es wird also $\mathfrak{K}$ Zwischenkörper von $\mathfrak{M}$ und $\overline{\mathfrak{M}}$, und da jedes nicht zu $\mathfrak{M}$ gehörige Element aus $\overline{\mathfrak{M}}$ transzendent inbezug auf $\mathfrak{M}$ ist, so wird notwendig $\mathfrak{K}$ mit $\mathfrak{M}$ identisch.

Folgerung: Ist $\mathsf{P} < \mathfrak{K} < \mathfrak{L} < \mathsf{P}(x_1, \ldots, x_n)$, und ist $\mathfrak{L}$ algebraisch inbezug auf $\mathfrak{K}$, so ist $\mathfrak{L}$ endliche algebraische Erweiterung von $\mathfrak{K}$. Denn jedes Element einer Rationalbasis von $\mathfrak{L}$ ist dann algebraisch inbezug auf $\mathfrak{K}$; somit wird $\mathfrak{L}$ als endliche Erweiterung von $\mathfrak{K}$ charakterisiert.

2. Beweis des Endlichkeitskriteriums. Die Bedingung ist offenbar notwendig; denn wenn $\mathfrak{J}$ endlicher Integritätsbereich ist, so läßt sich $\mathfrak{J}$ selbst als der im Kriterium auftretende endliche Unterring $\mathfrak{R}$ auffassen.

Die Bedingung ist hinreichend unter der Voraussetzung, daß der Wurzelkörper $\mathsf{P}^{1/p}$ endliche Erweiterung des Koeffizientenkörpers[7], sobald dieser von Charakteristik p; für Charakteristik Null ist keine einschränkende Voraussetzung nötig. Zum Nachweis ist zu zeigen, daß $\mathfrak{J}$ eine endliche Modulbasis inbezug auf einen Unterring von $\mathfrak{R}$ besitzt.

Es bedeute $\mathfrak{K}$ den Quotientenkörper[7] von $\mathfrak{R}$ und $\mathfrak{L}$ den Quotientenkörper von $\mathfrak{J}$. Diese Quotientenkörper existieren, da es sich um Ringe ohne Nullteiler handelt; und es wird $\mathsf{P} < \mathfrak{K} < \mathfrak{L} < \mathsf{P}(x_1, \ldots, x_n)$. Also wird $\mathfrak{L}$ nach der Folgerung unter 1. endlicher algebraischer Erweiterungskörper von $\mathfrak{K}$; es ist weiter nach Voraussetzung jedes Element aus $\mathfrak{J}$ ganz inbezug auf $\mathfrak{R}$, und es wird somit $\mathfrak{J}$ Unterring des aus allen $\mathfrak{R}$-ganzen Elementen aus $\mathfrak{L}$ bestehenden Ringes $\mathfrak{S}$. Da aber nichts über die ganze Abgeschlossenheit von $\mathfrak{R}$ in $\mathfrak{K}$ vorausgesetzt ist, kann die Tatsache, daß bei endlicher Erweiterung der Teilerkettensatz erhalten bleibt, nicht direkt herangezogen werden. Es muß vielmehr erst zu einem gleichfalls endlichen Unterring $\mathfrak{T}$ von $\mathfrak{R}$ übergegangen werden, für den diese ganze Abgeschlossenheit erfüllt ist.

Es sei vorerst vorausgesetzt, daß der Koeffizientenbereich P unendlich viele Elemente enthält. Dann läßt sich aus $\mathfrak{R}$ ein irreduzibles System $g_1(x), \ldots, g_t(x)$ auswählen derart, daß $\mathfrak{R}$ und damit $\mathfrak{J}$ algebraisch ganz von $\mathfrak{T} = \mathsf{P}[g_1(x), \ldots, g_t(x)]$ abhängt. Bedeutet nämlich $f_1(x), \ldots, f_k(x)$ die nach Voraussetzung existierende Integritätsbasis von $\mathfrak{R}$, und bildet diese kein irreduzibles System, so sei – nach etwaiger Umnumerierung der Indizes – $F(f_k; f_1, \ldots, f_{k-1}) = 0$ eine Relation, der f_k genügt. Ersetzt man $f_1, \ldots, f_{k-1}$ durch

$$f_1 + t_1 f_k, \ldots, f_{k-1} + t_{k-1} f_k;$$

so hängt f_k und damit auch $f_1, \ldots, f_{k-1}$ algebraisch ganz von diesen neuen Funktionen ab, wenn die t_i als

[6] $\mathsf{P} < \mathfrak{K}$ heißt: P ist in $\mathfrak{K}$ enthalten, also Unterkörper von $\mathfrak{K}$.

[7] Siehe S. 28, Fußnote 2.

Unbestimmte gewählt werden; da P unendlich viele Elemente besitzt, lassen die t_i sich so zu Elementen aus P spezialisieren, daß diese ganze Abhängigkeit erhalten bleibt. Nach endlich vielen Schritten gelangt man also unter Beachtung des transitiven Gesetzes der ganzen Abhängigkeit zu dem gesuchten Ring $\mathfrak{T} = \mathsf{P}[g_1(x), \ldots, g_t(x)]$[8]. Es wird $\mathfrak{L}$ endlicher Erweiterungskörper des Quotientenkörpers $\mathsf{P}(g_1(x), \ldots, g_t(x))$ von $\mathfrak{T}$, und der aus allen $\mathfrak{R}$-ganzen Elementen aus $\mathfrak{L}$ bestehende Ring $\mathfrak{S}$ wird identisch mit dem aller $\mathfrak{T}$-ganzen Elemente aus $\mathfrak{L}$.

In $\mathfrak{T}$ gilt der Teilerkettensatz für das System aller Ideale und $\mathfrak{T}$ ist ganz abgeschlossen in seinem Quotientenkörper, beides da $\mathfrak{T}$ dem Polynombereich von t Unbestimmten isomorph ist. Aus der Voraussetzung, daß $\mathsf{P}^{1/p}$ endlich inbezug auf P, folgt weiter daß $\mathfrak{T}^{1/p}$ endlich inbezug auf $\mathfrak{T}$[9]. Somit gilt in $\mathfrak{S}$ der Teilerkettensatz für das System aller $\mathfrak{T}$-Moduln – insbesondere besitzt $\mathfrak{J}$ als $\mathfrak{T}$ umfassenden Unterring von $\mathfrak{S}$ eine endliche $\mathfrak{T}$-Modulbasis[9]. Die Existenz der endlichen $\mathfrak{T}$-Modulbasis für $\mathfrak{J}$ gilt weiter ohne irgend einschränkende Voraussetzung über den Koeffizientenbereich P, wenn $\mathfrak{L}$ Erweiterung erster Art von $\mathsf{P}(g_1(x), \ldots, g_t(x))$ wird, also insbesondere immer wenn P von der Charakteristik Null ist[10].

Es bedeute $h_1(x), \ldots, h_s(x)$ eine $\mathfrak{T}$-Modulbasis von $\mathfrak{J}$; dann zeigt die Darstellung: $f(x) = A_1(g)h_1(x) + \cdots + A_s(g)h_s(x)$ für beliebiges $f(x)$ aus $\mathfrak{J}$ – wo die A als Elemente aus $\mathfrak{T}$ Polynome in den g bedeuten – daß $g_1(x), \ldots, g_t(x), h_1(x), \ldots, h_s(x)$ die gesuchte Integritätsbasis bilden.

Enthält der Körper P nur endlich viele Elemente, so enthält doch der durch Adjunktion einer Unbestimmten u – d. h. eines inbezug auf $\mathfrak{J}$ transzendenten Elementes – entstandene Körper $\mathsf{P}(u)$ unendlich viele Elemente. Also besitzt der Ring $\mathfrak{J}(u)$ eine endliche Integritätsbasis inbezug auf $\mathsf{P}(u)$ als Koeffizientenbereich; und da $\mathfrak{J}(u)$ Vereinigungsring von $\mathfrak{J}$ und $\mathsf{P}(u)$ ist, kann diese Basis – durch Aufspalten nach den Potenzen von u – aus $\mathfrak{J}$ gewählt werden, wobei die Basiselemente g_i von $\mathfrak{T}$ jetzt kein irreduzibles System mehr bilden werden. Damit läßt jedes Polynom $f(x)$ aus $\mathfrak{J}$ eine Darstellung zu: $C(u)f(x) = G(u, g_i, h_i)$, wo $C(u)$ ein von Null verschiedenes Polynom aus $\mathsf{P}[u]$ bedeutet und G ganz in u, g_i, h_i wird. Der Vergleich der Koeffizienten einer geeigneten Potenz von u zeigt, daß in $g_i(x)$ und $h_i(x)$ eine Integritätsbasis von $\mathfrak{J}$ gegeben ist. Damit ist das Endlichkeitskriterium allgemein bewiesen.

§ 2. Die Invariantenendlichkeit.

1. Unter einer endlichen linearen Gruppe der Charakteristik p sei verstanden eine Gruppe $\mathfrak{H}$ von h linearen Substitutionen $A_1, \ldots, A_h$ (von nicht verschwindender Determinante) mit Koeffizienten aus einem Körper P der Charakteristik p. Dabei sei durch A_k die lineare Substitution

$$x_1^{(k)} = a_{11}^{(k)}x_1 + \cdots + a_{1n}^{(k)}x_n, \ldots, \quad x_n^{(k)} = a_{n1}^{(k)}x_1 + \cdots + a_{nn}^{(k)}x_n$$

oder abkürzend: $(x^{(k)}) = A_k(x)$ dargestellt. Die Gruppe $\mathfrak{H}$ führt also die Reihe (x) mit den Elementen $x_1, \ldots, x_n$ über in die Reihen $(x^{(k)})$ mit den Elementen $x_1^{(k)}, \ldots, x_n^{(k)}$. Da unter $A_1, \ldots, A_h$ die Identität enthalten sein muß, ist auch unter den Reihen $(x^{(k)})$ die Reihe (x) enthalten.

Unter einer ganzen rationalen (absoluten) Invariante der Gruppe sei verstanden eine solche ganze rationale Funktion von $x_1, \ldots, x_n$ – mit Koeffizienten aus P[11], – die bei Anwendung von $A_1, \ldots, A_h$ identisch ungeändert bleibt. Zu diesen Invarianten gehören also alle symmetrischen Funktionen – mit Koeffizienten aus P – der Reihen $(x^{(k)})$. Umgekehrt gilt für jede solche Invariante:

$$f(x) = f(x^{(1)}) = \cdots = f(x^{(h)}) \quad \text{oder} \quad h \cdot f(x) = f(x^{(1)}) + \cdots + f(x^{(h)}).$$

Hieraus folgt, daß für den Fall, wo die Ordnung h der Gruppe nicht durch die Charakteristik teilbar ist – also insbesondere im Fall der Charakteristik Null – die symmetrischen Funktionen der Reihen $(x^{(k)})$, mit Koeffizienten aus P, auch die Gesamtheit der Invarianten erschöpfen. Da nun diese symmetrischen Funktionen eine endliche Integritätsbasis besitzen, ist in diesem Fall der Endlichkeitsbeweis erbracht; zugleich ergibt sich die Integritätsbasis als das System $G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_n}(x)$ der Koeffizienten der Galoisschen Resolvente[12]:

$$\begin{aligned}\Phi(z, u) &= \prod(z - u_1x_1^{(k)} - \cdots - u_nx_n^{(k)}) \\ &= z^h + \sum G_{\alpha\alpha_1\ldots\alpha_n}(x)z^\alpha u_1^{\alpha_1}\ldots u_n^{\alpha_n} \quad (\alpha \neq h;\ \alpha + \alpha_1 + \cdots + \alpha_n = h).\end{aligned}$$

[8] Vergl. Hilbert, Über die vollen Invariantensysteme, § 1. Math. Ann., 42 (1893), S. 313–373.

[9] Vergl. die in der Einleitung zitierte Note von Artin-v. d. Waerden.

[10] Vergl. etwa E. Noether, Abstrakter Aufbau der Idealtheorie in algebraischen Zahl- und Funktionenkörpern, § 3. Math. Ann., 96 (1926), S. 26–61.

[11] Das stellt insofern keine Einschränkung der Allgemeinheit dar, als jede Invariante mit Koeffizienten aus einem Körper der Charakteristik p – der mit P einen gemeinsamen Umfassungskörper besitzen muß, damit die Invarianten definiert sind – sich linear aus endlich vielen Invarianten mit Koeffizienten aus P zusammensetzen läßt. Man braucht im allgemeinen Fall nur die Koeffizienten durch solche auszudrücken, die inbezug auf P linear unabhängig sind; dann ist die Eigenschaft der Invarianz identisch in diesen unabhängigen erfüllt.

[12] Siehe S. 28, Fußnote 1.

2. Für den Fall, daß h durch p teilbar, braucht nicht notwendig jede Invariante der Gruppe eine symmetrische Funktion der Reihen $(x^{(k)})$ zu sein, da man jetzt von $h \cdot f(x)$ nicht mehr auf $f(x)$ schließen kann. Es bildet aber der aus den endlich vielen Invarianten $G_{\alpha\alpha_1 \ldots \alpha_n}(x)$ – den Koeffizienten der Galoisschen Resolvente – abgeleitete Ring $\mathfrak{R}$ einen endlichen Unterring des Systems $\mathfrak{J}$ aller Invarianten, und es ist zu zeigen, daß $\mathfrak{J}$ inbezug auf $\mathfrak{R}$ die Voraussetzungen des Endlichkeitskriteriums erfüllt.

Vorerst kann ohne Beschränkung der Allgemeinheit[13] als Koeffizientenbereich der aus allen Substitutionskoeffizienten $a_{\mu\nu}^{(k)}$ abgeleitete Unterkörper $\overline{\mathsf{P}}$ von P zugrunde gelegt werden. Dieser aus endlich vielen Elementen abgeleitete Körper entsteht also durch Adjunktion endlich vieler algebraischer oder transzendenter Elemente zum Primkörper; und da der Primkörper vollkommen, so folgt daß $\overline{\mathsf{P}}^{1/p}$ endlich inbezug auf $\overline{\mathsf{P}}$ ist[14].

Es ist weiter zu zeigen, daß $\mathfrak{J}$ algebraisch ganz von $\mathfrak{R}$ abhängt. Nach 1. tritt unter den h Reihen $x^{(k)}$ auch die ursprüngliche $x_1, \ldots, x_n$ auf; also verschwindet die Galoissche Resolvente $\Phi(z, u)$ für $z = u_1 x_1 + \cdots + u_n x_n$ identisch in u. Spezialisiert man jeweils alle u zu Null bis auf u_i, das gleich der Einheit gesetzt wird, so ergibt sich eine Relation:

$$x_i^h + \sum x_i^\alpha G_{\alpha 00 \ldots \alpha_i \ldots 00}(x) = 0 \quad (\alpha \neq h;\ \alpha + \alpha_i = h),$$

die zeigt, daß jedes x_i algebraisch ganz von $\mathfrak{R}$ abhängt. Damit aber gilt das gleiche für jedes beliebige Polynom in x; insbesondere hängt also $\mathfrak{J}$ algebraisch ganz von $\mathfrak{R}$ ab. Damit sind die Voraussetzungen des Endlichkeitskriteriums erfüllt, die Invariantenendlichkeit ist bewiesen.

3. Es sei bemerkt, daß die gleichen Schlüsse die Endlichkeit der Relativ- und der Modularinvarianten ergeben. Ein Polynom $f(x)$ heißt Relativinvariante der Gruppe, wenn alle $f(x^{(k)})$ sich von $f(x)$ nur durch einen von Null verschiedenen Faktor aus $\overline{\mathsf{P}}$ unterscheiden. Das System der absoluten Invarianten – insbesondere also der aus den $G_{\alpha\alpha_1 \ldots \alpha_n}(x)$ abgeleitete Ring $\mathfrak{R}$ – bildet also einen endlichen Unterring des aus allen Relativinvarianten abgeleiteten Rings; und wie oben sind die Voraussetzungen des Endlichkeitskriteriums inbezug auf $\mathfrak{R}$ erfüllt.

Ein Polynom $f(x)$ heißt Modularinvariante der Gruppe, wenn $f(x)$ gleich $f(x^{(k)})$ wird für jedes spezielle Wertsystem $x_1 = \alpha_1, \ldots, x_n = \alpha_n$ aus $\overline{\mathsf{P}}$. Jede absolute Invariante ist zugleich Modularinvariante; wenn aber $\overline{\mathsf{P}}$ nur endlich viele Elemente enthält, so braucht das Umgekehrte nicht zu gelten. Auch hier sind die Voraussetzungen des Endlichkeitskriteriums inbezug auf den aus den $G_{\alpha\alpha_1 \ldots \alpha_n}(x)$ abgeleiteten Unterring $\mathfrak{R}$ erfüllt.

[13] Siehe S. 33, Fußnote.

[14] Siehe S. 32, Fußnote 2.

30. Abstrakter Aufbau der Idealtheorie in algebraischen Zahl- und Funktionenkörpern.

Math. Ann. 96 (1927), S. 26–61.

Von

Emmy Noether in Göttingen.

Im folgenden wird eine abstrakte Charakterisierung all derjenigen Ringe gegeben, deren Idealtheorie übereinstimmt mit der Idealtheorie aller ganzen Größen des algebraischen Zahlkörpers — deren Ideale sich also eindeutig als Potenzprodukte von Primidealen darstellen lassen. Zu diesen Ringen gehören als bekannteste Beispiele noch der Ring aller ganzen Größen eines algebraischen Funktionenkörpers von einer Unbestimmten — allgemeiner von mehr Unbestimmten, sobald man sich mit Kronecker auf Ideale höchster Dimension beschränkt, also den Übergang zu einem gewissen Quotientenring, dem Funktionalbereich, macht.

Die Axiome, die dieser Idealtheorie vollständig äquivalent sind, sind für den zugrunde gelegten kommutativen Ring die folgenden[1]:

I. Teilerkettensatz: Jede Kette von Idealen, bei der jedes Ideal ein echter Teiler des vorangehenden ist, bricht im Endlichen ab — m. a. W.: zu jeder Teilerkette von Idealen gibt es einen Index, von dem an alle Ideale gleich werden.

II. Vielfachen-Kettensatz modulo jedem vom Nullideal verschiedenen Ideal: Jede Kette von Idealen — die sämtlich Teiler eines festen, vom Nullideal verschiedenen Ideals sind —, bei der jedes Ideal ein echtes Vielfaches des vorangehenden ist, bricht im Endlichen ab.

III. Existenz des Einheitselementes der Multiplikation.

IV. Ring ohne Nullteiler.

V. Ganze Abgeschlossenheit im Quotientenkörper: Jedes Element des Quotientenkörpers, das ganz in bezug auf den Ring ist, gehört dem Ring an.

Aus diesen Axiomen entwickle ich schrittweise eine immer stärker eingeschränkte Idealtheorie bis hin zu der gesuchten; und zeige umgekehrt, daß hier auch alle Axiome tatsächlich erfüllt sind.

Aus dem Teilerkettensatz I folgt, wie ich (Idealtheorie § 4) gezeigt habe, die Darstellung eines Ideals als kleinstes gemeinsames Vielfaches von endlich vielen, zu verschiedenen Primidealen gehörigen Primäridealen. Ich wiederhole hier kurz diesen Beweis (§ 6), weil er sich unter Verwendung des Begriffs des Idealquotienten vereinfachen läßt, und weil ich ein Versehen berichtigen will; der ursprüngliche Beweis benutzt nämlich an einer Stelle die nicht vorausgesetzte Existenz des Einheitselementes der Multiplikation[2].

Die Voraussetzung des Vielfachen-Kettensatzes bewirkt (§ 7), daß im Restklassenring nach jedem vom Nullideal verschiedenen Ideal ein Primideal keinen echten Teiler besitzen kann, mit Ausnahme des alle Elemente umfassenden Einheitsideales. Damit aber werden die Primärkomponenten dieser Ideale eindeutig bestimmt, mit Ausnahme der zum Einheitsideal gehörigen. In etwas weniger scharfer Fassung findet sich dies Resultat schon bei Masazo Sono[3]; seine Voraussetzung der Existenz einer Kompositionsreihe im Restklassenring ist dem „Doppelkettensatz“ in diesem Ring gleichwertig, wie ich zum Schluß (§ 10) kurz zeige. Dabei verstehe ich unter Doppelkettensatz die Gültigkeit von Teilerketten- und Vielfachenkettensatz ohne Beschränkung auf vom Nullideal verschiedene Ideale.

Ist noch Axiom III — Existenz des Einheitselementes — erfüllt, so tritt das Einheitsideal nicht als zugehöriges Primideal auf; die Primärkomponenten sind also eindeutig bestimmt; sie werden paarweise teilerfremd und ihr kleinstes gemeinsames Vielfaches gleich dem Produkt. Die Axiome I, II, III sind für alle endlichen

[1] Für die Definition der Grundbegriffe der Idealtheorie vgl. etwa E. Noether, Idealtheorie in Ringbereichen, Math. Ann. **83** (1921), S. 24–66 (zitiert Idealtheorie). Übrigens werden die wesentlichsten Begriffe auch in der vorliegenden Arbeit, besonders in §§ 1, 4 und 5, kurz formuliert. Der Vollständigkeit halber ist dabei manches aufgenommen, was für die unmittelbaren Zwecke dieser Arbeit nicht erforderlich ist.

[2] Auf dieses Versehen machte mich P. Urysohn aufmerksam; meine Abänderung des Beweises war aber etwas umständlicher als die hier mitgeteilte, die von E. Artin stammt. Dieser hatte schon früher für sich die Lücke ausgefüllt und sich auch unabhängig von mir die Vereinfachung mit dem Idealquotienten überlegt. — Eine weitere Vereinfachung, die die Einführung der „reduzierten Darstellung“ vermeidet, entnehme ich einer verwandten Fragestellung bei W. Krull: Algebraische Theorie der Ringe III, Math. Ann. **92** (1924), S. 181–213, Satz I.

[3] On the Reduction of Ideals. Memoirs of the College of Science, Kyoto University, Series A, 7 (1924), S. 191–204.

Ordnungen eines algebraischen Zahlkörpers erfüllt; hier hat schon Dedekind (Dirichlet-Dedekind, Zahlentheorie, 3. Aufl., 11. Suppl., § 172) ohne vollständig ausgeführten Beweis die eindeutige Darstellung eines Ideals als Produkt von paarweise teilerfremden einartigen Idealen (Primärkomponenten) ausgesprochen.

Aus Voraussetzung IV — Nichtauftreten von Nullteilern — folgt, daß die verschiedenen Potenzen eines von Null- und Einheitsideal verschiedenen Ideals alle verschieden sind, und daß der Quotientenkörper existiert.

Ist schließlich noch Axiom V der ganzen Abgeschlossenheit im Quotientenkörper erfüllt, so werden die Primärideale — wegen IV eindeutig bestimmte — Potenzen von Primidealen, womit der übliche Zerlegungssatz gewonnen ist (§ 8). Dieser letztere Nachweis beruht auf einer, im Fall des Zahlkörpers schon von Dedekind (3. Aufl., § 172) gezogenen Folgerung aus der ganzen Abgeschlossenheit: Man kann ein echt gebrochenes Element so als Quotient ganzer darstellen, daß auch das Quadrat des Zählers nicht durch den Nenner teilbar wird. An Stelle dieser Folgerung tritt in den späteren Darstellungen — auch als Folge der ganzen Abgeschlossenheit — der viel weniger durchsichtige verallgemeinerte Gaußsche Satz oder entsprechende, etwas mehr aussagende Modulsätze; alles Sätze, die zur Anwendung Basiselemente voraussetzen, während hier mit den Idealen selbst gearbeitet wird.

In der Umkehrung (§9) ergeben sich die von Axiom V verschiedenen Axiome fast direkt; letzteres aus dem Nachweis, daß ein echt gebrochenes Element sich stets so darstellen läßt, daß keine Potenz des Zählers durch den Nenner teilbar wird, was also noch eine Verschärfung der ursprünglich aus V gezogenen Folgerung bedeutet. Dieser Nachweis gelingt aber erst, indem aus der Idealdarstellung die üblichen Schlüsse gezogen werden, Hauptidealdarstellung modulo einem festen Ideal und Theorie der gebrochenen Ideale, also der Idealquotienten im Körper. Auch die Tatsache, daß aus der Darstellung durch Primidealpotenzen die ganze Abgeschlossenheit folgt, war schon Dedekind bekannt, wie eine Bemerkung (3. Aufl., § 172, S. 522 unten) zeigt.

Die Axiome I bis V ergeben, daß die vier im allgemeinen getrennten Zerlegungen in kleinste paarweise teilerfremde Ideale, gegenseitig prime Ideale, größte Primärkomponenten und irreduzible Ideale zusammenfallen; und umgekehrt ergibt sich aus diesem Zusammenfallen und den Axiomen I–IV die ganze Abgeschlossenheit. Für Ringe mit Nullteilern folgt aus dem Erfülltsein der übrigen Axiome — wobei V als ganze Abgeschlossenheit im Quotientenring zu definieren ist — nicht notwendig das Zusammenfallen der Zerlegungen, wie das Beispiel des Restklassenringes nach gewissen Idealen einer endlichen Ordnung zeigt (§9).

In § 1 skizziere ich die Theorie der in bezug auf einen Ring ganzen Größen, bis hin zu der Dedekindschen Folgerung aus der ganzen Abgeschlossenheit. In § 2 zeige ich, wie die Kettensätze sich vom Ring übertragen auf Moduln aus Linearformen, mit diesem Ring als Koeffizienten- und Multiplikatorenbereich[4]. Hieraus ziehe ich (§ 3) die Folgerung, daß beim Übergang zu den ganzen Größen eines algebraischen Erweiterungskörpers (erster Art) die Axiome I bis IV für jede Ordnung erhalten bleiben, während für die aus allen ganzen Größen bestehende Ordnung auch V gilt. Diese — für den algebraischen Zahlkörper natürlich bekannte — Tatsache erlaubt die Unterordnung der am Anfang erwähnten Funktionenkörper; insbesondere ist durch den einfachen Nachweis, daß der aus den ganzzahligen Polynomen mehrerer Unbestimmter abgeleitete Funktionalbereich den Axiomen genügt, auch die Kroneckersche Idealtheorie voll eingeordnet[5].

Die dann entwickelte Idealtheorie setzt diese nur der Einordnung dienenden §§ 2 und 3 nicht voraus. In § 4 und § 5 werden die von den Axiomen I bis V unabhängigen Grundlagen gegeben; dadurch tritt schärfer als in der ursprünglichen Begründung hervor, welche Teile der Theorie von Endlichkeitsvoraussetzungen unabhängig sind.

§ 1.
Theorie der ganzen Größen.

Zugrunde gelegt sei ein kommutativer Ring[6] $\mathfrak{T}$ *ohne Nullteiler*, mit *Einheitselement e der Multiplikation* (Axiom III und IV); in $\mathfrak{T}$ sei ein fester, das Einheitselement enthaltender *Unterring* $\mathfrak{R}$ ausgezeichnet. Die

[4]Diese Fassung der Modulsätze rührt von Prüfer her (Neue Begründung der algebraischen Zahlentheorie, § 2, Math. Ann. **94** (1924), S. 198–243) und ist durchsichtiger als die übliche Übertragung der Basissätze.

[5]Die Verschiedenheit tritt also erst bei den Diskriminantensätzen auf, dadurch bedingt, daß der Restklassenring des Funktionalbereiches nach einer Primzahl ein unvollkommener Körper wird, und somit Erweiterungen zweiter Art auftreten können.

[6]Ein Ring ist bekanntlich definiert, wenn in einer Menge eine Gleichheitsrelation gegeben ist, und außerdem zwei Verknüpfungen, Addition und Multiplikation, die den üblichen Gesetzen genügen: die Addition ist assoziativ, kommutativ und eindeutig umkehrbar, die Multiplikation ist assoziativ — kommutativ, wenn es sich um einen kommutativen Ring handelt — und gegenüber der Addition distributiv.

Ist dabei die zugrunde gelegte Gleichheitsdefinition nicht die mengentheoretische Identität, so muß — damit in jedem Untersystem dieselbe Gleichheitsdefinition erhalten bleibt — ein solches Untersystem (Unterring, Modul, Ideal) neben irgendeinem Element auch alle ihm gleichen enthalten. Ebenso muß bei jeder Erweiterung vorausgesetzt werden, daß die neue Gleichheitsdefinition die alte umfaßt.

Alle Begriffe wie „endlich viele Elemente“, „eindeutige Zuordnung“, … sind im Sinne der Gleichheitsdefinition gemeint; es gibt „ein und nur ein Element“ heißt also beispielsweise, es gibt bis auf gleiche nur ein Element. Übrigens kann man von der Gleichheit immer zu einer mengentheoretischen Identität übergehen, indem man gleiche Elemente in eine Klasse zusammenfaßt und diese Klassen als neue Elemente einführt.

Die hier gegebenen Bemerkungen zur Gleichheitsdefinition stammen von R. Hölzer.

Begriffe Modul, Ordnung, ganz sollen sich durchweg auf diesen festen Ring $\mathfrak{R}$ beziehen, was der Kürze halber später in der Bezeichnung weggelassen wird[7]. (Die Elemente aus $\mathfrak{R}$ seien mit lateinischen, die aus $\mathfrak{T}$ allgemein mit griechischen Buchstaben bezeichnet.)

1. Ein System $\mathfrak{M}$ von Elementen aus $\mathfrak{T}$ heißt wie üblich $\mathfrak{R}$-*Modul* — kurz *Modul* —, wenn es neben zwei Elementen α und β auch die Differenz, neben α auch $r\alpha$ enthält, unter r ein beliebiges Element aus $\mathfrak{R}$ verstanden. $\mathfrak{M}$ heißt durch $\mathfrak{N}$ teilbar, $\mathfrak{M} \equiv 0(\mathfrak{N})$ und $\mathfrak{M}$ ein Vielfaches, $\mathfrak{N}$ ein Teiler, wenn jedes Element von $\mathfrak{M}$ auch in $\mathfrak{N}$ enthalten ist. $\mathfrak{R}$-Moduln, deren Elemente alle zu $\mathfrak{R}$ gehören, heißen *Ideale* in $\mathfrak{R}$.

Offenbar ist der Durchschnitt — das kleinste gemeinsame Vielfache $[\ldots \mathfrak{M}_i \ldots]$ — beliebig vieler Moduln aus $\mathfrak{T}$ wieder ein Modul; ebenso ist $\mathfrak{T}$ Modul. Somit existiert eindeutig der aus einem beliebigen System Σ von Elementen aus $\mathfrak{T}$ *abgeleitete Modul* als Durchschnitt aller Moduln, die Σ umfassen. Die Summe — der größte gemeinsame Teiler $(\ldots \mathfrak{M}_i \ldots)$ — eines beliebigen Systems von Moduln ist der aus der Vereinigungsmenge abgeleitete Modul. Das Produkt $\mathfrak{MN}$ zweier Moduln ist definiert als der aus den Elementen $\mu\nu$ abgeleitete Modul, wo μ alle Elemente aus $\mathfrak{M}$, ν alle aus $\mathfrak{N}$ durchläuft. Das Produkt genügt also dem assoziativen und kommutativen Gesetz, da dies für die Ringelemente gilt. Aus dem distributiven Gesetz in $\mathfrak{T}$ folgt weiter für Moduln das distributive Gesetz $(\ldots \mathfrak{M}_i \ldots)\mathfrak{A} = (\ldots \mathfrak{M}_i\mathfrak{A} \ldots)$, da es sich nach eben diesem Gesetz in $\mathfrak{T}$ rechts und links um den aus allen Elementen $\mu_i\alpha$ abgeleiteten Modul handelt.

Da $\mathfrak{R}$ selbst Modul ist, läßt sich die Bedingung, daß $\mathfrak{R}$ Multiplikatorenbereich ist, ausdrücken durch $\mathfrak{RM} \equiv 0(\mathfrak{M})$. Da $\mathfrak{R}$ nach Voraussetzung das Einheitselement enthält, gilt auch $\mathfrak{M} \equiv 0(\mathfrak{RM})$ und damit $\mathfrak{M} = \mathfrak{RM}$.

Ein Modul $\mathfrak{M}$ heißt *endlich*, wenn es mindestens ein aus *endlich* vielen Elementen bestehendes System Σ gibt, aus dem $\mathfrak{M}$ abgeleitet ist; die Elemente $\mu_1, \ldots, \mu_r$ von Σ heißen eine Modulbasis von $\mathfrak{M} = (\mu_1, \ldots, \mu_r)$. Summe und Produkt von zwei — und damit von endlich vielen — endlichen Moduln sind wieder endlich, da sie aus der Vereinigungsmenge bzw. den Produkten der Basiselemente abgeleitet sind. Letzteres folgt aus der Darstellung $r_1\mu_1 + \ldots + r_k\mu_k$ aller Elemente μ aus $\mathfrak{M}$ durch die Basis[8] und aus dem kommutativen Gesetz der Multiplikation in $\mathfrak{T}$, was beides an dieser Stelle zum erstenmal benutzt wird.

2. Ein in $\mathfrak{T}$ gelegener Erweiterungsring von $\mathfrak{R}$ — der also alle Elemente von $\mathfrak{R}$ umfaßt — heißt eine $\mathfrak{R}$-*Ordnung*, kurz *Ordnung*. Der Durchschnitt beliebig vieler Ordnungen aus $\mathfrak{T}$ ist wieder eine Ordnung, ebenso ist $\mathfrak{T}$ Ordnung; es existiert also eindeutig die aus einem beliebigen System Σ von Elementen aus $\mathfrak{T}$ abgeleitete Ordnung. Summe und Produkt von Ordnungen lassen sich entsprechend wie für Moduln definieren; insbesondere wird $\mathfrak{O}^2 = \mathfrak{O}$ für jede Ordnung.

Jede Ordnung ist zugleich $\mathfrak{R}$-Modul; eine Ordnung heißt endlich, wenn sie endlicher Modul ist. Da Summe und Produkt durch Bildung von Modulsumme bzw. Produkt entstehen, werden nach 1. Summe und Produkt endlicher Ordnungen wieder endliche Ordnungen; weiter gilt das *transitive Gesetz*: Ist $\mathfrak{A}$ endliche $\mathfrak{R}$-Ordnung, $\mathfrak{B}$ endliche $\mathfrak{A}$-Ordnung, so ist $\mathfrak{B}$ auch endliche $\mathfrak{R}$-Ordnung. Denn $\mathfrak{B}$ wird zugleich $\mathfrak{R}$-Ordnung, also $\mathfrak{R}$-Modul. Bildet aber $\alpha_1, \ldots, \alpha_r$ eine Modulbasis von $\mathfrak{A}$ in bezug auf $\mathfrak{R}$, und $\beta_1, \ldots, \beta_s$ eine solche von $\mathfrak{B}$ in bezug auf $\mathfrak{A}$, so bilden ersichtlich die Produkte $\alpha_i\beta_k$ eine Modulbasis von $\mathfrak{B}$ in bezug auf $\mathfrak{R}$.

3. Ein Element α aus $\mathfrak{T}$ heißt *ganz in bezug auf* $\mathfrak{R}$, kurz *ganz*, wenn die *aus* α *abgeleitete Ordnung* $\mathfrak{R}_\alpha$ *endlich* ist — anders ausgedrückt, wenn die Teilerkette der Moduln $\mathfrak{A}_\mu = (\alpha^0, \alpha, \ldots, \alpha^{\mu-1})$ im Endlichen abbricht, $\mathfrak{A}_n = \mathfrak{A}_{n+1} = \ldots = \mathfrak{A}_{n+\nu} = \ldots$. Die Definition läßt auch die in 4. zu benutzende *zweite Fassung* zu: Ein Element α aus $\mathfrak{T}$ heißt *ganz*, wenn es mindestens einen vom Nullmodul verschiedenen Hauptmodul $\mathfrak{C}$ — d. h. $\mathfrak{C}$ ist aus *einem* Element $\gamma \neq 0$ abgeleitet — gibt, so daß das Produkt der Ordnung $\mathfrak{R}_\alpha$ mit $\mathfrak{C}$ ein endlicher Modul ist; anders ausgedrückt, daß die Kette der Moduln $\mathfrak{CA}_\mu$ im Endlichen abbricht[9].

Schließlich ist die Definition auch identisch mit der *üblichen Fassung*: Ein Element α aus $\mathfrak{T}$ heißt ganz, wenn es mindestens einer Gleichung genügt: $\alpha^n + r_1\alpha^{n-1} + \ldots + r_n = 0$, wo die r Elemente aus $\mathfrak{R}$ sind.

Die verschiedenen Definitionen sind tatsächlich identisch. Denn da $\mathfrak{R}_\alpha$ übereinstimmt mit dem aus allen Potenzen von α abgeleiteten Modul, läßt sich für endliches $\mathfrak{R}_\alpha$ immer eine Modulbasis aus diesen Potenzen wählen. Ist eine solche etwa gegeben durch $e = \alpha^0, \alpha, \ldots, \alpha^{n-1}$, so bedeutet das, daß die Kette der $\mathfrak{A}_\mu$ mit $\mathfrak{A}_n$ abbricht, und umgekehrt ergibt sich aus $\mathfrak{A}_n = \mathfrak{A}_{n+\nu} \ldots$ diese Basis. Das Abbrechen der Kette der $\mathfrak{A}_\mu$ ist aber auch identisch mit dem Bestehen der Gleichung $\alpha^n + r_1\alpha^{n-1} + \ldots + r_n = 0$. Mit $\mathfrak{R}_\alpha$ ist auch $\mathfrak{CR}_\alpha$

[7] Die Theorie der ganzen Größen bleibt bestehen, wenn Nullteiler zugelassen werden, und wenn dafür in $\mathfrak{R}$ der Teilerkettensatz vorausgesetzt wird, was nach § 2 auch den Beweis des Hilfssatzes ermöglicht. Da diese Fassung der ganzen Größen aber später nicht benutzt wird, soll nur in Fußnoten darauf hingewiesen werden. Alle in Rede stehenden Definitionen bleiben bei Existenz von Nullteilern erhalten; die meisten benötigen — wie bekannt und leicht ersichtlich — noch geringere Voraussetzungen. Nicht erhalten bleibt die Dedekindsche Fassung: „Eine Zahl ist ganz, wenn sie eine Hülle besitzt." Denn beim Auftreten von Nullteilern braucht der Quotient zweier endlicher Moduln nicht endlich zu bleiben; deshalb ist hier auch die Ordnung direkt und nicht als Modulquotient definiert.

[8] Enthält $\mathfrak{R}$ kein Einheitselement, so wird die Basisdarstellung von der Form $r_1\mu_1 + \ldots + r_k\mu_k + n_1\mu_1 + \ldots + n_k\mu_k$, wo die ganzen Zahlen n nicht Ringelemente, sondern Symbole für die wiederholte Addition bzw. Subtraktion bedeuten.

[9] Sind in $\mathfrak{R}$ Nullteiler zugelassen, so muß die Existenz eines regulären Hauptmoduls gefordert werden; d. h. γ muß als Nicht-Nullteiler, als reguläres Element vorausgesetzt werden, was für Ringe ohne Nullteiler auf $\gamma \neq 0$ zurückkommt.

endlich, also bricht die Kette der $\mathfrak{CA}_\mu$ ab; anderseits folgt aus der Endlichkeit von $\mathfrak{CR}_\alpha$, also dem Abbrechen der $\mathfrak{CA}_\mu$, auch das Abbrechen der $\mathfrak{A}_\mu$ und damit die Endlichkeit von $\mathfrak{R}_\alpha$. Denn da $\mathfrak{C}$ als vom Nullmodul verschiedener Hauptmodul vorausgesetzt, ergibt $\mathfrak{CA}_n = \mathfrak{CA}_{n+\nu}$ stets $\mathfrak{A}_n = \mathfrak{A}_{n+\nu}$.

Die Ringeigenschaft der ganzen Größen und das transitive Gesetz der ganzen Abhängigkeit beruhen auf dem

Hilfssatz. *Ist $\mathfrak{S}$ eine endliche Ordnung aus $\mathfrak{T}$, α ein beliebiges Element aus $\mathfrak{S}$, so ist die aus α abgeleitete Ordnung $\mathfrak{R}_\alpha$ endlich — m. a. W.: alle Elemente einer endlichen Ordnung sind ganz.*

Der Beweis ergibt sich nach den üblichen Schlüssen. Ist $\sigma_1, \ldots, \sigma_n$ eine Modulbasis von $\mathfrak{S}$, so gehört wegen der Ringeigenschaft auch $\alpha\sigma_i$ zu $\mathfrak{S}$. Also kommt $\alpha\sigma_i = r_{i1}\sigma_1 + \ldots + r_{in}\sigma_n$ und daraus $|r_{ik} - \alpha e_{ik}| = 0$, mit $e_{ik} = 0$ für $i \neq k$; $e_{ii} = e$, womit α als ganz nachgewiesen ist. Für das Verschwinden der Determinante wird benutzt, daß $\mathfrak{T}$ und damit $\mathfrak{S}$ ohne Nullteiler vorausgesetzt ist[10].

Das System $\mathfrak{S}$ aller ganzen Größen aus $\mathfrak{T}$ bildet eine Ordnung. $\mathfrak{S}$ umfaßt $\mathfrak{R}$; denn die Elemente aus $\mathfrak{R}$ sind ganz, da $\mathfrak{R}$ einen endlichen $\mathfrak{R}$-Modul mit dem Einheitselement als Basis bildet. $\mathfrak{S}$ hat aber auch Ringeigenschaft; denn die aus zwei beliebigen ganzen Größen α, β abgeleitete Ordnung $\mathfrak{R}_{\alpha,\beta}$ wird gleich dem Produkt $\mathfrak{R}_\alpha \cdot \mathfrak{R}_\beta$, also endlich. Somit sind nach dem Hilfssatz $\alpha \pm \beta$ und $\alpha\beta$ als Elemente einer endlichen Ordnung ganz.

Transitives Gesetz der ganzen Abhängigkeit: Ist $\mathfrak{S}$ eine aus ganzen Größen bestehende Ordnung, so ist jedes *in bezug auf $\mathfrak{S}$ ganze Element aus $\mathfrak{T}$* auch *ganz in bezug auf $\mathfrak{R}$*. Nach Definition genügt α einer Gleichung: $\alpha^m + \sigma_1\alpha^{m-1} + \ldots + \sigma_m = 0$, ist also auch ganz in bezug auf die aus $\sigma_1, \ldots, \sigma_m$ abgeleitete Ordnung $\overline{\mathfrak{S}} = \mathfrak{R}_{\sigma_1,\ldots,\sigma_m}$, die als Produkt $\mathfrak{R}_{\sigma_1} \cdot \mathfrak{R}_{\sigma_2} \cdot \ldots \cdot \mathfrak{R}_{\sigma_m}$ endlich wird. Nach dem unter 2. gegebenen transitiven Gesetz wird somit die aus α abgeleitete endliche $\overline{\mathfrak{S}}$-Ordnung $\overline{\mathfrak{S}}_\alpha$ auch eine endliche $\mathfrak{R}$-Ordnung, und α wird nach dem Hilfssatz ganz als Element einer endlichen Ordnung.

4. Der Ring $\mathfrak{R}$ heißt *ganz-abgeschlossen in $\mathfrak{T}$*, wenn jedes in bezug auf $\mathfrak{R}$ ganze Element aus $\mathfrak{T}$ zu $\mathfrak{R}$ gehört. Nach der zweiten Fassung der Definition der ganzen Größen in 3. gehört also ein Element α aus $\mathfrak{T}$ dann und nur dann zu $\mathfrak{R}$, wenn es mindestens einen vom Nullmodul verschiedenen Hauptmodul $\mathfrak{C}$ gibt, so daß $\mathfrak{C} \cdot \mathfrak{R}_\alpha$ einen endlichen Modul bildet[11].

Aus dem Begriff des ganz-abgeschlossenen Ringes hat Dedekind (3. Aufl., § 172) zwei wichtige Folgerungen gezogen, die es ermöglichen, diesen Begriff für die Idealtheorie zu verwerten:

Dedekindsche Folgerung I. *$\mathfrak{R}$ sei ganz-abgeschlossen in $\mathfrak{T}$, und außerdem sei als weitere Voraussetzung in $\mathfrak{R}$ der Teilerkettensatz für Ideale (Axiom* I*) erfüllt. Ist β ein nichtganzes Element aus $\mathfrak{T}$, $c \neq 0$ ein Element aus $\mathfrak{R}$, so gibt es einen Exponenten $\sigma \geqq 0$ derart, daß in der Reihe der Elemente c, $c\beta, \ldots, c\beta^r, \ldots$ die Elemente $c, \ldots, c\beta^\sigma$ ganz, alle übrigen nichtganz sind.*

Wären alle Elemente $c\beta^r$ ganz, so gehörten sie wegen der ganzen Abgeschlossenheit von $\mathfrak{R}$ zu $\mathfrak{R}$. Damit aber ginge die Kette der Moduln $\mathfrak{CB}_1, \mathfrak{CB}_2, \ldots, \mathfrak{CB}_r, \ldots$ — wo $\mathfrak{C}$ den aus c, $\mathfrak{B}_r$ den aus $\beta^0, \ldots, \beta^{r-1}$ abgeleiteten Modul bezeichnet — über in eine Kette von Idealen $\mathfrak{c}_1, \ldots, \mathfrak{c}_r, \ldots$, mit $\mathfrak{c}_r = (c, c\beta, \ldots, c\beta^{r-1})$, die nach Voraussetzung im Endlichen abbricht. Damit aber wäre gegen die Voraussetzung $\mathfrak{R}_\beta$ endlich und β ganz; es gibt somit nichtganze unter den Elementen $c\beta^r$. Weiter sind mit irgendeinem nichtganzen Element auch alle folgenden nichtganz; denn ist $c\beta^\tau$ ganz, also in $\mathfrak{R}$, so genügt $c\beta^\rho$ für $\rho < \tau$ der Gleichung $(c\beta^\rho)^\tau - c^{\tau-\rho}(c\beta^\tau)^\rho = 0$ und ist also auch ganz. Ist somit $c\beta^{\sigma+1}$ das erste nichtganze Element, so wird — da c ganz — $\sigma \geqq 0$ und ist der gesuchte Exponent.

Spezialisiert man den Erweiterungsring $\mathfrak{T}$ zu dem Quotientenkörper von $\mathfrak{R}$ — d. h. zu dem durch Adjunktion aller Elementenpaare entstehenden Körper[12] —, so folgt daraus die

Dedekindsche Folgerung II. *$\mathfrak{R}$ sei ganz abgeschlossen in seinem Quotientenkörper $\mathfrak{K}$, und in $\mathfrak{R}$ sei der Teilerkettensatz für Ideale erfüllt. Ist β ein nichtganzes Element aus $\mathfrak{K}$, so läßt β eine Darstellung als Quotient von Elementen aus $\mathfrak{R}$ zu: $\beta = m/n$ derart, daß auch m^2/n nichtganz ist.*

Setzt man $\beta = b/c$ mit $c \neq 0$, so werden in der Reihe $c, c\beta = b, c\beta^2 \ldots$ die beiden ersten Elemente sicher ganz, also $\sigma \geqq 1$, wo σ den Exponenten aus Folgerung I bedeutet. Setzt man $m = c\beta^\sigma$, $n = c\beta^{\sigma-1}$ — wegen $\sigma \geqq 1$ sind das ganze Größen der Reihe —, so werden $m/n = \beta$ und $m^2/n = c\beta^{\sigma+1}$ nichtganz.

[10] Ist in $\mathfrak{R}$ der Teilerkettensatz vorausgesetzt, sind aber Nullteiler zugelassen, so wird der Hilfssatz eine unmittelbare Folge des Modulsatzes in §2, demzufolge sich der Kettensatz auf die Moduln aus $\mathfrak{S}$ überträgt. Auch dieser Beweis stammt für den Zahlkörper von Dedekind (4. Aufl., §173, III) und stellt die erste Anwendung von Kettensätzen in der Literatur dar. In den unter 4. zu gebenden Folgerungen benutzt Dedekind statt dessen noch die speziellere Tatsache, daß die Anzahl der Restklassen nach einem Ideal im algebraischen Zahlkörper endlich ist.

[11] Sind in $\mathfrak{R}$ Nullteiler zugelassen, so muß $\mathfrak{C}$ wieder als regulärer Hauptmodul vorausgesetzt werden; ebenso muß das Element c in Folgerung I als regulär vorausgesetzt werden.

[12] In bekannter Steinitzscher Fassung, J. f. M. **137**. Sind in $\mathfrak{R}$ Nullteiler zugelassen, so muß an Stelle des Quotientenkörpers der Quotientenring treten, durch Adjunktion aller Quotientenpaare, bei denen der Nenner ein reguläres Element aus $\mathfrak{R}$ ist. Hier ist die *Dedekindsche Folgerung II nicht mehr erfüllt*; denn n wird im allgemeinen kein reguläres Element sein.

Das *transitive Gesetz der ganzen Abgeschlossenheit* besteht in der Form: Ist $\mathfrak{R}$ ein beliebiger Ring aus $\mathfrak{T}$, bezeichnet $\mathfrak{S}$ das System aller in bezug auf $\mathfrak{R}$ ganzen Größen aus $\mathfrak{T}$, so besteht $\mathfrak{S}$ auch aus allen in bezug auf $\mathfrak{S}$ ganzen Größen aus $\mathfrak{T}$. — Denn jede in bezug auf $\mathfrak{S}$ ganze Größe ist auch ganz in bezug auf $\mathfrak{R}$, nach dem transitiven Gesetz in 3., gehört also zu $\mathfrak{S}$.

§ 2.
Kettensätze in endlichen Modulbereichen.

Der Modulsatz, demzufolge sich die Kettensätze übertragen, tritt in der hier zu gebenden Anwendung nur für Moduln eines Erweiterungsringes auf. Da der Beweis aber im Fall eines allgemeinen Modulbereichs derselbe bleibt, soll ein solcher zugrunde gelegt werden.

Ein System M von Elementen $\alpha, \beta \ldots$ heißt *Modulbereich in bezug auf einen Ring* $\mathfrak{R}$, wenn in M zwei Operationen gegeben sind, die eindeutig zu Elementen aus M führen: eine additive Verknüpfung der Elemente und eine Multiplikation der Elemente mit den Elementen aus $\mathfrak{R}$; wenn M gegenüber der Addition eine Abelsche Gruppe bildet, während für die Multiplikation das assoziative Gesetz erfüllt ist, und wenn das distributive Gesetz in beiden Fassungen gilt.[13]

Für einen Modulbereich bleiben offenbar alle unter §1, 1. gegebenen Moduldefinitionen erhalten, die sich nicht auf die Multiplikation beziehen. Insbesondere heißt M ein *endlicher Modulbereich*, wenn es endlich viele Elemente $\xi_1, \ldots, \xi_k$ aus M gibt derart, daß M gleich dem aus $\xi_1, \ldots, \xi_k$ abgeleiteten Modul wird, also gleich dem System aller Linearformen $r_1\xi_1 + \ldots + r_k\xi_k$, wenn in $\mathfrak{R}$ ein Einheitselement existiert, während sonst noch Zusatzglieder $n_\lambda \xi_\lambda$ hinzukommen (vgl. Anm. [8]).

Modulsatz. *Ist* M *ein endlicher Modulbereich in bezug auf einen kommutativen Ring* $\mathfrak{R}$ *mit Einheitselement, und gilt in* $\mathfrak{R}$ *der Teiler- bzw. Vielfachenkettensatz der Ideale, so gilt in* M *Teiler- bzw. Vielfachenkettensatz der Moduln.*

Der Beweis beruht darauf, daß jedem Modul aus M eindeutig ein System von endlich vielen Idealen aus $\mathfrak{R}$ zugeordnet wird derart, daß einem echten Teiler bzw. Vielfachen des Moduls jeweils mindestens ein echtes Teiler- bzw. Vielfachenideal entspricht.

Ein Element aus M heißt *von der Länge* i, wenn es sich auf mindestens eine Art als Linearform in $\xi_1, \ldots, \xi_i$ darstellen läßt, während es keine Darstellung als Linearform in $\xi_1, \ldots, \xi_{i-1}$ zuläßt. Einem beliebigen Modul $\mathfrak{A}$ aus M seien jetzt k Ideale $\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_k$ aus $\mathfrak{R}$ zugeordnet: unter $\mathfrak{A}_i$ sei der Modul aller Elemente aus $\mathfrak{A}$ verstanden von der Länge $\leqq i$, und $\mathfrak{a}_i$ bezeichne das System aller Koeffizienten von ξ_i in $\mathfrak{A}_i$. Dann folgt vorerst: Ist $\mathfrak{B}$ ein *echter Teiler* von $\mathfrak{A}$, sind $\mathfrak{b}_1, \ldots, \mathfrak{b}_k$ die $\mathfrak{B}$ zugeordneten Ideale, so ist unter den $\mathfrak{b}$ mindestens ein *echter Teiler* des entsprechenden $\mathfrak{a}$. Aus $\mathfrak{A} \equiv 0(\mathfrak{B})$ folgt nämlich $\mathfrak{A}_\lambda \equiv 0(\mathfrak{B}_\lambda)$ und damit $\mathfrak{a}_\lambda \equiv 0(\mathfrak{b}_\lambda)$ für $\lambda = 1, 2, \ldots, k$. Nach Voraussetzung muß es in $\mathfrak{B}$ nicht in $\mathfrak{A}$ enthaltene Elemente geben, also auch solche kleinster Länge i. Dann aber wird $\mathfrak{b}_i$ ein echter Teiler von $\mathfrak{a}_i$; denn es wird $b_i \equiv 0(\mathfrak{b}_i)$, $\not\equiv 0(\mathfrak{a}_i)$, wenn $\beta = b_1\xi_1 + \ldots + b_i\xi_i$ ein solches Element kleinster Länge aus $\mathfrak{B}$ ist. Aus $b_i \equiv 0(\mathfrak{a}_i)$ folgt nämlich die Existenz eines Elementes $\alpha = a_1\xi_1 + \ldots + b_i\xi_i \equiv 0(\mathfrak{A})$, und damit die Existenz eines Elementes $\beta - \alpha \equiv 0(\mathfrak{B})$, $\not\equiv 0(\mathfrak{A})$ von kleinerer Länge als β.

Sei jetzt eine Teiler- bzw. Vielfachenkette $\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2, \ldots, \mathfrak{A}_r, \ldots$ vorgelegt; sei in $\mathfrak{R}$ der Teiler- bzw. Vielfachenkettensatz erfüllt. Bezeichnen $\mathfrak{a}_{r1}, \ldots, \mathfrak{a}_{rk}$ die $\mathfrak{A}_r$ zugeordneten Ideale, so bilden die Reihen $\mathfrak{a}_{1\lambda}, \mathfrak{a}_{2\lambda}, \ldots, \mathfrak{a}_{r\lambda}, \ldots$ Teiler- bzw. Vielfachenketten für $\lambda = 1, \ldots, k$; es gibt also nach Voraussetzung einen Index μ derart, daß das Ideal $\mathfrak{a}_{\mu\lambda}$ gleich allen folgenden wird für jedes λ. Dann aber wird der Modul $\mathfrak{A}_\mu$ nach dem oben Bewiesenen gleich allen folgenden, womit die *Kettensätze übertragen* sind.

Unmittelbar ergibt sich jetzt die

Folgerung des Modulsatzes. *Gilt in* $\mathfrak{R}$ *der Vielfachenkettensatz modulo jedem vom Nullideal verschiedenen Ideal, so gilt in* M *der Vielfachenkettensatz modulo jedem Modul* $\mathfrak{C}$*, dessen zugeordnete Ideale* $\mathfrak{c}_1, \ldots, \mathfrak{c}_k$ *sämtlich vom Nullideal verschieden sind.*

Denn unter diesen Annahmen brechen die Vielfachenketten $\mathfrak{a}_{1\lambda}, \ldots, \mathfrak{a}_{r\lambda}, \ldots$ im Endlichen ab.

Zusatzbemerkung. Ist $\mathfrak{R}$ ein Ring ohne Einheitselement, so überträgt sich noch der Teilerkettensatz und der Vielfachenkettensatz modulo den vom Nullideal verschiedenen Idealen. Man betrachte nämlich an Stelle von $\mathfrak{A}$ das System $\overline{\mathfrak{A}}$ aller Elemente der Form $a_1\xi_1 + \ldots + a_k\xi_k + n_1\xi_{k+1} + \ldots + n_k\xi_{2k}$, das wieder in $\mathfrak{A}$ übergeht, wenn man $\xi_{k+\lambda}$ durch ξ_λ ersetzt. Diesem $\overline{\mathfrak{A}}$ lassen sich entsprechend wie oben $2k$ Ideale $\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_k, \mathfrak{n}_1, \ldots, \mathfrak{n}_k$ zuordnen, wobei die $\mathfrak{a}_\lambda$ Ideale aus $\mathfrak{R}$, die $\mathfrak{n}_\lambda$ Ideale aus ganzen Zahlen bedeuten. Da

[13] Vgl. Idealtheorie, § 9.

für die $\mathfrak{n}_\lambda$ Teilerkettensatz und Vielfachenkettensatz modulo jedem vom Nullideal verschiedenen Ideal erfüllt ist, bleibt für $\overline{\mathfrak{A}}$ und damit für $\mathfrak{A}$ der Beweis für den Teilerkettensatz erhalten, während man beim Vielfachenkettensatz fordern muß, daß die $\mathfrak{C}$ bzw. $\overline{\mathfrak{C}}$ zugeordneten $2k$ Ideale alle vom Nullideal verschieden sind.

§ 3.
Übergang zu endlichen Erweiterungskörpern.

Zur Einordnung der Zahl- und Funktionenkörper ist zu zeigen, wie die in der Einleitung formulierten Axiome I bis V sich beim Übergang zu endlichen Erweiterungskörpern übertragen.

1. *In* $\mathfrak{R}$ *seien alle Axiome* I *bis* V *mit Ausnahme des Axioms* II – *Vielfachenkettensatz – erfüllt. Es bedeute* $\mathfrak{K}$ *den Quotientenkörper von* $\mathfrak{R}$*, und* $\mathfrak{L}$ *einen endlichen Erweiterungskörper erster Art von* $\mathfrak{K}$[14]*. Dann sind in dem System* $\mathfrak{S}$ *aller in bezug auf* $\mathfrak{R}$ *ganzen Größen aus* $\mathfrak{L}$ *dieselben Axiome erfüllt, in jeder Ordnung aus* $\mathfrak{S}$ *noch alle diese Axiome mit Ausnahme der ganzen Abgeschlossenheit.*

Nach §1, 3. bildet $\mathfrak{S}$ einen Ring, für den die Axiome III und IV – Existenz des Einheitselementes und Ring ohne Nullteiler – erfüllt sind. Nach §1, 4. Schluß ist $\mathfrak{S}$ ganz abgeschlossen in $\mathfrak{L}$; zugleich wird $\mathfrak{L}$ Quotientenkörper von $\mathfrak{S}$, da jedes Element aus $\mathfrak{L}$ durch Multiplikation mit einem geeigneten Element aus $\mathfrak{R}$ in ein Element aus $\mathfrak{S}$ übergeht; Axiom V ist also erfüllt.

Der Nachweis von I ergibt sich nach bekannten Schlüssen: Als Erweiterung erster Art entsteht $\mathfrak{L}$ durch Adjunktion eines einzigen Elementes α zu $\mathfrak{K}$, das nach dem obigen als ganz in bezug auf $\mathfrak{R}$ angenommen werden darf. Neben α sind auch die im Galoisschen Körper von $\mathfrak{L}$ in bezug auf $\mathfrak{K}$ enthaltenen konjugierten Größen $\alpha', \alpha'', \ldots$ ganz; und somit auch ihr Differenzenprodukt und das Quadrat D dieses Differenzenproduktes. Da $\alpha, \alpha', \ldots$ alle verschieden sind, wird D eine von Null verschiedene Größe aus $\mathfrak{K}$, also wegen der ganzen Abgeschlossenheit von $\mathfrak{R}$ in $\mathfrak{K}$ eine Größe aus $\mathfrak{R}$. Nach den üblichen Schlüssen ist $\mathfrak{S}$ infolge der ganzen Abgeschlossenheit von $\mathfrak{R}$ enthalten in dem durch die Elemente $\xi_i = \alpha^i/D$ erzeugten in bezug auf $\mathfrak{R}$ endlichen Modulbereich M; man hat dazu nur in der Darstellung eines Elementes aus $\mathfrak{S}$ durch die ξ_i zu den konjugierten Elementen überzugehen und das lineare Gleichungssystem für die Koeffizienten der Darstellung aufzulösen. Nach dem Modulsatz in §2 gilt für alle $\mathfrak{R}$-Moduln aus M, also insonderheit für alle Ideale aus $\mathfrak{S}$, der Teilerkettensatz. Ebenso gilt der Teilerkettensatz für die Ideale einer beliebigen Ordnung aus $\mathfrak{S}$, da es sich auch hier um $\mathfrak{R}$-Moduln aus M handelt; für jede Ordnung ist aber auch Axiom III und IV erfüllt.

2. *Sind in* $\mathfrak{R}$ *alle Axiome* I *bis* V *erfüllt, so gilt das gleiche für* $\mathfrak{S}$*. In jeder Ordnung aus* $\mathfrak{S}$ *sind noch alle Axiome mit Ausnahme der ganzen Abgeschlossenheit erfüllt.*

Unter Berücksichtigung von 1. ist nur noch das Erfülltsein von Axiom II nachzuweisen. Nach der Folgerung aus dem Modulsatz in §2 genügt der folgende Nachweis: Wird ein vom Nullideal verschiedenes Ideal aus $\mathfrak{S}$ als $\mathfrak{R}$-Modul $\mathfrak{C}$ in M aufgefaßt, so sind die $\mathfrak{C}$ zugeordneten Ideale $\mathfrak{c}_i$ aus $\mathfrak{R}$ alle vom Nullideal verschieden. Nun ist $\mathfrak{C}$ von gleichem endlichen linearen Rang in bezug auf $\mathfrak{K}$ wie M; denn $\mathfrak{C}$ enthält neben irgendeinem Element γ auch $\gamma\alpha^i$. Zu jedem ξ_i gibt es also ein Element $c_i \neq 0$ aus $\mathfrak{R}$, so daß $c_i\xi_i$ zu $\mathfrak{C}$ gehört; wegen der Eindeutigkeit der Darstellung durch die ξ_i – der Index soll nur die Werte kleiner als der Grad des Körpers durchlaufen – gehört c_i zu $\mathfrak{c}_i$, das somit vom Nullideal verschieden wird. Diese Überlegung bleibt erhalten für alle Ordnungen von gleichem Rang wie M; für eine Ordnung von niedrigerem Rang geht man zum Quotientenkörper über, der als Zwischenkörper von $\mathfrak{K}$ und $\mathfrak{L}$ auch erster Art wird und dessen Grad in bezug auf $\mathfrak{K}$ mit dem linearen Rang der Ordnung übereinstimmt; für den somit die Überlegungen erhalten bleiben. Schließlich sei bemerkt, daß eine von $\mathfrak{S}$ verschiedene Ordnung aus $\mathfrak{S}$ nie ganz abgeschlossen ist; denn da jede Ordnung auch $\mathfrak{R}$ umfaßt, muß sie bei ganzer Abgeschlossenheit auch $\mathfrak{S}$ umfassen.

Zur Unterordnung von Zahl- und Funktionenkörpern genügt es somit das Erfülltsein der Axiome I bis V für die Grundbereiche – ganze Zahlen, Polynome einer Unbestimmten, Funktionalbereich der Polynome mehrerer Unbestimmter – nachzuweisen.

3. *Für den Ring* $\mathfrak{R}$ *der ganzen rationalen Zahlen bzw. der Polynome einer Unbestimmten mit Koeffizienten aus einem Körper sind die Axiome* I *bis* V *erfüllt.* Dabei folgt I und II entweder daraus, daß es nach jeder von Null verschiedenen Zahl bzw. nach einem solchen Polynom einer Unbestimmten nur endlich viele bzw. endlich viele linear-unabhängige Restklassen gibt – oder auch aus der Tatsache, daß jedes Ideal Hauptideal wird; denn daraus ergibt sich die eindeutige Zerlegbarkeit der Ideale als Potenzprodukt von Primidealen, demzufolge ein vom Nullideal verschiedenes Ideal nur durch endlich viele teilbar wird. Axiom III und IV ist offenbar erfüllt, letzteres eine Folge der Gleichheitsdefinition; die ganze Abgeschlossenheit V folgt daraus, daß vermöge der

[14] Ein algebraischer Erweiterungskörper heißt nach Steinitz „erster Art“, wenn jedes Element Nullstelle einer Primfunktion ist, die in einem geeigneten Erweiterungskörper in lauter verschiedene Linearfaktoren zerfällt.

bis auf Einheiten – Teiler der Eins – eindeutigen Zerlegbarkeit der Elemente aus $\mathfrak{R}$ in unzerlegbare jedes nicht in $\mathfrak{R}$ enthaltene Element des Quotientenkörpers sich als Quotient zweier teilerfremder Elemente aus $\mathfrak{R}$ darstellen läßt, so daß also keine Potenz des Zählers durch den Nenner teilbar wird. Ein solches Element kann mithin keiner Gleichung genügen, die es als ganz in bezug auf $\mathfrak{R}$ charakterisiert.

4. *Es bedeute jetzt $\mathfrak{R}$ den Ring aller Polynome in mehreren Unbestimmten mit Koeffizienten aus einem Körper oder mit ganzen rationalen Zahlkoeffizienten.* Dann sind die Axiome III, IV, V wie unter 3. erfüllt; denn auch hier gilt die bis auf Einheiten eindeutige Zerlegbarkeit der Elemente in unzerlegbare. Daß der Teilerkettensatz I erfüllt ist, ist eine unmittelbare Folge des Hilbertschen Satzes von der Existenz der Idealbasis; während der Vielfachenkettensatz II hier nicht gilt.

Man kann aber durch Übergang zum *Funktionalbereich*, was einer Beschränkung auf Ideale höchster Dimension entspricht, auch noch die Gültigkeit von Axiom II erreichen; die Gültigkeit von I läßt sich dann wie unter 3., ohne Heranziehung des Hilbertschen Satzes, nachweisen. Man adjungiere nämlich zu $\mathfrak{R}$ eine Unbestimmte u, betrachte also den *Ring $\mathfrak{R}^*$ aller Polynome in u mit Koeffizienten aus* $\mathfrak{R}$, wobei Gleichheit als Koeffizientengleichheit definiert ist. Bezeichnet man wie üblich ein Polynom aus $\mathfrak{R}^*$ als primitiv (in bezug auf $\mathfrak{R}$), wenn der größte gemeinsame Teiler seiner Koeffizienten – Teiler im Sinn von Polynom aus $\mathfrak{R}$, nicht Idealteiler – eine Einheit aus $\mathfrak{R}$ wird, so wird jedes Polynom aus $\mathfrak{R}^*$ Produkt eines Elementes aus $\mathfrak{R}$ mit einem primitiven Polynom aus $\mathfrak{R}^*$, und das Produkt primitiver Polynome aus $\mathfrak{R}^*$ wird wieder primitiv.

Die Gesamtheit der Elemente des Quotientenkörpers von $\mathfrak{R}^*$, deren Nenner primitive Polynome aus $\mathfrak{R}^*$ sind, bildet somit einen Ring, den Funktionalbereich $\mathfrak{F}$ von $\mathfrak{R}$. In diesem Funktionalbereich $\mathfrak{F}$ sind alle und nur die Elemente Einheiten, deren Zähler und Nenner primitive Polynome aus $\mathfrak{R}^*$ sind; jedes Element aus $\mathfrak{F}$ läßt sich somit eindeutig als Produkt eines Elementes aus $\mathfrak{R}$ und einer Einheit aus $\mathfrak{F}$ darstellen. Damit überträgt sich der Zerlegungssatz der Elemente aus $\mathfrak{R}$ auf die Elemente aus $\mathfrak{F}$; für $\mathfrak{F}$ ist somit neben den Axiomen III und IV auch V wie unter 3. erfüllt.

In $\mathfrak{F}$ wird ferner jedes Ideal *Hauptideal*. Ein Ideal enthält nämlich neben irgendeinem Element aus $\mathfrak{F}$ auch das durch Multiplikation mit einer Einheit daraus hervorgehende aus $\mathfrak{R}$; und neben irgend zwei Elementen aus $\mathfrak{R}$ auch ihren größten gemeinsamen Teiler. Denn neben $f(x) = t(x)\overline{f}(x)$ und $g(x) = t(x)\overline{g}(x)$ gehört auch $t(x)(\overline{f}(x) + u\overline{g}(x))$ zum Ideal, also auch $t(x)$, wenn $\overline{f}$ und $\overline{g}$ teilerfremd sind und ihre lineare Kombination somit eine Einheit wird. Geht man also von einem beliebigen Element $f(x)$ des Ideals aus, und gibt es im Ideal ein durch dieses nicht teilbares $g(x)$, so gehört auch der größte gemeinsame Teiler $t(x)$ zum Ideal und wird ein echter Teiler von $f(x)$, so daß die endlich oftmalige Wiederholung auf ein Basiselement des Ideals führt, das Ideal also als Hauptideal erkannt ist. Damit gilt aber in $\mathfrak{F}$ die eindeutige Zerlegbarkeit der Ideale als Potenzprodukte von Primidealen, die der Zerlegung der Elemente aus $\mathfrak{R}$ entspricht; und hieraus folgt wie unter 3. das Erfülltsein der Axiome I und II. Bei den in Betracht kommenden Erweiterungskörpern des Quotientenkörpers von $\mathfrak{F}$ handelt es sich dabei nur um solche, die durch Adjunktion eines Elementes aus $\mathfrak{S}$ erzeugt werden können[15]. Damit ist unter Berücksichtigung von 1. und 2. für *Zahl- und Funktionenkörper die Gültigkeit der Axiome* I *bis* V *erkannt.*

§ 4.
Isomorphiesätze. Direkte Summen.

Im folgenden wird nur Ring- bzw. Moduleigenschaft aber kein weiteres Axiom vorausgesetzt.

1. Sind M und $\overline{\mathsf{M}}$ Modulbereiche in bezug auf $\mathfrak{R}$ (§2), so heißt M zu $\overline{\mathsf{M}}$ *homomorph* (genauer: *modulhomomorph*), $\mathsf{M} \sim \overline{\mathsf{M}}$, wenn jedem Element aus M ein und nur ein Element aus $\overline{\mathsf{M}}$ entspricht, derart, daß dadurch $\overline{\mathsf{M}}$ erschöpft wird[16]; und wenn bei dieser Zuordnung die Differenz und die Multiplikation mit demselben Element aus $\mathfrak{R}$ sich entsprechen; wenn also aus $\beta \sim \overline{\beta}$ und $\gamma \sim \overline{\gamma}$ stets folgt: $(\beta - \gamma) \sim (\overline{\beta} - \overline{\gamma})$ und $r\beta \sim r\overline{\beta}$.

Einem $\mathfrak{R}$-Modul $\mathfrak{B}$ aus M entspricht also homomorph ein $\mathfrak{R}$-Modul $\overline{\mathfrak{B}}$ aus $\overline{\mathsf{M}}$; und die *Gesamtheit* $\mathfrak{C}^*$ der Elemente aus M, denen Elemente eines $\mathfrak{R}$-Moduls $\overline{\mathfrak{C}}$ aus $\overline{\mathsf{M}}$ entsprechen, bildet einen durch $\overline{\mathfrak{C}}$ eindeutig bestimmten $\mathfrak{R}$-Modul in M, den $\overline{\mathfrak{C}}$ zugeordneten Modul $\mathfrak{C}^*$ mit $\mathfrak{C}^* \sim \overline{\mathfrak{C}}$. Ist insbesondere $\mathfrak{A}$ der dem Nullelement aus $\overline{\mathsf{M}}$ zugeordnete Modul, so wird $\mathfrak{C}^*$ ein Teiler von $\mathfrak{A}$ und zerfällt in Klassen von modulo $\mathfrak{A}$ kongruenten Elementen aus M, derart daß diese Klassen den Elementen aus $\overline{\mathfrak{C}}$ ein-eindeutig entsprechen. Geht man von $\mathfrak{B}$ in M über zu $\overline{\mathfrak{B}}$ in $\overline{\mathsf{M}}$, und von da zurück zu $\mathfrak{B}^*$, so wird $\mathfrak{B}^* = (\mathfrak{B}, \mathfrak{A})$; also gleich dem größten gemeinsamen Teiler von $\mathfrak{B}$ und $\mathfrak{A}$; es wird also $\mathfrak{B}^* = \mathfrak{B}$, wenn $\mathfrak{B}$ Teiler von $\mathfrak{A}$.

[15] Das System der in bezug auf $\mathfrak{F}$ ganzen Größen dieser Erweiterungskörper gewinnt man auch, indem man von $\mathfrak{S}$ entsprechend zu einem Funktionalbereich übergeht, wie von $\mathfrak{R}$ zu $\mathfrak{F}$. Vgl. etwa J. König, Algebraische Größen, Leipzig 1903, S. 468/69.

[16] Alles im Sinne der in $\overline{\mathsf{M}}$ herrschenden Gleichheitsdefinition, vgl. Anmerkung 6).

Ist das Entsprechen der Elemente aus M und $\overline{\mathsf{M}}$ umkehrbar eindeutig, so heißen die Bereiche *isomorph* (genauer *modul-isomorph*) $\mathsf{M} \simeq \overline{\mathsf{M}}$.

Ist $\mathfrak{A}$ ein beliebiger $\mathfrak{R}$-Modul aus M, so entsteht ein zu M homomorpher Modulbereich $\overline{\mathsf{M}}$ – der *Restklassenmodul* $\mathsf{M} \mid \mathfrak{A}$ –, indem man die Kongruenz nach $\mathfrak{A}$ als neue Gleichheitsbeziehung auffaßt. Jedem Element aus M sind dabei alle und nur die ihm gleichen aus $\overline{\mathsf{M}}$ zugeordnet. Geht man in $\overline{\mathsf{M}}$ von der Gleichheitsdefinition zur Identität über, so heißt das, daß man alle in $\overline{\mathsf{M}}$ gleichen Elemente in einer Klasse – *Restklasse* – zusammenfaßt und diese Restklassen als neue Elemente von $\overline{\mathsf{M}}$ auffaßt[17].

Durch den *Übergang zum Restklassenmodul wird jeder Homomorphismus erzeugt*; denn ist $\mathsf{M} \sim \overline{\overline{\mathsf{M}}}$, und ist $\mathfrak{A}$ der dem Nullelement aus $\overline{\overline{\mathsf{M}}}$ zugeordnete Modul, so wird, wie oben gezeigt, $\overline{\overline{\mathsf{M}}}$ *isomorph dem Restklassenmodul* $\mathsf{M} \mid \mathfrak{A}$.

2. Erster Isomorphiesatz. *Bedeutet* $\overline{\mathsf{M}}$ *den Restklassenmodul* $\mathsf{M} \mid \mathfrak{A}$*, und ist* $\mathfrak{C}$ *Teiler von* $\mathfrak{A}$*, so gilt der Isomorphismus:* $\overline{\mathsf{M}} \mid \overline{\mathfrak{C}} \simeq \mathsf{M} \mid \mathfrak{C}$. Denn die Kongruenz nach $\mathfrak{A}$ ist zugleich eine Kongruenz nach $\mathfrak{C}$; nach $\mathfrak{A}$ gleiche Elemente bleiben also gleich nach $\mathfrak{C}$, und man kann mithin den Restklassenmodul $\mathsf{M} \mid \mathfrak{C}$ – also die Gleichheit nach $\mathfrak{C}$ – bilden, indem man zuerst die Elemente nach $\mathfrak{A}$ gleichsetzt, also zu $\overline{\mathsf{M}}$ übergeht, und unter diesen die nach $\mathfrak{C}$ gleichen zusammenfaßt, was in $\overline{\mathsf{M}}$ dem Gleichsetzen nach $\overline{\mathfrak{C}}$, also der Bildung von $\overline{\mathsf{M}} \mid \overline{\mathfrak{C}}$ entspricht.

Zweiter Isomorphiesatz. *Sind* $\mathfrak{B}$ *und* $\mathfrak{A}$ *Moduln aus* M*, so gilt der Isomorphismus:* $(\mathfrak{B}, \mathfrak{A}) \mid \mathfrak{A} \simeq \mathfrak{B} \mid [\mathfrak{B}, \mathfrak{A}]$. Denn nach 1. wird $\mathfrak{B}$ homomorph zu $\overline{\mathfrak{B}}$, wenn $(\mathfrak{B}, \mathfrak{A}) \mid \mathfrak{A}$ gleich $\overline{\mathfrak{B}}$ gesetzt wird; und da hierbei allen Elementen aus $[\mathfrak{B}, \mathfrak{A}]$ und nur diesen das Nullelement in $\overline{\mathfrak{B}}$ entspricht, so kommt wieder nach 1. der obige Isomorphismus.

3. Sind $\mathfrak{R}$ und $\overline{\mathfrak{R}}$ (kommutative) Ringe, so heißt $\mathfrak{R}$ *homomorph* zu $\overline{\mathfrak{R}}$ (genauer *ring-homomorph*), $\mathfrak{R} \sim \overline{\mathfrak{R}}$, wenn jedem Element aus $\mathfrak{R}$ ein und nur ein Element aus $\overline{\mathfrak{R}}$ entspricht derart, daß dadurch $\overline{\mathfrak{R}}$ erschöpft wird; und wenn bei dieser Zuordnung Differenz und Produkt sich entsprechen. Ist das Entsprechen der Elemente umkehrbar eindeutig, so heißen die Ringe *isomorph* (genauer *ring-isomorph*), $\mathfrak{R} \simeq \overline{\mathfrak{R}}$.

Alle Überlegungen unter 1. und 2. bleiben erhalten, wenn man die Moduln durch Ideale in $\mathfrak{R}$ ersetzt[18], und wenn der Begriff des Modul-Homomorphismus und Modul-Isomorphismus durch Ring-Homomorphismus und Ring-Isomorphismus ersetzt wird. Insbesondere entsteht, wenn $\mathfrak{c}$ ein Teiler von $\mathfrak{a}$ ist, der *Restklassenring* $\mathfrak{c} \mid \mathfrak{a}$, indem die Kongruenz nach $\mathfrak{a}$ als neue Gleichheitsbeziehung eingeführt wird, wobei zu beachten ist, daß jetzt noch die Produkte von Restklassen definiert sind.

Es wird $\mathfrak{c}$ homomorph zu $\mathfrak{c} \mid \mathfrak{a}$; jeder Homomorphismus ist auf diese Art erzeugt, und es gelten wie unter 2. die Isomorphiesätze:

Erster Isomorphiesatz. Bedeutet $\overline{\mathfrak{R}}$ den Restklassenring $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{a}$, und ist $\mathfrak{c}$ Teiler von $\mathfrak{a}$, so wird $\overline{\mathfrak{R}} \mid \overline{\mathfrak{c}} \simeq \mathfrak{R} \mid \mathfrak{c}$ im Sinne des Ring-Isomorphismus.

Zweiter Isomorphiesatz. Sind $\mathfrak{b}$ und $\mathfrak{a}$ Ideale aus $\mathfrak{R}$, so gilt der Ring-Isomorphismus: $(\mathfrak{b}, \mathfrak{a}) \mid \mathfrak{a} \simeq \mathfrak{b} \mid [\mathfrak{b}, \mathfrak{a}]$[19].

4. Im folgenden sollen die Rechenregeln über *teilerfremde Ideale* zusammengestellt werden[20], aus denen sich in 5. die Sätze über direkte Summen ergeben werden. In dem kommutativen Ring $\mathfrak{R}$ werde die *Existenz des Einheitselementes* e der Multiplikation vorausgesetzt. Es wird also $\mathfrak{a} = \mathfrak{o}\mathfrak{a}$ für jedes Ideal aus $\mathfrak{R}$, unter $\mathfrak{o}$ das Einheitsideal verstanden. Zwei Ideale $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ heißen teilerfremd, wenn ihr größter gemeinsamer Teiler $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b})$ gleich $\mathfrak{o}$ wird.

4α. *Ist* $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = \mathfrak{o}$*, so wird* $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}\mathfrak{c}) = (\mathfrak{a}, \mathfrak{c})$. Denn $(\mathfrak{a}, \mathfrak{c}) = (\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) \cdot (\mathfrak{a}, \mathfrak{c}) = (\mathfrak{a}^2, \mathfrak{a}\mathfrak{b}, \mathfrak{a}\mathfrak{c}, \mathfrak{b}\mathfrak{c})$ wird durch $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}\mathfrak{c})$ teilbar und umgekehrt. Daraus folgt:

4β. *Aus* $\mathfrak{c}\mathfrak{b} \equiv 0(\mathfrak{a})$ *und* $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = \mathfrak{o}$ *folgt* $\mathfrak{c} \equiv 0(\mathfrak{a})$. Denn $\mathfrak{c}\mathfrak{b} \equiv 0(\mathfrak{a})$ ist gleichbedeutend mit $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}\mathfrak{c}) = \mathfrak{a}$; also wird wegen $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = \mathfrak{o}$ auch $(\mathfrak{a}, \mathfrak{c}) = \mathfrak{a}$ oder $\mathfrak{c} \equiv 0(\mathfrak{a})$. Es folgt weiter:

4γ. *Ist jedes der Ideale* $\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_r$ *teilerfremd zu jedem der Ideale* $\mathfrak{b}_1, \ldots, \mathfrak{b}_s$*, so wird das Produkt der* $\mathfrak{a}_i$ *teilerfremd zu dem Produkt der* $\mathfrak{b}_i$. Denn aus $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = \mathfrak{o}$ und $(\mathfrak{a}, \mathfrak{c}) = \mathfrak{o}$ kommt $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}\mathfrak{c}) = \mathfrak{o}$, woraus durch endlich oftmalige Wiederholung die Behauptung folgt.

Aus 4α und 4γ ergibt sich:

4δ. *Sind die Ideale* $\mathfrak{b}_1, \ldots, \mathfrak{b}_r$ *paarweise teilerfremd, also* $(\mathfrak{b}_i, \mathfrak{b}_k) = \mathfrak{o}$ *für* $i \neq k$*, so wird ihr kleinstes gemeinsames Vielfaches gleich ihrem Produkt.* Sei $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = \mathfrak{o}$, $\mathfrak{v} = [\mathfrak{a}, \mathfrak{b}]$; dann wird $\mathfrak{v} = \mathfrak{o}\mathfrak{v} = (\mathfrak{a}\mathfrak{v}, \mathfrak{b}\mathfrak{v}) \equiv 0(\mathfrak{a}, \mathfrak{b})$;

[17] Vgl. dazu Anmerkung 6).

[18] Bei nichtkommutativen Ringen müssen zweiseitige Ideale zugrunde gelegt werden.

[19] Diese aus der Gruppentheorie bekannten Isomorphiesätze finden sich für Moduln in etwas speziellerer Fassung zuerst bei Dedekind (vgl. 3. Aufl., S. 484). Die obige Fassung für Ideale findet sich bei Masazo Sono: On Congruences. I., II., III., IV. Memoirs of the College of Science, Kyoto Imperial University, 2 (1917), 3 (1918, 1919). Vgl. 2, S. 215. Explizit ausgesprochen ist jeweils nur der zweite Isomorphiesatz.

[20] Und zwar in der auf Dedekind zurückgehenden Form (4. Aufl., §178, III bis VIII). Das in neueren Darstellungen durchweg auftretende Rechnen mit dem Einheitselement ist viel umständlicher.

wegen $\mathfrak{ab} \equiv 0(\mathfrak{v})$ kommt also $\mathfrak{v} = \mathfrak{ab}$, woraus durch endlich oftmalige Wiederholung unter Beachtung von 4γ die Behauptung folgt.

4ε. *Sind die Ideale* $\mathfrak{b}_1, \ldots, \mathfrak{b}_r$ *paarweise teilerfremd, wird* $\mathfrak{a}_i = [\mathfrak{b}_1, \ldots, \mathfrak{b}_{i-1}, \mathfrak{b}_{i+1}, \ldots, \mathfrak{b}_r] = \mathfrak{b}_1 \ldots \mathfrak{b}_{i-1}\mathfrak{b}_{i+1} \ldots \mathfrak{b}_r$ *gesetzt, so wird* $(\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_{i-1}, \mathfrak{a}_{i+1}, \ldots, \mathfrak{a}_r) = \mathfrak{b}_i$ *und also* $(\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_r) = \mathfrak{o}$. Denn nach dem distributiven Gesetz wird $(\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2) = \mathfrak{b}_3 \ldots \mathfrak{b}_r(\mathfrak{b}_2, \mathfrak{b}_1) = \mathfrak{b}_3 \ldots \mathfrak{b}_r$; und also $(\mathfrak{a}_1, \mathfrak{a}_2, \mathfrak{a}_3) = \mathfrak{b}_4 \ldots \mathfrak{b}_r(\mathfrak{b}_3, \mathfrak{b}_1\mathfrak{b}_2) = \mathfrak{b}_4 \ldots \mathfrak{b}_r$, woraus durch endlich oftmalige Wiederholung bei passender Numerierung die Behauptung folgt.

Es wird $\mathfrak{a}_i$ als Komplement von $\mathfrak{b}_i$ in der Darstellung $\mathfrak{m} = [\mathfrak{b}_1, \ldots, \mathfrak{b}_r]$ bezeichnet.

5. In dem kommutativen Ring $\mathfrak{R}$ sei wieder die Existenz des Einheitselementes der Multiplikation vorausgesetzt. Der Ring $\mathfrak{R}$ heißt *direkte Summe* der Ideale $\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_r$, – in Zeichen: $\mathfrak{R} = \mathfrak{a}_1 + \mathfrak{a}_2 + \ldots + \mathfrak{a}_r$ – wenn jedes Element c aus $\mathfrak{R}$ sich auf eine und nur eine Art darstellen läßt in der Form: $c = a_1 + a_2 + \ldots + a_r$, wo jeweils a_i Element aus $\mathfrak{a}_i$.

Ist das Nullideal kleinstes gemeinsames Vielfaches der paarweise teilerfremden Ideale $\mathfrak{b}_1, \ldots, \mathfrak{b}_r$, *und ist* $\mathfrak{a}_i$ *das Komplement von* $\mathfrak{b}_i$, *so wird* $\mathfrak{R}$ *direkte Summe der Ideale* $\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_r$. Denn wegen $\mathfrak{o} = (\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_r)$ läßt jedes Element aus $\mathfrak{R}$ mindestens eine additive Darstellung durch die $\mathfrak{a}_i$ zu; wegen $[\mathfrak{a}_i, \mathfrak{b}_i] = (0)$ ist diese Darstellung eindeutig; denn aus $0 = a_1 + a_2 + \ldots + a_r = a_i + b_i$ kommt $a_i = 0$. Nach dem zweiten Isomorphiesatz werden die $\mathfrak{a}_i$ *isomorph dem Restklassenring* $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{b}_i$. Es gelten die „Orthogonalitätsrelationen“ $\mathfrak{a}_i\mathfrak{a}_k = (0)$ für $i \neq k$ und $\mathfrak{a}_i^2 = \mathfrak{a}_i$, letzteres wegen $\mathfrak{a}_i = \mathfrak{o}\mathfrak{a}_i$.

Existiert umgekehrt eine Darstellung von $\mathfrak{R}$ *als direkte Summe* – $\mathfrak{R} = \mathfrak{a}_1 + \mathfrak{a}_2 + \ldots + \mathfrak{a}_r$ – *und setzt man* $\mathfrak{b}_i = (\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_{i-1}, \mathfrak{a}_{i+1}, \ldots, \mathfrak{a}_r) = \mathfrak{a}_1 + \ldots + \mathfrak{a}_{i-1} + \mathfrak{a}_{i+1} + \ldots + \mathfrak{a}_r$, *so werden die* $\mathfrak{b}_i$ *paarweise teilerfremd und ihr kleinstes gemeinsames Vielfaches gleich dem Nullideal.* Denn aus $\mathfrak{o} = (\mathfrak{a}_i, \mathfrak{b}_i)$ folgt $\mathfrak{o} = (\mathfrak{b}_k, \mathfrak{b}_i)$ für $k \neq i$, da $\mathfrak{b}_k$ Teiler von $\mathfrak{a}_i$. Sei weiter c teilbar durch alle $\mathfrak{b}_i$, so kommt $c = a_2^{(1)} + \ldots + a_r^{(1)} = a_1^{(2)} + a_3^{(2)} + \ldots + a_r^{(2)} = \ldots = a_1^{(r)} + \ldots + a_{r-1}^{(r)}$, wo jeweils $a_i^{(\lambda)} \equiv 0(\mathfrak{a}_i)$. Aus der Eindeutigkeit der Darstellung folgt also, da jeweils eine Komponente zu Null wird: $0 = a_1^{(\lambda)}, \ldots, 0 = a_r^{(\lambda)}$ für jedes λ und damit $c = 0$.[21]

§ 5.
Primideale und Primärideale.

Es sei wieder $\mathfrak{R}$ ein kommutativer Ring, für den kein weiteres Axiom – auch nicht Existenz des Einheitselementes – vorausgesetzt werde. Es sollen die Grundtatsachen über Primideale und Primärideale zusammengestellt werden[22].

1. Ein Ideal $\mathfrak{p}$ aus $\mathfrak{R}$ heißt *schwaches Primideal*, wenn der Restklassenring $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{p}$ ein Ring ohne Nullteiler ist; wenn also aus $a \not\equiv 0(\mathfrak{p})$ und $b \not\equiv 0(\mathfrak{p})$ stets folgt $ab \not\equiv 0(\mathfrak{p})$. Ein Ideal $\mathfrak{p}^*$ aus $\mathfrak{R}$ heißt *starkes Primideal*, wenn der Restklassenring $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{p}^*$ ein Ring ohne Nullteiler*ideale* ist; wenn also aus $\mathfrak{a} \not\equiv 0(\mathfrak{p}^*)$ und $\mathfrak{b} \not\equiv 0(\mathfrak{p}^*)$ stets folgt $\mathfrak{ab} \not\equiv 0(\mathfrak{p}^*)$. *Jedes starke Primideal ist zugleich schwaches Primideal*, wie die Spezialisierung von $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ zu Hauptidealen zeigt. Umgekehrt ist auch *jedes schwache Primideal zugleich starkes Primideal*; man kann also von *Primidealen* schlechthin sprechen. Denn sei $\mathfrak{p}$ schwaches Primideal; sei $\mathfrak{a} \not\equiv 0(\mathfrak{p})$ und $\mathfrak{b} \not\equiv 0(\mathfrak{p})$; seien weiter a und b Elemente aus $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$, so daß $a \not\equiv 0(\mathfrak{p})$ und $b \not\equiv 0(\mathfrak{p})$. Dann kommt $ab \not\equiv 0(\mathfrak{p})$ und damit $\mathfrak{ab} \not\equiv 0(\mathfrak{p})$; also ist $\mathfrak{p}$ auch starkes Primideal.

2. Ein Ideal $\mathfrak{q}$ aus $\mathfrak{R}$ heißt *schwaches Primärideal*, wenn im Restklassenring $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{q}$ eine Potenz jedes Nullteilers verschwindet; wenn also aus $a \not\equiv 0(\mathfrak{q})$ und $b^\varkappa \not\equiv 0(\mathfrak{q})$ für jedes $\varkappa$ stets folgt $ab \not\equiv 0(\mathfrak{q})$. Das System $\mathfrak{p}$ aller Elemente aus $\mathfrak{R}$, die Nullteiler aus $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{q}$ werden, bildet ein Ideal, und zwar ein Primideal, das Teiler von $\mathfrak{q}$ wird, das *zugehörige Primideal*. Denn neben a wird auch ra Nullteiler, neben a und b auch $a - b$; letzteres da mit $a^\varkappa$ und b^λ stets $(a-b)^{\varkappa+\lambda}$ durch $\mathfrak{q}$ teilbar wird. Ist ferner a kein Nullteiler, so wird nach Definition auch keine Potenz von a Nullteiler; aus $a \not\equiv 0(\mathfrak{p})$ und $b \not\equiv 0(\mathfrak{p})$ folgt also $a^\varkappa b^\varkappa = (ab)^\varkappa \not\equiv 0(\mathfrak{q})$ und damit $ab \not\equiv 0(\mathfrak{p})$.

Ein Ideal $\mathfrak{q}^*$ aus $\mathfrak{R}$ heißt *starkes Primärideal*, wenn im Restklassenring $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{q}^*$ eine Potenz jedes Nullteiler*ideals* verschwindet; wenn also aus $\mathfrak{a} \not\equiv 0(\mathfrak{q}^*)$ und $\mathfrak{b}^\varkappa \not\equiv 0(\mathfrak{q}^*)$ für jedes $\varkappa$ stets folgt $\mathfrak{ab} \not\equiv 0(\mathfrak{q}^*)$. Wie bei schwachen Primäridealen zeigt man: Der größte gemeinsame Teiler aller Ideale aus $\mathfrak{R}$, die Nullteilerideale aus $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{q}^*$ werden, bildet ein Primideal, das Teiler von $\mathfrak{q}^*$ wird, das *zugehörige Primideal*. Umgekehrt sagt man von allen Primäridealen, die dasselbe zugehörige Primideal $\mathfrak{p}$ besitzen, sie „gehören zu $\mathfrak{p}$“.

Jedes starke Primärideal ist zugleich schwaches Primärideal, wie die Spezialisierung von $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ zu Hauptidea-

[21] Die unter 5. gegebenen Sätze sind Spezialfälle eines allgemeinen Satzes über den Zusammenhang zwischen direkter Summe und direktem Durchschnitt. Vgl. H. Prüfer, Theorie der Abelschen Gruppen I, Math. Zeitschr. **20** (1924), S. 165–187, §6. Die dort gegebenen Überlegungen bleiben auch bei so allgemeiner Fassung des Gruppenbegriffs erhalten, daß Moduln und Ideale sich als Spezialfall unterordnen.

[22] In Idealtheorie, § 4, ist Axiom I des Teilerkettensatzes vorausgesetzt, und es tritt deshalb nicht scharf hervor, welche Eigenschaften der Prim- und Primärideale von diesem Axiom unabhängig sind.

len zeigt. Im allgemeinen *gilt aber nicht die Umkehrung*[23]. *Wird jedoch in* $\mathfrak{R}$ *das Axiom* I *des Teilerkettensatzes vorausgesetzt, so wird jedes schwache Primärideal zugleich starkes Primärideal;* man kann also von *Primäridealen* schlechthin sprechen. Dann sei $\mathfrak{q}$ schwaches Primärideal; sei $\mathfrak{a} \not\equiv 0(\mathfrak{q})$ und $\mathfrak{b}^{\varkappa} \not\equiv 0(\mathfrak{q})$ für jedes $\varkappa$. Dann *gibt es Elemente* a aus $\mathfrak{a}$ und b aus $\mathfrak{b}$, so daß $a \not\equiv 0(\mathfrak{q})$ und $b^{\varkappa} \not\equiv 0(\mathfrak{q})$ für jedes $\varkappa$; mithin kommt $ab \not\equiv 0(\mathfrak{q})$ und damit $\mathfrak{ab} \not\equiv 0(\mathfrak{q})$. Denn wenn zu jedem b aus $\mathfrak{b}$ ein Exponent λ existiert, so daß $b^{\lambda} \equiv 0(\mathfrak{q})$ wird, so wird $\mathfrak{b}^{\lambda_1+\ldots+\lambda_r} \equiv 0(\mathfrak{q})$ unter $\lambda_1, \ldots, \lambda_r$ die Exponenten der endlich vielen Basiselemente verstanden[24]. Diese letztere Überlegung zeigt noch: Es gibt einen (kleinsten) Exponenten ϱ derart, daß $\mathfrak{p}^{\varrho} \equiv 0(\mathfrak{q})$ wird, wo $\mathfrak{p}$ das zugehörige Primideal bedeutet; ϱ heißt der *Exponent von* $\mathfrak{q}$.

3. Im folgenden sei der Teilerkettensatz wieder *nicht vorausgesetzt.* Das kleinste gemeinsame Vielfache $[\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_r]$ von endlich vielen Idealen heißt eine *kürzeste Darstellung*, wenn kein $\mathfrak{a}_i$ im kleinsten gemeinsamen Vielfachen der übrigen aufgeht, wenn also kein $\mathfrak{a}_i$ weggelassen werden kann.

Das kleinste gemeinsame Vielfache von endlich vielen, zu demselben Primideal $\mathfrak{p}$ *gehörigen schwachen bzw. starken Primäridealen ist wieder schwaches Primärideal mit* $\mathfrak{p}$ *als zugehörigem Primideal. Eine kürzeste Darstellung durch endlich viele, zu verschiedenen Primidealen gehörigen schwache bzw. starke Primärideale ist kein schwaches bzw. starkes Primärideal.* Sei $\mathfrak{f} = [\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_r]$ und $\mathfrak{p}$ zugehöriges Primideal der schwachen Primärideale $\mathfrak{q}_i$; dann besteht $\mathfrak{p}$ auch aus der Gesamtheit der Elemente, von denen eine Potenz durch $\mathfrak{f}$ teilbar wird. Aus $a \not\equiv 0(\mathfrak{f})$ und $b^{\varkappa} \not\equiv 0(\mathfrak{f})$ für jedes $\varkappa$ folgt also $b \not\equiv 0(\mathfrak{p})$ und $a \not\equiv 0(\mathfrak{q}_i)$ für mindestens einen Index i; also $ab \not\equiv 0(\mathfrak{q}_i)$ und damit $ab \not\equiv 0(\mathfrak{f})$. Ersetzt man durchweg die Elemente durch Ideale, so läßt sich nicht mehr $\mathfrak{b} \not\equiv 0(\mathfrak{p})$ schließen.

Sei jetzt $\mathfrak{m} = [\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_r]$ mit $\mathfrak{p}_i \neq \mathfrak{p}_k$ für $i \neq k$ eine kürzeste Darstellung durch schwache Primärideale und sei $r \geqq 2$. Dann gibt es mindestens ein zugehöriges Primideal, etwa $\mathfrak{p}_1$, das in keinem der übrigen aufgeht; denn jede echte Vielfachenkette der $\mathfrak{p}$ muß nach höchstens r Schritten abbrechen. Somit gibt es Elemente a_i aus $\mathfrak{p}_i$, derart, daß $a_i^{\varrho_i} \equiv 0(\mathfrak{q}_i)$ und $a_2 \not\equiv 0(\mathfrak{p}_1)$; $\ldots$ $a_r \not\equiv 0(\mathfrak{p}_1)$ wird. Ist weiter $q_1 \not\equiv 0(\mathfrak{m})$ ein Element aus $\mathfrak{q}_1$, so wird $q_1 a_2^{\varrho_2} \ldots a_r^{\varrho_r} \equiv 0(\mathfrak{m})$, aber keine Potenz von $(a_2^{\varrho_2} \ldots a_r^{\varrho_r})$ durch $\mathfrak{m}$ teilbar, da sonst Teilbarkeit durch $\mathfrak{p}_1$ folgen würde; $\mathfrak{m}$ ist also kein schwaches Primärideal. Ersetzt man durchweg die Elemente durch Ideale, also q_1 durch $\mathfrak{q}_1$ und a_i durch $\mathfrak{a}_i[\not\equiv 0(\mathfrak{p}_1)$, aber $\mathfrak{a}_i^{\varrho_i} \equiv 0(\mathfrak{q}_i)]$, so ergibt sich der Beweis für starke Primärideale[25].

4. *Modul- und Idealquotient.* Sei $\mathfrak{T}$ ein Erweiterungsring von $\mathfrak{R}$, seien $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{C}, \ldots,$ $\mathfrak{R}$-Moduln in $\mathfrak{T}$. Der *Quotient* $\mathfrak{C} = \mathfrak{A} : \mathfrak{B}$ ist definiert als ein Modul, der den Bedingungen genügt: $\mathfrak{CB} \equiv 0(\mathfrak{A})$ und aus $\mathfrak{DB} \equiv 0(\mathfrak{A})$ folgt $\mathfrak{D} \equiv 0(\mathfrak{C})$ – es ist also $\mathfrak{C}$ der „kleinste“ Modul, für den $\mathfrak{CB} \equiv 0(\mathfrak{A})$ wird. Dadurch ist der Quotient eindeutig bestimmt als größter gemeinsamer Teiler aller Moduln $\mathfrak{D}$, für die $\mathfrak{DB} \equiv 0(\mathfrak{A})$ gilt; solche $\mathfrak{D}$ existieren, da der Nullmodul sicher ein solcher Modul ist.

Aus der Definition folgt: Ist $\mathfrak{B}$ ein Vielfaches von $\overline{\mathfrak{B}}$, so wird $\mathfrak{A} : \overline{\mathfrak{B}}$ ein Vielfaches von $\mathfrak{A} : \mathfrak{B}$. Ist $\mathfrak{A}$ ein Vielfaches von $\overline{\mathfrak{A}}$, so wird $\mathfrak{A} : \mathfrak{B}$ ein Vielfaches von $\overline{\mathfrak{A}} : \mathfrak{B}$. Es wird $\mathfrak{A} : \mathfrak{BC} = (\mathfrak{A} : \mathfrak{B}) : \mathfrak{C} = (\mathfrak{A} : \mathfrak{C}) : \mathfrak{B}$. Fällt der Erweiterungsring $\mathfrak{T}$ mit $\mathfrak{R}$ zusammen, so geht der Modulquotient in den *Idealquotient* $\mathfrak{a} : \mathfrak{b}$ über, für den somit auch die obigen Rechenregeln gelten. Wegen $\mathfrak{ab} \equiv 0(\mathfrak{a})$ folgt hier noch $\mathfrak{a} \equiv 0(\mathfrak{a} : \mathfrak{b})$.

5. *Ist* $\mathfrak{a} : \mathfrak{b} = \mathfrak{a}$*, so heißt* $\mathfrak{b}$ *prim zu* $\mathfrak{a}$. Ein Ideal $\mathfrak{b}$ ist also dann und nur dann prim zu $\mathfrak{a}$, wenn aus $\mathfrak{db} \equiv 0(\mathfrak{a})$ stets folgt $\mathfrak{d} \equiv 0(\mathfrak{a})$. Aus den Rechenregeln unter 4. folgt: *Sind* $\mathfrak{b}$ *und* $\mathfrak{c}$ *prim zu* $\mathfrak{a}$*, so ist auch ihr Produkt und ihr kleinstes gemeinsames Vielfaches prim zu* $\mathfrak{a}$. Ist sowohl $\mathfrak{b}$ prim zu $\mathfrak{a}$, wie $\mathfrak{a}$ prim zu $\mathfrak{b}$, so heißen $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ gegenseitig prim. Aus §4, 4β folgt: Sind $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ teilerfremd, so sind sie auch gegenseitig prim.

§ 6.
Idealtheorie bei Voraussetzung des Teilerkettensatzes.

Zugrunde gelegt sei ein (kommutativer) Ring $\mathfrak{R}$, für den *Axiom I des Teilerkettensatzes erfüllt* ist; weiter sei im folgenden stets eine feste *Wohlordnung aller Elemente* aus $\mathfrak{R}$ zugrunde gelegt. Damit ist aber zugleich auch eine *Wohlordnung aller Ideale* aus $\mathfrak{R}$ gegeben. Denn die beiden Voraussetzungen ergeben sofort, daß jedes Ideal aus $\mathfrak{R}$ eine aus endlich vielen Elementen bestehende Idealbasis besitzt. Geht man also von der Wohlordnung der Elemente aus $\mathfrak{R}$ über zu einer quasi-lexikographischen Anordnung aller endlichen Untermengen von $\mathfrak{R}$[26], und ordnet jedem Ideal als ausgezeichnete Basis die unter den verschiedenen möglichen

[23] Das zeigt das folgende, mir von R. Hölzer mitgeteilte Beispiel. Sei $\mathfrak{R}$ der Polynombereich von abzählbar vielen Unbestimmten x_i mit Koeffizienten aus einem Körper; sei $\mathfrak{q} = (x_1^2, x_2^3, \ldots, x_\nu^{\nu+1}, \ldots, x_i x_k\,[i \neq k] \ldots)$. Nullteiler im Restklassenring sind alle und nur die durch $\mathfrak{p} = (x_1, x_2, \ldots, x_\nu, \ldots)$ teilbaren Polynome, und es wird jeweils eine Potenz dieser Nullteiler durch $\mathfrak{q}$ teilbar; $\mathfrak{q}$ ist also *schwaches Primärideal* mit $\mathfrak{p}$ als zugehörigem Primideal. Dagegen ist $\mathfrak{q}$ *kein starkes Primärideal*; denn setzt man $\mathfrak{a} = (x_1, x_3, x_5, \ldots, x_{2\nu+1}, \ldots)$ und $\mathfrak{b} = (x_2, x_4, \ldots, x_{2\nu}, \ldots)$, so wird $\mathfrak{ab} \equiv 0(\mathfrak{q})$, aber keine Potenz von $\mathfrak{a}$ oder $\mathfrak{b}$ durch $\mathfrak{q}$ teilbar.

[24] Um von Axiom I auf die endliche Idealbasis schließen zu können, muß eine feste Wohlordnung in $\mathfrak{R}$ zugrunde gelegt werden (vgl. §6).

[25] Diese Modifikation meines ursprünglichen Beweises, durch die der Teilerkettensatz entbehrlich wird, verdanke ich B. L. van der Waerden.

[26] Darunter ist folgendes zu verstehen: die Elemente $a_1, \ldots, a_n$ einer endlichen Untermenge $\mathfrak{A}_n$ seien so bezeichnet, daß die Anordnung der Indizes mit der in $\mathfrak{R}$ gegebenen Wohlordnung übereinstimmt. Jede Untermenge $\mathfrak{A}_n$ gehe einer solchen mit $m > n$ Elementen voran. Sind $\mathfrak{A}_n$ und $\mathfrak{B}_n$

Basen erste in der Wohlordnung der endlichen Untermengen zu, so sind mit den endlichen Untermengen auch die Ideale wohlgeordnet.

Satz I. *Jedes Ideal aus $\mathfrak{R}$ läßt – bei Voraussetzung des Teilerkettensatzes – eine Darstellung als kleinstes gemeinsames Vielfaches von endlich vielen irreduziblen Idealen zu, d. h. von Idealen die sich nicht als kleinstes gemeinsames Vielfaches von zwei echten Teilern darstellen lassen.*

Zum Beweis ist zu zeigen: Ist Satz I für ein Ideal $\mathfrak{m}$ nicht erfüllt, so besitzt $\mathfrak{m}$ einen echten Teiler, für den Satz I ebenfalls nicht erfüllt ist; daraus läßt sich entgegen dem vorausgesetzten Teilerkettensatz eine nicht im Endlichen abbrechende Teilerkette konstruieren. In der Tat muß $\mathfrak{m}$ reduzibel sein, da sonst $\mathfrak{m} = [\mathfrak{m}]$ die gewünschte Darstellung liefern würde. Wird $\mathfrak{m} = [\mathfrak{a}, \mathfrak{b}]$, so kann Satz I nicht für $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ gleichzeitig erfüllt sein, da sonst eine entsprechende Darstellung für $\mathfrak{m}$ folgen würde. Es gibt also echte Teiler von $\mathfrak{m}$, für die Satz I nicht erfüllt ist; sei $\mathfrak{a}_1$ der in der Wohlordnung der Ideale erste. Indem man entsprechend zu $\mathfrak{a}_1$ einen echten Teiler $\mathfrak{a}_2$ konstruiert, und allgemein zu $\mathfrak{a}_i$ einen echten Teiler $\mathfrak{a}_{i+1}$, kommt man zu einer wohlbestimmten, nicht im Endlichen abbrechenden Teilerkette, gegen die Voraussetzung[27].

Wegen des vorausgesetzten Teilerkettensatzes kann nach § 5, 2. von Primäridealen schlechthin gesprochen werden. Den Zusammenhang zwischen primär und irreduzibel ergibt

Satz II. *Bei Voraussetzung des Teilerkettensatzes ist jedes irreduzible Ideal primär, m. a. W. jedes nichtprimäre Ideal ist reduzibel.*

Da beim Übergang zum Restklassenring $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{m}$ wegen der Homomorphie der Teilerkettensatz erhalten bleibt, da der Darstellung von $\mathfrak{m}$ als kleinstem gemeinsamen Vielfachen die Darstellung des Nullideals entspricht und da wegen des ersten Isomorphiesatzes (§4, 3.) den primären Teilern von $\mathfrak{m}$ wieder solche in $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{m}$ entsprechen und umgekehrt, kann man sich auf die Zerlegung des Nullideals im Restklassenring beschränken. Da dieser ein Ring gleicher Allgemeinheit ist, kann man von vornherein das zu zerlegende Ideal als Nullideal von $\mathfrak{R}$ voraussetzen.

Sei also das Nullideal von $\mathfrak{R}$ nichtprimär, so daß es mindestens ein Paar von Idealen $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$ gibt — wobei noch $\mathfrak{b}$ als Hauptideal vorausgesetzt werden darf — derart, daß $\mathfrak{a} \neq (0)$, $\mathfrak{b}^\varkappa \neq (0)$ für jedes $\varkappa$, aber $\mathfrak{ab} = (0)$. Es sei die — nach Voraussetzung im Endlichen abbrechende — Teilerkette der Idealquotienten gebildet: $\mathfrak{a},\ \mathfrak{a} : \mathfrak{b}, \ldots, \mathfrak{a} : \mathfrak{b}^\nu, \ldots$; sei etwa $\mathfrak{t} = \mathfrak{a} : \mathfrak{b}^{m-1} = \mathfrak{a} : \mathfrak{b}^m \ldots$ gleich allen folgenden Idealen der Kette; also $\mathfrak{t} = \mathfrak{t} : \mathfrak{b}$ oder $\mathfrak{b}$ prim zu $\mathfrak{t}$. Weiter ist $\mathfrak{t}$ als Teiler von $\mathfrak{a}$ vom Nullideal verschieden, ebenso $\mathfrak{b}^\varkappa$ für jeden Exponenten $\varkappa$. Zum Beweise von Satz II genügt es also, eine Darstellung $(0) = [\mathfrak{t}, \mathfrak{b}^{m+1}]$ nachzuweisen.

Nach Definition ist:

$$\mathfrak{b}^{m-1}\mathfrak{t} \equiv 0(\mathfrak{a}), \qquad \text{also} \qquad \mathfrak{b}^m\mathfrak{t} = (0),$$

es ist also nur zu zeigen:

$$\mathfrak{c} = [\mathfrak{t}, \mathfrak{b}^{m+1}] \equiv 0(\mathfrak{b}^m\mathfrak{t}).$$

Dies folgt aus den Voraussetzungen, daß $\mathfrak{b}$ Hauptideal und zu $\mathfrak{t}$ prim ist. Jedes Element c aus $\mathfrak{c}$ läßt wegen der Teilbarkeit durch $\mathfrak{b}^{m+1}$ eine Darstellung zu — unter n Symbol einer ganzen Zahl verstanden —:

$$c = kb^{m+1} + nb^{m+1} = rb^m,$$

wo r jetzt wieder ein Element aus $\mathfrak{R}$ bedeutet. Aus $c \equiv 0(\mathfrak{t})$ folgt also $rb^m \equiv 0(\mathfrak{t})$ und damit $r \equiv 0(\mathfrak{t})$ wegen $\mathfrak{t} : \mathfrak{b} = \mathfrak{t}$. Damit ist aber $c \equiv 0(\mathfrak{t}\mathfrak{b}^m)$ und Satz II bewiesen.

Satz III. *Bei Voraussetzung des Teilerkettensatzes läßt jedes Ideal eine kürzeste Darstellung als kleinstes gemeinsames Vielfaches von endlich vielen, zu verschiedenen Primidealen gehörigen, also größten Primärkomponenten zu*[28].

Um zu einer solchen Darstellung zu gelangen, hat man nur, was immer möglich, die nach Satz I existierende Darstellung durch irreduzible, also nach Satz II primäre Ideale durch eine kürzeste zu ersetzen. Faßt man

---

Untermengen von gleich vielen Elementen, so heiße $\mathfrak{A}_n$ früher als $\mathfrak{B}_n$, wenn das erste Element a_i, das von dem entsprechenden b_i verschieden ist, in der Wohlordnung von $\mathfrak{R}$ dem b_i vorangeht. Damit ist jedem System endlicher Untermengen ein erstes Element $\mathfrak{A}_n$ zugeordnet.

Bei gegebener Wohlordnung von $\mathfrak{R}$ bedarf es also keines weiteren Auswahlpostulats; ist insbesondere $\mathfrak{R}$ abzählbar — wie etwa im Fall des algebraischen Zahlkörpers —, so liegt überhaupt kein Auswahlpostulat zugrunde.

Auf die Rolle des Auswahlpostulats in der Idealtheorie ist ohne nähere Ausführungen in Idealtheorie, Anmerkung [9)], hingewiesen.

[27] Satz I gilt offenbar genau so für Modulbereiche, wenn der Teilerkettensatz für das System aller Moduln vorausgesetzt wird. Satz I trägt nämlich rein mengentheoretischen Charakter — er ist zugleich der einzige, bei dessen Beweis die Wohlordnung der Ideale benutzt wird. Es handelt sich, unabhängig von allen Verknüpfungen, um die folgenden mengentheoretischen Begriffe:

In einer Menge $\mathfrak{M}$ sei eine Untermenge Σ der Potenzmenge — also ein System von Untermengen — ausgezeichnet. Σ sei als wohlgeordnet angenommen; die Elemente von Σ seien etwa als Σ-Mengen bezeichnet. In Σ sei der *Kettensatz* vorausgesetzt: Jede Kette von Σ-Mengen, $\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2, \ldots, \mathfrak{A}_\nu \ldots$, derart, daß $\mathfrak{A}_\nu$ eine echte Obermenge von $\mathfrak{A}_{\nu-1}$ ist, bricht im Endlichen ab. Eine Σ-Menge $\mathfrak{A}$ heiße *reduzibel*, wenn sie Durchschnitt von zwei Σ-Mengen ist, die beide echte Obermengen von $\mathfrak{A}$ werden, im entgegengesetzten Fall irreduzibel. Dann ergeben die obigen Überlegungen: *Jede Σ-Menge läßt sich als Durchschnitt von endlich vielen irreduziblen Σ-Mengen darstellen.*

[28] Dabei sind die zugehörigen Primideale und die isolierten Komponenten eindeutig bestimmt. Vgl. Idealtheorie oder auch W. Krull, Ein neuer Beweis für die Hauptsätze der allgemeinen Idealtheorie. Math. Ann. **90** (1923), S. 55–64. In §7 wird ein direkter Beweis der Eindeutigkeit für den dort auftretenden einfachen Spezialfall gegeben werden. Die dort als eindeutig erkannten Primärideale sind isolierte Komponenten.

die zu gleichen Primidealen gehörigen Primärideale zusammen, so ergibt sich die gesuchte Darstellung nach §5, 3. Die Primärkomponenten können als größte bezeichnet werden, da das kleinste gemeinsame Vielfache von irgendwelchen unter ihnen nicht mehr primär ist.

§ 7.
Idealtheorie bei Voraussetzung des Doppelkettensatzes.

Die Vereinfachungen gegenüber der bis jetzt entwickelten Theorie beruhen auf den unter 1. und 2. zu gebenden Hilfssätzen.

1. *Ist in einem kommutativen Ring ohne Nullteiler der Vielfachenkettensatz erfüllt, so ist der Ring zugleich Körper.* Es ist zu zeigen, daß für $a \neq 0$ die Gleichung $ax = b$ stets eine Lösung im Ring besitzt; daß sie nicht mehr als eine Lösung besitzen kann, folgt daraus, daß der Ring ohne Nullteiler vorausgesetzt ist.

Sei $\mathfrak{a}$ das aus a abgeleitete Hauptideal; nach Voraussetzung bricht die Reihe der Potenzen im Endlichen ab; sei etwa $\mathfrak{a}^m$ gleich allen folgenden. Bezeichnet $\mathfrak{b}$ das aus b abgeleitete Hauptideal, so kommt also:

$$\mathfrak{a}^m\mathfrak{b} = \mathfrak{a}^{m+1}\mathfrak{b} \quad \text{mit} \quad \mathfrak{a}^{m+1}\mathfrak{b} = (a^{m+1}b).$$

Das ergibt insbesondere für das Element $a^m b$ eine Darstellung — unter n Symbol für eine ganze Zahl verstanden —

$$a^m b = ka^{m+1}b + na^{m+1}b = a^{m+1}c,$$

wo c wieder Element aus $\mathfrak{R}$. Da nach Voraussetzung keine Nullteiler existieren, kommt daraus $b = ac$, womit die Körpereigenschaft bewiesen ist.

2. Aus 1. folgt unmittelbar der

Hilfssatz: *Ist in einem kommutativen Ring der Vielfachenkettensatz erfüllt, so besitzt ein Primideal keinen von $\mathfrak{o}$ verschiedenen echten Teiler.*

Ebenso folgt der Zusatz. *Ist nur Axiom* II *erfüllt — Vielfachenkettensatz modulo jedem vom Nullideal verschiedenen Ideal —, so besitzt jedes vom Nullideal verschiedene Primideal keinen von $\mathfrak{o}$ verschiedenen echten Teiler.*

Denn der Restklassenring nach einem Primideal $\mathfrak{p}$ wird nach Definition ein Ring ohne Nullteiler; und da wegen der Homomorphie auch hier der Vielfachenkettensatz erfüllt ist, nach 1. ein Körper. Wegen des eineindeutigen Entsprechens der Teiler von $\mathfrak{p}$ und der Ideale im Restklassenring besitzt also $\mathfrak{p}$ keinen von $\mathfrak{o}$ verschiedenen echten Teiler[29].

Satz IV. *Ist in einem kommutativen Ring der Doppelkettensatz erfüllt, so sind in jeder kürzesten Darstellung eines Ideals diejenigen primären Komponenten, die nicht zum Einheitsideal $\mathfrak{o}$ gehören, eindeutig bestimmt.*

Zusatz. *Bei Voraussetzung von Axiom* I *und* II *gilt Satz* IV *für jedes vom Nullideal verschiedene Ideal.*

Seien $\mathfrak{m} = [\mathfrak{q}, \mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_r] = [\overline{\mathfrak{q}}, \overline{\mathfrak{q}}_1, \ldots, \overline{\mathfrak{q}}_{\overline{r}}]$ kürzeste Darstellungen von $\mathfrak{m}$ durch größte Primärkomponenten, seien $\mathfrak{o}, \mathfrak{p}_1, \ldots, \mathfrak{p}_r$ bzw. $\mathfrak{o}, \overline{\mathfrak{p}}_1, \ldots, \overline{\mathfrak{p}}_{\overline{r}}$ die zugehörigen Primideale. Dabei soll $\mathfrak{q}$ bzw. $\overline{\mathfrak{q}}$ fortgelassen werden, wenn kein zu $\mathfrak{o}$ gehöriges Primärideal auftritt. Wegen $\mathfrak{o}^{\varrho}\mathfrak{p}_1^{\varrho_1} \ldots \mathfrak{p}_r^{\varrho_r} \equiv 0(\mathfrak{m})$ muß jedes $\overline{\mathfrak{p}}_i$ in einem $\mathfrak{p}_i$ aufgehen, also nach dem Hilfssatz mit diesem identisch sein. Da ebenso jedes $\mathfrak{p}_k$ mit einem $\overline{\mathfrak{p}}_k$ übereinstimmen muß, stimmen also die von $\mathfrak{o}$ verschiedenen Primideale überein, $\mathfrak{p}_\lambda = \overline{\mathfrak{p}}_\lambda$. Es wird weiter $\mathfrak{q}\mathfrak{q}_1 \ldots \mathfrak{q}_r \equiv 0(\overline{\mathfrak{q}}_\lambda)$ und daraus $\mathfrak{q}_\lambda \equiv 0(\overline{\mathfrak{q}}_\lambda)$, da die übrigen Komponenten nicht durch $\mathfrak{p}_\lambda$ teilbar, also prim zu $\overline{\mathfrak{q}}_\lambda$ sind. Da ebenso $\overline{\mathfrak{q}}_\lambda \equiv 0(\mathfrak{q}_\lambda)$ folgt, ist also die Eindeutigkeit der nicht zu $\mathfrak{o}$ gehörigen Primärkomponenten gezeigt. Tritt schließlich $\mathfrak{q}$ wirklich auf, so muß wegen der kürzesten Darstellung auch $\overline{\mathfrak{q}}$ wirklich auftreten, womit noch die Eindeutigkeit der zugehörigen Primideale gezeigt ist. Weiter zeigt der Eindeutigkeitsbeweis noch, daß jede Darstellung, die keine zu $\mathfrak{o}$ gehörige Primärkomponente enthält, zugleich kürzeste ist.

3. Fügt man zu der Voraussetzung des Doppelkettensatzes noch die Existenz des Einheitselementes hinzu, so verschärft sich Satz IV zu

Satz V. *Ist in einem kommutativen Ring mit Einheitselement der Doppelkettensatz erfüllt, so läßt sich jedes Ideal eindeutig als Produkt von endlich vielen, paarweise teilerfremden Primäridealen darstellen.*

Zusatz. *Bei Voraussetzung von Axiom* I, II, III *gilt Satz* V *für jedes vom Nullideal verschiedene Ideal.*

Wegen der Existenz des Einheitselementes wird $\mathfrak{o}^2 = \mathfrak{o}$, und damit wird jedes zu $\mathfrak{o}$ gehörige Primärideal gleich $\mathfrak{o}$, kann also in einer kürzesten Darstellung eines von $\mathfrak{o}$ verschiedenen Ideals nicht auftreten; somit sind

[29] Dabei braucht in $\mathfrak{R}$ und damit in $\mathfrak{o}$ – dem aus allen Elementen von $\mathfrak{R}$ bestehenden Einheitsideal – kein Einheitselement zu existieren, obwohl es nach 1. im Restklassenring eine Einheitsklasse gibt. Das einfachste Beispiel dieser Art – wo es sich um den schwächeren Fall des Zusatzes handelt – bildet das System aller geraden Zahlen.

nach Satz IV die Primärkomponenten eindeutig bestimmt. Zugleich wird jede Darstellung durch Fortlassen von $\mathfrak{o}$ zu einer kürzesten. Zwei verschiedene Primideale werden ferner nach dem Hilfssatz unter 2. stets teilerfremd; also gilt nach den Rechenregeln aus §4, 4. dasselbe für die Primärkomponenten; das kleinste gemeinsame Vielfache wird somit zum Produkt.

Aus den Voraussetzungen folgt weiter der

Hilfssatz. *In einem kommutativen Ring mit Einheitselement und Doppelkettensatz sind außer dem Einheitsideal alle und nur die Primideale prim zu einem Ideal* $\mathfrak{m}$*, die nicht in* $\mathfrak{m}$ *aufgehen. Die Begriffe prim und teilerfremd fallen zusammen.*

Zusatz. *Bei Voraussetzung der Axiome* I, II, III *muß* $\mathfrak{m}$ *vom Nullideal verschieden angenommen werden.*

Geht $\mathfrak{p}$ nicht in $\mathfrak{m}$ auf, so ist es von allen zu $\mathfrak{m}$ gehörigen Primidealen verschieden, also nach dem Hilfssatz unter 2. durch keines dieser – von $\mathfrak{o}$ verschiedenen – Primideale teilbar; somit wird $\mathfrak{p}$ prim zu jeder Primärkomponente und damit zu $\mathfrak{m}$. Zugleich wird $\mathfrak{p}$ teilerfremd zu jeder Primärkomponente und damit zu $\mathfrak{m}$.

Geht $\mathfrak{p} \neq \mathfrak{o}$ in $\mathfrak{m}$ auf, so muß es mit einem der zugehörigen Primideale übereinstimmen. Gehört es etwa zur Komponente $\mathfrak{q} = \mathfrak{q}_1$, so wird demnach $\mathfrak{q} : \mathfrak{p}$ ein echter Teiler von $\mathfrak{q}$ – wegen $\mathfrak{p}^{\varrho-1} \equiv 0(\mathfrak{q} : \mathfrak{p})$; $\not\equiv 0(\mathfrak{q})$. Zugleich wird $\mathfrak{q} : \mathfrak{p}$ als Teiler von $\mathfrak{p}^{\varrho-1}$ nur durch ein Primideal $\neq \mathfrak{o}$ teilbar und also primär. Wegen der eindeutigen Zerlegbarkeit wird daher auch das durch $\mathfrak{m} : \mathfrak{p}$ teilbare Produkt $(\mathfrak{q} : \mathfrak{p}) \cdot \mathfrak{q}_2 \ldots \mathfrak{q}_r$ ein echter Teiler von $\mathfrak{m}$; es wird also $\mathfrak{p}$ nicht prim zu $\mathfrak{m}$.

Somit wird ein Ideal $\mathfrak{t} \neq \mathfrak{o}$ dann und nur dann prim zu $\mathfrak{m}$, wenn keines der zu $\mathfrak{t}$ gehörigen Primideale in $\mathfrak{m}$ aufgeht; in diesem Fall wird aber $\mathfrak{t}$ auch teilerfremd zu $\mathfrak{m}$. Da umgekehrt zwei teilerfremde Ideale stets gegenseitig prim sind (§5, 5.), so fallen also unter den obigen Voraussetzungen die beiden Begriffe zusammen.

§ 8.
Idealtheorie bei ganzer Abgeschlossenheit im Quotientenkörper.

Die bis hierher entwickelte Idealtheorie soll jetzt durch Hinzunahme der beiden letzten Axiome zu der üblichen verschärft werden.

1. Hilfssatz. *Ist* $\mathfrak{R}$ *ein kommutativer Ring ohne Nullteiler mit Einheitselement, und wird in* $\mathfrak{R}$ *der Teilerkettensatz vorausgesetzt (Axiom* I, III, IV*), so folgt aus* $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}\mathfrak{b}$ *und* $\mathfrak{a} \neq (0)$ *stets* $\mathfrak{b} = \mathfrak{o}$*. Es wird also* $\mathfrak{c}^{\varrho} \neq \mathfrak{c}^{\varrho+1}$ *für alle von Null- und Einheitsideal verschiedenen Ideale*[30].

Der Beweis ergibt sich wie bei dem Hilfssatz § 1, 3., da man $\mathfrak{a}\mathfrak{b}$ als endlichen Modul in bezug auf $\mathfrak{b}$ auffassen kann. Bedeutet $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ eine wegen I existierende Idealbasis von $\mathfrak{a}$, so folgt aus $\mathfrak{a} = \mathfrak{a}\mathfrak{b}$ das Gleichungssystem $\alpha_i = b_{i1}\alpha_1 + \ldots + b_{in}\alpha_n$ mit $b_{ik} \equiv 0(\mathfrak{b})$ für $i = 1, \ldots, n$.

Da $\mathfrak{R}$ ohne Nullteiler vorausgesetzt, folgt daraus $|b_{ik} - e_{ik}| = 0$; mit $e_{ik} = 0$ für $i \neq k$; $e_{ii} = e$. Aus der Gleichung $e^n + b_1 e^{n-1} + \ldots + b_n = 0$ mit $b_i \equiv 0(\mathfrak{b})$ folgt aber $e \equiv 0(\mathfrak{b})$ und damit $\mathfrak{b} = \mathfrak{o}$.

2. Es ist jetzt nur noch zu zeigen, daß durch Hinzunahme der Voraussetzung der *ganzen Abgeschlossenheit im Quotientenkörper* (Axiom V) zu den Axiomen I bis IV folgt, daß jedes vom Nullideal verschiedene *Primärideal eine Potenz seines zugehörigen Primideals* wird. Die *Eindeutigkeit* der daraus folgenden Darstellung $\mathfrak{m} = \mathfrak{p}_1^{\varrho_1} \ldots \mathfrak{p}_r^{\varrho_r}$ für alle vom Nullideal verschiedenen Ideale ist schon durch Satz V und den Hilfssatz unter 1. bewiesen; zugleich ist gezeigt, daß diese Primideale keinen vom Einheitsideal verschiedenen echten Teiler besitzen. Der Beweis soll für den Exponenten zwei unter Heranziehung der Dedekindschen Folgerung II (§ 1, 4.) geführt werden, allgemein durch volle Induktion.

Hilfssatz. *Bei Voraussetzung der Axiome* I *bis* V *gibt es keine weiteren Primärideale vom Exponenten zwei als* $\mathfrak{q} = \mathfrak{p}^2$.

Zum Beweis ist zu zeigen, daß aus $\mathfrak{p}^2 \equiv 0(\mathfrak{q})$; $\mathfrak{q} \equiv 0(\mathfrak{p})$; aber $\mathfrak{q} \not\equiv 0(\mathfrak{p}^2)$ notwendig $\mathfrak{q}$ gleich $\mathfrak{p}$ folgt. Sei also

$$c \equiv 0(\mathfrak{q}); \qquad \text{mithin } c \equiv 0(\mathfrak{p}); \qquad \text{aber } c \not\equiv 0(\mathfrak{p}^2).$$

Dann folgt aus dem Hilfssatz § 7, 3., daß $\mathfrak{o}c : \mathfrak{p}$ echter Teiler von $\mathfrak{o}c$ wird; also gibt es ein Element b, derart, daß

$$b\mathfrak{p} \equiv 0(\mathfrak{o}c) \equiv 0(\mathfrak{q}); \qquad \text{aber } b \not\equiv 0(\mathfrak{o}c);$$

mithin $\gamma = b/c$ nicht ganz wird, d. h. zum Quotientenkörper, aber nicht zu $\mathfrak{R}$ gehört.

Es ist $b \not\equiv 0(\mathfrak{p})$ nachzuweisen, woraus – da $\mathfrak{q}$ primär und zu $\mathfrak{p}$ gehörig – $\mathfrak{p} \equiv 0(\mathfrak{q})$ folgt.

[30] Dagegen kann bei den gleichen Voraussetzungen *nicht* von $\mathfrak{a}\mathfrak{b} = \mathfrak{a}\mathfrak{c}$ auf $\mathfrak{b} = \mathfrak{c}$ geschlossen werden, wie das folgende Beispiel zeigt, wo $\mathfrak{R}$ als Polynombereich in x, y mit Koeffizienten aus einem Körper angenommen ist: $\mathfrak{a} = (x, y)$; $\mathfrak{b} = (x^2, xy, y^2)$; $\mathfrak{c} = (x^2, y^2)$. Tatsächlich wird $\mathfrak{a}\mathfrak{b} = \mathfrak{a}\mathfrak{c} = \mathfrak{a}^3$; aber $\mathfrak{b} \neq \mathfrak{c}$.

Nach der Dedekindschen Folgerung II gibt es Elemente m, n aus $\mathfrak{R}$ derart, daß $\gamma = b/c = m/n$ wird und auch m^2/n nicht ganz; daß also

$$bn = mc; \qquad m \not\equiv 0(\mathfrak{o}n); \qquad m^2 \not\equiv 0(\mathfrak{o}n)$$

wird. Durch Multiplikation von $b\mathfrak{p}$ mit m folgt:

$$mb\mathfrak{p} \equiv 0(\mathfrak{o}mc); \qquad \text{also} \qquad \equiv 0(\mathfrak{o}nb) \qquad \text{und daraus} \qquad m\mathfrak{p} \equiv 0(\mathfrak{o}n),$$

letzteres, da es sich um einen Ring ohne Nullteiler handelt. Hieraus folgt

$$m \not\equiv 0(\mathfrak{p}) \quad \text{wegen} \quad m^2 \not\equiv 0(\mathfrak{o}n) \quad \text{und} \quad n \equiv 0(\mathfrak{p});$$

letzteres nach dem Hilfssatz § 7, 3; da $\mathfrak{o}n : \mathfrak{p}$ echter Teiler von $\mathfrak{o}n$ wegen $m \not\equiv 0(\mathfrak{o}n)$. Die vier Relationen

$$m \not\equiv 0(\mathfrak{p}); \quad n \equiv 0(\mathfrak{p}); \quad c \equiv 0(\mathfrak{p}); \quad \not\equiv 0(\mathfrak{p}^2); \quad bn = mc$$

ergeben aber $b \not\equiv 0(\mathfrak{p})$. Denn da $\mathfrak{p}^2$ primär, kommt vorerst $mc \not\equiv 0(\mathfrak{p}^2)$, und damit folgt $b \not\equiv 0(\mathfrak{p})$ wegen $bn = mc$. Damit ist der Hilfssatz bewiesen.

3. Hilfssatz. *Bei Voraussetzung der Axiome* I *bis* V *gibt es keine weiteren Primärideale vom Exponenten* ϱ *als* $\mathfrak{q} = \mathfrak{p}^\varrho$.

Der Hilfssatz ergibt sich aus dem Hilfssatz unter 2. ohne Anwendung der Axiome[31]. Zum Beweise ist vorerst zu zeigen:

Ist $c \equiv 0(\mathfrak{p}); \not\equiv 0(\mathfrak{p}^2)$, *so wird* $\mathfrak{p}^\sigma = (\mathfrak{o}c^\sigma, \mathfrak{p}^{\sigma+1})$ *für jedes* σ.

Es wird $\mathfrak{p} = (\mathfrak{o}c, \mathfrak{p}^2)$ nach dem Hilfssatz unter 2. Setzt man also voraus $\mathfrak{p}^{\sigma-1} = (\mathfrak{o}c^{\sigma-1}, \mathfrak{p}^\sigma)$, so folgt durch Multiplikation mit $\mathfrak{p}$ nach dem distributiven Gesetz:

$$\mathfrak{p}^\sigma = (\mathfrak{p}c^{\sigma-1}, \mathfrak{p}^{\sigma+1}) = (\mathfrak{o}c^\sigma, \mathfrak{p}^2c^{\sigma-1}, \mathfrak{p}^{\sigma+1}) = (\mathfrak{o}c^\sigma, \mathfrak{p}^{\sigma+1}).$$

Der zu beweisende Hilfssatz kann auf die folgende zweite Fassung gebracht werden:

Ist $\mathfrak{q} \equiv 0(\mathfrak{p}^\sigma); \not\equiv 0(\mathfrak{p}^{\sigma+1})$ *und ist* $\mathfrak{p}^{\sigma+\lambda} \equiv 0(\mathfrak{q})$ *mit* $\lambda \geqq 1$, *so wird auch* $\mathfrak{p}^{\sigma+\lambda-1} \equiv 0(\mathfrak{q})$.

Denn wegen $\mathfrak{q} \equiv 0(\mathfrak{p}); \not\equiv 0(\mathfrak{p}^{\varrho+1})$ existiert für jedes Primärideal ein solcher Exponent $\sigma \geqq 1$; dabei folgt $\mathfrak{q} \not\equiv 0(\mathfrak{p}^{\varrho+1})$ aus $\mathfrak{p}^\varrho \equiv 0(\mathfrak{q})$ und $\mathfrak{p}^\varrho \neq \mathfrak{p}^{\varrho+1}$ nach dem Hilfssatz unter 1. Die endlich oftmalige Anwendung der zweiten Fassung ergibt aber $\mathfrak{p}^\sigma \equiv 0(\mathfrak{q})$ und damit $\mathfrak{q} = \mathfrak{p}^\sigma$.

Aus der Voraussetzung der zweiten Fassung folgt unter Berücksichtigung der Darstellung von $\mathfrak{p}^\sigma$ für jedes Element q aus $\mathfrak{q}$:

$$q \equiv bc^\sigma(\mathfrak{p}^{\sigma+1}) \qquad \text{mit } b \not\equiv 0(\mathfrak{p}) \quad \text{oder} \quad bc^\sigma \equiv 0(\mathfrak{q}, \mathfrak{p}^{\sigma+1}).$$

Da $(\mathfrak{q}, \mathfrak{p}^{\sigma+1})$ primär, folgt daraus $c^\sigma \equiv 0(\mathfrak{q}, \mathfrak{p}^{\sigma+1})$ oder

$$c^{\sigma+\lambda-1} \equiv 0(\mathfrak{q}, \mathfrak{p}^{\sigma+\lambda}) \quad \text{und damit} \quad \mathfrak{p}^{\sigma+\lambda-1} \equiv 0(\mathfrak{q}).$$

4. Zusammenfassend kommt

Satz VI. *Sind in einem kommutativen Ring die Axiome* I *bis* V *erfüllt, so läßt sich jedes von Null- und Einheitsideal verschiedene Ideal eindeutig darstellen als Potenzprodukt von endlich vielen, von Null- und Einheitsideal verschiedenen Primidealen; diese Primideale besitzen keinen vom Einheitsideal verschiedenen echten Teiler.*

§ 9.
Die Axiome als Folge der vorausgesetzten Zerlegung.

Um aus der Existenz der üblichen Idealzerlegung — die nach Satz VI aus den Axiomen I bis V folgt — auch umgekehrt diese Axiome erschließen zu können, ist die Zerlegung in der folgenden Fassung vorauszusetzen:

Voraussetzung. *In dem kommutativen Ring* $\mathfrak{R}$ *ist jedes nicht vom Null- oder Einheitselement abgeleitete Ideal eindeutig als Potenzprodukt von Primidealen darstellbar. Diese Primideale sind nicht vom Einheitselement abgeleitete einfache Ideale — d. h. sie besitzen keinen von* $\mathfrak{o}$ *verschiedenen echten Teiler; umgekehrt sind alle einfachen Ideale Primideale. Die Eindeutigkeit gilt in der scharfen Fassung, daß* $\mathfrak{a}^\varrho \neq \mathfrak{a}^{\varrho+1}$ *wird für jedes nicht vom Null- oder Einheitselement abgeleitete Ideal.*

[31] Der Beweis von Hilfssatz 3. unter Voraussetzung der Gültigkeit von Hilfssatz 2. findet sich bei Masazo Sono, On Congruences II, §§ 9 und 10. Vgl. Anm. [19)].

Die Existenz des Einheitselementes ist dabei nicht vorausgesetzt; gibt es kein Einheitselement, so stellt die Bedingung „nicht vom Einheitselement abgeleitet“ keine Einschränkung dar.

1. Nachweis von Axiom III (Existenz des Einheitselementes). Sei Axiom III nicht erfüllt; es ist zu zeigen, daß $\mathfrak{o}^2$ einfaches Ideal wird, ohne Primideal zu sein, gegen die Voraussetzung. Nach der Eindeutigkeitsvoraussetzung wird $\mathfrak{o} \neq \mathfrak{o}^2$; es wird also $\mathfrak{o} \not\equiv 0(\mathfrak{o}^2)$, aber $\mathfrak{o}^2 \equiv 0(\mathfrak{o}^2)$, und mithin $\mathfrak{o}^2$ kein Primideal. Es wird aber $\mathfrak{o}^2$ einfach; denn $\mathfrak{o}^2$ kann durch kein von $\mathfrak{o}$ verschiedenes Primideal teilbar sein, besitzt also wegen der vorausgesetzten Produktdarstellung keine von $\mathfrak{o}$ oder $\mathfrak{o}^2$ verschiedenen Teiler.

2. Nachweis von Axiom IV (Ring ohne Nullteiler). Ist a Nullteiler, also $ab = 0$, aber $a \neq 0$ und $b \neq 0$, so kommt durch Multiplikation der Darstellungen der aus a und b abgeleiteten Hauptideale: $(0) = \mathfrak{p}_1^{\varrho_1} \dots \mathfrak{p}_k^{\varrho_k}$, wo die $\mathfrak{p}$ von Null- und Einheitsideal verschieden sind – letzteres wegen Existenz des Einheitselementes. Die Darstellung soll als kürzeste vorausgesetzt werden in dem Sinne, daß durch Weglassen irgendeines Faktors ein echter Teiler der Null entsteht – eine Bedingung, die nicht von selbst erfüllt zu sein braucht, da über das Nullideal keine Voraussetzung über eindeutige Darstellung gemacht ist. Tritt in dieser Darstellung nur ein Primideal auf, so wird $(0) = \mathfrak{p}^{\varrho} = \mathfrak{p}^{\varrho+1}$, entgegen der scharfen Eindeutigkeitsforderung. Tritt aber mehr als ein Primideal auf, so kommt

$$\mathfrak{p}_1^{\varrho_1+1} = (\mathfrak{p}_1^{\varrho_1+1}, \mathfrak{p}_1^{\varrho_1} \dots \mathfrak{p}_k^{\varrho_k}) = \mathfrak{p}_1^{\varrho_1}(\mathfrak{p}_1, \mathfrak{p}_2^{\varrho_2} \dots \mathfrak{p}_k^{\varrho_k}) = \mathfrak{p}_1^{\varrho_1};$$

denn wegen der Existenz des Einheitselementes wird $\mathfrak{p}_1$ zu allen übrigen Primidealen teilerfremd; also ergibt sich auch hier ein Widerspruch gegen die scharfe Eindeutigkeitsforderung.

3. Nachweis der Axiome I und II (Kettensätze). Die Voraussetzungen ergeben für jedes vom Nullideal verschiedene Ideal: *Aus Teilbarkeit folgt Produktdarstellung*; d. h. aus $\mathfrak{m} \equiv 0(\mathfrak{a})$ und $\mathfrak{a} \neq \mathfrak{o}$ folgt $\mathfrak{m} = \mathfrak{a}\mathfrak{b}$ mit $\mathfrak{b} \not\equiv 0(\mathfrak{m})$. Sei

$$\mathfrak{m} \equiv 0(\mathfrak{a}); \qquad \mathfrak{m} = \mathfrak{p}_1^{\varrho_1} \dots \mathfrak{p}_r^{\varrho_r} \quad \text{und} \qquad \mathfrak{a} = \overline{\mathfrak{p}}_1^{\sigma_1} \dots \overline{\mathfrak{p}}_{\bar{r}}^{\sigma_{\bar{r}}};$$

dann folgt, daß jedes $\overline{\mathfrak{p}}$ mit einem $\mathfrak{p}$ identisch ist, und daß $\sigma_i \leqq \varrho_i$ wird, also die Behauptung mit $\mathfrak{b} = \mathfrak{p}_1^{\varrho_1-\sigma_1} \dots \mathfrak{p}_r^{\varrho_r-\sigma_r}$, wo natürlich einige der σ_i Null werden können. Es gibt also nur die endlich vielen, den Kombinationen $0 \leqq \sigma_i \leqq \varrho_i$ entsprechenden Teiler von $\mathfrak{m}$; somit gilt im Restklassenring nach $\mathfrak{m}$ der Doppelkettensatz. Damit ist aber Axiom I und II nachgewiesen: der Teilerkettensatz gilt auch in $\mathfrak{R}$ selbst, da jeder echte Teiler des Nullideals vom Nullideal verschieden ist.

Der Nachweis des Axioms V *der ganzen Abgeschlossenheit im Quotientenkörper* setzt die üblichen Folgerungen aus der Idealzerlegung voraus, die daher erst abzuleiten sind.

4. *Der Restklassenring nach jedem vom Nullideal verschiedenen Ideal ist Hauptidealring.* Das Ideal darf vom Einheitsideal verschieden angenommen werden, da hier für den nur aus dem Nullelement bestehenden Restklassenring die Bedingung sicher erfüllt ist.

Ist das Ideal vorerst primär, $\mathfrak{q} = \mathfrak{p}^{\varrho}$, und ist $c \equiv 0(\mathfrak{p}); \not\equiv 0(\mathfrak{p}^2)$, so folgt aus 3., daß $\mathfrak{o}c = \mathfrak{p}\mathfrak{a}$ wird mit $(\mathfrak{a}, \mathfrak{p}) = \mathfrak{o}$. Es kommt also $\mathfrak{p}^{\sigma} = (\mathfrak{o}c^{\sigma}, \mathfrak{p}^{\varrho})$ für jedes $\sigma \leqq \varrho$; im Restklassenring nach einem Primärideal wird somit jedes Ideal Hauptideal. Sei jetzt allgemein

$$\mathfrak{m} = \mathfrak{q}_1 \cdot \mathfrak{q}_2 \dots \mathfrak{q}_r \qquad \text{mit } \mathfrak{q}_i = \mathfrak{p}_i^{\varrho_i}; \qquad \text{sei} \quad \mathfrak{R} \mid \mathfrak{m} = \overline{\mathfrak{a}}_1 + \dots + \overline{\mathfrak{a}}_r$$

die entsprechende Darstellung des Restklassenringes als direkter Summe (§ 4, 5.). Es wird $\overline{\mathfrak{a}}_i$ isomorph zu $\mathfrak{R} \mid \mathfrak{q}_i$, und folglich wird jedes Ideal aus $\overline{\mathfrak{a}}_i$ Hauptideal. Ist $\overline{\mathfrak{c}}$ ein beliebiges Ideal des Restklassenringes, so wird also $\overline{\mathfrak{a}}_i\overline{\mathfrak{c}}$ Hauptideal $\overline{\mathfrak{a}}_i\overline{c}_i$; es kommt

$$\overline{\mathfrak{c}} = \overline{\mathfrak{o}}\,\overline{\mathfrak{c}} = \overline{\mathfrak{a}}_1\overline{\mathfrak{c}} + \dots + \overline{\mathfrak{a}}_r\overline{\mathfrak{c}} = \overline{\mathfrak{a}}_1\overline{c}_1 + \dots + \overline{\mathfrak{a}}_r\overline{c}_r = \overline{\mathfrak{a}}_1\overline{c} + \dots + \overline{\mathfrak{a}}_r\overline{c} = \overline{\mathfrak{o}}\,\overline{c},$$

wobei $\overline{c} = \overline{c}_1 + \dots + \overline{c}_r$ gesetzt ist. Denn wegen $\overline{\mathfrak{a}}_i\overline{\mathfrak{a}}_k = (0)$ und wegen $\overline{c}_i \equiv 0(\overline{\mathfrak{a}}_i)$ stimmen die Hauptideale $\overline{\mathfrak{a}}_i\overline{c}_i$ und $\overline{\mathfrak{a}}_i\overline{c}$ aus $\overline{\mathfrak{a}}_i$ überein.

Der Satz vom Hauptidealring läßt bekanntlich noch die folgende Fassung zu:

Ist $\mathfrak{c}$ *ein beliebiges Ideal, so läßt es sich in ein Hauptideal verwandeln durch Multiplikation mit einem zu einem gegebenen Ideal* $\mathfrak{b}$ *teilerfremden Ideal.*

Denn setzt man $\mathfrak{m} = \mathfrak{b}\mathfrak{c}$, so wird $\mathfrak{c}$ modulo $\mathfrak{m}$ zum Hauptideal, d. h. es wird $\mathfrak{c} = (\mathfrak{o}c, \mathfrak{m}) = (\mathfrak{c}\mathfrak{a}, \mathfrak{c}\mathfrak{b}) = \mathfrak{c}(\mathfrak{a}, \mathfrak{b})$; somit wird $\mathfrak{o}c = \mathfrak{c}\mathfrak{a}$ und $(\mathfrak{a}, \mathfrak{b}) = \mathfrak{o}$.

5. Theorie der gebrochenen Ideale. Als *gebrochenes Ideal* bezeichnet man jeden endlichen $\mathfrak{R}$-Modul im Quotientenkörper $\mathfrak{K}$.

Satz. *Die vom Nullmodul verschiedenen endlichen* $\mathfrak{R}$*-Moduln aus* $\mathfrak{K}$ *bilden gegenüber der Multiplikation eine Abelsche Gruppe.*

Das Produkt zweier endlicher $\mathfrak{R}$-Moduln ist wieder ein endlicher $\mathfrak{R}$-Modul; die Multiplikation ist assoziativ und kommutativ; wegen $\mathfrak{A} = \mathfrak{o}\mathfrak{A}$ wird das Einheitsideal Einheitselement des Systems. Es ist also nur noch zu zeigen, daß die Gleichung $\mathfrak{A}\mathfrak{X} = \mathfrak{o}$ stets eine Lösung im System der endlichen $\mathfrak{R}$-Moduln besitzt.

Vorbemerkung. Wenn die Gleichung $\mathfrak{A}\mathfrak{T} = \mathfrak{B}$ eine und nur eine Lösung hat, so wird $\mathfrak{T}$ gleich dem Modulquotient $\mathfrak{B} : \mathfrak{A}$ (§ 5, 4.). Denn es wird

$$\mathfrak{T} \equiv 0(\mathfrak{B} : \mathfrak{A}); \quad \text{also } \mathfrak{B} = \mathfrak{A}\mathfrak{T} \equiv 0(\mathfrak{A} \cdot (\mathfrak{B} : \mathfrak{A})) \equiv 0(\mathfrak{B}) \quad \text{oder} \quad \mathfrak{A} \cdot (\mathfrak{B} : \mathfrak{A}) = \mathfrak{B}.$$

Sei jetzt vorerst $\mathfrak{A}$ *Hauptmodul*, $\mathfrak{A} = (\alpha)$, so kommt $\mathfrak{X} = (e/\alpha)$ als Lösung von $\mathfrak{A}\mathfrak{X} = \mathfrak{o}$; es ist $\mathfrak{X}$ wieder endlicher $\mathfrak{R}$-Modul. Daraus folgt: *Jeder endliche $\mathfrak{R}$-Modul ist Modulquotient zweier Ideale aus $\mathfrak{R}$*, wodurch sich die Bezeichnung gebrochenes Ideal rechtfertigt. Denn sei $\tau_1, \ldots, \tau_r$ eine Modulbasis von $\mathfrak{T}$, sei $\tau_i = t_i/a$ und sei $\mathfrak{t}$ das aus den t_i abgeleitete Ideal in $\mathfrak{R}$. Dann wird $\mathfrak{o}a \cdot \mathfrak{T} = \mathfrak{t}$, woraus nach der Vorbemerkung $\mathfrak{T} = (\mathfrak{t} : \mathfrak{o}a)$ folgt, der Quotient in $\mathfrak{K}$ genommen.

Die Lösung von $\mathfrak{A}\mathfrak{X} = \mathfrak{o}$ läßt sich jetzt allgemein angeben. Sei gesetzt: $\mathfrak{A} = \mathfrak{a} : \mathfrak{o}c$ und sei $\mathfrak{b}$ so bestimmt, daß $\mathfrak{a}\mathfrak{b}$ gleich einem Hauptideal $\mathfrak{o}a$ wird. Dann kommt: $\mathfrak{A}c = \mathfrak{a}$ und daraus $\mathfrak{A}\mathfrak{b}c = \mathfrak{o}a$ oder $\mathfrak{A} \cdot (\mathfrak{b}c : \mathfrak{o}a) = \mathfrak{o}$; dabei wird $\mathfrak{X}$ als Quotient eines Ideals durch ein Hauptideal wieder endlicher $\mathfrak{R}$-Modul. Aus der damit *bewiesenen Gruppeneigenschaft* folgt noch, daß der *Modulquotient irgend zweier Ideale* $\mathfrak{a} : \mathfrak{b}$ als Lösung der Gleichung $\mathfrak{b}\mathfrak{X} = \mathfrak{a}$ *endlicher $\mathfrak{R}$-Modul* wird.

6. Aus der Gruppeneigenschaft ergeben sich die weiteren Folgerungen:

6α. *Man kann kürzen*, d. h. aus $\mathfrak{T} = \mathfrak{A}\mathfrak{M} : \mathfrak{B}\mathfrak{M}$ folgt $\mathfrak{T} = \mathfrak{A} : \mathfrak{B}$ und umgekehrt. Denn aus $\mathfrak{T}\mathfrak{B}\mathfrak{M} = \mathfrak{A}\mathfrak{M}$ kommt $\mathfrak{T}\mathfrak{B} = \mathfrak{A}$ und umgekehrt.

6β. Jedes *gebrochene Ideal* (endlicher $\mathfrak{R}$-Modul) *läßt eine Darstellung zu*: $\mathfrak{C} = \mathfrak{a} : \mathfrak{b}$, *wo* $\mathfrak{a}$ *und* $\mathfrak{b}$ *teilerfremd*; durch diese Bedingung sind $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ *eindeutig bestimmt*. Die Möglichkeit der Darstellung ergibt sich aus 5. und 6α; aus $\mathfrak{C} = \mathfrak{a} : \mathfrak{b} = \overline{\mathfrak{a}} : \overline{\mathfrak{b}}$ ergibt sich aber $\mathfrak{a}\overline{\mathfrak{b}} = \mathfrak{b}\overline{\mathfrak{a}}$ und damit Eindeutigkeit, wenn sowohl $\mathfrak{a}, \mathfrak{b}$, wie $\overline{\mathfrak{a}}, \overline{\mathfrak{b}}$ als zueinander teilerfremd vorausgesetzt werden.

6γ. Jeder *aus einem nichtganzen* (d. h. zu $\mathfrak{K}$ und nicht zu $\mathfrak{R}$ gehörigen) *Element abgeleitete Hauptmodul $\mathfrak{o}\eta$ läßt eine Darstellung als Quotient von Hauptidealen zu derart, daß keine Potenz des Zählers durch den Nenner teilbar wird*. Sei in gekürzter Darstellung $\mathfrak{o}\eta = \mathfrak{b} : \mathfrak{c}$, wo also $(\mathfrak{b}, \mathfrak{c}) = \mathfrak{o}$; sei (nach 4.) $\mathfrak{o}b = \mathfrak{b}\mathfrak{a}$ und $(\mathfrak{a}, \mathfrak{c}) = \mathfrak{o}$. Dann kommt $\mathfrak{o}\eta = \mathfrak{a}\mathfrak{b} : \mathfrak{a}\mathfrak{c} = \mathfrak{o}b : \mathfrak{a}\mathfrak{c}$, und wegen $\mathfrak{a}\mathfrak{c} = \mathfrak{o}b : \mathfrak{o}\eta$ wird auch $\mathfrak{a}\mathfrak{c}$ Hauptideal, also $\mathfrak{o}\eta = \mathfrak{o}b : \mathfrak{o}c$. Es wird aber keine Potenz von $\mathfrak{a}\mathfrak{b}$ durch $\mathfrak{c}$ teilbar, wegen $(\mathfrak{a}, \mathfrak{c}) = \mathfrak{o}$ und $(\mathfrak{b}, \mathfrak{c}) = \mathfrak{o}$.

7. *Nachweis des Axioms* V *der ganzen Abgeschlossenheit im Quotientenkörper*. Aus 6γ folgt, daß jedes *nichtganze Element aus $\mathfrak{K}$ eine Quotientendarstellung* zuläßt, $\eta = a/c$ derart, daß in $\mathfrak{R}$ *keine Potenz des Zählers durch den Nenner teilbar* wird. Denn aus $\mathfrak{o}\eta = \mathfrak{o}b : \mathfrak{o}c$ folgt, daß η sich nur bis auf eine Einheit aus $\mathfrak{R}$ von dem Quotienten b/c unterscheidet. Ein solches Element η kann mithin keiner Gleichung genügen, die es als ganz in bezug auf $\mathfrak{R}$ charakterisiert; denn aus $\eta^n + r_1\eta^{n-1} + \ldots + r_n = 0$ folgt $a^n \equiv 0(\mathfrak{o}c)$ in $\mathfrak{R}$.

8. Folgerung: *Sind in einem kommutativen Ring $\mathfrak{R}$ die Axiome* I *bis* IV *erfüllt, und ist jedes primäre Ideal irreduzibel, so ist auch Axiom* V *der ganzen Abgeschlossenheit im Quotientenkörper erfüllt*. Wegen der Axiome I bis III ist jede Primidealpotenz $\mathfrak{p}^\varrho$ zugleich Primärideal; das gilt insbesondere für $\mathfrak{p}^2$; es wird somit $\mathfrak{p}^2$ nach Voraussetzung ein irreduzibles Ideal. Hieraus ist die Darstellung $\mathfrak{p} = (\mathfrak{o}c, \mathfrak{p}^2)$ nachzuweisen; denn damit folgt nach dem Hilfssatz § 8, 3, daß jedes Primärideal Primidealpotenz wird, was zusammen mit den andern Voraussetzungen nach 7. die ganze Abgeschlossenheit nach sich zieht.

Wegen des Teilerkettensatzes kommt $\mathfrak{p} = (\mathfrak{o}c_1, \ldots, \mathfrak{o}c_k, \mathfrak{p}^2)$, wobei als Multiplikatoren der c nur die Restklassen nach $\mathfrak{p}$ in Betracht kommen, und wobei die c als linear unabhängig in bezug auf den Restklassenkörper nach $\mathfrak{p}$ vorausgesetzt werden dürfen. Aus dieser Linearunabhängigkeit folgt aber für $k > 1$ eine Darstellung: $\mathfrak{p}^2 = [\mathfrak{q}_1, \mathfrak{q}_2]$, wo $\mathfrak{q}_1 = (\mathfrak{o}c_1, \mathfrak{p}^2)$ und $\mathfrak{q}_2 = (\mathfrak{o}c_2, \ldots, \mathfrak{o}c_k, \mathfrak{p}^2)$ gesetzt ist; es werden somit $\mathfrak{q}_1$ und $\mathfrak{q}_2$ echte Teiler von $\mathfrak{p}^2$, und es wird $\mathfrak{p}^2$ gegen Voraussetzung reduzibel. Damit ist $\mathfrak{p} = (\mathfrak{o}c, \mathfrak{p}^2)$ mit der sich daraus ergebenden Folgerung bewiesen.

Daß umgekehrt als Folge der Axiome I bis V jedes Primärideal irreduzibel wird, ist unmittelbar klar, da eine Primidealpotenz $\mathfrak{p}^\varrho$ sich nicht als kleinstes gemeinsames Vielfaches echter Teiler der Form $\mathfrak{p}^\sigma$ und $\mathfrak{p}^\tau$ darstellen lassen kann.

9. *Sind Nullteiler im Ring zugelassen, so folgt aus den Axiomen* I *bis* III *und der ganzen Abgeschlossenheit im Quotientenring nicht, daß jedes Primärideal irreduzibel wird*[32]. Denn es bedeute $\mathfrak{T}$ einen Ring, in dem alle Axiome I bis IV außer der ganzen Abgeschlossenheit erfüllt sind; solche Ringe gibt es, z. B. sind die vom System aller in bezug auf $\mathfrak{R}$ ganzen Größen verschiedenen endlichen Ordnungen eines endlichen Erweiterungskörpers des Quotientenkörpers von $\mathfrak{R}$ solche Ringe, wenn in $\mathfrak{R}$ die Axiome I bis V gelten (§ 3, 2.).

[32] Vgl. Anm. [12]).

Nach der Folgerung 8. gibt es in $\mathfrak{T}$ *reduzible* Primärideale $\mathfrak{q}$; es bedeute $\mathfrak{p}^\sigma$ ein echtes Vielfaches von $\mathfrak{q}$ und $\overline{\mathfrak{R}}$ den Restklassenring $\mathfrak{T}|\mathfrak{p}^\sigma$, in dem also das $\mathfrak{q}$ zugeordnete Ideal $\overline{\mathfrak{q}}$ ein vom Nullideal verschiedenes *reduzibles* Primärideal wird. In $\overline{\mathfrak{R}}$ sind die Axiome I bis III erfüllt, aber es gilt auch die ganze Abgeschlossenheit im Quotientenring. Denn da in $\mathfrak{T}$ jedes nicht durch $\mathfrak{p}$ teilbare Element zu $\mathfrak{p}^\sigma$ teilerfremd wird, sind in $\overline{\mathfrak{R}}$ alle regulären Elemente Einheiten; es ist also $\overline{\mathfrak{R}}$ mit seinem Quotientenring identisch.

§ 10.
Doppelkettensatz und Kompositionsreihe.

Im folgenden soll gezeigt werden, daß für beliebige, als wohlgeordnet angenommene Modulbereiche (§ 2) die *Voraussetzung der Gültigkeit des Doppelkettensatzes* — jede Teilerkette und jede Vielfachenkette von Moduln bricht im Endlichen ab — identisch ist mit der *Voraussetzung, daß eine Kompositionsreihe existiert*[33]. Die Spezialisierung des Modulbereichs zu einem kommutativen Ring ergibt dann die entsprechenden Tatsachen für das System aller Ideale des Ringes; dabei ist unter 2. durchweg der Modulisomorphismus durch Ringisomorphismus zu ersetzen.

Ein Modulbereich $\mathfrak{G}$ heißt *einfach*, wenn es in $\mathfrak{G}$ keine weiteren $\mathfrak{R}$-Moduln als $\mathfrak{G}$ selbst und den Nullmodul $\mathfrak{E}$ gibt. Ein Modul $\mathfrak{A}$ heißt *einfach in* $\mathfrak{G}$, wenn $\mathfrak{G}|\mathfrak{A}$ einfach ist (größter Normalteiler).

Eine *Vielfachenkette* $\mathfrak{G}, \mathfrak{A}_1, \ldots, \mathfrak{A}_r, \mathfrak{E}$ *heißt Kompositionsreihe von* $\mathfrak{G}$ *von der Länge* r, wenn alle Moduln der Kette verschieden, und wenn jeder *Modul einfach in dem vorangehenden* ist, wenn also die Restklassenmoduln (die Quotientengruppen) $\mathfrak{A}_{i-1}|\mathfrak{A}_i$ einfache Modulbereiche sind, ebenso $\mathfrak{G}|\mathfrak{A}_1$ und $\mathfrak{A}_r$. Durch Bildung des Restklassenmoduls $\mathfrak{G}|\mathfrak{A}$ läßt sich der Fall, daß eine Kompositionsreihe von $\mathfrak{G}$ bis $\mathfrak{A} \neq \mathfrak{E}$ existiert, auf den Fall der Kompositionsreihe schlechthin zurückführen.

1. *Wird in* $\mathfrak{G}$ *die Gültigkeit des Doppelkettensatzes vorausgesetzt, so existiert in* $\mathfrak{G}$ *eine Kompositionsreihe* — dabei ist $\mathfrak{G} \neq \mathfrak{E}$ vorausgesetzt. Aus der vorausgesetzten Wohlordnung von $\mathfrak{G}$ und aus der Existenz des Teilerkettensatzes ergibt sich, wie in § 6, durch quasi-lexikographische Anordnung eine Wohlordnung des Systems aller Moduln. Vermöge dieser Wohlordnung folgt aus der Voraussetzung des Teilerkettensatzes die Existenz von mindestens einem *in* $\mathfrak{G}$ *einfachen Modul*. Ist nämlich $\mathfrak{E}_1$ der in der Wohlordnung erste echte Teiler von $\mathfrak{E}$, allgemein $\mathfrak{E}_i$ der erste echte Teiler von $\mathfrak{E}_{i-1}$, so bricht die wohlbestimmte Kette $\mathfrak{E}, \mathfrak{E}_1, \ldots, \mathfrak{E}_i, \ldots$ im Endlichen ab, führt also notwendig zu einem in $\mathfrak{G}$ einfachen Modul $\mathfrak{A}_1$. Ist $\mathfrak{A}_1 \neq \mathfrak{E}$, so gibt es nach demselben Verfahren einen in $\mathfrak{A}_1$ einfachen Modul $\mathfrak{A}_2$; ist allgemein $\mathfrak{A}_{i-1} \neq \mathfrak{E}$, so gibt es einen in $\mathfrak{A}_{i-1}$ einfachen Modul $\mathfrak{A}_i$. Man kommt auf diese Art zu einer wohlbestimmten Vielfachenkette $\mathfrak{G}, \mathfrak{A}_1, \ldots, \mathfrak{A}_i, \ldots$, die nach der Voraussetzung des Vielfachenkettensatzes im Endlichen abbricht und somit eine *Kompositionsreihe von* $\mathfrak{G}$ ergibt.

2. *Wird in* $\mathfrak{G}$ *die Existenz einer Kompositionsreihe vorausgesetzt, so gilt in* $\mathfrak{G}$ *der Doppelkettensatz.* Der Beweis erfolgt durch volle Induktion, wobei die Wohlordnung für $\mathfrak{G}$ *nicht vorausgesetzt* zu werden braucht. Im Laufe des Induktionsschlusses ergibt sich zugleich ein Beweis des Jordan-Hölderschen Satzes unter alleiniger Voraussetzung der Existenz einer Kompositionsreihe[34].

Sei vorerst $\mathfrak{G}$ einfach, also $r = 0$, so daß nur die einzige Kompositionsreihe $\mathfrak{G}, \mathfrak{E}$ existiert. Es sind hier die Voraussetzungen erfüllt:

α) Durch jeden in $\mathfrak{G}$ einfachen Modul läßt sich eine Kompositionsreihe ziehen.

β) Jordan-Hölderscher Satz: Jede Kompositionsreihe ist von gleicher Länge und das System der Quotientengruppen (Restklassenmoduln) stimmt bis auf die Anordnung überein, d. h. entsprechende Quotientengruppen sind isomorph.

γ) Durch jeden beliebigen, von $\mathfrak{G}$ verschiedenen Modul läßt sich eine Kompositionsreihe ziehen.

δ) Gültigkeit des Vielfachenkettensatzes.

ε) Gültigkeit des Teilerkettensatzes.

Die Voraussetzungen α) bis ε) dürfen also für jeden Modulbereich, der eine Kompositionsreihe von der

[33] Die Moduln des Bereichs sind Abelsche Gruppen gegenüber der Addition, und zwar handelt es sich um *verallgemeinerte* Abelsche Gruppen, da der Multiplikatorenbereich aus den Elementen aus $\mathfrak{R}$ besteht. Da es sich um Abelsche Gruppen handelt, fällt der Begriff der Kompositionsreihe mit dem der Hauptreihe zusammen. Die Sätze dieses Paragraphen bleiben bestehen, wenn unter „Moduln“ die Gesamtheit der Normalteiler einer beliebigen nicht kommutativen, auch verallgemeinerten Gruppe verstanden wird. An die Gruppentheorie soll die von der früheren etwas abweichende Bezeichnung erinnern.

[34] Vgl. Masazo Sono (Anm. [19]), On Congruences I, § 11–13, für den Fall der Ringe. Es wird dort auch das Analogon zur Kompositionsreihe in nicht kommutativen Gruppen behandelt, nämlich Reihen $\mathfrak{R}, \mathfrak{A}_1, \ldots, \mathfrak{A}_r, \mathfrak{E}$, wo jeweils $\mathfrak{A}_i$ Ideal und einfach in $\mathfrak{A}_{i-1}$ ist, nicht Ideal in $\mathfrak{R}$ zu sein braucht. Tatsächlich bleiben alle obigen Überlegungen für nichtkommutative Gruppen erhalten, wenn man unter Vielfachenkette eine solche $\mathfrak{G}, \mathfrak{A}_1, \ldots, \mathfrak{A}_i, \ldots$ versteht, wo jeweils $\mathfrak{A}_i$ normal in $\mathfrak{A}_{i-1}$, und wenn Teilerketten entsprechend definiert werden. Vgl. ferner Dedekind, Über die von drei Moduln erzeugte Dualgruppe (Math. Ann. **53** (1900), S. 371–403). Hier ist für viel allgemeinere Bereiche (Modulgruppen) ebenfalls nur unter der Existenzvoraussetzung der Jordan-Höldersche Satz bewiesen (§ 6, XVI). An Stelle des zweiten Isomorphiesatzes tritt hier eine etwas schwächere Zuordnungsbeziehung, und infolgedessen ist auch die Aussage des Satzes etwas schwächer; der Beweis ist aber im Prinzip mit dem oben gegebenen identisch.

Länge $\bar{r} < r+1$ besitzt, als erfüllt angenommen werden. Sie sollen als erfüllt nachgewiesen werden unter der *Annahme, daß in* $\mathfrak{G}$ *eine Kompositionsreihe* $\mathfrak{G}, \mathfrak{A}, \mathfrak{A}_1, \ldots, \mathfrak{A}_r, \mathfrak{E}$ *von der Länge* $r+1$ *existiert.*

2α. Gibt es keinen von $\mathfrak{A}$ verschiedenen in $\mathfrak{G}$ einfachen Modul, so ist nichts zu beweisen. Sei also $\mathfrak{B}$ ein in $\mathfrak{G}$ einfacher Modul $\neq \mathfrak{A}$; es ist zu zeigen, daß in $\mathfrak{G}$ eine *durch* $\mathfrak{B}$ *laufende Kompositionsreihe* existiert. Da $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$ beide in $\mathfrak{G}$ einfach und voneinander verschieden, so wird notwendig $(\mathfrak{A}, \mathfrak{B}) = \mathfrak{G}$; setzt man noch $\mathfrak{M} = [\mathfrak{A}, \mathfrak{B}]$, so kommt nach dem zweiten Isomorphiesatz (§ 4, 2.):

$$\mathfrak{G}|\mathfrak{B} \simeq \mathfrak{A}|\mathfrak{M} \qquad \text{und} \qquad \mathfrak{G}|\mathfrak{A} \simeq \mathfrak{B}|\mathfrak{M}:$$

es wird also $\mathfrak{M}$ einfach in $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$. Da $\mathfrak{A}$ eine Kompositionsreihe der Länge $r < r+1$ besitzt, gibt es somit nach den Voraussetzungen $\alpha)$ und $\beta)$ in $\mathfrak{A}$ eine durch $\mathfrak{M}$ laufende Kompositionsreihe der Länge r, etwa $\mathfrak{A}, \mathfrak{M}, \mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_{r-1}, \mathfrak{E}$; damit wird aber $\mathfrak{G}, \mathfrak{B}, \mathfrak{M}, \mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_{r-1}, \mathfrak{E}$ eine durch $\mathfrak{B}$ laufende Kompositionsreihe von $\mathfrak{G}$.

2β. Zum *Nachweis des Jordan-Hölderschen Satzes* seien

$$(1) \quad \mathfrak{G}, \mathfrak{A}, \mathfrak{A}_1, \ldots, \mathfrak{A}_r, \mathfrak{E} \qquad \text{und} \qquad (2) \quad \mathfrak{G}, \mathfrak{B}, \mathfrak{B}_1, \ldots, \mathfrak{B}_s, \mathfrak{E} \quad \text{mit } s \geqq r$$

zwei Kompositionsreihen von $\mathfrak{G}$. Wird hier $\mathfrak{A}$ gleich $\mathfrak{B}$, so ist nach der für $r < r+1$ geltenden Voraussetzung alles erledigt. Im andern Fall zeigt der Vergleich mit den unter 2α konstruierten Reihen

$$(3) \quad \mathfrak{G}, \mathfrak{A}, \mathfrak{M}, \mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_{r-1}, \mathfrak{E} \qquad \text{und} \qquad (4) \quad \mathfrak{G}, \mathfrak{B}, \mathfrak{M}, \mathfrak{M}_1, \ldots, \mathfrak{M}_{r-1}, \mathfrak{E}$$

das Folgende: Nach der für $r < r+1$ gemachten Voraussetzung stimmt das System der Quotientengruppen von (1) und (3) überein; ebenso von (2) und (4), da die in (4) durch $\mathfrak{B}$ laufende Kompositionsreihe von der Länge r ist; es wird also s gleich r. Wegen der unter 2α angegebenen Isomorphie besteht weiter Übereinstimmung zwischen (3) und (4), womit die Übereinstimmung zwischen (1) und (2) und damit der *Jordan-Höldersche Satz bewiesen ist.*

2γ. Vorbemerkung. *Seien* $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{H}$ *Moduln aus* $\mathfrak{G}$*; sei* $\mathfrak{B}$ *einfach in* $\mathfrak{A}$*; dann stimmen die Moduln* $(\mathfrak{B}, \mathfrak{H})$ und $(\mathfrak{A}, \mathfrak{H})$ *entweder überein, oder* $(\mathfrak{B}, \mathfrak{H})$ *ist einfach in* $(\mathfrak{A}, \mathfrak{H})$. Nach dem zweiten Isomorphiesatz (§ 4, 2.) kommt:

$$(\mathfrak{A}, \mathfrak{B}, \mathfrak{H})|(\mathfrak{B}, \mathfrak{H}) \simeq \mathfrak{A}|[\mathfrak{A}, (\mathfrak{B}, \mathfrak{H})] \quad \text{oder — wegen } \mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{A}) \text{ —}$$
$$(\mathfrak{A}, \mathfrak{H})|(\mathfrak{B}, \mathfrak{H}) \simeq \mathfrak{A}|\mathfrak{C} \quad \text{für} \quad \mathfrak{C} = [\mathfrak{A}, (\mathfrak{B}, \mathfrak{H})].$$

Dabei wird $\mathfrak{C} \equiv 0(\mathfrak{A})$; andererseits wird $\mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{C})$ wegen $\mathfrak{B} \equiv 0(\mathfrak{A})$ und $\mathfrak{B} \equiv 0((\mathfrak{B}, \mathfrak{H}))$; es liegt also $\mathfrak{C}$ zwischen $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$ und ist somit nach Voraussetzung mit $\mathfrak{A}$ oder $\mathfrak{B}$ identisch, woraus die Vorbemerkung folgt.

Sei jetzt wieder $\mathfrak{G}, \mathfrak{A}, \mathfrak{A}_1, \ldots, \mathfrak{A}_r, \mathfrak{E}$ eine Kompositionsreihe von $\mathfrak{G}$ und $\mathfrak{H}$ ein beliebiger, von $\mathfrak{G}$ verschiedener Modul aus $\mathfrak{G}$. Um zu zeigen, daß *durch* $\mathfrak{H}$ *eine Kompositionsreihe* läuft, sei die Reihe der Moduln $\mathfrak{G}, (\mathfrak{A}, \mathfrak{H}), (\mathfrak{A}_1, \mathfrak{H}) \ldots (\mathfrak{A}_r, \mathfrak{H}), \mathfrak{H}$ gebildet. Nach der Vorbemerkung bilden die verschiedenen unter diesen Moduln $\mathfrak{G}, \mathfrak{C}, \mathfrak{C}_1, \ldots, \mathfrak{C}_s, \mathfrak{H}$ eine Kompositionsreihe von $\mathfrak{G}$ nach $\mathfrak{H}$; es wird also $\mathfrak{C}$ — was im Spezialfall 2α mit $\mathfrak{H}$ zusammenfällt — ein in $\mathfrak{G}$ einfacher Modul. Somit existiert nach 2α in $\mathfrak{C}$ eine Kompositionsreihe der Länge $r < r+1$, und folglich läßt sich in $\mathfrak{C}$ nach Voraussetzung eine Kompositionsreihe durch $\mathfrak{H}$ ziehen, was durch Zufügung von $\mathfrak{G}$ *in* $\mathfrak{G}$ *eine Kompositionsreihe durch* $\mathfrak{H}$ ergibt. Die wiederholte Anwendung dieser Überlegung zeigt noch, daß man eine solche Kompositionsreihe insbesondere als Verlängerung der von $\mathfrak{G}$ nach $\mathfrak{H}$ konstruierten annehmen kann.

2δ. Nachweis des Vielfachenkettensatzes. Sei wieder in $\mathfrak{G}$ die Existenz einer Kompositionsreihe der Länge $r+1$ vorausgesetzt, und sei $\mathfrak{G}, \mathfrak{B}, \mathfrak{B}_1, \ldots, \mathfrak{B}_\nu, \ldots$ eine Vielfachenkette; dabei sei jeder Modul als echtes Vielfaches des vorangehenden vorausgesetzt. Daß die Kette mit $\mathfrak{G}$ beginnt, ist keine Beschränkung der Allgemeinheit, da man immer $\mathfrak{G}$ als erstes Glied zufügen kann. Nach 2γ gibt es eine durch $\mathfrak{B}$ laufende Kompositionsreihe in $\mathfrak{G}$, und somit besitzt $\mathfrak{B}$ eine Kompositionsreihe von kürzerer Länge. Also bricht nach Voraussetzung die Kette $\mathfrak{B}, \mathfrak{B}_1, \ldots, \mathfrak{B}_\nu, \ldots$ im Endlichen ab; es gilt also auch das gleiche für die durch Hinzufügung von $\mathfrak{G}$ verlängerte.

2ε. Nachweis des Teilerkettensatzes. Sei wieder in $\mathfrak{G}$ die Existenz einer Kompositionsreihe der Länge $r+1$ vorausgesetzt, und sei $\mathfrak{E}, \mathfrak{C}, \mathfrak{C}_1, \ldots, \mathfrak{C}_\nu, \ldots$ eine Teilerkette; dabei sei jeder Modul als echter Teiler des vorangehenden vorausgesetzt. Daß die Kette mit $\mathfrak{E}$ beginnt, ist wieder keine Beschränkung der Allgemeinheit. Nach 2γ gibt es eine durch $\mathfrak{C}$ laufende Kompositionsreihe in $\mathfrak{G}$, somit gibt es in $\mathfrak{G}|\mathfrak{C}$ eine Kompositionsreihe von kürzerer Länge. Also bricht nach Voraussetzung in $\mathfrak{G}|\mathfrak{C}$ die Teilerkette $\mathfrak{C}|\mathfrak{C}, \mathfrak{C}_1|\mathfrak{C}, \ldots, \mathfrak{C}_\nu|\mathfrak{C}, \ldots$ im endlichen ab. Wegen des eineindeutigen Entsprechens — nach dem ersten Isomorphiesatz (§ 4, 2.) — gilt

das gleiche für die ursprüngliche, mit $\mathfrak{C}$ beginnende Kette, und damit auch für die durch Hinzufügung von $\mathfrak{E}$ verlängerte.

Die Äquivalenz der Voraussetzungen — Kompositionsreihe oder Doppelkettensatz — ist damit bewiesen.

(Eingegangen am 13. 8. 1925.)

31. Der Diskriminantensatz für die Ordnungen eines algebraischen Zahl- oder Funktionenkörpers.

Journal f. d. reine u. angew. Math. 157 (1927), S. 82–104
Von *Emmy Noether* in Göttingen.

Der *Dedekindsche* Diskriminantensatz sagt bekanntlich aus: Eine Primzahl geht dann und nur dann in der Körperdiskriminante auf, wenn sie mindestens durch das Quadrat eines Primideals teilbar ist.

Ich zeige im folgenden, daß dieser Satz für alle endlichen Ordnungen eines (endlichen) algebraischen Zahlkörpers — d. h. für alle solchen Ringe aus ganzen Zahlen, die den Ring der ganzen rationalen Zahlen umfassen — erhalten bleibt in der folgenden Fassung: *Eine Primzahl p geht dann und nur dann in der Diskriminante einer Ordnung auf, wenn in der — in der Ordnung geltenden — Idealzerlegung*[1] *des Hauptideals (p) in größte primäre Komponenten mindestens ein eigentliches Primärideal auftritt, d. h. ein solches das nicht Primideal ist.*

Da es für die Hauptordnung — das System aller ganzen Zahlen des Körpers — keine weiteren Primärideale gibt als Potenzen von Primidealen, so ergibt sich durch Spezialisierung der *Dedekindsche* Satz.

Der Beweis des Satzes wird durch Übergang zum Restklassenring der Ordnung nach (p) zurückgeführt auf die Zerlegungstheorie derjenigen Ringe, die von endlichem Range inbezug auf einen im Ring enthaltenen Körper sind, die also ein kommutatives System hyperkomplexer Größen mit Haupteinheit und Koeffizienten aus eben diesem Körper bilden. Als Koeffizientenkörper tritt hier speziell der Restklassenkörper der ganzen rationalen Zahlen modulo p auf, und der Zerlegung von (p) entspricht im Restklassenring die Zerlegung des Nullideals.

Nennt man also einen solchen Ring endlichen Ranges *vollständig reduzibel*, wenn sein Nullideal sich als kleinstes gemeinsames Vielfaches von (endlich vielen) Primidealen darstellen läßt, so handelt es sich um Kriterien für die vollständige Reduzibilität. Als ein solches Kriterium ergibt sich zunächst, daß bei *vollkommenem* Körper als Koeffizientenbereich der Ring dann und nur dann vollständig reduzibel ist, wenn der Erweiterungsring mit algebraisch-abgeschlossenem Koeffizientenbereich vollständig reduzibel ist. Für diesen Erweiterungsring aber läßt sich sehr einfach das Nichtverschwinden der Diskriminante als ein notwendiges und hinreichendes Kriterium der vollständigen Reduzibilität erkennen[1]; und da die Diskriminante der Ordnung modulo jeder Primzahl in die Diskriminante des Restklassenrings übergeht, ist damit der Diskriminantensatz bewiesen[2].

Betrachtet man Funktionenkörper statt Zahlkörper — die Ordnung muß jetzt den Grundbereich aller ganzen rationalen Funktionen, bzw., bei algebraischen Funktionen von mehr Unbestimmten oder bei ganzzahligen algebraischen Funktionen, den Grundbereich aller ganzen Funktionale mit ganzrationalen Koeffizienten umfassen — so kann auch der Fall des *unvollkommenen* Koeffizientenbereichs im Restklassenring auftreten; z. B. wenn es sich im Fall des ganzzahligen Funktionalbereichs um den Restklassenring nach einer Primzahl handelt. Bei unvollkommenem Körper als Koeffizientenbereich muß zwischen Primidealen erster und zweiter Art — je nachdem der Restklassenkörper nach dem Primideal Erweiterungskörper erster oder zweiter Art ist[3] — und entsprechend zwischen vollständiger Reduzibilität erster und zweiter Art unterschieden werden. Die oben angegebenen Kriterien beziehen sich alle auf die im vollkommenen Fall allein auftretende vollständige Reduzibilität erster Art; und damit sagt im allgemeinsten Fall der *Diskriminantensatz* aus, daß *eine Primgröße des Grundbereichs dann und nur dann in der Diskriminante einer Ordnung aufgeht, wenn in der Idealzerlegung von (p) mindestens eine eigentlich primäre Komponente oder ein Primideal zweiter Art auftritt.*

Diese Tatsache ist für die Hauptordnung zuerst von *Kronecker* an Beispielen bemerkt worden, nachdem sich in der Festschrift noch irrtümlicherweise die für die Hauptordnung des Zahlkörpers geltende Fassung findet, allerdings ohne durchgeführten Beweis. Für die Hauptordnung hat *Ostrowski*[4] einen Beweis des obigen Diskriminantensatzes und daran anknüpfende weitere Verzweigungssätze gegeben; zugleich findet sich dort

---

[1] Vergl. hierzu *E. Noether*, Abstrakter Aufbau der Idealtheorie in algebraischen Zahl- und Funktionenkörpern. Math. Ann. 96, (1926), S. 26–61. Für alle Definitionen sei auf diese, als „Idealtheorie“ zitierte Arbeit verwiesen. Unter „Ordnung“ sei im folgenden stets „endliche Ordnung“ verstanden, unter „Ring“ ein kommutativer Ring.

[1] In einem Spezialfall schließt *Hilbert* ähnlich: Zur Theorie der aus n Haupteinheiten gebildeten komplexen Größen. Gött. Nachr. 1896.

[2] Verwandte Untersuchungen, auch im nichtkommutativen Fall, die sich aber auf die *Hauptordnung* (Maximalbereich) beschränken und ganze rationale Zahlkoeffizienten voraussetzen, finden sich in der eben erschienenen Arbeit von *A. Speiser*: Allgemeine Zahlentheorie. Naturf. Gesellschaft Zürich, 71, (1926), S. 8–48. Vergl. auch die dort angegebene amerikanische Literatur.

[3] In bekannter *Steinitz*scher Fassung, J. f. M. 137. Vergl. Anmerkung zu §2, 4 dieser Arbeit.

[4] *A. Ostrowski*: Zur arithmetischen Theorie der algebraischen Größen. Nachr. Gött. Ges. d. Wissensch. 1919.

ein ausführlicher Literaturnachweis. Schließlich ergibt sich als direkte Folge der *Diskriminantensatz für alle Ordnungen von Relativkörpern*, und zwar durch Übergang zum Quotientenring inbezug auf jedes Primideal des Grundbereichs. Der Gedanke dieses Überganges — der im Spezialfall bekannt ist — ist prinzipiell von *W. Krull*[5] betont worden, eine systematische Theorie des Quotientenringes im Rahmen allgemeinerer Untersuchungen gibt *H. Grell*[6].

Die hier gegebene gleichmäßige Behandlung aller Ordnungen — und des vollkommenen und unvollkommenen Koeffizientenbereichs — beruht neben der Kenntnis der Idealtheorie darauf, daß von vornherein die Theorie der Ringe endlichen Ranges und damit der allgemeine Begriff der endlichen Erweiterung zugrunde gelegt ist, und nicht der Begriff der durch ein primitives Element erzeugten Erweiterung. Die Modulbasis einer Ordnung — mit den Relationen zwischen ihren Elementen — vertritt also die Stelle der Potenzen eines primitiven Elementes des Körpers und der definierenden Gleichung[1], bzw. die Stelle der Potenzen der Fundamentalform und der Fundamentalgleichung.

Eine solche Modulbasis geht modulo jeder Primgröße des Grundbereichs in eine Basis des Restklassenrings über, während dies schon für die Hauptordnung nicht der Fall zu sein braucht bei einer aus den Potenzen eines primitiven Elementes bestehenden Basis; auch nicht bei der Basis aus den Potenzen der Fundamentalform, sobald es sich um ganzzahlige algebraische Funktionen mehrerer Unbestimmten handelt[2]. Anders ausgedrückt: Der Restklassenring des Polynombereichs einer Unbestimmten — mit Koeffizienten aus dem Grundbereich — nach einer beliebigen definierenden Gleichung oder auch nach der Fundamentalgleichung braucht modulo p nicht isomorph zu sein dem Restklassenring der Hauptordnung nach (p) — und in diesem Aufhören des Isomorphismus liegen die Hauptschwierigkeiten bei den üblichen Darstellungen. Da dieser Hilfspolynombereich hier nicht auftritt, sind diese Schwierigkeiten damit von selbst umgangen; zugleich läßt die additive Zerlegungstheorie des Restklassenrings sich auffassen als Äquivalent der multiplikativen Zerlegung der Gleichung, der auch hier bei Zerlegung in teilerfremde Faktoren eine additive Zerlegung im Polynom-Restklassenring entspricht.

Es sei bemerkt, daß der Diskriminantensatz nur den ersten Satz einer allgemeinen Verzweigungstheorie der Ordnungen darstellen kann, ebenso wie in der Hauptordnung dem Diskriminantensatz sich die feinere Theorie des Verzweigungsideals an die Seite stellt, die dort eine genauere Exponentenbestimmung gestattet. Diese Exponentenbestimmung — die auf der Potenzdarstellung der primären Faktoren der Gleichungen beruht — läßt sich deuten als Bestimmung der Länge einer Kompositionsreihe (von $\mathfrak{p}$ nach $\mathfrak{q} = \mathfrak{p}^{\varrho}$) und wird voraussichtlich in dieser Form in der allgemeinen Verzweigungstheorie auftreten.

§1. Erweiterungsringe von Körpern.

1. Vorausgeschickt seien einige Bemerkungen über beliebige Ringe. Ist $\mathfrak{T}$ ein Ring, S ein System von Elementen aus $\mathfrak{T}$, so wird unter dem „aus S in $\mathfrak{T}$ abgeleiteten Ring“ der Durchschnitt aller Ringe aus $\mathfrak{T}$ verstanden, die S umfassen. Entsprechend ist das „aus S in $\mathfrak{T}$ abgeleitete Ideal“ definiert, oder der „aus S in $\mathfrak{T}$ abgeleitete P-Modul“, wenn P Unterring von $\mathfrak{T}$[3].

Ist $\mathfrak{R}$ Unterring von $\mathfrak{T}$ und S ein System von Elementen aus $\mathfrak{T}$, so wird der *aus $\mathfrak{R}$ und S in $\mathfrak{T}$ abgeleitete* Ring als der *durch Ring-Adjunktion von S zu $\mathfrak{R}$ entstandene Ring* $\mathfrak{R}[S]$ bezeichnet. Dieser Ring besteht aus allen Polynomen der Elemente aus S mit Koeffizienten aus $\mathfrak{R}$, wobei die Gleichheits- und Verknüpfungsbeziehungen durch die Gleichheits- und Verknüpfungsbeziehungen in $\mathfrak{T}$ festgelegt sind. Vermöge dieser schon festgelegten Gleichheits- und Verknüpfungsbeziehungen wird es im Spezialfall genügen, nur ein Untersystem aller Polynome — etwa nur alle Linearformen in S mit Koeffizienten aus $\mathfrak{R}$ — zu bilden. Ein solcher Spezialfall liegt beispielsweise vor (vgl. 2.), wenn $\mathfrak{R}$ ein Ring mit Einheitselement, S ein Körper mit gleichem Einheitselement; alle linearen Kombinationen $\sum c_i\gamma_i$, wo c_i aus S und γ_i aus $\mathfrak{R}$, bilden den Ring $\mathfrak{R}[S]$.

Man kann aber auch, wenn nur der Ring $\mathfrak{R}$ gegeben ist, und außerdem ein System S von nicht in $\mathfrak{R}$ enthaltenen Elementen mit Gleichheits- oder auch gegenseitigen Verknüpfungsbeziehungen, *den durch Adjunktion von S zu $\mathfrak{R}$ entstandenen Erweiterungsring* $\mathfrak{R}[S]$ konstruieren, indem man zeigt, daß es immer einen $\mathfrak{R}$ und S umfassenden Ring gibt, nämlich den formal aus allen Polynomen in S mit Koeffizienten aus $\mathfrak{R}$ gebildeten, unter Festsetzung der üblichen Verknüpfungsregeln. Für die Gleichheitsdefinition ist dabei — abgesehen von den Verknüpfungsregeln — noch volle Freiheit möglich bis auf die Beschränkung, daß die in $\mathfrak{R}$

[5] Vergl. dessen Danziger Vortrag: Jhrbr. d. D. Math. Ver. 34, S. *121*.

[6] Beziehungen zwischen den Idealen verschiedener Ringe (wird in den Math. Annalen erscheinen).

[1] Diese Auffassung berührt sich nahe mit der von *Dedekind* über die höheren komplexen Zahlen vertretenen: Zur Theorie der aus n Haupteinheiten gebildeten komplexen Größen. Gött. Nachr. 1885.

[2] Vergl. *Ostrowski*, a. a. O. „Irregularität erster Art.“

[3] Vergl. dazu Idealtheorie §1.

und S geltenden Gleichheitsdefinitionen umfaßt werden. Es müssen also nur notwendig diejenigen Polynome gleich gesetzt werden, die sich — vermöge der Gleichheit in $\mathfrak{R}$ und S und vermöge der Verknüpfungen — aus gleichen Elementen von $\mathfrak{R}$ und S auf gleiche Art bilden lassen. Der solchermaßen konstruierte, $\mathfrak{R}$ und S umfassende Ring $\mathfrak{T}$ wird dann identisch mit dem in $\mathfrak{T}$ aus $\mathfrak{R}$ und S abgeleiteten[1)].

2. Erweiterungsringe von Körpern. Von jetzt an seien *Ringe* $\mathfrak{R}$ *mit Einheitselement vorausgesetzt*, die einen *Körper* P *als Unterring* enthalten, die also Oberringe von Körpern sind. Das Einheitselement e von $\mathfrak{R}$ wird dann zugleich Einheitselement von P; und der Ring wird P-Modul.

Ist $\overline{\mathsf{P}}$ ein Oberkörper von P, so soll der *durch Ring-Adjunktion von* $\overline{\mathsf{P}}$ *zu* $\mathfrak{R}$ *entstandene Erweiterungsring* $\overline{\mathfrak{R}} = \mathfrak{R}[\overline{\mathsf{P}}]$ folgendermaßen erklärt werden:

Vorausgesetzt sei, daß der mengentheoretische *Durchschnitt* $[\mathfrak{R}, \overline{\mathsf{P}}]$ *von* $\mathfrak{R}$ *und* $\overline{\mathsf{P}}$ *durch* P *gegeben* ist und weiter, daß *zwischen den nicht zu* P *gehörigen Elementen von* $\mathfrak{R}$ *und* $\overline{\mathsf{P}}$ *keine Verknüpfungen* bestehen. Diese Voraussetzung kann immer erreicht werden, indem $\overline{\mathsf{P}}$ durch einen äquivalenten Erweiterungskörper von P ersetzt wird, oder auch $\mathfrak{R}$ durch einen äquivalenten Erweiterungsring[2)].

Als *Elemente von* $\overline{\mathfrak{R}}$ werden alle formal gebildeten linearen Verbindungen $\bar{c}_{i_1}\gamma_{i_1} + \cdots + \bar{c}_{i_\sigma}\gamma_{i_\sigma}$ erklärt, wobei $\bar{c}_{i_\lambda}$ alle Elemente aus $\overline{\mathsf{P}}$ durchläuft, γ_{i_λ} alle Elemente aus $\mathfrak{R}$[1)]. Die Definition soll eindeutig sein, d. h. werden die γ durch ihnen gleiche in $\mathfrak{R}$, die $\bar{c}$ durch ihnen gleiche in $\overline{\mathsf{P}}$ ersetzt, so soll auch das Element in $\overline{\mathfrak{R}}$ als gleich erklärt werden.

Als *Summe* wird eindeutig — d. h. wird ein Summand in der festzulegenden Gleichheitsdefinition durch einen gleichen ersetzt, so sei das Resultat das gleiche — erklärt: $\sum \bar{c}_i\gamma_i + \sum \bar{d}_i\gamma_i = \sum(\bar{c}_i + \bar{d}_i)\gamma_i$. (Unter den $\bar{c}$ und $\bar{d}$ können Nullen auftreten, wodurch formal dieselben γ_i auftreten).

Als *Produkt* wird im gleichen Sinn eindeutig erklärt: $\sum \bar{c}_i\gamma_i \cdot \sum \bar{d}_k\gamma_k = \sum \bar{c}_i\bar{d}_k\gamma_i\gamma_k$.

Zur *Gleichheitsdefinition* wird erklärt: Sind $\gamma_{i_1}, \ldots, \gamma_{i_\sigma}$ *linear unabhängig* in bezug auf P, so sollen zwei Elemente $\bar{c}_{i_1}\gamma_{i_1} + \cdots + \bar{c}_{i_\sigma}\gamma_{i_\sigma}$ und $\bar{d}_{i_1}\gamma_{i_1} + \cdots + \bar{d}_{i_\sigma}\gamma_{i_\sigma}$ nur dann (und stets dann) gleich sein, wenn $\bar{c}_{i_\lambda}$ gleich $\bar{d}_{i_\lambda}$ in $\overline{\mathsf{P}}$ wird. Anders ausgedrückt: In bezug auf P linear unabhängige Elemente aus $\mathfrak{R}$ werden als linear unabhängig in bezug auf $\overline{\mathsf{P}}$ erklärt.

Vermöge der Summen- und Produktdefinition ist damit die Gleichheitsdefinition für alle Elemente aus $\overline{\mathfrak{R}}$ gegeben; es folgt nämlich ihre Ausdrückbarkeit durch linear unabhängige Elemente aus $\mathfrak{R}$. Denn aus einer Relation $\mu = c_1\gamma_1 + \cdots + c_s\gamma_s$ in $\mathfrak{R}$ kommt durch Multiplikation mit $\bar{b} = \bar{b}e$ nach der Produktdefinition: $\bar{b}\mu = \bar{b}e\cdot(c_1\gamma_1 + \cdots + c_s\gamma_s) = \bar{b}c_1\gamma_1 + \cdots + \bar{b}c_s\gamma_s$, und damit vermöge der Summendefinition die Ausdrückbarkeit aller Elemente durch linear unabhängige aus $\mathfrak{R}$.

Die Gleichheitsdefinition wird somit — wenn alle Elemente durch linear unabhängige aus $\mathfrak{R}$ ausgedrückt sind — zur Koeffizientengleichheit in $\overline{\mathsf{P}}$ und stimmt daher für die gleichzeitig zu $\mathfrak{R}$ und $\overline{\mathfrak{R}}$ oder zu $\overline{\mathsf{P}}$ und $\overline{\mathfrak{R}}$ gehörenden Elemente mit der dort gültigen überein, während die in $\mathfrak{R}$ und $\overline{\mathsf{P}}$ geltende Gleichheit für die übrigen Elemente aus $\overline{\mathfrak{R}}$ nichts weiter aussagt als die bei der Definition dieser Elemente geforderte Eindeutigkeit (wegen der Durchschnittsvoraussetzung und der weiteren Bestimmung)[2)]. Ebenso zieht auch die Forderung der Eindeutigkeit von Summe und Produkt keine weiteren Relationen nach sich, da gleiche Elemente als koeffizientengleich angenommen werden dürfen, und somit formal die gleichen Summen- und Produktsausdrücke ergeben.

Man bestätigt jetzt sofort, daß alle Axiome der Ring-Verknüpfung erfüllt sind; es *existiert also stets der durch Ring-Adjunktion erzeugte Erweiterungsring* $\mathfrak{R}[\overline{\mathsf{P}}]$.

3. Ideale in $\mathfrak{R}$ und $\overline{\mathfrak{R}}$. Ist $\mathfrak{a}$ ein Ideal in $\mathfrak{R}$, so wird das Modulprodukt $\overline{\mathfrak{R}}\mathfrak{a}$ ein Ideal $\bar{\mathfrak{a}}$ in $\overline{\mathfrak{R}}$, das *Erweiterungsideal* von $\mathfrak{a}$. Zugleich wird $\bar{\mathfrak{a}}$ das aus $\mathfrak{a}$ in $\overline{\mathfrak{R}}$ abgeleitete Ideal; es besteht aus allen linearen Verbindungen $\sum \bar{c}_i a_i$, die Summe jeweils über endlich viele Elemente genommen, wobei die a_i alle Elemente aus $\mathfrak{a}$, die $\bar{c}_i$ alle Elemente aus $\overline{\mathsf{P}}$ durchlaufen.

[1)] Vergl. die *Steinitz*sche Konstruktion des Quotientenkörpers.

[2)] Zwei Erweiterungskörper von P heißen nach *Steinitz* „äquivalent“, wenn sie sich derart isomorph aufeinander beziehen lassen, daß P elementweise sich selbst entspricht, entsprechend sind äquivalente Erweiterungsringe von P zu definieren. Durch Einführung neuer Symbole lassen sich immer äquivalente Erweiterungen erzeugen; diese Freiheit in der Verwendung äquivalenter Erweiterungen ist für das folgende wesentlich.

[1)] Allgemein sollen Elemente aus $\mathfrak{R}$ oder $\overline{\mathfrak{R}}$ mit griechischen Buchstaben, Elemente aus P oder $\overline{\mathsf{P}}$ mit lateinischen Buchstaben bezeichnet werden.

[2)] Ohne diese Voraussetzung gäbe es mindestens ein nicht zu P gehörendes Element $\bar{c}$ aus $\overline{\mathsf{P}}$, für das $\bar{c} = \bar{c}e = \gamma$ gilt. Es wären also — vermöge der Gleichheitsdefinition in $\mathfrak{R}$ — zwar e und γ linear unabhängig in bezug auf P, aber abhängig in bezug auf $\overline{\mathsf{P}}$. Wegen der Relationen zwischen Elementen aus $\overline{\mathsf{P}}$ und $\mathfrak{R}$ wäre also die obige Gleichheitsdefinition nicht möglich; man denke etwa an die Graderniedrigung eines endlichen Erweiterungskörpers, wenn der Grundkörper durch einen Zwischenkörper ersetzt wird.

Die obige Erweiterung ist dagegen gekennzeichnet durch die Möglichkeit des Auftretens neuer Nullteiler; so ist etwa der Restklassenring des Polynombereichs mit rationalen Koeffizienten P nach $x^2 + 1$ ein Ring ohne Nullteiler — dem Körper $\mathsf{P}(\sqrt{-1})$ isomorph — während beim Übergang zum Polynombereich mit Koeffizienten aus $\mathsf{P}(\sqrt{-1})$ Nullteiler auftreten, entsprechend daß $(x+i)(x-i) = (x^2+1)$, aber kein Faktor teilbar durch $x^2 + 1$.

Entsprechendes gilt etwa für jeden endlichen Zahlkörper; es ist das die zuerst von *Dedekind* für die höheren komplexen Zahlen ausgesprochene Auffassung. Vergl. hierzu §6, 4. Schluß.

Ist $\overline{\mathfrak{b}}$ Ideal in $\overline{\mathfrak{R}}$, so wird der Durchschnitt $[\overline{\mathfrak{b}}, \mathfrak{R}]$ ein Ideal $\mathfrak{b}$ in $\mathfrak{R}$, das *Verengungsideal* von $\overline{\mathfrak{b}}$[1]. *Jedes Ideal* $\mathfrak{a}$ *aus* $\mathfrak{R}$ *ist Verengungsideal*, und zwar seines Erweiterungsideals $\overline{\mathfrak{a}}$. Denn jedes Element a aus $[\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{a}}]$ ist von der Form $\sum \bar{c}_i a_i$, wo die a_i als linear unabhängig in bezug auf P oder $\overline{\mathsf{P}}$ vorausgesetzt werden dürfen. Es werden also die Elemente a, a_i linear abhängig in $\overline{\mathfrak{R}}$, und damit nach der Gleichheitsdefinition auch in $\mathfrak{R}$; somit gehört a *zu* $\mathfrak{a}$. Da auch das Umgekehrte gilt, wird $\mathfrak{a}$ gleich $[\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{a}}]$.

Ist $\overline{\mathfrak{p}}$ *Primideal in* $\overline{\mathfrak{R}}$, *so wird* $\mathfrak{p} = [\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{p}}]$ *Primideal in* $\mathfrak{R}$. Denn nach dem zweiten Isomorphiesatz[2] wird der Restklassenring $\mathfrak{R} \,|\, \mathfrak{p}$ einem Unterring von $\overline{\mathfrak{R}} \,|\, \overline{\mathfrak{p}}$ isomorph, und somit ein Ring ohne Nullteiler. Es gilt nämlich die Ringisomorphie: $(\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{p}}) \,|\, \overline{\mathfrak{p}} \simeq \mathfrak{R} \,|\, [\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{p}}]$, unter $(\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{p}})$ die Summe — der größte gemeinsame Teiler — der Moduln $\mathfrak{R}$ und $\overline{\mathfrak{p}}$ verstanden.

§2. Ringe endlichen Ranges. Darstellung als direkte Summe.

1. Ringe endlichen Ranges. Ist $\mathfrak{A}$ ein endlicher P-Modul, so wird $\mathfrak{A}$ von endlichem Rang, etwa k in bezug auf P, d. h. es gibt k und nicht mehr in bezug auf P linear unabhängige Elemente in $\mathfrak{A}$, und jedes System von k in bezug auf P linear unabhängigen Elementen aus $\mathfrak{A}$ bildet folglich eine Modulbasis von $\mathfrak{A}$. Ist ein P-Modul $\mathfrak{B}$ endlichen Ranges durch einen anderen $\mathfrak{A}$ *gleichen* endlichen Ranges teilbar, $\mathfrak{B} \equiv 0\,(\mathfrak{A})$, so sind sie also identisch.

Von jetzt an sei $\mathfrak{R}$ *als vom endlichen Rang* n *in bezug auf* P *vorausgesetzt.* Dann wird jeder P-Modul aus $\mathfrak{R}$ von endlichem Rang; es muß also in jeder echten Teiler- oder Vielfachenkette von P-Moduln aus $\mathfrak{R}$ der Rang jedes Moduls größer, bzw. kleiner sein als der Rang des unmittelbar vorangehenden; die Ketten brechen im Endlichen ab. Insbesondere *gilt also der „Doppelkettensatz" für das System aller Ideale aus* $\mathfrak{R}$.

Hieraus folgt[1], daß ein Primideal $\mathfrak{p}$ aus $\mathfrak{R}$ keinen vom Einheitsideal verschiedenen echten Teiler besitzt, daß also der *Restklassenring* $\mathfrak{R} \,|\, \mathfrak{p}$ *nach einem vom Einheitsideal verschiedenen Primideal ein Körper wird.* Ist $\mathfrak{q}$ ein zu $\mathfrak{p}$ gehöriges Primärideal, also $\mathfrak{q} \equiv 0\,(\mathfrak{p})$ und $\mathfrak{p}^\varrho \equiv 0\,(\mathfrak{q})$, so wird der *Restklassenring* $\mathfrak{R} \,|\, \mathfrak{q}$ *ein primärer Ring* — d. h. ein Ring, in dem eine Potenz (und zwar hier jedenfalls schon die ϱ-te) jedes Nullteilers verschwindet, und *es enthält* $\mathfrak{R} \,|\, \mathfrak{q}$ *nur Nullteiler und Einheiten.* Letzteres folgt unmittelbar daraus, daß jedes nicht durch $\mathfrak{p}$ teilbare Ideal zu $\mathfrak{p}$, und damit zu $\mathfrak{q}$ teilerfremd wird.

Aus dem Doppelkettensatz und der Existenz des Einheitselementes folgt weiter[2], daß *jedes Ideal* $\mathfrak{a}$ *aus* $\mathfrak{R}$ *sich eindeutig als Produkt von endlich vielen paarweise teilerfremden Primäridealen darstellen läßt.* Dies Produkt wird wegen der Teilerfremdheit gleich dem kleinsten gemeinsamen Vielfachen und entspricht einer Darstellung des Restklassenrings $\mathfrak{R} \,|\, \mathfrak{a}$ als direkter Summe von primären Ringen —[3], d. h. $\mathfrak{R} \,|\, \mathfrak{a}$ wird der größte gemeinsame Teiler dieser Ringe, und die Summendarstellung jedes Elements aus $\mathfrak{R} \,|\, \mathfrak{a}$ ist eindeutig.

2. Darstellung der Ringe endlichen Ranges als direkte Summe primärer Ringe. Sei die Darstellung des Nullideals von $\mathfrak{R}$ gegeben durch

$$(0) = \mathfrak{q}_1 \cdot \mathfrak{q}_2 \cdots \mathfrak{q}_r = [\mathfrak{q}_1, \mathfrak{q}_2, \ldots, \mathfrak{q}_r];$$

und sei die entsprechende Darstellung als direkte Summe:

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{R}_1 + \mathfrak{R}_2 + \cdots + \mathfrak{R}_r, \qquad \mathfrak{R}_i\mathfrak{R}_k = (0) \quad \text{für } i \neq k, \qquad \mathfrak{R}_i^2 = \mathfrak{R}_i, \qquad \mathfrak{R}\mathfrak{R}_i = \mathfrak{R}_i.$$

Dabei wird $\mathfrak{R}_i$ Ideal aus $\mathfrak{R}$, und zwar wird

$$\mathfrak{R}_i = \mathfrak{q}_1 \cdots \mathfrak{q}_{i-1}\mathfrak{q}_{i+1} \cdots \mathfrak{q}_r = [\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_{i-1}, \mathfrak{q}_{i+1}, \ldots, \mathfrak{q}_r],$$

$$\mathfrak{q}_i = \mathfrak{R}_1 + \cdots + \mathfrak{R}_{i-1} + \mathfrak{R}_{i+1} + \cdots + \mathfrak{R}_r,$$

und es wird $\mathfrak{R}_i$ *isomorph dem Restklassenring* $\mathfrak{R} \,|\, \mathfrak{q}_i$; und zwar entspricht jedem Element γ_i aus $\mathfrak{R}_i$ die durch γ_i repräsentierte Klasse in $\mathfrak{R} \,|\, \mathfrak{q}_i$[4]. Ist $\mathfrak{a}$ ein beliebiges Ideal aus $\mathfrak{R}$, so kommt nach dem distributiven Gesetz:

$$\mathfrak{a} = \mathfrak{R}\mathfrak{a} = \mathfrak{R}_1\mathfrak{a} + \cdots + \mathfrak{R}_r\mathfrak{a} = \mathfrak{a}_1 + \cdots + \mathfrak{a}_r;$$

[1] In der Bezeichnung von *H. Grell* (in der Anmerkung [6], S. 83 zitierten Arbeit).

[2] Idealtheorie, §4, 3. Der Satz ist dort nur für Ideale des gleichen Rings ausgesprochen; dieselbe Überlegung zeigt aber die Gültigkeit in der obigen Form, für beliebige Ideale $\overline{\mathfrak{a}}$ aus $\overline{\mathfrak{R}}$. Denn durch den Ring-Homomorphismus $\overline{\mathfrak{R}} \sim \overline{\mathfrak{R}} \,|\, \overline{\mathfrak{a}}$ wird für den Unterring $\mathfrak{R}$ von $\overline{\mathfrak{R}}$ der Ring-Homomorphismus $\mathfrak{R} \sim (\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{a}}) \,|\, \overline{\mathfrak{a}}$ induziert. Bei diesem Homomorphismus entspricht allen und nur den Elementen aus $[\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{a}}]$ das Nullelement, und somit kommt der Ring-Isomorphismus: $(\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{a}}) \,|\, \overline{\mathfrak{a}} \simeq \mathfrak{R} \,|\, [\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{a}}]$. Die Klassen können dabei rechts und links durch dieselben Elemente aus $\mathfrak{R}$ repräsentiert werden; denn bei jedem Schritt des Beweises werden den Elementen die durch sie repräsentierten Klassen zugeordnet.

[1] Idealtheorie, §7, 2.

[2] Idealtheorie, §7, 3. Satz V.

[3] Idealtheorie, §4, 5. Was in der jetzigen Zusammenstellung zugefügt ist, findet sich vielfach zerstreut in der Literatur.

[4] Idealtheorie, §4, 5.

dabei sind wegen $\mathfrak{a}_i = \mathfrak{R}_i\mathfrak{a}_i = \mathfrak{R}\mathfrak{a}_i$ die *Komponenten* $\mathfrak{a}_i$ Ideale, sowohl in $\mathfrak{R}_i$ wie in $\mathfrak{R}$. Als Ideale sind die $\mathfrak{a}_i$ wie $\mathfrak{R}_i$ selbst endliche P-Moduln; wegen der *direkten* Summe addieren sich ihre Rangzahlen zum Rang von $\mathfrak{a}$ bzw. $\mathfrak{R}$.

Ist die Summendarstellung des Einheitselementes gegeben durch

$$e = \varepsilon_1 + \cdots + \varepsilon_r, \qquad \varepsilon_i\varepsilon_k = 0 \quad \text{für } i \neq k, \qquad \varepsilon_i^2 = \varepsilon_i, \qquad \varepsilon_i \equiv e\,(\mathfrak{q}_i),$$

so ergibt sich die Darstellung jedes beliebigen Elementes γ aus $\mathfrak{R}$ eindeutig durch

$$\gamma = \gamma e = \gamma\varepsilon_1 + \cdots + \gamma\varepsilon_r = \gamma_1 + \cdots + \gamma_r,$$

wo also die *Komponente* $\gamma_i = \gamma_i\varepsilon_i$ Element aus $\mathfrak{R}_i$; zugleich folgt $\mathfrak{R}_i = \mathfrak{R}\varepsilon_i$. Aus den „Orthogonalitätsrelationen“ kommt:

$$\gamma\delta = (\gamma_1\varepsilon_1 + \cdots + \gamma_r\varepsilon_r)(\delta_1\varepsilon_1 + \cdots + \delta_r\varepsilon_r) = \gamma_1\delta_1\varepsilon_1 + \cdots + \gamma_r\delta_r\varepsilon_r;$$

es wird also $\gamma_i\delta_i$ die i-te Komponente des Produktes, und ebenso $\gamma_i + \delta_i$ die i-te Komponente der Summe, Tatsachen, die auch aus dem Homomorphismus von $\mathfrak{R}$ zu $\mathfrak{R}_i$ folgen.

Der Ring $\mathfrak{R}_i$ *enthält einen zu* P *isomorphen Unterkörper* $\mathsf{P}_i = \mathsf{P}\varepsilon_i$ und ist von *endlichem Rang in bezug auf* P_i; dieser Rang ist *gleich dem Rang*, den $\mathfrak{R}_i$ *als* P*-Modul* besitzt. Denn für jedes Element c aus P wird $c\varepsilon_i \equiv ce \equiv c\,(\mathfrak{q}_i)$; also wird $c\varepsilon_i \neq 0$, sobald $c \neq 0$; der Homomorphismus zwischen P und P_i wird zum Isomorphismus. Da weiter jede lineare Abhängigkeit in bezug auf P von Elementen aus $\mathfrak{R}_i$ durch Multiplikation mit ε_i in eine solche in bezug auf P_i übergeht, und da umgekehrt — wegen $\mathsf{P}_i = \mathsf{P}\varepsilon_i$ — jede Relation in bezug auf P_i zugleich eine solche in bezug auf P darstellt, so stimmen die Rangzahlen in bezug auf P und P_i überein.

3. Direkte Summendarstellung von Erweiterungsringen. Ist $\mathfrak{R} = \mathfrak{R}_1 + \cdots + \mathfrak{R}_r$, so gilt *für* $\overline{\mathfrak{R}}$ *eine Darstellung*: $\overline{\mathfrak{R}} = \overline{\mathfrak{R}}_1 + \cdots + \overline{\mathfrak{R}}_r$, wo $\overline{\mathfrak{R}}_i$ *das Erweiterungsideal von* $\mathfrak{R}_i$ *in* $\overline{\mathfrak{R}}$ bedeutet, zugleich den *aus* $\mathfrak{R}_i$ *in* $\overline{\mathfrak{R}}$ *abgeleiteten Ring*. Denn aus $(0) = \mathfrak{q}_1 \cdots \mathfrak{q}_r$ folgt durch Multiplikation mit $\overline{\mathfrak{R}}$ die Produktdarstellung: $(\overline{0}) = \overline{\mathfrak{q}}_1 \cdots \overline{\mathfrak{q}}_r$, wo somit die $\overline{\mathfrak{q}}_i$ wieder paarweise teilerfremd werden. Also ergibt sich eine Darstellung als direkte Summe für $\overline{\mathfrak{R}}$; und da die i-te Komponente dieser Darstellung durch $\overline{\mathfrak{q}}_1 \cdots \overline{\mathfrak{q}}_{i-1}\,\overline{\mathfrak{q}}_{i+1} \cdots \overline{\mathfrak{q}}_r$ gegeben ist, wird sie gleich dem Erweiterungsideal von $\mathfrak{R}_i$. Dieses Erweiterungsideal ist aber nach §1, 3 identisch mit dem aus $\mathfrak{R}_i$ in bezug auf $\overline{\mathsf{P}}_i = \overline{\mathsf{P}}\varepsilon_i$ gebildeten Erweiterungsring $\mathfrak{R}_i[\overline{\mathsf{P}}_i]$; es *genügt also bei Erweiterungen die einzelnen Komponenten zu erweitern*. Dabei wird $\overline{\mathfrak{R}}_i$ im allgemeinen kein primärer Ring mehr sein.

4. Primideale erster und zweiter Art. Nach 1. wird der Restklassenring $\mathfrak{R}\,|\,\mathfrak{p}$ nach jedem vom Einheitsideal verschiedenen Primideal ein Körper; dieser besitzt einen zu P isomorphen Unterkörper $(\mathsf{P}) = (\mathsf{P}, \mathfrak{p})\,|\,\mathfrak{p} \simeq \mathsf{P}\,|\,[\mathsf{P}, \mathfrak{p}] \simeq \mathsf{P}$, da $\mathfrak{p}$ kein von Null verschiedenes Element aus P enthalten kann; es besteht also (P) aus allen und nur den Klassen, die durch Elemente aus P repräsentiert werden können[1]. Es wird $\mathfrak{R}\,|\,\mathfrak{p}$ von endlichem Rang in bezug auf (P), also endlicher algebraischer Erweiterungskörper. Je nachdem diese Erweiterung erster oder zweiter Art ist[2], soll $\mathfrak{p}$ als Primideal erster oder zweiter Art bezeichnet werden.

§3. Vollständig reduzible Ringe.

1. Der Ring $\mathfrak{R}$ heißt *vollständig reduzibel*, wenn in der Produktdarstellung seines Nullideals (§ 2, 2) alle Primärkomponenten *Primideale* werden; oder — was nach § 2, 1. und 2. damit identisch ist — wenn $\mathfrak{R}$ sich darstellen läßt als *direkte Summe von endlich vielen Körpern*. Der vollständig reduzible Ring heißt *vollständig reduzibel erster Art*, wenn *alle* Primideale von *erster Art* (§ 2, 4.); im entgegengesetzten Fall *vollständig reduzibel zweiter Art*.

Ist P ein vollkommener Körper, so gibt es also nur vollständige Reduzibilität erster Art; insbesondere ist dies stets der Fall bei algebraisch-abgeschlossenem Körper. Im folgenden bedeute speziell $\overline{\mathsf{P}}$ den aus P abgeleiteten algebraisch-abgeschlossenen Körper; und $\overline{\mathfrak{R}}$ sei gleich $\mathfrak{R}[\overline{\mathsf{P}}]$.

2. Satz. Der Ring $\mathfrak{R}$ ist dann und nur dann vollständig reduzibel erster Art, wenn der Erweiterungsring $\overline{\mathfrak{R}} = \mathfrak{R}[\overline{\mathsf{P}}]$ mit algebraisch-abgeschlossenem $\overline{\mathsf{P}}$ vollständig reduzibel (erster Art) ist.

Der Beweis erfolgt in drei Schritten:

2 a. Aus vollständiger Reduzibilität von $\overline{\mathfrak{R}}$ --- allgemeiner irgendeines Erweiterungsringes --- folgt vollständige Reduzibilität (erster oder zweiter Art) von $\mathfrak{R}$.

[1] Vgl. die Anmerkung zu §1, 3 über den zweiten Isomorphiesatz.

[2] In bekannter *Steinitz*scher Bezeichnung: eine algebraische Erweiterung heißt erster Art, wenn jedes Element Nullstelle einer Primfunktion ist, die in einem geeigneten Erweiterungskörper in lauter verschiedene Linearfaktoren zerfällt, sonst zweiter Art.

Denn nach Voraussetzung gilt für das Nullideal von $\overline{\mathfrak{R}}$ eine Darstellung als kleinstes gemeinsames Vielfaches von Primidealen: $(\overline{0}) = [\overline{\mathfrak{p}}_1, \ldots, \overline{\mathfrak{p}}_s]$. Durch Durchschnittsbildung kommt in $\mathfrak{R}$ als Darstellung des Nullideals: $(0) = [[\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{p}}_1], \ldots, [\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{p}}_s]]$; die Ideale $[\mathfrak{R}, \overline{\mathfrak{p}}_i]$ sind aber nach § 1, 3. Primideale.

2 b. Aus vollständiger Reduzibilität erster Art von $\mathfrak{R}$ folgt vollständige Reduzibilität (erster Art) von $\overline{\mathfrak{R}}$, allgemeiner vollständige Reduzibilität erster Art jedes Zwischenrings von $\mathfrak{R}$ und $\overline{\mathfrak{R}}$.

Da nach § 2, 3. der Darstellung von $\mathfrak{R}$ als direkter Summe eine solche von $\overline{\mathfrak{R}}$ entspricht, derart, daß jede Komponente $\overline{\mathfrak{R}}_i$ Erweiterungsring $\mathfrak{R}_i[\overline{\mathsf{P}}_i]$ wird — wo $\overline{\mathsf{P}}_i$ zu $\overline{\mathsf{P}}$ isomorpher Erweiterungskörper des zu P isomorphen Unterkörpers P_i der Komponente $\mathfrak{R}_i$ ist — so genügt die Betrachtung der *einzelnen* Komponente $\mathfrak{R}_i$. Es kann also ohne Beschränkung der Allgemeinheit angenommen werden, daß $\mathfrak{R}$ *Körper*, und zwar *endlicher Erweiterungskörper erster Art seines Unterkörpers* P, ist. Somit wird $\mathfrak{R}$ erzeugt durch Adjunktion *eines* primitiven Elementes (erster Art) zu P; anders ausgedrückt: es wird $\mathfrak{R}$ *isomorph dem Restklassenring* $\mathsf{P}[x] \,|\, f(x)$, wo $f(x)$ *eine Primfunktion erster Art* in dem Polynombereich $\mathsf{P}[x]$ einer Unbestimmten x bedeutet. Ist Ω ein Erweiterungskörper von P, so wird $\Omega[x] \,|\, f(x)$ isomorph zu $\mathfrak{R}[\Omega]$; denn da beim Übergang von $\mathsf{P}[x]$ zu $\Omega[x]$ der Rang des Restklassenrings erhalten bleibt — gleich dem Grad von $f(x)$ — so handelt es sich genau um die in § 1, 2. angegebene Konstruktion des Erweiterungsringes. In $\Omega[x]$ zerfällt $f(x)$ in paarweise teilerfremde Primfunktionen erster Art, deren jede ein Primideal in $\Omega[x]$ erzeugt; das heißt aber, daß $\Omega[x] \,|\, f(x)$ und damit *wegen des Isomorphismus auch* $\mathfrak{R}[\Omega]$ *vollständig reduzibel erster Art* wird. Da dies für jeden Erweiterungskörper Ω, insbesondere auch für den algebraisch-abgeschlossenen $\overline{\mathsf{P}}$ gilt, ist damit 2 b. bewiesen.

2 c. Ist $\mathfrak{R}$ vollständig reduzibel zweiter Art, so ist $\overline{\mathfrak{R}}$ nicht vollständig reduzibel.

Wie unter 2 b. genügt es, $\mathfrak{R}$ *als Körper* und zwar als *endlichen Erweiterungskörper zweiter Art* von P anzunehmen. Es ist zu zeigen, daß in der Darstellung von $\overline{\mathfrak{R}}$ als direkte Summe primärer Ringe mindestens *eine eigentlich primäre Komponente* auftritt. Dazu genügt der Nachweis eines von Null verschiedenen Elementes aus $\overline{\mathfrak{R}}$, von dem eine Potenz verschwindet. Denn wenn $\bar{\beta} \neq 0$, muß mindestens *eine* Komponente $\bar{\beta}_\lambda \neq 0$ sein; wenn $\bar{\beta}^\sigma = 0$, muß $\bar{\beta}_\lambda^\sigma = 0$ sein (§ 2, 2., Homomorphismus von $\overline{\mathfrak{R}}$ zu $\overline{\mathfrak{R}}_\lambda$); und also wird $\overline{\mathfrak{R}}_\lambda$ kein Körper.

Sei γ ein Element zweiter Art aus $\mathfrak{R}$, vom Exponenten $f \geqq 1$; sei $F(\gamma) = \gamma^{kp^f} + c_1\gamma^{(k-1)p^f} + \cdots + c_k = 0$ die Gleichung niedrigsten Grades, der γ in bezug auf P genügt, wo p die Charakteristik von P bedeutet; die Elemente $e, \gamma, \gamma^2, \ldots, \gamma^{kp^f-1}$ aus $\mathfrak{R}$ sind also linear unabhängig in bezug auf P und bleiben folglich nach der Gleichheitsdefinition auch in $\overline{\mathfrak{R}}$ linear unabhängig in bezug auf $\overline{\mathsf{P}}$. Setzt man daher $G(\gamma) = \gamma^{kp^{f-1}} + \sqrt[p]{c_1}\,\gamma^{(k-1)p^{f-1}} + \cdots + \sqrt[p]{c_k}$, so wird $G(\gamma)$ ein *von Null verschiedenes* Element aus $\overline{\mathfrak{R}}$; denn wegen $p > 1$ und $f \geqq 1$ wird kp^{f-1} stets kleiner als kp^f; es kann also keine Abhängigkeit zwischen den in $G(\gamma)$ auftretenden Potenzen von γ bestehen. Es wird aber $(G(\gamma))^p$ gleich $F(\gamma)$ und verschwindet somit; damit ist 2 c. bewiesen.

Aus 2 a. und 2 c. folgt, daß die vollständige Reduzibilität (erster Art) von $\overline{\mathfrak{R}}$ die vollständige Reduzibilität erster Art von $\mathfrak{R}$ nach sich zieht; aus 2 b. folgt die Umkehrung; damit ist der *Satz* unter 2. *bewiesen.*

3. Folgerung. Ist $\mathfrak{R}$ vollständig reduzibel erster Art, so wird $\overline{\mathfrak{R}}$ direkte Summe von Ringen vom Range eins, also von zu $\overline{\mathsf{P}}$ isomorphen Körpern. Eine solche Zerlegung in Ringe vom Rang eins existiert schon in einem Ring $\mathfrak{R}[\Omega]$, wo Ω endlicher Erweiterungskörper von P.

Denn $\overline{\mathfrak{R}}$ wird nach 2 b. direkte Summe von *Körpern*, die als endliche Erweiterungen von zu $\overline{\mathsf{P}}$ isomorphen Unterkörpern (§ 2, 2.) — wegen der algebraischen Abgeschlossenheit von $\overline{\mathsf{P}}$ — mit diesen Unterkörpern identisch werden. Es kommt somit

$$\overline{\mathfrak{R}} = \overline{\mathsf{P}}\bar{\varepsilon}_1 + \cdots + \overline{\mathsf{P}}\bar{\varepsilon}_n \quad \text{mit} \quad e = \bar{\varepsilon}_1 + \cdots + \bar{\varepsilon}_n;$$

die Komponenten $\bar{\varepsilon}_\lambda$ von e bilden zugleich eine (linear unabhängige) Modulbasis von $\overline{\mathfrak{R}}$.

Werden die $\bar{\varepsilon}_\lambda$ nach § 1, 2. als lineare Kombinationen der γ aus $\mathfrak{R}$ mit Koeffizienten aus $\overline{\mathsf{P}}$ dargestellt, so bestimmt das System aller Koeffizienten einen *endlichen* Erweiterungskörper Ω von P; es gehören also die $\bar{\varepsilon}_\lambda$ zu $\mathfrak{R}[\Omega]$ und aus der Eigenschaft der Modulbasis kommt: $\mathfrak{R}[\Omega] = \Omega\bar{\varepsilon}_1 + \cdots + \Omega\bar{\varepsilon}_n$. Es gilt somit schon in $\mathfrak{R}[\Omega]$ eine Zerlegung in Ringe vom Range eins, und in jedem Zwischenring von $\mathfrak{R}[\Omega]$ und $\overline{\mathfrak{R}}$ entstehen die unzerlegbaren Komponenten als Erweiterungsringe von $\Omega\bar{\varepsilon}_\lambda$[1)].

§4. Matrizendarstellung,

[1)] Man kann den kleinsten derartigen Erweiterungskörper Ω charakterisieren als Vereinigungskörper der durch die Komponenten $\mathfrak{R}_i = \mathfrak{R}\varepsilon_i$ von $\mathfrak{R}$ bestimmten *Galois*schen Körper. Sei nämlich $f_i(x)$ nach 2 b. so gewählt, daß $\mathsf{P}[x] \,|\, f_i(x)$ jeweils zu der Komponente $\mathfrak{R}_i$ isomorph wird; sei $\Omega^{(i)}$ der in $\overline{\mathsf{P}}$ gelegene *Galois*sche Erweiterungskörper, der zur Zerlegung von $f_i(x)$ in Linearfaktoren gerade hinreicht; und sei Ω der Vereinigungskörper aller $\Omega^{(i)}$. Der Zerfällung von $f_i(x)$ in Linearfaktoren entspricht eine Darstellung von $\Omega^{(i)}[x] \,|\, f_i(x)$ als direkte Summe von Körpern vom Rang eins; und zwar ist $\Omega^{(i)}$ der kleinste Erweiterungskörper, wo dies statthat. Somit gilt wegen der Isomorphie das gleiche für $\mathfrak{R}_i[\Omega^{(i)}\varepsilon_i]$ und damit für $\mathfrak{R}[\Omega]$.

Spuren und Diskriminanten bei Ringen endlichen Ranges.

Die Voraussetzungen über den zugrunde liegenden Ring seien in diesem und dem nächsten Paragraphen etwas allgemeiner als bisher, um auch die Ordnungen in Zahl- und Funktionenkörpern zu umfassen. Es handelt sich um eine allgemeine und gleichmäßige Formulierung von im wesentlichen bekannten Dingen.

Voraussetzung: $\mathfrak{R}$ sei Erweiterungsring eines Ringes Σ ohne Nullteiler; das Einheitselement von $\mathfrak{R}$ sei schon in Σ gelegen. Für jeden Σ-Modul aus $\mathfrak{R}$ — also insbesondere für $\mathfrak{R}$ selbst — existiere wenigstens eine endliche Modulbasis, die aus in bezug auf Σ linear unabhängigen Elementen besteht. — Neben $\alpha_1, \ldots, \alpha_s$ wird $\beta_1, \ldots, \beta_s$ dann und nur dann linear unabhängige Modulbasis desselben Σ-Moduls, wenn die Transformationsdeterminante eine Einheit aus Σ ist.

Die Voraussetzung ist offenbar erfüllt für die bis jetzt betrachteten Ringe endlichen Ranges, wo Σ zum Körper P wird. Sie ist ebenfalls erfüllt für die Ordnungen in Zahl- und Funktionenkörpern, wo Σ der Ring der ganzen rationalen Zahlen, bzw. der Funktionalbereich wird[2)].

1. Zu $\mathfrak{R}$ homomorphe Matrizenringe. Sei $\alpha_1, \ldots, \alpha_s$ eine (linear unabhängige) Σ-Modulbasis des Ideals $\mathfrak{a}$, und γ ein beliebiges Element aus $\mathfrak{R}$. Dann gehört auch $\gamma\alpha_i$ zu $\mathfrak{a}$, und es bestehen somit Gleichungen, mit Koeffizienten aus Σ[3)]:

$$\gamma\alpha_i = c_{1i}\alpha_1 + \cdots + c_{si}\alpha_s, \qquad (i = 1, \ldots, s);$$

oder in Matrizenform, wenn jeweils $(\tau_1, \ldots, \tau_s)$ die aus diesen Elementen bestehende einzeilige Matrix bedeutet:

$$(\gamma\alpha_1, \ldots, \gamma\alpha_s) = (\alpha_1, \ldots, \alpha_s)\begin{pmatrix} c_{11} & \cdots & c_{1s} \\ \vdots & & \vdots \\ c_{s1} & \cdots & c_{ss} \end{pmatrix} = (\alpha_1, \ldots, \alpha_s)C.$$

Durchläuft γ alle Elemente aus $\mathfrak{R}$, so bildet die Gesamtheit der vermöge der Basis α_i zugeordneten Matrizen C einen homomorphen Ring R_α; es wird R_α isomorph dem Restklassenring $\mathfrak{R} \mid ((0) : \mathfrak{a})$, wo $(0) : \mathfrak{a}$ den Idealquotienten des Nullideals durch $\mathfrak{a}$ bedeutet. Denn die Differenz $\beta - \gamma$ ist offenbar $B - C$ zugeordnet; dasselbe gilt vom Produkt. Denn es kommt:

$$(\beta\gamma\alpha_1, \ldots, \beta\gamma\alpha_s) = (\beta\alpha_1, \ldots, \beta\alpha_s)C = (\alpha_1, \ldots, \alpha_s)BC^{1)}.$$

Den Elementen c aus Σ sind insbesondere die Diagonalmatrizen cE zugeordnet, wo E die dem Einheitselement e entsprechende Matrix $\begin{pmatrix} e & & \\ & \ddots & \\ & & e \end{pmatrix}$ bedeutet. Da ferner allen und nur den Elementen γ, für die $\gamma\mathfrak{a}$ gleich dem Nullideal wird, die Nullmatrix zugeordnet ist, so kommt der angegebene Isomorphismus.

Eine Basis $\bar{\alpha}$ von $\mathfrak{a}$ erzeugt einen zu R_α isomorphen und zwar äquivalenten Matrizenring $R_{\bar{\alpha}} = P^{-1}R_\alpha P$. Sei $\bar{\alpha}_1, \ldots, \bar{\alpha}_s$ eine weitere (linear unabhängige) Σ-Modulbasis; also $(\bar{\alpha}_1, \ldots, \bar{\alpha}_s) = (\alpha_1, \ldots, \alpha_s)P$, wo die Determinante der Matrix P eine Einheit aus Σ wird. Somit kommt:

$$(\gamma\bar{\alpha}_1, \ldots, \gamma\bar{\alpha}_s) = (\alpha_1, \ldots, \alpha_s)CP = (\bar{\alpha}_1, \ldots, \bar{\alpha}_s)P^{-1}CP^{1)} \quad \text{oder} \quad R_{\bar{\alpha}} = P^{-1}R_\alpha P.$$

2. Idealklassen und Darstellungsklassen. Zwei Ideale $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ aus $\mathfrak{R}$ gehören *derselben Idealklasse* an, wenn sie — *aufgefaßt als $\mathfrak{R}$-Moduln* — *isomorph* sind, wenn also ihre Elemente sich derartig eineindeutig zuordnen lassen, daß Differenz und Multiplikation mit demselben Element aus $\mathfrak{R}$ sich entsprechen, so daß aus $\alpha \simeq \beta$ stets $\gamma\alpha \simeq \gamma\beta$ folgt für beliebiges γ aus $\mathfrak{R}$.

Zwei durch Matrizendarstellung nach 1. erzeugte Ringe R_α und $R_{\bar{\alpha}}$ gehören *derselben Darstellungsklasse* an, wenn sie *äquivalent* sind, wenn es also eine (unimodulare) Matrix P gibt, so daß $R_{\bar{\alpha}} = P^{-1}R_\alpha P$ wird[2)].

Die Idealklassen und die Darstellungsklassen entsprechen sich eineindeutig. In 1. war gezeigt, daß die verschiedenen Modulbasen ein und desselben Ideals Ringe R_α, $R_{\bar{\alpha}}$ erzeugen, die derselben Darstellungsklasse angehören; weiter erzeugen aber auch verschiedene Ideale $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{b}$ derselben Idealklasse Ringe derselben Darstellungsklasse. Denn sei $\beta_1, \ldots, \beta_s$ die vermöge des Isomorphismus der Basis $\alpha_1, \ldots, \alpha_s$ von $\mathfrak{a}$ zugeordnete Basis von $\mathfrak{b}$; dann entsprechen sich $\gamma\alpha_i$ und $\gamma\beta_i$ und ebenso $c_{1i}\alpha_1 + \cdots + c_{si}\alpha_s$ und $c_{1i}\beta_1 + \cdots + c_{si}\beta_s$; somit werden die Ringe R_α und R_β identisch.

[2)] Vergl. Idealtheorie, §3.

[3)] Elemente aus Σ werden mit lateinischen Buchstaben bezeichnet.

[1)] Die Schreibweise ist so angeordnet, daß sie erhalten bleibt bei nichtkommutativen Ringen $\mathfrak{R}$, für die Σ als mit allen Elementen vertauschbar vorausgesetzt ist.

[2)] Die in speziellen Fällen erledigte Frage, ob *jeder* homomorphe Matrizenring durch ein Ideal aus $\mathfrak{R}$ nach 1. zu erzeugen ist — eventuell bei Zulassung linear abhängiger Basen — wird hier nicht berührt. Die Darstellungsklassen bestehen nach Definition nur aus Matrizenringen, die durch Ideale aus $\mathfrak{R}$ nach 1. erzeugt sind.

Gehören umgekehrt R_α und $R_{\bar\beta}$ derselben Darstellungsklasse an, wird also $R_{\bar\beta} = P^{-1}R_\alpha P$ — wobei die α_i eine Basis von $\mathfrak{a}$, die $\bar\beta_i$ eine Basis von $\mathfrak{b}$ bilden — so wird auch durch $(\beta_1, \ldots, \beta_s) = (\bar\beta_1, \ldots, \bar\beta_s)P^{-1}$ eine Basis von $\mathfrak{b}$ gebildet, und es wird $R_\beta = PR_{\bar\beta}P^{-1} = R_\alpha$. Ordnet man also jedem Element $\alpha = c_1\alpha_1 + \cdots + c_s\alpha_s$ aus $\mathfrak{a}$ das Element $\beta = c_1\beta_1 + \cdots + c_s\beta_s$ aus $\mathfrak{b}$ zu, so ist die Zuordnung eineindeutig, und Summe und Differenz entsprechen sich. Aus $R_\alpha = R_\beta$ folgt aber weiter, daß $\gamma\alpha_i$ und $\gamma\beta_i$ sich entsprechen, da sie sich durch dieselben Linearformen in den α_i bzw. β_i ausdrücken lassen; somit entsprechen sich allgemein $\gamma\alpha$ und $\gamma\beta$; die Ideale $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ gehören derselben Idealklasse an. Als *Hauptklasse* wird die Klasse des Einheitsideals bezeichnet; jede Basis von $\mathfrak{R}$ ergibt also als Darstellungsklasse die Hauptklasse.

3. Spur eines Elementes bezüglich einer Klasse. Sei C die dem Element γ aus $\mathfrak{R}$ in R_α zugeordnete Matrix; der Übergang von R_α zu $R_{\bar\alpha}$ zeigt, daß die Determinante $|C|$ und allgemeiner $|tE - C|$, wo t eine Unbestimmte bedeutet, eine Invariante der Darstellungsklasse ist. Damit handelt es sich nach 2. zugleich um eine Invariante der Idealklasse, also um eine *Klasseninvariante*, wie kurz gesagt werden soll. Es werden also die einzelnen Koeffizienten von t in $|tE-C|$ Klasseninvarianten; insbesondere soll der Koeffizient von $(-t^{s-1})$ als *Spur von γ in bezug auf die Klasse* bezeichnet werden; in Zeichen: $S_{(\mathfrak{a})}(\gamma) = c_{11}+c_{22}+\cdots+c_{ss}$. Der von t freie Koeffizient $\pm|C|$ wird als *Norm* von γ in bezug auf die Klasse bezeichnet.

Die Spuren $S_{(\mathfrak{a})}(\gamma)$ in bezug auf eine feste Klasse $(\mathfrak{a})$ bilden einen Σ-Modul, zu dem $\mathfrak{R}$ — aufgefaßt als Σ-Modul — homomorph wird. Denn nach dem unter 1. bewiesenen Ringhomomorphismus von $\mathfrak{R}$ zu R_α kommt: $(\beta - \gamma) \sim (B - C)$ und $c\beta \sim cEB = cB$. Daraus folgt aber für die Spuren: $S_{(\mathfrak{a})}(\beta - \gamma) = S_{(\mathfrak{a})}(\beta) - S_{(\mathfrak{a})}(\gamma)$ und $S_{(\mathfrak{a})}(c\beta) = cS_{(\mathfrak{a})}(\beta)$, also Moduleigenschaft und Homomorphismus.

Bemerkung: Ist $\mathfrak{R}$ ein Ring ohne Nullteiler, so ist die Spur eines Elementes unabhängig von der Klasse definiert; man kann also von Spur schlechthin reden; dasselbe gilt von der Norm. Denn wenn es sich um Ringe ohne Nullteiler handelt, so ist jedes (vom Nullideal verschiedene) Ideal vom Range des Rings; somit wird jede Basis eines Ideals zugleich Basis des Einheitsideals im Quotientenkörper. Alle Spuren und Normen werden also zugleich im Quotientenkörper durch das Einheitsideal erzeugt und sind somit unabhängig von der Klasse in $\mathfrak{R}$.

4. Diskriminante eines Ideals bezüglich einer Klasse. Es wird sich nicht die Diskriminante selbst, sondern erst das daraus in Σ abgeleitete Hauptideal als Invariante von Ideal und Klasse ergeben.

Denn seien $\varrho_1, \ldots, \varrho_r$ und $\bar\varrho_1, \ldots, \bar\varrho_r$ zwei (linear unabhängige) Σ-Modulbasen eines Ideals $\mathfrak{r}$ aus $\mathfrak{R}$. Die *Determinanten* $|S_{(\mathfrak{a})}(\varrho_i\varrho_k)|$ und $|S_{(\mathfrak{a})}(\bar\varrho_i\bar\varrho_k)|$ *unterscheiden sich nur um das Quadrat einer Einheit aus Σ als Faktor.* Dies gilt nämlich für die beiden Determinanten $|(\varrho_i\varrho_k)|$ und $|(\bar\varrho_i\bar\varrho_k)|$, die sich um das Quadrat der Transformationsdeterminante zwischen ϱ und $\bar\varrho$ unterscheiden. Wegen des unter 3. bewiesenen Modulhomomorphismus bestehen zwischen $S_{(\mathfrak{a})}(\varrho_i\varrho_k)$ und $S_{(\mathfrak{a})}(\bar\varrho_i\bar\varrho_k)$ dieselben linearen Beziehungen wie zwischen $\varrho_i\varrho_k$ und $\bar\varrho_i\bar\varrho_k$; also nimmt wegen der kogredienten Transformation die Determinante den gleichen Faktor an.

Als bis auf das Quadrat einer Einheit bestimmte *Diskriminante von $\mathfrak{r}$ bezüglich der Klasse* $(\mathfrak{a})$ wird jede Determinante $|S_{(\mathfrak{a})}(\varrho_i\varrho_k)|$ bezeichnet; als *Diskriminantenideal* das daraus in Σ abgeleitete Hauptideal.

Bemerkung: Ist $\mathfrak{R}$ ein Ring ohne Nullteiler, so wird die Diskriminante eines Ideals unabhängig von der zugrundegelegten Klasse.

Denn diese Unabhängigkeit ist nach 3. für jedes einzelne Element der Determinante erfüllt.

§5. Direkte Summen der Klassen.

1. Direkte Summe der Idealklasse oder Darstellungsklasse. Ist das Ideal $\mathfrak{a}$ direkte Summe, $\mathfrak{a} = \mathfrak{b} + \mathfrak{c}$, so folgt aus dem Isomorphismus, daß jedes Ideal $\bar{\mathfrak{a}}$ der Klasse direkte Summe wird, $\bar{\mathfrak{a}} = \bar{\mathfrak{b}} + \bar{\mathfrak{c}}$. Dabei wird jeweils $\bar{\mathfrak{b}}$ zu $\mathfrak{b}$ und $\bar{\mathfrak{c}}$ zu $\mathfrak{c}$ isomorph, die Ideale als $\mathfrak{R}$-Moduln aufgefaßt; man kann also von *direkter Summe der Idealklasse* und von den *Komponentenklassen* reden.

Ist ein Ring R_α einer Darstellungsklasse direkte Summe von Unterringen, die zugleich Ideale in R_α sind, so gilt das wegen des Isomorphismus für jeden Ring $R_{\bar\alpha}$ der Darstellungsklasse, und zwar werden die Komponenten äquivalente Ringe. Man kann also von *direkter Summe der Darstellungsklasse* und von den *Komponentenklassen* reden.

Der direkten Summe der Idealklasse entspricht die direkte Summe der Darstellungsklasse; in diesem Sinn soll von direkter Summe der Klasse gesprochen werden[1]. Sei $\beta_1, \ldots, \beta_l$ eine Basis von $\mathfrak{b}$ und $\gamma_1, \ldots, \gamma_m$ eine Basis von $\mathfrak{c}$; wegen der direkten Summe bilden dann die β und γ zusammen eine (linear unabhängige) Basis α von $\mathfrak{a}$. Ist R_α der vermöge dieser Basis erzeugte Matrizenring, so wird die einem beliebigen Element δ aus $\mathfrak{R}$ in R_α zugeordnete Matrix von der Form $\left(\begin{smallmatrix} D^{(\beta)} & 0 \\ 0 & D^{(\gamma)} \end{smallmatrix}\right)$. Definiert man daher als $R^{(\beta)}$ das System aller

[1] Auf die Frage, inwieweit alle direkten Summen der Darstellungsklassen durch direkte Summen der Idealklassen erzeugt werden können, soll wieder nicht eingegangen werden.

Matrizen $\left(\begin{smallmatrix} D^{(\beta)} & 0 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ und ist $R^{(\gamma)}$ entsprechend definiert, so ist zu zeigen, daß $R^{(\beta)}$ und $R^{(\gamma)}$ Unterringe von R_α bilden, und daß R_α *direkte Summe dieser* wird; zugleich werden $R^{(\beta)}$ bzw. $R^{(\gamma)}$ zu den aus $\mathfrak{b}$ bzw. $\mathfrak{c}$ erzeugten Ringen R_β und R_γ *isomorph.*

Denn $R^{(\beta)}$ entspricht durch Homomorphie allen solchen Elementen δ aus $\mathfrak{R}$, für die $\delta\mathfrak{c}$ verschwindet, die also dem Quotientenideal $(0) : \mathfrak{c}$ angehören; wegen des Homomorphismus wird somit $R^{(\beta)}$ Ideal in R_α, und das gleiche gilt für $R^{(\gamma)}$. Es wird R_α Summe dieser Ideale, und zwar direkte, da das Produkt $R^{(\beta)}R^{(\gamma)}$ der beiden Ringe verschwindet. Schließlich ergibt die Zuordnung der Matrix $D^{(\beta)}$ zu der $D^{(\beta)}$ und Nullen enthaltenden Matrix aus $R^{(\beta)}$ einen Isomorphismus zwischen $R^{(\beta)}$ und R_β; den Komponentenklassen $(\mathfrak{b})$ und $(\mathfrak{c})$ der Idealklasse von $\mathfrak{a}$ entsprechen in diesem Sinn die Komponentenklassen von R_α.

2. Verhalten von Spur und Diskriminante bei direkter Summe der Klassen. Ist $\mathfrak{a} = \mathfrak{b}+\mathfrak{c}$ und legt man zur Bestimmung der Spur $S_{(\mathfrak{a})}(\delta)$ die Matrix $\left(\begin{smallmatrix} D^{(\beta)} & 0 \\ 0 & D^{(\gamma)} \end{smallmatrix}\right)$ zugrunde, so liest man daraus unter Berücksichtigung von 1. ab:

Die Spur eines Elementes, genommen in bezug auf eine Klasse, ist die Summe der Spuren, genommen in bezug auf die Komponentenklassen.

Wegen des Verschwindens des Produktes $\mathfrak{bc}$ liest man weiter ab:

Ist β Element aus $\mathfrak{b}$, so wird $S_{(\mathfrak{a})}(\beta) = S_{(\mathfrak{b})}(\beta)$; die Spur von β genommen in bezug auf die Klasse $(\mathfrak{a})$ ist gleich der Spur genommen in bezug auf die Klasse $(\mathfrak{b})$.

Daraus folgt unter Berücksichtigung von §4, 4. weiter:

Das Diskriminantenideal des Komponentenideals $\mathfrak{b}$, genommen in bezug auf die Klasse $(\mathfrak{a})$, ist gleich dem Diskriminantenideal von $\mathfrak{b}$, genommen in bezug auf die Komponentenklasse $(\mathfrak{b})$.

Und schließlich kommt:

Das Diskriminantenideal von $\mathfrak{a}$, genommen in bezug auf die Klasse $(\mathfrak{a})$, ist gleich dem Produkt der Diskriminantenideale der Komponenten, genommen in bezug auf die Komponentenklassen. Denn legt man sowohl zur Diskriminantenbildung wie zur Bildung der Spur die der direkten Summe entsprechende Basis der β, γ zugrunde, so ist eine Basis des Diskriminantenideals von $\mathfrak{a}$, genommen in bezug auf $(\mathfrak{a})$, gegeben durch

$$\begin{vmatrix} S_{(\mathfrak{a})}(\beta_i\beta_k) & 0 \\ 0 & S_{(\mathfrak{a})}(\gamma_\mu\gamma_\nu) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} S_{(\mathfrak{b})}(\beta_i\beta_k) & 0 \\ 0 & S_{(\mathfrak{c})}(\gamma_\mu\gamma_\nu) \end{vmatrix} \quad \begin{pmatrix} i,k = 1,\ldots,l \\ \mu,\nu = 1,\ldots,m \end{pmatrix}.$$

3. Übergang zu Erweiterungsringen. Sei $\overline{\Sigma}$ ein Erweiterungsring ohne Nullteiler von Σ derart, daß der Durchschnitt von $\mathfrak{R}$ und $\overline{\Sigma}$ durch Σ gegeben ist; sei der durch Adjunktion von $\overline{\Sigma}$ entstandene Erweiterungsring $\overline{\mathfrak{R}} = \mathfrak{R}[\overline{\Sigma}]$ wie in §1, 2. als Ring gleichen Ranges definiert.

Sind $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{r}$ Ideale in $\mathfrak{R}$ und $\bar{\mathfrak{a}}$ und $\bar{\mathfrak{r}}$ ihre Erweiterungsideale in $\overline{\mathfrak{R}}$, so wird auch das Diskriminantenideal von $\bar{\mathfrak{r}}$, genommen in bezug auf $(\bar{\mathfrak{a}})$, Erweiterungsideal in $\overline{\Sigma}$ des von $\mathfrak{r}$ in bezug auf $(\mathfrak{a})$ genommenen. Denn da jede Basis von $\mathfrak{a}$ oder $\mathfrak{r}$ auch $\overline{\Sigma}$-Modulbasis von $\bar{\mathfrak{a}}$ oder $\bar{\mathfrak{r}}$ ist, kann zur Diskriminantenkonstruktion von $\bar{\mathfrak{r}}$ in bezug auf $(\bar{\mathfrak{a}})$ eine Basis von $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{r}$ zugrunde gelegt werden. Insbesondere wird also das Diskriminantenideal von $\overline{\mathfrak{R}}$ in bezug auf die Hauptklasse $(\overline{\mathfrak{R}})$ Erweiterungsideal desjenigen von $\mathfrak{R}$ in bezug auf die Hauptklasse $(\mathfrak{R})$; dieses so definierte Ideal in Σ, bzw. $\overline{\Sigma}$ soll kurz als das *Diskriminantenideal des Ringes* bezeichnet werden.

§6. Diskriminantenkriterium der vollständigen Reduzibilität erster Art.

Von jetzt an sei $\mathfrak{R}$ *wieder als Erweiterungsring eines Körpers* P *vorausgesetzt* und $\overline{\mathsf{P}}$ sei *Erweiterungskörper* von P. Als notwendige und hinreichende Bedingung für vollständige Reduzibilität erster Art wird sich das Nichtverschwinden der Diskriminante ergeben. Nach §5, 3. läßt sich das Diskriminantenideal von $\mathfrak{R}$ vermöge des Erweiterungsringes $\overline{\mathfrak{R}} = \mathfrak{R}[\overline{\mathsf{P}}]$ bestimmen; und zwar genügt es nach §5, 2., sich auf die primären Ringe zu beschränken, aus denen sich $\overline{\mathfrak{R}}$ additiv zusammensetzt. Es sollen daher vorerst Diskriminantenideale primärer Ringe betrachtet werden.

1. Spezielle P-Modulbasen. Sind $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{t}$ Ideale aus $\mathfrak{R}$ und ist $\mathfrak{a}$ *teilbar durch* $\mathfrak{t}$, so läßt sich *jede Basis $\alpha_1, \ldots, \alpha_s$ von $\mathfrak{a}$* durch Hinzufügung von Elementen $\tau_{s+1}, \ldots, \tau_t$ *zu einer* (linear unabhängigen) *Modulbasis von $\mathfrak{t}$ ergänzen*[1]. Es ist das eine unmittelbare Folge des vorausgesetzten endlichen Ranges in bezug auf den Körper P.

[1] Die durch diese Basis vermittelte Matrizendarstellung eines beliebigen Elementes γ wird dann von der Form $\left(\begin{smallmatrix} C_\alpha & 0 \\ C_1 & C_2 \end{smallmatrix}\right)$, und umgekehrt folgt aus einer solchen, durch $\mathfrak{t}$ vermittelten Matrizendarstellung die Existenz eines Vielfachen $\mathfrak{a}$ von $\mathfrak{t}$. Da bei vollständiger Reduzibilität die unzerlegbaren Komponenten kein vom Null- oder Einheitsideal verschiedenes Ideal besitzen, kann in der Darstellungsklasse dieser Komponentenideale eine solche Darstellung nicht auftreten. Nimmt man den in §5, 1. gegebenen Zusammenhang zwischen direkter Summe der Klassen hinzu, so *kommt man auf die in der Literatur übliche Definition der vollständigen Reduzibilität.*

Es sei jetzt $\mathfrak{R}$ als *primärer Ring vorausgesetzt*; sei $\mathfrak{p}$ das zum Nullideal gehörige Primideal, ϱ der Exponent; also $\mathfrak{p}^\varrho = (0)$; $\mathfrak{p}^{\varrho-1} \neq (0)$. Dann ergibt sich eine spezielle P-Modulbasis von $\mathfrak{R}$, indem man sukzessive eine Basis von $\mathfrak{p}^{\varrho-1}$ zu einer solchen von $\mathfrak{p}^{\varrho-2}$ ergänzt, allgemein eine solche von $\mathfrak{p}^\lambda$ zu einer Basis von $\mathfrak{p}^{\lambda-1}$, wobei $\mathfrak{R}$ als $\mathfrak{p}^0$ zu zählen ist. Vermöge einer solchen Basis läßt sich zeigen:

Ist $\mathfrak{R}$ *primärer Ring, so verschwindet die in bezug auf die Hauptklasse* (§4, 2.) *genommene Spur jedes durch das zugehörige Primideal* $\mathfrak{p}$ *teilbaren Elementes.* Sei nämlich $\pi_{0,1}, \ldots, \pi_{0,i_0}$; $\pi_{1,1}, \ldots, \pi_{1,i_1}$; $\ldots$; $\pi_{\varrho-1,1}, \ldots, \pi_{\varrho-1,i_{\varrho-1}}$ eine solche spezielle P-Modulbasis mit $\pi_{\lambda,j} \equiv 0\ (\mathfrak{p}^\lambda)$, $\not\equiv 0\ (\mathfrak{p}^{\lambda+1})$. Aus $\pi \equiv 0\ (\mathfrak{p})$ folgt $\pi\pi_{\lambda,j} \equiv 0\ (\mathfrak{p}^{\lambda+1})$; also enthält die π vermöge dieser Basis zugeordnete Matrix in der Diagonale nur Nullen; die Spur von π verschwindet.

2. Diskriminantenideale primärer Ringe mit algebraisch-abgeschlossenem Unterring P. Ist das Nullideal von $\mathfrak{R}$ *Primideal* und P algebraisch abgeschlossen, so wird $\mathfrak{R}$ vom Range eins, also mit P identisch (§3, 3.); das Einheitselement e kann als Modulbasis genommen werden. Damit kommt aber: $S_{(\mathfrak{R})}(e^2) = S_{(\mathfrak{R})}(e) = e$; das *Diskriminantenideal wird gleich dem Einheitsideal.*

Es läßt sich weiter zeigen, daß das *Diskriminantenideal eines eigentlich primären Rings* mit algebraisch abgeschlossenem Unterring P *gleich dem Nullideal* wird. Legt man für $\mathfrak{R}$ die unter 1. gegebene spezielle Modulbasis zugrunde — oder ergänzt man nur irgendeine Basis von $\mathfrak{p}$ zu einer Basis von $\mathfrak{R}$ —, so wird i_0 gleich eins, da der Restklassenring $\mathfrak{R}\,|\,\mathfrak{p}$ ein Ring vom Rang eins wird; als $\pi_{0,1}$ kann etwa das Einheitselement e genommen werden. Damit werden aber alle von e^2 verschiedenen Basisprodukte durch $\mathfrak{p}$ teilbar, und ihre in bezug auf die Hauptklasse genommene Spur verschwindet. Damit verschwindet aber auch die Diskriminante als mindestens zweireihige Determinante — $\mathfrak{R}$ war als eigentlich primär vorausgesetzt, muß also mindestens ein von e verschiedenes Basiselement besitzen —, für die alle von $S_{(\mathfrak{R})}(e^2)$ verschiedenen Elemente verschwinden.

3. Satz. Der Ring $\mathfrak{R}$ von endlichem Rang in bezug auf einen Unterkörper P ist dann und nur dann vollständig reduzibel erster Art, wenn sein Diskriminantenideal das Einheitsideal in P ist --- m. a. W. wenn die bis auf das Quadrat einer Einheit bestimmte Diskriminante von Null verschieden ist.

Die vollständige Reduzibilität erster Art ist nach dem Satz §3, 2. identisch damit, daß der Erweiterungsring $\overline{\mathfrak{R}} = \mathfrak{R}[\overline{\mathsf{P}}]$ vollständig reduzibel ist, daß also dessen unzerlegbare Komponenten zu $\overline{\mathsf{P}}$ isomorphe Körper werden. Nach §5, 3. ist das Diskriminantenideal von $\mathfrak{R}$ und $\overline{\mathfrak{R}}$ gleichzeitig Null- bzw. Einheitsideal, und es wird das Diskriminantenideal von $\overline{\mathfrak{R}}$ nach §5, 2. das Produkt der Diskriminantenideale der Komponenten, genommen in bezug auf diese Komponenten. Diese einzelnen Diskriminantenideale entstehen aber aus den unter 2. betrachteten — wo die Komponenten als für sich betrachtete Ringe und nicht als Ideale von $\overline{\mathfrak{R}}$ auftreten — indem jeweils der zu $\overline{\mathsf{P}}$ isomorphe Körper $\overline{\mathsf{P}}_i = \overline{\mathsf{P}}\bar{\varepsilon}_i$ durch $\overline{\mathsf{P}}$ selbst ersetzt wird. Daraus folgt, daß bei vollständiger Reduzibilität von $\overline{\mathfrak{R}}$ das Diskriminantenideal von $\overline{\mathfrak{R}}$ als Produkt von Einheitsidealen selbst das Einheitsideal wird, während, wenn $\overline{\mathfrak{R}}$ nicht vollständig reduzibel, für mindestens eine Komponente das Diskriminantenideal gleich dem Nullideal wird, wodurch auch für das Diskriminantenideal von $\overline{\mathfrak{R}}$ sich das Nullideal ergibt. Damit ist der Satz bewiesen.

4. Darstellung von Spur, Norm und Diskriminante durch konjugierte Elemente im Fall der vollständigen Reduzibilität erster Art. Sei nach §3, 3. bei vollständiger Reduzibilität erster Art $\mathfrak{R}[\Omega] = \Omega\bar{\varepsilon}_1 + \cdots + \Omega\bar{\varepsilon}_n$ eine Darstellung als direkte Summe von Ringen vom Rang eins — also von zu Ω isomorphen Körpern — und sei Ω der kleinste Erweiterungskörper, in dem eine solche Darstellung möglich. Die n Komponenten von $\mathfrak{R}$ sind dann gegeben durch $K_i\bar{\varepsilon}_i$, wo jeweils K_i Unterkörper von Ω und wo $\mathfrak{R}$ homomorph zu K_i; es sollen Spur, Norm und Diskriminante (inbezug auf die Hauptklasse) durch *Elemente aus* K_i *ausgedrückt* werden.

Legt man $\bar{\varepsilon}_1, \ldots, \bar{\varepsilon}_n$ als Modulbasis zugrunde, so wird jedem Element $\gamma = c_1\bar{\varepsilon}_1 + \cdots + c_n\bar{\varepsilon}_n$ die Matrix $\begin{pmatrix} c_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & c_n \end{pmatrix}$ zugeordnet, wobei also c_λ Element aus K_λ, wenn γ Element aus $\mathfrak{R}$. Somit kommt: $S(\gamma) = c_1 + \cdots + c_n$, $N(\gamma) = c_1 \cdots c_n$, unter $S(\gamma)$ die Spur, $N(\gamma)$ die Norm in bezug auf die Hauptklasse verstanden.

Bedeutet weiter $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ eine aus Elementen aus $\mathfrak{R}$ bestehende Modulbasis von $\mathfrak{R}$, so ist die Diskriminante $|S(\alpha_i\alpha_k)|$ durch Elemente aus allen K_λ auszudrücken. Sei $\alpha_i = \alpha_i^{(1)}\bar{\varepsilon}_1 + \cdots + \alpha_i^{(n)}\bar{\varepsilon}_n$, also $\alpha_i\alpha_k = \alpha_i^{(1)}\alpha_k^{(1)}\bar{\varepsilon}_1 + \cdots + \alpha_i^{(n)}\alpha_k^{(n)}\bar{\varepsilon}_n$ und $S(\alpha_i\alpha_k) = \alpha_i^{(1)}\alpha_k^{(1)} + \cdots + \alpha_i^{(n)}\alpha_k^{(n)}$, so kommt

$$|S(\alpha_i\alpha_k)| = \left|\sum_\lambda \alpha_i^{(\lambda)}\alpha_k^{(\lambda)}\right| = \begin{vmatrix} \alpha_1^{(1)} & \cdots & \alpha_n^{(1)} \\ \vdots & & \vdots \\ \alpha_1^{(n)} & \cdots & \alpha_n^{(n)} \end{vmatrix}^2 .$$

Ist insbesondere $\mathfrak{R}$ *selbst Körper*, also Erweiterungskörper erster Art des Unterkörpers P, so geht der Homomorphismus von $\mathfrak{R}$ zu K_i in einen *Isomorphismus* über, wobei die Elemente aus P sich selbst entsprechen — denn die Komponente von P ist gegeben durch $\mathsf{P}\bar{\varepsilon}_i$. Die K_i werden somit — da sie alle in dem gemeinsamen Umfassungskörper Ω gelegen sind — in bezug auf P konjugierte Körper; und zwar sind die n Isomorphismen alle unter sich verschieden, wie die obige Determinantendarstellung der von Null verschiedenen Diskriminante $|S(\alpha_i\alpha_k)|$ zeigt.

Ist $\mathfrak{R}$ Körper, so ergibt also die Darstellung als direkte Summe in $K_1, \ldots, K_n$ die n konjugierten, im Galoisschen Erweiterungskörper gelegenen und zu $\mathfrak{R}$ isomorphen Erweiterungskörper n-ten Grades über P. Die Darstellung von Spur, Norm und Diskriminante geht in die bekannte Darstellung durch konjugierte Elemente über. Dabei sei nochmals darauf hingewiesen, daß $\mathfrak{R}$ nur als zu den K_i äquivalenter und nicht im Galoisschen Erweiterungskörper Ω gelegener Körper vorausgesetzt ist[1)].

§7. Der Diskriminantensatz für die Ordnungen eines algebraischen Zahl- oder Funktionenkörpers.

1. Die in Betracht kommenden Zahl- und Funktionenkörper — wobei es sich bei algebraischen Funktionen von mehr als einer Unbestimmten und bei ganzzahligen algebraischen Funktionen um Erweiterung des Funktionalbereichs handelt — ordnen sich alle dem folgenden Körpertypus mit Festlegung der ganzen Elemente unter[2)]:

Sei $\mathfrak{H}$ ein *Hauptidealring ohne Nullteiler* und *mit Einheitselement* (Ring der ganzen rationalen Zahlen, Polynombereich einer Unbestimmten mit Koeffizienten aus einem Körper, Funktionalbereich) und $\mathfrak{K}$ sein *Quotientenkörper*; sei $\mathfrak{L}$ eine *endliche Erweiterung erster Art* von $\mathfrak{K}$ und $\mathfrak{S}$ der *Ring aller in bezug auf $\mathfrak{H}$ ganzen Größen* aus $\mathfrak{L}$[3)]. *Jeder Unterring von $\mathfrak{S}$, der $\mathfrak{H}$ umfaßt, wird eine Ordnung genannt; $\mathfrak{S}$ selbst wird als Hauptordnung bezeichnet.*

Jeder $\mathfrak{H}$-Modul in $\mathfrak{S}$, insbesondere alle Ideale einer Ordnung und die Ordnung selbst, besitzen eine *linear unabhängige Modulbasis* in bezug auf $\mathfrak{H}$[4)]. Ist $\mathfrak{L}$ vom Grade n in bezug auf $\mathfrak{K}$, so genügt es sich auf Ordnungen vom Range n in bezug auf $\mathfrak{H}$ zu beschränken, da jede Ordnung von niedrigerem Rang durch Quotientenbildung einen Zwischenkörper von $\mathfrak{K}$ und $\mathfrak{L}$ von eben diesem Grad erzeugt, für den alle Voraussetzungen erhalten bleiben.

Jede *Ordnung* $\mathfrak{T}$ ist also ein Ring, für den die *allgemeineren Voraussetzungen* von §4 und §5 *zutreffen*, und zwar ein Ring ohne Nullteiler; somit ist die *Diskriminante $D_{\mathfrak{T}}$ der Ordnung* bis auf das Quadrat einer Einheit aus $\mathfrak{H}$ als Faktor *eindeutig definiert*. Diese Diskriminante ist zugleich bis auf eine Einheit aus $\mathfrak{K}$ als Faktor mit der Diskriminante des Körpers $\mathfrak{L}$, dieser aufgefaßt als $\mathfrak{K}$-Modul, identisch und somit *von Null verschieden*, da $\mathfrak{L}$ als Erweiterung erster Art vorausgesetzt war (§6, 3.). Die Diskriminante läßt zugleich die in §6, 4. gegebene Darstellung durch das Determinantenquadrat konjugierter Basiselemente zu.

Die Idealtheorie in $\mathfrak{T}$ ist gegeben durch den Satz[5)]: *In $\mathfrak{T}$ läßt sich jedes vom Nullideal verschiedene Ideal eindeutig darstellen als Produkt von endlich vielen paarweise teilerfremden Primäridealen, deren zugehörige Primideale keinen vom Einheitsideal verschiedenen echten Teiler besitzen.*

2. Übergang von der Ordnung zu den Ringen endlichen Ranges in bezug auf einen Körper. Sei p eine Primgröße aus $\mathfrak{H}$, also das aus p in $\mathfrak{H}$ abgeleitete Hauptideal ein von Null- und Einheitsideal verschiedenes Primideal $\mathfrak{H}p$ aus $\mathfrak{H}$; bezeichne entsprechend $\mathfrak{T}p$ das aus p in $\mathfrak{T}$ abgeleitete Hauptideal[1)]. *Der Restklassenring $\mathfrak{R} = \mathfrak{T} \,|\, \mathfrak{T}p$ wird ein Ring vom Range n in bezug auf einen zu dem Körper $\mathfrak{H} \,|\, \mathfrak{H}p$ isomorphen Unterkörper P; es wird $\mathfrak{T}$ homomorph zu $\mathfrak{T} \,|\, \mathfrak{T}p$.* Die Homomorphie $\mathfrak{T} \sim \mathfrak{T} \,|\, \mathfrak{T}p$ gilt allgemein für jeden Restklassenring; daß $\mathfrak{R}$ einen zu $\mathfrak{H} \,|\, \mathfrak{H}p$ isomorphen Unterkörper P enthält, folgt aus dem zweiten Isomorphiesatz[2)]; denn der Unterring $(\mathfrak{H}, \mathfrak{T}p) \,|\, \mathfrak{T}p$ wird isomorph zu $\mathfrak{H} \,|\, [\mathfrak{H}, \mathfrak{T}p] = \mathfrak{H} \,|\, \mathfrak{H}p$. Schließlich wird $\mathfrak{R}$ auch vom Range n in bezug auf P. Denn sei etwa $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ eine linear unabhängige Modulbasis von $\mathfrak{T}$ in bezug auf $\mathfrak{H}$ und seien $(\alpha_1), \ldots, (\alpha_n)$ die durch die Elemente α_i bestimmten Restklassen nach $\mathfrak{T}p$. Dann entsteht jede in bezug auf P lineare Abhängigkeit zwischen den (α_i) durch den Homomorphismus aus einer Kongruenz: $c_1\alpha_1 + \cdots + c_n\alpha_n \equiv 0\ (\mathfrak{T}p)$, also aus einer Relation: $c_1\alpha_1 + \cdots + c_n\alpha_n = p\gamma$, wo γ Element aus $\mathfrak{T}$. Aus der Darstellbarkeit von γ durch die Basis der α_i und aus der Eindeutigkeit dieser Darstellung folgt aber, daß

[1)] Vergl. hierzu letzte Anmerkung zu §1, 2.

[2)] Idealtheorie, §3, 3. und 4.

[3)] Zur Definition der in bezug auf einen Ring ganzen Größen vergl. Idealtheorie, §1, 3.

[4)] Idealtheorie, §3, 1.

[5)] Idealtheorie, §7, 3.

[1)] Diese Bezeichnung der Hauptideale wird von jetzt an gewählt, um zugleich den Ring anzugeben, in dem sie betrachtet werden.

[2)] Vergl. letzte Anmerkung zu §1.

jedes c_i durch p teilbar wird, daß also das Element (c_i) aus P verschwindet, womit die Linearunabhängigkeit der (α_i) in bezug auf P gezeigt ist.

Durch den Homomorphismus geht die Diskriminante $D_\mathfrak{T}$ von $\mathfrak{T}$ in die Diskriminante von $\mathfrak{R}$ über, die Idealzerlegung von $\mathfrak{T}p$ in die Zerlegung des Nullideals von $\mathfrak{R}$. Denn wegen der eben bewiesenen Linearunabhängigkeit der (α_i) kann die Diskriminante von $\mathfrak{R}$ vermöge dieser Basis und als $|S((\alpha_i)(\alpha_k))|$ gebildet werden, entsteht also vermöge des Homomorphismus aus der vermöge der Basis der α_i gebildeten Diskriminante $|S(\alpha_i\alpha_k)|$ von $\mathfrak{T}$. Zur Definition der Spur ist dabei die Matrizendarstellung zugrunde gelegt und nicht die für $\mathfrak{T}$, nicht aber notwendig für $\mathfrak{R}$ gültige Darstellung durch konjugierte Elemente; die Spur und damit die Diskriminante entsteht also durch Ringverknüpfungen aus Ringelementen.

Ist $\mathfrak{T}p = \mathfrak{q}_1 \cdots \mathfrak{q}_r = [\mathfrak{q}_1, \ldots, \mathfrak{q}_r]$ die Darstellung von $\mathfrak{T}p$ in $\mathfrak{T}$, so geht diese durch den Homomorphismus über in $(0) = [(\mathfrak{q}_1), \ldots, (\mathfrak{q}_r)]$ in $\mathfrak{R}$. Dabei wird nach dem ersten Isomorphiesatz[3] $\mathfrak{R} \,|\, (\mathfrak{q}_i)$ isomorph zu $\mathfrak{T} \,|\, \mathfrak{q}_i$; es sind also gleichzeitig $\mathfrak{q}_i$ und $(\mathfrak{q}_i)$ eigentliche Primärideale oder Primideale; wegen des Homomorphismus sind die $(\mathfrak{q}_i)$ paarweise teilerfremd.

3. Diskriminantensatz. *Eine Primgröße p aus $\mathfrak{H}$ geht dann und nur dann in der Diskriminante $D_\mathfrak{T}$ einer Ordnung $\mathfrak{T}$ auf, wenn in der Zerlegung des Hauptideals $\mathfrak{T}p$ in paarweise teilerfremde Primärkomponenten aus $\mathfrak{T}$ mindestens eine eigentliche Primärkomponente oder mindestens ein Primideal zweiter Art auftritt*[4].

Ist der Restklassenkörper $\mathfrak{H} \,|\, \mathfrak{H}p$ ein vollkommener Körper, so besitzt also jede in $D_\mathfrak{T}$ aufgehende Primgröße p (und nur diese) mindestens eine eigentliche Primärkomponente. Ist $\mathfrak{H} \,|\, \mathfrak{H}p$ vollkommen und wird für $\mathfrak{T}$ die Hauptordnung $\mathfrak{S}$ gewählt, so geht also p dann und nur dann in der Diskriminante auf, wenn es mindestens durch das Quadrat eines Primideals aus $\mathfrak{S}$ teilbar ist.

Denn wegen des Entsprechens der Idealzerlegung des Hauptideals $\mathfrak{T}p$ in $\mathfrak{T}$ und des Nullideals in $\mathfrak{R} = \mathfrak{T} \,|\, \mathfrak{T}p$ (vgl. 2.) bedeutet das Auftreten einer eigentlichen Primärkomponente oder eines Primideals zweiter Art von $\mathfrak{T}p$, daß $\mathfrak{R}$ *nicht* vollständig reduzibel erster Art ist. Das ist aber nach dem Satz §6, 3. dann und nur dann der Fall, wenn die Diskriminante von $\mathfrak{R}$ verschwindet, was wegen des Homomorphismus nach 2. die Teilbarkeit von $D_\mathfrak{T}$ durch p aussagt.

§8. Der Diskriminantensatz für die Ordnungen von Relativkörpern.

Legt man statt des Hauptidealrings $\mathfrak{H}$ schon als *Ausgangsring die Hauptordnung eines Zahl- oder Funktionenkörpers zugrunde* — allgemeiner einen *Multiplikationsring*[1] , d. h. einen Ring, in dem die Idealtheorie der Hauptordnung gilt — so tritt an Stelle der Diskriminante $D_\mathfrak{T}$ das *Diskriminantenideal* von $\mathfrak{T}$ in bezug auf $\mathfrak{H}$[2]; der Diskriminantensatz überträgt sich vollständig vermöge der folgenden Überlegungen.

1. Sei $\mathfrak{H}$ ein *Multiplikationsring*, also ein Ring ohne Nullteiler und mit Einheitselement, in dem jedes von Null- und Einheitsideal verschiedene Ideal sich eindeutig als Potenzprodukt von Primidealen darstellen läßt, und wo diese Primideale keinen vom Einheitsideal verschiedenen echten Teiler besitzen[3]. Seien weiter $\mathfrak{K}, \mathfrak{L}, \mathfrak{S}, \mathfrak{T}$ wie unter §7, 1. definiert; dann gilt in $\mathfrak{T}$ die unter §7, 1. angegebene Idealtheorie[4].

Besitzt insbesondere ein *Multiplikationsring* $\mathfrak{H}$ nur *ein* vom Null- und Einheitsideal verschiedenes *Primideal*, so wird $\mathfrak{H}$ *Hauptidealring*. Denn sei $\mathfrak{p}$ dieses Primideal; sei $p \equiv 0\ (\mathfrak{p}),\ \not\equiv 0\ (\mathfrak{p}^2)$. Da nach Voraussetzung jedes vom Null- und Einheitsideal verschiedene Ideal eine Potenz von $\mathfrak{p}$ wird, gilt dies insbesondere für das Hauptideal $\mathfrak{H}p$. Somit wird wegen $p \not\equiv 0\ (\mathfrak{p}^2)$ notwendig $\mathfrak{H}p$ gleich $\mathfrak{p}$, und damit auch jede Potenz von $\mathfrak{p}$ Hauptideal; ebenso sind Null- und Einheitsideal Hauptideale.

2. Spur und Diskriminantenideal. Die Spur jedes Elementes γ aus $\mathfrak{T}$ ist *definiert als Spur von γ aus* $\mathfrak{L}$, wobei $\mathfrak{L}$ *aufgefaßt ist als $\mathfrak{K}$-Modul*; jedes System von n in bezug auf $\mathfrak{K}$ linear unabhängigen Elementen

---

[3] Vergl. Idealtheorie, §4, 3 und §6 (nach Satz II).

[4] Ein Beispiel für das Auftreten von Primidealen zweiter Art ist das folgende: Sei $\mathfrak{H}$ der aus allen Polynomen in x mit ganzen rationalen Zahlkoeffizienten abgeleitete Funktionalbereich, $\mathfrak{K}$ der Quotientenkörper und $\mathfrak{L}$ der durch Adjunktion von $\sqrt{x}$ entstehende Erweiterungskörper. Betrachtet wird die Ordnung $\mathfrak{T}$ mit der Modulbasis $1, \sqrt{x}$ in bezug auf $\mathfrak{H}$ (es handelt sich, wie die Substitution $x = y^2$ zeigt, um die Hauptordnung). Die Diskriminante ergibt sich zu $\left|\begin{smallmatrix} 1 & \sqrt{x} \\ 1 & -\sqrt{x} \end{smallmatrix}\right|^2 = 2^2x$; das Hauptideal $\mathfrak{T}2$ bleibt Primideal in $\mathfrak{T}$, aber zweiter Art. Denn die Ordnung $\mathfrak{T}$ ist — wegen der Modulbasis $1, \sqrt{x}$ — isomorph dem Restklassenring $\mathfrak{H}[t] \,|\, t^2 - x$, wo t eine neue Unbestimmte bedeutet; damit aber wird $\mathfrak{T} \,|\, \mathfrak{T}2 = \mathfrak{R}$ isomorph zu $\mathsf{P}[t] \,|\, t^2 - x$, wo P den Körper aller rationalen Funktionen von x und der im Funktionalbereich auftretenden Unbestimmten u mit Koeffizienten modulo 2 bedeutet. Da $t^2 - x$ Primfunktion in $\mathsf{P}[t]$ und zwar Primfunktion zweiter Art ist, wird $\mathfrak{R}$ Körper und zwar Erweiterungskörper zweiter Art von P; somit wird $\mathfrak{T}2$ Primideal zweiter Art; dagegen wird $\mathfrak{T}x = (\mathfrak{T}\sqrt{x})^2$ eigentlich primär.

Daß $\mathfrak{R}$ durch Adjunktion *eines* Elementes zu P erzeugt wird, trifft im allgemeinen nicht zu; man braucht nur die eine Unbestimmte x durch x und y zu ersetzen, um in der aus $1, \sqrt{x}, \sqrt{y}, \sqrt{xy}$ abgeleiteten Ordnung — die wieder die Hauptordnung wird — das Hauptideal $\mathfrak{T}2$ als Primideal zweiter Art zu erkennen, für das $\mathfrak{R}$ erst durch Adjunktion von zwei Elementen zu P erzeugt wird (vergl. zu den Beispielen *Ostrowski*, a. a. O.).

[1] Die kurze Bezeichnung „Multiplikationsring“ entnehme ich der Note von *W. Krull*: Über Multiplikationsringe. Heidelberger Berichte, 1925, 5. Abhandlung, Nr. 3. *Krull* bezeichnet allerdings die hier auftretenden Ringe ohne Nullteiler als „reguläre Multiplikationsringe“.

[2] In der Literatur tritt im Fall der „Relativzahlkörper“ nur das Diskriminantenideal der Hauptordnung auf, die „Relativdiskriminante“. Vergl. *Hilbert*, Zahlbericht, §14 und *Hecke*, Theorie der algebraischen Zahlen, §38.

[3] Zur Axiomatik der Multiplikationsringe vergl. Idealtheorie, etwa Einleitung.

[4] Idealtheorie, §3, 2. und §7, 3.

aus $\mathfrak{L}$ kann somit als Basis zur Erzeugung einer die Spur definierenden Matrizendarstellung gewählt werden. Ist $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ ein solches System, so wird — da $\mathfrak{L}$ als Erweiterung erster Art vorausgesetzt — $|S(\alpha_i\alpha_k)|$ ein von Null verschiedenes Element aus $\mathfrak{K}$, und zwar das Determinantenquadrat der konjugierten Basiselemente (§6, 4.). Aus der ganzen Abgeschlossenheit von $\mathfrak{H}$ in $\mathfrak{K}$[1] folgt daraus, daß $|S(\alpha_i\alpha_k)|$ Element aus $\mathfrak{H}$, sobald alle α zu $\mathfrak{S}$ gehören.

Diskriminantenideal: Es durchlaufe $\tau_1, \ldots, \tau_n$ alle Systeme von je n Elementen aus $\mathfrak{T}$; zu jedem System sei die Determinante $|S(\tau_i\tau_k)|$ gebildet, die also Element aus $\mathfrak{H}$ wird, und zwar von Null verschieden, sobald die τ linear unabhängig. Das *aus der Gesamtheit dieser Determinanten in* $\mathfrak{H}$ *abgeleitete Ideal* wird als das *Diskriminantenideal der Ordnung* $\mathfrak{T}$ *in bezug auf* $\mathfrak{H}$ bezeichnet; es wird also vom Nullideal verschieden.

Bedeutet ferner $\beta_1, \ldots, \beta_m$ mit $m \geqq n$ eine (stets existierende)[2] $\mathfrak{H}$-Modulbasis von $\mathfrak{T}$, so ergeben die endlich vielen Determinanten, die je n Elementen β entsprechen, eine Idealbasis des Diskriminantenideals. Das folgt aus der Modulhomomorphie von $\mathfrak{T}$ zum System der Spuren aus $\mathfrak{T}$ (§4, 3.). Denn die aus den Produkten $\tau_i\tau_k$ gebildeten Determinanten $|(\tau_i\tau_k)|$ sind linear, mit Koeffizienten aus $\mathfrak{H}$, darstellbar durch die endlich vielen Determinanten $|(\beta_i\beta_k)|$, die je n Elementen β entsprechen; also gilt das gleiche für die $|S(\tau_i\tau_k)|$ in bezug auf die $|S(\beta_i\beta_k)|$. Besitzt insbesondere die Ordnung eine linear unabhängige Modulbasis $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$, so kann die Determinante $|S(\alpha_i\alpha_k)|$ als Basis des Diskriminantenideals genommen werden; die Definition deckt sich mit der in §7, 1.

3. Übergang zum Quotientenring[3]. Ist $\mathfrak{a}$ ein beliebiges Ideal aus $\mathfrak{T}$, so ist der Quotientenring $\mathfrak{T}_\mathfrak{a}$ definiert als Gesamtheit der Elemente des Quotientenkörpers $\mathfrak{L}$ von $\mathfrak{T}$, die ein zu $\mathfrak{a}$ primes Element aus $\mathfrak{T}$ im Nenner haben[4]. Der Ring $\mathfrak{T}_\mathfrak{a}$ besitzt außer Null- und Einheitsideal keine weiteren Primideale als die Erweiterungsideale der zu $\mathfrak{a}$ gehörigen Primideale. Es besteht eineindeutiges Entsprechen und Isomorphismus der Restklassenringe zwischen allen — vom Null- und Einheitsideal verschiedenen — Idealen aus $\mathfrak{T}_\mathfrak{a}$ und denjenigen Idealen aus $\mathfrak{T}$, deren zugehörige Primideale unter den zu $\mathfrak{a}$ gehörigen enthalten sind; außerdem entsprechen Null- und Einheitsideal sich eineindeutig.

Dieselben Überlegungen gelten für den Multiplikationsring $\mathfrak{H}$. Ist insbesondere $\mathfrak{p}$ ein Primideal, so besitzt $\mathfrak{H}_\mathfrak{p}$ nur *ein* von Null- und Einheitsideal verschiedenes Primideal; wegen des Isomorphismus der Restklassenringe ist mit $\mathfrak{H}$ auch $\mathfrak{H}_\mathfrak{p}$ Multiplikationsring, und nach 1. wird somit $\mathfrak{H}_\mathfrak{p}$ *Hauptidealring*; die Basis des aus $\mathfrak{p}$ abgeleiteten Primideals wird eine Primgröße p aus $\mathfrak{H}_\mathfrak{p}$. Das Erweiterungsideal eines beliebigen Ideals $\mathfrak{c}$ aus $\mathfrak{H}$ wird erzeugt durch die zu $\mathfrak{p}$ gehörige Primärkomponente von $\mathfrak{c}$, wird also gleich $(p)^\varrho$ oder dem Einheitsideal, je nachdem $\mathfrak{p}$ in $\mathfrak{c}$ aufgeht — und zwar zur ϱ-ten Potenz — oder nicht aufgeht. Daraus folgt noch: Stimmen die Erweiterungen zweier Ideale $\mathfrak{b}$ und $\mathfrak{c}$ aus $\mathfrak{H}$ in *allen Quotientenringen* $\mathfrak{H}_\mathfrak{p}$ *überein*, so sind $\mathfrak{b}$ und $\mathfrak{c}$ *identisch*; denn sie sind durch dieselben Primideale $\mathfrak{p}$ und zur gleichen Potenz teilbar.

4. Das Diskriminantenideal beim Übergang zum Quotientenring. Sei $\mathfrak{p}$ ein Primideal aus $\mathfrak{H}$ und bezeichne $\mathfrak{P} = \mathfrak{T}\mathfrak{p}$ das Erweiterungsideal in $\mathfrak{T}$. *Der Quotientenring* $\mathfrak{T}_\mathfrak{P}$ *besitzt eine aus linear unabhängigen Elementen bestehende Modulbasis in bezug auf den Hauptidealring* $\mathfrak{H}_\mathfrak{p}$; zugleich ist $\mathfrak{T}_\mathfrak{P}$ eine endliche $\mathfrak{H}_\mathfrak{p}$-Ordnung in dem Erweiterungskörper $\mathfrak{L}$ des Quotientenkörpers $\mathfrak{K}$ von $\mathfrak{H}_\mathfrak{p}$[1]. Somit ist in $\mathfrak{T}_\mathfrak{P}$ in bezug auf $\mathfrak{H}_\mathfrak{p}$ der *Diskriminantensatz* (§7, 3.) *erfüllt.*

Die Diskriminante $D_{\mathfrak{T}_\mathfrak{P}}$ bildet dabei eine Basis des in $\mathfrak{H}_\mathfrak{p}$ genommenen Erweiterungsideals des Diskriminantenideals von $\mathfrak{T}$ in bezug auf $\mathfrak{H}$. Man nehme nämlich, was immer möglich, als $\mathfrak{H}_\mathfrak{p}$-Modulbasis von $\mathfrak{T}_\mathfrak{P}$ Elemente $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ aus $\mathfrak{T}$; dann gehört $|S(\alpha_i\alpha_k)|$ zum Diskriminantenideal, und nach 2. wird jede Determinante $|S(\tau_i\tau_k)|$ in $\mathfrak{H}_\mathfrak{p}$ durch $|S(\alpha_i\alpha_k)|$ teilbar[2].

5. Allgemeiner Diskriminantensatz. *Ein Primideal* $\mathfrak{p}$ *aus einem Multiplikationsring* $\mathfrak{H}$ *geht dann und nur dann in dem Diskriminantenideal einer Ordnung in bezug auf* $\mathfrak{H}$ *auf, wenn in der Idealzerlegung von* $\mathfrak{T}\mathfrak{p}$ *in paarweise teilerfremde Primärkomponenten aus* $\mathfrak{T}$ *mindestens eine eigentliche Primärkomponente oder mindestens ein Primideal zweiter Art auftritt.*

Aus 3. und 4. folgt, daß ein Primideal $\mathfrak{p}$ aus $\mathfrak{H}$ dann und nur dann in dem Diskriminantenideal von $\mathfrak{T}$

---

[1] Idealtheorie, §9, 7.

[2] Idealtheorie, §9. und §3, 1.

[3] Für die Beweise aller angeführten Sätze dieser Nummer vergl. *H. Grell* (in der Anmerkung [6], S. 83 zitierten Arbeit).

[4] Da die Primideale aus $\mathfrak{T}$ keinen vom Einheitsideal verschiedenen echten Teiler besitzen, wird hier prim mit teilerfremd — im Idealsinn — identisch.

[1] Zum Beweis vergl. *H. Grell.*

[2] Hieraus ergibt sich — wenn $\mathfrak{H}$ die Hauptordnung eines algebraischen Zahlkörpers — die Übereinstimmung mit der von *Hilbert* definierten Relativdiskriminante (die mit der von *Hecke* definierten bekanntlich übereinstimmt). Bedeutet nämlich $\omega_1, \ldots, \omega_m$ eine $\mathfrak{H}$-Modulbasis der Hauptordnung des Relativkörpers — *Hilbert* wählt insbesondere eine Modulbasis in bezug auf den Ring der ganzen rationalen Zahlen — so bilde man nach *Hilbert* alle Determinanten aus je n Basiselementen und ihren Konjugierten; die „Relativdiskriminante“ ist das aus dem Produkt je zwei (gleicher oder verschiedener) dieser Determinanten in $\mathfrak{H}$ abgeleitete Ideal.

Somit geht die Relativdiskriminante in $\mathfrak{H}_\mathfrak{p}$ über in das Determinantenquadrat der Basis $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ und ihrer konjugierten Elemente, also in $|S(\alpha_i\alpha_k)|$. Es stimmen also die Erweiterungen von Relativdiskriminante und Diskriminantenideal (der Relativhauptordnung) in allen Quotientenringen $\mathfrak{H}_\mathfrak{p}$ überein; die beiden Ideale werden nach 3. Schluß identisch.

aufgeht, wenn p aus $\mathfrak{H}_\mathfrak{p}$ in der Diskriminante $D_{\mathfrak{T}_\mathfrak{P}}$ aufgeht. Das ist aber identisch damit, daß der Restklassenring $\mathfrak{T}_\mathfrak{P} \,|\, \mathfrak{T}_\mathfrak{P} p$ nicht vollständig reduzibel erster Art ist; da nach 3. dieser Restklassenring isomorph ist zu $\mathfrak{T} \,|\, \mathfrak{T}\mathfrak{p}$, ist damit der allgemeine Diskriminantensatz bewiesen.

Als Spezialisierung auf Relativdiskriminanten von Zahlkörpern kommt: *Ein Primideal* $\mathfrak{p}$ *der Hauptordnung eines Zahlkörpers geht dann und nur dann in der Relativdiskriminante eines Erweiterungskörpers auf, wenn* $\mathfrak{p}$ *in der Hauptordnung des Erweiterungskörpers durch das Quadrat eines Primideals teilbar wird.*

Göttingen, 30. März 1926.

---

32. Gemeinsam mit R. Brauer: Über minimale Zerfällungskörper irreduzibler Darstellungen

Sitz. Ber. d. Preuß. Akad. d. Wiss. 1927, S. 221–228.

Über minimale Zerfällungskörper irreduzibler Darstellungen.

Von Privatdozent Dr. Richard Brauer
in Königsberg
und Prof. Dr. Emmy Noether
in Göttingen.

(Vorgelegt von Hrn. Schur.)

Die Frage nach den Zahlkörpern kleinsten Grades über einem Grundkörper P, in denen eine in P irreduzible Darstellung einer endlichen Gruppe in absolut irreduzible Bestandteile zerfällt, wurde zuerst von I. Schur behandelt[1]. Es enthalte P etwa den Charakter eines derartigen Bestandteiles. Dann zeigte I. Schur, daß der Grad dieser Körper in bezug auf P — der Index — übereinstimmt mit der Anzahl jener absolut irreduziblen Bestandteile, die alle derselben Klasse angehören; daß folglich derselbe Körper schon bestimmt ist durch die Forderung, einen absolut irreduziblen Bestandteil abzutrennen; ferner daß der Grad jedes Körpers in bezug auf P, in dem eine solche Zerfällung statthat, ein Vielfaches des Index wird. Alle diese Körper sollen als Zerfällungskörper bezeichnet werden, auch für den Fall, daß P den Charakter nicht enthält. An einem Beispiel zeigte I. Schur, daß die Zerfällungskörper kleinsten Grades nicht isomorph zu sein brauchen. Enthielt P keinen zugehörigen einfachen Charakter, so müssen die Zerfällungskörper den Körper eines solchen und seine Konjugierten in bezug auf P umfassen; die zu verschiedenen konjugierten Charakteren gehörigen absolut irreduziblen Darstellungen sind zwar konjugiert, gehören aber offenbar zu verschiedenen Klassen. Zur Abtrennung eines Systems absolut irreduzibler Darstellungen einer Klasse genügt auch hier der Körper des zugehörigen Charakters und einer der entsprechenden Zerfällungskörper.

Im folgenden soll die Frage der Zerfällungskörper weiter verfolgt werden. Die Zerfällungskörper kleinsten Grades lassen sich charakterisieren durch zugeordnete nichtkommutative Körper, die allgemeinen Zerfällungskörper durch zweiseitig einfache Ringe, die invariant mit diesen nichtkommutativen Körpern verbunden sind. Weiter wird an dem Beispiel des Quaternionenkörpers gezeigt, daß die Grade der minimalen Zerfällungskörper nicht beschränkt sind; dabei heißt ein Zerfällungskörper minimal, wenn keiner seiner echten Unterkörper Zerfällungskörper ist. Diese Nichtbeschränktheit folgt wesentlich aus einem zahlentheoretischen Existenzsatz, dessen Beweis in der unmittelbar folgenden Note durch H. Hasse erbracht wird. Das Beispiel wird aber auch noch — mehr verifizierend — elementar rechnerisch behandelt; und es wird so ohne Heranziehung der allgemeinen Theorie und des zahlentheoretischen Existenzsatzes die Nichtbeschränktheit der Gradzahlen gezeigt, indem ein weniger weitgehender, aber ausreichender Existenzsatz elementar bewiesen wird[2]. Es sei noch bemerkt, daß es sich auch in diesem Beispiel um Zerfällungskörper einer endlichen Gruppe handelt; und zwar der Quaternionengruppe, die auch dem Schurschen Beispiel zugrunde liegt. Die dort angegebenen Darstellungen sind nämlich zugleich (isomorphe) Darstellungen des Quaternionenkörpers.

1. Charakterisierung der Zerfällungskörper.

Vorerst seien die Grundbegriffe kurz zusammengestellt. Es bezeichne $\mathfrak{S}$ ein hyperkomplexes System in bezug auf einen Körper P_0. Unter einer Darstellung Γ von $\mathfrak{S}$ — in P — versteht man ein System von Ma-

[1] Arithmetische Untersuchungen über endliche Gruppen, Sitzungsber. d. Berl. Ak. d. Wiss. 1906, S. 164. Beiträge zur Theorie der Gruppen linearer Substitutionen, Transact. of the Am. Math. Soc. Ser. 2, Vol. XV, 1909, S. 159. In der zweiten Arbeit werden die Ergebnisse auf vollständig reduzible hyperkomplexe Systeme übertragen. — In eine Klasse wird eine Darstellung mit all ihren Transformierten (ähnlichen) zusammengefaßt.

[2] Dieses Beispiel stammt von E. Noether; es beruht auf einer Modifikation eines von R. Brauer herrührenden, in dem überhaupt die Existenz eines minimalen Zerfällungskörpers gezeigt war, dessen Grad den Index überschreitet. Die elementare Behandlung des Beispiels stammt von R. Brauer.

Die Charakterisierung der Zerfällungskörper geht auf Untersuchungen der Verfasser zurück, die im übrigen getrennte Ziele verfolgen. Bei E. Noether handelt es sich um einen Aufbau der Darstellungstheorie auf Grund der Modul- und Idealtheorie, bei Zugrundelegung allgemeiner Endlichkeitsvoraussetzungen; bei R. Brauer um die Konstruktion der nichtkommutativen Körper endlichen Grades über einem gegebenen kommutativen vollkommenen Grundkörper, mit Hilfe der Faktorensysteme. Auf die Charakterisierung der Zerfällungskörper kleinsten Grades kamen die Verfasser unabhängig, R. Brauer bei vollkommenem Grundkörper, E. Noether ohne diese Beschränkung. Die Charakterisierung der allgemeinen Zerfällungskörper fand R. Brauer im Anschluß an eine Frage von E. Noether über die Möglichkeit nichtkommutativer Einbettung; E. Noether konnte auch hier die Beschränkung auf vollkommenen Grundbereich aufheben.

trizen mit Elementen aus P, derart daß Γ homomorphes Bild von $\mathfrak{S}$ wird, und daß den Elementen ρ_0 aus P_0 Diagonalmatrizen $\rho_0 E$ zugeordnet sind; P muß also P_0 umfassen. Eine Darstellung Γ bildet zusammen mit all ihren transformierten $P^{-1}\Gamma P$ eine Darstellungsklasse. In den so definierten Darstellungen sind die Darstellungen endlicher Gruppen $\mathfrak{G}$ mitenthalten; das zugeordnete hyperkomplexe System $\mathfrak{S}$, der »Gruppenring«, besteht aus allen »Gruppenzahlen«, d. h. aus allen linearen Verbindungen der Gruppenelemente, mit Koeffizienten aus P_0, wobei die ursprünglichen Gruppenelemente als linear unabhängig betrachtet werden und die Multiplikation durch Gruppenmultiplikation und Rechengesetze definiert ist. Die Begriffe »reduzible«, »irreduzible«, »vollständig reduzible«, »absolut irreduzible« Darstellungen sind wie üblich definiert; die Bezeichnung soll auf die Darstellungsklassen ausgedehnt werden. Ein System $\mathfrak{S}$ heißt »vollständig reduzibel in P«, wenn alle seine Darstellungsklassen in P vollständig reduzibel sind.

Sei jetzt $\mathfrak{S}$ als vollständig reduzibel in P_0 vorausgesetzt; sei P_0 als vollkommener Körper angenommen, so daß das gleiche für jede algebraische Erweiterung P von P_0 gilt. Die Darstellungsklassen bleiben bei jeder Erweiterung P von P_0 vollständig reduzibel[3]. Das Zentrum von $\mathfrak{S}$ wird direkte Summe von endlich vielen Körpern; jede einem solchen Körper $\mathfrak{K}$ isomorphe Erweiterung P von P_0 wird Körper eines (einfachen) Charakters. Erweitert man P_0 zu einem $\mathfrak{K}$ isomorphen P, so spaltet sich von $\mathfrak{S}$ ein zweiseitig einfacher Ring ab, dem die absolut irreduzible Darstellungsklasse des Charakters zugeordnet ist. Dieser Ring wird — Satz von WEDDERBURN — direktes Produkt eines Matrizenringes in P mit einem, bis auf Isomorphie eindeutig bestimmten nichtkommutativen Körper $\mathfrak{A}$, dessen Zentrum durch P gegeben ist und der vom Grade m^2 in bezug auf P ist, wo m den zum Charakter gehörigen SCHURschen Index bezeichnet. Jeder Zerfällungskörper von $\mathfrak{S}$ --- in bezug auf die zu dem Charakter gehörige Darstellung --- ist zugleich ein solcher von $\mathfrak{A}$ in bezug auf die Darstellungen in P und umgekehrt. Die konjugierten Darstellungen von $\mathfrak{S}$ erhält man, wenn man von dem entsprechenden zweiseitig einfachen Ring in P_0 ausgeht; dessen zugeordneter Körper $\mathfrak{A}_0$ wird zu $\mathfrak{A}$ isomorph und besitzt $\mathfrak{K}$ als Zentrum. Das Problem der Zerfällungskörper ist also vollständig auf das des zugeordneten nichtkommutativen Körpers $\mathfrak{A}$ und seine Zerfällungen zurückgeführt[4]. Insbesondere gilt der Satz:

Alle größten kommutativen Unterkörper von $\mathfrak{A}$ sind von gleichem Grad m inbezug auf P, wo m den Schurschen Index bedeutet. Alle diese größten kommutativen Unterkörper sind Zerfällungskörper kleinsten Grades, und jeder Zerfällungskörper kleinsten Grades ist unter ihnen enthalten. Der Grad jedes Zerfällungskörpers ist ein Vielfaches von m. $\mathfrak{A}$ besitzt nur eine absolut irreduzible Darstellungsklasse, ebenso nur eine irreduzible Darstellungsklasse in bezug auf P.

Zur Charakterisierung der allgemeinen Zerfällungskörper bezeichne $\mathfrak{A}_r$ das direkte Produkt von $\mathfrak{A}$ mit dem Matrizenring vom Grade r^2 in bezug auf P (System aller r-reihigen Matrizen mit Elementen aus P). Es wird $\mathfrak{A}_r$ zweiseitig einfach, mit $\mathfrak{A}$ als zugeordnetem nichtkommutativen Körper; und jeder zweiseitig einfache Ring, hyperkomplex in bezug auf P, dem $\mathfrak{A}$ zugeordnet ist, wird so gewonnen. $\mathfrak{A}_r$ ist auch charakterisiert als System aller r-reihigen Matrizen mit Elementen aus $\mathfrak{A}$.

Jeder Zerfällungskörper von $\mathfrak{A}$ vom Grade mr --- falls ein solcher existiert --- ist einem größten kommutativen Unterkörper von $\mathfrak{A}_r$ isomorph. Umgekehrt sind alle größten kommutativen Unterkörper von $\mathfrak{A}_r$ Zerfällungskörper, jeweils von einem Grad ms, wo s ein Teiler von r ist. Im regulären Fall sind alle größten kommutativen Unterkörper von $\mathfrak{A}_r$ vom Grade mr. Dabei wird unter regulärem Fall verstanden: Der Grundkörper P hat die Eigenschaft, daß es zu jedem kommutativen Körper Σ über P, der endlich über P, noch kommutative Erweiterungen über Σ von beliebigem Grad gibt[5].

Ob unter diesen Zerfällungskörpern für $r > 1$ auch minimale auftreten, ist mit der Einbettung in $\mathfrak{A}_r$ noch nicht entschieden. Daß dies tatsächlich für unendlich viele r der Fall sein kann, zeigt das folgende Beispiel.

2. Die Nichtbeschränktheit der Gradzahlen minimaler Zerfällungskörper.

Für diese Nichtbeschränktheit soll jetzt der Quaternionenkörper als Beispiel gebracht werden, aufgefaßt als hyperkomplexes System in bezug auf den Körper P der rationalen Zahlen; mit den Basiselementen i, j, k

[3] Bei nicht vollkommenem P_0 bleibt vollständige Reduzibilität dann und nur dann erhalten, wenn die Komponenten $\mathfrak{K}$ des Zentrums »Erweiterungen erster Art« von P_0 werden. Unter dieser Voraussetzung gelten alle weiteren Folgerungen des Textes.

[4] Das entspricht der SCHURschen Zurückführung auf das System der Matrizen aus P, die mit der irreduziblen Darstellung von $\mathfrak{S}$ in P vertauschbar sind. Die Transponierten dieser Matrizen ergeben eine Darstellung von $\mathfrak{A}$ in P.

[5] Es liegt also beispielsweise kein regulärer Fall vor, wenn P der Körper aller reellen Zahlen ist.

außer der Einheit 1 und den bekannten Relationen:

$$i^2 = j^2 = k^2 = -1; \qquad ij = k; \quad jk = i; \quad ki = j; \quad ji = -k; \quad kj = -i; \quad ik = -j.$$

Es wird sich zeigen, daß alle und nur die algebraischen Zahlkörper Zerfällungskörper sind, vermöge deren Adjunktion ein »idempotentes« Element r existiert, für das also $r^2 = r$ wird, wo r noch von Null- und Einheitselement verschieden ist. Diese Zahlkörper lassen sich auch charakterisieren als diejenigen, in denen (-1) als Summe von drei Quadraten, und folglich als Summe von zwei Quadraten darstellbar ist[6]. Denn setzt man

$$r = \alpha + \frac{1}{2}\beta i + \frac{1}{2}\gamma j + \frac{1}{2}\delta k;$$

also

$$r^2 = \left(\alpha^2 - \frac{1}{4}\beta^2 - \frac{1}{4}\gamma^2 - \frac{1}{4}\delta^2\right) + \alpha\beta i + \alpha\gamma j + \alpha\delta k,$$

so wird $r^2 = r$ gleichwertig mit:

$$4\alpha^2 - 4\alpha - \beta^2 - \gamma^2 - \delta^2 = 0; \quad 2\alpha\beta - \beta = 0; \quad 2\alpha\gamma - \gamma = 0; \quad 2\alpha\delta - \delta = 0,$$

und also, da nicht gleichzeitig β, γ, δ verschwinden sollen, gleichwertig mit $(-1) = \beta^2 + \gamma^2 + \delta^2$.

Daß jedes solche idempotente Element eine Zerfällung erzeugt, und daß die Existenz eines solchen idempotenten Elementes für die Zerfällung notwendig ist, ergibt sich aus den folgenden Tatsachen: Jede irreduzible Darstellung eines vollständig reduzibeln Systems wird durch ein einseitig einfaches Ideal erzeugt, genauer durch die zugehörige Idealklasse, und jede solche Idealklasse erzeugt die Darstellung. Diese einseitig einfachen Ideale treten alle bei einseitiger direkter Summenzerlegung auf, und diese bestimmt die »primitiven« idempotenten Elemente, die Komponenten der Einheit werden. Jedes idempotente Element ergibt umgekehrt eine Summenzerlegung $\mathfrak{S} = r\mathfrak{S} + (e - r)\mathfrak{S}$, wo e die Einheit bezeichnet; die »primitiven« ergeben Abtrennung einfacher Ideale[7]. Ein nichtkommutativer Körper, aufgefaßt als hyperkomplexes System in bezug auf sein Zentrum, wird — erweitert zu einem hyperkomplexen System in bezug auf einen Zerfällungskörper — direkte Summe von m absolut einfachen einseitigen Idealen, wo m der SCHURsche Index.

Im Falle des Quaternionenkörpers wird m gleich zwei; und somit erzeugt jedes idempotente Element $\neq 0$ und $\neq 1$ schon die Zerlegung in absolut einfache Ideale, der die Zerfällung in absolut irreduzible Darstellungsklassen entspricht. Damit sind aber die angegebenen Körper als Zerfällungskörper charakterisiert.

Weiter folgt: Alle in bezug auf den Körper der rationalen Zahlen zyklischen Körper Ω_n des Grades 2^n, in denen (-1) sich als Summe von zwei Quadraten darstellen läßt, sind minimale Zerfällungskörper des Quaternionenkörpers. Denn ein Zerfällungskörper kann wegen der Darstellbarkeit von (-1) als Quadratsumme nicht reell sein: andrerseits wird der Unterkörper des Grades 2^{n-1} von Ω_n — und damit jeder echte Unterkörper von Ω_n — notwendig reell, als Durchschnitt von Ω_n mit dem Körper aller reellen algebraischen Zahlen. Ω_n wird nämlich als GALOISscher Körper vom Grade zwei in bezug auf diesen Durchschnitt, der also notwendig mit dem Unterkörper des Grades 2^{n-1} übereinstimmt.

Nach dem von H. HASSE bewiesenen Existenzsatz[8] gibt es solche Körper Ω_n für jedes n; die Grade der minimalen Zerfällungskörper sind nicht beschränkt. Es tritt hier sogar jede Potenz des Index als Gradzahl eines minimalen Zerfällungskörpers auf[9].

---

[6] Daß aus einer Darstellbarkeit von (-1) als Summe von drei Quadraten immer eine solche als Summe von zwei folgt, zeigt die Identität:

$$(c^2 + d^2)(a^2 + b^2 + c^2 + d^2) = (ac + bd)^2 + (ad - bc)^2 + (c^2 + d^2)^2,$$

die sich z. B. aus dem Normen-Produktsatz der Quaternionen ergibt. Anstatt die Existenz eines idempotenten Elementes zu fordern, hätte es für die Zerfällung auch genügt, ein Element verschwindender Norm zu fordern.

[7] Der Zusammenhang zwischen primitiven idempotenten Elementen und irreduzibeln Darstellungen findet sich schon in der Dissertation von M. HERZBERGER: Über Systeme hyperkomplexer Größen. Kapitel 4, Berlin 1923. — Daß einfache Ideale irreduzible Darstellungen erzeugen, findet man für den kommutativen Fall z. B. gezeigt bei E. NOETHER, Der Diskriminantensatz für Ordnungen, CRELLE 157 (1926); nichtkommutativ bei W. KRULL, Theorie und Anwendung der verallgemeinerten ABELschen Gruppen, Heidelberger Berichte 1926. Vgl. auch das Schlußwort der SPEISERschen Gruppentheorie. Bedeutet $a_1, \cdots, a_m$ eine Basis des Ideals in bezug auf den Zerfällungskörper, c ein beliebiges Ringelement, so daß also $a_i c = \gamma_{i1} a_1 + \cdots + \gamma_{im} a_m$ wird, so ist (γ_{ik}) die c zugeordnete Matrix; daß alle irreduzibeln Darstellungen durch Ideale erzeugt werden, liegt tiefer.

[8] Die Existenz von Ω_2 läßt sich schon aus der Parameterdarstellung der zyklischen Körper 4. Grades ablesen, wie sie etwa bei WEBER angegeben ist (Kleines Lehrbuch der Algebra, § 93).

[9] Nachträglich konnte R. BRAUER noch zeigen, daß es sogar minimale Zerfällungskörper des Quaternionenkörpers von jedem geraden Grad gibt, also von allen für Zerfällungskörper überhaupt möglichen Gradzahlen. Ein solcher Körper $\mathrm{P}(\vartheta)$ läßt sich für jedes $n \geqq 2$

3. Elementare Behandlung der Zerfällungskörper des Quaternionenkörpers.

Es bedeute $\mathfrak{O}$ die aus den folgenden 8 Matrizen gebildete Darstellung der Quaternionengruppe[10]

$$\pm E = \pm \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \pm I = \pm \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, \qquad \pm J = \pm \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \pm K = \pm \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}.$$

Der durch $\mathfrak{O}$ erzeugte Gruppenring ist gerade eine Darstellung des als hyperkomplexes System aufgefaßten Quaternionenkörpers; wir wollen elementar zeigen, daß $\mathfrak{O}$ dann und nur dann in einem Körper K darstellbar ist, wenn -1 in K als Summe von zwei Quadraten darzustellen ist.

a) $\mathfrak{O}^* = T^{-1}\mathfrak{O}T$ sei eine in einem Körper K rationale Darstellung, es sei $I^* = T^{-1}IT$, $J^* = T^{-1}JT$. Da J und J^* zwei in K rationale ähnliche Matrizen sind, gibt es auch eine in K rationale Transformation R, die J^* in J überführt,

$$R^{-1}J^*R = J.$$

Ersetzt man von vornherein $\mathfrak{O}^*$ durch die ebenfalls in K rationale Darstellung $R^{-1}\mathfrak{O}^*R$, so erkennt man, daß man ohne Einschränkung $J^* = J$ annehmen kann. Es sei

$$I^* = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \qquad (a, b, c, d \text{ Zahlen aus K}).$$

Aus $IJ = -JI$ folgt $I^*J^* = -J^*I^*$ und wegen $J^* = J$ liefert das

$$a = -d \qquad b = c.$$

Aus $I^2 = -E$ folgt $I^{*2} = -E$, also

$$\begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ b & -a \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} a^2+b^2 & 0 \\ 0 & a^2+b^2 \end{pmatrix},$$

also ist $a^2 + b^2 = -1$, und daher läßt sich -1 in K wirklich als Summe von zwei Quadraten darstellen.

b) In einem Körper K sei -1 als Summe von zwei Quadraten darstellbar. Man setze dann, wenn etwa $-1 = a^2 + b^2$ ist,

$$I^* = \begin{pmatrix} a & b \\ b & -a \end{pmatrix}, \qquad J^* = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad K^* = I^*J^*.$$

Wie man leicht nachrechnet, bilden dann $\pm E$, $\pm I^*$, $\pm J^*$, $\pm K^*$ eine in K rationale zu $\mathfrak{O}$ ähnliche Gruppe[11].

Es soll weiter gezeigt werden, daß es für unendlich viele n zyklische Körper des Grades 2^n gibt, die minimale Zerfällungskörper der Quaternionengruppe sind.

Es sei p eine rationale Primzahl, für die für ein geeignetes $r > 0$

$$(*) \qquad 2^r + 1 \equiv 0 \pmod{p}$$

ist; 2^n sei die höchste in $p - 1$ aufgehende Potenz von 2.

Wir zeigen zunächst, daß es zu unendlich vielen Werten von n Primzahlen p gibt. Dazu sei k eine beliebige ganze rationale positive Zahl, p sei ein Primteiler von $2^{2^k} + 1$. Dann ist die für p geforderte Kongruenz mit $r = 2^k$ erfüllt. Ferner gehört 2 (mod p) zum Exponenten 2^{k+1}, und daher ist für die höchste in $p - 1$ aufgehende Potenz 2^n die Zahl n größer als k. Jedenfalls gibt es also beliebig große n, zu denen Primzahlen p gehören.

---

definieren durch die Gleichung

$$f(\vartheta) = \vartheta^{2n} + a^2p^2\vartheta^2 + b^2p^{2\beta} = 0; \quad \text{also} \quad -1 = \left(\frac{ap}{\vartheta^{n-1}}\right)^2 + \left(\frac{bp^\beta}{\vartheta^n}\right)^2,$$

wobei durch passende Wahl von a, b, p, β erreicht werden kann, daß 1. $f(x)$ für jedes n irreduzibel wird; 2. P(ϑ) nur den einzigen von P verschiedenen Unterkörper P(ϑ^2) besitzt; 3. daß P(ϑ^2) unter seinen Konjugierten auch reelle besitzt, also nicht Zerfällungskörper sein kann. Eine mögliche Wahl von a, b, p, β ist z. B. die folgende:

$$f(x) = x^{2n} + (25 \cdot 9)4x^2 + 9 \cdot 64.$$

Der Beweis beruht auf einer Modifikation einer Methode von Furtwängler zur Konstruktion primitiver Gleichungen (Math. Ann. 85, S. 34, § 3), ist aber in der Einzelausführung ziemlich mühsam.

[10] Vgl. Sylvester, Math. Papers Vol III S. 647, Vol IV S. 122.

[11] Auch mit Hilfe der Faktorensysteme läßt sich die Charakterisierung der Zerfällungskörper leicht gewinnen.

Es sei ε eine primitive p-te Einheitswurzel, wir zeigen jetzt, daß in $\mathrm{P}(\varepsilon)$ sich -1 als Summe von 2 Quadraten

$$-1 = a^2 + b^2 = (a + ib)(a - ib) \qquad (a, b \text{ Zahlen aus } \mathrm{P}(\varepsilon))$$

darstellen läßt. Das ist gleichbedeutend damit, daß es im Körper der $(4p)$-ten Einheitswurzeln $\mathrm{P}(\varepsilon, i) = \mathrm{P}(\varepsilon \cdot i)$ Zahlen gibt, deren Relativnorm in bezug auf $\mathrm{P}(\varepsilon)$ gerade -1 ist.

Die Zahl $1 + i\varepsilon^\nu$ $(\nu = 1, 2, \ldots, p-1)$ hat als Relativnorm $(1 + i\varepsilon^\nu)(1 - i\varepsilon^\nu) = 1 + \varepsilon^{2\nu}$; folglich sind alle Zahlen $1 + \varepsilon^\nu$ $(\nu = 1, 2, \ldots, p-1)$ Relativnormen von Zahlen aus $\mathrm{P}(\varepsilon i)$ in bezug auf $\mathrm{P}(\varepsilon)$ als Grundkörper. Daher gilt das gleiche auch für

$$\Pi = \prod_{\nu=0}^{r-1} (1 + \varepsilon^{2^\nu}) = (1 + \varepsilon)(1 + \varepsilon^2)(1 + \varepsilon^4) \ldots (1 + \varepsilon^{2^{r-1}}) = \sum_{\lambda=0}^{2^r - 1} \varepsilon^\lambda.$$

Fügt man zu Π noch $\varepsilon^{2^r} = \varepsilon^{-1} = \varepsilon^{p-1}$ (wegen $(*)$) hinzu, so wird also $\Pi + \varepsilon^{p-1}$ eine Summe von lauter Stücken $1 + \varepsilon + \varepsilon^2 + \ldots + \varepsilon^{p-1} = 0$, und also ist

$$\Pi = -\varepsilon^{-1}.$$

Nun ist auch ε Relativnorm einer Zahl aus $\mathrm{P}(\varepsilon i)$, nämlich von $\varepsilon^{\frac{p+1}{2}}$. Folglich gilt das Analoge für

$$\Pi \cdot \varepsilon = -1.$$

Daher ist -1 in $\mathrm{P}(\varepsilon)$ als Summe von 2 Quadraten darstellbar[12]; $\mathrm{P}(\varepsilon)$ ist für die Quaternionengruppe Zerfällungskörper.

Es sei K der in $\mathrm{P}(\varepsilon)$ enthaltene zyklische Körper des Grades 2^n; wir behaupten, daß auch K Zerfällungskörper ist[13]. Es sei m der Index des Quaternionenkörpers in bezug auf K als Grundkörper, dann ist $m = 1$ oder $m = 2$. Da es aber einen Zerfällungskörper $\mathrm{P}(\varepsilon)$ von ungeradem Relativgrad $\frac{p-1}{2^n}$ in bezug auf K gibt, ist der zweite Fall unmöglich; also $m = 1$. Das heißt aber, daß K Zerfällungskörper ist.

Es gibt also für unendlich viele n zyklische Körper des Grades 2^n, die minimale Zerfällungskörper sind.

---

[12] Für Primzahlen der Form $n8 \pm 3$ findet sich diese Überlegung schon bei E. Landau, Über die Darstellung definiter Funktionen durch Quadrate, Math. Ann. Bd. 62, S. 272—285.

[13] Die Wahl des zyklischen Zerfällungskörpers vom Grade 2^n als Unterkörper eines Kreisteilungskörpers ist dem Hasseschen Beispiel nachgebildet.

33. Hyperkomplexe Grössen und Darstellungstheorie in arithmetischer Auffassung

Atti Congresso Bologna 2 (1928), S. 71–73.

Emmy Noether (Göttingen - Germania)

HYPERKOMPLEXE GRÖSSEN UND DARSTELLUNGSTHEORIE IN ARITHMETISCHER AUFFASSUNG ([1])

Ich möchte Ihnen zeigen, wie sich die Darstellungstheorie — insbesondere also die Darstellung der Gruppen — auffassen lässt als eine Theorie der Modul- und Idealklassen; und wie diese letzteren sich wieder einem verallgemeinerten Gruppenbegriff unterordnen, den Gruppen mit Operatoren ([2]).

Unter der *Darstellung einer Gruppe* — in einem vorgegebenen Körper P — versteht man bekanntlich das Folgende: Den Elementen $a, b, ...$ der Gruppe $\mathfrak{G}$ werden Matrizen $A, B, ...$ mit Koeffizienten aus P zugeordnet, derart dass dem Produkt ab das Produkt AB entspricht; das System der Matrizen wird ein homomorphes Bild der Gruppe. Mit dieser Darstellung ist zugleich eine Darstellung des «Gruppenrings» gegeben, der aus allen «Gruppenzahlen», d. h. allen linearen Verbindungen $a\alpha + b\beta + ... + c\gamma$ besteht, wo $a, b, ..., c$ alle Kombinationen von je endlich vielen Gruppenelementen, $\alpha, \beta, ..., \gamma$ entsprechend von je endlich vielen Elementen aus P durchlaufen (wobei die $a, b, ..., c$ als linear unabhängig betrachtet werden und die Multiplikation durch Gruppenmultiplikation und Rechengesetze definiert ist). Die Darstellung des Gruppenrings wird zugleich homomorph inbezug auf Addition; die Darstellung der Gruppen ordnet sich so dem allgemeinen Problem der *Darstellung der Ringe* unter, wobei Homomorphie inbezug auf Addition und Multiplikation verlangt wird.

Zwei Probleme sind hier wesentlich: das erste ist das der *Reduktion* einer *gegebenen* Darstellung, und die Frage nach der Eindeutigkeit der dabei auftretenden irreduziblen Bestandteile; das zweite besteht in der Frage nach der *Gesamtheit* der möglichen Darstellungen — etwa nur der irreduzibeln — eines gegebenen Ringes in einem gegebenen, nicht notwendig kommutativen Körper.

Das *erste Problem* ist das weitaus einfachere, was sich schon darin zeigt, dass über den darzustellenden Ring und über den — im allgemeinen nichtkommutativen — Darstellungskörper keinerlei spezielle Voraussetzungen nötig sind; die Tatsache, dass es sich bei der Darstellung um Matrizen eines festen Grades handelt, ergibt alle nötigen Endlichkeitsvoraussetzungen. Das Problem lässt sich vollständig behandeln vermöge der Theorie der Gruppen mit Operatoren, auf die ich daher kurz eingehen will:

Eine Gruppe $\mathfrak{B}$ heisst eine *Gruppe mit Operatorenbereich*, wenn zugleich ein System von Symbolen $\Theta, H, ...$ — die Operatoren — gegeben ist, derart dass die Verknüpfung $\Theta(a), H(a), ...$ für jedes a aus $\mathfrak{B}$ eindeutig definiert ist und ein Element aus $\mathfrak{B}$ ergibt, und dass das distributive Gesetz erfüllt ist: $\Theta(ab) = \Theta(a)\Theta(b)$. Zwei Gruppen mit gleichem Operatorenbereich heissen operatorisomorph, wenn sie isomorph im üblichen Sinn sind, und wenn ausserdem aus dem Entsprechen von a und $\bar{a}$ auch dasjenige von $\Theta(a)$ und $\Theta(\bar{a})$, $H(a)$ und $H(\bar{a})$.... folgt. Werden dann als Untergruppen nur solche zugelassen, die selbst den Operatorenbereich gestatten (so dass eine Gruppe also einfach heisst, wenn sie keinen zulässigen echten Normalteiler ausser der Einheit besitzt), so bleibt der Jordan-Höldersche Satz von der Kompositionsreihe bestehen in der Fassung: Besitzt eine Gruppe mit Operatorenbereich überhaupt eine Kompositionsreihe, so ist das System der Faktorgruppen im Sinn der Operatorisomorphie bis auf die Anordnung eindeutig bestimmt. Und unter derselben Voraussetzung gilt der Satz von der im Sinn der Operatorisomorphie eindeutigen Zerlegung in direkt unzerlegbare Faktoren.

Der *Zusammenhang mit dem Darstellungsproblem* ist dadurch gegeben, dass zu den Gruppen mit Operatoren insbesondere Ideale und Moduln gehören, diese aufgefasst als Abelsche Gruppen gegenüber der Addition, während die Operatoren durch die Multiplikation mit den Ringelementen gegeben sind. Jede Darstellung aber wird durch einen Darstellungsmodul erzeugt, d. h. durch einen Modul inbezug auf Ring und Darstellungskörper. Genauer erzeugt jede Modulklasse, d. h. Klasse von unter sich operatorisomorphen Darstellungsmoduln, dieselbe Darstellung. Damit aber wird die Frage nach der Eindeutigkeit der Reduktion einer Darstellung

([1]) Eine ausführliche Darstellung wird in der Math. Zeitschr. erscheinen, wo in einer Fortsetzung auch auf nichtkommutative Galoissche Theorie eingegangen werden wird. Vgl. auch für «Zerfällungskörper»: R. Brauer u. E. Noether, Ber. Berl. Ak. 1927 und für allgemeine Struktursätze den Vortrag von G. Köthe in diesen Atti.

([2]) Die Gruppen mit Operatoren gehen auf W. Krull (Math. Zeitschr. 23) und O. Schmidt (Math. Zeitschr. 29) zurück. Auch die hier gebrachte Behandlung des Problems der Reduktion einer gegebenen Darstellung rührt — in der Beschränkung auf kommutative Darstellungskörper — von W. Krull her (Theorie und Anwendung der verallgemeinerten Abelschen Gruppen, Heidelberger Ber. 1926).

durch den Kompositionsreihensatz und den Satz über das direkte Produkt beantwortet. Die Kompositionsreihe ergibt, angewandt auf den Darstellungsmodul, für jede Matrix eine Reduktion der Form:

$$\begin{pmatrix} B_1 & 0 & 0 \\ & B_2 & 0 \\ A_{ik} & .... & B_r \end{pmatrix}$$

wobei die den Faktorgruppen entsprechenden Diagonalmatrizen eine «irreduzible» Darstellung erzeugen, d. h. nicht mehr selbst eine solche Reduktion zulassen.

Da aber die Klassen dieser Faktorgruppen eindeutig bestimmt sind, gilt das gleiche von den Diagonaldarstellungen (eindeutig im Sinn der Aequivalenz von Darstellungen). Analog ergibt der Satz vom direkten Produkt die Eindeutigkeit des «Zerfallens» in «unzerfällbare» Bestandteile:

$$\begin{pmatrix} C_1 & & & \\ & C_2 & & \\ & & .... & \\ & & & C_s \end{pmatrix},$$

wobei dann jedes C_i sich noch nach dem Kompositionsreihensatz eindeutig reduzieren lässt.

Das *zweite Problem* möchte ich skizzieren im Fall der Darstellung von hyperkomplexen Systemen, allgemeiner von Ringen, die dem «Doppelkettensatz» genügen. Das Resultat ist, dass jede irreduzible (einfache) Modulklasse Idealklasse ist, dass also die Kompositionsreihen aus (einseitigen) Idealen durch ihre Faktorgruppen schon alle irreduzibeln Darstellungen liefern. Und zwar genügen genauer die Kompositionsreihen im Restklassenring nach dem Radikal, welch letzterer ein «vollständig reduzibler» Ring wird. Das Problem ist damit zurückgeführt auf die Strukturuntersuchung der vollständig reduzibeln Ringe; und damit erweist es sich als dem Problem entsprechend, die Darstellungen in den Automorphismenkörpern als Ausgangspunkt zu nehmen. Darunter ist das Folgende zu verstehen: Alle einfachen (Rechts) Ideale einer zweiseitig einfachen Komponente eines solchen Ringes gehören derselben Klasse an, besitzen also denselben Automorphismenring, der wegen der Einfachheit der Ideale zum Körper wird, zugleich Automorphismenring der einfachen Linksideale ist. Der einfache Ring selbst wird dem System aller Matrizen im Automorphismenkörper isomorph; und aus dieser Darstellung entspringen alle Darstellungen inbezug auf einen Unterkörper, also insbesondere inbezug auf den Koeffizientenbereich des hyperkomplexen Systems, indem man die Elemente des Automorphismenkörpers selbst durch zugeordnete Matrizen ersetzt. So wird hier der im Fall der hyperkomplexen Systeme bekannte Wedderburnsche Struktursatz durch den der allgemeinen Gruppentheorie entstammenden Begriff des Automorphismenkörpers neu gedeutet, und zugleich als Quelle der Darstellungstheorie der hyperkomplexen Systeme erkannt. Es entstehen die neuen Fragen der Galoisschen Theorie nichtkommutativer Körper, die eng mit der Frage der «Zerfällungskörper» zusammenhängen. Zugleich ergibt sich ein Ausblick auf Struktursätze allgemeiner, nicht vollständig reduzibler Ringe vermöge der Automorphismenringe der unzerlegbaren Ideale. Die Gruppentheorie erweist sich, in ihrer Ausdehnung auf allgemeinste Gruppen mit Operatoren, auch hier wieder als ordnendes Prinzip.

34. Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie

Math. Zs. 30 (1929), S. 641–692.

Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie[1].

Von

Emmy Noether in Göttingen.

Einleitung.

Die wichtigsten allgemeinen Sätze über hyperkomplexe Systeme gehen auf Molien (Math. Annalen Bd. 41 und Dorpater Ber. 1897) zurück. Im wesentlichen unabhängig davon hat Frobenius kurz darauf die Theorie der hyperkomplexen Systeme und ihrer Darstellungen — insbesondere die Darstellungstheorie endlicher Gruppen — einheitlich entwickelt. Die Grundlage bildet der auf Dedekind zurückgehende Begriff der Gruppendeterminante, allgemeiner der Determinante eines beliebigen hyperkomplexen Systems. Frobenius zeigt, daß den verschiedenen irreduziblen Faktoren dieser Determinante (als Koeffizientenbereich gilt immer der Körper aller komplexen Zahlen) die verschiedenen irreduziblen Darstellungsklassen entsprechen, und daß auf diese Art alle irreduziblen Darstellungsklassen erschöpft werden. Eine solche Darstellungsklasse ist vollständig charakterisiert durch ihr „Charakterensystem"; im Fall der endlichen Gruppen entsteht dies Charakterensystem durch Zerfällung der Determinante desjenigen kommutativen hyperkomplexen Systems, das aus den Klassen konjugierter Elemente der Gruppe abgeleitet ist. Diese Determinante zerfällt in Linearfaktoren, mit den Charakteren als Koeffizienten — eine direkte Verallgemeinerung des zuerst von Dedekind erhaltenen Resultates, daß die Gruppendeterminante einer endlichen Abelschen Gruppe in Linearfaktoren zerfällt, deren Koeffizienten die verschiedenen Charaktere der Abelschen Gruppe sind (Briefwechsel mit Frobenius).

Diese begrifflich einfachen und durchsichtigen Resultate werden aber bei Frobenius durch mühevolle Rechnung gewonnen. Die spätere Entwicklung galt einer vereinfachten Herleitung dieser Resultate, und zugleich ihrer Ausdehnung bei Zugrundelegung eines beliebigen Körpers als Koeffizientenbereich. Diese spätere Entwicklung hat sich für hyperkomplexe Systeme und Darstellungstheorie völlig getrennt vollzogen. Die hyperkomplexen Systeme fanden eine arithmetische Behandlung durch Wedderburn: Jedes hyperkomplexe System wird eindeutig direkte Summe zweiseitig direkt unzerlegbarer Ringe; bei Systemen ohne Radikal werden diese unzerlegbaren Ringe isomorph dem System aller n-reihigen Matrizen mit Elementen aus einem — im wesentlichen eindeutig bestimmten — zugeordneten nicht notwendig kommutativen Körper[2]. Die Darstellungstheorie fand eine elementare Begründung durch Burnside und I. Schur, die unabhängig vom hyperkomplexen System direkt von einer gegebenen Darstellung ausgingen und mit Matrizensätzen operierten. Insbesondere behandelte Schur die Frage nach den Zahlkörpern kleinsten Grades, in denen eine in einem gegebenen Körper irreduzible Darstellung absolut zerfällt. Diese absolut irreduziblen Bestandteile gehören zu endlich vielen konjugierten Darstellungsklassen. Der Grad der gesuchten Zahlkörper wird gleich dem Produkt aus der Anzahl dieser Klassen mit dem Index (Anzahl der Bestandteile in jeder der konjugierten Klassen). Das Haupthilfsmittel der Schurschen Theorie bildet das System aller mit einer irreduziblen Darstellung vertauschbaren Matrizen[3].

In der folgenden rein arithmetischen Begründung erscheinen hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie wieder als ein einheitliches Ganzes — als Spezialfall einer allgemeinen Theorie der nichtkommutativen Ringe, die nur gewissen Endlichkeitsbedingungen genügen. Und zwar handelt es sich um eine Theorie der Modul- und Idealklassen in bezug auf diese Ringe mit dem Hauptresultat, daß die irreduziblen Modulklassen schon durch die entsprechenden Idealklassen erschöpft werden; daß insbesondere für Ringe ohne Radikal alle Modulklassen in irreduzible zerfallen (vollständig reduzibel werden). Das ist das arithmetische Äquivalent des Frobeniusschen Resultates, daß die irreduziblen Faktoren der regulären Gruppen- (bzw. System-) Determinante schon die Gesamtheit der irreduziblen Darstellungsklassen erschöpfen und daß bei Systemen ohne Radikal volle Reduzibilität der Darstellungen gilt. Die Betrachtung der Systemdeterminante und ihrer Zerfällung läßt sich nämlich auffassen als ein Übergang zur Norm, während hier die direkte Summenzerlegung

[1] Das Folgende ist eine von B. L. van der Waerden angefertigte freie Ausarbeitung meiner Vorlesung vom Wintersemester 1927/28. Die Bearbeitung für den Druck haben wir gemeinsam vorgenommen. Ich bin B. L. van der Waerden auch noch für eine Reihe von kritischen Bemerkungen zu Dank verpflichtet.

[2] Vgl. die Literaturangaben bei Dickson, Algebras and their Arithmetics (deutsche Ausgabe: Algebren und ihre Zahlentheorie, Zürich 1927).

[3] Vgl. die Literaturangaben im 10. Kapitel der Speiserschen Gruppentheorie.

der Ideale und ihre Kompositionsreihen direkt behandelt werden. Die Darstellungstheorie aber wird vermöge des Begriffs des Darstellungsmoduls eine Theorie der Modulklassen.

Die Einführung der Modul- und Idealklassen ist rein gruppentheoretisch begründet. Moduln und Ideale werden aufgefaßt als Abelsche Gruppen gegenüber der Addition, dadurch eingeschränkt, daß sie gewisse Multiplikationen mit Ringelementen gestatten: sie bilden „Gruppen mit Operatoren“ (§1). Für solche Gruppen tritt an Stelle des gewöhnlichen Isomorphismus der „Operatorisomorphismus“ (§2); unter sich operatorisomorphe Gruppen (eines festen Bereichs) werden in eine Klasse zusammengefaßt — ein Klassenbegriff, der etwa im Falle der Ideale eines Zahlkörpers mit dem üblichen zusammenfällt. Die Theorie der Gruppen mit Operatoren geht auf W. Krull und O. Schmidt zurück (vgl. Anm. [6)]), sie wird im I. Kapitel systematisch entwickelt. Die auch hier gültig bleibenden Sätze über Kompositionsreihen, direktes Produkt (bzw. Summe) und vollständig reduzible Gruppen — Eindeutigkeitssätze im Sinn der oben erwähnten Klasseneinteilung — bilden die Grundlage alles Folgenden.

Sie ergeben vorerst die allgemeinen *Eindeutigkeitssätze* der irreduziblen Diagonalbestandteile bei *beliebigen Darstellungen* (III. Kapitel §16), auf Grund der Tatsache des eineindeutigen Entsprechens der Darstellungsklassen mit den Klassen der Darstellungsmoduln, also Klassen von Gruppen mit Operatoren. Die weitergehende Frage nach der *Gesamtheit* der Darstellungen erfordert ein genaueres Eingehen auf die Struktur der darzustellenden Ringe, also im Spezialfall der hyperkomplexen Systeme. Im II. Kapitel werden die Wedderburnschen Resultate neu gewonnen und weitergeführt, auf Grund der gruppentheoretischen Auffassung, wonach die Betrachtung der einseitigen Ideale im Vordergrund steht. Und zwar zeigt es sich, daß der „Vielfachenkettensatz“ für Rechtsideale oder die damit identische „Minimalbedingung“ (in jeder Menge von Rechtsidealen gibt es mindestens ein — in der Menge — minimales) als Endlichkeitsbedingung ausreicht[4)]. Es ergibt sich die Identität der Ringe ohne Radikal mit Minimalbedingung mit den (rechts) vollständig reduziblen Ringen mit Einheitselement. Bei solchen Ringen gehören alle einfachen Rechtsideale eines zweiseitig unzerlegbaren Ringes derselben Klasse an, besitzen daher — als Gruppe mit Operatoren — denselben Automorphismenring, der wegen der Einfachheit der Ideale zum Körper wird. Dieser Automorphismenkörper der Klasse ist es, der die von Wedderburn gefundene Matrizendarstellung vermittelt.

Diese Matrizendarstellung im Automorphismenkörper löst zugleich im vollständig reduziblen Fall das Darstellungsproblem, sobald Darstellung in bezug auf den Automorphismenkörper oder seine Unterkörper verlangt wird — also insbesondere in bezug auf den Koeffizientenbereich eines hyperkomplexen Systems. Es gibt — das ist direkte Folge des Satzes von der Zurückführung der Modul- auf Idealklassen — keine weiteren irreduziblen Darstellungen als die Wedderburnsche und diejenigen, die daraus entstehen, wenn die Elemente des Automorphismenkörpers in naheliegender Weise durch Matrizen aus einem Unterkörper ersetzt werden.

Es gibt also im vollständig reduziblen Fall soviel verschiedene irreduzible Darstellungsklassen wie Idealklassen; deren Anzahl stimmt überein mit der Anzahl der verschiedenen zweiseitig unzerlegbaren, also einfachen Ringe. Deren Anzahl ist schließlich wieder identisch mit der Anzahl der unzerlegbaren Komponenten des Zentrums, die kommutative Körper werden. Diese letzteren sind im Fall der hyperkomplexen Systeme mit algebraisch-abgeschlossenem Koeffizientenbereich vollständig bestimmt durch die verschiedenen Ringhomomorphismen (irreduzible Darstellungen) des Zentrums; das sind aber bis auf einen Zahlenfaktor die Charaktere.

Die erhaltenen Resultate ergeben zugleich Übersicht über die irreduziblen Darstellungen von Systemen mit Radikal, insofern sich diese auf die Darstellungen des Restklassenringes nach dem Radikal zurückführen lassen, der ein System ohne Radikal wird.

Wie später gezeigt werden wird, folgt für hyperkomplexe Systeme ohne Radikal aus dem Automorphismenkörper auch die Theorie der „Zerfällungskörper“, d. h. der kommutativen Erweiterungen des Koeffizientenbereichs, in dem die Darstellungen in absolut irreduzible zerfallen — anders ausgedrückt, in dem eine direkte Summenzerlegung in absolut einfache Rechtsideale statthat. Die Zerfällungskörper sind identisch mit denen des Automorphismenkörpers, und alle Zerfällungskörper kleinsten Grades sind den maximalen kommutativen Unterkörpern des Automorphismenkörpers isomorph. Der Zusammenhang mit den oben erwähnten Schurschen Untersuchungen ist dadurch hergestellt, daß die Transponierten der mit der Darstellung vertauschbaren Matrizen gerade eine Darstellung des Automorphismenkörpers liefern[5)]. Diese Sätze sollen systematisch im Rahmen einer Galoisschen Theorie nichtkommutativer Körper entwickelt werden.

[4)] Die Wedderburnschen Schlußweisen lassen sich übertragen, wenn „Doppelkettensatz“ vorausgesetzt wird. Vgl. E. Artin, Zur Theorie der hyperkomplexen Zahlen, Hamb. Abh. 1927. Vgl. auch A. Suschkewitsch, Über die endlichen Gruppen ohne das Gesetz der eindeutigen Umkehrbarkeit, Math. Annalen **99** (1928), S. 30–50, wo für (endliche) Bereiche mit nur *einer* assoziativen, nicht umkehrbaren Verknüpfung parallellaufende Strukturätze entwickelt werden. Die Aufspaltung des „Kerns“ bei Suschkewitsch in Rechts- und Linksgruppen entspricht der Summendarstellung eines zweiseitig einfachen Ringes mit Einheitselement durch Rechts- und Linksideale.

[5)] Vgl. dazu R. Brauer-E. Noether, Über minimale Zerfällungskörper irreduzibler Darstellungen, Sitz.-Ber. Preuß. Akad. Wiss. 1927, S. 221.

Die zugrunde gelegten Begriffe — Operatorhomomorphismus und Automorphismenring — ergeben auch die Struktur allgemeiner Ringe mit Radikal, die nur der Minimalbedingung genügen; das wird von anderer Seite ausgeführt werden.

I. Kapitel. Gruppentheoretische Grundlagen.

§ 1. Gruppen mit Operatoren[6].

$\mathfrak{G}$ sei eine Gruppe (endlich oder unendlich); Elemente $a, b, \ldots$.

Unter einem Operatorenbereich Ω für die Gruppe $\mathfrak{G}$ sei eine Menge von neuen Symbolen $\mathsf{H}, \Theta, \ldots$ verstanden, so daß zu jedem a aus $\mathfrak{G}$ und jedem Θ aus Ω ein Θa aus $\mathfrak{G}$ eindeutig definiert ist, und daß das distributive Gesetz erfüllt ist:

$$\Theta(ab) = \Theta a \cdot \Theta b.$$

Demnach definiert jeder Operator einen Homomorphismus der Gruppe in sich, wobei die Gruppe auf sich selbst oder auf eine Untergruppe abgebildet wird. Das Einheitselement geht dabei ins Einheitselement, Inverses in Inverses über.

Ein Operatorenbereich heißt ein *absoluter*, wenn verschiedene Operatoren auch verschiedene Homomorphismen definieren. Aus einem beliebigen Operatorenbereich geht ein absoluter hervor, indem man alle die Elemente gleichsetzt, die denselben Homomorphismus erzeugen. Ein absoluter Operatorenbereich ist eineindeutiges Bild einer Untermenge der Menge aller Homomorphismen der Gruppe in sich.

Eine *zulässige Untergruppe* $\mathfrak{H}$ von $\mathfrak{G}$ — in bezug auf einen festen Operatorenbereich Ω — ist eine solche Untergruppe, die den Operatorenbereich gestattet, wo also Θa in $\mathfrak{H}$ für jedes a aus $\mathfrak{H}$ und Θ aus Ω.

Beispiele. 1. Die Operatoren seien die inneren Automorphismen: $\Theta a = c^{-1}ac$. Zulässige Untergruppen sind die Normalteiler.

2. Die Operatoren seien alle Automorphismen. Zulässige Untergruppen sind die „charakteristischen Untergruppen“, welche bei allen Automorphismen in sich übergehen.

3. $\mathfrak{G}$ sei ein Ring, d. h. eine Abelsche Gruppe gegenüber Addition, wo auch eine Multiplikation definiert ist, mit den Eigenschaften

$$r(a+b) = ra + rb,$$
$$(a+b)r = ar + br,$$
$$ab \cdot c = a \cdot bc.$$

Jedes Element r definiert zugleich zwei Operatoren: die Operatoren rx und xr. Zugelassene Untergruppen sind die „Ideale“ $\mathfrak{a}$, und zwar:

linksseitige, die die Operationen rx gestatten: $r\mathfrak{a} \subseteqq \mathfrak{a}$;

rechtsseitige, die die Operationen xr gestatten: $\mathfrak{a}r \subseteqq \mathfrak{a}$;

zweiseitige, die beide Operationen gestatten.

Alle Ideale werden trivial ($= \{0\}$ oder $= \mathfrak{G}$), wenn der Ring $\mathfrak{G}$ ein *Körper* ist, d. h. wenn $\mathfrak{G} - \{0\}$ eine Gruppe gegenüber der Multiplikation ist[7].

4. *Moduln in bezug auf einen Ring* $\mathfrak{o}$.

Sei $\mathfrak{o}$ ein Ring, und $\mathfrak{M}$ eine Abelsche Gruppe, additiv geschrieben. Es sei eine Multiplikation $r \cdot a$ der Elemente von $\mathfrak{o}$ mit denen von $\mathfrak{M}$ gegeben; das Produkt soll wieder in $\mathfrak{M}$ enthalten sein. Man fordert:

$$\left.\begin{aligned} r(a+b) &= ra + rb, \\ rs \cdot a &= r \cdot sa, \\ (r+s)a &= ra + sa, \end{aligned}\right\} \quad \begin{aligned} &r, s \text{ in } \mathfrak{o}, \\ &a, b \text{ in } \mathfrak{M}. \end{aligned}$$

Dann heißt $\mathfrak{M}$ ein $\mathfrak{o}$-*Modul*; genauer, da die Multiplikatoren aus $\mathfrak{o}$ links geschrieben werden, ein $\mathfrak{o}$-*links-Modul*. Der Ring $\mathfrak{o}$ ist zugleich Operatorenbereich. Ist es ein absoluter, d. h. ergeben verschiedene Ringelemente auch verschiedene Operationen, so redet man von einem *absoluten Multiplikatorenbereich* für den Modul $\mathfrak{M}$.

Wie oben kann man von einem beliebigen Multiplikatorenbereich zum absoluten übergehen durch Gleichsetzen der Elemente, welche dieselbe Operation erzeugen. Der absolute Multiplikatorenbereich ist wieder ein

[6] Die hier erklärten Begriffe stammen von W. Krull, Über verallgemeinerte endliche Abelsche Gruppen, Math. Zeitschr. **23** (1925), S. 161–196, und O. Schmidt, Über unendliche Gruppen mit endlicher Kette, Math. Zeitschr. **29** (1928), S. 34–41.

[7] Es wird also weder für Ringe noch für Körper das kommutative Gesetz der Multiplikation vorausgesetzt.

Ring. Die zulässigen Untergruppen eines Moduls $\mathfrak{M}$ heißen *Untermoduln*. Ist speziell jetzt $\mathfrak{o} = \mathfrak{M}$, so kommt man auf die Linksideale zurück[8].

5. *Doppelmoduln.* Ist $\mathfrak{M}$ zugleich $\mathfrak{o}$-links-Modul und $\mathfrak{o}'$-rechts-Modul, und ist außerdem für a in $\mathfrak{o}$, α in $\mathfrak{M}$, a' in $\mathfrak{o}'$ stets:

$$a \cdot \alpha a' = a\alpha \cdot a',$$

so heißt $\mathfrak{M}$ ein *Doppelmodul*.

6. *Automorphismenring einer Abelschen Gruppe*[9]. Für die Homomorphismen in sich einer (additiv geschriebenen) Abelschen Gruppe kann man eine Addition und eine Multiplikation definieren durch die Formeln:

$$(\mathsf{H} + \Theta)a = \mathsf{H}a + \Theta a, \qquad (\mathsf{H}\Theta)a = \mathsf{H}(\Theta a).$$

Die so definierten Operationen stellen ersichtlich wieder Homomorphismen dar, gehören also wieder dem System an. Das System bildet einen Ring, und die Abelsche Gruppe läßt sich nach 4. auffassen als Modul in bezug auf diesen Ring.

Mit „Untergruppen“ sind fortan immer zulässige Untergruppen gemeint. Der Durchschnitt $\mathfrak{A} \cap \mathfrak{B}$ zweier zulässiger Untergruppen ist wieder eine zulässige Untergruppe. Ebenso das Produkt $\mathfrak{AB}$, falls mindestens eine der beiden Untergruppen $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$ Normalteiler ist.

§ 2. Die Isomorphiesätze.

Eine Abbildung einer Gruppe $\mathfrak{G}$ auf eine Gruppe $\overline{\mathfrak{G}}$ — wobei $\mathfrak{G}$ und $\overline{\mathfrak{G}}$ denselben Operatorenbereich besitzen sollen — heißt *Operatorhomomorphismus*, wenn sie erstens ein Homomorphismus im gewöhnlichen Sinne ist ($ab \to \bar{a}\bar{b}$), und wenn zweitens, sobald a auf $\bar{a}$ abgebildet ist, Θa auf $\Theta\bar{a}$ abgebildet wird[10]. Zeichen: $\mathfrak{G} \sim \overline{\mathfrak{G}}$. Ist die Zuordnung eineindeutig, so heißt sie *Operatorisomorphie*. Zeichen: $\mathfrak{G} \simeq \overline{\mathfrak{G}}$. Man beweist entsprechend wie bei gewöhnlichen Gruppen den Homomorphiesatz:

Ist $\overline{\mathfrak{G}}$ ein operatorhomomorphes Bild von $\mathfrak{G}$, so wird $\overline{\mathfrak{G}}$ operatorisomorph einer Faktorgruppe $\mathfrak{G}/\mathfrak{N}$, wo $\mathfrak{N}$ ein zulässiger Normalteiler ist, bestehend aus allen Elementen von $\mathfrak{G}$, denen die Einheit in $\overline{\mathfrak{G}}$ entspricht. Umgekehrt definiert jeder zulässige Normalteiler $\mathfrak{N}$ eine Faktorgruppe $\mathfrak{G}/\mathfrak{N}$, die den Operatorenbereich von $\mathfrak{G}$ gestattet und ein operatorhomomorphes Abbild von $\mathfrak{G}$ ist.

Eine Gruppe heißt *einfach*, wenn sie keine Normalteiler außer sich selbst und der Einheitsgruppe besitzt. Jeder Homomorphismus einer einfachen Gruppe ist entweder ein Isomorphismus, oder jedem Element wird das Einheitselement zugeordnet.

Erster Isomorphiesatz. *Ist $\overline{\mathfrak{G}}$ homomorphes Abbild von $\mathfrak{G}$, $\overline{\mathfrak{A}}$ ein Normalteiler von $\overline{\mathfrak{G}}$, und $\mathfrak{A}$ die Gesamtheit der Elemente von $\mathfrak{G}$, denen Elemente von $\overline{\mathfrak{A}}$ zugeordnet sind, so ist $\mathfrak{A}$ wieder Normalteiler, und*

$$\overline{\mathfrak{G}}/\overline{\mathfrak{A}} \simeq \mathfrak{G}/\mathfrak{A}. \tag{1}$$

Beweis. $\mathfrak{G} \sim \overline{\mathfrak{G}}$, $\overline{\mathfrak{G}} \sim \overline{\mathfrak{G}}/\overline{\mathfrak{A}}$, also $\mathfrak{G} \sim \overline{\mathfrak{G}}/\overline{\mathfrak{A}}$. Also $\overline{\mathfrak{G}}/\overline{\mathfrak{A}}$ isomorph einer Faktorgruppe in $\mathfrak{G}$; der zugehörige Normalteiler ist die Gesamtheit der Elemente, denen die Einheit in $\overline{\mathfrak{G}}/\overline{\mathfrak{A}}$ entspricht; das ist aber $\mathfrak{A}$.

Zusatz. Setzt man nach dem Homomorphiesatz $\overline{\mathfrak{G}} = \mathfrak{G}/\mathfrak{N}$, so wird $\mathfrak{A}$ sicher $\mathfrak{N}$ umfassen. Aus $\mathfrak{A}$ läßt sich $\overline{\mathfrak{A}}$ zurückgewinnen: $\overline{\mathfrak{A}} = \mathfrak{A}/\mathfrak{N}$. Die Zuordnung $\mathfrak{A} \rightleftarrows \overline{\mathfrak{A}}$ ist eineindeutig. Die Formel (1) läßt sich auch schreiben:

$$(\mathfrak{G}/\mathfrak{N})/(\mathfrak{A}/\mathfrak{N}) \simeq \mathfrak{G}/\mathfrak{A}.$$

Zweiter Isomorphiesatz. *Sei $\mathfrak{A}$ Untergruppe, $\mathfrak{B}$ Normalteiler von $\mathfrak{G}$. Dann ist $\mathfrak{A} \cap \mathfrak{B}$ Normalteiler in $\mathfrak{A}$, und*

$$\mathfrak{AB}/\mathfrak{B} \simeq \mathfrak{A}/\mathfrak{A} \cap \mathfrak{B}.$$

Beweis. Bei der Homomorphie $\mathfrak{G} \sim \mathfrak{G}/\mathfrak{B}$ werden insbesondere den Elementen a von $\mathfrak{A}$ gewisse Restklassen $a\mathfrak{B}$ zugeordnet, die zusammen die Gruppe $\mathfrak{AB}/\mathfrak{B}$ ausmachen. Also $\mathfrak{A} \sim \mathfrak{AB}/\mathfrak{B}$, woraus nach dem Homomorphiesatz die Behauptung folgt.

---

[8] In gleicher Weise fordert man für Rechtsmoduln:

$$(a+b)r = ar + br,$$
$$a \cdot rs = ar \cdot s,$$
$$a(r+s) = ar + as.$$

[9] Vgl. A. Châtelet, Les Groupes Abéliens finis, Paris, Gauthier-Villars, 1925, p. 99.

[10] Man kann den Begriff des Operatorhomomorphismus dahin erweitern, daß die Gruppen $\mathfrak{G}, \overline{\mathfrak{G}}$ getrennte Operatorenbereiche besitzen, wobei der Homomorphismus nicht nur $\mathfrak{G}$ auf $\overline{\mathfrak{G}}$, sondern auch die Operatorenbereiche aufeinander abbildet, derart, daß, wenn a auf $\bar{a}$ und Θ auf $\overline{\Theta}$ abgebildet wird, $\overline{\Theta}\bar{a}$ das Bild von Θa ist. In dieser allgemeinen Fassung umfaßt der Begriff des Operatorhomomorphismus auch den des Ringhomomorphismus; vgl. §8.

Eine operatorhomomorphe Abbildung einer Gruppe $\mathfrak{G}$ auf sich selbst oder auf eine Untergruppe heißt ein *Homomorphismus-in-sich* von $\mathfrak{G}$. Ist $\mathfrak{G}$ speziell eine (additiv geschriebene) Abelsche Gruppe (mit Operatoren) und definiert man wie oben (§1, Beispiel 6) Summe und Produkt von Homomorphismen, so bilden die Operatorhomomorphismen der Gruppe in sich einen Ring, den *Automorphismenring*.

Der Automorphismenring einer einfachen Abelschen Gruppe (mit Operatoren) ist ein Körper.

Beweis. Jeder Homomorphismus bildet die Gruppe entweder auf sich oder auf die Nullgruppe ab (da es keine anderen zulässigen Untergruppen gibt). Die Homomorphismen, welche nicht alles auf die Null abbilden, sind nach dem oben über einfache Gruppen bemerkten Isomorphismen, und die isomorphen Abbildungen einer Gruppe auf sich bilden eine Gruppe. Somit wird der Ring nach Weglassung des Nulloperators eine Gruppe, also ist der Ring selbst ein Körper.

Ist speziell $\mathfrak{G}$ ein $\mathfrak{o}$-links-Modul, und schreibt man die Operatorhomomorphismen als Rechtsoperatoren, so wird $\mathfrak{G}$ ein *Doppelmodul in bezug auf $\mathfrak{o}$ links und den Automorphismenring rechts*. Denn die Tatsache, daß die neuen Operatoren Γ als Homomorphismen gewählt waren, wird ausgedrückt durch die Formeln

$$(a+b)\Gamma = a\Gamma + b\Gamma, \qquad ra\cdot\Gamma = r\cdot a\Gamma,$$

die (zusammen mit den übrigen, schon früher gedeuteten) den Doppelmodul charakterisieren.

Ist umgekehrt ein Doppelmodul gegeben, so drücken ebendieselben Formeln aus, daß jedes Element des Rechtsmultiplikatorenbereichs einen Operatorhomomorphismus in bezug auf die Linksoperatoren induziert, und umgekehrt.

§ 3. Kompositionsreihen.

Wenn es in $\mathfrak{G}$ eine endliche Reihe von zulässigen Untergruppen

$$\mathfrak{G} \supset \mathfrak{A}_1 \supset \mathfrak{A}_2 \supset \ldots \supset \mathfrak{A}_r = \mathfrak{E} \tag{2}$$

($\mathfrak{E}$ ist die aus der Einheit e allein bestehende Gruppe) gibt, so daß jedes $\mathfrak{A}_i$ Normalteiler im vorangehenden ist, und es unmöglich ist, zwischen zwei aufeinanderfolgenden Gliedern der Reihe noch eines von gleicher Eigenschaft einzuschieben, so heißt die Reihe eine *Kompositionsreihe*.

Die Faktorgruppen $\mathfrak{G}/\mathfrak{A}_1,\ \mathfrak{A}_1/\mathfrak{A}_2, \ldots,\ \mathfrak{A}_{r-1}/\mathfrak{E}$ heißen *Kompositionsfaktoren*. Sie sind *einfache Gruppen*, d. h. besitzen keine zulässigen Normalteiler außer sich selbst und der Einheitsgruppe.

Nimmt man unter die Operatoren insbesondere alle inneren Automorphismen auf, so besteht die Reihe (2) aus lauter Normalteilern, und man nennt sie *Hauptreihe*. Nimmt man alle Automorphismen auf, so heißt sie *charakteristische Reihe*. Bei den weiteren Beispielen des §1 würde es sich um Kompositionsreihen von Idealen in $\mathfrak{o}$, bzw. Kompositionsreihen von Moduln oder Doppelmoduln handeln.

Satz von Jordan-Hölder. *Wenn für eine Gruppe $\mathfrak{G}$ zwei verschiedene Kompositionsreihen existieren:*

$$\mathfrak{G} \supset \mathfrak{A}_1 \supset \mathfrak{A}_2 \supset \ldots \supset \mathfrak{A}_r = \mathfrak{E}, \qquad \mathfrak{G} \supset \mathfrak{B}_1 \supset \mathfrak{B}_2 \supset \ldots \supset \mathfrak{B}_s = \mathfrak{E},$$

so haben sie dieselbe Länge: $r = s$, und die Kompositionsfaktoren

$$\mathfrak{G}/\mathfrak{A}_1,\ \mathfrak{A}_1/\mathfrak{A}_2, \ldots, \mathfrak{A}_{r-1}/\mathfrak{E}$$

sind in irgendeiner Reihenfolge isomorph zu

$$\mathfrak{G}/\mathfrak{B}_1,\ \mathfrak{B}_1/\mathfrak{B}_2, \ldots, \mathfrak{B}_{s-1}/\mathfrak{E}.$$

Für den Beweis siehe etwa E. Noether, Abstrakter Aufbau usw., Math. Annalen **96** (1926), §10, S. 57. Gleichzeitig wird dort bewiesen:

Wenn es in $\mathfrak{G}$ eine Kompositionsreihe gibt, so läßt sich durch jeden Normalteiler $\mathfrak{H}$ von $\mathfrak{G}$ eine Kompositionsreihe ziehen.

Die Existenz einer Kompositionsreihe ist klar für endliche Gruppen, allgemeiner für diejenigen Gruppen, in denen eine Maximal- und eine Minimalbedingung gilt:

Die *Maximalbedingung* besagt, daß es in jeder Menge von Untergruppen eine maximale Untergruppe gibt, d. h. eine solche, die nicht mehr von einer anderen Untergruppe der Menge umfaßt wird. Äquivalent damit ist, daß jede aufsteigende Kette von Untergruppen $\mathfrak{A}_1 \subset \mathfrak{A}_2 \subset \mathfrak{A}_3 \ldots$ nach endlich vielen Gliedern abbricht.

Die *Minimalbedingung* besagt, daß es in jeder Menge von Untergruppen eine minimale gibt, die keine andere der Menge mehr umfaßt, oder auch daß jede absteigende Kette $\mathfrak{A}_1 \supset \mathfrak{A}_2 \supset \mathfrak{A}_3 \ldots$ nach endlichvielen Gliedern abbricht.

Sind nur Normalteiler als Untergruppen zugelassen (z. B. bei Abelschen Gruppen), *so folgen aus der Existenz der Kompositionsreihe umgekehrt die Maximal- und Minimalbedingung.*

Beweis. Jeder Normalteiler besitzt eine Kompositionsreihe, deren Länge als *Länge des Normalteilers* bezeichnet wird. Ist $\mathfrak{A} \subset \mathfrak{B}$, so ist die Länge von $\mathfrak{A}$ kleiner als die von $\mathfrak{B}$, da durch $\mathfrak{A}$ eine Kompositionsreihe für $\mathfrak{B}$ gezogen werden kann. Also ist jede Untergruppe kürzester Länge zugleich minimal, und jede von größter Länge zugleich maximal.

§ 4. Direkte Produkte und Durchschnitte.

Eine Gruppe $\mathfrak{G}$ heißt *direktes Produkt* von zwei Faktoren, $\mathfrak{G} = \mathfrak{A} \times \mathfrak{B}$, wenn

1. $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$ Normalteiler in $\mathfrak{G}$ sind,
2. $\mathfrak{A}\mathfrak{B} = \mathfrak{G}$,
3. $\mathfrak{A} \cap \mathfrak{B} = \mathfrak{E}$.

Die Definition ist offenbar äquivalent mit:

Jedes Element g von $\mathfrak{G}$ ist eindeutig darstellbar als $g = ab$, a in $\mathfrak{A}$, b in $\mathfrak{B}$, und die Elemente von $\mathfrak{A}$ sind mit denen von $\mathfrak{B}$ vertauschbar: $ab = ba$.

Eine Gruppe $\mathfrak{G}$ heißt *direktes Produkt* von n Faktoren, $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 \times \ldots \times \mathfrak{A}_n$, wenn $\mathfrak{B}_i = \mathfrak{A}_1 \ldots \mathfrak{A}_{i-1}\mathfrak{A}_{i+1} \ldots \mathfrak{A}_n$ gesetzt, $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_i \times \mathfrak{B}_i$ direkt für jedes i ist.

Die Definition ist wieder äquivalent mit:

Jedes g von $\mathfrak{G}$ ist eindeutig darstellbar als

$$g = a_1 a_2 \ldots a_n, \qquad a_i \text{ in } \mathfrak{A}_i,$$

und die Elemente von $\mathfrak{A}_i$ sind mit denen von $\mathfrak{A}_k$ vertauschbar.

Die folgenden Tatsachen werden oft benutzt:

1. Ist $\mathfrak{A}_1 \times \ldots \times \mathfrak{A}_n = \mathfrak{K}$, $\mathfrak{K} \times \mathfrak{H} = \mathfrak{G}$, so ist $\mathfrak{A}_1 \times \ldots \times \mathfrak{A}_n \times \mathfrak{H} = \mathfrak{G}$.

2. Ist $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 \times \ldots \times \mathfrak{A}_n = \mathfrak{C}_1 \times \ldots \times \mathfrak{C}_n$, und $\mathfrak{C}_i \subseteq \mathfrak{A}_i$, so $\mathfrak{C}_i = \mathfrak{A}_i$. (Folgt aus der Darstellung der Elemente von $\mathfrak{A}_i$ durch die $\mathfrak{C}_j$.)

3. Ist $\mathfrak{G} = \mathfrak{A} \times \mathfrak{B}$, $\mathfrak{K} \supseteq \mathfrak{A}$, so ist $\mathfrak{K} = \mathfrak{A} \times (\mathfrak{K} \cap \mathfrak{B})$. (Folgt aus der Darstellung der Elemente von $\mathfrak{K}$ in der Form ab, wobei der zweite Faktor sowohl zu $\mathfrak{K}$ wie zu $\mathfrak{B}$ gehört.)

4. Ist $\mathfrak{G} = \mathfrak{A} \times \mathfrak{B}$, so $\mathfrak{A} \simeq \mathfrak{G}/\mathfrak{B}$ und $\mathfrak{B} \simeq \mathfrak{G}/\mathfrak{A}$ (zweiter Isomorphiesatz). Daraus folgt weiter:

5. Ist $\mathfrak{G} = \mathfrak{A} \times \mathfrak{B}$, und besitzen $\mathfrak{A}$ und $\mathfrak{B}$ Kompositionsreihen der Längen m und n, so besitzt $\mathfrak{G}$ eine Kompositionsreihe der Länge $m + n$.

6. Ist $\mathfrak{A} \simeq \overline{\mathfrak{A}}$ und $\mathfrak{B} \simeq \overline{\mathfrak{B}}$, so $\mathfrak{A} \times \mathfrak{B} \simeq \overline{\mathfrak{A}} \times \overline{\mathfrak{B}}$.

Eine Gruppe heißt *direkt unzerlegbar*, wenn sie sich nicht als direktes Produkt von Faktoren $\neq \mathfrak{E}$ darstellen läßt.

Klar ist:

Jede Gruppe mit Minimalbedingung ist direktes Produkt von endlichvielen direkt unzerlegbaren Gruppen[11].

Schreibt man die betreffenden Gruppen additiv, so gehen die Begriffe: Produkt, direktes Produkt, über in Summe, direkte Summe. Zeichen: für eine Summe von Gruppen $(\mathfrak{A}_1, \mathfrak{A}_2, \ldots)$, für direkte Summe $\mathfrak{A}_1 + \mathfrak{A}_2 + \ldots$.

Der Begriff des „direkten Durchschnittes“ wird zwar im weiteren nicht benutzt, aber die folgenden Sätze über den Zusammenhang zwischen direktem Durchschnitt und direktem Produkt zeigen, wie die Idealtheorie der nächsten Kapitel sich auch mit Durchschnitten statt Summen formulieren läßt, wodurch der Zusammenhang mit den bekannten kommutativen Theorien hergestellt wird.

Eine Gruppe $\mathfrak{D}$ heißt *direkter Durchschnitt* von zwei Gruppen $\mathfrak{R}$ und $\mathfrak{S}$ in bezug auf $\mathfrak{G}$, wenn

1. $\mathfrak{R}, \mathfrak{S}$ Normalteiler in $\mathfrak{G}$ sind,
2. $\mathfrak{R} \cap \mathfrak{S} = \mathfrak{D}$,
3. $\mathfrak{R}\mathfrak{S} = \mathfrak{G}$.

[11] Wie W. Krull im kommutativen Fall und O. Schmidt allgemein gezeigt haben (vgl. Anmerk. [6]), ist unter Voraussetzung von Maximal- und Minimalbedingung die Darstellung bis auf Isomorphie eindeutig. Da man, ohne den Begriff der direkt-Unzerlegbarkeit zu ändern, alle inneren Automorphismen zum Operatorenbereich hinzunehmen kann, so genügt es, die Endlichkeitsbedingungen für Normalteiler oder die Existenz einer Hauptreihe zu verlangen.

Ebenso heißt $\mathfrak{D}$ *direkter Durchschnitt* von n Gruppen $\mathfrak{S}_1, \ldots, \mathfrak{S}_n$, wenn $\mathfrak{R}_i = \mathfrak{S}_1 \cap \ldots \cap \mathfrak{S}_{i-1} \cap \mathfrak{S}_{i+1} \cap \ldots \cap \mathfrak{S}_n$ gesetzt, $\mathfrak{D} = \mathfrak{R}_i \cap \mathfrak{S}_i$ direkt für jedes i ist.

Aus der Definition folgt, daß $\mathfrak{D}$ Normalteiler in $\mathfrak{G}$ sein muß.

Ist $\mathfrak{D} = \mathfrak{S}_1 \cap \ldots \cap \mathfrak{S}_n$ direkt und gehen beim Homomorphismus $\mathfrak{G} \sim \mathfrak{G}/\mathfrak{D}$ die Gruppen $\mathfrak{G}, \mathfrak{S}, \mathfrak{D}$ in $\overline{\mathfrak{G}}, \overline{\mathfrak{S}}, \overline{\mathfrak{E}}$ über, so wird $\overline{\mathfrak{E}} = \overline{\mathfrak{S}}_1 \cap \ldots \cap \overline{\mathfrak{S}}_n$ direkt. Umgekehrt kommt man von jeder solchen Darstellung $\overline{\mathfrak{E}} = \overline{\mathfrak{S}}_1 \cap \ldots \cap \overline{\mathfrak{S}}_n$ zu einer direkten Darstellung $\mathfrak{D} = \mathfrak{S}_1 \cap \ldots \cap \mathfrak{S}_n$ zurück. Durch diese Zuordnung werden Sätze über direkte Durchschnitte bei beliebigem $\mathfrak{D}$ auf den Spezialfall $\mathfrak{D} = \mathfrak{E}$ zurückgeführt.

Im Falle $\mathfrak{D} = \mathfrak{E}$ und zwei Faktoren stimmen die Bedingungen für direktes Produkt und direkten Durchschnitt überein. Bei n Faktoren besteht folgende eineindeutige Beziehung zwischen direktem Produkt und Durchschnitt:

I. *Ist* $\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 \times \ldots \times \mathfrak{A}_n = \mathfrak{A}_i \times \mathfrak{B}_i$, *so* $\mathfrak{E} = \mathfrak{B}_1 \cap \ldots \cap \mathfrak{B}_n = \mathfrak{B}_i \cap \mathfrak{C}_i$ *direkt und* $\mathfrak{C}_i = \mathfrak{A}_i$.

II. *Ist* $\mathfrak{E} = \mathfrak{S}_1 \cap \ldots \cap \mathfrak{S}_n = \mathfrak{R}_i \cap \mathfrak{S}_i$ *direkt, so* $\mathfrak{G} = \mathfrak{R}_1 \times \ldots \times \mathfrak{R}_n = \mathfrak{R}_i \times \mathfrak{T}_i$ *und* $\mathfrak{T}_i = \mathfrak{S}_i$.

Beweis von I. Sei $\mathfrak{B} = \mathfrak{B}_1 \cap \ldots \cap \mathfrak{B}_n = \mathfrak{B}_i \cap \mathfrak{C}_i$, dann $\mathfrak{C}_i \supseteq \mathfrak{A}_i$; wir zeigen $\mathfrak{C}_i \subsetneqq \mathfrak{A}_i$. Sei c etwa in $\mathfrak{C}_1$, dann ist c in $\mathfrak{B}_2, \ldots, \mathfrak{B}_n$, also ergibt die Komponentendarstellung vermöge der $\mathfrak{A}$:

$$c = a_1 a_2 \ldots a_n = a_1 e a_3 \ldots a_n = a_1 a_2 e \ldots a_n = \ldots = a_1 \ldots a_{n-1} e.$$

Da das Produkt aller $\mathfrak{A}_i$ direkt ist, stimmen die Darstellungen überein; an jeder Stelle außer der ersten steht einmal e, somit $c = a_1$ oder $\mathfrak{C}_1 \subsetneqq \mathfrak{A}_1$, d. h. $\mathfrak{C}_1 = \mathfrak{A}_1$ und entsprechend $\mathfrak{C}_i = \mathfrak{A}_i$. Es folgt $\mathfrak{B} = \mathfrak{B}_i \cap \mathfrak{C}_i = \mathfrak{B}_i \cap \mathfrak{A}_i = \mathfrak{E}$; $\mathfrak{B}_i \mathfrak{C}_i = \mathfrak{B}_i \mathfrak{A}_i = \mathfrak{G}$, also direkter Durchschnitt.

Beweis von II. Sei $\mathfrak{H} = \mathfrak{R}_1 \ldots \mathfrak{R}_n = \mathfrak{R}_i \mathfrak{T}_i$, dann $\mathfrak{T}_i \subsetneqq \mathfrak{S}_i$; wir zeigen $\mathfrak{S}_i \subsetneqq \mathfrak{T}_i$. Sei etwa s in $\mathfrak{S}_1$; es wird — vermöge $\mathfrak{G} = \mathfrak{S}_i \times \mathfrak{R}_i$ — $s = s_1 e = s_2 r_2 = \ldots = s_n r_n$. Bilden wir $t_1 = e r_2 \ldots r_n = t_i r_i$, dann kommt unter Berücksichtigung der elementweisen Vertauschbarkeit von $\mathfrak{R}_i$ und $\mathfrak{S}_i$: $s t_1^{-1} = s_i t_i^{-1}$, also Element aller $\mathfrak{S}_i$ und damit gleich e.

Also $\mathfrak{S}_1 \subsetneqq \mathfrak{T}_1$ oder $\mathfrak{T}_1 = \mathfrak{S}_1$ und entsprechend $\mathfrak{T}_i = \mathfrak{S}_i$. Es folgt $\mathfrak{H} = \mathfrak{R}_i \mathfrak{T}_i = \mathfrak{R}_i \mathfrak{S}_i = \mathfrak{G}$ und $\mathfrak{R}_i \cap \mathfrak{T}_i = \mathfrak{R}_i \cap \mathfrak{S}_i = \mathfrak{E}$; somit $\mathfrak{G}$ direktes Produkt der $\mathfrak{R}_i$.

§ 5. Vollständig reduzible Gruppen.

Eine Gruppe heißt *vollständig reduzibel*, wenn sie direktes Produkt von endlichvielen einfachen Gruppen ist:

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{A}_1 \times \ldots \times \mathfrak{A}_n.$$

In diesem Fall bilden die Gruppen

$$\mathfrak{A}_1 \times \ldots \times \mathfrak{A}_n \supset \mathfrak{A}_1 \times \ldots \times \mathfrak{A}_{n-1} \supset \ldots \supset \mathfrak{A}_1 \supset \mathfrak{E}$$

eine Kompositionsreihe. Die Länge ist n, die Kompositionsfaktoren sind $\simeq \mathfrak{A}_n,\ \mathfrak{A}_{n-1}, \ldots, \mathfrak{A}_1$.

Ist $\mathfrak{G}$ vollständig reduzibel, so ist jeder Normalteiler direkter Faktor, und der andere Faktor kann als Produkt von solchen einfachen Gruppen gewählt werden, die in einer vorgelegten Produktzerlegung von $\mathfrak{G}$ auftreten. Der Normalteiler $\mathfrak{H}$ ist ebenfalls vollständig reduzibel.

Beweis. Es ist

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{H}\mathfrak{A}_1\mathfrak{A}_2 \ldots \mathfrak{A}_n. \tag{3}$$

Setzt man nun $\mathfrak{H}_i = \mathfrak{H}\mathfrak{A}_1\mathfrak{A}_2 \ldots \mathfrak{A}_i$, so ist $\mathfrak{H}_{i+1} = \mathfrak{H}_i\mathfrak{A}_{i+1}$. Entweder ist nun $\mathfrak{A}_{i+1} \subseteq \mathfrak{H}_i$, also $\mathfrak{H}_{i+1} = \mathfrak{H}_i$; dann lassen wir in (3) den Faktor $\mathfrak{A}_{i+1}$ weg. Oder es ist $\mathfrak{H}_i \cap \mathfrak{A}_{i+1}$ ein echter Normalteiler von $\mathfrak{A}_{i+1}$, also $= \mathfrak{E}$, also $\mathfrak{H}_i \times \mathfrak{A}_{i+1}$ direkt. Nach Weglassung der überflüssigen Faktoren wird (3):

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{H} \times \mathfrak{A}_{i_1} \times \ldots \times \mathfrak{A}_{i_r},$$

also $\mathfrak{H}$ direkter Faktor. Weiter folgt

$$\mathfrak{H} \simeq \mathfrak{G}/\mathfrak{A}_{i_1} \times \ldots \times \mathfrak{A}_{i_r} \simeq \mathfrak{A}_{j_1} \times \ldots \times \mathfrak{A}_{j_\mu},$$

wo $\mathfrak{A}_{j_1}, \ldots, \mathfrak{A}_{j_\mu}$ die übrigen $\mathfrak{A}_i$ sind; also ist $\mathfrak{H}$ vollständig reduzibel.

Folgerung. *Jede Zerlegung einer vollständig reduziblen Gruppe in direkt unzerlegbare Faktoren ist eine Zerlegung in einfache Faktoren, und gibt demnach zu einer Kompositionsreihe Anlaß, woraus die eindeutige Bestimmtheit der Faktoren, bis auf Isomorphie, folgt.*

§ 6. Moduln in bezug auf einen Körper. Hyperkomplexe Systeme.

Ein fast triviales Beispiel für vollständig reduzible Gruppen mit Operatoren bilden die Moduln mit endlicher Basis in bezug auf einen (nicht notwendig kommutativen) Körper.

Es sei $\mathfrak{G}$ ein K-Rechtsmodul, und das Einheitselement e von K sei zugleich Einheitsoperator: $ae = a$ für a in $\mathfrak{G}$. Jeder aus einem a abgeleitete Untermodul $a\mathsf{K}$ ist einfach, nämlich gleich dem aus irgendeinem seiner Elemente $\neq 0$ abgeleiteten Modul. Ist also $\mathfrak{H}$ der aus irgendwelchen Elementen abgeleitete Untermodul, und a ein Element, das nicht zu $\mathfrak{H}$ gehört, so ist $\mathfrak{H} \cap a\mathsf{K} = \mathfrak{E}$, also $\mathfrak{H} + a\mathsf{K}$ direkt. So kann man von irgendeinem Basiselement a_1 ausgehend, immer neue Basiselemente $a_2, a_3, \ldots$ hinzunehmen und erhält $\mathfrak{G}$ als direkte Summe: $\mathfrak{G} = a_1\mathsf{K} + a_2\mathsf{K} + \ldots + a_n\mathsf{K}$. *Also ist $\mathfrak{G}$ vollständig reduzibel.*

Die Zahl n, die Länge der Kompositionsreihe, heißt der *Rang* von $\mathfrak{G}$ in bezug auf K. Die Basis $a_1, \ldots, a_n$ ist wegen der eindeutigen Darstellung der Elemente von $\mathfrak{G}$ (und weil e als Einheitsoperator vorausgesetzt wurde) linear-unabhängig.

Jeder Untermodul $\mathfrak{H}$ ist direkter Summand.

$$\mathfrak{G} = \mathfrak{H} + \mathfrak{R} = (h_1\mathsf{K} + \ldots + h_s\mathsf{K}) + (r_1\mathsf{K} + \ldots + r_{n-s}\mathsf{K}),$$

oder: *Man kann jede linear-unabhängige Basis von $\mathfrak{H}$ zu einer linear-unabhängigen Basis für $\mathfrak{G}$ ergänzen.* Die r_i kann man sogar aus den ursprünglichen Basiselementen a_i wählen.

Seien $(a_1, \ldots, a_n)$ und $(c_1, \ldots, c_n)$ linear-unabhängige Basen. Dann ist

$$c_k = \sum a_i \pi_{ik}$$

oder in Matrizen geschrieben:

$$(c_1, \ldots, c_n) = (a_1, \ldots, a_n)P; \qquad P = \begin{pmatrix} \pi_{11} & \ldots & \pi_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ \pi_{n1} & \ldots & \pi_{nn} \end{pmatrix}.$$

Umgekehrt ist

$$(a_1, \ldots, a_n) = (c_1, \ldots, c_n)Q.$$

Daraus folgt

$$(a_1, \ldots, a_n) = (a_1, \ldots, a_n)PQ, \qquad (c_1, \ldots, c_n) = (c_1, \ldots, c_n)QP,$$

also, da die a_i und die c_i linear-unabhängig sind,

$$PQ = QP = E.$$

Spezielle K-Moduln, die zugleich Ringe sind, sind die „Hyperkomplexen Systeme“.

Ein Ring $\mathfrak{o}$, der zugleich Rechtsmodul in bezug auf einen kommutativen Körper K ist, heißt *hyperkomplexes System in bezug auf* K (in der Literatur auch als „Algebra über K“ bezeichnet), wenn:

1. der Rang endlich ist (eine linear-unabhängige Basis sei $u_1, \ldots, u_n$).
2. $ab \cdot \varkappa = a \cdot b\varkappa = a\varkappa \cdot b$. Man drückt das so aus: K ist kommutativ mit $\mathfrak{o}$ verbunden.
3. das Einheitselement ε von K zugleich Einheitsoperator ist: $a\varepsilon = a$ für a in $\mathfrak{o}$.[12)]

Wegen $\left(\sum u_i\alpha_i\right)\left(\sum u_k\beta_k\right) = \sum_{i,k}(u_iu_k)(\alpha_i\beta_k)$ ist das System eindeutig bestimmt, wenn (außer K) die *Multiplikationstafel* gegeben ist, die angibt, wie jedes Produkt u_iu_k sich durch die u_j ausdrückt: $u_iu_k = \sum_j u_j\gamma_{ik}^j$. (Die γ_{ik}^j müssen den bekannten Relationen genügen, die aus dem Assoziativgesetz folgen.)

Wenn $\mathfrak{o}$, was wir oft annehmen werden, ein Einheitselement e ($ea = ae = a$ für alle a) besitzt, so kann man die Elemente $\varkappa$ von K mit $e\varkappa$ identifizieren, also K als Unterkörper von $\mathfrak{o}$ annehmen. Das hyperkomplexe System läßt sich dann auch beschreiben als *Ring von endlichem Rang in bezug auf einen im Zentrum gelegenen Körper.*

Ein Beispiel eines hyperkomplexen Systems ist der *Gruppenring* einer endlichen Gruppe, der entsteht, wenn man für die Basiselemente u_i die Elemente einer endlichen Gruppe nimmt, und als Multiplikation die Gruppenmultiplikation. Der Körper K ist dabei beliebig.

§ 7. Matrizes.

Die quadratischen Matrizes (π_{ik}) mit π_{ik} aus einem Ring $\mathfrak{o}$ bilden bei der gewöhnlichen Matrixmultiplikation $\sum \pi_{ij}\varrho_{jk} = \sigma_{ik}$ und Addition $\pi_{ik} + \varrho_{ik} = \sigma_{ik}$ einen Ring.

Eine Matrix mit Elementen aus einem Körper K, zu der es eine Rechts- und eine Linksinverse gibt, heißt *regulär.*

Wir sahen in §6: *Die überführende Matrix zweier linear-unabhängigen Basen eines* K*-Moduls ist regulär.*

Für Regularität genügt Rechtsinverses; denn bilden wir einen K-Rechtsmodul mit linear-unabhängiger Basis $(a_1, \ldots, a_n)$ (Modul aus Linearform der Unbestimmten $a_1, \ldots, a_n$), und setzen wir

$$(c_1, \ldots, c_n) = (a_1, \ldots, a_n)P,$$

so wird

$$(c_1, \ldots, c_n)P^{-1} = (a_1, \ldots, a_n)PP^{-1} = (a_1, \ldots, a_n);$$

also ist $(c_1, \ldots, c_n)$ wieder Basis, also wieder linear-unabhängig, also die Matrix P regulär. Außerdem ist die Rechtsinverse gleich der Linksinversen.

Ebenso genügt eine Linksinverse.

Besitzt P eine Linksinverse, so ist P kein linker Nullteiler. Beweis. Aus $PA = 0$ folgt $A = P^{-1}PA = 0$.

Also besitzt P auch *nur* eine Rechtsinverse, welche nach §6 mit der Linksinversen zusammenfällt.

Versteht man, wie üblich, unter $P_\varkappa$ die Matrix $(\pi_{ik}\varkappa)$, und unter C_{ik} die Matrix, die an der Stelle ik das Einheitselement und sonst überall Nullen hat, so ist

$$(\pi_{ik}) = \sum C_{ik}\pi_{ik};$$

also bilden die Matrizes in K einen K-Modul vom Rang n^2. Die C_{ik} genügen den Relationen.

$$C_{ij}C_{jk} = C_{ik}, \qquad C_{ij}C_{\bar{j}k} = 0, \quad j \neq \bar{j}.$$

Die Matrizes in K bilden somit einen endlichen K-Modul, und, wenn K kommutativ ist, ein hyperkomplexes System.

[12)] Die Bedingung 2. sagt aus, daß die Multiplikation mit einem Element aus K einen Homomorphismus für $\mathfrak{o}$ bedeutet, wenn $\mathfrak{o}$ sowohl als $\mathfrak{o}$-Links-, wie $\mathfrak{o}$-Rechtsmodul aufgefaßt wird. Vermöge 3. sind diese Homomorphismen sogar Isomorphismen.

II. Kapitel. Nichtkommutative Idealtheorie.

§ 8. Homomorphiesatz für Ringe.

Ist $\mathfrak{a}$ zweiseitiges Ideal in $\mathfrak{o}$, so ist der Restklassenbereich $\mathfrak{o}/\mathfrak{a}$ nicht nur $\mathfrak{o}$-Modul, sondern auch Ring, wie man mühelos sieht. Jedes homomorphe Abbild von $\mathfrak{o}$ ist wieder ein Ring, und isomorph einem Restklassenring $\mathfrak{o}/\mathfrak{a}$, wo $\mathfrak{a}$ ein zweiseitiges Ideal ist. Beweis wie bei Gruppen.

Ist insbesondere $\mathfrak{o}$ ein Körper, so gibt es keine anderen Ideale als (0) und $\mathfrak{o}$; also ist hier der Homomorphismus entweder ein Isomorphismus, oder er ordnet jedem Element die Null zu.

Ist insbesondere der Ring $\mathfrak{o}$ ein K-Rechtsmodul, wo K ein elementweis mit $\mathfrak{o}$ vertauschbarer Ring sein soll: — $ab \cdot \varkappa = a \cdot b\varkappa = a\varkappa \cdot b$ — (z. B. wenn es sich um ein hyperkomplexes System in bezug auf einen kommutativen Körper K handelt), so werden als zulässige (rechts-, links- oder zweiseitige) Ideale nur solche betrachtet, die zugleich K-Moduln sind, und man verlangt außer Ringhomomorphismus auch noch Operatorhomomorphismus in bezug auf Multiplikation mit K. Die zulässigen Ideale werden Doppelmoduln in bezug auf $\mathfrak{o}$ und K. (Bei hyperkomplexen Systemen versteht man unter „Idealen“ schlechthin immer nur solche, die zulässig in bezug auf den zugrunde gelegten Koeffizientenkörper K sind.) Auch bei dieser Erweiterung gilt der obige Homomorphiesatz.

Ein Beispiel von Ringhomomorphie bildet der Übergang von einem Multiplikatorenbereich $\mathfrak{o}$ zum absoluten Multiplikatorenbereich (§1, Beispiel 4). Also ist der absolute Multiplikatorenbereich isomorph dem Restklassenring $\mathfrak{o}/\mathfrak{d}$, wo $\mathfrak{d}$ das zweiseitige Ideal der Elemente von $\mathfrak{o}$ ist, die $\mathfrak{M}$ annullieren.

Aus der Gültigkeit des Homomorphiesatzes folgen wie in §2 der erste und zweite Isomorphiesatz für Ring- und Operatorisomorphie.

Alle Produkte $\mathfrak{AB}$ von Untermengen von $\mathfrak{o}$ sind als Modulprodukte zu verstehen: $\mathfrak{AB}$ ist die Gesamtheit aller Summen $\sum ab$, wo a in $\mathfrak{A}$, b in $\mathfrak{B}$, und $a\mathfrak{B}$ ist die Gesamtheit aller Summen $\sum ab$, b in $\mathfrak{B}$. Ist $\mathfrak{B}$ Rechtsmodul in bezug auf irgendeinen Ring als Operatorenbereich, so ist auch das Produkt $\mathfrak{AB}$ bzw. $a\mathfrak{B}$ Rechtsmodul. (Insbesondere: Rechtsideal, zulässiges Ideal in bezug auf einen Koeffizientenbereich K, usw.) Es gelten, wenn $(\mathfrak{A}, \mathfrak{B})$ die Summe der Moduln $\mathfrak{A}, \mathfrak{B}$ bezeichnet, die Rechnungsregeln

$$\mathfrak{AB} \cdot \mathfrak{C} = \mathfrak{A} \cdot \mathfrak{BC},$$

$$\mathfrak{A}(\mathfrak{B}, \mathfrak{C}) = (\mathfrak{AB}, \mathfrak{AC}), \qquad (\mathfrak{A}, \mathfrak{B})\mathfrak{C} = (\mathfrak{AC}, \mathfrak{BC}).$$

Die *direkte* Summe wird mit $\mathfrak{A} + \mathfrak{B}$ bezeichnet (§4).

Wir betrachten im folgenden oft Ringe, die eine Maximal- oder Minimalbedingung (§3) für Rechtsideale erfüllen. Zu diesen gehören insbesondere die hyperkomplexen Systeme, da infolge der obigen Verabredung nur K-Moduln als Ideale zugelassen werden, deren Rang also beschränkt bleibt (§6).

§ 9. Idempotente Elemente. Direkte Summenzerlegung in Rechtsideale.

Sei $\mathfrak{o}$ ein Ring mit Einheitselement.

Ist $\mathfrak{r}$ Rechtsideal, so ist $\mathfrak{ro} \subseteqq \mathfrak{r}$, und wegen des Einheitselementes sogar $\mathfrak{ro} = \mathfrak{r}$. Entsprechend für Linksideale: $\mathfrak{o}\mathfrak{l} = \mathfrak{l}$.

Ein Element c heißt idempotent, wenn $c^2 = c$.

Ist $\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \ldots + \mathfrak{r}_n$ *eine Zerlegung in Rechtsideale,* und dabei

$$e = e_1 + \ldots + e_n \qquad (e_i \text{ in } \mathfrak{r}_i)$$

so ist

$$e_i^2 = e_i, \qquad e_i e_k = 0 \quad (i \neq k) \quad (\text{„}\textit{Orthogonalitätsrelationen}\text{“})$$

$$\mathfrak{r}_i = e_i\mathfrak{o}.$$

Beweis. Sei r ein Element von $\mathfrak{r}_1$. Es wird

$$r = er = e_1 r + \ldots + e_n r, \qquad e_i r \text{ in } \mathfrak{r}_i,$$

aber auch

$$r = r + 0 + \ldots + 0,$$

also

$$e_1 r = r, \qquad e_i r = 0 \quad (i \neq 1).$$

Aus der ersten Formel folgt $\mathfrak{r}_1 \subseteqq e_1\mathfrak{o}$; andererseits ist $e_1\mathfrak{o} \subseteqq \mathfrak{r}_1$, also $e_1\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1$. Spezialisiert man $r = e_1$, so folgt:

$$e_1^2 = e_1, \qquad e_i e_1 = 0 \quad (i \neq 1).$$

Dasselbe gilt, wenn man den Index 1 durch k ersetzt.

Ist umgekehrt $e = \sum e_i$, $e_i e_k = 0$ $(i \neq k)$, $e_i^2 = e_i$, *und setzt man* $\mathfrak{r}_i = e_i\mathfrak{o}$, *so wird* $\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \ldots + \mathfrak{r}_n$.

Beweis. Jedes Element r von $\mathfrak{o}$ ist

$$r = er = e_1 r + \ldots + e_n r,$$

also

$$\mathfrak{o} = (e_1\mathfrak{o}, \ldots, e_n\mathfrak{o}).$$

Aber die Darstellung ist eindeutig; denn aus

$$0 = e_1 a_1 + \ldots + e_n a_n$$

folgt durch Multiplikation mit e_i:

$$e_i^2 a_i = e_i a_i = 0.^{13)}$$

Aus einer Rechtsdarstellung

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \ldots + \mathfrak{r}_n = e_1\mathfrak{o} + \ldots + e_n\mathfrak{o}$$

folgt demnach eine Linksdarstellung

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{l}_1 + \ldots + \mathfrak{l}_n = \mathfrak{o}e_1 + \ldots + \mathfrak{o}e_n.$$

Sind die $\mathfrak{r}_i$ direkt-unzerlegbar, so sind es auch die $\mathfrak{l}_i$; denn eine Zerlegung etwa von $\mathfrak{l}_1$ würde heißen

$$\mathfrak{l}_1 = \mathfrak{o}e_1 = \mathfrak{o}e_1' + \mathfrak{o}e_1'', \qquad \mathfrak{o} = \mathfrak{o}e_1' + \mathfrak{o}e_1'' + \mathfrak{o}e_2 + \ldots + \mathfrak{o}e_n,$$

Daraus ergibt sich die Rechtszerlegung

$$\mathfrak{o} = e_1'\mathfrak{o} + e_1''\mathfrak{o} + e_2\mathfrak{o} + \ldots + e_n\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1' + \mathfrak{r}_1'' + \mathfrak{r}_2 + \ldots + \mathfrak{r}_n,$$

$$\mathfrak{r}_1 \cong \mathfrak{o}/(\mathfrak{r}_2 + \ldots + \mathfrak{r}_n) = \mathfrak{r}_1' + \mathfrak{r}_1'';$$

also wäre $\mathfrak{r}_1$ zerlegbar.

§ 10. Zerlegung in zweiseitige Ideale.

Ist $\mathfrak{o}$ *wieder ein Ring mit Einheitselement,*

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \ldots + \mathfrak{a}_n \tag{1}$$

eine Zerlegung von $\mathfrak{o}$ *in zweiseitige Ideale, so gelten die Orthogonalitätsrelationen auch für die Ideale:*

$$\mathfrak{a}_i\mathfrak{a}_k = 0 \quad (i \neq k), \qquad \mathfrak{a}_i^2 = \mathfrak{a}_i. \tag{2}$$

Beweis. Sei $\mathfrak{b}_1 = \mathfrak{a}_2 + \ldots + \mathfrak{a}_n$, $\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \mathfrak{b}_1$; dann wird $\mathfrak{a}_1\mathfrak{b}_1 \subseteqq \mathfrak{a}_1 \cap \mathfrak{b}_1 = 0$, also $\mathfrak{a}_1\mathfrak{b}_1 = 0$, um so mehr also

$$\mathfrak{a}_1\mathfrak{a}_i = 0 \quad (i \neq 1);$$

$$\mathfrak{a}_1 = \mathfrak{a}_1\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1(\mathfrak{a}_1 + \mathfrak{b}_1) = (\mathfrak{a}_1^2, \mathfrak{a}_1\mathfrak{b}_1) = \mathfrak{a}_1^2.$$

Umgekehrt: *Aus (1) und (2) folgt, daß die Moduln* $\mathfrak{a}_i$ *zweiseitige Ideale sind.*

Beweis. $\mathfrak{o}\mathfrak{a}_i = (\mathfrak{a}_1 + \ldots + \mathfrak{a}_n)\mathfrak{a}_i = \mathfrak{a}_i^2 = \mathfrak{a}_i$, ebenso $\mathfrak{a}_i\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_i$.

Rechtsideale im Ringe $\mathfrak{a}_i$ *sind Rechtsideale in* $\mathfrak{o}$.

Beweis. $\mathfrak{r}\mathfrak{o} = \mathfrak{r}(\mathfrak{a}_i + \mathfrak{b}_i) = (\mathfrak{r}\mathfrak{a}_i, \mathfrak{r}\mathfrak{b}_i) \subseteqq (\mathfrak{r}, \mathfrak{a}_i\mathfrak{b}_i) = (\mathfrak{r}, 0) = \mathfrak{r}$.

Ist $\mathfrak{r}$ *ein Rechtsideal in* $\mathfrak{o}$, *so ist* $\mathfrak{r}$ *direkte Summe von Rechtsidealen* $\mathfrak{r}\mathfrak{a}_i \subseteqq \mathfrak{a}_i$.

[13)] Es gilt noch eine andere Umkehrung: Ist $e_i e_k = 0$, $e_i^2 = e_i$, $c = \sum e_i$, so ist c Linkseinheit für den Ring $e_1\mathfrak{o} + \ldots + e_n\mathfrak{o}$. Daß die Summe direkt ist, sieht man ganz entsprechend wie oben.

Beweis. $\mathfrak{r} = \mathfrak{r}\mathfrak{o} = (\mathfrak{r}\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{r}\mathfrak{a}_n)$, $\mathfrak{r}\mathfrak{a}_i\mathfrak{o} = \mathfrak{r}\mathfrak{a}_i$, also $\mathfrak{r}\mathfrak{a}_i$ Rechtsideale $\subseteqq \mathfrak{r}$. $\mathfrak{r}\mathfrak{a}_i \subseteqq \mathfrak{a}_i$, also ist die Summe $(\mathfrak{r}\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{r}\mathfrak{a}_n)$ direkt:

$$\mathfrak{r} = \mathfrak{r}\mathfrak{a}_1 + \ldots + \mathfrak{r}\mathfrak{a}_n.$$

Ist insbesondere $\mathfrak{r}$ direkt-unzerlegbar, so kann $\mathfrak{r}$ nur eine Komponente haben, also muß $\mathfrak{r} \subseteqq$ einem $\mathfrak{a}_i$ sein.

Auf Grund dieser Sätze beherrscht man die Idealtheorie in $\mathfrak{o}$, wenn man die der einzelnen $\mathfrak{a}_i$ kennt. Wir beschränken uns darum meist auf zweiseitig unzerlegbare Ringe.

Zwei Rechtsideale, die in verschiedenen $\mathfrak{a}_i$ enthalten sind, können niemals operatorisomorph sein.

Beweis. Ein in $\mathfrak{a}_1$ liegendes Ideal wird von allen anderen $\mathfrak{a}_k$ annulliert, nicht aber von $\mathfrak{a}_1$. Dagegen wird ein in $\mathfrak{a}_2$ liegendes Ideal von $\mathfrak{a}_1$ annulliert.

Wenn es also möglich ist, den Ring $\mathfrak{o}$ in zweiseitig unzerlegbare Ideale $\mathfrak{a}_1 + \ldots + \mathfrak{a}_n$ zu zerlegen, und jedes $\mathfrak{a}_i$ wiederum in einseitig unzerlegbare Rechtsideale $\mathfrak{r}_i' + \mathfrak{r}_i'' + \ldots$, so hat man die operatorisomorphen $\mathfrak{r}$ unter denen zu suchen, die zum selben $\mathfrak{a}_i$ gehören. Es kommt aber vor, daß es noch verschiedene Klassen von $\mathfrak{r}$ — d. h. nicht operatorisomorphe — im selben $\mathfrak{a}_i$ gibt, wie das folgende Beispiel zeigt:

K sei der Körper der rationalen Zahlen,

$$\mathfrak{o} = e_1\mathsf{K} + e_2\mathsf{K} + u\mathsf{K}$$

ein hyperkomplexes System, die e_i und u vertauschbar mit den Zahlen aus K, und die Multiplikationstafel

	e_1	e_2	u
e_1	e_1	0	u
e_2	0	e_2	0
u	0	u	0

Einheitselement ist $e = e_1 + e_2$. Die e_i erfüllen die Orthogonalitätsrelationen. Also ist die Rechtszerlegung: $\mathfrak{o} = e_1\mathfrak{o} + e_2\mathfrak{o} = (e_1, u) + (e_2)$, und die Linkszerlegung: $\mathfrak{o} = \mathfrak{o}e_1 + \mathfrak{o}e_2 = (e_1) + (e_2, u)$.

Da $e_2\mathfrak{o}$ und $\mathfrak{o}e_1$ offenbar unzerlegbar sind, müssen $\mathfrak{o}e_2$ und $e_1\mathfrak{o}$ es auch sein.

Eine zweiseitige Zerlegung ist unmöglich; denn dann würde eine Komponente $e_1\mathfrak{o}$ und die andere $e_2\mathfrak{o}$ enthalten müssen; die erste enthielte dann u, aber die zweite auch $ue_2 = u$.

Aber $e_1\mathfrak{o}$ und $e_2\mathfrak{o}$ sind nicht operatorisomorph, da sie verschiedenen Rang in bezug auf K haben.

Sei $\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \ldots + \mathfrak{a}_n$, und die $\mathfrak{a}_i$ zweiseitig unzerlegbar. Dann sind sie eindeutig bestimmt.

Beweis. Sei außerdem $\mathfrak{o} = \mathfrak{c}_1 + \ldots + \mathfrak{c}_n$, also $\mathfrak{a}_i = \mathfrak{a}_i\mathfrak{o} = (\mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_1, \ldots, \mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_n)$. Die letztere Summe ist direkt wegen $\mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_k \subseteqq \mathfrak{c}_k$ und $\subseteqq \mathfrak{a}_i$; da aber die $\mathfrak{a}_i$ unzerlegbar sind, so müssen alle $\mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_k$ Null sein bis auf eins: $\mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_{j_i}$. Also ist

$$\mathfrak{a}_i = \mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_{j_i}.$$

Ebenso: $\mathfrak{c}_{j_i} = \mathfrak{o}\mathfrak{c}_{j_i} = \mathfrak{a}_1\mathfrak{c}_{j_i} + \ldots + \mathfrak{a}_n\mathfrak{c}_{j_i}$ und $\mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_{j_i} \neq 0$, also alle übrigen $= 0$,

$$\mathfrak{c}_{j_i} = \mathfrak{a}_i\mathfrak{c}_{j_i} = \mathfrak{a}_i,$$

q. e. d.

§ 11. Das Zentrum.

Das *Zentrum* $\mathfrak{Z}$ eines Ringes $\mathfrak{o}$ ist die Gesamtheit der z, die mit allen Ringelementen vertauschbar sind ($za = az$ für alle a). $\mathfrak{Z}$ ist ein kommutativer Ring.

Jedes einseitige Ideal $\mathfrak{a}$ in $\mathfrak{o}$ hat ein „*Verengungsideal*“ $\mathfrak{a} \cap \mathfrak{Z}$ in $\mathfrak{Z}$. Denn da sowohl $\mathfrak{a}$ wie $\mathfrak{Z}$ $\mathfrak{Z}$-Moduln sind, ist $\mathfrak{a} \cap \mathfrak{Z}$ es auch.

Jedes Ideal $\mathfrak{A}$ in $\mathfrak{Z}$ hat ein *Erweiterungsideal*: das von $\mathfrak{A}$ in $\mathfrak{o}$ erzeugte Ideal $\mathfrak{a} = (\mathfrak{A}, \mathfrak{o}\mathfrak{A})$. Dieses ist zweiseitig wegen

$$\mathfrak{a}\mathfrak{o} = (\mathfrak{o}\mathfrak{A}, \mathfrak{A})\mathfrak{o} = (\mathfrak{o}\mathfrak{A}\mathfrak{o}, \mathfrak{A}\mathfrak{o}) = (\mathfrak{o}^2\mathfrak{A}, \mathfrak{o}\mathfrak{A}) \subseteqq \mathfrak{o}\mathfrak{A} \subseteqq \mathfrak{a}.$$

Wird in $\mathfrak{o}$ ein Einheitselement vorausgesetzt, so kann man schreiben: $\mathfrak{a} = \mathfrak{o}\mathfrak{A}$. In diesem Fall gilt der folgende Satz:

Jede zweiseitige Zerlegung von $\mathfrak{o}$ entspricht eineindeutig einer Zerlegung des Zentrums: Aus

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \ldots + \mathfrak{a}_n, \qquad \mathfrak{A}_i = \mathfrak{a}_i \cap \mathfrak{Z} \tag{1}$$

folgt

$$\mathfrak{Z} = \mathfrak{A}_1 + \ldots + \mathfrak{A}_n, \qquad \mathfrak{o}\mathfrak{A}_i = \mathfrak{a}_i \tag{2}$$

und umgekehrt.

Beweis. Sei z Zentrumselement, und

$$z = z_1 + \ldots + z_n \tag{3}$$

seine Zerlegung in (1). Dann sind die z_i Zentrumselemente; denn

$$za = z_1 a + \ldots + z_n a = az = az_1 + \ldots + az_n;$$

wegen der direkten Summe also, und da $\mathfrak{a}_i$ zweiseitig,

$$z_i a = a z_i.$$

Also z_i in $\mathfrak{a}_i \cap \mathfrak{Z} = \mathfrak{A}_i$; also besagt (3) die behauptete Summenzerlegung. Insbesondere wird $e = \sum e_i$; also sind die e_i Zentrumselemente. Schließlich wird

$$z = ze_1 + \ldots + ze_n,$$

also

$$\mathfrak{A}_i = \mathfrak{Z}e_i, \qquad \mathfrak{o}\mathfrak{A}_i = \mathfrak{o}\mathfrak{Z}e_i = \mathfrak{o}e_i = \mathfrak{a}_i.$$

Ist umgekehrt $\mathfrak{Z} = \mathfrak{A}_1 + \ldots + \mathfrak{A}_n$ eine Zerlegung des Zentrums, so wird nach § 9:

$$\mathfrak{A}_i = \mathfrak{Z}e_i; \qquad e_i^2 = e_i; \qquad e_i e_k = 0 \quad (i \neq k).$$

Also kommt wegen der Orthogonalitätsrelationen (§ 9)

$$\begin{aligned}\mathfrak{o} = \mathfrak{o}e &= \mathfrak{o}e_1 + \ldots + \mathfrak{o}e_n = \mathfrak{o}\mathfrak{Z}e_1 + \ldots + \mathfrak{o}\mathfrak{Z}e_n \\ &= \mathfrak{o}\mathfrak{A}_1 + \ldots + \mathfrak{o}\mathfrak{A}_n = \mathfrak{a}_1 + \ldots + \mathfrak{a}_n.\end{aligned}$$

Setzt man nun $\mathfrak{a}_i \cap \mathfrak{Z} = \mathfrak{A}_i'$, so weiß man aus dem ersten Teil der Behauptung:

$$\mathfrak{Z} = \mathfrak{A}_1' + \ldots + \mathfrak{A}_n' \quad \text{direkt.}$$

Aber $\mathfrak{A}_i' \supseteq \mathfrak{A}_i$; also $\mathfrak{A}_i' = \mathfrak{A}_i$ (§4, 2).

Folgerung. $\mathfrak{a}_i$ und $\mathfrak{A}_i$ sind gleichzeitig zweiseitig direkt zerlegbar oder nicht.

§ 12. Nilpotente Ideale.

Ein Ideal $\mathfrak{c}$ heißt *nilpotent*, wenn $\mathfrak{c}^\varrho = 0$.

Beispiel. Das Ideal (u) in §10.

Wenn es in $\mathfrak{o}$ ein nilpotentes Rechtsideal $\mathfrak{r}$ gibt, so gibt es auch ein nilpotentes Linksideal (sogar zweiseitiges Ideal).

Beweis. Sei $\mathfrak{r}^\varrho = 0$. Dann ist $\mathfrak{o}\mathfrak{r}$; bzw., wenn $\mathfrak{o}$ kein Einheitselement enthält und $\mathfrak{o}\mathfrak{r}$ Null sein könnte, $(\mathfrak{o}\mathfrak{r}, \mathfrak{r})$ ein Linksideal, und

$$(\mathfrak{o}\mathfrak{r})^\varrho = \mathfrak{o}\mathfrak{r}\mathfrak{o}\mathfrak{r}\ldots\mathfrak{o}\mathfrak{r} \subseteq \mathfrak{o}\mathfrak{r}\mathfrak{r}\ldots\mathfrak{r} = \mathfrak{o}\mathfrak{r}^\varrho = 0.$$

Die Summe zweier nilpotenter Rechtsideale ist wieder ein nilpotentes Rechtsideal.

Beweis. Sei $\mathfrak{c}^\varrho = 0$, $\mathfrak{d}^\sigma = 0$. In

$$(\mathfrak{c}, \mathfrak{d})^{\varrho+\sigma-1} = (\ldots, \mathfrak{d}\mathfrak{c}\ldots\mathfrak{d}\ldots\mathfrak{c}\ldots, \ldots)$$

kommen in jedem Glied entweder mindestens ϱ Faktoren $\mathfrak{c}$ oder mindestens σ Faktoren $\mathfrak{d}$ vor. Im ersten Fall haben wir

$$\mathfrak{d}\mathfrak{c}\ldots\mathfrak{d}\ldots\mathfrak{c}\ldots \subseteq \mathfrak{d}\mathfrak{c}\mathfrak{c}\mathfrak{c}\ldots\mathfrak{c} = \mathfrak{d}\mathfrak{c}^\varrho = 0;$$

im letzteren Fall entsprechend für die Faktoren $\mathfrak{d}$. Also ist

$$(\mathfrak{c}, \mathfrak{d})^{\varrho+\sigma-1} = 0.$$

Ist nun die Maximalbedingung für die Rechtsideale in $\mathfrak{o}$ erfüllt, so gibt es ein maximales nilpotentes Rechtsideal. Dieses umfaßt alle anderen nilpotenten Rechtsideale, da man sonst mit einem solchen die Summe

bilden könnte. Es sei $\mathfrak{c}$. Da $\mathfrak{o}\mathfrak{c}$ auch nilpotentes Rechtsideal ist, ist $\mathfrak{o}\mathfrak{c} \subseteq \mathfrak{c}$, also $\mathfrak{c}$ Linksideal. Jedes nilpotente Linksideal $\mathfrak{d}$ ist auch in $\mathfrak{c}$ enthalten. Denn $(\mathfrak{d}, \mathfrak{d}\mathfrak{o})$ ist nilpotentes Rechtsideal, also $\mathfrak{d} \subseteq \mathfrak{c}$. *Es gibt also ein maximales (zweiseitiges) nilpotentes Ideal $\mathfrak{c}$ oder „Radikal", das alle anderen (rechts- und linksseitige) umfaßt.*

Im Beispiel des §10 ist (u) das maximale nilpotente Ideal.

Ist das Radikal das Nullideal, so spricht man von einem „Ring ohne Radikal" („Halbeinfacher Ring", „Dedekindsches System"). Der Restklassenring nach dem Radikal ist immer ein Ring ohne Radikal.

Ist $\mathfrak{Z}$ das Zentrum von $\mathfrak{o}$, $\mathfrak{c}$ das Radikal von $\mathfrak{o}$, so ist $\mathfrak{C} = \mathfrak{c} \cap \mathfrak{Z}$ das Radikal von $\mathfrak{Z}$.

Beweis. Klar ist, daß $\mathfrak{C}$ nilpotent ist. Gäbe es noch ein umfassenderes nilpotentes Ideal $\overline{\mathfrak{C}}$ in $\mathfrak{Z}$, so würde dieses zu einem nicht ganz in $\mathfrak{c}$ enthaltenen nilpotenten Ideal $\bar{\mathfrak{c}}$ erweitert werden können $((\overline{\mathfrak{C}}\mathfrak{o})^{\varrho} = \overline{\mathfrak{C}}^{\varrho}\mathfrak{o}^{\varrho} = 0)$.

Folge. *Ist $\mathfrak{o}$ Ring ohne Radikal, so auch $\mathfrak{Z}$.* Die Umkehrung gilt aber nicht, wie unser Beispiel in §10 zeigt. Das Zentrum von $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ umfaßt einen zu $\mathfrak{Z}/\mathfrak{C}$ isomorphen Ring; dieser kann aber echter Unterring sein (Beispiel in §10).

§ 13. Vollständig reduzible Ringe.

Nach §5 heißt ein Ring rechts vollständig reduzibel, wenn er direkte Summe von endlich vielen einfachen Rechtsidealen ist.

Ein rechts vollständig reduzibler Ring mit Einheitselement besitzt kein nilpotentes Ideal $\neq (0)$, also kein Radikal.

Beweis. Jedes Rechtsideal $\mathfrak{r}$ ist direkter Summand (§5):

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{t} + \mathfrak{r} = e_1\mathfrak{o} + e_2\mathfrak{o}.$$

Wegen $e_2^2 = e_2$ ist auch $e_2^{\varrho} = e_2$. Wäre $\mathfrak{r}$ nilpotent, so wäre $e_2^{\varrho} = 0$, also $e_2 = 0$, also $\mathfrak{r} = 0$, q. e. d.

Wir zeigen nun die beiden Umkehrungen. Erstens: *Ein Ring ohne Radikal mit Minimalbedingung für Rechtsideale ist vollständig reduzibel in bezug auf Rechtsideale.*

Beweis. Sei $\mathfrak{t}$ ein minimales Rechtsideal $\neq 0$. Wir wollen zeigen, daß $\mathfrak{t}$ *ein idempotentes Element enthält.*

Da $\mathfrak{t}^2 \subseteq \mathfrak{t}$, $\mathfrak{t}^2 \neq 0$, folgt $\mathfrak{t}^2 = \mathfrak{t}$; denn $\mathfrak{t}^2$ ist Rechtsideal. Also gibt es ein a in $\mathfrak{t}$, so daß $a\mathfrak{t} \neq 0$. Dann muß aber $a\mathfrak{t} = \mathfrak{t}$ sein; denn $a\mathfrak{t}$ ist Rechtsideal.

Die Gesamtheit aller b in $\mathfrak{t}$, die von a annulliert werden $(ab = 0)$, ist ein Rechtsideal, und nicht $= \mathfrak{t}$, also $= 0$. Also: aus $ab = 0$ folgt $b = 0$.

Wegen $\mathfrak{t} = a\mathfrak{t}$ muß a sich in der Gestalt ac darstellen lassen: $a = ac$, $c \neq 0$. Es folgt

$$ac = ac^2, \qquad a(c - c^2) = 0, \qquad c - c^2 = 0, \qquad c^2 = c.$$

Nun zeigen wir weiter, daß $\mathfrak{t}$ *direkter Summand ist.*

$c\mathfrak{o}$ ist ein Rechtsideal $\subseteq \mathfrak{t}$, $\neq 0$, da $c^2 = c$ in $c\mathfrak{o}$; also $= \mathfrak{t}$.

Jedes Element r aus $\mathfrak{o}$ läßt eine Darstellung zu:

$$r = cr + (r - cr) \qquad \text{(Einseitige Peircesche Zerlegung).}$$

Die Elemente cr bilden das Ideal $\mathfrak{t}$; die Elemente $r - cr$ bilden ein anderes Rechtsideal $\mathfrak{r}$, das von c annulliert wird: $c\mathfrak{r} = 0$. Also

$$\mathfrak{o} = (\mathfrak{t}, \mathfrak{r}).$$

Da die Elemente von $\mathfrak{t}$ von c nicht annulliert werden, ist die Summe direkt:

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{t} + \mathfrak{r}. \tag{1}$$

Stellt man nun $\mathfrak{o}$ auf Grund der Minimalbedingung als direkte Summe von direkt-unzerlegbaren Idealen dar:

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \ldots + \mathfrak{r}_n,$$

so müssen die $\mathfrak{r}_i$ einfach (= minimal) sein, denn wäre etwa $\mathfrak{r}_1$ nicht einfach und $\mathfrak{t}$ ein minimales Ideal in $\mathfrak{r}_1$, so hätte man aus (1):

$$\mathfrak{r}_1 = \mathfrak{t} + \mathfrak{r} \cap \mathfrak{r}_1 \qquad (\S\,4,\ 3);$$

also wäre $\mathfrak{r}_1$ zerlegbar, was nicht geht.

Also ist $\mathfrak{o}$ *vollständig reduzibel.*

Zweitens: *Ein Ring ohne Radikal mit Minimalbedingung besitzt ein Einheitselement.*

Um zunächst die Existenz einer Linkseinheit zu zeigen, genügt es, folgendes zu zeigen: *Besitzt ein Rechtsideal* $\mathfrak{a} = c_1\mathfrak{o} \neq \mathfrak{o}$ *eine Linkseinheit* c_1*, so gibt es ein Rechtsideal* $c\mathfrak{o}$ *größerer Länge, welches ebenfalls eine Linkseinheit* c *besitzt.* Da wir nämlich die volle Reduzibilität, also die Beschränktheit aller Längen, schon gezeigt haben, kommt man damit in endlichvielen Schritten zu einer Linkseinheit für $\mathfrak{o}$ selbst.

Sei also $\mathfrak{a} = c_1\mathfrak{o}$ und $c_1^2 = c_1$. Durch die Formel

$$r = c_1 r + (r - c_1 r)$$

ist wie oben eine Peircesche Zerlegung $\mathfrak{o} = c_1\mathfrak{o} + \mathfrak{r}$ gegeben. Sei wie oben c_2 ein idempotentes Element aus $\mathfrak{r}$, also $c_2^2 = c_2$, $c_1 c_2 = 0$ (da c_1 alle Elemente von $\mathfrak{r}$ annulliert). Setzt man nun $e_1 = c_1$, $e_2 = c_2 - c_2 c_1$, so wird $e_1^2 = e_1, e_1 e_2 = 0, e_2 c_1 = 0, e_2 c_2 = c_2$, also $e_2 \neq 0$, und schließlich $e_2^2 = e_2$. Nach der in Anmerkung [13)] gemachten Bemerkung wird demnach $c = e_1 + e_2$ Linkseinheit für den Ring $c\mathfrak{o} = e_1\mathfrak{o} + e_2\mathfrak{o}$, der wegen $e_2^2 = e_2 \neq 0$ als Rechtsideal eine größere Länge als $\mathfrak{a}$ hat.

Um zu zeigen, daß die konstruierte Linkseinheit e auch Rechtseinheit ist, machen wir die Peircesche Zerlegung in Linksideale:

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{o}e + \mathfrak{l}.$$

Wir haben $\mathfrak{l}e = 0$, $\mathfrak{l} = e\mathfrak{l}$, also $\mathfrak{l}^2 = \mathfrak{l}e\mathfrak{l} = 0$, also, da nach Voraussetzung kein nilpotentes Linksideal existieren kann, $\mathfrak{l} = 0$, also ist e auch Rechtseinheit und damit Einheit überhaupt.

Satz. *Aus der rechtsseitigen vollständigen Reduzibilität und Existenz der Einheit folgt die zweiseitige:* $\mathfrak{o} = \mathfrak{d}_1 + \ldots + \mathfrak{d}_s$, $\mathfrak{d}_i$ *zweiseitig einfach.*

Wie im vorigen Beweis genügt es, zu zeigen, daß jedes minimale (zweiseitige) Ideal $\mathfrak{a}$ direkter Summand ist. $\mathfrak{a}$ ist als Rechtsideal direkter Summand:

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{a} + \mathfrak{r} = e_1\mathfrak{o} + e_2\mathfrak{o}.$$

Die entsprechende Linkszerlegung lautet:

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{c} + \mathfrak{l} = \mathfrak{o}e_1 + \mathfrak{o}e_2.$$

Es folgt:

$$\mathfrak{r}\mathfrak{c} \subseteqq \mathfrak{r}\mathfrak{a} \subseteqq \mathfrak{r} \cap \mathfrak{a} = 0, \qquad \mathfrak{l}\mathfrak{a} = \mathfrak{o}e_2e_1\mathfrak{o} = 0,$$
$$(\mathfrak{a}\mathfrak{l})^2 = \mathfrak{a}\mathfrak{l}\mathfrak{a}\mathfrak{l} = 0, \qquad \text{also } \mathfrak{a}\mathfrak{l} = 0;$$
$$\mathfrak{r} = \mathfrak{r}\mathfrak{o} = (\mathfrak{r}\mathfrak{c}, \mathfrak{r}\mathfrak{l}) = \mathfrak{r}\mathfrak{l}, \qquad \mathfrak{l} = \mathfrak{o}\mathfrak{l} = (\mathfrak{a}\mathfrak{l}, \mathfrak{r}\mathfrak{l}) = \mathfrak{r}\mathfrak{l};$$

also ist $\mathfrak{r} = \mathfrak{l}$, also $\mathfrak{r}$ zweiseitig; also ist $\mathfrak{a}$ zweiseitig direkter Summand. Von da an wie der Beweis der einseitigen vollständigen Reduzibilität.

Die $\mathfrak{d}_i$ sind auch als Ring zweiseitig einfach, da alle Ideale in $\mathfrak{d}_i$ Ideale in $\mathfrak{o}$ sind. Wir untersuchen ihre Struktur.

§ 14. Zweiseitig-einfache, vollständig-reduzible Ringe mit Einheitselement.

Sei $\mathfrak{o}$ ein solcher Ring,

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \ldots + \mathfrak{r}_n = e_1\mathfrak{o} + \ldots + e_n\mathfrak{o}, \qquad \mathfrak{r}_i \text{ einfach},$$

dann folgt

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{l}_1 + \ldots + \mathfrak{l}_n = \mathfrak{o}e_1 + \ldots + \mathfrak{o}e_n, \qquad \mathfrak{l}_i \text{ direkt unzerlegbar } (\S\,9).$$

$\mathfrak{l}_i\mathfrak{r}_i$ ist zweiseitiges Ideal $\neq 0$ (da e_i^2 in $\mathfrak{l}_i\mathfrak{r}_i$), also $= \mathfrak{o}$.

Setzt man $\mathfrak{A}_{ik} = \mathfrak{r}_i\mathfrak{l}_k$, so wird

$$\mathfrak{o} = (\mathfrak{r}_1, \ldots, \mathfrak{r}_n) \cdot (\mathfrak{l}_1, \ldots, \mathfrak{l}_n) = (\ldots, \mathfrak{A}_{ij}, \ldots)$$

direkt; denn aus $0 = \sum_{i,j} a_{ij}$ folgt, da a_{ij} in $\mathfrak{r}_i$ und $\sum \mathfrak{r}_i$ direkt ist,

$$0 = \sum_j a_{ij},$$

also weiter wegen a_{ij} in $\mathfrak{l}_j$

$$0 = a_{ij}.$$

Weiter: $\mathfrak{A}_{ij}\mathfrak{r}_j = \mathfrak{r}_i\mathfrak{l}_j\mathfrak{r}_j = \mathfrak{r}_i\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_i$, also $\mathfrak{A}_{ij} \neq 0$. Sei $a_{ij} \neq 0$ aus $\mathfrak{A}_{ij}$. Dann ist

$$a_{ij}\mathfrak{r}_j \subseteq \mathfrak{r}_i, \qquad a_{ij}\mathfrak{r}_j \neq 0 \text{ wegen } a_{ij}e_j = a_{ij},$$

also

$$a_{ij}\mathfrak{r}_j = \mathfrak{r}_i.$$

Setzt man für jedes r_j aus $\mathfrak{r}_j$

$$a_{ij}r_j = r_i,$$

so ist die Abbildung $r_j \to r_i$ ein Operatorhomomorphismus von $\mathfrak{r}_j$ zu $\mathfrak{r}_i$. Die Elemente, denen die Null zugeordnet wird, bilden ein Ideal $\subset \mathfrak{r}_j$, also das Nullideal; also *Isomorphismus*. Mithin:

Je zwei in einer Darstellung von $\mathfrak{o}$ *auftretende einfache Rechtsideale* $\mathfrak{r}_i$ *und* $\mathfrak{r}_j$ *sind operatorisomorph; Isomorphismen werden durch die Elemente von* $\mathfrak{A}_{ij}$ *vermittelt.* Da je zwei verschiedene einfache Rechtsideale $\mathfrak{r}, \mathfrak{r}'$ immer in mindestens einer Darstellung von $\mathfrak{o}$ zusammen auftreten, so sind auch je zwei solche Ideale isomorph.

Alle Homomorphismen von $\mathfrak{r}_j$ *in* $\mathfrak{r}_i$ *werden durch Elemente von* $\mathfrak{A}_{ij}$ *vermittelt.*

Beweis. Wenn $e_j \to a_{ij}$, so folgt $e_j^2 \to a_{ij}e_j$, also liegt $a_{ij} = a_{ij}e_j$ in $\mathfrak{r}_i\mathfrak{l}_j = \mathfrak{A}_{ij}$; weiter wird

$$\mathfrak{r}_j = e_j\mathfrak{r}_j \to a_{ij}\mathfrak{r}_j = \mathfrak{r}_i.$$

Insbesondere werden die Homomorphismen in sich von $\mathfrak{r}_i$ *durch* $\mathfrak{A}_{ii}$ *vermittelt.*

Dem Produkt zweier Elemente von $\mathfrak{A}_{ii}$ entspricht das Produkt der Homomorphismen, der Summe die Summe. (Def. siehe § 1, 6.) Verschiedene a_{ii} geben verschiedene Automorphismen, denn e_i geht über in $a_{ii}e_i = a_{ii}$. Also ist der Ring $\mathfrak{A}_{ii}$ isomorph dem Automorphismenring von $\mathfrak{r}_i$.

Der Automorphismenring eines einfachen Ideals ist aber ein Körper (§2), *also ist* $\mathfrak{A}_{ii}$ *ein Körper.* Da weiter alle $\mathfrak{r}_i$ operatorisomorph sind, so sind auch ihre Automorphismenringe ringisomorph: $\mathfrak{A}_{ii}$ *ist bis auf Ringisomorphismus durch* $\mathfrak{o}$ *eindeutig bestimmt.* Die verschiedenen möglichen $\mathfrak{A}_{ii}$ sind nur verschiedene konkrete Realisationen des abstrakt definierten Automorphismenringes der einfachen Rechtsideale.

Hauptsatz. *Jeder vollständig reduzible zweiseitig einfache Ring* $\mathfrak{o}$ *mit Einheitselement ist isomorph dem Ring der Matrizes n-ten Grades in einem Körper* K. (Der Körper K ist isomorph dem Automorphismenkörper der Rechtsideale von $\mathfrak{o}$.)

Beweis[13a]. *Konstruktion der Matrizeneinheiten* c_{ik}*:*

Sei Γ_{11} der identische Automorphismus von $\mathfrak{r}_1$, Γ_{i1} ein beliebiger Isomorphismus $\Gamma_{i1}\mathfrak{r}_1 = \mathfrak{r}_i$, schließlich

$$\Gamma_{ik} = \Gamma_{i1}\Gamma_{k1}^{-1}.$$

Dann folgt allgemein

$$\Gamma_{ik}\Gamma_{kl} = \Gamma_{il}.$$

Wird Γ_{ik} vermittelt durch das Element c_{ik} von $\mathfrak{A}_{ik}$, so folgt weiter:

$$c_{ik} = e_ic_{ik} = c_{ik}e_k, \qquad c_{ik}c_{kl}e_l = c_{il}e_l,$$

also

$$c_{ik}c_{kl} = c_{il}, \qquad c_{ij}c_{kl} = c_{ij}e_je_kc_{kl} = 0 \quad (j \neq k).$$

Die c_{ik} sind also Matrizeneinheiten (§7).

Konstruktion von K*:*

Die Zuordnung $a_{ii} = c_{i1}a_{11}c_{1i}$ ordnet jedem a_{11} aus $\mathfrak{A}_{11}$ ein „konjugiertes Element“ a_{ii} von $\mathfrak{A}_{ii}$ zu.

Die Zuordnung ist ringisomorph, da die Isomorphismen Δ, Γ, die den a und c entsprechen, durch

$$\Delta_{ii} = \Gamma_{i1}\Delta_{11}\Gamma_{i1}^{-1}$$

verknüpft sind; eine Relation, die bekanntlich einen Ringisomorphismus darstellt. Man bilde nun die Elemente

$$\alpha = a_{11} + \ldots + a_{nn} = a_{11} + c_{21}a_{11}c_{12} + \ldots + c_{n1}a_{11}c_{1n}.$$

[13a] Neuerdings hat B. L. v. d. Waerden einen einfacheren, direkt mit dem abstrakten Automorphismenkörper operierenden Beweis gefunden, der in seinem Buch über Algebra (Grundlehren d. Math. Wiss., Berlin: Julius Springer) gebracht werden soll. [11. 6. 29.]

Jedem a_{11} ist ein α zugeordnet (eineindeutig wegen der direkten Summe). Die Gesamtheit der α ist ein Körper $\mathsf{K} \simeq \mathfrak{A}$; denn aus

$$\alpha = a_{11} + \ldots + a_{nn}, \qquad \beta = b_{11} + \ldots + b_{nn}$$

folgt

$$\alpha + \beta = (a_{11} + b_{11}) + \ldots + (a_{nn} + b_{nn}), \qquad \alpha \cdot \beta = a_{11}b_{11} + \ldots + a_{nn}b_{nn};$$

also ist die Zuordnung $a_{11} \to \alpha$ ein Isomorphismus.

Weiter ist

$$c_{ik}\alpha = c_{ik}a_{kk} = c_{ik}c_{k1}a_{11}c_{1k} = c_{i1}a_{11}c_{1k},$$

$$\alpha c_{ik} = a_{ii}c_{ik} = c_{i1}a_{11}c_{1i}c_{ik} = c_{i1}a_{11}c_{1k},$$

also jedes α mit allen c_{ik} vertauschbar.

Schließlich folgt aus denselben Formeln

$$c_{ik}\mathsf{K} = c_{ik}\mathfrak{A}_{kk} = c_{ik}\mathfrak{r}_k\mathfrak{l}_k = \mathfrak{r}_i\mathfrak{l}_k = \mathfrak{A}_{ik},$$

also

$$\mathfrak{o} = \sum c_{ik}\mathsf{K}.$$

Die Zuordnung. Stellt man jedes Element von $\mathfrak{o}$ in der Gestalt $\sum c_{ik}\alpha_{ik}$ dar, und ordnet man dem Element die Matrix (α_{ik}) zu, so wird die Zuordnung ein Isomorphismus, wie aus der Definition der Matrixmultiplikation sofort folgt. Damit ist der Hauptsatz bewiesen.

Umkehrung. *Der Ring der Matrizes n-ten Grades in einem Körper Λ ist zweiseitig einfach und vollreduzibel; Λ ist isomorph dem Automorphismenring der Rechtsideale, und Λe ist das im vorigen Satz konstruierte* K.

Beweis. Die Matrizeneinheiten (§7) seien c_{ik}. Es sei $\mathfrak{r}_i = \sum_k c_{ik}\Lambda$. Dann ist offenbar $\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \ldots + \mathfrak{r}_n$. Die $\mathfrak{r}_i$ sind einfache Rechtsideale; denn jedes Element $\sum c_{ik}\alpha_k \neq 0$ erzeugt das volle $\mathfrak{r}_i$. Ist nämlich $\alpha_j \neq 0$, so ist $(\sum c_{ik}\alpha_k) \cdot (c_{jl}\alpha_j^{-1}) = c_{il}$, und $\sum c_{il}\beta_l$ durchläuft alle Elemente von $\mathfrak{r}_i$.

Die $\mathfrak{r}_i$ sind operatorisomorph: $\mathfrak{r}_i = c_{ik}\mathfrak{r}_k$.

Daraus folgt: $\mathfrak{o}$ ist zweiseitig unzerlegbar, also nach dem Satz von §13 auf Grund der schon bewiesenen vollständigen Reduzibilität — und da ein Einheitselement existiert — zweiseitig einfach (wie man auch daran sieht, daß ein $\sum\sum c_{ik}\alpha_{ik} \neq 0$ das ganze zweiseitige Ideal $\mathfrak{o}$ erzeugt).

Weiter ist

$$\mathfrak{r}_i = c_{ii}\mathfrak{o}, \qquad \mathfrak{l}_i = \mathfrak{o}c_{ii},$$

$$e = \sum c_{ii}, \qquad c_{ii} = e_i;$$

$$\mathfrak{A}_{ii} = \mathfrak{r}_i \cap \mathfrak{l}_i = c_{ii}\Lambda \simeq \Lambda.$$

Setzt man schließlich $a_{11} = c_{11}\lambda$, so folgt

$$\alpha = a_{11} + c_{21}a_{11}c_{12} + \ldots = c_{11}\lambda + c_{22}\lambda + \ldots = e\lambda,$$

womit alles bewiesen ist.

Das Zentrum von $\mathfrak{o}$ ist das Zentrum von K, also ein Körper.

Beweis. $\mathfrak{Z}(\mathsf{K})$ besteht aus allen ζ, die mit allen $\varkappa$ vertauschbar sind. Diese sind aber auch mit allen c_{ik} vertauschbar, also auch mit den Summen $\sum c_{ik}a_{ik}$. Also:

$$\mathfrak{Z}(\mathsf{K}) \subseteqq \mathfrak{Z}(\mathfrak{o}).$$

Umgekehrt: Sei z in $\mathfrak{Z}(\mathfrak{o})$, $z = \sum\sum c_{\mu\nu}\gamma_{\mu\nu}$;

$$zc_{ik} = c_{ik}z, \qquad \sum_\mu c_{\mu k}\gamma_{\mu i} = \sum_\nu c_{i\nu}\gamma_{k\nu};$$

also

$$\gamma_{\mu i} = 0 \ (\mu \neq i); \qquad c_{ik}\gamma_{ii} = c_{ik}\gamma_{kk}; \qquad \gamma_{ii} = \gamma_{kk} = \gamma;$$

$$z = \sum c_{ii}\gamma = e\gamma = \gamma,$$

also z in K, und vertauschbar mit allen $\varkappa$, also z in $\mathfrak{Z}(\mathsf{K})$.

Da ein Matrizenring natürlich auch linksseitig vollreduzibel ist, und jeder rechtsseitig vollreduzible Ring mit Einheitselement direkte Summe von Matrizenringen, so folgt:

Jeder rechtsseitig vollreduzible Ring mit Einheitselement ist es auch linksseitig, und umgekehrt.

Und: *Das Zentrum eines vollreduziblen Ringes mit Einheitselement ist direkte Summe von kommutativen Körpern, die den zweiseitig einfachen Matrizenringen entsprechen.*

Es gilt noch der folgende Satz[14]:

Je zwei verschiedene Zerlegungen $\mathfrak{o} = \sum c_{ik}\mathsf{K}$, $\mathfrak{o} = \sum c'_{ik}\mathsf{K}'$ *gehen durch innere Automorphismen* $\alpha' \to x^{-1}\alpha x$, $c'_{ik} = x^{-1}c_{ik}x$ *ineinander über.*

Beweis. Sei $\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \ldots + \mathfrak{r}_n = \mathfrak{r}'_1 + \ldots + \mathfrak{r}'_n$, und seien a, b Elemente, welche zwei zueinander reziproke Isomorphismen der Ideale $\mathfrak{r}_1, \mathfrak{r}'_1$ vermitteln: $\mathfrak{r}_1 = a\mathfrak{r}'_1$, $\mathfrak{r}'_1 = b\mathfrak{r}_1$, $ab = c_{11}$, $ba = c'_{11}$. Setzt man $x = \sum c_{i1}ac'_{1i}$, $y = \sum c'_{i1}bc_{1i}$, so wird $xy = e$, $y = x^{-1}$ und $x^{-1}c_{ik}x = c'_{ik}$, $x^{-1}\alpha x = \alpha'$.

III. Kapitel.

Modul- und Darstellungstheorie.

§ 15.

Darstellungen und Darstellungsmoduln[15].

Sei $\mathfrak{o}$ ein Ring, K ein Ring mit Einheitselement. (Bei späteren Anwendungen ist K immer ein Körper.)

Eine Darstellung n-ten Grades von $\mathfrak{o}$ *in* K ist eine Homomorphie

$$\mathfrak{o} \sim \mathfrak{D},$$

wo $\mathfrak{D}$ ein Ring aus Matrizes n-ten Grades in K ist.

Unter einem *Darstellungsmodul* von $\mathfrak{o}$ in bezug auf K versteht man einen Doppelmodul $\mathfrak{M}$ (§ 1, 5), der Links-$\mathfrak{o}$-Modul und Rechts-K-Modul ist:

$$\mathfrak{o}\mathfrak{M} \subseteqq \mathfrak{M}, \qquad \mathfrak{M}\mathsf{K} \subseteqq \mathfrak{M},$$

der weiter direkte Summe von endlichvielen eingliedrigen K-Moduln ist:

$$\mathfrak{M} = x_1\mathsf{K} + \ldots + x_n\mathsf{K};$$

und wo das Einheitselement von K Einheitsoperator ist.

Jeder Darstellungsmodul führt zu einer Darstellung. Sei c in $\mathfrak{o}$ und

$$cx_k = \sum x_i\gamma_{ik}$$

oder

$$c(x_1, \ldots, x_n) = (x_1, \ldots, x_n)C, \qquad C = (\gamma_{ik}).$$

Dann bilden die Matrizes C eine Darstellung für c, denn

$$(b + c)x_k = \sum x_i(\beta_{ik} + \gamma_{ik})$$

$$bcx_k = b\sum x_j\gamma_{jk} = \sum bx_j\gamma_{jk} = \sum\sum x_i\beta_{ij}\gamma_{jk} = \sum x_i(\sum \beta_{ij}\gamma_{jk})$$

oder

$$bc(x_1, \ldots, x_n) = (x_1, \ldots, x_n)BC.$$

Umgekehrt: *Jede Darstellung* $\mathfrak{D}$ *von* $\mathfrak{o}$ *gehört zu einem Darstellungsmodul, und zwar zu einer bestimmten Basis desselben.*

Man verstehe unter $\mathfrak{M}$ nämlich die Gesamtheit der formalen Linearformen in $x_1, \ldots, x_n$,

$$y = \sum x_i\alpha_i.$$

Dann ist $\mathfrak{M}$ ein rechts-K-Modul. Man definiere weiter, wenn dem Element c die Matrix $C = (\gamma_{ik})$ zugeordnet ist,

[14] Vgl. E. Artin, a. a. O. S. 258.

(1)
$$cx_k = \sum x_i \gamma_{ik},$$
$$c(\sum x_k \alpha_k) = \sum\sum x_i \gamma_{ik} \alpha_k.$$

Aus den Homomorphierelationen
$$c + d \to C + D,$$
$$cd \to CD$$
folgt
$$(c + d)x_i = cx_i + dx_i,$$
$$cdx_i = c \cdot dx_i$$
und dasselbe für Summen $\sum x_i \alpha_i$. Die übrigen Doppelmoduleigenschaften
$$c(y + z) = cy + cz,$$
$$c(y\alpha) = (cy)\alpha$$
sind trivial. Also ist $\mathfrak{M}$ Darstellungsmodul, der wegen (1) genau zur Darstellung $\mathfrak{o} \sim \mathfrak{D}$ gehört.

Sei nun $(y_1, \ldots, y_n)$ eine andere Basis für denselben Darstellungsmodul
$$(y_1, \ldots, y_n) = (x_1, \ldots, x_n) \cdot P,$$
$$(x_1, \ldots, x_n) = (y_1, \ldots, y_n) \cdot P^{-1},$$
$$b(y_1, \ldots, y_n) = b(x_1, \ldots, x_n)P = (x_1, \ldots, x_n)BP = (y_1, \ldots, y_n)P^{-1}BP.$$

Man nennt die Darstellungen $b \sim B$ und $b \sim P^{-1}BP$ *äquivalent*, und rechnet sie zur selben *Darstellungsklasse*. Da jede reguläre Matrix P eine Basis von $\mathfrak{M}$ wieder in eine Basis überführt, ist also bewiesen:

Jeder Darstellungsmodul führt eindeutig zu einer bestimmten Darstellungsklasse[15a].

15) Darstellungsmoduln in bezug auf kommutative Körper finden sich zuerst bei W. Krull, *Theorie und Anwendung der verallgemeinerten Abelschen Gruppen*, Sitzungsber. Heidelberger Ak. 1926, 1. Abhandl.

15a) Zusatz bei der Korrektur (14. April 1929). Wie B. L. v. d. Waerden mir mitteilt, kann man einen von der speziellen Basiswahl unabhängigen, also invarianten Zusammenhang direkt gewinnen durch Trennung der Begriffe: *lineare Transformation* und *Matrix*. Eine lineare Transformation ist ein Homomorphismus zweier Linearformenmoduln; eine Matrix ist der Ausdruck (die Darstellung) dieses Homomorphismus bei einer bestimmten Basiswahl.

I. *Jeder Darstellungsmodul ordnet dem Multiplikatorenbereich $\mathfrak{o}$ eindeutig ein homomorphes System linearer Transformationen des Moduls in sich zu.*

Denn nach § 2 Schluß erzeugen die Linksmultiplikatoren eines Doppelmoduls $\mathfrak{M}$ Operatorhomomorphismen von $\mathfrak{M}$ in sich in bezug auf die Rechtsoperatoren (hier Multiplikation mit K); und zwar ist die Zuordnung eine homomorphe.

II. *Jedes zu $\mathfrak{o}$ homomorphe System linearer Transformationen eines Linearformenmoduls in sich führt zu einem Darstellungsmodul.*

Denn wieder nach § 2 Schluß ergeben diese Homomorphismen als Linksmultiplikatoren einen Doppelmodul; also gilt das gleiche in bezug auf den Multiplikatorenbereich $\mathfrak{o}$, wenn man $cm = \Gamma m$ setzt für jedes m aus $\mathfrak{M}$ und c aus $\mathfrak{o}$, wobei $c \to \Gamma$ die ursprünglich gegebene ringhomomorphe Zuordnung war.

Operatorisomorphen Darstellungsmoduln — in bezug auf Rechts- und Linksmultiplikation — entsprechen dieselben Transformationen, nichtoperatorisomorphen verschiedene.

Drückt man bei bestimmter Basiswahl von $\mathfrak{M}$ jede Transformation durch eine Matrix aus, so ergibt I. die Darstellung $\mathfrak{o} \sim \mathfrak{D}$, während II. aussagt, daß jede solche Darstellung zu einem Darstellungsmodul, und zwar zu einer bestimmten Basis desselben führt. Daraus folgt dann wieder die Zuordnung von Darstellungsmodul und Darstellungsklassen, alles ohne jede Rechnung.

Klar ist:

Zwei operatorisomorphen Darstellungsmoduln entspricht dieselbe Darstellungsklasse.

Aber auch umgekehrt:

Wenn zwei Darstellungsmoduln $(x_1, \ldots, x_n)$ und $(\bar{x}_1, \ldots, \bar{x}_n)$ dieselbe Darstellung erzeugen, so gibt die Zuordnung $x_i \to \bar{x}_i$, $\sum x_i \alpha_i \to \sum \bar{x}_i \alpha_i$ einen Isomorphismus ab.

Denn die Multiplikationsvorschrift ist durch die Matrizes C vollständig bestimmt.

Spezialfall: Erzeugen zwei Basen von $\mathfrak{M}$ dieselbe Darstellung, so gehen sie durch einen Operatorisomorphismus von $\mathfrak{M}$ auf sich auseinander hervor.

Oder: Ist $C = PCP^{-1}$ für alle C und festes P, so ist die Zuordnung $y_i \to x_i$ $(y_i = \sum x_k \pi_{ik})$ ein Isomorphismus von $\mathfrak{M}$ auf sich. Umgekehrt: Jeder Isomorphismus $y_i \to x_i$ des Doppelmoduls $\mathfrak{M}$ auf sich wird vermittelt durch eine Matrix P, die mit allen C vertauschbar ist.

Man kann den Darstellungsbegriff auch ausdehnen auf solche Ringe, die noch mit einem kommutativen Multiplikatorenbereich P kommutativ verknüpft sind (§ 8). Man nimmt in diesem Fall nur solche Darstellungsringe K, die P in ihrem Zentrum enthalten, und verlangt von der Darstellung nicht nur, daß sie ein Ringhomomorphismus $\mathfrak{o} \sim \mathfrak{D}$, sondern sogar, daß sie ein Operatorhomomorphismus sein soll: aus $a \to A$ soll folgen $a\varrho \to A\varrho$ für ϱ aus P.

Für die Darstellungsmoduln bedeutet diese Forderung die hinzukommende Rechnungsregel:
$$am \cdot \varrho \ [= a \cdot m\varrho] = a\varrho \cdot m.$$

Der Modul und der Ring sind dann, wie man sagt, „kommutativ mit P verbunden“.

§ 16.
Reduzible Darstellungen.

Wenn $\mathfrak{A}$ ein Untermodul des Darstellungsmoduls $\mathfrak{M}$ ist und wenn es möglich ist, eine Basis für $\mathfrak{M}$ zu wählen, bestehend aus einer Basis $z_1, \ldots, z_t$ von $\mathfrak{A}$, ergänzt durch $y_1, \ldots, y_r$, also:

$$\mathfrak{M} = y_1\mathsf{K} + \ldots + y_r\mathsf{K} + z_1\mathsf{K} + \ldots + z_t\mathsf{K}^{16)},$$

so sehen die Darstellungen so aus:

$$C = \begin{pmatrix} R & 0 \\ S & T \end{pmatrix},$$

wo die Matrizes T für sich allein eine Darstellung t-ten Grades bilden, die durch $\mathfrak{A}$ erzeugt wird, und die Matrizes R eine Darstellung r-ten Grades, die durch $\mathfrak{M}/\mathfrak{A}$ erzeugt wird.

Beweis. Es ist

$$(cy_1, \ldots, cy_r, cz_1, \ldots, cz_t) = (y_1, \ldots, y_r, z_1, \ldots, z_t) \cdot C.$$

Da die cz_i, als Elemente von $\mathfrak{A}$, sich durch die z_i allein ausdrücken, so steht in C rechts oben Null. Nennt man die übrigen Abteilungen von C in der obigen Anordnung R, S, T, so wird insbesondere

$$(cz_1, \ldots, cz_t) = (z_1, \ldots, z_t) \cdot T;$$

also bilden die T eine Darstellung, vermittelt durch $\mathfrak{A}$. Weiter wird

$$(cy_1, \ldots, cy_r) \equiv (y_1, \ldots, y_r) \cdot R \pmod{\mathfrak{A}},$$

während die y_i eine mod $\mathfrak{A}$ linear-unabhängige Basis bilden. Also bilden die R eine Darstellung, erzeugt durch $\mathfrak{M}/\mathfrak{A}$.

Ist umgekehrt eine „*reduzible*“ Darstellung

$$C = \begin{pmatrix} R & 0 \\ S & T \end{pmatrix}$$

gegeben, wo R und T quadratische Matrizes sind, so drücken sich im zugehörigen Darstellungsmodul die Produkte eines jeden c mit den letzten t Basiselementen $z_1, \ldots, z_t$ allein aus, d. h. $\mathfrak{A} = (z_1, \ldots, z_t)$ *ist ein Untermodul.*

16) Anders ausgedrückt: Wenn $\mathfrak{A}$ als K-Modul direkter Summand ist. Ist K ein Körper, so ist diese Voraussetzung immer erfüllt.

Folgerung. Sei

$$\mathfrak{M} \supset \mathfrak{A}_1 \supset \mathfrak{A}_2 \supset \ldots \supset \mathfrak{A}_e = 0$$

eine Kompositionsreihe für $\mathfrak{M}$, und sei jedes $\mathfrak{A}_i$ im vorangehenden direkter Summand als K-Modul, so daß man eine Basis

$$z_{11}, \ldots, z_{1r_1},\ z_{21}, \ldots, z_{2r_2}, \ldots, z_{e1}, \ldots, z_{er_e},$$

wählen kann, so daß die z_{ik} mit $i > \nu$ eine Basis für $\mathfrak{A}_\nu$ bilden. *Dann sehen die durch $\mathfrak{M}$ vermittelten Darstellungen so aus*:

(2)
$$C = \begin{pmatrix} R_{11} & 0 & \ldots & 0 \\ R_{12} & R_{22} & \ldots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & 0 \\ R_{1e} & R_{2e} & \ldots & R_{ee} \end{pmatrix}$$

und die $R_{\nu\nu}$ bilden Darstellungen, vermittelt durch die Kompositionsfaktoren $\mathfrak{A}_{\nu-1}/\mathfrak{A}_\nu$.

Die einzelnen Darstellungen $R_{\nu\nu}$ sind irreduzibel, da die Kompositionsfaktoren $\mathfrak{A}_{\nu-1}/\mathfrak{A}_\nu$ einfach sind.

Setzt man voraus, daß K ein Körper ist, daß also jeder Untermodul direkter Summand ist, so führt auch umgekehrt jede in der Gestalt (2) möglichst weit reduzierte Darstellung zu einer Kompositionsreihe. Nach dem Satz von Jordan-Hölder sind die Kompositionsfaktoren bis auf Operatorisomorphie eindeutig, also: *Die $R_{\nu\nu}$ sind bis auf äquivalente Darstellungen und bis auf die Reihenfolge eindeutig bestimmt.*

Ist $\mathfrak{M} = \mathfrak{A} + \mathfrak{B}$ direkte Summe zweier Darstellungsmoduln $\mathfrak{A} = (y_1, \ldots, y_r)$, $\mathfrak{B} = (z_1, \ldots, z_s)$, so sieht die durch die Basis $(y_1, \ldots, y_r, z_1, \ldots, z_s)$ vermittelte Darstellung offenbar so aus

$$C = \begin{pmatrix} R & 0 \\ 0 & S \end{pmatrix},$$

wo R die durch $\mathfrak{A}$, S die durch $\mathfrak{B}$ vermittelte Darstellung des Elements c bedeutet, und umgekehrt. Stellt man den Modul $\mathfrak{M}$ zunächst als direkte Summe von direkt unzerlegbaren Bestandteilen dar, und sucht man zu diesen die Kompositionsreihen wie oben, so sieht bei passender Basiswahl die Darstellung so aus:

$$(3) \quad C = \begin{pmatrix} \boxed{\begin{matrix} R_{11} & 0 \\ \vdots & \ddots \\ R_{ik} & R_{rr} \end{matrix}} & & & 0 \\ & \boxed{\begin{matrix} S_{11} & 0 \\ \vdots & \ddots \\ S_{ik} & S_{ss} \end{matrix}} & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & \boxed{\begin{matrix} T_{11} & 0 \\ \vdots & \ddots \\ T_{ik} & T_{tt} \end{matrix}} \end{pmatrix}$$

Ist wieder K ein Körper, so führt auch umgekehrt jede möglichst weit reduzierte Darstellung (3) zu einer Darstellung des Moduls durch direkt-unzerlegbare Summanden und Kompositionsfaktoren in diesen. Nach dem Satz von Krull und Otto Schmidt (Fußnote [11]) sind die Klassen der direkt-unzerlegbaren Darstellungsbestandteile bis auf die Reihenfolge eindeutig bestimmt.

Ist der Modul $\mathfrak{M}$ vollständig reduzibel, so bestehen alle Kästen in (3) aus einer einzigen irreduziblen Darstellung und man nennt die Darstellung (3) *vollständig reduzibel.*

§ 17.
Direkte Summenzerlegung von Darstellungsmoduln bei Ringen mit Einheitselement.

Sei $\mathfrak{M}$ ein $\mathfrak{o}$-Modul, $\mathfrak{o}$ Ring mit Einheit. Dann ist $\mathfrak{M} = \mathfrak{M}_e + \mathfrak{M}_0$, wo für $\mathfrak{M}_e$ die Einheit Einheitsoperator, für $\mathfrak{M}_0$ Nulloperator ist. ($\mathfrak{M}_e$ und $\mathfrak{M}_0$ sind auch Rechts-K-Moduln, wenn $\mathfrak{M}$ es ist.)

Beweis. Jedes m von $\mathfrak{M}$ ist darstellbar als

$$m = em + (m - em).$$

Die Gesamtheit der em sei $\mathfrak{M}_e$, die Gesamtheit der $m - em$ sei $\mathfrak{M}_0$. Dann sind $\mathfrak{M}_e$ und $\mathfrak{M}_0$ selbstverständlich additive Gruppen (und Rechts-K-Moduln, falls $\mathfrak{M}$ es ist). Weiter ist

$$rem = erm,$$

also $\mathfrak{M}_e$ auch $\mathfrak{o}$-Modul; ebenso

$$r(m - em) = rm - rem = rm - rm,$$

also $\mathfrak{M}_0$ $\mathfrak{o}$-Modul. Für die em ist e Einheitsoperator, für die $(m - em)$ Nulloperator. Also gehört nur die Null sowohl zu $\mathfrak{M}_e$ wie zu $\mathfrak{M}_0$: die Summe $\mathfrak{M}_e + \mathfrak{M}_0$ ist direkt.

Handelt es sich um Darstellungsmoduln, so erzeugt $\mathfrak{M}_0$ die triviale Darstellung, wobei jedem Element die Null zugeordnet wird. Spaltet man den Summanden $\mathfrak{M}_0$ ab, so bleibt die durch $\mathfrak{M}_e$ vermittelte Darstellung, *wobei dem Einheitselement die Einheitsmatrix zugeordnet ist.* Auf solche Darstellungen können und wollen wir uns daher von jetzt an beschränken.

Sei $\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \ldots + \mathfrak{a}_s$ direkte Summe von zweiseitigen Idealen, $e = e_1 + \ldots + e_s$ die Zerlegung von e, und $\mathfrak{M}$ ein $\mathfrak{o}$-Modul, wo e Einheitsoperator ist. Dann ist

$$\mathfrak{M} = \mathfrak{a}_1\mathfrak{M} + \ldots + \mathfrak{a}_s\mathfrak{M}$$

direkt.

Beweis. Offenbar ist $\mathfrak{M} = \mathfrak{o}\mathfrak{M} = (\mathfrak{a}_1\mathfrak{M}, \ldots, \mathfrak{a}_s\mathfrak{M})$. Setzt man $\mathfrak{b}_1 = \mathfrak{a}_2 + \ldots + \mathfrak{a}_s$ und entsprechend $\mathfrak{b}_i$, so ist

$$\mathfrak{M} = (\mathfrak{a}_i\mathfrak{M}, \mathfrak{b}_i\mathfrak{M}),$$

und diese Summe ist direkt, da e_i für $\mathfrak{a}_i\mathfrak{M}$ Einheitsoperator, für $\mathfrak{b}_i\mathfrak{M}$ Nulloperator ist.

Wir beschränken uns auf Grund dieses Satzes meist auf Darstellungen von zweiseitig unzerlegbaren Ringen.

§ 18.
Modul- und Darstellungstheorie vollständig reduzibler Ringe.

Sei $\mathfrak{o}$ vollständig reduzibel und zweiseitig einfach, und $\mathfrak{M}$ endlicher $\mathfrak{o}$-Modul, für den das Einheitselement von $\mathfrak{o}$ Einheitsoperator ist. Dann ist $\mathfrak{M}$ vollständig reduzibel, und die einfachen Bestandteile sind den einfachen Linksidealen $\mathfrak{l}_i$ operatorisomorph.

Beweis. Sei

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{l}_1 + \ldots + \mathfrak{l}_n,$$
$$\mathfrak{M} = (\mathfrak{o}m_1, \ldots, \mathfrak{o}m_k),$$
$$\mathfrak{M} = (\ldots, \mathfrak{l}_i m_k, \ldots). \tag{4}$$

Die $\mathfrak{l}_i m_k$, die $\neq 0$ sind, sind $\cong \mathfrak{l}_i$, denn die Zuordnung $a \to am_k$ ist ein Operatorisomorphismus. Also sind die $\mathfrak{l}_i m_k$ einfach. Läßt man aus der Darstellung (4) diejenigen $\mathfrak{l}_i m_k$, die in der Summe der vorangehenden schon enthalten sind, weg, so wird die Summe direkt.

Folge. *Ist außerdem $\mathfrak{M}$ direkt-unzerlegbar, so ist $\mathfrak{M}$ einfach und $\simeq \mathfrak{l}_i$.*

Sei nun Δ der Automorphismenkörper dieses einfachen $\mathfrak{M}$, Λ der von $\mathfrak{l}_i$, dann gilt auf Grund des Operatorisomorphismus von $\mathfrak{M}$ und $\mathfrak{l}_i$ die Ringisomorphie $\Delta \simeq \Lambda$. Nach § 1 kann man $\mathfrak{M}$ und $\mathfrak{l}_i$ als Doppelmoduln mit Δ bzw. Λ als Rechtsbereich auffassen, und zwar sind diese Doppelmoduln auch Darstellungsmoduln; denn $\mathfrak{l}_i$ und folglich $\mathfrak{M}$ ist von endlichem Rang in bezug auf den Automorphismenkörper (§ 14), und dessen Einheitselement ist Einheitsoperator. Die durch sie vermittelten Darstellungen gehen durch den Ringisomorphismus $\Delta \simeq \Lambda$ auseinander hervor. *Wir können uns also für das Studium dieser Darstellungsklasse auf die durch $\mathfrak{l}_1$ in dessen Automorphismenkörper vermittelte Darstellung beschränken.*

Sei speziell für $\mathfrak{l}_1$ eine Basis aus Matrizeneinheiten $\mathfrak{l}_1 = (c_{11}, \ldots, c_{n1})$ zugrunde gelegt, und als Realisation für den Automorphismenkörper Λ der früher (§ 14) mit K bezeichnete Unterkörper von $\mathfrak{o}$ (man hat dabei in unseren früheren Überlegungen Rechtsideale durch Linksideale zu ersetzen und dementsprechend die Automorphismen rechts zu schreiben). *Stellt man dann jedes Element a von $\mathfrak{o}$ in der Gestalt $a = \sum c_{ik}\alpha_{ik}$ dar, so ist $a \to (\alpha_{ik})$ die durch $\mathfrak{l}_1$ vermittelte Darstellung in K.*

Denn es ist

$$a \cdot c_{k1} = \Big(\sum\sum c_{ij}\alpha_{ij}\Big) \cdot c_{k1} = \sum c_{ik}\alpha_{ik}c_{k1} = \sum c_{i1}\alpha_{ik}$$

oder

$$a(c_{11}, \ldots, c_{n1}) = (c_{11}, \ldots, c_{n1})(\alpha_{ik}).$$

Sei Γ ein Unterkörper von K, derart, daß K von endlichem Rang t in bezug auf Γ: $\mathsf{K} = \varkappa_1\Gamma + \ldots + \varkappa_t\Gamma$. Dann wird K sein eigener Darstellungsmodul in bezug auf Γ. Die Elemente β von K werden dargestellt durch Matrizes B in Γ, die man so erhält:

$$\beta\varkappa_j = \sum \varkappa_i\beta_{ij}; \quad B = (\beta_{ij}).$$

Betrachtet man nun $\mathfrak{l}_1$ als Darstellungsmodul in bezug auf den Unterkörper Γ, so findet man:

Die durch $\mathfrak{l}_1$ vermittelte Darstellung von $\mathfrak{o}$ in Γ erhält man, indem man in der oben angegebenen Darstellung von $\mathfrak{o}$ in K:

$$a \to (\alpha_{ik})$$

die Elemente α_{ik} ersetzt durch die Matrizes A_{ik}, die ihnen in der Darstellung von K in Γ entsprechen.

Beweis.

$$\mathfrak{l}_1 = \sum c_{i1}\mathsf{K} = \sum\sum c_{i1}\varkappa_j\Gamma.$$

Vermöge der Basis $(\ldots, c_{i1}\varkappa_j, \ldots)$ wird:

$$c_{ik} \to \begin{matrix} \\ \boxed{1} \\ \boxed{i} \\ \boxed{n} \end{matrix} \begin{matrix} \begin{matrix} \boxed{1} & & \boxed{k} & & \boxed{n} \end{matrix} \\ \begin{pmatrix} 0 & \ldots & 0 & \ldots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \ldots & E_t & \ldots & 0 \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ 0 & \ldots & 0 & \ldots & 0 \end{pmatrix} \end{matrix},$$

wo E_t die Einheitsmatrix, 0 die Nullmatrix t-ten Grades ist,

$$\alpha \to \begin{pmatrix} A & & & 0 \\ & A & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & A \end{pmatrix},$$

also:

$$a = \sum c_{ik}\alpha_{ik} \to \begin{pmatrix} A_{11} & \ldots & A_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{n1} & \ldots & A_{nn} \end{pmatrix}.$$

Der Übergang zu beliebigem $\mathfrak{M}$ bedeutet wieder einen Ringisomorphismus für die Darstellung.

Bemerkung. Die hier studierten Darstellungen im Automorphismenkörper der Linksideale und dessen endlichen Unterkörpern sind bis auf Isomorphie die einzigen, die durch einfache $\mathfrak{o}$-Moduln (oder Linksideale) vermittelt werden können. Denn nach einer früher (§ 2) gemachten Bemerkung erzeugen, wenn man den $\mathfrak{o}$-Modul $\mathfrak{M}$ als Doppelmodul in bezug auf irgendeinen Körper K auffaßt, die Elemente von K Modulhomomorphismen, also muß der Körper K notwendigerweise auf einen Unterkörper des Automorphismenkörpers dieses $\mathfrak{o}$-Moduls homomorph bezogen sein. Dieser Homomorphismus ist, da das Einheitselement Einheitsoperator ist, ein Isomorphismus, und der ganze Automorphismenkörper muß in bezug auf den betreffenden Unterkörper einen endlichen Grad haben, da sonst auch der Darstellungsmodul einen unendlichen Rang haben würde, was nicht geht.

Zum Schluß sei noch erwähnt, daß die hier untersuchten irreduziblen Darstellungen noch nicht alle sind, sondern nur die durch einfache $\mathfrak{o}$-Moduln vermittelten. Es gibt im allgemeinen noch Darstellungsmoduln (z. B. ein Körper Ω, aufgefaßt als Doppelmodul in bezug auf einen Unterkörper Σ als Linksbereich und sich selbst als Rechtsbereich), die als $\mathfrak{o}$-Moduln reduzibel, als Doppelmoduln aber irreduzibel sind, und die deswegen doch zu irreduziblen Darstellungen führen.

§ 19.
Die einfachen Kompositionsfaktoren bei Moduln und Darstellungsmoduln.

Sei $\mathfrak{o}$ ein Ring mit Maximal- und Minimalbedingung für Linksideale, $\mathfrak{c}$ das maximale nilpotente Ideal. Dann gilt:

Jeder einfache $\mathfrak{o}$-Modul $\mathfrak{M}$ wird entweder von $\mathfrak{o}$ annulliert, oder er ist einem einfachen Linksideal $\mathfrak{l}$ aus dem Ring ohne Radikal $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ isomorph. Im letzteren Fall wird der Modul annulliert von allen denjenigen zweiseitigen Idealen aus $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, welche $\mathfrak{l}$ nicht enthalten, und der absolute Multiplikatorenbereich (§ 1) ist isomorph dem zweiseitig einfachen Ring, der $\mathfrak{l}$ enthält.

Beweis. Sei $\mathfrak{c}^\varrho = 0$. Es muß $\mathfrak{c}\mathfrak{M} = 0$ sein, da sonst $\mathfrak{c}\mathfrak{M} = \mathfrak{M}$, also $\mathfrak{M} = \mathfrak{c}\mathfrak{M} = \mathfrak{c}^2\mathfrak{M} = \ldots = 0$ folgen würde. Daher kann man $\mathfrak{M}$ auch als $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$-Modul auffassen (alle Elemente einer Restklasse nach $\mathfrak{c}$ ergeben dasselbe bei Multiplikation mit einem Element von $\mathfrak{M}$). Als Ring ohne Radikal besitzt $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ ein Einheitselement, also wird $\mathfrak{M}$ direkte Summe aus einem Modul, der von $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ annulliert wird, und einem, für den das Einheitselement Einheitsoperator wird (§ 17). Da $\mathfrak{M}$ einfach ist, kann nur einer von den beiden Summanden auftreten. Wenn das Einheitselement Einheitsoperator ist, folgt entsprechend wie in § 18 die Isomorphie zu einem einfachen Linksideal. Ist nämlich $m \neq 0$ ein Element aus $\mathfrak{M}$, so wird auch $\mathfrak{o}/\mathfrak{c} \cdot m \neq 0$, also wird $\mathfrak{l} \cdot m \neq 0$ für mindestens ein einfaches Linksideal $\mathfrak{l}$ aus $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, und muß daher $\mathfrak{M}$ erschöpfen. Die weiteren Behauptungen sind für solche Linksideale klar und übertragen sich sofort auf alle dazu isomorphen Moduln.

Folgerung. *Ist $\mathfrak{M}$ ein $\mathfrak{o}$-Modul, der eine Kompositionsreihe besitzt, so werden die einfachen Kompositionsfaktoren entweder von $\mathfrak{o}$ annulliert, oder sie sind einfachen Linksidealen aus $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ isomorph.*

Ist P ein kommutativ mit $\mathfrak{o}$ verbundener Ring, so bleiben alle Ergebnisse erhalten. Man muß dann nur statt Moduln betrachten Doppelmoduln in bezug auf P rechts und $\mathfrak{o}$ links, welche der Bedingung genügen:

$$am \cdot \varrho = a \cdot m\varrho = a\varrho \cdot m \qquad (\S\ 15).$$

Außerdem soll das Einheitselement von P auch Einheitsoperator sein. Als Untermoduln werden immer nur solche betrachtet, die die Multiplikation mit P gestatten (wie bei Idealen). Die bei unseren Beweisen konstruierten Untermoduln $\mathfrak{c}\mathfrak{M}, \mathfrak{c}^2\mathfrak{M}, \ldots$ genügen dieser Bedingung.

Ist insbesondere P ein Körper und $\mathfrak{M}$ ein P-Modul endlichen Ranges, so ist $\mathfrak{M}$ zugleich Darstellungsmodul. Die durch $\mathfrak{M}$ vermittelte Darstellung ist nicht nur ringhomomorph, sondern auch operatorhomomorph in bezug auf P (§ 15). Alle Darstellungen in P mit dieser Eigenschaft werden durch solche Moduln geliefert. Irreduzible Darstellungen gehören zu einfachen Moduln, und umgekehrt. Also lassen sich die Sätze dieses Paragraphen sofort als Sätze über Darstellungen von $\mathfrak{o}$ in P deuten: *Alle irreduziblen Darstellungen (abgesehen von den Nulldarstellungen) werden durch die einfachen Linksideale von $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ vermittelt.* Wenn man also eine beliebige Darstellung nach § 16 vermöge einer Kompositionsreihe reduziert, so treten in der Hauptdiagonale (außer Nullen) nur solche Darstellungen auf, die äquivalent den durch einfache Linksideale von $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ vermittelten Darstellungen sind.

B e m e r k u n g . Unter den über $\mathfrak{o}$ und P gemachten Voraussetzungen braucht für $\mathfrak{o}$ keine Endlichkeitsbedingung vorausgesetzt zu werden. Denn alle Darstellungen sind zugleich isomorphe Darstellungen des absoluten Multiplikatorenbereiches, und dieser wird, als isomorphes Urbild eines Ringes aus Matrizen endlichen Grades, selbst ein P-Modul endlichen Ranges, und da nach Definition als zulässige Ideale nur P-Moduln betrachtet werden, sind Maximal- und Minimalbedingung für diesen absoluten Multiplikatorenbereich erfüllt.

Dieser absolute Multiplikatorenbereich wird ein hyperkomplexes System in bezug auf P, wenn P als kommutativer Körper vorausgesetzt wird. Diese Voraussetzung ist immer erfüllt, sobald nicht nur Nullen in der Hauptdiagonale auftreten. Denn dann wird P nach der Bemerkung in § 18 einem Unterkörper des Automorphismenkörpers von $\mathfrak{l}$ isomorph, der bei der Realisation durch den Unterkörper K von $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ (§ 14) — wegen der kommutativen Verbundenheit — im Zentrum von K liegen muß.

IV. Kapitel.
Darstellungen von Gruppen und hyperkomplexen Systemen.

§ 20.
Einordnung der hyperkomplexen Systeme.

Wir betrachten hyperkomplexe Systeme $\mathfrak{o}$ in bezug auf einen kommutativen Körper P. Da nach Verabredung für die Ideale in $\mathfrak{o}$ nur P-Moduln in Betracht kommen, so gelten für Links- und Rechtsideale die Maximal- und Minimalbedingung (vgl. § 8). Also gilt die ganze in Kap. II dargelegte Ringtheorie.

Unter *Darstellungen* des hyperkomplexen Systems $\mathfrak{o}$ werden immer im folgenden Darstellungen im Körper P verstanden, und zwar solche Darstellungen, bei denen aus $a \to A$ folgt $a\varrho \to A\varrho$ für ϱ in P (Modulhomomorphie in bezug auf P). Für die Darstellungsmoduln heißt das $a\varrho \cdot m = a \cdot m\varrho$ (vgl. § 15, Schluß). Für die Darstellungsmoduln gelten mithin die Sätze von § 19, aus denen folgt, daß *alle irreduziblen Darstellungen durch einfache Linksideale von $\bar{\mathfrak{o}} = \mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ vermittelt* werden, und daß es somit *so viele nicht-äquivalente irreduzible Darstellungen* gibt wie *zweiseitig-einfache Summanden $\mathfrak{a}$ in einer Zerlegung $\bar{\mathfrak{o}} = \bar{\mathfrak{o}}e^{(1)} + \ldots + \bar{\mathfrak{o}}e^{(s)}$.*

Um die durch ein solches Linksideal $\mathfrak{l}_\nu$ definierte Darstellung von $\mathfrak{o}$ nun wirklich zu bestimmen, gehe man zunächst von den Elementen von $\mathfrak{o}$ auf die zugehörigen Restklassen in $\bar{\mathfrak{o}}$ über. Da die Multiplikation mit einem Element von P einen Isomorphismus für alle Ideale in $\bar{\mathfrak{o}}$ darstellt, so ist der Körper P einem Unterkörper $e^{(\nu)}\mathsf{P}$ des Automorphismenkörpers K_ν eines jeden einfachen Linksideals homomorph und, da das Einheitselement Einheitsoperator ist, sogar isomorph. Man kann die durch ein einfaches Linksideal $\mathfrak{l}_\nu$ vermittelte Darstellung in P erhalten, indem man zuerst die durch $\mathfrak{l}_\nu$ in diesem Unterkörper $e^{(\nu)}\mathsf{P}$ vermittelte Darstellung untersucht und dann vermöge des Isomorphismus $e^{(\nu)}\mathsf{P} \simeq \mathsf{P}$ zu P übergeht. Der Isomorphismenkörper K_ν hat endlichen Rang in bezug auf P; es handelt sich also um Darstellung in einem Unterkörper endlichen Grades des Automorphismenkörpers von $\mathfrak{l}_\nu$.

Um also die gesuchte Darstellung zu erhalten, stelle man zunächst ein jedes c von $\bar{\mathfrak{o}}$ durch seine zweiseitigen Komponenten dar:

$$c = c_1 + \ldots + c_s.$$

Man braucht jetzt nur noch die darstellende Matrix von c_ν zu suchen, da die übrigen c_i das Ideal $\mathfrak{l}_\nu$ annullieren, also durch die Nullmatrix dargestellt werden. Diese findet man nach § 18 so: Man stelle c_ν durch die

Matrizeneinheiten $c_{ik}^{(\nu)}$ von $\mathfrak{a}_\nu$ dar:

$$c_\nu = \sum c_{ik}^{(\nu)} \alpha_{ik}^{(\nu)},$$

und ersetze in der Matrix $(\alpha_{ik}^{(\nu)})$ jedes Element $\alpha_{ik}^{(\nu)}$ durch die Matrix $A_{ik}^{(\nu)}$, die ihm in der durch K_ν vermittelten Darstellung von K_ν in P zugeordnet ist.

Bemerkung. Der Körper K_ν ist von endlichem Rang in bezug auf P. Jedes Element $\varkappa$ genügt einer Gleichung $f(\varkappa) = 0$ mit Koeffizienten aus $e^{(\nu)}\mathsf{P}$, da zwischen den Potenzen von $\varkappa$ sicher eine lineare Abhängigkeit besteht. Ist insbesondere P algebraisch abgeschlossen, so zerfällt diese Gleichung in Linearfaktoren; da K Körper ist, so ist $\varkappa$ schon Nullstelle eines Linearfaktors, mithin gehört $\varkappa$ schon zu $e^{(\nu)}\mathsf{P}$, d. h. es ist $\mathsf{K}_\nu = e^{(\nu)}\mathsf{P}$. In diesem Fall bilden also die Matrizes $(\alpha_{ik}^{(\nu)})$ selbst die irreduzible Darstellung.

Aus dieser Bemerkung zusammen mit § 19 Schluß ergibt sich der „Burnsidesche Satz“:

Es sei P *algebraisch abgeschlossen und kommutativ mit einem Ring* $\mathfrak{o}$ *verbunden. Dann enthält jede irreduzible Darstellung* n*-ten Grades in* P — $\mathfrak{o} \sim \mathfrak{D}$ — *genau* n^2 *linear unabhängige Matrizes*[17].

Aus dieser Fassung folgt sofort die übliche: „Ein System von Matrizes n-ten Grades in P, welches zu je zweien auch das Produkt enthält, ist stets dann und nur dann irreduzibel, wenn sich keine lineare homogene Relation

$$\sum \alpha_{ik} \varrho_{ik} = 0$$

mit Koeffizienten aus P angeben läßt, die durch die Elemente α_{ik} einer jeden Matrix des Systems befriedigt wird.“ Man kann nämlich aus jedem solchen System von Matrizes durch Hinzunahme aller linearen Verbindungen einen Ring und P-Modul ableiten und diesen Ring als seine eigene Darstellung auffassen.

Beweis. Nach § 19 wird $\mathfrak{D}$ isomorph einem zweiseitig einfachen und vollständig reduziblen Ring $\bar{\mathfrak{o}}$ mit Einheitselement; ein solcher Ring ist aber voller Matrizenring (etwa Ring aller Matrizes m-ten Grades) in bezug auf den Automorphismenkörper der Linksideale, der wegen der algebraischen Abgeschlossenheit mit P zusammenfällt. Jede irreduzible Darstellung von $\bar{\mathfrak{o}}$, also auch die gegebene, wird durch ein einfaches Linksideal erzeugt. Das Linksideal hat den Rang m, die Darstellung den Grad n, also folgt $m = n$, mithin gibt es genau n^2 linear-unabhängige Elemente in $\bar{\mathfrak{o}}$, also auch in $\mathfrak{D}$.

Ebenso folgt leicht der „verallgemeinerte Burnsidesche Satz“[18]:

Sei unter den gleichen Voraussetzungen $\mathfrak{D}$ *eine vollständig reduzible Darstellung von* $\mathfrak{o}$*, die in lauter inäquivalente Bestandteile zerfällt, der Grade* $n_1, n_2, \ldots, n_s$*; dann ist* $\mathfrak{D}$ *vom Rang* $n_1^2 + \ldots + n_s^2$ *in bezug auf* P.

Beweis. Sei wieder $\bar{\mathfrak{o}}$ der absolute Multiplikatorenbereich, der notwendig ein hyperkomplexes System ist. Die verschiedenen inäquivalenten Darstellungen werden durch Linksideale $\mathfrak{l}_1, \ldots, \mathfrak{l}_s$ erzeugt, die zu verschiedenen zweiseitig einfachen Komponenten $\mathfrak{a}_i$ von $\bar{\mathfrak{o}}/\bar{\mathfrak{c}}$ gehören, (wo $\bar{\mathfrak{c}}$ das Radikal ist). Also wird die gegebene Darstellung durch $\mathfrak{l}_1 + \ldots + \mathfrak{l}_s$ erzeugt, besitzt somit $\mathfrak{a}_1 + \ldots + \mathfrak{a}_s$ als absoluten Multiplikatorenbereich. Daraus folgt mit Hilfe derselben Rangbetrachtungen wie oben die Behauptung.

Sei jetzt $\mathfrak{o}$ ein hyperkomplexes System ohne Radikal in bezug auf einen beliebigen Körper. Nach § 13 ist $\mathfrak{o}$ vollständig reduzibel und besitzt ein Einheitselement. Aus den Sätzen von § 17 und § 18 folgt nun: *Jede Darstellung von* $\mathfrak{o}$ *ist vollständig reduzibel.*

Umgekehrt gilt: *Jede vollständig reduzible Darstellung eines mit* P *kommutativ verbundenen Ringes* $\mathfrak{o}$ *besitzt als absoluten Multiplikatorenbereich ein hyperkomplexes System ohne Radikal.*

Beweis. Der absolute Multiplikatorenbereich $\bar{\mathfrak{o}}$ ist isomorph einem Ring und P-Modul aus Matrizes in P, also ein hyperkomplexes System. Die Elemente des Radikals $\bar{\mathfrak{c}}$ werden nach § 19 in jeder irreduziblen Darstellung, also auch in der gesamten Darstellung, durch Null dargestellt, also ist $\bar{\mathfrak{c}} = 0$.

(Treten in der Darstellung nur äquivalente Bestandteile auf, die also alle durch ein Linksideal $\mathfrak{l}$ vermittelt werden, so wird der absolute Multiplikatorenbereich zweiseitig einfach.)

Als *reguläre Darstellung* eines hyperkomplexen Systems $\mathfrak{o}$ bezeichnet man die durch das Einheitsideal $\mathfrak{o}$ selbst vermittelte Darstellung. (Beim Gruppenring wählt man dabei speziell die aus den Gruppenelementen $u_1, \ldots, u_h$ bestehende Basis; vgl. § 6.) Da in $\mathfrak{o}$ als Kompositionsfaktoren alle Linksideale von $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ vorhanden sind, *so stecken alle irreduziblen Darstellungen schon in der regulären Darstellung als Diagonalmatrizen* R_{ii}, wenn man sich die reguläre Darstellung nach Formel (2) § 16 vermöge einer Kompositionsreihe auf eine passende Basis transformiert denkt.

Eine Darstellung ist bekannt, wenn die darstellenden Matrizes der Basiselemente $u_1, \ldots, u_h$ bekannt sind. Handelt es sich speziell um einen Gruppenring, wo also $u_1, \ldots, u_h$ Elemente einer Gruppe sind, so erzeugt jede homomorphe Darstellung der Gruppe durch Matrizes auch eine Darstellung des Gruppenrings, so daß das Problem der Darstellung einer Gruppe ein Spezialfall der Darstellung hyperkomplexer Systeme ist.

17) $\mathfrak{o}$ wird also nicht als hyperkomplexes System vorausgesetzt und kann z. B. der aus allen linearen Verbindungen je endlichvieler Elemente einer unendlichen Gruppe bestehende Gruppenring sein.

18) G. Frobenius und I. Schur, Über die Äquivalenz der Gruppen linearer Substitutionen, Sitzungsber. Berlin 1906.

§ 21.
Erweiterung des Grundkörpers. Die Darstellungen des Zentrums.

Ist $\mathfrak{o} = a_1\mathsf{P} + \ldots + a_h\mathsf{P}$ ein hyperkomplexes System und Ω ein Erweiterungskörper des Grundkörpers P, so kann man bilden

$$\mathfrak{o}\Omega = a_1\Omega + \ldots + a_h\Omega$$

mit den alten Multiplikationsregeln für die Basiselemente a_i.[18a] $\mathfrak{o}\Omega$ ist wieder hyperkomplex in bezug auf Ω.

Jede Darstellung von $\mathfrak{o}$ führt zu einer Darstellung von $\mathfrak{o}\Omega$, da die Darstellung aller Elemente bekannt ist, sobald die Darstellungen der Basiselemente a_i bekannt sind[19].

18a) Genauer gesagt: man führt neue Symbole $\bar{a}_i$ mit den alten Multiplikationsregeln ein; $\bar{a}_1\Omega + \ldots + \bar{a}_h\Omega$ enthält dann einen zu $\mathfrak{o}$ isomorphen Unterring, so daß man nachträglich die $\bar{a}$ mit den a identifizieren kann.

19) Es werden natürlich wieder nur solche Darstellungen betrachtet, die P-modulhomomorph sind; aus $a \to A$ soll folgen $a\varrho \to A\varrho$ für ϱ in P entsprechend für Ω.

Ein Ideal oder Darstellungsmodul, sowie die entsprechende Darstellung, heißen *absolut-irreduzibel*, wenn sie irreduzibel bleiben nach Übergang zum algebraisch abgeschlossenen Körper.

Ist $\mathfrak{o}\Omega$ ohne Radikal, so ist $\mathfrak{o}$ es auch; denn ein nilpotentes Ideal $\mathfrak{c}$ in $\mathfrak{o}$ würde zu einem Erweiterungsideal $\mathfrak{c}\Omega$ in $\mathfrak{o}\Omega$ führen. Die Umkehrung gilt nicht, wie wir unten sehen werden.

Das Zentrum von $\mathfrak{o}\Omega$ wird gleich dem erweiterten Zentrum $\mathfrak{Z}\Omega$. Ist $\mathfrak{o}$ vollständig reduzibel, so ist $\mathfrak{Z}$ direkte Summe von Körpern:

$$\mathfrak{Z} = \mathfrak{Z}_1 + \cdots + \mathfrak{Z}_s.$$

Wenn $\mathfrak{o}$ bei Übergang zu $\mathfrak{o}\Omega$ vollständig reduzibel bleibt (d. h. wenn kein nilpotentes Ideal hinzukommt), so zerfällt das neue Zentrum:

$$\mathfrak{Z}\Omega = \mathfrak{Z}_1\Omega + \cdots + \mathfrak{Z}_s\Omega$$

in Ω wieder in eine direkte Summe von Körpern, die, wenn Ω algebraisch abgeschlossen, nach einer Bemerkung in § 20 den Rang 1 in bezug auf Ω haben (und $\simeq \Omega$ sind).

Für die Darstellungen des Zentrums $\mathfrak{Z}$ gelten die folgenden Sätze:

Jede irreduzible Darstellung eines kommutativen hyperkomplexen Systems $\mathfrak{Z}$ im algebraisch abgeschlossenen Körper Ω ist vom ersten Grad (oder: Die irreduziblen Darstellungen sind identisch mit den Homomorphismen von $\mathfrak{Z}$ in Ω).

Beweis. Jede irreduzible Darstellung von $\mathfrak{Z}$ ergibt eine solche von $\mathfrak{Z}_\Omega$, also auch eine solche von $\mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{C}$, wo $\mathfrak{C}$ das Radikal von $\mathfrak{Z}_\Omega$ ist. $\mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{C}$ ist ein kommutatives System ohne Radikal, also nach § 14, Schluß direkte Summe von Körpern. Diese sind vom ersten Grad, da Ω algebraisch-abgeschlossen vorausgesetzt wurde, und erzeugen alle irreduziblen Darstellungen (§ 20).

Zugleich folgt, da äquivalente Darstellungen ersten Grades notwendig gleich werden ($\lambda^{-1}\alpha\lambda = \alpha$): *Die Anzahl der verschiedenen Homomorphismen von $\mathfrak{Z}$ in Ω ist gleich dem Rang von $\mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{C}$.*

Die letzte Bemerkung ergibt für den Spezialfall, daß $\mathfrak{Z}$ Körper über P, den Satz:

Ist $\mathfrak{Z}$ ein kommutativer Körper, so ist $\mathfrak{Z}$ dann und nur dann vollständig reduzibel (ohne Radikal), wenn $\mathfrak{Z}$ Erweiterung erster Art von P ist.

Denn für einen Körper werden die Homomorphismen Isomorphismen; ihre Anzahl ist gleich dem Rang von $\mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{C}$, also dann und nur dann gleich dem Körpergrad ($\mathfrak{Z}$ Erweiterung erster Art), wenn $\mathfrak{C} = 0$ ist.

Ist $\mathfrak{Z}$ vollständig reduzibel:

$$\mathfrak{Z} = \mathfrak{Z}_1 + \cdots + \mathfrak{Z}_t,$$

so werden bei jeder Darstellung auch die einzelnen Körper $\mathfrak{Z}_\nu$ homomorph abgebildet, und zwar wird bei einer irreduziblen Darstellung einer dieser Körper isomorph, die übrigen durch Null dargestellt (§ 19).

Die Anwendung dieser Sätze auf hyperkomplexe Systeme ergibt vorerst für Systeme ohne Radikal:

Ist $\mathfrak{o}_\Omega$, also auch $\mathfrak{o}$ ein System ohne Radikal, so werden bei einer jeden absolut-irreduziblen Darstellung von $\mathfrak{o}$ die Zentrumselemente z durch Diagonalmatrizes $E\zeta^{(\nu)}$ dargestellt, und $z \to \zeta^{(\nu)}$ ist eine Darstellung ersten Grades von $\mathfrak{Z}$ in Ω. Die so vermittelte Beziehung zwischen den absolut-irreduziblen Darstellungsklassen von $\mathfrak{o}$ und denen von $\mathfrak{Z}$ ist eineindeutig. Die Anzahl dieser Darstellungsklassen ist also gleich dem Rang des Zentrums[20].

20) Entsprechende Sätze gelten nicht nur für Darstellungen im algebraisch-abgeschlossenen Körper Ω, sondern auch für Darstellungen in den einzelnen Automorphismenkörpern, wie an anderer Stelle ausgeführt werden soll.

Beweis. Der Zerfällung in zweiseitig-unzerlegbare Ideale

$$\mathfrak{o}_\Omega = \mathfrak{a}_1 + \ldots + \mathfrak{a}_t$$

entspricht eineindeutig eine Zerfällung des Zentrums in Körper:

$$\mathfrak{Z}_\Omega = \mathfrak{Z}_1 + \ldots + \mathfrak{Z}_t,$$

wo $\mathfrak{Z}_\Omega$ das Zentrum von $\mathfrak{o}_\Omega$ ist. Bei einer irreduziblen Darstellung von $\mathfrak{o}$ wird ein $\mathfrak{a}_\nu$ isomorph, die übrigen durch Null dargestellt, und die Darstellungsklasse ist durch $\mathfrak{a}_\nu$ eindeutig bestimmt. $\mathfrak{a}_\nu$ wird durch einen vollen Matrizenring dargestellt und das Zentrum eines solchen vollen Matrizenringes besteht aus Diagonalmatrizen $E\zeta^{(\nu)}$. Die Zuordnung $z \to \zeta^{(\nu)}$ ist ein Homomorphismus von $\mathfrak{Z}$, und zwar wird das eine $\mathfrak{Z}_\nu$ isomorph, die übrigen durch Null dargestellt. Damit ist alles bewiesen.

Für die Frage, wann einem $\mathfrak{o}$ ohne Radikal ein ebensolches $\mathfrak{o}_\Omega$ entspricht, folgt noch:

Hat $\mathfrak{Z}$ eine Komponente $\mathfrak{Z}_\nu$, die Erweiterung zweiter Art von P ist, so besitzt $\mathfrak{o}_\Omega$ sicher ein Radikal[21]. Denn $\mathfrak{Z}_\Omega$ besitzt in diesem Falle schon eines.

21) Hat $\mathfrak{Z}$ nur Komponenten von erster Art, so wird $\mathfrak{o}_\Omega$ ohne Radikal, wie ebenfalls an späterer Stelle bewiesen werden soll. Für Charakteristik Null hat schon I. Schur den äquivalenten Satz bewiesen, daß irreduzible Darstellungen in P bei jeder Erweiterung des Koeffizientenbereichs vollständig reduzibel bleiben (Beiträge zur Theorie der Gruppen linearer Substitutionen, Transact. Am. Math. Soc. **15** (1909), S. 159).

§ 22.
Anwendung auf Abelsche Gruppen.

Sei $\mathfrak{G} = \mathfrak{C}_1 \times \mathfrak{C}_2 \times \ldots \times \mathfrak{C}_r$ eine endliche Abelsche Gruppe, zerlegt in zyklische Gruppen $\mathfrak{C}_i$ der Ordnungen h_i. Elemente:

$$a = c_1^{\lambda_1} \ldots c_r^{\lambda_r}.$$

Es sei P ein Körper, dessen Charakteristik nicht in der Gruppenordnung $h = h_1 h_2 \ldots h_r$ aufgeht.

Der Gruppenring $\mathfrak{Z}$ besteht aus allen Summen

$$\sum a_\lambda \varrho_\lambda = \sum c_1^{\lambda_1} \ldots c_r^{\lambda_r} \varrho_\lambda \qquad (\varrho_\lambda \text{ in } \mathsf{P})$$

und ist homomorphes Abbild des Polynombereichs $\mathsf{P}[z_1, \ldots, z_r]$ vermöge $\sum \varrho_\lambda z_1^{\lambda_1} \ldots z_r^{\lambda_r} \to c_1^{\lambda_1} \ldots c_r^{\lambda_r} \varrho_\lambda$. Also ist $\mathfrak{Z} \simeq \mathsf{P}[z_1, \ldots, z_r]/\mathfrak{m}$, und man findet leicht:

$$\mathfrak{m} = (z_1^{h_1} - e, \ldots, z_r^{h_r} - e).$$

Im Erweiterungskörper Ω zerfallen die $z_i^{h_i} - e$ in lauter verschiedene Faktoren: $z_i - \varepsilon_i$; also wird $\mathfrak{m}$ Produkt (oder Durchschnitt) von lauter verschiedenen Primidealen

$$\mathfrak{P}^{(\nu)} = (z_1 - \varepsilon_1^{(\nu)}, \ldots, z_r - \varepsilon_r^{(\nu)})$$

mit je nur einer Nullstelle $(\varepsilon_1^{(\nu)}, \ldots, \varepsilon_r^{(\nu)})$. Der Durchschnittsbildung entspricht eine direkte Summenzerlegung (§ 4):

$$\mathfrak{Z}_\Omega = \mathfrak{Z}_1 + \cdots + \mathfrak{Z}_h,$$

wo jeweils $\mathfrak{Z}_\nu \simeq \mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{P}^{(\nu)}$ wird, also die Darstellung

$$c_1^{\lambda_1} \ldots c_r^{\lambda_r} \to \varepsilon_1^{(\nu)\lambda_1} \ldots \varepsilon_r^{(\nu)\lambda_r} \qquad \text{oder} \qquad a \to \chi^{(\nu)}(a)$$

vermittelt. Diese Darstellungen sind die *Charaktere*. Ihre Anzahl ist $h_1 h_2 \ldots h_r = h$, wie es nach der allgemeinen Theorie sein muß.

§ 23.
Determinante eines hyperkomplexen Systems.

Sei $\mathfrak{o} = a_1\mathsf{P} + \ldots + a_h\mathsf{P}$ ein hyperkomplexes System. Ich adjungiere zu P h Unbestimmte $x_1, \ldots, x_h$ und bilde

$$\mathfrak{o}^* = a_1\mathsf{P}(x) + \ldots + a_h\mathsf{P}(x).$$

Die x sollen mit den a_i vertauschbar sein; dadurch sind die Rechnungsregeln in $\mathfrak{o}^*$ schon bestimmt.

In $\mathfrak{o}^*$ liegt „das allgemeine Element von $\mathfrak{o}$“

$$w = a_1 x_1 + \ldots + a_h x_h.$$

Ist in einer Darstellung $a_i \to A_i$, so ist dem w zugeordnet:

$$W = A_1 x_1 + \ldots + A_h x_h.$$

W heißt die zur Darstellung gehörige *Systemmatrix* (oder speziell, wenn die a_i eine Gruppe bilden und $\mathfrak{o}$ daher der Gruppenring ist, die *Gruppenmatrix*). Handelt es sich um die reguläre Darstellung, so hat man die *reguläre Systemmatrix*.

Die Elemente w_{ik} von W sind Linearformen der x. Die „*Systemdeterminante*“ $|W|$ ist also vom Grad n, wenn es sich um Darstellungen n-ten Grades handelt. Insbesondere ist die *reguläre Systemdeterminante* vom Grad h.

Die Systemdeterminante ändert sich nicht bei Übergang zu äquivalenten Darstellungen, da $|\mathsf{P}W\mathsf{P}^{-1}| = |\mathsf{P}|\,|W|\,|\mathsf{P}^{-1}| = |W|$.

Bei Übergang von $(a_1, \ldots, a_h)$ zu einer neuen Basis $(b_1, \ldots, b_h)$ und von $w = \sum a_i x_i$ zu $w = \sum b_i y_i$ findet man die neuen Elemente von W und somit auch die neue Determinante, indem man in den alten eine Substitution

$$x_i = \sum \varrho_{ik} y_k$$

mit regulärer Substitutionsmatrix vornimmt.

Liegt eine Kompositionsreihe des Darstellungsmoduls vor, so sieht bei passender Basiswahl die Matrix W so aus:

$$W = \begin{pmatrix} W_1 & & 0 \\ & W_2 & \\ & \ddots & \\ W_{ik} & & W_r \end{pmatrix},$$

$$|W| = |W_1| \cdot |W_2| \cdot \ldots \cdot |W_r|.$$

Unter den $|W_i|$ einer beliebigen Darstellung kommen keine anderen vor als in der regulären Darstellung von $\mathfrak{o}$ oder sogar von $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$, wo $\mathfrak{c}$ das Radikal ist.

Ist P *algebraisch abgeschlossen, so ist die zu einer irreduziblen Darstellung gehörige Determinante* $|W_i|$ *eine Primfunktion in den* x*, und zu inäquivalenten Darstellungen gehören verschiedene Primfaktoren.*

Beweis. Wir können, da alle irreduziblen Darstellungen von $\mathfrak{o}$ auch Darstellungen von $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ sind, uns auf den Ring ohne Radikal $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ beschränken. In ihm führen wir als Basis die Matrizeneinheiten c_{ik} ein; das allgemeine Element lautet dann:

$$w = \sum c_{ik}^{(\nu)} x_{ik}^{(\nu)}.$$

Die Matrizes der irreduziblen Darstellungen lauten: $W_\nu = (x_{ik}^{(\nu)})$. Die Funktionen $|W_\nu| = |x_{ik}^{(\nu)}|$ sind bekanntlich irreduzibel und offenbar voneinander verschieden.

Um die $|W_\nu|$ zu berechnen, kann man die reguläre Systemmatrix von $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ in ihre Primfaktoren zerlegen. Jeder Primfaktor kommt so oft vor, wie der Grad der irreduziblen Darstellung angibt, da das entsprechende Ideal $\mathfrak{l}_\nu$ so oft in der Kompositionsreihe vorkommt.

Man kann auch die reguläre Systemmatrix von $\mathfrak{o}$ zugrunde legen, erhält dann aber jeden irreduziblen Faktor öfter, nämlich so oft, wie das entsprechende $\mathfrak{l}_\nu$ als Kompositionsfaktor bei den Linksidealen vorkommt. Bei dieser regulären Darstellung war $\mathfrak{o}$ als Linksideal gedacht; faßt man $\mathfrak{o}$ als Rechtsideal auf, so kommt eine zweite reguläre Systemmatrix (die „antistrophe Matrix“ bei Frobenius), welche dieselben irreduziblen Faktoren enthält (nämlich die Systemdeterminanten sämtlicher irreduzibler Darstellungen), aber möglicherweise mit anderen Exponenten (siehe das Beispiel in § 10).

Die Systemdeterminante eines kommutativen Systems zerfällt in Linearfaktoren, da alle irreduziblen Darstellungen vom ersten Grad sind. Diese Linearfaktoren sind selbst die irreduziblen Darstellungen, ergeben also bei Abelschen Gruppen die Charaktere. Diese Tatsache war Dedekinds Ausgangspunkt bei der Untersuchung der Gruppendeterminante nichtabelscher Gruppen.

§ 24.
Spuren und Charaktere.

Ist in einer Darstellung $\mathfrak{o} \sim \mathfrak{D}$ eines hyperkomplexen Systems $\mathfrak{o}$ dem Element a die Matrix A zugeordnet, so setzt man

$$Sp_{\mathfrak{D}}(a) = SpA.$$

Spuren sind lineare Funktionen:

$$Sp(c+d) = Sp(c) + Sp(d); \qquad Sp(c\alpha) = \alpha Sp(c).$$

Äquivalente Darstellungen haben dieselben Spuren.

Die Spur in einer reduziblen Darstellung ist Summe der Spuren in den durch die Kompositionsfaktoren vermittelten Darstellungen.

Beweis.

$$Sp\begin{pmatrix} A_{11} & & 0 \\ & A_{22} & \\ & \ddots & \\ A_{ik} & & A_{rr} \end{pmatrix} = Sp(A_{11}) + Sp(A_{22}) + \ldots + Sp(A_{rr}).$$

Hauptspur = Spur bei der regulären Darstellung.

Reduzierte Spur = Summe der Spuren bei den verschiedenen irreduziblen Darstellungen.

Ist c Element des maximalen nilpotenten Ideals $\mathfrak{c}$*, so ist* $Sp(c) = 0$ *für jede Darstellung.*

Beweis. Ich habe nur die Darstellungen durch die einfachen Linksideale von $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$ zu untersuchen; denn bei jeder anderen Darstellung treten nur diese Kompositionsfaktoren auf, und die Spur ist additiv zusammengesetzt.

$\mathfrak{c}$ annulliert aber alle Elemente von $\mathfrak{o}/\mathfrak{c}$; also ist jedem c aus $\mathfrak{c}$ die Nullmatrix zugeordnet, also $Sp(c) = 0$, q. e. d.

Ist $\mathfrak{o}$ zweiseitig einfach und P algebraisch-abgeschlossen, also $\mathfrak{o}$ Matrizenring: $\mathfrak{o} = \sum c_{ik}\mathsf{P}$, so ist bei der irreduziblen Darstellung von $\mathfrak{o}$ dem Element $a = \sum c_{ik}\alpha_{ik}$ zugeordnet die Matrix (α_{ik}), also

$$\text{reduzierte Spur } Sp_{\mathfrak{l}}(a) = \sum \alpha_{ii},$$
$$\text{Hauptspur } Sp_{\mathfrak{o}}(a) = n \cdot \text{ reduzierte Spur } = n \cdot \sum \alpha_{ii}.$$

Insbesondere:

$$Sp(c_{ik}) = 0 \quad \text{für } i \neq k,$$
$$Sp_{\mathfrak{l}}(c_{ii}) = e,$$
$$Sp_{\mathfrak{o}}(c_{ii}) = n \cdot e.$$

Geht man von P *zum algebraisch abgeschlossenen Körper* Ω *über, so ändert sich die Hauptspur nicht,* da sie aus derselben Basis berechnet werden kann. Das gilt nicht für die reduzierte Spur.

Die Spuren der Elemente a des Systems ohne Radikal $\mathfrak{o}$ in den absolut-irreduziblen Darstellungen nennt man *Charaktere* und bezeichnet sie mit $\chi(a)$ oder, wenn angegeben werden soll, welche Darstellung gemeint ist, mit $\chi^{(\nu)}(a)$.

Bei einer irreduziblen Darstellung vom Grad n_ν werden die Zentrumselemente nach § 21 durch Diagonalmatrizes $E\zeta^{(\nu)}$ dargestellt, wo $z \to \zeta^{(\nu)}$ eine Darstellung ersten Grades des Zentrums (oder Homomorphismus des Zentrums in Ω) ist. Daraus folgt für die Spur der Wert $n_\nu\zeta^{(\nu)}$. *Also sind die Homomorphismen* Θ *des Zentrums mit den Charakteren* χ *durch die Relation*

$$\chi(z) = n_\nu \cdot \Theta(z) \tag{1}$$

verknüpft.

Im kommutativen Fall ist $n_\nu = 1$, und die Charaktere selbst geben die Homomorphismen (vgl. § 22).

Hat der Körper Ω die Charakteristik Null, was wir im folgenden immer annehmen werden, so kann man (1) durch n_ν durchdividieren:

$$\Theta(z) = \frac{\chi(z)}{n_\nu}.$$

Die Homomorphismuseigenschaft der $\Theta(z)$ drückt sich durch die Formeln aus:

$$\frac{\chi(z)}{n_\nu} + \frac{\chi(z')}{n_\nu} = \frac{\chi(z+z')}{n_\nu},$$

$$\frac{\chi(z)}{n_\nu}\cdot\frac{\chi(z')}{n_\nu}=\frac{\chi(zz')}{n_\nu}.$$

Eine Darstellungsklasse ist durch die Spuren der Matrizes allein schon eindeutig festgelegt. (Um die Spuren aller Matrizes zu kennen, genügt es natürlich, die Spuren der Basiselemente in der gegebenen Darstellung zu kennen.)

Beweis. Der Darstellungsmodul $\mathfrak{R}$ ist bekannt, wenn man weiß, wie oft in ihm ein jeder irreduzible Darstellungsmodul $\mathfrak{M}_\nu$ als direkter Summand vorkommt. Ist diese Anzahl p_ν, so ist die Spur von $e^{(\nu)}$ in der Darstellung gleich $p_\nu n_\nu$, wo n_ν der Grad der irreduziblen Darstellung ist. Also ist

$$p_\nu=\frac{Spe^{(\nu)}}{n_\nu}.$$

§ 25.
Diskriminanten.

Sei $\mathfrak{o}=a_1\mathsf{P}+\ldots+a_h\mathsf{P}$ ein hyperkomplexes System.

Diskriminantenmatrix = Matrix, deren Elemente die Hauptspuren $Sp(a_ia_k)$ sind.

Reduzierte Diskriminantenmatrix = dasselbe bei reduzierten Spuren, gebildet im algebraisch-abgeschlossenen Körper.

Determinante der Matrix = *Diskriminante* (bzw. *reduzierte Diskriminante*).

Die Diskriminante bleibt dieselbe bei Erweiterung des Grundkörpers.

Bei Übergang zu einer anderen Basis multipliziert sich die Diskriminante mit dem Quadrat der Transformationsdeterminante.

Beweis. Sei

$$\begin{aligned}(a_1,\ldots,a_h)&=(b_1,\ldots,b_h)P,\\(a_ia_1,\ldots,a_ia_h)&=(a_ib_1,\ldots,a_ib_h)P,\\\big(Sp(a_ia_1),\ldots,Sp(a_ia_h)\big)&=\big(Sp(a_ib_1),\ldots,Sp(a_ib_h)\big)P,\end{aligned}$$

oder in Matrizes

$$\big(Sp(a_ia_k)\big)=\big(Sp(a_ib_k)\big)P. \tag{1}$$

Ebenso, wenn $\widetilde{P}$ die gespiegelte Matrix ist,

$$\begin{pmatrix}a_1\\\vdots\\a_h\end{pmatrix}=\widetilde{P}\begin{pmatrix}b_1\\\vdots\\b_h\end{pmatrix}$$

und daraus wie vorhin

$$\big(Sp(a_ib_k)\big)=\widetilde{P}\big(Sp(b_ib_k)\big). \tag{1a}$$

Aus (1) und (1a)

$$\big(Sp(a_ia_k)\big)=\widetilde{P}\cdot\big(Sp(b_ib_k)\big)\cdot P.$$

Durch Übergang zu Determinanten folgt die Behauptung.

Die Determinante ist also nur bis auf eine Quadratzahl aus P bestimmt: aber ihr Verschwinden oder Nichtverschwinden ist eine invariante Eigenschaft.

Aus (1) folgt noch: *Man kann die Diskriminante bis auf einen Faktor $\neq 0$ auch aus zwei verschiedenen Basen, nämlich als $\big|\big(Sp(a_ib_k)\big)\big|$ bestimmen.*

Die Diskriminante verschwindet, wenn $\mathfrak{o}$ ein nilpotentes Ideal $\mathfrak{c}$ besitzt.

Beweis. Als Basiselemente für $\mathfrak{o}$ wähle ich $(c_1,\ldots,c_t,d_{t+1},\ldots,d_h)$, wo $(c_1,\ldots,c_t)$ eine Basis für $\mathfrak{c}$ bilden. Die Diskriminante wird:

$$\begin{vmatrix}Sp(c_ic_k) & Sp(c_id_k)\\ Sp(d_ic_k) & Sp(d_id_k)\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}0 & 0\\ 0 & Sp(d_id_k)\end{vmatrix}=0.$$

(Das gilt auch für die reduzierte Diskriminante.)

Folge. *Die Diskriminante verschwindet auch dann, wenn nach Übergang zum algebraisch-abgeschlossenen Körper ein nilpotentes Ideal auftritt.*

Sei $\mathfrak{o} = \mathfrak{a}_1 + \ldots + \mathfrak{a}_s$ *direkt zweiseitig, und seien* $M, M_1, \ldots, M_s$ *die Diskriminantenmatrizes der Ringe* $\mathfrak{o}, \mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_s$. Dann wird

$$M = \begin{pmatrix} M_1 & & & 0 \\ & M_2 & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & M_s \end{pmatrix},$$

also $|M| = |M_1| \cdot |M_2| \cdot \ldots \cdot |M_s|$.

Beweis. Man wähle eine Basis für $\mathfrak{o}$, die sich aus den Basen für $\mathfrak{a}_1, \ldots, \mathfrak{a}_s$ zusammensetzt. Ist a in $\mathfrak{a}_i$, so ist

$$Sp_{\mathfrak{o}}(a) = Sp_{\mathfrak{a}_i}(a),$$

wo beide Male Hauptspuren gemeint sind, aber in den Ringen $\mathfrak{o}$ bzw. $\mathfrak{a}_i$. Weiter ist $a_i a_k = 0$, wenn a_i in $\mathfrak{a}_i$, a_k in $\mathfrak{a}_k$, also auch $Sp(a_i a_k) = 0$. Daraus folgt die Behauptung, die ebenso für die reduzierte Diskriminante folgt.

Um die *Diskriminante eines Matrizenringes* $\sum c_{ik}\mathsf{P}$ zu bilden, wähle man zwei verschiedene Basen, nämlich die c_{ik} einmal nach ersten Indizes, einmal nach zweiten Indizes angeordnet. Die Produkttafel sieht so aus:

		$\overbrace{c_{11} \ \ldots \ c_{1n}}^{\mathfrak{r}_1}$	$\overbrace{c_{21} \ \ldots \ c_{2n}}^{\mathfrak{r}_2}$	$\ldots$
$\mathfrak{l}_1$	c_{11} $\vdots$ c_{n1}	(c_{ik})	0	0
$\mathfrak{l}_2$	c_{12} $\vdots$ c_{n2}	0	(c_{ik})	0
	$\vdots$	0	0	(c_{ik})

Die Diskriminante wird

$$D = \begin{vmatrix} Sp(c_{11}) & & & 0 \\ & Sp(c_{22}) & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & Sp(c_{nn}) \end{vmatrix}^n = \begin{cases} e & \text{für reduzierte Spuren,} \\ n^{n^2} \cdot e & \text{für Hauptspuren.} \end{cases}$$

Folge. *Zerfällt* $\mathfrak{o}$ *im algebraisch-abgeschlossenen Erweiterungskörper in Matrizenringe der Grade* $n_1, \ldots, n_s$, *so wird die Diskriminante*

$$D = n_1^{n_1^2} n_2^{n_2^2} \ldots n_s^{n_s^2} \cdot e$$

und die reduzierte Diskriminante

$$D_{\text{red}} = e.$$

Die reduzierte Diskriminante ist demnach bei Systemen ohne Radikal immer $\neq 0$, die andere nur dann, wenn kein n_i durch die Charakteristik des Körpers teilbar ist. Mithin:

Das Nichtverschwinden der reduzierten Diskriminante ist notwendig und hinreichend für Systeme ohne Radikal (nach algebraischem Abschluß des Körpers P*).*

Das Nichtverschwinden der Diskriminante ist im Fall der Charakteristik Null notwendig und hinreichend für Nichtauftreten eines Radikals (nach algebraischem Abschluß des Körpers P*).*[22)]

22) Vgl. für kommutative Systeme E. Noether, Diskriminantensatz für Ordnungen…, J. f. M. **157** (1927), S. 82–104, §§ 4–6. Die dortige Beweismethode ist die gleiche, aber im einzelnen komplizierter; der Übergang von einer Basis zu einer andern (§ 4, 4.) ist durch den hier (am Anfang des Paragraphen) gegebenen zu ersetzen (denn die Determinante $|(\varrho_i \varrho_k)|$ verschwindet).

§ 26.
Einordnung des Gruppenrings.

Sind $a_1, \ldots, a_h$ *die Elemente einer endlichen Gruppe und bildet man den Gruppenring in einem Körper, dessen Charakteristik nicht Teiler von* h *ist, so ist die Diskriminante* $D \neq 0$*, also der Gruppenring ein Ring ohne Radikal.*

Beweis. Wir zeigen zuerst (*Sp* heißt fortan Hauptspur):

$$Sp(e) = he;$$
$$Sp(a_i) = 0 \quad \text{für } (a_i \neq e).$$

In der regulären Darstellung ist nämlich

$$e \longrightarrow \begin{pmatrix} e & & & 0 \\ & e & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & e \end{pmatrix},$$
$$Sp(e) = he.$$

Für $a_i \neq e$ ist

$$a_i a_k = a_\lambda, \qquad \lambda \neq k;$$

also hat die Matrix, vermöge der die Produkte $a_i a_1, \ldots, a_i a_h$ durch $a_1, \ldots, a_h$ ausgedrückt werden, in der Hauptdiagonale lauter Nullen; also ist $Sp(a_i) = 0$.

Wir nehmen nun die Basen $a_1, \ldots, a_h$ und $a_1^{-1}, \ldots, a_h^{-1}$. Die Matrix $(Sp(a_i a_k^{-1}))$ lautet

$$\begin{pmatrix} he & & & 0 \\ & he & & \\ & & \ddots & \\ 0 & & & he \end{pmatrix}.$$

Also ist

$$D = h^h e \neq 0, \text{q. e. d.}$$

Als *Klasse* eines Gruppenelements bezeichnet man die (im Gruppenring gebildete) Summe

$$K_a = \sum s^{-1} a s, \tag{1}$$

wo nur über die verschiedenen $s^{-1}as$ summiert wird. *Die Klassen K_a sind Zentrumselemente*, da sie mit allen Gruppenelementen vertauschbar sind. *Die Klassen K_a erzeugen das Zentrum;* denn wenn ein Element $\sum a_i \varrho_i$ des Gruppenrings mit allen s vertauschbar ist, so ist

$$\sum_i a_i \varrho_i = s^{-1}\Big(\sum_i a_i \varrho_i\Big) s = \sum_i (s^{-1} a_i s)\varrho_i$$
$$= \frac{1}{h}\sum_i \Big(\sum_s s^{-1} a_i s\Big)\varrho_i = \frac{1}{h}\sum_i \Big(\frac{h}{h_i} K_i\Big)\varrho_i,$$

wo h die Anzahl der Gruppenelemente und h_i die Anzahl der Elemente der Klasse K_i ist.

Also ist der Rang des Zentrums gleich der Anzahl der Klassen konjugierter Gruppenelemente, mithin auch *die Anzahl der absolut-irreduziblen Darstellungen gleich dieser Klassenzahl.*

Die Matrizes A und $S^{-1}AS$ haben dieselbe Spur; also haben die Gruppenelemente a und $s^{-1}as$ dieselbe Spur.

Bildet man nun auf beiden Seiten von (1) die Spur, so folgt:

$$\chi(K_i) = h_i \chi(a_i),$$

in Worten:

Der Charakter eines Gruppenelements ist gleich dem Charakter der Klasse, dividiert durch die Anzahl der Elemente der Klasse.

(Eingegangen am 12. August 1928.)

35. Über Maximalbereiche aus ganzzahligen Funktionen.

Von Emmy Noether (Göttingen).
Rec. Soc. Math. Moscou 36 (1929), S. 65–72

Die folgenden Untersuchungen berühren sich nahe mit dem Hilbert'schen Problem der relativ-ganzen Funktionen [1]; sie gehen auf eine gelegentliche Frage von E. Hecke zurück, der einen Spezialfall — den er als Hilfssatz brauchte — direkt rechnerisch erledigen konnte [2].

Die Fragestellung ist die folgende: Unter einem *Maximalbereich* aus ganzzahligen Funktionen in $x_1, \ldots, x_n$ — Polynomen, Potenzreihen oder Quotienten solcher — innerhalb eines gegebenen Bereiches $\mathfrak{Z}$ verstehe ich einen solchen, der sich durch Zufügung von ganzzahligen Nennern nicht mehr erweitern lässt, bei dem also aus der Zugehörigkeit von $a \cdot g(x)$ — wo $g(x)$ in $\mathfrak{Z}$ — stets die Zugehörigkeit von $g(x)$ folgt, unter a eine von Null verschiedene ganze rationale Zahl verstanden. Durch jeden Integritätsbereich $\mathfrak{I}$ in $\mathfrak{Z}$ wird eindeutig ein *maximaler* $\mathfrak{M}(\mathfrak{I})$ *erzeugt*, der aus allen Funktionen $g(x)$ aus $\mathfrak{Z}$ besteht, für die es mindestens ein $a \neq 0$ gibt, so dass $a \cdot g(x)$ zu $\mathfrak{I}$ gehört.

Es handelt sich um die *Frage, was sich über die Nenner a dieses maximalen* $\mathfrak{M}(\mathfrak{I})$ *aussagen lässt, wenn der ursprüngliche Integritätsbereich* $\mathfrak{I}$ *ein endlicher war* — d. h. aus allen ganzzahligen Polynomen endlich vieler Funktionen $f_1(x), \ldots, f_r(x)$ aus $\mathfrak{Z}$ bestand. Dabei sollen für $\mathfrak{Z}$ *alle* ganzzahligen Polynome oder Potenzreihen in $x_1, \ldots, x_n$ genommen werden, bezw. solche Quotienten, die keine andern als die in den $f(x)$ auftretenden Nenner und deren Potenzen enthalten.

Ich zeige — unter der im Fall von Potenzreihen oder ihren Quotienten zusätzlichen Voraussetzung von nur *algebraischen* Abhängigkeiten zwischen den $f(x)$ —, dass *die a sich dann stets so wählen lassen, dass nur eine endliche Anzahl verschiedener Primzahlen in ihnen aufgehen*, diese allerdings im allgemeinen zu jeder Potenz. Dies letztere ist unmittelbar klar: wenn $a \cdot g(x)$ zu $\mathfrak{I}$ gehört, aber $a^{\varrho-1} g(x)^\varrho$ für keinen Exponenten ϱ, so treten alle Potenzen a^ϱ auf (z. B. $\mathfrak{I} = [2x]$; $x^\varrho = (2x)^\varrho / 2^\varrho$). Die Frage nach der Beschränktheit lässt sich nur so fassen: Lässt sich ein, im allgemeinen unendliches, Erzeugendensystem von $\mathfrak{M}(\mathfrak{I})$ angeben, derart dass in den zugehörigen Nennern die Exponenten der Primzahlen beschränkt bleiben? Diese Frage ist — da es sich um endlich viele Primzahlen handelt — nach bekannten Schlüssen [3] identisch mit derjenigen nach der Endlichkeit von $\mathfrak{M}(\mathfrak{I})$, also mit dem Hilbert'schen Problem der relativ-ganzen Funktionen in der ganzzahligen Fassung — eine Frage, die ich mit den angewandten Methoden nicht entscheiden kann [4].

Der Nachweis dafür, dass nur *endlich* viele verschiedene Primzahlen p in den Nennern a aufgehen, beruht darauf, dass jedem solchen p mindestens eine Relation modulo p zwischen den $\mathfrak{I}$ erzeugenden $f(x)$ entspricht, eine Relation, die mit ganzzahligen Koeffizienten nicht identisch in x erfüllt ist. Anders ausgedrückt: Bedeutet $\mathfrak{o}$ den ganzzahligen Polynombereich in Unbestimmten $u_1, \ldots, u_r$, so wird $\mathfrak{I}$ vermöge der Zuordnung $u_i \to f_i(x)$ homomorphes Bild von $\mathfrak{o}$; dieser Homomorphismus wird durch ein Primideal $\mathfrak{a}$ aus $\mathfrak{o}$ vermittelt (d. h. $\mathfrak{I}$ wird isomorph dem Restklassenring $\mathfrak{o}/\mathfrak{a}$). Entsprechend wird $\mathfrak{I}_p$ homomorphes Bild von $\mathfrak{o}_p$ — der Index bedeutet den Übergang zu den Restklassen mod. p, der möglich ist mit Ausnahme der endlich vielen in den Nennern von $\mathfrak{I}$ auftretenden Primzahlen. — Dieser Homomorphismus wird wieder durch ein Primideal $\mathfrak{c}_p$ aus $\mathfrak{o}_p$ vermittelt, das $\mathfrak{a}_p$ umfasst. Dann und nur dann tritt p im Nenner von $\mathfrak{M}(\mathfrak{I})$ auf, wenn $\mathfrak{c}_p$ echtes Oberideal (echter Teiler im Idealsinn) von $\mathfrak{a}_p$ wird. Das kann nur eintreten, wenn sich entweder der Transzendenzgrad von $\mathfrak{I}_p$ gegenüber $\mathfrak{I}$ erniedrigt oder $\mathfrak{a}_p$ seine Primidealeigenschaft verliert [5]. Dass dies nur für *endlich* viele p eintritt, folgt daraus, dass auch modulo p eine algebraische Abhängigkeit das Verschwinden der Funktionaldeterminante nach sich zieht (§ 1) und dass sich weiter $\mathfrak{a}$ als absolutes Primideal ergibt und damit nur modulo endlich vieler p seine Primidealeigenschaft verliert [6].

Es sei noch bemerkt, dass alle Überlegungen mit geringen Modifikationen erhalten bleiben, wenn an Stelle der ganzen rationalen Zahlen ganze Zahlen eines (endlichen) algebraischen Zahlkörpers und dessen Primideale treten (§ 4).

§ 1. Funktionaldeterminanten bei Koeffizientenbereichen der Charakteristik p.

1. Es seien $f_1(x_1, \ldots, x_n), \ldots, f_t(x_1, \ldots, x_n)$ rationale Funktionen oder allgemeiner formal definierte Potenzreihen oder Quotienten solcher, mit Koeffizienten aus einem Körper P der Charakteristik p. Die Ableitungen $\partial f_i / \partial x_k$ seien ebenfalls formal definiert, wobei alle üblichen Rechengesetze erhalten bleiben. Unter Ω sei ein algebraisch abgeschlossener Erweiterungskörper von P verstanden. Dann gilt ebenso wie bei Charakteristik Null:

Wenn zwischen den $f(x)$ eine algebraische Abhängigkeit mit Koeffizienten aus Ω besteht, so wird der Rang der Funktionalmatrix $(\partial f_i/\partial x_k)\begin{pmatrix} i=1,\dots,t \\ k=1,\dots,n \end{pmatrix}$ *kleiner als* t [7].

Im Polynombereich $\Omega[u_1,\dots,u_t]$ bedeute $\mathfrak{m}$ das Primideal aller derjenigen Polynome $G(u)$, für die $G(f)=0$ identisch in x. Nach Voraussetzung ist $\mathfrak{m}$ vom Nullideal verschieden; sei $G(u)\neq 0$ (und folglich $\neq$ const.) ein Polynom *niedrigsten* Grades aus $\mathfrak{m}$, woraus insbesondere folgt, dass $G(u)$ unzerlegbar ist. Dann ergibt sich wie üblich:

$$(\partial G/\partial u_1)_f\,\partial f_1/\partial x_1+\cdots+(\partial G/\partial u_t)_f\,\partial f_t/\partial x_1=0,$$
$$\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots$$
$$(\partial G/\partial u_1)_f\,\partial f_1/\partial x_n+\cdots+(\partial G/\partial u_t)_f\,\partial f_t/\partial x_n=0,$$

woraus folgt, dass entweder der Rang der Funktionalmatrix kleiner als t ist oder aber alle $(\partial G/\partial u_i)_f$ verschwinden. Da aber $G(u)$ als ein Polynom niedrigsten Grades vorausgesetzt war, folgt daraus das Verschwinden aller $\partial G/\partial u_i$. Somit kommt: $G(u)=H(u_1^p,\dots,u_t^p)$; und da der Koeffizientenbereich Ω als algebraisch abgeschlossener, also vollkommener Körper vorausgesetzt war, weiter: $G(u)=H(u_i^p)=(T(u))^p$; entgegen der Wahl von $G(u)$. — Der Beweis gilt natürlich auch für Charakteristik Null, wobei der letzte Schluss fortfällt.

2. Folgerung. *Es seien $F_1(x_1,\dots,x_n),\dots,F_t(x_1,\dots,x_n)$ — ganzzahlige Funktionen* (Polynome, Potenzreihen oder Quotienten solcher) *mit einer Funktionalmatrix genau vom Rang t. Die Primzahl p sei so gewählt, dass sie nicht in den Nennern der $F_i(x)$ und nicht in allen t-reihigen Determinanten der Funktionalmatrix aufgeht. Dann bleiben $F_1(x),\dots,F_t(x)$ auch modulo p algebraisch unabhängig.*

Denn es bedeute P den Restklassenkörper nach p und $f_1(x),\dots,f_t(x)$ die Funktionen aus P, die aus $F_1(x),\dots,F_t(x)$ entstehen, wenn die ganzzahligen Koeffizienten durch ihre Restklassen nach p ersetzt werden. Die $f_i(x)$ sind definiert, da p nicht im Nenner der $F_i(x)$ aufging; ihre Funktionalmatrix $(\partial f_i/\partial x_k)$ entsteht aus $(\partial F_i/\partial x_k)$ ebenfalls durch Ersetzen der ganzzahligen Koeffizienten durch ihre Restklassen nach p — in $(\partial F_i/\partial x_k)$ treten keine andern Nenner als in den $F_i(x)$ auf —. Wegen der Wahl von p behält $(\partial f_i/\partial x_k)$ den Rang t; die $f_i(x)$ sind algebraisch unabhängig in Ω und umsomehr in P.

§ 2. Formulierung des Satzes.

1. Wie in der Einleitung bezeichne $\mathfrak{I}$ einen Integritätsbereich (Ring ohne Nullteiler) aus ganzzahligen Funktionen in $x_1,\dots,x_n$ — Polynomen oder Potenzreihen mit ganzen rationalen Koeffizienten oder Quotienten solcher —. Im Fall der Potenzreihen kann es sich um formal definierte handeln oder um solche, die in einem gewissen Bereich konvergieren; benutzt wird nur, dass die auftretenden Funktionen einen Integritätsbereich bilden.

Unter $\mathfrak{Q}$ sei der Quotientenkörper von $\mathfrak{I}$ verstanden; $\mathfrak{Z}$ bedeute einen Integritätsbereich zwischen $\mathfrak{I}$ und $\mathfrak{Q}$. Wie in der Einleitung heisse $\mathfrak{M}$ *maximal* in $\mathfrak{Z}$, wenn aus der Zugehörigkeit von $a\cdot g(x)$ — a eine ganze Zahl $\neq 0$, $g(x)$ in $\mathfrak{Z}$ — stets diejenige von $g(x)$ folgt. Zu $\mathfrak{I}$ existiert eindeutig der durch $\mathfrak{I}$ in $\mathfrak{Z}$ erzeugte Maximalbereich $\mathfrak{M}(\mathfrak{I})$ als Durchschnitt aller $\mathfrak{I}$ umfassenden Maximalbereiche in $\mathfrak{Z}$ — denn $\mathfrak{Z}$ selbst ist ein solcher, und mit beliebig vielen ist auch der Durchschnitt maximal und $\mathfrak{I}$ umfassend. $\mathfrak{M}(\mathfrak{I})$ besteht aus allen Funktionen $g(x)$ aus $\mathfrak{Z}$, für die es mindestens ein $a\neq 0$ gibt, so dass $a\cdot g(x)$ in $\mathfrak{I}$ liegt. Denn diese $g(x)$ bilden einen $\mathfrak{I}$ umfassenden Maximalbereich $\mathfrak{N}$ in $\mathfrak{Z}$, da für $b\cdot h(x)$ in $\mathfrak{N}$ mit $b\neq 0$ und $h(x)$ in $\mathfrak{Z}$ folgt, dass $ab\cdot h(x)$ in $\mathfrak{I}$ liegt und $ab\neq 0$ ist, also $h(x)$ in $\mathfrak{N}$ liegt. Jeder $\mathfrak{I}$ umfassende Maximalbereich $\mathfrak{M}$ in $\mathfrak{Z}$ aber umfasst $\mathfrak{N}$; denn liegt $a\cdot g(x)$ in $\mathfrak{I}$, so liegt $a\cdot g(x)$ in $\mathfrak{M}$, da $\mathfrak{I}$ in $\mathfrak{M}$ liegt; also $g(x)$ in $\mathfrak{M}$.

2. Sei jetzt $\mathfrak{I}$ als *endlicher Integritätsbereich* mit Einheitselement vorausgesetzt, mit $f_1(x),\dots,f_r(x)$ als Integritätsbasis; d. h. $\mathfrak{I}$ bestehe aus allen ganzzahligen Polynomen der $f_i(x)$. Weiter bestehe $\mathfrak{Z}$ aus *allen ganzzahligen Polynomen oder Potenzreihen* aus $\mathfrak{Q}$, bezw. aus solchen Quotienten, die *keine andern als die in den endlich vielen $f_i(x)$ auftretenden Nenner* enthalten; diese natürlich zu jeder Potenz. Ferner sei *angenommen*, dass in mindestens einem $f_i(x)$ — im allgemeinen in allen — die x *wirklich auftreten*, da sonst einfach $\mathfrak{I}$ und $\mathfrak{Z}$ aus allen ganzzahligen Polynomen einer gebrochenen Zahl $1/c$ bestehen und nichts zu beweisen ist.

Handelt es sich um Polynome oder rationale Funktionen, so wird also der Quotientenkörper $\mathfrak{Q}$ vom Transzendenzgrad t mit $1\leqq t\leqq r$ in bezug auf den Körper $\mathbf{K}$ der rationalen Zahlen; und wenn etwa $f_1(x),\dots,f_t(x)$ ein irreduzibles System (Anmerkung [5]) bilden, so wird $\mathfrak{Q}$ endliche algebraische Erweiterung der rein transzendenten $\mathbf{K}(f_1(x),\dots,f_t(x))$. Zugleich hat die *Funktionalmatrix* von $f_1(x),\dots,f_r(x)$ und ebenso die von $f_1(x),\dots,f_t(x)$ genau den *Rang* t [8].

Damit auch im Fall von Potenzreihen oder ihren Quotienten diese Struktur von $\mathfrak{Q}$ erhalten bleibt, ist eine *Zusatzvoraussetzung* zu machen: Ist t der Rang der Funktionalmatrix der $f_i(x)$ und etwa zugleich der

Rang der Funktionalmatrix von $f_1(x), \ldots, f_t(x)$ — sodass diese nach § 1, 1. ein irreduzibles System bilden —, so soll wieder $\mathfrak{Q}$ endliche algebraische Erweiterung der rein transzendenten $\mathbf{K}(f_1(x), \ldots, f_t(x))$ sein; d. h. $f_{t+1}(x), \ldots, f_r(x)$ sollen *algebraisch* in bezug auf $\mathbf{K}(f_1(x), \ldots, f_t(x))$ sein [9]. Dabei wird wieder $t \geqq 1$, da — Charakteristik Null! — nicht alle $\partial f_i / \partial x_k$ verschwinden.

Zugleich folgt die Bedingung für jedes System von t Funktionen der Integritätsbasis, deren Funktionalmatrix genau vom Rang t ist; denn diese bilden ein irreduzibles System, von dem also die übrigen algebraisch abhängen.

3. Es bedeute jetzt $\mathfrak{o}$ den ganzzahligen Polynombereich in Unbestimmten $u_1, \ldots, u_r$; dann wird $\mathfrak{J}$ ringhomomorphes Bild von $\mathfrak{o}$, wie die Zuordnung $u_i \to f_i(x)$ unmittelbar zeigt. Also wird $\mathfrak{J}$ ringisomorph zu $\mathfrak{o}/\mathfrak{a}$, wo $\mathfrak{a}$ Primideal, da $\mathfrak{J}$ Ring ohne Nullteiler; $\mathfrak{a}$ besteht aus allen Polynomen $G(u)$, für welche $G(f)$ identisch in x verschwindet.

Wie schon in der Einleitung erwähnt, handelt es sich um den

Satz: *Unter der Zusatzvoraussetzung von 2. mögen $\mathfrak{o}_p$, $\mathfrak{a}_p$, $\mathfrak{J}_p$ die Bereiche bedeuten, die aus $\mathfrak{o}$, $\mathfrak{a}$, $\mathfrak{J}$ dadurch hervorgehen, dass die ganzzahligen Koeffizienten durch ihre Restklassen modulo p ersetzt werden. Dann folgt auch jetzt mit Ausnahme von höchstens endlich vielen Primzahlen — zu denen die in den Nennern der $f_i(x)$ auftretenden gehören, damit $\mathfrak{J}_p$ definiert ist — dass der Homomorphismus von $\mathfrak{o}_p$ zu $\mathfrak{J}_p$ durch $\mathfrak{a}_p$ vermittelt wird, also $\mathfrak{J}_p$ ringisomorph zu $\mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p$ und damit zu $\mathfrak{o}/(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})$ wird.*

Aus dem Satz ergibt sich die Tatsache der nur endlich vielen Primzahlen in den Nennern a von $\mathfrak{M}(\mathfrak{J})$ vermöge der

Folgerung: *Ist p so gewählt, dass $\mathfrak{J}_p$ isomorph zu $\mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p$ ist, so liegt, wenn $p \cdot g(x)$ in $\mathfrak{J}$ und $g(x)$ in $\mathfrak{Z}$ liegt, stets $g(x)$ in $\mathfrak{J}$. Anders ausgedrückt: $\mathfrak{J}$ ist maximal in $\mathfrak{Z}$ in bezug auf alle von den endlich vielen Ausnahmeprimzahlen verschiedenen Primzahlen.*

Es wird $\mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p$ isomorph zu $\mathfrak{o}/(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})$. Denn nach Definition ist $\mathfrak{o}_p$ gleich dem Restklassenring $\mathfrak{o}/p\mathfrak{o}$, entsprechend $\mathfrak{a}_p$ gleich $(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})/p\mathfrak{o}$. Also wird — erster Isomorphiesatz — $\mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p$ und damit nach Voraussetzung auch $\mathfrak{J}_p$ isomorph zu $\mathfrak{o}/(\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})$. Das bedeutet aber:

Aus $H(f_i(x)) \equiv 0\ (p)$ in $\mathfrak{Z}$ folgt $H(u) \equiv 0\ (\mathfrak{a}, p\mathfrak{o})$ in $\mathfrak{o}$.

Das lässt sich umformen zu:

Aus $H(f_i(x)) = pg(x)$ [$H(f_i(x))$ in $\mathfrak{J}$; $g(x)$ in $\mathfrak{Z}$] folgt $H(u_i) - pF(u_i) \equiv 0\ (\mathfrak{a})$, also auch $H(f_i(x)) = pF(f_i(x))$ und damit $g(x) = F(f_i(x))$; also $g(x)$ in $\mathfrak{J}$.

Endlich oftmalige Wiederholung ergibt: *Ist a durch keine der Ausnahmeprimzahlen teilbar, so folgt für $a \cdot g(x)$ in $\mathfrak{J}$ und $g(x)$ in $\mathfrak{Z}$ stets, dass $g(x)$ in $\mathfrak{J}$ liegt, womit die Folgerung bewiesen ist.*

§ 3. Beweis des Satzes.

1. Hilfssatz: *Das Primideal $\mathfrak{a}$, das den Homomorphismus zwischen $\mathfrak{J}$ und $\mathfrak{o}$ vermittelt* (§ 2, 3.), *ist absolutes Primideal.*

Es bedeute $\mathfrak{o}^*$ den Polynombereich in $u_1, \ldots, u_r$ mit beliebigen — auch gebrochenen — algebraischen Zahlen als Koeffizienten, $\mathfrak{a}^*$ das in $\mathfrak{o}^*$ durch $\mathfrak{a}$ erzeugte Ideal; es besteht also $\mathfrak{a}^*$ aus allen linearen Verbindungen $a_1 G_1(u) + \cdots + a_s G_s(u)$, wo die a_i beliebige algebraische Zahlen, die $G_i(u)$ Polynome aus $\mathfrak{a}$ sind. Es ist zu *beweisen*, dass $\mathfrak{a}^*$ *Primideal* ist. Das wird bewiesen sein, wenn gezeigt ist, dass durch $\mathfrak{a}^*$ der Homomorphismus von $\mathfrak{o}^*$ zu $\mathfrak{J}^*$ vermittelt wird — unter $\mathfrak{J}^*$ den Integritätsbereich verstanden, der aus allen Polynomen der $f_i(x)$ mit beliebigen algebraischen Zahlen als Koeffizienten besteht —, d. h. dass $H(u)$ zu $\mathfrak{a}^*$ gehört ($H(u)$ aus $\mathfrak{o}^*$), wenn $H(f_i(x))$ verschwindet.

Es bedeute $\omega_1, \ldots, \omega_s$ eine linear-unabhängige Basis des aus den endlich vielen Koeffizienten von $H(u)$ erzeugten endlichen Zahlkörpers. Es kommt dann:

$$a \cdot H(u) = \omega_1 H_1(u) + \cdots + \omega_s H_s(u),$$

wo $H_1(u), \ldots, H_s(u)$ in $\mathfrak{o}$ liegen und $a \neq 0$ eine ganze rationale Zahl ist. Aus $H(f) = 0$ folgt also $\omega_1 H_1(f) + \cdots + \omega_s H_s(f) = 0$ und damit $H_1(f) = 0, \ldots, H_s(f) = 0$. Also gehören $H_1(u), \ldots, H_s(u)$ zu $\mathfrak{a}$ und mithin $H(u)$ zu $\mathfrak{a}^*$.

2. Der *Beweis* des Satzes lässt sich jetzt in der folgenden Fassung erbringen:

Ist p so gewählt, dass

I. *$\mathfrak{J}_p$ definiert ist,*

II. *$\mathfrak{a}_p$ Primideal (und zwar absolutes) bleibt,*

III. *der Transzendenzgrad von $\mathfrak{I}_p$ gegenüber dem von $\mathfrak{I}$ nicht abgenommen hat,*

so wird der Homomorphismus von $\mathfrak{o}_p$ zu $\mathfrak{I}_p$ durch $\mathfrak{a}_p$ vermittelt. Diese Bedingungen sind, abgesehen von höchstens endlich vielen Ausnahmeprimzahlen, für alle Primzahlen erfüllt.

Dass es sich nur um *endlich viele* Ausnahmeprimzahlen in bezug auf die Bedingungen I, II, III handelt, folgt aus dem Vorangehenden unmittelbar. I ist klar: Ausnahmeprimzahlen sind nur die endlich vielen in den Nennern der $f_i(x)$ aufgehenden; II ergibt sich daraus, dass $\mathfrak{a}$ nach dem Hilfssatz absolutes Primideal ist, diese Eigenschaft also modulo aller Primzahlen mit Ausnahme von höchstens endlich vielen behält (vergl. Anmerkung [6]). III schliesslich ist in der Folgerung § 1, 2. gezeigt, da die Funktionalmatrix von $f_1(x), \ldots, f_t(x)$ nach § 2, 2. genau vom Rang t ist.

Sei jetzt p von diesen Ausnahmeprimzahlen verschieden gewählt. Der Homomorphismus von $\mathfrak{o}_p$ zu $\mathfrak{I}_p$ wird durch ein Ideal $\mathfrak{c}_p$ vermittelt, das Primideal ist — da auch $\mathfrak{I}_p$ Ring ohne Nullteiler — und dessen Transzendenzgrad durch den von $\mathfrak{I}_p$ gegeben ist, also mindestens t beträgt. Denn da $\mathfrak{I}_p$ isomorph zu $\mathfrak{o}_p/\mathfrak{c}_p$, so wird der Restklassenkörper von $\mathfrak{c}_p$ dem Quotientenkörper von $\mathfrak{I}_p$ isomorph.

Da auch $\mathfrak{a}_p$ Primideal und Vielfaches (Unterideal) von $\mathfrak{c}_p$ ist, so stimmen $\mathfrak{a}_p$ und $\mathfrak{c}_p$ dann und nur dann überein, wenn ihr Transzendenzgrad übereinstimmt [10]. Der Transzendenzgrad von $\mathfrak{a}_p$ als einem Vielfachen von $\mathfrak{c}_p$ ist ebenfalls mindestens gleich t, und zwar bilden die Klassen modulo $\mathfrak{a}_p$ von $u_1, \ldots, u_t$ ein irreduzibles System. Es ist zu zeigen, dass dieser Transzendenzgrad genau gleich t wird, womit alles bewiesen sein wird.

Hier wird im Fall der Potenzreihen oder ihrer Quotienten die *Zusatzvoraussetzung* über die Struktur des Quotientenkörpers $\mathfrak{Q}$ von $\mathfrak{I}$ benutzt (§ 2, 2.). Danach war das Primideal $\mathfrak{a}$ in jedem Fall vom Transzendenzgrad t; und zwar war die Numerierung so gewählt, dass die Klassen modulo $\mathfrak{a}$ von $u_1, \ldots, u_t$ ein irreduzibles System bildeten, von dem die Klassen von $u_{t+1}, \ldots, u_r$ algebraisch abhingen. In $\mathfrak{a}$ waren also — ganzzahlige und primitive — Polynome

$$G_1(u_{t+1}; u_1, \ldots, u_t), \ldots, G_{r-t}(u_r; u_1, \ldots, u_t) \tag{1}$$

enthalten, die in — wegen Primitivität nicht verschwindende — Polynome

$$G_1^*(u_{t+1}; u_1, \ldots, u_t), \ldots, G_{r-t}^*(u_r; u_1, \ldots, u_t) \tag{2}$$

von $\mathfrak{a}_p$ übergehen. Hier muss aber in G_λ^* jeweils $u_{t+\lambda}$ wirklich auftreten, da sonst — entgegen der Wahl von p — eine algebraische Abhängigkeit zwischen den Klassen modulo $\mathfrak{a}_p$ von $u_1, \ldots, u_t$ statthätte. Damit ist aber $\mathfrak{a}_p$ *als vom Transzendenzgrad t nachgewiesen*; es ist somit mit $\mathfrak{c}_p$ identisch und *vermittelt den Homomorphismus*, womit alles bewiesen ist.

§ 4. Ausdehnung auf ganz algebraische Koeffizienten.

Wie schon am Schluss der Einleitung bemerkt, bleiben alle Überlegungen mit geringen Modifikationen erhalten, wenn statt der ganzen rationalen Zahlen ganze Zahlen eines (endlichen) algebraischen Zahlkörpers $\mathbf{K}$ und statt der Primzahlen p Primideale $\mathfrak{p}$ dieses Zahlkörpers zugrunde gelegt werden. Dabei bleibt § 1 vollständig erhalten, ebenso die zur Formulierung des Satzes in § 2 führenden Überlegungen; beim Beweis (§ 3, 2.) und bei der Folgerung in § 2, 3. sind einige Zufügungen nötig.

1. In § 3, 2. sind als Ausnahme-Primideale noch die endlich vielen hinzuzufügen, die in den Polynomen $G_1(u), \ldots, G_{r-t}(u)$ aufgehen (§ 3, 2., (1)), da diese jetzt nicht mehr als primitiv vorausgesetzt werden können. Damit ist dann das Nichtverschwinden der Polynome $G_1^*(u), \ldots, G_{r-t}^*(u)$ (§ 3, 2., (2)) gewährleistet; es stellt dies eine Verschärfung der Bedingung III dar. Die Bedingung II bleibt erhalten, da der Satz über die absolute Irreduzibilität sich nicht ändert; ebenso bleibt natürlich I erhalten.

2. Die das *Schlussresultat* darstellende *Folgerung* aus § 2, 3. ist entsprechend der dortigen Schlussfassung so zu formulieren:

Ist die ganze Zahl α aus $\mathbf{K}$ durch keines der endlich vielen Ausnahme-Primideale teilbar, so folgt für $\alpha \cdot g(x)$ in $\mathfrak{I}$ und $g(x)$ in $\mathfrak{Z}$ stets, dass $g(x)$ in $\mathfrak{I}$ liegt. Sind $\lambda_1, \ldots, \lambda_s$ als ganze Zahlen aus $\mathbf{K}$ so gewählt, dass sie jeweils durch ein Ausnahme-Primideal, aber nicht durch dessen Quadrat und nicht durch die übrigen teilbar werden, so genügen als Nenner α die Potenzprodukte dieser λ.

Sei $(\alpha) = \mathfrak{p}_1^{\varrho_1} \ldots \mathfrak{p}_g^{\varrho_g}$ die Primidealzerlegung von α und $\mathfrak{p}_1, \ldots, \mathfrak{p}_g$ von den Ausnahme-Primidealen *verschieden*, also $\mathfrak{I}_p$ isomorph zu $\mathfrak{o}_p/\mathfrak{a}_p$ für jedes der $\mathfrak{p}_i$. Vom Ring aller ganzen Zahlen aus $\mathbf{K}$ gehe man über zu dem durch (α) definierten Quotientenring $\mathfrak{R}$, durch Hinzunahme aller und nur der ganzen Zahlen im Nenner, die zu (α) prim, also durch keines der Primideale $\mathfrak{p}_1, \ldots, \mathfrak{p}_g$ teilbar sind. In $\mathfrak{R}$ bleiben die Primideale $\mathfrak{p}_1, \ldots, \mathfrak{p}_g$

Primideale, werden aber zu Hauptidealen; alle übrigen werden gleich dem Einheitsideal; die Zerlegung von (α) bleibt die gleiche [11]. Daher bleiben beim Übergang zu $\mathfrak{R}$ als Koeffizientenbereich die Folgerung und ihr Beweis genau in der Form von § 2, 3. bestehen. Das heisst aber: Liegt $\alpha \cdot g(x)$ in $\mathfrak{I}$, so folgt $g(x) = F(f_i(x))$, wo das Polynom $F(u)$ Koeffizienten aus $\mathfrak{R}$ hat. Ist δ ein gemeinsamer Nenner dieser Koeffizienten — also δ prim zu α —, so lässt das auch die Fassung zu: Für $\alpha \cdot g(x)$ in $\mathfrak{I}$ liegt $\delta \cdot g(x)$ in $\mathfrak{I}$ mit zu α primem δ. Also wird (δ, α) gleich dem Einheitsideal, und somit ergibt sich: Für $\alpha \cdot g(x)$ in $\mathfrak{I}$ folgt, dass $g(x)$ in $\mathfrak{I}$ liegt. Damit ist die erste Behauptung der obigen Schlussfolgerung bewiesen.

Zum Beweis der zweiten Behauptung sei $\mathfrak{R}^*$ der durch die endlich vielen Ausnahme-Primideale definierte Quotientenring in $\mathbf{K}$, und $\lambda_1, \ldots, \lambda_s$ seien Basiselemente dieser Primideale in $\mathfrak{R}^*$, die als ganze Zahlen angenommen werden dürfen. In $\mathfrak{R}^*$ wird α bis auf eine Einheit aus $\mathfrak{R}^*$ ein Potenzprodukt der λ. Durch Zurückgehen zu ganzen Zahlen ergibt sich also $\gamma\alpha = \beta\lambda_1^{\sigma_1} \ldots \lambda_s^{\sigma_s}$, wo γ und β durch keines der Ausnahme-Primideale teilbar sind. Für $\alpha \cdot g(x)$ in $\mathfrak{I}$ folgt also, dass $\beta \cdot \lambda_1^{\sigma_1} \ldots \lambda_s^{\sigma_s} g(x)$ und damit nach der ersten Behauptung der Folgerung auch $\lambda_1^{\sigma_1} \ldots \lambda_s^{\sigma_s} g(x)$ in $\mathfrak{I}$ liegt.

Anmerkungen.

[1] D. Hilbert, Mathematische Probleme (Gött. Nachr. 1900, S. 253–297), Problem 14.

[2] E. Hecke, Über die Konstruktion relativ-Abelscher Zahlkörper durch Modulfunktionen von zwei Variabeln (Math. Ann. 74 (1913), S. 465–510), § 2. Bei Hecke wird der endliche Integritätsbereich $\mathfrak{I}$ durch drei Quotienten von Potenzreihen in zwei Variabeln erzeugt, zwischen denen eine algebraische Relation statthat.

[3] Vergl. Hilbert a. a. O. oder die ausführlichere Darstellung bei E. Noether, Die Endlichkeit des Systems der ganzzahligen Invarianten binärer Formen (Gött. Nachr. 1919, S. 138–156), § 1, IV.

[4] Es ist also z. B. im Fall der ganzzahligen (projektiven) Invarianten eines Grundformensystems gezeigt, dass sie sich durch ein volles Invariantensystem im üblichen Sinn darstellen lassen, mit nur *endlich* vielen verschiedenen Primzahlen im Nenner — ein Resultat, das aus der üblichen Methode des Ω-Prozesses nicht folgt —; es ist aber nichts über die ganzzahlige Endlichkeit selbst ausgesagt, die bisher nur im Fall binärer Grundformen bekannt ist. (Vergl. die unter [3] zitierte Note.)

[5] Unter dem «Transzendenzgrad» eines Systems versteht man bekanntlich die — invariante — Anzahl algebraisch-unabhängiger Funktionen, von denen das System algebraisch abhängt; ein aus algebraisch-unabhängigen Funktionen bestehendes System wird als irreduzibles bezeichnet. Unter dem Transzendenzgrad (der Dimension) eines Primideals wird derjenige seines Restklassenkörpers verstanden. Ein Primideal besitzt keinen echten Primteiler vom gleichen Transzendenzgrad (vergl. etwa B. L. v. d. Waerden, Zur Nullstellentheorie der Polynomideale, Math. Ann. 96 (1926), S. 183–208).

[6] E. Noether, Eliminationstheorie und allgemeine Idealtheorie, Math. Ann. 90 (1923), S. 229–261, § 7. Der Satz folgt vermöge Eliminationstheorie *) aus dem einfacheren Satz, dass ein absolut irreduzibles Polynom diese Eigenschaft nur modulo endlich vieler Primzahlen verliert (A. Ostrowski, Zur arithmetischen Theorie der algebraischen Grössen, Gött. Nachr. 1919, S. 279–298, dort S. 296. Einfacherer Beweis bei E. Noether, Ein algebraisches Kriterium für absolute Irreduzibilität, Math. Ann. 85 (1922), S. 26–33, № 7.) Besitzt $\mathfrak{I}$ eine Integritätsbasis, die genau *eine* Funktion mehr enthält, als ihr Transzendenzgrad beträgt — wie etwa in dem von Hecke (Anm. [2]) betrachteten Fall — so dass $\mathfrak{a}$ Hauptideal wird, so genügt schon die Heranziehung dieses einfacheren Satzes unter Vermeidung der Eliminationstheorie. An Stelle der Primzahlen können überall Primideale eines (endlichen) algebraischen Zahlkörpers treten. Der Satz gilt offenbar auch, wenn $\mathfrak{a}$ das Nullideal ist.

[7] In der ursprünglichen Fassung hatte ich den Koeffizientenbereich P als vollkommenen Körper vorausgesetzt; die Ausdehnung auf beliebige, auch nicht vollkommene Körper — durch Übergang von P zu Ω — verdanke ich B. L. v. d. Waerden. Dass die Umkehrung bei Charakteristik p auch bei vollkommenem P nicht gilt, zeigt das Beispiel $f = x^p$, $df/dx = 0$.

*) Und zwar, da $\mathfrak{a}$ Koeffizienten der Charakteristik Null hat, unabhängig von Hilfssatz V dieser Arbeit. Der Beweis dieses Hilfssatzes ist nämlich nicht in Ordnung (bei der angegebenen Substitution könnte alles identisch verschwinden); ein richtiger Beweis findet sich erst bei B. L. v. d. Waerden: Eine Verallgemeinerung des Bézoutschen Theorems, Math. Ann. 99 (1928), S. 497–541. Vergl. dort Anmerk. [37].

Eine weitere, leicht ersichtliche Korrektur ist auf S. 257 der Arbeit nötig (Satz XIV wird in § 7 ebenfalls nicht benutzt). Dort steht, dass alle Elemente aus $(\mathfrak{R})$ durch Spezialisierung — zu Elementen aus $(\mathfrak{R}')$ — der $t_{\mu,\nu}$ in (x_i) entstehen; in Wirklichkeit entstehen sie durch Spezialisierung aus einer allgemeineren Linearform $\sum s_{\lambda_1 \ldots \lambda_n} (y_1)^{\lambda_1} \ldots (y_n)^{\lambda_n}$, deren Exponent aber der gleiche wie der von (x_i) ist.

[8] Für einen rein algebraischen Beweis dieses Funktionaldeterminantensatzes — es handelt sich um Charakteristik Null — vergl. B. L. v. d. Waerden, Algebraische Theorie der Differentiation, Nieuw Archief v. Wiskunde (2) 15 (1926), S. 111–120.

[9] Diese Zusatzvoraussetzung ist erfüllt, wenn es sich — wie in dem von Hecke betrachteten Fall (Anmerkung [2]) — um analytische Funktionen handelt und $f_1(x), \ldots, f_t(x)$ *analytisch unabhängig*, $f_{t+1}(x), \ldots, f_r(x)$ aber algebraisch von diesen abhängig sind. Die Voraussetzung ist aber absichtlich formal gefasst — Rang einer Funktionalmatrix —, damit

sie auch im Fall formal definierter Potenzreihen einen klaren Sinn hat. Damit ist erreicht, dass alle Überlegungen im rein formal-Algebraischen bleiben und Sätze über analytische Funktionen nur nötig sind, um im Spezialfall nachzuweisen, dass die Voraussetzung erfüllt ist.

[10)] Vergl. z. B. B. L. v. d. Waerden, Zur Nullstellentheorie der Polynomideale, Math. Ann. 96 (1926), S. 183–208, § 3.

[11)] Vergl. z. B. H. Grell, Zur Theorie der Ordnungen in algebraischen Zahl- und Funktionenkörpern, Math. Ann. 97 (1927), S. 524–558, § 2, 1.

О максимальных областях целочисленных функций.

Эмми Нетер (Геттинген).

(Резюме.)

Всякое кольцо без «делителей нуля» (Integritätsbereich) $\mathfrak{I}$ определяет некоторую максимальную область $\mathfrak{M}(\mathfrak{I})$ того же типа, которая состоит из всех функций $g(x)$, для которых существует по крайней мере одно $a \neq 0$ такое, что $a \cdot g(x)$ содержится в $\mathfrak{I}$.

В работе исследуется вопрос о «знаменателях» a этой максимальной области $\mathfrak{M}(\mathfrak{I})$ в предположении, что область $\mathfrak{I}$ была конечной. В работе доказывается, что эти a могут быть всегда выбраны таким образом, что в них входит (во всей совокупности) лишь конечное число простых чисел в качестве множителей. При этом в случае, если $g(x)$ суть степенные ряды или частные таких рядов, предполагается, что функции $f_1(x), \ldots, f_r(x)$, определяющие область $\mathfrak{I}$, могут быть связаны между собою лишь алгебраическими соотношениями.

Доказательство основывается на сведе́нии проблемы к некоторым вопросам общей теории идеалов. Это сведе́ние осуществляется тем, что появление множителя p в знаменателе a рассматривается как соотношение по модулю p между функциями f_i.

(Rec. Math. XXXVI:1; 1929).

36. Idealdifferentiation und Differente

J. Ber. d. DMV 39 (1930), S. 17

2. E. Noether, Göttingen: Idealdifferentiation und Differente.

Es wird gezeigt, wie die Differente eines algebraischen Zahlkörpers sich als *Differentialquotient* eines definierenden *Ideals* auffassen läßt. Daß diese Definition mit der üblichen übereinstimmt, folgt aus an sich interessanten Struktursätzen, die in analogem Sinn die Verallgemeinerung der Lagrangeschen Interpolationsformel bedeuten.

Eine ausführliche Darstellung soll in den Math. Ann. erscheinen.

37. Normalbasis bei Körpern ohne höhere Verzweigung

Journal f. d. reine u. angew. Math. 167 (1932), S. 147–152

Von *Emmy Noether* in Göttingen.

Unter Normalbasis eines Galoisschen Zahlkörpers K/k versteht man eine aus konjugierten Elementen bestehende Basis der Hauptordnung $\mathfrak{O}$ von K in bezug auf die Hauptordnung $\mathfrak{o}$ von k. Eine notwendige Bedingung für die Existenz einer solchen Basis ist bekanntlich[1)], daß in K/k keine höheren Verzweigungskörper auftreten. Das gilt auch noch, wenn man sich auf eine Stelle beschränkt, d. h. zur $\mathfrak{p}$-adischen Erweiterung $k_\mathfrak{p}$ von k und der zugehörigen $K_\mathfrak{p}$ von K übergeht. Ich zeige im folgenden die Gültigkeit der Umkehrung:

Für alle Stellen $\mathfrak{p}$, wo $\mathfrak{p}$ nicht im Grad von K/k aufgeht, existiert eine Normalbasis. Insbesondere also: *Besitzt K/k keine höhere Verzweigung, so existiert an jeder Verzweigungsstelle eine Normalbasis; die Diskriminante wird dort das Quadrat einer Gruppendeterminante.*

Dieser letzteren Aussage ist zuzufügen, daß — entgegen einer Vermutung von E. Artin — der Übergang zu seinen Führern[2)] noch weitere Überlegungen notwendig macht: die Zerlegung der Gruppendeterminante nach irreduzibeln Charakteren ergibt verallgemeinerte Wurzelzahlen; eine passende Zusammenfassung ergibt eine Zerlegung in dem durch die Charaktere erweiterten Grundkörper. In den einfachsten Fällen kann ich diese neuen Faktoren mit den Artinschen Führern identifizieren, vermöge der idealtheoretischen Zerlegung der Wurzelzahlen[2a)]. Weiter möchte ich bemerken, daß auch im allgemeinen Fall, wo keine Normalbasis existiert, eine Aufspaltung in verallgemeinerte Wurzelzahlen immer möglich ist, vermöge einer „Kompositionsreihe nach Galoismoduln“; und daß sich daraus analog wie oben eine Zerlegung im erweiterten Grundkörper ergibt; hier beginnen wieder idealtheoretische Fragen.

Der Beweis für die Existenz der Normalbasis unter den obigen Voraussetzungen beruht darauf, daß $\mathfrak{O}/\mathfrak{o}$ aufgefaßt als Galoismodul — d. h. als $\mathfrak{o}$-Modul mit den Substitutionen der Galoisschen Gruppe als Operatorenbereich — operatorisomorph wird zu einem (einseitigen) Ideal des mit $\mathfrak{o}$ erweiterten ganzzahligen Gruppenrings. Dieser stellt an allen gewöhnlichen Verzweigungsstellen eine maximale Ordnung dar — Ideale in maximalen Ordnungen $\mathfrak{p}$-adischer halbeinfacher Systeme sind aber Hauptideale[3)], entstehen also hier aus einem Element durch die Substitutionen der Gruppe bzw. des Gruppenrings. Das bedeutet, auf den Galoismodul zurückschließend, gerade die Existenz der Normalbasis. — An den höheren Verzweigungsstellen geht der ganzzahlige Gruppenring in eine nichtmaximale Ordnung, das $\mathfrak{O}/\mathfrak{o}$ zugeordnete Ideal in ein Nichthauptideal über.

Alle diese Überlegungen bleiben offenbar erhalten, wenn es sich um Funktionenkörper einer Veränderlichen handelt, derart, daß die Charakteristik des Konstantenkörpers nicht im Grad von K/k aufgeht.

§ 1. Der $\mathfrak{p}$-adisch erweiterte ganzzahlige Gruppenring.

$\mathfrak{o}$ bzw. $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ mögen die Hauptordnungen eines algebraischen Zahlkörpers k und seiner $\mathfrak{p}$-adischen Erweiterung $k_\mathfrak{p}$ bedeuten, wo $\mathfrak{p}$ ein Primideal aus k. Weiter bedeute $(\mathfrak{G})$ den rationalzahligen, $[\mathfrak{G}]$ den ganzzahligen Gruppenring einer Gruppe $\mathfrak{G}$ von der Elementezahl n. Unter $(\mathfrak{G})_k$ bzw. $(\mathfrak{G})_{k_\mathfrak{p}}$ wird der Gruppenring mit Koeffizienten aus k bzw. $k_\mathfrak{p}$ verstanden; entsprechend unter $[\mathfrak{G}]_\mathfrak{o}$ bzw. $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$ die Erweiterung des ganzzahligen Gruppenrings zu einem solchen mit Koeffizienten aus $\mathfrak{o}$ bzw. $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$.

Es werden also $(\mathfrak{G})_k$ und $(\mathfrak{G})_{k_\mathfrak{p}}$ Systeme ohne Radikal (halbeinfache Systeme) und $[\mathfrak{G}]_\mathfrak{o}$ bzw. $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$ Ordnungen aus $(\mathfrak{G})_k$ bzw. $(\mathfrak{G})_{k_\mathfrak{p}}$.

Satz 1. *Geht das Primideal $\mathfrak{p}$ nicht in der Elementezahl n von $\mathfrak{G}$ auf, so wird $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$ eine maximale Ordnung von $(\mathfrak{G})_{k_\mathfrak{p}}$; geht $\mathfrak{p}$ in n auf, so wird $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$ nicht maximal.*

[1)] Vgl. A. Speiser, Gruppendeterminante und Körperdiskriminante, § 6. Math. Ann. **77** (1916), S. 546–562.

[2)] E. Artin, Über die gruppentheoretische Struktur der Diskriminante. J. f. M. **164** (1931), S. 1–11.

[2a)] [6. 10. 31.] Daß auch allgemein noch idealtheoretische Überlegungen notwendig sein werden, zeigt das folgende, mir von M. Deuring mitgeteilte — beliebig zu variierende — Beispiel einer *nicht maximalen* Ordnung, deren Diskriminante sich als Quadrat der Gruppendeterminante darstellen läßt, während konjugierten Charakteren *verschiedene* Idealfaktoren entsprechen:

Es sei k der Körper der fünften Einheitswurzeln, $K = k(\sqrt[5]{2})$. Betrachtet wird die Ordnung $[1, 2\sqrt[5]{2}, \sqrt[5]{2^2}, \sqrt[5]{2^3}, \sqrt[5]{2^4}]$; und zwar an der Stelle (2), wo sie nach den Betrachtungen dieser Note eine Normalbasis besitzt. Die Zerlegung nach den Charakteren ergibt für die zugehörige Gruppendeterminante gerade die obigen Basiselemente als Faktoren. Die „Führer“ werden also — außer 1 —: $2\sqrt[5]{2}\cdot\sqrt[5]{2^4}$; $\sqrt[5]{2^2}\cdot\sqrt[5]{2^3}$; $\sqrt[5]{2^3}\cdot\sqrt[5]{2^2}$; $\sqrt[5]{2^4}\cdot 2\sqrt[5]{2}$, d. h. $4, 2, 2, 4$, sind also für konjugierte Charaktere verschieden.

[3)] Vgl. H. Hasse, Über $\mathfrak{p}$-adische Schiefkörper und ihre Bedeutung für die Arithmetik hyperkomplexer Zahlsysteme, Sätze 46 und 47. Math. Ann. **104** (1931), S. 495–534. Bei kommutativen Systemen gilt die Hauptidealeigenschaft schon beim Übergang zum Quotientenring nach $\mathfrak{p}$ in k; man kann sich also auf diese schwächere Erweiterung zur Definition der Stelle beschränken, wenn es sich um Abelsche Gruppen und Körper handelt.

Die Diskriminante des ganzzahligen Gruppenrings, also auch diejenige von $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ und von $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$, wird gleich einer Potenz der Elementezahl n[4]. Geht also $\mathfrak{p}$ nicht in n auf, so wird die Diskriminante von $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$ eine Einheit. Das heißt aber, daß $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$ sich bei Festhaltung von $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ nicht zu einer umfassenderen Ordnung erweitern läßt; denn einer solchen Erweiterung entspricht das Abspalten eines quadratischen Nichteinheitsfaktors von der Diskriminante. $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ war aber schon als Hauptordnung, also als maximal in $k_\mathfrak{p}$, vorausgesetzt. Damit ist der — im folgenden allein benutzte — erste Teil von Satz 1 bewiesen.

Geht dagegen $\mathfrak{p}$ in n auf, so stellt die der Einsdarstellung entsprechende direkte Summe

$$\mathfrak{C} = E^{(1)}[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}} + (1 - E^{(1)})[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$$

eine echte Erweiterung von $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$ dar. Denn wegen $E^{(1)} = \frac{1}{n}\sum S$ wird $\mathfrak{C}$ echte Erweiterung; $\mathfrak{C}$ ist Ordnung mit den (abhängigen) Erzeugenden $E^{(1)}$, $(1 - E^{(1)})S$ mit S in $\mathfrak{G}$ ($E^{(1)}S = E^{(1)}$).

Satz 2. *Geht $\mathfrak{p}$ nicht in n auf, so wird jedes (ganze oder gebrochene) Ideal in bezug auf $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$ Hauptideal.*

Denn nach Satz 1 wird $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$ maximale Ordnung eines $\mathfrak{p}$-adischen halbeinfachen Systems; die Ideale werden also Hauptideale[5].

§ 2. Galoismoduln, Operatorisomorphie, Normalbasis.

Es sei K/k Galoissch, $\mathfrak{G}$ die Gruppe; z^S bedeute das aus z durch die Substitution S aus $\mathfrak{G}$ entstehende Element von K. Die Substitutionen von $\mathfrak{G}$ erzeugen auf K/k, aufgefaßt als k-Modul — also additive Abelsche Gruppe mit k als Operatorenbereich —, Operatorautomorphismen. Folglich läßt K/k sich als Modul in bezug auf $(\mathfrak{G})_k$ erklären durch die Festsetzung:

$$z(\sum S_i c_i) = \sum z^{S_i} c_i \text{ mit } z \text{ in } K,\ S_i \text{ in } \mathfrak{G},\ c_i \text{ in } k.$$

Definition. *Jeder $(\mathfrak{G})_k$-Modul aus K/k wird als rationaler Galoismodul bezeichnet. Ebenso werden die $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$-Moduln aus K/k als ganze Galoismoduln bezeichnet — insbesondere ist also $\mathfrak{O}/\mathfrak{o}$ ein ganzer Galoismodul.*

Satz 3. *Als rationaler Galoismodul ist K/k zu $(\mathfrak{G})_k$ operatorisomorph.*

Das folgt daraus, daß K/k stets eine Körper-Normalbasis besitzt, d. h. eine aus konjugierten Elementen z^S bestehende k-Basis[6]. Die Zuordnung

$$S \to z^S, \qquad \sum S_i c_i \to \sum z^{S_i} c_i \text{ für } c_i \text{ in } k, \quad \text{also } ST \to z^{ST}$$

ergibt Operatorhomomorphismus, der wegen des gleichen Rangs nach k ein Isomorphismus wird.

Satz 4. *Als ganzer Galoismodul ist $\mathfrak{O}/\mathfrak{o}$ zu einem $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$-Modul aus $(\mathfrak{G})_k$ — vom Höchstrang n — operatorisomorph. Ebenso ist $\mathfrak{O}_\mathfrak{p}/\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ zu einem $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$-Modul vom Rang n aus $(\mathfrak{G})_{k_\mathfrak{p}}$ operatorisomorph.*

Denn der $(\mathfrak{G})_k$-Isomorphismus $K/k \to (\mathfrak{G})_k$ ordnet dem $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$-Modul $\mathfrak{O}/\mathfrak{o}$ einen $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$-Modul vom Rang n aus $(\mathfrak{G})_k$ zu. Weiter läßt sich der $(\mathfrak{G})_k$-Isomorphismus zu einem $(\mathfrak{G})_{k_\mathfrak{p}}$-Isomorphismus von $K_\mathfrak{p}/k_\mathfrak{p}$ zu $(\mathfrak{G})_{k_\mathfrak{p}}$ erweitern, indem man nur die c_i in der Zuordnung von Satz 3 alle Elemente aus $k_\mathfrak{p}$ durchlaufen läßt. Dieser Isomorphismus induziert dann den $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$-Isomorphismus von $\mathfrak{O}_\mathfrak{p}/\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$. Dabei ist $K_\mathfrak{p}/k_\mathfrak{p}$ als hyperkomplexes System über $k_\mathfrak{p}$ aufzufassen. $K_\mathfrak{p}/k_\mathfrak{p}$ entsteht durch Koeffizientenerweiterung aus K/k; wird im allgemeinen System mit Nullteilern, und zwar Summe von (isomorphen) Körpern, also halbeinfaches System.

Satz 5. *An jeder Stelle $\mathfrak{p}$, die nicht im Grad n von K/k aufgeht, besitzt $\mathfrak{O}_\mathfrak{p}/\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ eine Normalbasis*[7].

Denn nach Satz 1 wird $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$ dort maximale Ordnung; die $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$-Moduln vom Rang n aus $(\mathfrak{G})_{k_\mathfrak{p}}$ werden also ganze oder gebrochene Ideale, und zwar Hauptideale nach Satz 2. Wird also das $\mathfrak{O}_\mathfrak{p}/\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ zugeordnete Ideal gleich $W[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_\mathfrak{p}}$, so besitzt es die $\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$-Basis WS_i; der Operatorisomorphismus (Satz 4) sagt aus, daß w^{S_i} eine

---

[4] Vgl. z. B. E. Noether, Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie, § 26. Math. Ztschr. **30** (1929), S. 641–692.

[5] Hasse, a. a. O. Die Hauptidealeigenschaft ist dort nur für einfache Systeme bewiesen, daraus folgt sie aber nach bekannten Schlüssen auch für halbeinfache. Denn die Komponenten einer maximalen Ordnung sind wieder maximal; die Komponenten des betrachteten Ideals werden also Hauptideale etwa mit Basis a_i. Dann wird $a = \sum a_i$ Basis des ursprünglichen Ideals. — Für Abelsche Gruppen vgl. noch Anmerkung [3].

[6] Denn ist $a_1, \ldots, a_n$ eine Basis von K/k und bedeuten die u_i Unbestimmte, so sind die $\sum u_i a_i^S$ linear unabhängig, wenn S die Elemente von $\mathfrak{G}$ durchläuft; folglich lassen die u_i sich auch zu Elementen aus k spezialisieren, so daß die lineare Unabhängigkeit erhalten bleibt.

[7] Im Fall Abelscher Körper kann dabei die Stelle nach Anmerkung [3] und [5] auch durch den Quotientenring definiert werden.

$\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$-Basis von $\mathfrak{O}_\mathfrak{p}/\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ darstellt, wenn w das W zugeordnete Element aus $\mathfrak{O}_\mathfrak{p}/\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ bedeutet. *Die n konjugierten Elemente w^{S_i} bilden also eine Normalbasis von $\mathfrak{O}_\mathfrak{p}/\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$.*

Geht $\mathfrak{p}$ in n auf, so kann der $\mathfrak{O}_\mathfrak{p}/\mathfrak{o}_\mathfrak{p}$ zugeordnete Modul *nicht* Hauptmodul sein, da in diesem Fall keine Normalbasis existieren kann.

Zusätzliche Bemerkung zu Satz 3. Aus der in Satz 3 bewiesenen Operatorisomorphie von $(\mathfrak{G})_k$ zu K/k[8] folgen die *Speiserschen Resultate über das Kleinsche Formenproblem*[9], die sich so formulieren lassen:

Jede in k irreduzible Darstellung der Galoisschen Gruppe $\mathfrak{G}$ von K/k wird durch einen irreduzibeln (rationalen) Galoismodul aus K/k erzeugt; jede absolut irreduzible durch einen Galoismodul aus K_Z/Z. Dabei bedeutet Z einen k umfassenden Zerfällungskörper der entsprechenden Komponente des Gruppenrings; K_Z/Z ist als hyperkomplexes System über Z aufzufassen, entsteht durch Koeffizientenerweiterung aus K/k. Insbesondere bleibt K_Z Körper, wenn Z sich zu K in bezug auf k fremd wählen läßt, also K_Z/Z akzessorische Erweiterung wird (der von Speiser behandelte Fall).

Die Aussage selbst folgt vermöge der Operatorisomorphie aus der entsprechenden für $(\mathfrak{G})_k$ bzw. $(\mathfrak{G})_\mathsf{Z}$, wo die irreduzibeln Ideale (in bezug auf $(\mathfrak{G})_k$ bzw. $(\mathfrak{G})_\mathsf{Z}$) die Darstellung erzeugen.

Ist $v_1, \ldots, v_t$ Basis eines solchen Galoismoduls, $S \to \bar{S}$ die entsprechende Darstellung, so gilt also: $\begin{pmatrix} \vdots \\ v_i^S \\ \vdots \end{pmatrix} = \bar{S} \begin{pmatrix} \vdots \\ v_i \\ \vdots \end{pmatrix}$. Das ist aber die Formulierung von Klein und Speiser.

§ 3. Die Diskriminante als Gruppendeterminante bei Körpern ohne höhere Verzweigung.

Zur Zerlegung der Diskriminante genügt es bekanntlich, die Zerlegung an den einzelnen Verzweigungsstellen zu betrachten; bei Körpern ohne höhere Verzweigung handelt es sich also nur um Stellen mit Normalbasis.

Satz 6. *Bei Galoiskörpern K/k ohne höhere Verzweigung wird die Diskriminante an jeder Verzweigungsstelle gleich dem Quadrat der Gruppendeterminante der Galoisschen Gruppe, die Unbestimmten durch die Normalbasis ersetzt. Den irreduzibeln Darstellungen entsprechend, zerfällt die Gruppendeterminante in verallgemeinerte Wurzelzahlen; die Diskriminante in Ideale des mit den Charakteren erweiterten Grundkörpers, wobei konjugiert-komplexen Charakteren dieselben Ideale entsprechen.*

Denn mit w^S als Normalbasis wird die Diskriminante Δ gleich dem Quadrat von

$$D = |w^{ST^{-1}}|; \qquad S, T \text{ in } \mathfrak{G}.$$

D ist aber Gruppendeterminante mit den w^S an Stelle von Unbestimmten x_S.

Die Zerlegung in Wurzelzahlen ergibt sich aus Schlüssen von Speiser a. a. O. Sei

$$D = D_1^{f_1} \cdots D_t^{f_t} \qquad \text{bzw.} \qquad M = f_1 M_1 + \cdots + f_t M_t$$

die Zerlegung der Gruppendeterminante bzw. Gruppenmatrix entsprechend den absolut irreduzibeln Darstellungen. Bedeutet $S \to \bar{S}$ die M_λ entsprechende Darstellung, wo die $\bar{S}$ im erweiterten Grundkörper liegen, so kommt also:

$$M_\lambda = \sum_S w^S \bar{S}, \qquad M_\lambda^{T^{-1}} = \sum_S w^{ST^{-1}} \bar{S} = \sum_R w^R \bar{R}\bar{T} = M_\lambda \bar{T},$$

und durch Übergang zur Determinante:

$$D_\lambda^{T^{-1}} = D_\lambda |\bar{T}| = D_\lambda \varepsilon_T.$$

Damit sind die D_λ als *verallgemeinerte Wurzelzahlen* erkannt; ε_T wird als Determinante von $\bar{T}$ gleich einer Einheitswurzel (irreduzible Darstellung der Faktorgruppe von $\mathfrak{G}$ nach der Kommutatorgruppe). Im Fall zyklischer Gruppen werden die D_λ einfach die Lagrangeschen Wurzelzahlen $\sum w^S \chi_\lambda(S)$.

[8] Der Beweis setzt offenbar nur voraus, daß K Galoissch von erster Art über k, und daß k unendlich viele Elemente besitzt. Diese letztere Einschränkung ist unnötig: M. Deuring hat sich einen auch für Körper von endlich vielen Elementen gültigen Beweis von Satz 3 überlegt, aus dem umgekehrt die Existenz der Körper-Normalbasis folgt. Zugleich ergibt sich so ein Beweis für die Existenz des primitiven Elements, der gleichmäßig für Körper von endlich und von unendlich vielen Elementen läuft.

[9] A. a. O. Der Begriff des Galoismoduls ist von dort abstrahiert. — Geht die Charakteristik von k in n auf, so handelt es sich um Kompositionsreihen nach Galoismoduln und ihre irreduzibeln Faktoren.

Allgemein liegen die D_λ in dem aus $K_\mathfrak{p}/k_\mathfrak{p}$ dadurch hervorgehenden hyperkomplexen System, daß der Koeffizientenbereich $k_\mathfrak{p}$ mit dem entsprechenden Charakter erweitert wird; und zwar handelt es sich um *ganze* Größen dieses Systems. Denn die mit Unbestimmten x_S gebildete Determinante besitzt ganze Zahlen aus dem Körper des Charakters als Koeffizienten; die w^S aber sind ganze Elemente aus $K_\mathfrak{p}$.

Um von der Zerlegung der Gruppendeterminante zu derjenigen der Diskriminante überzugehen, wird jeweils eine *Darstellung mit ihrer adjungierten zusammengefaßt.* Bezeichnen $\lambda, \bar\lambda$ adjungierte Darstellungen, so gilt also gleichzeitig:

$$D_\lambda^{T^{-1}} = D_\lambda \varepsilon_T, \qquad D_{\bar\lambda}^{T^{-1}} = D_{\bar\lambda} \varepsilon_T^{-1};$$

zugleich werden die für Unbestimmte x_S gebildeten, zu $\lambda, \bar\lambda$ gehörigen Determinanten konjugiert-komplex; während allgemein konjugierten Charakteren bei Unbestimmten x_S konjugierte Determinanten entsprechen.

Setzt man also $\Delta_\lambda = D_\lambda D_{\bar\lambda}$, so ist nur der reelle Unterkörper des λ-ten Charakters zu adjungieren, und es gilt:

$$\Delta_\lambda^T = \Delta_\lambda \qquad \text{für alle } T \text{ aus } \mathfrak{G};$$

und damit[10]: Δ_λ liegt in dem mit dem reellen Unterkörper des λ-ten Charakters erweiterten Grundkörper.

Die Diskriminantenzerlegung

$$\Delta = \Delta_1^{f_1} \cdots \Delta_t^{f_t}$$

ist also eine solche in dem durch die reellen Unterkörper der Charaktere erweiterten Grundkörper, wobei konjugiert-komplexen Charakteren dieselben Faktoren entsprechen. Für die übrigen konjugierten Charaktere kann ohne weiteres nichts geschlossen werden [vgl. 2a)].

Damit ist Satz 6 in allen Teilen bewiesen. Wenn sich nachweisen läßt, daß die aus den Δ_λ erzeugten Ideale in Wirklichkeit schon im Grundkörper k liegen und für konjugierte Charaktere gleich werden, stimmen sie mit den Artinschen Führern überein, sobald man nur den zusammengesetzten Charakteren die entsprechenden Potenzprodukte der Δ_λ zuordnet. Denn es gilt sowohl die Funktionalgleichung wie die — aus der Normalbasis direkt folgende (vgl. Speiser a. a. O.) — Tatsache, daß den Einsdarstellungen der Untergruppen die Diskriminanten der zugehörigen Unterkörper entsprechen. Aus dem Übereinstimmen an jeder Stelle folgt aber das Übereinstimmen der vollen Ideale. Beschränkt man sich auf rational irreduzible Charaktere, so ergeben die angeführten Tatsachen das Übereinstimmen. Für die absolut irreduzibeln Charaktere soll das Übereinstimmen im allereinfachsten Fall noch direkt bestätigt werden:

Satz 7. *Ist k der Körper der rationalen Zahlen, K/k zyklisch von zur Diskriminante primem Primzahlgrad l — also ohne höhere Verzweigung —, so sind die aus den Δ_λ erzeugten Ideale für die nicht-Einsdarstellungen untereinander gleich und stimmen mit dem Führer von K/k überein.*

Das folgt aus der bekannten Zerlegung der Wurzelzahlen[11]. An einer Verzweigungsstelle p von K/k gilt nämlich für k_ε, den Körper der l-ten Einheitswurzeln, und für K_ε (K_ε bleibt Körper, da k_ε zu K fremd und die p-adische Erweiterung nach 7) hier überflüssig):

$$(p) = \mathfrak{p}_1 \cdots \mathfrak{p}_{l-1}, \qquad \mathfrak{p}_i = \mathfrak{P}_i^l$$

mit $\mathfrak{p}$ in k_ε, $\mathfrak{P}$ in K_ε.

Weiter gilt für die Wurzelzahlen:

$$(\Omega_\lambda) = \mathfrak{P}_1^{r_1} \cdots \mathfrak{P}_{l-1}^{r_{l-1}}, \qquad (\Omega_{\bar\lambda}) = \mathfrak{P}_1^{l-r_1} \cdots \mathfrak{P}_{l-1}^{l-r_{l-1}},$$

wobei $r_1, \ldots, r_{l-1}$ eine Permutation der Zahlen $1, \ldots, l-1$ darstellt. Die Wurzelzahlen Ω_λ sind aber hier identisch mit den Faktoren D_λ der Gruppendeterminante; somit kommt:

$$(\Delta_\lambda) = (D_\lambda D_{\bar\lambda}) = (\Omega_\lambda \Omega_{\bar\lambda}) = \mathfrak{P}_1^l \cdots \mathfrak{P}_{l-1}^l = \mathfrak{p}_1 \cdots \mathfrak{p}_{l-1} = (p);$$

also Übereinstimmen mit dem Führer von K/k.

---

[10] Da es sich um hyperkomplexe Koeffizientenerweiterung eines Körpers handelt, muß der übliche Schluß der Galoisschen Theorie modifiziert werden. Sei P der in Betracht kommende Erweiterungskörper von $k_\mathfrak{p}$ und

$$(K_\mathfrak{p})_\mathsf{P} = (K_\mathfrak{p})_\mathsf{P} e^{S_1} + \cdots + (K_\mathfrak{p})_\mathsf{P} e^{S_r}$$

die direkte Summenzerlegung in Körper. Dann wird $(K_\mathfrak{p})_\mathsf{P} e^{S_i} / \mathsf{P} e^{S_i}$ Galoissch (die Gruppe eine Untergruppe der Zerlegungsgruppe eines Primfaktors von $\mathfrak{p}$) und die e^{S_i} konjugiert in bezug auf die Nebengruppen. Aus $\Delta_\lambda^T = \Delta_\lambda$ folgt zunächst, daß die i-te Komponente von Δ_λ in $\mathsf{P} e^{S_i}$ liegt, also etwa gleich $\gamma_i e^{S_i}$ wird mit γ_i in P. Weiter folgt daraus wegen der Konjugiertheit der e^{S_i}, daß alle γ_i gleich sind, also tatsächlich $\Delta_\lambda = \gamma \sum e^{S_i} = \gamma$ in P liegt.

[11] Hilbert, Zahlbericht, § 108. Da nach Satz 5 die Existenz der Normalbasis feststeht — die Stelle kann nach Anmerkung 7) einfach durch den Quotientenring definiert werden — braucht die im Zahlbericht benutzte Tatsache, daß die absolut-zyklischen Körper Kreiskörper sind, nicht mehr herangezogen zu werden.

Eingegangen 24. August 1931.

38. Gemeinsam mit R. Brauer und H. Hasse: Beweis eines Hauptsatzes in der Theorie der Algebren

Journal f. d. reine u. angew. Math. 167 (1932), S. 399–404

Beweis eines Hauptsatzes in der Theorie der Algebren.

Von *R. Brauer* in Königsberg, *H. Hasse* in Marburg und *E. Noether* in Göttingen[1)].

Endlich ist es unseren vereinten Bemühungen gelungen, die Richtigkeit des folgenden Satzes zu beweisen, der für die Strukturtheorie der Algebren über algebraischen Zahlkörpern sowie auch darüber hinaus von grundlegender Bedeutung ist:

Hauptsatz. *Jede normale Divisionsalgebra über einem algebraischen Zahlkörper ist zyklisch (oder, wie man auch sagt, vom Dicksonschen Typus).*

Es ist uns eine besondere Freude, dieses Ergebnis, als einen im wesentlichen der p-adischen Methode zu dankenden Erfolg, Herrn Kurt Hensel, dem Begründer dieser Methode, zu seinem 70. Geburtstag vorzulegen.

Unser Beweis besteht in drei Reduktionen, von denen jeder von uns eine beigesteuert hat[2)].

1. Die erste Reduktion gab H. Hasse auf Grund der von ihm kürzlich entwickelten Theorie der zyklischen Algebren über algebraischen Zahlkörpern[3)].

Reduktion 1. *Der Hauptsatz ist bewiesen, wenn gezeigt ist*:

I. *Jede überall zerfallende Algebra über Ω ist $\sim \Omega$.*

Zur Abkürzung der Ausdrucksweise soll dabei hier wie im folgenden „Algebra A über Ω“ stets „normale einfache Algebra A über dem algebraischen Zahlkörper Ω“ („einfaches hyperkomplexes System mit dem Zentrum Ω“) bedeuten. Ferner bezeichnet $A \sim \Omega$, daß A eine vollständige Matrixalgebra in Ω ist, also die Zugehörigkeit von A zu der speziellen durch Ω selbst als Divisionsalgebra über Ω bestimmten Klasse im Sinne der Ähnlichkeit (Gleichheit der zugehörigen Divisionsalgebren über Ω) [H, 5]. Schließlich ist unter einer „überall zerfallenden“ Algebra über Ω eine solche verstanden, bei der für jede Primstelle $\mathfrak{p}$ von Ω die $\mathfrak{p}$-adische Erweiterung (d. h. die durch Erweiterung des Koeffizientenkörpers Ω auf den zugehörigen $\mathfrak{p}$-adischen Körper $\Omega_\mathfrak{p}$ entstehende Algebra) $A_\mathfrak{p} \sim \Omega_\mathfrak{p}$ ist.

Beweis. Sei D eine Divisionsalgebra über Ω. Ist dann Z ein zyklischer Körper über Ω derart, daß für jede Primstelle $\mathfrak{p}$ von Ω der $\mathfrak{p}$-Grad von Z ein Multiplum des $\mathfrak{p}$-Index von D ist [vgl. d. Anm. zu H, 17 Bb], so ist für die zugehörigen Primteiler $\mathfrak{P}$ in Z jeweils der $\mathfrak{P}$-adische Körper $\mathsf{Z}_\mathfrak{P}$ Zerfällungskörper von $D_\mathfrak{p}$ [H, 18.1], und daraus ergibt sich, daß die durch Erweiterung des Koeffizientenkörpers Ω von D auf Z entstehende Algebra D_Z über Z überall zerfällt. Steht nun I bereits fest (für jedes Ω), so folgt also $D_\mathsf{Z} \sim \mathsf{Z}$. Das besagt, daß D den zyklischen Zerfällungskörper Z besitzt, d. h. zyklisch darstellbar ist [H, 5]. Dann besitzt aber D auch einen solchen zyklischen Zerfällungskörper, dessen Grad mit dem Grad von D selbst übereinstimmt, d. h. D ist zyklisch [H, 6, Satz 6]. Unter der Voraussetzung I ist also der Hauptsatz bewiesen.

2. Für die zweite Reduktion gab R. Brauer den entscheidenden Anstoß, indem er H. Hasse brieflich mitteilte, wie sich die verwandte Frage nach dem genauen Wert des Exponenten einer Divisionsalgebra (die übrigens durch den Hauptsatz mitgelöst wird — s. u.) mittels des Sylowschen Gruppensatzes auf den Fall eines auflösbaren Zerfällungskörpers zurückführen läßt. Dieser Gedanke ließ sich dann auch zu einer entsprechenden weiteren Reduktion der Zyklizitätsfrage verwenden.

Reduktion 2. *Satz* I *ist bewiesen, wenn gezeigt ist*:

II. *Jede überall zerfallende Algebra mit einem auflösbaren Zerfällungskörper über Ω ist $\sim \Omega$.*

Beweis. Sei A eine überall zerfallende Algebra über Ω. Ist dann K ein galoisscher Zerfällungskörper für A, ferner p irgendeine Primzahl und Σ einer der auf p bezüglichen Sylowkörper von K über Ω (d. h. Invariantenkörper einer zu p gehörigen Sylowgruppe der galoisschen Gruppe), so ist A_Σ eine ebenfalls überall zerfallende Algebra über Σ, die den auflösbaren Zerfällungskörper K besitzt. Steht nun II bereits fest (für jedes Ω), so folgt also $A_\Sigma \sim \Sigma$. Das besagt, daß A den Zerfällungskörper Σ von zu p primem Grade besitzt.

[1)] Die Abfassung dieser Note übernahm H. Hasse.

[2)] Diese werden in der Reihenfolge ihrer Entstehung wiedergegeben, die der systematischen Reihenfolge entgegengesetzt ist.

[3)] H. Hasse, Theorie der zyklischen Algebren über einem algebraischen Zahlkörper, Gött. Nachr. 1931. — Eine ausführliche Darstellung der Beweise, in der insbesondere auch die von E. Noether in einer Vorlesung entwickelte, dort wie hier grundlegende Theorie der Zerfällungskörper und verschränkten Produkte entwickelt wird, erscheint demnächst in den Trans. Amer. Math. Soc. (Theory of cyclic algebras over an algebraic number field). Die letztere Arbeit wird im folgenden mit H zitiert. H, 1–6 machen — bis auf den Unterschied in der Sprache — die erstere Note aus.

Der Index von A ist daher, als Teiler dieses Grades, zu p prim. Da dies für jede Primzahl p gilt, ist er also gleich 1, d. h. $A \sim \Omega$. Unter der Voraussetzung II ist also I bewiesen[4)].

3. Die dritte Reduktion, die dann, wie H. Hasse — im Besitz der beiden ersten Reduktionen — erkannte, zum endgültigen Beweise führt, gab E. Noether, veranlaßt durch eine Mitteilung von H. Hasse; in dieser wurde der Hauptsatz für den Spezialfall eines abelschen Zerfällungskörpers bewiesen, und zwar mittels der allgemeinen Reduktion 1 und formelmäßiger Reduktion des zugehörigen Faktorensystems, als deren Kern E. Noether eben die dritte Reduktion herausschälte. Unabhängig von E. Noether hatte sich übrigens auch R. Brauer diese dritte Reduktion schon überlegt.

Reduktion 3. *Satz* II *ist bewiesen, wenn gezeigt ist*:

III. *Jede überall zerfallende Algebra mit einem zyklischen Zerfällungskörper von Primzahlgrad über* Ω *ist* $\sim \Omega$.

Beweis. Sei A eine überall zerfallende Algebra mit einem auflösbaren Zerfällungskörper K über Ω. Sei dann $\mathsf{K} = \Lambda_0 > \Lambda_1 > \cdots > \Lambda_r = \Omega$ eine Kette von Körpern zwischen K und Ω derart, daß immer Λ_i über Λ_{i+1} zyklisch von Primzahlgrad ist. Dann ist zunächst A_{Λ_1} eine ebenfalls überall zerfallende Algebra über Λ_1, die den zyklischen Zerfällungskörper von Primzahlgrad $\mathsf{K} = \Lambda_0$ besitzt. Steht nun III bereits fest (für jedes Ω), so folgt also $A_{\Lambda_1} \sim \Lambda_1$. Das besagt, daß Λ_1 Zerfällungskörper für A ist. Jetzt beweist man von Λ_1 statt Λ_0 ausgehend genau so $A_{\Lambda_2} \sim \Lambda_2$, usw., bis schließlich $A_{\Lambda_r} \sim \Lambda_r$, d. h. $A \sim \Omega$. Unter der Voraussetzung III ist also II bewiesen.

4. Nun steht aber III nach den Ergebnissen von H. Hasse [H, 24] fest. Also folgt durch die Reduktionen 3, 2, 1 rückwärts die Richtigkeit des Hauptsatzes.

E. Noether weist dabei noch auf folgendes hin: Die Richtigkeit von III — allgemeiner für zyklische Zerfällungskörper beliebigen Grades — läuft auf den Hasseschen Normensatz[5)] zurück. Für die Reduktion 3 wird aber nur der Spezialfall des Primzahlgrades, also der ursprüngliche Hilbert-Furtwänglersche Normensatz[6)] gebraucht. Somit liefert die Reduktion III einen neuen einfachen Beweis des Hasseschen Normensatzes. Dieser Beweis würde so laufen:

Sei Z ein zyklischer Körper über Ω und α eine Zahl aus Ω, für die das Normenrestsymbol $\left(\frac{\alpha, Z}{\mathfrak{p}}\right) = 1$ ist für jede Primstelle $\mathfrak{p}$ von Ω. Dann zerfällt jede zyklische Algebra $A = (\alpha, Z)$[7)] überall [H, 17.7]. Nach der Reduktion 3 folgt also — unter alleiniger Verwendung des Hilbert-Furtwänglerschen Normensatzes — $A \sim \Omega$. Dann ist aber α Norm eines Elements aus Z [H, 15.4].

Im Zusammenhang mit dem Normensatz bemerken wir weiter, daß der Satz I als dessen richtige Verallgemeinerung auf höhere (auch nicht-abelsche) Fälle anzusehen ist, während ja die wörtliche Verallgemeinerung, wie H. Hasse zeigte[5)], nicht allgemein richtig ist.

Folgerungen (H. Hasse).

5. Als nächstliegende Folgerung aus dem Hauptsatz sei angeführt, daß nun die von H. Hasse entwickelte Theorie der zyklischen Algebren über algebraischen Zahlkörpern die Bedeutung einer allgemeinen Struktur- und Invariantentheorie der normalen einfachen Algebren (insbesondere der normalen Divisionsalgebren) über algebraischen Zahlkörpern bekommen hat. Insbesondere ist jetzt allgemein bewiesen:

[4)] Der Gedanke der Reduktion auf auflösbaren Zerfällungskörper mittels des Sylowschen Gruppensatzes wurde schon früher von R. Brauer angewandt, nämlich um zu zeigen, daß jeder Primteiler des Index auch im Exponenten vorkommt (Über den Zusammenhang von arithmetischen und invariantentheoretischen Eigenschaften von Gruppen linearer Substitutionen, Berl. Akad.-Ber. 1926). Neuerdings hat A. A. Albert für diesen Gedanken sowie überhaupt für eine Reihe von allgemeinen Sätzen der R. Brauerschen und E. Noetherschen Theorie einfache von der Darstellungstheorie unabhängige Beweise entwickelt (1. On direct products, cyclic division algebras, and pure Riemann matrices; 2. On direct products; beides in Trans. Amer. Math. Soc. **33** (1931); für die hier in Rede stehende Reduktion siehe insbesondere Satz 23 in 2.).

Zusatz während der Drucklegung. Ferner hat A. A. Albert, im Besitz der brieflichen Mitteilung von H. Hasse, daß der Hauptsatz von ihm für abelsche Algebren bewiesen sei (siehe anschließend im Text), daraus unmittelbar, unabhängig von uns, die folgenden Tatsachen gefolgert:

a) den Hauptsatz für Grade der Form 2^e,

b) den unten folgenden Satz 1 (Exponent = Index),

c) neben dem Grundgedanken der Reduktion 2 auch noch den der nachfolgenden Reduktion 3, naturgemäß ohne die Beziehung auf die Reduktion 1, und dementsprechend mit dem Resultat: Für Divisionsalgebren D vom Primzahlpotenzgrad p^e über Ω gibt es einen Erweiterungskörper Ω' von zu p primem Grade über Ω, so daß $D_{\Omega'}$ zyklisch ist.

Alle drei Resultate sind natürlich durch unseren inzwischen geführten Beweis des Hauptsatzes überholt. Sie zeigen jedoch, daß auch A. A. Albert ein unabhängiger Anteil am Beweis des Hauptsatzes zukommt.

Schließlich hat A. A. Albert (nach Kenntnis unseres Beweises des Hauptsatzes) noch bemerkt, daß unser zentraler Satz I in ein paar Zeilen aus den Sätzen 13, 10, 9 einer im Druck befindlichen Arbeit von ihm (Bull. Amer. Math. Soc. **37** (1931)) folgt. Der Beweis dieser Sätze beruht im wesentlichen auf denselben Schlüssen, wie unsere Reduktionen 2 und 3.

[5)] Angeführt in H, 3.11; bewiesen in: H. Hasse, Beweis eines Satzes und Widerlegung einer Vermutung über das allgemeine Normenrestsymbol, Gött. Nachr. 1931.

[6)] Siehe H. Hasse, Bericht über neuere Untersuchungen und Probleme in der Theorie der algebraischen Zahlkörper II, Jahresber. der D. M.-V., Erg.-Bd. **6** (1930), § 8, sowie die dort angeführte Literatur.

[7)] In der Bezeichnung von H, 1. — Die Angabe des mit α verknüpften Automorphismus S von Z wurde hier als unerheblich unterlassen.

Satz 1. *Der Exponent einer normalen einfachen Algebra über einem algebraischen Zahlkörper ist gleich ihrem Index.*

Ferner ergibt sich aus Satz I die bemerkenswerte Tatsache:

Satz 2. *Das Grundideal einer echten normalen Divisionsalgebra über Ω ist mindestens durch eine Primstelle von Ω teilbar (und sogar mindestens durch zwei).*

Dabei ist das Grundideal etwa als die (red.) Norm der (red.) Differente definiert[8]. Außerdem wird eine unendliche Primstelle dann und nur dann in das Grundideal aufgenommen, wenn sich die Algebra für sie auf die Quaternionenalgebra (und nicht den reellen oder komplexen Zahlkörper) reduziert.

Beweis. Nach den Ergebnissen von H. Hasse[9] geht eine Primstelle $\mathfrak{p}$ von Ω dann und nur dann im Grundideal auf, wenn der $\mathfrak{p}$-Index von 1 verschieden ist. Wären nun alle $\mathfrak{p}$-Indizes gleich 1, so zerfiele die Algebra überall, und nach Satz I läge dann keine echte Divisionsalgebra vor. (Daß auch nicht ein $\mathfrak{p}$-Index allein von 1 verschieden sein kann, ergibt sich daraus, daß für die Normenrestsymbole, deren Ordnungen die $\mathfrak{p}$-Indizes sind [H, 17.7], das Produkttheorem (Reziprozitätsgesetz) gilt [H, 3.8]).

6. Des weiteren ermöglicht Satz I die Bestimmung (arithmetische Kennzeichnung) aller zu einer Algebra A über Ω gehörigen Zerfällungskörper K. In genauer Verallgemeinerung des im Spezialfall zyklischer A, K von H. Hasse bereits festgestellten Tatbestandes [H, 6, Satz 2] ergibt sich:

Satz 3. *Für eine Algebra A über Ω ist ein algebraischer Zahlkörper K über Ω dann und nur dann Zerfällungskörper, wenn für die sämtlichen Primteiler $\mathfrak{P}_i$ in K der sämtlichen Primstellen $\mathfrak{p}$ von Ω jeweils der $\mathfrak{P}_i$-Grad $n_{\mathfrak{P}_i}$ von K ein Multiplum des $\mathfrak{p}$-Index $m_\mathfrak{p}$ von A ist.*

Dabei ist der $\mathfrak{P}_i$-Grad von K der Grad des zu $\mathfrak{P}_i$ gehörigen $\mathfrak{P}_i$-adischen Körpers $\mathsf{K}_{\mathfrak{P}_i}$ über dem $\mathfrak{p}$-adischen Körper $\Omega_\mathfrak{p}$, d. i., wenn

$$\mathfrak{p} = \prod_i \mathfrak{P}_i^{e_{\mathfrak{P}_i}}, \qquad \mathsf{N}_{\mathsf{K}\Omega}(\mathfrak{P}_i) = \mathfrak{p}^{f_{\mathfrak{P}_i}}$$

die Zerlegung von $\mathfrak{p}$ in K ist, das Produkt aus dem Grad $f_{\mathfrak{P}_i}$ und der Verzweigungsordnung $e_{\mathfrak{P}_i}$ von $\mathfrak{P}_i$ bzgl. $\mathfrak{p}$, $n_{\mathfrak{P}_i} = f_{\mathfrak{P}_i} e_{\mathfrak{P}_i}$ [H, 4]. Und der $\mathfrak{p}$-Index von A ist der Index $m_\mathfrak{p}$ der $\mathfrak{p}$-adischen Erweiterung $A_\mathfrak{p}$ [H, 6].

Beweis. Daß K Zerfällungskörper für A ist, d. h. daß $A_\mathsf{K} \sim \mathsf{K}$ ist, ist nach Satz I gleichbedeutend damit, daß $A_{\mathsf{K}_{\mathfrak{P}_i}} \sim \mathsf{K}_{\mathfrak{P}_i}$ für jedes $\mathfrak{P}_i$ ist.

Im Falle einer endlichen Primstelle $\mathfrak{p}$ sei nun $A_\mathfrak{p} \sim (\pi, W_\mathfrak{p})$[7] die arithmetisch ausgezeichnete zyklische Darstellung von $A_\mathfrak{p}$ [H, 16; außerdem l. c.[9], Satz 38], also $W_\mathfrak{p}$ der unverzweigte Körper vom Grade $m_\mathfrak{p}$ über $\Omega_\mathfrak{p}$ und π eine genau durch $\mathfrak{p}^1$ teilbare Zahl aus $\Omega_\mathfrak{p}$. Ferner sei $K_{\mathfrak{P}_i}$ das Kompositum und $\Delta_{\mathfrak{P}_i}$ der Durchschnitt von $W_\mathfrak{p}$ und $\mathsf{K}_{\mathfrak{P}_i}$. Da der in $\mathsf{K}_{\mathfrak{P}_i}$ enthaltene größte unverzweigte Teilkörper vom Grade $f_{\mathfrak{P}_i}$ über $\Omega_\mathfrak{p}$ ist, und da es zu jedem Grad nur einen unverzweigten Körper über $\Omega_\mathfrak{p}$ gibt, ist $\Delta_{\mathfrak{P}_i}$ vom Grade $d_{\mathfrak{P}_i} = (m_\mathfrak{p}, f_{\mathfrak{P}_i})$ über $\Omega_\mathfrak{p}$. Daher ist $K_{\mathfrak{P}_i}$ vom Grade $\frac{m_\mathfrak{p}}{d_{\mathfrak{P}_i}}$ über $\mathsf{K}_{\mathfrak{P}_i}$, und dabei unverzweigt.

Nun ist $A_{\mathsf{K}_{\mathfrak{P}_i}} = (A_\mathfrak{p})_{\mathsf{K}_{\mathfrak{P}_i}} \sim (\pi, K_{\mathfrak{P}_i})$ [H, 15.5]. Demnach ist $A_{\mathsf{K}_{\mathfrak{P}_i}} \sim \mathsf{K}_{\mathfrak{P}_i}$ gleichbedeutend damit, daß π Norm aus $K_{\mathfrak{P}_i}$ bzgl. $\mathsf{K}_{\mathfrak{P}_i}$ ist. Dies ist aber wegen der Unverzweigtheit von $K_{\mathfrak{P}_i}$ über $\mathsf{K}_{\mathfrak{P}_i}$ dann und nur dann der Fall, wenn die Ordnungszahl $e_{\mathfrak{P}_i}$ von π in $\mathfrak{P}_i$ ein Multiplum des Grades $\frac{m_\mathfrak{p}}{d_{\mathfrak{P}_i}}$ von $K_{\mathfrak{P}_i}$ über $\mathsf{K}_{\mathfrak{P}_i}$ ist, oder also, was wegen $\left(\frac{m_\mathfrak{p}}{d_{\mathfrak{P}_i}}, \frac{f_{\mathfrak{P}_i}}{d_{\mathfrak{P}_i}}\right) = 1$ auf dasselbe hinausläuft, wenn $\frac{f_{\mathfrak{P}_i}}{d_{\mathfrak{P}_i}} e_{\mathfrak{P}_i} = \frac{n_{\mathfrak{P}_i}}{d_{\mathfrak{P}_i}}$ ein Multiplum von $\frac{m_\mathfrak{p}}{d_{\mathfrak{P}_i}}$, d. h. wenn $n_{\mathfrak{P}_i}$ ein Multiplum von $m_\mathfrak{p}$ ist, wie behauptet.

Für den Fall, daß $\mathfrak{p}$ eine unendliche Primstelle ist und nicht der triviale Fall $m_\mathfrak{p} = 1$ vorliegt, ist $m_\mathfrak{p} = 2$ und $A_\mathfrak{p}$ die Quaternionenalgebra über dem reellen Zahlkörper $\Omega_\mathfrak{p}$. Daß $A_{\mathsf{K}_{\mathfrak{P}_i}} = (A_\mathfrak{p})_{\mathsf{K}_{\mathfrak{P}_i}} \sim \mathsf{K}_{\mathfrak{P}_i}$ ist, ist dann gleichbedeutend damit, daß $\mathsf{K}_{\mathfrak{P}_i}$ der komplexe Zahlkörper ist, d. h. mit $n_{\mathfrak{P}_i} = f_{\mathfrak{P}_i} = 2 = m_\mathfrak{p}$ ($e_{\mathfrak{P}_i}$ tritt hier nicht auf), was auch hier wieder die Behauptung ergibt ($n_{\mathfrak{P}_i}$ ist wie $m_\mathfrak{p}$ nur der Werte 1 oder 2 fähig).

7. Zu bedeutungsvollen Resultaten kommt man, wenn man die in Satz 3 beantwortete Fragestellung nach den sämtlichen Zerfällungskörpern K einer festen Algebra A umdreht, nämlich bei festem algebraischem Körper K über Ω die Gesamtheit der von K zerfällten Algebren A über Ω betrachtet. Diese Algebren A bilden eine durch K bestimmte Untergruppe $\mathfrak{K}$ der R. Brauerschen Gruppe $\mathfrak{A}$ aller Algebren (genauer aller

[8] Das läuft im Spezialfall der rationalen Quaternionenalgebren auf den von H. Brandt eingeführten Begriff „Grundzahl“ hinaus (Idealtheorie in Quaternionenalgebren, Math. Ann. **99** (1928)). Da es sich hier nicht um eine Zahl sondern um ein Ideal handelt, mußte „Grundideal“ gesagt werden; man verwechsle das nicht mit der Dedekindschen Bezeichnung Grundideal und Grundzahl für Differente und Diskriminante, die sich eben aus dem angeführten Grunde für Relativkörper als unbrauchbar erweist. — Bezüglich der Definition der (red.) Differente siehe die folgende Fußnote. Die (red.) Norm eines Ideals wird von E. Noether ebenfalls „primstellenweise“ definiert, und zwar — entsprechend der Tatsache, daß für die einzelnen Primstellen jedes Ideal Hauptideal ist — einfach durch Bildung der (red.) Zahlnormen der Hauptidealbasiszahlen für die einzelnen Primstellen.

[9] H. Hasse, Über $\mathfrak{p}$-adische Schiefkörper und ihre Bedeutung für die Arithmetik hyperkomplexer Zahlsysteme, Math. Ann. **104** (1931); siehe dort Satz 42, 59.

Klassen ähnlicher Algebren) über Ω[9a]. Setzt man K als galoissch über Ω voraus, so kommt man so zu Sätzen, die als **Verallgemeinerung von Hauptsätzen der Klassenkörpertheorie** (Theorie der relativ-abelschen Zahlkörper) **auf allgemeine relativ-galoissche Zahlkörper** anzusehen sind:

Satz 4. (Zerlegungssatz). *Der Relativgrad f der Primteiler in K eines nicht in der Relativdiskriminante von K aufgehenden Primideals $\mathfrak{p}$ von Ω ist gleich dem frühesten Exponenten, für den $A_{\mathfrak{p}}^{f} \sim \Omega_{\mathfrak{p}}$ wird für alle Algebren A aus der K zugeordneten Gruppe $\mathfrak{K}$.*

Beweis. Da f der (für alle Primteiler von $\mathfrak{p}$ in K übereinstimmende) $\mathfrak{p}$-Grad von K ist, während andererseits der $\mathfrak{p}$-Index von A gleich dem Index, also Exponenten von $A_{\mathfrak{p}}$ ist, so ist nach Satz 3 f jedenfalls ein Multiplum jenes frühesten Exponenten, und es genügt zum Beweise noch zu zeigen, daß es in der Gruppe $\mathfrak{K}$ Algebren A mit dem genauen $\mathfrak{p}$-Index f gibt.

Nach dem Frobeniusschen Dichtigkeitssatz gibt es nun sicher noch ein weiteres nicht in der Relativdiskriminante von K aufgehendes Primideal $\mathfrak{p}'$ in Ω, dessen Primteiler in K den Relativgrad f haben. Es sei dann Z ein zyklischer Körper über Ω, dessen $\mathfrak{p}$-Grad und $\mathfrak{p}'$-Grad den Wert f hat. Ferner sei α eine Zahl in Ω, für die die Normenrestsymbole $\left(\frac{\alpha,Z}{\mathfrak{p}}\right)$ und $\left(\frac{\alpha,Z}{\mathfrak{p}'}\right)$ reziproke Werte der Ordnung f haben, während für alle übrigen Teiler $\mathfrak{q}$ des Führers von Z gilt $\left(\frac{\alpha,Z}{\mathfrak{q}}\right) = 1$. Nach dem verallgemeinerten Satz von der arithmetischen Progression kann α zudem so gewählt werden, daß es außer ev. $\mathfrak{p}, \mathfrak{p}'$ und den $\mathfrak{q}$ nur noch ein einziges Primideal $\mathfrak{r}$ von Ω genau in der ersten Potenz enthält. Für dieses ist dann nach dem Produkttheorem für das Normenrestsymbol (Reziprozitätsgesetz) ebenfalls $\left(\frac{\alpha,Z}{\mathfrak{r}}\right) = 1$ [H, 3.8–10]. Jede Algebra

$$(\alpha, Z) = A$$

hat dann den $\mathfrak{p}$-Index und $\mathfrak{p}'$-Index f, dagegen für alle anderen Primstellen von Ω den Index 1 [H, 17.7]. Nach Satz 3 folgt daraus mit Rücksicht auf die Voraussetzung über $\mathfrak{p}$ und die Wahl von $\mathfrak{p}'$, daß K Zerfällungskörper für A ist. Damit sind in der Tat in der Gruppe $\mathfrak{K}$ Algebren A vom $\mathfrak{p}$-Index f nachgewiesen.

Satz 5. (Eindeutigkeits- und Anordnungssatz.) *Ist $\mathsf{K} \leqq \mathsf{K}'$, so ist $\mathfrak{K} \leqq \mathfrak{K}'$ und umgekehrt.*

Insbesondere ist also die Zuordnung der Algebrengruppen $\mathfrak{K}$ zu den galoisschen Körpern K eine umkehrbar eindeutige.

Beweis. a) Aus $\mathsf{K} \leqq \mathsf{K}'$ folgt trivialerweise $\mathfrak{K} \leqq \mathfrak{K}'$; denn jede von K zerfällte Algebra A ist a fortiori eine von K' zerfällte Algebra A'.

b) Sei umgekehrt $\mathfrak{K} \leqq \mathfrak{K}'$. Dann ist nach dem Zerlegungssatz für jeden Nichtteiler $\mathfrak{p}$ der Relativdiskriminante $f_{\mathfrak{p}} \mid f'_{\mathfrak{p}}$. Insbesondere ist demnach $f_{\mathfrak{p}} = 1$ für fast alle $\mathfrak{p}$ mit $f'_{\mathfrak{p}} = 1$. Daraus folgt aber nach dem geläufigen analytischen Schlußverfahren[10] $\mathsf{K} \leqq \mathsf{K}'$.

8. Schließlich sei noch ausgeführt, daß der Hauptsatz eine wesentliche Förderung gibt für die von I. Schur[11] behandelte Frage nach den Zahlkörpern, in denen die absolut-irreduziblen Darstellungen einer endlichen Gruppe möglich sind:

Satz 6. *Die absolut-irreduziblen Darstellungen einer endlichen Gruppe $\mathfrak{G}$ sind sämtlich in Kreiskörpern möglich, z. B. jedenfalls stets im Körper der n^h-ten Einheitswurzeln, wenn n die Ordnung von $\mathfrak{G}$, und h hinreichend groß ist.*

Beweis. Geht man zum rationalzahligen Gruppenring G von $\mathfrak{G}$ über, so werden die absolut-irreduziblen Darstellungen Γ_i von $\mathfrak{G}$ zu den absolut-irreduziblen Darstellungen der einfachen Bestandteile G_i der halbeinfachen Algebra G, und ihre Zentren sind jeweils die Körper Ω_i der zugehörigen Charaktere[12], wegen der Endlichkeit von $\mathfrak{G}$ also jedenfalls Kreiskörper, und zwar sicherlich Teilkörper des Körpers der n-ten Einheitswurzeln.

Nach Satz 3 ist nun ein zyklischer Körper Z_i über Ω_i Zerfällungskörper für G_i, wenn für jede Primstelle $\mathfrak{p}$ von Ω_i sein $\mathfrak{p}$-Grad $n_{i\mathfrak{p}}$ ein Multiplum des $\mathfrak{p}$-Index $m_{i\mathfrak{p}}$ von G_i ist. $m_{i\mathfrak{p}}$ ist von 1 verschieden lediglich für die Primteiler des Grundideals von G_i bezüglich Ω_i, also sicherlich lediglich für die Primteiler der absoluten Diskriminante von G; da diese in n^n aufgeht — n^n ist die Diskriminante einer (nicht-maximalen) Ordnung in G[13] —, somit höchstens für die Primteiler $\mathfrak{p}$ von n. Um $n_{i\mathfrak{p}}$ für diese $\mathfrak{p}$ zum Multiplum von $m_{i\mathfrak{p}}$ zu machen, genügt es vorzuschreiben, daß die fraglichen $\mathfrak{p}$ in Z_i von einer jeweils durch $m_{i\mathfrak{p}}$ teilbaren Ordnung verzweigt

[9a] R. Brauer, Über Systeme hyperkomplexer Größen, Jahresber. d. D. M.-V. **38** (1929), S. 47/48. — Siehe auch H, 13.1.

[10] Siehe dazu etwa H. Hasse [l. c. Anm. 6], § 25, III.

[11] I. Schur, Arithmetische Untersuchungen über endliche Gruppen linearer Substitutionen, Berl. Akad.-Ber. 1906.

[12] Siehe dazu: a) R. Brauer und E. Noether, Über minimale Zerfällungskörper irreduzibler Darstellungen, Berl. Akad.-Ber. 1927; § 1. b) R. Brauer, Über Systeme hyperkomplexer Zahlen, Math. Zeitschr. **30** (1929); Satz 3. c) E. Noether, Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie, Math. Zeitschr. **30** (1929); §§ 21, 24, 26.

[13] Siehe E. Noether [l. c. Anm. 12c], § 26.

sind. Das leistet aber, wie man sich leicht überlegt, der Körper der n^h-ten Einheitswurzeln für hinreichend hohes h.

Im letzten Satz der angeführten Arbeit stellt I. Schur fest, daß man in allen bisher bekannten Fällen schon mit dem Körper der n-ten Einheitswurzeln auskommt. Ob dies i m m e r zutrifft, und ob die hier entwickelten Methoden ausreichen, um diese Frage zu entscheiden, bleibt weiteren Untersuchungen vorbehalten.

Eingegangen 11. November 1931.

39. Hyperkomplexe Systeme in ihren Beziehungen zur kommutativen Algebra und Zahlentheorie

Verhandl. Intern. Math.-Kongreß Zürich 1 (1932), S. 189–194

Von Emmy Noether, Göttingen

1. Die Theorie der hyperkomplexen Systeme, der Algebren, hat in den letzten Jahren einen starken Aufschwung genommen; aber erst in allerneuester Zeit ist die Bedeutung dieser Theorie für kommutative Fragestellungen klar geworden. Über diese Bedeutung des Nichtkommutativen für das Kommutative möchte ich heute berichten: und zwar will ich das im einzelnen verfolgen an zwei klassischen, auf Gauss zurückgehenden Fragestellungen, dem Hauptgeschlechtssatz und dem eng damit verbundenen Normensatz. Diese Fragestellungen haben sich im Laufe der Zeit in ihrer Formulierung immer wieder gewandelt: bei Gauss treten sie auf als Abschluss seiner Theorie der quadratischen Formen; dann spielen sie eine wesentliche Rolle in der Charakterisierung der relativ zyklischen und abelschen Zahlkörper durch die Klassenkörpertheorie, und schliesslich lassen sie sich aussprechen als Sätze über Automorphismen und über das Zerfallen von Algebren, und diese letztere Formulierung gibt dann zugleich eine Übertragung der Sätze auf beliebige relativ galoissche Zahlkörper.

Mit dieser Skizze, die ich später ausführen werde, möchte ich zugleich das *Prinzip* der Anwendung des Nichtkommutativen auf das Kommutative erläutern: *Man sucht vermöge der Theorie der Algebren invariante und einfache Formulierungen für bekannte Tatsachen über quadratische Formen oder zyklische Körper zu gewinnen, d. h. solche Formulierungen, die nur von Struktureigenschaften der Algebren abhängen. Hat man einmal diese invarianten Formulierungen bewiesen* – und das ist in den oben angegebenen Beispielen der Fall – *so ist damit von selbst eine Übertragung dieser Tatsachen auf beliebige galoissche Körper gewonnen.*

2. Vor einer Einzelausführung möchte ich noch einen allgemeinen Überblick über die verschiedenen Methoden und die weiteren Resultate geben. Vorerst ist zu bemerken, dass die Hauptschwierigkeit in der Gewinnung der Formulierung für allgemeine galoissche Körper liegt, wozu ohne die hyperkomplexe Methode gar kein Ansatzpunkt vorhanden war; in den angeführten Beispielen ist der zugrunde liegende Übergang zum Nichtkommutativen gewonnen durch die *gleichzeitige Betrachtung von Körper und Gruppe* vermöge des „verschränkten Produkts“ und seiner Multiplikationskonstanten, der „Faktorensysteme“ (vgl. 3). Man erhält so eine einfache normale Algebra über dem Grundkörper und jede solche Algebra ist im wesentlichen so erzeugbar. Solche verschränkte Produkte sind zuerst von Dickson betrachtet worden[1]), während sich die Theorie der Faktorensysteme durch Speiser, Schur, R. Brauer[2]) von ganz anderem Ausgangspunkt her entwickelt hatte, von der Frage der absolut irreduziblen Darstellungen. Erst durch die Verschmelzung beider Theorien liess sich ein genügend einfacher und weitreichender Aufbau erzielen, um kommutative Fragen damit angreifen zu können[3]).

Dabei ergeben sich zugleich auch für bekannte Tatsachen neue und durchsichtige Beweise: ich möchte hier auf einen bald in den Math. Ann. erscheinenden hyperkomplexen Beweis des Reziprozitätsgesetzes für zyklische Körper hinweisen, den H. Hasse gegeben hat[4]), vermöge einer invarianten Formulierung seines Normenrestsymbols, auf der Theorie des verschränkten Produkts beruhend. Und weiter auf eine hyperkomplexe Begründung der Klassenkörpertheorie im Kleinen, auf derselben Grundlage beruhend, die neuerdings C. Chevalley gegeben hat, wobei aber noch neue algebraische Sätze über Faktorensysteme zu entwickeln waren[5]). Zugleich muss ich aber doch einschränkend bemerken, dass die Methode der verschränkten Produkte allein allem Anschein nach *nicht* die volle Theorie der galoisschen Zahlkörper ergibt. Das folgt aus neuen noch unpublizierten Resultaten von Artin, die an den obigen Beweis von Hasse im Sinn des angegebenen Prinzips anschliessen, aber nur Anzahlgleichheiten an Stelle von vollen Isomorphiesätzen ergeben.

Methoden, die eine volle Isomorphie – allerdings Operatorisomorphie – ergeben, hat man nun schon im Algebraischen. Es handelt sich um die Fortführung von Ansätzen von A. Speiser[6]) und zwar um die Auffassung

[1]) Vgl. sein Buch „Algebren und ihre Zahlentheorie“, Zürich 1927, § 34.

[2]) Vgl. etwa *R. Brauer* „Untersuchungen über die arithmetischen Eigenschaften von Gruppen linearer Substitutionen“, und die dort Anm. 2 angegebene Literatur, Math. Ztschr. 28 (1928).

[3]) Diesen Aufbau habe ich zuerst in einer Vorlesung Winter 1929/30 entwickelt, wiedergegeben in Kap. 2 von *H. Hasse* Theory of cyclic algebras, Transac, 134 (1932). Über das ganze in dem Vortrag behandelte Gebiet orientiert ein Bericht von *M. Deuring* über hyperkomplexe Zahlen und zahlentheoretische Anwendungen, der in der Sammlung „Ergebnisse der Mathematik“ erscheinen soll.

[4]) *H. Hasse,* Die Struktur der R. Brauerschen Algebrenklassengruppe über einem algebraischen Zahlkörper (insbesondere Normenrestsymbol und Reziprozitätsgesetz). Math. Ann. 107 (1932/33).

[5]) *C. Chevalley,* Sur la théorie du symbole de restes normiques; wird im J. f. Math. 169 erscheinen.

[6]) *A. Speiser,* Gruppendeterminante und Körperdiskriminante. Math. Ann. 77 (1916).

des galoischen Körpers als „Galoismodul“, d. h. als eines Moduls nach dem Grundkörper, der die Substitutionen der galoisschen Gruppe als Operatoren gestattet. Und es besteht Operatorisomorphie zwischen Körper und Gruppenring (Gruppenalgebra) in dem Sinn, dass eindeutiges Entsprechen zwischen den Elementen statthat derart, dass Linearformen nach dem Grundkörper sich entsprechen, und dass den Substitutionen der galoisschen Gruppe im Körper die Multiplikation im Gruppenring zugeordnet ist. Diesen von mir aufgestellten Satz[7]) hat M. Deuring bewiesen[8]), der darauf einen Beweis der galoisschen Theorie gegründet hat, wobei die Operatorisomorphie die Zuordnung von Gruppe und Körper realisiert. Weitergehende Strukturssätze – ebenfalls von Deuring – laufen formalen Tatsachen der Artinschen L-Reihen parallel und ergeben einen strukturmässigen Zugang zu den Artinschen Führern. Diese Artinschen L-Reihen und Führer[9]), die mit allgemeinen Gruppencharakteren gebildet sind, stellen neben Speiser[6]) die erste Verbindung von Zahlentheorie und Darstellungstheorie dar, einen ersten Vorstoss über die abelschen Körper hinaus. Sie haben der ganzen Entwicklung einen starken Impuls gegeben, insbesondere hat sich die Theorie der Galoismoduln daran orientiert.

3. Ich möchte jetzt die an die Spitze gestellten Probleme, Normensatz und Hauptgeschlechtsatz im einzelnen verfolgen. Zuerst die *Definition des verschränkten Produkts*: Es sei K/k ein galoisscher Körper n-ten Grads, $\mathfrak{G}$ seine Gruppe. Das verschränkte Produkt bedeutet eine gleichzeitige Einbettung von K und $\mathfrak{G}$ in eine Algebra A derart, dass die Automorphismen von K innere werden. Es mögen $u_{S_1}, \ldots, u_{S_n}$ Symbole bedeuten, die den n Gruppenelementen entsprechen; dann setzt man A zuerst als Linearformenmodul vom Rang n nach K an:

(1) $A = u_{S_1}K + \ldots + u_{S_n}K$ (d. h. A besteht aus allen Linearformen $u_{S_1}a_1 + \ldots + u_{S_n}a_n$ mit a_i beliebig in K).

Vermöge der Forderung des inneren Automorphismus – erzeugt durch die u_S, allgemeiner $u_S K^{*}$[10]) – wird A zu einem Ring, also zu einer Algebra vom Rang n^2 über k. Die Forderung drückt sich nämlich aus durch

(2) $u_S^{-1} z u_S = z^{S}$[11]) oder $z u_S = u_S z^S$ für jedes z aus K.

(3) $u_S u_T = u_{ST}\, a_{S,T}$ mit $a_{S,T}$ in K^*

(4) $a_{ST,R}\, a_{S,T}^{R} = a_{S,TR}\, a_{T,R}$ (Assoziativgesetz aus $[u_S u_T]\, u_R = u_S\, [u_T u_R]$)

A heisst das verschränkte Produkt von K mit $\mathfrak{G}$ bei Faktorensystem $a_{S,T}$; man beweist, dass A eine einfache normale Algebra über k wird, also ein Matrizenring r-ten Grads D_r über der zugeordneten Divisionsalgebra D, und dass K maximaler kommutativer Unterkörper, also Zerfällungskörper wird (d. h. die Erweiterung des Koeffizientenbereichs k mit einem zu K isomorphen Körper ergibt eine *zerfallende* Algebra, einen vollen Matrizenring über dem Zentrum). Umgekehrt gibt es zu vorgegebener Divisionsalgebra D immer Matrizenringe D_r, die auf die angegebene Art als verschränktes Produkt erzeugbar sind.

Geht man von u_S zu $v_S = u_S c_S$ mit c_S in K^* über, was denselben Automorphismus erzeugt, so entstehen „assoziierte“ Faktorensysteme.

(5) $\bar{a}_{S,T} = a_{S,T} c_S^T c_T / c_{ST}$.

Assoziierte Faktorensysteme werden in eine Klasse (a) zusammengefasst, ebenso fasst man alle zu A ähnlichen Algebren, d. h. alle D_r mit $r = 1, 2, \ldots$ in eine Klasse $\mathfrak{A}$ zusammen. *Die Klassen* $\mathfrak{A}$ *und* (a) *entsprechen sich ein-eindeutig: die Klassen mit festem Zerfällungskörper* K *bilden gegenüber direkter Produktbildung eine abelsche Gruppe, die isomorph ist dem gliedweisen Produkt der Klassen von Faktorensystemen. Einselement ist die zerfallende Algebrenklasse bezw. das System aller Transformationsgrössen* $c_S^T c_T / c_{ST}$. Es handelt sich um die von R. Brauer bemerkte Gruppe der Algebrenklassen.

4. Ich will jetzt durch *Spezialisierung* auf *zyklische Zerfällungskörper* auf den Zusammenhang mit dem *Normbegriff* kommen, und damit auf die Formulierung des verallgemeinerten *Normensatzes* nach dem zu Anfang auseinandergesetzten Prinzip. Ist Z zyklisch, S eine erzeugende Substitution seiner Gruppe – die zugehörige Algebra wird dann als zyklisch bezeichnet – so kann man den Potenzen von S die Potenzen von u entsprechen lassen, also

(1') $A = Z + uZ + \ldots + u^{n-1}Z$

(2') $zu = uz^S$

(3') $u^n = \alpha$

---

[7]) *E. Noether,* Normalbasis bei Körpern ohne höhere Verzweigung, Satz 3, J. f. Math. 167 (1932) (der Beweis enthält eine Lücke).

[8]) *M. Deuring,* Galoissche Theorie und Darstellungstheorie. Math. Ann. 107 (1932).

[9]) *E. Artin,* Über eine neue Art von L-Reihen, Math. Sem. Hamburg 3 (1924). Zur Theorie der L-Reihen mit allgemeinen Gruppencharakteren, ebenda, 8 (1931). Die gruppentheoretische Struktur der Diskriminanten algebraischer Zahlkörper, J. f. M. 164 (1931).

[10]) K^* entsteht aus K durch Weglassung der Null; diese Bezeichnung wird allgemein benutzt.

[11]) z^S bedeutet wie üblich das durch die Substitution S aus z entstehende Element.

(4') α liegt im Grundkörper k^*
(5') $\bar{\alpha} = \alpha \,.\, N(c)$, wenn $v = uc$ gesetzt.

Jedes Faktorensystem besteht also hier aus einem einzigen im Grundkörper gelegenen Element α – Bezeichnung $A = (\alpha, Z)$ –; die Einsklasse der Faktorensysteme ist durch die *Normen aus* Z^* gegeben, die Gruppe der Algebrenklassen wird isomorph der Faktorgruppe $k^*/N(Z^*)$. Eine zyklische Algebra (α, Z) zerfällt also dann und nur dann, wenn α Norm eines Elements aus Z. Dieser Zusammenhang zwischen Norm und Zerfallen gibt die Formulierung des „Normensatzes", nämlich den *Satz über die zerfallenden Algebren: Zerfällt eine Algebra an jeder Stelle, so zerfällt sie schlechthin.* Dabei ist die „Stelle", wie in der Zahlentheorie üblich, dadurch definiert, dass der Grundkörper k durch seine $\mathfrak{p}$-adische Erweiterung $k_\mathfrak{p}$ ersetzt wird, wo $\mathfrak{p}$ ein Primideal aus k (bezw. den endlichvielen unendlichen Stellen entsprechend, dass k und seine Konjugierten mit dem Körper der reellen Zahlen erweitert werden).

In der Tat ist darin der Normensatz für zyklische Körper enthalten. Denn für zyklische Algebren (α, Z) ist nach dem oben gesagten der Satz gleichbedeutend mit der Aussage: Ist α an jeder (endlichen oder unendlichen) Stelle $\mathfrak{p}$-adische Norm, so ist α Norm einer Zahl aus Z, oder ohne Übergang zum $\mathfrak{p}$-adischen: *Ist α Normenrest nach jedem Primideal $\mathfrak{p}$ aus k (und genügt gewissen Vorzeichenbedingungen), so ist α Norm einer Zahl aus Z.* Diese letztere Fassung ist aber der Normensatz, der in der Klassenkörpertheorie bewiesen wird, unter Benutzung der bekannten analytischen Hilfsmittel. Und der Beweis des allgemeinen Satzes über zerfallende Algebren lässt sich aus diesem zyklischen Spezialfall durch rein algebraisch-arithmetische Betrachtungen gewinnen[12]). Eine erste wichtige Folgerung hat Hasse gezogen: *Jede einfache normale Algebra über einem algebraischen Zahlkörper ist zyklisch.* Auf der Suche nach einem Beweis dieser lange vermuteten Tatsache entstand die allgemeine Formulierung.

5. Eine zweite Folgerung aus dem Satz über zerfallende Algebren – wieder mit rein algebraisch-arithmetischen Schlussweisen – ist der an die Spitze gestellte *Hauptgeschlechtssatz*[13]). Seine invariante Formulierung beruht auf der Tatsache, dass die das verschränkte Produkt definierenden Relationen (2) bis (5) rein multiplikativ sind, also sinnvoll bleiben, wenn K^* durch eine abelsche Gruppe $\mathfrak{J}$ ersetzt wird, die nur der Bedingung genügt, dass ihre Automorphismengruppe eine zu $\mathfrak{G}$ isomorphe Untergruppe enthält. An Stelle von (1) tritt dann die „Erweiterung von $\mathfrak{G}$ mit $\mathfrak{J}$" im Sinne der Gruppentheorie. Nimmt man für $\mathfrak{J}$ die Gruppe aller Ideale aus K, so werden also die Faktorensysteme Systeme von Idealen; eine Klasseneinteilung in $\mathfrak{J}$ induziert eine Klasseneinteilung für die Faktorensysteme, und zwar wird das im allgemeinen eine feinere Idealklasseneinteilung, als die ursprüngliche. Denn die Forderung, dass die Multiplikation der u_S mit (absoluten) Idealklassen eindeutig ist, sagt nur aus, dass die Transformationsgrössen $c_S^T c_T / c_{ST}$ – die Einsklasse der Elementfaktorensysteme – in der Einsklasse der Idealfaktorensysteme liegen. Tatsächlich genügt aber, wie die Spezialisierung auf die bekannten Fälle zeigt, schon eine etwas weniger feine Einteilung. Ich definiere: *In die Einsklasse der Faktorensysteme werden diejenigen Elemente $a_{S,T}$ gerechnet, die an allen (endlichen und unendlichen) Verzweigungsstellen von K zerfallende Algebren erzeugen.* Die so entstehende Erweiterung von $\mathfrak{G}$ werde mit $\mathfrak{G}^*$ bezeichnet; $(\mathfrak{c})$ bedeute die absolute Idealklasse von $\mathfrak{c}$. Dann lautet die

Invariante Formulierung des Hauptgeschlechtssatzes: Entsteht bei der so definierten Klasseneinteilung durch die Substitution $v_S = u_S(\mathfrak{c}_S)$ ein Automorphismus von $\mathfrak{G}^*$ – alle diese $(\mathfrak{c}_S)$ bilden das Hauptgeschlecht –, so ist der Automorphismus ein innerer und wird durch eine Idealklasse $(\mathfrak{b})$ erzeugt.

Die bekannten Spezialfälle folgen aus einer gleichwertigen, etwas mehr expliziten Formulierung: *Gehören die aus den Idealklassen $(\mathfrak{c}_S)$ gebildeten Transformationsgrössen $(\mathfrak{c}_S^T)(\mathfrak{c}_T)/(\mathfrak{c}_{ST})$ der Einsidealklasse der Faktorensysteme an, so gibt es eine Idealklasse $(\mathfrak{b})$, derart, dass die $(\mathfrak{c}_S)$ symbolische $(1-S)$te Potenzen werden: $(\mathfrak{c}_S) = (\mathfrak{b})/(\mathfrak{b}^S)$ für alle S aus $\mathfrak{G}$.* Denn die Voraussetzung drückt gerade die Automorphismeneigenschaft aus; die Tatsache, dass dieser ein innerer, drückt sich aus durch $v_S = (\mathfrak{b})^{-1} u_S(\mathfrak{b}) = u_S(\mathfrak{b})^{1-S} = u_S(\mathfrak{c}_S)$.

Die Spezialisierung auf den zyklischen Fall ergibt also (unter Beachtung der Normierung): Liegt $N([\mathfrak{c}])$ in der Einsidealklasse der Faktorensysteme, so wird $(\mathfrak{c})$ symbolische $(1-S)$te Potenz: $(\mathfrak{c}) = (\mathfrak{b})^{1-S}$.

6. Um von hier aus auf die bekannte Fassung für zyklische Körper und quadratische Formen zu gelangen, bemerke ich vorerst, dass der Satz für die vollen Idealklassen ausgesprochen ist, sein Inhalt aber derselbe bleibt, wenn man sich wie üblich auf zu den Verzweigungsstellen prime Ideale beschränkt.

Damit geht aber das hier definierte Hauptgeschlecht für quadratische Körper in das Gausssche über; denn den Idealklassen entsprechen die quadratischen Formen, den Normen der Klassen die durch die Formen darstellbaren Zahlen. Dass die Einsklasse die an den Verzweigungsstellen von K zerfallenden Algebren erzeugt, heisst also dass diese darstellbaren Zahlen an den Verzweigungsstellen quadratische Reste werden; die zugehö-

[12]) *R. Brauer, H. Hasse, E. Noether,* Beweis eines Hauptsatzes in der Theorie der Algebren. J. f. M. 167 (1932).
[13]) Der Beweis soll in den Math. Ann. erscheinen.

rigen Formen besitzen somit den Totalcharakter der Hauptform, bilden also das Gausssche Hauptgeschlecht. Dass die $(1 - S)$te symbolische Potenz in die Duplikation übergeht, ist bekannt.

Für zyklische Körper geht die Fassung in die folgende über: Das Hauptgeschlecht besteht aus allen Idealklassen, deren Normen an den (endlichen und unendlichen) Verzweigungsstellen Normenreste werden. Das ist aber bekanntlich gleichbedeutend mit „Normenrest nach dem Führer“, und somit entsteht der übliche Satz als Spezialisierung.

Übrigens kann man auch im allgemeinen Fall beliebiger galoisscher Körper einen nur aus den Verzweigungsstellen zusammengesetzten Führer einführen derart, dass bei Normierung der Faktorensysteme für jede dieser Stellen, der Strahl nur Elemente der Einsklasse enthält.

Hier entsteht die Frage nach dem Zusammenhang mit den im Überblick 2 erwähnten Artinschen Führern, die ja aus denselben Primidealen zusammengesetzt sind; und damit die Frage nach dem Zusammenhang mit der Theorie der Galoismoduln, der zweiten hyperkomplexen Methode. Wie weit diese beiden Methoden reichen werden, muss erst die Zukunft zeigen.

40. Nichtkommutative Algebra

Math. Zs. 37 (1933), 514–541

Nichtkommutative Algebra.

Von

Emmy Noether in Göttingen.

Die Hauptsätze der kommutativen Algebra sind bekanntlich in der galoisschen Theorie enthalten, der die Theorie der Abspaltungs- und Zerfällungskörper vorausgeht, d. h. der Körper, die ausreichen, damit ein vorgegebenes Polynom einen Linearfaktor abspaltet, bzw. ganz in Linearfaktoren zerfällt.

Die entsprechenden Teile der Algebra entwickele ich hier im Nichtkommutativen, insbesondere im Hyperkomplexen. Und zwar arbeite ich dabei prinzipiell mit nichtkommutativen Methoden, der Darstellung in nichtkommutativen Körpern. Zum Schluß zeige ich, wie die oben genannten Sätze der kommutativen Algebra sich ganz parallel laufend mit Darstellung in kommutativen Körpern begründen lassen.

Die zugrunde liegende Darstellungstheorie — der eine kurze Automorphismentheorie vorausgeht (§ 1) — bedeutet eine Fortentwicklung der auf der Theorie der Darstellungsmoduln beruhenden[1]. Insbesondere betrachte ich neben der direkten Darstellung die reziproke — wobei sich die eine auf die andere zurückführen läßt —, die jetzt vermöge des reziproken Darstellungsmoduls erzeugt wird. Der Vorteil ist, daß der reziproke Darstellungsmodul — also ein Doppelmodul — sich auch auffassen läßt als einseitiger Modul nach einem Erweiterungsring (§ 2). Dadurch wird die Darstellung in nichtkommutativen Körpern zurückgeführt auf die Idealtheorie im Erweiterungsring; die irreduziblen Darstellungsklassen entsprechen den irreduziblen Idealklassen des Erweiterungsrings, in genauer Analogie zu den Tatsachen, die bei der Darstellung hyperkomplexer Systeme in ihrem kommutativen Koeffizientenbereich für das System selbst gelten (§ 3 und 4).

Von hier aus ergeben sich die Struktursätze für Matrizenringe über nichtkommutativen Körpern vermöge der Bemerkung (§ 5), daß *jeder Unterring eine Darstellung durch diesen Körper, bzw. eine reziproke Darstellung durch den reziprok isomorphen Körper* bedeutet. Dieser reziprok isomorphe Körper bildet ein erstes Analogon zu minimalem Abspaltungs- und Zerfällungskörper im Kommutativen, insofern als er alle reziproken Darstellungen ersten Grades vermittelt und bei endlichem Rang nach dem Zentrum — der bisher nicht vorausgesetzt war — auch eine volle Zerfällung in direkte Summanden vom Rang 1. Das ergibt die galoissche Theorie für Körper (§ 6) und drückt zugleich die Tatsache aus (§ 7), daß reziprok isomorphe Divisionsalgebren (Körper endlichen Ranges nach dem Zentrum) inverse Klassen in der R. Brauerschen Gruppe der Algebrenklassen erzeugen. Eine zweite Begründung der galoisschen Theorie, die allgemeiner für einfache Systeme gilt (im Text vorangeht), ist fast unmittelbare Folge eines Satzes über vertauschbare Unterringe, der selbst fast direkt an die vorangeschickte Automorphismenbetrachtung anknüpft.

Bis hierher verlaufen die Betrachtungen rein nichtkommutativ. Aber auch die Fragestellung nach den *kommutativen* Zerfällungskörpern wird nichtkommutativ behandelt, vermöge der Darstellung des Zerfällungskörpers durch die Divisionsalgebra nach der in § 5 vorausgeschickten Bemerkung (§ 7). Den Schluß bildet die oben erwähnte Übertragung auf das Kommutative (§ 8) und die Theorie der Zerfällungskörper für beliebige Systeme (§ 9), womit zugleich der Zusammenhang mit der üblichen Darstellungstheorie im Kommutativen gegeben ist.

Auf diese Darstellungstheorie im Kommutativen — und auf die „irrationalen“ Faktorensysteme — hat R. Brauer die Theorie der Zerfällungskörper gegründet[2]. Wegen dieser kommutativen Begründung muß er — ebenso wie später Albert — das Zentrum als vollkommenen Körper annehmen, eine nach der nichtkommutativen Begründung unnötige Einschränkung. Mit derselben Einschränkung, ebenfalls mit Darstellungstheorie im Kommutativen haben — nach Kenntnis meiner galoisschen Theorie für nichtkommutative Körper — R. Brauer und K. Shoda die Theorie weiter entwickelt: R. Brauer gab den oben erwähnten Satz über vertauschbare Unterringe, K. Shoda unabhängig die volle Theorie auch für halbeinfache Systeme[3].

Schließlich sei erwähnt, daß sich — für den Fall der Körper — eine kurze Darstellung bei van der Waerden II findet (§ 128), im Anschluß an meine Vorlesung vom Sommer 1928, wo ich zum erstenmal über diese Fragen vorgetragen hatte. Die Darstellung von van der Waerden bringt eine Reihe von Vereinfachungen gegenüber

[1] E. Noether, Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie, Math. Zeitschr. **30** (1929), S. 641–692, zit. Darstellungstheorie. Vgl. die Wiedergabe bei van der Waerden, Moderne Algebra II.

[2] Vgl. unsere gemeinsame Note: Über minimale Zerfällungskörper irreduzibler Darstellungen. Sitz. Ber. d. Preuß. Ak. d. Wiss. 1927, S. 221–228. (Die Anmerkung auf S. 222 enthält einen „Rechenschaftsbericht“. Die Hauptsätze sind unabhängig und fast gleichzeitig entstanden.) Vgl. weiter R. Brauer, Über Systeme hyperkomplexer Zahlen, § 3. Math. Zeitschr. **30** (1929), S. 79–107. A. A. Albert hat die Sätze später unabhängig wiedergefunden.

[3] R. Brauer, Über die algebraische Struktur von Schiefkörpern, § 2. Journ. f. Math. **166** (1932), S. 241–252. K. Shoda, Über die galoissche Theorie der halbeinfachen hyperkomplexen Systeme. Math. Ann. **107** (1932), S. 252–258. Diese Resultate hatte auch J. Levitzki entwickelt.

dieser Vorlesung, die ich zum Teil in einer zweiten Vorlesung (Winter 1929/30)[4], zum Teil erst hier übernommen und weitergeführt habe. Insbesondere stammt die Übertragung der hyperkomplexen Beweismethode der galoisschen Theorie aufs Kommutative (§ 8) erst aus der zweiten Vorlesung, wo der nichtkommutative Beweis (§ 6, 3.) wesentlich gegenüber der ersten Vorlesung vereinfacht war. Der Satz über vertauschbare Unterringe (§ 5) und die darauf fußende zweite Beweismethode der nichtkommutativen galoisschen Theorie (§ 6, 1. u. 2.) ist erst nach der zweiten Vorlesung nach Kenntnis von R. Brauer (Anm. [3]) und van der Waerden § 128 hinzugekommen; in § 5, 3. sind aber wesentlich geringere Endlichkeitsvoraussetzungen als dort.

Gewisse Schlußweisen der ersten Vorlesung — Methode der Durchschnittsbildung von Differenzenidealen — haben, obwohl komplizierter, den Vorteil, sich auf Systeme von unendlichem Rang und auf ganzzahlige Systeme übertragen zu lassen[5]. Für kommutative ganzzahlige Systeme kommt man so zu dem Zusammenhang von Idealdifferentiation und Differente[6], worauf ich gelegentlich genauer eingehen werde.

Ihre Hauptanwendung findet die Theorie der Zerfällungskörper in der Theorie der verschränkten Produkte und ihrer Faktorensysteme, die selbst wieder die Grundlage zahlentheoretischer Anwendung ergeben; hierauf wird hier nicht mehr eingegangen[7].

§ 1.

Automorphismen, Moduln und Doppelmoduln.

Die Darstellungstheorie auf Grund der Darstellungsmoduln beruht bekanntlich (vgl. auch § 2) auf der Theorie des Automorphismenrings abelscher Gruppen mit oder ohne Operatoren. Die dabei implizit zugrunde liegenden Schlußweisen — Beziehungen zwischen Abbildung und Rechengesetzen — sollen, um Wiederholungen zu vermeiden, in ein paar einfachen Sätzen formuliert werden.

1. Multiplikative Abbildung. Assoziativgesetz. Sei vorerst $\mathfrak{G}$ eine Gruppe ohne Operatoren, $\mathfrak{A}$ ihr *absoluter Automorphismenbereich*, d. h. das System aller Homomorphismen von $\mathfrak{G}$ in sich. $\mathfrak{A}$ ist multiplikativ abgeschlossen, da das Produkt $\sigma\tau$ durch

$$g(\sigma\tau) = (g\sigma)\tau \quad \text{mit } g \text{ in } \mathfrak{G} \text{ und } \sigma, \tau \text{ in } \mathfrak{A} \tag{1}$$

definiert ist und offenbar dem Assoziativgesetz genügt.

$\mathfrak{G}$ wird bekanntlich zu einer Gruppe mit Operatoren, wenn eine Menge $\mathfrak{B}$ von Symbolen $\Theta, H, \ldots$ gegeben ist derart, daß die Verknüpfungen $g\Theta, gH, \ldots$ zu eindeutig definierten Elementen aus $\mathfrak{G}$ führen und Automorphismen (Homomorphismen in sich) von $\mathfrak{G}$ erzeugen — $(g \cdot h)\Theta = g\Theta \cdot h\Theta$ —; es existiert also eine *eindeutige* (im allgemeinen nicht umkehrbar eindeutige) *Abbildung* von $\mathfrak{B}$ auf eine Untermenge $\overline{\mathfrak{B}}$ des absoluten Automorphismenbereichs $\mathfrak{A}$. Die oben erwähnte Schlußweise lautet hier so:

Ist der Operatorenbereich $\mathfrak{B}$ multiplikativ abgeschlossen, so ist die eindeutige Abbildung von $\mathfrak{B}$ auf $\overline{\mathfrak{B}}$ dann und nur dann eine multiplikativ-homomorphe, wenn die (1) entsprechende Assoziativrelation

$$g(\Theta H) = (g\Theta)H \quad \textit{für } g \textit{ in } \mathfrak{G} \text{ und } \Theta, H \textit{ in } \mathfrak{B} \textit{ erfüllt ist.} \tag{1a}$$

Entsprechend ist reziproker Homomorphismus definiert, wenn es sich um Linksoperatoren handelt.

Denn die Abbildung von $\mathfrak{B}$ auf $\overline{\mathfrak{B}}$ ist gegeben durch $g\Theta = g\sigma$ für alle g aus $\mathfrak{G}$, also auch durch $(g\Theta)H = (g\sigma)\tau = g(\sigma\tau)$, so daß (1a) notwendig und hinreichend für multiplikative Homomorphie wird. Daß Linksoperatoren reziproken Homomorphismus erzeugen, kommt daher, daß die links geschriebenen Automorphismen $\sigma^* g, \tau^*\sigma^* g$ von *rechts nach links* zu lesen sind: $\tau^*\sigma^* g = g\sigma\tau$, Operatoren dagegen immer von links nach rechts.

2. Operatorhomomorphe Abbildung. Ist $\mathfrak{G}$ Gruppe mit Operatoren, so wird die Operatorhomomorphie bekanntlich definiert durch

$$(2) \quad (g\Theta)\sigma = (g\sigma)\Theta \qquad \text{bzw.} \qquad (2*) \quad (\Theta g)\sigma = \Theta(g\sigma),$$

[4] Die erste Vorlesung ist von G. Köthe, die zweite von M. Deuring ausgearbeitet.

[5] Die Methode ist im wesentlichen wiedergegeben bei G. Köthe, Schiefkörper unendlichen Ranges über dem Zentrum § 5, Math. Ann. **105** (1931), S. 15–39. Vgl. auch Anm. [10]. Diese Durchschnittsmethode ist jetzt ersetzt durch die fast triviale Tatsache (§ 4, 1.) — die erst van der Waerden bemerkte —, daß die zweiseitigen Ideale zu den invarianten Moduln gehören. Dadurch läßt sich alles durch die einfachere direkte Summenzerlegung begründen, was aber bei unendlichem Rang und im ganzzahligen Fall versagt.

[6] Vgl. Vortrag in Prag, Jahresber. d. Deutsch. Math. Ver. **39** (1930), S. *17*, (schräge Paginierung).

[7] Die Theorie der verschränkten Produkte ist in der zweiten Vorlesung entwickelt; sie ist — mit kleinen Abänderungen, um die hier gegebene Theorie nicht voraussetzen zu müssen — wiedergegeben bei H. Hasse: Theory of cyclic algebras over an algebraic numberfield, Kap. II. Transactions of the Amer. Math. Soc. **34** (1932), S. 171–214. Eine stärker an die Vorlesung anschließende Darstellung wird in einem Bericht von M. Deuring in den „Ergebnissen der Mathematik“ erscheinen.

also durch kommutative Verbundenheit bzw. durchlaufendes Assoziativgesetz. Daraus ergibt sich nach der Schlußweise von 1. — Abbildung auf den Automorphismenbereich — für zwei verschiedene Operatorenbereiche:

Sind zwei Operatorenbereiche $\mathfrak{B}$ *und* $\mathfrak{C}$ *mit Elementen* $\Theta, H, \ldots$ *bzw.* $\bar{\Theta}, \bar{H}, \ldots$ *gegeben, so erzeugen dann und nur dann die* $\mathfrak{C}$*-Elemente* $\mathfrak{B}$*-Automorphismen und dann zugleich die* $\mathfrak{B}$*-Elemente* $\mathfrak{C}$*-Automorphismen, wenn die Bereiche kommutativ mit* $\mathfrak{G}$ *verbunden, bzw. das durchlaufende Assoziativgesetz erfüllt ist:*

$$(2a) \quad (g\Theta)\bar{H} \;=\; (g\bar{H})\Theta, \qquad (2a*) \quad (\Theta g)\bar{H} \;=\; \Theta(g\bar{H}).$$

3. Moduln und Doppelmoduln nach Ringen. Ein *Rechtsmodul* $\mathfrak{M}$ nach einem Ring $\mathfrak{R}$ ist bekanntlich definiert als eine additive abelsche Gruppe mit den Elementen aus $\mathfrak{R}$ als Rechtsoperatoren, wobei neben der Assoziativrelation (1a) und neben der die Operatoren definierenden Relation $(g+h)\Theta = g\Theta + h\Theta$ noch die Distributivrelation

$$(3a) \quad g(\Theta + H) \;=\; g\Theta + gH$$

erfüllt ist; entsprechendes gilt für Linksmoduln.

Unter den *Doppelmoduln* sind zwei Arten zu unterscheiden: Rechtsmoduln nach zwei Ringen $\mathfrak{R}$ und $\mathfrak{S}$ werden als Doppelmoduln bezeichnet, wenn außer den für $\mathfrak{R}$ und $\mathfrak{S}$ einzeln geltenden Verknüpfungen (1a, 3a) noch $\mathfrak{R}$ und $\mathfrak{S}$ vermöge (2a) kommutativ mit $\mathfrak{M}$ verbunden sind; $\mathfrak{R}$-Links-, $\mathfrak{S}$-Rechts-Moduln heißen Doppelmoduln, wenn (2a*), das durchlaufende Assoziativgesetz, zu den anderen Verknüpfungen hinzukommt.

Die Bedeutung dieser Verknüpfungen ergibt sich daraus, daß im Fall der *abelschen* Gruppen der absolute Automorphismenbereich einen Ring, den absoluten Automorphismenring bildet[8)]. Im einzelnen ergibt die Abbildungsschlußweise:

Ist der Operatorenbereich $\mathfrak{R}$ *einer (additiv geschriebenen) abelschen Gruppe* $\mathfrak{M}$ *ein Ring, so ist die eindeutige Abbildung von* $\mathfrak{R}$ *auf eine Untermenge* $\overline{\mathfrak{R}}$ *des absoluten Automorphismenrings dann und nur dann ringhomomorph, wenn* $\mathfrak{M}$ *Rechtsmodul nach* $\mathfrak{R}$ *— also (1a) und (3a) erfüllt ist — reziprok ringhomomorph bei Linksmoduln.*

Ist $\mathfrak{M}$ *Rechtsmodul nach den Ringen* $\mathfrak{R}$ *und* $\mathfrak{S}$*, so wird* $\mathfrak{M}$ *dann und nur dann Doppelmodul — (2a) —, wenn* $\mathfrak{R}$ *sich auf einen Unterring des* $\mathfrak{S}$*-Automorphismenringes und dann zugleich* $\mathfrak{S}$ *auf einen Unterring des* $\mathfrak{R}$*-Automorphismenrings ringhomomorph abbilden läßt. Ist* $\mathfrak{M}$ *Rechtsmodul nach* $\mathfrak{S}$*, Linksmodul nach* $\mathfrak{R}$*, so bedeutet Doppelmodul — (2a*) — die homomorphe Abbildung von* $\mathfrak{S}$ *auf einen Unterring des* $\mathfrak{R}$*-Automorphismenrings, die reziprok homomorphe von* $\mathfrak{R}$ *auf einen Unterring des* $\mathfrak{S}$*-Automorphismenrings.*

Die letzte Aussage ergibt eine Präzisierung von bekannten Folgerungen: *1) Ist* $\mathfrak{R}$ *ein Ring mit Einselement, so ist* $\mathfrak{R}$ *direkt isomorph — nicht nur homomorph — zu seinem Automorphismenring als* $\mathfrak{R}$*-Linksmodul; reziprok isomorph zu seinem Automorphismenring als* $\mathfrak{R}$*-Rechtsmodul.* Denn das durchlaufende Assoziativgesetz (2a*) ist erfüllt, also gilt die Homomorphieaussage. Die Existenz des Einselements ergibt jeden Automorphismus in der Form $e \to a$ aus $\mathfrak{R}$, also gilt Isomorphie und $\mathfrak{R}$ erschöpft den $\mathfrak{R}$-Automorphismenring.

2) Ist $\mathfrak{R}$ *voller Matrizenring über einem im allgemeinen nichtkommutativen Körper* A

$$\mathfrak{R} = \sum c_{ik}\mathsf{A} = \sum \mathsf{A}c_{ik},$$

so wird A *reziprok isomorph dem Automorphismenkörper der einfachen Rechtsideale, direkt isomorph dem Automorphismenkörper der einfachen Linksideale.*

Denn jedes einfache Rechtsideal wird operatorisomorph einem A-Links- und $\mathfrak{R}$-Rechtsmodul, A erschöpft die $\mathfrak{R}$-Automorphismen; entsprechend für Linksideale.

4. Übergang von Rechts-Doppelmodul zu einseitigem Modul nach Produktring. Auf diesem Übergang beruht wesentlich die Bedeutung des Rechts-Doppelmoduls.

Satz: *Ist* $\mathfrak{M}$ *Rechtsmodul nach einem Ring* $\mathfrak{T}$*, der zwei elementweise miteinander vertauschbare Unterringe* $\mathfrak{R}$ *und* $\mathfrak{S}$ *enthält, so läßt sich* $\mathfrak{M}$ *auch auffassen als Doppelmodul nach* $\mathfrak{R}$ *und* $\mathfrak{S}$*. Liegt umgekehrt ein Doppelmodul nach* $\mathfrak{R}$ *und* $\mathfrak{S}$ *vor, existiert ein Produktring* $\mathfrak{T}$*, in dem* $\mathfrak{R}$ *und* $\mathfrak{S}$ *elementweise vertauschbar sind, so läßt sich* $\mathfrak{M}$ *auch als Rechtsmodul nach* $\mathfrak{T}$ *auffassen derart, daß die Verknüpfung nach* $\mathfrak{T}$ *Fortsetzung der gegebenen nach* $\mathfrak{R}$ *und* $\mathfrak{S}$ *ist.*

Die erste Aussage folgt daraus, daß $\mathfrak{T}$, sich nach Definition homomorph auf einen Unterring $\overline{\mathfrak{T}}$ des absoluten Automorphismenrings abbilden läßt, wobei $\mathfrak{R}, \mathfrak{S}$ in elementweise vertauschbare Unterringe $\overline{\mathfrak{R}}, \overline{\mathfrak{S}}$ übergehen. Das bedeutet aber gerade die den Doppelmodul charakterisierende Relation (2a).

[8)] Bei nichtabelschen Gruppen handelt es sich um einen „verallgemeinerten“ Ring, vgl. dazu eine in den Math. Annalen erscheinende Arbeit von H. Fitting. [Math. Annalen **107**, S. 514–542.]

Ist umgekehrt $\mathfrak{M}$ als $\mathfrak{R}$-, $\mathfrak{S}$-Doppelmodul (Rechtsmodul) vorgegeben, so lassen sich wieder $\mathfrak{R}, \mathfrak{S}$ homomorph auf elementweise vertauschbare Unterringe $\overline{\mathfrak{R}}, \overline{\mathfrak{S}}$ des absoluten Automorphismenrings abbilden. Im absoluten Automorphismenring existiert zu $\overline{\mathfrak{R}}, \overline{\mathfrak{S}}$ der Produktring[9] $\overline{\mathfrak{T}}$, welcher wegen der elementweisen Vertauschbarkeit aus allen Elementen der Form

$$\sum \bar{r}_i \bar{s}_i + \bar{r} + \bar{s}$$

besteht (besitzen $\overline{\mathfrak{R}}, \overline{\mathfrak{S}}$ Einselemente, so fallen die Zusatzglieder $\bar{r}, \bar{s}$ fort). Existiert nun auch ein Produktring $\mathfrak{T}$, in dem $\mathfrak{R}$ und $\mathfrak{S}$ elementweise vertauschbar sind, so besteht dieser entsprechend aus allen Elementen der Form $\sum r_i s_i + r + s$. Die Homomorphismen

$$\mathfrak{R} \to \overline{\mathfrak{R}}, \qquad \mathfrak{S} \to \overline{\mathfrak{S}}$$

lassen sich also durch die Zuordnung

$$\sum r_i s_i + r + s \to \sum \bar{r}_i \bar{s}_i + \bar{r} + \bar{s}$$

zu einem Homomorphismus $\mathfrak{T} \to \overline{\mathfrak{T}}$ ergänzen; also wird die Verknüpfung $m(\sum r_i s_i + r + s) = \sum (mr_i)s_i + mr + ms$ eindeutig und definiert nach §1, 3. einen $\mathfrak{T}$-Modul, der den gegebenen $\mathfrak{R}$-, $\mathfrak{S}$-Modul umfaßt.

§ 2.

Reziproke und direkte Darstellung.

1. Linearformenmoduln. Der Übergang von der in §1 entwickelten Theorie zur Darstellungstheorie beruht auf der Spezialisierung der dortigen Moduln auf Linearformenmoduln und auf der Betrachtung ihrer Automorphismenringe.

Ein $\mathfrak{S}$-Rechtsmodul $\mathfrak{M}$ — wo $\mathfrak{S}$ Ring mit Einselement — heißt Linearformenmodul in $\mathfrak{S}$, wenn $\mathfrak{M}$ direkte Summe von n eingliedrigen $\mathfrak{S}$-Moduln: $\mathfrak{M} = m_1\mathfrak{S} + \ldots + m_n\mathfrak{S}$ derart, daß $m_i\mathfrak{S}$ zu $\mathfrak{S}$ operatorisomorph ist, daß also aus $m_i s = 0$ stets $s = 0$ folgt. Es ergibt sich, daß $\mathfrak{S}$ sich nicht nur homomorph, sondern isomorph auf einen Unterring des absoluten Automorphismenrings abbilden läßt.

Satz 1. *Ist $\mathfrak{M}$ Linearformenmodul in $\mathfrak{S}$, so wird der $\mathfrak{S}$-Automorphismenring $\mathfrak{A}$ von $\mathfrak{M}$ reziprok isomorph — nicht nur homomorph — dem Ring $\overline{\mathfrak{A}}$ aller n-reihigen Matrizen in $\mathfrak{S}$.*

Ein beliebiger $\mathfrak{S}$-Automorphismus α von $\mathfrak{M}$ ist vollständig beschrieben durch die Zuordnung $m_i \to \overline{m}_i = m_i\alpha$; denn daraus folgt nach Definition

$$\sum m_i s_i \to \sum \overline{m}_i s_i = \sum (m_i\alpha)s_i = \sum (m_i s_i)\alpha.$$

Ist nun in Matrizenschreibweise

$$(m_1\alpha, \ldots, m_n\alpha) = (m_1, \ldots, m_n)A,$$

so gibt — wenn α alle Automorphismen durchläuft — die Zuordnung $\alpha \to A$ eine eineindeutige Beziehung zwischen $\mathfrak{A}$ und $\overline{\mathfrak{A}}$. Denn da $\mathfrak{M}$ als Linearformenmodul vorausgesetzt wurde, ist A durch α eindeutig bestimmt, und jede Matrix A vom n-ten Grad in $\mathfrak{S}$ erzeugt einen Automorphismus; es folgt ferner: $\alpha + \beta \to A + B$, $\alpha\beta \to BA$, letzteres nach $(m_1\alpha\beta, \ldots, m_n\alpha\beta) = (m_1, \ldots, m_n)A\beta = (m_1, \ldots, m_n)\beta A$ [wegen $ms\beta = m\beta s$] $= (m_1, \ldots, m_n)BA$.

2. Darstellung und Darstellungsmodul. Versteht man unter *reziproker* bzw. *direkter Darstellung* n-ten Grades des Ringes $\mathfrak{R}$ in $\mathfrak{S}$ einen *reziproken* bzw. *direkten Ringhomomorphismus von $\mathfrak{R}$ in einen Unterring des Ringes aller n-reihigen Matrizen in $\mathfrak{S}$*, so läßt Satz 1 auch die Fassung zu:

Satz 1'. *Der Automorphismenring $\mathfrak{A}$ eines Linearformenmoduls n-ten Grades in $\mathfrak{S}$ läßt eine isomorphe (treue) reziproke Darstellung durch den vollen Matrizenring $\overline{\mathfrak{A}}$ aller n-reihigen Matrizen in $\mathfrak{S}$ zu.*

Von hier aus ergeben sich die für die direkten Darstellungen üblichen Sätze auch für reziproke.

Definition. Ein Linearformenmodul $\mathfrak{M}$ in $\mathfrak{S}$ heißt reziproker Darstellungsmodul von $\mathfrak{R}$ in $\mathfrak{S}$, wenn $\mathfrak{M}$ Doppelmodul nach $\mathfrak{R}$ und $\mathfrak{S}$ und zugleich $\mathfrak{R}$- und $\mathfrak{S}$-Rechtsmodul — direkter Darstellungsmodul, wenn $\mathfrak{M}$ Doppelmodul und zugleich $\mathfrak{R}$-Links-, $\mathfrak{S}$-Rechtsmodul ist.

[9] Produktring heißt also nur: der aus zwei Ringen mit gemeinsamem Oberring erzeugte Ring, das Produkt braucht nicht direkt zu sein. — Daß bei vorgegebenem Durchschnitt nicht stets ein Produktring zu existieren braucht, zeigt das folgende Beispiel: Sei $\mathfrak{o}$ der Ring der ganzen Zahlen, sei gesetzt: $\mathfrak{R} = \mathfrak{o}[x]$, $\mathfrak{S} = \mathfrak{o}[y]$ mit $2x - 1 = 0$, $2y - 1 = 0$, so daß also $\mathfrak{o}$ der Durchschnitt von $\mathfrak{R}$ und $\mathfrak{S}$, wenn zwischen x und y keine Verknüpfung festgesetzt. Liegen aber $\mathfrak{R}$ und $\mathfrak{S}$ in einem gemeinsamen Oberring, so kommt: $(2x-1)y - x(2y-1) = 0$, also $x = y$. Es gibt also keinen Produktring mit Durchschnitt $\mathfrak{o}$.

Satz 2. *Jeder reziproke bzw. direkte Darstellungsmodul erzeugt eine Klasse äquivalenter reziproker bzw. direkter Darstellungen von* $\mathfrak{R}$ *in* $\mathfrak{S}$*, und alle reziproken bzw. direkten Darstellungen werden so erzeugt.*

Sei vorerst $\mathfrak{M}$ reziproker Darstellungsmodul. Nach §1, 3. wird dann $\mathfrak{R}$ direkt homomorph abbildbar auf einen Unterring $\overline{\mathfrak{R}}$ des $\mathfrak{S}$-Automorphismenringes von $\mathfrak{M}$; nach §2, Satz 1' läßt $\overline{\mathfrak{R}}$ eine reziproke (treue) Darstellung zu, die also auch reziproke Darstellung von $\mathfrak{R}$ wird. Liegt umgekehrt eine reziproke Darstellung $\mathfrak{R} \to \mathfrak{R}^*$ vor, so ergibt diese durch Zusammensetzung mit dem reziproken Isomorphismus von $\mathfrak{R}^*$ zu einem Unterring $\overline{\mathfrak{R}}$ des $\mathfrak{S}$-Automorphismenringes einen direkten Homomorphismus von $\mathfrak{R}$ auf $\overline{\mathfrak{R}}$; also wird $\mathfrak{M}$ zu einem $\mathfrak{R}$-Modul, und zwar zu einem Doppelmodul, also Darstellungsmodul nach §1, 3. Übergang zu anderen $\mathfrak{S}$-Basen gibt die Klasse äquivalenter Darstellungen.

Handelt es sich um direkten Darstellungsmodul, so wird $\mathfrak{R}$ auf $\overline{\mathfrak{R}}$ reziprok homomorph abgebildet. Die Zusammensetzung mit der reziproken Darstellung von $\overline{\mathfrak{R}}$ ergibt also eine direkte von $\mathfrak{R}$. Umgekehrt folgt aus einer direkten Darstellung eine reziprok homomorphe Abbildung auf $\overline{\mathfrak{R}}$; danach wird $\mathfrak{M}$ zu einem direkten Darstellungsmodul nach §1, 3.

Bemerkung. Natürlich lassen sich die beiden Arten von Darstellungen aufeinander zurückführen: Eine direkte Darstellung von $\mathfrak{R}$ ist eine reziproke des zu $\mathfrak{R}$ reziproken Ringes und umgekehrt. Eine andere Zurückführung besteht im Übergang von $\mathfrak{S}$ zu einem reziproken Ring und Ersetzung der Matrizen durch die Transponierten. Das entspricht dem Übergang von einem $\mathfrak{R}$-Links-, $\mathfrak{S}$-Rechtsmodul zu einem $\mathfrak{R}$- und $\mathfrak{S}$-Linksmodul.

3. Übergang vom reziproken Darstellungsmodul zum Modul nach Erweiterungsring. Der Vorzug des reziproken Darstellungsmoduls beruht vor allem auf dem nach §1, 4. möglichen Übergang zum Erweiterungsring. Für den hier vorliegenden Spezialfall — $\mathfrak{M}$ Linearformenmodul nach $\mathfrak{S}$ — handelt es sich also um den Übergangssatz für Darstellungsmoduln:

Ist $\mathfrak{M}$ *Rechtsmodul nach einem Ring* $\mathfrak{T}$*, der zwei elementweise vertauschbare Unterringe* $\mathfrak{R}$ *und* $\mathfrak{S}$ *enthält derart, daß* $\mathfrak{M}$ *Linearformenmodul nach* $\mathfrak{S}$ *wird, so läßt sich* $\mathfrak{M}$ *auch auffassen als reziproker Darstellungsmodul von* $\mathfrak{R}$ *nach* $\mathfrak{S}$*.*

Liegt umgekehrt ein reziproker Darstellungsmodul von $\mathfrak{R}$ *nach* $\mathfrak{S}$ *vor, existiert ein Produktring* $\mathfrak{T}$*, in dem* $\mathfrak{R}$ *und* $\mathfrak{S}$ *elementweise vertauschbar sind, so läßt sich* $\mathfrak{M}$ *auch als* $\mathfrak{T}$*-Modul auffassen derart, daß die* $\mathfrak{T}$*-Verknüpfung Fortsetzung der gegebenen* $\mathfrak{R}$*-,* $\mathfrak{S}$*-Verknüpfung ist.*

In der Darstellungstheorie wesentlich verwandt wird die

Folgerung aus dem Übergangssatz für Darstellungsmoduln.

Ist $\mathfrak{M}$ reziproker Darstellungsmodul von $\mathfrak{R}$ in $\mathfrak{S}$ und zugleich $\mathfrak{T}$-Modul mit $\mathfrak{T}$ als Produktring, so ist $\mathfrak{R}$-, $\mathfrak{S}$-Isomorphismus von $\mathfrak{M}$ zu einem Modul $\mathfrak{N}$ gleichbedeutend mit $\mathfrak{T}$-Isomorphismus. *Jeder Klasse isomorpher* $\mathfrak{T}$*-Moduln entspricht also eine reziproke Darstellungsklasse von* $\mathfrak{R}$ *in* $\mathfrak{S}$ *und umgekehrt.*

Die Verbindung dieser Sätze mit §1, 2. und 3. ergibt den für das Folgende grundlegenden Zusammenhang zwischen den mit einer Darstellung vertauschbaren Matrizen und den $\mathfrak{R}$-, $\mathfrak{S}$-Automorphismen.

Satz über vertauschbare Matrizen.

Ist $\mathfrak{R} \to \mathfrak{R}^*$ *eine reziproke Darstellung n-ten Grades von* $\mathfrak{R}$ *in* $\mathfrak{S}$*, bedeutet* $\mathfrak{B}^*$ *den Ring aller mit* $\mathfrak{R}^*$ *elementweise vertauschbaren Matrizen (n-ten Grades in* $\mathfrak{S}$*), so ergibt* $\mathfrak{B}^*$ *eine reziprokisomorphe Darstellung der* $\mathfrak{R}$*-,* $\mathfrak{S}$*-Automorphismen — also derjenigen* $\mathfrak{S}$*-Automorphismen, die zugleich* $\mathfrak{R}$*-Automorphismen sind — des erzeugenden Darstellungsmoduls oder auch, falls der Produktring* $\mathfrak{T}$ *existiert, der* $\mathfrak{T}$*-Automorphismen.*

Es sei $\mathfrak{B}$ der Ring aller $\mathfrak{R}$-, $\mathfrak{S}$-Automorphismen von $\mathfrak{M}$. Als Unterring des $\mathfrak{S}$-Automorphismenrings $\mathfrak{A}$ läßt $\mathfrak{B}$ eine reziprok isomorphe Darstellung in $\mathfrak{S}$ zu. Nach §1, 2. und 3. besteht $\mathfrak{B}$ aus allen solchen Automorphismen aus $\mathfrak{A}$, die kommutativ mit $\mathfrak{R}$ verbunden sind, also der Relation (2a) genügen. $\mathfrak{B}$ besteht demnach aus der Gesamtheit derjenigen Automorphismen, die elementweise vertauschbar mit denjenigen aus $\overline{\mathfrak{R}}$ sind, wo $\overline{\mathfrak{R}}$ das Bild von $\mathfrak{R}$ in $\mathfrak{A}$ bedeutet. Da es sich bei der Darstellung von $\mathfrak{B}$ und $\overline{\mathfrak{R}}$ um reziproke Isomorphie, nicht nur Homomorphie, handelt, ist das die zu beweisende Tatsache.

Bemerkung. Die $\mathfrak{R}$-, $\mathfrak{S}$-Automorphismen bedeuten eine Zuordnung $m_i \to m_i'$ derart, daß vermöge der m_i' die gleiche Darstellung $\mathfrak{R}^*$ entsteht; dabei brauchen die m_i' nicht notwendig eine $\mathfrak{S}$-Basis von $\mathfrak{M}$ zu liefern, entsprechend der Tatsache, daß die Matrizen aus $\mathfrak{B}^*$ nicht notwendig umkehrbar sind. „Darstellung" ist, wenn die Summe $\sum m_i'\mathfrak{S}$ nicht mehr direkt ist, im übertragenen Sinn zu verstehen:

$$(m_1', m_2', \ldots m_n')a = (m_1', \ldots m_n')A$$

bleibt richtig, aber A ist nicht mehr eindeutig durch a bestimmt.

Eine weitere Bemerkung zum Übergangssatz ist die folgende: Die Diagonalmatrizen $E \cdot s$ liefern eine *direkt isomorphe* Darstellung von $\mathfrak{S}$, die „identische" von $\mathfrak{S}$. Daß es sich hier um *direkten* Isomorphismus handelt, folgt daraus, daß der $\mathfrak{S}$-Automorphismenring von $\mathfrak{M}$ einen zu $\mathfrak{S}$ reziprok isomorphen Unterring besitzt, um

dessen reziproke Darstellung es sich handelt. Denn jeder eingliedrige Summand $m_i\mathfrak{S}$ von $\mathfrak{M}$ ist zu $\mathfrak{S}$ als Rechtsmodul operatorisomorph, sein $\mathfrak{S}$-Automorphismenring also zu $\mathfrak{S}$ reziprok isomorph (§1, 3., Folgerung 1).

Die durch $\mathfrak{R}$ und $\mathfrak{S}$ eindeutig definierte Zuordnung von $\mathfrak{T}$ zu Matrizen in $\mathfrak{S}$ ist also *keine Darstellung des Ringes* $\mathfrak{T}$, sondern *die Erweiterung der reziproken Darstellung von* $\mathfrak{R}$ *zu einer nach* $\mathfrak{S}$ *operatorhomomorphen:* $\sum r_i s_i \to \sum R_i s_i$. Insbesondere ist also die reziproke Darstellung von $\mathfrak{R}$ zugleich *operatorhomomorph in bezug auf den* im Zentrum von $\mathfrak{R}$ gelegenen *Durchschnitt* $[\mathfrak{R}, \mathfrak{S}]$ von $\mathfrak{R}$ und $\mathfrak{S}$.

§ 3.

Moduln in bezug auf einen Körper.

Im folgenden wird es sich nur um Darstellungen in im allgemeinen nichtkommutativen Körpern handeln; es sollen daher einige einfache Sätze über Linearformenmoduln nach einem Körper zusammengestellt werden.

1. Normalbasis eines Untermoduls nach gegebener Basis des vollen Moduls. — Sei A Körper und $\mathfrak{N} = x_1\mathsf{A} + \ldots + x_n\mathsf{A}$ Linearformenmodul vom Rang n; sei weiter $\mathfrak{L} = z_1\mathsf{A} + \ldots + z_l\mathsf{A}$ Untermodul vom Rang $l \leqq n$. *Die* z_i *heißen Normalbasis nach* x*, wenn sie von der Form sind:*

$$z_i = x_i - (x_{l+1}\alpha_{i,l+1} + \ldots + x_n\alpha_{i,n}) \qquad (i = 1, \ldots, l).$$

Jeder Modul $\mathfrak{L}$ *besitzt, nach geeigneter Numerierung der* x*, eine Normalbasis.*

Denn nach geeigneter Numerierung kommt

$$\mathfrak{N} = \mathfrak{L} + x_{l+1}\mathsf{A} + \ldots + x_n\mathsf{A}$$

und somit

$$x_i \equiv x_{l+1}\alpha_{i,l+1} + \ldots + x_n\alpha_{i,n} \quad (\mathfrak{L}) \qquad (i = 1, \ldots, l).$$

Die l Elemente $z_i = x_i - (x_{l+1}\alpha_{i,l+1} + \ldots)$ liegen also in $\mathfrak{L}$ und erschöpfen $\mathfrak{L}$, da sie zusammen mit $x_{l+1}, \ldots, x_n$ eine Basis von $\mathfrak{N}$ bilden.

2. Erweiterungsmodul. Sei wieder A Körper, P Unterkörper. Ein A-Modul $\mathfrak{N}$ vom Rang n heißt *Erweiterungsmodul* eines P-Moduls $\mathfrak{M}$; $\mathfrak{N} = \mathfrak{M}_\mathsf{A}$ —, wenn $\mathfrak{M}$ Untermodul *gleichen Ranges* von $\mathfrak{N}$. Ist $\mathfrak{M} = y_1\mathsf{P} + \ldots + y_n\mathsf{P}$, so wird also $\mathfrak{N} = \mathfrak{M}_\mathsf{A} = y_1\mathsf{A} + \ldots + y_n\mathsf{A}$. Umgekehrt existiert zu jedem P-Modul $\mathfrak{M} = y_1\mathsf{P} + \ldots + y_n\mathsf{P}$ bis auf Modulisomorphie eindeutig der Erweiterungsmodul $\mathfrak{M}_\mathsf{A}$. Denn der Modul $\overline{y}_1\mathsf{A} + \ldots + \overline{y}_n\mathsf{A}$ enthält einen zu $\mathfrak{M}$ isomorphen Untermodul $\overline{\mathfrak{M}}$, der mit $\mathfrak{M}$ identifiziert werden kann.

Folgerung a). Sind $z_1, \ldots, z_t$ in bezug auf P linear-unabhängige Elemente aus $\mathfrak{M}$, so sind sie auch linear-unabhängig nach A in $\mathfrak{N} = \mathfrak{M}_\mathsf{A}$ (denn sie lassen sich zu einer Basis von $\mathfrak{M}$ und damit von $\mathfrak{N}$ ergänzen). Jeder P-Modul $\mathfrak{T} = z_1\mathsf{P} + \ldots + z_t\mathsf{P}$ aus $\mathfrak{M}$ erzeugt also einen Erweiterungsmodul $\mathfrak{T}_\mathsf{A} = z_1\mathsf{A} + \ldots + z_t\mathsf{A}$ in $\mathfrak{M}_\mathsf{A}$.

Folgerung b). Jeder P-Modul $\mathfrak{T} = z_1\mathsf{P} + \ldots + z_t\mathsf{P}$ aus $\mathfrak{M}$ ist Verengungsmodul, d. h. Durchschnitt seines Erweiterungsmoduls $\mathfrak{T}_\mathsf{A}$ mit $\mathfrak{M}$; $\mathfrak{T} = \mathfrak{T}_\mathsf{A} \cap \mathfrak{M}$. Denn $\mathfrak{T} \leqq \mathfrak{T}_\mathsf{A} \cap \mathfrak{M}$; liegt umgekehrt a in $\mathfrak{T}_\mathsf{A} \cap \mathfrak{M}$, so kommt $a = \sum z_i\alpha_i$, also sind die $\mathfrak{M}$-Elemente $a, z_1, \ldots, z_t$ abhängig nach A, also [Folgerung a)] auch nach P; somit liegt a in $\mathfrak{T}$.

3. Satz über invariante Moduln. Sei wieder $\mathfrak{N} = \mathfrak{M}_\mathsf{A}$ Erweiterungsmodul eines P-Moduls $\mathfrak{M}$ vom Rang n, sei weiter P voller Invariantenkörper gegenüber einer Gruppe $\mathfrak{G}$ von Ring-Automorphismen von A. Die Gruppe $\mathfrak{G}$ wird definiert als Operatorenbereich von $\mathfrak{N} = \mathfrak{M}_\mathsf{A}$ durch die Festsetzungen

$$G \cdot m = m \quad \text{für } m \text{ aus } \mathfrak{M} \text{ und } G \text{ aus } \mathfrak{G},$$

$$G \cdot \sum m_i\alpha_i = \sum m_i\, G(\alpha_i) \quad \text{für } m \text{ aus } \mathfrak{M} \text{ und } \alpha \text{ aus } \mathsf{A}.$$

Hilfssatz. *Nach diesen Festsetzungen besteht* $\mathfrak{M}$ *aus der Gesamtheit der bei* $\mathfrak{G}$ *in Ruhe bleibenden Elemente aus* $\mathfrak{N}$. Denn ist $x_1, \ldots, x_n$ eine P-Basis von $\mathfrak{M}$, also $w = x_1\alpha_1 + \ldots + x_n\alpha_n$, so ergibt $G(w) = w$ für jedes G aus $\mathfrak{G}$, daß auch $G(\alpha_i) = \alpha_i$, und somit nach Voraussetzung α_i in P.

Satz. *Die Erweiterungsmoduln* $\mathfrak{L}_\mathsf{A}$ *der Untermoduln* $\mathfrak{L}$ *von* $\mathfrak{M}$ *und nur diese sind zulässige Untermoduln gegenüber* $\mathfrak{G}$ *als Operatorenbereich.* Die erste Hälfte ist klar. Sei umgekehrt $\mathfrak{L}$ zulässig gegenüber $\mathfrak{G}$, sei $z_1, \ldots, z_l$ eine Normalbasis von $\mathfrak{L}$ (vgl. 1.) nach x, wobei x als P-Basis von $\mathfrak{M}$ gewählt sei, also $\mathfrak{G}$ elementweise gestattet. Nach Voraussetzung ist

$$G(z_i) = x_i - (x_{l+1}G(\alpha_{i,l+1}) + \ldots + x_nG(\alpha_{i,n}))$$

Element von $\mathfrak{L}$ für jedes G aus $\mathfrak{G}$, also bei festem G linear durch die z ausdrückbar und daher, wie sich durch Koeffizientenvergleichung in $x_1, \ldots, x_l$ ergibt: $G(z_i) = z_i$ für jedes G aus $\mathfrak{G}$. Also liegen — nach dem Hilfssatz — die z in $\mathfrak{M}$, und $\mathfrak{L}$ wird *Erweiterung* des P-Moduls $\mathfrak{T} = z_1\mathsf{P} + \ldots + z_l\mathsf{P}$ aus $\mathfrak{M}$, wobei $\mathfrak{T} = \mathfrak{L} \cap \mathfrak{M}$ (nach 2)[10].

§ 4.

Hyperkomplexe Systeme und ihre Darstellungsklassen.

1. Erweiterungssatz. Wir verbinden jetzt die Darstellungssätze von § 2 mit den Modulsätzen aus § 3. An Stelle der allgemeinen Ringe $\mathfrak{R}$ betrachten wir *hyperkomplexe Systeme* mit Einselement — $S, T \ldots$ — über einem kommutativen Körper P, also

$$S = x_1\mathsf{P} + \ldots + x_n\mathsf{P},$$

an Stelle der beliebigen Darstellungsringe $\mathfrak{S}$ nur *Körper* $\mathsf{A}, \mathsf{B} \ldots$, und zwar, wenn nichts anderes bemerkt wird, solche mit *Zentrum* P. In diesem Fall existiert stets der Produktring, in dem S und A elementweise vertauschbar wird, mit Durchschnitt P; und zwar handelt es sich um das *direkte* Produkt $S \times \mathsf{A}$, das zugleich Erweiterungsmodul S_A von S wird im Sinne von § 3

$$S_\mathsf{A} = x_1\mathsf{A} + \ldots + x_n\mathsf{A}$$

und daher auch als *Erweiterungsring* bezeichnet wird.

Bei dieser Spezialisierung geht der Satz über invariante Moduln (§ 3, 3.) über in den

Erweiterungssatz: *Jedes zweiseitige Ideal aus S_A ist Erweiterungsideal eines Ideals aus S, und zwar Erweiterung seines Durchschnitts mit S.*

Ist nämlich die zugrunde gelegte Gruppe $\mathfrak{G}$ die der inneren Automorphismen, so wird P als Zentrum von A voller Invariantenkörper, während die elementweise Vertauschbarkeit von A mit S aussagt, daß $\mathfrak{G}$ nach § 3, 3. auf S_A erweitert ist derart, daß S voller Invariantenbereich wird. Jedes zweiseitige Ideal $\mathfrak{a}$ aus S_A ist zulässige Untergruppe — wegen $\alpha^{-1}\mathfrak{a}\alpha \leqq \mathfrak{a}$ — also nach § 3, 3. Erweiterung seines Durchschnittsmoduls $\mathfrak{a} \cap S$, der Ideal in S wird.

Zusatz: Ist S kommutativ, so wird S Zentrum von S_A. Denn S liegt im Zentrum und ist voller Invariantenbereich gegenüber den durch A erzeugten inneren Automorphismen. *Allgemeiner wird das Zentrum von S auch Zentrum von S_A.*

Bezeichnung: Unter $\mathsf{A}_r, \mathsf{B}_n \ldots$ sollen stets Matrizenringe des angegebenen Grades über $\mathsf{A}, \mathsf{B} \ldots$ verstanden sein, also

$$A_r = \sum Ac_{ik} = \sum c_{ik}A.$$

Im folgenden wird wesentlich eine Folgerung benutzt, der Erweiterungssatz für einfache Systeme: *Ist S einfaches System*[11], *so wird auch S_A einfach: $S_\mathsf{A} = \sum Bc_{ik} = \sum c_{ik}\mathsf{B} = \mathsf{B}_t$ mit zugeordnetem Körper B, dessen Zentrum P umfaßt. Dabei kann A und damit auch B von unendlichem Rang über P sein; nur S ist als hyperkomplex vorausgesetzt. Besitzen S und A das gemeinsame Zentrum P, so wird P auch Zentrum von S_A.*

Allgemeiner gilt noch: Ist S einfaches hyperkomplexes System, so wird auch das direkte Produkt $S \times \mathsf{A}_r$ einfach. Denn $S \times \mathsf{A}_r$ stimmt mit $S_\mathsf{A} \times \mathsf{P}_r$ überein, wird also gleich B_{tr}, wenn $S_\mathsf{A} = \mathsf{B}_t$.

2. Darstellungsklassen. Unter — reziproker oder direkter — Darstellung eines hyperkomplexen Systems soll, wie üblich, eine solche verstanden werden, die *operatorhomomorph in bezug auf den Koeffizientenbereich* P (§ 2, Schluß) und von der Nulldarstellung verschieden ist. Die Verbindung des Übergangssatzes und seiner Folgerung (§ 2, 3.) mit dem Erweiterungssatz aus 1. ergibt den

Satz über die Darstellungsklassen: *Ist S hyperkomplex mit Einselement, mit P als Koeffizientenbereich, A Körper mit Zentrum P, so besitzt S so viel verschiedene irreduzible reziproke Darstellungsklassen von S in A, wie es Klassen einfacher Rechtsideale im Restklassenring von S_A nach seinem Radikal gibt. — Ist S einfaches System, so besitzt es genau eine irreduzible reziproke und eine irreduzible direkte Darstellungsklasse in A*[12].

[10] Die Sätze dieses Paragraphen bleiben vermöge einfacher Wohlordnungsschlüsse bestehen, auch wenn der Rang von $\mathfrak{M}$ nach P unendlich wird (vgl. G. Köthe: Ein Beitrag zur Theorie der kommutativen Ringe ohne Endlichkeitsvoraussetzung § 1, Gött. Nachr. 1931, S. 195–207).

[11] Einfaches System heißt wie üblich „zweiseitig einfach".

[12] Vgl. Darstellungstheorie, Anm. [20], für den Fall, daß A zugeordneter Automorphismenkörper von S ist.

Denn nach der Folgerung aus dem Übergangssatz (§ 2, 3.) entsprechen die einfachen reziproken Darstellungsklassen und die einfachen Modulklassen nach S_{A} sich eineindeutig. Da S_{A} von endlichem Rang nach dem Körper A ist, erfüllt es die Maximal- und Minimalbedingung für einseitige Ideale, somit folgt der erste Teil der Aussage direkt aus Darstellungstheorie, § 19. Ist S einfach, so auch S_{A} nach dem Erweiterungssatz. Wegen der Maximal- und Minimalbedingung ist es zugleich vollständig reduzibel, besitzt also nur *eine* einfache einseitige Idealklasse, d. h. S besitzt nur eine irreduzible reziproke Darstellungsklasse in A. Mit S ist auch das dazu reziprok isomorphe System einfach, besitzt nur eine irreduzible reziproke Darstellungsklasse; also besitzt S auch nur eine einfache direkte Darstellungsklasse.

3. Rangrelation: Die Tatsache, daß, wenn S einfach, $S_{\mathsf{A}} = \sum Bc_{ik}$ von endlichem Rang sowohl nach A wie nach B ist, ergibt die Rangrelation:

$$(1) \quad n = rt \quad \text{mit} \quad n = (S : \mathsf{P}), \quad t^2 = (S_{\mathsf{A}} : \mathsf{B}), \quad r = \text{Grad der irreduziblen reziproken Darstellung.}$$

Denn S_{A} ist selbst reziproker Darstellungsmodul für S in A (die Darstellung liegt schon in P). Als Matrizenring über B zerfällt S_{A} in t einfache Rechtsideale, also S_{A}-Moduln, deren Rang nach A gleich dem Grad r der irreduziblen reziproken Darstellung ist. Da n zugleich der Rang von S_{A} nach A ist, folgt die Rangrelation.

4. Verschärfung der Rangrelation, wenn A von endlichem Rang nach P. In diesem Fall gelten die drei Relationen:

$$(1) \quad (S : \mathsf{P}) = n = rt,$$
$$(2) \quad (\mathsf{B} : \mathsf{P}) \cdot t = (\mathsf{A} : \mathsf{P}) \cdot r,$$
$$(3) \quad (S : \mathsf{P}) \cdot (\mathsf{B} : \mathsf{P}) = (\mathsf{A} : \mathsf{P}) \cdot r^2.$$

Dabei bedeutet (2) den Rang nach P eines einfachen Rechtsideals aus S_{A}, ausgedrückt nach 3. durch den Rang nach B bzw. A, während (3) den Rang eines einfachen Rechtsideals in einem Matrizenring B_n bedeutet und aus (2) durch Multiplikation mit r vermöge (1) hervorgeht.

§ 5.
Anwendung der Darstellungssätze auf Matrizenringe.

Die in § 4 betrachtete reziproke Darstellung von S in A läßt sich auch auffassen als direkter Homomorphismus von S in einen Unterring von A_r, wo A den zu A reziprokisomorphen Körper bedeutet. *Das Prinzip der folgenden Paragraphen ist, umgekehrt die Untersuchung der Matrizenringe A_r auf die Darstellungstheorie im reziprokisomorphen Körper A zurückzuführen.*

1. Reduzible und irreduzible Einbettung in A_r. Es seien A und A reziprok-isomorphe Körper von endlichem oder unendlichem Rang über ihrem Zentrum P[13]. *Das einfache System S über P heißt irreduzibel bzw. reduzibel in A_f einbettbar, wenn S eine irreduzible bzw. reduzible reziproke Darstellung f-ten Grades in A besitzt.* Ist S irreduzibel einbettbar in A_r, so ist es reduzibel einbettbar in allen Matrizenringen A_{rs} mit $s > 1$, da es reduzible Darstellungen dieser und nur dieser Grade besitzt (§ 4, 2.). S wird also gewissen Unterringen von A_r und A_{rs} direkt isomorph. Der Isomorphismus wird Fortsetzung des identischen von P[14]; nach § 4, 3. ist dabei r ein Teiler des Ranges n von S nach P.

Auf diese Art werden alle P umfassenden, einfachen Unterringe endlichen Ranges nach P der verschiedenen A_f ($f = 1, 2 \ldots$) erhalten; denn jeder solche Unterring ist einem Unterring von A_f reziprokisomorph, läßt also eine reduzible oder irreduzible reziproke Darstellung in A zu.

2. Satz über innere Automorphismen. *Sind $S^{(1)}$ und $S^{(2)}$ zwei P umfassende einfache Unterringe von A_f, von endlichem Rang nach P, und sind $S^{(1)}$ und $S^{(2)}$ isomorph nach P, so wird dieser Isomorphismus durch einen inneren Automorphismus von A_f erzeugt.*

Denn $S^{(1)}$ und $S^{(2)}$ bedeuten — im allgemeinen reduzible — Einbettungen eines einfachen Systems S in A_f, somit direkte Darstellungen f-ten Grades in A; sie gehören also derselben reduziblen direkten Darstellungsklasse in A an; die überführende Matrix erzeugt den Automorphismus.

Ist A selbst von endlichem Rang nach P, also hyperkomplex, so geht der Satz über in den bekannten:

Zwei einfache, das Zentrum P umfassende Untersysteme von A_f, die isomorph nach P sind, gehen durch einen inneren Automorphismus von A_f in sich über. Insbesondere ist jeder Automorphismus von A_f ein innerer[15].

---

[13] Allgemein sollen reziproke Körper oder Systeme mit entsprechenden griechischen und lateinischen Buchstaben bezeichnet werden.

[14] Wie schon bei den Darstellungen handelt es sich bei den im folgenden auftretenden Isomorphismen stets um solche, die Fortsetzung des identischen von P — isomorph nach P — sind, ohne daß dies jedesmal besonders vermerkt würde.

[15] Das gilt nicht mehr, wenn A von unendlichem Rang nach P ist (vgl. Köthe, in der Anm. [5] zitierten Arbeit).

3. Satz über elementweise vertauschbare Unterringe. Dieser Satz folgt aus dem Satz über vertauschbare Matrizen aus § 2, 3. wieder nach dem zu Anfang des Paragraphen erwähnten Prinzip:

Ist S ein einfaches, P *umfassendes System aus A_f, bedeutet R die Gesamtheit der mit S elementweise vertauschbaren Elemente aus A_f, so wird auch R Matrizenring: $R = B_s$. Die zugeordneten Körper* B *von S_A und B von R werden reziprok isomorph. Der Durchschnitt von R und S wird Zentrum von S. R wird dann und nur dann Körper, wenn S irreduzibel in A_f eingebettet ist.*

Denn nach § 2, 3. wird R dem Automorphismenring des reziproken Darstellungsmoduls $\mathfrak{M}$ von S in A direkt isomorph; das ist aber der Automorphismenring von $\mathfrak{M}$, aufgefaßt als S_A-Modul. Zerfällt $\mathfrak{M}$ in s einfache S_A-Moduln, wird — wie in § 4, 1. — $S_\mathsf{A} = \sum \mathsf{B}c_{ik}$ gesetzt, so wird also R isomorph zu $\sum Bc_{ik}$, wo B und B reziprok isomorph sind (denn B ist dem Automorphismenkörper der einfachen Rechtsideale aus S_A, also der einfachen S_A-Moduln reziprok isomorph nach § 1, 3. Schluß). R wird dann und nur dann Körper — $R = B$ — wenn s gleich Eins, also S irreduzibel eingebettet ist. Daß der Durchschnitt von R und S das Zentrum von S ist, folgt unmittelbar aus der Definition von R.

4. Verschärfter Vertauschungssatz bei hyperkomplexem Matrizenring. In diesem Falle ergeben die Rangrelationen aus § 4, 4. die Verschärfung:

Die einfachen, P *umfassenden Untersysteme aus A_f — wo A von endlichem Rang nach seinem Zentrum* P *ist — zerfallen in Paare $S, \overline{S}$ derart, daß $\overline{S}$ aus der Gesamtheit der mit S elementweise vertauschbaren Elemente besteht und umgekehrt. Die zugeordneten Körper von S_A und $\overline{S}$ sind reziprok isomorph, ebenso die von S und $\overline{S}_\mathsf{A}$. Der Durchschnitt von S und $\overline{S}$ wird gleich dem gemeinsamen Zentrum. Der eine Unterring ist dann und nur dann Körper, wenn der andere irreduzibel eingebettet ist. Das Produkt der Rangzahlen nach* P *von S und $\overline{S}$ ist gleich dem Rang von A_f. Ist $f = rs = \overline{r}\,\overline{s}$ — wo S irreduzibel in A_r und $\overline{S}$ irreduzibel in $A_{\overline{r}}$ einbettbar ist —, so werden die zugeordneten Körper von S und $\overline{S}$ isomorph einem Paar vertauschbarer Unterringe aus A_g mit $f = g s \overline{s}$.*

Es ist im wesentlichen nur die Aussage über das Produkt der Rangzahlen zu beweisen. Ist vorerst S irreduzibel eingebettet, also $\overline{S}$ Körper und reziprok isomorph zu B — wo $S_\mathsf{A} = \mathsf{B}_t$ —, so gibt die Rangrelation (3) aus § 4, 4. die Produktaussage, da jetzt $f = r$, und der Rang von $\overline{S}$ gleich dem von B. Ist S reduzibel eingebettet, also $\overline{S} = B_s$, so wird $f = rs$, die Multiplikation von (3) mit s^2 ergibt die Aussage. Hieraus folgt unmittelbar, daß S aus der *Gesamtheit* der mit $\overline{S}$ elementweise vertauschbaren Elemente besteht und damit alles weitere aus 3. bis auf die letzte Aussage. Diese ergibt sich durch zweimaligen Übergang zu irreduzibler Einbettung. In A_r — mit $f = rs$ — wird S irreduzibel eingebettet, S und R werden paarweise vertauschbare Systeme, wobei R dem Körper B isomorph ist. Weiter ist aber S wegen der Reziprozität von S und $\overline{S}$ gleich $\overline{B}_{\overline{s}}$ — wo $\overline{B}$ dieselbe Bedeutung für $\overline{S}$ hat wie B für S —, also R reduzibel in A_r eingebettet, irreduzibel in A_g mit $r = g\overline{s}$. Hier werden die paarweise vertauschbaren Systeme also zu B und $\overline{B}$ isomorph.

§ 6.
Galoissche Theorie einfacher Systeme.

Der verschärfte Vertauschungssatz aus § 5, 4. drückt die galoissche Theorie einfacher Systeme in bezug auf das Zentrum als Grundbereich aus. Wir betrachten erst Körper, dann allgemein einfache Systeme.

1. Galoissche Theorie der Körper von endlichem Rang nach dem Zentrum. Die *galoissche Gruppe* $\mathfrak{G}$ von A ist definiert als Gruppe aller Automorphismen, die Fortsetzung des identischen des Zentrums P sind, also (§ 5, 2.) als *Gruppe aller inneren Automorphismen.* Es wird somit $\mathfrak{G}$ isomorph zu A^*/P^*, wo A^* bzw. P^* die multiplikative Gruppe der von Null verschiedenen Elemente aus A bzw. P bedeuten. Den Untergruppen $\mathfrak{H}$ von $\mathfrak{G}$ entsprechen also eineindeutig die P^* umfassenden Untergruppen H^* von A^* vermöge $\mathfrak{H} \simeq H^*/\mathsf{P}^*$. Eine *Untergruppe* $\mathfrak{H}$ von $\mathfrak{G}$ heißt *abgeschlossen,* wenn H^* nach Zufügung der Null in einen *Körper* H übergeht. Die Tatsache, daß C die Gruppe $\mathfrak{H}$ gestattet, ist gleichbedeutend damit, daß C mit H elementweise vertauschbar ist. Damit geht der Vertauschungssatz (§ 5, 4.) über in den

Hauptsatz der galoisschen Theorie nichtkommutativer Körper:

Die Körper C zwischen P *und A und die abgeschlossenen Untergruppen $\mathfrak{H}$ von $\mathfrak{G}$ lassen sich eineindeutig einander so zuordnen, daß C voller Invariantenkörper von $\mathfrak{H}$ und $\mathfrak{H}$ volle Invariantengruppe von C wird.*

2. Galoissche Theorie der einfachen Systeme. Ist A_f einfaches System mit Zentrum P, so wird die galoissche Gruppe $\mathfrak{G}$ wieder die Gruppe der inneren Automorphismen, also isomorph zu A_f^*/P^*, wo jetzt A_f^* die multiplikative Gruppe der regulären Elemente aus A_f bedeutet. Eine *Untergruppe* $\mathfrak{H} \simeq H^*/\mathsf{P}^*$ von $\mathfrak{G}$ heißt *einfach-abgeschlossen,* wenn der aus H^* erzeugte Unterring H einfaches System ist und wenn H^* aus der Gesamtheit der regulären Elemente von H besteht. Der Übergang vom Vertauschungssatz zur galoisschen Theorie ist hier gegeben durch den

Hilfssatz: *Jedes* P *umfassende einfache System aus* A_f *wird von der Gruppe* H^* *seiner regulären Elemente erzeugt.* Das ist klar, wenn P unendlich viele Elemente besitzt; denn das mit Unbestimmten gebildete „allgemeine Element“ ist regulär; durch geeignete Spezialisierung lassen sich reguläre Basiselemente nach P bilden. Der Hilfssatz gilt aber nach Shoda allgemein[16)].

Vermöge des Hilfssatzes ist die Vertauschbarkeit von S mit einem einfachen System $\overline{S}$ wieder gleichwertig damit, daß S die durch die regulären Elemente von $\overline{S}$ induzierten Automorphismen gestattet. Somit geht auch hier der Vertauschungssatz (§ 5, 4.) über in den

Hauptsatz der Galoisschen Theorie einfacher Systeme: *Die einfachen,* P *umfassenden Systeme* S *aus* A_f *und die einfach-abgeschlossenen Untergruppen* $\mathfrak{H}$ *von* $\mathfrak{G}$ *lassen sich eineindeutig einander so zuordnen, daß* S *voller Invariantenbereich von* $\mathfrak{H}$ *und* $\mathfrak{H}$ *volle Invariantengruppe von* S *wird.*

3. Beweis vermöge des Fortsetzungsprinzips. Ich gebe für den Fall eines Körpers noch einen zweiten Beweis des Hauptsatzes, der auf dem Prinzip der Fortsetzung von Isomorphismen (Darstellungen ersten Grades) beruht und daher ohne Rangabzählung auskommt, weniger Endlichkeitsvoraussetzungen macht. Insbesondere zeigt sich so, in welcher Richtung eine Übertragung auf Körper S von unendlichem Rang möglich sein wird. Der Beweis benutzt auch nicht die Tatsache, daß es nur *eine* irreduzible reziproke Darstellungsklasse gibt, gilt daher genau so im Kommutativen (§ 8, 2.) Ich schicke einige Hilfssätze voraus.

Voraussetzungen: Das einfache System S über P lasse eine reziproke Darstellung ersten Grades in A zu, sei also Körper; dabei kann A von endlichem oder unendlichem Rang über seinem Zentrum P sein. Eine Zerlegung von S_A in n einfache (operatorisomorphe) Rechtsideale (§ 4, 3) sei gegeben durch

$$S_\mathsf{A} = \mathfrak{r}_1 + \ldots + \mathfrak{r}_n = e_1 S_\mathsf{A} + \ldots + e_n S_\mathsf{A} = e_1\mathsf{A} + \ldots + e_n\mathsf{A};$$

die durch e_i erzeugte reziproke Darstellung ist also definiert durch $e_i s = e_i\sigma$.

Hilfssatz 1: *Die* n *durch* $e_1, \ldots, e_n$ *erzeugten reziproken Darstellungen sind verschieden, also verschiedene Darstellungen derselben Darstellungsklasse.* S *besitzt also mindestens so viele verschiedene Darstellungen, wie sein Rang beträgt.*

Zum Beweis erweitern wir die Darstellungen aus S nach § 2 Schluß zu Zuordnungen von S_A, die nach A operatorhomomorph werden. Diese Zuordnungen sind hier definiert durch $e_i w = e_i\omega$ mit ω in A für jedes w aus S_A. Würde nun durch e_i und e_j $(i \neq j)$ dieselbe Darstellung erzeugt, so käme also $e_i w = e_j w$ für jedes w aus S_A. Das ist aber unmöglich wegen $e_i e_i = e_i$, $e_j e_i = 0$.

Hilfssatz 2: *Ist* T *Körper zwischen* P *und* S*, ist* s *der Rang von* S *nach* T*, so läßt jeder reziproke Isomorphismus von* T *in* A *mindestens* s *verschiedene Fortsetzungen zu.*

Der reziproke Isomorphismus, also die reziproke Darstellung von T in A, sei vermittelt durch eine Zerlegung:

$$T_\mathsf{A} = E_1 T_\mathsf{A} + \ldots + E_h T_\mathsf{A} = E_1\mathsf{A} + \ldots + E_h\mathsf{A}; \qquad E_i t = E_i\tau,$$

wo die E_i Idempotente sind (das ist keine Beschränkung der Allgemeinheit, da eine durch ein Basiselement $E_i\alpha$ erzeugte Darstellung auch durch $\alpha^{-1}\cdot E_i\alpha$, also ein Idempotent erzeugt wird). Rechtsmultiplikation mit S ergibt $S_\mathsf{A} = E_1 S_\mathsf{A} + \ldots + E_h S_\mathsf{A}$. Dabei sind die $E_i S_\mathsf{A}$ *alle vom Rang* s *nach* A; denn der Rang von $E_i S_\mathsf{A}$ ist höchstens gleich s, wie die Einsetzung einer T-Basis in S vermöge der Vertauschbarkeit von S und A zeigt: $S = Tw_1 + \ldots + Tw_s$

$$E_i S_\mathsf{A} = E_i T_\mathsf{A} w_1 + \ldots + E_i T_\mathsf{A} w_s = E_i w_1\mathsf{A} + \ldots + E_i w_s\mathsf{A}.$$

Da die Summe S_A vom Rang $n = hs$ ist, so hat jedes $E_i S_\mathsf{A}$ genau den Rang s. Somit gilt $E_i S_\mathsf{A} = \mathfrak{r}_{i1} + \ldots + \mathfrak{r}_{is} = e_{i1}\mathsf{A} + \ldots + e_{is}\mathsf{A}$, wo die s durch $e_{i1}, \ldots, e_{is}$ erzeugten Darstellungen nach Hilfssatz 1 alle verschieden werden. Sie sind sämtlich Fortsetzung der durch E_i erzeugten Darstellung von T; denn aus $E_i t = E_i\tau$ folgt $(e_{i1} + \ldots + e_{is})t = (e_{i1} + \ldots + e_{is})\tau$ und damit $e_{il}t = e_{il}\tau$ wegen der direkten Summenzerlegung.

Definition. Die durch T induzierte Klasseneinteilung $\mathfrak{I}_T$ der reziproken Isomorphismen $\mathfrak{I}$ von S auf A ist so definiert: Es werden alle und nur die Isomorphismen aus $\mathfrak{I}$ als äquivalent betrachtet, die auf T denselben Isomorphismus induzieren.

Hauptsatz: *Ist* $\mathfrak{I}_T$ *die durch* T *induzierte Klasseneinteilung, so ist* T *maximaler Unterkörper gegenüber dieser Klasseneinteilung.*

Denn ist L Zwischenkörper von T und S, vom Grad l nach T, so spaltet sich nach Hilfssatz 2 jede Klasse aus $\mathfrak{I}_T$ in mindestens l Klassen aus $\mathfrak{I}_L$ auf.

[16)] Shoda, Anm. [3)] zitierte Arbeit. Dort wird die Einführung der Unbestimmten vermieden.

Der Übergang von dieser Fassung des Hauptsatzes zu der üblichen entsteht dadurch, daß die Isomorphismenmenge $\mathfrak{I}$ durch Multiplikation ihrer Elemente mit dem Inversen irgendeines festen in die Automorphismengruppe übergeht, wobei eine Klasse aus $\mathfrak{I}_T$ in die Invariantengruppe von T übergeht. Die Aussage, daß die abgeschlossenen Untergruppen volle Invariantengruppen sind, ist darin mitenthalten; man hat nur für $\mathfrak{H} \simeq H^*/\mathsf{P}^*$ den Körper H als Zwischenkörper T einzusetzen.

§ 7.
Die Klasse ähnlicher Algebren. Zerfällungskörper.

Von jetzt an wird es sich nur um Körper A, A und Matrizenringe A_r handeln, die von *endlichem Rang nach ihrem Zentrum* P sind; also um einfache, normale Algebren über P, die kurz als *Algebren über* P oder auch nur als Algebren bezeichnet werden sollen; A, A sind dann *Divisionsalgebren.*

In eine *Klasse ähnlicher Algebren* — $A_r \sim A_s$ — werden alle A_r *mit demselben* zugeordneten A zusammengefaßt. Isomorphe A werden dabei identifiziert.

1. Die Gruppe der Algebrenklassen. Sind A_r, B_s Algebren über P, so gilt das gleiche für ihr Produkt (direktes Produkt nach P); denn nach § 3 Schluß kommt: $A_r \times B_s = C_t$, wo C eine bis auf Isomorphie eindeutig bestimmte Divisionsalgebra mit dem Zentrum P ist. Die Multiplikation von A_r, B_s mit Matrizenringen über P zeigt, daß diese Multiplikation *eindeutig* für die Klassen bestimmt ist, die somit ein multiplikativ abgeschlossenes, kommutatives System bilden. Darüber hinaus gilt der

Satz von R. Brauer: *Die Klassen ähnlicher Algebren bilden gegenüber der direkten Produktbildung eine abelsche Gruppe.* Denn das System besitzt eine Einsklasse, bestehend aus den Matrizenringen über P, also den P ähnlichen Algebren. Es besitzt ferner zu jeder Klasse (A) die inverse $(A)^{-1}$, bestehend aus den zu A ähnlichen Algebren, wo A zu A reziprok isomorph ist. Das folgt aus dem Vertauschungssatz § 5, 3. vermöge der Spezialisierung $S = A$. Denn A läßt sich irreduzibel in A selbst einbetten; es kommt also $B = \mathsf{P}$ und $A_{\mathsf{A}} = \mathsf{P}_t$[17].

2. Zerfällungskörper einer Algebrenklasse. Die Theorie der Zerfällungskörper beruht wieder vollständig auf dem zu Anfang von § 5 ausgesprochenen Prinzip; die kommutativen Erweiterungskörper werden in A bzw. A dargestellt. Vorausgeschickt sei der

Hilfssatz: *Ist A Körper mit dem Zentrum* P*, ist* Z *endlicher kommutativer Erweiterungskörper von* P*, so wird* A_{Z} *einfach mit Zentrum* Z*.* Denn das gilt nach § 4, 1. für das zu A_{Z} reziprok isomorphe System Z_{A}. Für jede Klasse (A) von zu A ähnlichen Algebren über P erzeugt also Z eine *Erweiterungsklasse* $(A)_{\mathsf{Z}}$ von zu A_{Z} ähnlichen einfachen Algebren über Z.

Die zugeordnete Divisionsalgebra D einer Erweiterungsklasse ergibt sich sofort aus dem Vertauschungssatz aus § 5, 3.:

Satz über die zugeordnete Divisionsalgebra einer Erweiterungsklasse: *Es sei* $(A)_{\mathsf{Z}}$ *Erweiterungsklasse, Z bedeute eine irreduzible Einbettung (Darstellung) von* Z *in* A_r*. Dann wird* $(A)_{\mathsf{Z}} = (D)$*, wo D aus der Gesamtheit der mit Z elementweise vertauschbaren Elemente aus* A_r *besteht.*

Man hat nur in § 5, 3. das dortige einfache System S durch Z zu ersetzen unter Berücksichtigung, daß Z_{A} und A_{Z} reziprok isomorph sind. Handelt es sich um reduzible Einbettung von Z, so ergibt die Gesamtheit der mit Z elementweise vertauschbaren Elemente einen Matrizenring über D.

Ein kommutativer Erweiterungskörper Z von P heißt bekanntlich *Zerfällungskörper* der Klasse (A), wenn die Erweiterungsklasse $(A)_{\mathsf{Z}}$ vollständig zerfällt, d. h. gleich der Einsklasse über Z wird, also die Klasse aller Matrizenringe über Z.

Satz über die Charakterisierung der Zerfällungskörper. *Ein endlicher kommutativer Erweiterungskörper* Z *von* P *ist dann und nur dann Zerfällungskörper der Klasse* (A)*, wenn seine irreduzible Einbettung in* A_r *einen maximalen kommutativen Unterkörper von* A_r *ergibt.*

Denn die Eigenschaft von Z, Zerfällungskörper von (A) zu sein, ist gleichbedeutend mit $(D) = (\mathsf{Z})$. Es muß also nach dem Satz über die zugeordnete Divisionsalgebra die irreduzible Einbettung Z maximal kommutativer Unterkörper sein. Ist diese Bedingung erfüllt, so wird notwendig $D = Z$, da jedes a aus D durch Adjunktion zu Z einen kommutativen Erweiterungskörper erzeugt.

Bemerkungen. 1. Es folgt zugleich, daß ein *maximal-kommutativer Unterkörper Z* bei *irreduzibler* Einbettung einen *maximal-kommutativen Unterring* erzeugt. Denn die Gesamtheit der mit Z elementweise vertauschbaren Elemente bildet einen Körper.

[17] Die feineren Sätze über die Gruppe der Algebrenklassen benutzen die Theorie der Faktorensysteme; darauf soll an dieser Stelle nicht eingegangen werden. Es sei bemerkt, daß bis zu dieser Stelle keine Überlegungen über kommutative Körper auftreten; z. B. wurde die Tatsache, daß der Rang $(A : \mathsf{P})$ eine Quadratzahl ist, weder benutzt noch bewiesen.

2. Der Satz ergibt zugleich die *Existenz* der Zerfällungskörper; denn die zugeordnete Divisionsalgebra A besitzt sicher maximal-kommutative Unterkörper.

3. Rangrelationen, Index, unendliche kommutative Erweiterungen. Die Rangaussage aus § 5, 4. ergibt zunächst die bekannte Tatsache, daß der Rang einer einfachen Algebra nach dem Zentrum eine Quadratzahl ist; denn ist Z maximal-kommutativ in A, so kommt, da in A jede Einbettung irreduzibel: $(Z:\mathsf{P})\cdot(Z:\mathsf{P})=(A:\mathsf{P})$, somit $(A:\mathsf{P})=m^2$; $(Z:\mathsf{P})=m$, wo m der *Schursche Index*, der also zugleich den Grad aller in der Divisionsalgebra A selbst einbettbaren Zerfällungskörper bedeutet. Weiter kommt für den Grad n eines allgemeinen Zerfällungskörpers: $n=m\cdot r$[18], etwa wegen $(A_r:\mathsf{P})=m^2\cdot r^2$ oder auch nach der Rangrelation § 4, 3., letzteres, weil der Index m auch gleich der Anzahl der einfachen Komponenten von A_{Z} ist, das Matrizenring über Z vom Rang m^2 wird. Ist allgemeiner $A_\Lambda\sim D$, ist L die irreduzible Einbettung von Λ in A_r und d^2 der Rang $(D:L)$ der Divisionsalgebra D über ihrem Zentrum L, so kommt: $l\cdot d=m\cdot r$; denn nach § 5, 4. und dem Satz über die zugeordnete Divisionsalgebra aus 2. kommt: $(A_r:\mathsf{P})=(L:\mathsf{P})\cdot(D:\mathsf{P})$ oder $m^2r^2=l^2d^2$.

Aus der Existenz der Zerfällungskörper folgen für unendliche kommutative (algebraische oder transzendente) Erweiterungskörper Ω von P die Tatsachen:

Die Erweiterungsklasse $(A)_\Omega$ ist eine Klasse einfacher Algebren mit dem Zentrum Ω. Ist insbesondere Ω algebraisch-abgeschlossen, so wird A_Ω Matrizenring vom Grad m. Der Index ist also gleich der „absoluten Komponentenzahl".

Denn ist Z Zerfällungskörper von A und $\bar\Omega$ Kompositum vom Ω und Z, so wird $A_{\bar\Omega}$ Matrizenring über $\bar\Omega$, also ohne Radikal und mit Zentrum $\bar\Omega$. Somit ist auch A_Ω ohne Radikal und sein Zentrum Ω (da ein von Ω verschiedenes Element von A_Ω auch im Zentrum von $A_{\bar\Omega}$ läge) also Körper. A_Ω ist also einfache Algebra über Ω, sicher Matrizenring über Ω, wenn Ω algebraisch abgeschlossen ist.

4. Existenz von separablen Zerfällungskörpern.

Jede Klasse (A) besitzt separable Zerfällungskörper, sogar solche, die in A selbst einbettbar sind[19].

Es sei der Grundkörper P von der Charakteristik p; der Index $m=s\cdot p^g$ mit s zu p teilerfremd. Ist dann Z ein Zerfällungskörper von A vom Grade m und Z_0 die darin enthaltene Erweiterung erster Art — also $(\mathsf{Z}:\mathsf{Z}_0)=p^f$ —, so wird der Index von $A_{\mathsf{Z}_0}\sim D$ gleich p^f (nach 3.). Es soll die Existenz eines separablen Erweiterungskörpers Z_1 von Z_0 nachgewiesen werden, derart, daß der Index von D_{Z_1} ein echter Teiler von p^f wird. Nun ist D_Ω mit algebraisch-abgeschlossenem Ω nach 3. ohne Radikal; die reduzierte Diskriminante von D verschwindet also nicht. Es gibt also mindestens ein Element d aus D mit nichtverschwindender (reduzierter) Spur; dabei kann d nicht schon im Grundkörper Z_0 liegen, da die Spur von jedem Element α aus Z_0 gleich $p^f\alpha$ wird, also verschwindet. $\mathsf{Z}_1=\mathsf{Z}_0(d)$ wird also echter, und zwar separabler Erweiterungskörper; der Index von D_{Z_1} wird echter Teiler von p^f. Die endlich oftmalige Wiederholung führt also zu einem separablen Zerfällungskörper von (A), dessen Grad m mit dem Index von A übereinstimmt.

§ 8.

Zerfällungskörper, Abspaltungskörper und galoissche Theorie im Kommutativen.

Um von den Zerfällungskörpern der über ihrem Zentrum einfachen Systeme zu denjenigen beliebiger einfacher Systeme überzugehen, ist noch die Zerfällungstheorie des Zentrums zu entwickeln, der noch eine zu § 6, 3. parallel laufende galoissche Theorie hinzugefügt werden soll. (Alle in diesem Paragraphen auftretenden Körper und Systeme sind kommutativ.)

1. Zerfällungs- und Abspaltungskörper kommutativer einfacher Systeme. Das kommutative System Z sei einfach über P, also Körper, Ω ein algebraisch-abgeschlossener Erweiterungskörper von P. Dann gilt bekanntlich (Darstellungstheorie §21):

Dann und nur dann bleibt Z_Ω System ohne Radikal, wenn Z separabel (Erweiterung erster Art) über P ist.

Denn dann und nur dann besitzt es soviel isomorphe Abbildungen ersten Grades in Ω wie sein Rang nach Ω beträgt, also auch ebensoviel verschiedene Darstellungen, die hier mit Darstellungsklassen übereinstimmen.

Die Tatsache, daß in Z_Ω ein Radikal auftreten kann, also nicht notwendig direkte Summenzerlegung in absolut einfache Komponenten statthat, führt zu den folgenden

[18] Im allgemeinen *gibt* es auch „minimale" Zerfällungskörper — d. h. solche, für die kein echter Unterkörper Zerfällungskörper ist — von allen Gradzahlen. Vgl. Brauer-Noether, Anm. [2] zitierte Arbeit.

[19] Vgl. G. Köthe, Über Schiefkörper mit Unterkörpern zweiter Art über dem Zentrum, Journ. f. Math. **166** (1932), S. 182–184. Der vorliegende viel einfachere Beweis geht auf eine Bemerkung von M. Zorn zurück.

Definitionen: Ein Erweiterungskörper Λ von P heißt Zerfällungskörper, wenn Z_Λ in Kompositionsfaktoren ersten Grades zerfällt; mit anderen Worten, wenn alle absolut irreduziblen Darstellungen schon in Λ liegen. Ein Erweiterungskörper T von P heißt Abspaltungskörper, wenn Z_T mindestens einen Kompositionsfaktor ersten Grades abspaltet; mit anderen Worten, wenn mindestens eine absolut irreduzible Darstellung von Z in T existiert.

Zerfällungs- und Abspaltungskörper lassen sich charakterisieren nach dem

Satz: *Ein Körper* T *ist dann und nur dann Abspaltungskörper, wenn er einen zu* Z *isomorphen Unterkörper* Z *enthält; ein Körper* Λ *ist dann und nur dann Zerfällungskörper, wenn er einen Unterkörper* Γ *enthält, der dem zu* Z *gehörigen galoisschen Körper isomorph wird.*

Das folgt direkt aus der Definition von Zerfällungs- und Abspaltungskörper vermöge absolut irreduzibler Darstellungen. Insbesondere ergibt sich in Analogie zum Nichtkommutativen die

Folgerung: *Ein Körper* Z *ist dann und nur dann minimaler Abspaltungskörper — d. h. kein echter Unterkörper Abspaltungskörper —, wenn er zu* Z *isomorph ist (wenn also seine irreduzible kommutative Einbettung in* Z *einen maximalen kommutativen Unterkörper von* Z *darstellt). Ein minimaler Abspaltungskörper ist dann und nur dann zugleich Zerfällungskörper, wenn* Z *normal, also galoisscher Körper über* P *ist.*

Hierin liegt der Grund dafür, eine einfache Algebra normal über ihrem Zentrum zu nennen. Die Tatsache, daß es innerhalb eines festen algebraisch-abgeschlossenen Ω über P nur einen *einzigen* minimalen Zerfällungskörper gibt, den zu Z gehörigen galoisschen, im Gegensatz zu den im allgemeinen unendlich vielen nicht isomorphen im Nichtkommutativen[20)], hat ihren Grund in der eindeutigen direkten Summenzerlegung im Kommutativen im Gegensatz zu der nur bis Operatorisomorphie eindeutigen im Nichtkommutativen oder — was auf dasselbe hinauskommt — in den nur endlich vielen verschiedenen absolut irreduziblen Darstellungen an Stelle der unendlich vielen verschiedenen im Nichtkommutativen —, die allerdings derselben Klasse angehören (vgl. 2.).

2. Hyperkomplexe Begründung der galoisschen Theorie im Fall separabler Körper Z/P. In genauer Analogie zu § 6, 3. gilt hier die Theorie der Isomorphismen für beliebige, über P separable Z; im Fall eines galoisschen Z läßt sich dann der Übergang zur üblichen Automorphismengruppe machen.

Voraussetzungen: Das einfache System Z über P sei endlicher separabler Erweiterungskörper, Ω bedeute einen über P endlichen oder unendlichen Zerfällungskörper, $\mathsf{Z} = \mathsf{Z}^{(1)}$ einen zu Z isomorphen Unterkörper, Γ den zugehörigen galoisschen. Nach 1. gilt also (Z separabel!) die direkte Summenzerlegung:

$$Z = \mathfrak{r}^{(1)} + \ldots + \mathfrak{r}^{(n)} = e^{(1)} Z_\Omega + \ldots + e^{(n)} Z_\Omega = e^{(1)}\Omega + \ldots + e^{(n)}\Omega.$$

Die durch $e^{(i)}$ erzeugte Darstellung $Z \to \mathsf{Z}^{(i)}$ mit $\mathsf{Z}^{(i)} \leqq \Gamma$ ist also definiert durch $e^{(i)} z = e^{(i)} \zeta^{(i)}$.

Hilfssatz 1: *Die* n *durch* $e^{(1)}, \ldots, e^{(n)}$ *erzeugten Darstellungen sind alle verschieden.*

Beweis wie in § 6, 3. oder auch nach 1.; denn sie gehören verschiedenen Darstellungsklassen an.

Hilfssatz 2: *Ist* T *Zwischenkörper von* P *und* Z*, ist* s *der Rang von* Z *nach* T*, so läßt jeder Isomorphismus von* T *in* Ω *mindestens, und daher genau,* s *Fortsetzungen zu.*

Beweis wie in § 6, 3. Daß hier mindestens zu genau verschärft wird, folgt aus der Tatsache der *eindeutigen* Zerlegung von Z_Ω, nach der Z nicht mindestens, sondern genau n Isomorphismen in Ω besitzt (vgl. dazu die Bemerkungen am Schluß von 1.).

Wie in § 6, 3. definiert man jetzt die durch T *induzierte Klasseneinteilung* $\mathfrak{I}_T$ der (endlichen) Menge $\mathfrak{I}$ der Isomorphismen von Z — *alle und nur die Isomorphismen aus* $\mathfrak{I}$ *werden in* $\mathfrak{I}_T$ *als äquivalent betrachtet, die auf* T *denselben Isomorphismus induzieren* — und beweist den

Hauptsatz: *Ist* $\mathfrak{I}_T$ *die durch* T *induzierte Klasseneinteilung, so ist* T *maximaler Unterkörper gegenüber dieser Klasseneinteilung.*

Von hier aus kann man für den Fall eines galoisschen Z genau wie in § 6, 3. durch Zusammensetzung mit dem Reziproken eines Isomorphismus zur Automorphismengruppe und zur üblichen Fassung übergehen. Die entsprechende Aussage für die Untergruppen ergibt sich aus der Betrachtung der Idempotente, die an sich von Interesse ist.

3. Die Idempotente von Z_Ω. Es durchlaufe S die n Substitutionen, die Z in die einzelnen $\mathsf{Z}^{(i)}$ überführt, also die Zusammensetzung der Isomorphismen: $\mathsf{Z} \to Z$, und $Z \to \mathsf{Z}^{(i)}$, wo somit der erstere den zu $Z \to \mathsf{Z}$ reziproken bedeutet. Z braucht nicht galoissch zu sein. Für die Elemente a aus Z_Z seien die Substitutionen S als Operatoren definiert durch die Festsetzung, daß sie auf Z die Identität induzieren; zu jedem a ist somit das in $Z_{\mathsf{Z}^{(i)}}$ liegende konjugierte a^S definiert. Bei diesen Festsetzungen gilt der

[20)] R. Brauer-E. Noether, a. a. O.

Satz: *Die n Idempotente $e^{(i)}$ von Z_Ω sind konjugiert: $e^{(i)} = e^S$ mit $e = e^{(1)}$; sie liegen in den n konjugierten Erweiterungssystemen $Z_{\mathsf{Z}^{(i)}}$.*

Denn die Anwendung von S führt die Definitionsrelationen $ez = e\zeta^{(1)}$; $e^2 = e$ über in $e^S z = e^S \zeta^{(i)}$; $(e^S)^2 = e^S$. Wegen der Eindeutigkeit der Zerlegung sind auch die Idempotente eindeutig bestimmt; also $e^{(i)} = e^S$. Da ferner Z Abspaltungskörper ist, also die Darstellung $ez = e\zeta$ schon vermittelt, liegt e schon in Z_Z und damit $e^{(i)}$ in $Z_{\mathsf{Z}^{(i)}}$.

Ist speziell Z galoissch, so folgt unmittelbar der auf die *Untergruppen bezügliche Teil des Hauptsatzes der galoisschen Theorie*; denn ist $\mathfrak{H}$ Untergruppe der galoisschen Gruppe $\mathfrak{G}$, so gestattet — wegen der eindeutigen Bestimmtheit der Komponenten einer direkten Summe — das Element $\sum e^H$ mit H in $\mathfrak{H}$ alle Substitutionen aus $\mathfrak{H}$, aber keine davon verschiedenen. Da die Gruppe $\mathfrak{G}$ für Z definiert war, handelt es sich um die galoissche Theorie von Z; wegen der Isomorphie ist damit die für Z mit erledigt.

4. Zusammenhang der Idempotente mit den komplementären Basen. Z wird wieder nicht notwendig als galoissch vorausgesetzt.

Satz: *Ist $a_1, \ldots, a_n$ eine Basis von Z über P, wird das Idempotent $e = a_1\beta_1 + \ldots + a_n\beta_n$ gesetzt — also $e^S = a_1\beta_1^S + \ldots + a_n\beta_n^S$ — so bedeutet $\beta_1^S, \ldots, \beta_n^S$ das Bild der Komplementärbasis $b_1, \ldots, b_n$ zu $a_1, \ldots, a_n$ in der durch e^S vermittelten Abbildung.*

Denn bei der durch e^S vermittelten Abbildung $e^S z = e^S \zeta^S$, insbesondere $e^S a_i = e^S \alpha_i^S$, gelten wegen $e^S \cdot e^S = e^S$; $e^S \cdot e^R = 0$ $(S \neq R)$ die Zuordnungen $e^S \to 1$; $e^R \to 0$. Also kommt:

$$1 = \alpha_1^S\beta_1^S + \ldots + \alpha_n^S\beta_n^S; \qquad 0 = \alpha_1^S\beta_1^R + \ldots + \alpha_n^S\beta_n^R \quad (S \neq R),$$

oder in Matrizen geschrieben, die Definitionsgleichung der komplementären Basen

$$\begin{pmatrix} \alpha_1 & \ldots & \alpha_n \\ \ldots & \ldots & \ldots \\ \alpha_1^S & \ldots & \alpha_n^S \\ \ldots & \ldots & \ldots \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \beta_1 & \ldots & \beta_1^R & \ldots \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ \ldots & \ldots & \ldots & \ldots \\ \beta_n & \ldots & \beta_n^R & \ldots \end{pmatrix} = E.$$

Der Übergang zur Spurendefinition folgt daraus, daß für $a_i = \sum\limits_S e^S \alpha_i^S$ und $b_i = \sum\limits_S e^S \beta_i^S$ die Matrixrelation nach Vertauschung der Matrizen übergeht in

$$Sp(a_i b_i) = 1; \qquad Sp(a_i b_k) = 0 \quad \text{für } i \neq k^{21)}.$$

Dabei liegen die a_i und b_i in Z, da sie alle Substitutionen S gestatten (Hilfssatz §3, 3.)[22)].

Die Kontragredienz der komplementären Basen folgt hier aus der Tatsache, daß die Idempotente e^S Invarianten von Z sind, unabhängig von der zugrunde gelegten Basis, daß also alle $a_1\beta_1^S + \ldots + a_n\beta_n^S$ in sich übergehen beim Übergang zu einer anderen Basis $\bar{a}_1, \ldots, \bar{a}_n$ von Z/P.

§ 9.

Zerfällungskörper und Abspaltungskörper beliebiger Systeme.

1. Definitionen und Reduktion auf den einfachen Fall. Den in § 8 gegebenen Definitionen entsprechen im allgemeinen Fall die

Definitionen: Sei S hyperkomplex über P. Ein (kommutativer) Erweiterungskörper Λ von P heißt Zerfällungskörper von S, wenn S_Λ bei einer Kompositionsreihe aus einseitigen Idealen in absolut einfache Kompositionsfaktoren zerfällt; mit anderen Worten, wenn alle irreduziblen Darstellungen von S in Λ schon absolut irreduzibel sind. Ein Erweiterungskörper T von P heißt Abspaltungskörper, wenn S_T mindestens einen absolut einfachen Kompositionsfaktor abspaltet, wenn also mindestens eine in T irreduzible Darstellung schon absolut irreduzibel ist.

Diese Definitionen enthalten offenbar die in § 8 für das Kommutative, in § 7 für einfache Algebren gegebenen in sich; das letztere, weil hier A_Λ bei jeder kommutativen Erweiterung des Zentrums vollständig reduzibel ist und somit Kompositionsfaktoren und Komponenten der direkten Summenzerlegung übereinstimmen. Volle Matrizenringe über dem Zentrum und nur diese ergeben aber hier absolut einfache Komponenten, also auch absolut irreduzible Darstellungen. Da ferner A_Λ zweiseitig einfach ist, also in operatorisomorphe

[21)] Vgl. Darstellungstheorie §25.

[22)] Beziehungen zwischen den komplementären Basen und den Idempotenten finden sich erstmalig bei Dedekind, Zur Theorie der aus n Haupteinheiten gebildeten komplexen Größen (vgl. Bd. II der Gesammelten Werke, S. 4–5).

Komponenten zerfällt, so ergibt das Abspalten einer absolut einfachen Komponente schon das vollständige Zerfallen: Abspaltungs- und Zerfällungskörper fallen zusammen.

Aus den Definitionen ergeben sich unmittelbar die Tatsachen:

Die Zerfällungskörper von S sind gegeben als Vereinigungskörper je eines Zerfällungskörpers der in P *irreduziblen Darstellungen; Abspaltungskörper von S ist jeder Abspaltungskörper einer in* P *irreduziblen Darstellung.*

Wegen des eineindeutigen Entsprechens der einfachen Systeme — Komponenten des Restklassenrings nach dem Radikal — und der in P irreduziblen Darstellungen genügt also die *Betrachtung einfacher Systeme.* Hier werden die Resultate sich durch Kombination von § 7 und § 8 ergeben.

2. Zerfällungskörper und Abspaltungskörper einfacher Systeme. Wir betrachten vorerst den Fall eines einfachen Systems A mit *separablem* Zentrum Z über P. Aus § 8, 1. und § 8, 3. kommt:

Die der direkten Summenzerlegung von Z_Ω entsprechende zweiseitige Zerlegung von A_Ω — wo Ω einen Zerfällungskörper von Z bedeutet — ergibt n konjugierte zu A isomorphe Komponenten $e^{(i)}A$ von A, die einfache Algebren über ihrem Zentrum $e^{(i)}\mathsf{Z}^{(i)} = e^{(i)}Z$ werden. Dabei sind die Substitutionen S als Operatoren für A_Z definiert durch die Festsetzung, daß sie auf A die Identität induzieren. (Vgl. § 8, 3.)

Denn nach § 8, 3. sind die Idempotente konjugiert, also gilt das gleiche von den Komponenten $e^{(i)}A$ nach Definition der Substitutionen für A. Da A zweiseitig einfach ist, wird $e^{(i)}A$ ringisomorph zu A. Dabei wird $e^{(i)}A = e^{(i)}A_{\mathsf{Z}^{(i)}}$ wegen $e^{(i)}Z = e^{(i)}\mathsf{Z}^{(i)} = e^{(i)}Z_{\mathsf{Z}^{(i)}}$; das Zentrum fällt also mit dem Koeffizientenbereich zusammen, es handelt sich bei den Komponenten um normale Algebren.

Die Resultate von § 7, 2. ergeben jetzt weiter:

Ist A einfaches System über P *mit separablem Zentrum Z über* P*, so wird auch A_Ω ohne Radikal, also vollständig reduzibel; dabei kann Ω irgendeinen endlichen oder unendlichen Erweiterungskörper bedeuten.*

Denn nach § 7, 2 bleibt $e^{(i)}A_{\mathsf{Z}^{(i)}}$ einfach bei jeder Koeffizientenerweiterung, also ohne Radikal. Somit gilt das gleiche für die direkte Summe; diese ist aber A_Ω oder entsteht — wenn Ω kein Zerfällungskörper von Z ist — durch Koeffizientenerweiterung aus A_Ω. Weiter folgt aus § 7, 2. die

Charakterisierung der Abspaltungskörper und Zerfällungskörper.

Ist A Divisionsalgebra mit separablem Zentrum Z, so sind die irreduziblen Einbettungen der Abspaltungskörper gegeben durch alle und nur die Z umfassenden, maximalen, kommutativen Unterkörper der A_r; Zerfällungskörper sind alle und nur die Vereinigungskörper eines Abspaltungskörpers mit einem Zerfällungskörper des Zentrums, insbesondere mit dem zum Zentrum gehörigen galoisschen Körper. Ein minimaler Abspaltungskörper kann Zerfällungskörper sein, auch ohne daß das Zentrum galoissch ist.

Denn ein Abspaltungskörper muß einen zu Z isomorphen Körper umfassen; die Einbettungsaussage über die Abspaltungskörper folgt jetzt aus den vorangehenden Tatsachen und aus § 7, 2. Ein Zerfällungskörper muß ferner einen Zerfällungskörper Ω zu Z umfassen. Jeder Abspaltungskörper über Ω ist aber zugleich Zerfällungskörper, da die Komponenten $e^{(i)}A_\Omega$ einfach sind und ein zu Ω isomorphes Zentrum besitzen. Ist Z galoissch, so fallen also minimale Abspaltungs- und Zerfällungskörper zusammen. Aber auch im nichtgaloisschen Fall kann es — anders als im Kommutativen — minimale Abspaltungskörper geben, die zugleich Zerfällungskörper sind, nämlich sobald ein solcher minimaler Abspaltungskörper den zu Z gehörigen galoisschen Körper umfaßt [Beispiel: Quaternionenkörper mit zu $\mathsf{P}(\sqrt[3]{2})$ isomorphem Zentrum, P Körper der rationalen Zahlen; der zu $\mathsf{P}(\sqrt[3]{2})$ gehörige galoissche Körper ist minimaler Abspaltungs- und Zerfällungskörper].

Handelt es sich schließlich um *inseparables* Zentrum, so wird *Z_Ω und damit A_Ω System mit Radikal.* Sei etwa $\mathfrak{C}$ Radikal von Z_Ω und $\mathfrak{c}$ das Erweiterungsideal in A_Ω. Dann gilt für $Z_\Omega/\mathfrak{C}$ eine direkte Summenzerlegung in konjugierte Komponenten, in genauer Analogie zu § 8, 2.; das ergibt genau wie oben die direkte Summenzerlegung von $A_\Omega/\mathfrak{c}$, derart, daß die Komponenten $\bar{e}^{(i)}A$ zu A isomorph mit Zentrum $\bar{e}^{(i)}\mathsf{Z}^{(i)}$. Also bleiben auch die *Sätze über Abspaltungs- und Zerfällungskörper erhalten.* Weiter zeigt die Rangabzählung, daß die einer Kompositionsreihe von $\mathfrak{C}$ entsprechenden Kompositionsfaktoren zu $A_\Omega/\mathfrak{c}$ operatorisomorph, nicht nur homomorph werden.

Für irreduzible Darstellungen ausgesprochen, ergibt sich also die

Zusammenfassung: *Liegt eine in* P *irreduzible Darstellung eines hyperkomplexen Systems vor, so wird die Darstellung dann und nur dann absolut vollständig reduzibel, wenn das zugehörige Zentrum über* P *separabel ist. In jedem Fall lassen sich Zerfällungs- und Abspaltungskörper der Darstellung durch Einbettung in das zugehörige einfache System wie oben charakterisieren. Insbesondere wird der niedrigste Grad eines Abspaltungskörpers gleich dem Produkt aus dem Grad des Zentrums mit dem Index der zugehörigen Algebrenklasse über dem Zentrum, der Grad von jedem Abspaltungskörper ein Vielfaches davon. Die Darstellung zerfällt — im Sinn der Kompositionsreihen — in so viele verschiedene, aber konjugierte absolut irreduzible Darstellungsklassen, wie der Grad des größten im Zentrum enthaltenen separablen Körpers beträgt. Jede*

Klasse tritt so oft auf, wie das Produkt aus Index und Grad des Zentrums nach dieser separablen Erweiterung ausmacht.

Für vollkommenen Grundkörper, wo es nur separable Erweiterungskörper gibt, kommen wir so auf bekannte Resultate von I. Schur zurück; unter Zufügung der Einbettungscharakterisierung, die sich schon bei R. Brauer findet.

(Eingegangen am 8. Juni 1932.)

41. Der Hauptgeschlechtssatz für relativ-galoissche Zahlkörper.

Von

Emmy Noether in Göttingen.

Math. Ann. 108 (1933), 411–419

In neuester Zeit hat es sich gezeigt, daß die nichtkommutativen Methoden, insbesondere die Theorie der Algebren, die Möglichkeit geben, bekannte Sätze über relativ-zyklische und -abelsche Zahlkörper für beliebige relativ-galoissche Körper zu formulieren und zu beweisen[1]. Ich erinnere vor allem an den „Normensatz“, der sich allgemein als ein Satz über zerfallende Algebren ausspricht. Im folgenden zeige ich, daß sich entsprechend auch der Hauptgeschlechtssatz allgemein hyperkomplex formulieren läßt, als ein Satz über innere Automorphismen oder auch über „verschränkte Darstellungen“. Der Beweis ergibt sich aus dem oben genannten Satz über zerfallende Algebren durch rein algebraisch-arithmetische Überlegungen, während in ersterem Satz der Normensatz im zyklischen Fall — es genügt Primzahlgrad — als transzendenter Kern steckt. Zum besseren Verständnis der Formulierung schicke ich den — im folgenden nicht gebrauchten — „Hauptgeschlechtssatz im Minimalen“[2] voraus, einen elementar-algebraischen Satz[3], der im zyklischen Spezialfall in den bekannten Satz 90 aus Hilberts Zahlbericht übergeht, wonach $N(a)$ dann und nur dann gleich Eins wird, wenn $a = b^{1-S}$. Und zwar spreche ich auch schon diesen Satz als Satz über innere Automorphismen oder auch über verschränkte Darstellungen aus und beweise ihn vermöge der allgemeinen Sätze über innere Automorphismen und verschränkte Produktdarstellung der Algebren. An Stelle der letzteren tritt dann beim eigentlichen Hauptgeschlechtssatz das verschränkte Produkt von Idealklassengruppe und galoisscher Gruppe, aber mit einer feineren induzierten Idealklasseneinteilung für die Faktorensysteme, wodurch ein Analogon zur Strahlklasseneinteilung der Klassenkörpertheorie erfaßt wird. Da hier allgemeine Sätze über Automorphismen und Darstellungen noch fehlen — der Hauptgeschlechtssatz kann als ein erster Schritt in dieser Richtung aufgefaßt werden — gebe ich, wie oben erwähnt, eine Zurückführung vermöge des Satzes über die zerfallenden Algebren. Und zwar wird dadurch der Satz auf den entsprechenden für Ideale statt Idealklassen zurückgeführt; hier können die Brandtschen Sätze über den Zusammenhang der Maximalordnungen einer Algebra[4] als Äquivalent der Automorphismensätze aufgefaßt werden. Sie geben in der Tat im Zusammenhang mit Betrachtungen über Maximalordnungen verschränkter Produkte[5] einen dem Beweise im Minimalen im wesentlichen parallel laufenden, wenn auch durch Zurückgehen auf die einzelnen Stellen komplizierteren Beweis. Ich gebe daher lieber einen von E. Artin angegebenen fast trivialen Beweis, der ein hier noch einfacheres Analogon zu dem Speiserschen Beweis[3] darstellt.

§ 1.

Hauptgeschlechtssatz im Minimalen.

In diesem Paragraphen bedeute k einen beliebigen (kommutativen) Körper — nicht notwendig Zahlkörper — K/k eine separable galoissche Erweiterung n-ten Grades, $\mathfrak{G}$ die zugehörige galoissche Gruppe.

1. Es seien kurz die bekannten Tatsachen über verschränkte Produkte zusammengestellt[6]. Das verschränkte Produkt bedeutet eine gleichzeitige Einbettung von K und $\mathfrak{G}$ in eine Algebra A derart, daß die Automorphismen von K innere werden. Es mögen $u_{S_1}, \ldots, u_{S_n}$ Symbole bedeuten, die den n Gruppenelementen entsprechen; dann setzt man A zuerst als Linearformenmodul vom Rang n nach K an:

$$A = u_{S_1}K + \ldots + u_{S_n}K. \tag{1}$$

Vermöge der Forderung des inneren Automorphismus — erzeugt durch die u_S, allgemeiner $u_S K^*$[7] — wird A zu einem Ring, also zu einer Algebra vom Rang n^2 über k. Die Forderung drückt sich nämlich aus durch

[1] Vgl. dazu meinen Züricher Vortrag, Verhandl. des internat. Math. Kongr. Zürich, 1932. Bd. I: Hyperkomplexe Systeme in ihren Beziehungen zur kommutativen Algebra und Zahlentheorie, wo insbesondere auch die hyperkomplexe Formulierung von Normensatz und Hauptgeschlechtssatz ausführlich besprochen wird. Daselbst Literaturangabe. Für den Satz über die zerfallenden Algebren vgl. außerdem die Darstellung bei H. Hasse, Die Struktur der R. Brauerschen Algebrenklassengruppe. (6.1). Math. Annalen **107** (1932).

[2] Ich sage im „Minimalen“, da es sich um das algebraische Analogon des Hauptgeschlechtssatzes in *beliebigen* Körpern handelt, während im „Kleinen“ schon die Bedeutung des Übergangs zu p-adischem Grundkörper hat.

[3] Der Satz findet sich bei A. Speiser, Zahlentheoretische Sätze aus der Gruppentheorie, S. 3. Math. Zeitschr. **5** (1919), S. 1–6. Der Satz wird hier schon als ein solcher über verschränkte Darstellungen ausgesprochen.

[4] Die Brandtsche Theorie der Maximalordnungen findet sich dargestellt und ausführlich neu begründet bei H. Hasse, Über $\mathfrak{p}$-adische Schiefkörper und ihre Bedeutung für die Arithmetik hyperkomplexer Zahlsysteme. Math. Ann. **104** (1931).

[5] Darüber wird je eine Note von C. Chevalley (Hamb. Ber.), H. Hasse, E. Noether erscheinen, die beiden letzteren in einem Herbrand-Gedächtnisband.

[6] Die Theorie ist im Anschluß an eine Vorlesung von mir (1929/30) dargestellt bei H. Hasse, Theory of cyclic algebras, Kap. 2. Am. Transact. **34** (1932). Vgl. ferner einen Bericht von M. Deuring über hyperkomplexe Zahlen, der in den Ergebnissen der Mathematik erscheinen soll. Die hier gegebene Zusammenstellung entnehme ich meinem unter 1. zitierten Züricher Vortrag.

[7] K^* entsteht aus K durch Weglassung der Null; diese Bezeichnung wird allgemein benutzt.

(2) $$u_S^{-1} z u_S = z^S \quad \text{oder} \quad z u_S = u_S z^S$$

für jedes z aus K,

(3) $$u_S u_T = u_{ST} a_{S,T} \quad \text{mit } a_{S,T} \text{ in } K^*,$$

(4) $$a_{ST,R} a_{S,T}^R = a_{S,TR} a_{T,R},$$

(Assoziativgesetz gleichbedeutend mit $[u_S u_T] u_R = u_S [u_T u_R]$).

Definiert man jetzt noch das Produkt zweier beliebiger Elemente durch $\sum u_S b_S \cdot \sum u_T c_T = \sum u_S u_T b_S^T c_T$, so wird A zum verschränkten Produkt von K mit $\mathfrak{G}$ bei Faktorensystem $a_{S,T}$; Bezeichnung $A = (a_{S,T}, K, \mathfrak{G})$. Man beweist, daß A eine einfache normale Algebra über k wird, also ein Matrizenring r-ten Grades D_r über der zugeordneten Divisionsalgebra D, und daß K maximaler kommutativer Unterkörper, also Zerfällungskörper wird. Umgekehrt gibt es zu vorgegebener Divisionsalgebra D immer Matrizenringe D_r, die auf die angegebene Art als verschränktes Produkt erzeugbar sind.

Geht man von u_S zu $v_S = u_S c_S$ mit c_S in K^* über, was denselben Automorphismus erzeugt, so entstehen „assoziierte“ Faktorensysteme

(5) $$\bar{a}_{S,T} = a_{S,T} c_S^T c_T / c_{ST}.$$

Insbesondere werden nach (5) die Faktorensysteme $\bar{a}_{S,T} = c_S^T c_T / c_{ST}$ zu eins assoziiert; *diese $c_S^T c_T / c_{ST}$ werden als Transformationsgrößen bezeichnet.* Assoziierte Faktorensysteme werden in eine Klasse (a) zusammengefaßt, die Transformationsgrößen $c_S^T c_T / c_{ST}$ also insbesondere in die Klasse (1). Ebenso faßt man alle zu A ähnlichen Algebren, d. h. alle D_r mit $r = 1, 2, \ldots$ in eine Klasse $\mathfrak{A}$ zusammen. *Die Klassen $\mathfrak{A}$ und (a) entsprechen sich eineindeutig. Die Klassen mit festem Zerfällungskörper K bilden gegenüber direkter Produktbildung eine abelsche Gruppe, die isomorph ist dem gliedweisen Produkt der Klassen von Faktorensystemen. Einselement ist die zerfallende Algebrenklasse bzw. das System aller Transformationsgrößen $c_S^T c_T / c_{ST}$.* Es handelt sich um die R. Brauersche Gruppe der Algebrenklassen.

Es sei noch kurz der Spezialfall der *zyklischen* Algebren angegeben. Ist Z/k zyklisch, S eine erzeugende Substitution der Gruppe, so kann man den Potenzen von S die Potenzen von u entsprechen lassen, und es kommt

(1') $A = Z + uZ + \ldots + u^{n-1} Z.$

(2') $zu = uz^S.$

(3') $u^n = \alpha.$

(4') α liegt im Grundkörper k^*.

(5') $\bar{\alpha} = \alpha \cdot N(c)$, wenn $v = uc$ gesetzt.

Jedes Faktorensystem besteht also hier aus einem einzigen im Grundkörper gelegenen Element α — Bezeichnung $A = (\alpha, Z, S)$ —; die Einsklasse der Faktorensysteme ist durch die Normen aus Z^* gegeben, die Gruppe der Algebrenklassen wird isomorph der Faktorgruppe $k^*/N(Z^*)$.

2. Die Formulierung des *Hauptgeschlechtssatzes im Minimalen* benutzt die Tatsache, daß die Relationen (2) bis (5) rein multiplikativ sind, und somit zugleich die aus den Elementen der n Komplexe $u_S K^*$ bestehende Erweiterungsgruppe $\mathfrak{G}^*$ von $\mathfrak{G}$ definieren:

(6) $$\mathfrak{G}^* = \{u_{S_1} K^*, \ldots, u_{S_n} K^*\}.$$

$\mathfrak{G}^*$ besitzt K^* als abelschen Normalteiler, während $\mathfrak{G}^*/K^*$ zu $\mathfrak{G}$ isomorph wird[8]. *$\mathfrak{G}^*$ besteht aus der Gesamtheit der (regulären) Elemente g^*, die K in sich transformieren, d. h. für die $g^{*-1} K g^* = K$; die Ringautomorphismen von K werden also durch alle und nur die Elemente aus $\mathfrak{G}^*$ erzeugt.* Denn jedes solche g^* erzeugt einen Ringautomorphismus von K; umgekehrt wird jeder solche Automorphismus durch Transformation mit einem Element $v = u_S w$ erzeugt, wo w die Identität auf K induziert. w wird also mit allen Elementen von K vertauschbar, liegt somit in K, also K^*, da K maximaler kommutativer Unterring.

Hauptgeschlechtssatz im Minimalen. 1. Fassung: *Jeder Gruppenautomorphismus von $\mathfrak{G}^*$, der Fortsetzung des identischen von K^* ist, ist ein innerer und wird durch ein Element aus K^* erzeugt.* 2. Fassung: *Haben die Transformationsgrößen $c_S^T c_T / c_{ST}$ sämtlich den Wert Eins, so sind die c_S symbolische $(1 - S)$-te Potenzen; d. h. es gibt ein b aus K^* derart, daß $c_S = b^{1-S} = b/b^S$ für jedes S aus $\mathfrak{G}$.* 3. Fassung: *Die Gruppe $\mathfrak{G}$ besitzt nur eine einzige zu Faktorensystem Eins gehörige verschränkte Darstellungsklasse ersten Grades in K^*.*

Dabei heißt eine Darstellung $u_S \to C_S$ verschränkt zu Faktorensystem $a_{S,T}$, wenn $C_S^T C_T = C_{ST} a_{S,T}$ gilt. Zwei Darstellungen gehören zur selben Klasse, wenn $C_S = B^{-S} D_S B$.

[8] Die Relationen (2) bis (5) bedeuten also einfach die definierenden Relationen bei Erweiterung von Gruppen. Eine solche Erweiterung existiert bekanntlich, sobald es eine Untergruppe der vollen Automorphismengruppe von K^* gibt — K^* nur als multiplikative Gruppe aufgefaßt —, die homomorphes Bild von $\mathfrak{G}$ wird. Die Besonderheit des verschränkten Produkts liegt darin, daß dieser Homomorphismus ein Isomorphismus wird, und daß weiter als diese fragliche Untergruppe gerade die Gesamtheit der zugleich multiplikativen *und* additiven Automorphismen — d. h. die galoissche Gruppe von K — genommen wird, wodurch neben der Gruppenerweiterung die Ringerweiterung erzielt wird.

Ich beweise die erste Fassung und zeige dann ihre Übereinstimmung mit der zweiten und dritten Fassung. Dieser Beweis beruht darauf, daß jeder Gruppenautomorphismus der angegebenen Art sich zu einem Ringautomorphismus von A fortsetzen läßt, der bekanntlich ein innerer ist. Seien nämlich bei diesem Automorphismus v_S die Bilder der u_S; dann bildet $\sum v_S K$ wieder das verschränkte Produkt von $\mathfrak{G}$ mit K, zu demselben Faktorensystem, da nach Voraussetzung alle Relationen (2) bis (4) erhalten bleiben. Die Zuordnung $\sum u_S b_S \to \sum v_S b_S$ stellt einen Ringautomorphismus dar, bei dem die Elemente aus K sich selbst entsprechen. Dieser wird also nach dem über $\mathfrak{G}^*$ Gesagten durch ein Element aus K^* erzeugt.

Der Übergang zur zweiten Fassung beruht darauf, daß wegen (2) die v_S von der Form $v_S = u_S c_S$ sein müssen; da auch die Faktorensysteme erhalten bleiben, müssen nach (5) die zugehörigen Transformationsgrößen gleich Eins werden. Ist dies umgekehrt der Fall, so zeigt wieder (2) bis (5), daß die Substitution $v_S = u_S c_S$ einen Automorphismus der angegebenen Art von $\mathfrak{G}^*$ bedeutet. Nach der ersten Fassung kommt also

$$v_S = b^{-1} u_S b = u_S b / b^S \qquad \text{und damit} \qquad c_S = b^{1-S}.$$

Im *zyklischen* Fall spricht sich insbesondere die Voraussetzung der zweiten Fassung nach (5') aus zu $N(c) = 1$; und $c = b^{1-S}$ gibt den bekannten Satz[9)].

Die dritte Fassung ist unmittelbar gleichbedeutend der zweiten; denn deren Voraussetzung sagt aus, daß $u_S \to c_S$ eine verschränkte Darstellung ersten Grades zu Faktorensystem Eins bildet. Die Aussage $c_S = b^{1-S}$ sagt aus, daß die Darstellung äquivalent der Einsdarstellung: $c_S \sim 1$.

Es sei aber bemerkt, daß diese dritte Fassung nur einen Spezialfall eines viel allgemeineren Satzes bedeutet, nämlich des folgenden: Bei vorgegebenem Faktorensystem $a_{S,T}$ gibt es nur eine einzige irreduzible verschränkte Darstellungsklasse; diese wird vom Grad m, wo m der Schursche Index der zugehörigen Algebra[10)], also der Grad der zugehörigen Divisionsalgebra.

§ 2.

Der Hauptgeschlechtssatz.

1. *Vorbemerkungen über Klasseneinteilung.* In dem auf zyklische Relativkörper bezüglichen Hauptgeschlechtssatz der Klassenkörpertheorie treten bekanntlich zwei verschiedene Klasseneinteilungen auf: absolute Idealklassen im Oberkörper, Strahlklassen im Unterkörper. Dem wird im allgemeinen Fall entsprechen, daß eine Klasseneinteilung der Ideale des Oberkörpers eine feinere Idealklasseneinteilung für die Faktorensysteme induziert.

Bedeutet nämlich vorerst $\mathfrak{I}$ die Gruppe aller Ideale aus K, so ist — da $\mathfrak{G}$ Automorphismen in $\mathfrak{I}$ erzeugt — die Erweiterung mit $\mathfrak{G}$ vermöge (2) bis (5) definiert und besteht aus den Elementen der n Komplexe $\{\ldots u_S \mathfrak{I} \ldots\}$. Geht man in $\mathfrak{I}$ durch Äquivalenzfestsetzung zur Gruppe $\overline{\mathfrak{I}}$ der absoluten Idealklassen über, so sind auch jetzt die n Komplexe $u_S \overline{\mathfrak{I}}$ definiert; denn $\mathfrak{G}$ erzeugt auch Automorphismen von $\overline{\mathfrak{I}}$, da die Hauptklasse durch $\mathfrak{G}$ in sich transformiert wird[11)]. Das heißt aber, daß die von $\mathfrak{I}$ zu $\overline{\mathfrak{I}}$ führende Äquivalenzbeziehung sich von $\{\ldots u_S \mathfrak{I} \ldots\}$ auf $\{\ldots u_S \overline{\mathfrak{I}} \ldots\}$ übertragen läßt; äquivalenten Idealen $\mathfrak{a}$ und $\mathfrak{b}$ lassen sich äquivalente Produkte $u_S \mathfrak{a}$ und $u_S \mathfrak{b}$ zuordnen. Insbesondere werden die u_S äquivalent zu allen Produkten $u_S(c_S)$, wo (c_S) alle Hauptideale aus $\mathfrak{I}$ durchläuft. Fordert man nun, daß die Produktrelationen (3) *eindeutig* sind im Sinne dieser Äquivalenz, so heißt das, daß alle Transformationsgrößen aus Hauptidealen $(c_S^T)(c_T)/(c_{ST})$ dem Einsfaktorensystem äquivalent werden. Mit anderen Worten:

In dem System der n Komplexe $\{\ldots u_S \overline{\mathfrak{I}} \ldots\}$, wo $\overline{\mathfrak{I}}$ die Gruppe der absoluten Idealklassen aus K und H insbesondere die Hauptklasse bedeutet, sind die Produktrelationen (3) für die $u_S H$ dann und nur dann eindeutig definiert, wenn in der induzierten Idealklasseneinteilung der Faktorensysteme die Hauptklasse alle Transformationsgrößen aus Hauptidealen, also mit Erzeugenden (c_S) aus H enthält.

Im Anschluß an diese Tatsache gebe ich als Verallgemeinerung der Strahlklasseneinteilung die

Definition: *Die induzierte Idealklasseneinteilung der Faktorensysteme werde dadurch festgelegt, daß die Hauptklasse aus allen Hauptidealen $(a_{S,T})$ besteht mit je mindestens einem Basiselement $a_{S,T}$ derart, daß die Algebren $(a_{S,T}, K, \mathfrak{G})$ an allen Verzweigungsstellen von K zerfallen.*

Diese Hauptideale $(a_{S,T})$ bilden im Sinne der Verknüpfung der Faktorensysteme eine Gruppe; diese Gruppe umfaßt die Transformationsgrößen $(c_S^T)(c_T)/(c_{ST})$; denn die Faktorensysteme $c_S^T c_T / c_{ST}$ erzeugen überall zerfallende Algebren.

[9)] Der hier gegebene Beweis gilt insbesondere auch, wenn k nur endlich viele Elemente enthält, ein Fall, wo der Hilbertsche Beweis versagt, der Speisersche allerdings gültig bleibt.

[10)] I. Schur, Einige Bemerkungen zu der vorstehenden Arbeit des Herrn A. Speiser[3)]. Math. Zeitschr. **5** (1919), S. 7–10. Für einen Beweis auf Grund der verschränkten Darstellungsmoduln [aus meiner unter [6)] zitierten Vorlesung] vgl. den unter [6)] zitierten Bericht von M. Deuring.

[11)] Allgemein ist $\{\ldots u_S \overline{\mathfrak{I}} \ldots\}$ definiert, sobald als Hauptklasse eine $\mathfrak{G}$ gestattende Untergruppe von $\mathfrak{I}$ genommen wird; Transformationsgrößen aus deren Idealen treten dann an Stelle der Transformationsgrößen der Hauptideale.

2. *Formulierung des Hauptgeschlechtssatzes.* Ich spreche den Satz entsprechend dem Satz im Minimalen in drei gleichbedeutenden Fassungen aus.

Erste Fassung: *Entsteht, bei Zugrundelegung der induzierten Idealklasseneinteilung der Faktorensysteme, durch die Substitution* $v_S = u_S \bar{\mathfrak{c}}_S$[12] *ein Automorphismus der n Komplexe* $\{\dots u_S \overline{\mathfrak{J}} \dots\}$ *— d. h. bestehen für* v_S *im Sinne dieser Klasseneinteilung dieselben Relationen (3) —, so ist dieser Automorphismus ein innerer und wird durch eine Idealklasse* $\bar{\mathfrak{b}}$ *erzeugt.*

Zweite Fassung: *Gehören die aus den Idealklassen* $\bar{\mathfrak{c}}_S$ *gebildeten Transformationsgrößen* $\bar{\mathfrak{c}}_S^T \bar{\mathfrak{c}}_T / \bar{\mathfrak{c}}_{ST}$ *sämtlich der Hauptklasse der induzierten Klasseneinteilung der Faktorensysteme an — die Gesamtheit dieser „Vektoren“* $\{\dots \bar{\mathfrak{c}}_S \dots\}$ *aus Idealklassen bildet das Hauptgeschlecht —, so sind die Klassen* $\bar{\mathfrak{c}}_S$ *symbolische* $(1-S)$*-te Potenzen; d. h. es gibt eine Idealklasse* $\bar{\mathfrak{b}}$ *derart, daß* $\bar{\mathfrak{c}}_S = \bar{\mathfrak{b}}^{1-S} = \bar{\mathfrak{b}} / \bar{\mathfrak{b}}^S$ *für alle* S *aus* $\mathfrak{G}$.

Dritte Fassung: *Bei Zugrundelegung der induzierten Idealklasseneinteilung für die Faktorensysteme besitzt die Gruppe* $\mathfrak{G}$ *nur eine einzige, zur Einsklasse der Faktorensysteme gehörige verschränkte Darstellungsklasse ersten Grades in* $\overline{\mathfrak{J}}$.

Daß die verschiedenen Fassungen gleichbedeutend sind, folgt wie in § 1; der Übergang von der ersten zur zweiten Fassung wird noch einfacher, da der Automorphismus schon durch $v_S = u_S \bar{\mathfrak{c}}_S$ erzeugt vorausgesetzt ist. Diese Voraussetzung ist notwendig, da jetzt $\overline{\mathfrak{J}}$ nicht mehr größte kommutative Untergruppe zu sein braucht (es können alle Klassen von $\overline{\mathfrak{J}}$ ambig sein). Zu der dritten Fassung ist zu bemerken, daß als Darstellungsmatrizen, da in $\overline{\mathfrak{J}}$ nur multiplikative Verknüpfung definiert ist, jetzt nur solche auftreten, die in jeder Zeile und Spalte nur ein von Null verschiedenes Element enthalten; für Darstellungen ersten Grades ist das keine Einschränkung.

3. *Beweis des Hauptgeschlechtssatzes.* Ich gebe den Beweis der zweiten Fassung. Der Beweis beruht auf zwei Hilfssätzen.

Hilfssatz 1. (Hauptgeschlechtssatz der Ideale): *Ergeben die aus den Idealen* $\mathfrak{c}_S$ *gebildeten Transformationsgrößen* $\mathfrak{c}_S^T \mathfrak{c}_T / \mathfrak{c}_{ST}$ *das Einheitsideal, so sind die* $\mathfrak{c}_S$ *symbolische* $(1-S)$*-te Potenzen;* $\mathfrak{c}_S = \mathfrak{b}^{1-S}$ *für alle* S *aus* $\mathfrak{G}$. Gleichbedeutend damit ist wieder die erste und dritte Fassung, wobei in der ersten Fassung, wie bei den Idealklassen, der Automorphismus als durch $v_S = u_S \mathfrak{c}_S$ erzeugt vorausgesetzt werden muß.

Beweis[13]. $\mathfrak{b} = \sum \mathfrak{c}_S$ leistet das Verlangte; unter der Summe ist dabei die Modulsumme, also der größte gemeinsame Teiler, verstanden. Denn es kommt

$$\mathfrak{b} = \sum \mathfrak{c}_S; \quad \mathfrak{b}^T = \sum \mathfrak{c}_S^T; \quad \mathfrak{b}^T \mathfrak{c}_T = \sum \mathfrak{c}_S^T \mathfrak{c}_T = \sum \mathfrak{c}_{ST} = \mathfrak{b}; \quad \text{also} \quad \mathfrak{c}_T = \mathfrak{b}^{1-T}.$$

Hilfssatz 2. (Satz über zerfallende Algebren in anderer Fassung): *Zerfällt die Algebra* $A = (a_{S,T}, K, \mathfrak{G})$ *an allen (endlichen und unendlichen) Verzweigungsstellen von* K*, und bilden die Hauptideale* $(a_{S,T})$ *Transformationsgrößen von Idealen —* $(a_{S,T}) = \mathfrak{c}_S^T \mathfrak{c}_T / \mathfrak{c}_{ST}$ *—, so zerfällt* A *überall, also schlechthin. Die* $(a_{S,T})$ *werden also Transformationsgrößen von Hauptidealen* $(a_{S,T}) = (d_S^T)(d_T)/(d_{ST})$[14]. *Umgekehrt genügt jede überall zerfallende Algebra dieser Bedingung.*

Der Beweis beruht auf dem bekannten Verhalten von A bei $\mathfrak{p}$-adischer Erweiterung: Es bedeute $k_\mathfrak{p}$ die $\mathfrak{p}$-adische Erweiterung von k, entsprechend $K_\mathfrak{P}$ die $\mathfrak{P}$-adische von K, wo $\mathfrak{P}$ ein in $\mathfrak{p}$ aufgehendes Primideal bedeutet; $A_\mathfrak{p}$ sei die durch Übergang von k zu $k_\mathfrak{p}$ entstandene Erweiterung von A. Weiter sei $\mathfrak{Z}$ die Zerlegungsgruppe zu $\mathfrak{P}$ und $a_\mathfrak{Z}$ der zugehörige Ausschnitt des Faktorensystems (d. h. $a_\mathfrak{Z}$ bestehe aus denjenigen $a_{S,T}$, für die S und T in $\mathfrak{Z}$). Dann gilt

$$A_\mathfrak{p} \sim (a_\mathfrak{Z}, K_\mathfrak{P}/k_\mathfrak{p}, \mathfrak{Z})^{15}.$$

Ist $\mathfrak{p}$ insbesondere *unverzweigt*, also $\mathfrak{Z}$ zyklisch, so handelt es sich um die ausgezeichnete Darstellung von $A_\mathfrak{p}$ vermöge des unverzweigten Trägheitskörpers $K_\mathfrak{P}/k_\mathfrak{p}$[16].

Es ist zu zeigen, daß unter der Voraussetzung von Hilfssatz 2 $A_\mathfrak{p}$ auch in *diesem unverzweigten Fall zerfällt.* Für unendliche Stellen $\mathfrak{p}$ wird hier $K_\mathfrak{P} = k_\mathfrak{p}$, also zerfällt $A_\mathfrak{p}$. Für endliches $\mathfrak{p}$ folgt vorerst, daß das *Faktorensystem* $a_\mathfrak{Z}$ *einem aus Einheiten aus* $K_\mathfrak{P}$ *bestehenden assoziiert ist.* Denn in $K_\mathfrak{P}$ werden alle Ideale

---

[12] $\bar{\mathfrak{c}}_S$ bedeutet die Idealklasse von $\mathfrak{c}_S$.

[13] Vgl. dazu den Schluß der Einleitung.

[14] Genauer gilt: $a_{S,T} = d_S^T d_T / d_{ST}$. Beim Beweis des Hauptgeschlechtssatzes wird aber nur die abgeschwächte Aussage über die Hauptideale benutzt.

[15] Vgl. dazu Hasse[6], 14. Ein etwas einfacherer Beweis ist der folgende: Es bedeute Z den Zerlegungskörper zu $\mathfrak{P}$; dann enthält bekanntlich $k_\mathfrak{p}$ einen dazu isomorphen Z. Es gilt dann $A_\mathfrak{Z} \sim (a_\mathfrak{Z}, K/Z, \mathfrak{Z})$. Denn $A_\mathfrak{Z}$ wird ähnlich der Gesamtheit der mit Z elementweise vertauschbaren Elemente aus A (vgl. etwa v. d. Waerden, Bd. II, S. 210 oder meine in der Math. Zeitschr. erscheinende Arbeit über nichtkommutative Algebra). Die Erweiterung von $A_\mathfrak{Z}$ zu $A_\mathfrak{p}$ ergibt das obige Resultat. Welches der konjugierten $\mathfrak{P}$ genommen wird, ist gleichgültig; die entstehenden Algebren werden isomorph, gehen durch Transformation mit u_T auseinander hervor, wenn $\mathfrak{G} = \sum \mathfrak{Z}T$.

[16] Vgl. etwa die unter [4] zitierte Arbeit von H. Hasse, § 3.

$\mathfrak{c}_S$ Hauptideale (c_S); die Voraussetzung über $(a_{S,T})$ heißt also: $a_{S,T} = e_{S,T} c_S^T c_T / c_{ST}$ mit Einheiten $e_{S,T}$; das Faktorensystem $a_\mathfrak{Z}$ ist dem aus Einheiten $e_{S,T}$ bestehenden assoziiert.

Es folgt weiter, daß auch beim Übergang zu der *normierten zyklischen Darstellung* (1') bis (5') diese Eigenschaft erhalten bleibt, daß also α Einheit wird in $A_\mathfrak{p} = (\alpha, K_\mathfrak{P}/k_\mathfrak{p}, R)$, wo R Erzeugende von $\mathfrak{Z}$. Denn daß $e_{S,T}$ Faktorensystem, drückt sich aus durch die Relationen

$$u_{R^i} u_{R^j} = u_{R^{i+j}} e_{R^i, R^j}.$$

Das ergibt aber, wenn $u_R = u$ gesetzt wird, die Relationen

$$u^i = u_{R^i} e_{R,R^{i-1}} e_{R,R^{i-2}} \dots e_{R,R};$$

also insbesondere, da $u_E = e_{E,E}$, wenn f die Ordnung von $\mathfrak{Z}$:

$$u^f = \alpha = e_{E,E} e_{R,R^{f-1}} \dots e_{R,R}.$$

Da aber, wenn $K_\mathfrak{P}/k_\mathfrak{p}$ unverzweigt, alle Einheiten Normen sind[16)], folgt, daß $A_\mathfrak{p}$ *zerfällt*. A zerfällt also überall, somit nach dem Satz über die zerfallenden Algebren schlechthin. Mit anderen Worten: Aus der Voraussetzung folgt, daß $a_{S,T}$ *Transformationsgrößen aus Elementen*: $a_{S,T} = d_S^T d_T / d_{ST}$ *mit* d_S in K^*, also (abgeschwächt): die $(a_{S,T})$ werden Transformationsgrößen von Hauptidealen. Ist umgekehrt A überall zerfallend, so werden auch die Hauptideale $(a_{S,T})$ Transformationsgrößen von Idealen, da das an jeder Stelle gilt, und A zerfällt insbesondere an den Verzweigungsstellen. Es handelt sich tatsächlich um eine andere Fassung der Voraussetzung des Satzes über die zerfallenden Algebren.

Aus den beiden Hilfssätzen folgt unmittelbar der *Beweis des Hauptgeschlechtssatzes*: Bedeutet $\mathfrak{c}_S$ je ein Ideal aus der Klasse $\bar{\mathfrak{c}}_S$, so sagt die Voraussetzung über die Klassen — unter Beachtung der Definition der induzierten Klasseneinteilung der Faktorensysteme — gerade aus, daß die Transformationsgrößen der $\mathfrak{c}_S$ Hauptideale $(a_{S,T})$ werden, die den Voraussetzungen von Hilfssatz 2 genügen. Es gibt also Hauptideale (d_S) derart, daß für die Ideale $\mathfrak{d}_S = \mathfrak{c}_S/(d_S)$, die ebenfalls in den Klassen $\bar{\mathfrak{c}}_S$ liegen, die Voraussetzung von Hilfssatz 1 erfüllt ist: die Transformationsgrößen der $\mathfrak{d}_S$ werden gleich dem Einheitsideal. Also existiert nach Hilfssatz 1 ein Ideal $\mathfrak{b}$ derart, daß $\mathfrak{d}_S = \mathfrak{b}^{1-S}$. Das heißt aber, daß die *Klassen* $\bar{\mathfrak{c}}_S$ *symbolische* $(1-S)$*-te Potenzen der Klasse* $\bar{\mathfrak{b}}$ *werden.*

Daß der Hauptgeschlechtssatz im zyklischen Fall in den bekannten übergeht, folgt daraus, daß die Hauptklasse der induzierten Klasseneinteilung dann, bei Zugrundelegung der Normierung, übergeht in die Gruppe derjenigen Hauptideale (α), für die α an allen Verzweigungsstellen Normenrest wird.

(Eingegangen am 27. 10. 1932.)

42. Zerfallende verschränkte Produkte und ihre Maximalordnungen

Actualités scientifiques et industrielles 148 (1934), S. 5–15

In dem einfachsten Fall der zerfallenden verschränkten Produkte ([1]) — d. h. derjenigen, die zerfallende Algebren ergeben, also zu eins assoziierte Faktorensysteme besitzen — lassen sich die Verhältnisse weitgehend explizit verfolgen; das gilt auch noch bei nichtgaloisschen Zerfällungskörpern (maximalen kommutativen Teilkörpern). Die hierher gehörigen einfachen algebraischen Tatsachen werden in § 1 entwickelt. In § 2 gebe ich, bei algebraischem Zahlkörper als Grundkörper, explizite Darstellungen aller Maximalordnungen und ihrer Ideale vermöge Moduln und Komplementärmoduln des zugrunde liegenden Zerfällungskörpers k ([2]). Ich gebe weiter eine Einteilung in « Gebiete », wobei in ein Gebiet alle solchen Maximalordnungen gerechnet werden, die gleichen Durchschnitt mit k haben. Dadurch entsprechen die Gebiete eineindeutig den Ordnungen aus k, der Hauptordnung ist das « Hauptgebiet » zugeordnet. Die Maximalordnungen eines Gebiets werden ineinander transformiert durch Ideale, die aus den Moduln der zugehörigen Ordnung gebildet sind; insbesondere handelt es sich beim Hauptgebiet um die Erweiterungen der Ideale aus k (der Moduln nach der Hauptordnung). In § 3 gehe ich zu beliebigen einfachen Algebren über. Durch Verfeinerung der Einteilung in Gebiete — neben dem Durchschnitt müssen auch die p-adischen Komponenten der Maximalordnungen an den Verzweigungsstellen übereinstimmen — kann man die im zerfallenden Fall gewonnenen Sätze herübernehmen; insbesondere gehen auch dann die Maximalordnungen eines Hauptgebiets durch Transformation mit Erweiterungen der Ideale aus k ineinander über.

Die Sätze über das Hauptgebiet finden sich bei Chevalley ([3]) und Hasse ([4]); Chevalley zeigt auch, dass ohne die auf die Verzweigungsstellen bezügliche verfeinerte Einteilung die Sätze im allgemeinen nicht mehr gelten.

§ I. — *Matrizeneinheiten der zerfallenden verschränkten Produkte und Komplementärbasen der Zerfällungskörper.*

1. — In diesem § bedeute Ω einen beliebigen Grundkörper. Es sei k/Ω eine galoissche separable Erweiterung n-ten Grades, $\mathfrak{G}$ die Galoissche Gruppe mit den Elementen $\mathrm{S}, \mathrm{T}, \ldots$; $u_s, u_t, \ldots$ die zugeordneten Operatoren. Betrachtet werden *verschränkte Produkte mit Faktorensystem eins*, also zerfallende Algebren

$$\mathrm{K} = \mathfrak{G} * k = u_{s_1} k + \ldots + u_{s_n} k, \qquad u_s u_t = u_{st},$$

$$z u_s = u_s z^s \quad \text{(für jedes } z \text{ aus } k\text{)}.$$

Faktorensystem eins ergibt weitere Relationen: Setzt man $\mathrm{E}_\mathfrak{g} = \sum_i u_{s_i}$, so kommt:

$$\mathrm{E}_\mathfrak{g} u_s = u_s \mathrm{E}_\mathfrak{g} = \mathrm{E}_\mathfrak{g} \tag{1}$$

für jedes S aus $\mathfrak{G}$ (d. h. durch $\mathrm{E}_\mathfrak{g}$ wird die Eins-Darstellung von $\mathfrak{G}$ erzeugt ([5]));

$$z\mathrm{E}_\mathfrak{g} = \sum_s u_s z^s, \tag{2a}$$

$$\mathrm{E}_\mathfrak{g} z \mathrm{E}_\mathfrak{g} = \mathrm{E}_\mathfrak{g} \cdot \sum_s u_s z^s = \mathrm{E}_\mathfrak{g} \cdot \mathrm{Sp}(z), \tag{2b}$$

unter $\mathrm{Sp}(z)$ die Spur von z als Element von k/Ω verstanden. Aus diesen Relationen folgt der

Satz. — *Bedeutet $a_1, \ldots, a_n$ eine Basis von k/Ω* und *$\widetilde{a}_1, \ldots, \widetilde{a}_n$ die dazu komplementäre, so ist durch $c_{ik} = \widetilde{a}_i \mathrm{E}_\mathfrak{g} a_k$ ein System von Matrizeneinheiten von* K *gegeben.* K *lässt sich also als Modulprodukt darstellen in der Form*

$$\mathrm{K} = k\mathrm{E}_\mathfrak{g} k = k \cdot \sum_s u_s \cdot k = \sum_{i,k} (\widetilde{a}_i \mathrm{E}_\mathfrak{g} a_k)\, \Omega.$$

(1) Die Theorie der verschränkten Produkte ist im Anschluss an eine Vorlesung von mir wiedergegeben in Abschn. II von H. Hasse, Theory of cyclic algebras over an algebraic numberfield, Transact. Amer. Math. Soc. **34** (1932). Ich benütze hier nur die ersten Grundbegriffe. Die Brandtsche Theorie der Maximalordnungen findet sich dargestellt und ausführlich neu begründet, im Rahmen weiterer Ergebnisse bei H. Hasse, Ueber p-adische Schiefkörper und ihre Bedeutung für die Arithmetik hyperkomplexer Zahlsysteme, Math. Ann. **104** (1931) (zit. H.).

(2) Diese expliziten Darstellungen waren mir lange bekannt; den Anstoss zu den anschliessenden Ueberlegungen gab die Mitteilung des unter (4) zitierten Satzes von H. Hasse.

(3) Sur certains idéaux d'une algèbre simple, Abh. math. Sem. Hambg., 1934.

(4) Ueber gewisse Ideale in einer einfachen Algebra, dieser Arbeit vorangehend; I der Sammlung.

(5) Geht die Charakteristik von k nicht in n auf, so wird $\frac{1}{n}\mathrm{E}_\mathfrak{g}$ das Idempotent der Eins-Darstellung. Die Normalform von K gilt aber auch, wenn die Charakteristik in n aufgeht; dass k/Ω separabel sei, ist einzige Voraussetzung.

Denn nach (2b) kommt

$$c_{ij}c_{lk} = \widetilde{a}_i \mathrm{E}_\mathfrak{g} a_j \cdot \widetilde{a}_l \mathrm{E}_\mathfrak{g} a_k = \widetilde{a}_i \mathrm{E}_\mathfrak{g} a_k \cdot \mathrm{Sp}(a_j \widetilde{a}_l) = c_{ik} \cdot \mathrm{Sp}(a_j \widetilde{a}_l);$$

das bedeutet aber gerade die Eigenschaft der Matrizeneinheiten, wegen der Definitionsgleichungen $\mathrm{Sp}(a_j\widetilde{a}_l) = \delta_{jl}$ der komplementären Basen.

Bemerkung 1. Ist Z irgendein (kommutativer) Erweiterungskörper von Ω, so bleibt auch alles erhalten wenn a_i eine Basis von k_Z/Z bedeutet und k_Z direkte Summe von Körpern wird. Dabei sind die Substitutionen der Gruppe dadurch definiert, dass sie auf Z die Identität induzieren, übereinstimmend damit dass u_s in K_Z mit Z elementweise vertauschbar ist.

Bemerkung 2. Dass $\mathrm{K} = k\mathrm{E}_\mathfrak{g}k$ ist, folgt auch leicht unmittelbar daraus, dass die rechte Seite ein von Null verschiedenes Ideal des einfachen Systems K ist.

2. — Es sei jetzt der Grundkörper Ω von *Charakteristik Null* vorausgesetzt. *Die in* 1. *gegebene Darstellung* $\mathrm{K} = k\mathrm{E}_\mathfrak{g}k$ *der zerfallenden Algebra* K *bleibt gültig, auch wenn* k *ein nichtgaloisscher Zerfällungskörper von* K/Ω. Das zeigt man durch Uebergang zum galoisschen Zerfällungskörper: Sei $\bar{k}$ der zu k gehörige galoissche Körper, $\bar{\mathfrak{G}}$ seine Gruppe, $\bar{u}_s$ die zugehörigen Operatoren, $\bar{\mathrm{K}} = \bar{k}\mathrm{E}_{\bar{\mathfrak{g}}}\bar{k}$ ein zerfallendes verschränktes Produkt. Der Unterkörper k gehöre zur Untergruppe $\mathfrak{H}$ der Ordnung h. Es sei gesetzt:

$$\bar{\mathfrak{G}} = \mathfrak{H}\mathrm{S}_1 + \ldots + \mathfrak{H}\mathrm{S}_n = \mathrm{S}_1^{-1}\mathfrak{H} + \ldots + \mathrm{S}_n^{-1}\mathfrak{H}; \qquad \mathrm{E}_\mathfrak{h} = \frac{1}{h}\sum \bar{u}_\mathfrak{h},$$

$$\mathrm{E}_\mathfrak{g} = \frac{1}{h}\mathrm{E}_{\bar{\mathfrak{g}}} = \sum_i u_{s_i}, \qquad \text{mit} \qquad u_{s_i} = \mathrm{E}_\mathfrak{h}\bar{u}_{s_i}.$$

Es erzeugt also insbesondere das Idempotent $\mathrm{E}_\mathfrak{h}$ die Einsdarstellung von $\mathfrak{H}$ und $\mathrm{E}_\mathfrak{g}$ ebenso wie $\mathrm{E}_{\bar{\mathfrak{g}}}$ die Einsdarstellung von $\bar{\mathfrak{G}}$. *Für die so definierten* $\mathrm{E}_\mathfrak{g}$ *und* u_s *gelten die Relationen* (1) *nach einer Seite und* (2) *vollständig.* Dabei durchläuft z alle Elemente von k, also z^s die des konjugierten Körpers k^s, der als Unterkörper von $\bar{k}$ auch solcher von $\bar{\mathrm{K}}$ ist. Es gilt nämlich vorerst:

$$\mathrm{E}_\mathfrak{g} = \mathrm{E}_\mathfrak{g}\mathrm{E}_\mathfrak{h} = \mathrm{E}_\mathfrak{h}\mathrm{E}_\mathfrak{g} = \mathrm{E}_\mathfrak{h}\mathrm{E}_\mathfrak{g}\mathrm{E}_\mathfrak{h}, \tag{3}$$

$$z\mathrm{E}_\mathfrak{h} = \mathrm{E}_\mathfrak{h}z, \quad \text{und folglich} \tag{4}$$

$$zu_s = u_s z^s. \tag{5}$$

Denn (3) ist wegen (1) nach der Definition von $\mathrm{E}_\mathfrak{h}$ für $\mathrm{E}_{\bar{\mathfrak{g}}}$ erfüllt, also auch für $\mathrm{E}_\mathfrak{g}$, während (4) aussagt, dass z als Element von k die Substitutionen von $\mathfrak{H}$ gestattet: $z\bar{u}_h = \bar{u}_h z$. Aus (4) folgt (5) durch Rechtsmultiplikation mit $\bar{u}_{s_i}$. Nun folgt (1) nach einer Seite:

$$\mathrm{E}_\mathfrak{g}u_s = \mathrm{E}_\mathfrak{g}, \quad \text{denn } \mathrm{E}_\mathfrak{g}u_s = \mathrm{E}_\mathfrak{g}\mathrm{E}_\mathfrak{h}\bar{u}_s = \mathrm{E}_\mathfrak{g}\bar{u}_s = \mathrm{E}_\mathfrak{g}; \tag{1′}$$

(2a) ergibt sich durch Summation von (5), daraus (2b) nach (1′).

Der Beweis, dass $\mathrm{K} = k\mathrm{E}_\mathfrak{g}k$, ergibt sich nun genau wie unter 1.: Denn der Nachweis, dass die $\widetilde{a}_i\mathrm{E}_\mathfrak{g}a_k$ Matrizeneinheiten sind, benutzte nur (2b). Als voller Matrizenring über Ω enthält K jeden Körper n-ten Grades als Unterkörper, insbesondere auch k.

3. — Ich möchte im Hinblick auf § 3 noch bemerken, dass der Uebergang von K zu $\bar{\mathrm{K}}$ auch möglich ist, wenn K nicht zerfällt ([6]). Denn neben k ist auch $\bar{k}$ Zerfällungskörper, also K ähnlich $\bar{\mathrm{K}}$, dem verschränkten Produkt aus $\bar{\mathfrak{G}}$ mit $\bar{k}$. Dabei entspricht, da k Zerfällungskörper, der zu k gehörigen Untergruppe $\mathfrak{H}$ das Faktorensystem eins; das Idempotent $\mathrm{E}_\mathfrak{h}$ ist also wie unter 2. definiert. Daraus ergibt sich rückwärts, dass K isomorph $\mathrm{E}_\mathfrak{h}\bar{\mathrm{K}}\mathrm{E}_\mathfrak{h}$ ist. Denn diese Algebra ist dem Automorphismenring des Linksideals $\bar{\mathrm{K}}\mathrm{E}_\mathfrak{h}$ isomorph, also zu $\bar{\mathrm{K}}$ ähnlich. Der Rang stimmt mit dem von K überein; denn $\bar{\mathrm{K}}\mathrm{E}_\mathfrak{h}$ wird vom Rang n nach $\bar{k}$ (die $\bar{u}_{s_i}^{-1}\mathrm{E}_\mathfrak{h}$ sind unabhängig nach $\bar{k}$), $\bar{\mathrm{K}}$ vom Rang nh. Das heisst aber, dass $\bar{\mathrm{K}}$ in h zu $\bar{\mathrm{K}}\mathrm{E}_\mathfrak{h}$ isomorphe Ideale zerfällt, was für den Automorphismenring eine Multiplikation mit der vollen Matrixalgebra vom Grad h bedeutet.

Für den Fall, dass K und damit $\bar{\mathrm{K}}$ zerfällt, erhält man so das Resultat von 2. wieder; denn

$$\begin{aligned}\mathrm{E}_\mathfrak{h}\bar{\mathrm{K}}\mathrm{E}_\mathfrak{h} = \mathrm{E}_\mathfrak{h}\bar{k}\mathrm{E}_{\bar{\mathfrak{g}}}\bar{k}\mathrm{E}_\mathfrak{h} = (\mathrm{E}_\mathfrak{h}\bar{k}\mathrm{E}_\mathfrak{h})\mathrm{E}_{\bar{\mathfrak{g}}}(\mathrm{E}_\mathfrak{h}\bar{k}\mathrm{E}_\mathfrak{h}) &= \mathrm{Sp}(\bar{k}/k)\mathrm{E}_\mathfrak{h}\mathrm{E}_{\bar{\mathfrak{g}}}\mathrm{E}_\mathfrak{h}\,\mathrm{Sp}(\bar{k}/k)\\ &= k\mathrm{E}_\mathfrak{g}k.\end{aligned}$$

§ II. — *Die Maximalordnungen der zerfallenden verschränkten Produkte und ihre Einteilung in Gebiete.*

Von jetzt an sei Ω ein (endlicher) algebraischer Zahlkörper ([7]), K eine zerfallende Algebra n-ten Grades

(6) Daraus gelangt man zu dem Analogon der verschränkten Produktdarstellung im nichtgaloisschen Fall; das soll wahrscheinlich noch in einer Dissertation ausgeführt werden.

(7) Die Betrachtungen dieses § bleiben erhalten, wenn Ω Funktionenkörper einer Unbestimmten ist.

über Ω und k ein galoisscher oder nichtgaloisscher maximaler kommutativer Teilkörper, also $\mathrm{K} = k\mathrm{E}_{\mathfrak{g}}k$ nach § 1. Es bedeute weiter $\mathfrak{a}, \widetilde{\mathfrak{a}}$ ein Paar komplementärer endlicher o-Moduln aus k (o die Hauptordnung aus Ω und $\mathfrak{o}$ die Hauptordnung aus k). Es handelt sich um die Struktur der Maximalordnungen aus K relativ zu k; diese ist beschrieben durch die folgenden Sätze:

Satz 1. — *Das Modulprodukt* $\mathfrak{O}_{\mathfrak{a}} = \widetilde{\mathfrak{a}}\mathrm{E}_{\mathfrak{g}}\mathfrak{a}$ *ist eine Maximalordnung aus* K*; insbesondere wird also* $\mathfrak{O} = \mathfrak{O}_{\mathfrak{o}} = \widetilde{\mathfrak{o}}\mathrm{E}_{\mathfrak{g}}\mathfrak{o}$ *Maximalordnung.*

Satz 2. — *Die Transformation von* $\mathfrak{O}$ *in* $\mathfrak{O}_{\mathfrak{a}}$ *geschieht mittels des Linksideals* $\mathfrak{L} = \widetilde{\mathfrak{o}}\mathrm{E}_{\mathfrak{g}}\mathfrak{a}$ *und des dazu reziproken Rechtsideals* $\mathfrak{R} = \widetilde{\mathfrak{a}}\mathrm{E}_{\mathfrak{g}}\mathfrak{o}$ *nach* $\mathfrak{O}$.

Bemerkung. Dass das Zusammentreffen der beiden komplementären Moduln $\mathfrak{a}, \widetilde{\mathfrak{a}}$ im Produkt $\mathfrak{L}\mathfrak{R}$ wirklich auf die Reziprokenbeziehung führt, wird (im Gegensatz zu dem blossen Produkt $\mathfrak{a}\widetilde{\mathfrak{a}}$) durch die durch $\mathrm{E}_{\mathfrak{g}}$ verursachte Spurenbildung bewirkt.

Satz 3. — *Alle Links- und Rechtsideale nach* $\mathfrak{O}$ *werden durch die in Satz 2 angegebenen erschöpft; die Maximalordnungen* $\mathfrak{O}_{\mathfrak{a}}$ *erschöpfen also die Gesamtheit aller Maximalordnungen aus* K*. Irgend zwei Maximalordnungen* $\mathfrak{O}_{\mathfrak{a}}$ *und* $\mathfrak{O}_{\mathfrak{b}}$ *gehen durch Transformation mit* $\mathfrak{L}_{\mathfrak{a}} = \widetilde{\mathfrak{a}}\mathrm{E}_{\mathfrak{g}}\mathfrak{b}$, $\mathfrak{R}_{\mathfrak{a}} = \widetilde{\mathfrak{b}}\mathrm{E}_{\mathfrak{g}}\mathfrak{a}$ *ineinander über;* $\mathfrak{L}_{\mathfrak{a}}$ *und* $\mathfrak{R}_{\mathfrak{a}}$ *erschöpfen die Links- und Rechtsideale nach* $\mathfrak{O}_{\mathfrak{a}}$.

Satz 4. — *Durchläuft* $\mathfrak{O}_{\mathfrak{a}}$ *alle Maximalordnungen aus* K*, so durchläuft der Durchschnitt* $[\mathfrak{O}_{\mathfrak{a}}, k]$ *alle Ordnungen aus* k*; dieser Durchschnitt wird jeweils gleich der Ordnung von* $\mathfrak{a}$*. Fasst man alle zur selben Ordnung in* k *gehörenden Maximalordnungen zu einem* Gebiet *zusammen, so geschieht die Transformation innerhalb eines Gebiets durch Linksideale* $\widetilde{\mathfrak{a}}\mathrm{E}_{\mathfrak{g}}\mathfrak{b}$ *nach* $\mathfrak{O}_{\mathfrak{a}}$ *und reziproke Rechtsideale, wo* $\mathfrak{a}$ *und* $\mathfrak{b}$ *Moduln von der zugehörigen Ordnung in* k *sind.*

Satz 4 a. — *Insbesondere geschieht also die Transformation der Maximalordnungen des* Hauptgebiets — *d. h. des Gebiets aller die Hauptordnung* $\mathfrak{o}$ *von* k *enthaltenden Maximalordnungen — durch Ideale* $\widetilde{\mathfrak{a}}\mathrm{E}_{\mathfrak{g}}\mathfrak{b}$*, wo* $\mathfrak{a}$ *und* $\mathfrak{b}$ *Ideale aus* k *sind.* M. a. W.: *Ist* $\mathfrak{L}$ *Linksideal einer Maximalordnung des Hauptgebiets und ist* $\mathfrak{o}$ *in der Rechtsordnung von* $\mathfrak{L}$ *enthalten, so ist* $\mathfrak{L}$ *Erweiterung eines* $\mathfrak{o}$*-Ideals.*

Die Beweise beruhen auf dem Uebergang zu den einzelnen Stellen, und zwar genügt dazu jeweils der Uebergang zum Quotientenring nach p, wo p alle Primideale aus Ω durchläuft. Es bedeute o die Hauptordnung von Ω und o_p den Quotientenring nach p, also den Hauptidealring aller p-ganzen, d. h. mit zu p primen Nennern darstellbaren Zahlen aus Ω. Ist $\mathfrak{C}$ beliebiger o-Modul aus K, so werde als Komponente $\mathfrak{C}_p$ der Erweiterungsmodul $\mathfrak{C}o_p$ bezeichnet. Dann gilt der

Hilfssatz. $\mathfrak{C}$ *ist Durchschnitt aller Erweiterungsmoduln* $\mathfrak{C}_p$. Denn liegt ein Element w in $\mathfrak{C}_p$, so gibt es ein durch p nicht teilbares σ aus o derart, dass σw in $\mathfrak{C}$ liegt. Sei jetzt w im Durchschnitt aller $\mathfrak{C}_p$ enthalten und g das Ideal aller σ aus o derart, dass σw in $\mathfrak{C}$ liegt. Dann kann, wie eben gezeigt, g durch kein p teilbar sein, also ist $g = o$ ([8]). Es sei bemerkt, dass der Hilfssatz keine Voraussetzung über den Rang des Moduls $\mathfrak{C}$ enthält.

Folgerungen. Jeder Modul ist also durch seine Komponenten bestimmt. Ist $\mathfrak{D}$ echter Obermodul von $\mathfrak{C}$, so wird mindestens ein $\mathfrak{D}_p$ echter Obermodul von $\mathfrak{C}_p$. Insbesondere: Ist $\mathfrak{M}$ Ordnung in K und sind alle Komponenten $\mathfrak{M}_p$ Maximalordnungen nach o_p, so ist auch $\mathfrak{M}$ Maximalordnung.

Beweis von Satz 1. $\mathfrak{O}_{\mathfrak{a}}$ ist Ordnung, denn $\mathfrak{O}_{\mathfrak{a}}$ ist endlicher o-Modul, da dies für $\mathfrak{a}$ und $\widetilde{\mathfrak{a}}$ der Fall ist; und zwar wird $\mathfrak{O}_{\mathfrak{a}}$ von Höchstrang. Weiter wird $\mathfrak{O}_{\mathfrak{a}}^2 < \mathfrak{O}_{\mathfrak{a}}$; denn $\mathfrak{O}_{\mathfrak{a}}^2 = \widetilde{\mathfrak{a}}\mathrm{E}_{\mathfrak{g}}\mathfrak{a}\,.\,\widetilde{\mathfrak{a}}\mathrm{E}_{\mathfrak{g}}\mathfrak{a} = \widetilde{\mathfrak{a}}\mathrm{E}_{\mathfrak{g}}\mathfrak{a}\,.\,\mathrm{Sp}(\widetilde{\mathfrak{a}}\mathfrak{a})$ ([9]) (nach § 1), und da $\mathrm{Sp}(\widetilde{\mathfrak{a}}\mathfrak{a}) < o$, folgt $\mathfrak{O}_{\mathfrak{a}}^2 < \mathfrak{O}_{\mathfrak{a}}$.

Um zu zeigen, dass $\mathfrak{O}_{\mathfrak{a}}$ maximal ist (und damit o umfasst), genügt es nach der Folgerung, zu zeigen, dass jede Komponente maximal ist. Da o_p Hauptidealring ist, besitzen $\mathfrak{a}_p$ und $\widetilde{\mathfrak{a}}_p$ unabhängige komplementäre Basen $a_1, \ldots, a_n$ und $\widetilde{a}_1, \ldots, \widetilde{a}_n$. Die Produkte $\widetilde{a}_i\mathrm{E}_{\mathfrak{g}}a_k$ bilden nach § 1 ein System von Matrizeneinheiten; also wird $\widetilde{\mathfrak{a}}_p\mathrm{E}_{\mathfrak{g}}\mathfrak{a}_p = \sum_{i,k} c_{ik}o_p$ maximal.

Bemerkung. Da $\mathfrak{O}_{\mathfrak{a}}$ maximal, also $\mathfrak{O}_{\mathfrak{a}}^2 = \mathfrak{O}_{\mathfrak{a}}$, folgt noch $\mathrm{Sp}(\widetilde{\mathfrak{a}}\mathfrak{a}) = o$. Das folgt auch direkt daraus, dass diese Relation an jeder Stelle gilt, wie die komplementären Basen zeigen, also nach dem Hilfssatz schlechthin.

Beweis von Satz 2. Der Beweis folgt aus der eben festgestellten Spurenregel; danach kommt:

$$\mathfrak{O}\mathfrak{L} = \widetilde{\mathfrak{o}}\mathrm{E}_{\mathfrak{g}}\mathfrak{o}\,\widetilde{\mathfrak{o}}\mathrm{E}_{\mathfrak{g}}\mathfrak{a} = \widetilde{\mathfrak{o}}\mathrm{E}_{\mathfrak{g}}\mathfrak{a} = \mathfrak{L}, \qquad \mathfrak{R}\mathfrak{O} = \widetilde{\mathfrak{a}}\mathrm{E}_{\mathfrak{g}}\mathfrak{o}\,\widetilde{\mathfrak{o}}\mathrm{E}_{\mathfrak{g}}\mathfrak{o} = \widetilde{\mathfrak{a}}\mathrm{E}_{\mathfrak{g}}\mathfrak{o} = \mathfrak{R},$$
$$\mathfrak{L}\mathfrak{R} = \widetilde{\mathfrak{o}}\mathrm{E}_{\mathfrak{g}}\mathfrak{a}\,\widetilde{\mathfrak{a}}\mathrm{E}_{\mathfrak{g}}\mathfrak{o} = \widetilde{\mathfrak{o}}\mathrm{E}_{\mathfrak{g}}\mathfrak{o} = \mathfrak{O}, \qquad \mathfrak{R}\mathfrak{L} = \widetilde{\mathfrak{a}}\mathrm{E}_{\mathfrak{g}}\mathfrak{o}\,\widetilde{\mathfrak{o}}\mathrm{E}_{\mathfrak{g}}\mathfrak{a} = \widetilde{\mathfrak{a}}\mathrm{E}_{\mathfrak{g}}\mathfrak{a} = \mathfrak{O}_{\mathfrak{a}}.$$

(8) Definiert man die Stellen durch p-adische Erweiterung, so lautet der entsprechende Hilfssatz: Der Durchschnitt aller p-adischen Komponenten $\mathfrak{C}^{(p)}$ mit K wird gleich $\mathfrak{C}$. Er folgt daraus, dass der Durchschnitt $[\mathfrak{C}^{(p)}, \mathrm{K}] = \mathfrak{C}_p$ wird, wie man mit Hilfe einer o_p-Basis von $\mathfrak{C}_p$ sieht, die zugleich Basis von $\mathfrak{C}^{(p)}$ wird. [In H. Satz 66 ist der Hilfssatz nur für Ideale (von Höchstrang) ausgesprochen.]

(9) $\mathrm{Sp}(\mathfrak{c})$ bedeutet allgemein das aus den Spuren aller Elemente von $\mathfrak{c}$ bestehende Ideal in o.

Beweis von Satz 3. Sei $\mathfrak{L}$ Linksideal nach $\mathfrak{O}$, also insbesondere $\mathfrak{L} = \widetilde{\mathfrak{o}}\mathrm{E}_\mathfrak{g}\mathfrak{L} = (\widetilde{\mathfrak{o}}\mathrm{E}_\mathfrak{g} l_1, \ldots, \widetilde{\mathfrak{o}}\mathrm{E}_\mathfrak{g} l_t)$ mit $l_1, \ldots, l_t$ etwa o-Basis von $\mathfrak{L}$. Setzt man $l_\mu = \sum_i u_{s_i} z_{\mu,i}$ mit $z_{\mu,i}$ aus k ([10]), so kommt $\mathrm{E}_\mathfrak{g} l_\mu = \mathrm{E}_\mathfrak{g} \sum_i z_{\mu,i} = \mathrm{E}_\mathfrak{g} a_\mu$, also $\mathfrak{L} = \widetilde{\mathfrak{o}}\mathrm{E}_\mathfrak{g}\mathfrak{a}$. Bei regulärem $\mathfrak{L}$ muss $\mathfrak{a}$ vom Höchstrang n sein, also wird dann $\widetilde{\mathfrak{a}}\mathrm{E}_\mathfrak{g}\mathfrak{o}$ das reziproke Rechtsideal. Durch Zusammensetzen folgt, dass $\widetilde{\mathfrak{a}}\mathrm{E}_\mathfrak{g}\mathfrak{b}$ die Gesamtheit der Linksideale aus $\mathfrak{O}_\mathfrak{a}$ durchläuft, $\widetilde{\mathfrak{b}}\mathrm{E}_\mathfrak{g}\mathfrak{a}$ die dazu reziproken Rechtsideale.

Beweis von Satz 4. Der Durchschnitt $\mathfrak{t} = [k, \mathfrak{O}_\mathfrak{a}]$ wird Ordnung, da $\mathfrak{O}_\mathfrak{a}$ nur aus ganzen Elementen besteht. Als Untermenge von $\mathfrak{O}_\mathfrak{a}$ wird $\mathfrak{t}$ Rechtsmultiplikatorenbereich, und zwar ist $\mathfrak{t}$ die grösste Ordnung aus $\mathfrak{o}$, die dieser Bedingung genügt, umfasst also sicher die Ordnung $\mathfrak{o}_\mathfrak{a}$ von $\mathfrak{a}$. Um $\mathfrak{t} = \mathfrak{o}_\mathfrak{a}$ zu zeigen, genügt wieder Komponentengleichheit. Sei t Element aus $\mathfrak{t}_p$, also $c_{ik}t$ für jedes $c_{ik} = \widetilde{a}_i \mathrm{E}_\mathfrak{g} a_k$ Linearkombination der c_{ik} mit ganzen Koeffizienten (d. h. aus o_p). Andererseits wird aber $a_k t$ Linearkombination der a_k mit Koeffizienten aus Ω_p. Wegen der Eindeutigkeit der Darstellung durch die c_{ik} müssen diese also in o_p liegen, d. h. t liegt in der Ordnung von $\mathfrak{a}_p$; damit wird $\mathfrak{t}$ gleich der Ordnung von $\mathfrak{a}$. Dass jede Ordnung von k als Durchschnitt auftreten kann, folgt daraus, dass der Modul $\mathfrak{a}$ aus k insbesondere alle Ordnungen durchläuft. Die Transformation folgt jetzt unmittelbar aus Satz 3.

Beweis von Satz 4a. Dieser Satz ist nur Spezialisierung von Satz 4 auf das Hauptgebiet. Zur zweiten Fassung handele es sich vorerst um die Ausgangsmaximalordnung $\mathfrak{O} = \widetilde{\mathfrak{o}}\mathrm{E}_\mathfrak{g}\mathfrak{o}$. Ist dann $\mathfrak{o}$ auch in der Rechtsordnung von $\mathfrak{L} = \widetilde{\mathfrak{o}}\mathrm{E}_\mathfrak{g}\mathfrak{a}$ enthalten, so gehört auch $\widetilde{\mathfrak{a}}\mathrm{E}_\mathfrak{g}\mathfrak{a}$ zum Hauptgebiet, also ist $\mathfrak{a}$ Ideal aus k und $\mathfrak{L} = \mathfrak{O}\mathfrak{a}$. Geht man von $\mathfrak{O}_\mathfrak{a}$ aus, so wird entsprechend $\mathfrak{L} = \widetilde{\mathfrak{a}}\mathrm{E}_\mathfrak{g}\mathfrak{b}$ und $\mathfrak{b}$, also auch $\mathfrak{a}^{-1}\mathfrak{b}$ Ideal aus k, und es kommt $\mathfrak{L} = \widetilde{\mathfrak{a}}\mathrm{E}_\mathfrak{g}\mathfrak{a}\mathfrak{a}^{-1}\mathfrak{b} = \mathfrak{O}_\mathfrak{a}\mathfrak{a}^{-1}\mathfrak{b}$.

§ III. — *Maximalordnungen beliebiger verschränkter Produkte.*

Die für zerfallende verschränkte Produkte abgeleiteten Sätze bleiben auch im allgemeinen Fall bestehen, sobald man nur die Einteilung in Gebiete verfeinert. Die Tatsachen über das Hauptgebiet gelten dann genau, die übrigen müssen als Aussagen über die einzelnen Stellen formuliert werden. Dabei ist die *Stelle* jetzt als *p-adische Erweiterung* zu verstehen.

Definition. Sei K einfache normale Algebra über Ω und k maximal kommutativer Teilkörper. In ein Gebiet nach k werden alle solchen Maximalordnungen aus K gerechnet, die denselben Durchschnitt mit k haben und die ausserdem an den Verzweigungsstellen von K dieselben p-adischen Komponenten besitzen. Ist der Durchschnitt mit k die Hauptordnung, so handelt es sich um ein Hauptgebiet.

Für die Hauptgebiete gilt dann:

Satz 1. — *Die Maximalordnungen eines Hauptgebiets gehen ineinander über durch Transformation mit Erweiterungsidealen der Ideale aus k.* M. a. W.: *Diejenigen zur Differente primen Linksideale der Maximalordnungen eines Hauptgebiets, die* $\mathfrak{o}$ *in ihrer Rechtsordnung enthalten, sind Erweiterungen der Ideale aus k.*

Satz 2. — *Ist* K *von Primzahlgrad, so gibt es nur ein Hauptgebiet, dieses geht durch Erweiterungsideale der k-Ideale in sich über. Die entsprechenden Ideale einer festen Maximalordnung* $\mathfrak{O}$ *sind die mit den zweiseitigen Idealen aus* $\mathfrak{O}$ *erweiterten Ideale aus k.*

Beweis. Zwei Maximalordnungen eines Hauptgebiets sind nur an endlich vielen Stellen voneinander verschieden; nach Definition sind das Stellen, wo K zerfällt. Hier wird aber K von der in § 1 und § 2 betrachteten Form; das ist klar, wenn k galoissch, wenn das Faktorensystem also zu eins assoziiert ist und somit durch das Einssystem ersetzt werden kann; daraus folgt es aber nach § 1, 2. und 3., auch im nichtgaloisschen Fall. Es handelt sich also an jeder solchen Stelle, und damit allgemein ([11]) um Erweiterungsideale.

Ist K von Primzahlgrad, so ist es entweder zerfallend (§ 2) oder Divisionsalgebra; es bleibt dann an allen Verzweigungsstellen Divisionsalgebra, besitzt also nur ein Hauptgebiet, so dass wieder Transformation mit Erweiterungsidealen gilt. Die allgemeinste Transformation geschieht durch Zusammensetzen der Erweiterungsideale mit denjenigen, die die Maximalordnung in sich transformieren, also mit den zweiseitigen, die

(10) Bei nichtgaloisschem k muss z durch $\bar{z}\mathrm{E}_\mathfrak{h}$, und folglich a durch $\bar{a}\mathrm{E}_\mathfrak{h}$ ersetzt werden; das ergibt

$$\mathrm{E}_\mathfrak{g} l = \mathrm{E}_\mathfrak{g}\bar{a}\mathrm{E}_\mathfrak{h} = \mathrm{E}_\mathfrak{g} a$$

mit a in k.

Denn nach (3), (4), (5) kommt:

$$k\mathrm{E}_\mathfrak{g} k = k\mathrm{E}_\mathfrak{g} k\mathrm{E}_\mathfrak{h} = \sum u_s \{k^s, k\}\mathrm{E}_\mathfrak{h}.$$

(11) Vgl. dazu H. § 8, oder die vorangehende Arbeit von Hasse, (4).

bekanntlich nur an den Verzweigungsstellen von Zentrumsidealen, also Erweiterungsidealen verschieden sind. Damit folgen die weiteren Aussagen.

Ferner gilt:

Satz 3. — *Die Maximalordnungen eines beliebigen Gebiets gehen ineinander über durch zur Differente prime Ideale, die an jeder Stelle aus Moduln der zugehörigen Ordnung zusammengesetzt sind, wie in § 2 Satz 3 angegeben. Die Komponenten dieser Moduln bei einem festen Ideal sind dabei nur an endlich vielen Stellen von der Ordnung verschieden.*

Dies folgt unmittelbar aus § 2; es sei nur bemerkt dass die Operatoren u_s an den einzelnen Stellen durch entsprechende äquivalente ersetzt werden müssen.

Ob es auch hier zu jeder Ordnung aus k Maximalordnungen mit dieser Ordnung als Durchschnitt gibt, bedarf genauerer Untersuchung an den Verzweigungsstellen. Ein Hauptgebiet existiert stets, wie aus der verschränkten, evt. verallgemeinerten, Produktdarstellung entnommen werden kann, die zu einer $\mathfrak{o}$ enthaltenden Ordnung führt, sobald die Faktorensysteme als ganz angenommen werden ([12]).

Eine weitere Frage ist inwieweit es möglich ist, durch die arithmetische Einteilung nach Gebieten die algebraischen Zerfällungskörper zu charakterisieren. M. a. W.: Erzeugen verschiedene Zerfällungskörper stets verschiedene Gebietseinteilungen, erzeugen sie schon verschiedene Hauptgebiete? Und erschöpfen etwa die Hauptgebiete aller Zerfällungskörper schon die Gesamtheit aller Maximalordnungen?

Dass durch eine einzelne Maximalordnung eine solche Charakterisierung sicher nicht möglich ist, zeigen die einfachsten Beispiele: z. B. enthält die Maximalordnung $\left[1, i, j, \frac{1+i+j+k}{2}\right]$ des Quaternionenkörpers neben der Hauptordnung $[1, i]$ auch noch die Hauptordnung $\left[1, \frac{1+i+j+k}{2}\right]$ des Körpers der dritten Einheitswurzeln.

Göttingen, August 1932.

(12) Anderer Beweis bei Hasse und Chevalley, (4) und (3).

43. Idealdifferentiation und Differente.

Journal f. d. reine u. angew. Math. 188 (1950), S. 1–21

Von *Emmy Noether* †[1].

Einleitung.

Der Hauptsatz der Verzweigungstheorie des algebraischen Zahlkörpers sagt bekanntlich aus, daß die Differente (das Verzweigungsideal) mindestens durch die $(\varrho-1)$-te Potenz eines Primideals teilbar ist, das zur ϱ-ten Potenz in seiner Primzahl p aufgeht, und zwar genau durch die $(\varrho-1)$-te Potenz, wenn ϱ nicht durch p teilbar ist, durch eine höhere, wenn ϱ durch p teilbar ist.

Dieser Satz ist das Analogon dazu, daß der Differentialquotient $f'(x)$ eines Polynoms $f(x)$ mindestens durch die $(\varrho-1)$-te Potenz eines Linearfaktors teilbar ist, der in $f(x)$ zur ϱ-ten Potenz aufgeht, und zwar genau durch die $(\varrho-1)$-te Potenz, wenn ϱ nicht durch die Charakteristik des Koeffizientenbereichs teilbar ist, durch eine höhere, wenn ϱ durch diese Charakteristik teilbar ist.

Ich zeige im folgenden, daß es sich hier um mehr als eine formale Analogie handelt. *Die Differente läßt sich auffassen als Differentialquotient eines definierenden Ideals des Zahlkörpers* K *in einem zugeordneten ganzzahligen Polynombereich von* $x_1,\dots,x_n$*, der Differentialquotient genommen an der Stelle* $x=\omega$*, also für* $x_1=\omega_1,\dots,x_n=\omega_n$*, wo* $\omega_1,\dots,\omega_n$ *eine Modulbasis des Systems der ganzen Zahlen aus* K *— der Hauptordnung* $\mathfrak{o}$ *— bedeutet.* Dabei entspricht das definierende Ideal $\mathfrak{M}$ der Gesamtheit der Relationen zwischen den ω, besteht also aus allen ganzzahligen Polynomen $f(x)$, für die $f(\omega)$ verschwindet. Der Differentialquotient $\mathfrak{M}'[x\to\omega]$ aber ist definiert als Differenzenquotient, genommen an der Stelle $x=\omega$.

Man betrachte nämlich — wegen $f(\omega)=0$ — das Ideal $\mathfrak{M}$ als aus allen Differenzen $f(x)-f(\omega)$ bestehend, bilde weiter das *Differenzenideal* $\mathfrak{P}=(x_1-\omega_1,\dots,x_n-\omega_n)$ und den *Differenzenquotient* $\mathfrak{A}=\mathfrak{M}:\mathfrak{P}$, wobei die Quotientenbildung den üblichen Idealquotienten bedeutet, genommen im Polynombereich der x mit ganzen Zahlen aus K, also Zahlen aus $\mathfrak{o}$, als Koeffizienten. Dann wird die Differente $\mathfrak{D}$ definiert durch

$$\mathfrak{D}=\mathfrak{A}[x\to\omega].$$

Die Erweiterung des Koeffizientenbereichs ist notwendig, damit Differenzenideal und Differenzenquotient überhaupt definiert sind. Es handelt sich also um die direkte Verallgemeinerung des Differentialquotienten eines Polynoms einer Unbestimmten x

$$f'(\xi)=\big(f(x)-f(\xi)\big):(x-\xi),$$

genommen an der Stelle $x=\xi$, wobei auch hier der Polynombereich durch Adjunktion von ξ erweitert werden muß, damit die Differenzen definiert sind. Tatsächlich geht auch der Idealdifferentialquotient in den Polynomdifferentialquotienten über, sobald die Basis der ω aus den Potenzen eines einzigen Elementes besteht.

Die hier gegebene Definition der Differente schließt somit direkt an Bekanntes an, sie führt aber nichtinvariante Zwischenglieder ein, insofern, als das Ideal $\mathfrak{M}$ von der gewählten Basis abhängt. Eine gleichbedeutende, *vollständig invariante Definition* erhält man, wenn man statt des ganzzahligen Polynombereichs einen zur Hauptordnung $\mathfrak{o}$ isomorphen Ring $\mathfrak{O}$ einführt — der dem Restklassenring nach $\mathfrak{M}$ isomorph wird — und dessen Koeffizientenbereich durch $\mathfrak{o}$ zu $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ erweitert[2]. Das Differenzenideal $\mathfrak{P}$ wird hier aus allen Differenzen $(x-\xi)$ abgeleitet, wo x und ξ sich vermöge des Isomorphismus von $\mathfrak{O}$ zu $\mathfrak{o}$ entsprechen; der Differenzenquotient $\mathfrak{A}$ wird gleich dem Quotienten des Nullideals durch $\mathfrak{P}$; die Differente entsteht aus $\mathfrak{A}$, indem jeweils x durch das isomorphe ξ ersetzt wird.

Diese invariante Definition wird im folgenden an die Spitze gestellt, und zwar wird so direkt die Differente eines beliebigen kommutativen Ringes in bezug auf einen Unterring definiert, wobei nur gewisse Voraussetzungen in bezug auf die Möglichkeit der Koeffizientenerweiterung erfüllt sein müssen, was z. B. immer der Fall ist bei Existenz einer Modulbasis, eventuell unter Übergang zu gewissen Quotientenringen. Damit ist dann insbesondere auch die Differente einer beliebigen *Ordnung* des Zahlkörpers definiert, ebenso die Differente

[1] Die vorliegende von *E. Noether* nachgelassene, im Winter 1927/28 niedergeschriebene Arbeit wurde dem Herausgeber freundlicherweise von *H. Grell* zur Verfügung gestellt. Sie gibt eine ausführliche Darstellung des auf der D. M. V.-Tagung in Prag 1929 gehaltenen Vortrags gleichen Titels; siehe Jahresbericht D. M. V. **39** (1930), S. 17 kursiv. Ab § 6, 3 sollte das Manuskript offenbar noch genauer überarbeitet werden. Der Kenner wird jedoch die hier bis auf kleine Abrundungen unverändert gelassene skizzenhafte Darstellung ohne weiteres verstehen.

[2] Die Erweiterung des Koeffizientenbereichs — direkte Produktbildung — wird in § 1 auch für nichtkommutative Ringe behandelt, allgemeiner als für die Zwecke dieser Arbeit erforderlich. Dafür genügt § 2 in der Spezialisierung auf kommutative Ringe und endliche Basis.

des Restklassenringes einer Ordnung etwa nach einer Primzahlpotenz; weiter auch die Relativdifferente und die Differente im Fall der algebraischen Funktionen von mehreren Unbestimmten. Die Übereinstimmung der Differentialdefinition der Differente mit der üblichen folgt aus einer genauen, auf der direkten Summenzerlegung beruhenden Strukturuntersuchung des dem Zahlkörper durch direkte Produktbildung zugeordneten galoisschen Erweiterungsringes[3] — eine Untersuchung, die im Spezialfall des Restklassenringes nach einem Polynom einer Unbestimmten auf eine Analyse der Lagrangeschen Interpolationsformel hinauskommt. Genauer verstehe ich darunter folgendes:

Es werde ein dem Zahlkörper K isomorpher Ring $\mathfrak{K}$ eingeführt, der $\mathfrak{O}$ umfaßt, und sein Koeffizientenbereich — die rationalen Zahlen — durch den galoisschen Körper Γ von K erweitert. Dieses erweiterte System $\mathfrak{K}_\Gamma$ wird direkte Summe von n einfachen Komponenten, die den n Isomorphismen (Übergang zu den konjugierten Körpern) von K entsprechen und Erweiterungen des Differenzenquotienten $\mathfrak{A}$ und seiner Konjugierten sind; zugleich wird das Nullideal von $\mathfrak{K}_\Gamma$ Durchschnitt der n aus dem Differenzenideal und seinen Konjugierten abgeleiteten Ideale. Die einfachen Komponenten werden von der Form $\Gamma e^{(i)}$, wo $e^{(i)}$ die Komponente der Einheit bedeutet; der Differenzenquotient wird — da $e^{(1)}$ für $x = \xi$ in die Einheit übergeht — gleich $\mathfrak{d} e^{(1)}$, unter $\mathfrak{d}$ die Differente von $\mathfrak{o}$ verstanden. Die Differente $\mathfrak{d}$ besteht aus allen Elementen des Körpers, die mit $e^{(1)}$ multipliziert in $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ liegen, dem *direkten Produkt der Ordnung mit sich selbst.* Entsprechendes gilt für die Konjugierten.

Um von da aus die Definition durch den komplementären Modul zu gewinnen, ist zu beachten, daß $e^{(i)}$ eine Linearform in der den ω entsprechenden Basis $x_1, \ldots, x_n$ von $\mathfrak{O}$ bzw. $\mathfrak{K}$ wird; die Koeffizienten der x in den $e^{(i)}$ aber ergeben gerade eine Basis des komplementären Moduls von $\mathfrak{o}$ (und seinen Konjugierten). Aus der Tatsache, daß der Differenzenquotient $\mathfrak{A}$ Koeffizienten aus $\mathfrak{o}$ hat, folgt sofort, daß die Differente gleich dem Quotienten von $\mathfrak{o}$ durch seinen Komplementärmodul wird, wodurch die Dedekindsche Definition gewonnen ist. Die angegebenen Betrachtungen sind nicht auf die Hauptordnung beschränkt; sie charakterisieren die Differente jeder Ordnung als Quotient der Ordnung durch ihren Komplementärmodul.

Die Übereinstimmung der Differentialdefinition mit der Definition durch die Fundamentalgleichung — im Fall der Hauptordnung — folgt aus der oben erwähnten Tatsache, daß der Idealdifferentialquotient in den Polynomdifferentialquotienten übergeht, sobald die Basis aus den Potenzen eines Elementes, hier der Fundamentalform, besteht. Damit ist dann auch der begriffliche Zusammenhang dieser letzteren Definition mit der Dedekindschen gegeben.

Unter Zugrundelegung der Fundamentalgleichung — im Fall der Hauptordnung — folgt bekanntlich direkt der am Anfang erwähnte Hauptsatz. Zu einer genauen Exponentenbestimmung führt die Betrachtung der Differente $\mathfrak{d}[p^t]$ des Restklassenringes der Hauptordnung nach p^t mit genügend hohem t — es genügt $t = n$, was für Körper zweiten Grades auch notwendig ist — wobei es wesentlich ist, daß die Differente $\mathfrak{d}$, betrachtet mod p^t, genau in $\mathfrak{d}[p^t]$ übergeht. Hier kann man sich wieder — da der direkten Summe des Ringes die direkte Summe der Differenten entspricht — auf den Restklassenring nach $\mathfrak{p}^{te}$ beschränken. Dieser letztere aber wird isomorph dem Restklassenring nach einem Polynom in einer Unbestimmten mit Koeffizienten mod p^t; und die Differentiation dieses Polynoms ergibt — wie Ö. Ore, der auf anderem Wege zu einem solchen Polynom kam, gezeigt hat[4] — den genauen Überblick über die überhaupt möglichen Exponenten mit Hilfe der Supplementzahlen.

Schließlich ergibt die Strukturuntersuchung noch den bekannten Satz, daß die Differente eines Oberkörpers von K gleich dem Produkt der Relativdifferente mit der Differente von K wird, und zwar als Folge der Tatsache, daß dieselbe Multiplikationseigenschaft für die Einheiten der direkten Summenzerlegung und damit für die Komplementärmoduln erfüllt ist.

Die angegebenen Tatsachen gelten überhaupt alle für Relativdifferenten durch Übergang zu gewissen Quotientenringen genau so, wie ich das in der Diskriminantenarbeit für Relativdiskriminanten ausgeführt habe. Es bleibt weiter — durch Übergang zum Funktionalbereich — alles erhalten für algebraische Funktionenkörper mit Koeffizientenkörper der Charakteristik Null, während bei Charakteristik p und bei ganzzahligen algebraischen Funktionen zwar die Struktureigenschaften erhalten bleiben (im wesentlichen sogar ohne Übergang zum Funktionalbereich), die Verzweigungstheorie aber wegen des Auftretens von inseparablen Erweiterungskörpern sich ändert, was hier nicht mehr ausgeführt wird. Als wesentlichstes Ergebnis möchte ich die oben skizzierten vollständig invarianten, auch für algebraische Funktionen mehrerer Unbestimmten gültigen Struktursätze (§ 5 und § 6) bezeichnen; der Übergang zum Komplementärmodul bedeutet schon ein Auflösen

[3] Es handelt sich hier um eine Weiterführung der meiner Diskriminantenarbeit zugrunde liegenden Überlegungen, wobei aber die Kenntnis dieser Arbeit nicht vorausgesetzt wird. Vgl. *E. Noether*, Der Diskriminantensatz für die Ordnungen eines algebraischen Zahl- und Funktionenkörpers, J. Math. **157** (1927), 82–104.

[4] *Anmerkung bei der Herausgabe:* Dieses Zitat ist im Manuskript nicht ausgefüllt. Siehe die Hinweise in dem nur skizzierten § 7 der Arbeit.

in Koeffizientenidentitäten und ist nur durchgeführt, um Bekanntes einzuordnen.

§ 1. Erweiterung des Koeffizientenbereichs eines Ringes oder direkte Produktbildung. Definierendes Ideal[5].

In diesem Paragraphen werden allgemeine Ringe zugrunde gelegt, für die das kommutative Gesetz der Multiplikation *nicht* vorausgesetzt wird. Dagegen wird der Einfachheit halber die Existenz des Einheitselementes vorausgesetzt, und zwar, sofern nicht ausdrücklich das Gegenteil vermerkt, in der ganzen Arbeit.

1. Definition des direkten Produktes. Ein Ring $\mathfrak{O} \times \mathfrak{o}$ oder $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ heißt *direktes Produkt* der Ringe $\mathfrak{O}$ und $\mathfrak{o}$ in bezug auf $\mathfrak{h}$ — oder auch *aus* $\mathfrak{O}$ *durch Erweiterung des Koeffizientenbereichs* $\mathfrak{h}$ *zu* $\mathfrak{o}$ *entstanden*[6] —, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

(1) $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ enthält $\mathfrak{O}$ und $\mathfrak{o}$ als Unterring und wird gleich dem Produkt dieser Ringe (also gleich dem Durchschnitt aller $\mathfrak{O}$ und $\mathfrak{o}$ umfassenden Ringe in $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$).

(2) Der Durchschnitt von $\mathfrak{O}$ und $\mathfrak{o}$ ist durch $\mathfrak{h}$ gegeben, wo $\mathfrak{h}$ das Einheitselement von $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ enthält.

(3) $\mathfrak{O}$ und $\mathfrak{o}$ sind elementweise vertauschbar; somit besteht $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ aus der Gesamtheit der bilinearen Verbindungen $x_{i_1}y_{i_1} + \cdots + x_{i_r}y_{i_r}$, wo die x bzw. y alle Systeme von je endlich vielen Elementen aus $\mathfrak{O}$ bzw. $\mathfrak{o}$ durchlaufen, und $\mathfrak{h}$ ist im Zentrum von $\mathfrak{O}$ und $\mathfrak{o}$ und damit von $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ gelegen.

(4) Zwei Elemente aus $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ sind nur dann (und natürlich stets dann) gleich, wenn sie auf mindestens eine Art formal gleich werden vermöge der in $\mathfrak{O}$ einerseits und in $\mathfrak{o}$ anderseits bestehenden Relationen. Darunter ist das folgende zu verstehen: Gilt $x_1y_1 + \cdots + x_ny_n = 0$ in $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$, so läßt sich dieser Ausdruck durch Zufügen von Summen formal verschwindender Verbindungen $(\gamma h)\delta - \gamma(h\delta)$, wo h in $\mathfrak{h}$, γ in $\mathfrak{O}$ und δ in $\mathfrak{o}$, umformen in

$$(z_1\alpha_1 + \cdots + z_r\alpha_r) + (t_1\beta_1 + \cdots + t_s\beta_s)$$

mit $z_1 = 0, \ldots, z_r = 0$; $\beta_1 = 0, \ldots, \beta_s = 0$, wo α, β in $\mathfrak{o}$ und z, t in $\mathfrak{O}$, so daß also $z = 0$ Relationen zwischen den x, γ, h in $\mathfrak{O}$ und $\beta = 0$ Relationen zwischen den y, δ, h in $\mathfrak{o}$ bedeuten[7].

Zwei Elemente aus $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ sind nur dann gleich, wenn ihre Differenz auf die angegebene Art verschwindet.

Durch die Forderung des direkten Produktes sind also die Gleichheits- und Verknüpfungsbeziehungen (Addition und Multiplikation) eindeutig durch diejenigen der Faktoren festgelegt. Daraus folgt: Sind $\overline{\mathfrak{O}}, \overline{\mathfrak{o}}$ und ihr Durchschnitt $\overline{\mathfrak{h}}$ isomorph zu $\mathfrak{O}, \mathfrak{o}$ und $\mathfrak{h}$, und existiert das direkte Produkt $\mathfrak{O} \times \mathfrak{o}$, so existiert auch $\overline{\mathfrak{O}} \times \overline{\mathfrak{o}}$ und wird zu $\mathfrak{O} \times \mathfrak{o}$ isomorph.

Jeder Ring $\mathfrak{S}$, der gleich dem Produkt von $\overline{\mathfrak{O}}$ und $\overline{\mathfrak{o}}$ wird, derart, daß $\overline{\mathfrak{O}}$ und $\overline{\mathfrak{o}}$ elementweise vertauschbar sind, wird homomorphes Bild von $\mathfrak{O} \times \mathfrak{o}$, wobei die Abbildung von $\overline{\mathfrak{O}}$ zu $\mathfrak{O}$ bzw. $\overline{\mathfrak{o}}$ zu $\mathfrak{o}$ isomorph bleibt. Denn die Gleichheit in $\mathfrak{O} \times \mathfrak{o}$ wird durch diejenige in $\mathfrak{S}$ umfaßt und stimmt für $\overline{\mathfrak{O}}$ bzw. $\overline{\mathfrak{o}}$ mit der von $\mathfrak{O}$ bzw. $\mathfrak{o}$ in $\mathfrak{O} \times \mathfrak{o}$ überein[8].

2. Notwendige und hinreichende Bedingungen für die Existenz des direkten Produkts in bezug auf einen Unterring. Sind $\mathfrak{O}$ und $\mathfrak{o}$ Ringe, deren Durchschnitt durch den im Zentrum beider gelegenen Ring $\mathfrak{h}$ gegeben ist, so braucht das direkte Produkt in bezug auf $\mathfrak{h}$ nicht zu existieren, wie das folgende Beispiel zeigt: Sei $\mathfrak{h}$ der Ring der ganzen rationalen Zahlen, $\mathfrak{O} = \mathfrak{h}[x]$ mit $1 - 2x = 0$, und $\mathfrak{o} = \mathfrak{h}[y]$ mit $1 - 2y = 0$, wo y ein neues Symbol bedeutet. Es werden also $\mathfrak{O}$ und $\mathfrak{o}$ in bezug auf $\mathfrak{h}$ äquivalente Ringe, deren mengentheoretischer Durchschnitt durch $\mathfrak{h}$ gegeben ist, während zwischen den Symbolen x und y keine Verknüpfungen gegeben sind. Es gibt keinen $\mathfrak{O}$ und $\mathfrak{o}$ umfassenden Ring R derart, daß in R — wo also jetzt Verknüpfungen zwischen x und y bestehen — der Durchschnitt durch $\mathfrak{h}$ gegeben ist. Denn in R folgt:

$$0 = (1 - 2x)y - x(1 - 2y) = y - x,$$

wobei Vertauschbarkeit von x und y sogar nicht benutzt wird[9].

---

[5] Für kritische Bemerkungen zu diesem Paragraphen bin ich *B. L. van der Waerden* zu Dank verpflichtet.

[6] Die zweite im folgenden meist gebrauchte Schreibweise soll an die Erweiterung des Koeffizientenbereichs erinnern; die erste ist die übliche Bezeichnung des direkten Produktes.

[7] Setzt man die Existenz des Einheitselementes nicht voraus, so treten in (3) und (4) noch lineare Zusatzglieder auf.

[8] Vergleiche auch § 1, **4**.

[9] Der in einem festen Ring gelegene Quotientenring eines kommutativen Ringes — hier Adjunktion von $\frac{1}{2}$ — ist eben eindeutig. Es handelt sich um das Analogon dazu, daß zwei äquivalente und verschiedene galoissche Körpererweiterungen sich nicht in einen gemeinsamen Umfassungskörper einbetten lassen. Hier gibt es — durch direkte Produktbildung — allerdings noch Einbettung in einen Ring mit Nullteilern.

Die *notwendige und hinreichende Bedingung für die Existenz des direkten Produktes* ist die folgende:

Es muß mindestens einen $\mathfrak{O}$ und $\mathfrak{o}$ umfassenden Ring R geben derart, daß der Durchschnitt von $\mathfrak{O}$ und $\mathfrak{o}$ durch $\mathfrak{h}$ gegeben ist und daß $\mathfrak{O}$ und $\mathfrak{o}$ elementweise vertauschbar werden.

Existiert nämlich das direkte Produkt, so ist es selbst ein solcher Ring R. Um umgekehrt das direkte Produkt zu konstruieren, darf vorausgesetzt werden — diese Voraussetzung wird im folgenden stets gemacht —, daß zwischen den nicht zu $\mathfrak{h}$ gehörigen Elementen von $\mathfrak{O}$ und $\mathfrak{o}$ keine Verknüpfungen bestehen, da dies durch Übergang zu äquivalenter Erweiterung von $\mathfrak{h}$ — Einführung anderer Symbole — stets erreichbar ist[9a)]. Es enthalte weiter $\mathfrak{h}$ das Einheitselement e von $\mathfrak{O}$ und $\mathfrak{o}$ (vgl. dazu aber Anmerkung [7)]). Man definiere jetzt $\mathfrak{T}$ als Menge aller bilinearen Verbindungen

$$x_{i_1}y_{i_1} + \cdots + x_{i_r}y_{i_r} = y_{i_1}x_{i_1} + \cdots + y_{i_r}x_{i_r},$$

wo die x und y alle Systeme von je endlich vielen Elementen aus $\mathfrak{O}$ bzw. $\mathfrak{o}$ durchlaufen und die x und y also in $\mathfrak{T}$ vertauschbar werden. Man setze zwei solche Verbindungen dann und nur dann gleich, wenn sie vermöge der Relationen in $\mathfrak{O}$ und $\mathfrak{o}$ formal gleich werden in dem unter **1**, (4) präzisierten Sinn. Man definiere weiter Summe und Produkt von $\alpha_{i_1}x_{i_1} + \cdots + \alpha_{i_r}x_{i_r}$ und $\beta_{i_1}x_{i_1} + \cdots + \beta_{i_r}x_{i_r}$, wo unter den α, β auch Nullen auftreten können, durch

$$(\alpha_{i_1} + \beta_{i_1})x_{i_1} + \cdots + (\alpha_{i_r} + \beta_{i_r})x_{i_r} \quad \text{und} \quad \sum \alpha_{i_\lambda}\beta_{i_\mu}x_{i_\lambda}x_{i_\mu}.$$

Diese Definition ist eindeutig im Sinn der Gleichheit, da jede Nullrelation (im Sinne von **1**, (4)) durch Rechts- oder Linksmultiplikation mit einem Element aus $\mathfrak{o}$ oder $\mathfrak{O}$ wieder in eine solche übergeht und dasselbe für Summe und Differenz dieser Nullrelationen gilt. Das System $\mathfrak{T}$ bildet einen $\mathfrak{O}$ und $\mathfrak{o}$ umfassenden Ring, der in bezug auf Gleichheit, Addition und Multiplikation den Bedingungen des direkten Produktes genügt. $\mathfrak{T}$ genügt aber auch der Durchschnittsbedingung als Folge der allgemeinen Einbettungsvoraussetzung. Sei nämlich $\mathfrak{S}$ das Produkt von $\mathfrak{O}$ und $\mathfrak{o}$ in R, dann wird $\mathfrak{S}$ nach **1** homomorphes Bild von $\mathfrak{T}$, isomorph in bezug auf $\mathfrak{O}$ und $\mathfrak{o}$. Eine Relation $x = y$ in $\mathfrak{T}$, wo x in $\mathfrak{O}$ und y in $\mathfrak{o}$, zieht somit dieselbe Relation in $\mathfrak{S}$ nach sich; also liegen in $\mathfrak{S}$ nach Voraussetzung beide Elemente in $\mathfrak{h}$, und wegen des Isomorphismus in bezug auf $\mathfrak{O}$ und $\mathfrak{o}$ einzeln gilt dasselbe für $\mathfrak{T}$. Die Einbettungsvoraussetzung ist also notwendig und hinreichend.

3. Definierendes Ideal eines Ringes in bezug auf einen Unterring. Ein System S von Elementen $\ldots, z, \ldots$ aus $\mathfrak{O}$ heißt *Erzeugendensystem* von $\mathfrak{O}$ in bezug auf $\mathfrak{h}$, wenn $\mathfrak{O}$ gleich dem durch $\mathfrak{h}$ und S in $\mathfrak{O}$ erzeugten Ring wird — also gleich dem Durchschnitt aller $\mathfrak{h}$ und S umfassenden Ringe aus $\mathfrak{O}$; in Zeichen $\mathfrak{O} = \mathfrak{h}[S]$. Es sei wieder $\mathfrak{h}$ als Unterring des Zentrums von $\mathfrak{O}$ vorausgesetzt; es wird dann $\mathfrak{O}$ homomorphes Bild des nichtkommutativen Polynombereichs $\mathfrak{h}[..Z..]$, wo Z Unbestimmte bedeuten, und das System der Unbestimmten von gleicher Mächtigkeit ist wie S. Unter dem nichtkommutativen Polynombereich wird dabei das System aller endlichen Summen $\sum h_iP_i = \sum P_ih_i$ verstanden, wo die P_i Potenzprodukte einschließlich der dem Exponenten 0 entsprechenden Einheit sind:

$$P_i = Z_{i_1}^{\varrho_1} Z_{i_2}^{\varrho_2} \cdots Z_{i_n}^{\varrho_n}$$

(wobei natürlich die gleichen Indizes sich wiederholen können), und wo die Gleichheit als Koeffizientengleichheit in bezug auf die verschiedenen Potenzprodukte definiert ist. Aus dem Homomorphismus folgt, daß $\mathfrak{O}$ *isomorph* wird *dem Restklassenring* $\mathfrak{h}[..Z..]/\mathfrak{M}$, wo das zweiseitige Ideal $\mathfrak{M}$ aus allen Polynomen $F(Z)$ (Elementen aus $\mathfrak{h}[..Z..]$) besteht derart, daß $F(z)$ in $\mathfrak{O}$ verschwindet — wo Z und z sich vermöge des Homomorphismus entsprechen. *Das Ideal $\mathfrak{M}$ heißt ein definierendes Ideal in bezug auf $\mathfrak{h}$, und zwar das dem Erzeugendensystem der z entsprechende Ideal.* Die Definition zeigt, daß isomorphe Ringe in bezug auf isomorph entsprechende Unterringe $\mathfrak{h}, \overline{\mathfrak{h}}$ und Erzeugendensysteme S und $\overline{S}$ auch isomorphe definierende Ideale besitzen — die insbesondere, wenn $\mathfrak{h}$ mit $\overline{\mathfrak{h}}$ zusammenfällt, auch als identisch angenommen werden dürfen.

Da $\mathfrak{h}$ im Zentrum von $\mathfrak{O}$ angenommen war, wird $\mathfrak{O}$ sicher kommutativ, wenn es ein Erzeugendensystem S besitzt, das aus einem einzigen Element z besteht. Wird $\mathfrak{M}$ noch Hauptideal, so heißt die einem Basispolynom $G(Z)$ von $\mathfrak{M}$ entsprechende Gleichung $G(z) = 0$ eine definierende Gleichung von $\mathfrak{O}$ in bezug auf $\mathfrak{h}$.

4. Das definierende Ideal eines direkten Produktes. Es sei (wie unter **3**) $\mathfrak{O}$ isomorph zu $\mathfrak{h}[..Z..]/\mathfrak{M}$, wo also $\mathfrak{M}$ definierendes Ideal. Neben $\mathfrak{h}[..Z..]$ werde der Polynombereich $\mathfrak{o}[..Z..]$ betrachtet, also das System aller endlichen Summen

$$\sum \gamma_iP_i = \sum P_i\gamma_i \qquad \text{mit } \gamma_i \text{ aus } \mathfrak{o},$$

[9a)] Vgl. § 2, **1** und Fußnote [11)].

die Gleichheit als Koeffizientengleichheit definiert. $\mathfrak{o}[Z]$ umfaßt $\mathfrak{h}[Z]$ und ist direktes Produkt von $\mathfrak{h}[..Z..]$ und $\mathfrak{o}$ in bezug auf $\mathfrak{h}$, anders ausgedrückt: aus $\mathfrak{h}[..Z..]$ durch Erweiterung des Koeffizientenbereichs hervorgegangen[10]. Es bedeute $\mathfrak{M}_\mathfrak{o}$ das Erweiterungsideal von $\mathfrak{M}$ in bezug auf $\mathfrak{o}[..Z..]$ — Durchschnitt aller $\mathfrak{M}$ umfassenden zweiseitigen Ideale aus $\mathfrak{o}[..Z..]$ —, also das System aller linearen Verbindungen der Elemente aus $\mathfrak{M}$ mit Koeffizienten aus $\mathfrak{o}$, das wegen der Vertauschbarkeit von $\mathfrak{o}$ mit den Z schon ein zweiseitiges Ideal bildet. *Falls das direkte Produkt $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ in bezug auf $\mathfrak{h}$ existiert, so wird $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ isomorph zu $\mathfrak{o}[..Z..]/\mathfrak{M}_\mathfrak{o}$.* Denn $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ wird homomorphes Bild von $\mathfrak{o}[..Z..]$, also isomorph dem Restklassenring nach dem definierenden Ideal von $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ in bezug auf $\mathfrak{o}$, entsprechend dem Erzeugendensystem der z. Nach der Gleichheitsdefinition **1**, (4) aber lassen sich die zwischen den z in $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ bestehenden Relationen als lineare Kombinationen mit Koeffizienten aus $\mathfrak{o}$ der in $\mathfrak{O}$ bestehenden schreiben; also wird $\mathfrak{M}_\mathfrak{o}$ definierendes Ideal.

Bemerkung. Dieselbe Überlegung ergibt noch eine symmetrische, aber umständlichere Darstellung des direkten Produktes und des zugehörigen definierenden Ideals. Es sei $\mathfrak{o}$ isomorph $\mathfrak{h}[..Y..]/\mathfrak{N}$, wo Y von den Z verschiedene Symbole bedeuten, so daß der Polynombereich $\mathfrak{h}[..Y..Z..]$ definiert ist. Dann wird $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ isomorph

$$\mathfrak{h}[..Y..Z..]/(\mathfrak{M}, \mathfrak{N}, ..YZ - ZY..),$$

wo das rechtsstehende definierende Ideal durch $\mathfrak{M}, \mathfrak{N}$ und alle Kombinationen $YZ-ZY$ erzeugt ist. (Letztere drücken die Vertauschbarkeit der Elemente von $\mathfrak{o}$ und $\mathfrak{O}$ aus, erstere die Tatsache, daß die Relationen in $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ Folgen der in $\mathfrak{O}$ und $\mathfrak{o}$ einzeln sind.)

§ 2. Ringe mit unabhängiger Modulbasis. Konstruktion des direkten Produktes.

1. Konstruktion des direkten Produktes. Ein System T von Elementen $..t..$ aus $\mathfrak{O}$ heißt eine $\mathfrak{h}$-Modulbasis von $\mathfrak{O}$, wenn $\mathfrak{O}$ gleich dem aus T in $\mathfrak{O}$ abgeleiteten $\mathfrak{h}$-Modul wird. Es besteht dann $\mathfrak{O}$ wegen der Existenz der Einheit in $\mathfrak{h}$ aus allen linearen Verbindungen $h_{i_1}t_{i_1} + \cdots + h_{i_r}t_{i_r}$. Die Modulbasis heißt unabhängig, wenn aus

$$h_{i_1}t_{i_1} + \cdots + h_{i_r}t_{i_r} = 0 \quad \text{stets} \quad h_{i_1} = 0, \ldots, h_{i_r} = 0$$

folgt. *Besitzt $\mathfrak{O}$ eine unabhängige, das Einheitselement enthaltende Modulbasis, so existiert das direkte Produkt $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ bei beliebigem Erweiterungsring $\mathfrak{o}$ von $\mathfrak{h}$, für den nur $\mathfrak{h}$ Unterring des Zentrums und dessen mengentheoretischer Durchschnitt $[\mathfrak{O}, \mathfrak{o}]$ durch $\mathfrak{h}$ gegeben ist*[11]. Es genügt nach § 1, **2**, einen entsprechenden Einbettungsring $\mathfrak{R}$ zu konstruieren, der sich dann hier schon als das direkte Produkt erweisen wird. Es sei $\mathfrak{R}$ definiert als Gesamtheit aller linearen Verbindungen

$$\gamma_{i_1}t_{i_1} + \cdots + \gamma_{i_r}t_{i_r} = t_{i_1}\gamma_{i_1} + \cdots + t_{i_r}\gamma_{i_r},$$

wobei die t_{i_ν} alle Systeme je endlich vieler Elemente der unabhängigen Basis T durchlaufen, die γ entsprechend aus $\mathfrak{o}$. Die Gleichheit sei als Koeffizientengleichheit in den t_{i_ν} definiert, Summe und Produkt nach den üblichen Rechenregeln, wie unter § 1, **2**. Wegen der Basiseigenschaft ist das Produkt irgend zweier t_{i_ν} eine lineare Verbindung endlich vieler mit Koeffizienten aus $\mathfrak{h}$, es wird also $\mathfrak{R}$ ein Ring. $\mathfrak{R}$ umfaßt $\mathfrak{O}$, da $\mathfrak{h}$ Unterring von $\mathfrak{o}$ ist; und es umfaßt $\mathfrak{o}$, da T das Einheitselement enthält. Da weiter die γ_{i_ν} sowohl mit den h_{i_ν} wie mit den t_{i_ν} elementweise vertauschbar sind, wird $\mathfrak{o}$ in $\mathfrak{R}$ mit $\mathfrak{O}$ elementweise vertauschbar. Schließlich ist in $\mathfrak{R}$ der Durchschnitt von $\mathfrak{O}$ und $\mathfrak{o}$ durch $\mathfrak{h}$ gegeben, denn eine Relation

$$\gamma = \gamma e = h_1t_1 + \cdots + h_rt_r$$

ergibt nach der Gleichheitsdefinition — da e nach Voraussetzung Element der Basis ist —, daß ein t gleich e ist, die übrigen verschwinden, und somit $\gamma = h$. Somit existiert das direkte Produkt; es wird gleich $\mathfrak{R}$, das gleich dem Produkt von $\mathfrak{O}$ und $\mathfrak{o}$ ist und der Vertauschbarkeits- und Gleichheitsbedingung genügt (da die Elemente der Basis unabhängig sind, geht diese Bedingung in Koeffizientengleichheit über). Diese Basis T von $\mathfrak{O}$ wird zugleich $\mathfrak{o}$-Basis von $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$.

[10] Denn Gleichheits- und Verknüpfungsbedingungen sind erfüllt, und aus $\gamma = h + h_1P_1 + \cdots + h_rP_r$ folgt nach der Gleichheit in $\mathfrak{o}[..Z..]$, daß $\gamma = h$. Vgl. dazu § 2, **2**. Die Tatsache, daß $\mathfrak{o}[..Z..]$ direktes Produkt ist, wird in dieser Nummer nicht benutzt.

[11] Natürlich könnte symmetrisch dazu auch die Basisvoraussetzung für $\mathfrak{o}$ gemacht werden. Nach § 2, **2** wird — ohne Beschränkung der Allgemeinheit; vgl. *E. Noether*, Der Diskriminantensatz für die Ordnungen eines algebraischen Zahl- oder Funktionenkörpers, dies. Journ. **157** (1927), 82–104, §§ 1, 2 — vorausgesetzt, daß zwischen den nicht zu $\mathfrak{h}$ gehörigen Elementen aus $\mathfrak{O}$ und $\mathfrak{o}$ keine Verknüpfungen bestehen.

2. Erweiterungs- und Verengungsmoduln. Ist $\mathfrak{B}$ ein $\mathfrak{h}$-Modul aus $\mathfrak{O}$, so wird unter seiner Erweiterung $\mathfrak{B}_\mathfrak{o}$ der $\mathfrak{o}$-Modul aus $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ verstanden, der Durchschnitt aller $\mathfrak{B}$ umfassenden $\mathfrak{o}$-Moduln aus $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ ist. Ist $\mathfrak{C}$ ein $\mathfrak{o}$-Modul aus $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$, so ist sein Verengungsmodul $\mathfrak{C}_\mathfrak{h}$ in $\mathfrak{O}$ als Durchschnitt $[\mathfrak{C}, \mathfrak{O}]$ definiert. Ist $\mathfrak{B}$ zugleich Ideal in $\mathfrak{O}$, so wird $\mathfrak{B}_\mathfrak{o}$ Ideal in $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$; ist $\mathfrak{C}$ Ideal in $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$, so wird $[\mathfrak{C}, \mathfrak{O}]$ Ideal in $\mathfrak{O}$.

Satz. *Besitzt ein Modul $\mathfrak{B}$ aus $\mathfrak{O}$ eine unabhängige $\mathfrak{h}$-Modulbasis, die sich zu einer unabhängigen $\mathfrak{h}$-Modulbasis von $\mathfrak{O}$ ergänzen läßt, so ist $\mathfrak{B}$ Verengung seines Erweiterungsmoduls $\mathfrak{B}_\mathfrak{o}$ in $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$.*

Beweis. Es bedeute T eine unabhängige $\mathfrak{h}$-Modulbasis von $\mathfrak{B}$, die sich nach Voraussetzung durch ein System $\overline{T}$ von Elementen $\bar{t}$ aus $\mathfrak{O}$ zu einer unabhängigen $\mathfrak{h}$-Modulbasis von $\mathfrak{O}$ ergänzen läßt. Es wird T dann zugleich unabhängige $\mathfrak{o}$-Basis von $\mathfrak{B}_\mathfrak{o}$, und T und $\overline{T}$ zusammen eine solche von $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$.

Es ist $\mathfrak{B}$ enthalten im Durchschnitt $[\mathfrak{B}_\mathfrak{o}, \mathfrak{O}]$. Sei umgekehrt c ein Element dieses Verengungsmoduls. Als Element von $\mathfrak{B}_\mathfrak{o}$ läßt c eine Darstellung durch Elemente von T zu, die zugleich eine Darstellung durch die $\mathfrak{o}$-Basis $T, \overline{T}$ von $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ bedeutet:

$$c = \gamma_1 t_1 + \cdots + \gamma_r t_r \qquad \text{mit } \gamma \text{ aus } \mathfrak{o}.$$

Als Element von $\mathfrak{O}$ besitzt c eine Darstellung durch die $\mathfrak{h}$-Basis $T, \overline{T}$ von $\mathfrak{O}$, also:

$$c = h_{i_1} t_{i_1} + \cdots + h_{i_r} t_{i_r} + h_{j_1} \bar{t}_{j_1} + \cdots + h_{j_s} \bar{t}_{j_s},$$

die ebenfalls zugleich, da $\mathfrak{O}$ Unterring von $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ und $\mathfrak{h}$ Unterring von $\mathfrak{o}$, eine Darstellung durch die $\mathfrak{o}$-Basis $T, \overline{T}$ von $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ bedeutet. Also müssen beide Darstellungen koeffizientengleich sein; die Koeffizienten der $\bar{t}$ verschwinden und

$$c = h_{i_1} t_{i_1} + \cdots + h_{i_r} t_{i_r}$$

zeigt, daß c Element aus $\mathfrak{B}$ ist. Damit ist $\mathfrak{B}$ als *Verengungsmodul* erkannt.

Zusatzbemerkung. Der Beweis benutzt nur etwas geringere Voraussetzungen als die im Satz formulierten und beweist die übrigen; es gilt die *verschärfte Fassung*:

Es wird $\mathfrak{B}$ Verengungsmodul seiner Erweiterung $\mathfrak{B}_\mathfrak{o}$, wenn es in $\mathfrak{O}$ eine unabhängige $\mathfrak{h}$-Modulbasis $T, \overline{T}$ gibt, wo T in $\mathfrak{B}$, derart, daß T zugleich (unabhängige) $\mathfrak{o}$-Modulbasis von $\mathfrak{B}_\mathfrak{o}$ ist. Es erweist sich dann T auch als unabhängige $\mathfrak{h}$-Modulbasis von $\mathfrak{B}$.

3. Hinreichendes Kriterium für Existenz des direkten Produktes. Es kann vorkommen (z. B. bei der Relativdifferente), daß erst bei Erweiterung des Koeffizientenbereichs $\mathfrak{h}$ eine unabhängige Modulbasis existiert. Die Existenz des direkten Produktes kann sich dann entnehmen lassen aus dem *hinreichenden Kriterium*:

Gibt es einen Erweiterungsring $\mathfrak{f}$ von $\mathfrak{h}$ derart, daß die direkten Produkte $\mathfrak{O}_\mathfrak{f}$ und $\mathfrak{o}_\mathfrak{f}$ in bezug auf $\mathfrak{h}$ und weiter $\mathfrak{O}_\mathfrak{f} \times \mathfrak{o}_\mathfrak{f}$ in bezug auf $\mathfrak{f}$ existieren, so existiert $\mathfrak{O} \times \mathfrak{o}$ in bezug auf $\mathfrak{h}$.

Es ist zu zeigen, daß $\mathfrak{R} = \mathfrak{O}_\mathfrak{f} \times \mathfrak{o}_\mathfrak{f}$ ein Einbettungsring im Sinn von § 1, **2** wird. In der Tat werden $\mathfrak{O}$ und $\mathfrak{o}$ als Unterringe von $\mathfrak{O}_\mathfrak{f}$ und $\mathfrak{o}_\mathfrak{f}$ elementweise vertauschbar; weiter gilt

$$[\mathfrak{O}, \mathfrak{o}] \subseteqq [\mathfrak{O}_\mathfrak{f}, \mathfrak{o}_\mathfrak{f}] = \mathfrak{f};$$

ebenso $[\mathfrak{O}, \mathfrak{o}] \subseteqq \mathfrak{O}$; also $[\mathfrak{O}, \mathfrak{o}] \subseteqq [\mathfrak{O}, \mathfrak{f}] = \mathfrak{h}$, und somit $[\mathfrak{O}, \mathfrak{o}] = \mathfrak{h}$, womit $\mathfrak{R}$ als Einbettungsring nachgewiesen ist.

Bemerkung. Der Beweis benutzt die Durchschnittsvoraussetzung nur bei $\mathfrak{O}_\mathfrak{f}$, nicht bei $\mathfrak{o}_\mathfrak{f}$, welch letzterer Ring also auch einfach das Produkt von $\mathfrak{o}$ und $\mathfrak{f}$ sein kann.

§ 3. Differente eines Ringes nach einem Unterring. Differentialquotient eines definierenden Ideals.

Von jetzt an seien alle auftretenden Ringe als *kommutativ* angenommen[12]. Weiter sei stets vorausgesetzt, daß die *Ringe $\mathfrak{O}$ und $\mathfrak{o}$ isomorphe, und zwar äquivalente Erweiterungen des Unterringes $\mathfrak{h}$ seien* (daß also die Abbildung von $\mathfrak{O}$ auf $\mathfrak{o}$ Fortsetzung der identischen von $\mathfrak{h}$ sei) *und daß das direkte Produkt $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ in bezug auf $\mathfrak{h}$ existiert.*

[12] Ohne diese Voraussetzung müßten Rechts- und Linksdifferente definiert und es müßte untersucht werden, wie weit diese unter sich übereinstimmen und wie weit sie im Fall von Ordnungen halbeinfacher Systeme mit bekannten Bildungen übereinstimmen (als Verallgemeinerung der Untersuchungen von § 4).

1. Definition der Differente. Es sei vorausgesetzt, daß das direkte Produkt $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ in bezug auf $\mathfrak{h}$ existiert. Es durchlaufe x alle Elemente aus $\mathfrak{O}$, und ξ bedeute jeweils das vermöge des Isomorphismus in $\mathfrak{o}$ entsprechende; es bezeichne $\mathfrak{P}$ das durch alle Differenzen $x - \xi$ erzeugte zweiseitige *Differenzenideal* von $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$,

$$\mathfrak{P} = \{..(x - \xi)..\}^{13)}.$$

Der *Differenzenquotient* $\mathfrak{A}$ ist definiert als Idealquotient des Nullideals durch $\mathfrak{P}$, besteht also aus allen Elementen a aus $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$, für die $a\mathfrak{P}$ verschwindet,

$$\mathfrak{A} = (0) : \mathfrak{P}.$$

Die *Differente* $\mathfrak{d}$ von $\mathfrak{o}$ in bezug auf $\mathfrak{h}$ ist definiert als $\mathfrak{A}[x \to \xi]$, entsteht also aus $\mathfrak{A}$, indem in jedem $a = \alpha_{i_1} x_{i_1} + \cdots + \alpha_{i_r} x_{i_r}$ aus $\mathfrak{A}$ die x durch die isomorph entsprechenden ξ ersetzt werden. Entsprechend ist die *Differente* $\mathfrak{D}$ von $\mathfrak{O}$ in bezug auf $\mathfrak{h}$ als $\mathfrak{A}[\xi \to x]$ definiert; da $\mathfrak{A}$ symmetrisch in x und ξ definiert, entsprechen sich $\mathfrak{d}$ und $\mathfrak{D}$, als durch Vertauschen von ξ und x hervorgegangen, vermöge des Isomorphismus von $\mathfrak{o}$ zu $\mathfrak{O}$. Da $\mathfrak{A}$ Ideal in $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$, also insbesondere $\mathfrak{o}$-Modul und $\mathfrak{O}$-Modul, werden $\mathfrak{d}$ und $\mathfrak{D}$ Ideale in $\mathfrak{o}$ und $\mathfrak{O}$.

2. Differentialquotient eines definierenden Ideals. Es sei (§ 1, **3**) $\mathfrak{M}$ definierendes Ideal von $\mathfrak{O}$ in bezug auf $\mathfrak{h}$, entsprechend dem Erzeugendensystem der z. Es wird also (§ 1, **3**) $\mathfrak{M}$ auch definierendes Ideal von $\mathfrak{o}$ in bezug auf $\mathfrak{h}$, entsprechend dem isomorphen Erzeugendensystem der ξ; und es wird (§ 1, **4**) $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ isomorph $\mathfrak{o}[..Z..]/\mathfrak{M}_\mathfrak{o}$. *Differenzenideal* und *Differenzenquotient* sind jetzt im Polynombereich $\mathfrak{o}[..Z..]$ definiert durch

$$\mathfrak{Q} = \{..(Z - \xi)..\}$$

und

$$\mathfrak{C} = \mathfrak{M}_\mathfrak{o} : \mathfrak{Q} = \{..(F(Z) - F(\xi))..\} : \{..(Z - \xi)..\}.$$

Der *Differentialquotient* $\mathfrak{M}'$ ist definiert als $\mathfrak{C}[\xi \to Z]$. Dabei ist zu beachten, daß diese Definition eindeutig ist, unabhängig von der *Darstellung* der Elemente aus $\mathfrak{o}$ durch die Erzeugenden ξ. Denn da $\mathfrak{C}$ Idealquotient, umfaßt es $\mathfrak{M}_\mathfrak{o}$; zwei Darstellungen eines Elementes von $\mathfrak{o}$ unterscheiden sich durch ein Polynom $F(\xi)$, also nach der Einsetzung von Z durch ein in $\mathfrak{M}$ und damit schon in $\mathfrak{C}$ liegendes $F(Z)$. Das Ideal $\mathfrak{M}'$ wird ein $\mathfrak{M}$ umfassendes Ideal in $\mathfrak{h}[..Z..]$. *Der Differentialquotient $\mathfrak{M}'$ geht für $Z \to \xi$ in die Differente $\mathfrak{d}$ von $\mathfrak{o}$ über.* Denn vermöge einer homomorphen Abbildung entsprechen sich neben Idealen auch die Quotienten. Es wird also $\mathfrak{A}$ homomorphes Bild von $\mathfrak{C}$ vermöge des Homomorphismus zwischen $\mathfrak{o}[..Z..]$ und $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$, also des Entsprechens von Z und z, da das gleiche für $\mathfrak{P}$ und das Nullideal in bezug auf $\mathfrak{Q}$ und $\mathfrak{M}_\mathfrak{o}$ gilt[13a)]. Daraus folgt, daß der Substitution $\xi \to Z$ in $\mathfrak{C}$ vermöge des Homomorphismus die Substitution $\xi \to z$ in $\mathfrak{A}$ entspricht; es wird also die Differente $\mathfrak{D}$ von $\mathfrak{O}$ homomorphes Bild von $\mathfrak{M}'$ vermöge des Entsprechens von Z und z. Also

$$\mathfrak{M}'[Z \to z] = \mathfrak{D} \qquad \text{und} \qquad \mathfrak{M}'[Z \to \xi] = \mathfrak{D}[z \to \xi] = \mathfrak{d}.$$

3. Differente im Fall einer definierenden Gleichung. Es besitze $\mathfrak{O}$ eine definierende Gleichung $G(z) = 0$ (§ 1, **3**, Schluß), wobei weiter noch *vorausgesetzt* sei, daß der *Koeffizient des höchsten Gliedes gleich der Einheit* wird, also

$$G(Z) = Z^n + h_1 Z^{n-1} + \cdots + h_n$$

mit Koeffizienten h_i aus $\mathfrak{h}$. Dann ist der Zusammenhang mit dem Polynomdifferentialquotienten hergestellt durch:

Satz. *Die Differente von $\mathfrak{o}$ bzw. $\mathfrak{O}$ in bezug auf $\mathfrak{h}$ ist definiert* (d. h. das direkte Produkt $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ in bezug auf $\mathfrak{h}$ existiert) *und wird Hauptideal mit dem Basiselement $G'(\xi)$ bzw. $G'(z)$, wo $G'(Z)$ den Polynomdifferentialquotienten bedeutet. Der Idealdifferentialquotient $\mathfrak{M}'$ wird gleich $(G'(Z), G(Z))$.*

[13)] Diese Bezeichnung soll immer für aus Gesamtheiten abgeleitete Ideale angewandt werden.

[13a)] *Anmerkung bei der Herausgabe:* Es ist wichtig, daß $\mathfrak{M}_\mathfrak{o}$ die Urbildmenge von (0) darstellt, um das Entsprechen des Quotienten schließen zu können.

Beweis. Aus der Voraussetzung folgt zuerst, daß die Elemente $e, z, \ldots, z^{n-1}$ eine *unabhängige Modulbasis* von $\mathfrak{O}$ bilden. Denn da der höchste Koeffizient in $G(Z)$ die Einheit ist, bilden diese Potenzen tatsächlich eine $\mathfrak{h}$-Modulbasis; diese ist aber unabhängig, weil $\mathfrak{M}$ kein Polynom von niedrigerem als n-tem Grad enthalten kann. Der Grad eines Polynoms $K(Z)G(Z)$ ist nämlich gleich der Summe der Gradzahlen der Faktoren, wieder wegen der Voraussetzung über den höchsten Koeffizienten. Wegen der Existenz der Modulbasis existiert also das direkte Produkt $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ in bezug auf $\mathfrak{h}$, und damit ist die Differente definiert. Das Weitere folgt aus der Betrachtung des Differenzenquotienten $\mathfrak{C}$ in $\mathfrak{o}[..Z..]$ (vgl. **2**). Dieser Differenzenquotient wird Hauptideal mit einem Basispolynom

$$C(Z,\xi) = (Z^{n-1} + Z^{n-2}\xi + \cdots + \xi^{n-1}) + h_1(Z^{n-2} + \cdots + \xi^{n-2}) + \cdots + h_{n-1}.$$

Denn C entsteht durch formale Division von $G(Z) - G(\xi)$ durch $Z - \xi$ und gehört somit zu $\mathfrak{C}$, da $Z - \xi$ Basis von $\mathfrak{Q}$ wird. Ein beliebiges Polynom läßt sich mod C auf ein solches D reduzieren, das in Z den Grad $n-1$ nicht erreicht; also erreicht das Produkt $D(Z-\xi)$ den Grad n nicht und kann daher nur zu $\mathfrak{M}$ gehören, wenn es verschwindet. Aus $D(Z-\xi) = 0$ folgt aber $D = 0$, da der Koeffizient von Z in $Z - \xi$ die Einheit ist. Also wird C die Basis von $\mathfrak{C}$. Nun aber ergibt sich

$$\mathfrak{M}' = (G'(Z), G(Z)),$$

wie die Substitution $\xi \to Z$ in C und seine Vielfachen (also $G(Z) = C(Z-\xi)$ und dessen Vielfache) zeigt, und damit kommt

$$\mathfrak{d} = (G'(\xi)) \qquad \text{und} \qquad \mathfrak{D} = (G'(z)).$$

§ 4. Differente einer direkten Summe.

Über $\mathfrak{O}$ werden die folgenden Voraussetzungen gemacht:

(1) $\mathfrak{O}$ wird direkte Summe von Idealen

$$\mathfrak{O} = \mathfrak{R}_1 + \cdots + \mathfrak{R}_r = \mathfrak{R}_i + \mathfrak{S}_i = \mathfrak{O}e_1 + \cdots + \mathfrak{O}e_r,$$

wo die e_i die Komponenten der Einheit bedeuten.

(2) Jedes $\mathfrak{R}_i$ besitzt eine unabhängige $\mathfrak{h}_i$-Modulbasis T_i, wo $\mathfrak{h}_i$ die Komponente von $\mathfrak{h}$ in $\mathfrak{R}_i$, also $\mathfrak{h}_i = \mathfrak{h}e_i$. Diese Basis T_i enthält die Einheit e_i von $\mathfrak{R}_i$ als Element.

(3) Jeder Durchschnitt $[\mathfrak{h}, \mathfrak{S}_i]$ wird gleich dem Nullelement ($\mathfrak{S}_i$ enthält keine Konstanten).

Wegen des Isomorphismus gelten dieselben Voraussetzungen für $\mathfrak{o}$.

Satz. *Unter den angegebenen Voraussetzungen wird die Differente von $\mathfrak{O}$ in bezug auf $\mathfrak{h}$ direkte Summe der Differenten von $\mathfrak{R}_i$ in bezug auf $\mathfrak{h}_i$.*

Der **Beweis** beruht auf dem Nachweis einer Reihe von Einzeltatsachen.

I. Zunächst folgt, daß auch $\mathfrak{O}$ eine unabhängige, e enthaltende $\mathfrak{h}$-Modulbasis besitzt, daß also die Differente von $\mathfrak{O}$ bzw. $\mathfrak{o}$ in bezug auf $\mathfrak{h}$ definiert ist, und zwar besteht diese Basis aus der Vereinigungsmenge T der Basen T_i von $\mathfrak{R}_i$. Denn aus

$$x = xe_1 + \cdots + xe_r$$

und

$$xe_i = (h_1 e_i)t_{1i}e_i + \cdots + (h_\lambda e_i)t_{\lambda i}e_i = h_1(t_{1i}e_i) + \cdots + h_\lambda(t_{\lambda i}e_i)$$

ergibt sich, daß T tatsächlich eine $\mathfrak{h}$-Basis von $\mathfrak{O}$ wird. Diese ist aber auch unabhängig; denn aus einer Relation zwischen den Elementen aus T folgen wegen der direkten Summe Relationen zwischen den Elementen jedes T_i, und damit $he_i = 0$ für alle Koeffizienten. Das ergibt aber $h = 0$ nach Voraussetzung (3); denn wegen

$$h \equiv he_i \ (\mathfrak{S}_i)$$

folgt aus $he_i = 0$, daß h in $[\mathfrak{h}, \mathfrak{S}_i]$ liegt. Da T weiter die Einheiten e_i von $\mathfrak{R}_i$ als Element enthält, deren Summe e wird, so kann in T ein e_i durch e ersetzt werden, wodurch die allen Bedingungen genügende $\mathfrak{h}$-Basis $\overline{T}$ entsteht. Hieraus ergibt sich die Existenz von $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ und der Differente von $\mathfrak{O}$ in bezug auf $\mathfrak{h}$.

II. Die Durchschnittsbedingung (3) zieht jetzt die schärfere nach sich:

$$[\mathfrak{o}, \mathfrak{S}_{i(\mathfrak{o})}] = 0,$$

wo $\mathfrak{S}_{i(\mathfrak{o})}$ das in $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ aus $\mathfrak{S}_i$ abgeleitete Ideal bedeutet. Sei

$$\alpha = \alpha e = \beta_1 t_1 + \cdots + \beta_\lambda t_\lambda,$$

wo $t_1, \ldots, t_\lambda$ Elemente der durch Weglassen von T_i aus T entstehenden Basis sind, α und β aus $\mathfrak{o}$. Bildet man $\overline{T}$, indem man e_i durch e ersetzt, so sind also $e, t_1, \ldots, t_\lambda$ voneinander verschiedene Elemente der $\mathfrak{h}$-Basis $\overline{T}$ von $\mathfrak{O}$. Da aber die Gleichheit in $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ in Koeffizientengleichheit in jeder solchen Basis übergeht, ergibt die Relation

$$\alpha = \alpha e = \beta_1 t_1 + \cdots + \beta_\lambda t_\lambda,$$

also $\alpha = 0$, womit die *verschärfte Durchschnittseigenschaft bewiesen* ist. Hieraus ergibt sich insbesondere (wie oben): Aus

$$\alpha \text{ Element von } \mathfrak{o} \quad \text{und} \quad \alpha \neq 0$$

folgt $\alpha e_i \neq 0$.

III. Eine unmittelbare Folge dieser Durchschnittsbedingung ist: Es wird $\mathfrak{o}$ *ringisomorph* zu seinen der Zerlegung von $\mathfrak{O}$ entsprechenden *Komponenten* $\mathfrak{o}e_i$; dieser Isomorphismus umfaßt den Isomorphismus

$$\mathfrak{h} \simeq \mathfrak{h}_i = \mathfrak{h}e_i.$$

Denn wegen $e_i^2 = e_i$ — und der Vertauschbarkeit von e_i mit allen Elementen aus $\mathfrak{o}$ — wird $\mathfrak{o}e_i$ ringisomorphes Bild von $\mathfrak{o}$; die Beziehung ist aber eineindeutig, da aus $\alpha \neq 0$ auch $\alpha e_i \neq 0$ folgt. Dem Unterring $\mathfrak{h}$ ist dabei die Komponente $\mathfrak{h}_i = \mathfrak{h}e_i$ zugeordnet.

IV. *Weitere Isomorphismen* folgen, wenn noch die entsprechende Zerlegung für $\mathfrak{o}$ herangezogen wird:

$$\mathfrak{o} = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_r = \mathfrak{r}_i + \mathfrak{s}_i = \mathfrak{o}\varepsilon_1 + \cdots + \mathfrak{o}\varepsilon_r.$$

Es kommt dann:

$$\mathfrak{o} \simeq \mathfrak{o}e_i, \quad \mathfrak{O} \simeq \mathfrak{O}\varepsilon_i, \quad \mathfrak{r}_\lambda \simeq \mathfrak{r}_\lambda e_i, \quad \mathfrak{R}_\lambda \simeq \mathfrak{R}_\lambda \varepsilon_i; \quad \mathfrak{h} \simeq \mathfrak{h}e_i \simeq \mathfrak{h}\varepsilon_i \simeq \mathfrak{h}e_i\varepsilon_i.$$

Die Relation $\mathfrak{O} \simeq \mathfrak{O}\varepsilon_i$ ist die $\mathfrak{o} \simeq \mathfrak{o}e_i$ genau entsprechende, wenn man in der obigen Betrachtung von $\mathfrak{o}$ statt $\mathfrak{O}$ ausgeht. Ebenso entsprechen sich die beiden folgenden Relationen, deren erste daraus folgt, daß bei $\mathfrak{o} \simeq \mathfrak{o}e_i$ dem Unterring $\mathfrak{r}_\lambda$ auch $\mathfrak{r}_\lambda e_i$ zugeordnet ist; ebenso entsteht

$$\mathfrak{h} \simeq \mathfrak{h}e_i \simeq \mathfrak{h}\varepsilon_i.$$

Da aber $\mathfrak{h}\varepsilon_i$ Unterring von $\mathfrak{o}$ (und $\mathfrak{r}_i$), kommt schließlich noch

$$\mathfrak{h}\varepsilon_i \simeq \mathfrak{h}\varepsilon_i e_i.$$

V. Aus der direkten Summendarstellung von $\mathfrak{O}$ folgt: *Ist* $\mathfrak{C} = (0) : \mathfrak{B}$ *der Quotient des Nullideals durch das Ideal* $\mathfrak{B}$ *in* $\mathfrak{O}$*, so wird jede Komponente* $\mathfrak{C}_i$ *gleich dem Quotienten des Nullideals von* $\mathfrak{R}_i$ *durch die Komponente* $\mathfrak{B}_i$*.* Aus

$$\mathfrak{B}\mathfrak{C} = (\mathfrak{B}e_1)(\mathfrak{C}e_1) + \cdots + (\mathfrak{B}e_r)(\mathfrak{C}e_r) = 0$$

folgt wegen der *direkten* Summe einzeln

$$(\mathfrak{B}e_i)(\mathfrak{C}e_i) = 0.$$

Genügt umgekehrt ein Element re_i aus $\mathfrak{R}_i$ der Bedingung $(\mathfrak{B}e_i)(re_i) = 0$, so gilt auch $(\mathfrak{B}e_k)(re_i) = 0$ für $i \neq k$.

Also ist re_i Element aus $\mathfrak{C}$ und zugleich aus $\mathfrak{R}_i$, gehört also der Komponente $\mathfrak{C}_i = \mathfrak{C}e_i$ an. Damit ist $\mathfrak{C}_i = \mathfrak{C}e_i$ als Quotient des Nullideals durch $\mathfrak{B}_i$ erkannt; also auch als Quotient des Nullideals von $\mathfrak{R}_i$ durch $\mathfrak{B}_i$, da aus

$$re_i\mathfrak{B}_i \equiv 0 \quad (\mathfrak{S}_i)$$

immer $re_i\mathfrak{B}_i = 0$ folgt[14]. Da neben $\mathfrak{O}$ auch

$$\mathfrak{O}_\mathfrak{o} = \mathfrak{O}_\mathfrak{o}e_1 + \cdots + \mathfrak{O}_\mathfrak{o}e_r$$

[14] Der Satz folgt auch direkt aus dem unter **2** benutzten Satz, daß bei homomorpher Abbildung sich neben Idealen auch die Quotienten entsprechen.

direkte Summe wird, *gilt der Satz also auch für die Ideale aus* $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$.

VI. *Komponentenzerlegung der Differente.* Nach Definition (vgl. § 3, **1**) war $\mathfrak{D} = \mathfrak{A}[\xi \to x]$; also kommt

$$\mathfrak{D} = \mathfrak{D}e_1 + \cdots + \mathfrak{D}e_r = \mathfrak{A}[\xi \to x]e_1 + \cdots + \mathfrak{A}[\xi \to x]e_r.$$

Da aber e_i in $\mathfrak{O}$ und damit sich selbst entspricht, da weiter ε_i durch den Isomorphismus in e_i übergeht, und da $e_i^n = e_i$ ist, so wird

$$\mathfrak{A}[\xi \to x]e_i = \mathfrak{A}e_i[\xi \to x] = \mathfrak{A}e_i\varepsilon_i[\xi \to x].$$

Nach V. wird aber $\mathfrak{A}e_i\varepsilon_i$ gleich dem Quotienten $(0) : \mathfrak{P}e_i\varepsilon_i$ und ebenso gleich dem Quotienten des Nullideals von $\mathfrak{R}_i\mathfrak{r}_i$ durch $\mathfrak{P}e_i\varepsilon_i$. Denn die direkte Summenzerlegung in $\mathfrak{O}$ und $\mathfrak{o}$ erzeugt durch Multiplikation die Zerlegung

$$\mathfrak{O}_\mathfrak{o} = \sum \mathfrak{O}_\mathfrak{o} e_i\varepsilon_k = \sum \mathfrak{R}_i\mathfrak{r}_k,$$

die direkt ist, da $\sum e_i\varepsilon_k = e$ wird und die Orthogonalitätsrelationen für die Einheiten erfüllt sind.

VII. *Nachweis, daß* $\mathfrak{D}e_i = \mathfrak{A}e_i\varepsilon_i[\xi \to x] = (0) : \mathfrak{P}e_i\varepsilon_i$ *die Differente von* $\mathfrak{R}_i$ *in bezug auf* $\mathfrak{h}_i$ ist. Dieser Nachweis beruht auf den Tatsachen: Es wird $\mathfrak{R}_i\mathfrak{r}_i$ gleich $\mathfrak{R}_i\varepsilon_i \times \mathfrak{r}_ie_i$ in bezug auf $\mathfrak{h}e_i\varepsilon_i$; dessen Differenzenideal ist durch $\mathfrak{P}e_i\varepsilon_i$ gegeben, sein Differenzenquotient durch $\mathfrak{A}e_i\varepsilon_i$, während $\mathfrak{D}e_i\varepsilon_i$ die Differente von $\mathfrak{R}_i\varepsilon_i$ und entsprechend $\mathfrak{d}\varepsilon_ie_i$ die Differente von $\mathfrak{r}_ie_i$ wird. Die Isomorphismen

$$\mathfrak{R}_i\varepsilon_i \simeq \mathfrak{R}_i \qquad \text{und} \qquad \mathfrak{r}_i \simeq \mathfrak{r}_ie_i$$

ergeben dann $\mathfrak{D}e_i$ bzw. $\mathfrak{d}\varepsilon_i$ als Differenten von $\mathfrak{R}_i$ in bezug auf $\mathfrak{h}e_i$ bzw. von $\mathfrak{r}_i$ in bezug auf $\mathfrak{h}\varepsilon_i$.

VIII. *Es wird* $\mathfrak{R}_i\mathfrak{r}_i$ *gleich dem direkten Produkt* $\mathfrak{R}_i\varepsilon_i \times \mathfrak{r}_ie_i$ *in bezug auf* $\mathfrak{h}e_i\varepsilon_i$. Da $\mathfrak{R}_i$ die $\mathfrak{h}_i$-Modulbasis T_i besitzt, folgt aus dem Isomorphismus (IV) $\mathfrak{R}_i \simeq \mathfrak{R}_i\varepsilon_i$, daß $T_i\varepsilon_i$ eine $\mathfrak{h}e_i\varepsilon_i$-Modulbasis von $\mathfrak{R}_i\varepsilon_i$ wird. Nun ist $\mathfrak{r}_ie_i$ nach IV. zu $\mathfrak{R}_i\varepsilon_i$ isomorph — da $\mathfrak{r}_i \simeq \mathfrak{R}_i$ vermöge $\mathfrak{o} \simeq \mathfrak{O}$ — und Erweiterungsring von $\mathfrak{h}e_i\varepsilon_i$. Das direkte Produkt besteht also aus allen Linearformen der Elemente von $T_i\varepsilon_i$, mit Koeffizienten aus $\mathfrak{r}_ie_i$, wobei die Gleichheit als Koeffizientengleichheit definiert ist. Das wird aber vermöge $\mathfrak{O} \times \mathfrak{o}$ genau $\mathfrak{R}_i\mathfrak{r}_i$, da $T_i = T_ie_i$ und $\mathfrak{r}_i = \mathfrak{r}_i\varepsilon_i$ ist und T_i zu einer Modulbasis von $\mathfrak{O}$ gehört.

IX. *Das Differenzenideal von* $\mathfrak{R}_i\varepsilon_i \times \mathfrak{r}_ie_i$ *ist durch* $\mathfrak{P}e_i\varepsilon_i$ *gegeben, der Differenzenquotient durch* $\mathfrak{A}e_i\varepsilon_i$. Um das einzusehen, schreibe man $\mathfrak{P}$ in der Form

$$\mathfrak{P} = \{\ldots, xe_1 - \xi\varepsilon_1, \ldots, xe_r - \xi\varepsilon_r, \ldots\}.$$

Dann wird

$$\mathfrak{P}e_i\varepsilon_i = \{\ldots, xe_i\varepsilon_i - \xi\varepsilon_ie_i, \ldots\},$$

also tatsächlich gleich dem Differenzenideal von $\mathfrak{R}_i\varepsilon_i \times \mathfrak{r}_ie_i$. Da aber (nach VI.) $\mathfrak{A}e_i\varepsilon_i$ gleich dem Quotienten des Nullideals dieses Ringes durch $\mathfrak{P}e_i\varepsilon_i$ wird, ist es als Differenzenquotient erkannt.

X. *Die Differente von* $\mathfrak{R}_i\varepsilon_i$ *ist gleich* $\mathfrak{D}e_i\varepsilon_i$. Die Differente von $\mathfrak{R}_i\varepsilon_i$ entsteht, indem man in $\mathfrak{A}e_i\varepsilon_i$ jedes Element aus $\mathfrak{r}_ie_i$ durch sein isomorphes ersetzt; also jeweils $(\xi\varepsilon_i)e_i$ durch $(xe_i)\varepsilon_i$, d. h., da auch $\xi\varepsilon_i$ ein ξ aus $\mathfrak{o}$, das in xe_i übergeht: indem man in $\mathfrak{A}e_i\varepsilon_i$ die Substitution $\xi \to x$ macht — was $(\xi\varepsilon_i)e_i$ in $(xe_i)e_i = xe_i$ überführt — und dann mit ε_i multipliziert. Nun war (nach VI.) $\mathfrak{A}e_i\varepsilon_i[\xi \to x] = \mathfrak{D}e_i$; also wird die *Differente von* $\mathfrak{R}_i\varepsilon_i$ *in bezug auf* $\mathfrak{h}e_i\varepsilon_i$ *gleich* $\mathfrak{D}e_i\varepsilon_i$, und symmetrisch dazu die Differente von $\mathfrak{r}_ie_i$ gleich $\mathfrak{d}e_i\varepsilon_i$.

XI. *Die Differente von* $\mathfrak{R}_i$ *wird gleich* $\mathfrak{D}e_i$. Denn vermöge des *Isomorphismus* geht die Differente von $\mathfrak{R}_i$ in diejenige von $\mathfrak{R}_i\varepsilon_i$ durch Multiplikation mit ε_i über, und da letztere gleich $\mathfrak{D}e_i\varepsilon_i$ wird, so ist also erstere gleich $\mathfrak{D}e_i$. *Also*:

$$\mathfrak{D} = \mathfrak{D}e_1 + \cdots + \mathfrak{D}e_r,$$

und $\mathfrak{D}e_i$ *ist Differente von* $\mathfrak{R}_i$*; symmetrisch dazu*

$$\mathfrak{d} = \mathfrak{d}\varepsilon_1 + \cdots + \mathfrak{d}\varepsilon_r,$$

und $\mathfrak{d}\varepsilon_i$ *ist Differente von* $\mathfrak{r}_i$, womit der Satz bewiesen ist.

§ 5. Galoisscher Erweiterungsring eines Körpers. Struktursätze.

1. Die zugrunde liegenden Ringe. Es sei K ein *Körper n-ten Grades über einem Grundkörper* P, und zwar werde K als *separable Erweiterung* angenommen. Γ sei ein zugehöriger — bis auf Isomorphie eindeutig bestimmter — galoisscher Körper, der also n Konjugierte $\mathsf{K}^{(i)}$ umfaßt und deren Produkt ist, wobei $\mathsf{K} = \mathsf{K}^{(1)}$ gesetzt ist. Es bedeute $\mathfrak{K}$ eine zu K und folglich allen $\mathsf{K}^{(i)}$ isomorphe in bezug auf P äquivalente Erweiterung von P derart, daß der Durchschnitt $[\mathfrak{K}, \Gamma]$ durch P gegeben ist (daß es also keinen gemeinsamen Umfassungskörper von Γ und $\mathfrak{K}$ gibt[15]). Da $\mathfrak{K}$ eine unabhängige und endliche, das Einheitselement enthaltende P-Modulbasis besitzt, existieren nach § 2, **1** die direkten Produkte $\mathfrak{K}_\Gamma$, $\mathfrak{K}_\mathsf{K}$, $\mathfrak{K}_{\mathsf{K}^{(i)}}$; es wird $\mathfrak{K}_\Gamma$ das Produkt seiner n Unterringe $\mathfrak{K}_{\mathsf{K}^{(i)}}$. Es wird $\mathfrak{K}_\Gamma$ als *galoisscher Erweiterungsring* von $\mathfrak{K}$ bezeichnet. $\mathfrak{K}_\Gamma$ ist zugleich direktes Produkt von $\mathfrak{K}_\mathsf{K}$ und Γ in bezug auf K, da jede unabhängige P-Basis von $\mathfrak{K}$ auch unabhängige K-Basis von $\mathfrak{K}_\mathsf{K}$ wird, entsprechend für die Konjugierten[16]. Für die Beziehungen zwischen den Idealen dieser Ringe gilt:

Satz. *Jedes Ideal aus $\mathfrak{K}$ ist Verengungsideal seiner Erweiterung in $\mathfrak{K}_\mathsf{K}$ oder $\mathfrak{K}_\Gamma$; jedes Ideal aus $\mathfrak{K}_\mathsf{K}$ ist Verengungsideal seiner Erweiterung in $\mathfrak{K}_\Gamma$.*

Beweis. Da P und K Körper sind, besitzt jeder P-Modul aus $\mathfrak{K}$ bzw. K-Modul aus $\mathfrak{K}_\mathsf{K}$ eine unabhängige und endliche P- bzw. K-Modulbasis, die sich zu einer solchen von $\mathfrak{K}$ bzw. $\mathfrak{K}_\mathsf{K}$ ergänzen läßt. Der Satz folgt jetzt aus dem Satz in § 2, **2**.

Mit $\mathfrak{P}^{(i)}_{\mathsf{K}^{(i)}}$ sei das Differenzenideal von $\mathfrak{K}_{\mathsf{K}^{(i)}}$ bezeichnet, also

$$\mathfrak{P}^{(i)}_{\mathsf{K}^{(i)}} = \{\ldots, x - \xi^{(i)}, \ldots\},$$

speziell also:

$$\mathfrak{P}_\mathsf{K} = \{\ldots, x - \xi, \ldots\}.$$

Da ξ bzw. $\xi^{(i)}$ das x vermöge des Isomorphismus entsprechende Element aus K bzw. $\mathsf{K}^{(i)}$ ist, so sind also die n Differenzenideale untereinander konjugiert.

$\mathfrak{A}_\mathsf{K}$ bzw. $\mathfrak{A}_{\mathsf{K}^{(i)}}$ bezeichne die Differenzenquotienten $(0) : \mathfrak{P}_\mathsf{K}$ in $\mathfrak{K}_\mathsf{K}$ und seine Konjugierten. Die Erweiterungsideale in $\mathfrak{K}_\Gamma$ seien durch $\mathfrak{P}_\Gamma$ und $\mathfrak{A}_\Gamma$ gegeben. Aus dem Satz dieser Nummer über Erweiterungs- und Verengungsideale folgt also insbesondere:

Differenzenideal $\mathfrak{P}_\mathsf{K}$ und Differenzenquotient $\mathfrak{A}_\mathsf{K}$ sind Verengungsideale ihrer Erweiterungen $\mathfrak{P}_\Gamma$ und $\mathfrak{A}_\Gamma$.

2. Direkte Summenzerlegung des galoisschen Erweiterungsringes. Den Zusammenhang von Differenzenideal und Differenzenquotient mit der Struktur des galoisschen Erweiterungsringes gibt der

Strukturssatz. *Das Nullideal des galoisschen Erweiterungsringes $\mathfrak{K}_\Gamma$ wird der Durchschnitt der Erweiterungen der n konjugierten Differenzenideale; $\mathfrak{K}_\Gamma$ selbst wird direkte Summe der Erweiterungen der n konjugierten Differenzenquotienten. $\mathfrak{K}_{\mathsf{K}^{(i)}}$ wird direkte Summe, sein Nullideal Durchschnitt des zugehörigen Differenzenideals und Differenzenquotienten.*

Beweis. Der Restklassenring nach jedem $\mathfrak{P}^{(i)}_\Gamma$ ist vom Range eins in bezug auf Γ, da jedes Element mod $\mathfrak{P}^{(i)}_\Gamma$ einem Element aus Γ kongruent ist, aber $\mathfrak{P}^{(i)}_\Gamma$ kein Element $\neq 0$ aus Γ enthalten kann (denn $\mathfrak{P}^{(i)}_\Gamma$ verschwindet für $x \to \xi^{(i)}$). Da wegen der Separabilität die $\mathfrak{P}^{(i)}_\Gamma$ alle verschieden sind, werden sie also *paarweise teilerfremd* (Summe von je zweien gleich $\mathfrak{K}_\Gamma$). Somit nimmt der Rang der Ideale

$$\mathfrak{P}^{(1)}_\Gamma, [\mathfrak{P}^{(1)}_\Gamma, \mathfrak{P}^{(2)}_\Gamma], \ldots, [\mathfrak{P}^{(1)}_\Gamma, \ldots, \mathfrak{P}^{(n)}_\Gamma]$$

um mindestens je eine Einheit ab; der Durchschnitt aller wird das Nullideal, während — wegen der paarweisen Teilerfremdheit — der Durchschnitt von weniger als allen Konjugierten vom Nullideal verschieden sein muß (der Rang hat also bei jedem Schritt um genau eine Einheit abgenommen). Daraus folgt aber nach bekannten Sätzen die folgende eindeutig bestimmte, direkte Summendarstellung von $\mathfrak{K}_\Gamma$[17]:

$$\mathfrak{K}_\Gamma = \mathfrak{C}^{(1)}_\Gamma + \cdots + \mathfrak{C}^{(n)}_\Gamma = \Gamma e^{(1)} + \cdots + \Gamma e^{(n)} = \mathfrak{C}^{(i)}_\Gamma + \mathfrak{P}^{(i)}_\Gamma; \tag{1}$$

[15] Dabei wird natürlich vorausgesetzt — was keine Beschränkung der Allgemeinheit —, daß zwischen den nicht zu P gehörigen Elementen von K und $\mathfrak{K}$ keine Verknüpfungen bestehen (vgl. § 1, **2**, § 2, **1** und Fußnote [11]).

[16] Die für alle Konjugierten gleichmäßig geltenden Sätze werden meist nur für $\mathfrak{K}_\mathsf{K}$ ausgesprochen, also unter Weglassung der Indizes.

[17] Vgl. etwa *E. Noether*, Abstrakter Aufbau der Idealtheorie in algebraischen Zahl- und Funktionenkörpern, Math. Ann. **96** (1927), 26–61, § 4, **5**.

$$e = e^{(1)} + \cdots + e^{(n)}; \quad \mathfrak{C}_\Gamma^{(i)} = [\mathfrak{P}_\Gamma^{(1)}, \ldots, \mathfrak{P}_\Gamma^{(i-1)}, \mathfrak{P}_\Gamma^{(i+1)}, \ldots].$$

Es ist zu zeigen, daß $\mathfrak{C}_\Gamma$ gleich $\mathfrak{A}_\Gamma$ wird. Das wird daraus folgen, daß die entsprechende Übereinstimmung in $\mathfrak{K}_\mathsf{K}$ nachgewiesen wird. Hier gilt die Zerlegung:

$$\mathfrak{K}_\mathsf{K} = \mathfrak{C}_\mathsf{K} + \mathfrak{P}_\mathsf{K} = \mathfrak{K}_\mathsf{K} e^{(1)} + \mathfrak{K}_\mathsf{K}(e - e^{(1)}). \tag{2}$$

Es liegt nämlich $e^{(1)}$ in $\mathfrak{K}_\mathsf{K}$; denn $\mathfrak{C}_\Gamma^{(1)}$ gestattet alle Vertauschungen von $\mathfrak{P}_\Gamma^{(2)}, \ldots, \mathfrak{P}_\Gamma^{(n)}$, somit gilt das gleiche für $e^{(1)}$ als Komponente der Einheit in $\mathfrak{C}_\Gamma^{(1)}$. Drückt man daher $e^{(1)}$ durch eine unabhängige K-Basis von $\mathfrak{K}_\mathsf{K}$ aus — was möglich ist, da diese zugleich unabhängige Γ-Basis von $\mathfrak{K}_\Gamma$ ist —, so gestatten die Koeffizienten einzeln alle Vertauschungen von $\mathsf{K}^{(2)}, \ldots, \mathsf{K}^{(n)}$, liegen also in K. Wegen $(e^{(1)})^2 = e^{(1)}$ wird die Summendarstellung

$$\mathfrak{K}_\mathsf{K} = \mathfrak{K}_\mathsf{K} e^{(1)} + \mathfrak{K}_\mathsf{K}(e - e^{(1)})$$

direkt; ihre Erweiterung in $\mathfrak{K}_\Gamma$ wird wieder direkt, führt also nach (1) auf $\mathfrak{K}_\Gamma = \mathfrak{C}_\Gamma^{(1)} + \mathfrak{P}_\Gamma^{(1)}$. Somit gilt nach § 2, **2**, Schluß:

$$\mathfrak{K}_\mathsf{K} e^{(1)} = [\mathfrak{C}_\Gamma, \mathfrak{K}_\mathsf{K}] = [\Gamma e^{(1)}, \mathfrak{K}_\mathsf{K}] = \mathsf{K} e^{(1)} = \mathfrak{C}_\mathsf{K};$$
$$\mathfrak{K}_\mathsf{K}(e - e^{(1)}) = [\mathfrak{P}_\Gamma, \mathfrak{K}_\mathsf{K}] = \mathfrak{P}_\mathsf{K},$$

womit (2) bewiesen ist.

Aus (2) folgt aber $\mathfrak{C}_\mathsf{K} = \mathfrak{A}_\mathsf{K}$ und damit $\mathfrak{C}_\Gamma = \mathfrak{A}_\Gamma$. Denn wegen $e^{(1)}(e - e^{(1)}) = 0$ folgt $\mathfrak{C}_\mathsf{K}\mathfrak{P}_\mathsf{K} = 0$; umgekehrt ergibt $b\mathfrak{P}_\mathsf{K} = 0$ auch $b(e - e^{(1)}) = 0$, also wird $b = be = be^{(1)}$, und somit wird

$$\mathfrak{C}_\mathsf{K} = (0) : \mathfrak{P}_\mathsf{K} = \mathfrak{A}_\mathsf{K}$$

und durch Erweiterung $\mathfrak{C}_\Gamma = \mathfrak{A}_\Gamma$. Damit gilt aber:

$$\begin{gathered} \mathfrak{K}_\Gamma = \mathfrak{A}_\Gamma^{(1)} + \cdots + \mathfrak{A}_\Gamma^{(n)} = \Gamma e^{(1)} + \cdots + \Gamma e^{(n)}; \quad 0 = [\mathfrak{P}_\Gamma^{(1)}, \ldots, \mathfrak{P}_\Gamma^{(n)}]; \\ \mathfrak{K}_{\mathsf{K}^{(i)}} = \mathfrak{A}_{\mathsf{K}^{(i)}} + \mathfrak{P}_{\mathsf{K}^{(i)}}^{(i)} = \mathsf{K}^{(i)} e^{(i)} + \mathfrak{P}_{\mathsf{K}^{(i)}}^{(i)}; \quad 0 = [\mathfrak{A}_{\mathsf{K}^{(i)}}, \mathfrak{P}_{\mathsf{K}^{(i)}}^{(i)}], \end{gathered} \tag{3}$$

womit der *Satz in allen Teilen bewiesen* ist. Es sei noch darauf hingewiesen, daß es sich um einen *völlig invarianten Struktursatz* handelt, da alle auftretenden Bildungen ($\mathfrak{K}_\mathsf{K}$, $\mathfrak{K}_\Gamma$, $\mathfrak{P}_\mathsf{K}$, $\mathfrak{A}_\mathsf{K}$) basisfrei definiert sind[18].

3. Komponentendarstellung von $\mathfrak{K}$ durch konjugierte Elemente. Den konjugierten Differenzenidealen und Differenzenquotienten entspricht eine Darstellung der Elemente von $\mathfrak{K}$ durch konjugierte Komponenten:

Satz. *Ist $x = \xi^{(1)} e^{(1)} + \cdots + \xi^{(n)} e^{(n)}$ die Komponentendarstellung eines Elementes x aus $\mathfrak{K}$, so sind die n Komponenten untereinander konjugiert. Insbesondere sind $\xi^{(1)}, \ldots, \xi^{(n)}$ die n konjugierten Werte, die x vermöge der Isomorphismen von $\mathfrak{K}$ zu $\mathsf{K}^{(1)}, \ldots, \mathsf{K}^{(n)}$ entsprechen.*

Daß $e^{(1)}, \ldots, e^{(n)}$ untereinander konjugiert sind, zeigen die Relationen (3) in **2**, wonach die Automorphismen von Γ, die $\mathfrak{P}_\mathsf{K}$ in $\mathfrak{P}_{\mathsf{K}^{(i)}}^{(i)}$ überführen, zugleich $e^{(1)}$ in $e^{(i)}$ überführen, welch letzteres ja Element aus $\mathfrak{K}_{\mathsf{K}^{(i)}}$ ist. Dieselben Relationen ergeben $xe^{(i)} = \xi^{(i)} e^{(i)}$, wegen $\mathfrak{P}_{\mathsf{K}^{(i)}}^{(i)} e^{(i)} = 0$ und damit

$$(x - \xi^{(i)}) e^{(i)} = 0$$

(oder aus der Tatsache, daß $\mathfrak{K}$ als Körper zu seiner Komponente isomorph, diese also durch $\mathsf{K}^{(i)} e^{(i)}$ mit isomorpher Zuordnung von x und $\xi^{(i)} e^{(i)}$ gegeben ist).

Aus dem Satz ergibt sich:

Folgerung. *Ist $\mathfrak{B}$ ein absoluter Modul in $\mathfrak{K}$ (d. h. enthält $\mathfrak{B}$ neben irgend zwei Elementen noch die Differenz), und sind $\mathfrak{B}^{(1)}, \ldots, \mathfrak{B}^{(n)}$ seine Komponenten in $\mathfrak{K}_\Gamma$, so wird $\mathfrak{B}$ gleich dem Durchschnitt $[\mathfrak{K}, \mathfrak{B}^{(1)} + \cdots + \mathfrak{B}^{(n)}]$.*

Denn $\mathfrak{B}$ ist in diesem Durchschnitt enthalten; soll umgekehrt ein Element aus $\mathfrak{B}^{(1)} + \cdots + \mathfrak{B}^{(n)}$ zu $\mathfrak{K}$ gehören, so muß es nach dem Satz eine Summe Konjugierter sein und wird damit ein Element aus $\mathfrak{B}$.

4. Komplementäre Basen von $\mathfrak{K}$ und ihr Zusammenhang mit den Komponenten der Einheit. Geht man von der invarianten Struktur zu einer Basisdarstellung über, so vermittelt diese Struktur eine Zusammenfassung der Basen in Paare komplementärer:

[18] Nicht invariant wäre die hier mögliche Formulierung vermöge einer definierenden Gleichung und der Zerlegung des entsprechenden Polynoms in Linearfaktoren.

Satz. *Jeder* P*-Basis* $t_1, \ldots, t_n$ *von* $\mathfrak{K}$ *ist eine komplementäre* $T_1, \ldots, T_n$ *in* $\mathfrak{K}$ *zugeordnet, deren komplementäre wieder die ursprüngliche der* t *wird. Die zu der komplementären Basis* $T_1, \ldots, T_n$ *isomorphen Basen* $\mathsf{A}_1^{(i)}, \ldots, \mathsf{A}_n^{(i)}$ *von* $\mathsf{K}^{(i)}$ *sind definiert als die Koeffizienten der Einheitskomponenten* $e^{(i)}$ *in der durch die* t *vermittelten Basisdarstellung*

$$e^{(i)} = \mathsf{A}_1^{(i)} t_1 + \cdots + \mathsf{A}_n^{(i)} t_n.$$

Sind $\alpha_1^{(i)}, \ldots, \alpha_n^{(i)}$ *die den* t_i *entsprechenden Basen, so werden die Matrizen der* α *und* A *reziprok. Hängen zwei Basen* (s) *und* (t) *von* $\mathfrak{K}$ *durch eine Transformation*

$$(s) = (t)P$$

zusammen, so besteht zwischen den komplementären die kontragrediente Beziehung

$$(S) = P^{-1}(T).$$

Beweis. Seien $e^{(i)} = \mathsf{A}_1^{(i)} t_1 + \cdots + \mathsf{A}_n^{(i)} t_n$ die Basisdarstellungen der n Komponenten $e^{(i)}$ der Einheit, bei Zugrundelegung einer P-Basis $t_1, \ldots, t_n$ von $\mathfrak{K}$, die also Γ-Basis von $\mathfrak{K}_\Gamma$ wird. Nach **2** und **3** liegen die $\mathsf{A}_1^{(i)}, \ldots, \mathsf{A}_n^{(i)}$ in $\mathsf{K}^{(i)}$, und den verschiedenen $e^{(i)}$ entsprechen konjugierte Koeffizientensysteme A. Bedeutet $\alpha_1^{(i)}, \ldots, \alpha_n^{(i)}$ die den $t_1, \ldots, t_n$ in $\mathsf{K}^{(i)}$-isomorph zugeordnete Basis, so gelten die weiteren Relationen:

$$e^{(i)}[t \to \alpha^{(i)}] = e; \qquad e^{(i)}[t \to \alpha^{(j)}] = 0 \quad \text{für } i \neq j. \tag{1}$$

Denn $\mathfrak{P}_{\mathsf{K}^{(i)}}^{(i)}$ enthält die Elemente $t_1 - \alpha_1^{(i)}, \ldots, t_n - \alpha_n^{(i)}$ — die eine abhängige P-Modulbasis von $\mathfrak{P}_{\mathsf{K}^{(i)}}^{(i)}$ bilden —, verschwindet also bei der Substitution $t = \alpha^{(i)}$. Somit folgt aus

$$e \equiv e^{(i)} \ (\mathfrak{P}_{\mathsf{K}^{(i)}}^{(i)})$$

die erste Relation (1), während die zweite daraus folgt, daß $e^{(i)}$ Element aller $\mathfrak{P}_{\mathsf{K}^{(j)}}^{(j)}$ ist für $i \neq j$. Nach Koeffizienten aufgelöst lassen sich die Relationen (1) in Matrizenform schreiben:

$$\begin{pmatrix} \alpha_1^{(1)} \ldots \alpha_n^{(1)} \\ \ldots\ldots\ldots\ldots \\ \alpha_1^{(n)} \ldots \alpha_n^{(n)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathsf{A}_1^{(1)} \ldots \mathsf{A}_1^{(n)} \\ \ldots\ldots\ldots\ldots \\ \mathsf{A}_n^{(1)} \ldots \mathsf{A}_n^{(n)} \end{pmatrix} = E_n, \tag{2}$$

wo E_n die Einheitsmatrix bedeutet; dadurch sind die A durch die α schon eindeutig bestimmt. Diese Relation (2) zeigt, daß die *Determinante der beiden Matrizen nicht verschwindet.* Sie zeigt weiter, daß $\mathsf{A}_1^{(i)}, \ldots, \mathsf{A}_n^{(i)}$ *linear unabhängig in bezug auf* P wird; denn eine lineare Abhängigkeit wäre auch für die konjugierten Systeme erfüllt, würde also den Rang der A-Matrix verringern, im Widerspruch dazu, daß der Rang von E_n gleich n ist. Es bildet also jeweils $\mathsf{A}_1^{(i)}, \ldots, \mathsf{A}_n^{(i)}$ eine Basis von $\mathsf{K}^{(i)}$; da diese Basen konjugiert sind, sind sie alle derselben Basis $T_1, \ldots, T_n$ aus $\mathfrak{K}$ isomorph, wobei T_λ nach **3** durch

$$T_\lambda = \mathsf{A}_\lambda^{(1)} e^{(1)} + \cdots + \mathsf{A}_\lambda^{(n)} e^{(n)}$$

bestimmt ist. Die *Basis* $T_1, \ldots, T_n$ wird als die zu $t_1, \ldots, t_n$ *komplementäre* bezeichnet, entsprechend $\mathsf{A}_1^{(i)}, \ldots, \mathsf{A}_n^{(i)}$ als zu $\alpha_1^{(i)}, \ldots, \alpha_n^{(i)}$ komplementär. Da die A vermöge (2) schon eindeutig bestimmt sind und diese Relation — durch Übergang zur transponierten Matrix — aus der Basis der T, also der A, die α bestimmt, wird die ursprüngliche Basis der t die komplementäre der T. *Vermöge der durch die Komponenten der Einheit bewirkten Zuordnung zerfallen also alle Basen in Paare komplementärer.* Ist s, S ein weiteres Paar komplementärer Basen mit

$$e^{(i)} = \mathsf{B}_1^{(i)} s_1 + \cdots + \mathsf{B}_n^{(i)} s_n \qquad \text{und} \qquad (s) = (t)P,$$

so folgt aus

$$\mathsf{A}_1 t_1 + \cdots + \mathsf{A}_n t_n = \mathsf{B}_1 s_1 + \cdots + \mathsf{B}_n s_n$$

— identisch in t nach der Substitution $(s) = (t)P$ —, daß B, A sich kontragredient zu den s, t transformieren. Also gilt wegen des Isomorphismus das gleiche für S und T. Damit ist der Satz in allen Teilen bewiesen.

Bemerkung. Ist $c = C_1 t_1 + \cdots + C_n t_n$ die Darstellung eines Elementes aus $\mathfrak{K}$ vermöge einer P-Basis und $c = c_1 T_1 + \cdots + c_n T_n$ die Darstellung desselben Elementes vermöge der komplementären Basis, wo wird

$$C_\lambda = \mathrm{Sp}(cT_\lambda), \quad c_\lambda = \mathrm{Sp}(ct_\lambda),$$

unter $\mathrm{Sp}(x)$ wie üblich die Summe der Konjugierten verstanden:

$$\mathrm{Sp}(x) = \xi^{(1)} + \xi^{(2)} + \cdots + \xi^{(n)}$$

für beliebiges x aus $\mathfrak{K}$. Denn es wird

$$c = \gamma^{(1)} e^{(1)} + \cdots + \gamma^{(n)} e^{(n)} = \sum_\lambda \gamma^{(1)} \mathsf{A}_\lambda^{(1)} t_\lambda + \cdots + \sum_\lambda \gamma^{(n)} \mathsf{A}_\lambda^{(n)} t_\lambda,$$

wonach durch Koeffizientenvergleich sich $C_\lambda = \mathrm{Sp}(cT_\lambda)$ ergibt. Die zweite Relation folgt entsprechend durch Vertauschen von t und T[19].

5. Zugrundelegung einer definierenden Gleichung. Lagrangesche Interpolationsformel. [Anm. bei der Herausgabe: Diese Nummer ist im Manuskript unausgefüllt geblieben.]

§ 6. Die Differente einer Ordnung.

Die nur auf Körper und ihre galoisschen Erweiterungsringe bezüglichen Strukturätze sollen jetzt im Sinn der *Ganzheit* verschärft werden durch Auszeichnung gewisser Unterringe von P und der in bezug auf sie ganzen Elemente in $\mathfrak{K}$ und K, der Ordnungen. Alle Bezeichnungen von § 5 werden beibehalten[20].

1. Die zugrunde liegenden Ringe. Sei $\mathfrak{h}$ ein Unterring von P derart, daß P Quotientenkörper von $\mathfrak{h}$ wird; ferner sei $\mathfrak{h}$ *ganz-abgeschlossen* in P (jedes Element aus P, das ganz in bezug auf $\mathfrak{h}$ ist, gehört zu $\mathfrak{h}$). Es bedeute weiter $\mathfrak{O}$ eine $\mathfrak{h}$-Ordnung aus $\mathfrak{K}$, d. h. einen $\mathfrak{h}$ umfassenden Unterring von $\mathfrak{K}$, dessen Quotientenkörper durch $\mathfrak{K}$ gegeben ist, und der eine endliche, nicht notwendig unabhängige $\mathfrak{h}$-Modulbasis besitzt. Alle Elemente von $\mathfrak{O}$ werden dann ganz (in bezug auf $\mathfrak{h}$); die $\mathfrak{h}$-Modulbasis wird zugleich — im allgemeinen abhängige — P-Modulbasis von $\mathfrak{K}$. Es bezeichne $\mathfrak{o}$ die zu $\mathfrak{O}$ isomorphe Ordnung in K, und $\mathfrak{o}^{(i)}$ die konjugierten in $\mathsf{K}^{(i)}$. *Der in* Γ *durch die n konjugierten Ordnungen erzeugte Ring sei* $\mathfrak{g}$; dann wird auch $\mathfrak{g}$ Ordnung. Denn $\mathfrak{g}$ umfaßt $\mathfrak{h}$. Die Produkte aller Elemente der $\mathfrak{h}$-Basen der $\mathfrak{o}^{(i)}$ bilden eine $\mathfrak{h}$-Basis von $\mathfrak{g}$ und zugleich eine P-Basis von Γ.

Es existieren die direkten Produkte $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ *und* $\mathfrak{O}_\mathfrak{g}$, wie das hinreichende Kriterium § 2, **3** zeigt (der dortige Ring $\mathfrak{f}$ ist durch P zu ersetzen). In $\mathfrak{K}_\Gamma$ existiert vorerst das direkte Produkt $\mathfrak{O}_\mathsf{P} = \mathfrak{K}$ in bezug auf $\mathfrak{h}$. Denn $\mathfrak{h}$ liegt im Durchschnitt $[\mathfrak{O}, \mathsf{P}]$; umgekehrt ist jedes Durchschnittselement ganz als Element von $\mathfrak{O}$, also als Element von P wegen der ganzen Abgeschlossenheit in $\mathfrak{h}$ enthalten. Die linearen Verbindungen mit Koeffizienten aus P von irgend n linear unabhängigen Elementen aus $\mathfrak{O}$ ergeben jetzt $\mathfrak{K}$ als direktes Produkt. Ebenso wird

$$\mathfrak{o}_\mathsf{P} = \mathsf{K} \qquad \text{und} \qquad \mathfrak{g}_\mathsf{P} = \Gamma;$$

aus dem direkten Produkt $\mathfrak{K}_\mathsf{K} = \mathfrak{O}_\mathsf{P} \times \mathfrak{o}_\mathsf{P}$ in bezug auf $\mathfrak{h}$ folgt nach dem Kriterium § 2, **3** die Existenz von $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ in bezug auf $\mathfrak{h}$; ebenso ergibt $\mathfrak{K}_\Gamma = \mathfrak{O}_\mathsf{P} \times \mathfrak{g}_\mathsf{P}$ die Existenz von $\mathfrak{O}_\mathfrak{g}$. Mit $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ existieren auch die konjugierten Ringe $\mathfrak{O}_{\mathfrak{o}^{(i)}}$. Es wird $\mathfrak{O}_\mathfrak{g}$ als *galoisscher Erweiterungsring der Ordnung* $\mathfrak{O}$ bezeichnet.

Die Differente von $\mathfrak{O}$ bzw. $\mathfrak{o}$ in bezug auf $\mathfrak{h}$ ist also definiert; ebenso die konjugierten Differenten. Es bezeichne

$$\mathfrak{P} = \{\ldots, y - \eta, \ldots\}$$

das *Differenzenideal* von $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$, und

$$\mathfrak{P}^{(i)} = \{\ldots, y - \eta^{(i)}, \ldots\}$$

die konjugierten von $\mathfrak{O}_{\mathfrak{o}^{(i)}}$, ebenso

$$\mathfrak{A}^{(i)} = (0) : \mathfrak{P}^{(i)} \quad \text{— der Quotient genommen in } \mathfrak{O}_{\mathfrak{o}^{(i)}} \text{ —}$$

[19] Die Betrachtungen dieser Nummer zeigen, daß die invarianten Strukturätze wesentlich einfacher sind als die nichtinvarianten Basissätze. Letztere wurden nur gebraucht, um den Zusammenhang mit Bekanntem zu vermitteln. In der Tat leistet die Zerlegung des galoisschen Erweiterungsringes und die Heranziehung der Komponenten der Einheit alles, was die komplementären Basen (der komplementäre Modul im nächsten Paragraphen) leistet. Auch dort wird der Zusammenhang zwischen Differente und Komplementärmodul nur der Einordnung halber gegeben. Dasselbe gilt für die Betrachtung der Lagrangeschen Interpolationsformel unter **5**.

[20] Für die Begriffe ganz in bezug auf einen Ring und ganz abgeschlossen vgl. § 1 der in Fußnote [17] zitierten Arbeit.

die konjugierten *Differenzenquotienten*, insbesondere

$$\mathfrak{A} = (0) : \mathfrak{P} \quad \text{in } \mathfrak{O}_\mathfrak{o}.$$

Weiter bezeichne

$$\mathfrak{D} = \mathfrak{A}[\eta \to y]$$

die Differente von $\mathfrak{O}$, und

$$\mathfrak{d}^{(i)} = \mathfrak{A}^{(i)}[y \to \eta^{(i)}]$$

die *Differenten* der n konjugierten Ordnungen $\mathfrak{o}^{(i)}$, insbesondere

$$\mathfrak{d} = \mathfrak{A}[y \to \eta]$$

die Differente von $\mathfrak{o}$[21)].

2. Struktursätze. Dem Struktursatz für galoissche Erweiterungsringe von Körpern (§ 5, **2**) steht gegenüber:

Struktursatz für den galoisschen Erweiterungsring von Ordnungen. *Differenzenideal und Differenzenquotient in bezug auf Ordnung und Körper stehen in folgender Beziehung zueinander: Es wird $\mathfrak{P}_\mathsf{K}$ Erweiterung des Differenzenideals $\mathfrak{P}$ von $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ und ebenso $\mathfrak{A}_\mathsf{K}$ Erweiterung des Differenzenquotienten $\mathfrak{A}$ von $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$, dieser Verengung von $\mathfrak{A}_\mathsf{K}$. Zwischen Differenzenquotient und Differente und Komponente der Einheit bestehen die Beziehungen*

$$\mathfrak{A} = \mathfrak{d}e^{(1)}, \qquad \mathfrak{A}^{(i)} = \mathfrak{d}^{(i)}e^{(i)},$$

also

$$\mathfrak{d} = [\mathfrak{o}, \mathfrak{A}^{(1)} + \cdots + \mathfrak{A}^{(n)}].$$

Die Differente $\mathfrak{d}$ von $\mathfrak{o}$ besteht also aus allen Elementen $\varkappa$ von K derart, daß $\varkappa e^{(1)}$ in $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ liegt; sie ist vom Nullideal verschieden.

Daß $\mathfrak{P}_\mathsf{K}$ Erweiterung von $\mathfrak{P}$, folgt daraus, daß $\mathfrak{K}$ gleich $\mathfrak{O}_\mathsf{P}$ wird, ebenso K gleich $\mathfrak{o}_\mathsf{P}$, so daß also jedes $x - \xi$ aus $\mathfrak{P}_\mathsf{K}$ sich linear mit Koeffizienten aus K durch die $y - \eta$ aus $\mathfrak{P}$ ausdrücken läßt. Daraus folgt weiter, daß $\mathfrak{A}_\mathsf{K} = (0) : \mathfrak{P}_\mathsf{K}$ auch definiert ist als Quotient $(0) : \mathfrak{P}$ in $\mathfrak{K}_\mathsf{K}$. Somit besteht $\mathfrak{A} = (0) : \mathfrak{P}$ in $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ aus allen Elementen aus $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$, die zu $\mathfrak{A}_\mathsf{K}$ gehören, $\mathfrak{A} = [\mathfrak{O}_\mathfrak{o}, \mathfrak{A}_\mathsf{K}]$, also *Verengung* von $\mathfrak{A}_\mathsf{K}$. Wegen $\mathfrak{A}_\mathsf{K} = \mathsf{K}e^{(1)}$ wird somit $\mathfrak{A} = \mathfrak{z}e^{(1)}$, wo $\mathfrak{z}$ ein $\mathfrak{o}$-Modul in K, da $\mathfrak{A}$ ebenfalls $\mathfrak{o}$-Modul. Nach Definition der Differente aber kommt:

$$\mathfrak{d} = \mathfrak{A}[x \to \xi] = (\mathfrak{z}e^{(1)})[x \to \xi] = \mathfrak{z}(e^{(1)}[x \to \xi]) = \mathfrak{z}e = \mathfrak{z}$$

(vgl. § 5, **4**, (1)). Also wird $\mathfrak{z} = \mathfrak{d}$; der *Differenzenquotient* $\mathfrak{A}$ wird *Komponente in* K *der Differente* $\mathfrak{d}$ *von* $\mathfrak{o}$, und entsprechend für die Konjugierten. Das zieht aber nach der Folgerung in § 5, **3** die obige Relation für $\mathfrak{d}$ nach sich. Und

$$\mathfrak{A} = \mathfrak{d}e^{(1)} = [\mathsf{K}e^{(1)}, \mathfrak{O}_\mathfrak{o}]$$

zeigt, daß $\mathfrak{d}$ aus allen Elementen $\varkappa$ aus K besteht, für die $\varkappa e^{(1)}$ in $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$. Damit wird aber $\mathfrak{d}$ *vom Nullideal verschieden*; denn $e^{(1)}$ ist als Element von $\mathfrak{K}_\mathsf{K} = \mathfrak{O}_\mathsf{K}$ eine lineare Verbindung endlich vieler Elemente aus $\mathfrak{O}$ mit Koeffizienten aus K, also Quotient eines Elementes aus $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$ durch ein solches aus $\mathfrak{o}$ (sogar aus $\mathfrak{h}$); dieser Nenner ergibt ein von Null verschiedenes Element von $\mathfrak{d}$. Damit wird aber $\mathfrak{d}$ vom Rang n in bezug auf P oder $\mathfrak{d}_\mathsf{P} = \mathsf{K}$, so daß $\mathfrak{A}_\mathsf{K}$ Erweiterung von $\mathfrak{A}$ wird.

Von hier ab Skizze.

3. Zusammenhang mit Komplementärmodul bei unabhängiger Basis. Ist $t_1, \ldots, t_n$ eine unabhängige $\mathfrak{h}$-Basis von $\mathfrak{O}$, so auch jede Basis $(s) = (t)P$ von $\mathfrak{K}$, sobald P in $\mathfrak{h}$ und unimodular. Dann zeigt aber $(S) = P^{-1}(T)$, daß neben T auch S Basis ein und desselben $\mathfrak{h}$-Moduls wird, der als Komplementärmodul von $\mathfrak{O}$ bezeichnet wird.

Der letzte Teil des Struktursatzes unter **2** sagt jetzt aus, daß $\mathfrak{d}$ *gleich dem Quotienten* $\mathfrak{o} : \mathfrak{e}$ *in* K *wird*, unter $\mathfrak{e}$ den Komplementärmodul verstanden. Denn sei

$$e^{(1)} = \mathsf{A}_1 t_1 + \cdots + \mathsf{A}_n t_n,$$

wo A_λ eine Basis von $\mathfrak{e}$; dann besteht $\mathfrak{d}$ aus allen Elementen δ, für die $\delta e^{(1)}$ in $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$, d. h. $\delta\mathsf{A}_\lambda$ in $\mathfrak{o}$ oder $\mathfrak{d} = \mathfrak{o} : \mathfrak{e}$.

[21)] Die Voraussetzung des in P ganz abgeschlossenen $\mathfrak{h}$ ist z. B. erfüllt, wenn $\mathfrak{h}$ die Hauptordnung eines Zahlkörpers, insbesondere $\mathfrak{h}$ das System der ganzen rationalen Zahlen ist; es sind also Differente und Relativdifferente beliebiger Ordnungen, auch in Relativkörpern, definiert. Weiter kann $\mathfrak{h}$ der Polynombereich von n Unbestimmten sein, was die Differente in algebraischen Funktionenkörpern von n Unbestimmten ergibt.

Spezialfall. Reguläre Ordnung mit $e, z, \ldots, z^{n-1}$ als Modulbasis:

$$\mathfrak{d} = \{f'(z)\}.$$

Bemerkung. Aus der Bemerkung zu § 5, **4** folgt die weitere bekannte Definition des Komplementärmoduls $\mathfrak{E}$ von $\mathfrak{O}$. *Es besteht* $\mathfrak{E}$ *aus allen Elementen* c *von* $\mathfrak{K}$*, für die die Spuren* $\mathrm{Sp}(ct)$*, d. h. die Spuren* $\mathrm{Sp}(co)$ *mit beliebigem* o *aus* $\mathfrak{O}$*, ganz, d. h. in* $\mathfrak{h}$*;* entsprechend für $\mathfrak{e}$ in bezug auf $\mathfrak{o}$ und K.

Denn sei $c = c_1T_1 + \cdots + c_nT_n$ mit c_i in $\mathfrak{h}$ eine Darstellung eines Elementes c aus $\mathfrak{E}$ durch die zu t komplementäre Basis von $\mathfrak{K}$. Dann wird $c_\lambda = \mathrm{Sp}(ct_\lambda)$, also in $\mathfrak{h}$; und umgekehrt folgt aus $\mathrm{Sp}(ct_\lambda)$ in $\mathfrak{h}$, daß c_λ in $\mathfrak{h}$, also c in $\mathfrak{E}$.

Zusatz. *Wenn eine unabhängige* $\mathfrak{h}$*-Modulbasis in der Ordnung existiert, so wird der Differenzenquotient* $\mathfrak{A}^{(i)}$ *Durchschnitt aller von* $\mathfrak{P}^{(i)}$ *verschiedenen Differenzenideale, genauer*

$$\mathfrak{A}^{(i)} = [\mathfrak{O}_{\mathfrak{o}^{(i)}}, \mathfrak{P}_\mathfrak{g}^{(1)}, \ldots, \mathfrak{P}_\mathfrak{g}^{(i-1)}, \mathfrak{P}_\mathfrak{g}^{(i+1)}, \ldots, \mathfrak{P}_\mathfrak{g}^{(n)}].$$

Denn nach der verschärften Fassung in § 2, **2** wird dann auch $\mathfrak{P}$ Verengungsideal von $\mathfrak{P}_\mathsf{K}$; sei nämlich $e, t_2, \ldots, t_n$ eine Modulbasis von $\mathfrak{O}$, also von $\mathfrak{O}_\mathfrak{o}$, dann auch

$$e, t_2 - \alpha_2, \ldots, t_n - \alpha_n;$$

aber $t_2 - \alpha_2, \ldots, t_n - \alpha_n$ ist zugleich K-Modulbasis von $\mathfrak{P}_\mathsf{K}$. Also sind die Voraussetzungen § 2, **2** (Zusatz) erfüllt. Nun war aber

$$\mathfrak{A}_\Gamma = [\mathfrak{P}_\Gamma^{(2)}, \ldots, \mathfrak{P}_\Gamma^{(n)}]; \qquad \mathfrak{A}_\mathfrak{g} = [\mathfrak{A}_\Gamma, \mathfrak{O}_\mathfrak{g}] = [\ldots, [\mathfrak{P}_\Gamma^{(\lambda)}, \mathfrak{O}_\mathfrak{g}], \ldots] = [\mathfrak{P}_\mathfrak{g}^{(2)}, \ldots, \mathfrak{P}_\mathfrak{g}^{(n)}].$$

Aber $\mathfrak{A} = [\mathfrak{A}_\mathfrak{g}, \mathfrak{O}_\mathfrak{o}]$; somit

$$\mathfrak{A} = [\mathfrak{O}_\mathfrak{o}, \mathfrak{P}_\mathfrak{g}^{(2)}, \ldots, \mathfrak{P}_\mathfrak{g}^{(n)}].$$

4. Zusammenhang mit dem Differentialquotient einer Fundamentalgleichung, falls eine solche existiert. Erweitert man die Ordnung $\mathfrak{O}$ durch n Unbestimmte $u_1, \ldots, u_n$, bildet also das direkte Produkt $\mathfrak{O}_\mathfrak{U}$, wo $\mathfrak{U}$ den Polynombereich $\mathfrak{h}[u_1, \ldots, u_n]$ bedeutet, also $\mathfrak{O}_\mathfrak{U} = \mathfrak{O}[u_1, \ldots, u_n]$, so besteht die Erweiterung $\mathfrak{C}_\mathfrak{U}$ jedes Ideals aus $\mathfrak{O}$ aus allen Polynomen in u mit Koeffizienten aus $\mathfrak{C}$; und umgekehrt ist $\mathfrak{C}$ als das System aller Koeffizienten von $\mathfrak{C}_\mathfrak{U}$ charakterisiert.

Es bestehe nun eine Fundamentalgleichung; d. h. $e, U, \ldots, U^{n-1}$ sollen eine $\mathfrak{h}$-Modulbasis bilden bei Übergang zum Quotientenring durch ein oder mehrere primitive Polynome $H(u)$ in $\mathfrak{h}[u]$. Dann gehen die Ideale $\mathfrak{C}_\mathfrak{U}$ über in Systeme, die aus $\mathfrak{C}_\mathfrak{U}$ durch Multiplikation mit Einheiten ($H(u)$ und seinen negativen und positiven Potenzen) entstehen. Man kann also zur Zurückgewinnung von $\mathfrak{C}$ erst durch Multiplikation mit diesen Einheiten auf $\mathfrak{C}_\mathfrak{U}$ gelangen (in u ganz) und daraus zu $\mathfrak{C}$. Insbesondere gehe die Differente $\mathfrak{D}$ von $\mathfrak{O}$ in $\mathfrak{D}_\mathfrak{U}$ über; wo also $\mathfrak{D}_\mathfrak{U}$ die Differente von $\mathfrak{O}_\mathfrak{U}$. Aber in $\mathfrak{O}_\mathfrak{U}$ — durch Quotientenbildung mit primitiven $H(u)$ — existiert eine definierende Gleichung $G(U) = 0$. Also wird $G'(U)$ Basispolynom der Differente, d. h. diese ist abgeleitet aus den Koeffizienten von $G'(U)$. (Es muß noch genauer gezeigt werden, daß $(G'(U))$ wirklich nur $\mathfrak{D}_\mathfrak{U}$ und nicht noch weiteres enthält; vielleicht nur bei ganzer Abgeschlossenheit von $\mathfrak{o}$ in K gültig. Es könnten ja durch Multiplikation mit Teilern von $H(u)$ noch weitere in $\mathfrak{O}_\mathfrak{U}$ gelegene Elemente als $\mathfrak{D}_\mathfrak{U}$ entstehen. Bei ganzer Abgeschlossenheit (5 Axiome) folgt es aus dem Satz, daß die Koeffizientenideale (Inhalte) sich multiplizieren. Damit wird eine Verzweigungstheorie durch Betrachtung der Fundamentalgleichung mod p möglich.)

§ 7. Verzweigungstheorie der Hauptordnung mod p^t.

Sei ein Zahlkörper zugrunde gelegt, $\mathfrak{h}$ seine ganzen Zahlen; oder auch ein Relativkörper in bezug auf den Quotientenring der Hauptordnung nach einem Primideal, wo dann p das Basiselement des Primideals dieses Quotientenringes bedeutet. Die Adjunktion der Unbestimmten $u_1, \ldots, u_n$ sei vorgenommen; dann besitzt sowohl die Hauptordnung wie der Restklassenring nach p^t die $\mathfrak{h}$-Modulbasis $e, U, \ldots, U^{n-1}$; also wird durch $G'(u)$ in beiden Fällen die Differente gegeben. *Die Differente der Hauptordnung geht mod* p^t *in diejenige des Restklassenringes nach* p^t *über* (gilt das für beliebige Ordnungen oder nicht?). Wenn aber $p = \mathfrak{p}_1^{\varrho_1} \cdots \mathfrak{p}_r^{\varrho_r}$,

so ist der Restklassenring $\mathfrak{R}$ nach p^t direkte Summe, wo die Komponenten isomorph den Restklassenringen nach $\mathfrak{p}_i^{t\varrho_i}$, also

$$\mathfrak{R} = \mathfrak{R}e_1 + \cdots + \mathfrak{R}e_r;$$

dabei wird e_k für $i \neq k$ durch $\mathfrak{p}_i^{t\varrho_i}$ teilbar; wenn also

$$\mathfrak{d}[p^t] = \mathfrak{d}[p^t]e_1 + \cdots + \mathfrak{d}[p^t]e_r = \mathfrak{d}_1 + \cdots + \mathfrak{d}_r$$

und t genügend hoch, so geht $\mathfrak{p}_i$ in $\mathfrak{d}_i$ zur selben Potenz auf wie in $\mathfrak{d}[p^t]$, also wie in $\mathfrak{d}$. Nach § 4 aber wird $\mathfrak{d}_i$ die Differente von $\mathfrak{R}_i$; es genügt also, die Differente des Restklassenringes nach $\mathfrak{p}^{\varrho t}$ zu betrachten. Sei ξ so gewählt (Zahlbericht, Satz 29 und 30), daß ξ ganze Zahl,

$$\varphi(\xi) \equiv 0(\mathfrak{p}), \quad \not\equiv 0(\mathfrak{p}^2),$$

wo $\varphi(x)$ Primfunktion mod p vom Grade f. Ersetzt man (für $t \geqq 2$) dies ξ durch $\xi^* = \xi e_1$, wo e_1 das erste in der Zerlegung des Restklassenringes $\mathfrak{R}$ mod p^t auftretende Idempotent ist, so wird neben $\varphi(\xi^*) \equiv 0(\mathfrak{p})$, $\not\equiv 0(\mathfrak{p}^2)$ sogar $\mathfrak{p}_1 \equiv (p, \varphi(\xi^*))$. Dann besteht eine Basis bezüglich der ganzen Zahlen mod p^t aus $\xi^\mu \varphi(\xi)^\nu$ mit $\mu = 0, 1, \ldots, f-1$; $\nu = 0, 1, \ldots, t-1$. Eine unabhängige $\mathfrak{h}$-Basis (Restklassen nach p^t) ist gegeben durch

$$\xi^{\mu_0}\varphi(\xi)^{\nu_0} \quad \text{mit} \quad \mu_0 = 0, 1, \ldots, f-1; \quad \nu_0 = 0, 1, \ldots, \varrho - 1. \tag{1}$$

Denn $(\varphi(\xi), \mathfrak{p}^{\varrho t}) = \mathfrak{p}$; also wegen $(p) = \mathfrak{p}^\varrho$ im Restklassenring kommt, wenn man von Hauptidealen zu Elementen übergeht: $\varphi(\xi) = pM(\xi)$, wo $M(\xi)$ Einheit im Restklassenring, d. h. $M(\xi) \not\equiv 0(\mathfrak{p})$. Man kann also (wegen $p^t = 0$) sukzessive $\xi^{\varrho t}$ durch niedrigere Potenzen ausdrücken, zuerst in $M(\xi)$ und dann im Restklassenring; also ist (1) tatsächlich Basis. Die definierende Gleichung in bezug auf diese Basis wird

$$F(x) = \varphi(x)^\varrho + pM(x),$$

wo $M(x)$ mod p nicht durch $\varphi(x)$ teilbar (Ö. Ore, Math. Ann. **96**, S. 348), also

$$M(\xi) \not\equiv 0(\mathfrak{p}).$$

Die Basis ist aber auch unabhängig; denn aus

$$a_0(\xi) + a_1(\xi)\varphi(\xi) + \cdots + a_{\varrho-1}(\xi)\varphi(\xi)^{\varrho-1} \equiv 0(\mathfrak{p}^{t\varrho})$$

folgt $\equiv 0(\mathfrak{p})$; damit $a_0(\xi) \equiv 0(\mathfrak{p})$, also

$$a_0(x) \equiv 0(p);$$

durch Wegdivision von $\mathfrak{p}$ folgt sukzessive

$$a_0(x) \equiv 0(p), \ldots, a_{\varrho-1}(x) \equiv 0(p)$$

und durch Wegdividieren von p dann

$$a_0(x) \equiv 0(p^2), \ldots, a_{\varrho-1}(x) \equiv 0(p^2)$$

usw. bis

$$a_0(x) \equiv 0(p^t), \ldots, a_{\varrho-1}(x) \equiv 0(p^t).$$

Damit aber wird die Differente des Restklassenringes gegeben durch den Polynomdifferentialquotienten $F'(\xi)$ — es ist alles auf Ore, S. 345, § 3 zurückgeführt. Aus: Ore, Satz 10 (vgl. Dedekind-Hensel) folgt, daß $p^t = p^n$ für jedes $\mathfrak{p}$ genügt; weiter ergeben sich nach Ore die Supplementzahlen.

Es gilt zugleich alles — durch Übergang zum Quotientenring — für Relativdifferenten, womit Ore, Math. Ann. **97**, S. 594, § 4 sich aus Ore, Math. Ann. **96** unmittelbar ergibt. Es kommen nur die Zusätze über die Ausdrückbarkeit der Differente des Oberkörpers als Produkt von Differente des Unterkörpers und Relativdifferente hinzu (vgl. Einleitung dieser Arbeit).

Eingegangen 25. Oktober 1949.

Algebra der hyperkomplexen Größen

Vorlesung von Prof. E. Noether
W. S. 1929/30

Ausgearbeitet von Prof. M. Deuring

Inhaltsverzeichnis

Einleitung . . . 3

Kapitel I: Darstellungen . . . 3
§ 1. Definition der direkten Darstellung — Definition der reziproken Darstellung . . . 3
§ 2. Darstellungsklassen . . . 4
§ 3. Darstellungsmoduln . . . 4
§ 4. Der Zusammenhang zwischen Darstellungsmoduln und Darstellungen . . . 5

Kapitel II: Galoissche Theorie kommutativer Körper . . . 7
§ 5. Koeffizientenerweiterung hyperkomplexer Systeme . . . 7
§ 6. Die irreduziblen Darstellungen kommutativer Systeme . . . 8
§ 7. Die Isomorphismen eines Körpers . . . 8
§ 8. Der Zerfällungskörper . . . 9
§ 9. Die Isomorphismen von Z_1 auf die Z_i . . . 9
§ 10. Die Galoissche Gruppe . . . 9
§ 11. Der Hauptsatz der Galoisschen Theorie . . . 9
§ 12. Die formale Bedeutung der Komponenten e_i . . . 11
§ 13. Der allgemeine Fortsetzungssatz . . . 12

Kapitel III: Abelsche Gruppen . . . 13
§ 14. Der Gruppenring . . . 13
§ 15. Die Gruppenringe Abelscher Gruppen . . . 14
§ 16. Die Charakterenrelationen . . . 15
§ 17. Die Galoissche Theorie Abelscher Gruppen . . . 15

Kapitel IV: Zweiseitig einfache Ringe . . . 18
§ 18. Ein Hilfssatz . . . 18
§ 19. Darstellungen zweiseitig einfacher hyperkomplexer Systeme in nichtkommutativen Erweiterungskörpern ihrer Koeffizientenkörper . . . 19
§ 20. Nichtkommutative Körper . . . 22
§ 21. Die Galoissche Theorie der nichtkommutativen Körper . . . 26

Kapitel V: Faktorensysteme 29
§ 22. Die Gruppe der Körper mit gegebenem Zentrum 29
§ 23. Faktorensysteme 30
§ 24. Multiplikation von Faktorensystemen 33
§ 25. Normaldarstellung von $\mathfrak{R}_r$ mit Galoisschen maximalen kommutativen Teilkörpern 39
§ 26. Multiplikation der verschränkten Darstellungen 43

Kapitel VI: Theorie der verschränkten Produkte 44
§ 27. Darstellungen der $\mathfrak{R}_r$ als verschränkte Produkte 44
§ 28. Produktsatz für Faktorensysteme 47
§ 29. Hauptgeschlechtssatz im Minimalen 50
§ 30. Spezialisierung auf zyklische Zerfällungskörper 50
§ 31. Anwendungen des zyklischen Spezialfalles 52

Einleitung

Diese Vorlesung behandelt die allgemeine Darstellungstheorie der Ringe, die aus der Theorie der Darstellungen von endlichen Gruppen einerseits, aus der algebraischen und arithmetischen Theorie der hyperkomplexen Zahlsysteme andererseits hervorgewachsen ist. Diese allgemeinere Auffassung der Darstellungstheorie hat vor der bisherigen (Frobenius, Schur) folgende Vorzüge:

Man kann, weil nicht die Gruppe, sondern der Gruppenring, allgemeiner ein hyperkomplexes System oder ein beliebiger Ring betrachtet wird, die Theorie der Ringe und Ideale verwenden, was zu einer Befreiung der Theorie von vielen unübersichtlichen Rechnungen führt. Diese Verwendung der allgemeinen Ring- und Idealtheorie vereinfacht aber nicht nur die Theorie, sondern bringt sie auch weiter — z. B. in der Frage nach den Beziehungen einer Gruppe mit ihren Untergruppen — und erschließt ihr neue Anwendungsgebiete. Man kann mit Hilfe der allgemeinen Darstellungstheorie eine neue, sehr elegante Begründung der galoisschen Theorie geben und — das ist vielleicht noch wichtiger — eine galoissche Theorie der nichtkommutativen Körper aufstellen.

Die grundlegenden Begriffe der Gruppen-, Ring- und Idealtheorie und die allgemeinen Sätze aus der Darstellungstheorie finden sich in der Arbeit von Frl. Noether: Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie, Mathematische Zeitschrift 30, Seite 641. Diese mit M. Z. zitierte Arbeit ist als Ergänzung zu dieser Ausarbeitung zu betrachten. Das Gleiche wie im M. Z. findet man auch in der Ausarbeitung der Vorlesung von Frl. Noether über Hyperkomplexe Größen und Gruppencharaktere, W.S. 1927/28.

Die Begriffe Darstellung und Darstellungsmodul sind hier kurz erläutert, um den — nur formal neues bietenden — reziproken Darstellungsmodul und die reziproken Darstellungen einzuführen.

Kapitel I. Darstellungen

$\mathfrak{o}$ sei ein Ring — der Ring, welcher dargestellt wird —, T ein anderer Ring — der, in dem dargestellt wird.

§ 1. Definition der direkten Darstellung

Eine *direkte Darstellung n-ten Grades von $\mathfrak{o}$ in T* ist ein Teilring $\mathfrak{D}$ des Rings T_n der Matrizen n-ten Grades mit Elementen aus T, auf den $\mathfrak{o}$ ringhomomorph abgebildet ist. In Zeichen

$$\mathfrak{o} \to \mathfrak{D} \subseteqq \mathsf{T}_n.$$

Definition der reziproken Darstellung

Eine *reziproke Darstellung n-ten Grades von $\mathfrak{o}$ in T^** ist ein Teilring $\mathfrak{D}^*$ des Ringes T_n^* der Matrizen n-ten Grades mit Elementen aus T^*, auf den $\mathfrak{o}$ reziprok ringhomomorph abgebildet ist. Reziprok ringhomomorph heißt: Entsprechen den $\mathfrak{o}$-Elementen c, d die $\mathfrak{D}^*$-Elemente c^*, d^*, so soll dem $\mathfrak{o}$-Element cd das $\mathfrak{D}^*$-Element $d^* \cdot c^*$, dem $\mathfrak{o}$-Element $c + d$ das $\mathfrak{D}^*$-Element $c^* + d^*$ zugeordnet sein. In Zeichen

$$\mathfrak{o} \nrightarrow \mathfrak{D}^* \subseteqq \mathsf{T}_n^*.$$

Um ein Beispiel für den Begriff der reziproken Homomorphie zu geben: Ordnet man den n-reihigen Matrizen in einem kommutativen Körper ihre gespiegelten zu, so ist diese Zuordnung ein reziproker Ringisomorphismus.

Man kann allgemein zu irgendeinem Ring T einen reziprok isomorphen Ring T^* folgendermaßen konstruieren:

Jedem T-Element c ordne man ein Symbol c^* zu und definiere die Addition dieser Symbole durch $c^* + d^* = (c+d)^*$, die Multiplikation durch

$$c^* \cdot d^* = (dc)^*.$$

Die Menge der Symbole c^* ist ein mit T reziprok isomorpher Ring T^*.

§ 2. Darstellungsklassen

Man kann eine direkte Darstellung $\mathfrak{D}$ von $\mathfrak{o}$ in T in eine isomorphe Darstellung $\mathfrak{D}'$ verwandeln, indem man sie elementweise mit einer regulären Matrix P transformiert, also einem $\mathfrak{o}$-Element c anstelle $C \subseteqq \mathfrak{D}$ $P^{-1}CP \subseteqq P^{-1}\mathfrak{D}P$ zuordnet.

Zwei Darstellungen, die sich auf diese Weise ineinander transformieren lassen, heißen *äquivalent*.

Alle mit einer Darstellung äquivalenten Darstellungen bilden eine *Darstellungsklasse* (*d. D. K.*).

Genauso ist die Äquivalenz von reziproken Darstellungen zu definieren; zwei reziproke Darstellungen heißen äquivalent, wenn die eine aus der anderen durch Transformation mit einer regulären Matrix gewonnen werden kann. Alle mit einer festen reziproken Darstellung äquivalenten bilden eine *Klasse von reziproken Darstellungen*.

§ 3. Darstellungsmoduln

Definition des *direkten Darstellungsmoduls* (*d. D. M.*).

Direkter Darstellungsmodul von $\mathfrak{o}$ in bezug auf T ist jeder $\mathfrak{o}$, T-Doppelmodul $\mathfrak{M}$ (d. h. also eine additiv geschriebene abelsche Gruppe, die in bezug auf $\mathfrak{o}$ Linksmodul, in bezug auf T Rechtsmodul ist und dem durchlaufenden Assoziativgesetz genügt: $c \in \mathfrak{o}$, $m \in \mathfrak{M}$, $\tau \in \mathsf{T}$; $(cm)\tau = c(m\tau)$), der sich als direkte Summe von endlich vielen eingliedrigen T-Moduln schreiben läßt — mit $\tau = 0$ aus $x_i\tau = 0$ —

$$\mathfrak{M} = x_1 \cdot \mathsf{T} + x_2 \cdot \mathsf{T} + \cdots + x_n \cdot \mathsf{T}.$$

Definition des *reziproken Darstellungsmoduls* (*r. D. M.*).

Reziproker Darstellungsmodul von $\mathfrak{o}$ in bezug auf T^* ist jeder $\mathfrak{o}$-Links- und T^*-Linksmodul $\mathfrak{M}^*$, der dem Kommutativgesetz (Wenn $c \in \mathfrak{o}$, $m \in \mathfrak{M}^*$, $\tau \in \mathsf{T}^*$, so $c(\tau^* m^*) = \tau^*(cm)$) genügt und sich als direkte Summe von endlich vielen einfachen T^*-Moduln schreiben läßt — mit $\tau^* = 0$ aus $\tau^* \cdot x_i^* = 0$ —

$$\mathfrak{M}^* = \mathsf{T}^* \cdot x_1 + \cdots + \mathsf{T}^* \cdot x_n.$$

§ 4. Der Zusammenhang zwischen Darstellungsmoduln und Darstellungen

1. *Jeder Darstellungsmodul führt in eindeutiger Weise zu einer Darstellungsklasse (d. D. M. zu einer d. D. K., r. D. M. zu einer r. D. K.).*

Und zwar folgendermaßen:

Die Multiplikation des d. D. M. $\mathfrak{M}$ mit einem $\mathfrak{o}$-Element c bedeutet einen Homomorphismus von $\mathfrak{M}$ auf sich, der des Assoziativgesetzes $(cm)\tau = c(m\tau)$ wegen die T-Elemente als Operatoren zuläßt. Sie ist also eine *lineare Transformation* von $\mathfrak{M}$ in sich, d. h. die Zuordnung $m \mapsto cm = m'$ hat die Eigenschaft:

$$\text{Wenn } y_i \mapsto y_i' (= cy_i) \text{ ist, so ist auch } \sum y_i\tau_i \mapsto \sum y_i'\tau_i \left(= c\sum y_i\tau_i\right).$$

Definiert man die Summe $\mathfrak{T}_1 + \mathfrak{T}_2$ von zwei linearen Transformationen

$$\mathfrak{T}_1 :\ m \mapsto m' (= c_1 m) \quad \text{und} \quad \mathfrak{T}_2 :\ m \mapsto m'' (= c_2 m)$$

als die Transformation $m \mapsto m' + m'' (= (c_1 + c_2)m)$, ihr Produkt $\mathfrak{T}_1 \cdot \mathfrak{T}_2$ als die zusammengesetzte Transformation $m \mapsto (m'')' = c_1 c_2 m$, so ist die Menge der verschiedenen linearen Transformationen von $\mathfrak{M}$, welche die $\mathfrak{o}$-Elemente erzeugen, ein ringhomomorphes Bild $\overline{\mathfrak{D}}$ von $\mathfrak{o}$.

Jetzt nehme man irgendeine Basis $x_1, \ldots, x_n$ von $\mathfrak{M}$. Die durch c erzeugte lineare Transformation von $\mathfrak{M}$ ist offenbar schon gegeben, wenn bekannt ist, wie die Basiselemente x_i transformiert werden, wenn also die Matrix $(\gamma_{ij}) = C$ des Gleichungssystems

$$x_j' = cx_j = \sum x_i \gamma_{ij}$$

bekannt ist, denn für andere Elemente $x = \sum x_j\tau_j$ ist einfach $x' = \sum x_j'\tau_j$. Diese Matrizen C sind den verschiedenen linearen Transformationen eindeutig zugeordnet (denn sie bestimmen sich gegenseitig) und bilden, wie unmittelbar zu sehen, einen mit $\overline{\mathfrak{D}}$ isomorphen Ring, also ein ringhomomorphes Bild von $\mathfrak{o}$, eine Darstellung n-ten Grades von $\mathfrak{o}$.

Die Isomorphie zwischen $\overline{\mathfrak{D}}$ und der Darstellung steckt in den folgenden Formeln: Wenn der durch $c \in \mathfrak{o}$ erzeugten linearen Transformation die Matrix C entspricht, also

$$c(x_1, \ldots, x_n) = (x_1, \ldots, x_n)C$$

gilt und wenn in gleicher Weise $d \in \mathfrak{o}$ und $D \in \mathsf{T}_n$ zusammengehören

$$d(x_1, \ldots, x_n) = (x_1, \ldots, x_n)D$$

so ist offensichtlich

$$(c+d)(x_1,\dots,x_n) = (cx_1+dx_1,\dots,cx_n+dx_n)$$
$$= (x_1,\dots,x_n)(C+D)$$

und

$$cd(x_1,\dots,x_n) = c(dx_1,\dots,dx_n) = c((x_1,\dots,x_n)D)$$
$$= (cx_1,\dots,cx_n)D = (x_1,\dots,x_n)CD.$$

So geben die durch $\mathfrak{o}$ erzeugten linearen Transformationen von $\mathfrak{M}$ in sich bei ihrer Realisation mittels einer bestimmten Basis x_ν von $\mathfrak{M}$ eine Darstellung n-ten Grades von $\mathfrak{o}$ in T.

Ist $(y_1,\dots,y_n)$ eine andere Basis von $\mathfrak{M}$, so geht sie aus $x_1,\dots,x_n$ durch Multiplikation mit einer regulären Matrix hervor

$$(y_1,\dots,y_n) = (x_1,\dots,x_n)P$$

Wenn eine lineare Transformation von $\mathfrak{M}$ bei der Basis x_ν durch die Matrix C realisiert wird, so wird sie bei der Basis y_ν durch $P^{-1}CP$ realisiert, denn wenn

$$c(x_1,\dots,x_n) = (x_1,\dots,x_n)C$$

ist, so gilt

$$c(y_1,\dots,y_n) = c(x_1,\dots,x_n)P = ((x_1,\dots,x_n)C)P$$
$$= (x_1,\dots,x_n)CP = ((y_1,\dots,y_n)P^{-1})CP$$
$$= (y_1,\dots,y_n)P^{-1}CP.$$

Hieraus folgt unmittelbar:

$\mathfrak{M}$ gibt alle Darstellungen einer Darstellungsklasse, wenn man alle Basen von $\mathfrak{M}$ zur Realisation der durch $\mathfrak{o}$ induzierten linearen Transformationen von $\mathfrak{M}$ heranzieht.

2. *Jede Darstellungsklasse wird auf die unter 1. angegebene Weise durch einen Darstellungsmodul erzeugt.* (Wir beschränken uns wieder auf direkte Darstellungen.)

Beweis. Wir nehmen eine bestimmte Darstellung der Klasse, sie sei durch die homomorphe Zuordnung $c \mapsto C$ gegeben. Ist n der Grad der Darstellung, so bilden wir mit n Unbestimmten $x_1,\dots,x_n$ einen T-Rechtsmodul

$$\mathfrak{M} = x_1\mathsf{T} + \cdots + x_n\mathsf{T}$$

(Mit den üblichen Rechenregeln $\sum x_i\tau_i + \sum x_i\overline{\tau}_i = \sum x_i(\tau_i+\overline{\tau}_i)$, $\sum x_i\tau_i = \sum x_i\overline{\tau}_i$ dann und nur dann, wenn $\tau_i = \overline{\tau}_i$ für alle i, $(\sum x_i\tau_i)\varrho = \sum x_i\tau_i\varrho$), und machen ihn zu einem $\mathfrak{o}$-Linksmodul durch die Festsetzung $c\sum x_i\tau_i = \sum x_i'\tau_i$, wenn $(x_1',\dots,x_n') = (x_1,\dots,x_n)C$ und unter C die dem $\mathfrak{o}$-Element c zugeordnete Matrix der Darstellung verstanden wird.

Durch diese Festsetzung ist $\mathfrak{M}$ zu einem $\mathfrak{o}$, T-Doppelmodul geworden, denn erstens folgt aus den Homomorphierelationen

$$c+d \mapsto C+D \quad \text{und} \quad cd \mapsto CD$$

$$(c+d)x_i = cx_i + dx_i$$

$$cd\cdot x_i = c\cdot dx_i, \quad \text{ferner ist} \quad c\left(\sum x_i\tau_i + \sum x_i\overline{\tau}_i\right) = c\sum x_i\tau_i + c\sum x_i\overline{\tau}_i,$$

das sind die Linksmoduleigenschaften; zweitens ist offensichtlich

$$c(\sum x_i\,\tau_i\,\varrho) = (c\sum x_i\,\tau_i)\cdot\varrho\,,$$

das ist das durchlaufende Assoziativgesetz.

$\mathfrak{M}$ ist also Darstellungsmodul und die benutzte Darstellung wird durch ihn in der unter 1. angegebenen Weise erzeugt, wenn man die Basis $x_1,\dots,x_n$ zur Realisation seiner linearen Transformationen benutzt. Die anderen Basen geben die übrigen Darstellungen der Klasse.

Für die reziproken Darstellungen und Darstellungsmoduln geht alles genauso; es kommt heraus, daß der Modul

$$\mathfrak{M}^* = \mathsf{T}^* x_1^* + \cdots + \mathsf{T}^* x_n^*$$

dadurch eine reziproke Darstellung von $\mathfrak{o}$ in T^* erzeugt, daß dem $\mathfrak{o}$-Element c die Matrix C in der Gleichung

$$c \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} cx_1 \\ \vdots \\ cx_n \end{pmatrix} = C \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

zugeordnet wird. Die verschiedenen Basen ergeben wieder die verschiedenen Darstellungen einer Klasse.

Kapitel II. Galoissche Theorie kommutativer Körper

Die bisher entwickelte Darstellungstheorie reicht zu einer Begründung der galoisschen Theorie aus, die vor der üblichen den Vorzug hat, nicht auf spezielle erzeugende Elementsysteme und Sätze über Polynome von Unbestimmten zurückgreifen zu müssen.[1]

§ 5. Koeffizientenerweiterung hyperkomplexer Systeme

Wir formulieren den folgenden allgemeinen Satz, dessen Beweis unausgeführt bleibe, da er fast selbstverständlich ist. $\mathfrak{o} = c_1\mathsf{P} + \cdots + c_n\mathsf{P}$ sei ein hyperkomplexes System über dem kommutativen Körper P. Ω sei ein Erweiterungsring von P, dessen Zentrum P enthält. Wir definieren das *erweiterte System* $\mathfrak{o}_\Omega$ als die Menge aller formalen Summen $\sum c_i\omega_i$, $\omega_i \in \Omega$, das zunächst durch die Festsetzungen

$$\begin{array}{l} \sum c_i\omega_i = \sum c_i\omega_i' \quad \text{dann und nur dann, wenn } \omega_i = \omega_i' \text{ für alle } i; \\ \sum c_i\omega_i + \sum c_i\omega_i' = \sum c_i(\omega_i + \omega_i'); \\ \omega \sum c_i\omega_i = \sum c_i\omega\omega_i; \quad \sum c_i\omega_i \cdot \omega = \sum c_i\omega_i\omega; \\ \sum c_i\omega_i = \sum \omega_i c_i \end{array}$$

zu einem kommutativ mit Ω verbundenen Ω-Modul und durch die weitere Festsetzung

$$\sum c_i\omega_i \cdot \sum c_i\omega_i = \sum_i \sum_j c_i c_j \omega_i \omega_j$$

— c_ic_j ist als $\mathfrak{o}$-Element schon definiert — zu einem Erweiterungsring von $\mathfrak{o}$ gemacht wird. $\mathfrak{o}_\Omega$ hat den Rang n über Ω und kann in der Form

$$\mathfrak{o}_\Omega = c_1\Omega + \cdots + c_n\Omega$$

geschrieben werden.

$\mathfrak{o}_\Omega$ ist von der Basis $c_1, \ldots, c_n$ unabhängig definiert. Wenn Ω ein kommutativer Körper ist, so ist $\mathfrak{o}_\Omega$ ein hyperkomplexes System über Ω.

§ 6. Die irreduziblen Darstellungen kommutativer Systeme

$\mathfrak{Z} = z_1\mathsf{P} + \cdots + z_n\mathsf{P}$ sei ein kommutatives System über P. Wir wollen alle irreduziblen Darstellungen von $\mathfrak{Z}$ in einem algebraisch abgeschlossenen Erweiterungskörper Ω von P aufstellen. Da jede Darstellung von $\mathfrak{Z}$ in Ω zu einer Darstellung von $\mathfrak{Z}_\Omega = z_1\Omega + \cdots + z_n\Omega$ führt — die Darstellungen der schon in P enthaltenen Basiselemente sind ja zur Aufstellung der ganzen Darstellung hinreichend — und da umgekehrt jede Darstellung von $\mathfrak{Z}_\Omega$ eine Darstellung von $\mathfrak{Z}$ enthält, so können wir auch nach den Darstellungen von $\mathfrak{Z}_\Omega$ fragen. Die sind nämlich nach M. Z. § 20 enthalten in der *regulären Darstellung* von $\mathfrak{Z}_\Omega$, d. h. in der Darstellung von $\mathfrak{Z}_\Omega$, die entsteht wenn man $\mathfrak{Z}_\Omega$ selbst als Darstellungsmodul verwendet. Es genügt sogar, sich auf $\mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{C}$ als Darstellungsmodul zu beschränken, unter $\mathfrak{C}$ das Radikal von $\mathfrak{Z}_\Omega$ verstanden. (siehe M. Z. § 19).

$\mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{C}$ ist aber ein vollreduzibles System, also direkte Summe von Körpern endlichen Grades über Ω. Da Ω algebraisch abgeschlossen ist, so sind diese Summanden mit Ω isomorph.

$$\mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{C} = e_1\Omega + \cdots + e_t\Omega.$$

[1] Für das folgende vergleiche man M. Z. §§ 15 — 20. M. Z. § 21 enthält die ersten Sätze des folgenden Abschnittes über galoissche Theorie. Zur Definition der hyperkomplexen Systeme M. Z. § 6.

Die e_ν sind die Komponenten der Einheit. Also gilt:

$\mathfrak{Z}_\Omega$ *hat genau* t *verschiedene irreduzible Darstellungsklassen in* Ω*, die alle vom ersten Grad sind.* t *ist dabei der Rang von* $\mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{C}$*, also höchstens gleich* n*.*

Jede dieser Darstellungsklassen enthält nur eine Darstellung, denn Transformation einer Darstellung ersten Grades in einem kommutativen Körper ändert die Darstellung nicht: $\pi^{-1} \cdot \alpha \cdot \pi = \alpha$.

Es gibt daher genau t verschiedene homomorphe Abbildungen $\Theta_1, \ldots, \Theta_t$ von $\mathfrak{Z}_\Omega$ auf Teilringe von Ω.

§ 7. Die Isomorphismen eines Körpers

Jetzt sei $\mathfrak{Z}$ ein Körper. Jeder Homomorphismus Θ_i von $\mathfrak{Z}_\Omega$ auf einen Teilring von Ω muß $\mathfrak{Z}$ isomorph auf einen Teilkörper Z_i von Ω abbilden. Denn entweder ist $\mathsf{Z}_i = 0$ — und das ist hier nicht der Fall, weil der Einheit von $\mathfrak{Z}$ die Einheit von Ω entspricht — oder Z_i ist isomorphes Bild von $\mathfrak{Z}$. Daher:

Wenn $\mathfrak{Z}$ *endliche Körpererweiterung* n*-ten Grades von* P *ist, so gibt es in* Ω *soviel verschiedene mit* $\mathfrak{Z}$ *isomorphe Körper* Z_i*, als der Rang* t *von* $\mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{C}$ *beträgt. Die Zahl der* Z_i *ist also höchstens gleich* n*.*

Man nennt nun $\mathfrak{Z}$ von *erster Art* über P, wenn die Anzahl der Z_i gleich n ist, von *zweiter Art*, wenn diese Anzahl kleiner ist als n.

$\mathfrak{Z}$ *ist dann und nur dann von erster Art über* P*, wenn* $\mathfrak{Z}_\Omega$ *vollständig reduzibel ist.*

Man sieht hier den Vorteil dieser Begründung der galoisschen Theorie vor der gewöhnlichen. In der üblichen galoisschen Theorie betrachtet man die Isomorphismen eines der Z_i auf die anderen. Diese Unsymmetrie wird hier vermieden. Um zu zeigen, daß ein Körper nicht mehr konjugierte Körper hat, als sein Grad angibt, benutzt man gewöhnlich ein primitives Element. Hier folgt diese Tatsache einfach daraus, daß alle irreduziblen Darstellungen von $\mathfrak{Z}_\Omega$ in der regulären Darstellung enthalten sind.

§ 8. Der Zerfällungskörper

Die Z_i sind die irreduziblen Darstellungen von $\mathfrak{Z}$ in Ω. Wenn also der Körper Γ zwischen P und Ω, $\mathsf{P} \subseteqq \Gamma \subseteqq \Omega$, alle Z_i enthält, so muß schon $\mathfrak{Z}_\Gamma/\mathfrak{C}$ in t Körper ersten Grades Γ zerfallen. Umgekehrt, damit $\mathfrak{Z}_\Gamma/\mathfrak{C}$ in t Körper, welche dann die irreduziblen Darstellungen ersten Grades von $\mathfrak{Z}_\Gamma$ sind, zerfällt, müssen die Z_i in Γ enthalten sein. Nennt man Zerfällungskörper von $\mathfrak{Z}$ einen Körper Γ mit der Eigenschaft, daß $\mathfrak{Z}_\Gamma/\mathfrak{C}$ direkte Summe von t Körpern wird, so haben wir:

Der galoissche Körper der mit $\mathfrak{Z}$ *isomorphen* Z_i*, d. h. ihr Kompositum, ist der minimale Zerfällungskörper von* $\mathfrak{Z}$*.*

§ 9. Die Isomorphismen von Z_1 *auf die* Z_i

Θ_i ist, wenn man nur $\mathfrak{Z}$ betrachtet, eine isomorphe Abbildung von $\mathfrak{Z}$ auf Z_i. Also ist $S_i = \Theta_i\Theta_1^{-1}$ eine isomorphe Abbildung von Z_1 auf Z_i. Da die Θ_i verschieden sind, so sind es auch die S_i. Die S_i sind die Isomorphismen eines Körpers Z_1 auf seine Konjugierten, die man gewöhnlich in der galoisschen Theorie betrachtet. Andere gibt es nicht, weil es keine anderen Θ_i gibt.

§ 10. Die Galoissche Gruppe

Wenn $\mathfrak{Z}$ ein galoisscher Körper ist, wenn also die Z_i als Elementmengen zusammenfallen, so bilden die S_i die Gruppe aller P fest lassenden Isomorphismen von Z auf sich. Denn jedes Produkt S_iS_j ist ein Automorphismus von Z, und da es keine anderen als die S_i gibt, so ist S_iS_j gleich einem S_k. Die S_i bilden also die Gruppe aller P elementweise festlassenden Automorphismen von Z, das ist die *galoissche Gruppe von* Z *bezüglich* P.

§ 11. Der Hauptsatz der Galoisschen Theorie

$\mathfrak{Z}$ sei jetzt galoissche Erweiterung erster Art von P. Wir beweisen den Hauptsatz der galoisschen Theorie:

Die Körper T *zwischen* P *und* $\mathfrak{Z}$ *lassen sich den Untergruppen* $\mathfrak{H}$ *der galoisschen Gruppe* $\mathfrak{G}$ *von* Z *bezüglich* P *so eineindeutig zuordnen, daß die dem Körper* T *zugeordnete Gruppe* $\mathfrak{H}$ *aus allen Automorphismen von* Z *besteht, welche* T *elementweise festlassen, und* T *die Gesamtheit aller* Z*-Elemente ist, die bei allen in* $\mathfrak{H}$ *enthaltenen Automorphismen fest bleiben.*

Wir formulieren das kurz so:

1. *Wenn* $\mathfrak{H}$ *die Invariantengruppe von* T *ist, so ist* T *der Invariantenkörper von* $\mathfrak{H}$*.*

2. *Wenn* T *der Invariantenkörper von* $\mathfrak{H}$ *ist, so ist* $\mathfrak{H}$ *die Invariantengruppe von* T*.*

1. läßt sich zurückführen auf den Hilfssatz:

Wenn $\mathsf{P} \subseteqq \Sigma \subseteqq \mathsf{T} \subseteqq \mathsf{Z}$ *ist und* T *den Grad* t *über* Σ *hat, so läßt sich jeder Isomorphismus von* Σ *auf einen (notwendig in* Z *enthaltenen) konjugierten Körper fortsetzen in* t *verschiedene Isomorphismen von* T *auf konjugierte Körper.*

Wenn wir nämlich annehmen, daß $\mathfrak{H}$ die Invariantengruppe von Σ ist und T der Invariantenkörper von $\mathfrak{H}$, so können wir so schließen: Die Elemente von $\mathfrak{H}$ sind die Fortsetzungen für ganz Z des identischen Isomorphismus von Σ. Bringt man diese Fortsetzungen nur für T in Anwendung, so folgt aus dem Hilfssatz, daß sie in t Klassen zerfallen, so, daß Isomorphismen derselben Klasse für T identisch, Isomorphismen verschiedener Klassen verschieden für T sind. Da aber T Invariantenkörper von $\mathfrak{H}$ ist, so muß $t = 1$, $\mathsf{T} = \Sigma$ sein, w. z. b. w.

Zum Beweis des Hilfssatzes gehen wir zurück auf die Körper $\mathfrak{S}$, $\mathfrak{T}$ zwischen P und Z, denen Σ und T durch Θ_1 zugeordnet sind. Wir müssen dann beweisen:

Jeder Isomorphismus H_i *von* $\mathfrak{S}$ *auf ein* Σ_i *läßt sich auf genau* t *verschiedene Weisen fortsetzen in Isomorphismen von* $\mathfrak{T}$ *auf Teilkörper* T_i *von* Z.

Wegen der Voraussetzung, daß $\mathfrak{Z}$ erster Art über P ist, ist $\mathfrak{Z}_\Omega/\mathfrak{C}$ mit $\mathfrak{Z}_\Omega$ identisch, also zerfällt $\mathfrak{S}_\Omega$ in soviel Körper, als sein Grad s angibt

$$\mathfrak{S}_\Omega = E_1\Omega + \cdots + E_s\Omega.$$

Die $E_\nu\Omega$ erzeugen als Darstellungsmoduln die s Isomorphismen von $\mathfrak{S}$ auf s Teilkörper $\Sigma_1, \ldots, \Sigma_s$. Um die Isomorphismen von $\mathfrak{T}$ zu finden, brauchen wir $\mathfrak{T}_\Omega$. Weil die $E_\nu\Omega$ Ideale von $\mathfrak{S}_\Omega$ sind, gilt $E_\nu\Omega = \mathfrak{S}_\Omega E_\nu$. Ferner ist offenbar

$$\mathfrak{T}_\Omega = \mathfrak{T} \cdot \Omega = \mathfrak{T} \cdot \mathfrak{S}_\Omega.$$

Daher ist

$$\mathfrak{T}_\Omega = E_1\mathfrak{S}_\Omega \cdot \mathfrak{T} + \cdots + E_s\mathfrak{S}_\Omega \cdot \mathfrak{T} = E_1\mathfrak{T}_\Omega + \cdots + E_s\mathfrak{T}_\Omega.$$

Das ist eine Zerlegung von $\mathfrak{T}_\Omega$ in Ideale. $E_\nu \cdot \mathfrak{T}_\Omega$ zerfällt in t einfache Ideale. Denn es gelten die Gradrelationen

$$[\mathfrak{T}_\Omega \cdot E_\nu : \mathfrak{S}_\Omega E_\nu] \leqq [\mathfrak{T}_\Omega : \mathfrak{S}_\Omega] = [\mathfrak{T} : \mathfrak{S}] = t,$$

also wegen $\mathfrak{S}_\Omega E_\nu = \Omega E_\nu \cong \Omega$:

$$[\mathfrak{T}_\Omega \cdot E_\nu : \Omega] = [\mathfrak{T}_\Omega E_\nu : \mathfrak{S}_\Omega E_\nu] \leqq t,$$

und weil die Summe aller Grade $[\mathfrak{T}_\Omega E_\nu : \Omega]$ gleich $s \cdot t$ sein muß:

$$[\mathfrak{T}_\Omega \cdot E_\nu : \Omega] = t, \qquad E_\nu\mathfrak{T}_\Omega = e_\nu^{(1)} \cdot \Omega + \cdots + e_\nu^{(t)}\Omega.$$

Jedes $e_\nu^{(i)}\Omega$ gibt eine irreduzible Darstellung von $\mathfrak{T}_\Omega$. Zeigen wir noch, daß alle diese Darstellungen, wenn man sie nur für $\mathfrak{S}_\Omega$ in Anwendung bringt, mit der durch $E_\nu \cdot \Omega$ erzeugten Darstellung zusammenfallen, so sind wir fertig. Das ist aber klar, denn aus

$$s \cdot E_\nu = E_\nu\sigma_\nu \quad (s \in \mathfrak{S}_\Omega \text{ wird durch } \sigma_\nu \text{ dargestellt})$$

folgt

$$\sum s \cdot e_\nu^{(i)} = \sum e_\nu^{(i)}\sigma_\nu,$$

also wegen der Eindeutigkeit der Summendarstellung

$$s \cdot e_\nu^{(i)} = e_\nu^{(i)}\sigma_\nu,$$

auch die neuen Darstellungen ordnen dem Element s das Element σ_ν zu.

2. T sei Invariantenkörper von $\mathfrak{H}$. Wir wollen $\mathfrak{H}$ als Invariantengruppe von T erkennen, dazu genügt die Aufweisung eines T-Elementes, das bei einem nicht zu $\mathfrak{H}$ gehörigen Automorphismus nicht fest bleibt.

Die Elemente S_i der galoisschen Gruppe $\mathfrak{G}$ von Z sind die P festlassenden Automorphismen von Z. Wir machen sie zu Automorphismen von $\mathfrak{Z}_\mathsf{Z}$ durch die Festsetzung

$$S_i z = z, \quad \text{wenn } z \text{ in } \mathfrak{Z}.$$

Anwendung von S_i auf

$$\mathfrak{Z}_\mathsf{Z} = e_1\mathsf{Z} + \cdots + e_n\mathsf{Z}$$

muß die direkten Summanden $e_\nu\mathsf{Z}$, da sie eindeutig bestimmt sind, vertauschen, insbesondere muß

$$S_i e_\nu = e_{\nu'}, \qquad \text{und} \qquad S_i e_\nu \neq S_k e_\nu \quad \text{für } i \neq k$$

sein. Sind $S_1, \ldots, S_h$ die Elemente von $\mathfrak{H}$, so greifen wir irgend ein e_ν, etwa e' heraus, und betrachten alle e_ν, die aus ihm durch die S_i, $i \leqq h$ erzeugt werden:

$$e_1 = S_1 e', \ldots, e_h = S_h e'.$$

Da, falls $i \leqq h, j \leqq h$

$$S_i e_j = S_i S_j e' = S_k e' = e_k \quad \text{mit} \quad k \leqq h$$

ist, so vertauscht jedes S_i von $\mathfrak{H}$ die $e_1, \ldots, e_h$ unter sich,

$$E_1 = e_1 + \cdots + e_h$$

ist demnach ein bei allen $S_i \in \mathfrak{H}$ invariantes $\mathfrak{Z}$-Element. Stellt man E_1 mittels einer Basis von $\mathfrak{Z}$ dar, so müssen seine Koeffizienten bei $\mathfrak{H}$ invariante Z-Elemente sein; sie gehören demnach zu T.

E_1 ist bei jedem nicht zu $\mathfrak{H}$ gehörigen S_i nicht invariant. Denn für ein solches S_i enthält

$$S_i E_1 = e_i + \cdots$$

die nicht unter $e_1, \ldots, e_h$ vorkommende Komponente e_i, aber die Summendarstellung von E_1 ist eindeutig.

§ 12. Die formale Bedeutung der Komponenten e_i

Wir legen eine feste Basis $z_1, \ldots, z_n$ von $\mathfrak{Z}$ zugrunde.

$$\mathfrak{Z} = z_1 \mathsf{P} + \cdots + z_n \mathsf{P}$$

(Wir setzen jetzt von $\mathfrak{Z}$ nur voraus, daß es von erster Art ist). Der Isomorphismus Θ_i bildet das System $z_1, \ldots, z_n$ auf eine Basis $\zeta_1^{(i)}, \ldots, \zeta_n^{(i)}$ von Z_i ab, und zwar durch die Relationen

$$z_\nu e_i = e_i \zeta_\nu^{(i)}.$$

Die Komponente e_j der Einheit muß sich umgekehrt durch die z_ν mit Koeffizienten aus Z ausdrücken lassen

$$e_j = \sum_\nu \varrho_\nu^{(j)} z_\nu.$$

Mithin haben wir

$$e_j = e_j^2 = \sum \varrho_\nu^{(j)} z_\nu e_j = \sum \varrho_\nu^{(j)} \cdot \zeta_\nu^{(j)} \cdot e_j$$

und

$$0 = e_j e_k = \sum \varrho_\nu^{(j)} \cdot z_\nu \cdot e_k = \sum \varrho_\nu^{(j)} \cdot \zeta_\nu^{(k)} \cdot e_k,$$

also:

$$\sum_\nu \varrho_\nu^{(j)} \cdot \zeta_\nu^{(j)} = 1; \qquad \sum_\nu \varrho_\nu^{(j)} \cdot \zeta_\nu^{(k)} = 0, \quad \text{wenn } j \neq k.$$

Das heißt: Die Matrizen

$$\begin{pmatrix} \zeta_1^{(1)} & \cdots & \zeta_n^{(1)} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ \zeta_1^{(n)} & \cdots & \zeta_n^{(n)} \end{pmatrix} \quad \text{und} \quad \begin{pmatrix} \varrho_1^{(1)} & \cdots & \varrho_1^{(n)} \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ \cdots & \cdots & \cdots \\ \varrho_n^{(1)} & \cdots & \varrho_n^{(n)} \end{pmatrix}$$

sind zueinander invers. Was man auch so ausdrückt: $\varrho_1^{(i)}, \ldots, \varrho_n^{(i)}$ ist die zu $\zeta_1^{(i)}, \ldots, \zeta_n^{(i)}$ *komplementäre* Basis. Sie spielt bei der Theorie der Differente eines Zahlkörpers eine Rolle.

§ 13. Der allgemeine Fortsetzungssatz

Der auf Seite 10 bewiesene Satz über die Fortsetzung der H_i kann verallgemeinert werden.

$\mathfrak{Z} = z_1 \mathsf{P} + \cdots + z_n \mathsf{P}$ sei ein kommutatives, hyperkomplexes, vollreduzibles System. $\mathfrak{S}$ und $\mathfrak{T}$ seien — notwendig auch vollreduzible Teilsysteme von $\mathfrak{Z}$ in dieser Situation:

$$\mathsf{P} \subseteqq \mathfrak{S} \subseteqq \mathfrak{T} \subseteqq \mathfrak{Z}.$$

Nach M. Z. § 13 hat jedes der drei Systeme eine Einheit. Diese drei Einheiten brauchen aber keineswegs gleich zu sein. (Sicher dann nicht, wenn $\mathfrak{S}$ und $\mathfrak{T}$ von $\mathfrak{Z}$ verschiedene Ideale von $\mathfrak{Z}$ sind.) E sei die Einheit von $\mathfrak{S}$. Das System $\mathfrak{T} \cdot E$ ist $\mathfrak{S}$-Modul endlichen Ranges:

$$E\mathfrak{T} = a_1\mathfrak{S} + \cdots + a_t\mathfrak{S}$$

($\mathfrak{T}$ im allgemeinen nicht!).

Beweis. $\mathfrak{S}$ ist direkte Summe von Körpern: $\mathfrak{S} = \mathfrak{K}_1 + \cdots + \mathfrak{K}_r$. Dem entspricht direkte Summenzerlegung von $\mathfrak{T}E$. Jeder Summand von $\mathfrak{T}E$ muß einen der Körper $\mathfrak{K}_i$ enthalten, sonst würde er von E annulliert, aber E ist Einheit von $\mathfrak{T}E$. Daher ist $\mathfrak{T}E$ direkte Summe von Erweiterungsringen der $\mathfrak{K}_i$, d. h. direkte Summe der Form

$$\mathfrak{T}E = a_{11}\mathfrak{K}_1 + \cdots + a_{1p_1}\mathfrak{K}_1 + \cdots + a_{rp_r}\mathfrak{K}_r,$$

oder $E\mathfrak{T} = a_{11}\mathfrak{S} + \cdots + a_{rp_r}\mathfrak{S}$ w. z. b. w.

Allgemeiner Fortsetzungssatz.

Jede irreduzible Darstellung von $\mathfrak{S}$ in Ω, gegeben durch einen Homomorphismus H_i, läßt sich auf genau t verschiedene Weisen zu Darstellungen von $\mathfrak{T}$ erweitern.

Der Beweis ist dem auf Seite 10–11 entsprechend. Man hat

$$\mathfrak{S}_\Omega = E_1\Omega + \cdots + E_s\Omega, \qquad E_\nu\Omega = \mathfrak{S}_\Omega E_\nu,$$

$$\mathfrak{T}_\Omega \cdot E = \mathfrak{T} \cdot E\Omega = \mathfrak{T}\mathfrak{S}\Omega = \mathfrak{T}\mathfrak{S}_\Omega,$$

$$\mathfrak{T}_\Omega \cdot E = \mathfrak{T}(E_1\mathfrak{S}_\Omega + \cdots + E_s\mathfrak{S}_\Omega) = E_1\mathfrak{T}_\Omega + \cdots + E_s\mathfrak{T}_\Omega,$$

$$[\mathfrak{T}_\Omega E_\nu : \Omega] = [\mathfrak{T}_\Omega E_\nu : \Omega E_\nu] = [\mathfrak{T}_\Omega E_\nu : E_\nu\mathfrak{S}_\Omega] \leqq [\mathfrak{T}_\Omega \cdot E : \mathfrak{S}_\Omega] = [\mathfrak{T} \cdot E : \mathfrak{S}] = t,$$

$$\sum [\mathfrak{T}_\Omega \cdot E_\nu : \Omega] = st$$

also

$$[\mathfrak{T}_\Omega E_\nu : \Omega] = t.$$

$\mathfrak{T}_\Omega E_\nu$ zerfällt demnach in t Ideale, deren jedes als Summand von $\mathfrak{T}_\Omega E$ also auch von $\mathfrak{T}_\Omega$, eine Darstellung von $\mathfrak{T}_\Omega$ liefert, die sich wie auf Seite 10–11 als Fortsetzung der durch H_ν gegebenen erweist. Die übrigen irreduziblen Darstellungen von $\mathfrak{T}_\Omega$ — erzeugt durch die nicht in $\mathfrak{T}_\Omega \cdot E_\nu$ enthaltenen Summanden von $\mathfrak{T}_\Omega$ — können nicht Fortsetzungen der durch die H_ν erzeugten Darstellungen von $\mathfrak{S}_\Omega$ sein, weil diese Ideale durch $\mathfrak{T}_\Omega \cdot E_\nu$, erst recht also durch $\mathfrak{S}_\Omega$ annulliert werden.

Kapitel III. Abelsche Gruppen

§ 14. Der Gruppenring

$\mathfrak{G}$ sei eine endliche Gruppe mit den Elementen $a_1, \ldots, a_h$, P ein kommutativer Körper. Wir bilden mit der Gruppenmultiplikation als Multiplikation ein hyperkomplexes System

$$\mathfrak{o}[\mathfrak{G}] = a_1\mathsf{P} + \cdots + a_h\mathsf{P}$$

den *Gruppenring von $\mathfrak{G}$ in P*. (M. Z. § 6, Speiser, Theorie d. Gruppen end. Ord. § 48).

Wir fragen nach den Darstellungen von $\mathfrak{o}[\mathfrak{G}]$ in P oder in einem algebraisch abgeschlossenen Körper Ω über P. Die irreduziblen Darstellungen werden, wie schon einmal erwähnt, durch die einfachen Linksideale von $\mathfrak{o}[\mathfrak{G}]/\mathfrak{C}$ erzeugt. Es interessiert daher — wie bei der galoisschen Theorie — die Frage, wann $\mathfrak{o}[\mathfrak{G}]$ ein Radikal hat. Darüber gilt der allgemeine Satz:

$\mathfrak{o}[\mathfrak{G}]$ *ist dann und nur dann vollreduzibel, wenn die Ordnung h von $\mathfrak{G}$ nicht durch die Charakteristik p von P teilbar ist.*

Wir beweisen zuerst:

$$\text{Aus } h \equiv 0(p) \text{ folgt } \mathfrak{C} \neq 0.$$

$$\mathfrak{a} = \mathsf{P}(a_1 + \cdots + a_h)$$

ist ein zweiseitiges Ideal von $\mathfrak{o}$. Denn es ist

$$\mathsf{P} \cdot (a_1 + \cdots + a_h)a = \mathsf{P} \cdot (a_1a + \cdots + a_ha) = \mathsf{P}(a_1 + \cdots + a_h) = \mathfrak{a}$$

$$a \cdot \mathsf{P}(a_1 + \cdots + a_h) = \mathsf{P}(aa_1 + \cdots + aa_h) = \mathsf{P}(a_1 + \cdots + a_h) = \mathfrak{a}$$

wegen der Gruppeneigenschaft der a_i. $\mathfrak{a}$ ist natürlich von Null verschieden, aber nilpotent:

$$\left(\sum_i a_i\right)^2 = \sum_i \sum_j a_i a_j = h \sum_j a_j = 0.$$

Die Umkehrung:

$$\text{Aus } h \not\equiv 0(p) \text{ folgt } \mathfrak{C} = 0,$$

beweisen wir jetzt nur für abelsche Gruppen. (In M. Z. § 26 ist dieser Teil des Satzes allgemein bewiesen.)

§ 15. Die Gruppenringe Abelscher Gruppen

Wir verstehen unter $\mathfrak{A} = \{a_1, \ldots, a_h\}$ eine abelsche Gruppe. $\mathfrak{o}$ ist dann kommutativ, wir können also die allgemeinen Sätze über kommutative hyperkomplexe Systeme anwenden.

Wenn h nicht durch die Charakteristik p von P *teilbar ist, so hat* $\mathfrak{o}[\mathfrak{A}]$ *genau h verschieden irreduzible Darstellungen in* Ω. *(Sie sind vom ersten Grad, weil* $\mathfrak{o}$ *kommutativ.)*

Daraus folgt dann, daß $\mathfrak{o}[\mathfrak{A}]/\mathfrak{C}$ den gleichen Rang wie $\mathfrak{o}$ hat, daß also $\mathfrak{C} = 0$ ist, das ist dann der zweite Teil des eben unbewiesen gelassenen Satzes für abelsche Gruppen.

Beweis. $\mathfrak{A}$ ist direktes Produkt von zyklischen Gruppen $\mathfrak{Z}_i$ der Ordnungen h_i

$$\mathfrak{A} = \mathfrak{Z}_1 \times \cdots \times \mathfrak{Z}_t, \qquad h = h_1 h_2 \ldots h_t.$$

Wenn z_i erzeugendes Element von $\mathfrak{Z}_i$ ist, so muß das ihm entsprechende Element einer irreduziblen Darstellung (ersten Grades) eine h_i-te Einheitswurzel $\varepsilon_\nu^{(h_i)}$ sein. Andererseits, ordnet man jedem z_i eine h_i-te Einheitswurzel $\varepsilon_\nu^{(h_i)}$ zu, so erhält man eine irreduzible Darstellung von $\mathfrak{o}$ in Ω. Da nun $h \not\equiv 0(p)$, erst recht also $h_i \not\equiv 0(p)$ ist, so gibt es genau $h_1 h_2 \ldots h_t = h$ verschiedene Darstellungen von $\mathfrak{o}$, w. z. b. w.

(Man sieht auch leicht, wenn $h \equiv 0(p)$, also $h_i \equiv 0(p)$ für mindestens ein h_i, so gibt es höchstens h_i/p verschiedene $\varepsilon_\nu^{(h_i)}$, also weniger als h Darstellungen, $\mathfrak{o}_\Omega$ muß also ein von Null verschiedenes Radikal enthalten. Aber daraus folgt ohne weiteres nichts über das Radikal von $\mathfrak{o}$.)

Die h verschiedenen homomorphen Abbildungen von $\mathfrak{o}_\Omega$ auf Teilringe von Ω wollen wir mit $\Theta_1, \ldots, \Theta_h$ bezeichnen, zu jedem Θ_i gehört ein Summand $e_i\Omega$ von $\mathfrak{o}_\Omega$ als Darstellungsmodul. Manchmal wenden wir Θ_i nur auf $\mathfrak{A}$ an und sprechen dann von einer Darstellung von $\mathfrak{A}$. Diese Abbildungen von $\mathfrak{A}$ auf Gruppen aus Einheitswurzeln sind die h *Charaktere von* $\mathfrak{A}$. Ein spezieller Charakter ist der *Hauptcharakter*, der jedem $\mathfrak{A}$-Element 1 zuordnet. Das zugehörige Θ_i sei Θ_1.

Die Darstellung durch den Hauptcharakter ist bei jeder Gruppe möglich, nicht nur bei abelschen. Da diese Darstellung schon in P liegt, so muß im Falle, daß $\mathfrak{o}$ vollreduzibel ist, $\mathfrak{o}$ einen einfachen Summanden $E \cdot \mathfrak{o}$ abspalten, der diese Darstellung liefert. Wir können E ohne weiteres berechnen. Es muß $E = \sum x_i a_i$ sein. Erstens ist

$$aE = E \cdot 1 \quad \text{oder} \quad \sum x_i a a_i = \sum x_i a_i$$

woraus für $a = a_j a_i^{-1}$

$$x_1 a_j a_i^{-1} a_1 + \cdots + x_i a_j + \cdots + x_h a_j a_i^{-1} a_h = x_1 a_1 + \cdots + x_h a_h$$

also

$$x_i = x_j$$

folgt.

Zweitens ist:

$$E = E^2 = x^2 \left(\sum a_i\right)^2 = x^2 h \sum a_i = xhE.$$

Im Falle $h \equiv 0(p)$ folgt $E = 0$, d. h. also: $\mathfrak{o}$ enthält den Darstellungsmodul für den Hauptcharakter nicht, kann also nicht vollreduzibel gewesen sein. Damit ist wieder der Satz auf Seite 13 zu einer Hälfte bewiesen.

Wenn aber $h \not\equiv 0(p)$, also $\mathfrak{o}$ vollreduzibel ist, so folgt unmittelbar

$$x = \frac{1}{h}, \qquad E = \frac{1}{h}(a_1 + \cdots + a_h).$$

Daß $E = (1/h) \cdot \sum a_i$ den Hauptcharakter liefert, führt unmittelbar zu den Charakterenrelationen. Es muß

$$a \cdot e_i = e_i \cdot \Theta_i a$$

sein, also

$$e_i \cdot \Theta_i e_j = \begin{cases} e_i & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

oder

$$\Theta_i e_j = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

Insbesondere ist

$$\Theta_i e_1 = \begin{cases} 1 & i = 1 \\ 0 & i \neq 1 \end{cases}$$

oder, da $e_1 = (1/h) \sum a_i$

$$\sum_\nu \Theta_i a_\nu = \begin{cases} h & i = 1 \\ 0 & i \neq 1 \end{cases}$$

Das sind die bekannten Charakterenrelationen:
Die Summe eines Charakters über alle Gruppenelemente ist Null, ausgenommen den Hauptcharakter, für den sie h ist.

§ 17. Die Galoissche Theorie Abelscher Gruppen

Für die Gruppenringe abelscher Gruppen kann man ähnliche Sätze aufstellen, wie sie in der galoisschen Theorie kommutativer Körper bewiesen werden. Bei der galoisschen Theorie bildeten die $\Theta_i \Theta_1^{-1}$ eine Gruppe $\mathfrak{G}$. Der Hauptsatz drückt eine auf gewisse Invarianzeigenschaften gegründete eineindeutige Zuordnung zwischen den Untergruppen von $\mathfrak{G}$ und den Teilkörpern von Z aus.

Die Homomorphismen Θ_i von $\mathfrak{o}[\mathfrak{A}]$ lassen sich zu einer Gruppe A zusammenfügen, deren Untergruppen zu den Untergruppen von $\mathfrak{A}$ in einer ähnlichen Beziehung stehen.

Definiert man das Produkt $\Theta_i \Theta_k = \Theta$ durch

$$\Theta a = \Theta_i a \cdot \Theta_k a,$$

so ist die Gesamtheit der Θ_i eine mit $\mathfrak{A}$ isomorphe Gruppe A.

Beweis. $\Theta = \Theta_i \cdot \Theta_k$ ist wegen

$$\begin{aligned} \Theta a \cdot \Theta b &= \Theta_i a \cdot \Theta_k a \cdot \Theta_i b \cdot \Theta_k b \\ &= \Theta_i a \cdot \Theta_i b \cdot \Theta_k a \cdot \Theta_k b \\ &= \Theta_i ab \cdot \Theta_k ab = \Theta ab \end{aligned}$$

ein Homomorphismus von $\mathfrak{A}$ auf A, und da es außer den Θ_i keine Homomorphismen von $\mathfrak{A}$ gibt, so ist Θ gleich einem Θ_j, die Θ_i bilden also in der Tat eine Gruppe von h Elementen.

Wir wollen jetzt unter ε_{h_ν} eine primitive h_ν-te Einheitswurzel verstehen. Dann bildet Θ_i das erzeugende Element z_ν des zyklischen Faktors $\mathfrak{Z}_\nu$ von $\mathfrak{A}$ auf eine Potenz von ε_{h_ν} ab

$$\Theta_i z_\nu = \varepsilon_{h_\nu}^{\varrho_\nu^{(i)}}.$$

Wir ordnen dem Homomorphismus Θ_i das Element $\prod_\nu z_\nu^{\varrho_\nu^{(i)}}$ von $\mathfrak{A}$ zu. Das ist eine eineindeutige Abbildung von A auf $\mathfrak{A}$, denn da Θ_i durch die $\varrho_\nu^{(i)}$ bestimmt ist, so gehören zu verschiedenen Θ_i verschiedene $\prod_\nu z_\nu^{\varrho_\nu^{(i)}}$. Die Abbildung ist isomorph. Denn einerseits ist

$$\Theta_i \Theta_j z_\nu = \Theta_i z_\nu \cdot \Theta_j z_\nu = \varepsilon_{h_\nu}^{\varrho_\nu^{(i)} + \varrho_\nu^{(j)}},$$

andererseits

$$\prod_\nu z_\nu^{\varrho_\nu^{(i)}} \cdot \prod_\nu z_\nu^{\varrho_\nu^{(j)}} = \prod_\nu z_\nu^{\varrho_\nu^{(i)}+\varrho_\nu^{(j)}}, \quad \text{w. z. b. w.}$$

Wir definieren jetzt

Invariantenbereich einer Untergruppe B *von* A*:*

Die Untergruppe $\mathfrak{B}$ der Elemente von $\mathfrak{A}$, die durch jedes $\Theta \in \mathsf{B}$ auf 1 abgebildet werden.

Invariantengruppe einer Untergruppe $\mathfrak{B}$ *von* $\mathfrak{A}$*:*

Die Untergruppe B der Elemente von A, die jedes $a \in \mathfrak{B}$ auf 1 abbilden.

und formulieren den Hauptsatz:

Die Untergruppen $\mathfrak{B}$ *von* $\mathfrak{A}$ *und die Untergruppen* B *von* A *lassen sich einander eineindeutig zuordnen, so daß, wenn* $\mathfrak{B}$ *und* B *zusammengehören,* B *die Invariantengruppe von* $\mathfrak{B}$*,* $\mathfrak{B}$ *der Invariantenbereich von* B *ist.*

Wir müssen also zeigen:

1. *Ist* B *die Invariantengruppe von* $\mathfrak{B}$*, so ist* $\mathfrak{B}$ *der Invariantenbereich von* B*.*

2. *Ist* $\mathfrak{B}$ *der Invariantenbereich von* B*, so ist* B *die Invariantengruppe von* $\mathfrak{B}$*.*

1. folgt wie auf Seite 10 aus dem allgemeinen Fortsetzungssatz. Wir nehmen an, B sei die Invariantengruppe von $\mathfrak{B}$, $\mathfrak{B}'$ der Invariantenbereich von B, $\mathfrak{B}'$ umfaßt $\mathfrak{B}$. Die Elemente von B sind Fortsetzungen für ganz $\mathfrak{A}$ des einen Homomorphismus von $\mathfrak{B}$, der $\mathfrak{B}$ auf 1 abbildet. Bringt man diese Fortsetzungen nur für $\mathfrak{B}'$ in Anwendung, so folgt aus dem allgemeinen Fortsetzungssatz, daß sie in t Klassen zerfallen, so, daß Homomorphismen der gleichen Klassen identisch, Homomorphismen verschiedener Klassen verschieden für $\mathfrak{B}'$ sind; dabei ist t der Grad von $\mathfrak{o}[\mathfrak{B}']$ über $\mathfrak{o}[\mathfrak{B}]$, also der Index von $\mathfrak{B}$ in $\mathfrak{B}'$, denn $\mathfrak{o}[\mathfrak{B}]$ und $\mathfrak{o}[\mathfrak{B}']$ haben dasselbe Einheitselement, nämlich das Einheitselement von ganz $\mathfrak{A}$. Weil nun $\mathfrak{B}'$ der Invariantenbereich von B ist, so muß $t = 1$, also $\mathfrak{B}' = \mathfrak{B}$ sein, w. z. b. w.

2. führen wir auf 1. zurück.

Wir fassen die Elemente a von $\mathfrak{A}$ als Homomorphismen von A auf. Wir setzen nämlich $a\Theta$ gleich der Einheitswurzel Θa, kurz $a\Theta = \Theta a$. Dadurch ist a tatsächlich als Homomorphismus von A erklärt, denn

$$a\Theta \cdot a\Theta' = \Theta a \cdot \Theta' a = \Theta\Theta' a = a\Theta\Theta'.$$

Das Produkt von zwei Homomorphismen a, b ist das gewöhnliche Gruppenprodukt:

$$ab\Theta \quad = \quad \underset{\text{Homomorphismenprodukt}}{a\Theta \cdot b\Theta} \quad = \quad \underset{\text{Gruppenprodukt}}{\Theta a \cdot \Theta b = \Theta ab} \quad = ab\Theta$$

Als Gruppenelemente verschiedene a, b sind auch als Homomorphismen verschieden: Aus $a\Theta = b\Theta$ für alle Θ folgt $\Theta a = \Theta b$ für alle Θ, oder $\Theta ab^{-1} = 1$ für alle Θ. Die Θ sind also Fortsetzungen für ganz $\mathfrak{A}$ des identischen Homomorphismus der durch ab^{-1} erzeugten zyklischen Untergruppe $\mathfrak{Z}$ von $\mathfrak{A}$. Also ist nach dem Fortsetzungssatz der Index von $\mathfrak{Z}$ in $\mathfrak{A}$ gleich h, d. h. $\mathfrak{Z} = e,\ a = b$.

Jetzt übersetzen wir die in der neuen Auffassung gemachten Aussagen

a) $\mathfrak{B}$ ist die Invariantengruppe von B.
b) B ist der Invariantenbereich von $\mathfrak{B}$.

in die alte Auffassung:

Zu a). $\mathfrak{B}$ besteht aus allen $a \in \mathfrak{A}$ mit $a\Theta = 1$ für alle $\Theta \in \mathsf{B}$, d. h. $\mathfrak{B}$ besteht aus allen $a \in \mathfrak{A}$ mit $\Theta \cdot a = 1$ für alle $\Theta \in \mathsf{B}$. Mithin ist die Übersetzung von a)

a') $\mathfrak{B}$ ist der Invariantenbereich von B.

Entsprechend ist die Übersetzung von b).

b') B ist die Invariantengruppe von $\mathfrak{B}$.

Also ist die Übersetzung der unter 1. schon bewiesenen Behauptung:

Ist $\mathfrak{B}$ die Invariantengruppe von B, so ist B der Invariantenbereich von $\mathfrak{B}$, gerade die zu beweisende Behauptung:

Ist $\mathfrak{B}$ der Invariantenbereich von B, so ist B die Invariantengruppe von $\mathfrak{B}$.

Schreibt man die Charakterrelationen von Seite 15 für A auf an Stelle von $\mathfrak{A}$, so erhält man die Gleichungen

$$\sum_{i=1}^{h} \Theta_i a_\nu = \begin{cases} h & \nu = 1 \\ 0 & \nu \neq 1. \end{cases}$$

Die Summe aller Charaktere über ein Gruppenelement ist Null, ausgenommen das Einheitselement, für das sie h ist.

Kapitel IV. Zweiseitig einfache Ringe

§ 18. Ein Hilfssatz

Wir verstehen unter K einen Körper und unter $\mathfrak{G}$ eine Gruppe von Automorphismen (isomorphen Abbildungen auf sich) von K. Die Menge der K-Elemente, die bei jedem zu $\mathfrak{G}$ gehörigen Automorphismus ungeändert bleiben, ist ein Teilkörper P von K, der *Invariantenkörper von* $\mathfrak{G}$.

Ist $\tau \neq 0$ irgend ein K-Element, so erhält man einen Automorphismus von K, indem man einem K-Element α das Element $\tau^{-1}\alpha\tau$ zuordnet, wir nennen einen solchen Automorphismus in Anlehnung an die entsprechenden Bezeichnungen der Gruppentheorie einen *inneren Automorphismus*. Der Invariantenkörper P der Gruppe aller inneren Automorphismen eines Körpers K ist dessen Zentrum.

Es sei jetzt ein Körper K, eine Automorphismengruppe $\mathfrak{G}$ von K und deren Invariantenkörper P gegeben.

$$\mathfrak{M} = x_1\mathsf{P} + \cdots + x_n\mathsf{P}$$

sei ein P-Modul vom Range n. Die Einwirkung eines $\mathfrak{G}$-Elementes γ auf die $\mathfrak{M}$-Elemente definieren wir durch

$$\gamma \cdot x_i = x_i, \qquad \text{also} \qquad \gamma \sum \varrho_i x_i = \sum \varrho_i x_i.$$

Das hat zur Folge, daß $\mathfrak{G}$ zu einer Automorphismengruppe des erweiterten Moduls

$$\mathfrak{M}_\mathsf{K} = x_1\mathsf{K} + \cdots + x_n\mathsf{K}$$

geworden ist, der Invariantenbereich von $\mathfrak{G}$ in $\mathfrak{M}_\mathsf{K}$ ist dann $\mathfrak{M}$. Unter diesen Voraussetzungen gilt der Satz:
Ist

$$\mathfrak{C} = z_1\mathsf{K} + \cdots + z_r\mathsf{K}$$

ein Teilmodul von $\mathfrak{M}_\mathsf{K}$*, der durch jedes* $\mathfrak{G}$*-Element* γ *in sich übergeführt wird (nicht notwendig elementweise), so ist* $\mathfrak{C}$ *der mit* K *gebildete Erweiterungsmodul eines Teilmoduls* $\mathfrak{c}$ *von* $\mathfrak{M}$*.*

$$\mathfrak{C} = \mathfrak{c}_\mathsf{K}.$$

Beweis. 1. Vorbemerkung: Es muß $\mathfrak{c} = \mathfrak{C} \cap \mathfrak{M}$ sein. Denn es gilt allgemein

$$\mathfrak{c} = \mathfrak{c}_\mathsf{K} \cap \mathfrak{M}.$$

$\mathfrak{c} \subseteqq \mathfrak{c}_\mathsf{K} \cap \mathfrak{M}$ ist klar. Um $\mathfrak{c}_\mathsf{K} \cap \mathfrak{M} \subseteqq \mathfrak{c}$ zu beweisen, nehmen wir eine Basis $y_1, \ldots, y_r$ von $\mathfrak{c}$,

$$\mathfrak{c} = y_1\mathsf{P} + \cdots + y_r\mathsf{P},$$

dann ist

$$\mathfrak{c}_\mathsf{K} = y_1\mathsf{K} + \cdots + y_r\mathsf{K}.$$

Jedes $\mathfrak{c}_\mathsf{K} \cap \mathfrak{M}$-Element c gestattet eine Basisdarstellung als $\mathfrak{c}_\mathsf{K}$-Element

$$c = \sum_{i=1}^{r} y_i \varkappa_i$$

und eine Basisdarstellung als $\mathfrak{M}$-Element

$$c = \sum_{i=1}^{r} y_i \varrho_i + \sum_{j=r+1}^{n} y_j \varrho_j$$

wenn unter $y_{r+1}, \ldots, y_n$ ein System von $\mathfrak{M}$-Elementen verstanden wird, das $y_1, \ldots, y_r$ zu einer Basis von $\mathfrak{M}$ ergänzt (M. Z. § 6).

Da beide Darstellungen als Basisdarstellungen in $\mathfrak{M}_\mathsf{K}$ aufgefaßt werden können, so sind sie identisch, $\varkappa_i = \varrho_i$ $(i = 1, \ldots, r)$, $\varrho_j = 0$ $(j = r+1, \ldots, n)$, daher

$$c = \sum_{i=1}^{r} y_i \varrho_i \qquad \text{w. z. b. w.}$$

2. Um den in Rede stehenden Satz zu beweisen, konstruieren wir eine Basis $z_1, \ldots, z_r$ von $\mathfrak{C}$, deren Elemente z_i zu $\mathfrak{M}$ gehören. Dann ist, wenn

$$\mathfrak{c} = z_1\mathsf{P} + \cdots + z_r\mathsf{P}$$

gesetzt wird, in der Tat

$$\mathfrak{C} = \mathfrak{c}_{\mathsf{K}}.$$

Wir nehmen irgendeine Basis $y_1, \ldots, y_r$ von $\mathfrak{C}$ und ergänzen sie zu einer Basis von $\mathfrak{M}_{\mathsf{K}}$ durch passende Elemente $x_{r+1}, \ldots, x_n$ einer Basis $x_1, \ldots, x_n$ von $\mathfrak{M}$, die also auch Basis von $\mathfrak{M}_{\mathsf{K}}$ ist. Das ist möglich nach M. Z. § 5.

$$\mathfrak{M}_{\mathsf{K}} = \mathfrak{C} + x_{r+1}\mathsf{K} + \cdots + x_n\mathsf{K}.$$

Hieraus folgen für die r ersten Elemente $x_1, \ldots, x_r$ der Basis von $\mathfrak{M}$ Gleichungen

$$x_i = z_i - \sum_{j=r+1}^{n} x_j \varkappa_j^{(i)}, \qquad z_i \in \mathfrak{C}, \quad \varkappa_j^{(i)} \in \mathsf{K}.$$

Da die z_i zusammen mit $x_{r+1}, \ldots, x_n$ offenbar eine Basis von $\mathfrak{M}_{\mathsf{K}}$ bilden, so sind sie linear unabhängig, daher ist $z_1, \ldots, z_r$ eine Basis von $\mathfrak{C}$. $z_1, \ldots, z_r$ ist eine Basis von der Form, wie wir sie suchen, die z_i gehören zu $\mathfrak{M}$:
γ sei ein $\mathfrak{G}$-Element. Dann ist einerseits

$$(1) \qquad \gamma z_i \;=\; \gamma x_i + \sum_{j=r+1}^{n} \gamma x_j \cdot \gamma \varkappa_j^{(i)} = x_i + \sum_{j=r+1}^{n} x_j \gamma \varkappa_j^{(i)}.$$

andererseits

$$(2) \qquad \gamma z_i \;=\; \sum_{\mu=1}^{r} z_\mu \sigma_\mu^{(i)}, \qquad \sigma_\mu^{(i)} \in \mathsf{K},$$

weil $\mathfrak{C}$ alle $\gamma \in \mathfrak{G}$ gestattet. (2) kann dann noch in der Form

$$(3) \qquad \gamma z_i \;=\; \sum_{\mu=1}^{r} x_\mu \sigma_\mu^{(i)} + \sum_{j=r+1}^{n} x_j \sum_{\mu=1}^{r} \varkappa_j^{(\mu)} \sigma_\mu^{(i)}$$

geschrieben werden. Vergleich der Koeffizienten in (1) und (3) ergibt

$$\sigma_j^{(i)} = \begin{cases} 1 & i = j, \\ 0 & i \neq j. \end{cases}$$

Daher ist

$$\gamma \cdot z_i = z_i.$$

Die z_i gehören also zum Invariantenbereich von $\mathfrak{G}$, d. h. zu $\mathfrak{M}$, w. z. b. w.

§ 19. Darstellungen zweiseitig einfacher hyperkomplexer Systeme in nichtkommutativen Erweiterungskörpern ihrer Koeffizientenkörper

$$\mathfrak{S} = x_1\mathsf{P} + \cdots + x_n\mathsf{P}$$

sei ein zweiseitig einfaches, also vollständig reduzibles hyperkomplexes System und K ein Körper mit P als Zentrum.
Satz 1. $\mathfrak{S}_{\mathsf{K}}$ *ist zweiseitig einfach (also auch vollständig reduzibel).*
Beweis 1. Jedes zweiseitige $\mathfrak{S}_{\mathsf{K}}$-Ideal $\mathfrak{a}$ ist gegenüber der Gruppe $\mathfrak{G}$ der inneren Automorphismen von K invariant. Denn setzen wir, unter $\varkappa$ ein von Null verschiedenes K-Element verstanden, $\varkappa^{-1}\mathfrak{a}\varkappa = \bar{\mathfrak{a}}$, so ist $\bar{\mathfrak{a}} \subseteqq \mathfrak{a}$ wegen der Idealeigenschaft von $\mathfrak{a}$; da aber $\bar{\mathfrak{a}}$ als K-Modul betrachtet den gleichen Rang über K hat wie $\mathfrak{a}$, so muß $\bar{\mathfrak{a}} = \mathfrak{a}$ sein.

2. Nach dem eben aufgestellten Hilfssatz muß also ein zweiseitiges $\mathfrak{S}_{\mathsf{K}}$-Ideal $\mathfrak{a}$ Erweiterungsideal eines Teilmoduls $\mathfrak{A}$ von $\mathfrak{S}$ sein, $\mathfrak{a} = \mathfrak{A}_{\mathsf{K}}$. $\mathfrak{A}$ ist zweiseitiges $\mathfrak{S}$-Ideal, denn wegen $\mathfrak{A} = \mathfrak{S} \cap \mathfrak{a}$ erhält man

$$\mathfrak{S}\mathfrak{A} \subseteqq \mathfrak{S}\mathfrak{S} \cap \mathfrak{S}\mathfrak{a} \subseteqq \mathfrak{S} \cap \mathfrak{a} = \mathfrak{A}$$

$$\mathfrak{A}\mathfrak{S} \subseteqq \mathfrak{S}\mathfrak{S} \cap \mathfrak{a}\mathfrak{S} \subseteqq \mathfrak{S} \cap \mathfrak{a} = \mathfrak{A}.$$

Da aber $\mathfrak{S}$ nur die zweiseitigen Ideale 0 und $\mathfrak{S}$ enthält, so gibt es auch in $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$ nur die beiden zweiseitigen Ideale 0 und $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$, w. z. b. w.

Wir gehen jetzt aus auf die irreduziblen Darstellungen von $\mathfrak{S}$ in K, und zwar wollen wir die reziproken Darstellungen aufstellen, was einen formalen Vorteil hat. Schließlich ist es ja gleich, ob man direkte oder reziproke Darstellungen nimmt, sie entsprechen sich ja eineindeutig.

$\mathfrak{M}$ sei ein reziproker Darstellungsmodul von $\mathfrak{S}$ in K, also ein $\mathfrak{S}$-Links und K-Linksmodul endlichen Ranges,

$$\mathfrak{M} = \mathsf{K} \cdot y_1 + \cdots + \mathsf{K} \cdot y_r$$

mit dem Vertauschungssatz

$$s(\varkappa m) = \varkappa(sm).$$

Wir beweisen, daß sich $\mathfrak{M}$ auch als $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$-Linksmodul auffassen läßt. Zunächst muß die Multiplikation eines $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$-Elementes mit einem $\mathfrak{M}$-Element erklärt werden. Wir setzen, wenn $s \in \mathfrak{S},\ \varkappa \in \mathsf{K},\ m \in \mathfrak{M}$,

$$s\varkappa \cdot m = s \cdot (\varkappa \cdot m)$$

und dementsprechend für ein allgemeines $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$-Element $\sum s_i \varkappa_i$

$$\sum s_i \varkappa_i \cdot m = \sum s_i \cdot (\varkappa_i \cdot m).$$

Man überzeugt sich davon, daß diese Definition eindeutig ist, nicht von der Art abhängt, wie man ein $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$-Element als Summe von Produkten $s_i \varkappa_i$ darstellt.

Es handelt sich also darum, aus

$$(1) \qquad \sum_{i=1}^{p} s_i \varkappa_i \;=\; 0$$

auf

$$\sum_{i=1}^{p} s_i(\varkappa_i m) = 0$$

zu schließen. Wir nehmen an, daß $s_1, \ldots, s_q$ linear unabhängig sind und daß sich $s_{q+1}, \ldots, s_p$ durch $s_1, \ldots, s_q$ ausdrücken lassen

$$s_j = \sum_{i=1}^{q} s_i \varrho_i^{(j)}, \qquad j = q+1, \ldots, p.$$

Die Koeffizienten müssen in P liegen, weil sich s_j nur auf eine Weise ausdrücken läßt, die Darstellung aber schon in $\mathfrak{S}$ möglich ist. (1) ergibt

$$\varkappa_i + \sum_{j=q+1}^{p} \varrho_i^{(j)} \varkappa_j = 0, \qquad i = 1, \ldots, q.$$

Demnach ist

$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^{p} s_i(\varkappa_i m) &= s_1(\varkappa_1 m) + \cdots + s_q(\varkappa_q m) + \left(\sum_i s_i \varrho_i^{(q+1)}\right)(\varkappa_{q+1} m) \\
&\quad + \cdots + \left(\sum_i s_i \varrho_i^{(p)}\right)(\varkappa_p m) \\
&= s_1(\varkappa_1 m) + \cdots + s_q(\varkappa_q m) \\
&\quad + s_1 \varrho_1^{(q+1)}(\varkappa_{q+1} m) + \cdots + s_q \varrho_q^{(q+1)}(\varkappa_{q+1} m) \qquad \text{Wegen Moduleigenschaft} \\
&\quad + \cdots \\
&\quad \cdots \\
&\quad + s_1 \varrho_1^{(p)}(\varkappa_p m) + \cdots + s_q \varrho_q^{(p)}(\varkappa_p m) \\
&= s_1(\varkappa_1 m) + \cdots + s_q(\varkappa_q m) \\
&\quad + s_1(\varrho_1^{(q+1)} \varkappa_{q+1} m) + \cdots + s_q(\varrho_q^{(q+1)} \varkappa_{q+1} m) \\
&\quad + \cdots \\
&\quad \cdots \\
&\quad + s_1(\varrho_1^{(p)} \varkappa_p m) + \cdots + s_q(\varrho_q^{(p)} \varkappa_p m) \qquad \begin{array}{c}\text{Wegen des} \\ \text{Assoziativgesetzes } s'(sm) \\ = s's \cdot m \text{ und} \\ \varkappa'(\varkappa m) = \varkappa' \varkappa \cdot m\end{array} \\
&= s_1\left(\varkappa_1 m + \sum \varrho_1^{(q+1)} \varkappa_{q+1} \cdot m\right) + \cdots \\
&= s_1\left(\left(\varkappa_1 + \sum \varrho_1^{(q+1)} \varkappa_{q+1}\right) m\right) + \cdots \\
&= 0.
\end{aligned}$$

Von den $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$-Moduleigenschaften von $\mathfrak{M}$ sind die distributiven Gesetze $(S + S')m = Sm + S'm,\ S(m + m') = Sm + Sm'$ klar. Aufmerksamkeit verdient noch das Assoziativgesetz $S(S'm) = SS' \cdot m$, weil die distributiven Gesetze gelten, können wir uns auf den Fall

$$s\varkappa \cdot (s'\varkappa' m) = s\varkappa(s'\varkappa' \cdot m)$$

beschränken. Es ist einerseits nach der Definition von $s\varkappa \cdot m$

$$s\varkappa \cdot (s'\varkappa' \cdot m) = s \cdot (\varkappa \cdot (s' \cdot (\varkappa' \cdot m)))$$

andererseits

$$s\varkappa s'\varkappa' \cdot m = ss'\varkappa\varkappa' \cdot m = ss' \cdot (\varkappa\varkappa' \cdot m) = s \cdot (s' \cdot (\varkappa \cdot (\varkappa' \cdot m)))$$

wegen der beiden Vertauschungsrelationen $= s \cdot (\varkappa \cdot (s' \cdot (\varkappa' \cdot m)))$

$$\varkappa \cdot s' = s' \cdot \varkappa$$

$$s' \cdot (\varkappa \cdot m) = \varkappa \cdot (s' \cdot m)$$

$\mathfrak{M}$ ist also in der Tat $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$-Linksmodul, natürlich endlicher. Umgekehrt ist jeder endliche $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$-Linksmodul reziproker Darstellungsmodul von $\mathfrak{S}$ in K, denn er ist offenbar endlicher K-Modul und genügt wegen

$$s(\varkappa \cdot m) = s\varkappa \cdot m = \varkappa s \cdot m = \varkappa(s \cdot m)$$

auch der Vertauschungsbedingung. (Vergleiche auch den einfacheren Beweis im § 24).

Nun ist nach der M.Z. § 18 jeder endliche $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$-Modul Summe von einfachen Moduln, die den einfachen Linksidealen von $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$ $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$-operatorisomorph sind. Umgekehrt ist jedes Linksideal von $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$ Darstellungsmodul von $\mathfrak{S}$ in K, und da alle $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$-Linksideale operatorisomorph sind, so gilt der

Satz 2. *Die einzige irreduzible reziproke Darstellungsklasse von $\mathfrak{S}$ in K ist die durch ein einfaches Linksideal von $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$ erzeugte.*

Wenn diese irreduzible Darstellung den Grad r hat, so ist der Grad irgendeiner Darstellung ein Multiplum von r, man kann natürlich durch Aneinanderbauen von irreduziblen Darstellungen zu einem gegebenen Multiplum rs von r eine Darstellung rs-ten Grades konstruieren, das entspricht der Bildung eines Darstellungsmoduls, der direkte Summe von s einfachen Moduln ist.

Nun kennen wir schon eine Darstellung von $\mathfrak{S}$ in K, nämlich die durch $\mathfrak{S}$ selbst als Darstellungsmodul erzeugte (Hauptdarstellung, M. Z. § 20), sie liegt schon in P. Ihr Grad ist n, also ist n durch r teilbar:

$$n = rt.$$

Der Quotient t ist leicht zu bestimmen, da r der Rang eines einzelnen Linksideales über K ist und n der Rang von ganz $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$, so ist t die Anzahl der Linksideale von $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$, also t^2 der Rang von $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$ über dem Automorphismenkörper seiner einfachen Ideale.

Wir spezialisieren unsere Betrachtungen auf den Fall, daß $\mathfrak{S}$ ein kommutativer Körper ist.

Satz 3. *Wenn $\mathfrak{S}$ ein kommutativer Körper ist, so ist $\mathfrak{S}$ das Zentrum von $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$.*

Beweis. Da jedes $\mathfrak{S}$-Element mit jedem $\mathfrak{S}$-Element und mit jedem K-Element, also auch mit jedem $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$-Element vertauschbar ist, so gehört $\mathfrak{S}$ zum Zentrum von $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$. Ein $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$-Element ist nur dann mit jedem $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$-Element vertauschbar, wenn es zumindest mit jedem K-Element vertauschbar ist, wenn also seine Koeffizienten dem Zentrum von K, das ist P, angehören, wenn es also in $\mathfrak{S}$ liegt, w. z. b. w.

Da es bei kommutativen Ringen einen Unterschied zwischen reziproker und direkter Isomorphie nicht gibt, so kann jede reziproke Darstellung auch als direkte aufgefaßt werden. Die irreduzible Darstellung von $\mathfrak{S}$ in K muß also auch durch einen direkten Darstellungsmodul geliefert werden. Dieser direkte Darstellungsmodul ist ein einfaches Rechtsideal von $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$. Denn $\mathfrak{r}$ ist ein endlicher K-Rechtsmodul vom Range r und wegen $\mathfrak{r}\mathfrak{S} = \mathfrak{S}\mathfrak{r}$ auch $\mathfrak{S}$-Linksmodul (selbstverständlich mit dem durchlaufenden Assoziativgesetz), ist also direkter Darstellungsmodul des Ranges r, und weil es nur eine irreduzible Darstellungsklasse gibt, so muß er die gegebene Darstellung erzeugen.

§ 20. Nichtkommutative Körper

Wir verstehen jetzt unter

$$\mathfrak{K} = y_1\mathsf{P} + \cdots + y_m\mathsf{P}$$

einen nichtkommutativen Körper mit P als Zentrum. Wir werden für $\mathfrak{K}$ eine Reihe von Sätzen entwickeln, die denen der Theorie der kommutativen endlichen algebraischen Körpererweiterungen analog sind.

Bedeutet $\mathsf{Z} = \xi_1\mathsf{P} + \cdots + \xi_n\mathsf{P}$ ein hyperkomplexes System über P, so sind die beiden erweiterten Systeme $\mathfrak{K}_\mathsf{Z}$ und $\mathsf{Z}_\mathfrak{K}$ identisch, denn wir können für $\mathfrak{K}_\mathsf{Z}$ schreiben

$$\mathfrak{K}_\mathsf{Z} = y_1\xi_1\mathsf{P} + \cdots + y_m\xi_n\mathsf{P}$$

und für $\mathsf{Z}_\mathfrak{K}$

$$\mathsf{Z}_\mathfrak{K} = \xi_1 y_1\mathsf{P} + \cdots + \xi_n y_m\mathsf{P}$$

beide Ausdrücke sind aber wegen $y_i\xi_j = \xi_j y_i$ identisch.

Im folgenden wird Z immer ein kommutativer Körper sein, daher können die Sätze des Paragraphs 19. angewendet werden. Nach Satz 1. des Paragraphs 19 ist $\mathfrak{K}_\mathsf{Z}$ stets zweiseitig einfach.

Satz 1. *Ω sei ein algebraisch abgeschlossener Erweiterungskörper von P. Dann ist das Zentrum von $\mathfrak{K}_\Omega$ gleich Ω.*

Beweis. Wir stützen uns auf den entsprechenden Satz 3 des § 19. Daß Ω im Zentrum von $\mathfrak{K}_\Omega$ liegt, ist klar. Ist α irgendein Element des Zentrums von $\mathfrak{K}_\Omega$, so gehören seine Koeffizienten einem endlichen algebraischen Erweiterungskörper Z von P an (nämlich dem von ihnen erzeugten). α muß selbstverständlich auch zum Zentrum von $\mathfrak{K}_\mathsf{Z}$ gehören. Das ist aber Z, also gehört α zu Z, und mithin auch zu Ω, w. z. b. w.

Auf eine ganz ähnliche Weise beweisen wir den

Satz 2. *$\mathfrak{K}_\Omega$ ist zweiseitig einfach.*

Beweis. $\mathfrak{a} = z_1\Omega + \cdots + z_r\Omega$ sei ein zweiseitiges Ideal. Die Koeffizienten von $z_1, \ldots, z_r$ gehören einem endlichen Erweiterungskörper Z von P an, in $\mathfrak{K}_\mathsf{Z}$ ist $\mathfrak{a}' = z_1\mathsf{Z} + \cdots + z_r\mathsf{Z}$ zweiseitiges Ideal, also ist, weil $\mathfrak{K}_\mathsf{Z}$ zweiseitig einfach, $\mathfrak{a}'$ entweder gleich Null oder gleich $\mathfrak{K}_\mathsf{Z}$, also $\mathfrak{a}$ entweder gleich 0 oder gleich $\mathfrak{K}_\Omega$, d. h. $\mathfrak{K}_\Omega$ ist zweiseitig einfach, w. z. b. w.

$\mathfrak{K}_\Omega$ ist nach diesem Satz ein Matrizenring über einem Erweiterungskörper seines Zentrums Ω. Dieser Körper muß als Teilring von ganz $\mathfrak{K}_\Omega$ endlichen Grad über Ω haben, also gleich Ω sein:

Satz 3. *$\mathfrak{K}_\Omega$ ist Matrizenring über Ω,*

$$\mathfrak{K}_\Omega = \sum \Omega c_{ik}$$

daher ist der Grad von $\mathfrak{K}$ *über seinem Zentrum* P *eine Quadratzahl* $m = t^2$.

Die Anzahl t der Rechts- (oder Links-) Ideale, in die $\mathfrak{K}_\Omega$ zerfällt, heiße kurz die absolute Komponentenzahl von $\mathfrak{K}$.

Die Eigenschaft von Ω, daß $\mathfrak{K}_\Omega$ in t einfache Ideale zerfällt, haben natürlich auch schon endliche Erweiterungen Z von P, z. B. solche Z, die man durch Adjunktion der Koeffizienten der c_{ik} zu P erhält. Diese *Zerfällungskörper* untersuchen wir jetzt.

Definition. Der endliche algebraische Erweiterungskörper Z von P heißt *Zerfällungskörper* von $\mathfrak{K}$, wenn die Zahl der einfachen Rechtsideale, in die $\mathfrak{K}_\mathsf{Z}$ zerfällt, schon gleich der absoluten Komponentenzahl t ist[1].

Satz 4. *Ist* Z *Zerfällungskörper von* $\mathfrak{K}$*, so ist* Z *der Automorphismenkörper der Rechtsideale von* $\mathfrak{K}_\mathsf{Z}$*, umgekehrt, wenn der Automorphismenkörper der Rechtsideale von* $\mathfrak{K}_\mathsf{Z}$ *gleich* Z *ist, so ist* Z *Zerfällungskörper.*

Beweis 1. Z sei Zerfällungskörper, $\mathfrak{T}$ der Automorphismenkörper der Rechtsideale von $\mathfrak{K}_\mathsf{Z}$, also

$$\mathfrak{K}_\mathsf{Z} = \sum \mathfrak{T} c_{ik}$$

Daraus folgt

$$\mathfrak{K}_\Omega = \sum \mathfrak{T}_\Omega c_{ik}$$

der Rang von $\mathfrak{K}_\Omega$ über Ω ist mithin das Produkt von t^2 mit dem Rang von $\mathfrak{T}_\Omega$, er ist andererseits gleich t^2, daher ist der Rang von $\mathfrak{T}_\Omega$ also auch der von $\mathfrak{T}$ gleich 1, $\mathfrak{T} = \mathsf{Z}$, w. z. b. w.

2. Ist Z der Automorphismenkörper der einfachen Ideale von $\mathfrak{K}_\mathsf{Z}$, so ist

$$\mathfrak{K}_\mathsf{Z} = \sum \mathsf{Z} c_{ik}$$

also

$$\mathfrak{K}_\Omega = \sum \Omega c_{ik}$$

die Anzahl der c_{ik} muß demnach gleich t^2 sein, w. z. b. w.

Satz 5. *Die irreduzible Darstellung* $\mathfrak{Z}$ *eines Zerfällungskörpers* Z *von* $\mathfrak{K}$ *in* $\mathfrak{K}$ *— nach Satz 2 Seite 22 gibt es nur eine irreduzible Darstellungsklasse — ist maximaler kommutativer Teilkörper des Matrizenringes* $\mathfrak{K}_r$ *(*r *ist der Grad der irreduziblen Darstellung von* Z*).*

Wenn umgekehrt die irreduzible Darstellung $\mathfrak{Z}$ *eines kommutativen Erweiterungskörpers* Z *von* P *maximaler kommutativer Teilkörper von* $\mathfrak{K}_r$ *ist, so ist* Z *Zerfällungskörper.*

Beweis. 1. Ist n der Grad des Zerfällungskörpers Z über P, so ist der Grad r der irreduziblen Darstellung $\mathfrak{Z}$ von Z gleich n/t (Seite 22). Sei jetzt $\mathfrak{Z} \subseteqq \mathfrak{Z}^* \subseteqq \mathfrak{K}_r$, $\mathfrak{Z}^*$ max. kommutativer Körper des Grades $n^* \geqq n$ über P. Wir müssen $\mathfrak{Z}^* = \mathfrak{Z}$ beweisen. Statt dessen genügt $n^* = n$. Bedeutet r^* den Grad der irreduziblen Darstellung eines mit $\mathfrak{Z}^*$ isomorphen Erweiterungskörpers Z^* von Z, so ist wieder $n^* = r^* t$, andererseits ist r durch r^* teilbar, weil in $\mathfrak{Z}^*$ eine Darstellung r-ten Grades von Z^* vorliegt, es ist also $r^* \leqq r$. Aus

$$n \leqq n^* = r^* t \leqq rt = n \qquad \text{folgt} \qquad n^* = n.$$

2. Die irreduzible Darstellung $\mathfrak{Z}$ r-ten Grades des kommutativen Erweiterungskörpers Z von P in $\mathfrak{K}$ sei maximaler kommutativer Teilkörper von $\mathfrak{K}_r$. Der Automorphismenkörper der einfachen Ideale von $\mathfrak{K}_\mathsf{Z}$ sei $\mathfrak{T}$, also

$$\mathfrak{K}_\mathsf{Z} = \sum_1^{t'} \mathfrak{T} c_{ik}.$$

$\mathfrak{T}$ enthält Z. Wir müssen $\mathfrak{T} = \mathsf{Z}$ beweisen. Nun ist ein einfaches Rechtsideal $\mathfrak{r}$ von $\mathfrak{K}_r$ nicht nur Darstellungsmodul von Z in $\mathfrak{K}$, sondern auch Darstellungsmodul von $\mathfrak{T}$, denn es ist

$$\mathfrak{r} = \mathfrak{T} c_{i1} + \cdots + \mathfrak{T} c_{ik},$$

also $\mathfrak{T}\mathfrak{r} = \mathfrak{r}$, $\mathfrak{r}$ ist $\mathfrak{T}$-Linksmodul und natürlich $\mathfrak{K}$-Rechtsmodul.

Es gibt also einen zu $\mathfrak{T}$ isomorphen Teilkörper $\overline{\mathfrak{T}}$ von $\mathfrak{K}_r$, der $\mathfrak{Z}$ enthält. Wäre $\mathfrak{T}$ von Z, also $\overline{\mathfrak{T}}$ von $\mathfrak{Z}$ verschieden, so ergäbe die Adjunktion eines nicht zu $\mathfrak{Z}$ gehörigen $\overline{\mathfrak{T}}$-Elementes α zu $\mathfrak{Z}$ einen echten kommutativen Erweiterungskörper von $\mathfrak{Z}$ in $\mathfrak{K}_r$, was der Maximalität von $\mathfrak{Z}$ widerspricht, w. z. b. w.

[1] Man vergleiche den Begriff Zerfällungskörper auf Seite 9

Aus Satz 5 folgt ohne weiteres

Satz 6. *Die maximalen kommutativen Teilkörper von $\mathfrak{K}$ haben den Grad t über P und sind Zerfällungskörper*[1].

Wir entwickeln jetzt einen Satz über die Isomorphie von Teilringen eines $\mathfrak{K}_r$, auf dem die genauere Kenntnis der Struktur der galoisschen Gruppe eines $\mathfrak{K}$ und damit zusammenhängende Tatsachen beruhen.

Satz 7. *$\mathfrak{S}_1$ und $\mathfrak{S}_2$ seien zweiseitig einfache, P umfassende Teilringe des Matrizenringes $\mathfrak{K}_r$ über $\mathfrak{K}$ und es gebe einen P elementweise festlassenden Isomorphismus $\mathfrak{S}_1 \cong \mathfrak{S}_2$ zwischen ihnen. Dann ist dieser Isomorphismus die Transformation mit einem regulären $\mathfrak{K}_r$-Element τ.*

Wenn $\sigma_1 \in \mathfrak{S}_1$ und $\sigma_2 \in \mathfrak{S}_2$ einander zugeordnet sind, so ist

$$\tau^{-1}\sigma_1\tau = \sigma_2.$$

Beweis. Wir konstruieren einen zu $\mathfrak{S}_1$ und $\mathfrak{S}_2$ reziprok isomorphen Ring Σ, dessen zu P isomorphen Teilkörper wir mit P identifizieren. $\mathfrak{S}_1, \mathfrak{S}_2$ sind dann zwei reziproke Darstellungen des gleichen Grades r von Σ in $\mathfrak{K}$. Da es nun nach Satz 2 Seite 22 nur eine irreduzible reziproke Darstellungsklasse, also auch nur eine Darstellungsklasse eines gegebenen Grades von Σ in $\mathfrak{K}$ gibt (Multiplum der irreduziblen Klasse), so müssen $\mathfrak{S}_1$ und $\mathfrak{S}_2$ zur gleichen Klasse gehören, gehen also durch Transformation auseinander hervor, w. z. b. w.

Aus Satz 7 folgt unmittelbar

Satz 8. *Die Gruppe der P elementweise festlassenden Automorphismen von $\mathfrak{K}$ — d. h. die galoissche Gruppe $\mathfrak{G}$ von $\mathfrak{K}$ bezüglich seines Zentrums — ist die Gruppe der inneren Automorphismen von $\mathfrak{K}$.*

Man muß nur in Satz 7 $r = 1$ und $\mathfrak{S}_1 = \mathfrak{S}_2 = \mathfrak{K}$ setzen.

Die beiden folgenden Sätze demonstrieren die Brauchbarkeit der bisher entwickelten allgemeinen Theorie für die Behandlung spezieller Fragen.

Satz 9. *Der einzige nichtkommutative Körper endlichen Grades, dessen Zentrum der Körper R der reellen Zahlen ist, ist der Quaternionenkörper.*

Beweis. $\mathfrak{K}$ sei ein nichtkommutativer Körper mit dem Zentrum R (von endlichem Rang über R). Der Grad von $\mathfrak{K}$ über R ist nach Satz 6 das Quadrat des Grades t eines maximalen kommutativen Teilkörpers von $\mathfrak{K}$ und da dieser nur ein mit dem Körper der komplexen Zahlen isomorpher Körper sein kann, so ist $t = 2$, $\mathfrak{K}$ hat den Grad 4 über R. $\mathfrak{Z}_1$ sei ein maximaler kommutativer Teilkörper von $\mathfrak{K}$, wir können dann $\mathfrak{Z}_1 = \mathsf{R}(i)$, wo $i^2 = -1$, setzen. Dann ist aber auch $\mathfrak{Z}_2 = \mathsf{R}(-i)$ ein — als Menge mit $\mathfrak{Z}_1$ zusammenfallender mit $\mathfrak{Z}_1$ isomorpher Körper, der Isomorphismus ist durch $i \mapsto -i$ gegeben. Nach Satz 7 gibt es also ein Element $j^* \in \mathfrak{K}$ mit

$$j^{*-1} i j^* = -i.$$

Der Rang von $\mathfrak{Z}_1(j^*)$ über $\mathfrak{Z}_1$ ist nun mindestens 2, weil j^* nicht zu $\mathfrak{Z}_1$ gehören kann. Also hat $\mathfrak{Z}_1(j^*)$ den Rang 4 über R, ist also gleich $\mathfrak{K}$ und wir können setzen:

$$\mathfrak{K} = \mathsf{R} + \mathsf{R}i + \mathsf{R}j^* + \mathsf{R}ij^*.$$

Wegen

$$\begin{aligned} j^{*-2} 1 j^{*2} &= 1 \\ j^{*-2} i j^{*2} &= i \\ j^{*-2} j^* j^{*2} &= j^* \\ j^{*-2} i j^* j^{*2} &= ij^* \end{aligned}$$

ist j^{*2} mit allen $\mathfrak{K}$-Elementen vertauschbar, gehört zum Zentrum R, j^{*2} ist eine reelle Zahl r. r kann nicht positiv sein, weil sonst das Polynom $x^2 - r$ in dem kommutativen Körper $\mathsf{R}(j^*)$ die vier Wurzeln $+\sqrt{r}, -\sqrt{r}, +j^*$ und $-j^*$ hätte. Also ist $j^{*2} = -m^2,\ m \in \mathsf{R}$. Wir setzen $j = j^* m^{-1}$, dann ist $j^2 = -1$ und $1, i, j, k = ij$ sind die Quaternioneneinheiten, w. z. b. w.

Der Beweis gilt offenbar für jeden algebraisch reell abgeschlossenen Körper an Stelle von R.

Satz 10 (Satz von Wedderburn). *Jeder Körper aus endlich vielen Elementen ist kommutativ.*

Beweis. $\mathfrak{K}$ sei ein Körper mit endlich vielen Elementen und P sein Zentrum. t^2 der Grad von $\mathfrak{K}$ über P. Alle maximalen kommutativen Teilkörper von $\mathfrak{K}$ haben den Grad t über P, haben also gleichviel Elemente, sind also nach einem bekannten Satz aus der Theorie der Galoisfelder (Satz von Moore) isomorph und diese Isomorphismen können, weil jedes Galoisfeld galoissche Erweiterung seines Primkörpers ist, so gewählt werden, daß jedes Element von P sich selbst entspricht. Nach

[1] Die Vermutung, daß jeder Zerfällungskörper nun auch einen max. kom. Teilkörper von $\mathfrak{K}$ enthält, ist unrichtig, es kann Zerfällungskörper geben, die diese Eigenschaft nicht haben, das zugehörige r ist sicher größer als 1. Siehe: R. Brauer und E. Noether, Über minimale Zerfällungskörper irreduzibler Darstellungen; Sitzungsberichte d. preuss. Akademie der Wisssch. 1927 XXXII, Seite 221.

Satz 7 gehen also alle maximalen kommutativen Teilkörper von $\mathfrak{K}$ aus einem $\mathfrak{Z}$ durch Transformation hervor. Nun ist aber $\mathfrak{K}$ gleich der Vereinigungsmenge aller seiner maximalen kommutativen Teilkörper. (Adjunktion *eines* Elementes zu P erzeugt einen kommutativen Körper). Betrachten wir jetzt nur die multiplikative Gruppe $\mathfrak{K}^*$ von $\mathfrak{K}$ ($\mathfrak{K}$ ohne die Null), so hat sich also ergeben, daß $\mathfrak{K}^*$ die Vereinigungsmenge der zu der Untergruppe $\mathfrak{Z}^*$ konjugierten Untergruppen ist. Das ergibt aber im Falle $t > 1$ einen Widerspruch. Denn enthält $\mathfrak{K}^*$ M, $\mathfrak{Z}^*$ N Elemente und ist L der Index von $\mathfrak{Z}^*$ in $\mathfrak{K}^*$, so gilt $M = NL$ und die Anzahl der verschiedenen konjugierten Untergruppen ist höchstens L. Selbst wenn diese Anzahl gleich L wäre, so dürften doch, damit alle konjugierten Untergruppen zusammen die ganze Gruppe ausschöpfen, je zwei von ihnen kein Element gemeinsam haben. Sie haben aber alle das Einheitselement gemeinsam.

§ 21. Die Galoissche Theorie der nichtkommutativen Körper

Wir verstehen unter G die galoissche Gruppe von $\mathfrak{K}$ in Beziehung auf sein Zentrum P. Nach Satz 8 ist G mit $\overline{\mathsf{G}} = \mathfrak{K}^*/\mathsf{P}^*$ isomorph, diesen Isomorphismus denken wir uns fest vorgegeben. Wir nennen eine Untergruppe H von G *abgeschlossen*, wenn die ihr durch den Isomorphismus $\mathsf{G} \cong \mathfrak{K}^*/\mathsf{P}^*$ zugeordnete Untergruppe $\mathfrak{H}^*$ von $\mathfrak{K}^*$ nach Hinzufügung der Null ein Körper wird.

Satz 11. *Hauptsatz der galoisschen Theorie. Die abgeschlossenen Untergruppen* H *von* G *und die Körper* $\mathfrak{S}$ *zwischen* P *und* $\mathfrak{K}$ *lassen sich einander eineindeutig zuordnen, so daß, wenn* H *und* $\mathfrak{S}$ *zusammengehören,* H *die Invariantengruppe von* $\mathfrak{S}$ *und* $\mathfrak{S}$ *der Invariantenkörper von* H *ist.*

Beweis. Wir spalten unseren Satz in drei Teilsätze auf

1. Die Invariantengruppe H eines Körpers $\mathfrak{S}$ ist abgeschlossen.
2. Wenn $\mathfrak{S}$ die Invariantengruppe H hat, so ist $\mathfrak{S}$ der Invariantenkörper von H.
3. Wenn H den Invariantenkörper $\mathfrak{S}$ hat, so ist H die Invariantengruppe von $\mathfrak{S}$.

1. Der Invariantengruppe H eines Körpers $\mathfrak{S}$ ist durch den Isomorphismus $\mathsf{G} \cong \mathfrak{K}^*/\mathsf{P}^*$ die Menge $\mathfrak{H}^*$ aller von Null verschiedenen $\mathfrak{K}$-Elemente zugeordnet, die mit $\mathfrak{S}$ elementweise vertauschbar sind. Die bilden natürlich mit 0 zusammen einen Körper, d. h. H ist abgeschlossen.

2. Den dritten Teilsatz führen wir auf den zweiten zurück. Dem Körper $\mathfrak{S}$ ist eine Untergruppe S von G zugeordnet, nämlich die zu $\mathfrak{S}^*/\mathsf{P}^*$ gehörige Untergruppe von G. Ebenso gehört zur Gruppe H ein Teilkörper $\mathfrak{H}$ von $\mathfrak{K}$, es ist $\mathsf{H} \cong \mathfrak{H}^*/\mathsf{P}^*$. Ist $\mathfrak{S}$ der Invariantenkörper von H, so besteht $\mathfrak{S}$ aus allen mit $\mathfrak{H}$ elementweise vertauschbaren $\mathfrak{K}$-Elementen, man kann also auch sagen: S ist die Invariantengruppe von $\mathfrak{H}$. Entsprechend: Wenn H die Invariantengruppe von $\mathfrak{S}$ ist, so ist $\mathfrak{H}$ der Invariantenkörper von S. Daher kann der dritte Teilsatz auch so formuliert werden:

$3'$. Wenn $\mathfrak{H}$ die Invariantengruppe S hat, so ist $\mathfrak{H}$ der Invariantenkörper von S, und das ist gerade der zweite Teilsatz, der jetzt noch zu beweisen bleibt.

3. Dieser Beweis verläuft bis auf einige kleine Abweichungen wie im Kommutativen:

Wir bilden einen zu $\mathfrak{K}$ reziprok isomorphen Körper K, dessen Zentrum wir mit P identifizieren. Anstelle der Automorphismen von $\mathfrak{K}$ können wir die reziproken Isomorphismen von $\mathfrak{S}$ mit K betrachten.

Wir wollen wieder einen Hilfssatz beweisen, der dem im Kommutativen benutzten Fortsetzungssatz analog ist:

$\mathfrak{S}$ und $\mathfrak{T}$ seien Körper zwischen P und $\mathfrak{K}$,

$$\mathsf{P} \subseteqq \mathfrak{S} \subseteqq \mathfrak{T} \subseteqq \mathfrak{K}.$$

Wir behaupten, daß sich jeder reziproke Isomorphismus von $\mathfrak{S}$ auf einen Teilkörper von K (reziproke Darstellung ersten Grades von $\mathfrak{S}$ in K) auf mindestens so viel Weisen zu reziproken Isomorphismen von $\mathfrak{T}$ fortsetzen läßt, wie der Grad s von $\mathfrak{T}$ über $\mathfrak{S}$ angibt.

Die Körper P, $\mathfrak{S}$, $\mathfrak{T}$, $\mathfrak{K}$ werden mit K erweitert

$$\mathsf{K} \subseteqq \mathfrak{S}_\mathsf{K} \subseteqq \mathfrak{T}_\mathsf{K} \subseteqq \mathfrak{K}_\mathsf{K}.$$

Jedes $\mathfrak{S}_\mathsf{K}$ ist nach Satz 1 Seite 20 zweiseitig einfach und vollständig reduzibel und die — unter sich operatorisomorphen — einfachen Linksideale sind Darstellungsmoduln für die einzige irreduzible Darstellungsklasse von $\mathfrak{S}$ in K. Da diese Darstellungsklasse den Grad 1 hat — es gibt ja nach Konstruktion von K in K zu $\mathfrak{S}$ reziprok isomorphe Körper — so sind die einfachen Linksideale alle vom Rang 1, d. h. es wird Summe von soviel Linksidealen, als sein Grad über P angibt

$$\mathfrak{S}_\mathsf{K} = \mathsf{K}E_1 + \cdots + \mathsf{K}E_p, \qquad \mathsf{K}E_\nu = \mathfrak{S}_\mathsf{K}E_\nu.$$

Es ist dann

$$\mathfrak{T}_{\mathsf{K}} = \mathfrak{T} \cdot \mathsf{K} = \mathfrak{T} \cdot \mathfrak{S}_{\mathsf{K}},$$
$$\mathfrak{T}_{\mathsf{K}} = \mathfrak{T}\mathfrak{S}_{\mathsf{K}} E_1 + \cdots + \mathfrak{T}\mathfrak{S}_{\mathsf{K}} E_p = \mathfrak{T}_{\mathsf{K}} E_1 + \cdots + \mathfrak{T}_{\mathsf{K}} E_p.$$

Jedes Ideal $\mathfrak{T}_{\mathsf{K}} \cdot E_\nu$ zerfällt in s einfache Ideale, denn

$$[\mathfrak{T}_{\mathsf{K}} E_\nu : \mathsf{K}] = [\mathfrak{T}_{\mathsf{K}} E_\nu : \mathsf{K} E_\nu] = [\mathfrak{T}_{\mathsf{K}} E_\nu : \mathfrak{S}_{\mathsf{K}} E_\nu] \leqq [\mathfrak{T}_{\mathsf{K}} : \mathfrak{S}_{\mathsf{K}}] = [\mathfrak{T} : \mathfrak{S}] = s$$

und

$$\sum [\mathfrak{T}_{\mathsf{K}} E_\nu : \mathsf{K}] = sp$$

also

$$[\mathfrak{T}_{\mathsf{K}} E_\nu : \mathsf{K}] = s, \qquad \mathfrak{T}_{\mathsf{K}} E_\nu = \mathsf{K} e_1^{(\nu)} + \cdots + \mathsf{K} e_s^{(\nu)}.$$

Die durch $\mathsf{K} e_i^{(\nu)}$ gelieferte Darstellung von $\mathfrak{T}$ ist Fortsetzung der durch $\mathsf{K} E_\nu$ gegebenen Darstellung von $\mathfrak{S}$, denn, wenn $\alpha \in \mathfrak{S}$, so ist

$$\alpha E_\nu = \sigma E_\nu, \qquad \sum \alpha e_i^{(\nu)} = \sigma \sum e_i^{(\nu)}, \qquad \alpha e_i^{(\nu)} = \sigma e_i^{(\nu)}.$$

Es muß jetzt nur noch bewiesen werden, daß die durch die $\mathsf{K} e_i^{(\nu)}$ gelieferten Darstellungen alle verschieden sind. Das war im Kommutativen klar, weil sie zu verschiedenen Darstellungsklassen gehörten. Hier gehören sie im Gegenteil alle zu derselben Darstellungsklasse, wir müssen also die Darstellungen selbst untersuchen. Dazu betrachten wir die durch die $\mathsf{K} e_i^{(\nu)}$ gelieferten K-homomorphen Abbildungen von ganz $\mathfrak{T}_{\mathsf{K}}$, die sind schon vollständig gegeben, wenn man die Darstellungen von $\mathfrak{T}$ kennt, denn zum Aufbau der ganzen Abbildung genügt es zu wissen, wie die Basiselemente dargestellt werden. Wir können uns also darauf beschränken zu zeigen, daß die so durch die $\mathsf{K} e_i^{(\nu)}$ gelieferten Abbildungen von $\mathfrak{T}_{\mathsf{K}}$ alle verschieden sind. Wenn wir $e_i^{(\nu)}$ einmal mittels des Darstellungsmoduls $\mathsf{K} e_i^{(\nu)}$ ein anderes Mal mittels $\mathsf{K} e_j^{(\nu)}$ darstellen, so finden wir wegen

$$e_i^{(\nu)2} = e_i^{(\nu)}$$

das erste Mal 1 und wegen

$$e_i^{(\nu)} e_j^{(\nu)} = 0$$

das zweite Mal 0 als darstellendes Element von $e_i^{(\nu)}$, die beiden Darstellungen sind also in der Tat verschieden. (Genau die gleichen Schlüsse können auch im Kommutativen angewendet werden, nur sind sie da überflüssig).

Von jetzt ab schließen wir genau so wie auf Seite 10 und auf Seite 16. H sei Invariantengruppe von $\mathfrak{S}$ und $\mathfrak{T}$ Invariantenkörper von H. Die Elemente von H sind *alle* Fortsetzungen des identischen Automorphismus von $\mathfrak{S}$ auf ganz $\mathfrak{K}$. Da es unter ihnen nach dem eben bewiesenen Hilfssatz mindestens s für $\mathfrak{T}$ verschiedene gibt, so muß $s = 1$, $\mathfrak{T} = \mathfrak{S}$ sein, w. z. b. w.

Kapitel V. Faktorensysteme

§ 22. Die Gruppe der Körper mit gegebenem Zentrum

Wir legen unseren Untersuchungen einen festen kommutativen Körper P zugrunde. Die Gesamtheit aller Matrizenringe $\mathfrak{K}_r$, deren Automorphismenkörper $\mathfrak{K}$ Körper von endlichem Rang über P mit P selbst als Zentrum sind, ist im Bezug auf die „direkte Produktbildung“ ein multiplikativ abgeschlossenes System. Das direkte Produkt zweier solcher Ringe $\mathfrak{K}_r$ und $\mathfrak{L}_s$ ist einfach der Ring $\mathfrak{K}_r \cdot \mathfrak{L}_s$, der aus $\mathfrak{K}_r$ durch Erweiterung des Grundkörpers zu $\mathfrak{L}_s$ entsteht: $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \mathfrak{K}_r \cdot \mathfrak{L}_s$. Nach der Bemerkung auf Seite 22 ist diese direkte Produktbildung kommutativ: $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \mathfrak{L}_s \times \mathfrak{K}_r$. Die Behauptung, daß das System aller $\mathfrak{K}_r$ multiplikativ abgeschlossen ist, bedeutet also weiter nichts, als daß $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \mathfrak{K}_r \mathfrak{L}_s$ stets wieder ein Matrizenring ist, dessen Automorphismenkörper $\mathfrak{M}$ als Zentrum P hat — der endliche Rang in Bezug auf P ist selbstverständlich. Nach Satz 1 Seite 20 ist $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s$ zweiseitig einfach und vollständig reduzibel, ist also Matrizenring über einem Erweiterungskörper $\mathfrak{M}$ von P. Daß das Zentrum von $\mathfrak{M}$ gleich P ist, folgt unmittelbar daraus, daß erstens P sicher im Zentrum enthalten ist und es zweitens im Zentrum P von $\mathfrak{K}$ (oder von $\mathfrak{L}$) enthalten sein muß. Die Multiplikation $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s$ ist offensichtlich assoziativ. Die $\mathfrak{K}_r$ bilden ein multiplikativ abgeschlossenes System, aber keine Gruppe, denn wenn $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \mathfrak{M}_m$ ist, so ist sicher $m \geqq rs$, man wird also kein $\mathfrak{L}_s$ finden können, das der Gleichung $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \mathfrak{M}_m$ genügt, wenn $r > m$ ist.

Wir fassen jetzt alle $\mathfrak{K}_r$ mit gleichem $\mathfrak{K}$ zusammen in eine Klasse $\{\mathfrak{K}\}$. Dann gilt: Gehören $\mathfrak{K}_r$ und $\mathfrak{K}_{r'}$ zur gleichen Klasse $\{\mathfrak{K}\}$, $\mathfrak{L}_s$ und $\mathfrak{L}_{s'}$ zur gleichen Klasse $\{\mathfrak{L}\}$, so gehören auch $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s$ und $\mathfrak{K}_{r'} \times \mathfrak{L}_{s'}$ zur gleichen Klasse. Es genügt

zu zeigen, daß $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s$ zur gleichen Klasse wie $\mathfrak{K} \times \mathfrak{L}$ gehört, daß also, wenn $\mathfrak{K} \times \mathfrak{L} = \mathfrak{M}_m$ ist, auch $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s$ Matrizenring über $\mathfrak{M}$ ist. Das ist aber leicht zu sehen: Es ist

$$\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L} = \left(\sum_1^r \mathfrak{K} c_{ik} \right) \mathfrak{L} = \sum_1^r \mathfrak{K}_{\mathfrak{L}} c_{ik} = \sum_1^r \mathfrak{M}_m c_{ik}.$$

Matrizenring r-ten Grades über $\mathfrak{M}_m$, und das ist natürlich ein Matrizenring mr-ten Grades über $\mathfrak{M}$. Dann schließen wir genau so weiter

$$\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \left(\sum_1^s \mathfrak{L} d_{ik} \right)_{\mathfrak{K}_r} = \sum_1^s \mathfrak{L}_{\mathfrak{K}_r} d_{ik} = \sum_1^s \mathfrak{M}_{mr} d_{ik} = \mathfrak{M}_{mrs}$$

womit unsere Behauptung schon bewiesen ist. Daß aus $\mathfrak{L} \times \mathfrak{K} = \mathfrak{M}_m$, $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s = \mathfrak{M}_{mrs}$ folgt, merken wir uns an.

Aus dem Bewiesenen folgt, daß, wenn man das Produkt zweier Klassen $\{\mathfrak{K}\}$ und $\{\mathfrak{L}\}$ definiert als die Klasse des Produktes eines Repräsentanten von $\{\mathfrak{K}\}$ mit einem Repräsentanten von $\{\mathfrak{L}\}$, diese Definition von der Auswahl der Repräsentanten unabhängig ist.

Die Abbildung $\mathfrak{K}_r \mapsto \{\mathfrak{K}_r\}$ ist demnach ein Homomorphismus des Systems aller $\mathfrak{K}_r$ auf die Menge aller Klassen $\{\mathfrak{K}\}$, die Menge $\mathscr{K}$ der Klassen $\{\mathfrak{K}\}$ ist demnach ein multiplikativ abgeschlossenes System. Wir beweisen, daß $\mathscr{K}$ eine Gruppe ist. Einheitselement ist, wie unmittelbar zu sehen, die Klasse $\{\mathsf{P}\}$, $\mathfrak{K}_r \times \mathsf{P} = \mathfrak{K}_r$.

Also braucht nur noch zu jeder Klasse $\{\mathfrak{K}\}$ die Existenz einer Klasse $\{\mathfrak{K}\}^{-1}$ bewiesen zu werden. Es findet sich, daß wir $\{\mathfrak{K}\}^{-1} = \{\overline{\mathfrak{K}}\}$ setzen müssen, wo $\{\overline{\mathfrak{K}}\}$ den zu $\mathfrak{K}$ reziprok isomorphen Körper bedeutet. Mit anderen Worten: es muß $\mathfrak{K} \times \overline{\mathfrak{K}}$ ein Matrizenring über P sein, oder es muß, wenn $\mathfrak{K}$ den Rang t^2, also $\mathfrak{K} \times \overline{\mathfrak{K}}$ den Rang t^4 über P hat, $\mathfrak{K} \times \overline{\mathfrak{K}}$ in t^2 einfache Linksideale zerfallen. Das folgt daraus, daß ein einfaches Linksideal von $\mathfrak{K} \times \overline{\mathfrak{K}}$ als Darstellungsmodul einer irreduziblen reziproken Darstellung von $\overline{\mathfrak{K}}$ in $\mathfrak{K}$ — die vom Grad 1 ist — den Rang 1 über $\mathfrak{K}$, also den Rang t^2 über P hat.

Wir wollen $\mathfrak{K}$ einen *einfachen Körper* nennen, wenn es zwischen P und $\mathfrak{K}$ keinen Körper gibt, dessen Zentrum auch P ist.

Satz. *Jeder Körper $\mathfrak{K}$ ist das direkte Produkt von einfachen Teilkörpern $\mathfrak{K}^{(i)}$,*

$$\mathfrak{K} = \mathfrak{K}^{(1)} \times \cdots \times \mathfrak{K}^{(p)}.$$

Beweis. Es genügt, zu zeigen, daß es, wenn $\mathfrak{K}^{(1)}$ ein Teilkörper von $\mathfrak{K}$ mit P als Zentrum ist, einen Teilkörper $\mathfrak{S}$ von $\mathfrak{K}$ mit dem Zentrum P gibt, welcher die Gleichung

$$\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S} = \mathfrak{K}$$

erfüllt. Jedenfalls existiert eine Klasse $\{\mathfrak{S}\}$ mit der Eigenschaft

$$\{\mathfrak{K}^{(1)}\} \times \{\mathfrak{S}\} = \{\mathfrak{K}\}$$

nämlich

$$\{\mathfrak{S}\} = \{\overline{\mathfrak{K}^{(1)}}\} \times \{\mathfrak{K}\}. \qquad \text{Es sei} \qquad \overline{\mathfrak{K}^{(1)}} \times \mathfrak{K} = \mathfrak{S}_\lambda.$$

Dann ist

$$\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}_\lambda = \mathfrak{K}^{(1)} \times \overline{\mathfrak{K}^{(1)}} \times \mathfrak{K} = \mathsf{P}_{t^2} \times \mathfrak{K} = \mathfrak{K}_{t^2}, \qquad t^2 = \text{Rang von } \mathfrak{K}^{(1)}.$$

$\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}_\lambda$ ist aber Matrizenring von einem Grad, der mindestens gleich λ ist, also $\lambda \leqq t^2$. $\mathfrak{S}_\lambda = \overline{\mathfrak{K}^{(1)}} \times \mathfrak{K}$ muß in einfache Ideale vom Range 1 über $\mathfrak{K}$ zerfallen, weil $\overline{\mathfrak{K}^{(1)}}$ reziproke Darstellungen ersten Grades in $\mathfrak{K}$ zuläßt, daher $\lambda \geqq t^2$, $\lambda = t^2$,

$$\mathfrak{K}_{t^2} = \mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}_{t^2}.$$

Es muß also $\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}$ selbst Körper sein, und

$$\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}_{t^2} = \left(\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}\right)_{t^2} = \mathfrak{K}_{t^2}.$$

$\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}$ ist der Automorphismenkörper der einfachen Linksideale in einer Zerlegung von $\mathfrak{K}_{t^2}$, $\mathfrak{K}$ der Automorphismenkörper der einfachen Linksideale in einer anderen Zerlegung von $\mathfrak{K}_{t^2}$. Weil man aber je zwei verschiedene Linksideale von $\mathfrak{K}_{t^2}$ in einer Zerlegung unterbringen kann, so sind $\mathfrak{K}$ und $\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}$ isomorph und dieser Isomorphismus kann so gewählt werden, daß bei ihm P elementweise fest bleibt. Daher ist dieser Isomorphismus nach Satz 7 Seite 25 durch einen inneren Automorphismus von $\mathfrak{K}_{t^2}$ erzeugt.

$$\mathfrak{K} = \lambda^{-1}\left(\mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{S}\right)\lambda = \lambda^{-1}\mathfrak{K}^{(1)}\lambda \times \lambda^{-1}\mathfrak{S}\lambda, \qquad \lambda \in \mathfrak{K}_{t^2}.$$

$\lambda^{-1}\mathfrak{K}^{(1)}\lambda$ ist ein zu $\mathfrak{K}^{(1)}$ isomorpher Teilkörper von $\mathfrak{K}$, daher ist nach Satz 7 Seite 25 mit passendem μ aus $\mathfrak{K}$:

$$\mu^{-1}\lambda^{-1}\mathfrak{K}^{(1)}\lambda\mu = \mathfrak{K}^{(1)}$$

also

$$\mu^{-1}\mathfrak{K}\mu = \mathfrak{K} = \mathfrak{K}^{(1)} \times \mu^{-1}\lambda^{-1}\mathfrak{S}\lambda\mu,$$

womit die Behauptung bewiesen ist.

§ 23. Faktorensysteme

In den folgenden Untersuchungen wird von dem Grundkörper P vorausgesetzt, daß er vollkommen ist, statt dessen kann auch die allgemeinere Annahme gemacht werden, daß nur solche nichtkommutativen $\mathfrak{K}$ mit dem Zentrum P betrachtet werden, die die Eigenschaft haben, daß jedes $\mathfrak{K}_r$ einen maximalen kommutativen Teilkörper enthält, der von erster Art über P ist. (Wie Köthe unterdes gezeigt hat, ist das für jedes $\mathfrak{K}$ erfüllt).

Wir verstehen unter Z einen Zerfällungskörper des nichtkommutativen Körpers $\mathfrak{K}$ mit dem Zentrum P, die irreduzible Darstellung $\mathfrak{Z}$ von Z in $\mathfrak{K}$ sei vom Grad r, sie ist dann maximaler kommutativer Teilkörper von $\mathfrak{K}_r$. Γ sei der galoissche Körper von Z, also

$$\mathfrak{Z}_\Gamma = e_1\Gamma + \cdots + e_n\Gamma \qquad \text{(Seite 9)}$$

n ist der Grad von Z über P. Für den mit Γ erweiterten Ring $\mathfrak{K}_r$ folgt dann auch eine Zerlegung

$$\mathfrak{K}_{r\Gamma} = \mathfrak{K}_{r\Gamma}e_1 + \cdots + \mathfrak{K}_{r\Gamma}e_n$$

$$\mathfrak{K}_{r\Gamma} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n, \qquad \mathfrak{l}_i = \mathfrak{K}_{r\Gamma}e_i.$$

Die $\mathfrak{l}_i$ sind offensichtlich Linksideale. Sie sind sogar einfache Linksideale, denn weil Z Zerfällungskörper ist, so ist $\mathfrak{K}_{r\Gamma}$ Matrizenring vom Grade $r \cdot t = n$ über Γ. (Satz 4, Seite 23, $n = rt$ auf Seite 22). Die so gewonnene Zerlegung von $\mathfrak{K}_{r\Gamma}$ in einfache Linksideale ist den algebraischen Eigenschaften von $\mathfrak{K}$ und Z besonders angepaßt. Denn definiert man wie auf Seite 18 die Anwendung einer Substitution S der galoisschen Gruppe $\mathfrak{G}$ von Γ/P auf alle $\mathfrak{K}_{r\Gamma}$-Elemente dadurch, daß man für jedes $\mathfrak{K}_r$-Element z

$$S(z) = z$$

setzt, so sind die Ideale $\mathfrak{l}_i$ konjugiert, d. h., Anwendung eines S auf ein $\mathfrak{l}_j$ gibt ein anderes

$$S(\mathfrak{l}_j) = \mathfrak{l}_i,$$

weil jede unzerlegbare Komponente e_j der Einheit in eine andere e_i übergehen muß. (Siehe auch Seite 11).

Durch den Darstellungsmodul $e_i\Gamma$ wird $\mathfrak{Z}$ auf einen Teilkörper Z_i von Γ abgebildet. e_i liegt schon in $\mathfrak{Z}_{\mathsf{Z}_i}$, weil die Darstellung Z_i von $\mathfrak{Z}$ schon in Z_i enthalten ist, also $\mathfrak{Z}_{\mathsf{Z}_i}$ den Darstellungsmodul $e_i\mathsf{Z}_i$ abspalten muß. $\{\mathsf{Z}_i, \mathsf{Z}_k\}$ sei das Kompositum von Z_i und Z_k. $\mathfrak{K}_{r\{\mathsf{Z}_i,\mathsf{Z}_k\}}$ spaltet die beiden Linksideale

$$\bar{\mathfrak{l}}_i = \mathfrak{K}_{r\{\mathsf{Z}_i,\mathsf{Z}_k\}}e_i, \qquad \bar{\mathfrak{l}}_k = \mathfrak{K}_{r\{\mathsf{Z}_i,\mathsf{Z}_k\}}e_k$$

ab, die einfach sind, weil $\mathfrak{l}_i = \mathfrak{K}_{r\Gamma}\bar{\mathfrak{l}}_i$ gilt. Es ist also

$$\bar{\mathfrak{l}}_i = \sum_{\lambda=1}^{m}\{\mathsf{Z}_i, \mathsf{Z}_k\}c_{\lambda i}^{(ik)}, \qquad \bar{\mathfrak{l}}_k = \sum_{\lambda}\{\mathsf{Z}_i, \mathsf{Z}_k\}c_{\lambda k}^{(ik)}.$$

$c_{\lambda\varrho}^{(ik)}$ ist ein System von Matrizeneinheiten von $\mathfrak{K}_{r\{\mathsf{Z}_i,\mathsf{Z}_k\}}$.

Jeder Isomorphismus $a_i \mapsto a_k$ von $\bar{\mathfrak{l}}_i$ auf $\bar{\mathfrak{l}}_k$ mit $\mathfrak{K}_{r\{\mathsf{Z}_i,\mathsf{Z}_k\}}$ als Operatorenbereich ist durch das Element p_{ik} mit $e_i \mapsto p_{ik}$ gekennzeichnet, weil dann $a_i = a_ie_i \mapsto a_ip_{ik}$ ist, also $\bar{\mathfrak{l}}_i \cdot p_{ik} = \bar{\mathfrak{l}}_k$. Alle möglichen solchen p_{ik} sind offenbar

$$p_{ik} = c_{ik}^{(ik)}\gamma_{ik}, \qquad \gamma_{ik} \neq 0 \quad \text{aus} \quad \{\mathsf{Z}_i, \mathsf{Z}_k\}.$$

Durch $a_i \mapsto a_ip_{ik}$ ist dann auch ein Operatorisomorphismus von $\mathfrak{l}_i$ auf $\mathfrak{l}_k$ gegeben.

Wir wählen jetzt bestimmte Systeme solcher p_{ik} aus, indem wir ihnen eine Konjugiertheitbedingung auferlegen.

Einwirkung eines S auf einen Index i sei so definiert

$$S(i) = k, \qquad \text{wenn} \qquad S(\mathsf{Z}_i) = \mathsf{Z}_k.$$

Zu jedem Indexpaar (ν, μ) gibt es mindestens ein konjugiertes Paar $S(\nu, \mu)$ von der Form $S(\nu, \mu) = (1, k)$. Aus jeder Klasse von konjugierten Indexpaaren wird ein festes Paar $(1, k)$ ausgewählt und dann für diese $(1, k)$:

$$p_{1k} = c_{1k}^{(1k)} \gamma_{1k}, \qquad \gamma_{1k} \neq 0 \quad \text{aus} \quad \{\mathsf{Z}_1, \mathsf{Z}_k\},$$

sonst beliebig gesetzt und dann, wenn $S(1, k) = (\nu, \mu)$,

$$p_{\nu\mu} = S(p_{1k}).$$

$p_{\nu\mu}$ hat dann tatsächlich die Form

$$p_{\nu\mu} = c_{\nu\mu}^{(\nu\mu)} \gamma_{\nu\mu}, \qquad \gamma_{\nu\mu} \neq 0 \quad \text{aus} \quad \{\mathsf{Z}_\nu, \mathsf{Z}_\mu\}.$$

Denn Einwirkung von S auf den Isomorphismus

$$a_1 \mapsto a_1 p_{1k}, \qquad \text{speziell} \qquad e_1 \mapsto p_{1k} \quad \text{von } \bar{\mathfrak{l}}_1 \text{ auf } \bar{\mathfrak{l}}_k$$

gibt einen Isomorphismus

$$a_\nu \mapsto a_\nu p_{\nu\mu}, \qquad \text{speziell} \qquad e_\nu \mapsto p_{\nu\mu} \quad \text{von } \bar{\mathfrak{l}}_\nu \text{ auf } \bar{\mathfrak{l}}_\mu.$$

Versteht man unter $c_{\lambda\varrho}$ ein System von Matrizeneinheiten von $\mathfrak{K}_{r\Gamma}$, so ist klar, daß $p_{\nu\mu}$ auch in der Form

$$p_{\nu\mu} = c_{\nu\mu} \bar{\gamma}_{\nu\mu}$$

geschrieben werden kann, die Relationen

$$c_{ij} c_{1k} = 0, \quad \text{wenn} \quad j \neq 1, \qquad c_{ij} c_{jk} = c_{ik}$$

haben also Relationen

$$p_{ij} p_{1k} = 0, \qquad \text{wenn } j \neq 1,$$
$$p_{ij} p_{jk} = \alpha_{ik}^{(j)} p_{ik}, \qquad \alpha_{ik}^{(j)} \text{ aus } \Gamma \text{ (genauer aus } \{\mathsf{Z}_i, \mathsf{Z}_j, \mathsf{Z}_k\})$$

zur Folge. Die n^3 Größen α bilden das *Faktorensystem von $\mathfrak{K}$ bei Zugrundelegung von* Z, das zu dem System p_{ik} von „*Pseudomatrizeneinheiten*“ gehört.

Die α sind konjugiert: Aus $S(i, k, j) = (\nu, \mu, \tau)$ folgt

$$S(\alpha_{ik}^{(j)}) = \alpha_{\nu\mu}^{\tau}.$$

Jedes System p_{ik}^* von Pseudomatrizeneinheiten entsteht aus einem System p_{ik}, indem man die Anfangs-p_{ik} mit beliebigen $\delta_{ik} \neq 0$ aus $\{\mathsf{Z}_1, \mathsf{Z}_k\}$ multipliziert:

$$p_{1k}^* = p_{1k} \delta_{1k}$$

und dann wieder, wenn $S(1, k) = (\nu, \mu)$,

$$p_{\nu\mu}^* = S(p_{1k}^*)$$

setzt. Es ist also

$$p_{\nu\mu}^* = p_{\nu\mu} \delta_{\nu\mu}$$

mit $\delta_{\nu\mu}$ aus $\{\mathsf{Z}_\nu, \mathsf{Z}_\mu\}$; die $\delta_{\nu\mu}$ sind konjugiert, aus $S(i, k) = (\nu, \mu)$ folgt $S(\delta_{ik}) = \delta_{\nu\mu}$. Ist α^* das zu p_{ik}^* gehörige Faktorensystem, so hat man

$$\alpha_{ik}^{(j)*} = \frac{\delta_{ij} \delta_{jk}}{\delta_{ik}} \alpha_{ik}^{(j)}.$$

Die Faktorensysteme α^* und α heißen *assoziiert* (ebenso p_{ik}^* und p_{ik}), alle Faktorensysteme von $\mathfrak{K}$ bei Zugrundelegung von Z bilden eine Klasse $\{\alpha\}$ von assoziierten Faktorensystemen.

Die Klasse $\{\alpha\}$ hängt nicht davon ab, welche Darstellung $\mathfrak{Z}$ von Z in $\mathfrak{K}_r$ ihrer Definition zugrundegelegt wird. Denn weil man den Übergang von einem $\mathfrak{Z}$ zu einem anderen durch Transformation mit einem Element λ aus $\mathfrak{K}_r$, das also $\mathfrak{G}$-invariant ist, ausführen kann, so entsteht aus einem System p_{ik}, das zu $\mathfrak{Z}$ gehört, ein System

$$p'_{ik} = \lambda^{-1} p_{ik} \lambda,$$

das zu $\mathfrak{Z}'$ gehört, die Faktorensysteme von p_{ik} und p'_{ik} sind aber identisch.

Ein Faktorensystem ist nichts weiter als eine Multiplikationstafel von $\mathfrak{K}_{n\Gamma}$, aber eine, die den besonderen algebraischen Eigenschaften von $\mathfrak{K}$ angepaßt ist.

Statt von einem Zerfällungskörper eines nichtkommutativen Körpers $\mathfrak{K}$ sprechen wir auch von einem Zerfällungskörper von $\{\mathfrak{K}\}$, das hat einen Sinn, weil mit $\mathfrak{K}_\mathsf{Z}$ auch jeder Ring $\mathfrak{K}_{r\mathsf{Z}}$ in absolut irreduzible Komponenten zerfällt und umgekehrt.

Je zwei Körper $\mathfrak{K}$, $\mathfrak{S}$ mit dem Zentrum P haben gemeinsame Zerfällungskörper, z. B. das Kompositum eines Zerfällungskörpers von $\mathfrak{K}$ und eines Zerfällungskörpers von $\mathfrak{S}$.

Satz 1. *Die $\{\mathfrak{K}\}$, welche einen Körper Z als Zerfällungskörper haben, bilden eine Untergruppe $\mathscr{K}_\mathsf{Z}$ der Gruppe $\mathscr{K}$ aller $\{\mathfrak{K}\}$.*

Beweis. Haben $\mathfrak{K}$ und $\mathfrak{S}$ Z als Zerfällungskörper, so zerfallen $\mathfrak{K}_\mathsf{Z}$ und $\mathfrak{S}_\mathsf{Z}$, also auch $(\mathfrak{K}\times\mathfrak{S})_\mathsf{Z}$ in absolut irreduzible Komponenten, d. h., Z ist Zerfällungskörper von $\{\mathfrak{K}\times\mathfrak{S}\}$ (Satz 4 Seite 23).

Reziprok isomorphe Körper haben alle Zerfällungskörper gemeinsam.

Eine Hilfsbetrachtung.

$$\mathfrak{K}_r = \mathfrak{L}_1 + \cdots + \mathfrak{L}_r, \qquad \mathsf{P}_m = \mathfrak{z}_1 + \cdots + \mathfrak{z}_m$$

seien Zerlegungen von $\mathfrak{K}_r$, P_m in einfache Linksideale, dann ist

$$\mathfrak{K}_{rm} = \mathfrak{K}_r \times \mathsf{P}_m = \mathfrak{L}_1\mathfrak{z}_1 + \cdots + \mathfrak{L}_i\mathfrak{z}_j + \cdots + \mathfrak{L}_r\mathfrak{z}_m$$

eine Zerlegung von $\mathfrak{K}_{rm}$ in rm von Null verschiedene, also einfache Linksideale. Daher ist jedes r-gliedrige Linksideal A von $\mathfrak{K}_{rm}$ mit dem r-gliedrigen Linksideal

$$\mathfrak{L}_1\mathfrak{z}_1 + \cdots + \mathfrak{L}_r\mathfrak{z}_1 = \mathfrak{K}_r\mathfrak{z}_1$$

durch einen inneren Automorphismus von $\mathfrak{K}_r$ verbunden

$$\mathsf{A} = \tau^{-1}\mathfrak{K}_r\tau\cdot\tau^{-1}\mathfrak{z}_1\tau = \mathfrak{K}'_r\cdot\mathfrak{z}'_1.$$

Ist $\mathfrak{K}_{r\Gamma} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n$ eine Zerlegung von $\mathfrak{K}_{r\Gamma}$ in konjugierte Linksideale, zu einem $\mathfrak{Z}$ in $\mathfrak{K}_r$ gehörend, $\mathfrak{l}_i = \mathfrak{K}_{r\Gamma}e_i$, so hat man wegen

$$S(\tau^{-1}\mathfrak{l}_i\tau\cdot\mathfrak{z}'_1) = S(\tau^{-1}\mathfrak{l}_i\tau)\,\mathfrak{z}'_1 = \tau^{-1}(S\mathfrak{l}_i)\tau\cdot\mathfrak{z}'_1 = \tau^{-1}\mathfrak{l}_k\tau\cdot\mathfrak{z}'_1$$

in

$$\mathsf{A}_\Gamma = \mathfrak{l}'_1\mathfrak{z}'_1 + \cdots + \mathfrak{l}'_n\mathfrak{z}'_1 \tag{1}$$

eine Zerlegung von A_Γ in konjugierte Linksideale. Es ist

$$\mathfrak{l}'_i\mathfrak{z}'_1 = \mathfrak{K}_{rm\Gamma}\cdot e'_iE',$$

wenn $\tau^{-1}e_i\tau = e'_i$ gesetzt wird und E' die Einheit von $\mathfrak{z}'_1$ bedeutet.

Jede andere Zerlegung

$$\mathsf{A}_\Gamma = \mathfrak{q}_1 + \cdots + \mathfrak{q}_n, \qquad S\mathfrak{q}_i = \mathfrak{q}_k \quad \text{wenn} \quad S\mathfrak{l}'_i\mathfrak{z}'_1 = \mathfrak{l}'_k\mathfrak{z}'_1 \tag{2}$$

in konjugierte Linksideale geht aus (1) durch Transformation mit einem $\mathfrak{K}_{rm}$-Element λ hervor

$$\mathfrak{q}_i = \lambda^{-1}\mathfrak{l}'_i\mathfrak{z}'_1\lambda, \qquad \text{also, wenn } e^*_i \text{ die Einheit von } \mathfrak{q}_i, \quad e^*_i = \lambda^{-1}e'_iE'\lambda.$$

Der Beweis ist eine unmittelbare Folgerung aus dem folgenden Hilfssatz:

Hilfssatz. *Es sei A ein Linksideal aus $\mathfrak{K}_n$, es sei*

$$\mathsf{A} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n = \mathfrak{K}_{n\Gamma}e_1 + \cdots + \mathfrak{K}_{n\Gamma}e_n$$

eine — nach Voraussetzung existierende — Zerlegung in konjugierte Linksideale; dabei dürfen — ohne Beschränkung der Allgemeinheit — die e_i als konjugiert angenommen werden.

Es sei $\mathfrak{z}$ zu A operatorisomorph; und es seien dieselben Voraussetzungen erfüllt:

$$\mathfrak{z} = \mathfrak{q}_1 + \cdots + \mathfrak{q}_n = \mathfrak{K}_{n\Gamma}e^*_1 + \cdots + \mathfrak{K}_{n\Gamma}e^*_n$$

(also $\mathfrak{q}_i$ und e^*_i konjugiert).

Dann gibt es ein reguläres Element λ aus $\mathfrak{K}_n$, so daß $\mathfrak{q}_i = \lambda^{-1}\mathfrak{l}_i\lambda$.

Beweis. 1. Daß die e_i konjugiert angenommen werden dürfen, folgt so: Ist e_1 irgend ein erzeugendes Idempotent von $\mathfrak{l}_1$, also $\mathfrak{l}_1 = \mathfrak{K}_{n\Gamma}e_1$, so folgt durch Anwendung eines Automorphismus auf Γ: $\mathfrak{l}_i = \mathfrak{K}_{n\Gamma}e_i$, wo also e_i zu e_1 konjugiert und wieder erzeugendes Idempotent wird.

2. Jedes $\mathfrak{l}$ *ist zu jedem* $\mathfrak{q}$ *isomorph;* da die $\mathfrak{l}$ als konjugiert alle gleiche (Absolut)-Länge haben, und die Anzahl der $\mathfrak{l}$ und $\mathfrak{q}$ übereinstimmt, $\mathfrak{z}$ und A als isomorph vorausgesetzt.

3. Durch die Zuordnung

$$e_1 \mapsto s_1 = e_1 s_1; \qquad e_1^* \mapsto t_1 = e_1^* t_1; \qquad s_1 t_1 = e_1; \qquad t_1 s_1 = e_1^* \tag{3}$$

sei ein Isomorphismus zwischen $\mathfrak{l}_1$ und $\mathfrak{q}_1$ und seine Umkehrung fest gelegt. Durch Anwendung aller Automorphismen gehe (3) über in

$$e_i \mapsto s_i = e_i s_i; \qquad e_i^* \mapsto t_i = e_i^* t_i; \qquad s_i t_i = e_i; \qquad t_i s_i = e_i^*,$$

wodurch also der Isomorphismus $\mathfrak{q}_i = \mathfrak{l}_i s_i$ und $\mathfrak{l}_i = \mathfrak{q}_i t_i$ festgelegt ist.

4. Man setze jetzt:

$$s = s_1 + \cdots + s_n; \qquad t = t_1 + \cdots + t_n;$$

dann kommt:

$$\mathfrak{q}_i = \mathfrak{l}_i s; \qquad \mathfrak{l}_i = \mathfrak{q}_i t; \qquad st = e_1 + \cdots + e_n = \xi; \qquad ts = e_1^* + \cdots + e_n^* = \xi^*,$$

dabei liegen ξ und ξ^* in $\mathfrak{K}_n$; es wird

$$\mathsf{A}\xi = \mathsf{A}, \qquad \mathfrak{z}\xi^* = \mathfrak{z} \quad (\text{wegen } \mathfrak{l}_i \xi = \mathfrak{l}_i \mathfrak{l}_i = \mathfrak{l}_i),$$

$$\xi^2 = \xi, \qquad \xi^{*2} = \xi^*.$$

Setzt man jetzt: $e = \overline{E} + E = \overline{E}^* + E^*$ und damit:

$$\mathfrak{K}_n = \overline{\mathsf{A}} + \mathsf{A} = \mathfrak{K}_n \overline{\xi} + \mathfrak{K}_n \xi = \overline{\mathfrak{z}} + \mathfrak{z} = \mathfrak{K}_n \overline{\xi}^* + \mathfrak{K}_n \xi^*,$$

so werden noch $\overline{\mathsf{A}}$ und $\overline{\mathfrak{z}}$ isomorph; wenn also

$$\overline{E} \mapsto \overline{s} = \overline{E}\,\overline{s} \qquad \text{und} \qquad \overline{E}^* \mapsto \overline{t} = \overline{E}^* \overline{t}$$

reziproke Isomorphismen, und wenn man setzt:

$$\lambda = s + \overline{s}, \qquad \mu = t + \overline{t},$$

so kommt:

$$\lambda\mu = \mu\lambda = e, \qquad \mathfrak{l}_i \lambda = \mathfrak{q}_i, \qquad \lambda^{-1}\mathfrak{q}_i = \mathfrak{q}_i \quad (\lambda^{-1}\mathfrak{q}_i \subseteqq \mathfrak{q}_i = \lambda \cdot \lambda^{-1}\mathfrak{q}_i \subseteqq \lambda^{-1}\mathfrak{q}_i)$$

und somit

$$\lambda^{-1}\mathfrak{l}_i \lambda = \mathfrak{q}_i, \qquad \text{w. z. b. w.}$$

Zu der Zerlegung (1) kann man wieder Elemente

$$r_{ik} = c_{ik}^{\prime(ik)} \gamma_{ik}, \qquad \gamma_{ik} \in \{\mathsf{Z}_i, \mathsf{Z}_k\},$$

bestimmen, die durch $e_i' E' \mapsto r_{ik}$ Operatorisomorphismen zwischen den Idealen $\mathfrak{l}_i' \mathfrak{z}_1'$ und $\mathfrak{l}_k' \mathfrak{z}_1'$ vermitteln und auch der Konjugiertheitsbedingung $S(r_{ik}) = r_{\nu\mu}$, wenn $S(i,k) = (\nu, \mu)$, genügen. Sie bestimmen durch

$$r_{ij} r_{jk} = \alpha_{ik}^{(j)} r_{ik}$$

ein Faktorsystem α von A_Γ. Es ist nun wichtig, daß man zur Bestimmung der Faktorensysteme von A_Γ ebenso die beliebige Zerlegung (2) benutzen kann. Ersetzt man nämlich ein zu (1) gehöriges System r_{ik} durch $r_{ik}' = \lambda^{-1} r_{ik} \lambda$, so gibt $e_i^* \mapsto r_{ik}'$ einen Operatorisomorphismus von $\mathfrak{q}_i$ auf $\mathfrak{q}_k$, die r_{ik}' genügen der Konjugiertheitsbedingung, weil λ $\mathfrak{q}$-invariant ist; und die r_{ik}' haben das gleiche Faktorensystem wie die r_{ik}.

Nimmt man ein System von Pseudomatrizeneinheiten p_{ik} von $\mathfrak{K}$, so ist

$$r_{ik} = \tau^{-1} p_{ik} \tau \cdot E'$$

ein r_{ik}-System von A_Γ mit dem gleichen Faktorensystem. Wir haben also den Hilfssatz:

Satz. *Die mit Hilfe irgend einer Zerlegung*

$$\mathsf{A}_\Gamma = \mathfrak{q}_1 + \cdots + \mathfrak{q}_n$$

von A_Γ *in konjugierte Linksideale gebildeten Faktorensysteme von* A_Γ *sind die gleichen wie die von* $\mathfrak{K}_r$.

Der folgende Satz zeigt, daß, wenn $\alpha_{ik}^{(j)}$, $\beta_{ik}^{(j)}$ Faktorensystem von $\{\mathfrak{K}\}$, $\{\mathfrak{S}\}$ bei Zugrundelegung von Z sind, $\varepsilon_{ik}^{(j)} = \alpha_{ik}^{(j)} \cdot \beta_{ik}^{(j)}$ Faktorensystem von $\{\mathfrak{K} \times \mathfrak{S}\}$ bei Zugrundelegung von Z ist. Daher hat es einen Sinn, *das Produkt* $\{\alpha\} \times \{\beta\}$ *zweier Klassen assoziierter Faktorensysteme* $\{\alpha\}$, $\{\beta\}$ als die Klasse $\{\alpha_{ik}^{(j)} \beta_{ik}^{(j)}\}$ zu definieren.

Satz 2. $\{\mathfrak{K}\}$ *habe bei Zugrundelegung von* Z *die Klasse* $\{\alpha\}$ *assoziierter Faktorensysteme. Die* $\{\alpha\}$*'s aller* $\{\mathfrak{K}\}$ *mit dem Zerfällungskörper* Z *bilden eine Gruppe, welche durch* $\{\mathfrak{K}\} \mapsto \{\alpha\}$ *isomorph auf* $\mathscr{K}_{\mathsf{Z}}$ *bezogen ist.*

Zum Beweis muß zweierlei gezeigt werden:

1. Hat $\{\mathfrak{K}\}$ das Faktorensystem $\alpha_{ik}^{(j)}$, $\{\mathfrak{S}\}$ $\beta_{ik}^{(j)}$, so ist $\varepsilon_{ik}^{(j)} = \alpha_{ik}^{(j)} \beta_{ik}^{(j)}$ Faktorensystem von $\{\mathfrak{K} \times \mathfrak{S}\}$.
2. Hat $\{\mathfrak{K}\}$ das Faktorensystem $\alpha_{ik}^{(j)} = 1$, so ist $\mathfrak{K} = \mathsf{P}$.

1. Die Grade der irreduziblen Darstellungen von Z in $\mathfrak{K}$, $\mathfrak{S}$ seien r, s

$$\mathfrak{K}_{r\Gamma} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n, \qquad \mathfrak{S}_{s\Gamma} = \mathfrak{m}_1 + \cdots + \mathfrak{m}_n$$

Zerlegungen in konjugierte Ideale, wobei $\mathfrak{l}_i$ und $\mathfrak{m}_i$ einander entsprechende Ideale sein sollen (aus entsprechenden Komponenten von $\mathfrak{Z}_\Gamma$ bzw. $\mathfrak{Z}'_\Gamma$ abgeleitet). Dann ist

$$(\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{S}_s)_\Gamma = \mathfrak{l}_1\mathfrak{m}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_i\mathfrak{m}_j + \cdots + \mathfrak{l}_n\mathfrak{m}_n$$

eine Zerlegung in n^2 von Null verschiedene, also einfache Ideale. Also ist

$$\mathsf{A}_1 = \mathfrak{l}_1\mathfrak{m}_1 + \mathfrak{l}_2\mathfrak{m}_2 + \cdots + \mathfrak{l}_n\mathfrak{m}_n$$

ein Ideal der Absolutlänge n. A_1 ist bei allen S invariant, weil sich die $\mathfrak{m}_i$ wie die $\mathfrak{l}_i$ transformieren; daher gibt es ein $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{S}_s$-Ideal A mit

$$\mathsf{A}_1 = \mathsf{A}_\Gamma$$

(Hilfssatz, Seite 18).

Ist u der Grad der irreduziblen Darstellung von $\mathfrak{Z}$ im Automorphismenkörper $\mathfrak{M}$ der einfachen Ideale von $\mathfrak{K} \times \mathfrak{S}$, so zerfällt A in u einfache Ideale (weil die Absolutlänge n ist). Unser Hilfssatz ergibt demnach, daß die Faktorensysteme von A auch die von $\mathfrak{M}$ sind.

Eine Zerlegung von A_Γ in konjugierte Ideale ist aber die zur Definition verwandte:

$$\mathsf{A}_\Gamma = \mathfrak{l}_1\mathfrak{m}_1 + \mathfrak{l}_2\mathfrak{m}_2 + \cdots + \mathfrak{l}_n\mathfrak{m}_n. \tag{3}$$

Gehören $\alpha_{ik}^{(j)}$, $\beta_{ik}^{(j)}$ zu den Pseudomatrizeneinheiten p_{ik}, q_{ik} von $\mathfrak{K}$, $\mathfrak{S}$, so ist offensichtlich $r_{ik} = p_{ik}q_{ik}$ ein System von Pseudomatrizeneinheiten von A_Γ zur Zerlegung (3), das hierzu gehörige Faktorensystem $\varepsilon_{ik}^{(j)} = \alpha_{ik}^{(j)}\beta_{ik}^{(j)}$ ist dann auch eines von $\mathfrak{M}$.

2. $\{\mathfrak{K}\}$ habe das Faktorensystem $\alpha_{ik}^{(j)} = 1$ mit p_{ik} als zugehörigen Pseudomatrizeneinheiten und der Zerlegung

$$\mathfrak{K}_{r\Gamma} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n$$

in konjugierte Ideale. Wir müssen $\mathfrak{K} = \mathsf{P}$ oder $\mathfrak{K}_r = \mathsf{P}_r$ oder die Existenz eines n-gliedrigen Linksideals $\mathfrak{l}$ von $\mathfrak{K}_r$ beweisen — weil ein einfaches $\mathfrak{K}_r$-Linksideal vom Range t^2r ist, also $n = t^2rh$ mit ganzem h oder $t = 1$ sein muß.

Das $\mathfrak{K}_{r\Gamma}$-Ideal

$$\mathfrak{L} = \mathfrak{l}_1(p_{11} + \cdots + p_{1n})$$

ist von Null verschieden — $e_1 \sum_i p_{1i} \neq 0$ — und einfach, also vom Range n. $\mathfrak{L}$ ist $\mathfrak{G}$-invariant,

$$S\mathfrak{L} = S\mathfrak{l}_1 \sum_\nu Sp_{1\nu} = \mathfrak{l}_i \sum_\mu p_{i\mu} = \mathfrak{l}_i \sum_\mu p_{i1}p_{1\mu}$$

weil $\alpha_{ik}^{(j)} = 1$. Daher

$$S\mathfrak{L} = \mathfrak{l}_i p_{i1} \sum_\mu p_{1\mu} = \mathfrak{l}_1 \sum_\mu p_{1\mu} = \mathfrak{L}.$$

Mithin ist $\mathfrak{L} = \mathfrak{l}_\Gamma$, *wo* $\mathfrak{l}$ *ein* $\mathfrak{K}_r$*-Ideal* n*-ten Ranges bedeutet.*

Satz 3. *Jedes Element* $\{\mathfrak{K}\}$ *der Gruppe* $\mathscr{K}$ *hat eine endliche Ordnung* λ*, die ein Teiler der absoluten Komponentenzahl* t *von* $\mathfrak{K}$ *ist.*

Erster Beweis (Brauer). Wir nehmen zwei Zerlegungen von $\mathfrak{K}_{r\Gamma}$ in konjugierte Linksideale

$$\mathfrak{K}_{r\Gamma} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n = \mathfrak{z}_1 + \cdots + \mathfrak{z}_n, \qquad \mathfrak{l}_i = \mathfrak{K}_{r\Gamma}e_i, \quad \mathfrak{z}_i = \mathfrak{K}_{r\Gamma}e_i^*.$$

Durch $a_i \mapsto a_i r_{ik}$, speziell $e_i \mapsto r_{ik}$, sei ein Operatorisomorphismus von $\mathfrak{l}_i$ auf $\mathfrak{z}_k$ gegeben. Bei seiner Umkehrung geht e_k^* in ein s_{ki} aus $\mathfrak{l}_i$ über, $s_{ki} \cdot r_{ik} = e_k^*$. Wenn wir die r_{ik} konjugiert wählen

$$S(r_{ik}) = r_{\nu\mu} \quad \text{falls} \quad S(i,k) = (\nu,\mu),$$

so sind die s_{ik} auch konjugiert:

$$S(s_{ki})S(r_{ik}) = S(s_{ki}r_{ik}) = S(e_k^*) = e_\mu^* = s_{\mu\nu}r_{\nu\mu} = s_{\mu\nu}S(r_{ik}),$$

also $S(s_{ki}) = s_{\mu\nu}$. Da durch $e_i \mapsto e_i r_{ij} s_{jk}$ ein Operatorisomorphismus von $\mathfrak{l}_i$ auf $\mathfrak{l}_k$ gegeben ist, so muß

$$r_{ij}s_{jk} = p_{ik}\xi_{ik}^{(j)}, \qquad \xi_{ik}^{(j)} \neq 0 \in \Gamma$$

sein.

Weil die r's, die s's, die p's konjugiert sind, so sind es auch die ξ: Aus $S(i,j,k) = (\nu,\tau,\mu)$ folgt

$$S(\xi_{ik}^{(j)}) = \xi_{\nu\mu}^{\tau}.$$

Aus

$$r_{i\lambda}s_{\lambda j}r_{j\lambda}s_{\lambda k} = r_{i\lambda}e_\lambda^* s_{\lambda k} = r_{i\lambda}s_{\lambda k}$$

folgt

$$p_{ij}\xi_{ij}^{(\lambda)} \cdot p_{jk}\xi_{jk}^{(\lambda)} = p_{ik}\xi_{ik}^{(\lambda)}$$

oder, weil $p_{ij}p_{jk} = p_{ik}\alpha_{ik}^{(j)}$:

$$\alpha_{ik}^{(j)} = \frac{\xi_{ik}^{(\lambda)}}{\xi_{ij}^{(\lambda)}\xi_{jk}^{(\lambda)}}.$$

Setzt man $\delta_{\nu\mu} = \prod_\lambda \xi_{\nu\mu}^{(\lambda)}$, so ist $\delta_{\nu\mu}$ bei allen S, die ν und μ fest lassen, invariant, liegt also in $\{\mathsf{Z}_\nu, \mathsf{Z}_\mu\}$, außerdem sind die $\delta_{\nu\mu}$ konjugiert, weil es die $\xi_{\nu\mu}^{(j)}$ sind. Da nun

$$\alpha_{ik}^{(j)n} = \frac{\prod_\lambda \xi_{ik}^{(\lambda)}}{\prod_\lambda \xi_{ij}^{(\lambda)} \prod_\lambda \xi_{jk}^{(\lambda)}} = \frac{\delta_{ik}}{\delta_{ij}\delta_{jk}}$$

ist, so folgt aus der Formel für assoziierte Faktorensysteme (Seite 32), daß $\alpha_{ik}^{(j)n}$ mit dem System $\beta_{ik}^{(j)} = 1$ assoziiert ist, also, weil die Ordnung von $\{\mathfrak{K}\}$ gleich der Ordnung von $\{\alpha\}$ ist, daß die Ordnung von $\{\mathfrak{K}\}$ ein Teiler von n ist. Wählt man speziell $\mathfrak{Z}$ als maximalen kommutativen Teilkörper von $\mathfrak{K}$, so ist $n = t$, also λ ein Teiler von t.

Zweiter Beweis (Schur). Dieser Beweis beruht auf einer Darstellung der p_{ik} durch reguläre n-reihige Matrizen P_{ik} in Γ, die den gleichen Konjugiertheitsbedingungen wie die p_{ik} genügen. P_{ik} liegt in $\{\mathsf{Z}_i, \mathsf{Z}_k\}$, wenn p_{ik} zu P_{ik} gehört, so gehört $S(p_{ik})$ zu $S(P_{ik})$. Diese Darstellung ist homomorph; d. h. wenn P_{ik} zu p_{ik}, P_{kj} zu p_{kj}, so $P_{ik}P_{kj}$ zu $p_{ik}p_{kj}$ oder

$$P_{ik}P_{kj} = \alpha_{ij}^{(k)}P_{ij}$$

($P_{ik_1}P_{k_2 j} = 0$ für $k_1 \neq k_2$ kann nicht gelten). Hat man diese Darstellung der p_{ik}, so schließt man so: Übergang zu den Determinanten ergibt:

$$|P_{ik}| \cdot |P_{kj}| = \alpha_{ij}^{(k)n} \cdot |P_{ij}|,$$

also, da die Matrizen P_{ik} regulär sind, $|P_{\nu\mu}| \neq 0$,

$$\alpha_{ij}^{(k)n} = \frac{\delta_{ik}\delta_{kj}}{\delta_{ij}},$$

wo $|P_{\nu\mu}| = \delta_{\nu\mu}$ gesetzt ist. Und dann weiter wie beim Brauerschen Beweis.

Die Darstellung der p_{ik} durch Matrizen P_{ik}:

Die Ideale $\mathfrak{l}_i$ der Zerlegung

$$\mathfrak{K}_{r\Gamma} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n$$

sind reziproke Darstellungsmoduln von $\mathfrak{K}_r$ in Γ (Satz 2 Seite 32).

Legt man eine feste Basis $k_1, \ldots, k_n$ von $\mathfrak{K}_r$ bezüglich $\mathfrak{Z}$ zugrunde, so ist

$$\mathfrak{K}_{r\Gamma} = k_1\mathfrak{Z}_\Gamma + \cdots + k_n\mathfrak{Z}_\Gamma,$$

also

$$\mathfrak{l}_i = \mathfrak{K}_{r\Gamma}e_i = k_1\mathfrak{Z}_\Gamma e_i + \cdots + k_n\mathfrak{Z}_\Gamma e_i = k_1e_i\Gamma + \cdots + k_ne_i\Gamma.$$

Daraus folgt

$$\mathfrak{l}_k = \mathfrak{l}_i p_{ik} = k_1p_{ik}\Gamma + \cdots + k_np_{ik}\Gamma.$$

Die beiden Basen $(k_1e_i, \ldots, k_ne_i)$ und $(k_1p_{ik}, \ldots, k_np_{ik})$ von $\mathfrak{l}_k$ können durch Multiplikation mit einer regulären Matrix P_{ik} ineinander übergeführt werden:

$$P_{ik} \cdot \begin{pmatrix} k_1e_i \\ \vdots \\ k_ne_i \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k_1p_{ik} \\ \vdots \\ k_np_{ik} \end{pmatrix}, \qquad \text{kurz} \quad P_{ik}(k_\varrho e_i) = (k_\varrho p_{ik}).$$

Hieraus folgt die Konjugiertheit der P_{ik}:

$$S(P_{ik})(k_\varrho S(e_k)) = (k_\varrho S(p_{ik})) \quad \text{oder} \quad S(P_{ik})(k_\varrho e_\mu) = (k_\varrho p_{\nu\mu}) = P_{\nu\mu}(k_\varrho e_\mu),$$

d. h.

$$S(P_{ik}) = P_{\nu\mu} \quad \text{wenn} \quad S(i,k) = (\nu,\mu).$$

Hieraus wiederum, daß P_{ik} in $\{\mathsf{Z}_i, \mathsf{Z}_k\}$ liegt — nämlich im Invariantenkörper derjenigen S, die i und k fest lassen. Die Homomorphie ist auch leicht zu sehen:

$$\begin{aligned} P_{ik}P_{kj}(k_\varrho e_j) &= P_{ik}(k_\varrho p_{kj}) = (k_\varrho p_{ik}p_{kj}) \\ &= \alpha_{ij}^{(k)}(k_\varrho p_{ij}) = \alpha_{ij}P_{ij}(k_\varrho e_j), \quad \text{also} \\ &\cdot\ P_{ik}P_{kj} = \alpha_{ij}^{(k)}P_{ij}, \quad \text{w. z. b. w.} \end{aligned}$$

Satz 3 kann verschärft werden:

Satz 4. *Ist p ein Primfaktor der absoluten Komponentenzahl t von $\mathfrak{K}$, so geht p auch in der Ordnung λ von $\{\mathfrak{K}\}$ auf. (Brauer)*
Beweis. p^σ sei die höchste Potenz von p, die im Grad n des Zerfällungskörpers Z enthalten ist, $\mathfrak{H}$ eine Untergruppe der Ordnung p^σ von $\mathfrak{G}$ (die existiert nach dem *Satz von Sylow*, Speiser 1. Aufl. § 19, Seite 42, Satz 43), T der Invariantenkörper von $\mathfrak{H}$.

Dann ist $[\Gamma : \mathsf{T}] = p^\sigma$ und $[\mathsf{T} : \mathsf{P}] = n/p^\sigma$ nicht durch p, erst recht nicht durch t teilbar. T ist mithin kein Zerfällungskörper, der Automorphismenkörper $\mathfrak{S}$ von $\mathfrak{K}_\mathsf{T} = \mathfrak{S}_m$ ist von P verschieden. Da aber $\mathfrak{S}$ den Zerfällungskörper Γ hat, dessen Grad über dem Zentrum T von $\mathfrak{S}$ gleich p^σ ist, so ist die absolute Komponentenzahl von $\mathfrak{S}$ eine Potenz $p^\beta > 1$, folglich nach Satz 3 die Ordnung von $\{\mathfrak{S}\}$ eine Potenz $p^\alpha > 1$ von p. Da aus

$$\{\mathfrak{K}\}^\lambda = \{\mathsf{P}\}, \qquad \{\mathfrak{K}_\mathsf{T}\}^\lambda = \{\mathsf{T}\}$$

folgt, so ist $\lambda \equiv 0 \pmod{p^\alpha}$, w. z. b. w. (Dafür, daß nicht $\lambda = t$ sein muß, hat Brauer Beispiele gegeben[1]).

Satz 5. *t sei, in Primfaktoren zerlegt $t = \prod_i p_i^{\varrho_i}$, $\varrho_i \geqq 1$, $p_i \neq p_j$, wenn $i \neq j$. Dann ist $\mathfrak{K} = \mathfrak{K}^{(1)} \times \mathfrak{K}^{(2)} \times \cdots$, wo $\mathfrak{K}^{(i)}$ ein Körper mit der absoluten Komponentenzahl $p_i^{\varrho_i}$ ist.*
Beweis. Nach Satz 3 und 4 ist die Ordnung λ von $\{\mathfrak{K}\}$

$$\lambda = \prod_i p_i^{\alpha_i}, \qquad 1 \leqq \alpha_i \leqq \varrho_i.$$

Die von $\{\mathfrak{K}\}$ erzeugte zyklische Untergruppe Z von $\mathscr{K}$ ist direktes Produkt von Untergruppen Z_i der Ordnungen $p_i^{\alpha_i}$, mithin

$$\{\mathfrak{K}\} = \prod_i \{\mathfrak{K}^{(i)}\},$$

woraus sich ergibt, daß jeder Zerfällungskörper Z von $\mathfrak{K}$ auch Zerfällungskörper von $\mathfrak{K}^{(i)}$ ist, also die absolute Komponentenzahl $p_i^{\sigma_i}$ von $\mathfrak{K}^{(i)}$ in t aufgeht, $\sigma_i \leqq \varrho_i$. Sei $\prod_i \mathfrak{K}^{(i)} = \mathfrak{K}_m$, also

$$\prod p_i^{\varrho_i} = \prod p_i^{\sigma_i} \cdot m, \qquad \sigma_i \geqq \varrho_i,$$

mithin

$$\sigma_i = \varrho_i, \qquad m = 1, \qquad \mathfrak{K} = \prod \mathfrak{K}^{(i)}, \quad \text{w. z. b. w.}$$

[1] Brauer: Untersuchungen über die arithmetischen Eigenschaften von Gruppen linearer Substitutionen II. Math. Zeitschr. 31, S. 733 § 5, (1930).

§ 25. Normaldarstellung von $\mathfrak{K}_r$ mit Galoisschem maximalem kommutativem Teilkörper[1]

Der maximale kommutative Teilkörper $\mathfrak{Z}$ von $\mathfrak{K}_r$ sei galoissch. Die n Automorphismen H_i von $\mathfrak{Z}/\mathsf{P}$ sind nach Satz 7, Seite 25, innere Automorphismen von $\mathfrak{K}_r$, d. h. es gibt Elemente u_i mit

$$\mathsf{H}_i z = u_i^{-1} z u_i \quad \text{für alle } z \text{ aus } \mathfrak{Z}.$$

Jedes u_i ist bestimmt bis auf einen nichtverschwindenden Faktor y aus $\mathfrak{Z}$. Denn ist $u^{-1}zu = u'^{-1}zu'$ für alle z aus $\mathfrak{Z}$, so folgt $(u^{-1}u')^{-1}z(u^{-1}u') = z$ für alle $z \in \mathfrak{Z}$. Adjunktion von $u^{-1}u'$ zu $\mathfrak{Z}$ ergibt daher einen kommutativen Teilkörper von $\mathfrak{K}_r$, der wegen der Maximalität von $\mathfrak{Z}$ mit $\mathfrak{Z}$ zusammenfällt. $u^{-1}u'$ liegt also in $\mathfrak{Z}$.

Wir beweisen folgenden Satz:

$$\mathfrak{K}_r = u_1\mathfrak{Z} + \cdots + u_n\mathfrak{Z}.$$

Dazu ist offenbar nur die lineare Unabhängigkeit der u_i bezüglich $\mathfrak{Z}$ nötig.

Der Beweis wird geführt durch direkte Angabe der u_i. Es sei

$$\mathfrak{Z}\mathsf{Z} = e_1\mathsf{Z} + \cdots + e_n\mathsf{Z}, \qquad \mathfrak{K}_r\mathsf{Z} = \mathfrak{l}_1 + \cdots + \mathfrak{l}_n, \quad \mathfrak{l}_i = \mathfrak{K}_r\mathsf{Z}e_i$$

und p_{ik} ein System von Pseudomatrizeneinheiten zu dieser Zerlegung. Auf Seite 8 bezeichneten wir den durch den Darstellungsmodul $e_i\mathsf{Z}$ gelieferten Isomorphismus von $\mathfrak{Z}$ auf Z mit Θ_i, so daß

$$S_i = \Theta_i\Theta_1^{-1}$$

die n Automorphismen von Z sind (aber nur soweit wie sie auf Z selbst angewendet werden, nicht mehr für die hier immer zugrundeliegende Anwendung der S_i auf ganz $\mathfrak{K}_r\mathsf{Z}$!). Der Einfachheit halber wollen wir an Stelle des Θ_i in $S_i = \Theta_i\Theta_1^{-1}$: Θ_{S_i} schreiben und dann auch bei den p_{ik} die Indizes i, k durch die zugehörigen Automorphismen S ersetzen

$$p_{ik} = p_{S_iS_k}.$$

Die n Automorphismen von $\mathfrak{Z}$ sind (E die identische Substitution)

$$\mathsf{H} = \Theta_E^{-1}\Theta.$$

Die Numerierung der H's wird jetzt so gewählt:

$$\mathsf{H}_S = \Theta_E^{-1}\Theta_{S^{-1}}.$$

Unter diesen Umständen können wir

$$u_T = \sum_S p_{S,ST} = \sum_S S(p_{E,T})$$

setzen. Denn

1. u_T^{-1} existiert:

$$u_T^{-1} = \sum_S p_{ST,S}\frac{1}{\alpha_{S,S}^{ST}\bar{\gamma}_{S,ST}\bar{\gamma}_{ST,S}}$$

(Die Bedeutung der $\bar{\gamma}$ siehe Seite 32).

2. u_T ist $\mathfrak{K}_r$-Element, weil es $\mathfrak{G}$-invariant ist:

$$R(u_T) = \sum_S RS(p_{E,T}) = \sum_{S'} S'(p_{E,T}) = u_T.$$

3. u_T erzeugt H_T, d. h. wenn $z \in \mathfrak{Z}$, so $u_T^{-1}zu_T = \mathsf{H}_T(z)$ oder

$$zu_T = u_T\mathsf{H}_T(z).$$

Es ist nämlich

$$z = \sum_S \Theta_S(z)e_S, \qquad u_T = \sum_S S(e_Ep_{E,T}) = \sum_S e_SS(p_{E,T})$$

[1] Einfachere Begründung von § 27 an.

also

$$zu_T = \sum_{S,S'} \Theta_S(z) e_S e_{S'} S(p_{E,T}) = \sum_S \Theta_S(z) S(p_{E,T}).$$

Andererseits haben wir

$$u_T = \sum_S S(p_{E,T} e_T) = \sum_S S(p_{E,T}) e_{ST}$$

und es gilt die folgende Gleichung für Anwendung auf $\mathfrak{Z}$-Elemente

$$\Theta_S \mathsf{H}_T = \Theta_S \Theta_E^{-1} \Theta_{T^{-1}} = S\Theta_{T^{-1}} = ST^{-1}\Theta_E = \Theta_{ST^{-1}}$$

also

$$\mathsf{H}_T(z) = \sum_S e_S \Theta_S \mathsf{H}_T(z) = \sum_S e_S \Theta_{ST^{-1}}(z)$$

d.h.

$$\begin{aligned} u_T \mathsf{H}_T(z) &= \sum_{S,S'} S(p_{E,T}) e_{ST} \cdot e_{S'} \Theta_{S'T^{-1}}(z) \\ &= \sum_S S(p_{E,T}) \Theta_S(z) \end{aligned}$$

also

$$z \cdot u_T = u_T \cdot \mathsf{H}_T(z).$$

4. Die u_S sind bezüglich $\mathfrak{Z}$ linear unabhängig.
Aus

$$\sum_T z_T u_T = 0$$

folgt wegen $z = \sum_S \Theta_S(z) e_S$

$$\sum_{T,S,L} \Theta_S(z_T) e_S p_{L,LT} = \sum_{S,T} \Theta_S(z_T) p_{S,ST} \quad \text{also} \quad \Theta_S(z_T) = 0,$$

also: $z_T = 0$.
Von jetzt ab schreiben wir statt $\mathsf{H}_S(z)$: z^S „symbolische Potenz". Für die u_S müssen Relationen der folgenden Art gelten

$$u_R u_T = u_{RT} a_{R,T}, \qquad a_{R,T} \neq 0 \quad \text{aus } \mathfrak{Z}.$$

Da

$$\begin{aligned} u_R u_T &= \sum_{S,S'} S(p_{E,R}) S'(p_{E,T}) = \sum_S p_{S,SR} p_{SR,SRT} \\ &= \sum_S p_{S,SRT} \alpha^{(SR)}_{S,SRT} = \sum_S p_{S,SRT} \alpha^{(SR)}_{S,SRT} e_{SRT} \end{aligned}$$

ist und

$$a_{R,T} = \sum_S e_{SRT}\, \Theta_{SRT}\left(a_{R,T}\right),$$

also

$$u_{RT} a_{R,T} = \sum_S p_{S,SRT} \Theta_{SRT}(a_{R,T})$$

so folgt

$$\Theta_{SRT}(a_{R,T}) = \alpha^{(SR)}_{S,SRT},\ \ a_{R,T} = \sum_S e_{SRT}\alpha^{(SR)}_{S,SRT} = \sum_L e_L \alpha^{(LT^{-1})}_{LT^{-1}R^{-1},L}.$$

Wir wollen das System der $a_{R,T}$ ein *kleines Faktorensystem von* $\mathfrak{K}_r$ nennen, großes Faktorensystem $\alpha^{(A)}_{BC}$ und kleines Faktorensystem $a_{R,T}$ bestimmen sich gegenseitig. Zum Produkt $\varepsilon^{(A)}_{BC} = \alpha^{(A)}_{BC}\beta^{(A)}_{BC}$ zweier großer Faktorensysteme gehört der Produkt $f_{R,T} = a_{R,T}b_{R,T}$ der $\alpha^{(A)}_{BC}$, $\beta^{(A)}_{BC}$ zugeordneten kleinen Faktorensysteme $a_{R,T}$, $b_{R,T}$; das folgt aus den obigen Formeln sofort. Zum großen Einheitsfaktorensystem $\alpha^{(A)}_{BC} = 1$ gehört das kleine Einheitsfaktorensystem $a_{R,T} = 1$, und umgekehrt.

Man kann u_S und $u'_S = u_S r_S$ ersetzen, wo $r_S \neq 0$ beliebig aus $\mathfrak{Z}$ gewählt ist. Zu den u'_S gehört ein kleines Faktorensystem $a'_{R,T}$

$$(1) \qquad u'_R u'_T = u'_{RT} a'_{R,T}$$

$a'_{R,T}$ soll zu $a_{R,T}$ *assoziiert* heißen. Es ist

$$u_R r_R u_T r_T = u_{RT} r_{RT} a'_{R,T} = u_R u_T r_R^T r_T = u_{RT} a_{R,T} r_R^T r_T$$

woraus

$$(2) \qquad a'_{R,T} = a_{R,T}\frac{r_R^T r_T}{r_{RT}}$$

folgt.

Zu $u'_S = u_S r_S$ gehört das folgende System von Pseudomatrizeneinheiten

$$p'_{S,ST} = p_{S,ST} r_T$$

das kleine Faktorensystem $a'_{R,T}$ gehört daher zu einem großen Faktorensystem $\alpha^{(A)\prime}_{BC}$, das mit dem zu $a_{R,T}$ gehörigen Faktorensystem $\alpha^{(A)}_{BC}$ assoziiert ist; *assoziierte kleine Faktorensysteme entsprechen assoziierten großen Faktorensystemen und umgekehrt.* Die Zuordnung der Klassen $\{\alpha\}$ assoziierter großer Faktorensysteme zu den zugehörigen Klassen assoziierter kleiner Faktorensysteme, $\{a\}$, ist ein Gruppenisomorphismus.

Wir kommen jetzt zu einer Darstellung der u_S durch n-reihige Matrizen in $\mathfrak{Z}$, die sich von den bisher betrachteten Darstellungen wesentlich unterscheiden.

Multipliziert man die $\mathfrak{Z}$-Basis

$$(I) \qquad k_{S_1}, \ldots, k_{S_n}$$

von $\mathfrak{K}_r$ von rechts mit u_S , so entsteht

$$(II) \qquad k_{S_1}u_S, \ldots, k_{S_n}u_S.$$

Die (reguläre) Matrix A_S , welche (I) in (II) überführt

$$(III) \qquad (k_{S_1}u_S, \ldots, k_{S_n}u_S) = (k_{S_1}, \ldots, k_{S_n})A_S$$

soll die u_S darstellende Matrix sein. Die Darstellung soll sich beziehen auf alle $\mathfrak{K}_r$-Elemente, welche wie die u_S einen Automorphismus von $\mathfrak{Z}/\mathsf{P}$ erzeugen, d.h. also auf alle Elemente $u_S r_S$, wo $r_S \neq 0$ beliebig aus $\mathfrak{Z}$. Alle diese Elemente bilden eine Gruppe $\mathfrak{G}^*$, die als Normalteiler die multiplikative Gruppe $\mathfrak{Z}^*$ von $\mathfrak{Z}$ enthält; die Faktorgruppe $\mathfrak{G}^*/\mathfrak{Z}^*$ ist dadurch isomorph mit der galoisschen Gruppe $\mathfrak{G}$ von $\mathfrak{Z}/\mathsf{P}$, daß jedes Element einer Restklasse von $\mathfrak{G}^*$ nach $\mathfrak{Z}^*$ den ihr zugeordneten Automorphismus von $\mathfrak{Z}$ erzeugt. Diese Gruppe $\mathfrak{G}^*$ wird in der eben angegebenen Weise

$u_S \mapsto A_S$

dargestellt. Aber diese Darstellung ist nicht homomorph, auch nicht reziprok homomorph, aus

$u_S \mapsto A_S$, $u_T \mapsto A_T$

folgt *nicht* $u_S u_T \mapsto A_S A_T$ sondern wegen

$$\begin{aligned}(k_{S_1}, \ldots, k_{S_n})u_S u_T &= (k_{S_1}, \ldots, k_{S_n})A_S u_T = (k_{S_1}, \ldots, k_{S_n})u_T A_S^T \\ &= (k_{S_1}, \ldots, k_{S_n})A_T A_S^T :\ u_S u_T \mapsto A_T A_S^T.\end{aligned}$$

Diese Darstellung von $\mathfrak{G}^*$ soll die *verschränkte Darstellung* heißen.

Ist $h_{S_1}, \ldots, h_{S_n}$ eine andere Basis von $\mathfrak{K}_r$ bezüglich $\mathfrak{Z}$, und

$$\text{(IV)} \qquad (h_{S_1}, \ldots, h_{S_n}) = (k_{S_1}, \ldots, k_{S_n})M$$

so ergibt sich aus (III) und (IV):

$$(h_{S_1}, \ldots, h_{S_n})\, u_S = (h_{S_1}, \ldots, h_{S_n})\, M^{-1} A_S\, M^S,$$

d.h.: Wird u_S bei der k-Basis durch A_S dargestellt, so bei der h-Basis durch $M^{-1}A_S M^S$, falls M die Matrix, welche die k-Basis in die h-Basis transformiert.

Die Formel (III) zur Definition der verschränkten Darstellung zeigt, daß die verschränkte Darstellung zum Ring $\mathfrak{K}_r$ in einer ähnlichen Beziehung steht, wie eine gewöhnliche reziproke Darstellung (die aber statt von links von rechts her geschrieben ist) zu ihrem Darstellungsmodul. Der Unterschied kommt zustande, weil an Stelle der Vertauschungsrelation

$$(m^*\tau^*)c = (m^*c)\tau^*$$

(siehe Seite 5)

beim reziproken Darstellungsmodul hier

$$(kz)u_S = (ku_S)z^S \qquad k \text{ in } \mathfrak{K}_r, \quad z \text{ in } \mathfrak{Z}$$

tritt.

Man kann eine verschränkte Darstellung von $\mathfrak{G}^*$ auch mittels einer Basis eines Rechtsideals $\mathfrak{r}$ von $\mathfrak{K}_r$ bilden. Jedes Rechtsideal von $\mathfrak{K}_r$ erzeugt auf diese Weise eine Klasse äquivalenter Darstellungen, dabei heißen die Darstellungen $u_S \mapsto A_S, u_S \mapsto B_S$ äquivalent, wenn es eine Matrix M mit $B_S = M^{-1}A_S M^S$ gibt.

Statt uns nun an die durch Rechtsideale von $\mathfrak{K}_r$ erzeugten Darstellungen von $\mathfrak{G}^*$ in $\mathfrak{Z}$ zu halten, können wir jetzt eine verschränkte Darstellung m-ten Grades von $\mathfrak{G}^*$ in $\mathfrak{Z}$ allgemein so definieren:

1. Jedem u_S entspricht eine m-reihige $\mathfrak{Z}$-Matrix A_S.
2. Aus $u_S \mapsto A_S$, $u_T \mapsto A_T$ folgt $u_S u_T \mapsto A_T A_S^T$.

Wir nehmen einen $\mathfrak{Z}$-Rechtsmodul m-ten Ranges

$$\mathfrak{M} = x_1\mathfrak{Z} + \cdots + x_m\mathfrak{Z}$$

und machen ihn durch

$$(x_1u_S, \ldots, x_mu_S) = (x_1, \ldots, x_m)A_S$$

zu einem $\mathfrak{G}^*$-Rechtsmodul mit der Vertauschungsrelation

$$(mz)u_S = (mu_S)z^S$$

ganz entsprechend der Konstruktion des Darstellungsmoduls zu gegebener Darstellung auf Seite 5. Jetzt zeigen wir wie auf Seite 20–21, daß $\mathfrak{M}$ endlicher $\mathfrak{K}_r$-Rechtsmodul wird durch die Festsetzung

$$m \cdot zu_S = mz \cdot u_S = mu_S \cdot z^S$$

allgemein

$$m \cdot \sum z_S u_S = \sum mz_S \cdot u_S = \sum mu_S \cdot z_S^S.$$

Etwas der Rechnung auf Seite 20 entsprechendes ist dabei gar nicht nötig, weil wir uns bei unserer Festsetzung einer bestimmten Basis bedient haben.

Nach M.Z. § 18 ist aber jeder endliche einfache $\mathfrak{K}_r$-Modul $\mathfrak{M}$ operatorisomorph zu einem einfachen Rechtsideal von $\mathfrak{K}_r$, woraus wir entsprechend Satz 2, Seite 22, schließen, daß es nur *eine* irreduzible verschränkte Darstellungsklasse von $\mathfrak{G}^*$ in $\mathfrak{Z}$ gibt — eben die zu den einfachen Rechtsidealen gehörige.

Der *Grad dieser irreduziblen Darstellung ist* t, wo t der Index (absolute Exponentenzahl) von $\mathfrak{K}$ ist. Das ergibt sich durch einfache Rangabzählung. Denn der Grad ist gleich dem $\mathfrak{Z}$-Rang $(\mathfrak{r} : \mathfrak{Z})$ eines einfachen Rechtsideals. Nun gilt S. 22:

$$(\mathfrak{Z} : \mathsf{P}) = n = rt; \qquad (\mathfrak{K}_r : \mathsf{P}) = n^2; \qquad (\mathfrak{r} : \mathsf{P}) = n \cdot t$$

das letzte wegen $\mathfrak{K}_r = \mathfrak{r}_1 + \cdots + \mathfrak{r}_r$.

Aus

$$(\mathfrak{r} : \mathsf{P}) = (\mathfrak{r} : \mathfrak{Z}) \cdot (\mathfrak{Z} : \mathsf{P})$$

oder $n \cdot t = (\mathfrak{r} : \mathfrak{Z}) \cdot n$ folgt also $(\mathfrak{r} : \mathfrak{Z}) = t$.

§ 26. Multiplikation der verschränkten Darstellungen

Bisher faßten wir die verschränkte Darstellung immer auf als Darstellung von $\mathfrak{G}^*$. Wir können sie aber auch als Darstellung der galoisschen Gruppe $\mathfrak{G}$ von $\mathfrak{Z}/\mathsf{P}$ denken, nämlich so, daß jedem Element S von $\mathfrak{G}$ die Matrix A_S zugeordnet wird, welche ein Element u_S aus $\mathfrak{K}_r$ darstellt, das durch Transformation — $u_S^{-1} z u_S = z^S$ — den Automorphismus S erzeugt.

Zwecks Kennzeichnung einer solchen Darstellung $S \mapsto A_S$[1] muß gesagt werden, in welchem $\mathfrak{K}_r$ sie genommen ist, welche u_S und welche $k_{S_1}, \ldots, k_{S_n}$ von $\mathfrak{K}$ über $\mathfrak{Z}$ verwendet werden. Wechsel der Basis gibt äquivalente Darstellung, Wechsel der u assoziierte Faktorensysteme $a_{S,T}$; wesentlich sind also die $\mathfrak{K}_r$, in denen die Darstellung genommen ist, d.h. die Klasse $\{a_{S,T}\}$ assoziierter Faktorensysteme.

Es seien jetzt zwei solcher Darstellungen von $\mathfrak{G}$ gegeben.

$$\begin{array}{ll} S \mapsto u_S \mapsto A_S & \text{zugehöriges kleines Faktorensystem} \quad a_{R,T}, \\ S \mapsto v_S \mapsto B_S & \text{zugehöriges kleines Faktorensystem} \quad b_{R,T}. \end{array}$$

Unter dem Kroneckerschen Produkt $A \times B$ zweier Matrizen $A = (a_{ik})$, $B = (b_{\mu\nu})$ ist die Matrix $A \times B = (a_{ik} b_{\mu\nu})$ zu verstehen.

Behauptung. *Auch $S \to A_S \times B_S$ ist eine verschränkte Darstellung von $\mathfrak{G}$ und zwar gehört sie zu dem Produkt $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{L}_s$, wenn A_S aus $\mathfrak{K}_r$, B_S aus $\mathfrak{L}_s$ entspringt.*

Beweis. Die Darstellung $S \mapsto A_S \times B_S$ ist eine verschränkte Darstellung. Es sei

$$S \mapsto A_S \times B_S, \qquad T \mapsto A_T \times B_T$$

und

$$ST \mapsto A_{ST} \times B_{ST} = (A_T A_S^T \times B_T B_S^T) a_{S,T}^{-1} b_{S,T}^{-1},$$

also muß bewiesen werden:

$$(A_T \times B_T)(A_S \times B_S)^T a_{S,T}^{-1} b_{S,T}^{-1} = (A_T A_S^T \times B_T B_S^T) a_{S,T}^{-1} b_{S,T}^{-1}.$$

Das ergibt sich aber aus der folgenden Überlegung:

Stellt man die Matrizen A und B durch Matrizeneinheiten c_{ik} und $d_{\mu\nu}$ dar (die nichts mit den Matrizeneinheiten von $\mathfrak{K}_r$ oder $\mathfrak{L}_s$ zu tun haben)

$$A = \sum c_{ik} \alpha_{ik}; \qquad B = \sum d_{\mu\nu} \beta_{\mu\nu}, \qquad \text{so wird also}$$

$$A \times B = B \times A = \sum c_{ik} d_{\mu\nu} \cdot \alpha_{ik} \cdot \beta_{\mu\nu},$$

d. h. gleich einer Matrix in den neuen Matrizeneinheiten $c_{ik} d_{\mu\nu} = d_{\mu\nu} c_{ik}$. Die Multiplikation der A- und B-Matrizen entspricht also eineindeutig der Elementemultiplikation im direkten Produkt der beiden Matrizenringe:

$$\sum c_{ik} \mathfrak{Z} \times \sum d_{\mu\nu} \mathfrak{Z}.$$

Folglich ist jede A-Matrix mit jeder B-Matrix vertauschbar (nicht aber die A-Matrizen oder B-Matrizen unter sich); und diese Vertauschbarkeit jeder A- mit jeder B-Matrix ergibt gerade — nach Multiplikation mit $a_{S,T}^{-1} b_{S,T}^{-1}$ — die zu beweisende Relation.

---

[1] Eine solche Darstellung (unabhängig von hyperkomplexen Systemen)

$$S \mapsto A_S; \quad T \mapsto A_T; \quad ST \mapsto A_T A_S^T = A_{ST} \cdot a_{S,T}^{-1}$$

(bzw. die transponierte) war der Ausgangspunkt von Speiser (Math. Zschr. 5) zur Definition der Faktorensysteme $a_{S,T}$. Diese Faktorensysteme erweisen sich somit als identisch mit den hier aus anderer Grundlage eingeführten.

Kapitel VI. Theorie der verschränkten Produkte

§ 27. Darstellung der $\mathfrak{K}_r$ als verschränkte Produkte

Die im § 24 aus den Faktorensystemen entwickelte Theorie der verschränkten Produkte soll jetzt von neuem unabhängig begründet werden. Die Bedeutung dieser verschränkten Produkte liegt darin, daß ein galoisscher Körper und seine Gruppen *gemeinsam* in $\mathfrak{K}_r$ beschrieben werden.

Satz 1. *Ist $\mathfrak{Z}$ galoisscher Zerfällungskörper von $\mathfrak{K}_r$, also maximalkommutativer Teilkörper, ist $\mathfrak{G}$ seine Galoisgruppe, so wird $\mathfrak{K}_r$ gleich dem verschränkten Produkt $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$. Umgekehrt erzeugt jedes verschränkte Produkt $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ einen $\mathfrak{K}_r$ dieser Art.*

Beweis und Definitionen. Definition 1. Es sei $\mathfrak{G} = \{E, S, \ldots, T\}$ die Galoisgruppe von $\mathfrak{Z}$; $\mathfrak{K}_r$ gleich dem verschränkten Produkte bedeutet:

$$\mathfrak{K}_r = \mathfrak{Z}u_E + \cdots + \mathfrak{Z}u_T$$

mit $zu_S = u_S z^S$ und $u_S u_T = a_{S,T} u_{ST}$ (die $a_{S,T}$ in $\mathfrak{Z}$ kleine Faktorensysteme).

Definition 2. Die erzeugende Gruppe $\mathfrak{G}^*$ ist definiert als Gesamtheit der regulären Elemente g aus $\mathfrak{K}_r$, die durch Transformation $\mathfrak{Z}$ als Ganzes in sich überführen. $g^{-1}\mathfrak{Z}g = \mathfrak{Z}$, also $g^{-1}zg = z^S$, mit S in $\mathfrak{G}$. Es wird also $\mathfrak{G}$ gruppenhomomorphes Bild von $\mathfrak{G}^*$, da jeder Automorphismus von $\mathfrak{Z}$ durch ein g erzeugt wird, $\mathfrak{G}^* \to \mathfrak{G}$, und weiter

$$\mathfrak{G} \cong \mathfrak{G}^*/\mathfrak{T}^* \quad \text{mit} \quad \mathfrak{T}^* \supseteq \mathfrak{Z}^*,$$

(daß $\mathfrak{T}^* = \mathfrak{Z}^*$ später — daß $\mathfrak{Z}$ auch maximalkommutativer Unterring war noch nicht bewiesen. Es läßt sich dies auch unabhängig beweisen).

1. Beweis für die Darstellung als verschränktes Produkt. Es seien $u_E, u_S, \ldots, u_T$ Elemente aus $\mathfrak{K}_r$, die die Automorphismen $E, \ldots, T$ erzeugen, also $zu_S = u_S z^S$, insbesondere $u_E = e$ wegen 2. Es ist zu zeigen, daß die Summe

$$\mathfrak{M} = \{\mathfrak{Z}u_E, \ldots, \mathfrak{Z}u_T\}$$

direkt ist gleich $\mathfrak{Z}u_E + \cdots + \mathfrak{Z}u_T$, dann ist sie gleich $\mathfrak{K}_r$ wegen Übereinstimmung des Rangs. Das aber folgt so (Schwarz):

$\mathfrak{M}$ ist $\mathfrak{Z}$ Links- und Rechtsmodul, also Darstellungsmodul von $\mathfrak{Z}$ in $\mathfrak{Z}$ und zwar werden durch $\mathfrak{M}$ die n verschiedenen Darstellungen erzeugt, also — $\mathfrak{Z}$ kommutativ erster Art — $\mathfrak{M}$ mindestens vom Range n; sonst verläuft der Beweis genau so.

2. $\mathfrak{G} \cong \mathfrak{G}^*/\mathfrak{Z}^*$, d. h. $\mathfrak{T}^* = \mathfrak{Z}^*$; nur die Elemente aus $\mathfrak{Z}$ induzieren die Identität auf $\mathfrak{Z}$ durch Transformation.

Sei nämlich $tz = zt$, für jedes z aus $\mathfrak{Z}$; sei gesetzt

$$t = z_0 + z_1 u_S + \cdots + z_{n-1} u_T,$$

somit

$$zt = zz_0 + \cdots + zz_{n-1}u_T$$

$$tz = z_0 z + \cdots + z_{n-1}u_T z = zz_0 + z^{S^{-1}} z_1 u_S + \cdots + z^{T^{-1}} z_{n-1} u_T,$$

somit, wegen der direkten Summe:

$$(z - z^{S^{-1}})z_1 u_S = 0, \ldots, (z - z^{T^{-1}})z_{n-1}u_T = 0$$

und daraus, da die Elemente $u_S, \ldots$ regulär:

$$(z - z^{S^{-1}})z_1 = 0, \ldots, (z - z^{T^{-1}})z_{n-1} = 0, \qquad \text{für jedes } z.$$

(oder da der Rang gleich n). Da es aber zu $S, \ldots$, usw. (alle ungleich E) ja nach Definition mindestens ein z gibt, so daß $z - z^{S^{-1}} \neq 0$; ein $\bar{z}$, so daß $\bar{z} - \bar{z}^{T^{-1}} \neq 0$, so kommt $z_i = 0$, $i = 1, \ldots, (n-1)$ und also $t = z_0$ in $\mathfrak{Z}^*$, w. z. b. w.

3. Die u genügen den Multiplikationsgesetzen: $u_S u_T = a_{S,T} u_{ST}$, dabei genügen die $a_{S,T}$ den verschränkten Assoziativgesetzen

$$a_{R,S} \cdot a_{RS,T} = a_{S,T}^{R^{-1}} \cdot a_{R,ST}$$

(die $a_{S,T}$ kleines Faktorensystem).

Denn wegen 2. kommt:

$$\mathfrak{Z}^* u_S \cdot \mathfrak{Z}^* u_T = \mathfrak{Z}^* u_{ST};$$

somit

$$u_S u_T = a_{S,T} u_{ST};$$

mit $a_{S,T}$ aus $\mathfrak{Z}^*$, also aus $\mathfrak{Z}$ und $\neq 0$. Wegen $u_R \cdot u_S u_T = u_R u_S \cdot u_T$ wird weiter

$$u_R a_{S,T} u_{ST} = a_{S,T}^{R^{-1}} \cdot u_R u_{ST} = a_{S,T}^{R^{-1}} a_{R,ST} u_{RST}$$
$$= a_{R,S} u_{RS} \cdot u_T = a_{R,S} a_{RS,T} u_{RST},$$

was die angegebenen Multiplikativgesetze sind.

4. Umkehrung: verschränktes Produkt $= \mathfrak{K}_r$. Die direkte Summe:

$$\mathfrak{M} = \mathfrak{Z} u_E + \cdots + \mathfrak{Z} u_T$$

werde zu einem Ring erklärt durch die Relationen: $z u_S = u_S z^S$, $u_S u_T = a_{S,T} u_{ST}$, (wo die $a_{S,T}$ den verschränkten Assoziativrelationen genügen; also $u_R u_S u_T$ eindeutig definiert ist):

1. $z_1 \cdot z_2 u_S = z_1 z_2 \cdot u_S$;
2. $z u_S \cdot u_T = z \cdot u_S u_T$

damit wird $\mathfrak{M}$ assoziativer Ring.

Umkehrsatz 2. *Das verschränkte Produkt* $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ *ist zweiseitig einfach, mit* P *als Zentrum* (nach Ansätzen von R. Brauer). Der Beweis beruht auf den folgenden Hilfssätzen:

Hilfssatz 1. *Jedes mit* $\mathfrak{Z}$ *elementweise vertauschbare Element gehört zu* $\mathfrak{Z}$.

Beweis. Sei $w = \sum_S c_{\lambda_S} u_S$, ($c_{\lambda_S}$ in $\mathfrak{Z}$) und vorausgesetzt: $wz = zw$ für jedes z aus $\mathfrak{Z}$. Es wird also

$$\sum_S z c_{\lambda_S} u_S = \sum_S c_{\lambda_S} u_S z = \sum_S c_{\lambda_S} z^{S^{-1}} u_S$$

also $z c_{\lambda_S} = c_{\lambda_S} z^{S^{-1}}$ oder $c_{\lambda_S}(z - z^{S^{-1}}) = 0$ für jedes z und S (Linearunabhängigkeit der u!). Daraus folgt aber: $c_{\lambda_S} = 0$ für $S \neq E$, da es zu jedem solchen S mindestens *ein* z gibt, so daß $z - z^{S^{-1}} \neq 0$, also w in $\mathfrak{Z}$.

Hilfssatz 2. *Jeder* $\mathfrak{Z}$*-Doppelmodul* $\mathfrak{A}$*, der zu* $\mathfrak{Z} u_S = u_S \mathfrak{Z}$ *doppeltisomorph ist (für* $\mathfrak{Z}$ *als Links- und Rechtsoperator), ist mit* $\mathfrak{Z} u_S$ *identisch.*

Beweis von 2. $\mathfrak{A}$ ist mit $\mathfrak{Z} u_S$ als Linksmodul isomorph; gilt also $u_S \mapsto a$ aus $\mathfrak{A}$, so wird $\mathfrak{Z} u_S \mapsto \mathfrak{Z} a$, also $\mathfrak{A} = \mathfrak{Z} a$. Aus der Doppelisomorphie folgt, (1) $za = a z^S$ (wegen $u_S z \mapsto az$); und daraus $\mathfrak{A} = \mathfrak{Z} u_S$. Setzt man nämlich: $a = u_S u_S^{-1} a = u_S w$, so kommt: $za = z u_S w = u_S z^S w$ aber wegen (1): $za = u_S w z^S$, also (Multiplikation mit u_S): $z^S w = w z^S$ für jedes z aus $\mathfrak{Z}$. Somit durchläuft auch z^S das ganze $\mathfrak{Z}$, w ist mit $\mathfrak{Z}$ elementweise vertauschbar, gehört also zu $\mathfrak{Z}$ nach 1.

Hilfssatz 3. *Jeder* $\mathfrak{Z}$*-Doppelmodul aus* $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ *ist von der Form:* $\mathfrak{Z} u_{S_1} + \cdots + \mathfrak{Z} u_{S_k}$*, wo* u_{S_i} *irgend* k *verschiedene der* $u_S, \ldots, u_T$ *bedeuten.*

Beweis. Das verschränkte Produkt $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ ist als $\mathfrak{Z}$-Doppelmodul voll-reduzibel, da jeder Summand $\mathfrak{Z} u_S$ vom Range 1. Als Doppelmoduln gehören ferner alle Summanden zu verschiedenen Klassen, sind also nicht doppeltisomorph. Jeder $\mathfrak{Z}$-Doppelmodul $\mathfrak{M}$ wird also wegen der Vollreduzibilität direkter Summand und selbst vollreduzibel. $\mathfrak{M} = \sum \mathfrak{A}_{S_i}$, wo $\mathfrak{A}_{S_i}$ zu $\mathfrak{Z} u_{S_i}$ isomorph; und folglich nach 2. mit $\mathfrak{Z} u_{S_i}$ identisch. (Alle $\mathfrak{A}_{S_i}$ gehören zu verschiedenen Klassen.)

Hilfssatz 4. *Jeder* $\mathfrak{Z}$ *umfassende Ring aus* $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$*, insbesondere* $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ *selbst, ist zweiseitig einfach. — Die* $\mathfrak{Z}$ *umfassenden Unterringe entsprechen eineindeutig den Untergruppen von* $\mathfrak{G}$.

Beweis. Jeder $\mathfrak{Z}$ umfassende Ring $\mathfrak{o}$ ist $\mathfrak{Z}$-Doppelmodul, also von der Form $\sum \mathfrak{Z} \cdot u_{S_i}$; nach 3.; da $\mathfrak{o}$ Ring, gehört das Produkt zweier u_{S_i} wieder zu $\mathfrak{o}$, also auch der zugehörige $\mathfrak{Z}$-Modul. Somit bilden die u_{S_i} eine Gruppe bis auf Faktorensysteme, da es sich um endlichviele handelt. Also $\mathfrak{o} = \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{H}$, wo $\mathfrak{H}$ Untergruppe von $\mathfrak{G}$. (Genauer die $\mathfrak{Z} \cdot u_{S_i}$ bilden multiplikatives System). Ist nun $\mathfrak{a}$ irgend ein zweiseitiges Ideal $\neq 0$ aus $\mathfrak{o}$, so ist es $\mathfrak{o}$-Doppelmodul, und damit $\mathfrak{Z}$-Doppelmodul und Untermodul von $\mathfrak{o}$. Enthält also neben $\mathfrak{Z} u_{S_i}$ die ganze Gruppe $\mathfrak{H}$, und wird somit $\mathfrak{o} = \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{H}$.

Hilfssatz 5. P *ist Zentrum von* $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$.

Beweis. Ist w mit $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ elementweise vertauschbar, so insbesondere mit $\mathfrak{Z}$, gehört also zu $\mathfrak{Z}$ nach 1. Somit wegen $w u_S = u_S w^S$ folgt $w = w^S$, wenn vertauschbar. Also gehört w zu P.

Bemerkung 1. Der Beweis zeigt, daß der Satz auch noch dann gilt, wenn $\mathfrak{Z}$ unendlicher algebraischer Galoiskörper über P ist. Denn die Sätze über volle Reduzibilität bleiben erhalten (Krull Zahlringe, Math. Ann. 99). Dabei ist $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ das System aller endlichen Summen $\sum_{S_\lambda} u_{S_\lambda} \cdot c_{S_\lambda}$.

Nur bei 4. muß für $\mathfrak{o}$ vorausgesetzt werden $\mathfrak{o} = \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{H}$, was ja für das volle Produkt $\mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ gilt, denn aus der Zugehörigkeit von $u_{S_i} u_{S_j}$ kann jetzt nicht mehr auf die Gruppeneigenschaft des Systems geschlossen werden, wenn $\mathfrak{o}$ unendlich über $\mathfrak{Z}$ ist.

Bemerkung 2. Hier ist bei direkter Begründung die in den §§ 25/26 entwickelte Theorie der verschränkten Matrizendarstellung anzuschließen. Benutzt wird im folgenden, § 28 Schluß, daß die irreduzible verschränkte Darstellung vom Grad t ist, wo t die absolute Komponentenzahl (Index) von $\mathfrak{K}$. Darauf hingewiesen sei nochmals, daß diese Darstellungstheorie die Identität der hier als Multiplikationskonstanten eingeführten Faktorensysteme mit dem in der Literatur üblichen Begriff ergibt.

Es sei

$$\mathfrak{K}_r = \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G} = \mathfrak{Z}u_E + \cdots + \mathfrak{Z}u_T, \qquad u_S u_T = u_{ST} a_{S,T},$$
$$\overline{\mathfrak{K}}_r = \overline{\mathfrak{Z}}\,\overline{\mathfrak{G}} = \overline{\mathfrak{Z}}\bar{u}_E + \cdots + \overline{\mathfrak{Z}}\bar{u}_T, \qquad \bar{u}_S \bar{u}_T = \bar{u}_{ST} \bar{b}_{S,T},$$

($\mathfrak{Z}$ und $\overline{\mathfrak{Z}}$ sind isomorphe Galoiskörper, $\mathfrak{G}$, $\overline{\mathfrak{G}}$ ihre Gruppen), es wird also

$$\mathfrak{K}_r \times \overline{\mathfrak{K}}_r = \widetilde{\mathfrak{Z}}\,\widetilde{\mathfrak{G}} \times \mathsf{P}_n = \mathfrak{A}_f \times \mathsf{P}_n = \mathfrak{A}_j$$

mit $\tilde{u}_S \tilde{u}_T = \tilde{u}_{ST} \tilde{c}_{S,T}$ ($\widetilde{\mathfrak{Z}}$ isomorph $\mathfrak{Z}$ und $\overline{\mathfrak{Z}}$). Dies folgt aus Rangabzählung und daraus, daß $\mathfrak{Z}$ auch Zerfällungskörper ist).

Behauptung. *Es wird $\tilde{c}_{S,T} = \tilde{a}_{S,T} \tilde{b}_{S,T}$, $\tilde{a}, \tilde{b}$ die zu a und $\bar{b}$ isomorphen Elemente in $\widetilde{\mathfrak{Z}}$.*

Der Beweis beruht darauf, daß der Automorphismenring irgendeines Linksideales aus $\mathfrak{A}_j$, das die Absolutlänge n besitzt zu $\mathfrak{A}_f = \widetilde{\mathfrak{Z}}\widetilde{\mathfrak{G}}$ isomorph ist, und daß dieser Automorphismenring sich bei einem geeigneten Linksideale aus $\mathfrak{A}_j$ direkt bestimmen läßt. Allgemeiner gilt, nämlich s statt n, der der Bequemlichkeit halber für $\mathfrak{K}_r$ ausgesprochene

1. Satz 1. *Der Automorphismenring eines Linksideales $\mathfrak{l}$ der Absolutlänge n aus $\mathfrak{K}_{rs} = \mathfrak{K}_r \times \mathsf{P}_s$ ist zu $\mathfrak{K}_r$ isomorph.*

Der Beweis folgt aus den folgenden Hilfssätzen.

Hilfssatz 1. *Alle Linksideale der Absolutlänge n aus $\mathfrak{K}_{rs}$ sind operatorisomorph. Ihre Automorphismenringe also ringisomorph. Insbesondere ist $\mathfrak{l} = \mathfrak{K}_r \times \mathfrak{b}$ von der Absolutlänge n, unter $\mathfrak{b}$ ein einfaches Ideal aus P_s verstanden.*

Beweis. Daß die Linksideale die Absolutlänge n haben, d. h. in n absolut unzerlegbare einfache Ideale zerfallen, hat zur Folge die gleiche Länge in $\mathfrak{K}_{rs}$, d. h. gleichviel in $\mathfrak{K}_{rs}$ einfache Idealsummanden treten auf. Daraus ergibt sich ihre Operatorisomorphie und damit die Ringisomorphie des Automorphismenrings. Weiter ist $\mathfrak{K}_r = \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G}$ von Absolutlänge n, d. h. der Rang ist n^2, also $\mathfrak{K}_r \times \mathsf{P}_s$ ist von der Absolutlänge $n \cdot s$ und somit $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{b}$ von der Absolutlänge n.

Hilfssatz 2. *Ist $\mathfrak{o}$ Ring mit Einheit, $\mathfrak{l} = \mathfrak{o}e_1$ Linksideal und direkter Summand, also e_1 idempotent, so ist der Automorphismenring von $\mathfrak{l}$ isomorph zu $e_1 \mathfrak{o} e_1$.*

Beweis. Die Multiplikation mit einem Element $e_1 r e_1$ bewirkt einen Operatorhomomorphismus von $\mathfrak{l}$ in sich, verschiedene Elemente $e_1 r e_1$ bewirken verschiedene Homomorphismen, weil dabei dem e_1 verschiedene Elemente zugeordnet sind, und jeder Homomorphismus wird so erzeugt: $e_1 \mapsto r e_1$ und $r e_1 = e_1 r e_1$ wegen $e_1 e_1 = e_1$. Summe und Produkt in $e_1 \mathfrak{o} e_1$ entspricht aber Summe und Produkt der zugeordneten Homomorphismen.

Hilfssatz 3. *Setzt man $\mathsf{P}_s = \sum_1^s c_{ik} \mathsf{P}$ mit Matrizeneinheiten c_{ik} und $\mathfrak{b} = c_{11}\mathsf{P} + \cdots + c_{s1}\mathsf{P}$, so ergibt sich als Automorphismenring von $\mathfrak{K}_r \times \mathfrak{b}$ der Ring $\mathfrak{K}_r c_{11}$, der zu $\mathfrak{K}_r$ isomorph ist.*

Beweis. Denn c_{11} ist elementweise mit $\mathfrak{K}_r$ vertauschbar und kein Element aus $\mathfrak{K}_r$ wird annulliert, denn c_{11} ist erzeugendes Idempotent $\mathfrak{K}_r \times \mathsf{P}_s$ und es ist

$$c_{11} \cdot \mathfrak{K}_r \times \mathsf{P}_s \cdot c_{11} = \mathfrak{K}_r \times c_{11} \mathsf{P} c_{11} = \mathfrak{K}_r c_{11}.$$

Aus diesen Hilfssätzen folgt direkt der Satz 1.

2. Bestimmung und Zerlegung von $\mathfrak{K}_r \times \overline{\mathfrak{K}}_r$ in Linksideale der Absolutlänge n. Nach Definition kommt

$$\mathfrak{A}_j = \mathfrak{K}_r \times \overline{\mathfrak{K}}_r = \mathfrak{Z} \cdot \mathfrak{G} \times \overline{\mathfrak{Z}} \cdot \overline{\mathfrak{G}},$$

wobei gestrichenes und ungestrichenes elementweise vertauschbar ist, also

$$\mathfrak{A}_j = (\mathfrak{G} \times \overline{\mathfrak{G}}) \cdot (\mathfrak{Z} \times \overline{\mathfrak{Z}}) = \mathfrak{G} \times \overline{\mathfrak{G}} \cdot (\mathfrak{Z}e_1 + \cdots + \mathfrak{Z}e_n)$$

mit $\mathfrak{Z}e_i = \overline{\mathfrak{Z}}e_i$, (Multiplikation eines Galoiskörpers mit sich). Da alle Summanden gleichen Rang in bezug auf $\mathfrak{Z}$ haben, also auch die gleiche Absolutlänge — diejenige von $\mathfrak{A}_j$ ist aber $= n^2$ — so ist jeder Summand von der Absolutlänge n. Zugrunde im folgenden gelegt sei

$$\mathfrak{l} = (\mathfrak{G} \times \overline{\mathfrak{G}})\mathfrak{Z}e_1,$$

wobei durch $z e_1 = e_1 \bar{z}$ ein bestimmter Isomorphismus zwischen $\mathfrak{Z}$ und $\overline{\mathfrak{Z}}$ festgelegt sei.

3. Verschränkte Darstellung von $e_1 \mathfrak{A}_j e_1$ und damit Beweis des Produktsatzes. — Nach 1. und 2. sind die Faktorensysteme des Produktes $\mathfrak{K}_r \times \overline{\mathfrak{K}}_r$ isomorph zu denen einer verschränkten Darstellung von $e_1 \mathfrak{A}_j e_1 \equiv \mathfrak{A}$.

Satz 2. $\mathfrak{A} = \widetilde{\mathfrak{Z}} \cdot \widetilde{\mathfrak{G}}$ *mit* $\widetilde{\mathfrak{Z}} = \mathfrak{Z}e_1 = \overline{\mathfrak{Z}}e_1$, $\widetilde{\mathfrak{G}} = \{\ldots, e_1 u_S \bar{u}_S e_1, \ldots\}$ *wobei*

$$e_1 u_S \bar{u}_S e_1 \cdot e_1 u_T \bar{u}_T e_1 = e_1 u_{ST} \bar{u}_{ST} e_1 \cdot a_{S,T} e_1 \bar{b}_{S,T} e_1,$$

so daß mit $\tilde{a}_{S,T} = a_{S,T} e_1$ und $\tilde{b}_{S,T} = \bar{b}_{S,T} e_1$ der Produktsatz bewiesen ist; ($\tilde{a}$ und $\tilde{b}$ im selben Körper $\widetilde{\mathfrak{Z}}$).

Beweis. Es wird e_1 Einselement des Rings; die zu $\tilde{z} = z e_1$ konjugierten sind also durch $\tilde{z}^S e_1$ gegeben; es muß gezeigt werden, daß die Elemente $u_S \bar{u}_S e_1$ diese Substitutionen induzieren, womit die verschränkte Darstellung bewiesen ist.

Hilfssatz 1. $e_1 u_S \bar{u}_S = u_S \bar{u}_S e_1$, *also* $= e_1 u_S \bar{u}_S e_1$.

Beweis. Man setze $u_S^{-1} e_1 u_S = e^S$ oder $e_1 u_S = u_S e^{S1}$, dann durchlaufen die e^S die konjugierten $e_1, e_2, \ldots, e_n$. Dann

[1] Durch diese Festsetzung wird $e_1 = e^E$.

gilt (1) $e_1\bar{u}_R = \bar{u}_R e^{R^{-1}}$. Denn $e_1 = \sum a_i\bar{A}_i = \sum a_i^R\bar{A}_i^R$, wo a_i irgend eine $\mathfrak{Z}$-Basis und $\bar{A}_i$ die dazu komplementäre $\bar{\mathfrak{Z}}$-Basis durchläuft, also das Gleiche für a_i^R und $\bar{A}_i^R$ gilt. Also $e_1\bar{u}_R = \bar{u}_R e^{R^{-1}}$[2], womit (1) bewiesen ist. Aus (1) folgt $e_1 u_S\bar{u}_S = u_S e^S\bar{u}_S = u_S\bar{u}_S\,.\,e^{SS^{-1}} = u_S\bar{u}_S e_1$, womit Hilfssatz 1 bewiesen ist.

Hilfssatz 2. $ze_1\cdot e_1u_S\bar{u}_Se_1 = e_1u_S\bar{u}_Se_1\cdot z^Se_1$.

Beweis. Denn

$$ze_1\cdot e_1u_S\bar{u}_Se_1 = zu_S\bar{u}_Se_1 \quad (\text{Hilfssatz 1}) = u_Sz^S\bar{u}_Se_1 = u_S\bar{u}_Se_1\cdot z^Se_1 \equiv b = e_1b,$$

(z mit $\bar{u}$ und e_1 vertauschbar). — Sei $u' = u_S\bar{u}_Se_1$. Hilfssatz 2 sagt aus, daß u' die Substitutionen von $\mathfrak{Z}e_1$ indiziert, so daß die in Satz angegebene verschränkte Darstellung gilt.

Hilfssatz 3. *Das Faktorensystem wird gleich* $a_{S,T}e_1\cdot\bar{b}_{S,T}e_1$.

Beweis.

$$\begin{aligned} e_1u_S\bar{u}_Se_1\cdot e_1u_T\bar{u}_Te_1 &= u_S\bar{u}_S\cdot u_T\bar{u}_Te_1 = u_{ST}a_{S,T}\cdot\bar{u}_{ST}\bar{b}_{S,T}e_1 \\ &= u_{ST}\bar{u}_{ST}\cdot a_{S,T}\bar{b}_{S,T}e_1 = e_1u_{ST}\bar{u}_{ST}e_1\cdot a_{S,T}e_1\cdot\bar{b}_{S,T}e_1. \end{aligned}$$

Damit ist der Satz aus 2. und also der Produktsatz für die Faktorensysteme bewiesen.

4. Produktsatz für die Klassen assoziierter Faktorensysteme:

$$\{a_{S,T}\}\cdot\{b_{S,T}\} = \{a_{S,T}\cdot b_{S,T}\}.$$

Das folgt direkt aus 3., da der Übergang zu neuen Erzeugenden v und $\bar{v}$ auch einen solchen zu $v\bar{v}e_1$ bedeutet, denn $u = vc$ und $\bar{u} = \bar{v}\bar{d}$ ergibt

$$u\bar{u}e_1 = vc\cdot\bar{v}\bar{d}e_1 = v\bar{v}\cdot c\bar{d}e_1 = v\bar{v}e_1\cdot c\bar{d}e_1.$$

5. Ist $\{a\}$ Faktorensystem von $\{\mathfrak{K}\}$, und t der Index von $\{\mathfrak{K}\}$, so wird $\{a\}^t$ gleich der Einheitsklasse. Das folgt daraus, daß die irreduzible verschränkte Darstellung von $\mathfrak{G}$ vom Grade t ist, genauso wie der Schursche Beweis im Anschluß an die Darstellung der p_{ik} (§ 24, S. 37).

6. Isomorphie zwischen der Gruppe $\mathscr{K}_\mathfrak{Z}$ der $\{\mathfrak{K}\}$ zu $\mathfrak{Z}$, d. h. mit $\mathfrak{Z}$ als Zerfällungskörper und der Gruppe der Klassen $\{a_{S,T}\}$ assoziierter Faktorensysteme. Nach der Konstruktion im § 27 besteht ein eineindeutiges Entsprechen zwischen $\{\mathfrak{K}\}$ und $\{a_{S,T}\}$, nach 4. ist die Zuordnung eine homomorphe, also liegt Isomorphie vor. Daraus folgt insbesondere, daß die Einsklassen sich entsprechen:

Das verschränkte Produkt wird dann und nur dann gleich P*, also Matrizenring im Zentrum, wenn das Faktorensystem dem Einssystem assoziiert ist.*

§ 29. Hauptgeschlechtssatz im Minimalen

Sei $\mathfrak{K}_r = \mathfrak{Z}\cdot\mathfrak{G}$ verschränktes Produkt und $\mathfrak{G}^*$ die Gruppe aller Elemente, die durch innere Automorphismen $\mathfrak{Z}$ als Ganzes in sich überführen ($\mathfrak{Z}^*u_E, \mathfrak{Z}^*u_S$, — in Nebengruppen geschrieben).

Definition. Das „*Hauptgeschlecht im Minimalen*“ $\mathscr{S}$ besteht aus allen Gruppenautomorphismen von $\mathfrak{G}^*$, die Fortsetzung des Identischen von $\mathfrak{Z}^*$ sind. Der Grund für diese Bezeichnung geht aus der Spezialisierung auf zyklische Körper hervor. Siehe § 30.

Satz. *Jeder Automorphismus des Hauptgeschlechts ist von der Form* $u_S\mapsto u_S\cdot b^Sb^{-1} = u_Sb^{S-1}$*, wo* b *in* $\mathfrak{Z}$*, und umgekehrt erzeugt jede solche Zuordnung einen Automorphismus des Hauptgeschlechts.*

Beweis. Sei bei dem Gruppenautomorphismus $u_S\mapsto v_S$, $z\mapsto z$, für jedes z aus $\mathfrak{Z}$, und dabei Entsprechen der Produkte, dann läßt sich der Automorphismus zu einem Ringautomorphismus von $\mathfrak{K}_r$ ergänzen durch die Zuordnung $\sum u_Sc_{\lambda_S}\mapsto\sum v_Sc_{\lambda_S}$, die c_{λ_S} in $\mathfrak{Z}$. Jeder solcher Automorphismus ist aber bekanntlich ein innerer.

Sei b ein erzeugendes Element, also $v_S = bu_Sb^{-1}$, $z = bzb^{-1}$; da b mit allen z vertauschbar, liegt es in $\mathfrak{Z}$ und somit kommt

$$v_S = bu_Sb^{-1} = u_Sb^Sb^{-1}.$$

Setzt man umgekehrt $v_S = u_Sb^Sb^{-1}$ mit b in $\mathfrak{Z}$, so wird $v_S = bu_Sb^{-1}$, es handelt sich also um einen Automorphismus von $\mathfrak{K}_r$, der $\mathfrak{Z}$ elementweise in sich überführt, und damit $\mathfrak{G}^*$ nach Definition als Ganzes, also um einen Automorphismus des Hauptgeschlechts.

[2] wegen $\sum a_i\bar{A}_i\bar{u}_R = \sum a_i\bar{u}_R\bar{A}_i^R = \bar{u}_R\sum(a_i^R)^{R^{-1}}\bar{A}_i^{-R}$.

Bildet man das verschränkte Produkt speziell mit einem zyklischen Körper $\mathfrak{Z}$, so kommt man auf Deutung bekannter Normensätze. Vorerst gilt

Satz 1. *Die Gruppe $\mathscr{K}_\mathfrak{Z}$ der $\{\mathfrak{K}\}$ mit festem zyklischen Zerfällungskörper $\mathfrak{Z}$ über P ist isomorph der Gruppe $\mathsf{P}^*/N\mathfrak{Z}^*$, wo $N\mathfrak{Z}^*$ die Gruppe aller Normen Nz der Elemente $z \neq 0$ aus $\mathfrak{Z}$ durchläuft.*

Beweis. Der Beweis beruht auf einer Normierung der verschränkten Darstellung und auf einigen Hilfssätzen darüber.

Definition. Die zyklische verschränkte Darstellung heiße *normiert*, wenn sie von der Form ist $\mathfrak{K}_r = \mathfrak{Z} + \mathfrak{Z}u + \cdots + \mathfrak{Z}u^{n-1}$, mit $zu = uz^S$, $u^n = a$, wobei S ein erzeugendes Element aus $\mathfrak{G}$ ist (wenn also $u_{S^r} = u^r$ gesetzt wird, $r = 0, \ldots, n-1$, anstatt allgemeiner $u_{S^r} = b_r u^r$ mit b_r in $\mathfrak{Z}$).

Hilfssatz 1. *Die zyklische verschränkte Darstellung läßt sich stets normiert annehmen. Dabei liegt a in P, jedes a aus P ergibt eine solche Darstellung.*

Beweis. Der erste Teil ist klar, da aus $u^{-1}zu = z^S$ folgt $u^{-r}zu^r = z^{S^r}$, da also u^r die Substitution $z \mapsto z^{S^r}$ erzeugt. Da ferner u^n die Identität $z \mapsto z^{S^n}$ induziert, so wird $u^n = a$ mit a in $\mathfrak{Z}$. Da aber u^n mit allen u^r vertauschbar, so gilt das Gleiche für a und somit $a^{S^r} = a$, also liegt a in P.

Es ist also a die einzige wesentliche Multiplikationskonstante. Somit werden die Assoziativbedingungen inhaltlos, *jedes* a aus P ergibt ein assoziatives System und damit einen $\mathfrak{K}_r$.

Hilfssatz 2. *Statt der vollen Klasse $\{a_{S,T}\}$ assoziierter Faktorensysteme, genügt es die in der Klasse enthaltenen normierten — d. h. aus normierten Darstellungen entspringenden — Faktorensysteme zu betrachten. Diese Untermenge der Klasse soll normierte Klasse heißen. Die Gruppe der vollen Klasse $\{a_{S,T}\}$ ist isomorph der Gruppe der normierten Klassen.*

Beweis. Denn nach Hilfssatz 1 ist keine normierte Klasse leer, die Zuordnung ist also eineindeutig. Die Verknüpfung ist die alte, da sie durch irgend einen Repräsentanten definiert ist.

Hilfssatz 3. *Die Gruppe der normierten Faktorsysteme ist isomorph der multiplikativen Gruppe P^*, die Gruppe der normierten Klassen ist isomorph $\mathsf{P}^*/N\mathfrak{Z}^*$.*

Beweis. Aus Hilfssatz 1 folgt, daß jedes normierte Faktorensystem von der Gestalt ist $[1, 1, \ldots, a, a, \ldots]$, da

$$u^\nu \cdot u^\mu = u^{\nu+\mu} \quad (\nu + \mu < n), \qquad u^\nu \cdot u^\mu = au^\varrho \quad (\nu + \mu = n + \varrho,\ 0 \leqq \varrho \leqq n-2).$$

Die Zuordnung

$$[1, \ldots, a, a, \ldots] \mapsto a, \qquad [1, 1, \ldots, b, b, \ldots] \mapsto b,$$
$$[1, \ldots, ab, \ldots] \mapsto ab,$$

ist aber ein Gruppenisomorphismus auf P^*, da, wieder nach dem Hilfssatz 1, a alle Elemente aus P^* durchläuft. — Zwei assoziierte normierte Faktorensysteme gehen auseinander hervor durch eine Transformation $v = uc$ (c in $\mathfrak{Z}$). Dies ergibt aber

$$v = uc, \qquad v^2 = u^2 \cdot c^S \cdot c;$$
$$v^r = u^r c^{S^{r-1}} c^{S^{r-2}} \ldots c; \qquad v^n = u^n N(c).$$

Aus $u^n = a$ folgt also $v^n = aN(c)$. Eine normierte Klasse besteht also aus den Faktorensystemen $[1, \ldots, aN(c), aN(c), \ldots]$, wo c alle Elemente $\neq 0$ aus $\mathfrak{Z}$ durchläuft. Damit ist der zweite Teil des Hilfssatzes bewiesen.

Aus den Hilfssätzen 2 und 3 folgt der obige Satz 1 unter Beachtung der Isomorphie der dortigen $\{\mathfrak{K}\}$ mit den Klassen $\{a_{S,T}\}$.

Satz 2. *Die Gruppe des Hauptgeschlechts im Minimalen ist isomorph der Gruppe derjenigen $\mathfrak{Z}$-Elemente c für die $N(c) = 1$. Aus $N(c) = 1$ folgt also die Existenz eines $b \neq 0$ aus $\mathfrak{Z}$, so daß $c = b^S \cdot b^{-1} = b^{S-1}$ (symbolische $S-1$-te Potenz).*

Beweis. Beim Beweis des Hilfssatzes 3 ergab sich: $N(c) = 1$ ist identisch damit, daß die Transformation $v = uc$ einen Automorphismus des Hauptgeschlechts darstellt, verschiedenen c entsprechen verschiedene Automorphismen und umgekehrt, dem Produkt das Produkt.

Bemerkung. Satz 2 rechtfertigt die Bezeichnung Hauptgeschlecht. Sinngemäß kann man die Faktorgruppe $\mathfrak{Z}^*/\mathfrak{H}$ ($\mathfrak{H}$ = Hauptgeschlecht) $\cong \mathfrak{Z}^*/\mathfrak{Z}^{*S-1}$ als die Gruppe der Geschlechter im Minimalen bezeichnen, für diese gilt also, daß sie zu $N(\mathfrak{Z}^*)$ isomorph ist, also in Verbindung mit Satz 1, Geschlechtergruppe im Minimalen $= \mathfrak{Z}^*/\mathscr{S}^* \cong \mathfrak{Z}^*/\mathfrak{Z}^{*S-1} \cong N(\mathfrak{Z}^*)$ Gruppe der $\{\mathfrak{K}\}$ zu $\mathfrak{Z}$

$$= \mathscr{K}_\mathfrak{Z} \cong \mathsf{P}^*/N(\mathfrak{Z}^*).$$

§ 31. Anwendungen des zyklischen Spezialfalles

Die zyklische verschränkte Darstellung ergibt neue Beweise für die im § 20 bewiesenen Sätze, daß jeder endliche Körper kommutativ und daß außer den Quaternionen keine echte nichtkommutative Körpererweiterung des Körpers der reellen Zahlen existiert. — Beweise, die man etwa als solche der Klassenkörpertheorie im Minimalen bezeichnen könnte.

1. Jeder Körper aus endlichvielen Elementen ist kommutativ (Satz 10 § 20).

Der Beweis beruht auf den beiden bekannten Tatsachen über kommutative endliche Körper (Galoisfelder).

1. *Die Galoisfelder sind zyklisch über jedem ihrer Unterkörper.*

2. *Ist* $\mathfrak{Z}$ *Galoisfeld, also* $\mathfrak{Z}$ *zyklisch über* P*, so ist jedes Element aus* P *Norm eines* $\mathfrak{Z}$*-Elements.* $\mathsf{P}^* = N(\mathfrak{Z}^*)$.

Sei jetzt $\mathfrak{K}$ endlich, P sein Zentrum, $\mathfrak{Z}$ ein zyklischer Zerfällungskörper; dann wird (§ 30 Schluß) u. 1. die Gruppe $\mathscr{K}_{\mathfrak{Z}}$ der $\{\mathfrak{K}\}$ zu $\mathfrak{Z}$ isomorph zu $\mathsf{P}^*/N\mathfrak{Z}^*$; also nach 2. gleich der Einheit $\{\mathsf{P}\}$. Dies heißt aber, es gibt keinen von P verschiedenen Körper mit P als Zentrum, $\mathfrak{K} = \mathsf{P}$.

2. Die einzige echt nichtkommutative Körpererweiterung über dem Körper P der reellen Zahlen sind die Quaternionen (Satz 9 § 20).

Beweis. Es muß P Zentrum sein, da P nur den Körper $\mathfrak{Z}$ der komplexen Zahlen als kommutative Erweiterung besitzt, über dem als Zentrum es, da $\mathfrak{Z}$ algebraisch abgeschlossen, keine nichtkommutative Körpererweiterung gibt. Zugleich kommt nur $\mathfrak{Z}$ als Zerfällungskörper in Betracht. Und $\mathfrak{Z}$ ist zyklisch über P. Weiter ist jede positive Zahl Norm, also die Gruppe $\mathsf{P}^*/N\mathfrak{Z}^*$ vom Grade 2; es gibt also außer $\{\mathsf{P}\}$ nur eine Klasse $\{\mathfrak{K}\}$, das sind aber die Quaternionen. Und zwar ergibt sich zugleich die Normalform, wenn man -1 als normiertes Faktorensystem in der Klasse assoziierter nimmt. Denn dann kommt $\mathfrak{K} = \mathfrak{Z} + \mathfrak{Z}u$, mit $u^2 = -1$. Also $\mathfrak{K} = \mathsf{P} + \mathsf{P}i + (\mathsf{P} + \mathsf{P}i)u$ mit $i^2 = -1$, $u^2 = -1$.

Bemerkung zu 1. Auch der Beweis der bekannten Tatsache 2. läßt sich auf Grund von § 30 Schluß so führen: Es wird $\mathscr{S} = \mathfrak{Z}^{*S-1} \cong \mathfrak{Z}^*/\mathsf{P}^*$, da alle und nur die Elemente von P^* den identischen Automorphismus des Hauptgeschlechts erzeugen, oder auch bei Anwendung von $S-1$ in die Einheit übergehen. Also wird bei endlichem $\mathfrak{Z}$ die Elementzahl von $\mathscr{S}$ gleich dem Index von P^* in $\mathfrak{Z}^*$. Und somit die Elementzahl von $\mathfrak{Z}^*/\mathscr{S}$ gleich der von P^*, also gilt das Gleiche für $N(\mathfrak{Z}^*) = \mathfrak{Z}^*/\mathscr{S}$, somit $\mathsf{P}^* = N(\mathfrak{Z}^*)$. (Vgl. Anzahl der Geschlechter = Anzahl der ambigen Klassen. Dieser zahlentheoretischen Ausdrucksweise ist aber überall „im Minimalen“ zuzufügen.)

3. Ist P ein p-adischer Grundkörper, $\mathfrak{Z}$ zyklisch n-ten Grades über P, so ist die Gruppe $\mathscr{K}_{\mathfrak{Z}}$ der $\{\mathfrak{K}\}$ zu $\mathfrak{Z}$ isomorph der Galoisgruppe von $\mathfrak{Z}$.

Das ist vermöge § 30 Schluß, eine direkte Folgerung der „Klassenkörpertheorie im Kleinen“, die aussagt $\mathsf{P}^*/N\mathfrak{Z}^* \cong \mathfrak{G}$.

Bemerkung zu 3. Es folgt, daß die Gruppenordnung der Elemente aus $\mathscr{K}_{\mathfrak{Z}}$, also der Exponent von $\{\mathfrak{K}\}$ gleich ihrem Index wird. Denn der Exponent eines erzeugenden Elements von $\mathscr{K}_{\mathfrak{Z}}$ wird $= n$, also auch der Index als Teiler von n und Vielfaches des Exponenten; die Gruppe $\mathscr{K}_{\mathfrak{Z}}$ enthält also nur Klassen, deren Index Teiler von n, und für die $\mathfrak{Z}$ Zerfällungskörper. Darüber hinausgehend hat H. Hasse gezeigt, Math. Ann. 104, daß $\mathscr{K}_{\mathfrak{Z}}$ aus allen Klassen $\{\mathfrak{K}\}$ besteht, für die der Index Teiler von n. *Jeder zyklische Zerfällungskörper* $\mathfrak{Z}$ n*-ten Grades über einem* p*-adischen* P *führt also zu derselben Gruppe* $\mathscr{K}_{\mathfrak{Z}}$ *der Körperklassen* $\{\mathfrak{K}\}$.

Die beiden Tatsachen: 1. die Gruppe aller $\{\mathfrak{K}\}$ über P, deren Index Teiler von n ist zyklisch n-ten Grades.

2. Jeder zyklische Zerfällungskörper n-ten Grades über P erzeugt die *volle* Gruppe der $\{\mathfrak{K}\}$.

können als wesentlicher Inhalt des Umkehrsatzes der Klassenkörpertheorie im Kleinen angesehen werden.

Notwendige und hinreichende Multiplizitätsbedingungen zum Noetherschen Fundamentalsatz der algebraischen Funktionen.

Von

Heinrich Kapferer in Freiburg i. Br.

(Mit einem Zusatz, gemeinsam mit E. Noether in Göttingen.)

Math. Ann. 97, (1927), S. 559–567

Das Folgende stellt eine Verschärfung des Noetherschen Fundamentalsatzes dar, in der Form von notwendigen und hinreichenden Multiplizitätsbedingungen[1]. Den Tatsachenkomplex des Noetherschen Fundamentalsatzes fasse ich — in Anlehnung an die idealtheoretische Auffassung des Satzes[2], jedoch ohne von idealtheoretischen Begriffen und Sätzen hier und im folgenden Gebrauch zu machen — in folgende *zwei* getrennte Aussagen[3] zusammen:

Satz Ia. Es existiert für jede gemeinsame Nullstelle $x = \alpha,\ y = \beta$ von zwei teilerfremden Polynomen φ, ψ in x, y — mit beliebigen komplexen Koeffizienten —, eine kleinste ganze rationale positive Zahl ϱ, so daß der Modul $(\varphi, \psi, \mathfrak{p}^\varrho)$ genau dieselbe Gesamtheit von Polynomen bedeutet wie der Modul $(\varphi, \psi, \mathfrak{p}^\sigma)$, wo $\mathfrak{p} = (x - \alpha, y - \beta)$ und σ eine beliebige ganze rationale Zahl größer ϱ bedeutet[4].

Satz Ib. Bezeichnet man diese begrifflich eindeutig bestimmte Gesamtheit von Polynomen mit $\mathfrak{q}$ bzw. mit $\mathfrak{q}_i$, wenn es sich um die i-te der s verschiedenen Nullstellen, um $x = \alpha_i,\ y = \beta_i$, handelt, so gilt:

Notwendig und hinreichend dafür, daß ein vorgegebenes Polynom K in x, y die Teilbarkeitseigenschaft $K \equiv 0(\varphi, \psi)$ besitzt, ist die simultane Erfüllung folgender s Kongruenzen

$$K \equiv 0(\mathfrak{q}_1), \quad K \equiv 0(\mathfrak{q}_2), \quad \ldots, \quad K \equiv 0(\mathfrak{q}_s).\ ^{4)}$$

Historisch — man vergleiche die Einleitung von Max Noethers grundlegender Abhandlung über diesen Gegenstand[5] — ist der Fundamentalsatz aus den Bemühungen hervorgegangen, folgende fundamentale Aufgabe zu lösen: *Man soll von jedem vorgegebenen Polynom K in x, y feststellen können, ob es durch (φ, ψ) teilbar ist oder nicht*, d. h. auch, ob zwei weitere Polynome λ und μ in x, y existieren, so daß die Gleichung

$$K = \lambda \cdot \varphi + \mu \cdot \psi$$

eine Identität in x, y wird.

Diese Aufgabe wird durch Noethers Satz nicht gelöst; vielmehr ist der letztere nur als eine, allerdings fundamentale, *Reduktion*[6] der gestellten Aufgabe auf eine einfachere aufzufassen, nämlich auf die Frage nach den notwendigen und hinreichenden Bedingungen für das Bestehen der einzelnen Kongruenzen $K \equiv 0(\mathfrak{q})$. Wann ist nun $K \equiv 0(\mathfrak{q})$? Erst wenn diese letztere Frage beantwortet ist, ist auch die ursprüngliche Fragestellung M. Noethers erledigt. Dies ist das Ziel der vorliegenden Abhandlung, das auch tatsächlich erreicht wird, und zwar durch *Angabe von endlich vielen*, auch praktisch unschwer kontrollierbaren, *Multiplizitätsbedingungen, die für $K \equiv 0(\mathfrak{q})$ notwendig und hinreichend sind*. Eine *hinreichende* Bedingung für $K \equiv 0(\mathfrak{q})$, die aber nicht zugleich notwendige Bedingung ist, ist bekannt und wird in der Literatur häufig angewandt und zitiert, etwa in der Form:

Für das Bestehen der Kongruenz $K \equiv 0(\varphi, \psi)$ ist es *hinreichend*, daß jeder Schnittpunkt von $\varphi = 0, \psi = 0$ im Polynom K in „genügend" hoher Vielfachheit vorkommt.

Dieser Satz ist in Satz I als Spezialfall enthalten; denn ein ϱ-facher Punkt in K ist gleichbedeutend mit $K \equiv 0(\mathfrak{p}^\varrho)$; dann ist a fortiori auch $K \equiv 0(\varphi, \psi, \mathfrak{p}^\varrho)$, d. h. auch $K \equiv 0(\mathfrak{q})$. Aber die Umkehrung gilt nicht.

Die angekündigte Lösung des Problems läßt sich kurz so charakterisieren: Dem einzelnen $\mathfrak{q}$ läßt sich ein System von t *positiven* ganzen rationalen Zahlen $(g_1), (g_2), \ldots, (g_t)$ zuordnen, und dem Modul $(K, \mathfrak{q})$ eine gleich große Anzahl ganzer rationaler *positiver oder negativer* $(K_1), (K_2), \ldots, (K_t)$, so daß folgender *Hauptsatz* gilt:

---

[1] Für eine ausführliche Darstellung verweise ich auf meine Arbeit gleichen Titels in dem von A. Loewy, Freiburg i. Br., veranlaßten Sonderheft der Heidelberger Akademie-Berichte 1927 „Beiträge zur Algebra", welches Arbeiten verschiedener Verfasser enthält.

[2] Vgl. z. B. B. L. van der Waerden, „Zur Nullstellentheorie der Polynomideale". Math. Annalen **96** (1926), S. 203.

[3] In § 1 der zitierten Abhandlung habe ich die beiden Aussagen einzeln und direkt, d. h. ohne idealtheoretische Begriffe, bewiesen.

[4] Die Buchstaben $\mathfrak{p}$ und $\mathfrak{q}$ sind deshalb gewählt, um an die inhaltliche Übereinstimmung des Bezeichneten mit den Begriffen Primideal $\mathfrak{p}$ und Primärideal $\mathfrak{q}$, welche in der neueren Literatur üblich sind, zu erinnern.

[5] Max Noether, „Über einen Satz aus der Theorie der algebraischen Funktionen", Math. Annalen **6** (1872).

[6] Die genannte Reduktion ist etwa vergleichbar derjenigen, die jedermann aus der elementaren Zahlentheorie bekannt ist: Die Eigenschaft der Teilbarkeit einer natürlichen Zahl A durch eine ebensolche B ist äquivalent der Eigenschaft der Teilbarkeit von A durch $p_1^{a_1}$, durch $p_2^{a_2}$, …, durch $p_s^{a_s}$, wo $p_1, p_2, \ldots, p_s$ die *verschiedenen* Primteiler von $B = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \ldots p_s^{a_s}$ bedeuten. Als ein Analogon zur Primzahlpotenz ist nun gerade der Begriff „Primärideal" — im Text mit $\mathfrak{q}$ bezeichnet —, aufzufassen. [Vgl. E. Noether, „Idealtheorie in Ringbereichen", Math. Annalen **83** (1921), Einleitung.]

S a t z II. *Notwendig und hinreichend für* $K \equiv 0(\mathfrak{q})$ *ist die simultane Erfüllung der* t *Bedingungen*

$$(K_1) \geqq (g_1), \quad (K_2) \geqq (g_2), \quad \ldots, \quad (K_t) \geqq (g_t).$$

Dabei wird

$$(g_1) + (g_2) + \ldots + (g_t) = \mu,$$

wo μ *die* $\mathfrak{q}$ *entsprechende, durch die Resultante definierte, Schnittpunktmultiplizität bedeutet.*

Zum Beweise sei — ohne Beschränkung der Allgemeinheit — $x = 0,\ y = 0$ als die $\mathfrak{q}$ entsprechende Nullstelle von (φ, ψ) vorausgesetzt. Weiter soll allgemein, wenn $A(x, y)$ irgendein Polynom[7)] in x, y ist, das Symbol (A) diejenige Zahl bedeuten, welche angibt, wie oft y als Faktor in $A(0, y)$ auftritt; falls aber $A(0, y)$ identisch verschwindet, so soll (A) gleich ∞ gesetzt werden. Die zu $\mathfrak{q}$ zugeordneten Zahlen $(g_1), (g_2), \ldots, (g_t)$ werden durch nachstehendes Gleichungssystem erklärt, welches die methodische Grundlage des Verfahrens bildet:

$$\begin{aligned} f_1 \cdot g_1(0,y) : y^{(g_1)} - g_1 \cdot f_1(0,y) : y^{(g_1)} &= x \cdot h_1 \\ f_2 \cdot g_2(0,y) : y^{(g_2)} - g_2 \cdot f_2(0,y) : y^{(g_2)} &= x \cdot h_2 \\ \vdots \qquad\qquad \vdots \qquad\qquad \vdots & \\ f_r \cdot g_r(0,y) : y^{(g_r)} - g_r \cdot f_r(0,y) : y^{(g_r)} &= x \cdot h_r \end{aligned} \tag{1}$$

Dasselbe baut sich allein auf das vorgegebene Polynompaar φ, ψ auf; die Polynome f_1, g_1 werden nämlich als identisch mit φ, ψ definiert, bis eventuell auf die Reihenfolge; diese soll so sein, daß $(f_1) \geqq (g_1)$ ist. Durch diese Festsetzung, und nur dann, wird h_1 *ganz* rational.

Die Polynome f_2, g_2 werden als identisch mit h_1, g_1 definiert, mit der Nebenbedingung $(f_2) \geqq (g_2)$. Allgemein wird das Polynompaar f_r, g_r als identisch mit h_{r-1}, g_{r-1} definiert, mit der Nebenbedingung $(f_r) \geqq (g_r)$.

Das Gleichungssystem (1) läßt sich zwar endlos in der erklärten Weise fortsetzen; der Hauptsatz verlangt aber nur die ersten t Gleichungen des Systems zu bilden, wo t durch folgende Tatsache festgelegt ist:

H i l f s s a t z I. Es existiert eine natürliche Zahl t [und zwar $t \leqq \mu$, unter μ die Schnittpunktmultiplizität verstanden, in welcher der Punkt $x = 0,\ y = 0$ in $\varphi = 0,\ \psi = 0$ auftritt] derart, daß die ersten t der durch (1) definierten Zahlen, nämlich $(g_1), (g_2), \ldots, (g_t)$, sämtlich *größer als Null* sind, während gleichzeitig (g_{t+1}) und alle folgenden *gleich Null* sind.

Es wird nämlich, unter Berücksichtigung des Produktsatzes der Resultanten, die Schnittpunktmultiplizität im Punkte $x = 0,\ y = 0$ von $f_r = 0,\ g_r = 0$ gleich

$$\mu - (g_1) - (g_2) - \ldots - (g_r),$$

woraus das *Abbrechen nach höchstens* μ *Schritten* folgt. Daraus ergibt sich gleichzeitig die Tatsache:

$$\mu = (g_1) + (g_2) + \ldots + (g_t), \tag{2}$$

eine Formel, die deshalb bemerkenswert ist, weil sie, ganz allgemein, eine rationale, und auch praktisch leicht ausführbare, Methode zur Bestimmung der Schnittpunktmultiplizität bedeutet, sobald die betreffende Nullstelle bekannt ist.

Nachdem so die Zahlen (g_i) bekannt sind, bestimmen sich die Zahlen (K_i) durch nachstehendes, (1) entsprechendes, Gleichungssystem:

$$\begin{aligned} K_1 \cdot g_1(0,y) : y^{(g_1)} - g_1 \cdot K_1(0,y) : y^{(g_1)} &= x \cdot K_2 \\ K_2 \cdot g_2(0,y) : y^{(g_2)} - g_2 \cdot K_2(0,y) : y^{(g_2)} &= x \cdot K_3 \\ \vdots \qquad\qquad \vdots \qquad\qquad \vdots & \\ K_r \cdot g_r(0,y) : y^{(g_r)} - g_r \cdot K_r(0,y) : y^{(g_r)} &= x \cdot K_{r+1} \end{aligned} \tag{3}$$

K_1 wird als identisch mit K definiert. K_2 wird ersichtlich dann und nur dann *ganz* rational, wenn $(K_1) \geqq (g_1)$ ist. Falls letzteres erfüllt, folgt weiter: K_3 wird dann und nur dann *ganz* rational, wenn $(K_2) \geqq (g_2)$. Allgemein — falls schon K_r ganz rational ist — K_{r+1} wird dann und nur dann *ganz* rational, wenn $(K_r) \geqq (g_r)$ ist.

[7)] Läßt man für $A(x, y)$ auch *gebrochen* rationale Funktionen $C(x, y) : D(x, y)$ zu, so wird $(A) = (C) - (D)$; im letzteren Fall kann also (A) auch *negative* Werte annehmen.

Der Beweis des Hauptsatzes (Satz II) beruht jetzt auf dem weiteren

Hilfssatz II. Setzt man $(f_i, g_i, \mathfrak{p}^\varrho)$ gleich $\mathfrak{q}^{(i)}$, so gilt für *jedes* i der ganzen Zahlenreihe $1, 2, \ldots$ in inf. der Satz:

Für die Kongruenz

$$K_i \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)})$$

ist *notwendig und hinreichend die simultane Erfüllung der zwei Bedingungen:*

$$(K_i) \geqq (g_i) \quad \text{und} \quad K_{i+1} \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i+1)}).$$

Der Beweis[8)] des Hilfssatzes ergibt sich durch Kombination der Gleichungssysteme (1) und (3). Berücksichtigt man, daß g_{t+1}, gemäß Hilfssatz I, im Nullpunkt nicht mehr verschwindet, daß also der Modul $\mathfrak{q}^{(t+1)}$ aus *allen* Polynomen besteht (Einheitsideal ist), und folglich $K_{t+1} \equiv 0(\mathfrak{q}^{(t+1)})$ trivial wird, so ergibt die t-malige Anwendung des Hilfssatzes II den Beweis des Hauptsatzes.

Ohne Beweise — die Beweise findet man in meiner oben zitierten Abhandlung — füge ich noch *zwei Zusätze zum Hauptsatz* an:

Zusatz I. Die Zahl t des Hauptsatzes ist identisch mit der kleinsten[8)] positiven Zahl v von der Art, daß

$$x^v \equiv 0(\mathfrak{q})$$

ist.

Zusatz II. Die Gleichungssysteme (1) und (3) und die daraus durch Vertauschen von x mit y entstehenden liefern, bei geeigneter Kombination, eine rationale Methode zur genauen numerischen Bestimmung des zu $\mathfrak{q}$ „gehörigen“ Exponenten ϱ[9)], d. h. jenes Minimalexponenten ϱ des Satzes Ia.

E. Bertini[10)] hat für ϱ eine allgemeine Formel angegeben. Daß diese Formel aber nicht immer den Minimalwert von ϱ angibt, wird in der zitierten Abhandlung an dem Beispiel $\varphi = x^3 + y^4;\ \psi = x^2 + y^3$ gezeigt. Schließlich sei noch bemerkt, daß auch Bertinis Formel selbst durch unsern Hauptsatz auf eine neue Art begründet werden kann.

Eine interessante *Spezialisierung des Hauptsatzes* folgt aus der einschränkenden Voraussetzung, daß die Nullstelle des betreffenden $\mathfrak{q} = (\varphi, \psi, \mathfrak{p}^\varrho)$ wenigstens in einer der beiden Kurven $\varphi = 0,\ \psi = 0$ *einfacher* Punkt ist. Wenn diese etwa in ψ einfacher Punkt ist, dann läßt sich zeigen, daß die Anzahl t des Hauptsatzes *genau* gleich μ und daß die t Ungleichungen des Hauptsatzes ersetzt werden dürfen durch eine *einzige* Multiplizitätsbedingung. Dies führt zu folgendem allgemeinen Satz:

Satz III. Wenn *sämtliche* Schnittpunkte von $\varphi = 0,\ \psi = 0$ *in* ψ *einfache* Punkte sind, so ist — K teilerfremd zu ψ vorausgesetzt — für das Bestehen der Kongruenz $K \equiv 0(\varphi, \psi)$ *notwendig* und *hinreichend*, daß K in allen diesen Punkten verschwindet, *aber so, daß die Schnittpunktmultiplizität im Kurvenpaar* $K = 0,\ \psi = 0$ *je mindestens so groß ist als im Kurvenpaar* $\varphi = 0,\ \psi = 0$.

Dieser Satz III ist noch aus einem besonderen Grunde bemerkenswert: Die von ihm geforderte Multiplizitätsbedingung ist nämlich eine solche, deren Erfülltsein oder Nichterfülltsein unabhängig von der auf (1) beruhenden Formel (2), durch endlich oftmalige *Differentiation* festgestellt werden kann. Dies leuchtet unmittelbar ein, wenn ich folgenden „Satz“ zitiere, den ich 1923 aufgestellt habe[11)] und welcher so lautet:

Wenn A und B irgendzwei teilerfremde Polynome in x, y sind, P ein gemeinsamer Punkt, *der einfacher Punkt von* B *ist*, so ist die Multiplizität dieses Punktes als Schnittpunkt dann und nur dann gleich einer Zahl μ, wenn die Multiplizität desselben Punktes im Kurvenpaar $A' = 0,\ B = 0$ *genau* $\mu - 1$ ist; dabei bedeutet

$$A' = \frac{\partial A}{\partial x} \cdot \frac{\partial B}{\partial y} - \frac{\partial A}{\partial y} \cdot \frac{\partial B}{\partial x}.$$

[8)] Vgl. auch den Beweis in Bemerkung I des „Zusatzes“.

[9)] Es ergeben sich hier also die *genauen* Exponenten im Gegensatz zu den Abschätzungen von Frl. Grete Hermann [„Die Frage der endlich vielen Schritte in der Theorie der Polynomideale“ (unter Benützung nachgelassener Sätze von K. Hentzelt), Math. Annalen **95** (1926)], wo, bei allerdings viel allgemeinerer Problemstellung, nur *obere Schranken* angegeben werden.

[10)] E. Bertini, Math. Annalen **34** (1889).

[11)] H. Kapferer, „Über die Multiplizität der Schnittpunkte von zwei algebraischen Kurven“. Jahresber. der D. M.-V. **32** (1923).

Schließlich sei noch erwähnt, daß der Hauptsatz (Satz II) mit einer kleinen Modifikation auch auf homogene Polynome in 3 Variablen x, y, z übertragen werden kann. Diese Übertragung gelingt besonders elegant in obigem Spezialfall. Es läßt sich nämlich zeigen:

Zusatz zu Satz III. Satz III bleibt völlig unverändert bestehen, auch dem Wortlaut nach, wenn man unter φ, ψ, K *homogene* Polynome in *drei* Variablen versteht[12].

Zusatz, gemeinsam mit E. Noether[13].

Das Gleichungssystem (1) gibt zugleich eine *rationale Methode zur Bestimmung eines vollen Restsystems nach* $\mathfrak{q}$, worunter ein volles Repräsentantensystem der *endlich vielen* — in bezug auf den Koeffizientenbereich P — modulo $\mathfrak{q}$ *linear unabhängigen* Restklassen zu verstehen ist. Damit werden die einzelnen Schritte im Beweis des Hauptsatzes sehr durchsichtig; zugleich ergibt sich als Nebenresultat die Tatsache, daß die *Resultantenmultiplizität* μ *übereinstimmt mit der Länge des Ideals* $\mathfrak{q}$; d. h. mit dem Rang des Restklassenringes oder der Anzahl in bezug auf P linear unabhängiger Restklassen[14].

Das volle Restsystem ist — mit den Bezeichnungen von (1) und Hilfssatz II — charakterisiert durch folgenden

Satz IV. *Ein volles Restsystem nach* $\mathfrak{q}$ *ist gegeben durch die Polynome*

$$h_t,\ h_t y, \ldots, h_t y^{(g_t)-1};\ \ldots;\ h_i,\ h_i y, \ldots, h_i y^{(g_i)-1};\ \ldots;\ h_1,\ h_1 y, \ldots, h_1 y^{(g_1)-1}.$$

Dabei ergibt jeweils $h_i, h_i y, \ldots, h_i y^{(g_i)-1}$ *ein volles Restsystem von* $\mathfrak{q}^{(i+1)}$ *nach* $\mathfrak{q}^{(i)}$.

Aus der Definition folgt unmittelbar: $\mathfrak{q}^{(i+1)} = (\mathfrak{q}^{(i)}, h_i)$, also $\mathfrak{q}^{(i)} \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i+1)})$. Satz IV wird also bewiesen sein, wenn gezeigt ist:

$$h_i x \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)}); \qquad h_i y^{(g_i)} \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)}) \tag{4}$$

und

$$\text{aus } h_i F(y) \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)}) \text{ folgt } F(y) \equiv 0(y^{(g_i)}). \tag{5}$$

Die Relationen (4) sagen nämlich aus, daß die linearen Verbindungen von $h_i, h_i y, \ldots, h_i y^{(g_i)-1}$ die Restklassen von $\mathfrak{q}^{(i+1)}$ nach $\mathfrak{q}^{(i)}$ erschöpfen, während (5) die Linearunabhängigkeit ausdrückt. Da $\mathfrak{q}^{(t+1)}$ gleich dem Einheitsideal wird — was jetzt aus der endlichen Länge von $\mathfrak{q}$ folgt — ergibt sich daraus der Beweis von Satz IV und zugleich die Tatsache, daß die Länge von $\mathfrak{q}$ gleich $(g_1) + \ldots + (g_t)$ wird, also nach (2) mit der Resultantenmultiplizität übereinstimmt.

Die erste der Relationen (4) liest man aus (1) ab; die zweite ergibt sich folgendermaßen:

Es wird $h_i g_i \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)})$; also wegen der ersten Relation (4) auch $h_i g_i(0, y) \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)})$ oder $h_i y^{(g_i)} \cdot (g_i(0, y) : y^{(g_i)}) \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)})$, woraus $h_i y^{(g_i)} \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)})$ wegen $g_i(0, y) : y^{(g_i)} \not\equiv 0(y)$ folgt.

Dem Beweise von (5) sei die aus (1) unmittelbar abzulesende *Bemerkung* vorausgeschickt: f_i und g_i können als gemeinsamen Teiler nur ein nicht durch y teilbares Polynom $d(y)$ in y besitzen: $f_i = d_i(y)\bar{f}_i,\ g_i = d_i(y)\bar{g}_i$ und $\bar{f}_i$ und $\bar{g}_i$ teilerfremd. Wegen $d(y) \not\equiv 0(\mathfrak{p})$ wird $\mathfrak{q}^{(i)}$ also auch gleich $(\bar{f}_i, \bar{g}_i, \mathfrak{p}^{\varrho})$; dabei wird dies gleich $(\bar{f}_i, \bar{g}_i, \mathfrak{p}^{\sigma})$ für jedes $\sigma \geqq \varrho$, als Teiler von $\mathfrak{q}$ für jedes solche σ; somit ist $\mathfrak{q}^{(i)}$ die zum Nullpunkt gehörige Primärkomponente von $(\bar{f}_i, \bar{g}_i)$.

Seien $\gamma_1, \delta_1; \ldots; \gamma_r, \delta_r$ die von $x = 0,\ y = 0$ verschiedenen Nullstellen von $(\bar{f}_i, \bar{g}_i)$ und seien $\tau_1, \ldots, \tau_r$ die Exponenten der entsprechenden Primärkomponenten von $(\bar{f}_i, \bar{g}_i)$; sei weiter in dem Produkt $P = ((x - \gamma_1) + u(y - \delta_1))^{\tau_1} \ldots ((x - \gamma_r) + u(y - \delta_r))^{\tau_r}$ die Unbestimmte u so zu einem Element aus P spezialisiert, daß $P \not\equiv 0(\mathfrak{p})$ erhalten bleibt. Setzt man $G(x, y)$ gleich dem Produkt des spezialisierten P mit $d(y)$, so wird also $G(x, y) \not\equiv 0(\mathfrak{p})$ und $\mathfrak{q}^{(i)} \cdot G(x, y) \equiv 0(f_i, g_i)$.

Aus der Voraussetzung $h_i F(y) \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)})$ folgt also $h_i F(y) G(x, y) \equiv 0(f_i, g_i)$, oder — zusammen mit (1) — in Form von Identitäten:

$$h_i F(y) G = A f_i + B g_i; \qquad h_i x = (g_i(0, y) : y^{(g_i)}) \cdot f_i - (f_i(0, y) : y^{(g_i)}) g_i;$$

[12] Die Frage nach den Bedingungen für das Bestehen einer homogenen Kongruenz in *drei* Variablen $K(x, y, z) \equiv 0(\varphi(x, y, z), \psi(x, y, z))$ ist — allerdings unter stark spezialisierten Voraussetzungen — auch die Kernfrage einer Untersuchung von A. Ostrowski, „Über die Maxwellsche Erzeugung der Kugelfunktionen“, Jahresb. der D. M.-V. **33** (1925). In dieser Note wird vorausgesetzt: φ zerfällt in lauter lineare Faktoren; φ und K sind *gleicher* Ordnung; $\psi = x^2 + y^2 + z^2$. Da also hier ψ vollkommen singularitätenfrei ist, so kann der Hauptsatz der Ostrowskischen Note als Spezialfall unseres Satzes III aufgefaßt werden.

[13] Die idealtheoretische Deutung rührt von E. Noether, der zugrunde liegende Beweis von (5) und (6) von H. Kapferer her.

[14] Der Körper P soll — ohne Beschränkung der Allgemeinheit — als algebraisch abgeschlossen vorausgesetzt werden; in diesem Umfang gelten tatsächlich alle vorangehenden Sätze, mit Ausnahme der Differentiationsbedingung. Die Länge von $\mathfrak{q}$ ist auch definiert als die Länge einer von $\mathfrak{p}$ nach $\mathfrak{q}$ laufenden Kompositionsreihe aus Idealen. Vgl. E. Noether, Jahresber. d. d. Math.-Ver. **34** (1925), S. 101 (schräge Paginierung); ausführlicher bei H. Grell, Math. Annalen **97** (1927), S. 529.

Die in der Literatur vorliegenden Beweise für das Übereinstimmen beider Multiplizitätszahlen (bei n Variablen) sind sehr kompliziert; am einfachsten ist der noch nicht publizierte nachgelassene Beweis von Hentzelt.

das ergibt aber

$$\bar{f}_i(xA - F(y)H) \equiv 0(\bar{g}_i); \qquad H = G(x,y) \cdot g_i(0,y) : y^{(g_i)} \not\equiv 0(\mathfrak{p}).$$

Aus der Teilerfremdheit von $\bar{f}_i$ und $\bar{g}_i$ folgt weiter

$$xA - F(y)H \equiv 0(\bar{g}_i);$$

also $F(y)H \equiv 0(\bar{g}_i, x) \equiv 0(\bar{g}_i, x, \mathfrak{p}^\sigma) = (y^{(g_i)}, x)$, und damit $F(y) \equiv 0(y^{(g_i)})$. *Damit ist* (5) *und also Satz* IV *bewiesen.*

Bemerkung I. Die Relationen (4) und (5) zusammen mit Hilfssatz II lassen sich als zueinander reziproke Relationen zwischen Idealquotienten[15] schreiben, wobei der Beweis der zweiten Relation zugleich einen Beweis für Hilfssatz II gibt:

$$\mathfrak{q}^{(i)} : \mathfrak{q}^{(i+1)} = (\mathfrak{q}^{(i)}, x) = (y^{(g_i)}, x); \qquad \mathfrak{q}^{(i)} : (\mathfrak{q}^{(i)}, x) = \mathfrak{q}^{(i+1)}.^{16)} \tag{6}$$

Die erste Relation stellt die Zusammenfassung von (4) und (5) dar, zur zweiten ist zu bemerken: $x \cdot \mathfrak{q}^{(i+1)} \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)})$ war in (4) bewiesen; die Umkehrung ergibt sich analog wie (5). Aus $xM \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)})$ folgt wie oben:

$$xMG \equiv 0(f_i, g_i); \quad \text{also} \quad xMG \cdot g_i(0,y) : y^{(g_i)} \equiv 0(xh_i, g_i).$$

Da $g_i \not\equiv 0(x)$ nach Definition — $(f_i) \geqq (g_i)$ —, kommt daraus

$$M \cdot (G \cdot g_i(0,y) : y^{(g_i)}) \equiv 0(h_i, g_i) \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i+1)}), \quad \text{also} \quad M \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i+1)}).$$

Daß die *Bedingung von Hilfssatz* II *notwendig* ist, folgt jetzt so: $K_i \equiv 0(\mathfrak{q}_i)$ ergibt $K_i(0,y) \equiv 0(y^{(g_i)}, x)$; also $(K_i) \geqq (g_i)$ und damit — nach (3) —

$$xK_{i+1} \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)}); \quad \text{also — nach der zweiten Relation (6) —} \quad K_{i+1} \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i+1)}).$$

Daß die Bedingung hinreichend ist, liest man unmittelbar ab; die endlich oftmalige Anwendung von Hilfssatz II aber ergibt den Hauptsatz. Ebenso ergibt die Iteration der zweiten Relation (6) den *Zusatz* I, nämlich $\mathfrak{q} : x^t = \mathfrak{q}^{(t+1)}$, also gleich dem Einheitsideal, und zwar ist t die niedrigste derartige Potenz, wegen $\mathfrak{q} : x^{t-1} = \mathfrak{q}^{(t)}$.

Bemerkung II. Für ein nicht durch $\mathfrak{q}$ teilbares Polynom K läßt sich noch aussagen: Ist $K \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i+1)})$, $\not\equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)})$, so wird $(K, \mathfrak{q}^{(i)}) = (h_i y^{(K)}, \mathfrak{q}^{(i)})$. Denn nach Satz IV wird $K \equiv h_i y^\lambda c(y)$ modulo $(\mathfrak{q}^{(i)})$ mit $c(y) \not\equiv 0(y)$; also kommt

$$(K, \mathfrak{q}^{(i)}) = (h_i y^\lambda, \mathfrak{q}^{(i)}).$$

Dabei wird $y^{(g_i)-\lambda} K \equiv 0(\mathfrak{q}^{(i)})$, und zwar ist das nach (5) die niedrigste derartige Potenz. Nach Hilfssatz II ist aber $(g_i) - (K)$ diese niedrigste Potenz; also wird λ gleich (K).

(Eingegangen am 24. 10. 1926.)

[15] Unter dem Quotienten $\mathfrak{a} : \mathfrak{b}$ versteht man bekanntlich die Gesamtheit der Polynome $c(x,y)$, so daß $\mathfrak{b}c \equiv 0(\mathfrak{a})$ wird.

[16] Von diesen beiden zueinander reziproken Relationen bedingt nach der allgemeinen Theorie der irreduziblen Ideale die eine die andere; vgl. Macaulay, Modular Systems, Nr. 72 und 73. Cambridge Tracts **19** (1916).

Bibliographie

1. Über die Bildung des Formensystems der ternären biquadratischen Form.
   Sitz. Ber. d. Physikal.-mediz. Sozietät in Erlangen 39 (1907), S. 176–179

2. Über die Bildung des Formensystems der ternären biquadratischen Form.
   J. Reine Angew. Math. 134 (1908), S. 23–90 u. zwei Tabellen

3. Zur Invariantentheorie der Formen von n Variabeln.
   J. Ber. d. DMV 19 (1910), S. 101–104

4. Zur Invariantentheorie der Formen von n Variabeln.
   J. Reine Angew. Math. 139 (1911), S. 118–154

5. Rationale Funktionenkörper.
   J. Ber. d. DMV 22 (1913), S. 316–319

6. Körper und Systeme rationaler Funktionen.
   Math. Ann. 76 (1915), S. 161–196

7. Der Endlichkeitssatz der Invarianten endlicher Gruppen.
   Math. Ann. 77 (1916), S. 89–92

8. Über ganze rationale Darstellung der Invarianten eines Systems von beliebig vielen Grundformen.
   Math. Ann. 77 (1916), S. 93–102. (Vgl. auch Nr. 16)

9. Die allgemeinsten Bereiche aus ganzen transzendenten Zahlen.
   Math. Ann. 77 (1916), S. 103–128. (Vgl. auch Nr. 16)

10. Die Funktionalgleichungen der isomorphen Abbildung.
    Math. Ann. 77 (1916), S. 536–545

11. Gleichungen mit vorgeschriebener Gruppe.
    Math. Ann. 78 (1918), S. 221–229. (Vgl. auch Nr. 16)

12. Invarianten beliebiger Differentialausdrücke.
    Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen 1918, S. 37–44

13. Invariante Variationsprobleme.
    Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen 1918, S. 235–257

14. Die arithmetische Theorie der algebraischen Funktionen einer Veränderlichen in ihrer Beziehung zu den übrigen Theorien und zu der Zahlkörpertheorie.
    J. Ber. d. DMV 28 (1919), S. 182–203

15. Die Endlichkeit des Systems der ganzzahligen Invarianten binärer Formen.
    Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen 1919, S. 138–156

16. Zur Reihenentwicklung in der Formentheorie.
    Math. Ann. 81 (1920), S. 25–30

17. Gemeinsam mit W. Schmeidler: Moduln in nichtkommutativen Bereichen, insbesondere aus Differential- und Differenzenausdrücken.
    Math. Z. 8 (1920), S. 1–35

18. Über eine Arbeit des im Kriege gefallenen K. Hentzelt zur Eliminationstheorie.
    J. Ber. d. DMV 30 (1921), S. 101

19. Idealtheorie in Ringbereichen.
    Math. Ann. 83 (1921), S. 24–66

20. Ein algebraisches Kriterium für absolute Irreduzibilität.
    Math. Ann. 85 (1922), S. 26–33

21. Formale Variationsrechnung und Differentialinvarianten.
Encyklopädie d. math. Wiss. III, 3 (1922), S. 68–71 (in: R. Weitzenböck, Differentialinvarianten)

22. Bearbeitung von K. Hentzelt †: Zur Theorie der Polynomideale und Resultanten.
Math. Ann. 88 (1923), S. 53–79

23. Algebraische und Differentialinvarianten.
J. Ber. d. DMV 32 (1923), S. 177–184

24. Eliminationstheorie und allgemeine Idealtheorie.
Math. Ann. 90 (1923), S. 229–261

25. Eliminationstheorie und Idealtheorie.
J. Ber. d. DMV 33 (1924), S. 116–120

26. Abstrakter Aufbau der Idealtheorie im algebraischen Zahlkörper.
J. Ber. d. DMV 33 (1924), S. 102

27. Hilbertsche Anzahlen in der Idealtheorie.
J. Ber. d. DMV 34 (1925), S. 101

28. Gruppencharaktere und Idealtheorie.
J. Ber. d. DMV 34 (1925), S. 144

29. Der Endlichkeitssatz der Invarianten endlicher linearer Gruppen der Charakteristik p.
Nachr. v. d. Ges. d. Wiss. zu Göttingen 1926, S. 28–35

30. Abstrakter Aufbau der Idealtheorie in algebraischen Zahl- und Funktionenkörpern.
Math. Ann. 96 (1927), S. 26–61

31. Der Diskriminantensatz für die Ordnungen eines algebraischen Zahl- oder Funktionenkörpers.
J. Reine Angew. Math. 157 (1927), S. 82–104

32. Gemeinsam mit R. Brauer: Über minimale Zerfällungskörper irreduzibler Darstellungen.
Sitz. Ber. d. Preuß. Akad. d. Wiss. 1927, S. 221–228

33. Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie in arithmetischer Auffassung.
Atti Congresso Bologna 2 (1928), S. 71–73

34. Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie.
Math. Z. 30 (1929), S. 641–692

35. Über Maximalbereiche aus ganzzahligen Funktionen.
Rec. Soc. Math. Moscou 36 (1929), S. 65–72

36. Idealdifferentiation und Differente.
J. Ber. d. DMV 39 (1930), S. 17

37. Normalbasis bei Körpern ohne höhere Verzweigung.
J. Reine Angew. Math. 167 (1932), S. 147–152

38. Gemeinsam mit R. Brauer und H. Hasse: Beweis eines Hauptsatzes in der Theorie der Algebren.
J. Reine Angew. Math. 167 (1932), S. 399–404

39. Hyperkomplexe Systeme in ihren Beziehungen zur kommutativen Algebra und zur Zahlentheorie.
Verhandl. Intern. Math.-Kongreß Zürich 1 (1932), S. 189–194

40. Nichtkommutative Algebra.
Math. Z. 37 (1933), S. 514–541

41. Der Hauptgeschlechtssatz für relativ-galoissche Zahlkörper.
Math. Ann. 108 (1933), S. 411–419

42. Zerfallende verschränkte Produkte und ihre Maximalordnungen.
Actualités scientifiques et industrielles 148 (1934) (15 S.)

43. Idealdifferentiation und Differente.
J. Reine Angew. Math. 188 (1950), S. 1–21

Notwendige und hinreichende Multiplizitätsbedingungen zum Noetherschen Fundamentalsatz der algebraischen Funktionen: von H. Kapferer
(Mit einem Zusatz, gemeinsam mit E. Noether).
Math. Ann. 97 (1927), S. 559–567

Liste der Kurzmitteilungen und Buchbesprechungen von Emmy Noether

Kurzmitteilungen, erschienen in den Jahresberichten der Deutschen Mathematiker-Vereinigung

Über Invarianten beliebiger Differentialausdrücke, 27, Teil II, (1918), S. 28
Invariante Variationsprobleme, 27, Teil II, (1918), S. 47
Endlichkeit ganzzahliger binärer Invarianten, 28, Teil II, (1919), S. 29
Über ganzzahlige Polynome und Potenzreihen, 28, Teil II, (1919), S. 29–30
Zerlegungssätze der Modultheorie, 29, Teil II, (1920), S. 54
Elementarteile und allgemeine Idealtheorie, 30, Teil II, (1921), S. 32
Hinweis auf eine Formel von Lipschitz, 30, Teil II, (1921), S. 48
Das Analogon eines Hilbertschen Satzes in der allgemeinen Idealtheorie, 32, Teil II, (1923), S. 20–21
Gruppentheoretische Bemerkungen zum Problem der Axiomatik, 32, Teil II, (1923), S. 21
Galoissche Theorie in beliebigen Körpern, 33, Teil II, (1925), S. 120
Hilbertsche Anzahlen in der Idealtheorie, 34, Teil II, (1926), S. 101
Differentialquotienten von Idealen und Verzweigungstheorie, 38, Teil II, (1929), S. 81

Buchbesprechungen, erschienen in den Jahresberichten der Deutschen Mathematiker-Vereinigung

E. Study, Einleitung in die Theorie der Invarianten linearer Transformationen auf Grund der Vektorenrechnung. Erster Teil. (Die Wissenschaft, Bd. 71) Braunschweig 1923, Vieweg.
36, Teil II, (1927), S. 71

Leopold Kroneckers Werke, Bd. 4. Herausgegeben von K. Hensel. VI u. 509 S. Leipzig und Berlin 1929, B. G. Teubner.
40, Teil II, (1931), S. 11–12

Leopold Kroneckers Werke, Bd. 5. Herausgegeben von K. Hensel. 527 S. Leipzig und Berlin 1930, B. G. Teubner.
41, Teil II, (1932), S. 17

Leopold Kroneckers Werke, Bd.III.2. Herausgegeben von K. Hensel. 215 S. Leipzig und Berlin 1931, B. G. Teubner.
42, Teil II, (1933), S. 38–39

D. E. Rutherford. Modular Invariants. Cambridge Tracts No. 27. Cambridge 1932, VII und 84 S.
43, Teil II, (1934), S. 94–95

R. Dedekind, Gesammelte mathematische Werke I–III. Herausgegeben von R. Fricke, Emmy Noether und Øystein Ore. Vieweg, Braunschweig 1930–1932
(Bd. I: 1930, II: 1931, III: 1932)

G. Cantor, Briefwechsel mit R. Dedekind. Herausgegeben von Emmy Noether und J. Cavaillès, 60 Seiten. Actualités scient. et ind. 581, Paris 1937